

实分析、复方法与概率论综合讲义
第一至八章

写在前面

数列足以描述许多极限过程，但一般拓扑空间中的收敛还需要网与滤子；有限分割可以度量规整集合，却不足以处理可数并与零测集。前两章分别建立这些拓扑与测度工具。第三章讨论 Lebesgue 积分、乘积测度、有符号测度和 Radon–Nikodym 定理，第四章研究 L^p 空间、表示定理、矩问题与弱收敛。

第五章讨论局部线性化、密度恢复、弱微分和变量代换；第六章依次建立卷积、Fourier 变换以及复分析中的相关结果，并研究 Cauchy–Stieltjes 变换。第七章在前述概率性定义的基础上系统讨论随机变量的收敛、独立性、条件期望与鞅。第八章证明大数律和中心极限定理，建立遍历定理，说明遍历平均在平稳过程中的作用，并介绍 Markov 链、Brownian 运动和随机分析。各章在引入新概念时说明其假设，证明后列出必要的反例和应用。

读者应熟悉本科 Analysis I–II、度量空间与 Banach/Hilbert space 的基本概念、基础拓扑和线性代数。本卷不预设测度论、泛函分析或复分析；遇到这些主题时，我们会先给出当前论证所需的定义和工具，较远的背景只作简短说明。

定理均列出完整假设，证明中明确说明极限、积分换序与几乎处处结论所需的条件。新对象在首次正式使用前定义；本卷未证明而需要引用的结果，将明确标注其内容与用途。

目录

写在前面	iii
第一章 广义收敛、紧性与可数性	1
1.1 有向集、网与滤子	1
1.1.1 网、子网与聚点	2
1.1.2 滤子、滤基与 Cauchy 结构	12
1.2 紧性与可数性	21
1.2.1 超滤子与乘积紧性	21
1.2.2 可数性、局部紧性与函数空间	29
第二章 从长度到测度：可数可加的扩张	59
2.1 有限内容与 Riemann 理论的局限	59
2.1.1 Jordan 内容与 Riemann 积分的局限	59
2.1.2 从有限内容到测度的构造	73
2.2 从生成类到正则测度	91
2.2.1 唯一性、单调类与完备化	91
2.2.2 Borel–Radon 正则性、推前与 Stieltjes 数据	104
2.3 随机元素、分布函数与标准 Borel 空间	120
2.3.1 分布函数的边界行为与广义分位数	120
2.3.2 Bernoulli 律、指数律与混合律	122
2.3.3 可数结构与标准 Borel 空间	124
第三章 Lebesgue 积分与测度密度	129
3.1 非负积分与收敛定理	129
3.1.1 非负简单函数与单调收敛	129
3.1.2 Fatou 引理与控制收敛	139
3.2 乘积测度与有符号测度	155
3.2.1 从矩形面积到交换积分次序	155
3.2.2 有符号测度、总变差与 Radon–Nikodym 定理	173
3.3 尾积分与概率核	195
3.3.1 由尾概率计算矩	195
3.3.2 概率核与参数积分的可测性	198

第四章 函数空间、表示定理与测度收敛	203
4.1 L^p 空间、逼近与对偶	203
4.1.1 L^p 范数与 Riesz–Fischer 完备性	203
4.1.2 稠密性、 L^p 对偶与 Bochner 积分	213
4.2 测度表示、矩与弱收敛	232
4.2.1 Riesz–Markov、Daniell–Stone 与 Stieltjes 表示	232
4.2.2 Stone–Weierstrass、矩问题与测度弱收敛	251
4.3 一致可积、概率紧性与连续路径空间	265
4.3.1 高阶矩控制与尖峰边界	265
4.3.2 三种紧性陈述的量词	266
4.3.3 连续路径空间的可测与紧结构	269
第五章 局部线性化、弱导数与变量代换	273
5.1 Fréchet 微分与局部线性模型	273
5.1.1 Fréchet 微分、逆函数与隐函数	273
5.2 绝对连续、BV 与一维 Sobolev 理论	304
5.2.1 一维绝对连续性与弱微分	304
5.3 密度恢复、Jacobian 与变量代换	335
5.3.1 从局部平均恢复点值：覆盖、极大函数与密度	335
5.3.2 Jacobian 是运输密度：变量代换	360
5.3.3 单射换元、有限分支与球坐标	370
第六章 卷积、Fourier 分析与复积分变换	387
6.1 卷积、局部平均与近似恒等族	387
6.1.1 卷积、平滑核与近似恒等族	387
6.2 Fourier 坐标中的正交、反演与半群	401
6.2.1 圆周上的正交展开	401
6.2.2 圆周部分和的能量与局部收敛	405
6.2.3 振荡坐标：从 Fourier 级数到 $\mathbb{R}^n$ 变换	414
6.2.4 Gaussian 半群与热方程	427
6.2.5 上半平面的 Poisson 核	436
6.3 全纯函数、路径积分与参数延拓	441
6.3.1 复平面、复差商与路径积分	441
6.3.2 Goursat 定理、Cauchy 公式与幂级数	447
6.3.3 调和函数、调和共轭与圆盘 Poisson 公式	453
6.3.4 零点、最大模与开映射	460
6.3.5 Schwarz 引理与圆盘刚性	464

6.3.6	Laurent 级数与孤立奇点	466
6.3.7	孤立奇点的三分类	470
6.3.8	绕数、辐角原理与 Rouché 定理	476
6.3.9	Morera 定理、一致极限与参数积分	482
6.4	Cauchy、Stieltjes、矩与特征函数	491
6.4.1	靠近实轴：全纯变换与 Poisson 恢复	492
6.4.2	走向无穷远：交替导数、矩与不决定性	499
6.4.3	沿虚轴：特征函数、正定性与 Bochner 表示	503
6.5	Laplace 变换与有限维 resolvent	511
6.5.1	加权可积性与收敛横坐标	511
6.5.2	平移、伸缩、导数与因果卷积	512
6.5.3	收敛半平面的全纯结构	519
6.5.4	Fourier 直线、唯一性与垂直线反演	521
6.5.5	Cauchy 变换与有限维 resolvent	525
6.6	热半群、概率核与 Laplace 预解式	534
6.6.1	Gaussian 卷积在 C_0 上的强连续性	534
6.6.2	强连续收缩半群的 Laplace 平均	536
第七章	概率是带信息的测度：独立性、条件化与鞅	539
7.1	由事件代数到无限坐标	539
7.1.1	概率空间、分布与四种收敛	539
7.1.2	耦合与乘积测度的计算例	541
7.1.3	独立性、乘积测度与无限坐标	549
7.1.4	分布函数、分位数、尾部与常用分布	558
7.1.5	全变差、最大耦合与联合律边界	570
7.1.6	独立生成类、随机级数与三系定理	576
7.2	信息随时间增长	599
7.2.1	条件期望与积分恒等式	599
7.2.2	滤过、鞅、停时与收敛	618
7.2.3	有限信息、Bayes 更新与条件预测	629
7.2.4	概率核的积分、推动与合成	638
7.2.5	条件中位数与随机损失	645
7.2.6	条件独立与共同原因	648
7.2.7	鞅差、可预测变换与典范模型	651
7.2.8	可选抽样的充分条件、边界与赌徒破产	656
7.2.9	L^p 鞅、反向鞅与尾信息	662
7.2.10	Galton–Watson 分枝过程：生成函数、灭绝与鞅	667

第八章 从样本到过程：极限定律与随机动力学	679
8.1 独立和的极限定律	680
8.1.1 大数律：截断、尾事件与鞅级数	680
8.1.2 弱收敛、特征函数与中心极限定理	688
8.1.3 截断、对称化与强大数律	704
8.1.4 Chernoff 方法、Hoeffding 界与鞅差集中	709
8.1.5 弱收敛的决定类与 Skorokhod 表示	718
8.1.6 Lindeberg–Feller、Lyapunov 条件与稀有事件极限	725
8.1.7 $C[0, 1]$ 中的紧性与有限维提升	731
8.2 遍历理论与平稳过程	738
8.2.1 保测系统与不变信息	739
8.2.2 Poincaré 回归与有限质量约束	747
8.2.3 Hilbert 空间中的均值遍历定理	751
8.2.4 Hopf 最大引理与 Birkhoff 点态定理	758
8.2.5 遍历性与混合	770
8.2.6 三个经典保测模型	776
8.2.7 严格平稳过程与时间平均	785
8.3 Markov 链与 Brownian 运动	792
8.3.1 Markov 核、链与平稳分布	792
8.3.2 状态分类、周期、常返与离散强 Markov 性	814
8.3.3 首达方程、Green 核与边界值问题	822
8.3.4 Kac 公式、再生周期与更新奖励	833
8.3.5 平稳性、耦合收缩与可逆谱隙	838
8.3.6 Poisson 方程、鞅分解与加性泛函中心极限定理	844
8.3.7 Poisson 过程与有限状态连续时间 Markov 链	849
8.3.8 Gaussian 过程与 Brownian 运动	856
8.3.9 退化 Gaussian 几何与 Wiener 路径律	874
8.3.10 通常增广、强 Markov 性与首达计算	886
8.3.11 Brownian 模连续、不可微与分割变差	897
8.4 连续时间过程与随机分析基础	904
8.4.1 Feller 半群、生成元与预解式	904
8.4.2 连续鞅、局部化与停止	912
8.4.3 连续局部鞅的二次特征	917
8.4.4 Itô 积分与等距	926
8.4.5 Itô 公式：二阶链式法则	933
8.4.6 Itô 过程、扩散生成元与 Feynman–Kac 公式	940

8.4.7	class D 、终值与局部化边界	948
8.4.8	全局 Lipschitz 随机微分方程	950

第一章 广义收敛、紧性与可数性

研究极限时，我们通常从序列开始。在度量空间中，序列确实能回答许多问题：一个点是否属于某个集合的闭包，一个映射是否连续，都可以用收敛序列来判断。不过，把这些判据搬到一般拓扑空间时，就会遇到困难。有些点属于一个集合的闭包，却不是这个集合中任何序列的极限。要描述这样的逼近过程，我们需要比序列更一般的工具。

本章先介绍网。它保留了序列收敛中“从某项起”的意思，但允许指标之间只有部分的先后关系。区间分割的加细和乘积空间的有限坐标邻域，将帮助我们理解为什么要作这种推广。接着介绍滤子：如果只关心极限，可以直接记录哪些集合最终包含网的各项。两种语言相互配合，既能刻画闭包与连续性，也能给出紧性和完备性的收敛判据。

有了这些工具，我们再来问：什么时候仍可只用序列？第一可数性和第二可数性给出两种不同的回答。随后讨论局部紧性、连续函数的分离与延拓，以及紧度量空间上的函数族。章末的 Arzelà–Ascoli 定理和 Baire 类别定理，会把这些概念用于微分方程解的存在性、一致有界原理和连续函数的典型性质。

阅读本章需要熟悉拓扑空间的开集公理、子空间拓扑，以及度量空间中的序列收敛和完备性。邻域、闭包和本章使用的分离条件会在需要时说明。涉及实数或欧氏空间的例子，沿用通常的距离和拓扑。

1.1 有向集、网与滤子

从分割的加细说起。 在学习积分时，我们常把一个区间分得越来越细。先把这件熟悉的事写准确。固定 $a < b$ ，记

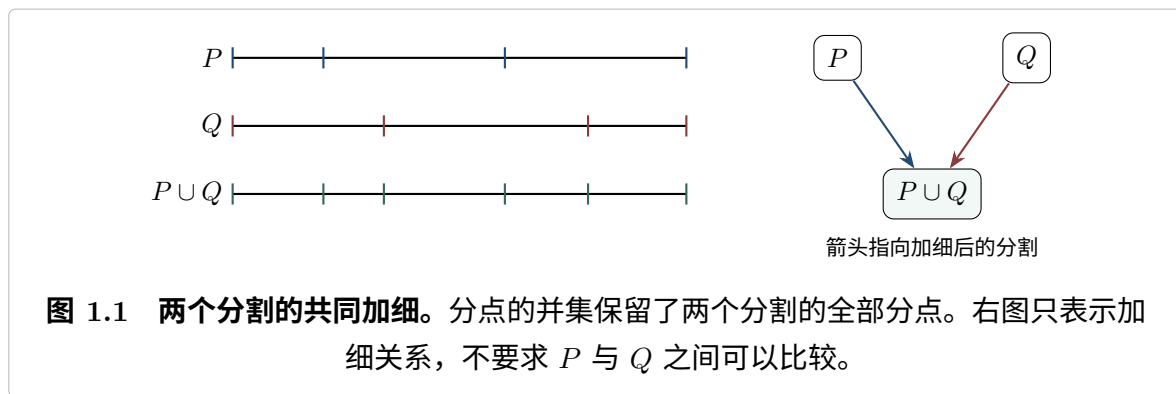
$$D = \{P \subseteq [a, b] : P \text{ 是有限集, 且 } a, b \in P\}.$$

D 中的元素称为 $[a, b]$ 的有限分割；把它的点从小到大排列，就得到通常写成 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ 的分割。我们规定

$$P \preceq Q \iff P \subseteq Q,$$

并在此时说 Q 是 P 的加细。加细可以添入新的分点，但必须保留已有的分点。

两个分割未必能够直接比较： P 可能有 Q 没有的分点， Q 也可能有 P 没有的分点。不过， $P \cup Q$ 总是一个同时加细二者的分割。于是，即使我们不把所有分割排成一列，仍然可以说一个分割在另一个分割“之后”，并且总能找到在任意两个分割之后的分割。这就是下面要概括出来的结构。



1.1.1 网、子网与聚点

数列中的指标 n 同时告诉我们两件事：哪一项在后面，以及从哪里开始考察其后的所有项。推广数列时，这两件事仍然需要保留；至于任意两个指标是否可比较，则并非必需。

定义 1.1 (有向集). 集合 D 上的二元关系 $\preceq$ 若满足自反性和传递性，就称为一个预序。若 $\preceq$ 是 D 上的预序， $D \neq \emptyset$ ，并且任意 $d_1, d_2 \in D$ 都有共同上界，即存在 $d_3 \in D$ 使

$$d_1 \preceq d_3, \quad d_2 \preceq d_3,$$

则称 $(D, \preceq)$ 为有向集。

预序不要求反对称性，所以 $d \preceq e$ 和 $e \preceq d$ 可以同时成立而 $d \neq e$ 。后面比较带标记分割时，这一点会很方便。由共同上界的条件作归纳，还可得出：有向集中的任意有限多个指标都有共同上界。具体地，先取前两个的共同上界，再把它与第三个取共同上界，依次进行即可。

开头的分割集合 D 就是一个有向集： $\{a, b\} \in D$ ，包含关系是预序，而 $P \cup Q$ 给出 P, Q 的共同上界。另一个常用的有向集是所有有限子集组成的集合。

例 1.2 (用有限子集作指标). 对任意集合 I ，记

$$\text{Fin}(I) = \{F \subseteq I : F \text{ 是有限集}\},$$

并以包含关系为序。它含有空集，且 $F_1 \cup F_2$ 是 F_1, F_2 的共同上界，因此 $\text{Fin}(I)$ 是有向集。

例如，设 $(f_i : X \rightarrow \mathbb{R})_{i \in I}$ 是一族测试函数。在一次有限检验中，我们只检查 $F \subseteq I$ 所列的函数；扩大 F 就增加了检验的项目。如果已检查的条件在后续阶段仍然满足，那么从阶段 $\{i\}$ 起，第 i 个条件就会一直满足。这里无需枚举整个 I 。用测试函数刻画测度、用有限维边缘刻画概率律时，都会遇到这样的指标集。

只取有向集中的一部分指标，什么时候仍能走到任意给定指标之后？我们用“共尾”来表达这个要求。

定义 1.3 (共尾子集). 设 $(D, \preceq)$ 是有向集。若 $C \subseteq D$ 满足

$$\forall d \in D \exists c \in C \quad d \preceq c, \tag{1.1}$$

则称 C 在 D 中共尾。

例 1.4 (分割集合没有可数共尾子集). 回到开头的分割集合 D 。即使选择一系列不断加细的分割 $P_1 \preceq P_2 \preceq \cdots$ ，也不能保证它会加细每一个给定分割。事实上，任意分割序列 (P_n) 的像都不共尾，甚至不必假设它逐步加细。

为说明这一点，注意 $\bigcup_{n \geq 1} P_n$ 至多可数，而 (a, b) 不可数。因此可取

$$t \in (a, b) \setminus \bigcup_{n \geq 1} P_n.$$

分割 $P_t = \{a, t, b\}$ 要求把 t 加入分点，但没有一个 P_n 包含 t ，所以没有一个 P_n 加细 P_t 。这就否定了式 (1.1)。

因此，用一系列分割来讨论积分是否足够，需要关于被积函数或误差估计的进一步信息。仅凭“分割越来越细”这句话，不能把全体分割换成一个序列。

定义 1.5 (网、最终成立与频繁成立). 从有向集 D 到集合 X 的映射 $x : D \rightarrow X$ 称为 X 中的网，记作 $(x_d)_{d \in D}$ 。对 $d_0 \in D$ ，集合

$$D_{\succeq d_0} = \{d \in D : d_0 \preceq d\}$$

称为从 d_0 开始的尾部。

设 $P(d)$ 是一个关于指标 d 的性质。若

$$\exists d_0 \in D \forall d \succeq d_0, \quad P(d) \text{ 成立},$$

就说 $P(d)$ 最终成立；若

$$\forall d_0 \in D \exists d \succeq d_0, \quad P(d) \text{ 成立},$$

就说 $P(d)$ 频繁成立。

两者的区别在于：前者要求某条尾部上的每个指标都满足条件，后者只要求每条尾部上能找到一个满足条件的指标。由于 $d_0 \preceq d_0$ ，每条尾部非空。数列是以通常次序下的 $\mathbb{N}$ 为指标的网；对数列而言，“最终”就是“从某项起”，“频繁”就是“在任意一项之后还能找到”。

接下来把这些量词用于拓扑。我们约定，点 x 的邻域是包含某个含 x 开集的集合，邻域本身不必开。对 $A \subseteq X$ ，其闭包记为

$$\overline{A}^X = \bigcap \{F \subseteq X : F \text{ 闭, 且 } A \subseteq F\}.$$

空间明确时省略上标 X 。我们将经常使用等价的邻域判据： $x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的每个邻域都与 A 相交。

定义 1.6 (网的收敛与聚点). 设 $(x_d)_{d \in D}$ 是拓扑空间 X 中的网。若对 $x \in X$ 的每个邻域 U ，网最终属于 U ，则称该网收敛到 x ，记为 $x_d \rightarrow x$ 。

若对 x 的每个邻域 U ，网频繁属于 U ，则称 x 为该网的聚点。

收敛要求：给定一个邻域后，从某个指标起，所有网项都留在其中。聚点的要求较弱：无论从哪个指标开始往后看，仍有网项落在这个邻域内。因此每个极限都是聚点；反过来一般不成立，如数列 $(-1)^n$ 的 1 和 -1 都是聚点，但该数列不收敛。

例 1.7 (有限坐标网与序列的区别). 设 I 是不可数集合, 在 $\{0, 1\}^I$ 上取乘积拓扑, 其中 $\{0, 1\}$ 取离散拓扑. 对 $f \in \{0, 1\}^I$ 和有限集 $J \subseteq I$, 记

$$N(f; J) = \{g \in \{0, 1\}^I : g|_J = f|_J\}.$$

这些集合都是 f 的开邻域, 而且 f 的每个邻域都包含其中一个集合. 我们把具有后一性质的邻域族称为 f 的邻域基. 在这里, 每个基本邻域只规定有限多个坐标的值. 令

$$\text{supp } a = \{i \in I : a(i) \neq 0\}, \quad A = \{a \in \{0, 1\}^I : \text{supp } a \text{ 有限}\},$$

并记 $\mathbf{1}$ 为恒等于 1 的函数. 虽然 $\mathbf{1} \notin A$, 但 $\mathbf{1} \in \overline{A}$. 这是因为对每个有限 J , 示性函数 $\mathbf{1}_J$ 都属于 $A \cap N(\mathbf{1}; J)$.

这个观察直接给出一个收敛网. 以 $\text{Fin}(I)$ 为指标, 定义

$$x_F(i) = \mathbf{1}_F(i) = \begin{cases} 1, & i \in F, \\ 0, & i \notin F. \end{cases}$$

给定 $N(\mathbf{1}; J)$, 只要 $F \supseteq J$, 就有 $x_F \in N(\mathbf{1}; J)$. 所以 $x_F \rightarrow \mathbf{1}$, 并且每个 x_F 都在 A 中.

现在试着用 A 中的序列完成同样的逼近. 任取 $(a_n) \subseteq A$, 集合

$$S = \bigcup_{n \geq 1} \text{supp } a_n$$

至多可数. 选取 $i_0 \in I \setminus S$, 便有 $a_n(i_0) = 0$ 对所有 n 成立. 因此邻域

$$N(\mathbf{1}; \{i_0\}) = \{g : g(i_0) = 1\}$$

不含序列的任何一项, (a_n) 不可能收敛到 $\mathbf{1}$. 这说明一般拓扑空间中的闭包不能仅用序列描述; 在这个例子里, 有限子集所组成的指标集恰好提供了所需的网.

例 1.8 (无序非负和的有限子集网). 设 I 是任意集合, 对每个 $i \in I$ 给定 $a_i \in [0, +\infty]$. 若 I 不可数, 就不能用枚举 I 的办法定义部分和. 不过, 对每个有限 $F \subseteq I$, 我们仍可以计算

$$S_F = \sum_{i \in F} a_i,$$

其中空和为 0. 令 F 按包含关系增大, 这些有限和便组成一个网.

先求这个网的极限. 非负性保证 $F \subseteq G$ 时 $S_F \leq S_G$. 记

$$S = \sup\{S_F : F \in \text{Fin}(I)\} \in [0, +\infty].$$

若 $S < +\infty$, 给定 $\varepsilon > 0$, 按上确界的定义可取有限集 F_0 使 $S_{F_0} > S - \varepsilon$. 此后对所有 $F \supseteq F_0$ 都有

$$S - \varepsilon < S_{F_0} \leq S_F \leq S,$$

因而 $S_F \rightarrow S$. 若 $S = +\infty$, 则对每个 $M > 0$ 都可取有限集 F_0 使 $S_{F_0} > M$. 每个 $F \supseteq F_0$ 也满足 $S_F > M$, 所以此时 $S_F \rightarrow +\infty$. 这就把无序非负和定义为所有有限子和的上确界, 并证明了它确实是有限子和网的极限.

有限的总和还能告诉我们哪些项可能非零。假设 $S < +\infty$, 对 $m \geq 1$ 令

$$I_m = \{i \in I : a_i \geq 1/m\}.$$

若 I_m 无限, 取整数 $N > mS$, 就能从 I_m 中选出含 N 个元素的有限集 F , 从而

$$S_F \geq \frac{N}{m} > S,$$

与 S 是上界矛盾。因此每个 I_m 有限。又因为

$$\{i \in I : a_i > 0\} = \bigcup_{m \geq 1} I_m,$$

非零项的指标至多可数。记 $J = \{i \in I : a_i > 0\}$ 。若 J 无限, 将它枚举为 $i_1, i_2, \dots$ 。对任意有限集 $F \subseteq I$, 有 $S_F = S_{F \cap J}$, 而 $F \cap J$ 包含在某个枚举初段 $\{i_1, \dots, i_N\}$ 中。反过来, 每个枚举初段本身也是有限指标集。因此, 所有有限子和的上确界等于级数 $\sum_{n \geq 1} a_{i_n}$ 的和。若 J 有限, 直接对 J 求有限和即可; $J = \emptyset$ 时, 和为零。

例如, 取 $I = [0, 1]$, 令

$$a_t = \begin{cases} 2^{-n}, & t = 1/n, n \geq 1, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $2^{-N} < \varepsilon$, 并令 $F_0 = \{1, 1/2, \dots, 1/N\}$ 。对每个 $F \supseteq F_0$, 有

$$0 \leq 1 - S_F \leq \sum_{n > N} 2^{-n} = 2^{-N} < \varepsilon.$$

所以这个以 $[0, 1]$ 的有限子集为指标的网收敛到 1。

这里的非负性不可省略: 它使有限子和随指标增大而不减。对有正有负的项, 取 $\sup_F S_F$ 可能只保留正项的贡献, 不能据此定义无序和; 即使指标可数, 条件收敛级数的和也可能随排列而改变。

前面的坐标例子给出了一个属于闭包却不是任何序列极限的点。接下来的命题说明, 把序列换成网以后, 闭包的这种缺口就消失了。证明的关键是让邻域越变越小, 并在每个邻域中找到 A 的点。

命题 1.9 (闭包的网判据). 设 X 是拓扑空间, $A \subseteq X$, $x \in X$ 。以下两条等价:

1. $x \in \overline{A}$;
2. 存在一个各项都属于 A 的网收敛到 x 。

证明. 假设 $x \in \overline{A}$ 。我们把邻域及其中的点一起记在指标中, 令

$$D = \{(U, a) : U \text{ 是 } x \text{ 的邻域, 且 } a \in U \cap A\},$$

并规定

$$(U, a) \preceq (V, b) \iff V \subseteq U.$$

这里较小的邻域对应较后的指标，因为它对网项的位置提出了更严格的要求。 x 的每个邻域都与 A 相交，故 D 非空。给定 $(U, a), (V, b) \in D$ ，从 $U \cap V \cap A$ 中取一点 c ，则 $(U \cap V, c)$ 是共同上界。因此 D 有向。

在这个指标集上定义 $x_{(U,a)} = a$ 。要证明它收敛到 x ，任取 x 的邻域 W ，选 $a_0 \in W \cap A$ 。若 $(U, a) \succeq (W, a_0)$ ，则 $a \in U \subseteq W$ 。也就是说，从指标 (W, a_0) 开始，网的所有项都在 W 中。于是 $x_{(U,a)} \rightarrow x$ 。

反过来，若 A 中的网 $x_d \rightarrow x$ ，任取 x 的邻域 U ，可找到 d_0 使 $d \succeq d_0$ 时 $x_d \in U$ 。特别地， $x_{d_0} \in U \cap A$ 。所以 x 的每个邻域都与 A 相交，即 $x \in \overline{A}$ 。□

这个构造常会再次用到。请注意，我们没有先为每个邻域指定唯一的一点，而是把所有满足条件的 (U, a) 都放进指标集；次序只由邻域决定。

命题 1.10 (网收敛完全决定拓扑). 设 τ_1, τ_2 是集合 X 上的两个拓扑。若每个网在这两个拓扑下有完全相同的极限，则 $\tau_1 = \tau_2$ 。

证明. 对任意 $A \subseteq X$ ，闭包的网判据把它的闭包表述为 A 中所有网的极限组成的集合。因此，由题设， A 在这两个拓扑下的闭包相同。又因 A 闭当且仅当 $A = \overline{A}$ ，两个拓扑有相同的闭集，取补集后便有相同的开集。所以 $\tau_1 = \tau_2$ 。□

数列的子列保留了原数列的收敛性。对网也需要类似的概念，但不能仅仅从原网中随意选一些项：新指标还必须最终走到每个原指标之后。这正是共尾性在这里的作用。

定义 1.11 (子网). 设 $x : D \rightarrow X$ 是网， E 是有向集， $\phi : E \rightarrow D$ 满足以下两条：

1. ϕ 保序，即 $e_1 \preceq e_2$ 蕴含 $\phi(e_1) \preceq \phi(e_2)$ ；
2. 对每个 $d_0 \in D$ ，存在 $e_0 \in E$ ，使

$$e \succeq e_0 \implies \phi(e) \succeq d_0.$$

则称 $(x_{\phi(e)})_{e \in E}$ 为 $(x_d)_{d \in D}$ 的子网。

在保序的前提下，条件 2 等价于 $\phi(E)$ 在 D 中共尾。事实上，共尾性给出一个 e_0 使 $\phi(e_0) \succeq d_0$ ，保序性再保证 $e \succeq e_0$ 时仍有 $\phi(e) \succeq d_0$ ；反向蕴含只需在条件 2 中取 $e = e_0$ 。对子列而言，严格递增的指标映射 $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 自动满足这两条。

备注 1.12 (子网的约定). 本书要求子网的指标映射既保序，又最终越过每个原指标。有些教材只要求后一个条件，得到的子网概念稍宽。阅读其他资料时应先核对所用约定。两种定义下子网都保持极限；下面构造收敛子网时，我们将同时验证本书要求的两个条件。

引理 1.13 (子网保持极限). 若 $x_d \rightarrow x$ ，则 (x_d) 的每个子网也收敛到 x 。

证明. 设 $(x_{\phi(e)})_{e \in E}$ 是子网， U 是 x 的邻域。由原网收敛，可取 d_0 使 $d \succeq d_0$ 时 $x_d \in U$ 。子网的第二个条件又给出 e_0 ，使 $e \succeq e_0$ 时 $\phi(e) \succeq d_0$ 。合起来得到

$$e \succeq e_0 \implies x_{\phi(e)} \in U.$$

故子网收敛到 x 。□

为了把聚点与子网联系起来, 先记下“最终”和“频繁”之间的一条量词关系。

引理 1.14 (最终与频繁否定关系). 对网 (x_d) 和集合 $A \subseteq X$, 有

$$\neg(x_d \text{ 最终属于 } A) \iff x_d \text{ 频繁属于 } X \setminus A.$$

因此, x 是网的聚点, 当且仅当这个网不最终避开 x 的任何邻域。

证明. 将“ x_d 最终属于 A ”写成量词形式, 再逐个否定, 使得

$$\neg(\exists d_0 \in D \forall d \succeq d_0, x_d \in A) \iff \forall d_0 \in D \exists d \succeq d_0, x_d \notin A.$$

右边就是频繁属于 $X \setminus A$ 。令 A 为某个邻域的补集, 并对 x 的所有邻域应用此等价关系, 就得到最后的断言。□

定理 1.15 (聚点与收敛子网). 点 x 是网 $(x_d)_{d \in D}$ 的聚点, 当且仅当该网有一个收敛到 x 的子网。

证明. 先假设 x 是聚点。我们要在原网中选项, 使它们越来越靠近 x , 同时让所选指标不断向后。为此, 用三元组 (d, U, e) 记录一个原指标 d 、一个 x 的邻域 U , 以及一个满足 $e \succeq d$ 、 $x_e \in U$ 的指标 e 。令 E 为全部这样的三元组, 并规定

$$(d, U, e) \preceq (d', U', e') \iff d \preceq d', \quad U' \subseteq U, \quad e \preceq e'.$$

这个关系自反且传递。任取 $d \in D$, 有 $(d, X, d) \in E$, 所以 E 非空。

先验证共同上界的存在。给定 (d_1, U_1, e_1) 和 (d_2, U_2, e_2) , 在 D 中取一个同时大于等于 d_1, d_2, e_1, e_2 的指标 d' 。因为 x 是聚点, 存在 $e' \succeq d'$ 使 $x_{e'} \in U_1 \cap U_2$ 。于是

$$(d', U_1 \cap U_2, e')$$

属于 E , 并且是给定两指标的共同上界。因此 E 是有向集。

现在令 $\phi : E \rightarrow D$ 为 $\phi(d, U, e) = e$ 。次序定义中的最后一个条件保证 ϕ 保序。对任意 $d_0 \in D$, 取 $\eta_0 = (d_0, X, d_0)$; 若 $\eta \succeq \eta_0$, 同一个条件就给出 $\phi(\eta) \succeq d_0$ 。所以 ϕ 也最终越过每个原指标, $(x_{\phi(\eta)})_{\eta \in E}$ 确实是原网的子网。

还需证明它收敛到 x 。任取 x 的邻域 U 和一个 $d \in D$ 。聚点条件给出 $e \succeq d$ 使 $x_e \in U$, 从而 $\eta_0 = (d, U, e) \in E$ 。若 $\eta = (d', U', e') \succeq \eta_0$, 则

$$x_{\phi(\eta)} = x_{e'} \in U' \subseteq U.$$

故这个子网最终属于 x 的每个邻域, 因而收敛到 x 。

反过来, 假设一个子网 $x_{\phi(e)}$ 收敛到 x 。若 x 不是原网的聚点, 由引理 1.14, 可取 x 的邻域 U 和 $d_0 \in D$, 使 $d \succeq d_0$ 时 $x_d \notin U$ 。子网最终越过 d_0 , 所以它最终在 $X \setminus U$ 中; 但它收敛到 x , 又必须最终在 U 中。在 E 中取这两个起始指标的共同上界, 就得到一个同时属于 U 与 $X \setminus U$ 的网项, 矛盾。因此 x 是原网的聚点。□

备注 1.16 (为什么要检查共尾性). 上面的构造使用了三个不同条件: 有向性让我们把已有指标同时越过, 聚点条件让我们在这之后仍能找到落入指定邻域的网项, 子网条件则保证新网最终越过原网的每个指标. 少了最后一点, 选出的网即使收敛, 也不能推出其极限是原网的聚点. 例如, 从实数列 $x_n = n$ 中始终选取第一项, 会得到收敛到 1 的常值数列, 但 1 不是原数列的聚点; 常值指标映射 $\phi(n) = 1$ 也不满足共尾条件. 对一般有向集, 保序本身也不保证共尾, 这与严格递增的子列指标有所不同.

反例 1.17 (余可数拓扑中的闭包与序列). 取不可数集合 X , 赋予余可数拓扑: $G \subseteq X$ 为开集, 当且仅当 $G = \emptyset$ 或 $X \setminus G$ 至多可数. 固定 $p \in X$, 令 $A = X \setminus \{p\}$.

我们先看 p 是否在 A 的闭包中. 任取 p 的邻域 U , 其中含有一个包含 p 的开集 G . 这个 G 不可能只有 p 一个点, 否则 $X \setminus G$ 不可数, 与 G 开矛盾. 故 $U \cap A \supseteq G \cap A \neq \emptyset$, 从而 $p \in \overline{A}$.

另一方面, 给定 A 中任意序列 (a_n) , 它的值域 $R = \{a_n : n \geq 1\}$ 至多可数. 于是 $X \setminus R$ 是 p 的开邻域, 却不含序列的任何一项. 所以没有 A 中的序列收敛到 p . 由闭包的网判据, 仍有一个 A 中的网收敛到 p ; 该命题的证明已经给出了它的指标集及取值.

现在回到本节开头的分割. 给分割的每个小区间选一个标记点, 就能把熟悉的 Riemann 和看成网. 这也给出了一个确实需要预序、而不必要求偏序的例子.

例 1.18 (带标记分割的加细网). 在一个有限分割的每个小区间内选一点, 所得带标记分割记作

$$P = (a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b; \xi_k \in [t_{k-1}, t_k]).$$

仍用加细关系来比较它们, 但只比较底层分点: $P \preceq Q$ 表示 Q 含有 P 的全部分点, 不对标记点作要求. 合并两个分割的分点, 再在每个新小区间任选标记点, 就得到共同上界. 因此全体带标记分割组成有向集. 若两个带标记分割的分点相同而标记不同, 它们彼此都小于等于对方, 却是不同的元素, 故这个预序不满足反对称性.

对 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 相应的 Riemann 和是

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(t_k - t_{k-1}).$$

说 $S(f, P) \rightarrow L$, 意思是: 给定 $\varepsilon > 0$, 可以找到一个带标记分割 P_0 , 使每个 $P \succeq P_0$ 都满足 $|S(f, P) - L| < \varepsilon$. 由于次序不限制标记, 后一句同时涵盖了所有进一步加细的分割及其所有标记选择.

例 1.19 (带标记分割网的误差估计). 以 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和为例, 看看怎样验证上述收敛条件. 给定带标记分割

$$P = (0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 1; \xi_k \in [t_{k-1}, t_k]),$$

记 $\Delta_k = t_k - t_{k-1}$, 并令

$$R(P) = \sum_{k=1}^m \xi_k^2 \Delta_k, \quad \text{mesh}(P) = \max_{1 \leq k \leq m} \Delta_k.$$

$\text{mesh}(P)$ 是分割中最长小区间的长度, 称为分割的网格大小。我们将求出一个只依赖网格大小、不依赖标记点的误差上界。

若 $0 \leq u < v \leq 1$ 且 $\xi \in [u, v]$, 则

$$\sup_{x, y \in [u, v]} |x^2 - y^2| = (v - u)(v + u) \leq 2(v - u).$$

于是

$$\left| \xi^2(v - u) - \int_u^v x^2 dx \right| \leq \int_u^v |\xi^2 - x^2| dx \leq 2(v - u)^2.$$

将这个估计用于各个小区间, 再相加, 便得

$$\left| R(P) - \frac{1}{3} \right| \leq 2 \sum_{k=1}^m \Delta_k^2 \leq 2 \text{mesh}(P) \sum_{k=1}^m \Delta_k = 2 \text{mesh}(P). \quad (1.2)$$

现在给定 $\varepsilon > 0$, 取整数 $N > 2/\varepsilon$, 并在均匀分割

$$Q_N = \{0, 1/N, 2/N, \dots, 1\}$$

上任选标记。任何加细 $P \succeq Q_N$ 的小区间都位于 Q_N 的某个小区间内, 所以 $\text{mesh}(P) \leq 1/N$ 。式 (1.2) 因而给出

$$\left| R(P) - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{2}{N} < \varepsilon,$$

对所有这样的加细及所有标记同时成立。这证明了 $R(P) \rightarrow 1/3$ 。

这里也能看清分割网与分割序列的区别。均匀分割序列 (Q_N) 不共尾, 因为任意给定的无理分点都不属于任何 Q_N 。但在这个例子中, 式 (1.2) 仍保证沿均匀分割求和得到 $1/3$, 无论各次如何选择标记。这是因为误差可由网格大小统一控制, 并非因为均匀分割序列包含了所有加细要求。

如果只假设函数有界, 就没有这样的结论。对 Dirichlet 函数

$$g = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]},$$

每个小区间都可以选有理标记, 也都可以选无理标记。前一种选择使 Riemann 和为 1, 后一种选择使它为 0。任意分割的任意加细都容许这两种选择, 所以每条尾部上都有值为 0 和值为 1 的网项, 这个网不收敛。分割可以共同加细, 并不意味着有界函数的 Riemann 和一定收敛。

用网检验拓扑性质。 我们已经知道如何用网描述闭包。下面把数列极限中熟悉的“连续映射保持极限”推广到一般空间。这里的反向结论也成立, 原因仍是闭包的网判据。

命题 1.20 (连续性的网判据). 设 X, Y 是拓扑空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 在 $x \in X$ 连续, 当且仅当对每个收敛到 x 的网 (x_d) , 都有 $f(x_d) \rightarrow f(x)$ 。

证明. 若 f 在 x 连续, 且 $x_d \rightarrow x$, 任取 $f(x)$ 的邻域 V 。由连续性, $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 故 x_d 最终属于 $f^{-1}(V)$ 。这等价于 $f(x_d)$ 最终属于 V , 因而 $f(x_d) \rightarrow f(x)$ 。

反过来, 若 f 在 x 不连续, 就有 $f(x)$ 的邻域 V , 使 $f^{-1}(V)$ 不是 x 的邻域。记 $A = X \setminus f^{-1}(V)$ 。 x 的每个邻域都与 A 相交, 否则其中一个邻域就会包含于 $f^{-1}(V)$, 使后者成为 x 的邻域。因此 $x \in \overline{A}$ 。由 **命题 1.9**, 可取 A 中的网 $x_d \rightarrow x$ 。它的每一项都满足 $f(x_d) \notin V$, 所以像网不收敛到 $f(x)$ 。这证明了逆命题。 $\square$

命题 1.21 (开闭集的收敛刻画). 子集 $F \subseteq X$ 闭, 当且仅当每个各项都在 F 中的网在 X 中的所有极限仍属于 F 。

等价地, 子集 $U \subseteq X$ 开, 当且仅当每个收敛到 U 中一点的网都最终属于 U 。

证明. 若 F 闭, 且 F 中的网 x_d 收敛到 x , 则 x 不可能在 $X \setminus F$ 中: 否则开邻域 $X \setminus F$ 会最终包含这个网, 与所有网项都在 F 中矛盾。反之, 若 F 中的网的极限都在 F 中, 对任意 $x \in \overline{F}$, 由闭包的网判据可取 F 中的网收敛到 x , 故 $x \in F$ 。所以 $\overline{F} = F$, 即 F 闭。

若 U 开且 $x_d \rightarrow x \in U$, U 本身就是 x 的邻域, 所以网最终属于 U 。反之, 若 U 不开, 令 $F = X \setminus U$, 则 F 不闭。取 $x \in \overline{F} \setminus F \subseteq U$, 再用闭包判据得到一个 F 中的网收敛到 x 。这个网的任何一项都不在 U 中, 违背所述性质。因此该性质也足以保证 U 开。 $\square$

最后看一种比连续性弱、在极限问题中同样有用的性质: 下半连续性。它允许函数在极限点的值小于邻近函数值的下极限。我们还允许函数取 $+\infty$, 这样就能用函数值表达 “这个点不满足约束”。

定义 1.22 (下半连续与网的下极限). 函数 $f: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 称为下半连续, 若对每个实数 a , 集合

$$\{x \in X : f(x) > a\}$$

都是开集。

对扩展实数网 $(r_d)_{d \in D}$, 定义其下极限为

$$\liminf_d r_d = \sup_{d_0 \in D} \inf_{d \succeq d_0} r_d \in [-\infty, +\infty].$$

这个下极限与数列的定义相同: 先求每条尾部的下确界, 再对所有尾部取上确界。如果把起始指标向后移动, 尾部变小, 它的下确界就不会降低。

命题 1.23 (下半连续的闭集与网判据). 对函数 $f: X \rightarrow (-\infty, +\infty]$, 以下三条等价:

1. f 下半连续;
2. 对每个 $a \in \mathbb{R}$, 下水平集 $\{f \leq a\}$ 闭;
3. 对每个收敛网 $x_d \rightarrow x$, 有

$$f(x) \leq \liminf_d f(x_d).$$

证明. 集合 $\{f \leq a\}$ 与 $\{f > a\}$ 互为补集, 所以条件 1 和条件 2 等价。

假设条件 1 成立, 取一个收敛网 $x_d \rightarrow x$ 。要从下方估计 $\liminf_d f(x_d)$, 任取实数 $a < f(x)$ 。开集 $\{f > a\}$ 是 x 的邻域, 因此可取 d_a 使 $d \succeq d_a$ 时 $f(x_d) > a$ 。于是

$$\inf_{d \succeq d_a} f(x_d) \geq a, \quad \liminf_d f(x_d) \geq a.$$

若 $f(x)$ 有限, 让 a 从下方趋于 $f(x)$, 就得到条件 3 中的不等式。若 $f(x) = +\infty$, 上述估计对每个实数 a 成立, 所以下极限也为 $+\infty$ 。

再假设条件 3 成立。固定 $a \in \mathbb{R}$, 令 $F_a = \{f \leq a\}$ 。对任意 $x \in \overline{F_a}$, 闭包判据给出 F_a 中的网 $x_d \rightarrow x$ 。由于每个 $f(x_d) \leq a$, 每条尾部的下确界都不超过 a , 故

$$f(x) \leq \liminf_d f(x_d) \leq a.$$

因此 $x \in F_a$ 。这说明 F_a 包含它的闭包, 因而是闭集, 即条件 2 成立。 $\square$

例 1.24 (用扩展实值函数表示闭约束). 给定 $F \subseteq X$, 定义

$$I_F(x) = \begin{cases} 0, & x \in F, \\ +\infty, & x \notin F. \end{cases}$$

在最小化问题中, 把 I_F 加到目标函数上, 就可以用 $+\infty$ 排除 F 外的点。这个约束函数下半连续, 当且仅当 F 闭。

由下水平集判据, 这个结论很快就能看出: $a < 0$ 时 $\{I_F \leq a\} = \emptyset$, $a \geq 0$ 时 $\{I_F \leq a\} = F$ 。我们也直接检查一次网判据, 以便看清 $+\infty$ 在极限中如何使用。

若 F 闭, 取 $x_d \rightarrow x$ 。当 $x \in F$ 时, 所有函数值非负, 所以

$$I_F(x) = 0 \leq \liminf_d I_F(x_d).$$

当 $x \notin F$ 时, 网最终进入开邻域 $X \setminus F$, 相应函数值最终恒为 $+\infty$, 故

$$\liminf_d I_F(x_d) = +\infty = I_F(x).$$

两种情形都满足下半连续所要求的不等式。

若 F 不闭, 取 $x \in \overline{F} \setminus F$, 并取 F 中的网收敛到 x 。此时

$$I_F(x) = +\infty, \quad \liminf_d I_F(x_d) = 0,$$

不等式不成立。因此 F 的闭性也确实必要。

命题 1.25 (上确界保持下半连续). 设 $I \neq \emptyset$, $(f_i)_{i \in I}$ 是一族从 X 到 $(-\infty, +\infty]$ 的下半连续函数。则逐点上确界

$$f(x) = \sup_{i \in I} f_i(x)$$

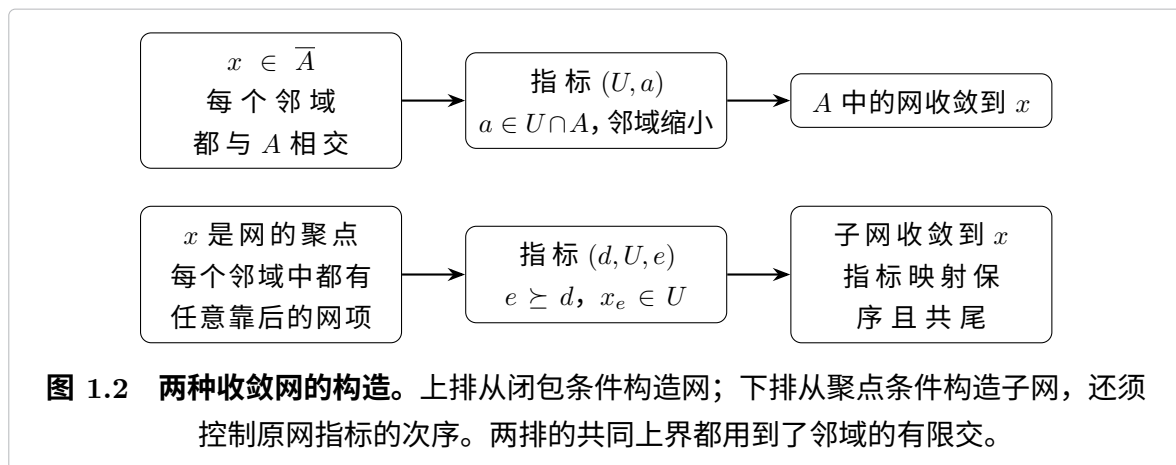
仍下半连续。特别地, 任意非空族连续实值函数的逐点上确界都下半连续。

证明. 任取 $a \in \mathbb{R}$ 。上确界大于 a 当且仅当至少一个函数值大于 a , 所以

$$\{x : f(x) > a\} = \bigcup_{i \in I} \{x : f_i(x) > a\}.$$

右边是开集的并, 因而为开集, 这就证明了 f 下半连续。若 f_i 是连续实值函数, 则 $\{f_i > a\} = f_i^{-1}((a, +\infty))$ 开, 所以每个 f_i 本身下半连续, 可以应用刚证明的结论。 $\square$

到这里, 闭包、连续性和下半连续性都已有相应的网判据。这些构造都用到了两点: 一个点的有限多个邻域之交仍是它的邻域, 有向集中的有限多个指标有共同上界。图 1.2 归纳了其中两种主要构造, 便于回顾它们各自使用了什么条件。



1.1.2 滤子、滤基与 Cauchy 结构

判断一个网是否收敛到 x ，只需知道它是否最终属于 x 的每个邻域。具体采用什么指标、同一个值出现多少次，都不在这个判据中。我们因而可以换一种描述：把满足“网最终属于 A ”的所有集合 A 收集起来。这些集合组成的族称为网的尾滤子。先把这类集合族的共同性质抽取出来，就得到滤子的定义。

定义 1.26 (滤子). 集合 X 上的滤子是一个集合族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，满足：

1. $X \in \mathcal{F}$ ，且 $\emptyset \notin \mathcal{F}$ ；
2. 若 $A, B \in \mathcal{F}$ ，则 $A \cap B \in \mathcal{F}$ ；
3. 若 $A \in \mathcal{F}$ 且 $A \subseteq B \subseteq X$ ，则 $B \in \mathcal{F}$ 。

本书的滤子都不含空集，也称真滤子。滤子的成员有时称为大集；这里的“大”指属于指定的滤子，与集合的基数或测度无关。

不妨把这些公理与网的最终性质对照起来：一个网若最终属于 A ，又最终属于 B ，就最终属于 $A \cap B$ ；若它最终属于 A ，当然也最终属于 A 的任意超集。下面几个例子说明，滤子也可以不借助网而直接给出。

例 1.27 (三个基本滤子). 设 $x \in X$ 。点 x 的主滤子为

$$\mathcal{F}_x^{\text{pr}} = \{A \subseteq X : x \in A\}.$$

所有成员都含有同一个点 x ，因此不含空集，且对有限交和取超集封闭。特别地， $\{x\}$ 是这个滤子中最小的集合。

若 X 无限，Fréchet 滤子由所有余有限集组成：

$$\mathcal{F}_{\text{cof}} = \{A \subseteq X : X \setminus A \text{ 为有限集}\}.$$

两个余有限集之交仍余有限，因为其补集是两个有限集之并；余有限集的超集也余有限。这里必须假设 X 无限，否则空集也会属于这个集合族。

若 X 是拓扑空间, 则点 x 的全部邻域组成邻域滤子

$$\mathcal{N}(x) = \{A \subseteq X : \text{存在开集 } U \text{ 使 } x \in U \subseteq A\}.$$

回忆我们的约定: 邻域本身不必开, 只需包含一个含 x 的开集。若两个集合分别包含 x 的开邻域 U, V , 它们的交就包含开邻域 $U \cap V$ 。所以 $\mathcal{N}(x)$ 对有限交封闭; 另外两条滤子公理也由邻域的定义得到。

指定滤子的全部成员往往不如指定一些基本成员方便。例如, 度量空间中 x 的每个邻域都包含以 x 为中心的开球, 只需给出这些球, 就能确定邻域滤子。下面的定义适用于同样的情形。

定义 1.28 (滤基及其生成滤子). 非空集合族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为滤基, 若 $\emptyset \notin \mathcal{B}$, 且对任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, 存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使

$$B_3 \subseteq B_1 \cap B_2.$$

由 $\mathcal{B}$ 生成的滤子是

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \{A \subseteq X : \text{存在 } B \in \mathcal{B} \text{ 使 } B \subseteq A\}.$$

我们先验证这个集合族是滤子。因为滤基非空, X 包含一个基元素; 又因为每个基元素都非空, 空集不包含任何基元素。若 A_1, A_2 分别包含基元素 B_1, B_2 , 再取 $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$, 便知 $A_1 \cap A_2$ 也包含基元素。向上封闭性则直接来自定义。这样就验证了三条滤子公理。此外, 任何包含 $\mathcal{B}$ 的滤子都必须包含基元素的所有超集, 故 $\langle \mathcal{B} \rangle$ 是包含 $\mathcal{B}$ 的最小滤子。

更一般地, 只要给定的集合族具有有限交性质, 我们就可以先取有限交, 再生成滤子。这里说集合族具有有限交性质, 是指它的任意有限子族的交都非空, 包括空子族; 空交约定为底集 X 。

命题 1.29 (有限交性质的延拓). 设非空集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 具有有限交性质。则 $\mathcal{A}$ 中一个或多个集合的所有有限交构成滤基, 生成一个包含 $\mathcal{A}$ 的滤子。反之, 若 $\mathcal{A}$ 包含于某个滤子, 它就具有有限交性质。

证明. 令

$$\mathcal{B} = \left\{ \bigcap_{k=1}^n A_k : n \geq 1, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

有限交性质保证 $\emptyset \notin \mathcal{B}$, 而两个 $\mathcal{B}$ 中的集合之交仍在 $\mathcal{B}$ 中, 所以 $\mathcal{B}$ 是滤基。取 $n = 1$ 可见 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, 故生成滤子包含 $\mathcal{A}$ 。

反过来, 若滤子 $\mathcal{F}$ 包含 $\mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}$ 中集合的任意有限交也属于 $\mathcal{F}$ 。由于 $\mathcal{F}$ 不含空集, 这些交集都非空。□

反例 1.30 (滤子未必对可数交封闭). 在 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 上, 每个尾集

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$$

都属于 Fréchet 滤子, 但

$$\bigcap_{n \geq 1} A_n = \emptyset.$$

事实上, 给定 $m \in \mathbb{N}$, 集合 A_{m+1} 就不含 m 。因此, 使用滤子的有限交公理时, 不能把“有限”改为“可数”。

现在可以用滤子表述收敛与聚点了。收敛要求每个邻域都属于滤子; 聚点只要求每个邻域都与滤子的每个成员相交。

定义 1.31 (滤子的收敛与聚点). 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{F}$ 为 X 上的滤子。若

$$\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F},$$

则称 $\mathcal{F}$ 收敛到 x , 记作 $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。若对每个 $F \in \mathcal{F}$ 和每个 $U \in \mathcal{N}(x)$, 都有 $F \cap U \neq \emptyset$, 则称 x 为 $\mathcal{F}$ 的聚点。

x 是聚点的条件, 也等价于 $\mathcal{F} \cup \mathcal{N}(x)$ 具有有限交性质。要看这一点, 只需把其中的有限交分成两部分: $\mathcal{F}$ 中成员的有限交仍属于 $\mathcal{F}$, 邻域的有限交仍是邻域。两部分的交非空, 恰是聚点条件。特别地, 收敛滤子的每个极限都是它的聚点。

备注 1.32 (滤子的细化). 若 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, 称 $\mathcal{G}$ 比 $\mathcal{F}$ 更细, 或称 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的细化。请留意这里的包含方向: 更细的滤子有更多成员。如果 $\mathcal{F} \rightarrow x$, 那么

$$\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G},$$

所以 $\mathcal{G} \rightarrow x$ 。

聚点却不一定在细化后保留。例如, $\mathbb{R}$ 上的最粗滤子 $\{\mathbb{R}\}$ 以每个实数为聚点。点 1 的主滤子是它的细化, 但 0 不是后者的聚点, 因为其成员 $\{1\}$ 与 0 的邻域 $(-1/2, 1/2)$ 不相交。

定义 1.33 (网的尾滤子). 设 $x: D \rightarrow X$ 是一个网。对 $d_0 \in D$, 令

$$T_{d_0} = \{x_d : d \succeq d_0\}.$$

这些尾集构成滤基: $x_{d_0} \in T_{d_0}$, 故尾集非空; 若 d_3 是 d_1, d_2 的共同上界, 则

$$T_{d_3} \subseteq T_{d_1} \cap T_{d_2}.$$

由尾集生成的滤子称为这个网的尾滤子, 记作 $\mathcal{F}_x$ 。换言之, $A \in \mathcal{F}_x$ 当且仅当网 (x_d) 最终属于 A 。

命题 1.34 (网与尾滤子有相同极限). 对拓扑空间中的网 (x_d) , 有

$$x_d \rightarrow x \iff \mathcal{F}_x \rightarrow x.$$

并且, x 是网的聚点, 当且仅当 x 是 $\mathcal{F}_x$ 的聚点。

证明. 对 x 的任意邻域 U , 网最终属于 U 等价于 $U \in \mathcal{F}_x$ 。要求这一点对每个邻域成立, 就分别得到网与滤子的收敛定义。

对于聚点, 网的定义要求

$$T_{d_0} \cap U \neq \emptyset \quad \text{对每个 } d_0 \in D \text{ 和 } U \in \mathcal{N}(x) \text{ 成立.}$$

如果这个条件成立, 那么每个 $F \in \mathcal{F}_x$ 都包含某个尾集, 也就与 U 相交。反过来, 由于每个尾集都属于 $\mathcal{F}_x$, 滤子的聚点条件立刻给出上式。□

例 1.35 (尾滤子相同的三个网). 在 $\mathbb{R}$ 中考虑数列

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad y_{2n-1} = y_{2n} = \frac{1}{n} \quad (n \geq 1),$$

以及以逐坐标次序排列的 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 为指标集的网

$$z_{(m,n)} = \frac{1}{\min\{m, n\}}.$$

前两个网以 $\mathbb{N}$ 为指标, 第三个网以 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 为指标。第二个网把第一个网的每个值重复了两次, 但这三个网的尾滤子相同。

记 $S_N = \{1/k : k \geq N\}$ 。第一个网从 N 开始的尾集是 S_N ; 第二个网从 r 开始的尾集是 $S_{\lceil r/2 \rceil}$ 。对于第三个网, 从 (m_0, n_0) 开始的尾集为

$$\left\{ \frac{1}{\min\{m, n\}} : m \geq m_0, n \geq n_0 \right\} = S_{\min\{m_0, n_0\}}.$$

左侧每个值都在右侧, 因为 $\min\{m, n\} \geq \min\{m_0, n_0\}$ 。为证反向包含, 不妨设 $m_0 \leq n_0$ 。对任意 $k \geq m_0$, 取 $(m, n) = (k, \max\{k, n_0\})$, 便有 $m \geq m_0$ 、 $n \geq n_0$ 且 $\min\{m, n\} = k$ 。另一种情形交换两个坐标即可。

因此三个网的尾集都恰好组成同一个滤基 $\{S_N : N \geq 1\}$ 。集合族

$$\{(0, \varepsilon) \cap \{1/n : n \geq 1\} : \varepsilon > 0\}$$

也生成这个滤子: 它的每个成员包含某个 S_N , 而每个 S_N 又包含其中一个成员。0 的所有邻域都包含一个 S_N , 故三个网都收敛到 0。

尾滤子的构造把网变成了滤子。反过来, 能否从给定滤子构造一个网, 恰好得到这个尾滤子? 若仅从每个成员中选一个点, 所得网的尾滤子可能更细。下面把一个成员中的所有点都用作网值, 从而避免这个问题。

定义 1.36 (滤子产生的规范网). 给定 X 上的滤子 $\mathcal{F}$, 令

$$D_{\mathcal{F}} = \{(F, y) : F \in \mathcal{F}, y \in F\}, \quad (F, y) \preceq (G, z) \iff G \subseteq F.$$

按此关系, 成员越小, 相应指标越靠后。这个关系自反且传递; 又因 X 非空, $D_{\mathcal{F}}$ 也非空。给定 $(F, y), (G, z)$, 取 $w \in F \cap G$, 则 $(F \cap G, w)$ 是共同上界。因此 $D_{\mathcal{F}}$ 是有向集。网

$$z : D_{\mathcal{F}} \longrightarrow X, \quad z_{(F,y)} = y$$

称为 $\mathcal{F}$ 的规范网。同一成员对应的两个指标 (F, y) 与 (F, z) 满足两个方向的次序关系, 即使 $y \neq z$ 也如此。因此这里的关系未必反对称; 这符合前面对有向集使用预序的约定。

定理 1.37 (网与滤子的对应). 滤子 $\mathcal{F}$ 的规范网最终属于每个 $F \in \mathcal{F}$, 且其尾滤子恰好是 $\mathcal{F}$ 。因此:

1. $\mathcal{F} \rightarrow x$ 当且仅当规范网收敛到 x ;
2. x 是 $\mathcal{F}$ 的聚点, 当且仅当规范网有一个收敛到 x 的子网。

证明. 只需算出规范网的尾集。固定指标 (F_0, y_0) ，其后每个指标 (F, y) 满足 $F \subseteq F_0$ ，所以相应网值 y 属于 F_0 。而对每个 $y \in F_0$ ，指标 (F_0, y) 本身就在 (F_0, y_0) 之后，其网值正是 y_0 。因此，从 (F_0, y_0) 开始的尾集恰为 F_0 。

每个 $F_0 \in \mathcal{F}$ 都非空，因而都能以上述方式成为尾集。所以规范网的尾集族就是 $\mathcal{F}$ ，尾滤子也就是 $\mathcal{F}$ 。极限与聚点的对应由 **命题 1.34** 得到；再用 **定理 1.15**，就把聚点条件改写成存在收敛子网。□

前面的定义只用到了拓扑。现在回到度量空间，考察不预先指定极限的 Cauchy 条件。对数列来说，这要求充分靠后的任意两项彼此接近；对滤子来说，相应的要求是滤子中存在任意小直径的集合。

定义 1.38 (度量空间中的 Cauchy 滤子). 设 (X, d) 为度量空间。对非空集 $A \subseteq X$ ，定义其直径

$$\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\} \in [0, +\infty].$$

滤子 $\mathcal{F}$ 称为 *Cauchy 滤子*，若对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $F \in \mathcal{F}$ 使

$$\text{diam}(F) < \varepsilon.$$

相应地，度量空间中的网 $(x_d)_{d \in D}$ 称为 *Cauchy 网*，若对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $d_0 \in D$ ，使

$$d_1, d_2 \succeq d_0 \implies d(x_{d_1}, x_{d_2}) < \varepsilon.$$

网是 Cauchy 网，当且仅当它的尾滤子是 Cauchy 滤子。若尾滤子是 Cauchy 滤子，就有一个直径小于 ε 的成员，而某个尾集包含于这个成员，这就给出网的 Cauchy 条件。反向应用网的条件于 $\varepsilon/2$ ，就得到直径不超过 $\varepsilon/2$ 、因而严格小于 ε 的尾集。

Cauchy 性不只由拓扑决定

收敛只取决于邻域，Cauchy 性则还取决于所用的度量。同一个集合上，两个度量即使给出相同的开集，也未必给出相同的 Cauchy 序列。

例如，在 $\mathbb{R}$ 上比较

$$d(x, y) = |x - y|, \quad \rho(x, y) = |\arctan x - \arctan y|.$$

映射 $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ 是同胚，故这两个度量诱导同一拓扑。但数列 $x_n = n$ 在通常度量下不是 Cauchy 序列，在 ρ 下却是，因为 $\arctan n \rightarrow \pi/2$ 。它没有 ρ -极限：若极限为 $x \in \mathbb{R}$ ，就应有 $\arctan x = \pi/2$ ，这是不可能的。所以 $(\mathbb{R}, d)$ 完备，而 $(\mathbb{R}, \rho)$ 不完备。

更一般地，Cauchy 性属于一致结构的理论；本章不需要引入这套定义。以下谈论 Cauchy 性和完备性时，都以给定的度量为准。

例 1.39 ($\sqrt{2}$ 的有理近似滤子). 我们熟悉用有理数列逼近 $\sqrt{2}$ 的做法。若暂时不挑选一个具体数列，而把满足各级误差要求的有理数全部保留下来，就得到滤基

$$B_n = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, |q^2 - 2| < 1/n\}, \quad n \geq 1.$$

每个 B_n 都非空：函数 $t \mapsto t^2$ 在 $\sqrt{2}$ 处连续，且每个实开区间都含有理数。又因为 $B_{n+1} \subseteq B_n$ ，有

$$B_m \cap B_n = B_{\max\{m,n\}}.$$

因此 $\{B_n : n \geq 1\}$ 确实是滤基，记它在 $\mathbb{Q}$ 上生成的滤子为 $\mathcal{F}_{\sqrt{2}}$ 。

先验证 Cauchy 性。若 $n \geq 2$ 且 $q \in B_n$ ，则 $q^2 > 2 - 1/n > 1$ ，故 $q > 1$ 。于是对 $q, r \in B_n$ ，

$$|q - r| = \frac{|q^2 - r^2|}{q + r} \leq \frac{|q^2 - 2| + |r^2 - 2|}{q + r} < \frac{1}{n}.$$

所以 $\text{diam}(B_n) \leq 1/n$ ，这些直径趋于零， $\mathcal{F}_{\sqrt{2}}$ 是 Cauchy 滤子。定义中的 $q > 0$ 很必要：若同时保留 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$ 附近的有理数，集合的直径就不会趋零。

这个滤子在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。反设它收敛到 $q_0 \in \mathbb{Q}$ ，并对每个 n 取 $s_n \in B_n$ 。任给 $\varepsilon > 0$ ，收敛性和生成滤子的定义给出 N ，使 $B_N \subseteq B(q_0, \varepsilon)$ 。当 $n \geq N$ 时， $s_n \in B_n \subseteq B_N$ ，故 $s_n \rightarrow q_0$ 。另一方面， $|s_n^2 - 2| < 1/n$ ，所以 $q_0^2 = 2$ ，与 q_0 有理矛盾。

若把每个 B_n 都看作 $\mathbb{R}$ 的子集，由这同一集合族在 $\mathbb{R}$ 上生成的滤子则收敛到 $\sqrt{2}$ 。事实上，对每个 $q \in B_n$ ，

$$|q - \sqrt{2}| = \frac{|q^2 - 2|}{q + \sqrt{2}} < \frac{1}{n\sqrt{2}}.$$

因此 $\sqrt{2}$ 的每个邻域都包含某个 B_n 。这也说明，任意选择 $s_n \in B_n$ 都给出一个收敛到 $\sqrt{2}$ 的有理数列。不过，这些数列未必有相同的尾滤子：作为 $\mathbb{Q}$ 中的数列，它们的尾滤子都包含 $\mathcal{F}_{\sqrt{2}}$ ，可以比它更细。在 $\mathbb{Q}$ 的完备化 $\mathbb{R}$ 中，它们趋于同一个点。

这个例子中，Cauchy 性没有因所在空间从 $\mathbb{Q}$ 换成 $\mathbb{R}$ 而改变，极限却只有在后一个空间中才存在。下面两个结论说明，这正是完备性所要解决的问题。

命题 1.40 (收敛滤子必为 Cauchy). 若度量空间中的滤子 $\mathcal{F}$ 收敛到 x ，则 $\mathcal{F}$ 是 Cauchy 滤子。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$ 。由收敛性， $B(x, \varepsilon/3) \in \mathcal{F}$ 。对球内任意两点 y, z ，三角不等式给出

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) < \frac{2\varepsilon}{3},$$

所以 $\text{diam}(B(x, \varepsilon/3)) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ 。□

半径选择 $\varepsilon/3$ 是为了在取上确界后仍保留严格不等式。半径 $\varepsilon/2$ 的开球虽然任意两点距离都小于 ε ，其直径仍可能等于 ε 。

定理 1.41 (完备性的滤子刻画). 度量空间 X 完备，当且仅当其中每个 Cauchy 滤子都收敛。

证明. 先假设 X 完备，给定 Cauchy 滤子 $\mathcal{F}$ 。为了使用度量空间的完备性，我们从 $\mathcal{F}$ 中构造一个 Cauchy 序列。对每个 $n \geq 1$ ，取 $F_n \in \mathcal{F}$ ，使 $\text{diam}(F_n) < 2^{-n}$ ，再令

$$G_n = F_1 \cap \cdots \cap F_n.$$

这些集合非空、递减，且都属于 $\mathcal{F}$ 。选择 $x_n \in G_n$ 。当 $m \geq n$ 时，两点 x_m, x_n 都属于 $G_n \subseteq F_n$ ，故

$$d(x_m, x_n) < 2^{-n}.$$

于是 (x_n) 是 Cauchy 序列，完备性给出 $x_n \rightarrow x \in X$ 。

接下来证明整个滤子也收敛到 x 。任给 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $2^{-N} < \varepsilon/2$ ，再取 $m \geq N$ 使 $d(x_m, x) < \varepsilon/2$ 。由于 $x_m \in G_N$ ，对每个 $y \in G_N$ 都有

$$d(y, x) \leq d(y, x_m) + d(x_m, x) \leq \text{diam}(F_N) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

故 $G_N \subseteq B(x, \varepsilon)$ ，进而 $B(x, \varepsilon) \in \mathcal{F}$ 。 x 的每个邻域都包含这样的开球，因此 $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。

反过来，假设每个 Cauchy 滤子都收敛。任取 X 中的 Cauchy 序列 (x_n) ，它的尾滤子也是 Cauchy 滤子：给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$ ，则尾集

$$T_N = \{x_n : n \geq N\}$$

的直径不超过 $\varepsilon/2 < \varepsilon$ 。由假设，尾滤子收敛到某个 $x \in X$ ；再由 [命题 1.34](#)， $x_n \rightarrow x$ 。所以 X 中每个 Cauchy 序列都收敛，即 X 完备。 $\square$

例 1.42 (Cauchy 滤子与嵌套闭集原理). 设 (X, d) 完备， (C_n) 是一列非空闭集，且

$$C_1 \supseteq C_2 \supseteq \cdots, \quad \text{diam}(C_n) \rightarrow 0.$$

我们要证明 $\bigcap_{n \geq 1} C_n$ 恰含一个点。这是通常所说的嵌套闭集原理；用刚得到的定理可以给出简短证明。

由于 $C_m \cap C_n = C_{\max\{m, n\}}$ ，这些集合构成滤基。直径趋零说明其生成滤子 $\mathcal{F}_C$ 是 Cauchy 滤子。由 [定理 1.41](#)， $\mathcal{F}_C \rightarrow x$ ，其中 $x \in X$ 。固定 n_0 。若 $x \notin C_{n_0}$ ，则闭性使 $X \setminus C_{n_0}$ 成为 x 的邻域，因而属于 $\mathcal{F}_C$ 。但 C_{n_0} 也属于该滤子，两者交为空，矛盾。所以 x 属于每个 C_n 。若 y 也是交集点，则

$$d(x, y) \leq \text{diam}(C_n) \rightarrow 0,$$

从而 $x = y$ 。

例如，从 $C_0 = [0, 1]$ 开始，我们可以用一系列闭区间定位 $\sqrt{2}/2$ 。若已取 $C_n = [a_n, b_n]$ ，将它三等分。当目标点属于左边两个小区间的并时，取这个并为 C_{n+1} ；否则取右边两个小区间的并。每次得到的仍是包含目标点的闭区间，且

$$\text{diam}(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

嵌套闭集原理因而给出 $\bigcap_{n \geq 0} C_n = \{\sqrt{2}/2\}$ 。二分法、十进小数逼近，以及 Cantor 集构造中沿一个分支选择的嵌套区间，也使用同一个原理。

这些假设各有必要，下面的例子值得比较。

- 在完备空间 $\mathbb{R}$ 中，开区间 $C_n = (0, 1/n)$ 非空、递减，直径趋零，却有空交；这里缺少闭性。

- 在 $\mathbb{Q}$ 中, 取有理数 $a_n \uparrow \sqrt{2}$ 、 $b_n \downarrow \sqrt{2}$, 并令 $C_n = [a_n, b_n] \cap \mathbb{Q}$ 。这些集合在 $\mathbb{Q}$ 中闭、非空、递减, 直径趋零, 但交为空; 这里缺少完备性。
- 若不要求直径趋零, 就不能保证唯一性, 例如常值列 $C_n = [0, 1]$ 。此时甚至不能保证交集非空, 例如 $\mathbb{R}$ 中的 $C_n = [n, +\infty)$ 。

例 1.43 (开区间中的不收敛 Cauchy 滤子). 在通常度量下的 $X = (0, 1)$ 中, 递减的非空集合族

$$\mathcal{B} = \{(0, 1/n) : n \geq 1\}$$

是滤基。因为 $\text{diam}(0, 1/n) = 1/n \rightarrow 0$, 它生成的滤子 $\mathcal{F}$ 是 Cauchy 滤子。

这个滤子在 X 中没有极限。若 $\mathcal{F} \rightarrow x \in (0, 1)$, 则邻域

$$U = (x/2, 3x/2) \cap (0, 1)$$

应属于 $\mathcal{F}$, 也就是说, 某个 $(0, 1/n)$ 应包含于 U 。然而对任意 n , 取

$$y_n = \min \left\{ \frac{x}{4}, \frac{1}{2n} \right\},$$

就有 $y_n \in (0, 1/n)$ 而 $y_n < x/2$, 因此 $y_n \notin U$ 。矛盾说明不存在这样的极限。把同一滤基放在 $[0, 1]$ 中, 它则生成一个收敛到 0 的滤子。

最后看函数在无穷远处的极限。为此, 先说明怎样把定义域上的滤子变成值域上的滤子。一个值域中的集合是否属于新滤子, 要由它的原像是否属于原滤子来判断。

定义 1.44 (推前滤子). 给定映射 $f: X \rightarrow Y$ 和 X 上的滤子 $\mathcal{F}$, 定义

$$f_{\#}\mathcal{F} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\},$$

称为 $\mathcal{F}$ 沿 f 的推前滤子。

这确实是 Y 上的滤子: $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{F}$, 而 $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \notin \mathcal{F}$; 原像运算还保持有限交和包含关系, 所以另外两条滤子公理也成立。

例 1.45 (无穷远滤子与紧水平集). 在 $\mathbb{R}$ 中令

$$B_n = \mathbb{R} \setminus [-n, n], \quad n \geq 1.$$

这些集合非空且递减, 生成的滤子记作 $\mathcal{F}_{\infty}$, 称为 无穷远滤子。一个集合属于 $\mathcal{F}_{\infty}$, 当且仅当它包含某个有界区间的补集。对网 (x_d) 来说, 最终属于每个 B_n 就是 $|x_d| \rightarrow +\infty$; 网值可以始终为正、始终为负, 也可以在两侧交替。

给定函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 记其推前滤子为

$$\mathcal{F}_f = f_{\#}\mathcal{F}_{\infty}.$$

按照收敛定义和推前滤子的定义, $\mathcal{F}_f \rightarrow 0$ 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 n 使

$$|x| > n \implies |f(x)| < \varepsilon. \quad (1.3)$$

这正是通常记作 $f(x) \rightarrow 0$ (当 $|x| \rightarrow \infty$) 的条件。

也可以考察函数值的绝对值不小于 ε 的那些点。令

$$K_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R} : |f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

式 (1.3) 等价于：对每个 $\varepsilon > 0$, K_ε 有界。事实上，该式成立便有 $K_\varepsilon \subseteq [-n, n]$ ；反过来，由这样的包含关系立刻得到 $B_n \subseteq f^{-1}((-\varepsilon, \varepsilon))$ 。

若再假设 f 连续，每个 K_ε 都是闭集，因而可以把“有界”改写为“紧”。这里用到了实数轴上的 Heine–Borel 定理：一个子集紧当且仅当它闭且有界。紧性的正式定义见 定义 1.46；尚未接触紧集的读者，可以先使用上面已证明的有界性判据。于是，对连续函数 f , $\mathcal{F}_f \rightarrow 0$ 当且仅当每个 K_ε 都紧。正向由闭且有界得紧，反向只用紧集有界。

例如，

$$f_1(x) = \frac{1}{1+|x|}, \quad f_2(x) = \frac{\sin x}{1+|x|}, \quad f_3(x) = \sin x.$$

前两者满足 $|f_j(x)| \leq 1/(1+|x|)$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取整数 $n > 1/\varepsilon$ ，便得到 (1.3)。第三个函数却不满足这个条件：它的集合 $K_{1/2}$ 包含以 $\pi/2 + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 为中心、半径 $\pi/3$ 的闭区间，因而无界。

还可以把“无穷远”加成一个实际的点。令 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ ，保留 $\mathbb{R}$ 中原有的开集，并以

$$\hat{B}_n = \{\infty\} \cup B_n, \quad n \geq 1,$$

作为 ∞ 处的开邻域基。这确定了 $\mathbb{R}^*$ 上的拓扑。它也可以用紧集描述： ∞ 的开邻域恰是 $\mathbb{R}^* \setminus K$ ，其中 $K \subseteq \mathbb{R}$ 紧。因为这样的 K 闭且有界，其补集是开集并包含某个 $\hat{B}_n$ ；反过来，一个含 ∞ 的开集的补集在 $\mathbb{R}$ 中闭且有界，故紧。这个空间称为实数轴的一点紧化，后面还会研究这类构造。

∞ 的邻域滤子在 $\mathbb{R}$ 上的迹，即集合族

$$\{U \cap \mathbb{R} : U \in \mathcal{N}_{\mathbb{R}^*}(\infty)\},$$

恰为 $\mathcal{F}_\infty$ 。因此，令 $\hat{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上等于 f ，并令 $\hat{f}(\infty) = 0$ ，则 $\mathcal{F}_f \rightarrow 0$ 恰好等价于 $\hat{f}$ 在 ∞ 处连续。以后研究在无穷远处消失的连续函数空间 $C_0(X)$ 、紧支撑逼近，以及概率质量逃向无穷远的现象时，还会用到这里的“离开每个紧集”的条件。

下面把本节的几种表述列在一起，便于比较。前四项适用于一般拓扑空间；最后两项需要指定度量。

对象或性质	对应的集合条件
网的尾滤子	$A \in \mathcal{F}_x$ 当且仅当网最终属于 A 。
滤子的规范网	以全部 (F, y) ($F \in \mathcal{F}$, $y \in F$) 为指标；其尾滤子恰为 $\mathcal{F}$ 。
收敛到 x	x 的每个邻域都属于滤子，即 $\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F}$ 。
以 x 为聚点	x 的每个邻域都与滤子的每个成员相交。
Cauchy 滤子	对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $F \in \mathcal{F}$ ，使 $\text{diam } F < \varepsilon$ 。
完备性	空间中的每个 Cauchy 滤子都收敛。

网与尾滤子有相同的极限和聚点，而每个滤子又是其规范网的尾滤子。因此，在闭包、连续性和收敛等问题中，可以根据需要选用网或滤子。

1.2 紧性与可数性

前一节给出了描述收敛的几种方法。现在我们来研究一个更进一步的问题：在什么样的空间里，每一个网都有聚点，因而都有收敛子网？紧性将给出答案。它的定义只涉及开覆盖，却能导出很强的存在性结论；本节的乘积紧性定理及图着色例子会说明这一点。

定义 1.46 (紧空间与紧子集). 拓扑空间 X 称为紧空间，若它的每个开覆盖都有有限子覆盖。也就是说，若一族开集 $(U_i)_{i \in I}$ 满足 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ ，则存在有限集 $J \subseteq I$ ，使

$$X = \bigcup_{j \in J} U_j.$$

子集 $K \subseteq X$ 称为紧子集，若 K 在子空间拓扑下是紧空间。等价地，任何由 X 中的开集组成的 K 的覆盖，都能取出有限子族来覆盖 K 。

这里并不要求覆盖本身有限或可数。定义所说的是：不论最初用了多少个开集，只要它们覆盖整个空间，就总能从中选出有限个，仍然覆盖整个空间。特别地，空空间是紧的，因为空子族已经覆盖它。

1.2.1 超滤子与乘积紧性

我们先把开覆盖的条件改写为闭集条件。这个改写很简单，却是紧性与滤子之间的联系所在：取补集以后，有限子覆盖就对应于有限个闭集的交为空。

命题 1.47 (紧性的闭集判据). 拓扑空间 X 紧，当且仅当每个非空的闭集族 $\{F_i : i \in I\}$ 只要具有有限交性质，就满足

$$\bigcap_{i \in I} F_i \neq \emptyset.$$

证明. 设 X 紧。若闭集族 (F_i) 的全交为空，则其补集 $U_i = X \setminus F_i$ 覆盖 X 。取有限子覆盖 $U_{i_1}, \dots, U_{i_n}$ ，便得到 $F_{i_1} \cap \dots \cap F_{i_n} = \emptyset$ 。因此，具有有限交性质的闭集族不可能有空的全交。

反过来, 设所述闭集条件成立. 若某个开覆盖 $(U_i)_{i \in I}$ 没有有限子覆盖, 则 X 和 I 都非空, 且闭集 $F_i = X \setminus U_i$ 的任意有限交非空. 闭集条件于是给出

$$\emptyset \neq \bigcap_{i \in I} F_i = X \setminus \bigcup_{i \in I} U_i = \emptyset,$$

矛盾. 故 X 紧. □

前一节中, 我们把包含更多集合的滤子称为更细的滤子. 细化可以保留已有的极限, 也可能排除一些聚点. 能否把一个滤子细化到不能再细化的程度? 这样的滤子称为超滤子, 它们恰好适合用来研究紧性.

定义 1.48 (超滤子). 集合 X 上的滤子 $\mathcal{U}$ 称为超滤子, 若不存在严格包含它的滤子. 换言之, 它是 X 上所有滤子按包含关系排序所得偏序集的极大元. 本书的滤子始终不含空集; 这一约定在讨论极大性时同样适用.

超滤子有一个更容易使用的判据: 给定一个子集, 它必定包含这个子集或其补集, 而且恰好包含其中一个.

命题 1.49 (超滤子的二值判据). 滤子 $\mathcal{U}$ 是超滤子, 当且仅当对每个 $A \subseteq X$, 下列两个条件恰有一个成立:

$$A \in \mathcal{U}, \quad X \setminus A \in \mathcal{U}.$$

证明. 先设 $\mathcal{U}$ 是超滤子, 且 $A \notin \mathcal{U}$. 如果每个 $U \in \mathcal{U}$ 都与 A 相交, 那么 $\mathcal{U} \cup \{A\}$ 就具有有限交性质. 事实上, 不含 A 的有限交属于 $\mathcal{U}$, 因而非空; 含 A 的有限交可以写成 $U \cap A$, 其中 $U \in \mathcal{U}$, 也非空. 由命题 1.29, 这个集合族生成一个包含 $\mathcal{U}$ 和 A 的滤子. 这严格扩大了 $\mathcal{U}$, 与极大性矛盾.

因此, 存在 $U_0 \in \mathcal{U}$ 与 A 不交. 由 $U_0 \subseteq X \setminus A$ 及向上封闭性, 得到 $X \setminus A \in \mathcal{U}$. 此外, A 和 $X \setminus A$ 不可能同时属于滤子, 否则它们的交, 即空集, 也会属于滤子.

再设 $\mathcal{U}$ 满足二值判据, 且 $\mathcal{G}$ 是包含 $\mathcal{U}$ 的滤子. 若 $A \in \mathcal{G} \setminus \mathcal{U}$, 则 $X \setminus A \in \mathcal{U} \subseteq \mathcal{G}$, 从而 $\emptyset = A \cap (X \setminus A) \in \mathcal{G}$, 矛盾. 所以 $\mathcal{G} = \mathcal{U}$, 这就证明了 $\mathcal{U}$ 的极大性. □

例 1.50 (主超滤子). 回到点 $x \in X$ 的主滤子

$$\mathcal{U}_x = \{A \subseteq X : x \in A\}.$$

它其实是超滤子: 对任意 $A \subseteq X$, x 恰好属于 A 与 $X \setminus A$ 中的一个, 因而二值判据成立. 无论 X 取什么拓扑, x 的每个邻域都属于 $\mathcal{U}_x$, 所以 $\mathcal{U}_x \rightarrow x$. 这正是常值网 $x_d = x$ 的尾滤子.

引理 1.51 (超滤子的有限并性质(素性)). 若 $\mathcal{U}$ 是超滤子, 则对任意 $n \geq 1$ 及 $A_1, \dots, A_n \subseteq X$,

$$A_1 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{U} \iff A_j \in \mathcal{U} \text{ 对某个 } j \in \{1, \dots, n\} \text{ 成立}.$$

证明. 若某个 A_j 属于 $\mathcal{U}$, 它的超集 $\bigcup_i A_i$ 也属于 $\mathcal{U}$. 反过来, 若没有一个 A_i 属于 $\mathcal{U}$, 二值判据就给出 $X \setminus A_i \in \mathcal{U}$, $1 \leq i \leq n$. 因此

$$X \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n (X \setminus A_i) \in \mathcal{U}.$$

这时 $\bigcup_i A_i$ 不能再属于 $\mathcal{U}$, 因为滤子不能同时包含一个集合及其补集. □

主超滤子的构造非常直接。要把任意给定的滤子延拓成超滤子，则需要一个一般的存在性原理。我们将使用 Zorn 引理。

偏序集的一个子集，若其中任意两个元素都可比较，就称为一条链。

备注 1.52 (极大元与 Zorn 引理). 非空偏序集若每条链都有上界，就至少有一个极大元，这就是 Zorn 引理。这里的极大元是指没有严格大于它的元素，并不要求它大于所有元素。后一个更强的条件定义的是最大元。

定理 1.53 (超滤子引理). 集合 X 上的每个滤子都包含在某个超滤子中。

证明. 固定 X 上的滤子 $\mathcal{F}$ ，把所有包含 $\mathcal{F}$ 的滤子组成的集合记作 $\mathfrak{P}$ ，并按包含关系排序。因为 $\mathcal{F} \in \mathfrak{P}$ ，这个偏序集非空。为了应用 Zorn 引理，我们只需为每条链找到上界。

设 $\mathcal{C} \subseteq \mathfrak{P}$ 是非空链，令

$$\mathcal{H} = \bigcup_{\mathcal{G} \in \mathcal{C}} \mathcal{G}.$$

显然 $X \in \mathcal{H}$ ， $\emptyset \notin \mathcal{H}$ ，且 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{H}$ 。若 $A \in \mathcal{H}$ 且 $A \subseteq B \subseteq X$ ，可取链中的某个 $\mathcal{G}$ 使 $A \in \mathcal{G}$ ；于是 $B \in \mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$ 。再取 $A, B \in \mathcal{H}$ ，分别由链中的 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 包含它们。两者可比较，不妨设 $\mathcal{G}_1 \subseteq \mathcal{G}_2$ 。那么 A, B 同属 $\mathcal{G}_2$ ，所以 $A \cap B \in \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{H}$ 。

由此可见， $\mathcal{H}$ 仍是滤子，且是 $\mathcal{C}$ 在 $\mathfrak{P}$ 中的上界。空链则以 $\mathcal{F}$ 为上界。Zorn 引理给出 $\mathfrak{P}$ 的一个极大元 $\mathcal{U}$ 。任何严格包含 $\mathcal{U}$ 的滤子也会包含 $\mathcal{F}$ ，因而属于 $\mathfrak{P}$ ，这与极大性矛盾。所以 $\mathcal{U}$ 就是所求的超滤子。 $\square$

反例 1.54 (余有限滤子与自由超滤子). $\mathbb{N}$ 上的余有限滤子不是超滤子：它既不包含偶数集 $2\mathbb{N}$ ，也不包含奇数集。不过，刚证明的超滤子引理允许我们把它延拓成一个超滤子 $\mathcal{U}$ 。

这个 $\mathcal{U}$ 不含任何有限集。若有限集 F 属于 $\mathcal{U}$ ，它的余有限补集 $\mathbb{N} \setminus F$ 也属于 $\mathcal{U}$ ，两者相交就得到矛盾。在 $\mathbb{N}$ 上，不含有限集的超滤子称为自由超滤子。它们与主超滤子很不相同：主超滤子包含某个单点集，自由超滤子则不可能由一个固定点决定。超滤子引理保证自由超滤子存在，但这个证明并没有逐个列出它包含哪些子集。

备注 1.55 (本节使用的选择原理). 本书采用通常的 ZFC 集合论框架。在这个框架内，从一个已知非空的集合中取一个点，沿序列逐项选点，以及应用 Zorn 引理，都是可用的论证步骤；其中同时进行可数次选择涉及可数选择，而 Zorn 引理与完整的选择公理等价。

若以不含选择公理的 ZF 为基础，则这些原理的强度有所不同。超滤子引理与 Boolean prime ideal theorem (布尔素理想定理) 等价，不能由 ZF 证明，并严格弱于完整的选择公理。下面的紧 Hausdorff 空间乘积定理可由超滤子引理推出；若去掉 Hausdorff 条件而讨论任意紧空间的乘积，则需要更强的选择原理。

超滤子的极大性怎样帮助我们研究收敛？前一节中，滤子的聚点只要求每个邻域与每个滤子成员相交，并不要求邻域本身属于滤子。对超滤子而言，这两个要求却是等价的。

引理 1.56 (超滤子的聚点就是极限). 若 x 是拓扑空间 X 上超滤子 $\mathcal{U}$ 的聚点，则 $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。

证明. 设 V 是 x 的邻域。若 $V \notin \mathcal{U}$ ，二值判据就给出 $X \setminus V \in \mathcal{U}$ 。这个滤子成员与 V 不交，与聚点的定义矛盾。因此 x 的每个邻域都属于 $\mathcal{U}$ ，即 $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。 $\square$

定理 1.57 (紧性的超滤子判据). 拓扑空间 X 紧, 当且仅当 X 上的每个超滤子都收敛到 X 中至少一个点。

证明. 先设 X 紧, 取 X 上一个超滤子 $\mathcal{U}$ 。我们证明它有聚点, 再应用上一引理。假如它没有聚点, 则对每个 $x \in X$, 存在 x 的一个开邻域 V 及某个 $U \in \mathcal{U}$, 使 $V \cap U = \emptyset$ 。所以所有满足这一条件的开集组成 X 的一个开覆盖:

$$\mathcal{O} = \{V \subseteq X : V \text{ 开, 且 } V \cap U = \emptyset \text{ 对某个 } U \in \mathcal{U} \text{ 成立}\}.$$

由紧性, 取有限子覆盖 $V_1, \dots, V_n$, 再分别取 $U_j \in \mathcal{U}$ 使 $V_j \cap U_j = \emptyset$ 。于是

$$\bigcap_{j=1}^n U_j \subseteq X \setminus \bigcup_{j=1}^n V_j = \emptyset.$$

但左边是滤子成员, 不能是空集, 矛盾。因此 $\mathcal{U}$ 有聚点, 也就收敛。若 $X = \emptyset$, 其上没有滤子, 所述条件自然成立。

反过来, 假设每个超滤子都收敛。若某个开覆盖 $(V_i)_{i \in I}$ 没有有限子覆盖, 则闭集 $F_i = X \setminus V_i$ 具有有限交性质。由 [命题 1.29](#) and [定理 1.53](#), 存在包含所有 F_i 的超滤子 $\mathcal{U}$ 。按假设, $\mathcal{U} \rightarrow x$ 对某个 $x \in X$ 成立。取 i_0 使 $x \in V_{i_0}$, 则邻域 V_{i_0} 属于 $\mathcal{U}$; 同时 $F_{i_0} \in \mathcal{U}$ 。这两个集合互为补集, 不可能同属一个滤子。矛盾说明原开覆盖必有有限子覆盖。 $\square$

紧性给出的极限未必唯一。为了保证唯一性, 我们还需要能用不交邻域分开不同的点。

定义 1.58 (Hausdorff 空间). 拓扑空间 X 称为 Hausdorff 空间, 若对任意不同点 $x, y \in X$, 都有开集 U, V 满足

$$x \in U, \quad y \in V, \quad U \cap V = \emptyset.$$

引理 1.59 (Hausdorff 空间中的紧子集是闭集). 若 X 是 Hausdorff 空间, $K \subseteq X$ 紧, 则 K 在 X 中闭。

证明. 取 $x \in X \setminus K$ 。对每个 $y \in K$, 用不交开集 $U_y \ni x$ 和 $V_y \ni y$ 分开 x 与 y 。由 K 紧, 可选出有限多个 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$ 覆盖 K 。于是

$$U_x = \bigcap_{j=1}^n U_{y_j}$$

是 x 的一个开邻域, 且与 K 不交。若 K 为空, 直接取 $U_x = X$ 即可。每个 $x \notin K$ 都有这样的邻域, 所以 $X \setminus K$ 开, K 闭。 $\square$

命题 1.60 (Hausdorff 空间中的极限唯一). 在 Hausdorff 空间中, 一个滤子至多有一个极限。因此, 在紧 Hausdorff 空间中, 每个超滤子恰有一个极限。

证明. 若 $\mathcal{F}$ 同时收敛到不同点 x, y , 取不交开邻域 $U \ni x, V \ni y$ 。收敛性要求 $U, V \in \mathcal{F}$, 因而也要求 $U \cap V \in \mathcal{F}$, 与交集为空矛盾。对紧 Hausdorff 空间上的超滤子, [定理 1.57](#) 保证极限存在, 刚才的论证保证极限唯一。 $\square$

要把这些结论用于映射及乘积空间, 我们需要了解映射怎样作用于滤子。沿用 [定义 1.44](#) 的记号, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 的推前滤子记为 $f_{\#}\mathcal{F}$ 。下面把它的逆像描述与像集描述联系起来, 并证明推前保持超滤子。

命题 1.61 (推前滤子与超滤子). 设 $f: X \rightarrow Y$, $\mathcal{F}$ 是 X 上的滤子。集合族 $\{f(F) : F \in \mathcal{F}\}$ 是滤基, 且它生成的滤子恰为 $f_{\#}\mathcal{F}$ 。若 $\mathcal{U}$ 是超滤子, 则 $f_{\#}\mathcal{U}$ 也是超滤子。

证明. 每个 $F \in \mathcal{F}$ 非空, 故 $f(F)$ 非空。又因为

$$f(F_1 \cap F_2) \subseteq f(F_1) \cap f(F_2),$$

像集族满足滤基的有限交要求。对任意 $B \subseteq Y$, 有

$$\begin{aligned} B \in \langle \{f(F) : F \in \mathcal{F}\} \rangle &\iff f(F) \subseteq B \quad \text{对某个 } F \in \mathcal{F}, \\ &\iff F \subseteq f^{-1}(B) \quad \text{对某个 } F \in \mathcal{F}, \\ &\iff f^{-1}(B) \in \mathcal{F} \\ &\iff B \in f_{\#}\mathcal{F}. \end{aligned}$$

第三步使用向上封闭性; 其逆向可直接取 $F = f^{-1}(B)$ 。

最后, 若 $\mathcal{U}$ 是超滤子, 则对每个 $B \subseteq Y$, 集合 $f^{-1}(B)$ 及其补集恰有一个属于 $\mathcal{U}$ 。由于

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B),$$

B 与 $Y \setminus B$ 也恰有一个属于 $f_{\#}\mathcal{U}$ 。二值判据说明 $f_{\#}\mathcal{U}$ 是超滤子。 □

例 1.62 (常值映射的推前). 设 $f(x) = y_0$ 对每个 $x \in X$ 成立。对 $B \subseteq Y$,

$$f^{-1}(B) = \begin{cases} X, & y_0 \in B, \\ \emptyset, & y_0 \notin B. \end{cases}$$

因此, X 上任意滤子的推前都是 y_0 的主超滤子: 一个集合属于推前滤子, 当且仅当它包含 y_0 。

引理 1.63 (连续映射保持滤子极限). 若 $f: X \rightarrow Y$ 连续且 $\mathcal{F} \rightarrow x$, 则 $f_{\#}\mathcal{F} \rightarrow f(x)$ 。

证明. 任取 $f(x)$ 的邻域 V 。由连续性, $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 故属于 $\mathcal{F}$ 。推前滤子的定义于是给出 $V \in f_{\#}\mathcal{F}$ 。这就证明了 $f_{\#}\mathcal{F} \rightarrow f(x)$ 。 □

命题 1.64 (紧空间的连续像是紧的). 若 X 紧且 $f: X \rightarrow Y$ 连续, 则 $f(X)$ 在子空间拓扑下紧。

证明. 记 $\tilde{f}: X \rightarrow f(X)$ 为把 f 的陪域限制到其像后得到的连续满射。我们将证明 $f(X)$ 上每个超滤子都收敛。取其中一个超滤子 $\mathcal{V}$, 考虑逆像族

$$\mathcal{A} = \{\tilde{f}^{-1}(V) : V \in \mathcal{V}\}.$$

任意有限个 $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{V}$ 的交非空, 而 $\tilde{f}$ 满射, 所以

$$\tilde{f}^{-1}(V_1) \cap \dots \cap \tilde{f}^{-1}(V_n) = \tilde{f}^{-1}(V_1 \cap \dots \cap V_n)$$

也非空。由有限交性质, $\mathcal{A}$ 可生成滤子, 再延拓成 X 上的超滤子 $\mathcal{U}$ 。

X 的紧性给出 $\mathcal{U} \rightarrow x$, 其中 $x \in X$ 。连续性于是给出 $\tilde{f}_\# \mathcal{U} \rightarrow f(x)$ 。另一方面, 对每个 $V \in \mathcal{V}$, 构造保证 $\tilde{f}^{-1}(V) \in \mathcal{U}$, 即 $V \in \tilde{f}_\# \mathcal{U}$ 。因此

$$\mathcal{V} \subseteq \tilde{f}_\# \mathcal{U}.$$

由 $\mathcal{V}$ 的极大性, 两者相等, 所以 $\mathcal{V} \rightarrow f(x)$ 。再应用紧性的超滤子判据, 便知 $f(X)$ 紧。空像的情形也已包括在判据中。 $\square$

备注 1.65 (用开覆盖直接证明). 同一结论还有一个更短的证明。设 (W_i) 是 $f(X)$ 的开覆盖, 则 $(f^{-1}(W_i))$ 是 X 的开覆盖。由紧性取出有限个逆像覆盖 X , 相应的有限个 W_i 就覆盖 $f(X)$ 。上面的超滤子证明较长, 但其中把目标空间上的超滤子提升到原空间的做法, 值得读者熟悉。

例 1.66 (有界数列的超滤极限). 数列 $((-1)^n)$ 没有通常意义下的极限, 但它的偶数项和奇数项各自有极限。自由超滤子可以从这两种行为中选定一种。更有意思的是, 固定同一个自由超滤子后, 我们能为每个有界实数列定义极限, 而且所得运算是线性的。

固定 $\mathbb{N}$ 上一个包含余有限滤子的自由超滤子 $\mathcal{U}$ 。以 $\ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ 表示所有有界实数列组成的向量空间, 赋予范数 $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$ 。给定 $x = (x_n) \in \ell^\infty(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, 令 $M = \|x\|_\infty$, 考虑映射

$$\iota_x : \mathbb{N} \longrightarrow [-M, M], \quad n \longmapsto x_n.$$

闭区间 $[-M, M]$ 紧且 Hausdorff, 所以超滤子 $(\iota_x)_\# \mathcal{U}$ 有唯一极限。将它记为

$$L_{\mathcal{U}}(x) = \lim_{n \rightarrow \mathcal{U}} x_n.$$

按定义, $L_{\mathcal{U}}(x) = a$ 等价于: 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\{n : |x_n - a| < \varepsilon\} \in \mathcal{U}.$$

下面逐项验证这个极限的性质。

它与通常的极限一致。若 $x_n \rightarrow a$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $\{n : |x_n - a| < \varepsilon\}$ 包含一个尾集, 因而是余有限集。它属于 $\mathcal{U}$, 所以 $L_{\mathcal{U}}(x) = a$ 。这也说明了为什么我们一开始要求 $\mathcal{U}$ 包含余有限滤子。

它是线性的。记 $a = L_{\mathcal{U}}(x)$ 、 $b = L_{\mathcal{U}}(y)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 集合

$$A = \{n : |x_n - a| < \varepsilon/2\}, \quad B = \{n : |y_n - b| < \varepsilon/2\}$$

都属于 $\mathcal{U}$, 因此 $A \cap B \in \mathcal{U}$ 。当 $n \in A \cap B$ 时,

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \varepsilon.$$

由向上封闭性, $\{n : |(x_n + y_n) - (a + b)| < \varepsilon\} \in \mathcal{U}$, 从而 $L_{\mathcal{U}}(x + y) = a + b$ 。若 $\lambda \neq 0$, 在 x 的极限条件中把误差改为 $\varepsilon/|\lambda|$, 就得到 $L_{\mathcal{U}}(\lambda x) = \lambda L_{\mathcal{U}}(x)$; $\lambda = 0$ 的情形显然成立。因此 $L_{\mathcal{U}}$ 是线性泛函。

它是正的, 且范数为 1。所谓正, 是指 $x_n \geq 0$ 对所有 n 成立时, $L_{\mathcal{U}}(x) \geq 0$ 。若反而有 $a = L_{\mathcal{U}}(x) < 0$, 可取 a 的一个开区间邻域, 使它与 $[0, +\infty)$ 不交。这个区间在 ι_x 下的逆像为空, 不可能属于 $\mathcal{U}$, 与极限的定义矛盾。

记 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots)$ 。由 $-\|x\|_{\infty} \mathbf{1} \leq x \leq \|x\|_{\infty} \mathbf{1}$, 以及正性、线性和 $L_{\mathcal{U}}(\mathbf{1}) = 1$, 可得

$$|L_{\mathcal{U}}(x)| \leq \|x\|_{\infty}.$$

这里泛函的范数定义为

$$\|L\| = \sup\{|L(x)| : \|x\|_{\infty} \leq 1\}.$$

上述估计说明 $\|L_{\mathcal{U}}\| \leq 1$; 代入范数为 1 的常值数列 $\mathbf{1}$ 又得到下界 1, 故 $\|L_{\mathcal{U}}\| = 1$ 。

振荡数列的结果依赖于所选的超滤子。对 $x_n = (-1)^n$, 设 E 和 O 分别为偶数集与奇数集。它们恰有一个属于 $\mathcal{U}$ 。若 $E \in \mathcal{U}$, 则 $L_{\mathcal{U}}(x) = 1$; 若 $O \in \mathcal{U}$, 则 $L_{\mathcal{U}}(x) = -1$ 。

这也表明它一般不具有平移不变性。将这个数列向前移一项, 就得到 $-x$, 其超滤极限变为 $-L_{\mathcal{U}}(x)$, 而 $L_{\mathcal{U}}(x) = \pm 1$ 。所以这里构造的泛函不满足平移不变性 $L((x_{n+1})) = L((x_n))$ 。

它不能表示为绝对可和的加权和。记 e_k 为第 k 项等于 1、其余项为 0 的数列。因为 $\mathbb{N} \setminus \{k\} \in \mathcal{U}$, 所以 $L_{\mathcal{U}}(e_k) = 0$ 。假设存在绝对可和数列 $a = (a_k)$, 即 $\sum_k |a_k| < \infty$ (所有这类数列组成的空间记为 ℓ^1), 使

$$L_{\mathcal{U}}(x) = \sum_{k \geq 1} a_k x_k \quad \text{对每个 } x \in \ell^{\infty} \text{ 成立.}$$

依次代入 e_k , 得到所有 $a_k = 0$; 再代入 $\mathbf{1}$, 却得到 $1 = 0$, 矛盾。

这样, 我们得到了一个延拓普通极限、范数为 1 的正线性泛函, 而任何 ℓ^1 权重都不能表示它。如果改用点 $m \in \mathbb{N}$ 的主超滤子, 同样的定义给出的则是坐标评价 $x \mapsto x_m$ 。

现在转向乘积空间。前面在 $\{0, 1\}^I$ 中使用的有限坐标邻域, 可以原样推广到任意一族拓扑空间: 每次只在有限多个坐标上规定开集条件。回忆, 拓扑的开基是一族开集, 使每个开集都能写成其中若干成员的并。

定义 1.67 (乘积拓扑). 对一族拓扑空间 $(X_i)_{i \in I}$, 令 $X = \prod_{i \in I} X_i$, 并记 $\pi_i : X \rightarrow X_i$ 为坐标投影。在 X 上, 以所有形如

$$\bigcap_{j=1}^n \pi_{i_j}^{-1}(U_{i_j}), \quad n \geq 0, \quad U_{i_j} \subseteq X_{i_j} \text{ 开},$$

的集合为开基所定义的拓扑, 称为乘积拓扑; 开集就是这些基本集合的任意并。当 $n = 0$ 时, 交集为 X 。同一坐标若出现多次, 可以把对应的开集取交, 故也可要求 $i_1, \dots, i_n$ 两两不同。

命题 1.68 (乘积收敛的坐标判据). 设 $X = \prod_{i \in I} X_i$ 取乘积拓扑, $x = (x_i)_{i \in I} \in X$ 。网 (x_d) 收敛到 x , 当且仅当对每个 $i \in I$ 都有 $\pi_i(x_d) \rightarrow x_i$ 。同样, 滤子 $\mathcal{F}$ 收敛到 x , 当且仅当对每个 $i \in I$ 都有 $\pi_{i\#}\mathcal{F} \rightarrow x_i$ 。

证明. 每个投影 π_i 都连续, 因为 X_i 中开集的逆像是乘积拓扑的基本开集。因此, 网的正向结论由连续性的网判据得到, 滤子的正向结论由 [引理 1.63](#) 得到。

反过来, 设所有坐标网都收敛。只需证明 (x_d) 最终落在 x 的每个基本邻域中。取这样的邻域

$$W = \bigcap_{j=1}^n \pi_{i_j}^{-1}(U_{i_j}), \quad x_{i_j} \in U_{i_j}.$$

当 $n = 0$ 时 $W = X$, 没有需要验证的条件。若 $n \geq 1$, 对每个 j , 由坐标收敛取 d_j , 使 $d \geq d_j$ 时 $\pi_{i_j}(x_d) \in U_{i_j}$ 。有向性保证有限个指标 $d_1, \dots, d_n$ 有共同上界 d_0 。于是

$$d \geq d_0 \implies \pi_{i_j}(x_d) \in U_{i_j} \ (1 \leq j \leq n) \implies x_d \in W.$$

所以 $x_d \rightarrow x$ 。

滤子的证明使用同样的有限坐标邻域。若每个 $\pi_{i_j} \mathcal{F} \rightarrow x_{i_j}$, 则 $U_{i_j} \in \pi_{i_j} \mathcal{F}$, 即 $\pi_{i_j}^{-1}(U_{i_j}) \in \mathcal{F}$ 。有限交封闭性给出 $W \in \mathcal{F}$; $W = X$ 时也成立。 x 的每个邻域都包含这样的 W , 由向上封闭性便知它也属于 $\mathcal{F}$ 。因此 $\mathcal{F} \rightarrow x$ 。□

这个证明解释了为什么乘积拓扑只对有限个坐标加以限制: 有向性和滤子的有限交公理恰好能把有限多个坐标上的收敛条件合在一起。利用坐标判据, 乘积紧性的证明也变得很直接。

定理 1.69 (Tychonoff 定理: 紧 Hausdorff 空间的乘积). 任意一族紧 Hausdorff 空间 $(X_i)_{i \in I}$ 的乘积

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

在乘积拓扑下紧且 Hausdorff。

证明. 若 X 为空, 结论成立。设 $X \neq \emptyset$, 取 X 上一个超滤子 $\mathcal{U}$ 。对每个 $i \in I$, 推前 $\pi_{i\#} \mathcal{U}$ 是 X_i 上的超滤子。由于 X_i 紧且 Hausdorff, 它有唯一极限 x_{i_0} 。这些唯一确定的坐标组成一点 $x = (x_i)_{i \in I} \in X$ 。乘积收敛的坐标判据给出 $\mathcal{U} \rightarrow x$ 。所以 X 上每个超滤子都收敛, 紧性的超滤子判据说明 X 紧。

再证 Hausdorff 性。若 $x, y \in X$ 不同, 必有某个坐标 i_0 满足 $x_{i_0} \neq y_{i_0}$ 。在 X_{i_0} 中取不交开邻域 $U \ni x_{i_0}$ 、 $V \ni y_{i_0}$ 。那么 $\pi_{i_0}^{-1}(U)$ 和 $\pi_{i_0}^{-1}(V)$ 就是 X 中分别包含 x, y 的不交开邻域。□

例 1.70 (从有限子图的着色得到全图着色). 设 $G = (V, E)$ 是无向图, 顶点集可以不可数。假设它的每个有限子图都能用两种颜色着色, 使每条边的两端颜色不同。我们来证明, 整张图也能这样着色。

先为每个有限边集 $F \subseteq E$ 构造一个近似着色。 F 中各条边涉及的顶点只有有限多个, 按假设可给这些顶点正确着色, 再把其余顶点暂时染为 0。这样就得到 $c_F: V \rightarrow \{0, 1\}$, 满足

$$c_F(u) \neq c_F(v) \quad \text{对每条 } \{u, v\} \in F.$$

让 $\text{Fin}(E)$ 按包含关系排序, 便得到一个着色网 (c_F) 。不同阶段选取的着色不必相互延拓; 我们将借助紧性取得一个同时满足所有边约束的极限。

离散空间 $\{0, 1\}$ 有限, 因而紧且 Hausdorff。Tychonoff 定理说明所有着色组成的空间 $\{0, 1\}^V$ 是紧空间。将网 (c_F) 的尾滤子延拓为超滤子 $\mathcal{U}$, 由紧性取其极限 $c \in \{0, 1\}^V$ 。因为 $\mathcal{U}$ 包含原网的尾滤子, c 也是原网的聚点, 所以原网还有一个逐坐标收敛到 c 的子网。

剩下的是验证极限着色确实满足每一条边的约束。固定 $e = \{u, v\} \in E$, 令

$$C_e = \{d \in \{0, 1\}^V : d(u) \neq d(v)\}.$$

这个集合及其补集都是开集: 它们分别由 u, v 两个坐标上不同、相同的颜色组合给出。特别地, C_e 闭。只要 $F \supseteq \{e\}$, 便有 $c_F \in C_e$, 所以 C_e 属于尾滤子, 也属于 $\mathcal{U}$ 。若 $c \notin C_e$, 开集 $\{0, 1\}^V \setminus C_e$ 就是 c 的邻域, 因 $\mathcal{U} \rightarrow c$ 而属于 $\mathcal{U}$ 。这与 $C_e \in \mathcal{U}$ 矛盾。因此 $c \in C_e$ 。边 e 任意, 故 c 是所求的全图二着色。

证明中并没有特别依赖颜色数为 2。把 $\{0, 1\}$ 换成有限离散空间 $\{1, \dots, k\}$, 就得到: 若图的每个有限子图都可 k -着色, 则全图也可 k -着色。

例 1.71 (函数的逐点收敛与乘积空间). 设 S 是一个集合, 对每个 $s \in S$ 给定紧区间 $K_s \subseteq \mathbb{R}$ 。所有满足 $f(s) \in K_s$ 的函数 f 恰好组成乘积

$$\prod_{s \in S} K_s.$$

由 Tychonoff 定理, 这个空间紧。它的乘积收敛就是逐点收敛: $f_d \rightarrow f$ 当且仅当每个固定的 $s \in S$ 都满足 $f_d(s) \rightarrow f(s)$ 。

因此, 逐点有界函数族可以放进一个紧的乘积空间中研究。不过, 即使 S 带有拓扑, 且族中的函数都连续, 逐点极限也未必连续, 收敛也未必一致。后面讨论的等度连续性将帮助我们在适当条件下得到这些更强的结论。

备注 1.72 (再看有限支撑的例子). 回到例 1.7 中的有限支撑网。现在可以直接用坐标判据解释它为什么收敛到常值函数 1: 每个固定坐标上的值最终都是 1, 所以整个网收敛到 1。然而, 有限支撑点组成的任意序列仍不能收敛到 1, 因为它涉及的坐标至多可数。乘积空间的紧性没有消除这种差别。要进一步把网或滤子的结论写成序列的结论, 还需要考察空间的可数性条件。

1.2.2 可数性、局部紧性与函数空间

在度量空间中, 研究一点附近的情形时, 常常只需考虑半径为 $1, 1/2, 1/3, \dots$ 的球。一般拓扑空间没有半径可用, 但有些空间仍允许我们用可数多个邻域描述一点附近的全部拓扑信息。这就是第一可数性。若整个空间的开集都能由同一个可数开基生成, 则得到更强的第二可数性。

我们先看看这两个条件怎样恢复熟悉的序列方法, 以及它们怎样影响紧性。随后再讨论局部紧空间中的紧邻域、紧穷竭, 以及函数族和 Baire 定理的应用。

可数邻域与序列判据

定义 1.73 (第一可数与第二可数). 点 x 的可数邻域基是一列邻域 $(U_n)_{n \geq 1}$, 使得 x 的每个邻域都包含某个 U_n . 若每个点都有可数邻域基, 称空间第一可数. 若空间的拓扑有一个可数开基, 称空间第二可数.

第二可数性蕴含第一可数性. 事实上, 若 $\mathcal{B}$ 是一个可数开基, 则对每个 $x \in X$, 集合族

$$\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$$

就是 x 的可数邻域基: 给定 x 的邻域 U , 先取开集 O 使 $x \in O \subseteq U$, 再取基元素 B 使 $x \in B \subseteq O$ 即可. 若 $\mathcal{B}_x$ 只有有限个成员, 在枚举成序列时重复其中的成员便可.

例 1.74 (度量空间与离散空间的可数性). 在度量空间 (X, d) 中, $\{B(x, 1/n) : n \geq 1\}$ 是 x 的可数邻域基. 给定 x 的邻域 U , 先取 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U$, 再取 $n > 1/r$, 就有 $B(x, 1/n) \subseteq U$. 所以每个度量空间都第一可数.

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 还有一个对所有点都适用的可数开基: 以有理坐标点为中心、以正有理数为半径的开球. 为验证这一点, 取开集 U 和 $x \in U$, 选 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U$. 再选 $q \in \mathbb{Q}^d$ 满足 $|q - x| < r/3$, 以及有理数 s 满足

$$|q - x| < s < r - |q - x|.$$

于是 $x \in B(q, s) \subseteq B(x, r) \subseteq U$. 因此 $\mathbb{R}^d$ 第二可数.

第一可数性却不能反推出第二可数性. 若 X 是不可数离散空间, 每个点 x 都有只有一个成员的邻域基 $\{\{x\}\}$; 但任何开基都必须包含每个单点集. 因为在开集 $\{x\}$ 内找一个包含 x 的基元素, 唯一的可能就是 $\{x\}$ 本身. 所以这个空间第一可数, 而不第二可数.

命题 1.75 (第一可数空间的序列判据). 若 X 第一可数, 则有:

1. $x \in \overline{A}$ 当且仅当存在序列 $(a_n) \subseteq A$ 使 $a_n \rightarrow x$;
2. 映射 $f : X \rightarrow Y$ 在 x 连续, 当且仅当每个收敛到 x 的序列 (x_n) 都满足 $f(x_n) \rightarrow f(x)$.

证明. 取 x 的可数邻域基 (U_n) , 令

$$V_n = U_1 \cap \cdots \cap U_n.$$

这仍是 x 的邻域基, 而且 $V_{n+1} \subseteq V_n$. 把邻域基整理成递减形式, 就能像在度量空间中使用半径递减的球一样使用它.

先证第一条. 若 $x \in \overline{A}$, 每个 $A \cap V_n$ 都非空, 从中取一点 a_n . 给定 x 的邻域 U , 取 N 使 $V_N \subseteq U$. 当 $n \geq N$ 时, $a_n \in V_n \subseteq V_N \subseteq U$, 所以 $a_n \rightarrow x$. 逆向不需要第一可数性: 若 A 中的序列收敛到 x , 则 x 的每个邻域都与 A 相交, 故 $x \in \overline{A}$.

连续映射保持收敛序列, 这是命题 1.20 的特殊情形. 为证第二条的逆向, 假设 f 在 x 不连续. 则存在 $f(x)$ 的邻域 W , 使 $f^{-1}(W)$ 不是 x 的邻域. 因此, 每个 V_n 都有点落在 $f^{-1}(W)$ 之外; 否则 $V_n \subseteq f^{-1}(W)$ 会使后者成为 x 的邻域. 取

$$x_n \in V_n \setminus f^{-1}(W).$$

与刚才相同的论证给出 $x_n \rightarrow x$ 。但所有 $f(x_n)$ 都在 W 外，所以 $f(x_n)$ 不收敛到 $f(x)$ 。这就证明了逆向。□

反例 1.76 (局部的可数性不足以给出可数稠密集). 在不可数离散空间中，序列收敛到 x 当且仅当它最终恒等于 x ，因为单点集 $\{x\}$ 已是一个邻域。这里序列足以判断闭包与连续性，却不存在可数稠密子集：稠密集必须与每个单点开集相交，因而只能是整个空间。

因此，第一可数性虽能让我们逐点使用序列，却没有给出控制整个空间的可数集合。概率论里常用的 Polish 空间具有更强的可数拓扑结构；与之相关的标准 Borel 空间则把相应的可数结构放在可测空间中考虑。这些概念将在后文介绍。

命题 1.77 (第二可数空间可分且具有 Lindelöf 性质). 第二可数空间有可数稠密子集，因而是可分的；它的每个开覆盖还有可数子覆盖，这称为 Lindelöf 性质。

证明. 空间的两个结论都成立。设 $X \neq \emptyset$ ，把可数开基中的空集删去，将其余成员列为 $\mathcal{B} = \{B_n : n \geq 1\}$ ；若只有有限个成员，可重复枚举。从每个 B_n 中取一点 x_n ，令 $D = \{x_n : n \geq 1\}$ 。每个非空开集 U 都包含某个基元素 B_n ，因而含有 x_n 。所以 D 与每个非空开集相交，即 D 稠密。

再取任意开覆盖 $\mathcal{U}$ 。考虑那些包含在某个覆盖成员中的基元素：

$$\mathcal{B}_0 = \{B \in \mathcal{B} : B \subseteq U \text{ 对某个 } U \in \mathcal{U}\}.$$

它们仍覆盖 X 。事实上，对 $x \in X$ ，先取 $U \in \mathcal{U}$ 包含 x ，再取 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U$ ，就有 $B \in \mathcal{B}_0$ 。为每个 $B \in \mathcal{B}_0$ 选一个满足 $B \subseteq U_B$ 的 $U_B \in \mathcal{U}$ 。由于 $\mathcal{B}_0$ 至多可数， $\{U_B : B \in \mathcal{B}_0\}$ 就是原覆盖的一个可数子覆盖。□

紧性原本是关于任意开覆盖的条件。如果只考察可数开覆盖，或者改问每个序列是否都有收敛子列，就得到另外两种性质。在度量空间中，这些性质最终会等价；在一般拓扑空间中，我们需要分清它们。

定义 1.78 (紧性的可数版本与 T_1 条件). 拓扑空间 X 称为可数紧，若它的每个可数开覆盖都有有限子覆盖；称为序列紧，若 X 中每个序列都有一个收敛子列，且极限属于 X 。

点 $x \in X$ 称为集合 $A \subseteq X$ 的极限点，若 x 的每个邻域都与 $A \setminus \{x\}$ 相交。若 X 的每个无限子集都有极限点，称 X 为极限点紧。

若 X 中每个单点集都是闭集，则称 X 满足 T_1 条件。此时有限集也闭。因此，若 U 是 x 的邻域， F 是不含 x 的有限集，则 $U \setminus F$ 仍是 x 的邻域。

Hausdorff 空间都满足 T_1 条件。固定 $x \in X$ ，每个 $y \neq x$ 都有一个避开 x 的开邻域，因此 $X \setminus \{x\}$ 是开集， $\{x\}$ 是闭集。

极限点的定义只要求每个邻域遇到集合中的另一个点。在 T_1 空间中，这会进一步保证每个邻域包含集合中的无穷多个点：若只含有限多个其他点，删去它们后就得到一个违背极限点定义的邻域。下面把集合的极限点转化为序列的收敛子列时，正需要这一性质。

命题 1.79 (四种紧性的比较). 在本书采用的选择公理框架下，有以下结论：

1. 紧空间可数紧；序列紧空间也可数紧。
2. 在 T_1 空间中，可数紧与极限点紧等价。
3. 在第一可数的 T_1 空间中，可数紧、极限点紧与序列紧等价。
4. 第二可数且可数紧的空间是紧空间。

因此，第二可数的 T_1 空间中，这四种紧性等价。度量空间即使未假设第二可数，四种紧性也等价；这一点将在引理 1.107 中完成证明。

证明. 第一条。紧空间的任意开覆盖都有有限子覆盖，当然对可数开覆盖也成立。再设 X 序列紧。若可数开覆盖 $(U_n)_{n \geq 1}$ 没有有限子覆盖，令 $V_n = U_1 \cup \cdots \cup U_n$ ，并取

$$x_n \in X \setminus V_n.$$

由序列紧性，某个子列 x_{n_k} 收敛到 $x \in X$ 。取 m 使 $x \in U_m$ 。该子列最终应进入 U_m ，但只要 $n_k \geq m$ ，就有 $x_{n_k} \notin V_{n_k} \supseteq U_m$ ，矛盾。所以 X 可数紧。

第二条的正向。设 X 可数紧，反设无限集 A 没有极限点。从 A 中取两两不同的点 $a_1, a_2, \dots$ ，记 $S = \{a_n : n \geq 1\}$ 。 S 也没有极限点。于是每个 $x \notin S$ 都有开邻域避开 S ，所以 S 闭；每个 a_n 又有开邻域 W_n 满足 $W_n \cap S = \{a_n\}$ 。这样，

$$X \setminus S, W_1, W_2, \dots$$

构成一个可数开覆盖，却不可能有有限子覆盖，因为有限个 W_n 只能覆盖 S 中的有限个点。这与可数紧性矛盾，故 X 极限点紧。这一方向没有用到 T_1 条件。

第二条的逆向。设 X 满足 T_1 条件且极限点紧。若可数开覆盖 (U_n) 没有有限子覆盖，仍令 $V_n = U_1 \cup \cdots \cup U_n$ ，并取 $x_n \notin V_n$ 。集合 $S = \{x_n : n \geq 1\}$ 必无限：每个固定点都属于某个 V_m ，因而不可能在 $n \geq m$ 时再作为 x_n 出现；有限个点各出现有限次，无法组成这个序列。

取 S 的极限点 x ，再取 m 使 $x \in U_m$ 。有限集

$$F = \{x_1, \dots, x_{m-1}\} \setminus \{x\}$$

不含 x ，且由 T_1 条件是闭集。所以 $U_m \setminus F$ 仍是 x 的邻域。由极限点性质，其中有一个属于 $S \setminus \{x\}$ 的点。这个点没有出现在前 $m-1$ 项中，故可写成 x_n ，其中 $n \geq m$ 。但这同时给出 $x_n \in U_m$ 和 $x_n \notin V_n \supseteq U_m$ ，矛盾。

第三条。只需在第一可数的 T_1 空间中证明极限点紧蕴含序列紧。取任意序列 (x_n) 。若某个值出现无穷多次，就有常值子列。否则每个值只出现有限次，值域 $S = \{x_n : n \geq 1\}$ 必无限。取 S 的极限点 x ，并把 x 的可数邻域基整理成递减的邻域基 (B_k) 。

令 $n_0 = 0$ 。已取 n_{k-1} 后，删去前 n_{k-1} 项中除 x 外的所有取值：

$$F_k = \{x_1, \dots, x_{n_{k-1}}\} \setminus \{x\}.$$

T_1 条件保证 $B_k \setminus F_k$ 仍是 x 的邻域。因 x 是极限点，可取

$$y_k \in (B_k \setminus F_k) \cap (S \setminus \{x\}).$$

y_k 没有出现在前 n_{k-1} 项中, 因此可选 $n_k > n_{k-1}$ 使 $x_{n_k} = y_k$ 。这就得到子列 $x_{n_k} \in B_k$ 。由于 (B_k) 是递减邻域基, $x_{n_k} \rightarrow x_0$ 。结合前两条, 三种可数版本的紧性等价。

第四条。由命题 1.77, 任意开覆盖先有一个可数子覆盖; 再由可数紧性, 从这个可数子覆盖中取出有限子覆盖。因此空间紧。□

例 1.80 (紧空间未必序列紧)。令

$$I = \mathcal{P}(\mathbb{N}), \quad X = \{0, 1\}^I.$$

Tychonoff 定理说明 X 紧且 Hausdorff。我们将在这个空间里构造一个没有收敛子列的序列。对 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $x_n \in X$, 使其在坐标 $A \subseteq \mathbb{N}$ 上的值为

$$x_n(A) = 1_A(n).$$

任取一个子列 (x_{n_k}) 。由于 $\mathbb{N}$ 的每个子集都是一个可用的坐标, 特别可以考察坐标

$$A = \{n_{2j} : j \geq 1\}.$$

在这个坐标上, $x_{n_k}(A)$ 随 k 的奇偶交替取 0, 1, 所以不收敛。乘积收敛必须逐坐标收敛, 因此所取的子列不收敛。子列任意, 故 (x_n) 没有收敛子列, X 不是序列紧空间。

这里的坐标足够多, 以至于每取一个子列, 都能找到一个使它持续振荡的坐标。下一例则表明, 可数个区间的乘积具有可数开基, 可以恢复序列紧性。

例 1.81 (可数 Hilbert 立方体的度量)。考虑可数乘积

$$Q = [0, 1]^{\mathbb{N}}.$$

Tychonoff 定理已经保证 Q 紧。下面构造一个诱导乘积拓扑的度量, 并给出可数开基。令

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |x_n - y_n|.$$

因为 $|x_n - y_n| \leq 1$ 且 $\sum_n 2^{-n} = 1$, 级数总收敛。它显然对称且非负; 若 $d(x, y) = 0$, 每一项都为 0, 故 $x = y$ 。各坐标上的三角不等式乘以 2^{-n} 再求和, 就得到 d 的三角不等式。因此 d 确实是度量。

先看坐标投影。对每个固定的 j ,

$$2^{-j} |x_j - y_j| \leq d(x, y), \quad |x_j - y_j| \leq 2^j d(x, y).$$

所以 $\pi_j : (Q, d) \rightarrow [0, 1]$ 连续。这说明每个乘积基本开集在度量拓扑中也是开集; 特别地, d -收敛蕴含逐坐标收敛。

再从相反方向比较两种拓扑。给定 $x \in Q$ 和 $\varepsilon > 0$, 选 N 使

$$\sum_{n>N} 2^{-n} = 2^{-N} < \varepsilon/2.$$

考虑只在前 N 个坐标上满足 $|x_n - y_n| < \varepsilon/2$ 的点 y 。这些点组成 x 的一个乘积基本邻域，而且

$$d(x, y) < \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^N 2^{-n} + \sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon.$$

因此每个 d -球都包含同一中心的乘积邻域。两种拓扑相同。这个估计的做法很常用：先让无穷级数的尾部足够小，再控制剩下的有限多个坐标。

可数开基也容易写出。取所有形如

$$\bigcap_{j=1}^m \pi_{n_j}^{-1}((a_j, b_j) \cap [0, 1]), \quad a_j, b_j \in \mathbb{Q}, \quad a_j < b_j,$$

的集合，其中 $m, n_j \in \mathbb{N}$ 。有限多个自然数和有理数的选择只有可数多种，故这族集合至多可数。有理端点开区间构成 $[0, 1]$ 的相对拓扑的开基，所以每个乘积基本邻域都包含一个上述形式的邻域。因此 Q 第二可数。

由于 Q 紧、第二可数且 Hausdorff，由命题 1.79， Q 还序列紧。也可以逐坐标选取收敛子列，再取对角子列，直接得到这个结论；刚才对级数尾部的估计随后把逐坐标收敛变成 d -收敛。

对照之下，若 I 不可数， $[0, 1]^I$ 在零点处就没有可数邻域基。假设有这样的基 (U_n) 。在每个 U_n 中取一个零点的基本邻域 W_n ，设它只限制有限坐标集 J_n 。集合 $J = \bigcup_n J_n$ 至多可数，故可取 $j_0 \in I \setminus J$ 。考虑零点的开邻域

$$V = \{x \in [0, 1]^I : x_{j_0} < 1/2\}.$$

每个 W_n 都不限制坐标 j_0 ，因而包含一个该坐标等于 1 的点。这个点属于 U_n 而不属于 V ，所以没有一个 U_n 包含在 V 中，与邻域基的要求矛盾。

可数与不可数两种乘积都由 Tychonoff 定理保证紧性，但只有前一种可以用上述可求和的坐标权重构造度量。后一种甚至不第一可数，因而不可能由任何度量诱导其拓扑。

局部紧性、无穷远与连续截断

在 $\mathbb{R}^d$ 上研究一个函数时，我们常常先看它在一个闭球上的行为，再让球的半径增大。这样做的一个好处是：每一步都可以使用紧性。要在一般空间中沿用这个办法，首先得有足够多的紧集，而且这些紧集应当包含开邻域。局部紧性正是为此引入的。本节还将构造连续截断函数：它们在指定紧集上等于 1，在稍大的开集之外等于 0。把原函数乘以这样的函数，就能保留它在紧集上的值，同时让函数具有紧支撑。

我们先证明一个分离结论。它会使后面选取邻域和构造连续函数的工作容易许多。

命题 1.82 (紧 Hausdorff 空间中的闭集分离). 设 X 紧且 Hausdorff。若 $F \subseteq X$ 闭且 $x \notin F$ ，则存在不交开集 U, V ，使 $x \in U$ 、 $F \subseteq V$ 。此外， X 中任意两个不交闭集都有不交开邻域。

证明. 先分离点 x 与闭集 F 。对每个 $y \in F$, Hausdorff 性给出不交开集 $U_y \ni x, V_y \ni y$ 。由于 F 是紧空间的闭子集, 从 $(V_y)_{y \in F}$ 中可以选出有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$ 。令

$$U = \bigcap_{j=1}^n U_{y_j}, \quad V = \bigcup_{j=1}^n V_{y_j}.$$

有限交 U 仍是 x 的开邻域, V 包含 F ; 又因为 U 与每个 V_{y_j} 都不交, $U \cap V = \emptyset$ 。

现在设 A, B 是不交闭集。对每个 $a \in A$, 用刚才的结论选取不交开集 $U_a \ni a, V_a \supseteq B$ 。从 $(U_a)_{a \in A}$ 中选出覆盖紧集 A 的有限多个成员 $U_{a_1}, \dots, U_{a_m}$, 再令

$$U = \bigcup_{j=1}^m U_{a_j}, \quad V = \bigcap_{j=1}^m V_{a_j}.$$

这次取并是为了覆盖整个 A , 取交则保留了对 B 的包含。于是 $A \subseteq U, B \subseteq V$, 且 $U \cap V = \emptyset$ 。若上述待分离的闭集为空, 直接用 $\emptyset$ 和 X 作开邻域即可。□

定义 1.83 (局部紧与 σ -紧). Hausdorff 空间 X 称为局部紧, 如果每个点都有一个紧邻域。这里的紧邻域是指包含该点某个开邻域的紧集; 它本身不必是开集。如果 X 可以写成可数多个紧子集的并, 则称 X 为 σ -紧空间。

局部紧性的定义只给出一个紧邻域。实际使用时, 我们往往已经指定了一个开邻域 U , 并希望把所选紧邻域放在 U 里面。下面的引理说明这总能做到。

引理 1.84 (局部紧收缩引理). 设 X 局部紧且 Hausdorff。若 $x \in U$ 且 U 开, 则存在开集 V , 满足

$$x \in V \subseteq \bar{V} \subseteq U, \quad \bar{V} \text{ 紧}.$$

更一般地, 若 $K \subseteq U$, 其中 K 紧、 U 开, 则可以选取开集 V , 使

$$K \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq U, \quad \bar{V} \text{ 紧}.$$

证明. 取 x 的一个紧邻域 L , 并选开集 O , 使 $x \in O \subseteq L$ 。由引理 1.59, L 在 X 中闭。我们在紧 Hausdorff 子空间 L 中分离点 x 与闭集

$$C = L \setminus (O \cap U).$$

由上一命题, 存在 L 中的不交相对开集 V, W , 使 $x \in V, C \subseteq W$ 。因 $L \setminus W$ 在 L 中闭,

$$\bar{V}^L \subseteq L \setminus W \subseteq L \setminus C = O \cap U.$$

还需留意这里的开集和闭包最初都取在 L 中。写 $V = H \cap L$, 其中 H 在 X 中开; 由于 $V \subseteq O \subseteq L$, 其实 $V = H \cap O$, 所以 V 也在 X 中开。又因 L 在 X 中闭, $\bar{V}^X = \bar{V}^L$ 。这个闭包是 L 的闭子集, 因而紧, 并且包含在 U 中。点的情形得证。

若 $K \subseteq U$ 紧, 对每个 $x \in K$ 选取刚才得到的开集 V_x 。用紧性取出有限子覆盖 $V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$, 并令 $V = \bigcup_{j=1}^m V_{x_j}$ 。于是

$$K \subseteq V, \quad \bar{V} = \bigcup_{j=1}^m \bar{V}_{x_j} \subseteq U.$$

各 $\bar{V}_{x_j}$ 都紧, 所以它们的有限并 $\bar{V}$ 也紧。若 $K = \emptyset$, 取 $V = \emptyset$ 即可。□

例 1.85 ($\mathbb{R}^d$ 中的缩进). 在欧氏空间里, 可以用距离直接看出上一个引理的含义. 对度量空间 (X, d) 中的非空集 A , 记

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a),$$

称为点 x 到 A 的距离. 三角不等式给出

$$d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A), \quad d(y, A) \leq d(x, y) + d(x, A),$$

因而 $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$, 特别地, $x \mapsto d(x, A)$ 连续. 一般地, 若实值或复值函数 g 满足

$$|g(x) - g(y)| \leq Ld(x, y) \quad (x, y \in X),$$

其中 $L \geq 0$ 为常数, 就称 g 满足常数为 L 的 *Lipschitz* 条件, 或称 g 是 L -Lipschitz 的. 点到非空集的距离函数正是 1-Lipschitz 的例子.

现在设 $d \geq 1$, $K \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^d$, 其中 K 紧、 U 开. 先假设 K 和 $\mathbb{R}^d \setminus U$ 都非空. 由于 U 开, 连续函数 $x \mapsto d(x, \mathbb{R}^d \setminus U)$ 在 K 上处处为正, 所以它在 K 上的最小值

$$\delta = \min_{x \in K} d(x, \mathbb{R}^d \setminus U)$$

严格大于零. 选择 $0 < \varepsilon < \delta$, 令

$$V = \{x \in \mathbb{R}^d : d(x, K) < \varepsilon\}.$$

那么 $K \subseteq V$, 而 $\bar{V} \subseteq \{d(x, K) \leq \varepsilon\}$. 另一方面, U 外的每个点到 K 的距离都至少为 δ , 故 $\bar{V} \subseteq U$. 这个闭包有界, 由 Heine-Borel 定理可知它紧.

如果 $U = \mathbb{R}^d$, 可直接取 $\varepsilon = 1$; 如果 $K = \emptyset$, 则取 $V = \emptyset$. 因此, 在 $\mathbb{R}^d$ 中, 只需把 K 扩大一个足够小的距离, 就能得到所需的开集. 缩进引理让我们在没有距离的空间中也能作出这样的选择.

以下以 $\text{int } A$ 表示 A 的内部, 即包含在 A 中的所有开集之并.

命题 1.86 (第二可数局部紧空间的紧穷竭). 若 X 局部紧、第二可数且 Hausdorff, 则存在紧集序列 $(K_n)_{n \geq 1}$, 使

$$K_n \subseteq \text{int } K_{n+1} \quad (n \geq 1), \quad X = \bigcup_{n \geq 1} K_n.$$

这样的序列称为 X 的一个紧穷竭.

证明. 对每个 $x \in X$, 由缩进引理取开邻域 V_x , 使 $\bar{V}_x$ 紧. 第二可数空间具有 Lindelöf 性质 (命题 1.77), 所以开覆盖 $(V_x)_{x \in X}$ 有可数子覆盖, 记为 $(V_n)_{n \geq 1}$. 若子覆盖有限, 重复最后一个成员即可; $X = \emptyset$ 时, 直接令所有 $K_n = \emptyset$.

简单地把前 n 个闭包取并, 虽然能得到递增的紧集, 却未必有 $K_n \subseteq \text{int } K_{n+1}$. 为保证这一点, 每一步还要把已有的紧集稍作扩大. 先令 $K_1 = \bar{V}_1$. 已得到 K_n 后, 将缩进引理用于紧集 $K_n \cup \overline{V_{n+1}}$ 和开集 X , 得到开集 W_n , 使

$$K_n \cup \overline{V_{n+1}} \subseteq W_n, \quad \overline{W_n} \text{ 紧}.$$

令 $K_{n+1} = \overline{W_n}$ 。由于 W_n 开且包含在 K_{n+1} 中，

$$K_n \subseteq W_n \subseteq \text{int } K_{n+1}.$$

构造还保证 $\overline{V_j} \subseteq K_n$ 对 $j \leq n$ 成立。所有 V_j 已经覆盖 X ，所以所有 K_n 也覆盖 X 。 $\square$

备注 1.87. 紧穷竭不只保证每个点落在某个 K_n 中：每个紧集 $C \subseteq X$ 都包含在某个 $\text{int } K_n$ 中。事实上， $(\text{int } K_n)_{n \geq 1}$ 是递增的开覆盖，有限子覆盖中的最后一个成员就包含整个 C 。因此，用紧穷竭处理一个在紧集上提出的条件时，只需把指标 n 取得足够大。这也说明上述空间必为 σ -紧空间。

在实数轴上， $|x| \rightarrow \infty$ 意味着 x 最终离开每个紧集。对于没有距离的空间，后一句话仍然有意义。我们希望添加一个点 ∞ ，让这种离开紧集的行为成为通常的拓扑收敛。它的邻域应当包含某个紧集的补集，这就引出了下面的定义。

定义 1.88 (一点紧化). 设 X 是非紧的局部紧 Hausdorff 空间。取新点 $\infty \notin X$ ，令 $X^* = X \cup \{\infty\}$ ，并规定 X^* 的开集恰为下列两类集合：

1. X 中的开集；
2. $X^* \setminus K = \{\infty\} \cup (X \setminus K)$ ，其中 $K \subseteq X$ 紧。

赋予这一拓扑的空间 X^* 称为 X 的一点紧化。

第二类集合就是 ∞ 的全部开邻域。特别地，取 $K = \emptyset$ 可得全集 X^* 。下面验证这些集合确实定义了一个拓扑，并说明为什么称它为紧化。

定理 1.89 (一点紧化定理). 若 X 非紧、局部紧且 Hausdorff，则 X^* 紧且 Hausdorff，而 X 是 X^* 的开稠密子空间。反之，若 X 是某个紧 Hausdorff 空间中一点的补集，则 X 局部紧且 Hausdorff。

证明. 先检查拓扑公理。空集和全集都已列入。两个原开集的交仍是原开集；若 G 在 X 中开且 $K \subseteq X$ 紧，则

$$G \cap (X^* \setminus K) = G \setminus K$$

在 X 中开，因为 Hausdorff 空间中的紧集闭。两个含 ∞ 的集合则满足

$$(X^* \setminus K_1) \cap (X^* \setminus K_2) = X^* \setminus (K_1 \cup K_2),$$

而 $K_1 \cup K_2$ 紧。因此有限交仍在所列的两类集合中。

再看任意并 $O = \bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$ 。若所有 O_{α} 都不含 ∞ ，这个并就是 X 中的开集。否则，取一个 $O_{\alpha_0} = X^* \setminus K_0$ 。由于每个 $O_{\alpha} \cap X$ 在 X 中开， $O \cap X$ 也开，故

$$C = X^* \setminus O = X \setminus (O \cap X) \subseteq K_0$$

是 K_0 的闭子集。于是 C 紧， $O = X^* \setminus C$ 属于第二类。这证明了拓扑公理。定义还直接表明， X 在 X^* 中开，且诱导出的子空间拓扑就是 X 的原拓扑。

给定 X^* 的一个开覆盖, 选择其中含 ∞ 的成员 O_∞ . 它的补集 $K = X^* \setminus O_\infty$ 在 X 中紧. 把其余覆盖成员与 X 相交, 便得到 K 的开覆盖; 从中取有限子覆盖, 再加上 O_∞ , 就覆盖了整个 X^* . 因此 X^* 紧.

X 中两个不同点可用原来的开集分离. 要分离 $x \in X$ 与 ∞ , 由缩进引理取开邻域 $V \ni x$, 使 $\bar{V}^X$ 紧. 于是 V 与 $X^* \setminus \bar{V}^X$ 是分别含 x 和 ∞ 的不交开集. 所以 X^* 是 Hausdorff 空间. 最后, ∞ 的任一开邻域 $X^* \setminus K$ 都与 X 相交, 否则 $X = K$ 就是紧集. 这证明 X 在 X^* 中稠密, 也解释了定义中为什么要求 X 非紧.

反过来, 设 Y 紧且 Hausdorff, $p \in Y$, 并令 $X = Y \setminus \{p\}$. 由于单点集 $\{p\}$ 闭, X 是 Y 的开 Hausdorff 子空间. 紧空间 Y 本身就是每个点的紧邻域, 因此可把缩进引理用于 Y 中的点 $x \in X$ 和开集 X . 得到 Y 中的开集 V , 使

$$x \in V \subseteq \bar{V}^Y \subseteq X, \quad \bar{V}^Y \text{ 紧.}$$

这个 V 在 X 中也开, 而且 $\bar{V}^X = X \cap \bar{V}^Y = \bar{V}^Y$. 所以每个 $x \in X$ 都有 X 中的紧邻域, X 局部紧. $\square$

例 1.90 ($\mathbb{R}$ 的一点紧化与圆). 实数轴的一点紧化可以画成一个圆: 实数轴上的点占据圆上除北极以外的所有位置, 新点 ∞ 则补上北极. 下面写出这个对应, 并检查它确实是同胚. 令

$$S^1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 = 1\}, \quad N = (0, 1),$$

定义

$$\Phi(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2} \right) \quad (t \in \mathbb{R}), \quad \Phi(\infty) = N.$$

直接计算可得

$$\left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^2 + \left(\frac{t^2-1}{1+t^2} \right)^2 = 1,$$

所以有限点的像都在 $S^1 \setminus \{N\}$ 中. 反过来, 若 $(u, v) \in S^1 \setminus \{N\}$, 则 $v \neq 1$, 令

$$t = \frac{u}{1-v}.$$

利用 $u^2 = 1-v^2$ 代入 Φ 的公式, 就得到 $\Phi(t) = (u, v)$. 这个反解也说明 t 唯一, 故 $\Phi: \mathbb{R}^* \rightarrow S^1$ 是双射.

在有限点处, Φ 的两个坐标都是分母恒正的有理函数, 连续性没有困难. 对于新点, 计算

$$\begin{aligned} \|\Phi(t) - N\|_{\mathbb{R}^2}^2 &= \left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^2 + \left(\frac{t^2-1}{1+t^2} - 1 \right)^2 \\ &= \frac{4}{1+t^2}. \end{aligned}$$

给定 N 在圆上的开邻域, 上式保证存在 $R > 0$, 使 $|t| > R$ 时 $\Phi(t)$ 已在该邻域中. 因此, ∞ 的开邻域 $\{\infty\} \cup (\mathbb{R} \setminus [-R, R])$ 被映入这个邻域, Φ 在 ∞ 也连续. 紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射必为同胚: 源空间中的闭集紧, 其像也紧, 因而在目标空间中闭. 所以这个双射是闭映射, 逆映射连续. 将这一结论用于 Φ , 就得到所求的同胚.

这个例子也能帮助我们理解无穷远处的函数值。函数

$$f_1(t) = \frac{1}{1+t^2}, \quad f_2(t) = \frac{\sin t}{1+|t|}$$

在 $|t| \rightarrow \infty$ 时都趋于 0，所以把它们在 ∞ 的值定义为 0，就得到 $\mathbb{R}^*$ 上的连续函数。但是 $f(t) = \sin t$ 无法连续延拓到 $\mathbb{R}^*$ ：两列数

$$t_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad s_n = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$$

都趋于 ∞ ，函数值却分别恒为 1 和 -1 。还要注意， $t \rightarrow +\infty$ 与 $t \rightarrow -\infty$ 在 $\mathbb{R}^*$ 中趋向的是同一个点；一点紧化没有保留这两个方向之间的区别。

例 1.91 ($\mathbb{R}^d$ 上在无穷远处趋于零的函数). 闭球 $\overline{B}(0, n)$ 给出 $\mathbb{R}^d$ 的紧穷竭。在一点紧化中，无论沿哪个方向离开这些闭球，最终趋向的都是同一个点 ∞ 。设 $d \geq 1$, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ，且 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{K}$ 连续。定义 $f^*|_{\mathbb{R}^d} = f$ 、 $f^*(\infty) = 0$ 。我们来证明： f^* 连续，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ ，集合

$$K_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^d : |f(x)| \geq \varepsilon\}$$

都是紧集。

只需检查 ∞ 处的连续性。如果 f^* 在这里连续，那么 $\{|f^*| < \varepsilon\}$ 是 ∞ 的开邻域，故包含某个 $(\mathbb{R}^d)^* \setminus K$ ，其中 $K \subseteq \mathbb{R}^d$ 紧。于是 $K_\varepsilon \subseteq K$ ； K_ε 又是闭集，所以紧。反过来，如果 K_ε 紧，那么 $(\mathbb{R}^d)^* \setminus K_\varepsilon$ 就是一个使 $|f^*| < \varepsilon$ 的 ∞ 的邻域，这正是所需的连续性。

通常把满足这一条件的连续函数称为在无穷远处趋于零的函数。这个条件只用到紧集和连续性，因而也适用于一般局部紧 Hausdorff 空间；相应的函数空间记为 $C_0(X)$ 。

前面已证明，紧 Hausdorff 空间中的两个不交闭集可以用不交开邻域分离。为了进一步用连续函数分离闭集，我们先给这一分离条件命名。

定义 1.92 (正常空间). 一个 T_1 空间 X 称为正常空间，如果 X 中任意两个不交闭集都有不交开邻域。

由 [命题 1.82](#)，紧 Hausdorff 空间正常。度量空间也是一类重要的正常空间；在这里，距离还会直接给出分离函数。

例 1.93 (用距离构造分离函数). 设 (X, d) 为度量空间， $A, B \subseteq X$ 是非空不交闭集。回到刚才的距离函数： $x \mapsto d(x, A)$ 与 $x \mapsto d(x, B)$ 都是 1-Lipschitz 的，因而连续。又因为 A, B 闭且不交， $d(x, A)$ 与 $d(x, B)$ 不可能同时为零。于是

$$u(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

是连续的 $[0, 1]$ 值函数，并满足 $u|_A = 0$ 、 $u|_B = 1$ 。取 $U = \{u < 1/3\}$ 、 $V = \{u > 2/3\}$ ，就得到 A, B 的不交开邻域。如果其中一个闭集为空，分离当然也成立。度量空间的单点集闭，例如 $y \neq x$ 时，球 $B(y, d(x, y)/2)$ 不含 x 。因此每个度量空间都正常。

一般正常空间未必有距离可用，但分离函数仍然存在。这就是 Urysohn 引理的内容。

定理 1.94 (Urysohn 引理). 设 X 正常, $A, B \subseteq X$ 为不交闭集. 则存在连续函数 $u: X \rightarrow [0, 1]$, 使 $u|_A = 0$ 、 $u|_B = 1$ 。

证明. 先把正常性写成便于反复使用的形式。若闭集 F 包含在开集 G 中, 分离 F 与 $X \setminus G$, 得到不交开集 $V \supseteq F$ 、 $W \supseteq X \setminus G$ 。由 $X \setminus W$ 闭可知

$$F \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus W \subseteq G. \quad (1.4)$$

我们将先构造一族随 r 增大而扩大的开集 U_r , 再用含有 x 的那些集合的指标来定义 $u(x)$ 。为了保证所得函数连续, 除了集合的包含关系, 还要求

$$r < s \implies \overline{U_r} \subseteq U_s. \quad (1.5)$$

指标只需取遍 $[0, 1]$ 中的二进有理数。具体地, 令

$$D_n = \left\{ \frac{k}{2^n} : 0 \leq k \leq 2^n \right\}, \quad D = \bigcup_{n \geq 0} D_n.$$

先设 $U_1 = X \setminus B$, 再由 (1.4) 选取开集 U_0 , 使

$$A \subseteq U_0 \subseteq \overline{U_0} \subseteq U_1.$$

假设 D_n 上的开集已经选好, 并满足 (1.5)。在每两个相邻指标之间插入一个新指标: 对奇数 $k \in \{1, 3, \dots, 2^{n+1} - 1\}$, 记

$$r = \frac{k-1}{2^{n+1}}, \quad s = \frac{k}{2^{n+1}}, \quad t = \frac{k+1}{2^{n+1}}.$$

由于 $r, t \in D_n$, 已有 $\overline{U_r} \subseteq U_t$ 。再用一次 (1.4), 选出开集 U_s , 使

$$\overline{U_r} \subseteq U_s \subseteq \overline{U_s} \subseteq U_t.$$

这样就定义了 D_{n+1} 上的所有集合。相邻指标满足所需包含关系, 沿有限个相邻指标传递, 便得到任意两个指标之间的关系。归纳下去, (1.5) 对所有 $r, s \in D$ 成立。

现在定义

$$u(x) = \inf(\{r \in D : x \in U_r\} \cup \{1\}). \quad (1.6)$$

加上 $\{1\}$ 是为了让不属于任何 U_r 的点也有定义; 显然 $0 \leq u(x) \leq 1$ 。若 $x \in A$, 则 $x \in U_0$, 故 $u(x) = 0$ 。若 $x \in B$, 则 $x \notin U_1$; 所有 U_r 都包含在 U_1 中, 所以 $u(x) = 1$ 。

还剩连续性。我们分别证明 u 的严格下水平集和严格上水平集开。对 $0 < a \leq 1$, 下确界的定义直接给出

$$\{x : u(x) < a\} = \bigcup_{\substack{r \in D \\ r < a}} U_r, \quad (1.7)$$

所以这是开集。对 $0 \leq a < 1$, 则有

$$\{x : u(x) > a\} = \bigcup_{\substack{r \in D \\ r > a}} (X \setminus \overline{U_r}). \quad (1.8)$$

这个等式用到了我们特意保留的闭包包含关系。若 $x \notin \overline{U_r}$ 且 $r > a$, 则 x 不属于任何指标小于 r 的 U_s , 于是 $u(x) \geq r > a$ 。反过来, 若 $u(x) > a$, 利用二进有理数的稠密性, 选取 $r, s \in D$ 使

$$a < r < s < u(x).$$

如果 $x \in \overline{U_r}$, 嵌套关系就会给出 $x \in U_s$, 从而 $u(x) \leq s$, 矛盾。因此 $x \notin \overline{U_r}$, 反向包含也成立。

当阈值不在上述范围内时, 相应的严格水平集为 $\emptyset$ 或 X , 仍然开。任意开区间的原像是两个这样的开集的交, 所以 u 连续。□

Urysohn 引理允许我们在两个不交闭集上分别指定函数值 0 和 1, 再在整个空间上连续地补全函数。若已知的是一个闭集上的有界连续实值函数, 而不是两个常值, 还能这样补全吗? Tietze 延拓定理给出了肯定的回答, 而且延拓不必扩大原来的值域区间。

定理 1.95 (Tietze 延拓定理: 实值情形). 设 X 正常, $A \subseteq X$ 闭, $M \geq 0$, 且 $f: A \rightarrow [-M, M]$ 连续。则存在连续函数 $F: X \rightarrow [-M, M]$, 使 $F|_A = f$ 。

证明. $A = \emptyset$ 或 $M = 0$ 时, 取 $F \equiv 0$ 即可。以下设 $A \neq \emptyset$ 、 $M > 0$ 。我们不必一次就得到精确的延拓: 先用 Urysohn 引理把误差减小到原来的 $2/3$, 然后反复逼近剩余的误差。

先考虑连续函数 $h: A \rightarrow [-1, 1]$ 。集合

$$A_- = \{x \in A : h(x) \leq -1/3\}, \quad A_+ = \{x \in A : h(x) \geq 1/3\}$$

在 A 中闭, 而 A 在 X 中闭, 所以它们也是 X 中的不交闭集。由 Urysohn 引理, 取连续函数 $v: X \rightarrow [0, 1]$, 使 $v|_{A_-} = 0$ 、 $v|_{A_+} = 1$, 并令

$$g = \frac{2v - 1}{3}.$$

则 g 连续, $|g| \leq 1/3$, 而且

$$|h(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3} \quad (x \in A). \quad (1.9)$$

要检查这个估计, 只需分三种情形: 在 A_- 上, $g = -1/3$ 且 $-1 \leq h \leq -1/3$; 在 A_+ 上, $g = 1/3$ 且 $1/3 \leq h \leq 1$; 在其余点, $|h| < 1/3$ 且 $|g| \leq 1/3$ 。三种情形都给出所需的上界。

对定义在非空集合 E 上的有界函数 h , 记

$$\|h\|_{\infty, E} = \sup_{x \in E} |h(x)|.$$

把 f 先除以 M , 记 $r_0 = f/M$ 。我们递归构造 X 上的连续函数 g_n 和 A 上的余项 r_n 。假设 $\|r_{n-1}\|_{\infty, A} \leq (2/3)^{n-1}$, 将刚才的逼近用于

$$h = (3/2)^{n-1} r_{n-1},$$

再把得到的函数乘以 $(2/3)^{n-1}$, 便得到 g_n , 满足

$$\|g_n\|_{\infty, X} \leq \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \quad \|r_{n-1} - g_n|_A\|_{\infty, A} \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $r_n = r_{n-1} - g_n|_A$, 递归就可以继续。由此

$$r_0 - \sum_{n=1}^N g_n|_A = r_N, \quad \|r_N\|_{\infty, A} \leq (2/3)^N.$$

另一方面,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|g_n\|_{\infty, X} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = 1.$$

所以 $\sum_n g_n$ 在 X 上一致收敛, 其和 G 连续, 并满足 $|G| \leq 1$ 。在 A 上, 余项的上界趋于零, 因而 $G|_A = r_0 = f/M$ 。最后令 $F = MG$, 即得 $F|_A = f$ 且 $F(X) \subseteq [-M, M]$ 。□

推论 1.96 (Tietze 延拓定理: 有界复值情形). 设 X 正常, $A \subseteq X$ 闭, $M \geq 0$ 。若 $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ 连续且 $|f| \leq M$, 则存在连续函数 $F: X \rightarrow \mathbb{C}$, 使 $F|_A = f$ 且 $|F| \leq M$ 。

证明. $M = 0$ 时仍取零函数。设 $M > 0$, 分别把 $\Re f$ 和 $\Im f$ 延拓为取值于 $[-M, M]$ 的连续实值函数 G_1, G_2 。于是 $G = G_1 + iG_2$ 是 f 的连续延拓。然而, 分别控制实部和虚部只能保证 $|G| \leq \sqrt{2}M$, 还不能给出所需的 M 。

为此, 把圆盘外的值沿径向送回圆盘边界。定义

$$r_M(z) = \frac{z}{\max\{1, |z|/M\}}.$$

这个映射连续, 在闭圆盘 $\{|z| \leq M\}$ 上是恒等映射, 并满足

$$|r_M(z)| = \min\{|z|, M\} \leq M.$$

因此 $F = r_M \circ G$ 连续, 模长不超过 M ; 由于 f 本来就取值于这个圆盘, $F|_A = f$ 。这里使用的是 $\mathbb{C}$ 作为实平面 $\mathbb{R}^2$ 的拓扑。□

反例 1.97 (延拓定理中的闭集条件不能省略)。在 $\mathbb{R}$ 中取 $A = \{1/n : n \geq 1\}$ 。每个点 $1/n$ 都可以被一个充分小的开区间从 A 的其余点中隔开, 所以 A 的子空间拓扑是离散拓扑。于是

$$f(1/n) = (-1)^n$$

是 A 上的有界连续函数。

假设它有连续延拓 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。由于 $1/n \rightarrow 0$, 连续性要求 $F(1/n) \rightarrow F(0)$, 但 $(-1)^n$ 不收敛, 矛盾。在这个例子里, A 没有包含它的极限点 0 。因此, f 在 A 上连续, 并没有要求当 $1/n$ 趋于 A 外的点 0 时, 函数值也必须收敛。

练习 1.98 (延拓的值域与分离条件). 1. 设 X 正常, $A \subseteq X$ 闭, $m < M$, 且 $f: A \rightarrow [m, M]$ 连续。将 f 仿射变换到 $[-1, 1]$, 使用实值 Tietze 定理, 再作逆变换, 证明存在连续延拓 $F: X \rightarrow [m, M]$ 。 $m = M$ 时应怎样选择延拓?

2. 在 $\mathbb{R}$ 中令

$$A = \{1/(2n) : n \geq 1\}, \quad B = \{1/(2n+1) : n \geq 1\}.$$

利用数列 $(1/(2n))_{n \geq 1}$ 和 $(1/(2n+1))_{n \geq 1}$ 都趋于 0 , 证明不存在连续函数 $u: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 同时满足 $u|_A = 0$ 和 $u|_B = 1$ 。再回看 Urysohn 引理的证明: 构造二进指标的开集时, 哪一步需要 A 闭, 哪一步需要 B 闭?

3. 设 X 满足 T_1 , 并假设每个闭集 $C \subseteq X$ 上的连续函数 $f: C \rightarrow [-1, 1]$ 都能连续延拓为 $F: X \rightarrow [-1, 1]$ 。证明 X 正常。提示: 对不交闭集 A, B , 在 $C = A \cup B$ 上定义 $f|_A = 0, f|_B = 1$, 并先检查 f 连续。延拓后可用 $\{F < 1/3\}$ 与 $\{F > 2/3\}$ 作分离邻域。

现在回到本节开始提出的截断问题。为了准确说明一个函数在多大的区域内可能非零, 我们需要支撑的概念。

定义 1.99 (支撑与紧支撑函数). 设 X 为拓扑空间, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 。连续函数 $u: X \rightarrow \mathbb{K}$ 的支撑定义为

$$\operatorname{supp} u = \overline{\{x \in X : u(x) \neq 0\}}.$$

支撑是紧集的连续函数称为紧支撑函数, 全体这样的函数记为 $C_c(X)$ 。其中取值于 $[0, 1]$ 的函数组成的集合记为 $C_c(X, [0, 1])$ 。

若把指标集 I 看作离散空间, 非零坐标的集合已经是闭集。因此, 这一定义与前面有限坐标例中对 $\operatorname{supp} a$ 的定义一致。在一般空间中, 取闭包则很有必要: 一个点上的函数值虽然为零, 它的每个邻域却可能都有函数非零的点。等价地, $x \notin \operatorname{supp} u$ 当且仅当 u 在 x 的某个开邻域上恒为零。

例 1.100 (实数轴上的连续截断). 给定 $R, \delta > 0$, 令 $K = [-R, R]$ 、 $U = (-R - 2\delta, R + 2\delta)$ 。一个直接的做法是, 在 K 上把函数取为 1, 然后在两侧各用长度为 δ 的区间降到 0:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq R, \\ 1 - (|t| - R)/\delta, & R < |t| < R + \delta, \\ 0, & |t| \geq R + \delta. \end{cases}$$

这个函数连续, $u|_K = 1$, 而且

$$\operatorname{supp} u = [-R - \delta, R + \delta] \subseteq U.$$

注意, 支撑包含两个端点, 尽管函数在端点处取值为零。下面的命题会在一般局部紧 Hausdorff 空间上完成同样的构造。在一般空间中不能依靠线性插值, 我们将改用 Urysohn 引理。

命题 1.101 (局部紧空间上的截断函数). 设 X 局部紧且 Hausdorff, $K \subseteq U$, 其中 K 紧、 U 开。则存在 $u \in C_c(X, [0, 1])$, 使 $u|_K = 1$ 且 $\operatorname{supp} u \subseteq U$ 。

证明. 先用缩进引理选取开集 V , 满足

$$K \subseteq V \subseteq \overline{V}^X \subseteq U, \quad \overline{V}^X \text{ 紧}.$$

我们将让 u 在 V 外恒为零。这样, 即使非零点的闭包碰到 V 的边界, 支撑也仍留在 U 内。

若 X 紧, 就直接在 X 上使用 Urysohn 引理; 若 X 非紧, 则在一点紧化 X^* 上使用它。统一地, 把所选紧 Hausdorff 空间记为 Y 。在两种情形下, Y 都正常, V 都在 Y 中开, K 都是 Y 的紧子集, 因而闭。对不交闭集 K 与 $Y \setminus V$, Urysohn 引理给出连续函数 $v: Y \rightarrow [0, 1]$, 使 $v|_K = 1$ 、 $v|_{Y \setminus V} = 0$ 。令 $u = v|_X$, 便有

$$\{x \in X : u(x) \neq 0\} \subseteq V, \quad \operatorname{supp} u \subseteq \overline{V}^X \subseteq U.$$

支撑是紧集 $\overline{V}^X$ 的闭子集, 所以 $u \in C_c(X, [0, 1])$ 。□

如果一个紧集由几个开集覆盖，我们还希望构造若干连续函数 φ_i ，使它们在紧集上的和为 1，而每一项的支撑都落在相应的开集内。这样，在这个紧集上就有 $f = \sum_i f\varphi_i$ ，并且第 i 项只在第 i 个开集内可能非零。

定理 1.102 (紧集上的有限单位分解). 设 X 局部紧且 Hausdorff, $m \geq 1$, 且开集 $U_1, \dots, U_m$ 覆盖紧集 K . 则存在 $\varphi_i \in C_c(X, [0, 1])$, 满足

$$\text{supp } \varphi_i \subseteq U_i, \quad \sum_{i=1}^m \varphi_i = 1 \text{ 于 } K, \quad \sum_{i=1}^m \varphi_i \leq 1 \text{ 于 } X.$$

证明. $K = \emptyset$ 时取所有 $\varphi_i = 0$ 。以下设 $K \neq \emptyset$ 。先把覆盖缩小，使我们能在每个 U_i 内使用截断命题。对每个 $x \in K$ ，选取 $i(x)$ 使 $x \in U_{i(x)}$ ，再选开集 W_x ，使

$$x \in W_x \subseteq \overline{W_x} \subseteq U_{i(x)}, \quad \overline{W_x} \text{ 紧}.$$

由紧性，有限多个 $W_{x_1}, \dots, W_{x_N}$ 已覆盖 K 。将属于同一 U_i 的成员合并，令

$$V_i = \bigcup_{\{j: i(x_j)=i\}} W_{x_j} \quad (1 \leq i \leq m).$$

空指标集对应 $V_i = \emptyset$ 。这些 V_i 仍覆盖 K ，并且

$$\overline{V_i} = \bigcup_{\{j: i(x_j)=i\}} \overline{W_{x_j}} \subseteq U_i$$

是紧集。

由截断命题，选择 $u_i \in C_c(X, [0, 1])$ ，使 $u_i|_{\overline{V_i}} = 1$ 、 $\text{supp } u_i \subseteq U_i$ ，并记 $s = \sum_i u_i$ 。每个 $x \in K$ 至少落在一个 V_i 中，因此 $s(x) \geq 1$ 。在 K 上，直接用 u_i/s 就能使各项之和等于 1；为使公式在可能有 $s = 0$ 的地方也有意义，定义

$$\varphi_i = \frac{u_i}{\max\{1, s\}}.$$

分母连续且处处为正，所以 φ_i 连续，取值于 $[0, 1]$ 。除以正函数不改变非零点集，故 $\text{supp } \varphi_i = \text{supp } u_i \subseteq U_i$ ，支撑仍紧。最后，

$$\sum_{i=1}^m \varphi_i(x) = \frac{s(x)}{\max\{1, s(x)\}} \leq 1,$$

且 $x \in K$ 时 $s(x) \geq 1$ ，等号成立。 □

备注 1.103. 在非紧空间上，不能要求有限个紧支撑函数在整个 X 上的和恒为 1。否则每一点都属于至少一个函数的支撑， X 就等于这有限个支撑集的并，从而紧。这就是上述定理把和等于 1 的要求放在指定紧集 K 上的原因。

最后，我们用紧穷竭和截断函数构造一个非负连续函数，使它的每个下水平集都紧。这样，自变量一旦离开这个下水平集，函数值就超过相应的界。先介绍与此有关的真映射。

定义 1.104 (真映射). 连续映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为真映射 (proper map)，如果对每个紧集 $C \subseteq Y$ ，原像 $f^{-1}(C)$ 都是 X 中的紧集。

例 1.105 (由紧穷竭构造真映射). 设 X 局部紧、第二可数且 Hausdorff。我们将构造一个真映射 $\rho: X \rightarrow [0, +\infty)$ 。对于这样的函数, 每个下水平集 $\{\rho \leq a\}$ 都紧; 因而一旦离开这个紧集, 函数值就大于 a 。

取 [命题 1.86](#) 给出的紧穷竭 (K_n) 。由截断命题, 对每个 n 选择 $u_n \in C_c(X, [0, 1])$, 使

$$u_n = 1 \text{ 于 } K_n, \quad \text{supp } u_n \subseteq \text{int } K_{n+1}.$$

函数 $1 - u_n$ 在 K_n 上为零, 在 K_{n+1} 外为一。这提示我们把它们相加:

$$\rho(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (1 - u_n(x)).$$

要使用这个公式, 先得说明它的和存在并且连续。固定 $x \in X$, 选 N 使 $x \in K_N$ 。在 x 的邻域 $\text{int } K_{N+1}$ 上, 对所有 $n \geq N+1$ 都有 $u_n = 1$, 因为 $\text{int } K_{N+1} \subseteq K_n$ 。因此这个级数在 x 的一个邻域中只有前 N 项可能非零。这样的级数称为局部有限级数; 在每个点附近, 它就是有限个连续函数之和, 所以 ρ 是取有限值的非负连续函数。

再验证下水平集紧。若 $x \notin K_{N+1}$, 则对 $1 \leq n \leq N$, 由 $\text{supp } u_n \subseteq K_{n+1} \subseteq K_{N+1}$ 可得 $u_n(x) = 0$, 从而 $\rho(x) \geq N$ 。给定 $a \geq 0$, 取整数 $N > a$, 便有

$$\{x : \rho(x) \leq a\} \subseteq K_{N+1}.$$

左边是闭集, 故为紧集 K_{N+1} 的闭子集, 因而紧。若 $C \subseteq [0, +\infty)$ 紧, 则 C 闭且包含在某个 $[0, a]$ 中。所以 $\rho^{-1}(C)$ 是紧下水平集 $\{\rho \leq a\}$ 的闭子集, 也紧。这就证明了 ρ 是真映射。

有了 ρ , 我们便可以像在实数轴上一样, 用一个参数生成截断函数。取连续函数 $\eta: [0, +\infty) \rightarrow [0, 1]$, 使 $\eta = 1$ 于 $[0, 1]$ 、 $\eta = 0$ 于 $[2, +\infty)$, 并对 $R > 0$ 定义

$$\chi_R(x) = \eta\left(\frac{\rho(x)}{R}\right).$$

则 χ_R 连续, 在 $\{\rho \leq R\}$ 上等于 1, 并且

$$\text{supp } \chi_R \subseteq \{\rho \leq 2R\}.$$

右边紧, 所以 $\chi_R \in C_c(X, [0, 1])$ 。若 $C \subseteq X$ 是固定紧集, 连续函数 ρ 在 C 上有界; 因此当 R 足够大时, χ_R 在整个 C 上都等于 1。后面研究积分局部化、测度正则性和紧支撑逼近时, 就可以使用这族函数。

只要已经有这样的紧穷竭, 本例的构造就适用, 无须再假设第二可数性。但仅有一族不可数的紧集覆盖还不够: 它未必能改写为这里使用的紧集序列, 也不保证相应的函数和在每一点附近只有有限项非零。

度量紧性与有限逼近

在一般拓扑空间中, 序列未必足以判定紧性; 回到度量空间, 这个困难便消失了。我们还会得到一个更便于使用的判据: 一个度量空间紧, 当且仅当它完备, 且在任意精度下都能用有限多个点来逼近。后一个条件称为全有界性。它比有界性强得多, 这一点在无限维空间中尤其明显。

定义 1.106 (全有界与相对紧). 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限集 $E \subseteq X$, 使

$$A \subseteq \bigcup_{e \in E} B(e, \varepsilon),$$

则称 A 全有界, 并称这样的 E 为 A 的一个有限 ε -网. 这里的“网”是有限逼近集的惯用名称, 与前面以有向集为指标的网是不同的概念. 若 A 在 X 中的闭包 $\bar{A}^X$ 紧, 则称 A 在 X 中相对紧.

定义有限 ε -网时, 也可以要求球心属于 A . 这不会改变全有界性: 先取半径为 $\varepsilon/2$ 的有限覆盖, 丢掉不与 A 相交的球, 再从每个剩下的球中选一个 A 的点, 以它为球心把半径放大到 ε 即可. 相对紧性却必须指明所在空间, 因为闭包是否包含所需的极限点, 要由这个空间决定.

引理 1.107 (度量空间的序列紧性判据). 对度量空间 (Y, ρ) , 以下两项等价:

1. Y 紧;
2. Y 中每个序列都有收敛子列, 且子列的极限属于 Y .

证明. 先设 Y 紧, 取 Y 中一个序列 (y_n) . 如果它没有收敛子列, 那么对每个 $y \in Y$, 都存在一个球 $B(y, \varepsilon_y)$, 使指标集 $\{n : y_n \in B(y, \varepsilon_y)\}$ 有限. 否则, 某个 y 的每个球都包含无穷多个序列项 (按指标计数), 便可依次选出 $n_1 < n_2 < \dots$, 使 $\rho(y_{n_k}, y) < 1/k$, 得到收敛子列. 球族 $\{B(y, \varepsilon_y) : y \in Y\}$ 覆盖 Y . 取有限子覆盖后, 这些球所对应的有限指标集之并就是 $\mathbb{N}$, 矛盾.

反过来, 假设每个序列都有收敛子列. 我们分两步从一个开覆盖中取出有限子覆盖. 首先, Y 必须全有界. 若对某个 $\varepsilon > 0$, 有限个半径为 ε 的球总不能覆盖 Y , 便可递归选择 y_n , 每次都避开先前所选各点的 ε -球. 这样

$$\rho(y_n, y_k) \geq \varepsilon \quad (k < n),$$

所以所得序列连 Cauchy 子列也没有.

其次, 给定开覆盖 $\mathcal{U}$, 存在一个共同的半径 $\delta > 0$, 使每个 $B(y, \delta)$ 都包含在某个覆盖成员中. 若不存在这样的半径, 则可对每个 n 选取 y_n , 使 $B(y_n, 1/n)$ 不包含在任何 $U \in \mathcal{U}$ 中. 取收敛子列 $y_{n_k} \rightarrow y$, 并选 $U \in \mathcal{U}$ 和 $r > 0$, 使 $B(y, r) \subseteq U$. 当 k 足够大时,

$$\rho(y_{n_k}, y) < r/2, \quad 1/n_k < r/2,$$

于是 $B(y_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(y, r) \subseteq U$, 矛盾. 现在用全有界性取有限个半径为 $\delta/2$ 的球覆盖 Y , 再为每个球选一个包含它的覆盖成员, 就得到了 $\mathcal{U}$ 的有限子覆盖. $\square$

命题 1.108 (完备度量空间中的相对紧性判据). 度量空间中的相对紧子集必全有界. 若 X 完备, 则 $A \subseteq X$ 全有界当且仅当 $\bar{A}^X$ 紧. 特别地, 度量空间紧当且仅当它完备且全有界.

证明. 若 $\bar{A}$ 紧, 对任意 $\varepsilon > 0$, 它的开覆盖 $\{B(x, \varepsilon) : x \in \bar{A}\}$ 都有有限子覆盖. 这些球也覆盖 A , 所以 A 全有界.

现设 A 全有界。其闭包仍全有界：给定 $\varepsilon > 0$ ，取

$$A \subseteq \bigcup_{j=1}^N B(a_j, \varepsilon/2).$$

对有限并取闭包，有

$$\overline{A} \subseteq \bigcup_{j=1}^N \overline{B(a_j, \varepsilon/2)} \subseteq \bigcup_{j=1}^N B(a_j, \varepsilon).$$

全有界性最有用的结果是：每个序列都有 Cauchy 子列。为看清这一点，任取 $(x_k) \subseteq \overline{A}$ 。用有限个半径为 2^{-1} 的球覆盖 $\overline{A}$ ，至少有一个球 B_1 ，使指标集 $I_1 = \{k : x_k \in B_1\}$ 无限。再用半径为 2^{-2} 的有限球覆盖，从中选一个球 B_2 ，使

$$I_2 = \{k \in I_1 : x_k \in B_2\}$$

仍无限。依次进行，得到递减的无限指标集 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$ ，其中 I_n 对应的项全落在某个半径为 2^{-n} 的球 B_n 内。球本身不必嵌套；我们只需保留指标集的包含关系。依次选出 $k_1 < k_2 < \cdots$ ，使 $k_n \in I_n$ 。若 $p, q \geq n$ ，则 $k_p, k_q \in I_n$ ，因而

$$d(x_{k_p}, x_{k_q}) < 2^{1-n}.$$

这就说明 (x_{k_n}) 是 Cauchy 序列。

若 X 完备，这个子列在 X 中收敛；由于 $\overline{A}$ 闭，极限仍属于 $\overline{A}$ 。由引理 1.107， $\overline{A}$ 紧。取 $A = X$ ，便得“完备且全有界蕴含紧”。

最后，若 X 紧，前面已证明它全有界。对 X 中任一 Cauchy 序列 (x_n) ，序列紧性给出子列 $x_{n_j} \rightarrow x \in X$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$ ，再取 j 使 $n_j \geq N$ 且 $d(x_{n_j}, x) < \varepsilon/2$ 。于是对所有 $n \geq N$ ，

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_j}) + d(x_{n_j}, x) < \varepsilon.$$

故原序列也收敛， X 完备。 □

结合这两个结果，度量空间中的三种描述可以互换：

$$\text{紧} \iff \text{序列紧} \iff \text{完备且全有界}.$$

应用时不必总从开覆盖出发。若能够控制每个尺度上的有限逼近，再确认极限不会离开空间，往往就能证明紧性。

例 1.109 (c_0 中衰减立方体的有限 ε -网)。在 $\mathbb{R}^N$ 中，有界闭集都是紧的。对由无限多个坐标组成的空间，有界性却可能留下一个问题：序列的变化可以不断移到后面的坐标。下面用一个具体集合说明，怎样对所有尾坐标作统一估计。

考虑实数列空间

$$c_0 = \{x = (x_n)_{n \geq 1} : x_n \in \mathbb{R}, x_n \rightarrow 0\}, \quad \|x\|_\infty = \sup_n |x_n|,$$

以及其中的集合

$$K = \{x \in c_0 : |x_n| \leq 1/n \text{ 对所有 } n \geq 1 \text{ 成立}\}.$$

我们将证明 K 紧。

先检查完备性。设 $(x^{(m)})$ 在一致范数下是 Cauchy 序列。每个坐标上的实数列 $(x_n^{(m)})_m$ 都是 Cauchy 序列，故可定义 $x_n = \lim_m x_n^{(m)}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 M 使

$$\|x^{(m)} - x^{(\ell)}\|_\infty < \varepsilon \quad (m, \ell \geq M).$$

固定 $m \geq M$ ，逐坐标令 $\ell \rightarrow \infty$ ，得到 $|x_n^{(m)} - x_n| \leq \varepsilon$ ，且这个估计对所有 n 有效。因此 $x^{(m)} \rightarrow x$ 一致。还需检查 $x \in c_0$ ：固定上述一个 m ，由于 $x^{(m)} \in c_0$ ，当 n 足够大时 $|x_n^{(m)}| < \varepsilon$ ，从而 $|x_n| < 2\varepsilon$ 。所以 $x_n \rightarrow 0$ ， c_0 完备。每个坐标映射 $x \mapsto x_n$ 都连续，故约束 $|x_n| \leq 1/n$ 定义闭集。 K 是这些闭集的交，因而是完备空间 c_0 的闭子集，也完备。

下面构造有限网。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $1/(N+1) < \varepsilon/2$ 。对前 N 个坐标，分别在区间 $[-1/n, 1/n]$ 内取有限格点集 E_n ，使区间内每点距某个格点都小于 $\varepsilon/2$ 。让 E 由前 N 个坐标分别取自 $E_1, \dots, E_N$ 、其余坐标均为 0 的序列组成，则 $E \subseteq K$ 且

$$|E| = \prod_{n=1}^N |E_n| < \infty.$$

任取 $x \in K$ ，按前 N 个坐标选择 $e \in E$ ，使 $|x_n - e_n| < \varepsilon/2$ 对 $n \leq N$ 成立。而对 $n > N$ ，

$$|x_n - e_n| = |x_n| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N+1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

前面的有限多个误差和后面统一的误差界都小于 $\varepsilon/2$ ，所以 $\|x - e\|_\infty < \varepsilon/2$ 。于是 E 是有限 ε -网， K 全有界，由 [命题 1.108](#) 得 K 紧。这里起作用的是统一衰减的上界 $1/n$ ：给定精度后， K 中所有数列在充分靠后的坐标上的绝对值都有同一个小误差界，只需再对前面的有限多个坐标作有限逼近。

与此比较， c_0 的闭单位球中含有所有标准单位向量 $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ ，而

$$\|e_n - e_m\|_\infty = 1 \quad (n \neq m).$$

半径小于 $1/2$ 的球至多包含其中一个向量，所以闭单位球不全有界，也就不紧。即使每个坐标都被同一个常数控制，也不能代替上面对尾坐标的一致衰减估计。

反例 1.110 (全有界集未必相对紧). 在通常距离下的 $X = \mathbb{Q}$ 中，令 $A = (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $1/N < \varepsilon$ ，把 $[0, 1]$ 分成 N 个长度为 $1/N$ 的小区间，再从每个与 A 相交的小区间中选一个 A 的点。以这些点为球心的 ε -球覆盖 A ，所以 A 全有界。

但是，它在 $\mathbb{Q}$ 中的闭包不紧。取无理数 $\alpha \in (0, 1)$ ，利用有理数的稠密性选取 $q_n \in A$ ，使 $|q_n - \alpha| < 1/n$ 。在 $\mathbb{R}$ 中， (q_n) 及其每个子列都收敛到 α 。若某个子列在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q ，它在 $\mathbb{R}$ 中也收敛到 q ，由极限的唯一性将有 $q = \alpha$ ，矛盾。因此 $\overline{A}^{\mathbb{Q}}$ 不序列紧，也不紧。同一个集合在 $\mathbb{R}$ 中的闭包是紧集 $[0, 1]$ 。这个例子同时说明了完备性的作用，以及定义相对紧性时为什么要指明所在空间。

现在把这些判据用于连续函数空间。为了从一系列函数中取出一致收敛子列，只知道各点的函数值有界还不够；我们也需要控制函数在邻近两点之间的变化。

定义 1.111 (等度连续). 设 K 为紧度量空间, $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 。以 $C(K, \mathbb{K})$ 表示 K 上全体连续的 $\mathbb{K}$ 值函数组成的空间, 并简记为 $C(K)$ 。对于函数族 $\mathcal{A} \subseteq C(K)$, 若对每个 $x \in K$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 x 的邻域 U , 使

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon \quad (f \in \mathcal{A}, y \in U),$$

则称 $\mathcal{A}$ 等度连续。若对每个 $x \in K$, 数集 $\{f(x) : f \in \mathcal{A}\}$ 有界, 则称 $\mathcal{A}$ 逐点有界; 当 $\mathcal{A}$ 非空时, 这等于

$$\sup_{f \in \mathcal{A}} |f(x)| < \infty \quad (x \in K).$$

空函数族按约定同时满足这两个条件。

等度连续性要求同一个邻域 U 对族中的所有函数有效。单个函数的连续性没有这个要求: 为不同的函数选择的邻域可能越来越小。

引理 1.112 (紧度量空间的紧性). 每个紧度量空间 K 都有可数稠密子集。具体地, 对每个 $n \geq 1$ 取一个有限的 $1/n$ -网 $E_n \subseteq K$, 则 $D = \bigcup_{n \geq 1} E_n$ 稠密。

证明. 若 $K = \emptyset$, 取所有 $E_n = \emptyset$ 即可。否则, 由紧性, 开覆盖 $\{B(x, 1/n) : x \in K\}$ 有有限子覆盖, 取其球心组成 E_n 。 D 是可数个有限集之并, 因而可数。任给非空开集 $U \subseteq K$, 取 $x \in U$ 和 $r > 0$, 使 $B(x, r) \subseteq U$ 。选 n 使 $1/n < r$, 再从 E_n 中选 q 满足 $d(q, x) < 1/n$, 则 $q \in D \cap U$ 。因此 D 稠密。 $\square$

例 1.113 (Dini 定理: 紧集上的单调逐点收敛). 在讨论函数族的紧性之前, 先看一个由逐点收敛得到一致收敛的简洁结果。设 K 为紧空间, $f_n, f \in C(K, \mathbb{R})$, 且

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \longrightarrow f(x) \quad (x \in K).$$

那么 $f_n \rightarrow f$ 一致。这就是 Dini 定理的递增形式; 对 $-f_n$ 应用这个结论, 便得到递减形式。

若 K 为空, 结论显然。以下设 K 非空; 证明的要点是把误差小于给定数的点收集成开集。固定 $\varepsilon > 0$, 令

$$U_n = \{x \in K : f(x) - f_n(x) < \varepsilon\}.$$

连续性保证 U_n 开, 单调性保证 $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots$, 逐点收敛则保证这些开集覆盖 K 。由紧性, 有限多个 $U_{n_1}, \dots, U_{n_r}$ 已覆盖 K 。取 $N = \max\{n_1, \dots, n_r\}$, 就有 $U_N = K$, 从而

$$0 \leq f(x) - f_n(x) \leq f(x) - f_N(x) < \varepsilon \quad (n \geq N, x \in K).$$

因而 $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$ 对 $n \geq N$ 成立。 ε 任意, 所以一致收敛得证。

例如, 在 $[0, 1]$ 上令

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \left(\frac{x}{2}\right)^k, \quad f(x) = \frac{1}{1-x/2}.$$

非负项使 f_n 单调递增，几何级数公式给出连续的逐点极限 f 。Dini 定理立即给出一致收敛；直接计算还能给出如下误差估计：

$$0 \leq f(x) - f_n(x) = \frac{(x/2)^{n+1}}{1 - x/2} \leq 2^{-n}.$$

三个假设都值得用熟悉的函数检验。

- 若极限不连续，取 $f_n(x) = x^n$, $x \in [0, 1]$ 。它递减收敛到在 $[0, 1)$ 上为 0、在 1 处为 1 的函数 f ，但 $\|f_n - f\|_\infty = 1$ 。
- 若定义域不紧，取 $g_n(x) = x/(x + n)$, $x \in [0, \infty)$ 。它递减收敛到连续函数 0，而 $\sup_{x \geq 0} g_n(x) = 1$ 。
- 若没有单调性，取连续的三角尖峰 h_n ：它在 2^{-n} 处的值为 1，在 $3 \cdot 2^{-n-2}$ 和 $5 \cdot 2^{-n-2}$ 处的值为 0，在这三点之间线性变化，在所给闭区间之外为 0。这些区间两两不交，所以每个点处至多有一个 h_n 非零。于是 $h_n \rightarrow 0$ 逐点，但 $\|h_n\|_\infty = 1$ 。

Dini 定理中，单调性使一个点已经达到的误差要求在后续各项中继续成立。下面的 Ascoli 定理采用另一种办法：用等度连续性把有限多个点上的估计扩展到整个紧空间。

反例 1.114 (Ascoli 定理需要的两个条件). 在 $K = [0, 1]$ 上，常值函数 $f_n(x) = n$ 构成等度连续族：任意两点处的函数值之差都是 0。然而这个族在每一点都无界，当然不可能有一致收敛子列。

再看 $g_n(x) = x^n$ 。这次有 $0 \leq g_n(x) \leq 1$ ，但函数族不等度连续。事实上，对 $\varepsilon = 1/2$ ，1 的任何邻域中都有一点 $y < 1$ 。当 n 足够大时， $y^n < 1/2$ ，于是

$$|g_n(1) - g_n(y)| = 1 - y^n > 1/2.$$

因此没有一个邻域能在 1 处同时适用于所有 g_n 。任何子列的逐点极限都是

$$g(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

这个函数不连续，而连续函数的一致极限必连续，所以也没有一致收敛子列。这两个例子分别说明：逐点有界性不能省略，等度连续性也不能省略。

定理 1.115 (Arzelà–Ascoli 定理). 设 K 为紧度量空间， $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ，在 $C(K) = C(K, \mathbb{K})$ 上取一致距离

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|.$$

若 $K = \emptyset$ ，约定上述值为 0。对函数族 $\mathcal{A} \subseteq C(K)$ ，下列三项等价：

1. $\mathcal{A}$ 等度连续且逐点有界；
2. $\mathcal{A}$ 中每个序列都有一致收敛子列，且极限属于 $C(K)$ ；
3. $\mathcal{A}$ 在 $C(K)$ 中的一致闭包紧。

这里 d_∞ 确实是一个度量。 $f - g$ 在紧空间上连续, 故其绝对值有界, 上确界有限; 度量的其余性质由绝对值的不等式得到。若 K 为空, $C(K)$ 只有唯一的空函数, 也没有例外。

证明第 1 项推出第 2 项时, 我们先在可数稠密集上逐点抽取子列, 然后利用等度连续性证明它一致收敛。可数稠密集使对角线选取成为可能; 紧性则使每次只需照顾其中有限多个点。

证明. 若 K 或 $\mathcal{A}$ 为空, 三项均成立。以下设它们都非空。

第 1 项推出第 2 项。 由引理 1.112, 取可数稠密集 $D = \{q_1, q_2, \dots\}$; 若 D 有限, 就重复列出它的元素。给定序列 $(f_n^{(0)}) \subseteq \mathcal{A}$, 逐点有界性保证 $(f_n^{(0)}(q_1))$ 有收敛子列。记相应的函数子列为 $(f_n^{(1)})$ 。再从这一子列中抽取 $(f_n^{(2)})$, 使它在 q_2 处收敛。这样递归下去, 使第 r 层 $(f_n^{(r)})$ 是前一层子列, 且在 q_r 处收敛。这里用的是标量有界序列的 Bolzano–Weierstrass 定理; 复数情形可对实部、虚部依次取子列。

按对角线取

$$h_r = f_r^{(r)} \quad (r \geq 1).$$

各层都按原序列的指标递增排列, 因此 h_{r+1} 的原指标严格大于 h_r 的原指标, (h_r) 确实是原序列的子列。固定 q_ℓ 后, 对角线从第 ℓ 项起是第 ℓ 层的一个子列, 故 $(h_r(q_\ell))_r$ 收敛。

现在要由稠密集上的逐点收敛推出一致 Cauchy 估计。给定 $\varepsilon > 0$, 对每个 $x \in K$, 用等度连续性选取一个开邻域 W_x , 使

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon/6 \quad (f \in \mathcal{A}, y \in W_x).$$

取 $r_x > 0$ 使 $B(x, 2r_x) \subseteq W_x$, 再由紧性取有限覆盖

$$K = \bigcup_{i=1}^N B(x_i, r_{x_i}).$$

利用 D 的稠密性, 为每个球选一点 $p_i \in D \cap B(x_i, r_{x_i})$ 。若 $z \in B(x_i, r_{x_i})$, 则 $z, p_i \in W_{x_i}$, 所以

$$|f(z) - f(p_i)| \leq |f(z) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(p_i)| < \varepsilon/3 \quad (f \in \mathcal{A}). \quad (1.10)$$

因此, 想比较两个函数在任意 z 处的值, 只需先比较它们在某个取样点 p_i 处的值, 转到取样点再转回来, 至多各增加 $\varepsilon/3$ 的误差。

$(h_j(p_i))_j$ 在每个取样点都收敛。由于取样点只有有限多个, 可以选一个共同的 J , 使 $j, k \geq J$ 时

$$|h_j(p_i) - h_k(p_i)| < \varepsilon/3 \quad (1 \leq i \leq N).$$

对任意 $z \in K$, 选择一个包含它的球并应用 (1.10), 使得

$$\begin{aligned} |h_j(z) - h_k(z)| &\leq |h_j(z) - h_j(p_i)| + |h_j(p_i) - h_k(p_i)| + |h_k(p_i) - h_k(z)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

因而 $d_\infty(h_j, h_k) \leq \varepsilon$ 。这就证明 (h_j) 在一致距离下是 Cauchy 序列。

我们把取极限的步骤也写出来，因为它同时证明了 $C(K)$ 的完备性。对每个 $z \in K$ ，标量列 $(h_j(z))$ 是 Cauchy 序列，故存在极限 $h(z)$ 。给定 $\eta > 0$ ，在上一段取 $\varepsilon = \eta/2$ ，然后固定 $j \geq J$ ，令 $k \rightarrow \infty$ ，得到

$$|h_j(z) - h(z)| \leq \eta/2 \quad (z \in K).$$

所以 $d_\infty(h_j, h) \leq \eta/2 < \eta$ ，即 $h_j \rightarrow h$ 一致。为验证 h 连续，固定 $z_0 \in K$ 和 $\varepsilon > 0$ ，先选 j 使 $d_\infty(h_j, h) < \varepsilon/3$ ，再用 h_j 的连续性选 z_0 的邻域 W ，使 $|h_j(z) - h_j(z_0)| < \varepsilon/3$ 对 $z \in W$ 成立。于是

$$|h(z) - h(z_0)| \leq |h(z) - h_j(z)| + |h_j(z) - h_j(z_0)| + |h_j(z_0) - h(z_0)| < \varepsilon.$$

故 $h \in C(K)$ ，第 2 项成立。这个取极限的论证只要求函数序列在一致距离下是 Cauchy 序列，因此也说明了整个 $C(K)$ 完备。

第 2 项推出第 3 项。以下闭包都在 $C(K)$ 的一致距离下取。任取 $(g_n) \subseteq \overline{\mathcal{A}}$ ，为每个 n 选取 $f_n \in \mathcal{A}$ ，使 $d_\infty(f_n, g_n) < 1/n$ 。由第 2 项，某个子列 f_{n_k} 一致收敛到 $f \in C(K)$ 。于是

$$d_\infty(g_{n_k}, f) \leq d_\infty(g_{n_k}, f_{n_k}) + d_\infty(f_{n_k}, f) \rightarrow 0.$$

$\overline{\mathcal{A}}$ 闭，所以 $f \in \overline{\mathcal{A}}$ 。因此闭包序列紧，由引理 1.107，它紧。同一个引理也立即给出第 3 项推出第 2 项。

第 3 项推出第 1 项。固定 $x \in K$ 。评价映射

$$\text{ev}_x : C(K) \rightarrow \mathbb{K}, \quad f \mapsto f(x)$$

满足 $|f(x) - g(x)| \leq d_\infty(f, g)$ ，所以连续。它把紧集 $\overline{\mathcal{A}}$ 映为紧的标量集，这个像有界，故 $\mathcal{A}$ 逐点有界。

再固定 $x \in K$ 和 $\varepsilon > 0$ 。由闭包的紧性，存在 $g_1, \dots, g_m \in \overline{\mathcal{A}}$ ，使以它们为中心、半径为 $\varepsilon/3$ 的一致球覆盖 $\overline{\mathcal{A}}$ 。每个 g_j 都在 x 处连续，可取 x 的邻域 U_j ，使

$$|g_j(y) - g_j(x)| < \varepsilon/3 \quad (y \in U_j).$$

令 $U = \bigcap_{j=1}^m U_j$ 。对任意 $f \in \mathcal{A}$ ，选 j 使 $d_\infty(f, g_j) < \varepsilon/3$ 。则对所有 $y \in U$ ，

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - g_j(y)| + |g_j(y) - g_j(x)| + |g_j(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

邻域 U 与 f 无关，故 $\mathcal{A}$ 等度连续。三项等价得证。 $\square$

证明中的有限取样还给出一个常用结论：紧空间上的等度连续、逐点有界函数族必一致有界。设函数族与定义域都非空，在 (1.10) 的构造中取 $\varepsilon = 1$ ，得到有限个 $p_1, \dots, p_N$ ，使每个 $z \in K$ 都有一个相应的 p_i ，满足 $|f(z) - f(p_i)| < 1/3$ 对所有 $f \in \mathcal{A}$ 成立。因此

$$|f(z)| \leq \max_{1 \leq i \leq N} \sup_{g \in \mathcal{A}} |g(p_i)| + 1/3 \quad (f \in \mathcal{A}, z \in K),$$

右边是一个与函数和点都无关的有限常数。空函数族或空定义域的情形当然也满足一致有界性。

例 1.116 (Euler 折线与微分方程解的存在性). 考虑初值问题

$$y'(t) = F(t, y(t)), \quad y(0) = y_0.$$

Euler 方法先用左端点的斜率画出一小段线, 再从新的端点继续作图. 这些折线未必本身收敛, 但 Ascoli 定理能从中选出一个一致收敛子列. 接下来需要证明的是: 它的极限确实满足微分方程.

设 $T, R > 0$, 函数 F 在紧矩形

$$\mathcal{R} = [0, T] \times [y_0 - R, y_0 + R]$$

上连续, 并有 $|F| \leq M$, 其中 $M \geq 0$. 假设 $MT \leq R$. 在这个时间范围内, 若从 y_0 出发且斜率的绝对值至多为 M , 曲线就不会越过矩形的上下边界. 若 $M = 0$, 则 F 恒为 0, 常值函数 $y(t) = y_0$ 已是解. 以下设 $M > 0$.

对 $n \geq 1$, 令 $h_n = T/n$, $t_k = kh_n$, 递归定义

$$Y_{n,0} = y_0, \quad Y_{n,k+1} = Y_{n,k} + h_n F(t_k, Y_{n,k}) \quad (0 \leq k < n).$$

以 y_n 表示依次连接 $(t_k, Y_{n,k})$ 的折线. 这个递归确实能做到 $k = n$: 若前面各步已定义且 $|Y_{n,k} - y_0| \leq Mt_k$, 则 $(t_k, Y_{n,k}) \in \mathcal{R}$, 下一步斜率有界, 从而 $|Y_{n,k+1} - y_0| \leq Mt_{k+1} \leq R$. 在每一小段内同样有

$$|y_n(t) - y_0| \leq Mt \leq R.$$

因此折线在整个 $[0, T]$ 上有定义, 且始终留在矩形内.

每段斜率的绝对值至多为 M . 对任意 $s < t$, 将折线在 $[s, t]$ 上各段的增量相加, 再用三角不等式, 得到

$$|y_n(t) - y_n(s)| \leq M|t - s|.$$

所以函数族 (y_n) 等度连续; 估计 $|y_n(t)| \leq |y_0| + R$ 又给出一致有界性. 由 [定理 1.115](#), 存在严格递增的指标 n_j 和 $y \in C[0, T]$, 使 $y_{n_j} \rightarrow y$ 一致. 每个 $y_n(t)$ 都在闭区间 $[y_0 - R, y_0 + R]$ 内, 故 $y(t)$ 也在这个区间内; 因此 $F(t, y(t))$ 有定义.

为把折线与方程联系起来, 对 $s \in [t_k, t_{k+1}]$ 定义 $\tau_n(s) = t_k$, 并置 $\tau_n(T) = T$. 折线各段的斜率给出恒等式

$$y_n(t) = y_0 + \int_0^t F(\tau_n(s), y_n(\tau_n(s))) ds. \quad (1.11)$$

这里被积函数是分段常值函数, 末端点的赋值不影响积分. 使用积分表达式的好处在于: 我们只需证明被积函数一致收敛, 就能对这个恒等式取极限, 不必处理折线在分点处的导数.

对所有 $s \in [0, T]$, 有

$$|s - \tau_n(s)| \leq h_n, \quad |y_n(s) - y_n(\tau_n(s))| \leq Mh_n.$$

沿着所选子列, 因而得到

$$\begin{aligned} & \sup_{s \in [0, T]} (|s - \tau_{n_j}(s)| + |y(s) - y_{n_j}(\tau_{n_j}(s))|) \\ & \leq (1 + M)h_{n_j} + \|y - y_{n_j}\|_\infty \rightarrow 0. \end{aligned}$$

F 在紧矩形上连续, 故一致连续。这便说明

$$F(\tau_{n_j}(s), y_{n_j}(\tau_{n_j}(s))) \longrightarrow F(s, y(s))$$

关于 s 一致。相应积分的误差至多为 T 乘以被积函数的一致误差, 因此在 (1.11) 中令 $j \rightarrow \infty$, 得到

$$y(t) = y_0 + \int_0^t F(s, y(s)) ds.$$

被积函数连续, 由微积分基本定理, y 在 $(0, T)$ 上可微且 $y'(t) = F(t, y(t))$, 在端点处也有相应的单侧导数, 并满足 $y(0) = y_0$ 。于是初值问题在 $[0, T]$ 上有解。

这个证明只用到 F 的连续性, 所以没有给出唯一性。确实, 初值问题

$$y' = 2\sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

既有零解, 也有对任意 $a \geq 0$ 定义的解

$$y_a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq a, \\ (t-a)^2, & t > a. \end{cases}$$

在 a 处两侧导数都为 0, 故这些函数也满足方程。若再要求 F 对 y 满足一个在所考虑矩形上一致的 Lipschitz 条件, 则可证明解的唯一性; 那是一个需要额外估计的结论。

Baire 类别定理及其应用

紧性让我们从开覆盖中留下有限多个成员。完备性还有一种不同的用途: 在可数多个稠密开集中同时找到一个点。单个稠密开集当然会与任意非空开集相交, 但无限次取交以后, 是否还能保留这样的性质, 并不显然。Baire 定理给出了肯定的回答。它的证明只需要我们熟悉的 Cauchy 序列。

定理 1.117 (Baire 类别定理). 非空完备度量空间中, 可数多个稠密开集的交仍然稠密。等价地, 若每个 F_n 都是无内点的闭集, 则 $\bigcup_{n \geq 1} F_n$ 也无内点。

一般地, 满足“可数多个稠密开集的交仍稠密”这一性质的拓扑空间, 称为 Baire 空间。

证明. 设 (X, d) 非空且完备, $G_1, G_2, \dots$ 是稠密开集。任取非空开集 O , 我们要在 $O \cap \bigcap_{n \geq 1} G_n$ 中找一个点。

直接依次取交不能保证最终还有点留下。为此, 每一步都在已得到的开集中放进一个更小的闭球, 并让半径趋于 0。这样, 球心的极限既能由完备性得到, 又能由闭性保留在先前选定的集合中。

首先, $O \cap G_1$ 是非空开集。取 $x_1 \in O \cap G_1$, 再取 $\delta_1 > 0$ 使 $B(x_1, \delta_1) \subseteq O \cap G_1$ 。选 $0 < r_1 < \min\{\delta_1, 2^{-1}\}$, 则

$$\overline{B}(x_1, r_1) \subseteq O \cap G_1.$$

假设 x_{n-1}, r_{n-1} 已选定。由 G_n 稠密, 开集

$$B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap G_n$$

非空。照第一步的办法，在其中选取闭球，使

$$\overline{B}(x_n, r_n) \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1}) \cap G_n, \quad 0 < r_n < 2^{-n}. \quad (1.12)$$

具体地，先选其中一点 x_n 及一个仍包含在该开集内的开球 $B(x_n, \delta_n)$ ，再取 $0 < r_n < \min\{\delta_n, 2^{-n}\}$ 即可。

由嵌套关系，若 $m > n$ ，则 $x_m \in B(x_n, r_n)$ ，故

$$d(x_m, x_n) < r_n < 2^{-n}.$$

因此 (x_n) 是 Cauchy 序列，完备性给出极限 $x \in X$ 。固定 n 后，序列从第 n 项起都在闭球 $\overline{B}(x_n, r_n)$ 内，故极限也在其中。第一个闭球包含在 O 内，而第 n 个闭球包含在 G_n 内，所以

$$x \in O \cap \bigcap_{n \geq 1} G_n.$$

O 任意，交集稠密得证。

最后，闭集 F_n 无内点，当且仅当其补集 $G_n = X \setminus F_n$ 开且稠密；而 $\bigcap_n G_n$ 稠密，当且仅当其补集 $\bigcup_n F_n$ 无内点。取补便得到定理的等价表述。□

反例 1.118 (完备性不能直接省去). 给 $\mathbb{Q}$ 赋予通常距离。它是可数集，可以写成

$$\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}.$$

每个单点集在 $\mathbb{Q}$ 中闭，并且无内点： q 的任意正半径球中都有另一个有理数。因此 $\mathbb{Q}$ 是可数个无内点闭集之并，且这个并就是非空开集 $\mathbb{Q}$ 本身，所以 $\mathbb{Q}$ 不是 Baire 空间。

上面的嵌套闭球在 $\mathbb{Q}$ 中仍能逐个选出来，但球心序列的极限可能是无理数。这正是证明最后一步会失败的地方。定理说完备度量空间必是 Baire 空间；它并没有说每一个不完备的度量空间都不是 Baire 空间。

Baire 定理常用以下术语来表达。集合 $A \subseteq X$ 称为无处稠密，若 $\text{int } \overline{A} = \emptyset$ ；称为第一纲集（或瘦集），若它是可数个无处稠密集之并。集合 $R \subseteq X$ 称为余稀集（residual set），若 $X \setminus R$ 为第一纲集。这些性质都相对于所在空间 X 而言。闭集无处稠密，恰好就是说它没有内点。

在非空完备度量空间中，每个余稀集都稠密。事实上，若 $X \setminus R = \bigcup_n A_n$ 且各 A_n 无处稠密，那么

$$\bigcap_n (X \setminus \overline{A_n}) \subseteq R,$$

左边是可数多个稠密开集之交，由 Baire 定理稠密。特别地，余稀集不可能为空。若说某种性质对“典型的”点成立，本节指的就是满足该性质的点构成余稀集；这里没有引入概率或测度。

例 1.119 (一致有界原理). 回忆，Banach 空间是完备的赋范空间，所用距离为 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。连续线性映射 $T: X \rightarrow Y$ 的算子范数为

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|.$$

设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\mathcal{T}$ 是一个非空的连续线性映射族 $T : X \rightarrow Y$ 。假设对每个 $x \in X$,

$$\sup_{T \in \mathcal{T}} \|Tx\| < \infty.$$

对于不同的 x , 这个上界可以不同。我们要证明更强的结论: 存在一个常数 C , 使 $\|Tx\| \leq C\|x\|$ 对所有 $x \in X$ 和 $T \in \mathcal{T}$ 同时成立; 也就是 $\sup_{T \in \mathcal{T}} \|T\| < \infty$ 。

把各点按照所需上界的大小分组。对整数 $m \geq 1$, 令

$$E_m = \left\{ x \in X : \sup_{T \in \mathcal{T}} \|Tx\| \leq m \right\} = \bigcap_{T \in \mathcal{T}} \{x \in X : \|Tx\| \leq m\}.$$

每个 T 连续, 故 E_m 闭; 逐点有界性给出 $X = \bigcup_{m \geq 1} E_m$ 。如果每个 E_m 都无内点, Baire 定理就会推出 X 自身无内点, 这是不可能的。因此存在 m, x_0, r , 其中 $r > 0$, 使

$$B(x_0, r) \subseteq E_m.$$

在这个球上, 所有算子已有共同的上界 m 。下一步用线性把它移到原点附近, 再缩放到单位球。

任取 $\|h\| \leq 1$ 和 $T \in \mathcal{T}$ 。两点 $x_0 + (r/2)h$ 、 $x_0 - (r/2)h$ 都在上述球内, 所以

$$\begin{aligned} r \|Th\| &= \|T(x_0 + (r/2)h) - T(x_0 - (r/2)h)\| \\ &\leq \|T(x_0 + (r/2)h)\| + \|T(x_0 - (r/2)h)\| \leq 2m. \end{aligned}$$

对所有 $\|h\| \leq 1$ 和 $T \in \mathcal{T}$ 取上确界, 使得

$$\sup_{T \in \mathcal{T}} \|T\| \leq \frac{2m}{r} < \infty.$$

这就是一致有界原理。证明中不需要 Y 完备; Baire 定理应用在定义域 X 上, 而随后把球上的界变为算子范数界, 用的是线性。

若定义域不完备, 结论确实可能失败。令 c_{00} 为所有只有有限多个非零项的实数列组成的空间, 取一致范数。它在 c_0 中稠密, 因为每个 c_0 序列的有限截断都一致趋于原序列; 它又是 c_0 的真子空间, 因而不闭, 也就不完备; 其完备化为 c_0 。对 $n \geq 1$, 定义

$$T_n : c_{00} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T_n(x) = nx_n.$$

每个 $x \in c_{00}$ 只有有限多个非零坐标, 因此 $\sup_n |T_n x| < \infty$ 。另一方面, $|T_n x| \leq n\|x\|_\infty$, 并且在标准单位向量 e_n 上取到等号, 所以 $\|T_n\| = n$ 。逐点有界性成立, 算子范数却没有共同上界。

例 1.120 (典型连续函数在任何区间上都不是 Lipschitz)。在 $C[0, 1] = C([0, 1], \mathbb{R})$ 的一致距离下, 存在一个稠密余稀集, 其中每个函数在任意非退化子区间上都不是 Lipschitz。这里“非退化”指区间含有两个不同的点。

Ascoli 定理证明中已经验证了 $C(K)$ 的完备性: 一致 Cauchy 序列逐点有极限, 同一个 Cauchy 估计保证一致收敛, 而一致极限仍连续。取 $K = [0, 1]$, 所以可以在 $C[0, 1]$ 上应用 Baire 定理。

我们先把要排除的函数写成可数个闭集之并。让 $I = [a, b] \subset (0, 1)$ 遍历所有有理端点的非退化闭区间，让 m 遍历正整数，定义

$$F_{I,m} = \{f \in C[0, 1] : |f(x) - f(y)| \leq m|x - y| \text{ 对所有 } x, y \in I \text{ 成立}\}.$$

若 $f_n \in F_{I,m}$ 且 $f_n \rightarrow f$ 一致，在不等式中令 $n \rightarrow \infty$ 便知 $f \in F_{I,m}$ 。度量空间中序列闭等价于闭，故 $F_{I,m}$ 闭。任意非退化子区间都包含一个这样的 I ；任意有限的 Lipschitz 常数又都不超过某个正整数 m_0 。因此，“在某个非退化子区间上是 Lipschitz”的函数恰好组成可数并

$$\bigcup_{I,m} F_{I,m}.$$

下面证明每个 $F_{I,m}$ 都无内点。任取 $f \in C[0, 1]$ 和 $\eta > 0$ ，我们要在一致球 $B(f, \eta)$ 内找一个函数，破坏 I 上的 Lipschitz 界 m 。只需在很短的距离上加一个振幅很小的折线扰动。

固定 I, m 。由 f 的一致连续性，可在 I 的内部选取足够接近的 $x < y$ ，使

$$|f(y) - f(x)| < \eta/6, \quad m(y - x) < \eta/6.$$

再选 u, v ，使 $a < u < x < y < v < b$ 。定义连续分段线性函数 g ：依次连接

$$(u, 0), \quad (x, -\eta/3), \quad (y, \eta/3), \quad (v, 0),$$

并在 $[u, v]$ 之外令 $g = 0$ 。于是 $\|g\|_\infty = \eta/3$ 。令 $h = f + g$ ，则 $\|h - f\|_\infty < \eta$ ，而

$$\begin{aligned} |h(y) - h(x)| &\geq |g(y) - g(x)| - |f(y) - f(x)| \\ &> \frac{2\eta}{3} - \frac{\eta}{6} = \frac{\eta}{2} > m(y - x). \end{aligned}$$

所以 $h \notin F_{I,m}$ 。任意一致球都不能包含在 $F_{I,m}$ 内，故它无内点；结合闭性可知它无处稠密。

每个 $C[0, 1] \setminus F_{I,m}$ 都开且稠密。由 Baire 定理，

$$\mathcal{G} = \bigcap_{I,m} (C[0, 1] \setminus F_{I,m})$$

稠密。它的补集是可数个无处稠密集之并，所以它也是余稀集。按构造， $\mathcal{G}$ 中的函数在任何非退化子区间上都不是 Lipschitz。

请注意这一结论的准确范围：它没有证明这些函数处处不可导。一点处可导只约束以该点为端点的差商，并不自动给出整个邻域中任意两点之间的 Lipschitz 界。因此，不能从“没有 Lipschitz 子区间”直接跳到“没有可导点”。要证明经典的“典型连续函数处处不可导”定理，需要针对点处差商另作构造。这里的“典型”始终是余稀集意义下的用语，不是某个概率下的“几乎必然”。

本章回顾

在一般拓扑空间中，闭包和连续性可以用网刻画；网的尾滤子保留了它的全部极限和聚点。紧性等价于每个超滤子都收敛，而度量空间的完备性等价于每个 Cauchy 滤子都收敛。

第一可数空间的闭包和连续性可用序列判断。第二可数空间还具有可数稠密子集和 Lindelöf 性质；结合局部紧 Hausdorff 性，可构造紧穷竭和紧支撑截断函数。Urysohn 引理与 Tietze 定理则给出了正常空间上的连续分离与有界连续延拓。

在度量空间中，紧性等价于完备且全有界。Arzelà–Ascoli 定理把这一紧性思想用于连续函数族：等度连续且逐点有界的函数族具有紧的一致闭包。Baire 类别定理提供了另一种存在性方法：在完备度量空间中，可数多个稠密开集仍有稠密的交。

第二章 从长度到测度：可数可加的扩张

第一章讨论 Riemann 和时，我们见过这样的困难：对 $[0, 1]$ 上的有理数指示函数，无论怎样加细分割，选择有理标记所得的和总为 1，选择无理标记所得的和总为 0。从有限分割出发，不能为这个函数确定积分。可是，把有理点列成 $q_1, q_2, \dots$ ，再用长度小于 $\varepsilon 2^{-n}$ 的区间覆盖 q_n ，全部区间的长度之和就小于 ε 。这说明，若允许可数覆盖，有理点集应当具有零长度。

本章要建立一种能反映这一事实的长度概念。我们从区间长度和长方体体积出发，要求两两不交的可数个集合之并的大小等于各集合大小之和。这样的集合函数称为测度。困难在于，通常的长度不能在实直线的全部子集上同时保持可数可加性和平移不变性。因此，构造测度既要确定集合的大小，也要确定哪些集合能够测量。

我们先比较有限覆盖与可数覆盖，再通过外测度和 Carathéodory 条件完成构造。随后研究延拓何时唯一、零测集的子集如何加入定义域，以及开集和紧集怎样逼近可测集。在实直线上，单调右连续函数的区间增量将给出 Lebesgue–Stieltjes 测度；把这些结果用于概率测度，就能由分布函数构造具有指定分布的随机变量。

本章使用第一章的紧性、可数基和非负级数的基本性质，也使用本科分析中的 Riemann 积分。所需的多维分割与上下和会在下面说明；Lebesgue 积分将在第三章定义。

2.1 有限内容与 Riemann 理论的局限

2.1.1 Jordan 内容与 Riemann 积分的局限

对一个由有限个长方体组成的集合，最自然的体积算法是把各部分的体积相加。但同一个集合可以有不同的分解，必须先证明所得数值不变。在此基础上，我们用初等集从内外逼近有界集合，并比较这种逼近与指示函数的 Riemann 上下和。

定义 2.1 (初等集与初等内容). 在 $\mathbb{R}^d$ 中，称

$$Q = \prod_{j=1}^d [a_j, b_j), \quad a_j < b_j,$$

为半开长方体，并定义

$$|Q| = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

有限个两两不交半开长方体的并以及空集称为初等集。若 $E = \bigsqcup_{k=1}^m Q_k$ ，暂且定义

$$c(E) = \sum_{k=1}^m |Q_k|;$$

空并表示 $\emptyset$ ，并约定 $c(\emptyset) = 0$ 。

本节所称开、闭或其他半开轴平行长方体均取有限端点。对具有相同端点的这些长方体，符号 $|Q|$ 仍只表示边长乘积；这些长方体未必是上述初等集。特别地，闭长方体的最外端面不属于半开长方体，其影响由体积任意小的外层控制。闭长方体允许某些坐标端点相等；若至少一个坐标退化，约定其 d 维体积以及其上的 Riemann 积分均为 0。

命题 2.2 (初等内容的良定义性与有限可加性). 初等内容 $c(E)$ 与 E 的有限不交表示无关。若 E, F 是不交初等集，则

$$c(E \cup F) = c(E) + c(F).$$

此外， $E \subseteq F$ 蕴含 $c(E) \leq c(F)$ 。

证明. 先固定有限多个半开长方体。对每个坐标 j ，收集这些长方体在第 j 个坐标上的全部端点，按递增次序写成

$$t_{j,0} < t_{j,1} < \cdots < t_{j,N_j}.$$

相邻端点构成的半开网格胞腔为

$$G_\nu = \prod_{j=1}^d [t_{j,\nu_j-1}, t_{j,\nu_j}), \quad 1 \leq \nu_j \leq N_j.$$

每个原长方体恰是若干个 G_ν 的不交并。若 $Q = \prod_j [a_j, b_j)$ 是其中一个长方体，则一维恒等式

$$b_j - a_j = \sum_{[t_{j,k-1}, t_{j,k}) \subseteq [a_j, b_j)} (t_{j,k} - t_{j,k-1})$$

逐坐标相乘，并使用有限次分配律，得到

$$|Q| = \sum_{G_\nu \subseteq Q} |G_\nu|. \quad (2.1)$$

现在设同一初等集有两种不交表示。把两种表示的全部端点放进同一网格。由于半开约定使网格胞腔两两不交，一个胞腔是否属于该集合不依赖于选用哪一种表示。记 $\mathcal{G}_E$ 为完全包含于 E 的网格胞腔集合。由 (2.1)，两种表示计算出的总和都等于

$$c(E) = \sum_{G \in \mathcal{G}_E} |G|,$$

即所有属于该集合的网格胞腔体积之和，故 $c(E)$ 定义良好。

若 $E \cap F = \emptyset$ ，在共同网格中属于 E 与属于 F 的胞腔没有重合，因而 $\mathcal{G}_{E \cup F}$ 是两批胞腔的不交并，把两批体积相加便得到有限可加性。若 $E \subseteq F$ ，则 $\mathcal{G}_E \subseteq \mathcal{G}_F$ ；所有体积均非负，故 $c(E) \leq c(F)$ 。□

第一章已经用分点的包含关系定义了区间分割的加细。对长方体，在每个坐标方向各取一个有限分割，就得到矩形分割；加细仍表示保留各坐标已有的分点。

定义 2.3 (矩形分割与 Darboux 上下和). 设 $Q = \prod_{j=1}^d [\alpha_j, \beta_j]$ 非退化，且 $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。一个矩形分割 P 由有限点列

$$\alpha_j = t_{j,0} < t_{j,1} < \cdots < t_{j,N_j} = \beta_j \quad (1 \leq j \leq d)$$

给出；其闭胞腔与体积权重分别记为

$$\overline{C}_\nu = \prod_{j=1}^d [t_{j,\nu_j-1}, t_{j,\nu_j}], \quad |C_\nu| = \prod_{j=1}^d (t_{j,\nu_j} - t_{j,\nu_j-1}), \quad 1 \leq \nu_j \leq N_j.$$

闭胞腔可能共享端面；这里只把边长乘积作为每一项的权重。定义

$$L(P, f) = \sum_\nu \left(\inf_{\overline{C}_\nu} f \right) |C_\nu|, \quad U(P, f) = \sum_\nu \left(\sup_{\overline{C}_\nu} f \right) |C_\nu|.$$

并定义 Darboux 下、上积分

$$\int_Q f \, dx := \sup_P L(P, f), \quad \overline{\int}_Q f \, dx := \inf_P U(P, f),$$

其中上、下确界均遍历 Q 的全部有限矩形分割。称 f 在 Q 上 Riemann 可积，是指

$$\int_Q f \, dx = \overline{\int}_Q f \, dx.$$

该共同值记为 $\int_Q f \, dx$ 。若 $f \leq g$ ，则对每个 P 有 $L(P, f) \leq L(P, g)$ 与 $U(P, f) \leq U(P, g)$ ，从而下、上积分分别具有单调性。退化的 Q 按前一定义约定积分为 0。

引理 2.4 (共同加细与 Darboux 判别). 设 Q 非退化, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界。

1. 若分割 P' 加细分割 P ，则

$$L(P, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P, f).$$

2. 任意两个矩形分割 P_1, P_2 都有共同加细 $P_1 \vee P_2$ ，并且

$$L(P_1, f) \leq U(P_2, f).$$

因而总有

$$\int_Q f \, dx \leq \overline{\int}_Q f \, dx.$$

3. f Riemann 可积，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在分割 P 使

$$U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon.$$

证明. 加细把原来的胞腔分成更小的胞腔，因而会缩小函数在各胞腔上的取值范围。先把 P 的一个胞腔沿某一坐标切成有限个小胞腔。大胞腔上的下确界不超过每个小胞腔上的下确界，而大胞腔上的上确界不小于每个小胞腔上的上确界。小胞腔体积之和等于大胞腔体积，所以切开以后，下和不减、上和不增。有限次切割便证明第一项。

把 P_1, P_2 在每个坐标上的全部分点合并并排序，得到共同加细 $P_1 \vee P_2$ 。由第一项以及同一分割上的下和不超过上和，

$$L(P_1, f) \leq L(P_1 \vee P_2, f) \leq U(P_1 \vee P_2, f) \leq U(P_2, f).$$

先对 P_1 取上确界，再对 P_2 取下确界，就得到下积分不超过上积分。

若存在任意小的上下和间隙，则

$$0 \leq \overline{\int_Q f \, dx} - \underline{\int_Q f \, dx} \leq U(P, f) - L(P, f)$$

可以任意小，故两积分相等。反之，若共同积分为 I ，给定 $\varepsilon > 0$ ，可分别选 P_1, P_2 使

$$L(P_1, f) > I - \varepsilon/2, \quad U(P_2, f) < I + \varepsilon/2.$$

在共同加细 $P = P_1 \vee P_2$ 上，第一项给出 $U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$ 。 $\square$

命题 2.5 (Riemann 积分的有限线性). 若 $f, g : Q \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ Riemann 可积, 而且

$$\int_Q (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_Q f \, dx + \beta \int_Q g \, dx.$$

证明. 先证明和的可积性及其积分公式。对任一闭胞腔 $\overline{C}$, 有

$$\sup_{\overline{C}}(f + g) \leq \sup_{\overline{C}} f + \sup_{\overline{C}} g, \quad \inf_{\overline{C}}(f + g) \geq \inf_{\overline{C}} f + \inf_{\overline{C}} g.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 分别为 f, g 选择上下和之差小于 $\varepsilon/2$ 的分割, 再取共同加细 P 。于是

$$U(P, f + g) - L(P, f + g) \leq [U(P, f) - L(P, f)] + [U(P, g) - L(P, g)] < \varepsilon,$$

所以 $f + g$ 可积。记 $I_f = \int_Q f$ 、 $I_g = \int_Q g$ 。每个积分都夹在相应的下和与上和之间，且间隙小于 $\varepsilon/2$ ，故在同一个 P 上，

$$\begin{aligned} I_f + I_g - \varepsilon &< L(P, f) + L(P, g) \leq L(P, f + g) \\ &\leq \int_Q (f + g) \, dx \\ &\leq U(P, f + g) \leq U(P, f) + U(P, g) < I_f + I_g + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $\int_Q (f + g) = I_f + I_g$ 。

对数乘, 若 $\alpha \geq 0$, 则

$$L(P, \alpha f) = \alpha L(P, f), \quad U(P, \alpha f) = \alpha U(P, f).$$

若 $\alpha < 0$, 上下确界交换, 因而

$$L(P, \alpha f) = \alpha U(P, f), \quad U(P, \alpha f) = \alpha L(P, f).$$

分别取分割的上、下确界, 并使用 f 的上下积分相等, 可得 αf 可积且 $\int_Q \alpha f = \alpha \int_Q f$ 。把和与数乘的结论合用, 即得一般公式。 $\square$

为比较初等内容和 Riemann 积分, 我们还需要控制覆盖所用的总体积。下面只用有限网证这一估计, 尚不涉及测度。

引理 2.6 (有限开长方体覆盖估计). 设 $O_1, \dots, O_m$ 是有界开轴平行长方体。

1. 若初等集 $E \subseteq \bigcup_{r=1}^m O_r$, 则

$$c(E) \leq \sum_{r=1}^m |O_r|.$$

2. 若有界闭长方体 K 被这些 O_r 覆盖, 则

$$|K| \leq \sum_{r=1}^m |O_r|.$$

证明. 对第二项, 若有界闭长方体 K 退化, 则 $|K| = 0$, 该项不等式立即成立; 在其余情形 (第一项取 E 的有限长方体表示, 第二项取非退化的 K) 把目标与全部 O_r 的各坐标端点放进同一个有限网格。只看相邻端点之间的开胞腔

$$C = \prod_{j=1}^d (t_{j,\nu_j-1}, t_{j,\nu_j}).$$

记 $\mathcal{C}_E$ 为完全落在 E 中的网格开胞腔, 记 $\mathcal{C}_K$ 为完全落在 $\text{int } K$ 中的网格开胞腔。由于所有端点都在网格上, 逐坐标的有限分配律给出

$$c(E) = \sum_{C \in \mathcal{C}_E} |C|, \quad |K| = \sum_{C \in \mathcal{C}_K} |C|.$$

第二个等式只是闭盒边长的乘积展开; 闭盒的有限个边界面没有单独贡献。

以下把 $\mathcal{C}_E, \mathcal{C}_K$ 中任一族记为 $\mathcal{C}$ 。对每个 $C \in \mathcal{C}$ 取一点 x_C , 并选择一个含 x_C 的覆盖盒 O_r 。所有 O_r 的端点都在网格上, 因此 O_r 若含有 C 中一点, 就含有整个 C 。把 C 分给所选的 O_r , 并记 $\mathcal{C}_r$ 为分给 O_r 的胞腔族。有限网格的体积公式给出

$$\sum_{C \in \mathcal{C}_r} |C| \leq \sum_{\substack{C \text{ 为网格开胞腔} \\ C \subseteq O_r}} |C| = |O_r|.$$

每个目标胞腔恰好被分配一次, 所以

$$\sum_{C \in \mathcal{C}} |C| = \sum_{r=1}^m \sum_{C \in \mathcal{C}_r} |C| \leq \sum_{r=1}^m |O_r|.$$

对 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_E$, 左端是 $c(E)$; 对 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_K$, 左端是 $|K|$ 。两项结论同时得到。□

引理 2.7 (初等集指示函数). 设 Q 是有界闭长方体, E 是初等集。则 $1_E|_Q$ Riemann 可积, 且

$$\int_Q 1_E \, dx \leq c(E).$$

若 $E \subseteq Q$, 则等号成立。

证明. 若 Q 在某个坐标方向退化, 按定义积分取值为 0; 且 $E \subseteq Q$ 时不存在非空半开长方体分量, 故 $c(E) = 0$, 两项结论均立即成立。以下设 Q 非退化。

对一个半开长方体，指示函数只可能在它的边界附近产生上下和之差。我们用窄条带控制这些胞腔的总体积。先设 $E = R = \prod_j [a_j, b_j]$ ，并写 $Q = \prod_j [\alpha_j, \beta_j]$ 。固定足够小的 $\eta > 0$ ，在每条坐标轴上加入 a_j, b_j 中落在 $[\alpha_j, \beta_j]$ 内的端点；若端点落在 Q 的边界，只在 Q 内侧加入距离小于 η 的分点，否则在端点两侧加入这样的分点（落在区间外的分点删去）。所得分割记为 P_η 。称 $\mathbf{1}_R$ 不恒定的闭胞腔为坏胞腔。若 $\mathbf{1}_R$ 在某个闭胞腔 $\bar{C}$ 上不恒定，则 $\bar{C}$ 必须与某个边界超平面 $x_j = a_j$ 或 $x_j = b_j$ 相交；按分点的选取，该胞腔包含于相应的宽度至多 2η 的条带。因每个坐标方向至多有两个相关端点，所有这类胞腔的总体积至多为

$$\Delta_\eta := 4\eta \sum_{j=1}^d \prod_{k \neq j} (\beta_k - \alpha_k).$$

(约定 $d = 1$ 时空乘积为 1；落在 Q 外的端点不产生条带。) 在非坏胞腔上上下下确界相同且为 0 或 1，故

$$0 \leq U(P_\eta, \mathbf{1}_R) - L(P_\eta, \mathbf{1}_R) \leq \Delta_\eta \xrightarrow{\eta \downarrow 0} 0.$$

由引理 2.4，

$$0 \leq \overline{\int_Q \mathbf{1}_R dx} - \underline{\int_Q \mathbf{1}_R dx} \leq U(P_\eta, \mathbf{1}_R) - L(P_\eta, \mathbf{1}_R)$$

并令 $\eta \downarrow 0$ ，可知 $\mathbf{1}_R|_Q$ Riemann 可积。令

$$\ell_j = \max\{0, \min(b_j, \beta_j) - \max(a_j, \alpha_j)\}.$$

非坏胞腔上的函数值恒为 0 或 1。对相交长方体的边长乘积作有限网格展开，它与上下和的差只来自坏胞腔。由刚才的条带体积界，

$$\prod_{j=1}^d \ell_j - \Delta_\eta \leq L(P_\eta, \mathbf{1}_R) \leq \prod_{j=1}^d \ell_j \leq U(P_\eta, \mathbf{1}_R) \leq \prod_{j=1}^d \ell_j + \Delta_\eta.$$

因此取 $\eta \downarrow 0$ 得

$$\int_Q \mathbf{1}_R dx = \prod_{j=1}^d \ell_j \leq |R|. \quad (2.2)$$

若 $E = \bigsqcup_{i=1}^m R_i$ ，则逐点有 $\mathbf{1}_E = \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{R_i}$ 。由命题 2.5 及 (2.2) 给出

$$\int_Q \mathbf{1}_E dx = \sum_i \int_Q \mathbf{1}_{R_i} dx \leq \sum_i |R_i| = c(E).$$

当 $E \subseteq Q$ 时，每个 $R_i \subseteq Q$ ，(2.2) 对每一项均取等号，故 $\int_Q \mathbf{1}_E = c(E)$ 。□

定义 2.8 (Jordan 内、外内容). 对有界集 $A \subset \mathbb{R}^d$ ，定义

$$c_*(A) = \sup\{c(E) : E \text{ 是初等集且 } E \subseteq A\},$$

$$c^*(A) = \inf\{c(F) : F \text{ 是初等集且 } A \subseteq F\}.$$

若 $c_*(A) = c^*(A)$ ，称 A 为 Jordan 可测集，并把共同值记为 $c_J(A)$ 。这里的外逼近只使用有限个半开长方体；允许可数多个长方体会得到另一种集合函数。

由初等内容的单调性, 只要 $E \subseteq A \subseteq F$, 就有 $c(E) \leq c(F)$, 因而总有 $c_*(A) \leq c^*(A)$ 。有界性给出一个半开长方体 F 覆盖 A , 故外逼近族非空; 同一个 F 也给出 $c_*(A) \leq c(F) < \infty$, 所以这两个内容均为 $[0, \infty)$ 中的有限数。

命题 2.9 (Jordan 可测性与指示函数). 设 A 包含于有界闭长方体 Q , 退化情形沿用前面的约定。则 A Jordan 可测, 当且仅当 1_A 在 Q 上 Riemann 可积; 此时

$$\int_Q 1_A(x) dx = c_J(A).$$

证明. 我们将用下和构造初等内逼近, 用上和构造初等外逼近。外逼近可能漏掉闭长方体的最外端面, 因此还要添上体积趋于零的一层。

若 $Q = \prod_j [\alpha_j, \beta_j]$ 在某个坐标方向退化, 即 $\alpha_j = \beta_j$, 则任何非空半开长方体都不可能包含于 Q , 从而 $c_*(A) = 0$ 。另一方面, 对 $\delta > 0$, 半开盒

$$Q_\delta^+ = \prod_j [\alpha_j, \beta_j + \delta)$$

覆盖 Q , 且 $|Q_\delta^+| \rightarrow 0$; 故 $c^*(A) = 0$ 。按退化盒约定, $\int_Q 1_A dx = 0$, 结论成立。以下设 Q 非退化并写

$$Q = \prod_{j=1}^d [\alpha_j, \beta_j].$$

给定矩形分割 P , 在每个坐标方向写 $\alpha_j = t_{j,0} < \cdots < t_{j,N_j} = \beta_j$ 。对多重指标 ν , 分别记闭胞腔和分派给它的半开胞腔为

$$\overline{C}_\nu = \prod_j [t_{j,\nu_j-1}, t_{j,\nu_j}], \quad C_\nu = \prod_j [t_{j,\nu_j-1}, t_{j,\nu_j}).$$

闭胞腔共享端面; 对应的半开胞腔两两不交, 可用来计算初等内容。以下 $L(P, 1_A)$ 与 $U(P, 1_A)$ 按 [定义 2.3](#) 定义, 且每个胞腔的权重为

$$|C_\nu| = \prod_j (t_{j,\nu_j} - t_{j,\nu_j-1}).$$

对 1_A , 闭胞腔上的下确界等于 1 当且仅当 $\overline{C}_\nu \subseteq A$ 。因此

$$E_P = \bigsqcup_{\overline{C}_\nu \subseteq A} C_\nu \subseteq A, \quad c(E_P) = L(P, 1_A),$$

从而

$$L(P, 1_A) \leq c_*(A). \quad (2.3)$$

类似地, 上确界等于 1 当且仅当 $\overline{C}_\nu \cap A \neq \emptyset$ 。令

$$H_P = \bigsqcup_{\overline{C}_\nu \cap A \neq \emptyset} C_\nu.$$

先置

$$Q^+ = \prod_j [\alpha_j, \beta_j).$$

若 $x \in A \cap Q^+$, 对每个坐标取唯一的 ν_j 使 $t_{j,\nu_j-1} \leq x_j < t_{j,\nu_j}$, 则 $x \in C_\nu$ 且 $\overline{C}_\nu \cap A \neq \emptyset$; 故 $A \cap Q^+ \subseteq H_P$ 。但它可能漏掉 Q 的最外端面。对 $\delta > 0$, 再置

$$Q_\delta^+ = \prod_j [\alpha_j, \beta_j + \delta),$$

并令 $W_\delta = Q_\delta^+ \setminus Q^+$ 。把两盒的全部坐标端点放入共同半开网格。逐胞腔扣除并应用 命题 2.2 中的有限网格分解, 可知 W_δ 是初等集, 并且

$$c(W_\delta) = \prod_j (\beta_j - \alpha_j + \delta) - \prod_j (\beta_j - \alpha_j) \rightarrow 0.$$

按 H_P 的定义及每个胞腔的体积权重,

$$c(H_P) = \sum_{\overline{C}_\nu \cap A \neq \emptyset} |C_\nu| = U(P, \mathbf{1}_A).$$

集合 H_P 与 W_δ 不交, 而且 $H_P \cup W_\delta \supseteq A$ (Q^+ 中的点由含有它的胞腔覆盖, 外端面由 W_δ 覆盖), 故

$$c^*(A) \leq U(P, \mathbf{1}_A) + c(W_\delta).$$

令 $\delta \downarrow 0$, 得到

$$c^*(A) \leq U(P, \mathbf{1}_A). \quad (2.4)$$

若 $\mathbf{1}_A$ Riemann 可积, 记积分为 I 。对所有分割的下和取上确界、对上和取下确界, 由 (2.3)–(2.4) 得

$$I \leq c_*(A) \leq c^*(A) \leq I.$$

链中各量因而都等于 I , 所以 A Jordan 可测且 $c_J(A) = I$ 。

反之, 设 $c_*(A) = c^*(A) = m$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 按上确界与下确界的定义, 可取初等集 E, F 使

$$E \subseteq A \subseteq F, \quad c(E) > m - \varepsilon, \quad c(F) < m + \varepsilon.$$

由 引理 2.7 及 Darboux 积分的单调性,

$$\begin{aligned} \int_Q \mathbf{1}_A \, dx &\geq \int_Q \mathbf{1}_E \, dx = c(E) > m - \varepsilon, \\ \int_Q \mathbf{1}_A \, dx &\leq \int_Q \mathbf{1}_F \, dx \leq c(F) < m + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。由 引理 2.4, 下积分不超过上积分, 故二者都等于 m ; 于是 $\mathbf{1}_A$ Riemann 可积且积分为 m 。□

备注 2.10 (单点与整个闭长方体). 以下设 Q 非退化。刚才的证明也能直接说明两个简单情形。若 $A = \{x\} \subseteq Q$, 它没有非空初等子集, 而对每个 $\varepsilon > 0$ 都可用体积小于 ε 的半开小长方体覆盖, 故 $c_*(A) = c^*(A) = 0$; 这与单点指示函数的 Riemann 积分为 0 一致, 即使 x 位于 Q 的外端面。

若 $A = Q$, 半开盒 $Q^+ = \prod_j [\alpha_j, \beta_j)$ 已给出 $c_*(Q) \geq |Q|$, 而 Q_δ^+ 给出 $c^*(Q) \leq |Q_\delta^+| \rightarrow |Q|$ 。因此 $c_J(Q) = |Q| = \int_Q 1 \, dx$ 。

引理 2.11 (稠密集的 Jordan 内外内容). 设 $A \subseteq Q$, 其中 Q 是有界闭长方体. 若 A 与 $Q \setminus A$ 在 Q 的相对拓扑中都稠密, 则

$$c_*(A) = 0, \quad c^*(A) = |Q|.$$

特别地, $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 不是 Jordan 可测集。

证明. 写 $Q = \prod_{j=1}^d [\alpha_j, \beta_j]$. 若 Q 在某个坐标方向退化, 则按命题 2.9 证明开头的外扩论证, $c_*(A) = c^*(A) = |Q| = 0$, 结论成立. 以下设 Q 非退化, 因而 $\alpha_j < \beta_j$. 若有非空初等集 $E \subseteq A$, 则 E 的一个半开长方体分量 R 具有非空内部. 因为 $R \subseteq Q$, 其内部是 Q 中的非空相对开集; $Q \setminus A$ 在 Q 中稠密, 故该内部含有 $Q \setminus A$ 的点. 这与 $R \subseteq A$ 矛盾. 所以 A 的初等内逼近只有空集, $c_*(A) = 0$.

再取任意初等集 $F \supseteq A$. 把 F 的一个有限长方体表示与 Q 的全部坐标端点放进共同网格. 考虑组成

$$Q^+ = \prod_j [\alpha_j, \beta_j)$$

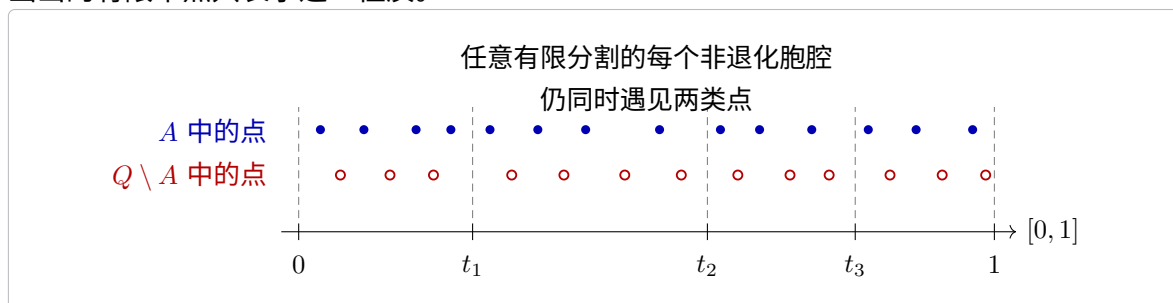
的非退化半开网格胞腔. 由于 F 的端点已在网格中, 每个这样的胞腔要么完全属于 F , 要么与 F 不交. 若有一个胞腔与 F 不交, 它的内部便是 Q 中与 F 不交的非空相对开集; A 在 Q 中稠密, 故其中应有 A 的点, 与 $A \subseteq F$ 矛盾. 因此 $Q^+ \subseteq F$. 由初等内容的单调性,

$$c(F) \geq c(Q^+) = |Q|.$$

对所有 F 取下确界得 $c^*(A) \geq |Q|$. 另一方面, 前一证明中的外扩盒 Q_δ^+ 覆盖 A , 其体积趋于 $|Q|$, 故 $c^*(A) \leq |Q|$.

在 $Q = [0, 1]$ 时, 有理数与无理数都在每个非退化子区间中出现, 因而满足假设. $\square$

在下图中, 假设 A 和 $Q \setminus A$ 都在 $Q = [0, 1]$ 中稠密. 任意非退化子区间都含这两类点; 画出的有限个点只表示这一性质。



对上述 A , 每个闭胞腔上的 1_A 都有下确界 0 和上确界 1. 因此任意分割的下和为 0、上和为 $|Q|$: 加细分割始终不能缩小这个间隙. 接下来的例子说明, 闭且无内点的集合也可能有很不相同的内容。

例 2.12 (Cantor 集的 Jordan 内容为零). 从 $[0, 1]$ 出发, 每一步删去现存各闭区间的开中间三分之一. 所有阶段集合的交称为三分 Cantor 集, 记为 C . 第 n 步留下 2^n 个闭区间 $I_{n,1}, \dots, I_{n,2^n}$, 每个长度为 3^{-n} , 而 $C \subseteq \bigcup_k I_{n,k}$. 把这些区间从左到右编号. 给定 $\varepsilon > 0$, 选

取 $\delta_k > 0$, 使 $\sum_k \delta_k < \varepsilon$; 除最右一段外, 还要求 δ_k 小于 $I_{n,k}$ 与 $I_{n,k+1}$ 之间的空隙。把每个 $I_{n,k} = [a_{n,k}, b_{n,k}]$ 换成

$$[a_{n,k}, b_{n,k} + \delta_k), \quad \sum_{k=1}^{2^n} \delta_k < \varepsilon.$$

这样得到的半开区间仍两两不交, 因而构成 C 的有限初等覆盖, 故

$$c^*(C) \leq \sum_{k=1}^{2^n} (3^{-n} + \delta_k) < \left(\frac{2}{3}\right)^n + \varepsilon.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $c^*(C) = 0$; 由 $0 \leq c_*(C) \leq c^*(C)$, 亦有 $c_*(C) = 0$ 。所以 C Jordan 可测, 且由 命题 2.9, 1_C Riemann 可积、积分为 0。

它的不连续点恰好是 C 。若 $x \notin C$, 因 C 在 $\mathbb{R}$ 中闭, x 有一个与 C 不交的开邻域, 1_C 在其中恒为 0。为处理 $x \in C$ 的情形, 先说明 C 没有内点。若它包含一个正长度区间, 取 n 使 3^{-n} 小于该区间长度。第 n 级并集的不同分量由开空隙隔开; 区间的连通性迫使这个正长度区间包含在其中一个长度为 3^{-n} 的分量中, 与长度的选择矛盾。故 C 没有内点。于是每个 $x \in C$ 的邻域都有 C 外的点, 1_C 在 x 不连续。

这个不连续点集是不可数的。事实上, 每个二进制序列 $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ 都确定一个 Cantor 集中的点

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^n}.$$

它落在由前 n 个数字选出的第 n 阶闭区间中; 反过来, C 中每点所在的逐级区间唯一确定这样的序列。若两序列第一次在第 k 位不同, 所得两数之差的绝对值至少为 $2 \cdot 3^{-k} - \sum_{n>k} 2 \cdot 3^{-n} = 3^{-k} > 0$ 。因此这是 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 到 C 的双射, C 的基数为连续统。尽管不连续点有这么多, 上面的有限覆盖仍使 1_C 的上下和之差任意小。

例 2.13 (肥 Cantor 集: 无内点的正长度闭集). 普通 Cantor 集闭且无内点, 同时 Jordan 内容为零; 但“闭且无内点”并不蕴含 Jordan 外内容为零。肥 Cantor 集提供一个无内点而外内容为正的闭集, 其 Jordan 内、外内容可以精确计算。

先计算每一步留下的总长度, 再分别估计 Jordan 内、外内容。令 $F_0 = [0, 1]$ 。第 n 步, 从 F_{n-1} 的每个闭区间分量中央删去一个长度 4^{-n} 的开区间, 所得有限个闭区间的并记为 F_n ; 最后置

$$F = \bigcap_{n \geq 0} F_n.$$

第 n 步有 2^{n-1} 个分量被各删一段, 故该步删去的总长度为

$$2^{n-1} 4^{-n} = 2^{-n-1}.$$

前 n 步共删去

$$\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = \frac{1}{2}(1 - 2^{-n}),$$

各分量仍然等长。归纳中, 前一级每个分量长为 $2^{-n} + 2^{1-2n} > 4^{-n}$, 所以每一步确实能删去指定的中央区间。于是 F_n 的 2^n 个闭区间分量总长度为

$$L_n = 1 - \frac{1}{2}(1 - 2^{-n}) = \frac{1}{2} + 2^{-n-1}. \quad (2.5)$$

逐级删去区间的总长度为 $1/2$ ，但这本身还不能推出 $c^*(F) \geq 1/2$ ，因为 Jordan 外内容要对所有有限初等覆盖取下确界。因此还需证明任意这样的覆盖都有内容至少 $1/2$ 。

先看内内容。每一级的分量等长，其长度为 $L_n/2^n \rightarrow 0$ 。若 F 含有正长度区间 I ，取 n 使 $L_n/2^n < |I|$ 。因为 $I \subseteq F \subseteq F_n$ 且 I 连通， I 必须落在 F_n 的一个分量中，与长度不等式矛盾。故 $\text{int } F = \emptyset$ 。又因 F 是闭集，

$$\partial F = F.$$

任何非空初等集都含一个具有非空内部的半开区间，所以不可能包含于 F 。因此

$$c_*(F) = 0. \quad (2.6)$$

外内容的上界由阶段集合给出。固定 n 。把 F_n 的每个闭区间 $[a_{n,j}, b_{n,j}]$ 向右扩成 $[a_{n,j}, b_{n,j} + \delta_j]$ ；除最右一段外，取 δ_j 小于右侧相邻空隙，并令 $\sum_j \delta_j < \eta$ ，这些半开区间仍两两不交并覆盖 F 。于是

$$c^*(F) \leq L_n + \eta.$$

先令 $\eta \downarrow 0$ ，再由 (2.5) 令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$c^*(F) \leq \frac{1}{2}. \quad (2.7)$$

为证明反向不等式，任取覆盖 F 的初等集 G 。令

$$H = G \cap [0, 1), \quad E = [0, 1) \setminus H.$$

共同网格演算说明 H, E 都是初等集，而且

$$[0, 1) = H \sqcup E, \quad E \cap F = \emptyset.$$

把 E 写成有限个不交半开区间。每个非空分量都必须包含于构造中某一个被删去的空隙：否则该连通区间会遇到 F 。同一空隙中的若干分量总长度不超过该空隙长度，所以由全部空隙的总长度为 $1/2$ ，

$$c(E) \leq \frac{1}{2}.$$

有限可加性与单调性给出

$$1 = c(H) + c(E) \leq c(G) + \frac{1}{2},$$

故每个有限初等覆盖都满足 $c(G) \geq 1/2$ 。对 G 取下确界，

$$c^*(F) \geq \frac{1}{2}. \quad (2.8)$$

结合 (2.6)–(2.8)，

$$c_*(F) = 0, \quad c^*(F) = \frac{1}{2}.$$

所以 F 不 Jordan 可测， $\mathbf{1}_F$ 也不 Riemann 可积。

F 闭且无内点，所以 $\partial F = F$ ；无内点还给出 $c_*(F) = 0$ 。这些性质却不能确定外内容。普通 Cantor 集第 n 级剩余区间总长度为 $(2/3)^n \rightarrow 0$ ，本例则趋于 $1/2$ ，因此两者虽同为闭且无内点的集合，Jordan 外内容却不同。

反例 2.14 (Dirichlet 函数的不可积性). 在 $[0, 1]$ 上定义

$$f(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

这就是第一章的 Dirichlet 函数。每个非退化子区间同时含有有理数与无理数，所以任意分割的 Darboux 下和为 0、上和为 1， f 不 Riemann 可积。

如果改用可数覆盖，有理点集的覆盖总长却可以任意小。写 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_1, q_2, \dots\}$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，可用一个长度小于 $\varepsilon 2^{-(n+1)}$ 的半开区间覆盖 q_n ，于是全部区间的长度和至多 $\sum_{n \geq 1} \varepsilon 2^{-(n+1)} = \varepsilon/2 < \varepsilon$ 。但这是一族可数覆盖，不是 Jordan 外内容允许的有限初等覆盖。由引理 2.11，任何有限初等覆盖的总长度都至少为 1。同一集合在有限覆盖与可数覆盖下分别得到 1 与 0，因此可数覆盖是长度概念中的实质条件。

例 2.15 (Thomae 函数的 Riemann 可积性). 能否让非零点仍然稠密，同时让上和趋于零？下面的 Thomae 函数按既约分母衰减：

$$t(x) = \begin{cases} 1/q, & x = p/q \in [0, 1], (p, q) = 1, q \geq 1, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，先取整数 $N \geq 1$ 使

$$\frac{1}{N+1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令

$$R_N = \left\{ \frac{p}{q} \in [0, 1] : (p, q) = 1, 1 \leq q \leq N \right\}.$$

因为 $0 \leq p \leq q \leq N$ ，候选分数只有有限多个，故 R_N 是有限集。按大小写成 $R_N = \{r_1 < \dots < r_m\}$ ，并令

$$\eta = \min_{1 \leq i < m} (r_{i+1} - r_i) > 0, \quad 0 < \delta < \min \left\{ \frac{\eta}{3}, \frac{\varepsilon}{4m} \right\}.$$

设

$$I_i = (r_i - \delta, r_i + \delta) \cap [0, 1], \quad J_i = [r_i - \delta, r_i + \delta] \cap [0, 1].$$

这些相对开区间两两不交，且 $\sum_i |J_i| \leq 2m\delta < \varepsilon/2$ 。取分割 P 为集合

$$\{0, 1\} \cup \bigcup_{i=1}^m \{r_i\} \cup \bigcup_{i=1}^m ((r_i - \delta, r_i + \delta) \cap [0, 1])$$

的去重后递增排列。这样，含有 R_N 中点的胞腔总长度很小，其余胞腔上的函数值则很小。

把 P 的闭胞腔写成 $C_j = [t_{j-1}, t_j]$ ，长度计算仍用左闭右开的代表 $C_j^+ = [t_{j-1}, t_j)$ 。按胞腔是否含有低分母点，定义

$$\mathcal{B} = \{j : C_j \cap R_N \neq \emptyset\}, \quad \mathcal{G} = \{j : C_j \cap R_N = \emptyset\}.$$

若 $j \in \mathcal{B}$ ，取 $r_i \in C_j \cap R_N$ 。由于 $r_i - \delta, r_i, r_i + \delta$ （落在 $[0, 1]$ 内的点）均为 P 的分点，且相邻的 R_N 点距离至少为 $\eta > 3\delta$ ， C_j 必包含于相应的保护区间 J_i 。于是

$$\bigcup_{j \in \mathcal{B}} C_j^+ \subseteq \bigcup_{i=1}^m J_i, \quad \sum_{j \in \mathcal{B}} |C_j^+| \leq \sum_{i=1}^m |J_i| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (2.9)$$

这个长度估计也可直接逐个 J_i 求和：分给同一 J_i 的胞腔内部互不相交，它们的长度和不超过 $|J_i|$ 。

若 $j \in \mathcal{G}$ ，闭胞腔 C_j 不含 R_N 。其中若有理点 $x = p/q$ 的既约分母 $q \leq N$ ，则 $x \in R_N$ ，矛盾。因此

$$\sup_{C_j} t \leq \frac{1}{N+1} \quad (j \in \mathcal{G}), \quad \sup_{C_j} t \leq 1 \quad (j \in \mathcal{B}). \quad (2.10)$$

每个非退化闭胞腔含有无理数，所以 $\inf_{C_j} t = 0$ 。

把 Darboux 上和按两类胞腔展开，利用 $\sum_j |C_j| = 1$ ，得到

$$\begin{aligned} U(P, t) &= \sum_{j \in \mathcal{B}} |C_j| \sup_{C_j} t + \sum_{j \in \mathcal{G}} |C_j| \sup_{C_j} t \\ &\leq \sum_{j \in \mathcal{B}} |C_j| + \frac{1}{N+1} \sum_{j \in \mathcal{G}} |C_j| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

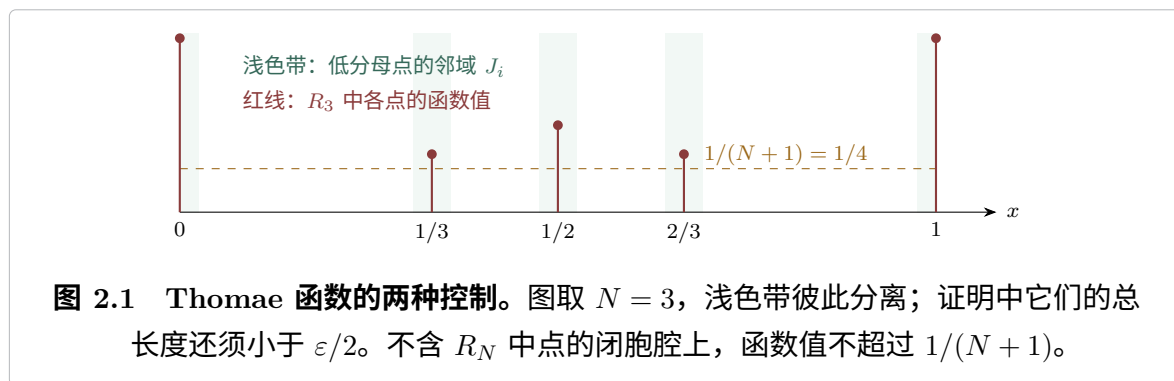
另一方面 $L(P, t) = 0$ ，且任意分割的下和都为零。由 引理 2.4， t 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积，并且

$$\int_0^1 t(x) dx = 0.$$

再核对连续点。若 x 无理，给定 $\rho > 0$ ，取 N 使 $1/(N+1) < \rho$ ；有限集 R_N 与 x 有正距离，故可取邻域避开 R_N ，在该邻域内 $0 \leq t < \rho$ ，从而 t 在 x 连续。若 $x = p/q$ 有理，可取 $[0, 1]$ 中的无理数列趋于 x 。这些点上的函数值为零，而 $t(x) = 1/q > 0$ ，所以 t 在 x 不连续。记 $D(t)$ 为不连续点集，便有

$$D(t) = \mathbb{Q} \cap [0, 1].$$

Dirichlet 与 Thomae 函数的非零点集相同，但前者在每个有理点的值都为 1；后者除有限个低分母点外，函数值统一不超过 $1/(N+1)$ 。式 (2.9)–(2.10) 给出了两者差异的定量表达。



把这四个例子放在一起，可以看清不同性质的作用：闭且无内点不能决定 Jordan 内容，非零点集稠密也不能单独决定 Riemann 可积性。

模型	保留的性质	暴露的限制或新结论
Cantor 集 C	闭、无内点	Jordan 内外内容均为 0
肥 Cantor 集 F	闭、无内点	$c_*(F) = 0$ 而 $c^*(F) = 1/2$
Dirichlet 函数 $1_{\mathbb{Q}}$	非零点集稠密	有限分割无法反映可数覆盖的零长度
Thomae 函数 t	同一稠密非零点集	高度衰减使上和可以趋于 0

可数覆盖使有理点集的覆盖总长可以任意小。我们还应当问，能否在实直线的全部子集上定义一种长度，既保留区间长度和平移不变性，又对不交可数并可加？下面的定理否定了这一可能。

定义 2.16 (全域平移长度). 称映射 $L: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, +\infty]$ 为全域平移长度，若它满足：

1. 对任意两两不交的集合列 (A_n) ,

$$L\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} L(A_n);$$

2. 对每个 $t \in \mathbb{R}$, $L(A+t) = L(A)$;

3. 对所有 $a \leq b$, $L([a, b]) = b - a$.

平移条件对所有 $A \subseteq \mathbb{R}$ 与 $t \in \mathbb{R}$ 要求成立。下述定理说明，不可能在全部子集上同时满足这三条条件。

定理 2.17 (Vitali 型不可全域延拓). 在通常采用选择公理的集合论框架中，不存在定义在 $\mathbb{R}$ 全部子集上的全域平移长度。

证明. 证明的关键是构造可数个互不相交的平移集：它们大小相同，其并却夹在两个正长度区间之间。若这样的 L 存在，由 $[0, 0) = \emptyset$ 得 $L(\emptyset) = 0$ 。若 $A \subseteq B$ ，则

$$B = A \sqcup (B \setminus A),$$

可数可加性（其余项取空集）给出 $L(B) = L(A) + L(B \setminus A) \geq L(A)$ ；所以 L 单调。

在 $[0, 1)$ 上定义等价关系

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

从每个等价类中选择一个代表，组成 $V \subset [0, 1)$ 。对 $q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1)$ ，考虑平移集 $V + q$ 。若 $v + q = w + r$ ，其中 $v, w \in V$ 且 $q, r \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1)$ ，则 $v - w = r - q \in \mathbb{Q}$ 。代表的唯一性给出 $v = w$ ，继而 $q = r$ ，故这些平移集两两不交。

令

$$U = \bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1)} (V + q).$$

任取 $x \in [0, 1)$ ，其等价类的代表 $v \in V$ 满足 $x - v \in \mathbb{Q} \cap (-1, 1) \subseteq \mathbb{Q} \cap [-1, 1)$ ，所以 $x \in U$ 。另一方面， $v \in [0, 1)$ 且 $q \in [-1, 1)$ 蕴含 $v + q \in [-1, 2)$ 。因此

$$[0, 1) \subseteq U \subseteq [-1, 2). \quad (2.11)$$

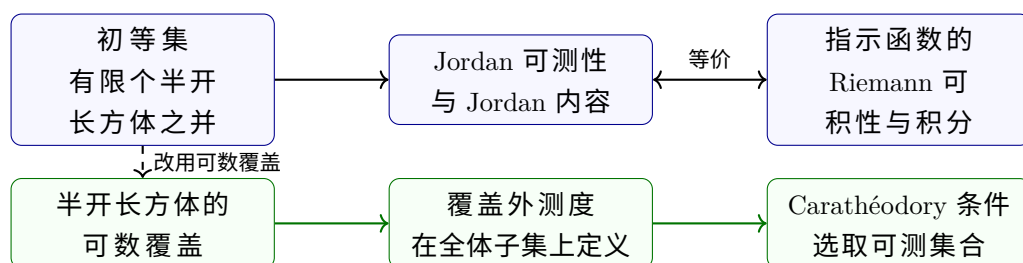
记 $a = L(V)$ 。平移不变性和可数可加性给出

$$L(U) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1)} L(V + q) = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1)} a.$$

这里 $\mathbb{Q} \cap [-1, 1)$ 是无限可数集。若 $a = 0$ ，则 $L(U) = 0$ ，却由 (2.11) 与单调性有 $L(U) \geq 1$ 。若 $a \in (0, +\infty]$ ，上述非负级数为 $+\infty$ ，却又由 (2.11) 有 $L(U) \leq 3$ 。两种情形都矛盾。□

从每个等价类中选取一个代表使用了选择公理。定理表明，平移不变、区间归一化、可数可加和定义在全体子集上这四项要求彼此不相容。下面将保留区间长度，先在全体子集上定义一个次可加的集合函数，再选出能够满足可加性要求的集合。

练习 2.18. 设 $A \subset [0, 1]$ 的 Jordan 外内容为零。直接由定义证明 A Jordan 可测，并证明每个子集 $B \subseteq A$ 也 Jordan 可测且内容为零。再解释这为何不与 Vitali 障碍冲突：这里已经有总长度任意小的有限覆盖，而 Vitali 代表集不可能拥有这种覆盖。



上排概括已经证明的 Jordan 可测性与指示函数 Riemann 可积性的等价，二者给出的数值相同。下排预告接下来的构造：可数覆盖先给出外测度，再由 Carathéodory 条件选取可测集合。在实直线上，Vitali 定理排除的是同时保留通常区间长度、平移不变性和全体子集上可数可加性的延拓。

2.1.2 从有限内容到测度的构造

半开区间有一个方便的性质：两个区间的交仍是同类区间，而差可以分成有限个不交的同类区间。在 $\mathbb{R}^d$ 中，半开长方体也具有这个性质。把它抽象出来，就能在许多空间上用同一种方法延拓长度、体积或概率。

半环与生成环

定义 2.19 (集合半环). 集合 X 上的族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为半环，若 $\emptyset \in \mathcal{S}$ ，并且：

1. $A, B \in \mathcal{S}$ 时， $A \cap B \in \mathcal{S}$ ；
2. $A, B \in \mathcal{S}$ 时， $A \setminus B$ 可写成有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ 中集合之并。

半环不要求对并或补集封闭；差集只需能分解成有限个两两不交的半环成员。

定义 2.20 (集合环与代数). 若集合族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 含空集，并对有限并与差集封闭，称 $\mathcal{R}$ 为集合环。若还含有全集 X ，则称为集合代数。对含 X 的集合环，差集封闭等价于补集封闭。

命题 2.21 (半环的有限演算). 设 $\mathcal{S}$ 是半环。任意有限个 $\mathcal{S}$ -集合经过有限次并、交与差所得的集合，都可写成有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ -集合之并。因此

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigsqcup_{j=1}^m S_j : m \geq 0, S_j \in \mathcal{S} \right\}$$

是包含 $\mathcal{S}$ 的最小集合环。

证明. 先处理有限并。给定 $S_1, \dots, S_m \in \mathcal{S}$ ，归纳构造不交表示。加入 S_k 时，将 S_k 与此前各集合的并作差；反复使用半环的差集公理，可把所得差集写成有限个两两不交的半环成员。把这些成员与此前的表示合并，即得到 $\bigcup_{k=1}^m S_k$ 的有限不交半环表示。

若两边已经写成不交表示 $R = \bigsqcup_i S_i$ 、 $T = \bigsqcup_j T_j$ ，则

$$R \cap T = \bigsqcup_{i,j} (S_i \cap T_j),$$

删去空片后右侧仍是有限不交半环并。对差集，固定 i ，从 S_i 依次扣除 $T_1, \dots, T_n$ ；同样得到 $S_i \setminus T$ 的有限不交半环表示，再对 i 合并。所以 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 对有限并、交和差封闭，是一个集合环。

任何包含 $\mathcal{S}$ 的集合环都对有限并封闭，因而包含 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ ；这证明了最小性。 $\square$

例 2.22 (半开长方体). 在 $\mathbb{R}^d$ 中令

$$\mathcal{S}_d = \left\{ \prod_{j=1}^d [a_j, b_j) : -\infty < a_j < b_j < \infty \right\} \cup \{\emptyset\}.$$

两个半开长方体的交若非空，仍是半开长方体。设 $Q = \prod_j [a_j, b_j)$ ， $R = \prod_j [\alpha_j, \beta_j)$ ，并置 $c_j = \max(a_j, \alpha_j)$ 、 $d_j = \min(b_j, \beta_j)$ ；以下假设 $Q \cap R = \prod_j [c_j, d_j)$ 非空。则 $Q \setminus R$ 可依次按“第一个离开交集的坐标”分成至多 $2d$ 块：对每个 j ，取

$$\left(\prod_{i < j} [c_i, d_i) \right) \times [a_j, c_j) \times \left(\prod_{i > j} [a_i, b_i) \right),$$

以及把中间因子换成 $[d_j, b_j)$ 的一块，并删去退化的空块。这些块两两不交，并恰好覆盖 $Q \setminus R$ 。若 $Q \cap R = \emptyset$ ，差集就是 Q 。故 $\mathcal{S}_d$ 是半环。半开约定把公共端面只分给一侧，避免了重复计数；由它生成的集合环恰是初等集定义中的全体集合。

例 2.23 (半环与生成环的一维例子). 一维已经能看出半环与环的分工。断开的集合

$$[0, 1) \cup [2, 3)$$

不是一个半开区间，却属于生成环；而

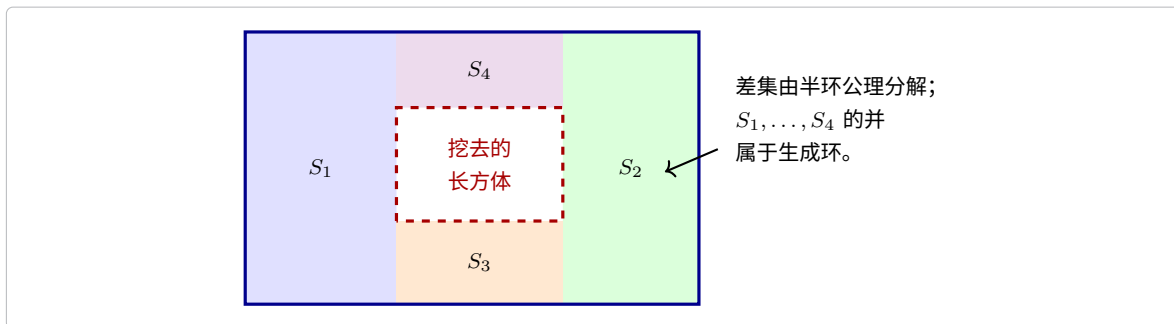
$$[0, 2) \setminus [1/2, 3/2) = [0, 1/2) \sqcup [3/2, 2).$$

另一个容易误读的算式是

$$[0, 2) \cup [1, 3) = [0, 3) = [0, 1) \sqcup [1, 2) \sqcup [2, 3).$$

这里并集碰巧仍是一个半开区间。对它赋予大小时，一块与三块的表示应给出同一数值；下面将用有限可加性保证这一点。

二维差集可以分解成有限个不交的半开长方体：



图中四块按半开边界约定取成不交长方体。图形本身不能显示某条边归哪一侧，这正是公式中坚持半开记号的原因。

定义 2.24 (半环上的预测度). 映射 $\mu_0 : \mathcal{S} \rightarrow [0, +\infty]$ 称为**预测度**，若 $\mu_0(\emptyset) = 0$ ，并且每当 $A, A_n \in \mathcal{S}$ 且

$$A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

时，都有

$$\mu_0(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

等式只在可数不交并仍属于半环时要求。集合环本身也是半环，因此同一定义也适用于环。

若 $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{S}$ 两两不交且 $\bigcup_{j=1}^m A_j \in \mathcal{S}$ ，在后面补上空集得到半环上的可数分解，故

$$\mu_0\left(\bigsqcup_{j=1}^m A_j\right) = \sum_{j=1}^m \mu_0(A_j).$$

若 $A \subseteq B$ 且 $A, B \in \mathcal{S}$ ，把 $B \setminus A$ 分成有限个不交半环片，再用上式分解 B ，便有 $\mu_0(A) \leq \mu_0(B)$ ；这一步不需要对无穷值作减法。

命题 2.25 (预测度从半环唯一扩到生成环). 若 μ_0 是半环 $\mathcal{S}$ 上的预测度，则

$$\tilde{\mu}_0\left(\bigsqcup_{j=1}^m S_j\right) := \sum_{j=1}^m \mu_0(S_j)$$

与有限不交表示无关，并给出 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 上唯一的预测度延拓 $\tilde{\mu}_0$ 。

证明. 同一集合的两种不交表示可以用交集共同加细。我们先在共同加细上证明数值一致，再核对可数可加性。若

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i = \bigsqcup_{j=1}^n T_j,$$

则 $S_i \cap T_j \in \mathcal{S}$ ，并且

$$S_i = \bigsqcup_{j=1}^n (S_i \cap T_j), \quad T_j = \bigsqcup_{i=1}^m (S_i \cap T_j).$$

由半环上的有限可加性，

$$\sum_i \mu_0(S_i) = \sum_{i,j} \mu_0(S_i \cap T_j) = \sum_j \mu_0(T_j).$$

所有项非负，所以即使某项为 $+\infty$ ，等式仍有意义。这证明定义良好。任何预测度延拓都必须对有限不交并可加，所以只能取上述数值。

还需证明可数可加。设 $R, R_n \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ ， R_n 两两不交且 $R = \bigsqcup_{n \geq 1} R_n$ 。取有限不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} T_{n,j}.$$

对固定 i ，交片 $S_i \cap T_{n,j}$ 随全部 (n, j) 构成 S_i 的可数不交分解，故

$$\mu_0(S_i) = \sum_{n \geq 1} \sum_{j=1}^{k_n} \mu_0(S_i \cap T_{n,j}). \quad (2.12)$$

对固定 (n, j) ，这些交片随 i 构成 $T_{n,j}$ 的有限不交分解，故

$$\mu_0(T_{n,j}) = \sum_{i=1}^m \mu_0(S_i \cap T_{n,j}). \quad (2.13)$$

把 (2.12) 对 i 求和，重排非负级数，再用 (2.13)，得到

$$\tilde{\mu}_0(R) = \sum_{n \geq 1} \sum_{j=1}^{k_n} \mu_0(T_{n,j}) = \sum_{n \geq 1} \tilde{\mu}_0(R_n).$$

非负级数的重排由其“有限部分和的上确界”定义保证，不涉及条件收敛或 $\infty - \infty$ 。因此 $\tilde{\mu}_0$ 是预测度。 $\square$

例 2.26 (长方体体积预测度). 在 $\mathcal{S}_d$ 上定义

$$\lambda_0(\emptyset) = 0, \quad \lambda_0\left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j)\right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

要验证它是预测度，需要把有限体积的可加性推广到可数不交分解。例如，一维分解

$$[0, 1) = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} [1 - 2^{1-n}, 1 - 2^{-n}),$$

其中第 n 项长度为 2^{-n} ，所以可数可加性在这个例子中就是 $1 = \sum_{n \geq 1} 2^{-n}$ 。

一般地，考虑可数不交分解

$$Q = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n, \quad Q, Q_n \in \mathcal{S}_d.$$

若 $Q = \emptyset$ ，则每个 $Q_n = \emptyset$ ，结论成立。以下设 Q 非空。有限可加性先给出部分和的上界；反向不等式将由紧性把覆盖化为有限覆盖。对每个 N ，有限内容的可加性与单调性给出

$$\sum_{n=1}^N |Q_n| = c\left(\bigsqcup_{n=1}^N Q_n\right) \leq c(Q) = |Q|.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} |Q_n| \leq |Q|. \quad (2.14)$$

为证反向不等式, 写 $Q = \prod_j [a_j, b_j]$. 取 $0 < \delta < \min_j (b_j - a_j)$, 令

$$K_\delta = \prod_{j=1}^d [a_j, b_j - \delta].$$

这是包含于 Q 的紧闭长方体, 并且 $|K_\delta| \rightarrow |Q|$ 当 $\delta \downarrow 0$.

给定 $\varepsilon > 0$. 对每个非空 Q_n , 由长方体体积关于端点的连续性, 可以把 Q_n 向各面略微外扩成有界开长方体 $O_n \supseteq Q_n$, 使

$$|O_n| < |Q_n| + \varepsilon 2^{-n}. \quad (2.15)$$

这些开长方体覆盖 Q , 从而覆盖紧集 K_δ . 紧性给出有限子覆盖 $O_{n_1}, \dots, O_{n_m}$. 由引理 2.6,

$$|K_\delta| \leq \sum_{r=1}^m |O_{n_r}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |Q_n| + \varepsilon.$$

先令 $\delta \downarrow 0$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $|Q| \leq \sum_n |Q_n|$. 结合 (2.14), 等号成立。

因此, 长方体体积确实给出预测度。此处用到的是开覆盖的有限子覆盖性质; 对原来的半开覆盖不能直接这样取子覆盖。

由预测度构造外测度

定义 2.27 (外测度). 集合 X 上的函数 $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ 称为外测度, 若

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. $A \subseteq B$ 蕴含 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
3. 对任意集合列 (A_n) ,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

第三条只要求次可加性。Vitali 定理说明, 在全部子集上一般不能同时要求前述长度性质与可数可加性。

若 $A \subseteq B$, 则 $B = A \cup (B \setminus A)$, 所以次可加性给出

$$\mu^*(B) \leq \mu^*(A) + \mu^*(B \setminus A). \quad (2.16)$$

若 $\mu^*(A) < \infty$, 还可写成

$$0 \leq \mu^*(B) - \mu^*(A) \leq \mu^*(B \setminus A).$$

在两项外测度都为无穷时不作减法, 而使用式 (2.16)。因此, 估计差集的外测度就能控制内外逼近的误差。

定理 2.28 (覆盖外测度). 设 $\mathcal{S}$ 是覆盖 X 的半环, 即 $X = \bigcup \mathcal{S}$, 并设 μ_0 是 $\mathcal{S}$ 上的预测度. 对 $A \subseteq X$ 定义

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(S_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n, S_n \in \mathcal{S} \right\}. \quad (2.17)$$

约定 $\inf \emptyset = +\infty$ (因此没有可数覆盖时外测度值为 $+\infty$)。则 μ^* 是外测度, 而且对每个 $S \in \mathcal{S}$,

$$\mu^*(S) = \mu_0(S).$$

证明. 空集可由序列 $S_n = \emptyset$ 覆盖, 总代价为 0, 故 $\mu^*(\emptyset) = 0$ 。若 $A \subseteq B$, 则 B 的每个可数覆盖也是 A 的覆盖, 因而 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ 。

可数次可加性来自合并各集合的近似最优覆盖。取任意集合列 (A_k) 。若某个 $\mu^*(A_k) = +\infty$, 所需不等式右端已经是 $+\infty$ 。以下设每个 $\mu^*(A_k) < \infty$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 对每个 k , 由下确界定义选取覆盖 $(S_{k,n})_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{S}$, 使

$$A_k \subseteq \bigcup_{n \geq 1} S_{k,n}, \quad \sum_{n \geq 1} \mu_0(S_{k,n}) < \mu^*(A_k) + \varepsilon 2^{-k}.$$

把可数集 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 枚举成一个序列, 全部 $S_{k,n}$ 便构成 $\bigcup_k A_k$ 的可数覆盖。因此

$$\mu^*\left(\bigcup_k A_k\right) \leq \sum_{k,n} \mu_0(S_{k,n}) \leq \sum_k \mu^*(A_k) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到次可加性。

现在固定 $S \in \mathcal{S}$ 。用 S 本身及其后的空集覆盖, 得到 $\mu^*(S) \leq \mu_0(S)$ 。反向取任意覆盖

$$S \subseteq \bigcup_{n \geq 1} S_n, \quad S_n \in \mathcal{S}.$$

定义

$$R_n = (S \cap S_n) \setminus \bigcup_{k < n} S_k.$$

由 [命题 2.21](#), 可写成有限不交半环并

$$R_n = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} R_{n,j}, \quad R_{n,j} \in \mathcal{S}.$$

所有 $R_{n,j}$ 两两不交。任取 $x \in S$, 覆盖性保证存在包含 x 的 S_n ; 取最小的这样的 n , 便有 $x \in R_n$ 。故

$$S = \bigsqcup_{n \geq 1} \bigsqcup_{j=1}^{m_n} R_{n,j}.$$

预测度在 S 上的可数可加性给出

$$\mu_0(S) = \sum_{n \geq 1} \sum_{j=1}^{m_n} \mu_0(R_{n,j}). \quad (2.18)$$

对固定 n , $R_n \subseteq S_n$, 而 $S_n \setminus R_n$ 仍可分成有限个不交半环片。因此 S_n 有一个有限不交分解, 其中包含全部 $R_{n,j}$; 有限可加性给出

$$\sum_{j=1}^{m_n} \mu_0(R_{n,j}) \leq \mu_0(S_n). \quad (2.19)$$

有限可加性直接比较非负量, 因而该不等式在 $\mu_0(S_n) = +\infty$ 时仍然成立。由 (2.18)–(2.19),

$$\mu_0(S) \leq \sum_{n \geq 1} \mu_0(S_n).$$

对所有覆盖取下确界, 得到 $\mu_0(S) \leq \mu^*(S)$, 从而等号成立。□

“ S 覆盖 X ” 只表示每个点落在某个半环集合中, 不保证 X 有可数子覆盖。例如, 若 X 不可数而 $S = \{\emptyset\} \cup \{\{x\} : x \in X\}$, 则 S 覆盖 X , 但任何不可数子集都没有可数的 S -覆盖。

上述差集构造把可能重叠的覆盖改写成不交分解, 从而可以应用预测度的可数可加性; 直接对 $S \cap S_n$ 求和会重复计算重叠部分。

反例 2.29 (外测度不必可加). 设 X 至少有两个点, 定义

$$\nu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \emptyset, \\ 1, & A \neq \emptyset. \end{cases}$$

它的空集值为 0, 且满足单调性。若 $\bigcup_n A_n = \emptyset$, 次可加不等式两边都是 0; 若该并非空, 则至少一个 A_n 非空, 故右端至少为 1, 不小于左端的 1。所以 ν^* 是外测度。

若 A, B 是不交非空集, 则

$$\nu^*(A \cup B) = 1 < 2 = \nu^*(A) + \nu^*(B).$$

要从外测度得到可数可加性, 必须限制所考虑的集合。下面的条件要求一个集合 E 能够把任意 A 分成外测度恰好相加的两部分。

Carathéodory 可测性

定义 2.30 (σ -代数与测度). 集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为 σ -代数, 若它含 X , 对补集封闭, 并对可数并封闭。定义在 $\mathcal{A}$ 上的函数 $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ 称为测度, 若 $\mu(\emptyset) = 0$, 且对任意两两不交的 $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

包含集合族 $\mathcal{E}$ 的最小 σ -代数记为 $\sigma(\mathcal{E})$ 。称 $(X, \mathcal{A})$ 为可测空间; 给定测度后, 称 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。

几个基本例子有助于理解这个定义。在 $\mathcal{P}(X)$ 上令 $\kappa(A)$ 等于有限集 A 的点数, 并在 A 无限时取 $+\infty$, 就得到计数测度。固定 $x \in X$, 令

$$\delta_x(A) = \mathbf{1}_A(x) \quad (A \subseteq X),$$

就得到集中在 x 的 *Dirac 测度*。对两两不交的集合列，计数可以逐项相加，而 x 至多属于其中一项，所以这两个函数都满足可数可加性。一般地，若单点 $\{x\}$ 可测且 $\mu(\{x\}) > 0$ ，称 x 为一个原子点，其质量为 $\mu(\{x\})$ ；在讨论单点质量时，也简称为原子。

给定 $E \in \mathcal{A}$ ，测度的限制由交集定义： $\mu|_E(A) = \mu(A \cap E)$ 。在 X 上使用这个记号时， $A \in \mathcal{A}$ ；把 E 本身作为空间时，定义域是迹 σ -代数 $\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}$ 。若 $c > 0$ ，则 $c\mu$ 也是测度；有限个测度的和仍是测度，这些事实直接来自可数可加性。

定义 2.31 (概率空间与事件). 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间。若测度 $\mathbb{P}$ 满足 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ ，则称 $\mathbb{P}$ 为概率测度，称 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间。 $\mathcal{F}$ 中的集合称为事件，事件 A 的概率是 $\mathbb{P}(A)$ 。

命题 2.32 (测度对单调集合列的连续性). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。记 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_n \subseteq A_{n+1}$ 且 $A = \bigcup_n A_n$ ； $A_n \downarrow A$ 类似地表示递减且交为 A 。若 $A_n \in \mathcal{A}$ 且 $A_n \uparrow A$ ，则 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$ 。若 $A_n \downarrow A$ 且 $\mu(A_1) < \infty$ ，则 $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ 。

证明. 在递增情形，令

$$D_1 = A_1, \quad D_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

则 D_n 两两不交， $A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} D_n$ ，且 $A_N = \bigsqcup_{n=1}^N D_n$ 。所以

$$\mu(A_N) = \sum_{n=1}^N \mu(D_n) \uparrow \sum_{n=1}^{\infty} \mu(D_n) = \mu(A).$$

在递减情形， $A_1 \setminus A_n \uparrow A_1 \setminus A$ 。由刚证的递增情形，

$$\mu(A_1 \setminus A_n) \uparrow \mu(A_1 \setminus A).$$

由于 $\mu(A_1) < \infty$ ，有限可加性允许从共同的有限总量中相减：

$$\mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A_n) \downarrow \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A).$$

□

递减情形的有限性不能删去。在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，并令 $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ 。则 $A_n \downarrow \emptyset$ ，但 $\mu(A_n) = +\infty$ 对每个 n 成立，并不收敛到 $\mu(\emptyset) = 0$ 。

定义 2.33 (零集、几乎处处与完备性). 若 $Z \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(Z) = 0$ ，称 Z 为 μ -零集。性质 $P(x)$ μ -几乎处处成立，是指坏点集 $\{x : P(x) \text{ 不成立}\}$ 包含于某个可测零集。函数 f, g 模零相等，或写作 $f = g$ μ -a.e.，是指 $f(x) = g(x)$ 在 μ -几乎处处成立。在概率空间中取 $\mu = \mathbb{P}$ 时，“ $\mathbb{P}$ -几乎处处成立”也称为几乎必然成立，记作 a.s.

若每个可测零集的任意子集仍属于 $\mathcal{A}$ ，称测度 μ 或该测度空间完备。“几乎处处成立”要求坏点集包含于某个可测零集；在未完备空间中，坏点集本身可能不可测。

定义 2.34 (Carathéodory 可测性). 给定外测度 μ^* ，集合 $E \subseteq X$ 称为 μ^* -可测，若对每个测试集 $A \subseteq X$ 都有

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E). \quad (2.20)$$

全部可测集记为 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 。(2.20) 中“ $\leq$ ”方向由外测度的次可加性成立；可测性要求同时成立反向不等式。

例 2.35 (离散外测度的两种可测域). 设有限集合 X 至少有两个点。对 $\nu^*(A) = \mathbf{1}_{\{A \neq \emptyset\}}$, 若 $\emptyset \neq E \neq X$, 取 $x \in E, y \notin E$, 并令 $A = \{x, y\}$ 。则

$$\nu^*(A) = 1 < 2 = \nu^*(A \cap E) + \nu^*(A \setminus E),$$

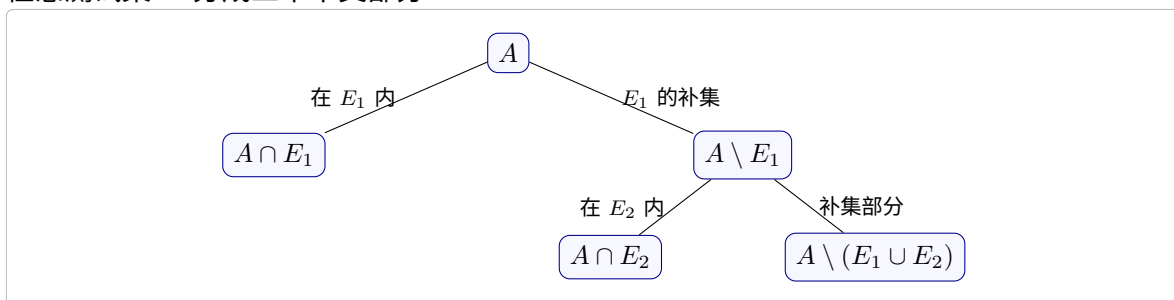
所以非平凡的 E 都不满足 Carathéodory 判据; $\emptyset$ 与 X 则直接满足等式。故 $\mathcal{M}_{\nu^*} = \{\emptyset, X\}$ 。

相反, 令 $\kappa^*(A) = \#A$ 。有限集合的计数满足单调性, 且对任意集合列, $\#(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \#A_n$, 所以 κ^* 是外测度。对任意 $A, E \subseteq X$, 两个集合 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 不交且并为 A , 故

$$\#A = \#(A \cap E) + \#(A \setminus E).$$

于是每个 $E \subseteq X$ 都可测。这两个模型说明, Carathéodory 可测集合族的大小取决于外测度本身。

下图设 E_1, E_2 都是 μ^* -可测集且 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 。依次使用二者的 Carathéodory 等式, 把任意测试集 A 分成三个不交部分:



定理 2.36 (Carathéodory 可测性定理). 设 μ^* 是 X 上的外测度。则 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是一个 σ -代数, $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是可数可加测度, 而且它是完备的: 若 $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 、 $\mu(N) = 0$, 则每个 $A \subseteq N$ 都属于 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 且 $\mu(A) = 0$ 。

证明. 先证明可测集合对有限运算封闭, 再用有限分割等式处理可数并。一般外测度没有对递增集合列连续的保证, 因此取极限时只对非负有限部分和取上确界。为简记, 写 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。对每个测试集 A ,

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \setminus \emptyset),$$

故 $\emptyset \in \mathcal{M}$ 。判据在 E 与 $X \setminus E$ 之间完全对称, 所以 $E \in \mathcal{M}$ 蕴含 $X \setminus E \in \mathcal{M}$; 特别地, $X \in \mathcal{M}$ 。

设 $E, F \in \mathcal{M}$ 。对任意 $A \subseteq X$, 先用 E 切 A , 再用 F 切 $A \cap E$, 得到

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E) \\ &= \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*((A \cap E) \setminus F) + \mu^*(A \setminus E) \\ &\geq \mu^*(A \cap (E \cap F)) + \mu^*(A \setminus (E \cap F)). \end{aligned}$$

最后一步使用了集合分解

$$A \setminus (E \cap F) = ((A \cap E) \setminus F) \sqcup (A \setminus E)$$

以及外测度的次可加性。反向不等式总由次可加性成立，所以 $E \cap F \in \mathcal{M}$ 。结合补集封闭， $\mathcal{M}$ 也对有限并和差集封闭。

现在设 $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{M}$ 两两不交，并令 $E = \bigcup_{n \geq 1} E_n$ 。对任意测试集 A 反复使用切割等式。由图中的两层计算归纳得到，对每个 $m \geq 1$ ，

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^m \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*\left(A \setminus \bigcup_{n=1}^m E_n\right). \quad (2.21)$$

由于 $A \setminus \bigcup_{n=1}^m E_n \supseteq A \setminus E$ ，单调性给出

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^m \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E).$$

对 m 取上确界，再用外测度次可加性

$$\mu^*(A \cap E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n),$$

得到

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

故 $E \in \mathcal{M}$ 。

对一般的 $E_n \in \mathcal{M}$ ，令

$$D_1 = E_1, \quad D_n = E_n \setminus \bigcup_{k < n} E_k \quad (n \geq 2).$$

有限并与差集封闭保证 $D_n \in \mathcal{M}$ ；它们两两不交且 $\bigcup_n D_n = \bigcup_n E_n$ 。所以 $\mathcal{M}$ 对任意可数并封闭，确为 σ -代数。

接着证明 $\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}}$ 可数可加。设 $E_n \in \mathcal{M}$ 两两不交， $E = \bigcup_n E_n$ 。在 (2.21) 中取测试集 $A = E$ ，删去非负余项，得到

$$\mu(E) \geq \sum_{n=1}^m \mu(E_n) \quad (m \geq 1).$$

对 m 取上确界，得 $\mu(E) \geq \sum_n \mu(E_n)$ ；外测度的次可加性给出反向不等式。因此 μ 是测度，因而可以应用 [命题 2.32](#)。

最后设 $N \in \mathcal{M}$ 、 $\mu(N) = 0$ ，并取 $A \subseteq N$ 。单调性给出 $\mu^*(A) = 0$ 。对任意 $B \subseteq X$ ，

$$\mu^*(B) \leq \mu^*(B \cap A) + \mu^*(B \setminus A) = \mu^*(B \setminus A) \leq \mu^*(B).$$

故两端相等， A 满足 Carathéodory 判据，且 $\mu(A) = 0$ 。这证明了完备性；任意外测度为零的集合及其所有子集都可测。□

对于由半环预测度构造的外测度，还要确认原来的半环成员都可测。这样得到的测度才真正延拓了原先的数值。

命题 2.37 (生成半环的可测性). 设半环 $\mathcal{S}$ 覆盖 X , μ_0 是 $\mathcal{S}$ 上的预测度, μ^* 是由 (2.17) 构造的覆盖外测度。则每个 $S \in \mathcal{S}$ 都是 μ^* -可测的。因此

$$\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*},$$

并且所得测度在 $\mathcal{S}$ 上等于原来的 μ_0 。

证明. 固定 $S \in \mathcal{S}$ 和测试集 $A \subseteq X$ 。外测度的次可加性已经给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap S) + \mu^*(A \setminus S).$$

只需证明反向不等式。若 A 没有可数半环覆盖, 则 $A \cap S$ 与 $A \setminus S$ 不可能同时有可数半环覆盖(否则合并两族即给出 A 的覆盖), 故右端至少有一项为 $+\infty$; 同时按定义 $\mu^*(A) = \inf \emptyset = +\infty$ 。因此此时两端均为 $+\infty$, 所需的反向不等式成立。以下考虑任意可数覆盖 $A \subseteq \bigcup_n T_n$, 其中 $T_n \in \mathcal{S}$ 。

交集 $T_n \cap S$ 属于半环, 而差集 $T_n \setminus S$ 可写成有限不交半环并

$$T_n \setminus S = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} U_{n,j}.$$

有限可加性给出

$$\mu_0(T_n) = \mu_0(T_n \cap S) + \sum_{j=1}^{k_n} \mu_0(U_{n,j}).$$

第一批 $T_n \cap S$ 覆盖 $A \cap S$, 第二批全部 $U_{n,j}$ 覆盖 $A \setminus S$, 故

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap S) + \mu^*(A \setminus S) &\leq \sum_n \mu_0(T_n \cap S) + \sum_n \sum_j \mu_0(U_{n,j}) \\ &= \sum_n \mu_0(T_n). \end{aligned}$$

这个不等式对 A 的每个可数半环覆盖都成立, 因此左端不超过所有覆盖和的下确界 $\mu^*(A)$ 。所以 S 可测。

由 [定理 2.36](#), 全部可测集形成 σ -代数, 故包含 $\sigma(\mathcal{S})$ 。最后, [定理 2.28](#) 已证明 $\mu^*(S) = \mu_0(S)$ 。□

例 2.38 (加权可数空间上的 Carathéodory 构造). 令 $X = \mathbb{N}$, 给每个点一个权重 $w_n > 0$, 并取

$$\mathcal{S} = \{\emptyset\} \cup \{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}, \quad \mu_0(\{n\}) = w_n, \quad \mu_0(\emptyset) = 0.$$

每个子集都是至多可数个单点之并, 因此这个例子可以直接算出全部集合的测度。

两个单点的交为空或仍是单点, 单点扣去单点也为空或原单点, 所以 $\mathcal{S}$ 是半环。若

$$\{n\} = \bigsqcup_{k \geq 1} S_k, \quad S_k \in \mathcal{S},$$

则恰有一个非空项等于 $\{n\}$, 其余项为空; 预测度等式自动成立。

任取 $A \subseteq \mathbb{N}$ 。用所有 $n \in A$ 的单点覆盖，得到

$$\mu^*(A) \leq \sum_{n \in A} w_n.$$

反过来，设 (S_k) 是 A 的任意可数半环覆盖。对每个 $n \in A$ ，至少有一个 $S_k = \{n\}$ ；删去重复单点只会降低覆盖和，因此

$$\sum_k \mu_0(S_k) \geq \sum_{n \in A} w_n.$$

对覆盖取下确界，得到显式公式

$$\mu^*(A) = \sum_{n \in A} w_n. \quad (2.22)$$

右侧按非负级数理解，允许为 $+\infty$ 。

接着检验可测性。对任意 $A, E \subseteq \mathbb{N}$ ，指标集合被不交地分为

$$A = (A \cap E) \sqcup (A \setminus E).$$

在 (2.22) 中把非负级数按这两个指标集拆开，

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

所以每个 E 都满足 Carathéodory 判据：

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

这与 Vitali 障碍并不冲突：这里的空间可数，每个单点的质量已经固定，也不存在实直线上的平移不变性要求。

取几何权重 $w_n = 2^{-n}$ ，可以算出一些具体概率。此时

$$\mu(\mathbb{N}) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n} = 1,$$

所以它是一个概率测度。尾集与偶数集的质量分别为

$$\mu(\{n \geq N\}) = \sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} = 2^{1-N},$$

$$\mu(2\mathbb{N}) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-2k} = \sum_{k=1}^{\infty} 4^{-k} = \frac{1}{3}.$$

令 $A_N = \{n \geq N\}$ ，则 $A_N \downarrow \emptyset$ 且 $\mu(A_N) = 2^{1-N} \rightarrow 0$ ，具体展示了测度从上连续。

若改取 $w_n = 1$ ，同一构造得到计数测度；此时 $\mu(A_N) = +\infty$ ，从上连续的首项有限假设失败，极限结论也失败。若放弃预测度条件，只给覆盖集合任意指定代价，就可能出现更便宜的大集合，使式 (2.22) 失效。在预测度假设下，这种情况不可能发生：每个 $A \subseteq \mathbb{N}$ 都是其单点的可数不交并，只要 A 也在半环中，就必须赋值 $\sum_{n \in A} w_n$ 。

例 2.39 (无限抛硬币的柱集预测度). 设

$$X = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

表示无限次取值为 0 或 1 的试验结果。我们希望每个有限前缀的概率等于各次概率的乘积。需要证明这些数值确实构成预测度，才能用前面的定理得到整个空间上的概率。

对允许为空字的有限字 $w = (w_1, \dots, w_m)$ ，定义柱集

$$[w] = \{x \in X : x_1 = w_1, \dots, x_m = w_m\};$$

空字对应 X 。固定 $0 < p < 1$ ，规定

$$\mu_0([w]) = p^{N_1(w)}(1-p)^{N_0(w)},$$

其中 $N_i(w)$ 是字中 i 出现的次数，并令 $\mu_0(\emptyset) = 0$ 。

先核对集合运算。两个有限字若在共同坐标上冲突，相应柱集交为空；若相容，交集就是较长字的柱集。若 $[v] \subseteq [w]$ ，沿着从 w 到 v 的前缀路径，每一层取没有通向 v 的另一支，便把 $[w] \setminus [v]$ 分成有限个两两不交柱集。例如

$$[0] \setminus [0101] = [00] \sqcup [011] \sqcup [0100].$$

所以全部柱集连同空集是半环。

再核对有限可加性。基本切分

$$[w] = [w0] \sqcup [w1]$$

满足

$$\mu_0([w0]) + \mu_0([w1]) = \mu_0([w])[(1-p) + p] = \mu_0([w]).$$

反复切分说明：若把有限多个柱集加细到同一字长 M ，总质量不变。因而任何有限不交柱集分解都满足有限可加性。

还须处理可数不交分解。若

$$[w] = \bigsqcup_{n \geq 1} [v_n],$$

我们先用前缀的二分结构证明该覆盖存在有限子覆盖。反设没有有限子覆盖。若柱集 $[u] \subseteq [w]$ 不能被有限多个 $[v_n]$ 覆盖，则它的两个直接子柱集中至少有一个也具有这一性质，因为

$$[u] = [u0] \sqcup [u1],$$

若两个子柱集各有有限子覆盖，合并便给出 $[u]$ 的有限子覆盖。由此递归选择

$$[w] \supseteq [u_1] \supseteq [u_2] \supseteq \dots, \quad |u_k| = |w| + k,$$

其中每个 $[u_k]$ 都不能被有限多个 $[v_n]$ 覆盖。相容前缀唯一确定一条路径 $x \in X$ 。原覆盖含有某个 $[v_n]$ 使 $x \in [v_n]$ ；当 k 足够大使 $|u_k| \geq |v_n|$ 时，相容性给出 $[u_k] \subseteq [v_n]$ ，于是 $[u_k]$ 已被一个覆盖成员覆盖，矛盾。所以确有有限子覆盖。由于原分解各项不交，这个有限子覆盖已经

等于 $[w]$ ，其余非空柱集不能出现。因此该可数分解只有有限多个非空项，上一段的有限可加性即证明 μ_0 是预测度。这个前缀树论证给出了所需的有限子覆盖性质。

现在用所得概率测度计算单点和一个由无限多次试验决定的事件。Carathéodory 构造给出 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的概率 $\mathbb{P}_p$ 。固定 $x = (x_n) \in X$ ，令

$$C_m = [x_1 \cdots x_m].$$

每个 C_m 都是柱集，并且

$$\{x\} = \bigcap_{m \geq 1} C_m \in \sigma(\mathcal{S}).$$

因此 $C_m \downarrow \{x\}$ 是可测集的递减列，且

$$\mathbb{P}_p(C_m) = p^{N_1(x_1 \cdots x_m)}(1-p)^{N_0(x_1 \cdots x_m)} \leq \max(p, 1-p)^m \rightarrow 0.$$

因 $\mathbb{P}_p(C_1) \leq 1 < \infty$ ，从上连续给出

$$\mathbb{P}_p(\{x\}) = 0.$$

每条路径的概率为零，而全空间概率为一；这里的并有不可数项，并不受可数可加性约束。

再考虑出现无穷多个 1 的事件。令 E_N 表示“从第 N 次起全部为 0”。对 $m \geq N$ ，令

$$E_{N,m} = \{x : x_N = \cdots = x_m = 0\}.$$

$E_{N,m}$ 是 2^{N-1} 个长度为 m 的柱集之并，因而可测；前 $N-1$ 个坐标自由，按共同长度柱集相加，得到

$$\mathbb{P}_p(E_{N,m}) = (1-p)^{m-N+1}.$$

又

$$E_N = \bigcap_{m \geq N} E_{N,m} \in \sigma(\mathcal{S}), \quad E_{N,m} \downarrow E_N,$$

故

$$\mathbb{P}_p(E_N) = \lim_{m \rightarrow \infty} (1-p)^{m-N+1} = 0.$$

“只有有限多个 1”等于 $\bigcup_{N \geq 1} E_N$ ，所以其概率为零；取补得到

$$\mathbb{P}_p(\text{出现无穷多个 1}) = 1.$$

$0 < p < 1$ 保证 $\max(p, 1-p) < 1$ ，也保证尾串概率衰减。若 $p = 0$ ，全零路径的概率为 1，故“出现无穷多个 1”的概率改为 0。若 $p = 1$ ，全一路径的概率为 1：单点零质量结论失效，但“出现无穷多个 1”的概率仍为 1，此时概率集中在单条路径上，上述严格衰减估计不再适用。

度量外测度与 Lebesgue 测度

前面的构造只使用集合运算。若空间还带有拓扑，我们自然希望开集、闭集也能测量。先给出由开集生成的集合族，再说明度量怎样保证其中的集合可测。

定义 2.40 (Borel 集与 Borel 测度). 设 X 是拓扑空间。由全部开集生成的 σ -代数

$$\mathcal{B}(X) = \sigma\{U \subseteq X : U \text{ 开}\}$$

称为 X 的 Borel σ -代数，其中的集合称为 Borel 集。定义在 $\mathcal{B}(X)$ 上的测度称为 Borel 测度。

定义 2.41 (度量外测度). 设 (X, d) 为度量空间， μ^* 是 X 上的外测度。对非空集合定义

$$\text{dist}(E, G) = \inf\{d(x, y) : x \in E, y \in G\}.$$

若 $\text{dist}(E, G) > 0$ 时总有

$$\mu^*(E \cup G) = \mu^*(E) + \mu^*(G), \quad (2.23)$$

则称 μ^* 为度量外测度。等式 “ $\leq$ ” 始终来自次可加性；新增要求只是在正距离分离时给出反向不等式。若某一集合为空，等式由空集公理直接成立。

定理 2.42 (度量外测度的 Borel 可测性). 度量空间 (X, d) 上的每个度量外测度 μ^* 都满足

$$\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}.$$

也就是说，每个闭集、开集以及由它们生成的 Borel 集都可测。

证明. 可测集已组成 σ -代数，因此只需证明每个闭集 F 可测。空集已知可测，以下设 $F \neq \emptyset$ 。固定测试集 $A \subseteq X$ 。次可加性已经给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

若 $\mu^*(A) = +\infty$ ，这个不等式迫使右端也为 $+\infty$ ，所需等式成立。以下设 $\mu^*(A) < \infty$ 。

距离函数 $r(x) = d(x, F)$ 是 1-Lipschitz；因 F 闭， $r(x) > 0$ 恰好表示 $x \notin F$ 。令

$$B_n = A \cap \{x : r(x) \geq 1/n\}, \quad C_n = B_{n+1} \setminus B_n = A \cap \{1/(n+1) \leq r(x) < 1/n\}.$$

于是 $B_n \uparrow A \setminus F$ 。一般外测度不具备对递增集合列的连续性，以下由度量可加性证明此处所需的极限关系。

若 C_n, C_m 非空且 $m \geq n+2$ ，任取 $x \in C_n$ 与 $y \in C_m$ ，便有

$$r(x) \geq \frac{1}{n+1}, \quad r(y) < \frac{1}{m} \leq \frac{1}{n+2}.$$

而 r 的 1-Lipschitz 性意味着 $d(x, y) \geq |r(x) - r(y)|$ ，故取下确界得到

$$\text{dist}(C_n, C_m) \geq \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} > 0.$$

一个集合与有限个集合之并的距离是有关距离的最小值。因此，同为偶数指标的有限多个非空 C_n 可逐次使用 (2.23)，同为奇数指标的也一样。每个这样的有限并都包含于 A ，故

$$\sum_{n \text{ 偶}} \mu^*(C_n) \leq \mu^*(A), \quad \sum_{n \text{ 奇}} \mu^*(C_n) \leq \mu^*(A).$$

两条非负级数都收敛。又有

$$A \setminus F \subseteq B_N \cup \bigcup_{n \geq N} C_n,$$

因而

$$\mu^*(A \setminus F) \leq \mu^*(B_N) + \sum_{n \geq N} \mu^*(C_n).$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，级数尾部趋于零；结合 $B_N \subseteq A \setminus F$ 的单调性，得到

$$\mu^*(B_N) \uparrow \mu^*(A \setminus F). \quad (2.24)$$

最后， $A \cap F$ 与 B_n 的距离至少为 $1/n$ 。度量可加性及单调性给出

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup B_n) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(B_n).$$

在 (2.24) 中令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 Carathéodory 判据所需的反向不等式。故 F 可测。全部闭集可测便推出全部开集可测；可测域是 σ -代数，所以它包含 $\mathcal{B}(X)$ 。□

命题 2.43 (长方体覆盖产生度量外测度). 由 $\mathbb{R}^d$ 中半开长方体体积构造的覆盖外测度记为 λ_d^* ，称为 Lebesgue 外测度。它是度量外测度。因此也可由 定理 2.42 直接得到

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{M}_{\lambda_d^*}.$$

证明. 设 $\text{dist}(E, G) = \delta > 0$ 。只需证明 $\lambda_d^*(E) + \lambda_d^*(G) \leq \lambda_d^*(E \cup G)$ 。取 $E \cup G$ 的任意可数半开长方体覆盖 (Q_n) 。把每个 Q_n 沿各坐标作有限分割，使每个所得小长方体的欧氏直径小于 δ ；有限网格的体积可加性保证细分前后总代价完全相同。

一个小长方体不可能同时遇见 E 与 G ，否则其中两点的距离会小于 δ 。把遇见 E 的小块归入第一族，把遇见 G 的归入第二族，既不遇见的删去。两族分别覆盖 E, G ，所以

$$\lambda_d^*(E) + \lambda_d^*(G) \leq \sum_n |Q_n|.$$

这对每个覆盖成立；对覆盖和取下确界即得反向不等式。若任意覆盖的总和均为 $+\infty$ ，右端为 $+\infty$ ，同一结论平凡成立。□

半环的交与差集结构已保证长方体可测；度量方法则直接保证全部 Borel 集可测。这两种论证都适用于 Lebesgue 外测度。记它在完整 Carathéodory 可测集合族上的限制为

$$\lambda_d = \lambda_d^*|_{\mathcal{M}_{\lambda_d^*}},$$

称为 Lebesgue 测度。下面回到开头的集合，计算它们的测度。

例 2.44 (可数集与 Cantor 集的 Lebesgue 外测度). 若可数集 $A \subset \mathbb{R}^d$ 为空, 则 $\lambda_d^*(A) = 0$ 由外测度的空集公理得到. 若 A 非空, 可写成 $A = \{x_1, x_2, \dots\}$; 有限集情形允许在列举中重复元素. 给定 $\varepsilon > 0$, 令

$$\ell_n = (\varepsilon 2^{-n})^{1/d}, \quad Q_n = \prod_{j=1}^d [x_{n,j}, x_{n,j} + \ell_n).$$

则 $x_n \in Q_n$ 且 $|Q_n| = \varepsilon 2^{-n}$, 所以

$$\lambda_d^*(A) \leq \sum_n |Q_n| = \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $\lambda_d^*(A) = 0$.

对三分 Cantor 集 C , 例 2.12 已构造了有限个互不相交的半开区间: 第 n 阶各闭区间只向右扩长 δ_k , 总扩长小于 ε , 非最右区间的扩长还小于相邻空隙. 这同样是外测度定义允许的覆盖, 故

$$\lambda_1^*(C) \leq (2/3)^n + \varepsilon.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\lambda_1^*(C) = 0$. 由 Carathéodory 可测性定理, 任意外测度零集及其所有子集都是可测的.

备注 2.45 (零测性与局部振荡). 因为 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 可数, 对刚构造的完备测度有

$$\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]} = 0 \quad \lambda_1\text{-a.e.}$$

把该指示函数看作 $[0, 1]$ 上的函数时, 它在每个非退化子区间上都取到 0 与 1, 所以在 $[0, 1]$ 上处处不连续, 也不 Riemann 可积. 几乎处处相等允许在零测集上取不同值, 而 Riemann 可积性还受函数在每个局部胞腔中的振荡影响. Dirichlet 函数因此虽几乎处处等于零, 却仍不 Riemann 可积.

定理 2.46 (Lebesgue–Riemann 判别). 设 $Q \subset \mathbb{R}^d$ 是非退化有界闭长方体, $f: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 则 f Riemann 可积, 当且仅当它的不连续点集 $D(f)$ 是 Lebesgue 零集.

证明. 上下和之差是各胞腔振荡乘以体积之和. 我们要把这个有限和与不连续点集的测度联系起来. 对非空 $A \subseteq Q$ 定义振荡

$$\text{osc}(f; A) = \sup_A f - \inf_A f,$$

并对 $x \in Q$ 定义相对振荡

$$\omega_f(x) = \inf_{r>0} \text{osc}(f; Q \cap B(x, r)).$$

函数 f 在 x 连续, 当且仅当 $\omega_f(x) = 0$. 对 $\eta > 0$ 置

$$D_\eta = \{x \in Q : \omega_f(x) \geq \eta\}.$$

若 $\omega_f(x) < \eta$, 可取 $r > 0$ 使 $\text{osc}(f; Q \cap B(x, r)) < \eta$; 当 $y \in Q \cap B(x, r/2)$ 时, $Q \cap B(y, r/2) \subseteq Q \cap B(x, r)$, 故 $\omega_f(y) < \eta$. 所以 $Q \setminus D_\eta$ 相对开, D_η 在紧集 Q 中闭, 因而紧. 并且

$$D(f) = \bigcup_{m \geq 1} D_{1/m}. \quad (2.25)$$

必要性。设 f Riemann 可积。固定 $\eta > 0$ 与 $\delta > 0$ 。由引理 2.4，可取分割 P 使

$$U(P, f) - L(P, f) < \eta\delta.$$

把闭胞腔 $\bar{C}$ 称为坏胞腔，如果 $\text{osc}(f; \bar{C}) \geq \eta$ 。若 x 位于某个非坏胞腔的相对内部，则 x 有一个相对邻域包含于该胞腔，故 $\omega_f(x) < \eta$ 。因此 D_η 包含在坏胞腔之并与分割所产生的有限个坐标超平面的并集中。

每个坐标超平面在 Q 中的部分都能装进厚度任意小的长方体，故 Lebesgue 测度为零；有限并仍为零。另一方面，坏胞腔所对应的半开胞腔两两不交，并且

$$\begin{aligned} \eta \sum_{\bar{C} \text{ 坏}} |C| &\leq \sum_{\bar{C} \text{ 坏}} \text{osc}(f; \bar{C}) |C| \\ &\leq U(P, f) - L(P, f) < \eta\delta. \end{aligned}$$

闭胞腔比对应半开胞腔多出的点都在上述网格超平面内，测度为零。所以坏闭胞腔并的测度也小于 δ 。由 $\delta > 0$ 任意， $\lambda_d(D_\eta) = 0$ 。在 (2.25) 中取 $\eta = 1/m$ ，可数次可加性给出 $\lambda_d(D(f)) = 0$ 。

充分性。反过来设 $\lambda_d(D(f)) = 0$ 。取 $M > 0$ 使 $|f| \leq M$ ；若 $f = 0$ ，结论显然。给定 $\varepsilon > 0$ ，令

$$\eta = \frac{\varepsilon}{2|Q|}, \quad \delta = \frac{\varepsilon}{4M}.$$

紧集 $D_\eta \subseteq D(f)$ 的外测度为零。由覆盖定义，可先用可数个半开长方体覆盖它，使总体积小于 $\delta/2$ ；再把第 n 个盒向各面略微外扩成开长方体，令新增体积小于 $\delta 2^{-(n+1)}$ 。所得开集 O 覆盖 D_η 且

$$\lambda_d(O) < \delta.$$

由于 D_η 紧，还可只保留有限个开盒；以下仍把它们的并记为 O 。

对每个 $x \in Q \setminus D_\eta$ ，由 $\omega_f(x) < \eta$ 可取相对开邻域 V_x ，使 $\text{osc}(f; V_x) < \eta$ 。于是

$$\{O \cap Q\} \cup \{V_x : x \in Q \setminus D_\eta\}$$

是紧集 Q 的相对开覆盖。对每个 $z \in Q$ ，选取上述覆盖中的成员 W_z 含 z ，再取 $r_z > 0$ 使

$$Q \cap B(z, 2r_z) \subseteq W_z.$$

有限多个球 $Q \cap B(z_1, r_{z_1}), \dots, Q \cap B(z_s, r_{z_s})$ 覆盖 Q 。令

$$\rho = \min_{1 \leq j \leq s} r_{z_j} > 0,$$

再取一个矩形分割 P ，使每个闭胞腔的直径小于 ρ 。任取胞腔 $\bar{C}$ 及其中一点 y ，选 j 使 $y \in B(z_j, r_{z_j})$ 。对每个 $y' \in \bar{C}$ ，

$$|y' - z_j| \leq |y' - y| + |y - z_j| < \rho + r_{z_j} \leq 2r_{z_j},$$

故 $\bar{C} \subseteq Q \cap B(z_j, 2r_{z_j}) \subseteq W_{z_j}$ 。所以每个胞腔确实包含于覆盖的某一项。若它包含于某个 V_x ，胞腔振荡小于 η ；否则可把它归入 O 。归入 O 的半开胞腔两两不交且其并包含于 O ，故总体积小于 δ 。因此

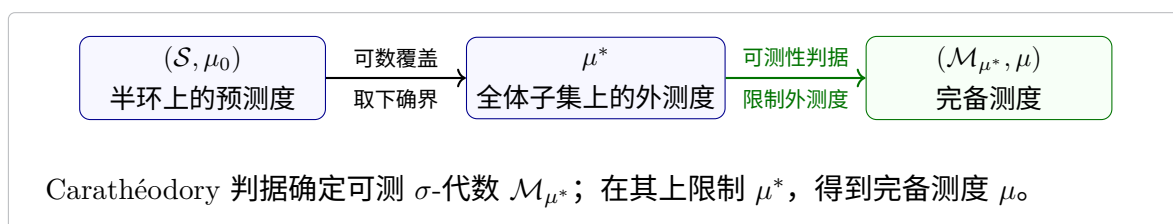
$$\begin{aligned} U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{\bar{C}} \text{osc}(f; \bar{C}) |C| \\ &< 2M\delta + \eta|Q| = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

由 Darboux 判别, f Riemann 可积。 □

备注 2.47 (典型函数的不连续点集). 定理 2.46 给出:

- 1_C 的不连续点集是普通 Cantor 集 C , 其测度为零, 所以可积;
- Thomae 函数的不连续点集是 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$, 仍为零集, 所以可积;
- Dirichlet 函数处处不连续, 坏点集测度为 1, 所以不可积;
- 对例 2.13 的集合 F , $F_n \downarrow F$ 且 $\lambda_1(F_n) = L_n \downarrow 1/2$, 故 $\lambda_1(F) = 1/2$; 1_F 的坏点集有正测度, 所以不可积。

这些例子中, 函数非零点集的可数性或稠密性不能单独决定 Riemann 可积性。判别定理考察的是不连续点集: 它若可数, 就一定零测; 它若不可数, 则仍需判断其测度。



至此, 预测度已延拓为 $\sigma(\mathcal{S})$ 上的测度, 也延拓为完整 Carathéodory 可测集合族上的完备测度。这两个定义域可能不同。下一节将证明: 在 σ -有限条件下, 前一个延拓唯一, 后一个恰是它的完备化。

2.2 从生成类到正则测度

2.2.1 唯一性、单调类与完备化

如果两个测度在每个半开区间上取相同的值, 它们在更复杂的集合上是否也相同? 上一节的构造只保证延拓存在, 要回答唯一性问题, 还需把区间上的等式推广到生成的 σ -代数。有限测度允许我们对集合差相减; 总质量无穷时, 则先在共同的有限测度集合上比较。

另一个问题是零测集的子集。完整 Carathéodory 测度包含所有这些子集, 而限制到较小的 σ -代数后未必如此。证明唯一性之后, 我们将明确构造加入这些子集的完备化。

生成类与测度唯一性

沿用上一节的记号 $\mathcal{B}(X)$ 。为了从一族较简单的集合确定 Borel 测度, 先考察两种对集合运算封闭的集合族。

定义 2.48 (π -系统与 λ -系统). 集合族 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为 π -系统, 若它非空并且 $P, Q \in \mathcal{P}$ 蕴含 $P \cap Q \in \mathcal{P}$ 。这里不要求空族之交 X 属于 $\mathcal{P}$ 。

集合族 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为 λ -系统 (或 Dynkin 系统), 若

1. $X \in \mathcal{D}$;
2. $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$ 时, $B \setminus A \in \mathcal{D}$;

3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{D}$ 两两不交, 则 $\bigsqcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{D}$ 。

因此 π -系统对非空有限交封闭; λ -系统含全集, 并对包含关系下的差集及不交可数并封闭。

例 2.49 (半开区间生成 Borel σ -代数). 令

$$\mathcal{P} = \{(a, b] : -\infty < a < b < \infty\} \cup \{\emptyset\}.$$

两个成员的交仍为空集或同型半开区间, 所以 $\mathcal{P}$ 是 π -系统。每个成员都是 Borel 集, 故 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。反过来, 对 $a < b$, 用有理端点写出可数表示

$$(a, b) = \bigcup_{\substack{p, q \in \mathbb{Q} \\ a < p < q < b}} (p, q], \quad \mathbb{R} = \bigcup_{n \geq 1} (-n, n].$$

包含关系的一个方向显然; 若 $x \in (a, b)$, 由有理数的稠密性可取 $a < p < x < q < b$, 故 $x \in (p, q]$ 。由于有理端点开区间构成 $\mathbb{R}$ 的可数拓扑基, 每个开集都是其中某个可数子族的并。因此 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$, 从而

$$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

因此, 在适当的有限性条件下, 半开区间上的测度值能够唯一确定 Borel 测度。

一维半开区间半环 $\mathcal{S}_1 = \{[a, b) : a < b\} \cup \{\emptyset\}$ 也生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$: 每个半开区间是 Borel 集, 而

$$(a, b) = \bigcup_{\substack{m \geq 1 \\ a + 1/m < b}} [a + 1/m, b).$$

结合 [命题 2.37](#), 可知 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{M}_{\lambda_1^*}$ 。其 Borel 层限制记为

$$\lambda_1^B := \lambda_1^*|_{\mathcal{B}(\mathbb{R})}. \quad (2.26)$$

定理 2.50 (π - λ 定理). 若 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π -系统, $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ -系统, 则

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}.$$

证明. 令 $\mathcal{D}_0$ 为所有包含 $\mathcal{P}$ 的 λ -系统之交。它本身仍是 λ -系统, 而且是其中最小的一个。只需证明它是 σ -代数。缺少的主要性质是对有限交封闭: 先固定 $\mathcal{P}$ 中的一个交因子, 再固定 $\mathcal{D}_0$ 中的一个交因子, 就能逐次扩大允许取交的集合范围。

第一步固定 $A \in \mathcal{P}$, 并令

$$\mathcal{D}_A = \{B \subseteq X : B \cap A \in \mathcal{D}_0\}.$$

因为 $X \cap A = A \in \mathcal{D}_0$, 所以 $X \in \mathcal{D}_A$ 。若 $B, C \in \mathcal{D}_A$ 且 $B \subseteq C$, 则

$$(C \setminus B) \cap A = (C \cap A) \setminus (B \cap A) \in \mathcal{D}_0.$$

若 $B_n \in \mathcal{D}_A$ 两两不交, 则 $B_n \cap A$ 仍两两不交, 而且

$$\left(\bigsqcup_n B_n \right) \cap A = \bigsqcup_n (B_n \cap A) \in \mathcal{D}_0.$$

故 $\mathcal{D}_A$ 是 λ -系统。对每个 $P \in \mathcal{P}$, $P \cap A \in \mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_0$, 所以 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{D}_A$ 。最小性给出 $\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{D}_A$ 。于是

$$A \cap B \in \mathcal{D}_0 \quad (A \in \mathcal{P}, B \in \mathcal{D}_0). \quad (2.27)$$

第二步固定 $B \in \mathcal{D}_0$, 令

$$\mathcal{E}_B = \{A \subseteq X : A \cap B \in \mathcal{D}_0\}.$$

因 $X \cap B = B \in \mathcal{D}_0$, 有 $X \in \mathcal{E}_B$ 。若 $A, C \in \mathcal{E}_B$ 且 $A \subseteq C$, 则

$$(C \setminus A) \cap B = (C \cap B) \setminus (A \cap B) \in \mathcal{D}_0.$$

若 $A_n \in \mathcal{E}_B$ 两两不交, 则 $A_n \cap B$ 也两两不交, 并且

$$\left(\bigsqcup_n A_n \right) \cap B = \bigsqcup_n (A_n \cap B) \in \mathcal{D}_0.$$

所以 $\mathcal{E}_B$ 是 λ -系统; 式 (2.27) 说明 $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{E}_B$ 。因此 $\mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{E}_B$ 。这证明

$$A \cap B \in \mathcal{D}_0 \quad (A, B \in \mathcal{D}_0),$$

即 $\mathcal{D}_0$ 对二元交封闭。

现在 $A \in \mathcal{D}_0$ 时, 因 $A \subseteq X$, λ -系统的补差公理给出 $X \setminus A \in \mathcal{D}_0$ 。二元交与补集封闭又给出有限并封闭。对任意 $A_n \in \mathcal{D}_0$, 置

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k \quad (n \geq 2).$$

有限运算封闭保证 $B_n \in \mathcal{D}_0$; 这些集合两两不交, 且 $\bigcup_n A_n = \bigsqcup_n B_n \in \mathcal{D}_0$ 。所以 $\mathcal{D}_0$ 是 σ -代数。它包含 $\mathcal{P}$, 故 $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}_0 \subseteq \mathcal{D}$ 。□

命题 2.51 (有限测度的生成类唯一性). 设 $\mathcal{P}$ 是 X 上的 π -系统, μ, ν 是 $\sigma(\mathcal{P})$ 上的有限测度, 并且 $\mu(X) = \nu(X) < \infty$ 。若

$$\mu(P) = \nu(P) \quad (P \in \mathcal{P}),$$

则 $\mu = \nu$ 。

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{A \in \sigma(\mathcal{P}) : \mu(A) = \nu(A)\}.$$

我们将证明 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统。总质量相同给出 $X \in \mathcal{D}$ 。若 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$, 则 $\mu(B), \nu(B) < \infty$, 因而可以在有限实数中相减:

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

若 $A_n \in \mathcal{D}$ 两两不交, 则可数可加性给出

$$\mu\left(\bigsqcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n) = \sum_n \nu(A_n) = \nu\left(\bigsqcup_n A_n\right).$$

故 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ -系统, 结论由 [定理 2.50](#) 得到。□

定义 2.52 (σ -有限测度与预测度). 测度 μ 称为 σ -有限, 若存在可测集 $X_n \uparrow X$ 使 $\mu(X_n) < \infty$ 。半环 $\mathcal{S}$ 上的预测度 μ_0 称为 σ -有限, 若存在 $S_n \in \mathcal{S}$ 使

$$X = \bigcup_{n \geq 1} S_n, \quad \mu_0(S_n) < \infty.$$

这里不要求 S_n 递增; 在生成环中取前 n 项的有限并即可得到递增穷竭。

例如, $\mathbb{R}^d$ 上的长方体体积由 $[-n, n]^d$ 有限穷竭; $\mathbb{N}$ 上的计数测度由有限集穷竭。 $\mathbb{R}$ 上的计数测度不是 σ -有限, 因为每个有限测度集只能是有限集, 而可数个有限集的并不可能等于不可数集 $\mathbb{R}$ 。

推论 2.53 (共同有限穷竭下的唯一性). 设 μ, ν 是 $\sigma(\mathcal{P})$ 上的测度, $\mathcal{P}$ 是包含 X_n 的 π -系统, 其中 $X_n \uparrow X$ 。若 μ, ν 在 $\mathcal{P}$ 上相同, 且

$$\mu(X_n) = \nu(X_n) < \infty \quad (n \geq 1),$$

则 $\mu = \nu$ 。

证明. 固定 n , 在 $\sigma(\mathcal{P})$ 上定义

$$\mu_n(A) = \mu(A \cap X_n), \quad \nu_n(A) = \nu(A \cap X_n).$$

交集运算保持不交并, 所以它们是测度; 其总质量同为有限的 $\mu(X_n) = \nu(X_n)$ 。若 $P \in \mathcal{P}$, 则 $P \cap X_n \in \mathcal{P}$, 所以 $\mu_n(P) = \nu_n(P)$ 。由 **命题 2.51**, 对每个 $A \in \sigma(\mathcal{P})$ 有

$$\mu(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n).$$

最后 $A \cap X_n \uparrow A$, 测度从下连续给出

$$\mu(A) = \lim_n \mu(A \cap X_n) = \lim_n \nu(A \cap X_n) = \nu(A).$$

□

备注 2.54 (有限性条件). 有限情形的证明使用了 $\mu(B) - \mu(A)$; 若两项都为 $+\infty$, 这个差没有定义。共同的有限测度穷竭使比较始终发生在有限测度集合上, 从而避免 $\infty - \infty$ 。更一般地, 若 (E_i) 是 μ 的有限测度覆盖, (F_j) 是 ν 的有限测度覆盖, 且各集合对两个测度都可测, 则每个 $E_i \cap F_j$ 对两者都有有限测度。把这些交集列成序列, 再取前若干项的并, 就得到共同的有限测度穷竭。若这些有限并属于两测度已知取值相同的生成环, 就可在该环上应用上述唯一性论证。

定义 2.55 (实直线上测度的分布函数). 若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度, 定义它的累计函数为

$$F_\mu(t) = \mu((-\infty, t]), \quad t \in \mathbb{R}.$$

当 μ 是概率测度时, F_μ 称为 μ 的分布函数。

例 2.56 (有理点上的分布函数确定概率测度). 设 μ, ν 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度, 并且只知道

$$\mu((-\infty, q]) = \nu((-\infty, q]) \quad (q \in \mathbb{Q}). \quad (2.28)$$

这些可数个半直线上的数据已经足以推出 $\mu = \nu$, 因为有理端点半直线构成对有限交封闭的 Borel 生成族。

为应用生成类唯一性, 令

$$\mathcal{P}_{\mathbb{Q}} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, q] : q \in \mathbb{Q}\}.$$

两个左半直线的交仍是较小的一个, 所以 $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$ 是 π -系统。对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$(-\infty, x] = \bigcap_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > x}} (-\infty, q], \quad (-\infty, x) = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q < x}} (-\infty, q].$$

于是对 $a < b$,

$$(a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

所有开区间都属于 $\sigma(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}})$, 故

$$\sigma(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

式 (2.28) 给出两测度在 $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}$ 上相同; 在 $\mathbb{R}$ 上它们的共同总质量为 $1 < \infty$ 。由 [命题 2.51](#),

$$\mu = \nu \quad \text{于 } \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

例如, 把一个点质量与区间上的均匀测度混合, 令

$$\rho = \frac{1}{3}\delta_{-1} + \frac{2}{3}\lambda_1^B|_{[0,1]}.$$

它的累计函数 $F(x) = \rho((-\infty, x])$ 为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 1/3, & -1 \leq x < 0, \\ 1/3 + (2/3)x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

例如

$$\begin{aligned} \rho((-2, -1]) &= \frac{1}{3}, & \rho((-1, 1/2]) &= F(1/2) - F(-1) = \frac{1}{3}, \\ \rho((-2, 1/2]) &= F(1/2) - F(-2) = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

第一条来自 -1 处的原子, 第二条来自 $[0, 1]$ 上的连续部分, 第三条同时包含两部分质量。任何另一概率测度只要在所有有理 q 上给出同一个 $F(q)$, 就必定等于 ρ 。

有理端点足够, 是因为它们可以从左右逼近每个实端点。若测试端点不稠密, 落在空隙中的两个不同点就不能由这些半直线区分。这里的有限总质量同样有作用; 下面的反例说明, 生成类上的值全为无穷时, 等式可能不再决定测度。

反例 2.57 (没有 σ -有限性时区间数据不足). 令

$$\mathcal{P} = \{(a, b) : a < b\} \cup \{\emptyset\}.$$

两个开区间的交是开区间或空集, 所以 $\mathcal{P}$ 是生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的 π -系统. 在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上令 μ 为计数测度, 并令

$$\nu(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ 可数}, \\ +\infty, & A \text{ 不可数}. \end{cases}$$

先验证 ν 的可数可加性. 若两两不交的 A_n 之并可数, 则每个 A_n 可数, 等式两边均为 0. 若其并不可数, 则不可能所有 A_n 都可数, 因可数个可数集的并仍可数; 于是至少一个 A_n 不可数, 等式两边均为 $+\infty$. 所以 ν 确为测度.

每个非空开区间不可数, 故 μ 与 ν 在 $\mathcal{P}$ 的每个非空成员上都取值 $+\infty$, 在空集上都取 0; 然而对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\mu(\{x\}) = 1, \quad \nu(\{x\}) = 0.$$

两者在生成类上完全相同, 却不是同一测度; 若把单点加入测试族, μ 与 ν 在生成类上便不再相同.

定义 2.58 (单调类). 集合族 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为单调类, 若

$$A_n \uparrow A \implies A \in \mathcal{M}, \quad A_n \downarrow A \implies A \in \mathcal{M}$$

对任意 $A_n \in \mathcal{M}$ 成立.

定理 2.59 (单调类定理). 若 $\mathcal{A}$ 是集合代数, 则包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类等于 $\sigma(\mathcal{A})$.

证明. 令 $\mathcal{M}_0$ 为包含 $\mathcal{A}$ 的最小单调类. 由于 $\sigma(\mathcal{A})$ 本身是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类, 已有 $\mathcal{M}_0 \subseteq \sigma(\mathcal{A})$. 要证明反向包含, 我们先证 $\mathcal{M}_0$ 对补集和有限交封闭, 再把可数并写成有限并的递增极限.

先处理补集. 令

$$\mathcal{C} = \{E \subseteq X : X \setminus E \in \mathcal{M}_0\}.$$

递增列取补后成为递减列, 递减列取补后成为递增列, 因此 $\mathcal{C}$ 是单调类. $\mathcal{A}$ 对补集封闭, 所以 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{C}$; 最小性给出 $\mathcal{M}_0 \subseteq \mathcal{C}$. 故 $\mathcal{M}_0$ 对补集封闭.

再处理交, 论证需要固定两次. 对固定的 $A \in \mathcal{A}$, 令

$$\mathcal{D}_A = \{B \subseteq X : A \cap B \in \mathcal{M}_0\}.$$

交运算保持递增并和递减交, 所以 $\mathcal{D}_A$ 是单调类. 若 $B \in \mathcal{A}$, 则 $A \cap B \in \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{D}_A$. 于是

$$A \cap B \in \mathcal{M}_0 \quad (A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{M}_0). \quad (2.29)$$

现在固定 $B \in \mathcal{M}_0$, 令

$$\mathcal{E}_B = \{A \subseteq X : A \cap B \in \mathcal{M}_0\}.$$

若 $A_n \uparrow A$ 且 $A_n \in \mathcal{E}_B$, 则 $A_n \cap B \uparrow A \cap B$; 若 $A_n \downarrow A$, 则 $A_n \cap B \downarrow A \cap B$ 。由 $\mathcal{M}_0$ 的单调封闭性, 两种情形都给出 $A \cap B \in \mathcal{M}_0$, 故 $\mathcal{E}_B$ 仍是单调类。式 (2.29) 给出 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{E}_B$ 。故 $\mathcal{M}_0 \subseteq \mathcal{E}_B$, 即 $\mathcal{M}_0$ 对二元交封闭。

由补集与二元交封闭, $\mathcal{M}_0$ 对有限并封闭。若 $E_n \in \mathcal{M}_0$, 则 $F_n = \bigcup_{k \leq n} E_k \in \mathcal{M}_0$ 且 $F_n \uparrow \bigcup_n E_n$; 单调类性质给出 $\bigcup_n E_n \in \mathcal{M}_0$ 。因此 $\mathcal{M}_0$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数, 从而 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M}_0$ 。□

备注 2.60. π - λ 定理常用于比较两个测度; 单调类定理常用于把集合代数上的结论推广到其生成的 σ -代数。两者的证明都利用两次固定一个交因子的做法, 以建立对有限交的封闭性。应用时, 先根据已知的生成族选择所需的封闭条件:

起点	待验证类的封闭性	比较测度时的有限性	典型用途
π -系统	λ -系统	总质量有限或共同穷竭	测度唯一性
集合代数	单调极限	从上连续需有限性	积分或集合等式推广

两个集合类定理本身都不涉及测度的有限性。表中有限性用于它们的测度应用: 相减或使用从上连续性时, 需要确认所比较的量有限。

例 2.61 (用单调类证明倍增映射保测)。在概率空间 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ 上, 令

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1/2, \\ 2x - 1, & 1/2 \leq x < 1. \end{cases}$$

这里 $\lambda = \lambda_1^B|_{[0,1]}$ 。对每个 Borel 集 $B \subseteq [0, 1]$ 都有

$$\lambda(T^{-1}(B)) = \lambda(B). \quad (2.30)$$

这表示倍增映射保持 $[0, 1]$ 上的均匀测度。半开区间代数上的原像计算与单调类定理共同给出这一结论。

先求半开区间的原像。若 $0 \leq a < b \leq 1$, 则

$$T^{-1}([a, b)) = \left[\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \right) \sqcup \left[\frac{1+a}{2}, \frac{1+b}{2} \right).$$

两段互不相交, 各长 $(b-a)/2$, 所以

$$\lambda(T^{-1}([a, b))) = b - a = \lambda([a, b)).$$

令 $\mathcal{A}$ 为 $[0, 1]$ 中有限个不交半开区间之并构成的集合代数。原像保持不交并, 有限可加性给出

$$\lambda(T^{-1}(A)) = \lambda(A) \quad (A \in \mathcal{A}).$$

对任意 Borel 集, 还必须先确认其原像可测。把这一要求和测度等式一起放入集合族

$$\mathcal{M} = \{B \in \mathcal{B}([0, 1]) : T^{-1}(B) \in \mathcal{B}([0, 1]), \lambda(T^{-1}(B)) = \lambda(B)\}.$$

若 $B_n \uparrow B$ 且 $B_n \in \mathcal{M}$, 则 $T^{-1}(B_n) \uparrow T^{-1}(B)$ 。原像是 Borel 集的可数并, 因而可测; 测度从下连续给出

$$\lambda(T^{-1}(B)) = \lim_n \lambda(T^{-1}(B_n)) = \lim_n \lambda(B_n) = \lambda(B).$$

若 $B_n \downarrow B$, 原像也是 Borel 集的递减交。整个空间 $[0, 1)$ 的测度为 1, 所以可以使用从上连续性, 得到同一个等式。因此 $\mathcal{M}$ 是单调类, 并且上一段说明 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ 。由 定理 2.59,

$$\mathcal{B}([0, 1)) = \sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{M},$$

即 (2.30) 对全部 Borel 集成立。

例如, 取 $B = [0, 1/4) \cup [3/4, 1)$, 则

$$\begin{aligned} T^{-1}(B) &= [0, 1/8) \cup [3/8, 1/2) \\ &\quad \cup [1/2, 5/8) \cup [7/8, 1), \end{aligned}$$

四段总长度为 $1/2$, 恰等于 $\lambda(B)$ 。

证明中全空间质量有限的假设用于递减列。半开端点则保证两分支不重复计数; 即使改用其他端点约定, 单点零测也会给出同一测度结论。若改变两分支的斜率使区间原像的总长度不再等于原区间长度, 则 (2.30) 已在生成代数上失效, 不能由单调类定理得到保测性。

可测映射与测度的完备化

测度的定义域还决定了哪些函数的取值可以用测度研究。若 $T : X \rightarrow Y$, 要计算 “ T 的值落在 B 中” 的大小, 就需要 $T^{-1}(B)$ 在 X 中可测。

定义 2.62 (可测映射). 设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 为可测空间。映射 $T : X \rightarrow Y$ 称为 *可测*, 若

$$T^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad (B \in \mathcal{B}).$$

引理 2.63 (生成族上的可测性判据). 设 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$ 。映射 $T : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 当且仅当 $T^{-1}(E) \in \mathcal{A}$ 对每个 $E \in \mathcal{E}$ 成立。特别地, 拓扑空间之间的连续映射都是 Borel 可测的。

证明. 必要性来自定义。对充分性, 令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : T^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

因为 $T^{-1}(Y) = X$, 且原像保持补集与可数并, $\mathcal{D}$ 是 σ -代数。假设给出 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$, 所以 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}$, 即 T 可测。

若 $T : X \rightarrow Y$ 连续, Y 的每个开集的原像都在 X 中开, 因而属于 $\mathcal{B}(X)$ 。以全部开集作为 $\mathcal{B}(Y)$ 的生成族, 便得到连续映射的 Borel 可测性。□

定义 2.64 (随机变量与随机向量). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间。可测映射 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 称为 *实随机变量*; 目标空间取为 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}^d$ 时, 分别称为 *复随机变量* 或 *随机向量*, 目标空间上均取 Borel σ -代数。在讨论非负积分时, 也允许 X 取值于 $[0, +\infty]$; 这时 “可测” 指对扩张实直线的 Borel σ -代数可测。更一般地, 到可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 的可测映射称为 *S 值随机元素*。

如果两个函数只在零测集上不同, 我们希望这种修改不破坏可测性。这就需要把可测零集的所有子集也纳入定义域。

定义 2.65 (测度的完备化). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间。定义

$$\overline{\mathcal{A}}^\mu = \{E \subseteq X : \text{存在 } A, B \in \mathcal{A}, A \subseteq E \subseteq B, \mu(B \setminus A) = 0\}.$$

对这样的 E , 定义

$$\bar{\mu}(E) = \mu(A) = \mu(B).$$

所得测度空间称为 μ 的完备化。

命题 2.66 (最小完备扩张). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 为测度空间, 并按前一定义构造 $\overline{\mathcal{A}}^\mu$ 与 $\bar{\mu}$ 。则 $\bar{\mu}$ 定义良好, $\overline{\mathcal{A}}^\mu$ 是 σ -代数, $\bar{\mu}$ 是其上的完备测度。更准确地说, 若一个完备测度扩张了 μ , 则其定义域必包含 $\overline{\mathcal{A}}^\mu$, 且在该族上的数值必等于 $\bar{\mu}$ 。

证明. 先证明夹在两个只差零测集的可测集合之间时, 所赋数值与选取无关; 随后检验集合运算、可数可加性和完备性。若

$$A_i \subseteq E \subseteq B_i, \quad \mu(B_i \setminus A_i) = 0 \quad (i = 1, 2),$$

由于 $B_i = A_i \sqcup (B_i \setminus A_i)$ 且 $\mu(B_i \setminus A_i) = 0$, 有 $\mu(B_i) = \mu(A_i)$ (即使这些值为 $+\infty$ 也不需作无穷减法)。又因 $A_1 \subseteq B_2$,

$$\mu(A_1) \leq \mu(B_2) = \mu(A_2).$$

交换指标得到反向不等式, 所以两组内外逼近集合给出同一数值。

每个 $E \in \mathcal{A}$ 都可取相同的内外集合 $A = B = E$, 所以 $\mathcal{A} \subseteq \overline{\mathcal{A}}^\mu$, 特别地 $X \in \overline{\mathcal{A}}^\mu$ 。

若 $A \subseteq E \subseteq B$ 是零误差夹逼, 则

$$X \setminus B \subseteq X \setminus E \subseteq X \setminus A, \quad (X \setminus A) \setminus (X \setminus B) = B \setminus A,$$

所以该族对补集封闭。若 $A_n \subseteq E_n \subseteq B_n$ 且 $\mu(B_n \setminus A_n) = 0$, 则

$$\bigcup_n A_n \subseteq \bigcup_n E_n \subseteq \bigcup_n B_n, \quad \left(\bigcup_n B_n \right) \setminus \left(\bigcup_n A_n \right) \subseteq \bigcup_n (B_n \setminus A_n).$$

右端为可测零集, 故该族对可数并封闭。因此 $\overline{\mathcal{A}}^\mu$ 是 σ -代数。

设 E_n 两两不交, 并为每个 E_n 选取上述 A_n, B_n 。则 A_n 也两两不交, 而 $\bigcup_n A_n$ 可作 $\bigcup_n E_n$ 的内逼近集合。由定义良好性及 μ 的可数可加性,

$$\bar{\mu}\left(\bigcup_n E_n\right) = \mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n) = \sum_n \bar{\mu}(E_n).$$

故 $\bar{\mu}$ 是测度。若 $\bar{\mu}(E) = 0$ 且 $N \subseteq E$, 取 $E \subseteq B \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(B) = 0$, 便有 $\emptyset \subseteq N \subseteq B$; 所以 N 可测且 $\bar{\mu}(N) = 0$ 。这证明了完备性。

最后, 设 $(X, \mathcal{C}, \nu)$ 是 μ 的任一完备扩张。若 $A \subseteq E \subseteq B$ 且 $\mu(B \setminus A) = 0$, 则

$$E = A \cup (E \setminus A), \quad E \setminus A \subseteq B \setminus A.$$

完备性给出 $E \setminus A \in \mathcal{C}$ 且 $\nu(E \setminus A) = 0$, 故 $E \in \mathcal{C}$ 且 $\nu(E) = \mu(A) = \bar{\mu}(E)$ 。这就给出所述最小性。 $\square$

例 2.67 (有限空间的完备化). 取

$$X = \{a, b, c\}, \quad \mathcal{A} = \{\emptyset, \{a, b\}, \{c\}, X\},$$

并规定 $\mu(\{a, b\}) = 0$ 、 $\mu(\{c\}) = 1$ 。原来的 σ -代数不包含 $\{a\}$ 与 $\{b\}$ ，但它们都是可测零集 $\{a, b\}$ 的子集。完备化得到

$$\overline{\mathcal{A}}^\mu = \mathcal{P}(X).$$

其中不含 c 的四个集合质量为 0，含 c 的四个集合质量为 1。完备化保留原 σ -代数上的测度值，并加入原有零集的所有子集。

反例 2.68 (Borel 测度未必完备). 三分 Cantor 集 C 是闭集，而 [例 2.44](#) 已证明 $\lambda_1^*(C) = 0$ 。因此 $\lambda_1^B(C) = \lambda_1^*(C) = 0$ 。为计数 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集，固定一个可数开基 $\{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ ，并以 $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ 表示所有有限自然数串的可数集。把有限串按前缀组织起来，就得到这里所需的树：它是 $T \subseteq \mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ ，含空串，且一个串属于 T 时，它的每个前缀也属于 T 。空串是根；在串 s 后接一个自然数 n ，若所得串仍在 T 中，就称它为 s 的一个直接子节点。没有子节点的节点称为叶节点。

我们用这样的树记录从开基元素出发取补、取可数并的过程。叶节点标以某个 U_n ；其余节点标记“取补”或“取并”。取补节点恰有一个子节点，代表该子节点所表示集合在 $\mathbb{R}$ 中的补集；取并节点代表其全部子节点所表示集合的并。子节点至多可数，因此这里仅使用可数并。另要求树没有无限分支：不能从根出发一直走向子节点而不终止。具有这一性质的树称为良基树，带有上述标记的良基树就是一个 Borel 代码。

这些规则确实为每个节点唯一确定一个 Borel 集。若某个节点的子树不能按规则唯一赋值，它不可能是叶节点，而且必有一个子节点的子树也不能唯一赋值；否则把所有子树的赋值接在一起，再取补或取并，就得到该节点子树的唯一赋值。依次选取这样的子节点会形成无限分支，矛盾。因此根处得到唯一的 Borel 集。

反过来，每个基元素有只有一个叶节点的代码。给一个代码添上标记“取补”的新根，便得到其补集的代码；把可数多个代码依次接到标记“取并”的新根下，便得到其并集的代码。新树仍是 $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ 的子集；一条分支离开新根后只能留在某个原有代码中，所以仍没有无限分支。由于 $\mathbb{R} = \bigcup_n U_n$ ，全集有代码，其补集给出空集的代码。因此具有代码的集合族包含可数开基，并对取补和可数并（包括空并）封闭，从而包含所有 Borel 集。

树是可数集 $\mathbb{N}^{<\mathbb{N}}$ 的子集，节点标记也只有可数多个可能值，故带标记的树可以编码为一个可数集的子集。这类代码的总数至多为 $2^{\aleph_0}$ ，所以 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集总数至多为连续统。[例 2.12](#) 已给出 Cantor 集与 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 的双射，因而 $|C|$ 为连续统；Cantor 定理给出

$$|\mathcal{P}(C)| > |C|.$$

所以存在 $N \subseteq C$ 不是 Borel 集。它是 Borel 零集的子集，却不在 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 中，说明 λ_1^B 不完备。其完备化会把每个这样的 N 加入并赋质量零。

例 2.69 (完备化中的模零修改). 上一反例给出了 Cantor 集 C 的非 Borel 子集 N 。由于 C 是 Borel 零集， N 属于 λ_1^B 的完备化，测度为零。我们用它比较同一函数在 Borel σ -代数及其完备化下的可测性。

令

$$A = (1/3, 2/3), \quad E = A \cup N.$$

Cantor 集与开中间三分之一不交, 所以

$$A \subseteq E \subseteq A \cup C, \quad (A \cup C) \setminus A = C.$$

内外两个集合都是 Borel 集, 差集测度为零。由 [命题 2.66](#), E 属于 λ_1^B 的完备化。前节构造的 λ_1 是 λ_1^B 的完备扩张, 因此也由该命题的最小性, 它在这个完备化上的值与完备化测度一致。特别地,

$$\lambda_1(E) = \lambda_1^B(A) = \frac{1}{3}. \quad (2.31)$$

但 E 不是 Borel 集; 否则 $N = E \setminus A$ 也会是 Borel 集, 矛盾。

现在比较 $[0, 1]$ 上的两个指示函数

$$f = \mathbf{1}_A, \quad g = \mathbf{1}_E.$$

f 是 Borel 可测函数。对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, 指示函数 g 的逆像只可能是 $\emptyset, E, [0, 1] \setminus E, [0, 1]$ 四者之一; 完备化含 E 且对补集封闭, 所以 g 在 Lebesgue 完备化上可测。但它不是 Borel 可测函数, 因为否则 $E = g^{-1}(\{1\})$ 就会是 Borel 集。两函数只在 $N \subseteq C$ 上不同, 所以

$$f = g \quad \lambda_1\text{-a.e.}$$

第三章的预告。对可测集合 B , 简单函数积分将定义 $\int \mathbf{1}_B d\lambda_1 = \lambda_1(B)$ 。因此本例的两个积分将满足

$$\int_{[0,1]} f d\lambda_1 = \int_{[0,1]} g d\lambda_1 = \frac{1}{3}.$$

数值来自 $\lambda_1(A) = \lambda_1(E) = 1/3$; 当前关于可测性和集合测度的证明并未使用积分。

一般地, 若可测函数 f 和函数 g 只在某个可测零集 Z 上不同, 那么对每个可测目标集 B , 两个原像的对称差包含于 Z 。完备性使这个对称差可测, 所以 $g^{-1}(B)$ 也可测。这证明了在可测零集上任意修改仍保持可测性。若 N 本身是 Borel 集, E 原已属于 Borel σ -代数; 若以正测度集代替 C , 其任意子集一般未必可测。

定理 2.70 (Carathéodory 延拓、唯一性与完备化). 设半环 S 覆盖 X , μ_0 是 S 上的预测度。则 μ_0 可延拓为 $\sigma(S)$ 上的测度 μ 。

若进一步存在 $S_n \in S$ 使

$$X = \bigcup_{n \geq 1} S_n, \quad \mu_0(S_n) < \infty,$$

则这个延拓唯一。此时, 若 μ^* 是由 μ_0 构造的覆盖外测度, 则

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \overline{\sigma(S)}^\mu = \{A \cup N : A \in \sigma(S), N \subseteq Z \in \sigma(S), \mu(Z) = 0\},$$

而且

$$\mu^*(A \cup N) = \mu(A).$$

整个 Carathéodory 可测域的等式需要上述 σ -有限覆盖; 无条件的存在性并不蕴含这一等式。

证明. 存在性已经由上一节的构造得到。唯一性将通过有限测度穷竭证明；最后，为每个 Carathéodory 可测集找一个属于 $\sigma(\mathcal{S})$ 、只差零测集的集合。

由覆盖外测度定理， μ^* 在 $\mathcal{S}$ 上等于 μ_0 ；由 [定理 2.36](#) 及生成半环可测性， $\sigma(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。因此

$$\mu := \mu^*|_{\sigma(\mathcal{S})}$$

是测度，并且 $\mu(S) = \mu_0(S)$ ($S \in \mathcal{S}$)，这证明存在性。

现在加入 σ -有限假设。令 $\mathcal{R}$ 为 $\mathcal{S}$ 生成的环，并置

$$W_n = \bigcup_{k=1}^n S_k.$$

则 $W_n \in \mathcal{R}$ 、 $W_n \uparrow X$ 。由 [命题 2.25](#)，任何延拓在 $\mathcal{R}$ 上都等于 μ_0 的唯一环延拓（把测度限制到 $\mathcal{R}$ 即得到同一预测度），并且

$$\mu(W_n) \leq \sum_{k=1}^n \mu_0(S_k) < \infty.$$

由于 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R} \subseteq \sigma(\mathcal{S})$ ，有 $\sigma(\mathcal{R}) = \sigma(\mathcal{S})$ 。若 μ, ν 是两个候选延拓，在 $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R})$ 上定义

$$\mu_n(A) = \mu(A \cap W_n), \quad \nu_n(A) = \nu(A \cap W_n).$$

它们是有限测度。环 $\mathcal{R}$ 对交封闭，因而是 π -系统；对 $R \in \mathcal{R}$ ， $R \cap W_n \in \mathcal{R}$ ，所以 $\mu_n(R) = \nu_n(R)$ ，总质量也相同。由 [命题 2.51](#)， $\mu_n = \nu_n$ 。令 $n \rightarrow \infty$ ， $A \cap W_n \uparrow A$ 给出 $\mu(A) = \nu(A)$ ，唯一性得证。

因为 $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度，且扩张了 μ ，[命题 2.66](#) 已给出

$$\overline{\sigma(\mathcal{S})}^\mu \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}.$$

反向包含先从 $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 且 $\mu^*(E) < \infty$ 的情形开始。对每个 $k \geq 1$ ，由下确界的定义选取覆盖

$$E \subseteq \bigcup_{n \geq 1} S_{k,n}, \quad S_{k,n} \in \mathcal{S}, \quad \sum_{n \geq 1} \mu_0(S_{k,n}) < \mu^*(E) + 2^{-k},$$

并令 $C_k = \bigcup_{n \geq 1} S_{k,n}$ 。于是

$$E \subseteq C_k \in \sigma(\mathcal{S}), \quad \mu(C_k) = \mu^*(C_k) \leq \sum_{n \geq 1} \mu_0(S_{k,n}) < \mu^*(E) + 2^{-k}.$$

置 $B_k = \bigcap_{j=1}^k C_j$ 及 $B = \bigcap_{k \geq 1} B_k$ 。则 $B_k \downarrow B$ 、 $E \subseteq B$ ，并且 $\mu(B_1) < \infty$ 。又有 $B_k \subseteq C_k$ ，故 $\mu(B_k) \leq \mu(C_k) < \mu^*(E) + 2^{-k}$ 。对递减列 (B_k) 使用从上连续性，并结合单调性，得到

$$\mu^*(E) \leq \mu(B) = \lim_k \mu(B_k) \leq \lim_k (\mu^*(E) + 2^{-k}) = \mu^*(E).$$

由于 E 是 Carathéodory 可测集且 $E \subseteq B$ ，分割等式给出

$$\mu(B) = \mu^*(E) + \mu^*(B \setminus E).$$

左边有限并等于第一项, 所以 $\mu^*(B \setminus E) = 0$ 。

对一般的 $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$, 令 $W_0 = \emptyset$ 、 $D_n = W_n \setminus W_{n-1}$ 。这些 D_n 两两不交、并为 X , 且 $\mu(D_n) < \infty$ 。因 $E \cap D_n \subseteq D_n$, 外测度的单调性给出 $\mu^*(E \cap D_n) \leq \mu(D_n) < \infty$ 。把上段应用于 $E \cap D_n$, 得到 $C_n \in \sigma(\mathcal{S})$, 满足

$$E \cap D_n \subseteq C_n, \quad \mu^*(C_n \setminus (E \cap D_n)) = 0.$$

以 $B_n = C_n \cap D_n$ 替换 C_n , 仍保留这些性质, 并且 $B_n \subseteq D_n$ 。令 $B = \bigcup_n B_n \in \sigma(\mathcal{S})$ 。则 $E \subseteq B$, 外测度的可数次可加性给出

$$\mu^*(B \setminus E) \leq \sum_n \mu^*(B_n \setminus (E \cap D_n)) = 0.$$

记 $D = B \setminus E$, 则 $\mu^*(D) = 0$ 。对每个 k , 由外测度定义取可数 $\mathcal{S}$ -覆盖

$$D \subseteq \bigcup_{n \geq 1} T_{k,n}, \quad \sum_{n \geq 1} \mu_0(T_{k,n}) < 2^{-k},$$

并令 $Z_k = \bigcup_{n \geq 1} T_{k,n}$ 。于是

$$D \subseteq Z_k \in \sigma(\mathcal{S}), \quad \mu(Z_k) = \mu^*(Z_k) \leq \sum_{n \geq 1} \mu_0(T_{k,n}) < 2^{-k}.$$

令 $Z = \bigcap_k Z_k$, 则 $D \subseteq Z$; 对每个 k 都有 $Z \subseteq Z_k$, 所以 $0 \leq \mu(Z) \leq \mu(Z_k) < 2^{-k}$, 从而 $\mu(Z) = 0$ 。于是

$$E = B \setminus D = (B \setminus Z) \cup (E \cap Z),$$

其中 $B \setminus Z \in \sigma(\mathcal{S})$, 而 $E \cap Z \subseteq Z$ 。因此 E 属于 μ 的完备化, 并且已写成定理中的 $A \cup N$ 形式, 其中 $A = B \setminus Z$ 、 $N = E \cap Z$ 。反向包含成立。

最后, 若 $A \in \sigma(\mathcal{S})$ 且 $N \subseteq Z$ 、 $\mu(Z) = 0$, 则

$$A \subseteq A \cup N \subseteq A \cup Z, \quad \mu(A \cup Z) = \mu(A),$$

所以 $A \cup N$ 属于完备化, 因而也属于 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 。另一方面, 外测度的单调性与次可加性给出

$$\mu(A) = \mu^*(A) \leq \mu^*(A \cup N) \leq \mu^*(A \cup Z) \leq \mu^*(A) + \mu^*(Z) = \mu(A).$$

因此 $\mu^*(A \cup N) = \mu(A)$ 。这就证明了可测集合族与测度数值两方面的等同。□

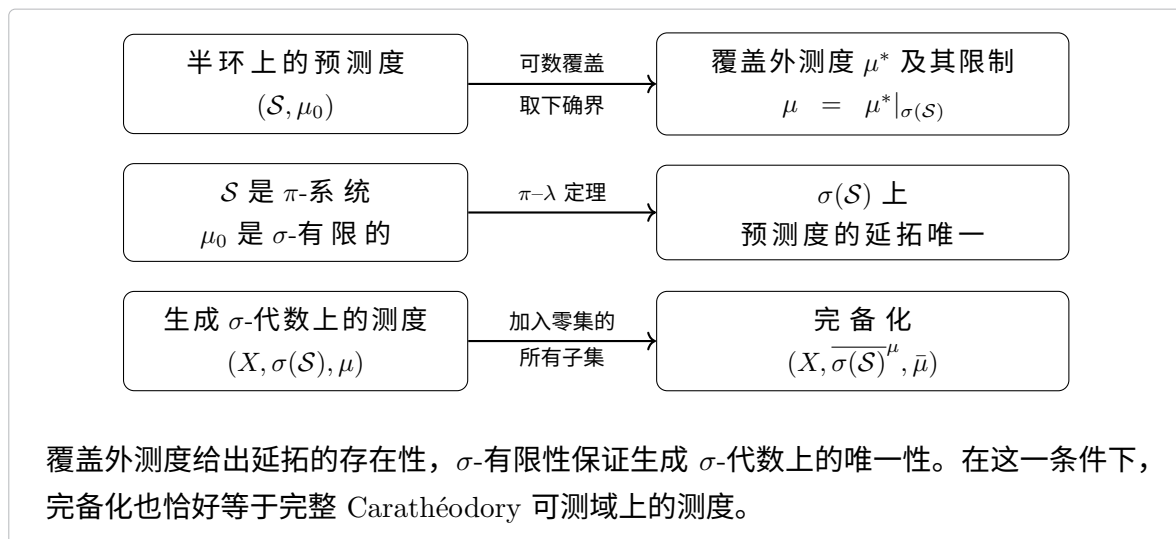
反例 2.71 (无 σ -有限性时 Carathéodory 可测域可更大). 设 $|X| \geq 2$, 取 $\mathcal{S} = \{\emptyset, X\}$, 并令

$$\mu_0(\emptyset) = 0, \quad \mu_0(X) = +\infty.$$

相应覆盖外测度满足: $\mu^*(A) = +\infty$ 对每个非空 A 成立。固定任意 $E \subseteq X$ 和测试集 $A \subseteq X$ 。若 $A = \emptyset$, Carathéodory 等式两边为 0; 若 $A \neq \emptyset$, 左边为 $+\infty$, 右边或者是 $+\infty + 0$, 或者是 $0 + \infty$, 或者是 $+\infty + \infty$, 在扩展非负实数中都等于 $+\infty$ 。所以每个 E 都可测:

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \mathcal{P}(X).$$

另一方面, $\sigma(\mathcal{S}) = \{\emptyset, X\}$ 没有非空零集, 它的完备化仍是自身。故无 σ -有限性时, Carathéodory 可测域可以严格大于原延拓的完备化。



2.2.2 Borel–Radon 正则性、推前与 Stieltjes 数据

对于测度有限的 Borel 集 A ，我们希望找到 $K \subseteq A \subseteq U$ ，其中 K 紧、 U 开，且 $\mu(U \setminus K)$ 任意小。对一般 Borel 集，则要求它的测度分别等于紧内集测度的上确界、开外集测度的下确界。下面将证明：在局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间上，局部有限的 Borel 测度具有这些逼近性质。

用开集和紧集逼近 Borel 集

定义 2.72 (局部有限、正则与 Radon 测度). 设 X 为局部紧 Hausdorff 空间， μ 为 X 上的 Borel 测度。称 μ 局部有限，若每点都有一个测度有限的开邻域；称 μ 内正则，若

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq A, K \text{ 紧}\} \quad (A \in \mathcal{B}(X));$$

称 μ 外正则，若

$$\mu(A) = \inf\{\mu(U) : A \subseteq U, U \text{ 开}\} \quad (A \in \mathcal{B}(X)).$$

有限于紧集且同时内、外正则的 Borel 测度称为 Radon 测度。

备注 2.73 (局部有限性与紧集有限性). 若 μ 局部有限，对紧集 K 的每一点选取一个有限测度开邻域；紧性给出有限子覆盖 $U_1, \dots, U_m$ ，于是

$$\mu(K) \leq \sum_{j=1}^m \mu(U_j) < \infty.$$

反过来，若 μ 有限于紧集，局部紧性为每点 x 提供一个紧邻域 L ；其内部是 x 的开邻域，并且测度不超过 $\mu(L) < \infty$ 。所以在局部紧 Hausdorff 空间中，两种有限性等价。

$\mathbb{R}$ 上的计数测度说明有限性假设确有必要。每个非空开区间含无限多个点，故没有有限测度开邻域；而对单点 $\{x\}$ ，

$$\mu(\{x\}) = 1, \quad \inf_{\{x\} \subseteq U, U \text{ 开}} \mu(U) = +\infty.$$

外正则性在这个最简单的 Borel 集上已经失败。

例 2.74 ($\mathbb{R}$ 上开集的紧内逼近). 先以已有的 Lebesgue Borel 测度 λ_1^B 为例。若 $G \subsetneq \mathbb{R}$ 开, 令

$$K_m = \{x \in G \cap [-m, m] : \text{dist}(x, \mathbb{R} \setminus G) \geq 1/m\}.$$

距离函数连续, 所以 K_m 闭且有界, 因而紧; 并且 $K_m \subseteq K_{m+1} \subseteq G$ 。对任意 $x \in G$, 开性给出某个 $r > 0$ 使 $(x-r, x+r) \subseteq G$; 取 m 充分大使 $m \geq |x|$ 且 $1/m < r$, 便有 $x \in K_m$ 。所以 $K_m \uparrow G$, 从下连续给出

$$\lambda_1^B(G) = \sup_m \lambda_1^B(K_m).$$

若 $G = \mathbb{R}$, 直接取 $K_m = [-m, m]$ 。一般局部紧第二可数空间未必有距离公式; 闭包仍落在开集内的可数基元素可以完成同一件事。

引理 2.75 (有限测度紧集上的正则夹逼). 设 μ 是第二可数 Hausdorff 空间 X 上的 Borel 测度, $K \subseteq X$ 紧且 $\mu(K) < \infty$ 。对每个 $A \in \mathcal{B}(K)$ 与 $\varepsilon > 0$, 存在 K 中的紧集 F 与相对开集 V , 使

$$F \subseteq A \subseteq V, \quad \mu(V \setminus F) < \varepsilon.$$

这里 μ 在 K 的相对 Borel 集上的限制仍记为 μ 。

证明. 先在 K 中证明开集可由紧集从内逼近, 再证明所有能够这样夹逼的集合组成一个包含开集的单调类。 K 在 Hausdorff 空间 X 中紧, 因而闭。子空间 Borel 结构满足

$$\mathcal{B}(K) = \{K \cap B : B \in \mathcal{B}(X)\},$$

这个等式可由迹运算保持补集和可数并得到: 右侧是包含 K 中全部相对开集的 σ -代数; 反向包含则对满足 $K \cap B \in \mathcal{B}(K)$ 的 B 使用同一论证。因 K 闭, 所有这些迹也是 X 的 Borel 集, 故限制测度定义良好。空间 K 是局部紧 Hausdorff 空间, 并继承 X 的可数基。先设 $G \subseteq K$ 相对开。若 $G = \emptyset$, 取 $F = V = \emptyset$ 即得所需夹逼。以下设 $G \neq \emptyset$ 。

考虑所有满足

$$\text{cl}_K B \subseteq G$$

的相对基元素 B 。对每个 $x \in G$, 把引理 1.84 应用于空间 K , 得到相对开集 W , 使 $x \in W \subseteq \text{cl}_K W \subseteq G$; 再取相对基元素 $x \in B \subseteq W$, 便有 $\text{cl}_K B \subseteq \text{cl}_K W \subseteq G$ 。所以这个基子族覆盖 G , 特别地非空。它至多可数; 把它列为 $(B_j)_{j \geq 1}$, 若它只有有限项, 就在全部列完后重复最后一项。令

$$F_m = \bigcup_{j=1}^m \text{cl}_K B_j.$$

每个 F_m 是 K 的紧子集, 并且

$$G = \bigcup_{j \geq 1} \text{cl}_K B_j,$$

因为每个闭包都包含在 G 内, 而所有 B_j 已覆盖 G 。因此 $F_m \uparrow G$, 由测度从下连续 $\mu(F_m) \uparrow \mu(G)$ 。由于 $\mu(G) \leq \mu(K) < \infty$, 可以在有限实数中相减, 并得

$$\mu(G \setminus F_m) = \mu(G) - \mu(F_m) \downarrow 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$ 可以选 m 使 $\mu(G \setminus F_m) < \varepsilon$ ；取 $V = G$ 即得开集的夹逼。

令 $\mathcal{D}$ 为对每个 $\varepsilon > 0$ 都能作上述夹逼的相对 Borel 集组成的集合族。上一段说明它包含所有相对开集；特别地，取 $F = V = K$ 可知 $K \in \mathcal{D}$ 。下面验证补集、有限并和单调极限的封闭性。

若 $F \subseteq A \subseteq V$ 且 $\mu(V \setminus F) < \varepsilon$ ，则

$$K \setminus V \subseteq K \setminus A \subseteq K \setminus F,$$

其中 $K \setminus V$ 紧、 $K \setminus F$ 相对开，而且

$$(K \setminus F) \setminus (K \setminus V) = V \setminus F.$$

故 $\mathcal{D}$ 对补集封闭。若 $A_1, A_2 \in \mathcal{D}$ ，分别以误差 $\varepsilon/2$ 取 $F_i \subseteq A_i \subseteq V_i$ ，则

$$F_1 \cup F_2 \subseteq A_1 \cup A_2 \subseteq V_1 \cup V_2,$$

且

$$(V_1 \cup V_2) \setminus (F_1 \cup F_2) \subseteq (V_1 \setminus F_1) \cup (V_2 \setminus F_2).$$

所以 $\mathcal{D}$ 对有限并封闭。

再设 $A_n \uparrow A$ 且 $A_n \in \mathcal{D}$ 。固定 $\varepsilon > 0$ 。因为 $\mu(K) < \infty$ ，从下连续允许选 N 使

$$\mu(A \setminus A_N) < \varepsilon/3.$$

对每个 n 由 $A_n \in \mathcal{D}$ 取紧集 F_n 与相对开集 V_n ，使 $F_n \subseteq A_n \subseteq V_n$ 且

$$\mu(V_n \setminus F_n) < \frac{\varepsilon}{3 \cdot 2^n}.$$

于是 $V_n \setminus A_n \subseteq V_n \setminus F_n$ 。另为 A_N 取紧集 $F \subseteq A_N$ ，使 $\mu(A_N \setminus F) < \varepsilon/3$ 。置 $V = \bigcup_n V_n$ 。则

$$V \setminus A \subseteq \bigcup_n (V_n \setminus A_n),$$

并且

$$V \setminus F \subseteq (V \setminus A) \cup (A \setminus A_N) \cup (A_N \setminus F).$$

三项测度之和小于 ε ，所以 $A \in \mathcal{D}$ 。若 $A_n \downarrow A$ ，则 $K \setminus A_n \uparrow K \setminus A$ ；先用递增情形，再用补集封闭，得到 $A \in \mathcal{D}$ 。因此 $\mathcal{D}$ 是单调类。

$\mathcal{D}$ 又是一个包含所有相对开集的集合代数，所以它包含由相对开集生成的集合代数 $\mathcal{A}_0$ 。由 [定理 2.59](#)，

$$\mathcal{B}(K) = \sigma(\mathcal{A}_0) \subseteq \mathcal{D}.$$

这就证明了结论。这里的闭包始终取在 K 内；所得紧集作为 X 的子集仍然紧。 $\square$

定理 2.76 (第二可数局部紧空间上的正则性). 若 X 是局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间，则每个局部有限 Borel 测度 μ 都是 Radon 测度。

证明. 先在递增的紧集上使用刚才的引理, 再把误差加起来. 外逼近时需把相对开集转成 X 中的开集, 这正是紧穷竭中内包含条件的用途. 局部有限性与局部紧性保证 μ 有限于紧集. 由命题 1.86, 存在紧集穷竭

$$K_n \subseteq \text{int } K_{n+1}, \quad \bigcup_{n \geq 1} K_n = X.$$

每个 $\mu(K_n) < \infty$, 所以可以在各 K_n 上使用引理 2.75。

先证外正则. 固定 $A \in \mathcal{B}(X)$ 和 $\varepsilon > 0$. 在紧集 K_{n+1} 中, 把引理应用于 $A \cap K_n$, 取紧集 F_n 与相对开集 V_n , 使

$$F_n \subseteq A \cap K_n \subseteq V_n, \quad \mu(V_n \setminus F_n) < \varepsilon 2^{-(n+1)}.$$

因 $F_n \subseteq A \cap K_n$, 还有

$$V_n \setminus (A \cap K_n) \subseteq V_n \setminus F_n,$$

所以前者的测度也小于 $\varepsilon 2^{-(n+1)}$. 写 $V_n = G_n \cap K_{n+1}$, 其中 G_n 在 X 中开, 并令

$$O_n = G_n \cap \text{int } K_{n+1} = V_n \cap \text{int } K_{n+1}.$$

O_n 是 X 中的开集. 因 $K_n \subseteq \text{int } K_{n+1}$, 有 $A \cap K_n \subseteq O_n$. 因此 $O = \bigcup_n O_n$ 是覆盖 A 的全局开集, 而且

$$\mu(O \setminus A) \leq \sum_n \mu(O_n \setminus A) \leq \sum_n \mu(V_n \setminus (A \cap K_n)) < \varepsilon.$$

若 $\mu(A) < \infty$, 则 $\mu(O) \leq \mu(A) + \varepsilon$; 若 $\mu(A) = +\infty$, 每个包含 A 的开集本来就有无穷测度. 结合单调性给出的 $\mu(A) \leq \mu(O)$, 外正则性成立。

再证内正则. 若 $\mu(A) < \infty$, 由 $A \cap K_n \uparrow A$, 可取 n 使

$$\mu(A \setminus K_n) < \varepsilon/2.$$

在 K_n 中为 $A \cap K_n$ 取紧集 F 与相对开集 V , 满足 $F \subseteq A \cap K_n \subseteq V$ 且 $\mu(V \setminus F) < \varepsilon/2$. 因 $(A \cap K_n) \setminus F \subseteq V \setminus F$, 于是

$$\mu(A \setminus F) \leq \mu(A \setminus K_n) + \mu((A \cap K_n) \setminus F) < \varepsilon.$$

因此, 包含于 A 的紧集的测度上确界为 $\mu(A)$. 若 $\mu(A) = +\infty$, 任取 $M > 0$. 从下连续给出某个 n 使 $\mu(A \cap K_n) > M + 1$. 在 K_n 内以误差 1 取紧集 F 与相对开集 V , 使 $F \subseteq A \cap K_n \subseteq V$ 且 $\mu(V \setminus F) < 1$. 因此 $\mu((A \cap K_n) \setminus F) < 1$, 从而

$$\mu(F) = \mu(A \cap K_n) - \mu((A \cap K_n) \setminus F) > M,$$

这里的减法发生在有限测度集 K_n 内. 由于 M 任意, 包含于 A 的紧集的测度没有有限上界. 内、外正则性均得证. $\square$

$\mathbb{R}^d$ 中每个半开长方体都是 Borel 集, 所以 $\sigma(\mathcal{S}_d) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。反过来, 有理端点开长方体构成 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基, 而

$$\prod_{j=1}^d (a_j, b_j) = \bigcup_{\substack{m \geq 1 \\ a_j + 1/m < b_j \ (1 \leq j \leq d)}} \prod_{j=1}^d [a_j + 1/m, b_j)$$

是 $\mathcal{S}_d$ 中长方体的可数并。因此

$$\sigma(\mathcal{S}_d) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

记 Borel 延拓为 $\lambda_d^B = \lambda_d^*|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 。由于

$$\lambda_d^B([-n, n]^d) = (2n)^d < \infty,$$

每点都有测度有限的有界开长方体邻域, 所以 λ_d^B 局部有限。

推论 2.77 (Lebesgue 测度的几何逼近). 由长方体体积延拓得到的 $\mathbb{R}^d$ 上 Borel 测度 λ_d^B 是 Radon 测度。因对每个 Borel 集 A ,

$$\lambda_d^B(A) = \inf_{A \subseteq U, U \text{ 开}} \lambda_d^B(U) = \sup_{K \subseteq A, K \text{ 紧}} \lambda_d^B(K).$$

由 [定理 2.70](#), 它的完备化正是前面定义的 Lebesgue 测度 λ_d ; 其定义域称为 Lebesgue σ -代数。

证明. $\mathbb{R}^d$ 是局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间, 而上一段已经证明 λ_d^B 局部有限, 所以结论来自 [定理 2.76](#)。完备化由 [命题 2.66](#) 给出。□

备注 2.78. 外正则性允许用开集、进而用可数长方体覆盖逼近任意 Borel 集; 内正则性则用紧集从内部逼近。记号中的上标 B 表示 Borel 层的测度; 完备化后的测度定义在更大的集合族上。

例 2.79 (小测度稠密开集与大测度无内点紧集). $[0, 1]$ 中可以同时存在测度任意小的稠密开集 G 和测度任意接近 1 的紧补集 K 。只需把有理点包在总长度很小的一族开区间中。

枚举 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n : n \geq 1\}$ 。给定 $0 < \varepsilon < 1$, 令

$$I_n = (q_n - \varepsilon 2^{-n-3}, q_n + \varepsilon 2^{-n-3}), \quad G = [0, 1] \cap \bigcup_{n \geq 1} I_n.$$

G 在 $[0, 1]$ 中相对开, 并包含全部有理点, 所以在 $[0, 1]$ 中稠密。每个 I_n 长度为 $\varepsilon 2^{-n-2}$, 外测度的次可加性给出

$$\lambda_1^B(G) \leq \sum_{n \geq 1} \varepsilon 2^{-n-2} = \frac{\varepsilon}{4}.$$

这些区间可以重叠; 次可加性仍使并集的测度不超过各区间长度之和。

取补集

$$K = [0, 1] \setminus G.$$

K 是 $[0, 1]$ 中的闭集, 故在 $\mathbb{R}$ 中紧。由于 G 稠密, K 不含任何非退化相对开区间, 即 $\text{int}_{[0,1]} K = \emptyset$ 。另一方面, 有限可加性给出

$$\lambda_1^B(K) = 1 - \lambda_1^B(G) \geq 1 - \frac{\varepsilon}{4}.$$

这族区间还能给出有限逼近的误差。前 N 个区间的总长度至多

$$\frac{\varepsilon}{4}(1 - 2^{-N}),$$

而余下尾部的长度至多

$$\sum_{n>N} \varepsilon 2^{-n-2} = \varepsilon 2^{-N-2}.$$

例如 $\varepsilon = 10^{-3}$ 时, 取 $N = 10$ 后尾和为 $10^{-3}2^{-12} < 2.5 \times 10^{-7}$ 。若只保留前 N 个区间, 所漏掉部分的测度不超过这一尾和; 这里控制的是测度误差, 有限并未必仍然稠密。

可数性使我们能逐点分配可求和的区间长度, 稠密性则保证补集没有内点。 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 本身稠密且零测, G 稠密、开而仍可任意小, K 是无内点的紧集, 其测度却可任意接近 1。

推前测度

现在设 $T: X \rightarrow Y$ 可测。如果 X 上已有测度 μ , 就可以用 $T^{-1}(B)$ 的测度定义 Y 中集合 B 的大小。可测性保证这个数有定义, 原像保持不交并则保证所得函数仍是测度。

定义 2.80 (推前测度). 若 $T: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, μ 是 $\mathcal{A}$ 上的测度, 定义 T 的推前测度

$$T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B}.$$

命题 2.81 (推前测度的可数可加性). 在上述条件下, $T_{\#}\mu$ 是 $(Y, \mathcal{B})$ 上的测度。

证明. $T_{\#}\mu(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$ 。若 $B_n \in \mathcal{B}$ 两两不交, 则 $T^{-1}(B_n)$ 也两两不交, 并且

$$T^{-1}\left(\bigsqcup_n B_n\right) = \bigsqcup_n T^{-1}(B_n).$$

因此

$$T_{\#}\mu\left(\bigsqcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(T^{-1}(B_n)) = \sum_n T_{\#}\mu(B_n).$$

□

定义 2.82 (随机元素的分布). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, 且 $X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 为随机元素。概率测度

$$\text{Law}(X) := X_{\#}\mathbb{P}$$

称为 X 的分布或律。换言之, 对每个 $B \in \mathcal{S}$,

$$\text{Law}(X)(B) = \mathbb{P}(X \in B) := \mathbb{P}(X^{-1}(B)).$$

若 X 是实随机变量, 则其分布函数为 $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t) = F_{\text{Law}(X)}(t)$ 。

命题 2.83 (复合映射的推前与生成类判定). 设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 、 $(Z, \mathcal{C})$ 为可测空间, μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度. 若 $T : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 、 $S : (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ 可测, 则

$$(S \circ T)_{\#}\mu = S_{\#}(T_{\#}\mu), \quad (\text{id}_X)_{\#}\mu = \mu.$$

若 $\mathcal{B}$ 由 Y 上的 π -系统 $\mathcal{P}$ 生成且 $Y \in \mathcal{P}$, 两个有限推前测度只要在 $\mathcal{P}$ 上相同便处处相同。 σ -有限情形则需给出共同的有限测度截断 $Y_n \in \mathcal{P}$, 使 $Y_n \uparrow Y$, 且两个测度在每个 Y_n 上取相同有限值。

证明. 复合映射可测, 因为 $(S \circ T)^{-1}(C) = T^{-1}(S^{-1}(C))$ 。对每个可测 $C \subseteq Z$,

$$(S \circ T)_{\#}\mu(C) = \mu(T^{-1}(S^{-1}(C))) = T_{\#}\mu(S^{-1}(C)) = S_{\#}(T_{\#}\mu)(C).$$

恒等映射的公式由 $\text{id}_X^{-1}(A) = A$ 得到。

若两个有限推前测度在 $\mathcal{P}$ 上相同, $Y \in \mathcal{P}$ 还保证它们总质量相同, 故有限情形来自 **命题 2.51**。给定共同的有限测度截断时, 结论来自 **推论 2.53**。□

例 2.84 (仿射映射的推前). 令 $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $T(x) = ax + b$, 其中 $a \neq 0$ 。它连续, 因而 Borel 可测。先计算一个半开区间的原像。若 $a > 0$, 则

$$T^{-1}((u, v]) = \left(\frac{u-b}{a}, \frac{v-b}{a} \right];$$

若 $a < 0$, 则

$$T^{-1}((u, v]) = \left[\frac{v-b}{a}, \frac{u-b}{a} \right).$$

当 $a < 0$ 时, 原像的左右开闭次序也交换。两种半开约定只相差端点, 而单点的 Lebesgue 测度为零 (**例 2.44**), 所以测度值相同。两种情形中的原像长度都等于 $(v-u)/|a|$, 所以

$$T_{\#}\lambda_1^B((u, v]) = |a|^{-1}\lambda_1^B((u, v]).$$

两边是在半开区间 π -系统上相同的 Borel 测度。共同穷竭可取 $Y_n = (-n, n]$, 且

$$(T_{\#}\lambda_1^B)(Y_n) = |a|^{-1}\lambda_1^B(Y_n) = 2n|a|^{-1} < \infty,$$

所以两测度在每个 Y_n 上取相同有限值。由 **推论 2.53**,

$$T_{\#}\lambda_1^B = |a|^{-1}\lambda_1^B \quad \text{于 } \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

这一等式也延伸到 Lebesgue 完备化。事实上, 若 $E = A \cup N$, 其中 A Borel、 $N \subseteq Z$ 且 Z 是 Borel 零集, 则

$$T^{-1}(E) = T^{-1}(A) \cup T^{-1}(N), \quad T^{-1}(N) \subseteq T^{-1}(Z).$$

Borel 层的公式给出 $\lambda_1^B(T^{-1}(Z)) = |a|^{-1}\lambda_1^B(Z) = 0$, 且

$$T^{-1}(A) \subseteq T^{-1}(E) \subseteq T^{-1}(A) \cup T^{-1}(Z),$$

其中右端比左端多一个 Lebesgue 零集。因此完备化的夹逼定义给出 $T^{-1}(E)$ Lebesgue 可测；并且

$$\lambda_1(T^{-1}(E)) = \lambda_1^B(T^{-1}(A)) = |a|^{-1} \lambda_1^B(A) = |a|^{-1} \lambda_1(E).$$

取 $a = 1$ ，就得到 Lebesgue 测度的平移不变性。后文讨论多维变量代换时，会把这个伸缩因子推广为可逆线性映射的行列式绝对值的倒数。

例 2.85 (平方映射的推前测度). 令

$$\mu = \frac{1}{2} \lambda_1^B|_{[-1,1]}, \quad T(x) = x^2,$$

映射 $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续，因而可测。我们来计算概率测度 $\nu = T_{\#}\mu$ 。由于 T 不是单射，事件的原像通常包含正、负两条分支；推前测度由这些完整原像的质量决定。

先计算累计函数。记

$$F_{\nu}(y) = \nu((-\infty, y]).$$

当 $y < 0$ 时原像为空；当 $0 \leq y \leq 1$ 时，

$$T^{-1}((-\infty, y]) = [-\sqrt{y}, \sqrt{y}];$$

当 $y \geq 1$ 时，原像包含整个 $[-1, 1]$ 。因此

$$F_{\nu}(y) = \mu(T^{-1}((-\infty, y])) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

中间一段的计算是

$$\frac{1}{2} \lambda_1^B([- \sqrt{y}, \sqrt{y}]) = \frac{1}{2} (2\sqrt{y}) = \sqrt{y}.$$

例如，由累计函数可得

$$\nu((1/4, 9/16]) = F_{\nu}(9/16) - F_{\nu}(1/4) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

直接算原像则得到

$$T^{-1}((1/4, 9/16]) = [-3/4, -1/2] \sqcup (1/2, 3/4],$$

两段总长度为 $1/2$ ，乘上源测度中的系数 $1/2$ ，仍得 $1/4$ 。半开端点的方向与两条原像分支共同给出这一数值。

单点的原像也容易计算。 $T^{-1}(\{y\})$ 对每个 y 至多含两个点；Lebesgue 测度的单点零质量与有限可加性给出

$$\nu(\{y\}) = \mu(T^{-1}(\{y\})) = 0 \quad (y \in \mathbb{R}).$$

上式也与 F_{ν} 的连续性一致。特别地， 0 处没有原子。不过对 $0 < y < 1$ ，

$$F'_{\nu}(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}},$$

它在 $y \downarrow 0$ 时发散。对 $0 < h \leq 1$, $\nu((0, h]) = \sqrt{h}$, 所以 $\nu((0, h])/h = 1/\sqrt{h}$ 在 $h \downarrow 0$ 时无界；这与 $\nu(\{0\}) = 0$ 并不矛盾。

若改用 $[0, 1]$ 上的均匀概率测度 $\lambda_1^B|_{[0,1]}$, 只有正分支有质量, 但系数由 $1/2$ 变为 1 , 所以在 $0 \leq y \leq 1$ 上累计函数仍为 $\sqrt{y}$ 。如果只是把原测度 μ 限制到 $[0, 1]$, 总质量则为 $1/2$, 累计质量相应为 $\frac{1}{2}\sqrt{y}$ 。计算推前时必须同时保留全部原像分支和源测度的系数。

区间增量与 Stieltjes 数据

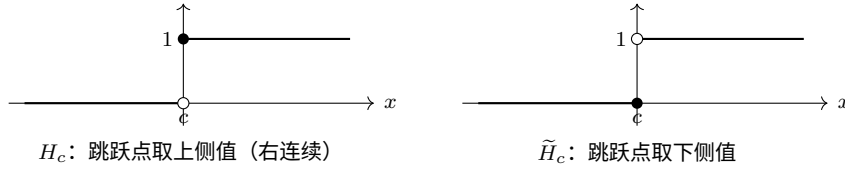
例 2.86 (阶跃函数与半开区间约定). 固定 $c \in \mathbb{R}$, 令

$$H_c(x) = \mathbf{1}_{[c, \infty)}(x).$$

则对 $a < b$ 有

$$H_c(b) - H_c(a) = 1 \iff a < c \leq b,$$

这恰好是在 $(a, b]$ 中计入点 c 的质量的条件。



若改取 $\tilde{H}_c = \mathbf{1}_{(c, \infty)}$, 则 $E_n = (c, c + 1/n] \downarrow \emptyset$, 但

$$\tilde{H}_c(c + 1/n) - \tilde{H}_c(c) = 1$$

对每个 n 都成立。若这些增量来自某个测度 ν , 则 $\nu(E_n) = 1$ 、 $\nu(E_1) < \infty$, 而测度从上连续性要求

$$0 = \nu(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(E_n) = 1,$$

矛盾。因此用 $(a, b]$ 表示区间增量时, 右连续性与测度的从上连续性相容。

定义 2.87 (Lebesgue–Stieltjes 数据). 称 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Stieltjes 数据, 若它单调不减且右连续。对有界半开区间规定

$$\mu_{0,F}(\emptyset) = 0, \quad \mu_{0,F}((a, b]) = F(b) - F(a) \quad (a < b).$$

单调性保证这些增量非负。全体有界半开区间连同空集构成半环；其有限不交并形成相应的集合环。给 F 加上常数不改变任何区间增量, 所以测度至多识别 F 的加法常数等价类。

引理 2.88 (区间增量的右连续性判别). 设 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单调不减。则区间增量 $\mu_{0,F}$ 是有界半开区间半环上的预测度, 当且仅当 F 右连续。此时它唯一延伸为这些半开区间生成的集合环上的预测度。

证明. 先设 F 右连续。有限分割中的增量可以直接相加；可数分解的反向估计则要把区间略微扩大成开区间, 再用紧性取有限子覆盖。右连续性将控制扩大带来的误差。

若把一个有界区间用有限多个端点切开, 增量按

$$[F(x_1) - F(x_0)] + \cdots + [F(x_m) - F(x_{m-1})] = F(x_m) - F(x_0)$$

望远镜相消。因此 $\mu_{0,F}$ 有限可加。还需要如下有限覆盖不等式: 若

$$(c, b] \subseteq \bigcup_{j=1}^m (u_j, v_j],$$

其中 $c < b$ 且 $u_j < v_j$, 则

$$F(b) - F(c) \leq \sum_{j=1}^m [F(v_j) - F(u_j)]. \quad (2.32)$$

为证此式, 把 c, b, u_j, v_j 的不同端点排为 $t_0 < \cdots < t_N$, 并令 $I_r = (t_{r-1}, t_r]$ 。端点均在网格上, 因此

$$F(y) - F(x) = \sum_{I_r \subseteq (x, y]} [F(t_r) - F(t_{r-1})] \quad (x < y, x, y \in \{t_0, \dots, t_N\}).$$

若 $I_r \subseteq (c, b]$, 取其内点 z_r 。覆盖性给出某个 j 使 $z_r \in (u_j, v_j]$; 因 z_r 不是任何网格端点, 必有 $I_r \subseteq (u_j, v_j]$ 。记 $\Delta_r = F(t_r) - F(t_{r-1}) \geq 0$ 。于是每个目标格的 Δ_r 至少在右侧某个区间的增量展开中出现一次, 而右侧允许重复计数, 故

$$\sum_{I_r \subseteq (c, b]} \Delta_r \leq \sum_{j=1}^m \sum_{I_r \subseteq (u_j, v_j]} \Delta_r = \sum_{j=1}^m [F(v_j) - F(u_j)],$$

即得 (2.32)。

现在设

$$(a, b] = \bigsqcup_{n \geq 1} (a_n, b_n].$$

任取 N , 前 N 个区间的不交并包含于 $(a, b]$ 。由于 F 单调, 增量均非负。将 $a, b, a_1, b_1, \dots, a_N, b_N$ 的不同端点排序为 $s_0 < \cdots < s_M$, 令 $J_r = (s_{r-1}, s_r]$ 、 $\Delta_r = F(s_r) - F(s_{r-1}) \geq 0$ 。端点均在网格上, 且前 N 个区间两两不交, 故每个 J_r 至多落入其中一个区间, 并有

$$\sum_{n=1}^N [F(b_n) - F(a_n)] = \sum_{J_r \subseteq \bigcup_{n=1}^N (a_n, b_n]} \Delta_r \leq \sum_{J_r \subseteq (a, b]} \Delta_r = F(b) - F(a).$$

令 $N \rightarrow \infty$ (左端是非负部分和的递增极限), 有

$$\sum_{n \geq 1} \mu_{0,F}((a_n, b_n]) \leq \mu_{0,F}((a, b]). \quad (2.33)$$

为证反向不等式, 固定 $\varepsilon > 0$ 。由 F 在 a 处右连续, 选取 $c \in (a, b)$ 使

$$F(c) - F(a) < \varepsilon.$$

对每个 n , 由 F 在 b_n 处右连续, 选取 $d_n > b_n$ 使

$$F(d_n) - F(b_n) < \varepsilon 2^{-(n+1)}.$$

开区间 (a_n, d_n) 覆盖紧区间 $[c, b]$ ：若 $x \in [c, b] \subseteq (a, b]$ ，它属于唯一的 $(a_n, b_n]$ ，从而 $a_n < x \leq b_n < d_n$ 。取有限子覆盖，指标集记为 J 。相应的 $(a_n, d_n]$ 覆盖 $(c, b]$ ，故由 (2.32)，

$$\begin{aligned} F(b) - F(c) &\leq \sum_{n \in J} [F(d_n) - F(a_n)] \\ &\leq \sum_{n \geq 1} [F(b_n) - F(a_n)] + \sum_{n \geq 1} [F(d_n) - F(b_n)] \\ &\leq \sum_{n \geq 1} [F(b_n) - F(a_n)] + \sum_{n \geq 1} \varepsilon 2^{-(n+1)} \\ &= \sum_{n \geq 1} [F(b_n) - F(a_n)] + \varepsilon/2 < \sum_{n \geq 1} [F(b_n) - F(a_n)] + \varepsilon. \end{aligned}$$

再加上 $F(c) - F(a) < \varepsilon$ ，得到

$$F(b) - F(a) < \sum_{n \geq 1} [F(b_n) - F(a_n)] + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，结合 (2.33)，可数可加性成立。因此 $\mu_{0,F}$ 是预测度。由 命题 2.25，它唯一延伸为生成环上的预测度。

反过来，设区间增量已经是预测度。固定 $x \in \mathbb{R}$ ，令

$$E_n = (x, x + 1/n], \quad A_n = E_n \setminus E_{n+1} = (x + 1/(n+1), x + 1/n].$$

则 $E_1 = \bigsqcup_{n \geq 1} A_n$ ，而对每个 N ， $E_N = \bigsqcup_{n \geq N} A_n$ 。因为 $\mu_{0,F}(E_1) = F(x+1) - F(x) < \infty$ ，预测度等式给出

$$\sum_{n \geq 1} \mu_{0,F}(A_n) = \mu_{0,F}(E_1) < \infty.$$

故该非负级数的尾和趋于零：

$$F(x + 1/N) - F(x) = \mu_{0,F}(E_N) \longrightarrow 0.$$

给定 $\eta > 0$ ，取 N 使 $F(x + 1/N) - F(x) < \eta$ 。当 $x < t \leq x + 1/N$ 时，单调性给出

$$0 \leq F(t) - F(x) \leq F(x + 1/N) - F(x) < \eta.$$

因此 F 在 x 处右连续。 □

定理 2.89 (Lebesgue–Stieltjes 对应). 每个 Stieltjes 数据 F 唯一决定一个局部有限 Radon 测度 μ_F ，满足

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

反之，每个 $\mathbb{R}$ 上的局部有限 Borel 测度 μ 都以这种方式来自某个 F ，且 F 在加法常数意义下唯一。

证明. 从 F 构造测度时，引理 2.88 已给出半环预测度。区间 $(-n, n]$ 覆盖 $\mathbb{R}$ ，并且

$$\mu_{0,F}((-n, n]) = F(n) - F(-n) < \infty.$$

半开区间半环生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 所以 定理 2.70 给出唯一 Borel 延拓 μ_F 。对任意 $x \in \mathbb{R}$, 开邻域 $(x-1, x+1)$ 包含于有限测度区间 $(x-1, x+1]$, 故 μ_F 局部有限。 $\mathbb{R}$ 是局部紧、第二可数 Hausdorff 空间, 定理 2.76 说明 μ_F 是 Radon 测度。

反过来, 设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的局部有限 Borel 测度。由于区间增量不受加常数影响, 可选定 $F(0) = 0$, 再分别累计零点右侧和左侧的质量:

$$F(x) = \begin{cases} \mu((0, x]), & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\mu((x, 0]), & x < 0. \end{cases}$$

这些数有限, 因为相应区间包含于紧区间, 而局部有限测度有限于紧集。若 $0 \leq a < b$, 可数可加性应用于 $(0, b] = (0, a] \sqcup (a, b]$; 若 $a < b \leq 0$, 应用于 $(a, 0] = (a, b] \sqcup (b, 0]$; 若 $a < 0 < b$, 使用 $(a, b] = (a, 0] \sqcup (0, b]$ 。三种情形都给出

$$F(b) - F(a) = \mu((a, b]). \quad (2.34)$$

右边非负, 所以 F 单调不减。

固定 x 。集合 $(x, x+1/n]$ 递减到空集, 并都包含在有限测度紧集 $[x, x+1]$ 中。测度从上连续及 (2.34) 给出

$$F(x+1/n) - F(x) = \mu((x, x+1/n]) \longrightarrow 0.$$

再由单调性夹逼任意从右趋近 x 的实数, F 右连续。因此 F 是 Stieltjes 数据。局部有限性还给出 $\mu((-n, n]) \leq \mu([-n, n]) < \infty$, 而 $\mu_F((-n, n]) < \infty$; 两者在区间 π -系统上相同, 故由共同有限穷竭的唯一性, 它产生的测度就是 μ 。

若 F 与 G 产生同一测度, 则对任意 $a < b$,

$$[F(b) - G(b)] - [F(a) - G(a)] = 0.$$

故 $F - G$ 在 $\mathbb{R}$ 上为常数; 这也证明了加法常数意义下的唯一性。□

例 2.90 (混合 Stieltjes 数据的连续部分与原子). 测度可以一部分按区间长度赋值, 另一部分集中在单点。考虑函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4} + \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

它在 $(0, 1)$ 上按斜率 $1/2$ 增长, 在 $0, 1$ 处还有跳跃。我们用区间增量分别求出这些质量。

F 单调不减, 并在 $0, 1$ 都取右侧值, 所以右连续, 是合法的 Stieltjes 数据。区间增量给出

$$\mu_F((-1, 0]) = F(0) - F(-1) = \frac{1}{4},$$

$$\mu_F((0, 1/2]) = F(1/2) - F(0) = \frac{1}{4},$$

$$\mu_F((1/2, 1]) = F(1) - F(1/2) = \frac{1}{2}.$$

最后一段同时含长度 $1/2$ 的连续增长贡献 $1/4$ 与 1 处的跳跃 $1/4$ 。

为求单点质量，让包含该点的区间递减到单点。由测度从上连续，

$$\begin{aligned}\mu_F(\{0\}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F((-1/n, 0]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [F(0) - F(-1/n)] = \frac{1}{4},\end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned}\mu_F(\{1\}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F((1 - 1/n, 1]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [F(1) - F(1 - 1/n)] = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

而对 $0 < a < b < 1$,

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a) = \frac{b-a}{2}.$$

这些计算提示我们把测度写成以下三项之和。令

$$\nu = \frac{1}{4}\delta_0 + \frac{1}{2}\lambda_1^B|_{(0,1)} + \frac{1}{4}\delta_1.$$

逐项检查可知，对每个 $a < b$,

$$\nu((a, b]) = F(b) - F(a) = \mu_F((a, b]).$$

两测度均为有限测度。对每个 $n > 1$,

$$\mu_F((-n, n]) = F(n) - F(-n) = 1,$$

而 $(-n, n] \uparrow \mathbb{R}$ ，所以测度从下连续给出 $\mu_F(\mathbb{R}) = 1$ ； $\nu(\mathbb{R}) = 1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$ 直接成立。

两测度在半开区间生成类上相同且总质量相同有限；由有限测度唯一性，

$$\mu_F = \frac{1}{4}\delta_0 + \frac{1}{2}\lambda_1^B|_{(0,1)} + \frac{1}{4}\delta_1. \quad (2.35)$$

右连续决定跳点取右侧值，并与 $(a, b]$ 的右闭约定相容。若把 $F(1)$ 改为 $3/4$ 、却仍令 $x > 1$ 时 $F(x) = 1$ ，则

$$F(1 + 1/n) - F(1) = \frac{1}{4}$$

不趋于零，区间增量违反从上连续，不能来自测度。若从 F 中减去 $\frac{1}{4}\mathbf{1}_{[0,\infty)} + \frac{1}{4}\mathbf{1}_{[1,\infty)}$ ，所得函数只产生区间上的长度部分；若改为减去 $\frac{1}{2}\min\{1, \max\{0, x\}\}$ ，则只留下两个点质量。

命题 2.91 (Stieltjes 跳跃恰好是原子). 设 F 是 Stieltjes 数据， μ_F 是相应测度。单调性保证左极限

$$F(x-) := \lim_{t \uparrow x} F(t) = \sup_{t < x} F(t)$$

存在。对每个 $x \in \mathbb{R}$,

$$\mu_F(\{x\}) = F(x) - F(x-). \quad (2.36)$$

因此所有单点的 μ_F 测度为零，当且仅当 F 连续。实直线上任一局部有限 Borel 测度的原子点至多可数。

证明. 区间 $(x - 1/n, x]$ 递减到 $\{x\}$, 且第一项质量有限。由从上连续,

$$\begin{aligned}\mu_F(\{x\}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_F((x - 1/n, x]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [F(x) - F(x - 1/n)] = F(x) - F(x-).\end{aligned}$$

Stieltjes 数据已经右连续, 所以它处处连续恰好等价于没有左跳跃, 也就等价于所有单点质量为零。

最后设 μ 是实直线上的局部有限 Borel 测度。对 $N, m \geq 1$, 令

$$A_{N,m} = \{x \in [-N, N] : \mu(\{x\}) \geq 1/m\}.$$

若 $A_{N,m}$ 含 r 个不同点, 可数可加性给出

$$\mu([-N, N]) \geq r/m.$$

左侧有限, 所以 $A_{N,m}$ 只能是有限集。每个原子属于某个 $A_{N,m}$, 故全部原子构成

$$\bigcup_{N,m \geq 1} A_{N,m},$$

这是可数个有限集的并, 因而至多可数。 □

例 2.92 (连续增长、跳跃与奇异增长). 区间增量既能给出 Lebesgue 测度和点质量, 也能给出一种连续却不按长度增长的分布。下面先看前两种情形, 再构造第三种。

Lebesgue 测度. 取 $F(x) = x$ 。则

$$\mu_F((a, b]) = b - a = \lambda_1^B((a, b]),$$

区间生成类唯一性给出 $\mu_F = \lambda_1^B$ 。

单个原子. 取 $F(x) = \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x)$ 。此时

$$F(b) - F(a) = \mathbf{1}_{\{a < 0 \leq b\}} = \delta_0((a, b]),$$

其中 $\delta_0(A) = \mathbf{1}_A(0)$ 。故 $\mu_F = \delta_0$ 。

Cantor 测度. 我们要构造一个连续的累计函数, 使相应测度的全部质量集中在零测 Cantor 集上。令 $f_0(x) = x$ 于 $[0, 1]$, 并对满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 的连续函数定义

$$(\mathcal{T}f)(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}f(3x), & 0 \leq x \leq \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{2}, & \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}f(3x - 2), & \frac{2}{3} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

递归令 $f_{n+1} = \mathcal{T}f_n$ 。若 f_n 连续、单调不减且端点值为 0, 1, 三段在 $1/3, 2/3$ 处的值都匹配为 $1/2$, 所以 f_{n+1} 仍具有这些性质。此外, 对任意这样的 f, g ,

$$\|\mathcal{T}f - \mathcal{T}g\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|f - g\|_\infty.$$

因而

$$\|f_{n+1} - f_n\|_\infty \leq 2^{-n} \|f_1 - f_0\|_\infty.$$

右边可求和，所以 (f_n) 一致 Cauchy，并一致收敛到连续单调函数 $F_C : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 。让 $n \rightarrow \infty$ 通过递推式，得到 $F_C = \mathcal{T}F_C$ ；更明确地，

$$\|\mathcal{T}F_C - F_C\|_\infty \leq \|\mathcal{T}F_C - \mathcal{T}f_n\|_\infty + \|f_{n+1} - F_C\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|F_C - f_n\|_\infty + \|f_{n+1} - F_C\|_\infty \rightarrow 0.$$

沿用三分 Cantor 集的阶段集合；它们也可写成

$$C_0 = [0, 1], \quad C_{n+1} = \frac{1}{3}C_n \cup \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3}C_n\right), \quad C = \bigcap_{n \geq 0} C_n.$$

C 是三分 Cantor 集。第一步删去的 $(1/3, 2/3)$ 上，递推式使 F_C 恒为 $1/2$ 。为定量处理后续删去区间，令

$$\phi_0(t) = \frac{t}{3}, \quad \phi_1(t) = \frac{2+t}{3}.$$

对长度为 m 的 0-1 字 $w = (w_1, \dots, w_m)$ ，记

$$\phi_w = \phi_{w_1} \circ \dots \circ \phi_{w_m}, \quad a_w = \sum_{j=1}^m \frac{w_j}{2^j}.$$

空字对应 $m = 0$ ，约定 ϕ_w 为恒等映射、 $a_w = 0$ 。固定点方程的左、右两段分别给出

$$F_C(\phi_0(t)) = \frac{1}{2}F_C(t), \quad F_C(\phi_1(t)) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}F_C(t).$$

对 m 归纳得

$$F_C(\phi_w(t)) = a_w + 2^{-m}F_C(t) \quad (0 \leq t \leq 1).$$

第 $m+1$ 步在基本区间 $\phi_w([0, 1])$ 中删去的中间三分之一正是 $\phi_w((1/3, 2/3))$ 。对 $t \in [1/3, 2/3]$ 有 $F_C(t) = 1/2$ ，因而上式在该删去区间上给出常值 $a_w + 2^{-(m+1)}$ 。所以 F_C 在每个构造中删去的区间上都是常数。于是 F_C 连续、单调不减，并在 $[0, 1] \setminus C$ 的每个连通分支上常值。更具体地，

$$[0, 1] \setminus C = \bigcup_{m \geq 0} \bigcup_{|w|=m} \phi_w((1/3, 2/3)),$$

这些开区间两两不交，故它们正是上述连通分支。

把 F_C 延拓到 $\mathbb{R}$ ：在 $x \leq 0$ 时置 $F_C(x) = 0$ ，在 $x \geq 1$ 时置 $F_C(x) = 1$ 。延拓仍连续且单调。令 $\mu_C = \mu_{F_C}$ 。若 (α, β) 是构造中删去的区间，则端点函数值相同，故

$$\mu_C((\alpha, \beta)) \leq \mu_C((\alpha, \beta]) = F_C(\beta) - F_C(\alpha) = 0.$$

对 $n \geq 1$ ，

$$\mu_C((-n, 0]) = F_C(0) - F_C(-n) = 0, \quad \mu_C((1, n]) = F_C(n) - F_C(1) = 0$$

(第二个区间在 $n = 1$ 时为空，略去即可)。因为

$$(-\infty, 0] = \bigcup_{n \geq 1} (-n, 0], \quad (1, \infty) = \bigcup_{n \geq 1} (1, n],$$

而 $C \subseteq [0, 1]$, 两条射线在 $\mathbb{R} \setminus C$ 中的部分均为零测集。构造中每一阶只删去有限多个区间, 所以全部删去区间可枚举为 $(\alpha_\ell, \beta_\ell)_{\ell \geq 1}$ 。于是

$$\mathbb{R} \setminus C \subseteq (-\infty, 0] \cup (1, \infty) \cup \bigcup_{\ell \geq 1} (\alpha_\ell, \beta_\ell),$$

右端是可数个零测集的并。因此

$$\mu_C(\mathbb{R} \setminus C) = 0.$$

另一方面, 对 $n \geq 2$, $\mu_C((-n, n]) = F_C(n) - F_C(-n) = 1$, 从下连续给出 $\mu_C(\mathbb{R}) = 1$, 所以 $\mu_C(C) = 1$ 。

最后, 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} = \bigcap_{n \geq 1} (x - 1/n, x]$, 第一项测度有限, 故

$$\mu_C(\{x\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} [F_C(x) - F_C(x - 1/n)] = 0,$$

其中最后一步使用 F_C 的连续性。于是 μ_C 全部质量集中在 Lebesgue 零集 C 上, 却没有原子; 这就是奇异连续测度的一个例子: “奇异”指质量集中在 Lebesgue 零集上, “连续”指累计函数连续、各单点质量为零。它不是点质量的可数叠加。

命题 2.93 (有限 Radon 测度的紧逼近). 若 $\mu(X) < \infty$ 且 μ 是 Radon 测度, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq X$ 使

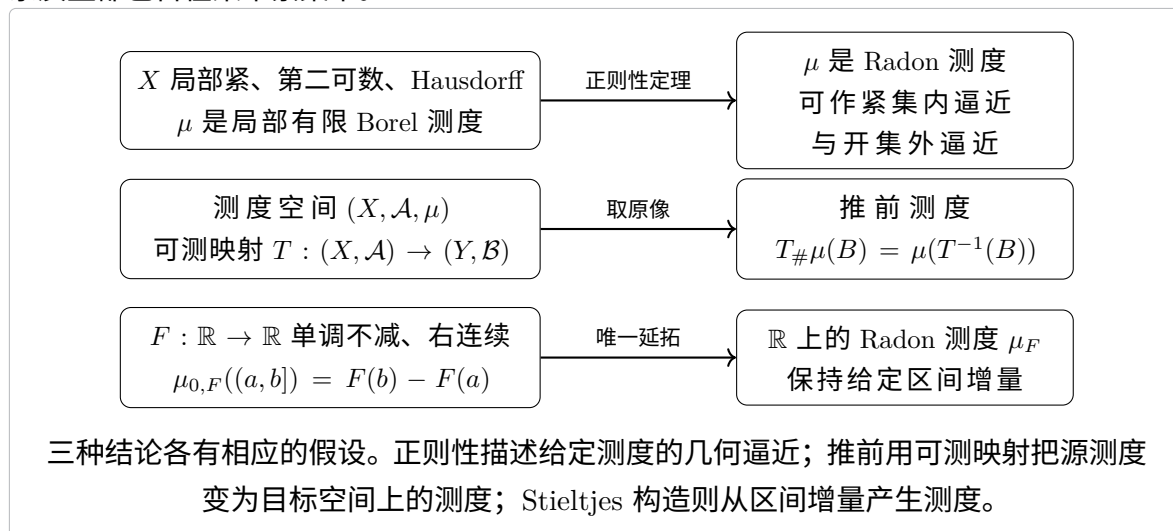
$$\mu(X \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 把内正则性应用于 $A = X$:

$$\mu(X) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq X, K \text{ 紧}\}.$$

所以存在紧集 K 使 $\mu(K) > \mu(X) - \varepsilon$ 。总质量有限, 故可以相减, 并得到 $\mu(X \setminus K) = \mu(X) - \mu(K) < \varepsilon$ 。□

这个结论称为有限 Radon 测度的紧性: 对任意 $\varepsilon > 0$, 除一个测度小于 ε 的集合外, 其余质量都包含在某个紧集中。



2.3 随机元素、分布函数与标准 Borel 空间

上一节用可测映射的原像定义了随机变量的分布。一个随机变量既规定每个样本点的取值，也由此确定各个取值集合的概率；分布只记录后一种信息。先用两个熟悉的模型说明这个区别。

例如，两次掷币可取

$$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad \mathbb{P}\{\omega\} = \frac{1}{4} \quad (\omega \in \Omega).$$

样本点 HT 是一次完整结果，

$$A = \{HH, HT, TH\}$$

是“至少出现一次正面”这一事件，而

$$X(HH) = 2, \quad X(HT) = X(TH) = 1, \quad X(TT) = 0$$

是记录正面数的随机变量。它取值为 1 的事件是 $\{HT, TH\}$ ，概率为 $1/2$ 。把三个取值的概率合在一起，便得到

$$\text{Law}(X) = \frac{1}{4}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{4}\delta_2.$$

由 定义 2.82 的推前定义，例如 $\text{Law}(X)\{1\} = \mathbb{P}(X^{-1}\{1\}) = 1/2$ 。

另一个模型取

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda_1^B|_{[0, 1]}), \quad U(\omega) = \omega.$$

此时 $\omega = 0.37$ 是样本点， $U(\omega) = 0.37$ 是该点上的数值， $\{U \leq 1/3\} = [0, 1/3]$ 是事件，而 $\text{Law}(U)$ 是 $[0, 1]$ 上的均匀 Borel 概率测度。同一个分布可以由不同概率空间上的随机变量实现。反过来，如果已经给定实直线上的 Borel 概率测度 μ ，能否把均匀随机变量变换为分布是 μ 的随机变量？

上一节的生成类唯一性把实直线上的概率测度归结为半直线的测度。对实随机变量 X ，这些数值组成它的分布函数 (定义 2.55)：

$$F_X(x) = \mathbb{P}\{X \leq x\} = \text{Law}(X)((-\infty, x]).$$

如果 F_X 连续且严格递增，求反函数就给出一种可能的变换。但分布函数可以有跳跃，也可以在区间上保持常值。为统一处理这些情形，我们先确定分布函数的基本性质，再用下确界定义它的广义反函数。

2.3.1 分布函数的边界行为与广义分位数

命题 2.94 (分布函数的单调性、右连续性与端点极限). 设 X 是概率空间上的实随机变量， $F = F_X$ 。则：

1. F 单调不减；
2. F 右连续，即 $x_n \downarrow x$ 时 $F(x_n) \rightarrow F(x)$ ；

3.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

更一般地, 这三条对任意实直线上的 Borel 概率测度的累计函数成立。

证明. 若 $x \leq y$, 则

$$\{X \leq x\} \subseteq \{X \leq y\},$$

故测度的单调性给 $F(x) \leq F(y)$ 。

设 $x_n \downarrow x$ 。事件

$$A_n = \{X \leq x_n\}$$

递减。由于实数序列的下确界为 x , 有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{X \leq x\}.$$

又因 $\mathbb{P}(A_1) \leq 1 < \infty$, 命题 2.32 的从上连续性给

$$F(x_n) = \mathbb{P}(A_n) \longrightarrow \mathbb{P}\left(\bigcap_n A_n\right) = F(x).$$

最后, X 的取值均为有限实数, 所以

$$\{X \leq n\} \uparrow \Omega, \quad \{X \leq -n\} \downarrow \emptyset.$$

测度的从下、从上连续性分别给

$$F(n) \longrightarrow 1, \quad F(-n) \longrightarrow 0.$$

再用 F 的单调性把整数序列上的极限夹逼到任意实参数, 即得两个端点极限。对任意实直线上的 Borel 概率测度, 以半直线 $(-\infty, x]$ 的测度定义累计函数, 同样由单调性与测度的上下连续性得到这三条性质。□

定义 2.95 (广义分位函数). 设 μ 是实直线上的 Borel 概率测度, $F_\mu(x) = \mu((-\infty, x])$ 。对 $0 < u < 1$, 定义

$$Q_\mu(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_\mu(x) \geq u\}.$$

由 命题 2.94 的两个端点极限, 花括号中的集合非空且有下界, 所以 $Q_\mu(u)$ 是有限实数。这个定义寻找使 $F_\mu(x) \geq u$ 的最左位置, 可同时处理原子、概率为零的区间以及连续严格递增的分布函数。下一个命题将用右连续性证明, 在 $q = Q_\mu(u)$ 处确有 $F_\mu(q) \geq u$ 。

命题 2.96 (分位数与分布函数的反演关系). 在 定义 2.95 的条件下, Q_μ 单调不减, 并且对 $0 < u < 1$, $x \in \mathbb{R}$,

$$Q_\mu(u) \leq x \iff u \leq F_\mu(x). \quad (2.37)$$

特别地, $Q_\mu : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测映射。若 V 是概率空间 $((0, 1), \mathcal{B}((0, 1)), \lambda_1^{\mathbb{B}}|_{(0, 1)})$ 上的恒等随机变量, 则

$$\text{Law}(Q_\mu(V))((-\infty, x]) = F_\mu(x).$$

因此 $Q_\mu(V)$ 的律就是 μ 。

证明. 先比较不同水平对应的集合。若 $0 < u \leq v < 1$ ，则

$$\{x : F_\mu(x) \geq v\} \subseteq \{x : F_\mu(x) \geq u\},$$

取下确界得到 $Q_\mu(u) \leq Q_\mu(v)$ 。

若 $u \leq F_\mu(x)$ ，则 x 属于定义 $Q_\mu(u)$ 的集合，故 $Q_\mu(u) \leq x$ 。反过来，设 $q = Q_\mu(u) \leq x$ 。由下确界定义，对每个 n 可取 y_n 使

$$F_\mu(y_n) \geq u, \quad q \leq y_n < q + \frac{1}{n}.$$

由单调性，

$$F_\mu(q + 1/n) \geq F_\mu(y_n) \geq u.$$

于是右连续性给

$$F_\mu(q) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu(q + 1/n) \geq u.$$

再由 $q \leq x$ 和单调性得 $F_\mu(x) \geq u$ ，证明 (2.37)。

等价式同时给出可测性。事实上，对每个 $x \in \mathbb{R}$ ，

$$Q_\mu^{-1}((-\infty, x]) = (0, F_\mu(x)] \cap (0, 1),$$

右侧是 $(0, 1)$ 的 Borel 集。半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ，所以 引理 2.63 说明 Q_μ 可测。现在计算其推前测度：

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{Q_\mu(V) \leq x\} &= \lambda_1^B\{u \in (0, 1) : Q_\mu(u) \leq x\} \\ &= \lambda_1^B((0, F_\mu(x)] \cap (0, 1)) = F_\mu(x). \end{aligned}$$

由 命题 2.51，半直线上的这些值唯一决定 Borel 概率测度，故所得律正是原测度。 $\square$

对 定义 2.95 中的 μ 记 $F = F_\mu$ ，并记

$$F(a-) = \lim_{x \uparrow a} F(x).$$

由 命题 2.91，

$$F(a) - F(a-) = \mu\{a\}.$$

因此对 $u \in (0, 1)$ ，当 $F(a-) < u \leq F(a)$ 时，(2.37) 及 $x < a$ 时 $F(x) < u$ 给 $Q_\mu(u) = a$ 。分布函数在 a 的跳跃，在分位函数中表现为一个长度 $\mu\{a\}$ 的水平平台。相反，若 F 在非退化区间上恒定， Q_μ 可能在相应水平处发生跳跃；“分布函数的跳跃”和“分位函数的跳跃”描述的是两种不同几何现象。

2.3.2 Bernoulli 律、指数律与混合律

例 2.97 (Bernoulli 律). 取 $0 < p < 1$ ，令

$$\mu = (1 - p)\delta_0 + p\delta_1.$$

逐个半直线计算得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1-p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

因此

$$Q_\mu(u) = \begin{cases} 0, & 0 < u \leq 1-p, \\ 1, & 1-p < u < 1. \end{cases}$$

在 0 与 1 的两个跳跃大小分别为 $1-p$ 与 p ; 相应地, 分位函数分别在长度 $1-p$ 与 p 的 u -区间上取常值。特别是端点 $u = 1-p$ 按最左约定归入数值 0。

例 2.98 (指数律). 设 $\lambda > 0$, 并令

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

这个函数在 $\mathbb{R}$ 上连续、单调不减, 且在两端的极限分别为 0 和 1。由 Lebesgue–Stieltjes 对应定理, 它确定一个局部有限 Borel 测度 μ , 满足 $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$ 。令 $a \rightarrow -\infty$, 测度从下连续给出 $\mu((-\infty, b]) = F(b)$; 再令 $b \rightarrow +\infty$, 得到 $\mu(\mathbb{R}) = 1$ 。因此 μ 是概率测度, 其分布函数正是 F 。

对 $0 < u < 1$, 不等式 $1 - e^{-\lambda x} \geq u$ 等价于

$$x \geq -\frac{1}{\lambda} \log(1-u),$$

所以

$$Q_\mu(u) = -\frac{1}{\lambda} \log(1-u).$$

这里 F 在 $[0, \infty)$ 上连续且严格递增; 在负半轴上, 它恒为零。因此 Q_μ 是限制函数 $F|_{[0, \infty)}$ 的反函数在 $(0, 1)$ 上的限制。由于 $0 < u < 1$, 公式中的对数始终有定义, 且 $Q_\mu(u) > 0$ 。

关于密度的结论留到第三章积分建立之后: 该测度的密度可取 $p(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(x)$ 。对 $x \neq 0$ 有 $F'(x) = p(x)$; 在 0 处, 左、右导数分别为 0 与 λ , 所以 F 不可导。密度在一个点上的取值不影响它所定义的积分。

例 2.99 (原子、间隙与连续部分). 固定 $0 < a < 1$, 取

$$\mu = a\delta_0 + (1-a)\lambda_1^B|_{[1,2]}.$$

第二项的总质量为 $1-a$, 故 μ 是概率测度。其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ a, & 0 \leq x < 1, \\ a + (1-a)(x-1), & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

由定义逐段求下确界，得到

$$Q_\mu(u) = \begin{cases} 0, & 0 < u \leq a, \\ 1 + \frac{u-a}{1-a}, & a < u < 1. \end{cases}$$

F 在 0 跳跃 a ，对应于 Q_μ 在 $(0, a]$ 上恒为 0。另一方面，区间 $(0, 1)$ 的概率为零， F 在 $[0, 1]$ 上恒为 a ，而

$$Q_\mu(a) = 0, \quad \lim_{\substack{u \downarrow a \\ u > a}} Q_\mu(u) = 1.$$

因此分位函数在水平 a 的右侧发生跳跃。原子造成分布函数的跳跃，两个有质量部分之间的空隙则造成这里的分位函数跳跃。

2.3.3 可数结构与标准 Borel 空间

随机元素也可以取值于序列空间或连续函数空间。为了验证这类映射可测，我们仍希望只检查一族较简单的集合的原像。若目标空间的 σ -代数由可数族生成，就可以把这个检验归结为可数多个条件。第一章的可数基将在这里发挥作用。

定义 2.100 (可数生成可测空间). 可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 称为可数生成的，如果存在一族能够列成序列的集合 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$ 使

$$\mathcal{S} = \sigma(\mathcal{G}).$$

这里要求生成族可数，底集 S 可以不可数。例如，有理端点开区间生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ ，而 $\mathbb{R}$ 本身不可数。

定义 2.101 (Polish 与标准 Borel). 拓扑空间 S 称为 Polish 空间，如果其拓扑可由某个完备可分度量诱导。Polish 空间连同其 Borel σ -代数记为 $(S, \mathcal{B}(S))$ 。

可测空间 $(E, \mathcal{E})$ 称为标准 Borel 空间，如果存在 Polish 空间 S 和双射 $\phi: E \rightarrow S$ ，使 ϕ 与 ϕ^{-1} 都可测；等价地， $(E, \mathcal{E})$ 与 $(S, \mathcal{B}(S))$ 可测同构。该定义只涉及 Borel 结构，不要求 E 预先携带某个指定度量。

命题 2.102 (Polish Borel 结构可数生成). 每个 Polish 空间的 Borel σ -代数都可数生成；因此每个标准 Borel 空间都可数生成。

证明. 设 d 是诱导拓扑的可分度量，并取可数稠密集 D 。集合族

$$\mathcal{B}_0 = \{B_d(q, r) : q \in D, r \in \mathbb{Q}_{>0}\}$$

可数。给定开集 G 与 $x \in G$ ，取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_d(x, 2\varepsilon) \subseteq G$ ；再取 $q \in D$ 、 $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ 使

$$d(x, q) < r < \varepsilon.$$

则 $x \in B_d(q, r) \subseteq G$ 。所以 $\mathcal{B}_0$ 是可数拓扑基，每个开集都是 $\mathcal{B}_0$ 的某个子族之并；由于 $\mathcal{B}_0$ 可数，该并仍是可数并。故

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\mathcal{B}_0).$$

若 $(E, \mathcal{E})$ 与 $(S, \mathcal{B}(S))$ 由 ϕ 可测同构, 则

$$\mathcal{E} = \sigma\{\phi^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}_0\},$$

右侧仍由可数族生成。 $\square$

例 2.103 (实直线与可数离散空间). 实直线的通常距离完备且 $\mathbb{Q}$ 稠密, 所以 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 是标准 Borel 空间。有理端点开区间已经给出其 Borel σ -代数的一组可数生成族。

若 S 可数并赋离散拓扑, 则

$$d(x, y) = \mathbf{1}_{\{x \neq y\}}$$

是完备可分度量: Cauchy 列最终恒定, 而 S 本身是可数稠密集。每个单点开, 任意子集都是单点的并, 所以

$$\mathcal{B}(S) = 2^S,$$

从而 $(S, 2^S)$ 是标准 Borel 空间。这里底集可数和可测结构可数生成同时成立; 在 $\mathbb{R}$ 的例子中, 底集不可数但 Borel 结构仍可数生成。

命题 2.104 (可数积仍为 Polish). 设 (S_n, d_n) 是非空 Polish 空间, 并选取完备相容度量 $d_n \leq 1$ 。则可数积

$$S = \prod_{n=1}^{\infty} S_n$$

在度量

$$\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} d_n(x_n, y_n)$$

下是 Polish 空间, 并且

$$\mathcal{B}(S) = \bigotimes_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}(S_n),$$

其中右端是由全部坐标逆像生成的乘积 σ -代数。

证明. 把任一完备相容度量 d 换成 $\min\{d, 1\}$, 不会改变拓扑或 Cauchy 列, 所以可作命题中的有界性约定。级数定义的 ρ 满足三角不等式, 且 $\rho(x, y) = 0$ 当且仅当所有坐标都相同, 因此它是度量。证明完备性和可分性时, 都先控制级数的尾部, 再处理有限个坐标。

若 (x^k) 关于 ρ 为 Cauchy 列, 则对每个固定 n ,

$$d_n(x_n^k, x_n^\ell) \leq 2^n \rho(x^k, x^\ell),$$

所以第 n 个坐标收敛到某个 $x_n \in S_n$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 先取 N 使 $\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon/2$; 再由有限个坐标的收敛取 k 足够大, 使

$$\sum_{n=1}^N 2^{-n} d_n(x_n^k, x_n) < \varepsilon/2.$$

于是 $\rho(x^k, x) < \varepsilon$, 证明完备性。

每个 S_n 取可数稠密集 D_n ，并固定基点 $a_n \in D_n$ 。所有满足

$$x_n \in D_n \ (n \leq N), \quad x_n = a_n \ (n > N)$$

的序列关于 N 取并后仍可数。给定 $x \in S$ 和 $\varepsilon > 0$ ，先取 N 使尾和小于 $\varepsilon/2$ ，再在各 D_n 中选取前 N 个坐标，使相应有限和小于 $\varepsilon/2$ 。所得点到 x 的距离小于 ε ，所以这个可数集稠密， S 可分。

还需比较两种可测结构。由 $d_n(x_n, y_n) \leq 2^n \rho(x, y)$ ，坐标投影连续，故全部坐标 Borel 集的原像属于 $\mathcal{B}(S)$ ，从而乘积 σ -代数包含于 $\mathcal{B}(S)$ 。

反向包含要用到 ρ 诱导乘积拓扑。坐标投影连续已说明有限坐标的基本开集为 ρ -开集。给定 ρ -开集 G 中的点 x ，取 $\varepsilon > 0$ 使 $B_\rho(x, \varepsilon) \subseteq G$ ，再取 N 使尾和小于 $\varepsilon/2$ 。要求前 N 个坐标都满足 $d_n(x_n, y_n) < \varepsilon/2$ ，就得到一个包含 x 、且包含于这个球的乘积基本邻域。因此两种拓扑相同。各 S_n 都有可数基，使用这些基元素、只限制有限个坐标的柱集便组成 S 的可数基。这些柱集属于乘积 σ -代数，每个开集又是它们的可数并，所以 $\mathcal{B}(S)$ 也包含于乘积 σ -代数。□

例 2.105 (连续路径空间作为标准 Borel 空间). 固定 $T > 0$ 。在实连续函数空间 $C([0, T])$ 上取一致距离

$$d_\infty(f, g) = \sup_{0 \leq t \leq T} |f(t) - g(t)|.$$

一致 Cauchy 列逐点收敛到某个实函数；把一致 Cauchy 估计中的一个指标取极限，就得到对该函数的一致收敛。由第一章的一致极限定理，极限仍连续，所以 d_∞ 完备。

为证明可分性，对每个 n 在网格 kT/n 上选有理数值，并在相邻网格点之间线性插值。每个网格只有有限个点，所以所有这类折线函数组成可数集。给定 $f \in C([0, T])$ 和 $\varepsilon > 0$ ，一致连续性允许选取 n ，使同一网格区间内任意两点的函数值之差小于 $\varepsilon/3$ 。再选有理数 r_k 满足 $|r_k - f(kT/n)| < \varepsilon/3$ ，并记所得折线为 g 。若 $t = (1 - \theta)kT/n + \theta(k+1)T/n$ ，其中 $0 \leq \theta \leq 1$ ，则

$$|g(t) - f(t)| \leq (1 - \theta)|r_k - f(t)| + \theta|r_{k+1} - f(t)| < 2\varepsilon/3.$$

因此 $d_\infty(f, g) \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ ，这族折线函数稠密。 $C([0, T])$ 因而是 Polish 空间，其 Borel 结构是标准 Borel 结构。

反例 2.106 (完备化未必保留标准 Borel 性). $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 是标准 Borel 空间。记 $\mathcal{L}$ 为 Lebesgue σ -代数，即 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 关于 $\lambda_1^{\mathbb{B}}$ 的完备化。下面证明 $(\mathbb{R}, \mathcal{L})$ 不可数生成，因而不是标准 Borel 空间。

事实上，Cantor 集 $C \subset [0, 1]$ 是 Borel 零测集，并且 $|C| = |\mathbb{R}| =: \mathfrak{c}$ 。完备性使 C 的每个子集都属于 $\mathcal{L}$ ，所以

$$|\mathcal{L}| \geq |2^C| = 2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}.$$

另一方面，可数族生成的任意 σ -代数至多含 $\mathfrak{c}$ 个集合。为证明这一点，设 (A_n) 是集合 S 上的可数生成族，并定义

$$\Phi : S \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \quad \Phi(x) = (\mathbf{1}_{A_n}(x))_{n \geq 1}.$$

由可数积命题, $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 的 Borel σ -代数由坐标集合 $E_n = \{z : z_n = 1\}$ 生成。对每个 n , $\Phi^{-1}(E_n) = A_n$, 所以生成族判据说明 $\Phi : (S, \sigma(A_n : n \geq 1)) \rightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 可测。另一方面, 所有 Borel 集在 Φ 下的原像组成一个包含各 A_n 的 σ -代数。两者合起来给出

$$\sigma(A_n : n \geq 1) = \{\Phi^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}(\{0,1\}^{\mathbb{N}})\}.$$

空间 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 有可数基, 故 反例 2.68 中的可数树编码论证同样适用, 说明它的 Borel 集至多有 $\mathfrak{c}$ 个。原像集合族的基数也至多为 $\mathfrak{c}$, 与 $|\mathcal{L}| > \mathfrak{c}$ 矛盾。因此 Lebesgue 完备化不可数生成, 也就不是标准 Borel 空间。这个反例说明: 加入全部零集的子集虽使测度完备, 却可能失去可测结构的可数生成性。

第三章 Lebesgue 积分与测度密度

在 $[0, 1]$ 上, 函数 $f_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ 的 Riemann 积分都等于 1, 但 $f_n(x) \rightarrow 0$ 对每个 $x \in [0, 1]$ 成立。区间越来越短, 高度却越来越大, 所以逐点收敛并没有使积分趋于零。另一方面, 上一章已经证明有理数集的 Lebesgue 测度为零; 尽管 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$ 不是 Riemann 可积的, 新的积分应当反映这个零测集的性质。这两个例子提出了本章的问题: 怎样用测度定义更广泛的积分, 又在什么条件下能够交换极限与积分?

我们从只取有限多个值的可测函数出发, 把各个函数值乘以相应水平集的测度, 再相加。由下方的简单函数逼近, 可以定义任意非负可测函数的积分。单调收敛定理说明这一构造怎样处理递增极限; Fatou 引理、控制收敛定理和一致可积性则处理更一般的函数列。对可变号函数, 必须分别考察正部与负部, 以确定它们的差是否有意义。

有了积分以后, 我们再研究两个相关问题: 多变量积分何时可以逐次计算, 一个测度何时可以写成另一个测度乘以可测函数。前者导向乘积测度与 Tonelli–Fubini 定理, 后者导向有符号测度的分解和 Radon–Nikodym 定理。最后将这些结果用于尾概率、矩和随参数变化的概率测度。本章使用前两章的可测映射、测度的连续性和生成类定理; 涉及普通微积分的计算, 会先说明它与这里定义的积分之间的关系。

3.1 非负积分与收敛定理

3.1.1 非负简单函数与单调收敛

固定测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 。设 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$ 互不相交, 函数 s 在 E_j 上取常数 $a_j \geq 0$, 在其余部分取零。仿照矩形面积的计算, 我们希望它的积分等于 $a_1\mu(E_1) + a_2\mu(E_2)$ 。若把 E_j 分成有限个可测部分, 测度的有限可加性保证这个和不变。下面先将这一计算用于只取有限多个值的函数, 再用它们从下方逼近一般非负可测函数。

本小节允许非负函数取值 $+\infty$, 但简单函数只取有限值。约定 $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$; 特别地, 零函数在无限测度集合上的积分仍为零。

定义 3.1 (非负简单函数). 可测函数 $s: X \rightarrow [0, \infty)$ 称为非负简单函数, 如果它只取有限多个值。若 $a_1, \dots, a_m$ 是它所有不同的正值, 令 $E_j = \{x \in X : s(x) = a_j\}$, 则

$$s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{E_j}, \quad E_i \cap E_j = \emptyset \quad (i \neq j).$$

这称为 s 的规范表示。定义

$$\int_X s \, d\mu := \sum_{j=1}^m a_j \mu(E_j) \in [0, \infty].$$

若 $s = 0$, 上式是空和, 值为 0。若某个 $a_j > 0$ 且 $\mu(E_j) = \infty$, 相应项等于 $+\infty$ 。

两个简单函数可以在同一个有限可测分割上比较。例如, 若 $A, B \in \mathcal{M}$, $s = 2\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_{A^c}$, $t = \mathbf{1}_B$, 则

$$A \cap B, \quad A \cap B^c, \quad A^c \cap B, \quad A^c \cap B^c$$

的非空部分构成 X 的一个分割, 且 s, t 在每一部分上都为常数。将这些常数逐项相加, 就能计算 $s+t$ 的积分。更一般的有限表示 $s = \sum_i b_i \mathbf{1}_{A_i}$ ($b_i \geq 0$) 也可由 A_i 及其补集作共同细分; 在所得分割上合并相同的函数值, 便回到规范表示。因此这种表示给出的积分仍为 $\sum_i b_i \mu(A_i)$, 即使原来的 A_i 互有重叠也成立。

命题 3.2 (简单积分的代数与序). 若 s, t 是非负简单函数, $c \in [0, \infty)$, 则

$$\int_X (s+t) d\mu = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu, \quad \int_X cs d\mu = c \int_X s d\mu.$$

若 $s \leq t$, 则 $\int_X s d\mu \leq \int_X t d\mu$; 若 $s = t$ 几乎处处, 则两者积分相等。

证明. 写

$$s = \sum_{i=1}^r a_i \mathbf{1}_{A_i}, \quad t = \sum_{j=1}^q b_j \mathbf{1}_{B_j}$$

为规范表示, 并置

$$A_0 = X \setminus \bigcup_{i=1}^r A_i, \quad B_0 = X \setminus \bigcup_{j=1}^q B_j, \quad a_0 = b_0 = 0.$$

于是 $A_i \cap B_j$ ($0 \leq i \leq r, 0 \leq j \leq q$) 的非空部分构成共同有限细分, 且在每个交集上 $s+t$ 的值为 $a_i + b_j$ 。将取值相同的交集合并, 便得到 $s+t$ 的规范表示。由测度的有限可加性和有限分配律,

$$\begin{aligned} \int_X (s+t) d\mu &= \sum_{i=0}^r \sum_{j=0}^q (a_i + b_j) \mu(A_i \cap B_j) \\ &= \sum_{i=0}^r a_i \mu(A_i) + \sum_{j=0}^q b_j \mu(B_j) = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu. \end{aligned}$$

等式在 $[0, \infty]$ 中成立; 所有项非负, 因而不存在抵消问题。数乘公式由 $cs = \sum_i (ca_i) \mathbf{1}_{A_i}$ 得到, $c = 0$ 时使用约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。

若 $s \leq t$, 在上述共同细分的每一块上, s 的系数不超过 t 的系数; 逐块乘以该块的测度并求和, 得到积分的单调性。最后设 $N = \{s \neq t\}$ 且 $\mu(N) = 0$ 。在共同细分中, N 外的系数相同, 位于 N 内的块测度为零, 故两积分相等。□

可测性在这些运算下的保持, 可以直接由第二章的生成族判据说明。实值或扩展实值函数 f 可测, 当且仅当 $\{f > t\}$ 对每个实数 t 可测; 因为这些射线生成取值空间的 Borel σ -代数, 只检查有理数 t 也足够。同样可以用下水平集 $\{f < t\}$ 判定。于是

$$\{\sup_n f_n > t\} = \bigcup_n \{f_n > t\}, \quad \{\inf_n f_n < t\} = \bigcup_n \{f_n < t\}$$

表明可测函数的可数上、下确界仍可测, 进而其上、下极限也可测; 逐点极限若存在, 同样可测。

对有限值可测函数 $f_1, \dots, f_m$, 映射 $(f_1, \dots, f_m)$ 也可测: 欧氏空间中的开集是有理开矩形的可数并, 每个这样的矩形的原像是有限个可测集的交。因此对这些函数作连续运算仍得可测函数。扩展非负函数的和、积则可先截断到有限值, 再取递增极限; 乘积在零乘无穷处沿用前述约定。

例 3.3 (非负可测函数的二进简单逼近). 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测。先把函数值截断在高度 n , 再向下取到步长 2^{-n} 的网格, 定义

$$s_n(x) = 2^{-n} \left\lfloor 2^n \min\{f(x), n\} \right\rfloor, \quad n \geq 1.$$

它只取 $\{k2^{-n} : 0 \leq k \leq n2^n\}$ 中的值, 各水平集都是 f 的 Borel 集原像, 因而 s_n 是非负简单函数, 且 $s_n \leq f$ 。

要证明 $s_n \uparrow f$, 先核对单调性。固定 x , 令 $a_n = \min\{f(x), n\}$ 。因为 $a_{n+1} \geq a_n$, 且 $\lfloor 2u \rfloor \geq 2\lfloor u \rfloor$, 有

$$2^{-(n+1)} \lfloor 2^{n+1} a_{n+1} \rfloor \geq 2^{-n} \lfloor 2^n a_n \rfloor.$$

这就说明 $s_{n+1}(x) \geq s_n(x)$ 。若 $f(x) < \infty$, 则当 $n > f(x)$ 时,

$$0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n};$$

若 $f(x) = \infty$, 则 $s_n(x) = n$ 。所以 $s_n(x) \uparrow f(x)$ 对每个 x 成立。

单调性来自上述构造, 不能由“误差趋于零”单独推出。例如, 对 $f \equiv 1$, 令

$$q_1 = 0, \quad q_{2m} = 1 - \frac{1}{4m}, \quad q_{2m+1} = 1 - \frac{1}{2m+1} \quad (m \geq 1).$$

这些常数函数从下方逐点逼近 1, 却有 $q_{2m+1} < q_{2m}$ 。若已经给定任意非负简单函数列 $q_n \leq f$, 且 $q_n \rightarrow f$ 逐点, 取

$$r_n = \max_{1 \leq k \leq n} q_k$$

就得到非负简单函数列 $r_n \uparrow f$ 。对本例的二进逼近, 直接取 $r_n = s_n$ 即可。

取 $X = [0, 1]$ 、 $f(x) = x$ 。在区间 $[j2^{-n}, (j+1)2^{-n}]$ 上, s_n 的高度为 $j2^{-n}$ 。图 3.1 画出 s_2 与 s_3 : 加细网格后, 台阶仍在直线下方, 且高度不减。每种颜色的矩形面积之和分别等于对应简单函数的积分。

直接求和得 $\int_0^1 s_2 dx = 3/8$ 、 $\int_0^1 s_3 dx = 7/16$ 。一般地, $\int_0^1 s_n dx = (1 - 2^{-n})/2 \uparrow 1/2$ 。这种从下方逼近的办法不要求 f 连续, 也不要求定义域是区间。

定义 3.4 (非负可测函数的积分). 对可测函数 $f: X \rightarrow [0, \infty]$, 定义

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X s d\mu : s \text{ 是非负简单函数且 } 0 \leq s \leq f \right\}.$$

候选集合含零函数, 所以这个上确界在 $[0, \infty]$ 中有定义。若 $E \in \mathcal{M}$, 记

$$\int_E f d\mu := \int_X f \mathbf{1}_E d\mu.$$

积分可以等于 $+\infty$; 因而“积分有定义”与“积分有限”是两回事。

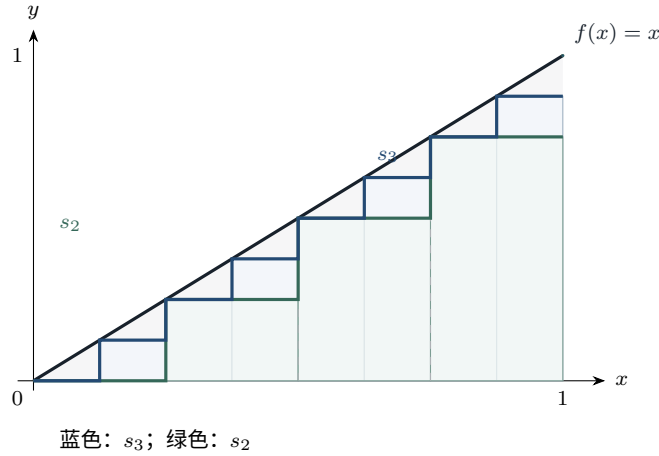


图 3.1 从下方逼近的台阶。在 $[0, 1]$ 上, 绿色与蓝色矩形分别表示 s_2, s_3 下方的区域; 两种颜色的面积分别计算, 不相加。浅灰三角形表示 $y = x$ 下方的区域。在端点 $x = 1$, 两函数的值均为 1, 这一单点不影响积分。

定义立刻给出逐点单调性。为证明加法性, 一方面可将 f, g 下方的简单函数相加; 另一方面需从任意满足 $s \leq f + g$ 的简单函数出发, 将它分成分别不超过 f 与 g 的两个非负函数, 再用简单逼近完成估计。

命题 3.5 (正积分的基本性质)。设 $f, g : X \rightarrow [0, \infty]$ 可测, $c \in [0, \infty)$ 。则:

1. 若 $f \leq g$ 几乎处处, 则 $\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$;

2.

$$\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu, \quad \int_X cf \, d\mu = c \int_X f \, d\mu;$$

3. $\int_X f \, d\mu = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处。

所有等式均在扩展非负实数中理解。

证明. 先证明逐点单调性。若 $f \leq g$, 则 f 下方的每个简单函数也位于 g 下方, 对两个候选族取上确界即得 $\int f \leq \int g$ 。

证明加法性时, 先从 f 和 g 的下方逼近出发。若 $u \leq f, v \leq g$ 是非负简单函数, 则 $u + v \leq f + g$, 由命题 3.2,

$$\int_X u \, d\mu + \int_X v \, d\mu = \int_X (u + v) \, d\mu \leq \int_X (f + g) \, d\mu.$$

分别对 u, v 取上确界, 得到

$$\int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu \leq \int_X (f + g) \, d\mu. \quad (3.1)$$

为证反向不等式, 固定简单函数 $s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{A_j} \leq f + g$, 其中 $a_j > 0$ 且 A_j 两两不交。逐点定义可测函数

$$u = \min\{s, f\}, \quad v = s - u.$$

由于 s 处处有限, u, v 都是可测函数, 且 v 的定义不涉及 $\infty - \infty$ 。在 $\{s \leq f\}$ 上 $v = 0$; 在 $\{s > f\}$ 上, $v = s - f$ 且 $v \leq g$, 这是由 $s \leq f + g$ 得到的。所以 $0 \leq u \leq f, 0 \leq v \leq g$ 且 $u + v = s$ 。由例 3.3 分别取简单函数 $u_k \uparrow u, v_k \uparrow v$, 并置 $w_k = u_k + v_k$; 于是 $w_k \uparrow s$, 且每个 w_k 都是简单函数。

固定 $0 < c < 1$ 。对每个 j, k 令

$$A_{j,k} = A_j \cap \{w_k \geq ca_j\}.$$

在 A_j 上 $w_k(x) \uparrow a_j$, 故 $A_{j,k} \uparrow A_j$ 。函数 $c \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{A_{j,k}}$ 不超过 w_k , 简单积分的单调性给出

$$\int_X w_k d\mu \geq c \sum_{j=1}^m a_j \mu(A_{j,k}).$$

对 k 取下极限, 并用测度从下连续性 (有限个 j 可逐项取极限), 得到

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X w_k d\mu \geq c \sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j) = c \int_X s d\mu. \quad (3.2)$$

另一方面, $u_k \leq f, v_k \leq g$ 。由简单函数的加法性与单调性, 对每个 k 都有

$$\int_X w_k d\mu = \int_X u_k d\mu + \int_X v_k d\mu \leq \int_X f d\mu + \int_X g d\mu.$$

将右端记为 B 。由上式和 (3.2), 对每个 $0 < c < 1$ 都有 $B \geq c \int_X s d\mu$; 让 $c \uparrow 1$, 无论 $\int s$ 有限还是无穷, 都得 $B \geq \int_X s d\mu$ 。最后对所有满足 $s \leq f + g$ 的简单函数取上确界, 得到

$$\int_X (f + g) d\mu \leq B,$$

这与 (3.1) 合在一起给出加法等式。

若 $c > 0$, 映射 $s \mapsto cs$ 把 f 下方的简单函数与 cf 下方的简单函数双向对应, 反向映射为 $t \mapsto c^{-1}t$; 简单积分的数乘公式于是给出 $\int cf = c \int f$ 。 $c = 0$ 时结论来自既定约定。

现在设 $N \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(N) = 0$ 。若 $h \geq 0$ 可测且只在 N 上可能非零, 则每个 $s \leq h$ 的正水平集都包含于 N , 所以 $\int s = 0$, 从而 $\int h = 0$ 。若 $f \leq g$ 在 $X \setminus N$ 上成立, 则 $f \mathbf{1}_{X \setminus N} \leq g$, 并由已经证明的加法性,

$$\int_X f d\mu = \int_X f \mathbf{1}_{X \setminus N} d\mu + \int_X f \mathbf{1}_N d\mu \leq \int_X g d\mu.$$

这证明了几乎处处单调性。

最后, 若 $f = 0$ 几乎处处, 刚才的零集结论给出 $\int f = 0$ 。反过来, 若 $\int f = 0$, 对 $n \geq 1$ 令 $E_n = \{f \geq 1/n\}$ 。由单调性,

$$0 = \int_X f d\mu \geq \int_X \frac{1}{n} \mathbf{1}_{E_n} d\mu = \frac{1}{n} \mu(E_n),$$

所以 $\mu(E_n) = 0$ 。而 $\{f > 0\} = \bigcup_{n \geq 1} E_n$, 故 $f = 0$ 几乎处处。 $\square$

定理 3.6 (单调收敛定理). 若 $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 可测且 $f_n \leq f_{n+1}$, 令 $f = \sup_n f_n$, 则 f 可测, 并且

$$\int_X f \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu \in [0, \infty].$$

这里不要求任何一个积分有限。

证明. 对 $t \geq 0$, $\{f > t\} = \bigcup_n \{f_n > t\} \in \mathcal{M}$, 所以 f 可测。由单调性, 数列 $\int f_n$ 递增且不超过 $\int f$ 。记

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu \leq \int_X f \, d\mu.$$

要证明反向不等式, 只需证明 L 不小于 f 下方的每个简单函数的积分。固定非负简单函数 $s \leq f$ 与 $0 < c < 1$, 令

$$E_n = \{x : f_n(x) \geq cs(x)\}.$$

集合 E_n 递增。若 $s(x) = 0$, 则 $x \in E_n$ 对每个 n 成立; 若 $s(x) > 0$, 由 $f_n(x) \uparrow f(x) \geq s(x) > cs(x)$, 也有 $x \in E_n$ 对充分大的 n 成立。因此 $E_n \uparrow X$ 。在 E_n 上 $f_n \geq cs$, 从而

$$\int_X f_n \, d\mu \geq c \int_{E_n} s \, d\mu.$$

若 $s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{A_j}$ 为规范表示, 则由命题 2.32 的下连续性,

$$\int_{E_n} s \, d\mu = \sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j \cap E_n) \longrightarrow \sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j) = \int_X s \, d\mu.$$

故 $L \geq c \int s$ 。让 $c \uparrow 1$, 再对一切 $s \leq f$ 取上确界, 得到 $L \geq \int f$, 完成证明。 $\square$

推论 3.7 (非负级数可逐项积分). 若 $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 则

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

特别地, 在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度, 非负函数的积分就是相应的非负级数; 非负项的任意重排具有同一个和。

证明. 令 $S_N = \sum_{n=1}^N f_n$ 。则 $S_N \uparrow \sum_n f_n$, 所以 定理 3.6 与有限加法性依次给出

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X S_N \, d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n \, d\mu.$$

对计数测度取 $f_n = a_n \mathbf{1}_{\{n\}}$, 便得到通常的非负级数。任一重排的有限部分和都不超过所有有限子和的上确界; 反过来, 每个有限子和最终包含于该重排的某个部分和, 所以两者上确界相同。 $\square$

定义 3.8 (非负随机变量的期望). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, $X : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$ 为可测函数。定义 X 的期望为扩展值积分

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} \in [0, +\infty].$$

该定义不要求积分有限。特别地, 对每个事件 $A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{E}\mathbf{1}_A = \mathbb{P}(A)$ 。

备注 3.9 (Riemann 积分与 Lebesgue 积分的一致性). 设 $Q \subset \mathbb{R}^d$ 是有界闭长方体, $f: Q \rightarrow [0, \infty)$ 有界且 Riemann 可积. 由 **定理 2.46**, 其不连续点集 D 为 Lebesgue 零集. f 在 $Q \setminus D$ 上的限制连续, 所以任一开集在 $Q \setminus D$ 上的原像是这个子空间的相对开集, 从而 Lebesgue 可测; 整个原像与它只相差 D 的一个子集, 而 Lebesgue 测度完备, 零集的子集也可测. 因此 f 是 Lebesgue 可测函数.

对 Q 的任一矩形分割, 分别在每个胞腔上取 f 的下确界和上确界, 得到下、上简单函数. 忽略分割的有限个零测端面后, 它们夹住 f , 积分分别等于 Darboux 下和与上和. Riemann 可积性使上下和之差可以任意小; 积分的单调性于是给出

$$\int_Q f \, d\lambda_d = \int_Q^R f(x) \, dx.$$

退化长方体上两种积分均为零. 特别地, 非负连续函数在紧区间上的积分可以按普通微积分计算; 例如 $\int_0^1 x^k \, dx = (k+1)^{-1}$ ($k \geq 0$). 涉及无界区间或奇点时, 还要用收敛定理说明截断积分的极限.

例 3.10 (奇点附近的二进分层). 幂函数

$$f_\alpha(x) = x^{-\alpha}, \quad 0 < x \leq 1, \quad \alpha \in \mathbb{R},$$

在 $\alpha > 0$ 时于 0 附近无界. 我们先把邻近 0 的区间按长度减半, 比较每一段对积分的贡献, 以判断哪些 α 给出有限积分; 再求精确数值. 令

$$A_k = (2^{-(k+1)}, 2^{-k}], \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

先设 $\alpha \geq 0$. 在 A_k 上,

$$2^{k\alpha} \leq f_\alpha(x) \leq 2^{(k+1)\alpha}.$$

据此定义简单函数

$$\ell_N = \sum_{k=0}^N 2^{k\alpha} \mathbf{1}_{A_k}, \quad u_N = \sum_{k=0}^N 2^{(k+1)\alpha} \mathbf{1}_{A_k}.$$

于是 $\ell_N \leq f_\alpha \mathbf{1}_{(2^{-(N+1)}, 1]} \leq u_N$, 并且

$$\int \ell_N \, dx = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^N 2^{k(\alpha-1)}, \quad \int u_N \, dx = 2^\alpha \int \ell_N \, dx.$$

当 $0 \leq \alpha < 1$ 时,

$$\int f_\alpha \mathbf{1}_{(2^{-(N+1)}, 1]} \, dx \leq \int u_N \, dx \leq \frac{2^{\alpha-1}}{1 - 2^{\alpha-1}}.$$

左边的被积函数随 N 递增到 f_α . 由单调收敛定理 (下文也简称 MCT),

$$\int_0^1 x^{-\alpha} \, dx < \infty;$$

当 $\alpha = 1$ 时, 每一层的下估计都是 $1/2$; 当 $\alpha > 1$ 时, 下估计甚至随 k 增长. 所以后两种情形的有限层积分趋于 $+\infty$, 由单调收敛定理

$$\int_0^1 x^{-\alpha} \, dx = \infty \quad (\alpha \geq 1).$$

若 $\alpha < 0$, 则 $0 < f_\alpha \leq 1$, 积分也有限。因此临界指数是 1。

为求 $\alpha < 1$ 时的精确数值, 取 $0 < \varepsilon < 1$, 由备注 3.9 在远离奇点的闭区间上使用普通微积分, 再由集合 $(\varepsilon, 1] \uparrow (0, 1]$ 和单调收敛得到

$$\int_0^1 x^{-\alpha} dx = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1 - \varepsilon^{1-\alpha}}{1 - \alpha} = \frac{1}{1 - \alpha}, \quad \alpha < 1.$$

端点 $x = 0$ 处的单点取值不影响积分, 决定有限性的是 0 附近的积分。把 α 换成 αp , 对每个 $p > 0$ 还得到

$$\int_0^1 |x^{-\alpha}|^p dx < \infty \iff \alpha p < 1.$$

这里各层贡献非负, 因而可用单调收敛把它们相加; 可变号函数还须分别控制正部与负部, 不能仅由各层的大小判断抵消后的积分。

例 3.11 (几何等待时间的尾和公式). 设 $p \in (0, 1)$, T 是取值于 $\{1, 2, \dots\}$ 的随机变量, 其分布由

$$\mathbb{P}(T = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k \geq 1,$$

给定。几何级数表明右端的和为 1, 因而这确实定义了一个概率分布。计算期望时, 除了把取值 k 乘以概率再相加, 还可以按阈值统计: T 的值等于满足 $T \geq j$ 的正整数 j 的个数。具体地, 对每个整数 $N \geq 1$,

$$T \wedge N = \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_{\{T \geq j\}}.$$

这是逐点恒等式: 若 $T(\omega) = k < N$, 右端恰有 k 个 1; 若 $T(\omega) \geq N$, 右端恰有 N 个 1。又有 $T \wedge N \uparrow T$ 。因此单调收敛与有限可加性依次给出

$$\mathbb{E}T = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \mathbb{P}(T \geq j).$$

由可数可加性与几何级数,

$$\mathbb{P}(T \geq j) = \sum_{k=j}^{\infty} p(1 - p)^{k-1} = (1 - p)^{j-1}.$$

于是

$$\mathbb{E}T = \sum_{j=1}^{\infty} (1 - p)^{j-1} = \frac{1}{p}.$$

非负性保证单调收敛定理适用; 在给定的几何分布下, 所得几何级数还表明 $\mathbb{E}T < \infty$ 。

上述逐点恒等式并不依赖几何分布。因而任意取值于 $\{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ 的随机变量 N 都满足扩展值等式

$$\mathbb{E}N = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{P}(N \geq j).$$

若右端发散, 则 $\mathbb{E}N = \infty$, 同一证明仍然成立。在退化情形 $\mathbb{P}(T = 1) = 1$ 中, 尾和公式给出 $\mathbb{E}T = 1$ 。数值 $1/p$ 用到了几何分布的具体尾概率。

例 3.12 (几何级数把有限积分逼到无穷). 在 $[0, 1]$ 上令 $F_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k$. 函数列逐点递增, 并且

$$F_n(x) \uparrow \begin{cases} (1-x)^{-1}, & 0 \leq x < 1, \\ +\infty, & x = 1. \end{cases}$$

每个 F_n 在 $[0, 1]$ 上连续, 由备注 3.9 可按普通微积分计算, 积分的有限线性性给出

$$\int_0^1 F_n(x) dx = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}.$$

这列部分和确实发散: 对 $m \geq 1$, 把从 $2^{j-1} + 1$ 到 2^j 的项分成一组, 每组含 2^{j-1} 项且每项不小于 2^{-j} , 所以

$$\sum_{k=1}^{2^m} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{j=1}^m 2^{j-1} 2^{-j} = 1 + \frac{m}{2} \rightarrow \infty.$$

由单调收敛定理,

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} = +\infty.$$

尽管每个 F_n 的积分有限, 其递增极限的积分仍可为无穷。端点 $x = 1$ 取何值不影响这一结论。

例 3.13 (水平集的积分公式 (层蛋糕公式)). 若 $s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{E_j}$ 是非负简单函数的规范表示, 则对 $t \geq 0$,

$$\mu\{s > t\} = \sum_{j=1}^m \mu(E_j) \mathbf{1}_{[0, a_j)}(t).$$

对 t 作 Lebesgue 积分并使用有限加法性, 得到

$$\int_0^\infty \mu\{s > t\} dt = \sum_{j=1}^m a_j \mu(E_j) = \int_X s d\mu.$$

若某个 $\mu(E_j) = \infty$, 相应的 t -函数在长度 a_j 的区间上取 $+\infty$; 用常数 M 从下逼近并令 $M \rightarrow \infty$, 同一等式仍成立。由简单逼近可把这个等式推广到任意非负可测函数。取例 3.3 中的 $r_n \uparrow f$. 对每个 t , 集合 $\{r_n > t\}$ 递增到 $\{f > t\}$, 测度的下连续性给出 $\mu\{r_n > t\} \uparrow \mu\{f > t\}$. 这些关于 t 的函数单调递减, 因而 Borel 可测。分别在 X 与 $[0, \infty)$ 上应用单调收敛定理, 便有

$$\int_X f d\mu = \lim_n \int_X r_n d\mu = \lim_n \int_0^\infty \mu\{r_n > t\} dt = \int_0^\infty \mu\{f > t\} dt.$$

后面将在 σ -有限测度空间上构造乘积测度, 并用 Tonelli 定理从函数下方区域的截面再次得到这一公式。这里的证明只用单调收敛, 适用于任意测度空间。

反例 3.14 (递减收敛中的有限性条件). 在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda_1^B)$ 上令 $f_n = \mathbf{1}_{[n, \infty)}$. 则 $f_n \downarrow 0$, 但

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda_1^B = \infty \quad (n \geq 1),$$

所以这些积分并不下降到 0。

加入有限性条件可以恢复递减极限公式。若 $0 \leq f_n \downarrow f$ 且 $\int f_1 < \infty$, 则 $f_1 < \infty$ 几乎处处: 若 $N = \{f_1 = \infty\}$, 对每个 $M > 0$ 都有 $M\mu(N) \leq \int f_1 < \infty$, 故 $\mu(N) = 0$ 。在 N 上把所有函数置零后, $g_n = f_1 - f_n$ 处处有定义且 $g_n \uparrow f_1 - f$ 。单调收敛与正积分加法给出

$$\int f_1 - \lim_n \int f_n = \lim_n \int (f_1 - f_n) = \int (f_1 - f) = \int f_1 - \int f.$$

由于 $\int f_1$ 有限, 可以从等式两端消去它, 得到 $\int f_n \downarrow \int f$ 。反例中缺少的正是这项允许作减法的有限性。

定理 3.15 (单调简单逼近原则). 每个非负可测函数 f 都存在非负简单函数列 (r_n) , 使 $r_n \uparrow f$ 且

$$\int_X f \, d\mu = \sup_n \int_X r_n \, d\mu.$$

反之, 可数个非负简单函数的逐点上确界是可测函数。

证明. 正向取例 3.3 中构造的 r_n 。该例已经逐点证明 $r_n \uparrow f$, 再由定理 3.6,

$$\int_X f \, d\mu = \lim_n \int_X r_n \, d\mu = \sup_n \int_X r_n \, d\mu.$$

反向设 $f = \sup_n r_n$ 。对每个 $t \geq 0$, $\{f > t\} = \bigcup_n \{r_n > t\} \in \mathcal{M}$, 故 f 可测。 $\square$

备注 3.16 (序完备与度量完备). 单调收敛定理体现的是序结构: 递增非负函数列具有逐点上确界, 且积分保存这一上确界。度量完备性则刻画给定距离下的 Cauchy 序列。此处的结论不涉及函数列是否对某个范数构成 Cauchy 列, 因而还不能据此断言某个函数空间完备; 第四章将证明相应的范数完备性。

例 3.17 (用简单函数逼近 $-\log x$). 在 $(0, 1)$ 上令

$$f(x) = -\log x.$$

先在高度 n 处截断 f , 再向下取到步长 2^{-n} 的二进网格。所得简单函数为

$$r_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n \min\{-\log x, n\} \rfloor.$$

由例 3.3, $r_n \uparrow f$ 。若固定 $x > 0$, 则当 $n > f(x)$ 后, 截断不再改变函数值, 剩下的误差小于 2^{-n} 。然而 f 在 0 附近无界, 而 $r_n \leq n$, 所以

$$\sup_{0 < x < 1} |f(x) - r_n(x)| = \infty.$$

这列逼近不是一致的。下面直接计算积分, 并估计误差的积分。

整数恒等式

$$\lfloor z \rfloor = \sum_{j=1}^M \mathbf{1}_{\{z \geq j\}} \quad (0 \leq z \leq M)$$

给出

$$r_n(x) = 2^{-n} \sum_{j=1}^{n2^n} \mathbf{1}_{\{-\log x \geq j2^{-n}\}}.$$

而

$$\{-\log x \geq j2^{-n}\} = (0, e^{-j2^{-n}}],$$

于是由简单积分的定义和几何级数公式,

$$\begin{aligned} \int_0^1 r_n(x) dx &= 2^{-n} \sum_{j=1}^{n2^n} e^{-j2^{-n}} \\ &= 2^{-n} \frac{e^{-2^{-n}}(1 - e^{-n})}{1 - e^{-2^{-n}}}. \end{aligned} \quad (3.3)$$

因为

$$\frac{2^{-n}}{e^{2^{-n}} - 1} \rightarrow 1, \quad 1 - e^{-n} \rightarrow 1,$$

右端趋于 1。另一方面, $r_n \uparrow f$, MCT 直接保证这个有限求和极限就是 $\int_0^1 -\log x dx$ 。因此

$$\int_0^1 -\log x dx = 1.$$

在 $\{f \leq n\}$ 上, 向下取整的误差小于 2^{-n} ; 在 $\{f > n\} = (0, e^{-n})$ 上, 因 n 本身是网格点, 恰有 $r_n = n$ 。因此

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f - r_n) dx &\leq 2^{-n} + \int_0^{e^{-n}} (-\log x - n) dx \\ &= 2^{-n} + e^{-n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

最后一个积分由 $\int -\log x dx = -x \log x + x$ 在 $[\varepsilon, e^{-n}]$ 上计算后令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得到; $\varepsilon |\log \varepsilon| \rightarrow 0$ 。

这里误差的积分趋于零, 虽然误差的上确界始终为无穷。即使另选的简单逼近不单调, 只要能得到这样的积分误差估计, 也能证明积分收敛。

3.1.2 Fatou 引理与控制收敛

非负递增函数列的积分已由单调收敛定理确定。现在要处理可变号函数以及不单调的逼近。首先必须排除无穷大的正、负贡献之间没有定义的减法; 随后再寻找使误差积分趋于零的条件。

可积函数与推前积分

仍在测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上讨论。实函数可以取扩展实值, 但称其可积时, 总要求绝对值的积分有限。若一个可测函数的绝对值积分有限, 则它几乎处处有限: 用任意常数 $M > 0$ 从下估计其无穷值集上的函数值, 再令 $M \rightarrow \infty$ 即可。因此在对可积函数进行加减运算时, 可以先在可测零集上置零, 取有限值的代表。

定义 3.18 (可积实函数与复函数). 对可测函数 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$, 令

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \quad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

则 $f = f^+ - f^-$ 、 $|f| = f^+ + f^-$ ，且 f^+ 与 f^- 不同时为正。若 $\int f^+$ 与 $\int f^-$ 至少一个有限，定义扩展积分

$$\int_X f \, d\mu := \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu.$$

若两者都有限，称 f 可积；这等价于 $\int_X |f| \, d\mu < \infty$ 。

复函数 $f = u + iv$ 可积，是指实部 u 与虚部 v 均可积，并定义

$$\int_X f \, d\mu = \int_X u \, d\mu + i \int_X v \, d\mu.$$

命题 3.19 (可积函数的线性与绝对值控制). 若 $f, g: X \rightarrow \mathbb{C}$ 可积, $a, b \in \mathbb{C}$, 则 $af + bg$ 可积, 并且

$$\begin{aligned} \int_X (af + bg) \, d\mu &= a \int_X f \, d\mu + b \int_X g \, d\mu, \\ \left| \int_X f \, d\mu \right| &\leq \int_X |f| \, d\mu, \quad \int_X |af + bg| \, d\mu \leq |a| \int_X |f| \, d\mu + |b| \int_X |g| \, d\mu. \end{aligned}$$

实值函数及实系数满足相同结论。几乎处处相等的可积函数具有相同积分。

证明. 先处理实函数。由

$$(f + g)^+ \leq f^+ + g^+, \quad (f + g)^- \leq f^- + g^-$$

及正积分的加法性， $f + g$ 可积。逐点恒等式

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$$

两端均为可积非负函数。积分后重排有限实数，得到 $\int(f + g) = \int f + \int g$ 。对 $c \geq 0$ ，正负部满足 $(cf)^+ = cf^+$ 、 $(cf)^- = cf^-$ ；对 $c < 0$ ，两部分交换。故实积分具有实线性。

若 $f = u + iv$ ，则 $|f| \leq |u| + |v|$ ；所以复可积函数的绝对值也可积。反过来， $|u|, |v| \leq |f|$ 表明 $\int |f| < \infty$ 也蕴含实部、虚部可积。复积分的复线性由实部、虚部展开得到。逐点的三角不等式以及正积分的单调性给出

$$\int |af + bg| \leq |a| \int |f| + |b| \int |g| < \infty,$$

所以 $af + bg$ 可积。

若 $u \leq v$ 是可积实函数，则 $v - u \geq 0$ ，由实线性有 $\int v - \int u = \int(v - u) \geq 0$ ；这证明了实积分的单调性。于是对实值 f ， $-|f| \leq f \leq |f|$ 给出 $|\int f| \leq \int |f|$ 。若 f 复值且 $\int f \neq 0$ ，选取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使 $e^{-i\theta} \int f = |\int f|$ 。复线性与实值情形给出

$$\left| \int_X f \, d\mu \right| = \int_X \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f) \, d\mu \leq \int_X |f| \, d\mu.$$

$\int f = 0$ 时该式也成立。最后，若 $f = g$ 几乎处处，则 $f - g = 0$ 几乎处处，从而 $\int |f - g| = 0$ ；应用刚证得的估计即可。 $\square$

定义 3.20 (L^1 空间). 将可积函数按几乎处处相等归为同一个等价类, 所得实或复向量空间记为 $L^1(X, \mathcal{M}, \mu)$, 也简记为 $L^1(\mu)$. 对其中的元素定义

$$\|f\|_1 = \int_X |f| \, d\mu.$$

它与代表的选择无关。积分的齐次性和三角不等式, 以及 $\int |f| = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处, 表明 $\|\cdot\|_1$ 是一个范数。写 $f_n \rightarrow f$ 于 L^1 , 是指 $\int |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0$ 。后文沿用同一字母表示等价类及选定的可测代表; 涉及逐点取值时指后者。

在概率空间上, 积分称为期望。已有的非负期望定义现在可以用于正、负部, 从而定义实值和复值随机变量的期望以及由它们构成的矩。

定义 3.21 (期望、矩、均值、方差与协方差). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间。对实随机变量 X , 当 $\int X^+ \, d\mathbb{P}$ 与 $\int X^- \, d\mathbb{P}$ 至少有一个有限时, 定义

$$\mathbb{E}X := \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P}.$$

若 $\mathbb{E}|X| < \infty$, 则称 X 可积, $\mathbb{E}X$ 是有限的, 并称为 X 的 **均值**。对复随机变量, 期望在 $\mathbb{E}|X| < \infty$ 时按实部、虚部逐项定义。

对整数 $k \geq 1$, $\mathbb{E}|X|^k \in [0, +\infty]$ 称为 k 阶绝对矩; 当 $\mathbb{E}|X|^k < \infty$ 时, k 阶矩 $\mathbb{E}(X^k)$ 也是有限的。若 X, Y 是实随机变量, 且 $\mathbb{E}(X^2), \mathbb{E}(Y^2) < \infty$, 定义

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2], \\ \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)]. \end{aligned}$$

分别称为 X 的方差与 X, Y 的协方差。对随机向量 $X = (X_1, \dots, X_d)$, 若 $\mathbb{E}|X| < \infty$, 则定义均值向量 $\mathbb{E}X = (\mathbb{E}X_1, \dots, \mathbb{E}X_d)$; 若 $\mathbb{E}|X|^2 < \infty$, 其协方差矩阵定义为

$$\text{Cov}(X) = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{1 \leq i, j \leq d}.$$

上述二阶矩假设保证所有量都有限。事实上, $2|X| \leq 1 + X^2$ 给出 $\mathbb{E}|X| < \infty$; 而 $2|XY| \leq X^2 + Y^2$ 给出 $\mathbb{E}|XY| < \infty$ 。因此可以使用积分的线性展开上式, 得到

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2, \quad \text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

定义 2.80 用原像定义了推前测度。由简单函数逼近与单调收敛, 可以把集合上的推前公式推广到可测函数的积分公式。

命题 3.22 (推前测度的积分转移). 设 $T : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (Y, \mathcal{N})$ 可测, μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的测度。若 $g : Y \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 则

$$\int_Y g \, d(T_{\#}\mu) = \int_X g \circ T \, d\mu.$$

若 g 是实值或复值可测函数, 则

$$\int_Y |g| \, d(T_{\#}\mu) = \int_X |g \circ T| \, d\mu.$$

因而 g 关于 $T_{\#}\mu$ 可积, 当且仅当 $g \circ T$ 关于 μ 可积; 在此情形下仍有

$$\int_Y g \, d(T_{\#}\mu) = \int_X g \circ T \, d\mu.$$

证明. 先取 $g = \mathbf{1}_B$, 其中 $B \in \mathcal{N}$. 由推前测度的定义,

$$\int_Y \mathbf{1}_B d(T_{\#}\mu) = T_{\#}\mu(B) = \mu(T^{-1}B) = \int_X \mathbf{1}_{T^{-1}B} d\mu = \int_X \mathbf{1}_B \circ T d\mu.$$

若 $g = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{B_j}$ 是非负简单函数, 对上式作有限线性组合便得所需等式.

对一般非负可测 g , 由定理 3.15 取简单函数 $s_n \uparrow g$. 于是 $s_n \circ T \uparrow g \circ T$, 分别在 Y 与 X 上应用单调收敛定理, 得到

$$\int_Y g d(T_{\#}\mu) = \lim_n \int_Y s_n d(T_{\#}\mu) = \lim_n \int_X s_n \circ T d\mu = \int_X g \circ T d\mu.$$

把这条非负公式用于 $|g|$, 即得绝对值等式与可积性等价. 对实值可积函数, 再把它分别用于 g^+ 、 g^- ; 对复值可积函数, 则分别用于实部和虚部. 相关积分均有限, 故可以相减或重组, 最后得到实、复两种积分公式. $\square$

例 3.23 (平方映射下的推前积分). 令 μ 是 $[-1, 1]$ 上的 Lebesgue 测度, $T(x) = x^2$. 计算 $g(y) = y$ 关于推前测度的积分时, 无须先求出该测度在所有 Borel 集上的值. 推前积分公式直接给出

$$\int_{[0,1]} y d(T_{\#}\mu)(y) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Fatou 引理与控制收敛

定理 3.24 (Fatou 引理). 若 $f_n : X \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 则

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

更一般地, 若 $f_n : X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 可测, 且存在可积实函数 h 使 $f_n \geq h$ 几乎处处, 则同一不等式仍成立; 此时涉及的扩展积分都有定义.

证明. 先设 $f_n \geq 0$, 并对 $k \geq 1$ 定义

$$g_k = \inf_{n \geq k} f_n.$$

函数 g_k 可测, $g_k \uparrow \liminf_n f_n$, 并且当 $n \geq k$ 时 $g_k \leq f_n$. 由单调收敛与积分的单调性,

$$\int_X \liminf_n f_n d\mu = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_X g_k d\mu \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} \int_X f_n d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

对一般情形, 把 h 取为有限值的代表, 并合并一个可测零集 N , 使对所有 n 都有 $f_n \geq h$ 在 $X \setminus N$ 上成立; 在 N 上把 h, f_n 同时重新定义为 0. 于是 $q_n = f_n - h \geq 0$ 处处成立, 且这些修改不改变任何积分. 还需说明, 对非负可测函数 q 与有限值可积函数 h , 有 $\int(q+h) = \int q + \int h$. 令 $a = q + h^+$ 、 $b = h^-$, 则 b 可积且 $q + h = a - b$. 逐点恒等式

$$(a - b)^+ + b = (a - b)^- + a$$

与正积分加法表明 $(a - b)^- \leq b$, 所以 $a - b$ 的负部积分有限; 并且

$$\int(a - b) = \int a - \int b = \int q + \int h,$$

其中只减去了有限的 $\int b$ 。若 $\int q = \infty$ ，这个等式仍按扩展实数解释。故 $\int q_n = \int f_n - \int h$ 。把非负版本用于 q_n ，注意

$$\liminf_n (f_n - h) = \liminf_n f_n - h$$

且 $\int h$ 是有限实数，便得到

$$\int \liminf_n f_n - \int h \leq \liminf_n \left(\int f_n - \int h \right).$$

两端加上 $\int h$ 即得结论。由于 $f_n^- \leq h^-$ 几乎处处， $\int f_n$ 不会出现未定义的 $\infty - \infty$ 。□

备注 3.25 (Fatou 引理是一种下半连续性). 若 $f_n, f: X \rightarrow [0, \infty]$ 均可测，且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处，则 Fatou 引理给出 $\int f \leq \liminf_n \int f_n$ 。这称为积分对这种收敛的下半连续性：映射

$$f \mapsto \int_X f \, d\mu$$

在极限函数处的值不超过沿函数列所得积分的下极限。章首的尖峰函数列说明，不等式可以严格成立：逐点极限为零，而各项积分均为 1。若同时有一个可积上界，可把 Fatou 引理应用于 $g - f_n$ ，得到相反方向的估计；两侧结合即可导出控制收敛定理。这里的下半连续性依赖非负性或统一的可积下界。

推论 3.26 (反 Fatou 估计). 若可测函数 $f_n: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 满足 $f_n \leq g$ 几乎处处，其中 g 可积，则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu \leq \int_X \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu.$$

各项积分可以等于 $-\infty$ ，但不会等于 $+\infty$ 。

证明. 合并所有异常零集后， $g - f_n \geq 0$ 。Fatou 引理给出

$$\int_X (g - \limsup_n f_n) \, d\mu \leq \liminf_n \int_X (g - f_n) \, d\mu.$$

f_n 及 $\limsup_n f_n$ 的正部积分均有限，因为它们的正部都不超过 g^+ 。所以每个 $\int f_n$ 以及 $\int \limsup_n f_n$ 都有定义，且可以等于 $-\infty$ 。因为 $\int g$ 有限，左端等于 $\int g - \int \limsup_n f_n$ ，右端等于 $\int g - \limsup_n \int f_n$ 。消去有限数 $\int g$ 并改变不等号方向，得到所述结论。□

定理 3.27 (控制收敛定理). 设 $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 可测， $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。若存在非负可积函数 g 使 $|f_n| \leq g$ 几乎处处，则 f 可积，并且

$$\int_X |f_n - f| \, d\mu \rightarrow 0, \quad \int_X f_n \, d\mu \rightarrow \int_X f \, d\mu.$$

证明. 把收敛失败的零集与各个支配不等式失败的零集合并，并在这个零集上把 f_n, f, g 全部改为 0。修改不改变任何积分；现在所有条件逐点成立，令 $n \rightarrow \infty$ 得 $|f| \leq g$ 。因此 f 可积，并且 $|f_n - f| \leq 2g$ 。

非负函数 $2g - |f_n - f|$ 逐点收敛到 $2g$ 。Fatou 引理给出

$$2 \int_X g \, d\mu \leq \liminf_n \int_X (2g - |f_n - f|) \, d\mu.$$

由于 $0 \leq |f_n - f| \leq 2g$ 且 $\int g < \infty$, 正积分加法性允许把右端写为

$$2 \int_X g \, d\mu - \limsup_n \int_X |f_n - f| \, d\mu.$$

所以 $\limsup_n \int |f_n - f| \leq 0$ 。这些积分非负, 故它们趋于 0。最后由命题 3.19,

$$\left| \int_X f_n \, d\mu - \int_X f \, d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| \, d\mu \longrightarrow 0.$$

□

备注 3.28 (共同可积支配函数的作用). 控制收敛定理 (也简称 DCT) 的关键是同一个非负可积函数 g 支配全列。由此对 $M > 0$ 及可测集 E 均有

$$\int_{\{|f_n| > M\}} |f_n| \leq \int_{\{g > M\}} g \quad \text{且} \quad \int_{X \setminus E} |f_n| \leq \int_{X \setminus E} g.$$

第一式的右端随 $M \rightarrow \infty$ 趋于零。第二式也能给出统一控制: 取 $E_m = \{g > 1/m\}$, 则 $\mu(E_m) \leq m \int g < \infty$, 且 $g \mathbf{1}_{X \setminus E_m} \rightarrow 0$, 由 DCT 得 $\int_{X \setminus E_m} g \rightarrow 0$ 。因此共同支配同时控制大函数值和有限测度集合之外的积分。不过, 它并不保证函数列本身收敛。例如 $(-1)^n g$ 在每个 $g(x) > 0$ 的点都振荡。

命题 3.29 (可积函数的积分对小集合绝对连续). 若 $g \in L^1(\mu)$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$E \in \mathcal{M}, \quad \mu(E) < \delta \quad \implies \quad \int_E |g| \, d\mu < \varepsilon.$$

这里不要求 $\mu(X) < \infty$ 。

证明. 因为 $|g| \mathbf{1}_{\{|g| > M\}} \downarrow 0$ 几乎处处, 且被 $|g|$ 支配, 控制收敛定理给出

$$\int_{\{|g| > M\}} |g| \, d\mu \longrightarrow 0.$$

选 $M > 0$ 使上式小于 $\varepsilon/2$, 再取 $\delta = \varepsilon/(2M)$ 。任意 $\mu(E) < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \int_E |g| \, d\mu &= \int_{E \cap \{|g| \leq M\}} |g| \, d\mu + \int_{E \cap \{|g| > M\}} |g| \, d\mu \\ &\leq M\mu(E) + \int_{\{|g| > M\}} |g| \, d\mu < \varepsilon. \end{aligned}$$

若 $g = 0$ 几乎处处, 可任取 $\delta > 0$ 。□

推论 3.30 (有限测度空间上的有界收敛). 设 $\mu(X) < \infty$, $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 可测, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且存在常数 $M < \infty$ 使 $|f_n| \leq M$ 几乎处处。则 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^1(\mu)$, 特别地 $\int f_n \rightarrow \int f$ 。

证明. 常数函数 $g = M \mathbf{1}_X$ 可积, 故结论是控制收敛定理的直接应用。这里 $\mu(X) < \infty$ 保证共同支配函数可积; 若 $X = \mathbb{R}$ 且 $f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$, 同一个逐点上界 1 并不能推出积分收敛。□

命题 3.31 (有界 Riemann 可积函数列的积分极限). 设 $Q \subset \mathbb{R}^d$ 是有界闭长方体, $f_n: Q \rightarrow \mathbb{R}$ 都 Riemann 可积, 且存在 $M < \infty$ 使 $|f_n| \leq M$. 若 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 则 f 作为几乎处处等价类是 Lebesgue 可积的, 并且

$$\int_Q f \, d\lambda_d = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_Q f_n(x) \, dx. \quad (3.4)$$

若 f 本身也 Riemann 可积, 则左端还等于 f 的 Riemann 积分。

证明. 对每个 n , 函数 $f_n + M$ 非负且 Riemann 可积。备注 3.9 已用 Darboux 上下简单函数证明其可测性以及两种积分的一致性。从两种积分中减去有限数 $M\lambda_d(Q)$, 得到

$$\int_Q f_n \, d\lambda_d = \int_Q f_n(x) \, dx. \quad (3.5)$$

长方体的 Lebesgue 测度有限, 常数函数 $M\mathbf{1}_Q$ 可积。取包含全部收敛失败点的可测零集 N , 在 N 上把整列 f_n 与 f 同时置为 0。修改后的函数列 Lebesgue 可测, 处处趋于修改后的 f , 且仍由 M 支配。故这个极限可测且可积。这些零集上的修改不改变 Lebesgue 积分, 控制收敛定理于是给出

$$\int_Q |f_n - f| \, d\lambda_d \rightarrow 0, \quad \int_Q f_n \, d\lambda_d \rightarrow \int_Q f \, d\lambda_d.$$

与上式合并即得命题; 若 f 也 Riemann 可积, 再对 f 重复第一段的夹逼, 便得到两种积分的相等。□

备注 3.32 (Riemann 可积函数列的极限). 上一个命题说明, 在共同有界且几乎处处收敛的条件下, Riemann 积分值的极限等于极限函数的 Lebesgue 积分。函数列 x^n 是这一命题的例子: 它们在 $[0, 1]$ 上连续、被 1 支配, 几乎处处趋于 0, 且

$$\int_0^1 x^n \, dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

端点 1 处的极限为 1, 但改变这一单点的值不影响两种积分。

另一方面, Riemann 可积函数类确实不对逐点极限封闭。枚举有理点 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_1, r_2, \dots\}$, 令

$$g_n = \mathbf{1}_{\{r_1, \dots, r_n\}}.$$

每个 g_n 只有有限个不连续点, 因而 Riemann 可积且积分为零; 但 $g_n \rightarrow \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$ 逐点, 而该极限在每一点都不连续, 故不是 Riemann 可积。由于有理点集为零测集, 这个极限与零函数几乎处处相等, 其 Lebesgue 积分仍为零。所以该命题保证的是 Lebesgue 可积性, 不能把结论加强为 Riemann 可积性。

前面从下方逼近非负函数时, 二进网格同时给出了单调性和逐点极限。对实值或复值函数, 可以把各实坐标向零取整, 得到只取有限多个值的可测函数; 控制收敛定理将保证误差的幂次积分趋于零。这种逼近还可以使每个简单函数的非零集具有有限测度。

命题 3.33 (幂次积分有限函数的简单逼近). 设 $1 \leq p < \infty$, $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 可测, 且 $\int_X |f|^p d\mu < \infty$. 则存在只取有限多个值的可测函数 s_n , 使

$$\mu\{s_n \neq 0\} < \infty, \quad \int_X |f - s_n|^p d\mu \rightarrow 0.$$

证明. 对 $a \in \mathbb{R}$ 定义

$$q_n(a) = 2^{-n} \operatorname{sgn}(a) \left\lfloor 2^n \min\{|a|, n\} \right\rfloor, \quad \operatorname{sgn}(0) = 0.$$

实值情形令 $s_n = q_n \circ f$; 复值情形令

$$s_n = q_n(\operatorname{Re} f) + i q_n(\operatorname{Im} f).$$

每个 q_n 只有有限多个值, 所以 s_n 也只有有限多个值. 量化在每个实坐标上朝零方向进行, 故 $s_n \rightarrow f$ 且 $|s_n| \leq |f|$. 于是

$$|f - s_n|^p \leq (|f| + |s_n|)^p \leq 2^p |f|^p.$$

右端可积, 控制收敛定理给出 $\int |f - s_n|^p \rightarrow 0$.

若 $s_n(x) \neq 0$, 至少有一个实坐标向零取整后非零, 其绝对值不小于 2^{-n} , 因而 $|f(x)| \geq 2^{-n}$. 所以

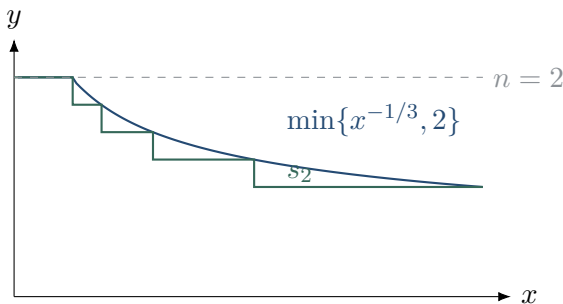
$$2^{-np} \mu\{s_n \neq 0\} \leq \int_{\{s_n \neq 0\}} |f|^p d\mu \leq \int_X |f|^p d\mu < \infty,$$

这也证明了每个近似的非零集具有有限测度。 $\square$

例 3.34 (无界函数的简单函数逼近). 在 $(0, 1)$ 上令 $f(x) = x^{-1/3}$, 并取

$$s_n(x) = 2^{-n} \left\lfloor 2^n \min\{x^{-1/3}, n\} \right\rfloor.$$

它先在高度 n 截断, 再按网格 2^{-n} 向下量化. 下图画出 $n = 2$ 时的截断曲线和简单函数; 曲线与台阶之间的竖直距离不超过 $1/4$. 台阶的端点取值按上式确定, 不影响积分。



截断误差只出现在 $(0, n^{-3})$; 截断以后再向下取整, 附加误差处处小于 2^{-n} . 由例 3.10 的积分计算,

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f - s_n| dx &\leq \int_0^{n^{-3}} (x^{-1/3} - n) dx + 2^{-n} \\ &= \left[\frac{3}{2} x^{2/3} - nx \right]_0^{n^{-3}} + 2^{-n} = \frac{1}{2n^2} + 2^{-n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因此 $s_n \rightarrow f$ 于 $L^1(0, 1)$; 无界性并不妨碍这种平均意义下的逼近。

反例 3.35 (尖峰携带固定质量). 在 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda_1^B|_{[0, 1]})$ 上令 $f_n = n1_{(0, 1/n)}$. 对每个 $x > 0$, 当 $n > 1/x$ 时 $f_n(x) = 0$, 而 $f_n(0) = 0$, 所以 $f_n \rightarrow 0$ 处处成立; 但是

$$\int_0^1 f_n d\lambda_1^B = n\lambda_1^B(0, 1/n) = 1 \quad (n \geq 1).$$

若有可积 g 支配所有 f_n , 控制收敛定理会迫使这些积分趋于 0, 与上式矛盾. 从 Fatou 引理本身也能看见严格缺口:

$$0 = \int \liminf_n f_n < \liminf_n \int f_n = 1.$$

这里每个固定点最终取值为零, 但函数在长度 $1/n$ 的区间上保持总积分为 1。

收敛方式与一致可积性

定义 3.36 (依测度收敛). 设 $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{K}$ 可测且几乎处处有限. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\mu\{x : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\} \rightarrow 0, \quad (3.6)$$

则称 f_n 依测度收敛到 f , 记作 $f_n \rightarrow f$ 于测度. 这里不要求 $\mu(X) < \infty$; 定义只考察误差超过固定阈值的集合测度。

几乎处处收敛逐点描述极限; 依测度收敛允许异常点随 n 改变, 只要求相应集合的测度趋于零. 依测度收敛仍保证可以从中抽出一个几乎处处收敛的子列。

定理 3.37 (依测度收敛可抽取几乎处处收敛子列). 在任意测度空间上, 若 $f_n \rightarrow f$ 于测度, 则存在严格递增的指标列 $n_1 < n_2 < \dots$, 使

$$f_{n_k}(x) \rightarrow f(x) \quad \text{对 } \mu\text{-几乎每个 } x \text{ 成立.}$$

证明. 由(3.6)递归选择 $n_k > n_{k-1}$, 使

$$\mu(A_k) < 2^{-k}, \quad A_k := \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}.$$

置 $B_m = \bigcup_{k \geq m} A_k$. 则 $B_m \downarrow \limsup_k A_k$, 并且由测度的可数次可加性,

$$\mu(B_m) \leq \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-m}.$$

特别地 $\mu(B_1) < \infty$, 所以测度从上连续给出

$$\mu(\limsup_k A_k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(B_m) = 0.$$

若 $x \notin \limsup_k A_k$, 则存在 $m(x)$, 使 $x \notin A_k$ 对一切 $k \geq m(x)$ 成立. 因此

$$|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2^{-k} \rightarrow 0.$$

这对零集 $\limsup_k A_k$ 之外的每个 x 成立, 证明完成. □

备注 3.38 (依测度收敛与几乎处处收敛). 在 $[0, 1)$ 上把所有二进半开区间按层依次排列: 第 m 层列出

$$I_{m,j} = [j2^{-m}, (j+1)2^{-m}), \quad 0 \leq j < 2^m,$$

并令相应函数为这些区间的指示函数。沿枚举次序, 支集测度为 $2^{-m} \rightarrow 0$, 所以函数列依测度趋于 0; 但每个 x 在每一层恰落入一个区间, 因而函数值等于 1 无穷多次, 也等于 0 无穷多次, 整列在任何点都不收敛。该定理只保证存在几乎处处收敛的子列, 整列本身仍可能在移动的坏集上持续振荡。

反过来, 若 $\mu(X) < \infty$, 几乎处处收敛蕴含依测度收敛, 可对 $\mathbf{1}_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}}$ 使用 DCT; 在无限测度空间上, $\mathbf{1}_{[n, n+1]} \rightarrow 0$ 逐点而坏集测度恒为 1。有限测度条件使常数函数 1 成为可积支配函数。

定理 3.39 (Egorov 定理). 若 $\mu(X) < \infty$, 各 $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 可测且有限值, 并且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $E \in \mathcal{M}$ 满足 $\mu(E) < \varepsilon$, 使 $f_n \rightarrow f$ 在 $X \setminus E$ 上一致。

证明. 取可测零集 N_0 , 使收敛在 $X \setminus N_0$ 上逐点成立。对 $k, N \in \mathbb{N}$ 令

$$A_{k,N} = (X \setminus N_0) \cap \bigcap_{n \geq N} \{|f_n - f| < 1/k\}.$$

固定 k 时, $A_{k,N}$ 随 N 递增, 且 $\bigcup_N A_{k,N} = X \setminus N_0$ 。由于 $\mu(X) < \infty$, 测度的下连续性给出

$$\mu((X \setminus N_0) \setminus A_{k,N}) \downarrow 0.$$

因此可选 N_k 使

$$\mu((X \setminus N_0) \setminus A_{k,N_k}) < \varepsilon 2^{-k-1}.$$

令

$$E = N_0 \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} ((X \setminus N_0) \setminus A_{k,N_k}).$$

则 $\mu(E) < \varepsilon/2 < \varepsilon$ 。给定 $\eta > 0$, 选 k 使 $1/k < \eta$ 。若 $n \geq N_k$ 且 $x \notin E$, 则 $x \in A_{k,N_k}$, 从而 $|f_n(x) - f(x)| < 1/k < \eta$ 。这正是一致收敛。□

反例 3.40 (Egorov 的有限测度假设不可删). 在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda_1^{\mathbb{B}})$ 上令 $f_n = \mathbf{1}_{[n, \infty)}$ 。对每个 $x \in \mathbb{R}$, 当 $n > x$ 时 $f_n(x) = 0$, 所以 $f_n(x) \rightarrow 0$ 。但若 E 具有有限测度, 则 $[n, \infty) \setminus E$ 非空: 否则 E 将包含一个无限测度的半直线。因此

$$\sup_{x \in \mathbb{R} \setminus E} |f_n(x)| = 1 \quad (n \geq 1),$$

删去任何有限测度集都不能得到一致收敛。

定义 3.41 (一致可积性). 一族可积函数 $\mathcal{F}$ 称为一致可积, 如果

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X |f| d\mu < \infty$$

并且

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu = 0.$$

在有限测度空间上，第二个条件自动蕴含第一个条件；在无限测度空间上必须把两者分别写出。

事实上，若 $\mu(X) < \infty$ 且高值尾条件成立，取 M_0 使所有尾积分不超过 1，则

$$\int_X |f| d\mu \leq M_0 \mu(X) + \int_{\{|f| > M_0\}} |f| d\mu \leq M_0 \mu(X) + 1,$$

这就给出总积分的一致有界性。

例 3.42 (集中、空间平移与振荡). 三类典型反例分别来自高值集中、支集向无穷远平移和缺少逐点极限。

先回到反例 3.35 的 $a_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ 。它处处趋于零而积分恒为 1。对任意 $K > 0$ ，当 $n > K$ 时，

$$\int_{\{|a_n| > K\}} |a_n| dx = 1.$$

所以高值区域上的积分不能一致趋于零。若把高度改为 n^β 、宽度仍为 $1/n$ ，则积分为 $n^{\beta-1}$ ： $\beta < 1$ 时积分趋于零， $\beta = 1$ 时积分恒为 1， $\beta > 1$ 时积分趋于无穷。这给出了高度增长与区间缩短之间的临界关系。

另一种情形是函数值保持有界，而非零部分向远处平移。在 $(\mathbb{R}, \lambda_1)$ 上取

$$b_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}.$$

仍有 $b_n \rightarrow 0$ 逐点且 $\int b_n = 1$ 。但它没有高值尾问题：若 $K > 1$ ，

$$\sup_n \int_{\{|b_n| > K\}} |b_n| dx = 0.$$

因此 (b_n) 是一致可积的：其 L^1 范数恒为 1，并且高值尾在阈值 $K > 1$ 时为零。然而它的支集不断向无穷远平移。对每个固定区间 $[-R, R]$ ，当 $n > R$ 时全部质量位于该区间之外，

$$\int_{\mathbb{R} \setminus [-R, R]} b_n dx = 1.$$

事实上，若 E 是任意有限测度可测集，区间 $[n, n+1]$ 除端点外两两不交，故 $\sum_n \lambda_1(E \cap [n, n+1]) \leq \lambda_1(E)$ ，从而 $\int_E b_n \rightarrow 0$ 、 $\int_{E^c} b_n \rightarrow 1$ 。所以一致可积性并不保证积分能由一个固定有限测度集上的积分一致逼近；在无限测度空间上，它与几乎处处收敛合在一起仍不足以推出 L^1 收敛。

还要区分积分的控制与函数列的收敛。在 $([0, 1], \lambda_1)$ 上取

$$c_n(x) = (-1)^n.$$

它被可积函数 1 支配，且族本身一致可积，但是任何点处都不收敛，

$$\int_0^1 c_n(x) dx = (-1)^n$$

也不收敛。共同支配和一致可积性都不蕴含逐点收敛。又如 $d_n(x) = \sin(2\pi nx)$ 的积分恒为 0，但在 $x = 1/4$ 处的函数值依次为 $1, 0, -1, 0, \dots$ ，并不收敛。因此积分值收敛也不能反推出逐点收敛。

反例 3.43 (无限测度空间上的尾部条件). 在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda_1^{\mathbb{R}})$ 上考虑以下两族函数。

1. 令 $f_n = n^{-1} \mathbf{1}_{[0, n^2]}$ 。当 $M > 1$ 时，所有集合 $\{|f_n| > M\}$ 都为空，但

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n| dx = n^{-1} n^2 = n \rightarrow \infty.$$

因此高值尾趋零并不蕴含总积分一致有界。

2. 例 3.42 中的 $b_n = \mathbf{1}_{[n, n+1]}$ 满足总积分一致有界、高值尾为零，因而一致可积；但任意固定有限测度集 E 都有 $\int_{E^c} b_n \rightarrow 1$ 。所以总积分和高值尾的控制还不能控制有限测度集之外的积分。

这两族函数分别说明：一致可积性定义中的总积分上界不可省略，而无限测度空间上的积分极限定理还可能需要额外的空间尾部条件。

命题 3.44 (一致可积的小集合判据). 在任意测度空间上，函数族 $\mathcal{F}$ 一致可积，当且仅当

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X |f| d\mu < \infty$$

且对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对一切 $E \in \mathcal{M}$ ，

$$\mu(E) < \delta \implies \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_E |f| d\mu < \varepsilon.$$

证明. 先设 $\mathcal{F}$ 一致可积。给定 $\varepsilon > 0$ ，选 $M > 0$ 使

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \varepsilon/(2M)$ ；若 $\mu(E) < \delta$ ，则

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_E |f| d\mu \leq M\mu(E) + \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu < \varepsilon.$$

反过来，设总积分上界为 $C < \infty$ ，并有小集合控制。给定 $\varepsilon > 0$ ，取小集合条件对 $\varepsilon/2$ 给出的 $\delta > 0$ 。若 $M > C/\delta$ ，则由

$$M\mu\{|f| > M\} \leq \int_X |f| d\mu \leq C$$

可知 $\mu\{|f| > M\} < \delta$ ，而且这个估计对 $f \in \mathcal{F}$ 一致。把小集合控制用于 $E = \{|f| > M\}$ ，得到

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

所以高值尾一致趋于零。 □

备注 3.45 (小集合控制与空间尾控制). 上一命题的证明没有使用 $\mu(X) < \infty$; 总积分一致有界已经作为单独条件写入。它给出小测度集合上的一致积分控制。若还要把有限测度集上的积分收敛推广到全空间, 就须控制这些集合补集上的积分; 有限测度空间中可以直接取 $E = X$, 因此没有后一困难。有限测度情形的 Vitali 定理正是建立在这一判据之上。

例 3.46 (高阶矩与一致可积性). 若 $r > 1$, 且存在有限常数 $C < \infty$ 使 $\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X |f|^r d\mu \leq C$, 则在 $\{|f| > M\}$ 上 $|f| \leq M^{1-r}|f|^r$, 从而

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu \leq CM^{1-r} \rightarrow 0.$$

此外, 在 $\mu(X) < \infty$ 时

$$\int_X |f| d\mu \leq \mu(X) + \int_X |f|^r d\mu \leq \mu(X) + C,$$

因为 $|f| \leq 1 + |f|^r$ 。所以在有限测度空间上, 某个 $r > 1$ 阶绝对矩的一致上界足以保证一致可积。尖峰族的高值尾积分恒为 1, 不是一致可积的, 因而也不可能有任何 $r > 1$ 阶绝对矩的一致上界; 具体计算见例 3.42。

命题 3.47 (有限测度上的 Vitali 定理: 几乎处处版本). 设 $\mu(X) < \infty$, $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 可测, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 且 $\{f_n: n \in \mathbb{N}\}$ 一致可积。则 f 可积, 并且

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

证明. 记 $C = \sup_n \int |f_n| < \infty$ 。Fatou 引理给出

$$\int_X |f| d\mu \leq \liminf_n \int_X |f_n| d\mu \leq C,$$

所以 f 可积。进一步, 对每个可测集 E , Fatou 引理用于 $|f_n| \mathbf{1}_E$ 得

$$\int_E |f| d\mu \leq \liminf_n \int_E |f_n| d\mu. \quad (3.7)$$

现在把误差积分分成两部分: 在一个小测度集上用一致可积性估计, 在其补集上用 Egorov 定理得到一致收敛。给定 $\varepsilon > 0$, 由命题 3.44, 存在 $\delta > 0$, 使 $\mu(E) < \delta$ 时

$$\sup_n \int_E |f_n| d\mu < \frac{\varepsilon}{4}.$$

由 (3.7), 同一 E 还满足 $\int_E |f| d\mu \leq \varepsilon/4$ 。在一个零集上重定义后, 可以假设所有函数有限且 $f_n \rightarrow f$ 处处。Egorov 定理给出 $E \in \mathcal{M}$, 使 $\mu(E) < \delta$ 且收敛在 $X \setminus E$ 上一致。于是对充分大的 n ,

$$\sup_{X \setminus E} |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{2(\mu(X) + 1)}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_X |f_n - f| d\mu &\leq \int_E (|f_n| + |f|) d\mu + \mu(X) \sup_{X \setminus E} |f_n - f| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\mu(X)}{\mu(X) + 1} \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这证明了 $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$, 即 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^1(\mu)$ 。□

定理 3.48 (有限测度上的 Vitali 定理: 依测度版本). 设 $\mu(X) < \infty$, $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{K}$ 可测且几乎处处有限. 若 $f_n \rightarrow f$ 于测度, 并且 $\{f_n: n \in \mathbb{N}\}$ 一致可积, 则 f 可积, 而且

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

特别地, $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$.

证明. 先由定理 3.37 选取 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处. 一致可积性在取子族后仍成立, 所以命题 3.47 应用于 (f_{n_k}) , 给出 $f \in L^1(\mu)$ 以及沿这条子列的 L^1 收敛.

为了把子列的结论推广到整列, 反设 f_n 不在 L^1 中趋于 f . 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和严格递增的 m_j , 使

$$\int_X |f_{m_j} - f| d\mu \geq \varepsilon_0 \quad (j \geq 1). \quad (3.8)$$

子列 (f_{m_j}) 仍依测度趋于 f ; 再次使用定理 3.37, 可从中抽出 $f_{m_{j_\ell}} \rightarrow f$ 几乎处处. 族 $\{f_{m_{j_\ell}}: \ell \in \mathbb{N}\}$ 仍一致可积, 故命题 3.47 给出

$$\int_X |f_{m_{j_\ell}} - f| d\mu \rightarrow 0,$$

与(3.8)矛盾. 因此整列 L^1 收敛. 最后由积分三角不等式,

$$\left| \int f_n d\mu - \int f d\mu \right| \leq \int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

□

例 3.49 (一致可积不等于存在共同可积支配函数). 在 $(0, 1)$ 中选择两两不交的区间 $I_n (n \geq 2)$, 满足 $\lambda_1(I_n) = n^{-3}$; 这是可行的, 因为 $\sum_{n \geq 2} n^{-3} < 1$. 令

$$f_n = n^2 \mathbf{1}_{I_n}.$$

每个点至多属于一个 I_n , 故 $f_n(x) \rightarrow 0$. 并且 $\int |f_n| = 1/n \rightarrow 0$. 若 $M > 0$, 则

$$\sup_n \int_{\{|f_n| > M\}} |f_n| dx = \sup_{n^2 > M} \frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{M}}$$

(上确界取遍 $n \geq 2$). 因此高值尾趋于零, 总积分也一致有界, 这族函数一致可积.

若非负可积函数 g 几乎处处支配所有 $|f_n|$, 合并可数个异常零集后, 在各 I_n 上有 $g \geq n^2$. 区间两两不交, 所以

$$\int_0^1 g dx \geq \sum_{n=2}^{\infty} n^2 \lambda_1(I_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty,$$

矛盾. 这个例子说明, 一致可积性允许不同函数在不同小集合上取得较大值, 只要求高值区域上的积分一致趋于零; 这比存在共同可积支配函数弱.

参数积分的连续与微分

固定参数时可积，并不自动说明积分随参数连续。控制收敛定理提供了一个充分条件：在参数的一个邻域内找到共同的可积上界。若同样能支配差商，还可以把微分移入积分号。

定理 3.50 (参数积分的连续与微分). 设 T 为度量空间, $t_0 \in T$, 函数 $F: T \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足:

1. 对每个 $t \in T$, 函数 $F(t, \cdot)$ 可测;
2. 存在可测零集 N_0 , 使对每个 $x \notin N_0$, 当 $t \rightarrow t_0$ 时 $F(t, x) \rightarrow F(t_0, x)$;
3. 存在 t_0 的一个邻域 U 、非负可积函数 g 及可测零集 N_1 , 使 $|F(t, x)| \leq g(x)$ 对所有 $t \in U$ 、所有 $x \notin N_1$ 成立。

则 $F(t, \cdot)$ 对每个 $t \in U$ 可积, 而且在 U 内定义的参数积分

$$t \mapsto \int_X F(t, x) d\mu(x)$$

在 t_0 连续。

进一步, 设 $T = I \subset \mathbb{R}$ 是开区间, $t_0 \in I$ 。若存在可测零集 N_2 , 使差商

$$\frac{F(t, x) - F(t_0, x)}{t - t_0}$$

对每个 $x \notin N_2$ 在 $t \rightarrow t_0$ 时趋于 $\partial_t F(t_0, x)$, 并且存在 $\delta > 0$ 满足

$$(t_0 - \delta, t_0 + \delta) \cap I \subset U,$$

以及非负可积函数 g_1 及可测零集 N_3 , 使

$$0 < |t - t_0| < \delta, \quad t \in I, \quad x \notin N_3 \implies \left| \frac{F(t, x) - F(t_0, x)}{t - t_0} \right| \leq g_1(x),$$

则

$$\frac{d}{dt} \bigg|_{t=t_0} \int_X F(t, x) d\mu(x) = \int_X \partial_t F(t_0, x) d\mu(x).$$

证明. 任取序列 $t_n \rightarrow t_0$ 。略去有限项后可设 $t_n \in U$ 。在 $N_0 \cup N_1$ 的补集上, 逐点收敛与统一支配同时成立, 故控制收敛定理给出

$$\int_X F(t_n, x) d\mu(x) \longrightarrow \int_X F(t_0, x) d\mu(x).$$

度量空间中的连续性可由收敛序列刻画, 所以参数积分在 t_0 连续。

对微分结论, 令

$$Q_t(x) = \frac{F(t, x) - F(t_0, x)}{t - t_0} \quad (t \neq t_0).$$

取一列 $r_m \in I$, 满足 $r_m \rightarrow t_0$ 且 $0 < |r_m - t_0| < \delta$ 。每个 Q_{r_m} 可测, 而 $\partial_t F(t_0, \cdot)$ 在共同好集上是这些函数的逐点极限; 在其余零集上将它定义为 0, 便得到一个可测代表元。任取 $t_n \in I$, 满足 $t_n \rightarrow t_0$ 且 $t_n \neq t_0$; 略去有限项后有 $0 < |t_n - t_0| < \delta$ 。在 $N_2 \cup N_3$ 的补集上, $Q_{t_n}(x) \rightarrow \partial_t F(t_0, x)$ 且 $|Q_{t_n}(x)| \leq g_1(x)$, 故控制收敛定理给出

$$\frac{\int_X F(t_n, x) d\mu(x) - \int_X F(t_0, x) d\mu(x)}{t_n - t_0} = \int_X Q_{t_n}(x) d\mu(x) \longrightarrow \int_X \partial_t F(t_0, x) d\mu(x).$$

右端与所选序列无关; 实变量极限的序列刻画于是给出所述导数公式。 $\square$

例 3.51 (Laplace 型积分). 设 h 与 $x \mapsto xh(x)$ 都在 $(0, \infty)$ 上可积, 并令

$$L(t) = \int_0^\infty e^{-tx} h(x) dx, \quad t \geq 0.$$

若 $t \rightarrow t_0 \geq 0$ 且 $t \geq 0$, 则 $e^{-tx} h(x) \rightarrow e^{-t_0 x} h(x)$, 并有 $|e^{-tx} h(x)| \leq |h(x)|$, 所以 L 在 $[0, \infty)$ 上连续 (在 0 处指右连续)。

固定 $t_0 > 0$ 。对充分接近 t_0 的 t , 一元中值定理给出某个介于 t 与 t_0 之间的 ξ , 使

$$\left| \frac{e^{-tx} - e^{-t_0 x}}{t - t_0} h(x) \right| = x e^{-\xi x} |h(x)| \leq x |h(x)|.$$

差商逐点趋于 $-x e^{-t_0 x} h(x)$, 故参数微分公式给出

$$L'(t_0) = - \int_0^\infty x e^{-t_0 x} h(x) dx.$$

例 3.52 (带阻尼振荡积分). 对 $a > 0$ 考察

$$F(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx,$$

其中 $x = 0$ 处按连续延拓取值 1。把 a 作为参数求导可以消去因子 $1/x$; 为此先验证在每个 $a_0 > 0$ 的邻域内存在可积支配函数。

对被积函数求导得

$$\partial_a \left(e^{-ax} \frac{\sin x}{x} \right) = -e^{-ax} \sin x.$$

为了支配原函数和差商, 固定 $a_0 > 0$ 并取 $|a - a_0| < a_0/2$ 。在这个邻域内, 原被积函数先满足

$$\left| e^{-ax} \frac{\sin x}{x} \right| \leq e^{-a_0 x/2} \min\{1, x^{-1}\},$$

右端在 $(0, \infty)$ 上可积, 故 $F(a)$ 在该邻域内有定义且连续。一元中值定理进一步给出

$$\left| \frac{e^{-ax} - e^{-a_0 x}}{a - a_0} \frac{\sin x}{x} \right| = e^{-\xi x} |\sin x| \leq e^{-a_0 x/2},$$

其中 ξ 介于 a 与 a_0 之间。右端在半直线上可积, 故参数微分定理允许

$$F'(a) = - \int_0^\infty e^{-ax} \sin x dx.$$

令 $J(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \sin x dx$ 。可以用两次实变量分部积分计算它。先在 $[0, R]$ 上分部积分。边界项在 $R \rightarrow \infty$ 时由 $e^{-aR} \rightarrow 0$ 消失, 从而

$$J(a) = \frac{1}{a} \int_0^\infty e^{-ax} \cos x dx.$$

再记 $K(a) = \int_0^\infty e^{-ax} \cos x dx$, 第二次分部积分给出

$$K(a) = \frac{1}{a} - \frac{1}{a} J(a).$$

联立 $J = K/a$, 得到

$$J(a) = \frac{1}{1+a^2}, \quad F'(a) = -\frac{1}{1+a^2}.$$

两次分部积分的无穷端边界项都因 $a > 0$ 而趋于零。

要确定 F ，还需一个边界值。当 $a \geq 1$ 时，

$$\left| e^{-ax} \frac{\sin x}{x} \right| \leq e^{-x} \min\{1, x^{-1}\},$$

右端可积，而被积函数逐点趋于 0，所以控制收敛给出 $F(a) \rightarrow 0$ 当 $a \rightarrow \infty$ 。于是

$$F(a) = - \int_a^\infty F'(s) ds = \int_a^\infty \frac{ds}{1+s^2} = \arctan \frac{1}{a}.$$

由已求得的公式， $\lim_{a \downarrow 0} F(a) = \pi/2$ 。这还不能直接把 $a = 0$ 代入积分：上述支配函数依赖 $a_0 > 0$ ，而 $|\sin x|/x$ 在 $(1, \infty)$ 上不可积。无阻尼的 Dirichlet 广义积分需要另外利用振荡抵消，或证明相应的 Abel 极限定理；这里的参数微分论证只适用于 $a > 0$ 。

下一节考虑两个变量的积分。与本节交换极限和积分时相同，非负性允许无穷值，而对可变号或复值函数，绝对可积性将保证交换积分次序后数值不变。

3.2 乘积测度与有符号测度

3.2.1 从矩形面积到交换积分次序

矩形的面积等于两条边长的乘积。对于三角形或曲边区域，我们常固定一个坐标，求出相应截面的长度，再对这个坐标积分。现在已经有了一般测度空间上的积分，可以问：这种计算怎样推广到两个测度空间的乘积？两个积分次序是否总给出同一个值？

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是两个 σ -有限测度空间。我们希望在 $X \times Y$ 上构造测度，使每个可测矩形 $A \times B$ 的测度等于 $\mu(A)\nu(B)$ 。这里仍约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。矩形以外的集合则需要用可数次集合运算得到；这决定了乘积测度首先应在哪个 σ -代数上定义。

定义 3.53 (乘积 σ -代数). 由可测矩形生成的 σ -代数

$$\mathcal{M} \otimes \mathcal{N} = \sigma\{A \times B : A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}\}$$

称为 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ 的乘积 σ -代数。

若 X, Y 还带有拓扑，要比较的是两因子 Borel σ -代数的乘积与乘积拓扑的 Borel σ -代数。当 X, Y 都第二可数时，二者相同：

$$\mathcal{B}(X \times Y) = \mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y). \quad (3.9)$$

事实上，坐标投影连续，因此 Borel 矩形是乘积空间中的 Borel 集，得到 “ $\supseteq$ ”。反过来，若 $\{U_m\}, \{V_n\}$ 分别是两个空间的可数拓扑基，则 $\{U_m \times V_n\}_{m,n}$ 是乘积拓扑的可数基。每个开集都是其中至多可数个矩形的并，因而属于 $\mathcal{B}(X) \otimes \mathcal{B}(Y)$ ，这证明 “ $\subseteq$ ”。一般空间中不能省去这一步检验，更不能把乘积 σ -代数直接当作 $\mathcal{P}(X \times Y)$ 。

对任意 $E \subseteq X \times Y$ ，定义它的两个截面

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

E_x 由固定第一个坐标得到, 称为纵截面; E^y 由固定第二个坐标得到, 称为横截面。例如, $(A \times B)_x$ 在 $x \in A$ 时等于 B , 在 $x \notin A$ 时为 $\emptyset$; 横截面也有相应的两种情形。为了对截面取测度、再作积分, 首先要确认其可测性。

引理 3.54 (截面的可测性). 设 $(X, \mathcal{M})$ 、 $(Y, \mathcal{N})$ 为任意两个可测空间。若 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, 则对每个 $x \in X$ 和每个 $y \in Y$, 都有 $E_x \in \mathcal{N}$ 、 $E^y \in \mathcal{M}$ 。若 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 对 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 可测, 则 $f(x, \cdot)$ 对 $\mathcal{N}$ 可测, $f(\cdot, y)$ 对 $\mathcal{M}$ 可测。同样的结论适用于取扩展实值、实值或复值的可测函数; 取值空间上均取相应的 Borel σ -代数。

证明. 固定 $x \in X$ 。我们要把矩形截面的可测性推广到它们生成的整个 σ -代数。令

$$\mathcal{D}_x = \{E \subseteq X \times Y : E_x \in \mathcal{N}\}.$$

由于

$$\emptyset_x = \emptyset, \quad (E^c)_x = Y \setminus E_x, \quad \left(\bigcup_n E_n\right)_x = \bigcup_n (E_n)_x,$$

$\mathcal{D}_x$ 是 $X \times Y$ 上的 σ -代数。可测矩形的 x -截面或者是可测集 B , 或者为 $\emptyset$, 故所有可测矩形属于 $\mathcal{D}_x$ 。于是 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N} \subseteq \mathcal{D}_x$ 。交换两个坐标便得到横截面的结论。

若 $f \geq 0$ 可测, 则对每个 $t \geq 0$,

$$\{y : f(x, y) > t\} = \{(z, y) : f(z, y) > t\}_x \in \mathcal{N}.$$

所以 $f(x, \cdot)$ 可测。实值或扩展实值函数只需让 t 遍历实数, 证明不变。复值函数则分别对实部和虚部应用这个结论。另一方向的截面同理。 $\square$

例 3.55 (复值函数截面的可测性). 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑

$$f(x, y) = e^{ixy} \mathbf{1}_{[0,1]^2}(x, y).$$

它是 Borel 可测函数。固定 x 后, 有

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{ixy} \mathbf{1}_{[0,1]}(y), & x \in [0, 1], \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

第一种情形的实部和虚部分别为 $\cos(xy) \mathbf{1}_{[0,1]}(y)$ 与 $\sin(xy) \mathbf{1}_{[0,1]}(y)$, 都是可测函数; 第二种情形是零函数。固定 y 时得到对称的公式。这也直接验证了复值截面的可测性。

截面可测还不够: 我们需要知道截面的测度如何随参数变化。下面的构造同时给出乘积测度和它的截面公式。

定理 3.56 (乘积测度的存在、唯一性与截面公式). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是两个 σ -有限测度空间。在 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 上存在唯一测度 $\mu \otimes \nu$, 满足

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B) \quad (A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}).$$

该测度也是 σ -有限的。对每个 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, 函数 $x \mapsto \nu(E_x)$ 与 $y \mapsto \mu(E^y)$ 分别可测, 并且

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y). \quad (3.10)$$

证明. 先在两个有限测度空间上构造。固定一个坐标, 可以用因子测度的可数可加性检验矩形上的赋值; 再用第二章的延拓定理得到测度。截面公式则从矩形推广到单调类。有限性使递减极限也能参与这一步推广。

假设 $\mu(X) < \infty$ 、 $\nu(Y) < \infty$ 。可测矩形组成半环: 它们对交封闭, 且

$$(A \times B) \setminus (C \times D) = ((A \setminus C) \times B) \sqcup ((A \cap C) \times (B \setminus D)).$$

令 $\lambda_0(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ 。非空矩形的两个因子由矩形本身确定; 空矩形至少有一个空因子, 因此赋值为 0, 也与表示无关。若矩形有不交分解

$$A \times B = \bigsqcup_{n \geq 1} (A_n \times B_n),$$

则固定 x 后, 右边各截面仍两两不交, 其并为左边的截面。由 ν 的可数可加性,

$$\mathbf{1}_A(x)\nu(B) = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{A_n}(x)\nu(B_n). \quad (3.11)$$

两边均为非负可测函数。对 x 积分, 简单积分的定义及 [推论 3.7](#)给出

$$\mu(A)\nu(B) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)\nu(B_n).$$

所以 λ_0 是矩形半环上的预测度。由 [命题 2.25](#), 公式

$$\lambda_0\left(\bigsqcup_{j=1}^m A_j \times B_j\right) = \sum_{j=1}^m \mu(A_j)\nu(B_j)$$

在有限不交矩形并上定义了预测度, 且不依赖所选分解。[定理 2.70](#)再把它唯一延拓为 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 上的测度 λ 。其总质量为 $\lambda(X \times Y) = \mu(X)\nu(Y) < \infty$ 。

令 $\mathcal{R}$ 为有限不交可测矩形并组成的集合代数, 并令 $\mathcal{D}$ 为满足

$$x \mapsto \nu(E_x) \text{ 可测}, \quad \lambda(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x)$$

的所有 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 。矩形显然满足这两条性质。有限不交矩形并的截面仍是不交并, 因而简单积分的有限加法性给出 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}$ 。

若 $E_n \in \mathcal{D}$ 且 $E_n \uparrow E$, 则 $(E_n)_x \uparrow E_x$, 故测度的从下连续性给出 $\nu((E_n)_x) \uparrow \nu(E_x)$ 。极限函数可测, 单调收敛定理给出

$$\lambda(E) = \lim_n \lambda(E_n) = \lim_n \int_X \nu((E_n)_x) d\mu = \int_X \nu(E_x) d\mu.$$

若 $E_n \downarrow E$, 由于 $\nu((E_1)_x) \leq \nu(Y) < \infty$, 测度的从上连续性给出 $\nu((E_n)_x) \downarrow \nu(E_x)$ 。这些截面函数由可积常数 $\nu(Y)$ 支配, 所以控制收敛定理允许把极限移入积分; 同时 $\lambda(E_1) \leq \lambda(X \times Y) < \infty$, 从而 $\lambda(E_n) \downarrow \lambda(E)$ 。这证明递减极限仍属于 $\mathcal{D}$ 。因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{R}$ 的单调类, [定理 2.59](#)给出

$$\mathcal{M} \otimes \mathcal{N} = \sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{D}.$$

交换两个坐标，便得到另一条截面公式。

现在设 μ, ν 仅为 σ -有限。取可测集

$$X_n \uparrow X, \quad Y_n \uparrow Y, \quad \mu(X_n) < \infty, \quad \nu(Y_n) < \infty,$$

并记 $K_n = X_n \times Y_n$ 。 K_n 上的迹 σ -代数由迹矩形生成，因而就是两个因子迹 σ -代数的乘积。有限情形给出 K_n 上的乘积测度 λ_n 。当 $m \geq n$ 时， λ_m 限制到 K_n 后，与 λ_n 在每个迹矩形上取值相同。迹矩形组成包含 K_n 的生成 π -系统，两个测度的总质量又同为 $\mu(X_n)\nu(Y_n) < \infty$ ，所以有限测度唯一性给出 $\lambda_m|_{K_n} = \lambda_n$ 。

这种一致性使下式右边随 n 递增，我们据此定义

$$\lambda(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(E \cap K_n), \quad E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}. \quad (3.12)$$

若 E_j 两两不交，则

$$\lambda_n \left(\left(\bigsqcup_j E_j \right) \cap K_n \right) = \sum_j \lambda_n(E_j \cap K_n).$$

每个固定 j 的右端项随 n 递增。把 j 视为计数测度空间中的变量，单调收敛定理允许交换这里的极限与非负级数，得到

$$\lambda \left(\bigsqcup_j E_j \right) = \sum_j \lambda(E_j).$$

连同 $\lambda(\emptyset) = 0$ ，这证明 λ 是测度。

对矩形，从下连续性给出

$$\lambda(A \times B) = \lim_n \mu(A \cap X_n) \nu(B \cap Y_n) = \mu(A) \nu(B).$$

这里无穷值的乘法也需要核对。记 $a_n = \mu(A \cap X_n) \uparrow a = \mu(A)$ 、 $b_n = \nu(B \cap Y_n) \uparrow b = \nu(B)$ 。若 $a = 0$ 或 $b = 0$ ，相应数列恒为零，结论来自 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定。若 $0 < a, b < \infty$ ，结论是实数乘法的连续性。若 $a = \infty$ 、 $0 < b < \infty$ ，取 N 使 $b_N > b/2$ ，则 $a_n b_n \geq a_n b_N \rightarrow \infty$ ；交换 a, b 也一样。最后，若 $a = b = \infty$ ，先固定一个 $b_N > 0$ 。对任意 $M > 0$ ，充分大的 $n \geq N$ 满足 $a_n > M/b_N$ ，因而 $a_n b_n > M$ 。这些情形合起来证明 $a_n b_n \uparrow ab$ 。特别地， $\lambda(K_n) = \mu(X_n)\nu(Y_n) < \infty$ ，所以 λ 为 σ -有限。

有限情形的截面公式还给出

$$\lambda_n(E \cap K_n) = \int_X \mathbf{1}_{X_n}(x) \nu(E_x \cap Y_n) d\mu(x).$$

右边的被积函数由有限情形可知是可测的，且随 n 递增到 $\nu(E_x)$ 。单调收敛定理与式 (3.12) 因此给出第一条全空间截面公式；交换坐标得到第二条。

若 $\tilde{\lambda}$ 也是满足矩形公式的测度，则它在 K_n 上的限制为有限测度，并与 λ_n 在全部迹矩形上一致。由有限测度唯一性， $\tilde{\lambda}(E \cap K_n) = \lambda(E \cap K_n)$ 。令 $n \rightarrow \infty$ ，两边使用从下连续性即得 $\tilde{\lambda}(E) = \lambda(E)$ 。 $\square$

例 3.57 (递减截面中的有限性条件). 上面的有限化步骤保证了递减截面的测度能够取极限。若直接在 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上使用计数测度, 并令

$$E_n = \mathbb{N} \times \{n, n+1, n+2, \dots\},$$

则 $E_n \downarrow \emptyset$, 可是对每个 m, n ,

$$(E_n)_m = \{n, n+1, n+2, \dots\}, \quad \#(E_n)_m = \infty.$$

截面测度并不趋于零, 也不能用总测度减去补集测度来计算, 否则会出现 $\infty - \infty$ 。限制到固定有限方块 $\{1, \dots, k\}^2$ 后, 截面测度才有统一有限上界, 得以使用从上连续性。

在欧氏空间中, 刚构造的乘积测度与第二章的体积测度相容。以二维为例, $\lambda_1^B \otimes \lambda_1^B$ 与 λ_2^B 都定义在 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ 上; 这里使用了式 (3.9)。两者在半开长方形上均取边长乘积, 而这些长方形构成生成 π -系统, 并含有共同的有限测度穷竭 $[-n, n]^2$ 。由推论 2.53,

$$\lambda_1^B \otimes \lambda_1^B = \lambda_2^B. \quad (3.13)$$

若从完备的一维 Lebesgue 测度 λ_1 出发, 其乘积在 Borel 集上的限制也满足同一矩形公式, 故仍等于 λ_2^B 。这并不宣称两个完备测度的乘积自动完备; 本小节末尾将说明乘积测度的完备化如何影响截面结论。

截面公式已经是指示函数的换序定理。非负简单函数可以逐项使用它, 再由单调逼近推广到一般非负可测函数。

定理 3.58 (Tonelli 定理). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 对 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 可测, 则函数

$$x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y), \quad y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$$

分别可测, 并且

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) &= \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) \\ &= \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y). \end{aligned} \quad (3.14)$$

三个积分允许同时为 $+\infty$ 。

证明. 当 $f = \mathbf{1}_E$ 时, $\int_Y \mathbf{1}_E(x, y) d\nu(y) = \nu(E_x)$, 结论正是定理 3.56。若 $s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{E_j}$ 为非负简单函数的互不交正水平集表示, 则

$$\int_Y s(x, y) d\nu(y) = \sum_{j=1}^m a_j \nu((E_j)_x).$$

右端是可测函数。对 x 积分, 有限加法性与指示函数情形给出

$$\int_X \int_Y s(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \sum_{j=1}^m a_j (\mu \otimes \nu)(E_j) = \int_{X \times Y} s d(\mu \otimes \nu).$$

对于一般 $f \geq 0$, 由定理 3.15 取非负简单函数 $s_n \uparrow f$, 并令

$$g_n(x) = \int_Y s_n(x, y) d\nu(y).$$

每个 g_n 可测。在每个固定截面上应用单调收敛定理, 得到

$$g_n(x) \uparrow g(x) := \int_Y f(x, y) d\nu(y),$$

所以 g 可测。现在分别在 X 与 $X \times Y$ 上应用单调收敛定理:

$$\begin{aligned} \int_X g d\mu &= \lim_n \int_X g_n d\mu \\ &= \lim_n \int_{X \times Y} s_n d(\mu \otimes \nu) = \int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu). \end{aligned}$$

交换两个坐标, 对 $h_n(y) = \int_X s_n(x, y) d\mu(x)$ 重复上述论证, 便得到另一积分次序的等式。全部步骤都只涉及非负积分, 即使积分为无穷也不会出现无穷相减。□

例 3.59 (二维区域的两种截面). 令 $E = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ 。固定 $x \in [0, 1]$ 时, $E_x = [0, x]$; 固定 $y \in [0, 1]$ 时, $E^y = [y, 1]$ 。

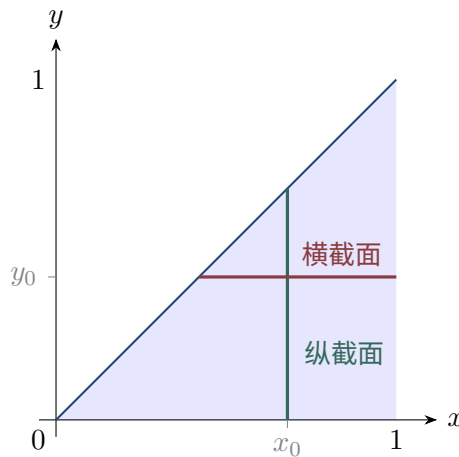


图 3.2 三角形的纵、横截面。对区域 $E = \{0 \leq y \leq x \leq 1\}$ 及 $0 < x_0, y_0 < 1$, 绿色线段表示 $E_{x_0} = [0, x_0]$, 红色线段表示 $E^{y_0} = [y_0, 1]$ 。

Tonelli 定理把两种截面长度的积分都化为 E 的面积:

$$(\lambda_1 \otimes \lambda_1)(E) = \int_0^1 \lambda_1([0, x]) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

同时

$$(\lambda_1 \otimes \lambda_1)(E) = \int_0^1 \lambda_1([y, 1]) dy = \int_0^1 (1 - y) dy = \frac{1}{2}.$$

选择另一积分次序, 就是选择另一族截面; 两者相等的依据是非负函数的换序定理。

概率测度的乘积还有一个直接含义: 不同坐标上的事件, 其交集的概率等于各自概率的乘积。这正是独立性的条件。

定义 3.60 (独立性). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间. 事件 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 称为相互独立, 若每个非空指标集 $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ 都满足

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

子 σ -代数 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{F}$ 称为相互独立, 若任取 $A_i \in \mathcal{G}_i$ 都有

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i).$$

对于随机元素 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$, 记

$$\sigma(X) = \{X^{-1}(B) : B \in \mathcal{S}\}.$$

随机元素 $X_1, \dots, X_n$ 称为相互独立, 若 $\sigma(X_1), \dots, \sigma(X_n)$ 相互独立。

原像保持补集和可数并, 因而 $\sigma(X)$ 确实是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数. 在子 σ -代数的独立性条件中, 把某些 A_i 取为 Ω , 就得到任意子族的相应乘法公式。

命题 3.61 (独立性的乘积分布判据). 设 $X : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{S})$ 、 $Y : (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (T, \mathcal{T})$ 为同一概率空间上的随机元素. 则 (X, Y) 对 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 可测, 并且

$$X, Y \text{ 独立} \iff \mathcal{L}(X, Y) = \mathcal{L}(X) \otimes \mathcal{L}(Y).$$

$\mathcal{L}(X, Y)$ 称为它们的联合分布, $\mathcal{L}(X)$ 与 $\mathcal{L}(Y)$ 称为相应的边缘分布。

证明. 对于每个可测矩形 $A \times B$,

$$(X, Y)^{-1}(A \times B) = X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B) \in \mathcal{F}.$$

矩形生成目标 σ -代数, 所以由生成族上的可测性判据, (X, Y) 可测. 若 X, Y 独立, 则

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(X, Y)(A \times B) &= \mathbb{P}(X \in A, Y \in B) \\ &= \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B) = (\mathcal{L}(X) \otimes \mathcal{L}(Y))(A \times B). \end{aligned}$$

两边都是概率测度, 有限测度唯一性把矩形上的相等推广到 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$. 反过来, 若两个测度相等, 在每个矩形上取值就得到 $\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$, 这正是 $\sigma(X)$ 与 $\sigma(Y)$ 的独立性. $\square$

定义 3.62 (概率密度). 设 W 是 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量. 若非负 Borel 函数 $p : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty]$ 满足

$$\mathbb{P}(W \in B) = \int_B p \, d\lambda_d \quad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)),$$

则称 p 为 W (或其分布) 的概率密度。

概率密度必满足 $\int_{\mathbb{R}^d} p \, d\lambda_d = 1$ 。反过来, 若非负可测函数满足这个归一化条件, 则 $B \mapsto \int_B p \, d\lambda_d$ 定义概率测度; 可数可加性直接来自对不交集的指示函数之和逐项积分。

密度把集合的概率写成积分。要用密度计算期望, 还须把这个等式从指示函数推广到一般可测函数。这样的推广对任意正测度都成立。

命题 3.63 (对密度测度积分). 设 λ 是正测度, $h \geq 0$ 可测, 令 $\eta(E) = \int_E h \, d\lambda$ 。则 η 是正测度, 且对每个非负可测函数 φ ,

$$\int_X \varphi \, d\eta = \int_X \varphi h \, d\lambda. \quad (3.15)$$

非负乘积沿用 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定。若 φ 实值或复值, 且 $\int_X |\varphi| h \, d\lambda < \infty$, 则 φ 对 η 可积, 同一等式仍成立; 右端约定 $\varphi = 0$ 时乘积为 0, 并在 $\{h = \infty, \varphi \neq 0\}$ 这个 λ -零集上将乘积置为 0。

证明. 由非负级数的逐项积分公式, η 可数可加, 因此是正测度。若 $\varphi = \mathbf{1}_E$, 等式就是 η 的定义; 非负简单函数的情形由有限线性性得到。对一般 $\varphi \geq 0$, 取非负简单函数 $s_n \uparrow \varphi$, 则 $s_n h \uparrow \varphi h$, 所以在两个测度下分别使用单调收敛定理, 得到

$$\int \varphi \, d\eta = \lim_n \int s_n \, d\eta = \lim_n \int s_n h \, d\lambda = \int \varphi h \, d\lambda.$$

若 φ 为实值或复值, 先把此公式用于 $|\varphi|$, 得到 $\int |\varphi| \, d\eta = \int |\varphi| h \, d\lambda < \infty$ 。再将实部、虚部分成正负部, 分别应用非负情形; 所有积分均有限, 故可相减、重组, 得到所述等式。 $\square$

下面的例子先求总时长的分布函数, 找出相应密度, 再用这个积分公式计算均值。

例 3.64 (两次均匀等待的总时长). 记 $\ell = \lambda_1^{\mathbb{B}}|_{[0,1]}$ 。在概率空间 $([0,1]^2, \mathcal{B}([0,1])^{\otimes 2}, \ell \otimes \ell)$ 上, 令 $U(x, y) = x$ 、 $V(x, y) = y$ 。两个坐标独立, 且均在 $[0, 1]$ 上均匀分布。把它们看成两次等待的时长, 总时长就是 $S = U + V$ 。两个边缘密度都是 $\mathbf{1}_{[0,1]}$; 由矩形公式与式 (3.13), 联合密度为 $\mathbf{1}_{[0,1]}(x)\mathbf{1}_{[0,1]}(y) = \mathbf{1}_{[0,1]^2}(x, y)$ 。

S 的分布函数是半平面 $x + y \leq s$ 在单位正方形中截出的面积:

$$F_S(s) = \int_0^1 \int_0^1 \mathbf{1}_{\{x+y \leq s\}} \, dy \, dx.$$

被积函数非负可测, Tonelli 定理允许按任一次序计算。若 $s < 0$, 区域为空; 若 $s = 0$, 区域只有点 $(0, 0)$, 测度仍为零。若 $0 < s \leq 1$, 固定 $x \in [0, 1]$ 后, 纵截面长度为 $(s - x)_+$, 于是

$$F_S(s) = \int_0^s (s - x) \, dx = \frac{s^2}{2}.$$

若 $1 < s < 2$, 未计入的部分是右上角边长为 $2 - s$ 的直角三角形, 所以 $F_S(s) = 1 - (2 - s)^2/2$ 。当 $s \geq 2$ 时, 整个正方形都被计入。合起来得到

$$F_S(s) = \begin{cases} 0, & s \leq 0, \\ s^2/2, & 0 < s \leq 1, \\ 1 - (2 - s)^2/2, & 1 < s < 2, \\ 1, & s \geq 2. \end{cases}$$

在各开区间上求导, 提示应取

$$p_S(s) = \begin{cases} s, & 0 < s < 1, \\ 2 - s, & 1 \leq s < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这个函数在 $0, 1, 2$ 处也连续, 且积分为 $1/2 + 1/2 = 1$ 。直接逐段积分可验证

$$F_S(s) = \int_{-\infty}^s p_S(r) dr \quad (s \in \mathbb{R}).$$

因此, 密度 p_S 定义的概率测度与 $\mathcal{L}(S)$ 有相同的分布函数。由例 2.56, 两者相等, p_S 确实是 S 的密度。它也等于两个区间重叠部分的长度:

$$p_S(s) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x) \mathbf{1}_{[0,1]}(s-x) dx.$$

右端是区间 $[0, 1] \cap [s-1, s]$ 的长度, 直接计算即得上面的三段公式。后面讨论卷积时, 将把这种积分作为两个密度的卷积来研究。

均值可以在求分布之前算出。由 Tonelli 定理与积分的线性性,

$$\mathbb{E}S = \int_0^1 \int_0^1 (x+y) dy dx = \int_0^1 x dx + \int_0^1 y dy = 1.$$

由推前积分公式与命题 3.63, 也可以利用刚得到的一维密度计算:

$$\int_{\mathbb{R}} s p_S(s) ds = \int_0^1 s^2 ds + \int_1^2 s(2-s) ds = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1.$$

所得结果与二重积分相同。

独立性在这里不可省略。若仍令 U 均匀分布, 却改取 $V = U$, 两者的边缘分布不变, 而 $S = 2U$ 的密度为 $\frac{1}{2} \mathbf{1}_{[0,2]}$ 。例如在 $0 \leq s \leq 2$ 上, $\mathbb{P}(2U \leq s) = s/2$, 便给出了这个密度。所以两个边缘分布并不能单独决定和的分布, 还必须知道联合分布。

非负函数的积分还可以看成其图形下方区域的测度。改用水平方向的截面, 就会再次得到前面已经证明过的层蛋糕公式, 并自然得到它的加权形式。

推论 3.65 (层蛋糕公式). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为 σ -有限测度空间, $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测。则

$$\int_X f d\mu = \int_0^\infty \mu\{x: f(x) > t\} dt. \quad (3.16)$$

更一般地, 对每个 $p > 0$,

$$\int_X f^p d\mu = p \int_0^\infty t^{p-1} \mu\{f > t\} dt. \quad (3.17)$$

两式均允许取值 $+\infty$ 。

证明. 在 $X \times (0, \infty)$ 上令

$$G(x, t) = \mathbf{1}_{\{0 < t < f(x)\}}.$$

为使用 Tonelli 定理, 先验证联合可测性。由有理数的稠密性,

$$\{(x, t) : 0 < t < f(x)\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}_{>0}} \{x : f(x) > q\} \times (0, q). \quad (3.18)$$

右端是可数个可测矩形之并, 故 G 可测。固定 x 后, G 关于 t 的积分等于 $f(x)$; 固定 $t > 0$ 后, 关于 x 的积分等于 $\mu\{f > t\}$ 。对 G 使用 Tonelli 定理便得到式 (3.16)。

对任意 $p > 0$, 逐点有

$$f(x)^p = \int_0^\infty pt^{p-1} \mathbf{1}_{\{0 < t < f(x)\}} dt.$$

当 $f(x) = \infty$ 时, 两边同为 $+\infty$ 。这里积分在开半轴 $(0, \infty)$ 上进行, 所以即使 $p < 1$, $pt^{p-1}G(x, t)$ 对每个 $t > 0$ 也有确定的非负值。若要避开端点, 可先在 (ε, ∞) 上积分, 再让 $\varepsilon \downarrow 0$, 使用单调收敛定理。由于 $pt^{p-1}G$ 联合可测, Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \int_X f^p d\mu &= \int_X \int_0^\infty pt^{p-1} G(x, t) dt d\mu(x) \\ &= p \int_0^\infty t^{p-1} \left(\int_X G(x, t) d\mu(x) \right) dt, \end{aligned}$$

即式 (3.17)。 □

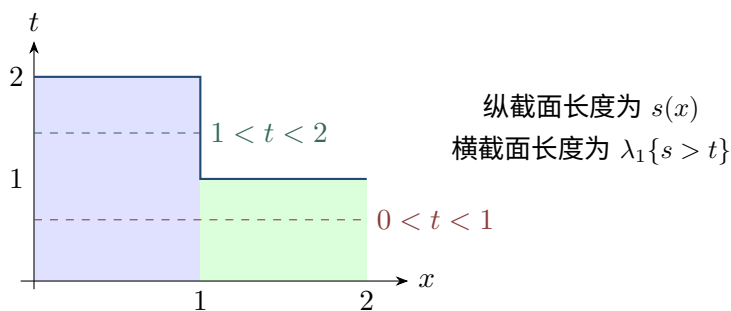
备注 3.66 (阶梯函数的两种计算). 例 3.13 先重排有限个高度层, 再在两个一维积分中分别使用单调收敛定理, 证明了不依赖乘积测度的层蛋糕公式。上面的证明则将同一公式解释为非负函数下方区域的两种截面积分, 并得到加权公式。

在 $[0, 2]$ 上取

$$s(x) = 2\mathbf{1}_{[0,1]}(x) + \mathbf{1}_{(1,2]}(x).$$

按纵截面计算, 有 $\int_0^2 s = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3$ 。横截面的长度在 $0 < t < 1$ 时为 2, 在 $1 \leq t < 2$ 时为 1, 所以

$$\int_0^\infty \lambda_1\{s > t\} dt = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3.$$



图中着色部分为 $0 < t < s(x)$ 的区域; 边界是否着色不影响面积。两种截面的积分计算的是同一个面积。

例 3.67 (对数积分的层蛋糕计算). 在 $(0, 1)$ 上令 $f(x) = -\log x$. 对 $t \geq 0$,

$$\{x \in (0, 1) : -\log x > t\} = (0, e^{-t}), \quad \lambda_1\{f > t\} = e^{-t}.$$

层蛋糕公式给出

$$\int_0^1 -\log x \, dx = \int_0^\infty e^{-t} \, dt = 1.$$

函数虽然在 0 附近无界, 其超过高度 t 的区域长度却按 e^{-t} 衰减, 因而总积分仍然有限。

对有正有负或取复值的函数, 不能直接把非负情形的等式相减: 正、负部的积分可能同时为无穷。绝对可积性排除了这一困难, 也保证了几乎每个截面都可积。

定理 3.68 (Fubini 定理). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 与 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间。若 $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ 对 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 可测, 且

$$\int_{X \times Y} |f| \, d(\mu \otimes \nu) < \infty,$$

则存在可测零集 $N_X \in \mathcal{M}$ 、 $N_Y \in \mathcal{N}$, 使 $f(x, \cdot)$ 在 $x \notin N_X$ 时对 ν 可积, $f(\cdot, y)$ 在 $y \notin N_Y$ 时对 μ 可积。在异常参数上将内层积分置为零, 定义

$$I(x) = \begin{cases} \int_Y f(x, y) \, d\nu(y), & x \notin N_X, \\ 0, & x \in N_X, \end{cases}$$

$$J(y) = \begin{cases} \int_X f(x, y) \, d\mu(x), & y \notin N_Y, \\ 0, & y \in N_Y. \end{cases}$$

则 I, J 分别可测且绝对可积, 并且

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f \, d(\mu \otimes \nu) &= \int_X I(x) \, d\mu(x) \\ &= \int_Y J(y) \, d\nu(y). \end{aligned} \quad (3.19)$$

证明. 先对 $|f|$ 应用 Tonelli 定理, 令

$$A(x) = \int_Y |f(x, y)| \, d\nu(y).$$

A 是非负可测函数, 且 $\int_X A \, d\mu = \int_{X \times Y} |f| \, d(\mu \otimes \nu) < \infty$ 。因此 $N_X = \{x : A(x) = \infty\}$ 是可测零集; 在其外, 每个纵截面都绝对可积。交换坐标得到相应的 N_Y 。

写 $f = u + iv$ 。四个非负函数 u^+, u^-, v^+, v^- 都不超过 $|f|$, 因而它们在乘积空间上的积分有限。分别应用 Tonelli 定理, 得到四个可测的截面积分函数; 这些函数在 N_X 外有限, 且

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_Y u^+(x, y) \, d\nu(y) - \int_Y u^-(x, y) \, d\nu(y) \\ &\quad + i \int_Y v^+(x, y) \, d\nu(y) - i \int_Y v^-(x, y) \, d\nu(y) \quad (x \notin N_X). \end{aligned}$$

把这四个截面积分函数在 N_X 上均置为零, 再作上述有限线性组合, 就得到可测的 I 。积分三角不等式给出

$$|I(x)| \leq A(x), \quad \int_X |I| d\mu \leq \int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) < \infty.$$

四个正负部的 Tonelli 等式现在都只涉及有限数, 可以相减并重组, 得到第一条 Fubini 等式。在 N_X 上置零不改变外层积分。交换两个坐标即得 J 的可积性与第二条等式。□

备注 3.69 (有限多重乘积). 对于三变量积分

$$\int_X \int_Y \int_Z f(x, y, z) d\rho(z) d\nu(y) d\mu(x),$$

我们还要确认 $(\mu \otimes \nu) \otimes \rho$ 与 $\mu \otimes (\nu \otimes \rho)$ 表示同一个测度。确认这一点后, 就能反复应用二元 Tonelli–Fubini 定理来处理有限多个变量。

命题 3.70 (有限乘积测度的结合性). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 、 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 、 $(Z, \mathcal{P}, \rho)$ 为 σ -有限测度空间。自然双射

$$a : (X \times Y) \times Z \longrightarrow X \times (Y \times Z), \quad a((x, y), z) = (x, (y, z))$$

是可测同构, 即 a 与其逆映射都对相应乘积 σ -代数可测, 并且

$$a_{\#}((\mu \otimes \nu) \otimes \rho) = \mu \otimes (\nu \otimes \rho). \quad (3.20)$$

所以把两边自然识别为 $X \times Y \times Z$ 后, 可以把共同测度记为 $\mu \otimes \nu \otimes \rho$ 。结论同样适用于任意有限多个 σ -有限因子。

证明. $X \times (Y \times Z)$ 上的乘积 σ -代数由

$$A \times (B \times C), \quad A \in \mathcal{M}, B \in \mathcal{N}, C \in \mathcal{P}$$

生成: 对固定的 A , 使 $A \times D$ 属于这些集合生成的 σ -代数的 $D \subseteq Y \times Z$ 组成一个包含全部 $B \times C$ 的 σ -代数。而

$$a^{-1}(A \times (B \times C)) = (A \times B) \times C,$$

故 a 可测。对逆映射作同样计算, 得到它也可测。

把式 (3.20) 两边的测度分别记为 Λ_L 、 Λ_R 。在生成矩形上,

$$\begin{aligned} \Lambda_L(A \times (B \times C)) &= ((\mu \otimes \nu) \otimes \rho)((A \times B) \times C) \\ &= \mu(A)\nu(B)\rho(C) \\ &= (\mu \otimes (\nu \otimes \rho))(A \times (B \times C)) = \Lambda_R(A \times (B \times C)). \end{aligned}$$

各因子都有递增的有限测度穷竭。取它们的笛卡儿积, 便得到这一生成 π -系统中两个测度共同的有限测度穷竭。因此 σ -有限测度唯一性给出 $\Lambda_L = \Lambda_R$ 。

对更多因子, 每次改变相邻三个因子的括号, 只需应用上述结论。任意两种完全加括号方式都可以经有限次这样的变换连起来, 因此有限乘积测度不依赖括号方式。□

定理 3.71 (有限多重 Tonelli–Fubini). 设 $m \geq 2$, $(X_j, \mathcal{M}_j, \mu_j)$ ($1 \leq j \leq m$) 为 σ -有限测度空间, 并记

$$\mathbf{X} = \prod_{j=1}^m X_j, \quad \mu = \bigotimes_{j=1}^m \mu_j.$$

乘积 σ -代数及乘积测度按命题 3.70 作自然识别。

1. 若 $f: \mathbf{X} \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 则对每个坐标排列 π , 逐次截面积分函数都可测, 且

$$\int_{\mathbf{X}} f \, d\mu = \int_{X_{\pi(1)}} \cdots \int_{X_{\pi(m)}} f(x_1, \dots, x_m) \, d\mu_{\pi(m)} \cdots d\mu_{\pi(1)}. \quad (3.21)$$

等式允许共同取 $+\infty$ 。

2. 若 $f: \mathbf{X} \rightarrow \mathbb{C}$ 可测且 $\int_{\mathbf{X}} |f| \, d\mu < \infty$, 则任一坐标次序下, 每层内积分对相应外层变量几乎处处绝对可积。把异常参数上的内积分置为零后, 所有迭代积分都绝对收敛, 且等于 $\int_{\mathbf{X}} f \, d\mu$ 。

证明. 先按原坐标次序证明非负情形, 并对 m 归纳。 $m = 2$ 就是 Tonelli 定理。设结论对 $m-1$ 个因子成立, 把前 $m-1$ 个因子组成的空间记为 $\mathbf{X}'$ 。它为 σ -有限, 故二元 Tonelli 定理给出

$$\int_{\mathbf{X}' \times X_m} f \, d((\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_{m-1}) \otimes \mu_m) = \int_{\mathbf{X}'} \left(\int_{X_m} f \, d\mu_m \right) d(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_{m-1}).$$

内层积分是 $\mathbf{X}'$ 上的非负可测函数, 对它应用归纳假设, 即得原次序的式 (3.21)。

对排列 π , 考虑坐标置换

$$T_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)}).$$

矩形的原像仍是矩形, 所以 T_{π} 及其逆都可测。 $(T_{\pi})_{\#}\mu$ 与重排后的乘积测度在矩形上都取各因子测度的乘积, 且有共同的有限测度矩形穷竭。 σ -有限唯一性因此给出两测度相等。对 $f \circ T_{\pi}^{-1}$ 使用已经证明的公式, 再用推前积分公式, 就得到任意次序的非负积分等式。

现设 f 绝对可积。仍先按原次序逐层积分, 记

$$\mathbf{X}_k = \prod_{j=1}^k X_j, \quad \mu_k = \bigotimes_{j=1}^k \mu_j, \quad H_k = f.$$

假设 H_k 在 $\mathbf{X}_k$ 上可测且绝对可积。把 $\mathbf{X}_k$ 看成 $\mathbf{X}_{k-1} \times X_k$, 二元 Fubini 定理给出 $\mathbf{X}_{k-1}$ 中的可测零集 N_{k-1} , 使 $x_k \mapsto H_k(\mathbf{x}_{k-1}, x_k)$ 在 $\mathbf{x}_{k-1} \notin N_{k-1}$ 时绝对可积。定义

$$H_{k-1}(\mathbf{x}_{k-1}) = \begin{cases} \int_{X_k} H_k(\mathbf{x}_{k-1}, x_k) \, d\mu_k(x_k), & \mathbf{x}_{k-1} \notin N_{k-1}, \\ 0, & \mathbf{x}_{k-1} \in N_{k-1}. \end{cases}$$

同一定理说明 H_{k-1} 可测, 且

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{X}_{k-1}} |H_{k-1}| \, d\mu_{k-1} &\leq \int_{\mathbf{X}_k} |H_k| \, d\mu_k < \infty, \\ \int_{\mathbf{X}_{k-1}} H_{k-1} \, d\mu_{k-1} &= \int_{\mathbf{X}_k} H_k \, d\mu_k. \end{aligned}$$

从 $k = m$ 到 $k = 2$ 依次进行, 便得到 $H_{m-1}, \dots, H_1$ 。最后对 H_1 积分, 逐层相接的等式给出

$$\int_{X_1} H_1 d\mu_1 = \int_{X_1} \cdots \int_{X_m} f d\mu_m \cdots d\mu_1 = \int_{\mathbf{X}} f d\mu.$$

每一层的置零修改都只发生在相应外层乘积测度的零集上, 不改变该层的积分。任意坐标次序只需先作 T_π 变换, 再重复同一递推; 推前积分公式也保证 $f \circ T_\pi^{-1}$ 的绝对值积分与原积分相同。因此每个次序最终都得到 $\int_{\mathbf{X}} f d\mu$ 。□

例 3.72 (三次均匀等待与单纯形体积). 在 $[0, 1]^3$ 上取三个一维均匀概率测度的乘积。三个坐标可看成独立的均匀等待时间, 它们之和不超过 1 的事件是

$$E = \{(x, y, z) \in [0, 1]^3 : x + y + z \leq 1\}.$$

固定 x, y 后, z -截面的长度为 $(1 - x - y)_+$ 。由于指示函数非负, 多重 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} (\lambda_1^{\otimes 3})(E) &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} (1 - x - y) dy dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x)^2 dx = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

若先把 (y, z) 看作一个二维变量, 截面就是边长为 $1 - x$ 的直角三角形, 面积为 $(1 - x)^2/2$, 再对 x 积分仍得 $1/6$ 。这两种分组由乘积测度的结合性联系起来。区域对三个坐标对称, 换成其他坐标次序也得到相同结果, 依据是 [定理 3.71](#)。

备注 3.73 (结合性与可积性). 乘积测度的结合性使有限乘积不依赖括号方式; 换序定理则需要非负性或绝对可积性。即使积分区域有有限测度, 也不能据此保证一个可变号函数绝对可积。下面的例子中, 每个截面都可积, 两种外层积分也绝对收敛, 却给出不同的数值。

例 3.74 (Fubini 失效的一个奇异函数). 在 $(0, 1)^2$ 上令

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

f 连续, 因而联合可测, 并满足 $f(y, x) = -f(x, y)$ 。我们先算两个截面积分, 再检查为何不能应用 Fubini 定理。

固定 $x > 0$, 函数关于 y 连续地延伸到 $[0, 1]$, 且

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = f(x, y).$$

所以纵截面可积, 并且

$$\int_0^1 f(x, y) dy = \left[\frac{y}{x^2 + y^2} \right]_{y=0}^1 = \frac{1}{1 + x^2}.$$

这给出

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

固定 $y > 0$, 同样有

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = f(x, y), \quad \int_0^1 f(x, y) dx = -\frac{1}{1 + y^2},$$

因此另一次序得到

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = -\frac{\pi}{4}.$$

两个内层积分对每个参数都存在, 得到的外层函数也都绝对可积, 然而两次积分不相等。缺少的条件是 f 在乘积空间上的绝对可积性。

为直接看出这一点, 取

$$D = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < x/2\}.$$

在 D 上有 $x^2 - y^2 \geq 3x^2/4$ 、 $x^2 + y^2 \leq 5x^2/4$, 故

$$f(x, y) = |f(x, y)| \geq \frac{(3/4)x^2}{((5/4)x^2)^2} = \frac{12}{25x^2}.$$

对非负函数使用 Tonelli 定理, 得到

$$\int_{(0,1)^2} |f| d(\lambda_1 \otimes \lambda_1) \geq \frac{12}{25} \int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{1}{x^2} dy dx = \frac{6}{25} \int_0^1 \frac{dx}{x} = \infty.$$

同一估计也证明 $\int f^+ = \infty$, 因为 f 在 D 上非负。在交换两个坐标所得的区域上, $-f$ 满足对称的估计, 故 $\int f^- = \infty$ 。因此 f 的二维 Lebesgue 积分没有定义, 不能把正、负部的积分相减。

若先删去四分之一圆盘 $x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2$, 则剩余部分上 $|f| \leq \varepsilon^{-2}$, 而区域测度有限, 所以截断函数绝对可积。这个区域在交换 x, y 时不变, f 却变号; Fubini 定理因此给出截断积分为 0。当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时, 正、负部各自趋于无穷, 零值来自两者在这种截断下的抵消。它不能赋予 f 一个 Lebesgue 积分, 也不必等于上述任一迭代积分。这种对抵消方式的依赖, 与条件收敛级数在重排后的现象相似。

反例 3.75 (双重级数的两个求和次序). 在 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 上取计数测度, 其中 $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, 并定义

$$f(m, n) = \mathbf{1}_{\{n=m\}} - \mathbf{1}_{\{n=m+1\}}.$$

固定 m , 第 m 行只有两个非零项: $n = m$ 时为 1, $n = m + 1$ 时为 -1 。所以先按行求和得到

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f(m, n) \right) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0.$$

固定 n , 第一列只有 $m = 1$ 处的 1; 当 $n \geq 2$ 时, $m = n$ 处的 1 与 $m = n - 1$ 处的 -1 抵消。因此先按列求和得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} f(m, n) \right) = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} 0 = 1.$$

另一方面, 每一行的绝对值之和为 2, 从而

$$\sum_{m, n \geq 1} |f(m, n)| = \sum_{m=1}^{\infty} 2 = \infty.$$

两次迭代和均有定义, 却因缺少二维绝对可积性而不受 Fubini 定理约束。

Fubini 定理中的异常参数是零测集。乘积空间中的零测集与截面零测集之间，也有一个精确的对应关系。

命题 3.76 (参数化零集). 在本小节固定的两个 σ -有限测度空间上, 若 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, 则下列条件等价:

1. $(\mu \otimes \nu)(E) = 0$;
2. $\nu(E_x) = 0$ 对 μ -几乎每个 x 成立;
3. $\mu(E^y) = 0$ 对 ν -几乎每个 y 成立。

证明. 对 1_E 应用 Tonelli 定理, 得到

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x).$$

非负可测函数积分为零, 当且仅当该函数几乎处处为零 (命题 3.5), 所以前两条等价。交换坐标即得第一条与第三条等价。 $\square$

例 3.77 (截面零集中的量词差异). 在 $[0, 1]^2$ 中, 集合 $E = \{0\} \times [0, 1]$ 的乘积测度为零, 而 $E_0 = [0, 1]$ 的一维测度为 1。因此命题 3.76 中的“几乎每个参数”不能换成“每个参数”。

即使所有截面都是零测集, 它们也未必包含在同一个一维零测集中。令

$$D = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : x = y\}.$$

对每个 $x \in [0, 1]$, 纵截面 $D_x = \{x\}$ 都是一维零测集, Tonelli 定理给出 $(\lambda_1 \otimes \lambda_1)(D) = 0$ 。 D 是闭集, 由式 (3.13) 及其后的说明, 这也就是 $\lambda_2^B(D) = 0$ 。但若有固定的可测零集 $N \subseteq [0, 1]$ 满足每个 $D_x \subseteq N$, 则

$$[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} D_x \subseteq N,$$

矛盾。这里要区分两个要求: 每个参数分别有一个零测截面, 与存在同一个零测集包含全部截面。后者明显更强。

简单函数能在积分意义下逼近可积函数。在乘积空间中, 还可以要求近似函数由有限个矩形的指示函数组成, 使每一项的两个变量分离。

命题 3.78 (可积函数的有限矩形和逼近). 若 $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ 对 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 可测且 $\int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限个可测矩形 $A_j \times B_j$ 与系数 $c_j \in \mathbb{C}$, 使

$$s(x, y) = \sum_{j=1}^m c_j 1_{A_j}(x) 1_{B_j}(y)$$

满足

$$\int_{X \times Y} |f - s| d(\mu \otimes \nu) < \varepsilon.$$

证明. 先把积分限制到一个足够大的有限测度矩形, 再用简单函数逼近. 剩下的工作是把简单函数的每个水平集用有限矩形并逼近, 并控制相应的积分误差.

取乘积测度构造中的 $K_n = X_n \times Y_n \uparrow X \times Y$. 由单调收敛定理,

$$\int_{K_n} |f| d(\mu \otimes \nu) \uparrow \int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) < \infty.$$

于是可以选定 n , 使

$$\int_{K_n^c} |f| d(\mu \otimes \nu) < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (3.22)$$

记 $\lambda = (\mu \otimes \nu)|_{K_n}$. 由 命题 3.33 的 $p = 1$ 情形, 存在 K_n 上的复简单函数

$$t = \sum_{\ell=1}^r a_\ell \mathbf{1}_{E_\ell}, \quad E_\ell \in (\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})|_{K_n},$$

满足

$$\int_{K_n} |f - t| d\lambda < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (3.23)$$

把 t 以及以下构造的近似函数在 K_n 外都定义为零.

令 $\mathcal{A}_n$ 为迹矩形

$$(A \times B) \cap K_n = (A \cap X_n) \times (B \cap Y_n)$$

生成的集合代数. 它的成员恰是有限个互不交迹矩形的并. 为确认这一点, 只需把乘积测度证明开头的差集分解限制到 K_n : 若 $R = (A \times B) \cap K_n$, $S = (C \times D) \cap K_n$, 则

$$R \setminus S = (((A \setminus C) \times B) \cap K_n) \sqcup (((A \cap C) \times (B \setminus D)) \cap K_n).$$

迹矩形对交封闭, 差集有上述有限不交分解, 所以它们组成半环, 生成的环由有限不交并组成. 这个环含有 K_n , 因而也对 K_n 中的补集封闭, 正是 $\mathcal{A}_n$.

我们要证明每个可测 $E \subseteq K_n$ 都能在测度意义下由 $\mathcal{A}_n$ 中的集合逼近. 记 $\mathcal{C}_n$ 为具有如下性质的所有可测 $E \subseteq K_n$: 对每个 $\delta > 0$, 存在 $R \in \mathcal{A}_n$ 使 $\lambda(E \triangle R) < \delta$. 显然 $\mathcal{A}_n \subseteq \mathcal{C}_n$; 由于取补不改变对称差, $\mathcal{C}_n$ 对补集封闭. 若 $E_j \in \mathcal{C}_n$, 令 $F_N = \bigcup_{j=1}^N E_j$, $F = \bigcup_{j \geq 1} E_j$. $\lambda(K_n) < \infty$ 与从下连续性给出 $\lambda(F \setminus F_N) \rightarrow 0$. 先选 N 使该值小于 $\delta/2$, 再分别取 $R_j \in \mathcal{A}_n$ 使 $\lambda(E_j \triangle R_j) < \delta/(2N)$. 于是

$$\lambda\left(F \triangle \bigcup_{j=1}^N R_j\right) \leq \lambda(F \setminus F_N) + \sum_{j=1}^N \lambda(E_j \triangle R_j) < \delta.$$

所以 $\mathcal{C}_n$ 对可数并封闭, 是包含 $\mathcal{A}_n$ 的 σ -代数. 而 $\mathcal{A}_n$ 生成整个迹乘积 σ -代数, 故所有可测 $E \subseteq K_n$ 都有上述逼近性质.

若所有 a_ℓ 都为零, 取 $s = 0$ 即可. 否则令 $M = \sum_{\ell=1}^r |a_\ell| > 0$, 并对每个 E_ℓ 取 $R_\ell \in \mathcal{A}_n$, 使

$$\lambda(E_\ell \triangle R_\ell) < \frac{\varepsilon}{3M}.$$

置 $s = \sum_{\ell=1}^r a_\ell \mathbf{1}_{R_\ell}$. 由于 $|\mathbf{1}_{E_\ell} - \mathbf{1}_{R_\ell}| = \mathbf{1}_{E_\ell \triangle R_\ell}$,

$$\int_{K_n} |t - s| d\lambda \leq \sum_{\ell=1}^r |a_\ell| \lambda(E_\ell \triangle R_\ell) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

每个 R_ℓ 是有限不交迹矩形并, 把这些有限分解代入 s , 就把它写成了有限个可测矩形指示函数的线性组合; 若需要彼此不交的矩形, 还可对这些分解取共同细分。 s 在 K_n^c 上为零, 因此结合式 (3.22)、(3.23) 与三角不等式, 得到

$$\int_{X \times Y} |f - s| d(\mu \otimes \nu) \leq \int_{K_n^c} |f| d(\mu \otimes \nu) + \int_{K_n} |f - t| d\lambda + \int_{K_n} |t - s| d\lambda < \varepsilon.$$

□

备注 3.79 (原始乘积与完备化). 前面的截面引理适用于 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 中的集合, 不能原样套用于其完备化中的全部集合。下面的例子甚至使每一个纵截面都不属于原来的因子 σ -代数。取 $X = Y = [0, 1]$, X 上用完备 Lebesgue 测度, Y 上用 Lebesgue 测度在 $\mathcal{N} = \mathcal{B}([0, 1])$ 上的限制。设 C 为 Cantor 集, 取一个非 Borel 子集 $V \subseteq C$ 。 $X \times C$ 是原乘积 σ -代数中的零测集, 所以 $X \times V$ 在乘积测度的完备化中可测。然而它的每个纵截面都是 V , 均不属于 $\mathcal{N}$ 。

完备化中的函数仍可以用原乘积可测函数来表示, 只是要允许在一个乘积零测集上不相等。记 $\lambda = \mu \otimes \nu$, 其完备化为 $\bar{\lambda}$, 并设 $f: X \times Y \rightarrow [-\infty, \infty]$ 对完备化可测。我们用有理水平集构造一个原乘积可测代表。对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 存在 $A_q, Z_q \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$, 使

$$\lambda(Z_q) = 0, \quad \{f > q\} \triangle A_q \subseteq Z_q.$$

令 $Z = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} Z_q$, 则 Z 是一个原乘积可测零集, 所有有理水平集的误差都包含在其中。为了使所选集合随水平嵌套, 令

$$B_q = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r > q}} A_r, \quad h(z) = \sup\{q \in \mathbb{Q} : z \in B_q\},$$

其中空集的上确界约定为 $-\infty$ 。每个 B_q 可测, 且 $q < s$ 时 $B_s \subseteq B_q$ 。对每个有理数 q ,

$$\{h > q\} = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r > q}} B_r,$$

所以 h 对原乘积 σ -代数可测。若 $z \notin Z$, 则

$$z \in B_q \iff \text{存在有理数 } r > q \text{ 使 } f(z) > r \iff f(z) > q.$$

有理数的稠密性因此给出 $h(z) = f(z)$ 。最后令

$$g(z) = \begin{cases} h(z), & z \notin Z, \\ 0, & z \in Z. \end{cases}$$

g 是原乘积可测函数, 并在 Z 外与 f 相等。这个置零步骤还保留取值范围: 若 f 非负, 则 g 非负; 若 f 取有限实值, 则 g 在全域也取有限实值。若 f 取复值, 分别对实部和虚部作上述构造, 再合并两者的原乘积零测集并在其上置零, 就得到复值的原乘积可测代表。

现在来说明这一代表怎样用于截面积分。由**命题 3.76**, 可取可测零集 $N_X \subseteq X$ 、 $N_Y \subseteq Y$, 使

$$\nu(Z_x) = 0 \quad (x \notin N_X), \quad \mu(Z^y) = 0 \quad (y \notin N_Y).$$

例如 $N_X = \{x : \nu(Z_x) > 0\}$ 就是这样的集合。当 $x \notin N_X$ 时, $f(x, \cdot)$ 与可测函数 $g(x, \cdot)$ 仅在 Z_x 的子集上不同。因此 $f(x, \cdot)$ 对 ν 的完备化可测, 且与 $g(x, \cdot)$ 几乎处处相等; 在积分有定义时, 两者的截面积分相同。横截面同理。若两个因子测度本来完备, 则这些几乎处处的截面结论就在原因子空间上成立。

具体地, 若 $f \geq 0$, 以 $\bar{\nu}$ 表示 ν 的完备化, 并令

$$I_f(x) = \begin{cases} \int_Y f(x, y) d\bar{\nu}(y), & x \notin N_X, \\ 0, & x \in N_X. \end{cases}$$

在 N_X 外它等于 g 的纵截面积分, 故 I_f 是 $\mathcal{M}$ -可测函数。Tonelli 定理与几乎处处相等保持积分给出

$$\int_{X \times Y} f d\bar{\lambda} = \int_{X \times Y} g d\lambda = \int_X I_f d\mu.$$

另一积分次序得到同样的结论。若 f 取复值且 $\int |f| d\bar{\lambda} < \infty$, 则其代表 g 也绝对可积。把 Fubini 定理为 g 给出的异常集并入 N_X, N_Y , 上述截面比较便给出完备化情形的 Fubini 公式。这里原函数 f 的截面按因子测度的完备化解释; 不能据此声称它的每个截面都属于原来的因子 σ -代数。

备注 3.80 (关于 σ -有限性). 本小节用 σ -有限性把全空间穷竭为有限测度矩形, 并由这些矩形上的唯一性确定全空间测度。去掉这一假设, 矩形公式未必唯一确定乘积测度, 截面公式也不能直接照用。 σ -有限性与完备性是不同条件: 前者并不把零测集的全部子集自动加入 σ -代数。

以后遇到卷积核 $f(x - y)$ 时, 仍须先检验其联合可测性, 再验证非负性或绝对可积性以使用换序定理。概率论中, 独立性使联合分布等于边缘分布的乘积, 从而也能使用这里的积分公式。下一小节将研究有符号测度与复测度, 并用总变差这一正测度控制相应的积分, 从而处理正负抵消带来的问题。

3.2.2 有符号测度、总变差与 Radon–Nikodym 定理

对实值可积函数 h , 积分 $\int_E h d\mu$ 可以为正, 也可以为负。当 E 分成两部分时, 两部分的积分还可能彼此抵消。因此, 仅知道 $\int_E h d\mu$, 不能判断 $\int_E |h| d\mu$ 有多大。我们先把这种带符号的集合函数作为独立对象来研究: 能否把空间分成正、负两个区域, 并用一个正测度控制所有积分中的抵消?

另一个问题是反过来寻找 h 。给定同一可测空间上的两个正测度 μ, ν , 什么时候能把每个集合的 ν -测度写成 $\int_E h d\mu$? 显然, μ -零集也必须是 ν -零集; Radon–Nikodym 定理将说明, 在适当的有限性条件下, 这个必要条件已经足够。

以下固定可测空间 $(X, \mathcal{M})$ 。本小节比较的测度均定义在 $\mathcal{M}$ 上, 除非另有说明。

Hahn 分解与总变差

定义 3.81 (有符号测度、正集与负集). 集合函数 $\sigma : \mathcal{M} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 称为有符号测度, 若 $\sigma(\emptyset) = 0$, 对每列两两不交的可测集 (E_n) 有

$$\sigma\left(\bigcup_{n \geq 1} E_n\right) = \sum_{n \geq 1} \sigma(E_n),$$

并且 σ 不同时取 $+\infty$ 与 $-\infty$ 两个值。这里的级数在扩展实数中求和, 不允许出现 $+\infty - \infty$ 。若 $\sigma(E) \in \mathbb{R}$ 对每个 $E \in \mathcal{M}$ 成立, 就称 σ 为有限有符号测度。

可测集 P 称为 σ -正集, 若每个可测子集 $E \subseteq P$ 都满足 $\sigma(E) \geq 0$; 可测集 N 称为 σ -负集, 若每个可测子集 $E \subseteq N$ 都满足 $\sigma(E) \leq 0$ 。若一个可测集的每个可测子集的 σ -值均为 0, 则称它为 σ -零集。

正集的条件涉及它的全部可测子集, 仅有 $\sigma(P) \geq 0$ 并不足够。同样, $\sigma(E) = 0$ 不一定使 E 成为 σ -零集, 因为这个等式可能来自正负抵消。下面的 Hahn-Jordan 分解及有符号积分都在有限有符号测度的范围内讨论。

例 3.82 (可积函数产生的有符号测度). 设 h 是关于正测度 μ 的实值可积函数, 定义

$$\sigma_h(E) = \int_E h \, d\mu \quad (E \in \mathcal{M}).$$

对两两不交的可测集 E_n , 由非负级数的逐项积分公式,

$$\int_{\bigcup_n E_n} h^\pm \, d\mu = \sum_n \int_{E_n} h^\pm \, d\mu.$$

两个级数分别不超过 $\int_X h^+ \, d\mu$ 和 $\int_X h^- \, d\mu$, 因而都有限。逐项相减使得 $\sigma_h(\bigsqcup_n E_n) = \sum_n \sigma_h(E_n)$, 所以 σ_h 是有限有符号测度。

在 $[-\pi, \pi]$ 上取 $h(x) = \sin x$, 则

$$P = [0, \pi], \quad N = [-\pi, 0)$$

分别是正集和负集。整个区间的积分为

$$\sigma_h([-\pi, \pi]) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = 0,$$

但

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| \, dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 4.$$

因此 $[-\pi, \pi]$ 的 σ_h -值虽然为零, 它并不是 σ_h -零集; 例如 $\sigma_h([0, \pi]) = 2$ 。

在这个例子中, 函数的符号直接给出了正、负区域。对任意有限有符号测度, 我们未必已知这样的函数。要构造正、负区域, 先证明集合的测度值具有一个共同的有限界。

引理 3.83 (有限有符号测度的有界性与连续性). 若 σ 是有限有符号测度, 则

$$\sup_{E \in \mathcal{M}} |\sigma(E)| < \infty.$$

若可测集列满足 $E_n \uparrow E$ 或 $E_n \downarrow E$, 则 $\sigma(E_n) \rightarrow \sigma(E)$ 。

证明. 假设 $|\sigma(E)|$ 没有共同的有限上界。我们将递归选出两两不交的可测集 D_n , 使 $|\sigma(D_n)| > n$, 这将与可数可加性矛盾。

令 $R_0 = X$ 。假设已经选好 R_{n-1} , 且

$$\{|\sigma(A)| : A \in \mathcal{M}, A \subseteq R_{n-1}\}$$

无界。取可测集 $A_n \subseteq R_{n-1}$, 使 $|\sigma(A_n)| > |\sigma(R_{n-1})| + n$ 。于是

$$|\sigma(A_n)| > n, \quad |\sigma(R_{n-1} \setminus A_n)| = |\sigma(R_{n-1}) - \sigma(A_n)| > n.$$

在 A_n 与 $R_{n-1} \setminus A_n$ 中, 至少有一个集合, 其可测子集的 σ -值仍没有共同的绝对值上界。否则, 把任意 $B \subseteq R_{n-1}$ 切成这两个集合中的部分, 就会得到 $|\sigma(B)|$ 的共同有限界, 违背归纳假设。把仍具有这一无界性质的集合记为 R_n , 另一集合记为 D_n 。这样 $R_n \subseteq R_{n-1}$ 、 $D_n = R_{n-1} \setminus R_n$, 并且 $|\sigma(D_n)| > n$; 各个 D_n 因而两两不交。

至少有一个符号在实数列 $\sigma(D_n)$ 中出现无穷多次。取相应子列 (D_{n_k}) , 则可数可加性要求

$$\sigma\left(\bigcup_k D_{n_k}\right) = \sum_k \sigma(D_{n_k}).$$

右边各项同号, 且其绝对值大于 n_k , 不可能收敛到左边的有限实数。矛盾证明了有界性。

若 $E_n \uparrow E$, 令 $D_1 = E_1$ 、 $D_n = E_n \setminus E_{n-1}$ ($n \geq 2$)。由可数可加性,

$$\sigma(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma(D_n), \quad \sigma(E_m) = \sum_{n=1}^m \sigma(D_n).$$

因此 $\sigma(E_m) \rightarrow \sigma(E)$ 。若 $E_n \downarrow E$, 则 $E_1 \setminus E_n \uparrow E_1 \setminus E$ 。把递增情形用于这些补集, 再使用

$$\sigma(E_n) = \sigma(E_1) - \sigma(E_1 \setminus E_n),$$

使得 $\sigma(E_n) \rightarrow \sigma(E)$; 这里相减的都是有限实数。□

定理 3.84 (Hahn 分解). 对每个有限有符号测度 σ , 存在可测分割 $X = P \sqcup N$, 其中 P 是 σ -正集, N 是 σ -负集。若 (P', N') 是另一组这样的分解, 则 $P \triangle P'$ 与 $N \triangle N'$ 都是 σ -零集。

证明. 我们先找一个可测集 P , 使 $\sigma(P)$ 在全部可测集的测度值中最大。若 P 内还能去掉一个负值子集, 或在 P 外还能添入一个正值子集, 就会增大它的测度; 因此这样的 P 必定给出所需分解。

由前一引理,

$$\alpha := \sup\{\sigma(E) : E \in \mathcal{M}\}$$

是有限实数, 且由 $\sigma(\emptyset) = 0$ 可知 $\alpha \geq 0$ 。对每个 $n \geq 1$, 取可测集 A_n 使 $\sigma(A_n) > \alpha - 2^{-n}$, 并令

$$C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k.$$

恒等式

$$\sigma(A \cup B) = \sigma(A) + \sigma(B) - \sigma(A \cap B), \quad \sigma(A \cap B) \leq \alpha$$

给出有限归纳估计

$$\sigma\left(\bigcup_{k=n}^m A_k\right) > \alpha - \sum_{k=n}^m 2^{-k}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 由从下连续性,

$$\alpha - 2^{1-n} \leq \sigma(C_n) \leq \alpha. \quad (3.24)$$

再令 $P = \bigcap_n C_n$. 由于 $C_n \downarrow P$, 从上连续性和 (3.24) 给出 $\sigma(P) = \alpha$.

若可测集 $B \subseteq P$ 满足 $\sigma(B) < 0$, 就有 $\sigma(P \setminus B) = \alpha - \sigma(B) > \alpha$, 矛盾。所以 P 是正集。若可测集 $B \subseteq P^c$ 满足 $\sigma(B) > 0$, 则 $\sigma(P \cup B) = \alpha + \sigma(B) > \alpha$, 仍然矛盾。因此 $N = P^c$ 是负集。

设 (P', N') 是另一组正、负分解。集合 $P \cap N'$ 的每个可测子集同时包含在正集 P 与负集 N' 中, 其 σ -值只能为零。同样, $P' \cap N$ 是 σ -零集。由于

$$P \Delta P' = (P \cap N') \sqcup (P' \cap N),$$

它的每个可测子集都可分成两个零值部分, 所以也是 σ -零集。最后, $N \Delta N' = P \Delta P'$, 故负集也有相同的唯一性结论。 $\square$

Hahn 分解把正、负区域分开。将 σ 分别限制到这两个区域, 就能得到两个正测度。这里需要一个描述测度集中位置的术语: 正测度 η 集中在可测集 A , 是指 $\eta(X \setminus A) = 0$ 。若两个正测度 α, β 分别集中在一个可测分割 $X = P \sqcup N$ 的两部分上, 就称它们互相奇异, 记为 $\alpha \perp \beta$ 。

定理 3.85 (Jordan 分解). 每个有限有符号测度 σ 唯一地写成

$$\sigma = \sigma^+ - \sigma^-, \quad \sigma^+ \perp \sigma^-,$$

其中 σ^+, σ^- 是有限正测度。若 (P, N) 是 σ 的 Hahn 分解, 则

$$\sigma^+(E) = \sigma(E \cap P), \quad \sigma^-(E) = -\sigma(E \cap N) \quad (E \in \mathcal{M}). \quad (3.25)$$

证明. 取 Hahn 分解 (P, N) , 按 (3.25) 定义 $\sigma^\pm$ 。正、负集的定义保证两个集合函数非负。对两两不交的可测集 E_j , 集合 $E_j \cap P$ 也两两不交, 所以

$$\sigma^+\left(\bigcup_j E_j\right) = \sigma\left(\bigcup_j (E_j \cap P)\right) = \sum_j \sigma(E_j \cap P) = \sum_j \sigma^+(E_j).$$

同理 σ^- 可数可加。它们的总质量分别为 $\sigma(P)$ 和 $-\sigma(N)$, 均有限, 且分别集中在 P, N 上。最后,

$$\sigma(E) = \sigma(E \cap P) + \sigma(E \cap N) = \sigma^+(E) - \sigma^-(E).$$

为证唯一性, 设另有 $\sigma = \alpha - \beta$, 其中 α, β 是互相奇异的有限正测度。取可测分割 $X = P' \sqcup N'$, 使 α 集中在 P' , β 集中在 N' 。对可测集 $E \subseteq P'$, 有 $\sigma(E) = \alpha(E) \geq 0$; 对可测集 $E \subseteq N'$, 有 $\sigma(E) = -\beta(E) \leq 0$ 。所以 (P', N') 也是 Hahn 分解, $P \Delta P'$ 是 σ -零集。于是, 对每个 $E \in \mathcal{M}$,

$$\alpha(E) = \alpha(E \cap P') = \sigma(E \cap P') = \sigma(E \cap P) = \sigma^+(E).$$

中间的等式成立, 是因为 $E \cap P'$ 与 $E \cap P$ 的差异都在 σ -零集 $P \Delta P'$ 内。同样可得 $\beta = \sigma^-$ 。 $\square$

定义 3.86 (总变差). 有限有符号测度 σ 的总变差是有限正测度

$$|\sigma| := \sigma^+ + \sigma^-.$$

总变差把两种符号的质量相加。下面的公式还表明：它可以直接从 σ 的集合值求得，无须预先选定 Hahn 分解。

命题 3.87 (总变差的分割公式与密度公式). 设 σ 为有限有符号测度。对每个 $E \in \mathcal{M}$,

$$|\sigma(E)| \leq |\sigma|(E) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^m |\sigma(E_j)| : E = \bigsqcup_{j=1}^m E_j, E_j \in \mathcal{M} \right\}. \quad (3.26)$$

若 h 为实值可积函数, $\sigma_h(E) = \int_E h \, d\mu$, 则

$$|\sigma_h|(E) = \int_E |h| \, d\mu. \quad (3.27)$$

证明. 由 Jordan 分解,

$$|\sigma(E)| = |\sigma^+(E) - \sigma^-(E)| \leq \sigma^+(E) + \sigma^-(E) = |\sigma|(E).$$

将这个不等式用于任意有限可测分割 $E = \bigsqcup_j E_j$ 的各部分, 得到

$$\sum_j |\sigma(E_j)| \leq \sum_j (\sigma^+(E_j) + \sigma^-(E_j)) = |\sigma|(E).$$

反过来, 取 Hahn 分解 (P, N) , 则分割 $E = (E \cap P) \sqcup (E \cap N)$ 满足

$$|\sigma(E \cap P)| + |\sigma(E \cap N)| = \sigma^+(E) + \sigma^-(E) = |\sigma|(E).$$

因此分割和的上确界正是 $|\sigma|(E)$ 。

对 σ_h , 集合 $\{h \geq 0\}$ 与 $\{h < 0\}$ 构成 Hahn 分解。由 Jordan 分解的限制公式,

$$\sigma_h^+(E) = \int_E h^+ \, d\mu, \quad \sigma_h^-(E) = \int_E h^- \, d\mu.$$

相加便得 (3.27)。 □

命题 3.88 (有符号积分的总变差估计). 设 σ 为有限有符号测度。若实值或复值可测函数 f 对 $|\sigma|$ 可积, 定义

$$\int_X f \, d\sigma := \int_X f \, d\sigma^+ - \int_X f \, d\sigma^-.$$

则

$$\left| \int_X f \, d\sigma \right| \leq \int_X |f| \, d|\sigma|. \quad (3.28)$$

此外, 若 $f_n \rightarrow f$ 在 $|\sigma|$ -几乎处处意义下成立, 且存在非负的 $|\sigma|$ -可积函数 g , 使 $|f_n| \leq g$ 对每个 n 成立, 则

$$\int_X f_n \, d\sigma \longrightarrow \int_X f \, d\sigma.$$

这里 f_n, f 均为实值或复值可测函数。

证明. 因为 $\sigma^\pm \leq |\sigma|$, 定义中的两个积分都绝对收敛. 对它们分别使用积分三角不等式,

$$\left| \int f \, d\sigma \right| \leq \left| \int f \, d\sigma^+ \right| + \left| \int f \, d\sigma^- \right| \leq \int |f| \, d\sigma^+ + \int |f| \, d\sigma^- = \int |f| \, d|\sigma|.$$

在收敛情形, $|f| \leq g$ 几乎处处, 且 $|f_n - f| \leq 2g$ 几乎处处. 关于正测度 $|\sigma|$ 的控制收敛定理给出 $\int |f_n - f| \, d|\sigma| \rightarrow 0$. 因此

$$\left| \int f_n \, d\sigma - \int f \, d\sigma \right| \leq \int |f_n - f| \, d|\sigma| \rightarrow 0.$$

□

例 3.89 (有限点空间上的 Hahn–Jordan 分解). 令 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{M} = 2^X$, 并令

$$w = (3, -2, 0, 5, -4), \quad \sigma(E) = \sum_{i \in E} w_i.$$

按权重的符号取

$$P = \{1, 3, 4\}, \quad N = \{2, 5\},$$

就得到 Hahn 分解: P 的每个子集的权重和非负, N 的每个子集的权重和非正. 点 3 的权重为零, 把它从 P 移到 N , 仍是 Hahn 分解; 两个正集的对称差 $\{3\}$ 是 σ -零集.

Jordan 分量和总变差在各单点上的值为

i	1	2	3	4	5
$\sigma^+(\{i\})$	3	0	0	5	0
$\sigma^-(\{i\})$	0	2	0	0	4
$ \sigma (\{i\})$	3	2	0	5	4

因此

$$\sigma^+(X) = 8, \quad \sigma^-(X) = 6, \quad \sigma(X) = 2, \quad |\sigma|(X) = 14.$$

净值 2 本身不能确定正、负部分各有多少质量. 把 X 分成五个单点, 分割和恰为 14; 任意其他分割都是把这些单点合并, 由三角不等式, 其分割和不会更大. 这也验证了总变差的分割公式.

再取函数 $f = (-1, 2, 7, 1, -3)$. 有符号积分在这里是带权和:

$$\int_X f \, d\sigma = (-1)3 + 2(-2) + 7 \cdot 0 + 1 \cdot 5 + (-3)(-4) = 10,$$

而

$$\int_X |f| \, d|\sigma| = 3 + 4 + 0 + 5 + 12 = 24.$$

所以总变差估计给出 $10 \leq 24$. 若取

$$\phi(i) = \begin{cases} 1, & w_i > 0, \\ -1, & w_i < 0, \\ 0, & w_i = 0, \end{cases}$$

则 $|\phi| \leq 1$, 并且 $\int \phi d\sigma = 14 = |\sigma|(X)$ 。结合 (3.28) 可知, $\sup_{|\psi| \leq 1} |\int \psi d\sigma| = 14$, 其中上确界遍历 X 上的函数。

相对于计数测度 m , 还有 $\sigma(E) = \int_E w dm$ 与 $|\sigma|(E) = \int_E |w| dm$ 。后面将把这种表示中的 w 称为 Radon–Nikodym 密度。

例 3.90 (概率差与总变差). 在 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$ 上定义两个概率测度

$$P(E) = \int_E 1 dx, \quad Q(E) = \int_E 2x dx.$$

它们之差是有限有符号测度

$$\sigma = Q - P, \quad \sigma(E) = \int_E (2x - 1) dx.$$

我们要找一个事件, 使两个概率的差的绝对值最大。密度差在 $1/2$ 处变号, 所以

$$P_+ = [1/2, 1], \quad N_- = [0, 1/2)$$

构成 Hahn 分解。由密度公式,

$$\sigma^+(E) = \int_E (2x - 1)^+ dx, \quad \sigma^-(E) = \int_E (1 - 2x)^+ dx.$$

特别地,

$$\sigma^+(X) = \int_{1/2}^1 (2x - 1) dx = \frac{1}{4}, \quad \sigma^-(X) = \int_0^{1/2} (1 - 2x) dx = \frac{1}{4}.$$

两部分的总质量相等, 也可直接从 $\sigma(X) = Q(X) - P(X) = 0$ 看出。对每个 Borel 集 E ,

$$-\sigma^-(X) \leq \sigma(E) \leq \sigma^+(X).$$

取 $E = P_+$ 或 $E = N_-$ 时分别达到两端, 故

$$\sup_{E \in \mathcal{B}([0, 1])} |Q(E) - P(E)| = \frac{1}{4}. \quad (3.29)$$

由于点 $1/2$ 的质量为零, $E = [0, 1/2]$ 也达到这个上确界。

另一方面,

$$|\sigma|(E) = \int_E |2x - 1| dx, \quad |\sigma|(X) = \frac{1}{2}.$$

在 N_- 上取 $\phi = -1$, 在 P_+ 上取 $\phi = 1$, 则

$$\int_X \phi d(Q - P) = \int_0^1 |2x - 1| dx = \frac{1}{2}.$$

总变差估计又保证任意可测函数 $\psi : [0, 1] \rightarrow [-1, 1]$ 都满足 $|\int \psi d(Q - P)| \leq 1/2$ 。因此

$$\sup_{\substack{\psi \text{ 可测} \\ |\psi| \leq 1}} \left| \int_X \psi d(Q - P) \right| = |\sigma|(X) = \frac{1}{2}.$$

允许函数在正、负区域分别取 $1, -1$, 所得最大差异是仅用事件指示函数时的两倍。

坐标函数 $x \mapsto x$ 的两个积分之差为

$$\int_0^1 x \, dQ - \int_0^1 x \, dP = \int_0^1 x(2x-1) \, dx = \frac{1}{6}.$$

这就是两个分布的均值之差, 它小于最大事件概率差 $1/4$ 。总变差给出的统一估计为 $|\int x \, dQ - \int x \, dP| \leq \int x \, d|\sigma| \leq 1/2$, 在这个函数上并不取等号。

概率论中通常把 $d_{TV}(P, Q) := \sup_E |P(E) - Q(E)|$ 称为总变差距离, 而有符号测度的总变差范数是 $|Q - P|(X)$ 。对任意两个概率测度, $Q - P$ 的正、负部分总质量相等, 所以上述两种归一化总相差因子 2。若 P, Q 都有密度 p, q , 即使两密度有多个交点, $\{q > p\}$ 仍是达到最大概率差的事件; 若 Q 还含有原子, 则须对完整的有符号测度 $Q - P$ 作 Hahn 分解, 把原子质量也计入。

复测度及其积分

实值积分中的抵消只涉及正、负两种符号。对复值积分, 不同方向的复数也会抵消, 所以不能再两个区域分开全部情形。不过, 总变差的分割公式只使用绝对值, 仍然适用。

定义 3.91 (复测度及其总变差). 集合函数 $\lambda: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为复测度, 若 $\lambda(\emptyset) = 0$, 且对每列两两不交的可测集 E_n ,

$$\lambda\left(\bigsqcup_{n \geq 1} E_n\right) = \sum_{n \geq 1} \lambda(E_n),$$

其中右边为收敛的复级数。对 $E \in \mathcal{M}$, 定义

$$|\lambda|(E) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^m |\lambda(E_j)| : E = \bigsqcup_{j=1}^m E_j, E_j \in \mathcal{M} \right\}, \quad (3.30)$$

称为 λ 的总变差。下面将证明它是有限正测度。

备注 3.92 (可数可加性与级数的次序). 不交并与枚举次序无关。因此, 对任意排列 π , 可数可加性都要求 $\sum_n \lambda(E_{\pi(n)})$ 收敛到同一个值 $\lambda(\bigcup_n E_n)$ 。也就是说, 该级数无条件收敛。对实数或复数级数, 无条件收敛等价于绝对收敛; 下面还会用实部、虚部的总变差直接给出 $\sum_n |\lambda(E_n)|$ 的有限上界。

命题 3.93 (复测度的总变差与积分). 若 λ 是复测度, 则 (3.30) 定义的 $|\lambda|$ 是有限正测度, 且

$$|\lambda(E)| \leq |\lambda|(E) \quad (E \in \mathcal{M}).$$

简单函数积分 $\int \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{E_j} \, d\lambda = \sum_{j=1}^m c_j \lambda(E_j)$ 唯一地延拓为 $L^1(|\lambda|)$ 上的连续线性映射

$$L_\lambda: L^1(|\lambda|) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

对 $|\lambda|$ -可积函数 f , 记 $L_\lambda([f]) = \int_X f \, d\lambda$, 则

$$\left| \int_X f \, d\lambda \right| \leq \int_X |f| \, d|\lambda|. \quad (3.31)$$

这里连续是相对于范数 $\|f\|_{L^1(|\lambda|)} = \int |f| \, d|\lambda|$ 而言; 这样的有界线性映射也称为有界线性泛函。

证明. 先用实部、虚部的总变差控制有限分割和, 再证明其上确界可数可加。令 $\alpha = \operatorname{Re} \lambda$, $\beta = \operatorname{Im} \lambda$ 。对复级数取实部、虚部与求极限相容, 所以 α, β 都是有限有符号测度。对任意有限可测分割 $E = \bigsqcup_j E_j$,

$$\sum_j |\lambda(E_j)| \leq \sum_j (|\alpha(E_j)| + |\beta(E_j)|) \leq |\alpha|(E) + |\beta|(E).$$

因此 $|\lambda|(X) \leq |\alpha|(X) + |\beta|(X) < \infty$ 。取仅含 E 本身的分割, 还得到 $|\lambda(E)| \leq |\lambda|(E)$ 。

设 E_k 两两不交, $E = \bigsqcup_k E_k$ 。给定 n 与 $\varepsilon > 0$, 为每个 $1 \leq k \leq n$ 选取 E_k 的有限可测分割, 使其分割和大于 $|\lambda|(E_k) - \varepsilon 2^{-k}$ 。将这些分割及余集 $E \setminus \bigcup_{k=1}^n E_k$ 合在一起, 得到 E 的有限分割, 故

$$|\lambda|(E) \geq \sum_{k=1}^n |\lambda|(E_k) - \varepsilon.$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 可得

$$|\lambda|(E) \geq \sum_{k \geq 1} |\lambda|(E_k). \quad (3.32)$$

反过来, 取 E 的任意有限可测分割 $E = \bigsqcup_{j=1}^m A_j$ 。对每个 j , 可数可加性给出 $\lambda(A_j) = \sum_k \lambda(A_j \cap E_k)$ 。这个级数绝对收敛, 因为

$$\sum_k |\lambda(A_j \cap E_k)| \leq \sum_k (|\alpha(A_j \cap E_k)| + |\beta(A_j \cap E_k)|) \leq |\alpha|(A_j) + |\beta|(A_j) < \infty.$$

最后一个不等式可先对前 n 项使用总变差估计, 再令 $n \rightarrow \infty$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m |\lambda(A_j)| &\leq \sum_{j=1}^m \sum_{k \geq 1} |\lambda(A_j \cap E_k)| \\ &= \sum_{k \geq 1} \sum_{j=1}^m |\lambda(A_j \cap E_k)| \leq \sum_{k \geq 1} |\lambda|(E_k). \end{aligned}$$

中间换序涉及非负项, 可用非负级数的换序公式。对 E 的全部有限分割取上确界, 再与 (3.32) 合并, 便证明了 $|\lambda|$ 的可数可加性。

现在构造积分。对用两两不交可测集表示的复简单函数 $s = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{E_j}$, 令

$$\int_X s \, d\lambda = \sum_{j=1}^m c_j \lambda(E_j).$$

两种表示取共同细分后给出同一有限和, 因此积分与表示无关。由总变差估计,

$$\left| \int_X s \, d\lambda \right| \leq \sum_j |c_j| |\lambda|(E_j) = \int_X |s| \, d|\lambda|. \quad (3.33)$$

特别地, 简单函数积分只依赖其 $|\lambda|$ -几乎处处等价类。

给定 $f \in L^1(|\lambda|)$, 由 [命题 3.33](#) 取复简单函数 s_n , 使 $\int |s_n - f| \, d|\lambda| \rightarrow 0$ 。则

$$\left| \int s_n \, d\lambda - \int s_m \, d\lambda \right| \leq \int |s_n - s_m| \, d|\lambda| \leq \int |s_n - f| \, d|\lambda| + \int |s_m - f| \, d|\lambda| \rightarrow 0.$$

由 $\mathbb{C}$ 的完备性, $\int s_n d\lambda$ 有极限, 我们以此定义 $\int f d\lambda$ 。若换成另一列简单逼近 t_n , 则 $|\int s_n d\lambda - \int t_n d\lambda| \leq \int |s_n - f| d|\lambda| + \int |t_n - f| d|\lambda| \rightarrow 0$, 所以这个定义不依赖逼近的选取。在 (3.33) 中令 $n \rightarrow \infty$, 并使用

$$\left| \int |s_n| d|\lambda| - \int |f| d|\lambda| \right| \leq \int |s_n - f| d|\lambda|,$$

使得 (3.31)。有限线性性也通过极限传递下来, 故 L_λ 是线性映射, 且 $\sup_{\|f\|_{L^1(|\lambda|)} \leq 1} |L_\lambda(f)| \leq 1$ 。这里的上确界称为 L_λ 的算子范数。

若另一个连续线性映射 $\tilde{L}$ 在简单函数上取相同的值, 则

$$\tilde{L}(f) = \lim_n \tilde{L}(s_n) = \lim_n L_\lambda(s_n) = L_\lambda(f).$$

这证明了连续线性延拓的唯一性。此处连续性不可省略: 稠密子空间上的取值一般不能唯一决定一个纯代数的线性延拓。

最后将这个积分与实积分比较。由分割公式, $\sum_j |\alpha(E_j)| \leq \sum_j |\lambda(E_j)|$, 所以 $|\alpha| \leq |\lambda|$; 同样 $|\beta| \leq |\lambda|$ 。若 $f = u + iv$ 对 $|\lambda|$ 可积, 下列四个实积分因而都绝对收敛:

$$\int f d\lambda = \int u d\alpha - \int v d\beta + i \left(\int v d\alpha + \int u d\beta \right). \quad (3.34)$$

对简单函数, 等式来自有限展开; 对一般 f , 用上面的简单函数逼近, 再对 α, β 使用有符号积分估计, 即可取极限得到同一等式。□

例 3.94 (旋转相位与总变差). 在 $[0, 2\pi]$ 的 Lebesgue 可测集上定义

$$\lambda(E) = \int_E e^{it} dt.$$

实部与虚部分别是由 $\cos t$ 、 $\sin t$ 产生的有限有符号测度, 所以 λ 是复测度。整个区间的积分为

$$\lambda([0, 2\pi]) = \frac{e^{2\pi i} - 1}{i} = 0.$$

尽管如此, 对每个 Lebesgue 可测集 $E \subseteq [0, 2\pi]$ 都有

$$|\lambda|(E) = \lambda_1(E). \quad (3.35)$$

对任意有限可测分割 $E = \bigsqcup_j E_j$,

$$\sum_j |\lambda(E_j)| \leq \sum_j \int_{E_j} |e^{it}| dt = \lambda_1(E),$$

所以 $|\lambda|(E) \leq \lambda_1(E)$ 。为获得反向估计, 把区间分得足够短, 使每一段上的相位变化很小。给定 $0 < \delta < \pi/2$, 取分点 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = 2\pi$, 使 $t_k - t_{k-1} \leq \delta$ 。令 $I_k = [t_{k-1}, t_k)$ ($k < m$)、 $I_m = [t_{m-1}, t_m]$, 并记 $\theta_k = (t_{k-1} + t_k)/2$ 、 $E_k = E \cap I_k$ 。于是在 I_k 上 $|t - \theta_k| \leq \delta/2$, 从而

$$|\lambda(E_k)| \geq \operatorname{Re} \left(e^{-i\theta_k} \lambda(E_k) \right) = \int_{E_k} \cos(t - \theta_k) dt \geq \cos(\delta/2) \lambda_1(E_k).$$

对 k 求和, 由总变差的分割定义, $|\lambda|(E) \geq \cos(\delta/2) \lambda_1(E)$ 。令 $\delta \downarrow 0$, 使得 (3.35)。全区间上的复积分因相位旋转而抵消; 在越来越短的区间上先积分再取绝对值, 这些和却趋于区间的长度。

绝对连续与测度的密度

在定义 3.62 中, 概率密度以 Lebesgue 测度为参照。现在把参照测度换成任意正测度 μ , 考察何时能用一个函数表示另一个测度 ν 。

定义 3.95 (绝对连续与密度). 设 μ, ν 为 $(X, \mathcal{M})$ 上的正测度。若

$$\mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0 \quad (E \in \mathcal{M}),$$

则称 ν 对 μ 绝对连续, 记为 $\nu \ll \mu$ 。若非负可测函数 h 满足

$$\nu(E) = \int_E h \, d\mu \quad (E \in \mathcal{M}),$$

就称 h 为 ν 关于 μ 的一个密度, 并简记 $\nu = h\mu$ 。对有限有符号测度或复测度 λ , 约定 $\lambda \ll \mu$ 表示 $|\lambda| \ll \mu$, $\lambda \perp \mu$ 表示 $|\lambda| \perp \mu$ 。实值或复值可积函数给出的同类积分表示也称为密度表示。

互相奇异仍沿用 Jordan 分解前的定义: 两个正测度分别集中在两个不相交的可测集上。绝对连续则比较零集, 二者描述的是不同的关系。有密度的测度必对参照测度绝对连续, 因为非负函数在零集上的积分为零。对有符号或复值密度也可直接核对这一点: 若 $\lambda(E) = \int_E h \, d\mu$ 且 $\int |h| \, d\mu < \infty$, 则对每个有限可测分割,

$$\sum_j |\lambda(E_j)| \leq \sum_j \int_{E_j} |h| \, d\mu = \int_E |h| \, d\mu.$$

取上确界得到 $|\lambda|(E) \leq \int_E |h| \, d\mu$ 。因此 $\mu(E) = 0$ 蕴含 $|\lambda|(E) = 0$, 即 $\lambda \ll \mu$ 。

例 3.96 (有限点空间上的密度). 令 $X = \{1, \dots, m\}$ 、 $\mathcal{M} = 2^X$, 并令 μ, ν 为有限正测度。写 $\mu_i = \mu(\{i\})$ 、 $\nu_i = \nu(\{i\})$ 。若 $\nu \ll \mu$, 则 $\mu_i = 0$ 时 $\nu_i = 0$ 。定义

$$h(i) = \begin{cases} \nu_i / \mu_i, & \mu_i > 0, \\ 0, & \mu_i = 0, \end{cases}$$

则对每个 $E \subseteq X$,

$$\nu(E) = \sum_{i \in E} \nu_i = \sum_{i \in E} h(i) \mu_i = \int_E h \, d\mu.$$

例如, 点质量 $\mu = (2, 1, 0)$ 、 $\nu = (6, 4, 0)$ 给出密度 $h = (3, 4, 0)$ 。点 3 的 μ -测度为零, 在该点改变 h 的值不会改变任何积分。若把 $\nu(\{3\})$ 改成 1, 绝对连续性就不再成立; 任何密度表示在 $\{3\}$ 上都会错误地要求 $1 = 0$ 。

例 3.97 (由区间质量辨认密度). 回到前面 $[0, 1]$ 上的概率测度 $\nu(E) = \int_E 2x \, dx$ 。它对 Lebesgue 测度绝对连续, 并且

$$\nu([0, t]) = \int_0^t 2x \, dx = t^2 \quad (0 \leq t \leq 1).$$

这个例子的密度 $h(x) = 2x$ 已由公式直接给出。接下来的 Radon-Nikodym 定理处理一般的逆向问题: 只知道两个 σ -有限正测度满足 $\nu \ll \mu$, 仍能构造出密度, 而且密度在 μ -几乎处处意义下唯一。

反例 3.98 (Dirac 测度没有 Lebesgue 密度). 在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上, δ_0 不具有关于 Lebesgue Borel 测度 λ_1^B 的密度. 否则, 对某个非负可测函数 h ,

$$\delta_0(E) = \int_E h \, d\lambda_1^B \quad (E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})).$$

取 $E = \{0\}$, 左边为 1, 右边却因 $\lambda_1^B(\{0\}) = 0$ 而为 0. 所以 $\delta_0 \not\ll \lambda_1^B$. 事实上, δ_0 集中在 $\{0\}$, λ_1^B 集中在其补集, 故两者互相奇异; 在后面的 Lebesgue 分解中, δ_0 将完全属于奇异部分. 这个反例说明, 密度存在性不能去掉绝对连续假设.

Radon–Nikodym 密度与换测度

定理 3.99 (Radon–Nikodym). 设 μ, ν 为同一可测空间上的 σ -有限正测度, 且 $\nu \ll \mu$. 则存在非负可测函数 h , 使

$$\nu(E) = \int_E h \, d\mu \quad (E \in \mathcal{M}). \quad (3.36)$$

密度 h 在 μ -几乎处处意义下唯一, 且几乎处处有限. 它称为 ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数, 记为 $h = d\nu/d\mu$. 允许在 μ -零集上取 $+\infty$, 也可以把这些值改为 0.

证明. 先设 $\mu(X), \nu(X) < \infty$. 我们寻找积分不超过 ν 的非负简单函数, 并使其总积分尽可能大. 单调极限会给出一个候选密度; 若仍有未表示出的正测度, Hahn 分解将使我们还能增大这个候选密度, 从而与最大性矛盾.

令 $\mathcal{H}$ 为所有满足

$$\int_E s \, d\mu \leq \nu(E) \quad (E \in \mathcal{M}) \quad (3.37)$$

的非负简单函数 s 所组成的集合. 它含有零函数, 而且对取最大值封闭. 事实上, 若 $s, t \in \mathcal{H}$, 令 $A = \{s \geq t\}$, 则

$$\int_E (s \vee t) \, d\mu = \int_{E \cap A} s \, d\mu + \int_{E \setminus A} t \, d\mu \leq \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A) = \nu(E).$$

令

$$S = \sup_{s \in \mathcal{H}} \int_X s \, d\mu \leq \nu(X) < \infty.$$

为每个 n 取 $r_n \in \mathcal{H}$, 使 $\int r_n \, d\mu > S - 2^{-n}$, 再令 $s_n = r_1 \vee \cdots \vee r_n$. 于是 $s_n \in \mathcal{H}$, $s_n \uparrow h := \sup_n s_n$, 且

$$S - 2^{-n} < \int r_n \, d\mu \leq \int s_n \, d\mu \leq S.$$

单调收敛定理给出

$$\int_X h \, d\mu = \lim_n \int_X s_n \, d\mu = S. \quad (3.38)$$

在任意可测集 E 上再用一次单调收敛, 得到 $\int_E h \, d\mu \leq \nu(E)$. 因此

$$\rho(E) := \nu(E) - \int_E h \, d\mu$$

是有限非负数。它还定义了一个正测度：若 E_j 两两不交， $E = \bigsqcup_j E_j$ ，则 $a_j = \nu(E_j)$ 、 $b_j = \int_{E_j} h \, d\mu$ 是非负数，且

$$\sum_j a_j = \nu(E) < \infty, \quad \sum_j b_j = \int_E h \, d\mu < \infty.$$

在有限和恒等式 $\sum_{j=1}^N \rho(E_j) = \sum_{j=1}^N a_j - \sum_{j=1}^N b_j$ 中令 $N \rightarrow \infty$ ，两个级数均收敛到有限数，故 $\sum_j \rho(E_j) = \rho(E)$ 。此外， $\mu(E) = 0$ 时 $\nu(E) = 0$ ，所以 $\rho(E) = 0$ ；即 $\rho \ll \mu$ 。

假设 $\rho \neq 0$ 。取可测集 E 使 $\rho(E) > 0$ ，则由绝对连续性和 μ 的有限性， $0 < \mu(E) < \infty$ 。选有理数

$$0 < a < \frac{\rho(E)}{\mu(E)}.$$

有限有符号测度 $\tau = \rho - a\mu$ 满足 $\tau(E) > 0$ 。取 τ 的 Hahn 分解 (P, N) 。正、负集的性质给出

$$0 < \tau(E) = \tau(E \cap P) + \tau(E \cap N) \leq \tau(E \cap P) \leq \tau(P),$$

其中最后一步用了 $\tau(P \setminus E) \geq 0$ 。若 $\mu(P) = 0$ ，绝对连续性将给出 $\rho(P) = 0$ ，从而 $\tau(P) = 0$ ，矛盾。因此 $\mu(P) > 0$ 。而对每个可测集 $F \subseteq P$ ， $\tau(F) \geq 0$ ，即

$$a\mu(F) \leq \rho(F). \quad (3.39)$$

由此，对每个可测集 E' ，

$$\begin{aligned} \int_{E'} (h + a\mathbf{1}_P) \, d\mu &= \int_{E'} h \, d\mu + a\mu(E' \cap P) \\ &\leq \int_{E'} h \, d\mu + \rho(E' \cap P) \leq \int_{E'} h \, d\mu + \rho(E') = \nu(E'). \end{aligned}$$

所以增大后的函数仍满足所有集合上的积分上界。由定理 3.15 取非负简单函数 $q_k \uparrow h + a\mathbf{1}_P$ ，则每个 $q_k \in \mathcal{H}$ 。但单调收敛定理给出

$$\int q_k \, d\mu \uparrow \int (h + a\mathbf{1}_P) \, d\mu = S + a\mu(P) > S,$$

与 S 的定义矛盾。故 $\rho = 0$ ，有限情形的密度表示得证。

仍在有限情形证明唯一性。设 $h, k \geq 0$ 都给出相同的密度表示。由于 $\int h \, d\mu = \int k \, d\mu = \nu(X) < \infty$ ，集合 $\{h = \infty\} \cup \{k = \infty\}$ 是 μ -零集。对 $m \geq 1$ ，令

$$E_m = \{h, k < \infty, h \geq k + 1/m\}.$$

两密度在 E_m 上的积分相同且有限，因此

$$0 = \int_{E_m} (h - k) \, d\mu \geq \frac{1}{m} \mu(E_m).$$

所以每个 E_m 都是零集，进而 $\mu\{h > k\} = 0$ 。交换 h, k ，使得 $h = k$ 几乎处处。

现在设 μ, ν 仅为 σ -有限。取递增可测集列 $A_n \uparrow X, B_n \uparrow X$ ，使 $\mu(A_n) < \infty, \nu(B_n) < \infty$ ，并令 $X_n = A_n \cap B_n$ 。则 $X_n \uparrow X$ ，两测度在每个 X_n 上都有限。有限情形给出 X_n 上的密度

h_n ; 将它在全局 $X \setminus X_n$ 上延拓为 0。若 $m \geq n$, $h_m|_{X_n}$ 与 h_n 都表示同一对限制测度, 所以由有限情形的唯一性, 它们在 X_n 上几乎处处相等。

令 $X_0 = \emptyset$, 并在 $X_n \setminus X_{n-1}$ 上定义 $h = h_n$ 。这个函数可测。固定 n , 对 $1 \leq k \leq n$, 集合

$$N_{n,k} = \{x \in X_k : h_n(x) \neq h_k(x)\}$$

都是 μ -零集。 h 与 h_n 在 X_n 上仅可能在 $\bigcup_{k=1}^n N_{n,k}$ 内不同, 因此

$$\nu(E \cap X_n) = \int_{E \cap X_n} h \, d\mu \quad (E \in \mathcal{M}).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由测度的从下连续性与单调收敛定理, 得到 (3.36)。若 h, k 是两个全局密度, 它们在每个 X_n 上几乎处处相等; 可数个零集之并仍是零集, 所以全局唯一性也成立。

最后, $\int_{X_n} h \, d\mu = \nu(X_n) < \infty$, 故 h 在每个 X_n 上几乎处处有限。再取可数并, 便知 $h < \infty$ 在 X 上几乎处处成立。□

备注 3.100 (证明中有限性的作用). 有限情形中, $\nu(X) < \infty$ 使上确界 S 有限, 也使 $\rho(E) = \nu(E) - \int_E h \, d\mu$ 始终是有限数之差。 $\mu(X) < \infty$ 则保证 $\rho - a\mu$ 是有限有符号测度, 可以使用已证明的 Hahn 分解。一般情形通过可数个两测度都有限的集合处理, 再由局部密度的几乎处处唯一性得到全局密度。

密度积分与 Lebesgue 分解

若 ν 由关于 μ 的密度给出, 而 ρ 又由关于 ν 的密度给出, 命题 3.63 可以将两次积分合为一次。对应的密度满足如下乘法公式。

命题 3.101 (Radon–Nikodym 链式法则与倒数法则). 设 μ, ν, ρ 是同一可测空间上的 σ -有限正测度, 且 $\rho \ll \nu \ll \mu$ 。则

$$\frac{d\rho}{d\mu} = \frac{d\rho}{d\nu} \frac{d\nu}{d\mu} \quad \mu\text{-几乎处处.} \quad (3.40)$$

右端采用非负乘积的约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。若进一步 $\mu \ll \nu$, 则

$$\frac{d\mu}{d\nu} = \left(\frac{d\nu}{d\mu} \right)^{-1} \quad \nu\text{-几乎处处,} \quad (3.41)$$

其中倒数在 $\{0 < d\nu/d\mu < \infty\}$ 上定义, 在补集上取 0; 在该零集上作其他保持可测性的修改, 仍表示同一几乎处处等价类。

证明. 令 $h = d\nu/d\mu$, $k = d\rho/d\nu$ 。对每个 $E \in \mathcal{M}$, 由 命题 3.63,

$$\rho(E) = \int_E k \, d\nu = \int_E kh \, d\mu.$$

所以 kh 是 ρ 关于 μ 的密度, Radon–Nikodym 唯一性给出 (3.40)。

这里还须注意两种几乎处处意义不同: k 按 ν -几乎处处确定, h 按 μ -几乎处处确定。若在 ν -零集 N 上改变 k , 则 $0 = \nu(N) = \int_N h \, d\mu$, 所以 $h = 0$ 在 N 上 μ -几乎处处成立。因

此, 即使 k 在 N 上取 $+\infty$, 约定 $0 \cdot \infty = 0$ 仍保证 kh 只在 μ -零集上改变. 改变 h 的 μ -零集取值也有相同结论, 故乘积的几乎处处等价类与代表的选取无关.

再设 $\mu \ll \nu$. 集合 $\{h = 0\}$ 的 ν -测度为 $\int_{\{h=0\}} h \, d\mu = 0$, 因而也是 μ -零集. Radon-Nikodym 定理已证明 $h < \infty$ 在 μ -几乎处处意义下成立; 其原因用 ν -有限集覆盖 X 后, $h = \infty$ 的集合与每一部分的交都是 μ -零集. 于是 $G = \{0 < h < \infty\}$ 的补集为 μ -零集, 也由 $\nu \ll \mu$ 成为 ν -零集. 在 G 上定义 $r = 1/h$, 在 G^c 上置 0. 则

$$\int_E r \, d\nu = \int_E rh \, d\mu = \mu(E) \quad (E \in \mathcal{M}).$$

所以 r 是 μ 关于 ν 的密度, 由唯一性即得倒数法则. $\square$

例 3.102 (指数分布之间的换测度). 在 $((0, \infty), \mathcal{B}((0, \infty)))$ 上, 令

$$P(dx) = e^{-x} \, dx, \quad Q_\theta(dx) = \theta e^{-\theta x} \, dx, \quad \theta > 0.$$

两者都是概率测度, 而且它们的 Lebesgue 密度在每一点都严格为正. 因此它们与 Lebesgue 测度具有相同的零集, 特别地 $Q_\theta \ll P$. 对每个 Borel 集 E ,

$$Q_\theta(E) = \int_E \theta e^{-\theta x} \, dx = \int_E \theta e^{-(\theta-1)x} \, dP(x).$$

由密度的唯一性,

$$L_\theta(x) := \frac{dQ_\theta}{dP}(x) = \theta e^{-(\theta-1)x}.$$

特别地,

$$\int_0^\infty L_\theta \, dP = \int_0^\infty \theta e^{-\theta x} \, dx = 1.$$

现在以 P 为参照计算 Q_θ 的尾概率和均值. 对 $t \geq 0$, 密度积分公式给出

$$\begin{aligned} Q_\theta((t, \infty)) &= \int_0^\infty \mathbf{1}_{(t, \infty)}(x) L_\theta(x) \, dP(x) \\ &= \int_t^\infty \theta e^{-\theta x} \, dx = e^{-\theta t}. \end{aligned}$$

同样,

$$\int_0^\infty x \, dQ_\theta(x) = \int_0^\infty x L_\theta(x) \, dP(x) = \int_0^\infty x \theta e^{-\theta x} \, dx = \frac{1}{\theta}.$$

最后一步可先在 $[0, R]$ 上分部积分: $\int_0^R x \theta e^{-\theta x} \, dx = -R e^{-\theta R} + \int_0^R e^{-\theta x} \, dx$, 再令 $R \rightarrow \infty$. 这也证明了 $x L_\theta(x)$ 关于 P 的可积性.

若再取 $\kappa > 0$, 相同计算得到

$$\frac{dQ_\kappa}{dQ_\theta}(x) = \frac{\kappa}{\theta} e^{-(\kappa-\theta)x}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{dQ_\kappa}{dQ_\theta}(x) \frac{dQ_\theta}{dP}(x) &= \frac{\kappa}{\theta} e^{-(\kappa-\theta)x} \theta e^{-(\theta-1)x} \\ &= \kappa e^{-(\kappa-1)x} = \frac{dQ_\kappa}{dP}(x). \end{aligned}$$

正好验证了链式法则。倒数法则则给出

$$\frac{dP}{dQ_\theta}(x) = \theta^{-1} e^{(\theta-1)x}.$$

这些公式的参数范围始终是 $\theta, \kappa > 0$ 。取 $\theta = 0$ 得不到概率密度, 而 $\theta \downarrow 0$ 时均值 $1/\theta$ 趋于无穷。若另一个概率测度 Q 对某个 P -零集赋予正质量, $Q \ll P$ 就不成立, 也不可能再用这样的密度积分表示 Q 。

推论 3.103 (有符号与复 Radon–Nikodym 定理). 设 μ 为 σ -有限正测度, λ 为有限有符号测度或复测度。若 $\lambda \ll \mu$, 则存在可积函数 h , 使

$$\lambda(E) = \int_E h \, d\mu \quad (E \in \mathcal{M}). \quad (3.42)$$

有符号情形可取 $h: X \rightarrow \mathbb{R}$, 复测度情形可取 $h: X \rightarrow \mathbb{C}$ 。密度在 μ -几乎处处意义下唯一, 同样记为 $d\lambda/d\mu$ 。

证明. 先设 λ 是有限有符号测度。因为 $\lambda^\pm \leq |\lambda|$, 两个 Jordan 分量都对 μ 绝对连续。分别使用正测度的 Radon–Nikodym 定理, 取非负密度 p, q 。由于

$$\int p \, d\mu = \lambda^+(X) < \infty, \quad \int q \, d\mu = \lambda^-(X) < \infty,$$

集合 $\{p = \infty\} \cup \{q = \infty\}$ 是 μ -零集。在该集合上把二者均改为 0 后, 可逐点定义实值函数 $h = p - q$ 。于是

$$\lambda(E) = \int_E p \, d\mu - \int_E q \, d\mu = \int_E h \, d\mu,$$

且

$$\int |h| \, d\mu \leq \int (p + q) \, d\mu = \lambda^+(X) + \lambda^-(X) < \infty.$$

若 λ 是复测度, 写 $\lambda = \alpha + i\beta$ 。已证明的估计 $|\alpha|, |\beta| \leq |\lambda|$ 说明 $\alpha, \beta \ll \mu$ 。有符号情形因而给出实值可积函数 a, b , 使 $\alpha = a\mu, \beta = b\mu$ 。必要时在零集上置零, 可使它们处处有限。令 $h = a + ib$, 则 (3.42) 成立, 而 $\int |h| \, d\mu \leq \int (|a| + |b|) \, d\mu < \infty$ 。

最后, 若两个实值可积函数 h, k 表示同一有符号测度, 则 $\int_E (h - k) \, d\mu = 0$ 对每个可测集 E 成立。取 $E_m^+ = \{h - k \geq 1/m\}$, 得到

$$0 = \int_{E_m^+} (h - k) \, d\mu \geq m^{-1} \mu(E_m^+).$$

所以 $\mu\{h > k\} = 0$; 交换二者便得 $h = k$ 几乎处处。复值情形分别对实部和虚部应用这一论证即可。 $\square$

若 $\nu \ll \mu$, 仍可以问: ν 的哪一部分能由 μ 的密度表示, 哪一部分集中在 μ -零集上? 下面的分解说明, 两部分总能唯一地分开。

推论 3.104 (Lebesgue 分解). 设 μ, ν 为同一可测空间上的 σ -有限正测度。则唯一存在正测度 ν_{ac}, ν_s , 使

$$\nu = \nu_{ac} + \nu_s, \quad \nu_{ac} \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu.$$

而且 $\nu_{ac} = h\mu$, 其中 $h = d\nu_{ac}/d\mu$ 在 μ -几乎处处意义下唯一。

证明. 直接相减可能遇到无穷值。我们改用 $\zeta = \mu + \nu$ 作参照, 将两测度先写成关于 ζ 的密度, 再按 μ 的密度是否为零分开空间。

取 $A_n \uparrow X$ 、 $B_n \uparrow X$, 使 $\mu(A_n) < \infty$ 、 $\nu(B_n) < \infty$ 。令 $X_n = A_n \cap B_n$, 则 $X_n \uparrow X$ 且 $(\mu + \nu)(X_n) < \infty$ 。因此 ζ 是 σ -有限正测度。又因为 $\mu, \nu \ll \zeta$, Radon–Nikodym 定理给出非负密度 f, g , 满足

$$\mu(E) = \int_E f \, d\zeta, \quad \nu(E) = \int_E g \, d\zeta.$$

$f + g$ 和常数函数 1 都表示 ζ 相对于自身的密度, 故 $f + g = 1$ 在 ζ -几乎处处意义下成立。在一个 ζ -零集上修改取值后, 可设 $0 \leq f, g \leq 1$ 、 $f + g = 1$ 处处成立。

令 $A = \{f > 0\}$, 并定义

$$h(x) = \begin{cases} g(x)/f(x), & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

$$\nu_{ac}(E) = \int_{E \cap A} g \, d\zeta, \quad \nu_s(E) = \int_{E \cap A^c} g \, d\zeta.$$

两者都是正测度, 且其和为 ν 。由密度积分公式,

$$\int_E h \, d\mu = \int_E h f \, d\zeta = \int_{E \cap A} g \, d\zeta = \nu_{ac}(E).$$

所以 $\nu_{ac} = h\mu \ll \mu$ 。另一方面, $\mu(A^c) = \int_{A^c} f \, d\zeta = 0$, 而 ν_s 集中在 A^c , 故 $\nu_s \perp \mu$ 。

为证唯一性, 设 $\nu = \alpha_i + \beta_i$, 其中 $\alpha_i \ll \mu$ 、 $\beta_i \perp \mu$ ($i = 1, 2$)。取 μ -零集 N_i , 使 β_i 集中在 N_i , 令 $N = N_1 \cup N_2$ 。绝对连续性给出 $\alpha_i(E \cap N) = 0$, 集中性给出 $\beta_i(E \cap N^c) = 0$ 。于是对每个 $E \in \mathcal{M}$,

$$\alpha_i(E) = \alpha_i(E \cap N^c) = \nu(E \cap N^c), \quad \beta_i(E) = \beta_i(E \cap N) = \nu(E \cap N).$$

两部分由此唯一确定; 这一比较无需作无穷值减法。 $\square$

命题 3.105 (有限有符号测度的 Lebesgue 分解). 设 σ 为有限有符号测度, μ 为同一可测空间上的正测度。则唯一存在有限有符号测度 σ_{ac}, σ_s , 使

$$\sigma = \sigma_{ac} + \sigma_s, \quad \sigma_{ac} \ll \mu, \quad \sigma_s \perp \mu.$$

若 μ 还为 σ -有限, 则 $\sigma_{ac} = h\mu$, 其中 $h \in L^1(\mu)$ 在 μ -几乎处处意义下唯一。

证明. 当 μ 为 σ -有限时, 可以对 σ 的两个 Jordan 分量分别使用正测度的 Lebesgue 分解, 再将两个绝对连续部分相减、两个奇异部分相减。前一差的总变差不超过两个绝对连续部分之和, 因而仍对 μ 绝对连续; 后一差的总变差集中在两个 μ -零集的并中, 因而对 μ 奇异。

若只要求这两部分存在, 不要求用密度表示绝对连续部分, 则可以直接利用 $|\sigma|$ 的有限性, 去掉对 μ 的 σ -有限假设。令

$$a = \sup\{|\sigma|(N) : N \in \mathcal{M}, \mu(N) = 0\} \leq |\sigma|(X) < \infty.$$

选取 μ -零集 N_n , 使 $|\sigma|(N_n) > a - 2^{-n}$, 并令 $N = \bigcup_n N_n$. 则 $\mu(N) = 0$, 由上确界的定义有 $|\sigma|(N) = a$. 若 E 也是 μ -零集, $N \cup E$ 仍为 μ -零集, 故

$$|\sigma|(E \setminus N) = |\sigma|(E \cup N) - |\sigma|(N) \leq a - a = 0.$$

这里相减的数均有限。现在定义

$$\sigma_{ac}(E) = \sigma(E \setminus N), \quad \sigma_s(E) = \sigma(E \cap N).$$

两者都是有限有符号测度, 且其和为 σ . 由总变差的分割公式,

$$|\sigma_{ac}|(E) \leq |\sigma|(E \setminus N), \quad |\sigma_s|(E) \leq |\sigma|(E \cap N).$$

所以 $\sigma_{ac} \ll \mu$, 而 σ_s 的总变差集中在 μ -零集 N 上。

为证唯一性, 设 $\sigma = \alpha_i + \beta_i$ 是两种这样的分解。取 μ -零集 N_i , 使 $|\beta_i|$ 集中在 N_i 上, 并令 $N' = N_1 \cup N_2$. 则 α_i 在 N' 的每个可测子集上取值为零, β_i 在 N'^c 的每个可测子集上取值为零。因此

$$\alpha_i(E) = \sigma(E \cap N'^c), \quad \beta_i(E) = \sigma(E \cap N'),$$

两部分唯一。最后, 若 μ 为 σ -有限, 对 σ_{ac} 使用有符号 Radon-Nikodym 定理, 即得所述可积密度及其唯一性。□

命题 3.106 (实直线上的绝对连续、奇异连续与原子三分解). 设 ν 是 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的有限正测度, 并在同一 Borel σ -代数上使用 Lebesgue 测度 λ_1^B . 则存在非负函数 $h \in L^1(\lambda_1^B)$ 、有限正测度 ν_{sc} , 以及至多可数个不同的点 x_j 和正数 a_j , 使

$$\nu = h\lambda_1^B + \nu_{sc} + \sum_j a_j \delta_{x_j}. \quad (3.43)$$

其中 $\nu_{sc} \perp \lambda_1^B$, 且 $\nu_{sc}(\{x_j\}) = 0$ 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 成立。三个测度分量唯一, h 按 λ_1^B -几乎处处唯一, 原子点及其质量不计枚举次序唯一。中间项称为奇异连续部分, 最后一项称为原子部分; 允许原子族为空或奇异连续部分为零。

证明. 由 Lebesgue 分解, 先写成

$$\nu = h\lambda_1^B + \nu_s, \quad \nu_s \perp \lambda_1^B.$$

因为单点的 Lebesgue 测度为零, 绝对连续部分对每个单点也赋值零。因此 ν 与 ν_s 具有相同的原子点和原子质量。由 [命题 2.91](#),

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \nu_s(\{x\}) > 0\}$$

至多可数。枚举这些点为 (x_j) , 令 $a_j = \nu_s(\{x_j\})$, 并定义

$$\nu_{at}(E) = \sum_j a_j \mathbf{1}_E(x_j).$$

这是有限正测度, 因为 $\sum_j a_j = \nu_s(A) \leq \nu(\mathbb{R}) < \infty$ 。对任意有限指标集 J ,

$$\sum_{j \in J} a_j \mathbf{1}_E(x_j) = \nu_s(E \cap \{x_j : j \in J\}) \leq \nu_s(E).$$

令有限集递增穷尽全部指标, 使得 $\nu_{\text{at}}(E) \leq \nu_s(E)$; 可数可加性还给出 $\nu_{\text{at}}(E) = \nu_s(E \cap A)$ 。因此

$$\nu_{\text{sc}}(E) := \nu_s(E) - \nu_{\text{at}}(E) = \nu_s(E \setminus A)$$

是有限正测度, 并且仍集中在一个 Lebesgue 零集上。若 $x \notin A$, 则 $\nu_s(\{x\}) = 0$; 若 $x = x_j \in A$, 则 $\nu_{\text{sc}}(\{x_j\}) = \nu_s(\{x_j\}) - a_j = 0$ 。这就给出了所需的三个部分。

唯一性也按这两个步骤得到。Lebesgue 分解先唯一确定 $h\lambda_1^{\text{B}}$ 与整个奇异部分 ν_s ; 后者的原子点和质量由 $\nu(\{x\})$ 逐点确定, 因而 ν_{at} 唯一。剩余的有限测度差 $\nu_{\text{sc}} = \nu_s - \nu_{\text{at}}$ 也唯一。□

备注 3.107 (奇异连续与点质量). Dirac 测度和 Cantor 测度都对 Lebesgue 测度奇异, 区别在于前者有点原子, 后者对每个单点赋值零。由 命题 2.91, 有限测度的分布函数连续, 当且仅当它没有点原子; 这说明了“奇异连续”一名中的连续性。

混合测度的三分解

例 3.108 (混合概率测度的三分解). 沿用 例 2.92 构造的三分 Cantor 集 C 、Cantor 函数 F_C 和 Cantor 概率测度 μ_C 。其中 $\lambda_1^{\text{B}}(C) = 0$, μ_C 集中在 C 上, 且 $\mu_C(\{x\}) = 0$ 对每个 x 成立。在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上定义

$$\nu = \frac{1}{2}\lambda_1^{\text{B}}|_{[0,1]} + \frac{1}{3}\mu_C + \frac{1}{6}\delta_{1/2}. \quad (3.44)$$

三项的总质量之和为 $1/2 + 1/3 + 1/6 = 1$, 所以 ν 是概率测度。

相对于 Lebesgue 测度, 它的绝对连续部分为

$$\nu_{\text{ac}}(E) = \frac{1}{2}\lambda_1^{\text{B}}(E \cap [0, 1]) = \int_E \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,1]}(x) \, dx,$$

密度为 $d\nu_{\text{ac}}/d\lambda_1^{\text{B}} = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[0,1]}$ 。其余两项集中在 Lebesgue 零集 $N = C \cup \{1/2\}$ 上, 因此

$$\nu_s = \frac{1}{3}\mu_C + \frac{1}{6}\delta_{1/2}.$$

因为 $1/2$ 在第一步删去的区间 $(1/3, 2/3)$ 内, 它不属于 C 。再由 μ_C 没有点原子,

$$\nu_{\text{sc}} = \frac{1}{3}\mu_C, \quad \nu_{\text{at}} = \frac{1}{6}\delta_{1/2}.$$

奇异连续部分不能写成可数个点质量之和: 一个非零正测度若等于 $\sum_j a_j \delta_{x_j}$, 就至少有一个正系数 a_j , 从而在 x_j 处具有原子; 这与 $\mu_C(\{x\}) = 0$ 矛盾。

分布函数也能清楚地区分三部分。令

$$L(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

则

$$F_\nu(x) = \frac{1}{2}L(x) + \frac{1}{3}F_C(x) + \frac{1}{6}\mathbf{1}_{[1/2, \infty)}(x). \quad (3.45)$$

最后一项在 $1/2$ 处产生大小为 $1/6$ 的跳跃。 F_C 连续, 并在 $[0, 1] \setminus C$ 的每个删去区间上常值, 所以它在 $\mathbb{R} \setminus C$ 上的导数为 0。 L 则在 $(0, 1)$ 上斜率为 1, 在该区间之外常值。由于 $C \cup \{1/2\}$ 是 Lebesgue 零集,

$$F'_\nu(x) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}(x) \quad \text{Lebesgue 几乎处处.}$$

由这个导数得到的密度测度总质量为 $1/2$; 剩余的 $1/2$ 来自奇异连续部分和原子部分。因此, 分布函数几乎处处可导, 并不保证其导数能表示原测度的全部质量。

最后更换参照测度, 令

$$\zeta = \lambda_1^B|_{[0,1]} + \mu_C + \delta_{1/2}.$$

三个分量分别集中在两两不交的 Borel 集 $[0, 1] \setminus (C \cup \{1/2\})$ 、 C 、 $\{1/2\}$ 上。于是 $\nu \ll \zeta$, 一个密度为

$$\frac{d\nu}{d\zeta}(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in C, \\ \frac{1}{6}, & x = 1/2, \\ \frac{1}{2}, & x \in [0, 1] \setminus (C \cup \{1/2\}), \\ 0, & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

在这三个集合上分别积分, 就得到 (3.44)。Cantor 部分和 Dirac 部分对 Lebesgue 测度奇异, 却都对 ζ 绝对连续; 所以密度与 Lebesgue 分解必须相对于所指定的参照测度理解。

例 3.109 (一个有符号测度的几种分解). 在 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$ 上, 令 $m = \lambda_1^B|_{[0,1]}$, 并定义

$$\sigma(E) = \int_E (2x - 1) dx + 2\delta_{3/4}(E) - 3\delta_{1/4}(E). \quad (3.46)$$

它在前面的密度差 $2x - 1$ 之外又增加了两个异号原子。我们仍先按符号分解, 再考察相对于不同参照测度的密度。

取 $P = (1/2, 1]$ 、 $N = [0, 1/2]$ 。 P 上的密度非负, 且正原子 $3/4$ 位于 P ; N 上的密度非正, 且负原子 $1/4$ 位于 N 。因此 P 的每个可测子集具有非负的 σ -值, N 的每个可测子集具有非正的 σ -值, (P, N) 是 Hahn 分解。点 $1/2$ 构成一个 σ -零集, 将它移到 P 也不影响分解。

由 Hahn 限制公式,

$$\begin{aligned} \sigma^+(E) &= \int_E (2x - 1)^+ dx + 2\delta_{3/4}(E), \\ \sigma^-(E) &= \int_E (1 - 2x)^+ dx + 3\delta_{1/4}(E). \end{aligned}$$

所以

$$|\sigma|(E) = \int_E |2x - 1| dx + 2\delta_{3/4}(E) + 3\delta_{1/4}(E). \quad (3.47)$$

全空间的值为 $\sigma(X) = 0 + 2 - 3 = -1$, 而总变差为

$$\begin{aligned} |\sigma|(X) &= \int_0^{1/2} (1 - 2x) dx + \int_{1/2}^1 (2x - 1) dx + 2 + 3 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 5 = \frac{11}{2}. \end{aligned}$$

用坐标函数 $\varphi(x) = x$ 检验积分估计。直接计算得

$$\begin{aligned}\int_X x \, d\sigma &= \int_0^1 x(2x-1) \, dx + 2 \cdot \frac{3}{4} - 3 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = \frac{11}{12},\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\int_X x \, d|\sigma| &= \int_0^{1/2} x(1-2x) \, dx + \int_{1/2}^1 x(2x-1) \, dx + 2 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{24} + \frac{5}{24} + \frac{9}{4} = \frac{5}{2}.\end{aligned}$$

于是 (3.28) 在本例中给出 $11/12 \leq 5/2$ 。

相对于 m , σ 不绝对连续, 因为 m -零集 $\{1/4, 3/4\}$ 的总变差测度为 5。若改取

$$\zeta = m + \delta_{1/4} + \delta_{3/4},$$

则 $|\sigma| \ll \zeta$, 而

$$h(x) := \frac{d\sigma}{d\zeta}(x) = \begin{cases} -3, & x = 1/4, \\ 2, & x = 3/4, \\ 2x-1, & x \notin \{1/4, 3/4\}. \end{cases}$$

在两个原子处, 密度值由原子质量决定。这些点的 m -测度为零, 因此上述修改不会改变关于 m 的积分, 且

$$\int_E h \, d\zeta = \int_E (2x-1) \, dx - 3\delta_{1/4}(E) + 2\delta_{3/4}(E) = \sigma(E).$$

同样, $d|\sigma|/d\zeta = |h|$ 在 ζ -几乎处处意义下成立, 与 (3.47) 一致。

由命题 3.105, 还可相对于 m 作 Lebesgue 分解。本例的两部分为

$$\sigma_{ac}(E) = \int_E (2x-1) \, dx, \quad \sigma_s(E) = 2\delta_{3/4}(E) - 3\delta_{1/4}(E).$$

第一部分对 m 绝对连续, 第二部分的总变差集中在 $\{1/4, 3/4\}$ 上, 因而对 m 奇异; 两者之和为 σ 。

原子的位置在这些计算中不可忽略。若把两个原子放在同一点 a , 则 $2\delta_a - 3\delta_a = -\delta_a$, 其总变差为 δ_a , 而不是先对两个来源取绝对值所得的 $5\delta_a$ 。Jordan 分解必须作用于合并后的测度。若删去两个原子, 则 $\sigma \ll m$, 密度就是 $2x-1$, 但其全空间的值为零。这个例子说明了各分解所确定的不同信息: Hahn 分解确定正、负区域, Jordan 分解给出正、负测度; 总变差保留两部分的总量, 密度与 Lebesgue 分解则取决于参照测度。

复测度的极分解

在旋转相位的例子中, $\lambda = e^{it}\lambda_1$, 而 $|\lambda| = \lambda_1$; 相对于总变差, 密度的模处处为 1。一般复测度也有这样的表示。

定理 3.110 (复测度的极分解). 每个复测度 λ 都满足 $\lambda \ll |\lambda|$, 并存在可测函数 $u: X \rightarrow \mathbb{C}$, 使

$$\lambda(E) = \int_E u \, d|\lambda| \quad (E \in \mathcal{M}), \quad |u| = 1 \quad |\lambda| \text{-几乎处处}. \quad (3.48)$$

证明. 按复测度绝对连续的定义, $\lambda \ll |\lambda|$ 等价于 $|\lambda| \ll |\lambda|$, 所以总是成立. 由 [推论 3.103](#), 存在 $u \in L^1(|\lambda|)$, 使 $\lambda(E) = \int_E u \, d|\lambda|$. 还须证明 $|u| = 1$: 若它在一部分上大于 1, 将这部分按复相位分成小扇区, 就会违背 $|\lambda(E)| \leq |\lambda|(E)$; 若它在一部分上小于 1, 则该部分的所有分割和都会严格小于其总变差.

先证 $|u| \leq 1$ 几乎处处. 假设 $|\lambda|(\{|u| > 1\}) > 0$. 因为

$$\{|u| > 1\} = \bigcup_{n \geq 1} \{|u| > 1 + 1/n\},$$

可取 $\varepsilon > 0$, 使 $A = \{|u| > 1 + \varepsilon\}$ 具有正的 $|\lambda|$ -测度. 选 $0 < \delta < \pi/2$, 使 $(1 + \varepsilon) \cos \delta > 1$. 将非零复数按辐角分为有限个角宽不超过 2δ 的半开扇区, 其中心方向记为 $e^{i\theta_k}$. 这些扇区是 Borel 集, 故每个扇区在 u 下的原像与 A 的交都可测. 有限个原像覆盖 A , 其中必有一个原像 B 满足 $|\lambda|(B) > 0$. 在 B 上,

$$\operatorname{Re}(e^{-i\theta_k} u(x)) \geq |u(x)| \cos \delta > 1.$$

令 $r(x) = \operatorname{Re}(e^{-i\theta_k} u(x)) - 1$. 它在 B 上处处为正, 且 $B = \bigcup_{n \geq 1} \{x \in B : r(x) \geq 1/n\}$. 至少一个右边集合具有正测度, 所以 $\int_B r \, d|\lambda| > 0$. 于是

$$\begin{aligned} |\lambda(B)| &\geq \operatorname{Re}\left(e^{-i\theta_k} \lambda(B)\right) \\ &= \int_B \operatorname{Re}(e^{-i\theta_k} u) \, d|\lambda| > |\lambda|(B), \end{aligned}$$

与总变差估计矛盾. 因此 $|u| \leq 1$ 几乎处处.

再证 $|u| \geq 1$ 几乎处处. 若 $|\lambda|(\{|u| < 1\}) > 0$, 由

$$\{|u| < 1\} = \bigcup_{m \geq 2} \{|u| \leq 1 - 1/m\},$$

可取 $m \geq 2$, 使 $C = \{|u| \leq 1 - 1/m\}$ 具有正测度. 对任意有限可测分割 $C = \bigsqcup_{j=1}^r C_j$,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^r |\lambda(C_j)| &= \sum_{j=1}^r \left| \int_{C_j} u \, d|\lambda| \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^r \int_{C_j} |u| \, d|\lambda| = \int_C |u| \, d|\lambda| \\ &\leq (1 - 1/m) |\lambda|(C). \end{aligned}$$

对全部有限分割取上确界, 得到 $|\lambda|(C) \leq (1 - 1/m) |\lambda|(C)$, 与 $0 < |\lambda|(C) < \infty$ 矛盾. 故 $|u| \geq 1$ 几乎处处; 合并两个方向的估计即得结论. $\square$

3.3 尾积分与概率核

3.3.1 由尾概率计算矩

计算一个非负随机变量的期望，有时更容易知道它超过各个阈值的概率。几何等待时间的例子已经给出了离散公式 $\mathbb{E}N = \sum_{j \geq 1} \mathbb{P}\{N \geq j\}$ 。当随机变量可以取任意非负值时，把求和换成对阈值的积分，就得到下面的公式。它也说明尾概率衰减的速度如何决定矩是否有限。

定理 3.111 (非负随机变量的尾积分与正阶矩). 设 $Y : \Omega \rightarrow [0, +\infty]$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的非负随机变量, $p > 0$ 。则以下等式在 $[0, +\infty]$ 中成立:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^\infty \mathbb{P}\{Y > t\} dt, \quad (3.49)$$

$$\mathbb{E}(Y^p) = p \int_0^\infty t^{p-1} \mathbb{P}\{Y > t\} dt. \quad (3.50)$$

两式允许任一边等于 $+\infty$ ，并同时判定相应矩的有限性。

证明. 证明的关键是把数值 y 写成区间 $[0, y)$ 的长度，再用 Tonelli 定理交换积分。对每个 $y \in [0, +\infty]$,

$$y = \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{t < y\}} dt.$$

映射

$$(\omega, t) \mapsto \mathbf{1}_{\{t < Y(\omega)\}}$$

非负且联合可测，因为

$$\{(\omega, t) : t < Y(\omega)\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}_{>0}} \{\omega : Y(\omega) > q\} \times [0, q).$$

Tonelli 定理于是给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Y &= \int_\Omega \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{t < Y(\omega)\}} dt d\mathbb{P}(\omega) \\ &= \int_0^\infty \int_\Omega \mathbf{1}_{\{Y(\omega) > t\}} d\mathbb{P}(\omega) dt \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}\{Y > t\} dt. \end{aligned}$$

这里概率测度有限，另一因子上的 Lebesgue 测度 σ -有限，且被积函数非负，因此无需预先假定 Y 可积。

对 $p > 0$ ，一元微积分给出

$$y^p = \int_0^y pt^{p-1} dt = \int_0^\infty pt^{p-1} \mathbf{1}_{\{t < y\}} dt.$$

当 $y = +\infty$ 时两边都为 $+\infty$ ； $t = 0$ 处的被积函数值任取，不影响积分。将 y 换成 $Y(\omega)$ ，被积函数仍非负联合可测。再次使用 Tonelli，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y^p) &= \int_\Omega \int_0^\infty pt^{p-1} \mathbf{1}_{\{t < Y(\omega)\}} dt d\mathbb{P}(\omega) \\ &= p \int_0^\infty t^{p-1} \mathbb{P}\{Y > t\} dt. \end{aligned}$$

这也可以看作推论 3.65 在概率空间上的应用。 □

实随机变量可以取正值和负值。将上一定理分别用于它的正部与负部，就能用两侧尾概率判断期望是否存在。

命题 3.112 (实随机变量的两侧尾积分). 设 X 是实随机变量, X^+, X^- 为其正部、负部。对每个 $R > 0$,

$$\mathbb{E}(X^+ \wedge R) = \int_0^R \mathbb{P}\{X > t\} dt, \quad (3.51)$$

$$\mathbb{E}(X^- \wedge R) = \int_0^R \mathbb{P}\{X < -t\} dt. \quad (3.52)$$

若下列两个非负积分至少一个有限, 则扩展期望 $\mathbb{E}X$ 有定义, 并且

$$\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}\{X > t\} dt - \int_0^\infty \mathbb{P}\{X < -t\} dt. \quad (3.53)$$

特别地, X 可积当且仅当两个尾积分都有限; 此时右侧是两个有限实数之差。

证明. 把 [定理 3.111](#) 的 $p = 1$ 情形分别用于非负变量 $X^+ \wedge R$ 与 $X^- \wedge R$ 。当 $0 \leq t < R$ 时,

$$\{X^+ \wedge R > t\} = \{X > t\}, \quad \{X^- \wedge R > t\} = \{X < -t\};$$

当 $t \geq R$ 时两个事件都为空。这给出 (3.51)–(3.52)。

令 $R \uparrow \infty$ 。有

$$X^+ \wedge R \uparrow X^+, \quad X^- \wedge R \uparrow X^-.$$

单调收敛定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X^+ &= \int_0^\infty \mathbb{P}\{X > t\} dt, \\ \mathbb{E}X^- &= \int_0^\infty \mathbb{P}\{X < -t\} dt. \end{aligned}$$

若至少一项有限, $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^+ - \mathbb{E}X^-$ 有定义, 得到 (3.53)。两项同时有限等价于

$$\mathbb{E}|X| = \mathbb{E}X^+ + \mathbb{E}X^- < \infty,$$

即 X 可积。 □

例 3.113 (指数律的全部正阶矩). 指数分布的尾概率按指数速度衰减。设 Y 服从参数 $\lambda > 0$ 的指数律。由 [例 2.98](#) 中的分布函数公式,

$$\mathbb{P}\{Y > t\} = e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

因此对任意 $p > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y^p) &= p \int_0^\infty t^{p-1} e^{-\lambda t} dt \\ &\stackrel{u=\lambda t}{=} p \lambda^{-p} \int_0^\infty u^{p-1} e^{-u} du. \end{aligned}$$

记

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty u^{p-1} e^{-u} du \quad (p > 0).$$

这个积分有限: 在 $(0, 1)$ 上, 被积函数不超过 u^{p-1} ; 在 $[1, \infty)$ 上, 存在常数 C_p 使 $u^{p-1} \leq C_p e^{u/2}$, 因而被积函数不超过可积函数 $C_p e^{-u/2}$ 。在 $[\varepsilon, R]$ 上分部积分后令 $\varepsilon \downarrow 0$ 、 $R \uparrow \infty$, 边界项 $u^p e^{-u}$ 两端均趋于零, 得到 $\Gamma(p+1) = p\Gamma(p)$ 。因此

$$\mathbb{E}(Y^p) = \lambda^{-p} \Gamma(p+1).$$

又因为 $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-u} du = 1$, 递推得

$$\mathbb{E}(Y^n) = \frac{n!}{\lambda^n} \quad (n \geq 1).$$

指数律的全部正阶矩都有限。

例 3.114 (Pareto 律的矩阈值). 若尾概率仅按幂次衰减, 矩的有限性就取决于阶数。固定 $\alpha > 0$, 设 $\mathbb{P}\{Y \geq 1\} = 1$, 且尾概率为

$$\mathbb{P}\{Y > t\} = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ t^{-\alpha}, & t \geq 1. \end{cases}$$

相应的概率密度为 $\alpha x^{-\alpha-1} \mathbf{1}_{[1, \infty)}(x)$ 。它的积分为 1, 且

$$\int_y^\infty \alpha x^{-\alpha-1} dx = y^{-\alpha} \quad (y \geq 1).$$

对 $p > 0$, 尾积分公式给出

$$\mathbb{E}(Y^p) = p \int_0^1 t^{p-1} dt + p \int_1^\infty t^{p-\alpha-1} dt.$$

第一项为 1。第二项当且仅当 $p - \alpha < 0$ 时有限; 在这种情形,

$$p \int_1^\infty t^{p-\alpha-1} dt = \frac{p}{\alpha - p},$$

所以

$$\mathbb{E}(Y^p) = \frac{\alpha}{\alpha - p} \quad (0 < p < \alpha), \quad \mathbb{E}(Y^p) = +\infty \quad (p \geq \alpha).$$

$p = \alpha$ 时出现对数发散, 因此矩有限的严格条件是 $p < \alpha$ 。

反例 3.115 (Cauchy 对称性不产生期望). 令 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由 $\arctan x$ 的端点极限可得 $\int_{\mathbb{R}} f dx = 1$ 。密度关于原点对称, 但这还不足以保证期望存在。事实上,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X^+ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2\pi} \lim_{R \rightarrow \infty} \log(1+R^2) = +\infty, \\ \mathbb{E}X^- &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 \frac{-x}{1+x^2} dx = +\infty. \end{aligned}$$

对 $t \geq 0$, 有 $\mathbb{P}\{X > t\} = \pi^{-1}(\pi/2 - \arctan t) = \mathbb{P}\{X < -t\}$ 。由两侧尾积分公式, 两个尾积分也都为无穷。虽然每个对称截断都满足

$$\int_{-R}^R \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = 0,$$

但 $\mathbb{E}X^+ = \mathbb{E}X^- = +\infty$, 所以 $\mathbb{E}X$ 没有定义。对称截断所得的数值是 0, 它不能代替正、负部的积分之差。

3.3.2 概率核与参数积分的可测性

前面的参数积分只让被积函数随参数变化, 积分测度保持不变。现在考虑随参数 s 变化的概率测度。例如, 设矩阵各行元素非负且行和为 1, 这样的矩阵称为随机矩阵; 它的每一行都给出一组概率。固定行指标后, 就可以用这一行对各列上的函数值作加权平均。在一般可测空间上, 我们也希望每个参数给出一个概率测度, 并要求所得积分关于参数可测。下面的定义先对集合的概率提出这一要求。

定义 3.116 (概率核). 设 $(S, \mathcal{S})$ 、 $(E, \mathcal{E})$ 为可测空间。映射

$$K : S \times \mathcal{E} \longrightarrow [0, 1]$$

称为从 S 到 E 的概率核, 如果

1. 对每个 $s \in S$, $A \mapsto K(s, A)$ 是 $(E, \mathcal{E})$ 上的概率测度;
2. 对每个 $A \in \mathcal{E}$, $s \mapsto K(s, A)$ 是 S -可测函数。

对固定 s , 记 $K(s, dx)$ 为上述概率测度。因而 $\int_E h(s, x)K(s, dx)$ 表示固定 s 后, 对 x 作积分。

定理 3.117 (概率核下的参数积分). 设 K 是从 $(S, \mathcal{S})$ 到 $(E, \mathcal{E})$ 的概率核。

1. 若 $h : S \times E \rightarrow [0, +\infty)$ 是 $S \otimes \mathcal{E}$ -可测简单函数, 则

$$s \mapsto \int_E h(s, x)K(s, dx)$$

是 S -可测的。

2. 同一结论对任意非负 $S \otimes \mathcal{E}$ -可测函数 h 成立, 允许积分取 $+\infty$ 。
3. 若 h 为实值或复值联合可测函数, 则

$$D_h = \left\{ s : \int_E |h(s, x)|K(s, dx) < \infty \right\}$$

属于 S 。在 D_h 上按通常方式定义积分并在补集上置零, 所得函数是 S -可测的。

证明. 先证明指示函数的情形, 再作简单逼近。由引理 3.54, 每个 $H \in S \otimes \mathcal{E}$ 的截面 H_s 都属于 $\mathcal{E}$ 。令 $\mathcal{D}$ 为所有满足

$$s \mapsto K(s, H_s) \text{ 可测, } H_s = \{x : (s, x) \in H\},$$

的集合 $H \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{E}$ 组成的类。若 $H = A \times B$ 是可测矩形, 则

$$K(s, H_s) = \mathbf{1}_A(s)K(s, B),$$

按核的定义可测。又有 $S \times E \in \mathcal{D}$, 且

$$K(s, (H^c)_s) = 1 - K(s, H_s),$$

所以 $\mathcal{D}$ 对补集封闭。若 $H_n \in \mathcal{D}$ 两两不交, 则其截面也两两不交, 测度的可数可加性给出

$$K\left(s, \left(\bigcup_n H_n\right)_s\right) = \sum_{n=1}^{\infty} K(s, (H_n)_s).$$

右侧是可测非负函数的递增部分和极限。因此 $\mathcal{D}$ 是包含全部可测矩形的 λ -系统; 可测矩形是生成 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{E}$ 的 π -系统, 定理 2.50 给出 $\mathcal{D} = \mathcal{S} \otimes \mathcal{E}$ 。

若

$$h = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{H_j}, \quad a_j \geq 0,$$

是联合可测简单函数, 则

$$\int_E h(s, x) K(s, dx) = \sum_{j=1}^m a_j K(s, (H_j)_s),$$

所以第一条成立。

对一般非负联合可测 h , 取简单函数 $h_n \uparrow h$ 。对每个固定 s , MCT 给出

$$\int_E h_n(s, x) K(s, dx) \uparrow \int_E h(s, x) K(s, dx).$$

左侧每项关于 s 可测, 故其极限可测, 证明第二条。

最后把实值 h 写成 $h^+ - h^-$, 复值函数再拆成实部、虚部。第二条说明

$$s \mapsto \int_E |h(s, x)| K(s, dx)$$

可测, 因此 D_h 可测。在 D_h 上, 正、负部的积分都有限, 其差可测; 在可测补集 D_h^c 上取零, 得到全空间上的可测函数。对复值函数的实部、虚部分别应用这一论证, 再合成复积分即可。□

例 3.118 (有限随机矩阵核). 令 $S = \{1, 2\}$ 、 $E = \{1, 2, 3\}$ 都取离散 σ -代数, 并令

$$P = (p_{ij}) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 0 & 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

每行非负且和为 1, 故

$$K(i, A) = \sum_{j \in A} p_{ij}$$

定义概率核。取

$$h(1, \cdot) = (0, 3, 6), \quad h(2, \cdot) = (4, 0, 2).$$

按核中各点的概率加权, 得到

$$\int_E h(1, j)K(1, dj) = 2, \quad \int_E h(2, j)K(2, dj) = \frac{3}{2}.$$

例如第一行为 $0 \cdot (1/2) + 3 \cdot (1/3) + 6 \cdot (1/6) = 2$ 。参数 i 决定使用哪一行; 求和遍历列指标 j 。由于 S 上取离散 σ -代数, 所得函数关于 i 可测。

例 3.119 (由联合可测密度产生的核). 设 $(S, \mathcal{S})$ 是可测空间, $(E, \mathcal{E}, \nu)$ 是 σ -有限测度空间, $k: S \times E \rightarrow [0, \infty]$ 联合可测, 并且

$$\int_E k(s, x) d\nu(x) = 1 \quad (s \in S).$$

令

$$K(s, A) = \int_A k(s, x) d\nu(x).$$

对每个 s , 非负积分的可数可加性表明 $A \mapsto K(s, A)$ 是测度, 而给定的归一化条件使其总质量为 1。还需证明 $s \mapsto K(s, A)$ 可测。这里 S 上没有给定测度, 所以直接从截面证明这一点。取 $E_m \uparrow E$ 且 $\nu(E_m) < \infty$ 。固定 m , 令 $\mathcal{D}_m$ 是所有使 $s \mapsto \nu(H_s \cap E_m)$ 可测的 $H \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{E}$ 组成的类。若 $H = B \times A$, 其中 $B \in \mathcal{S}$ 、 $A \in \mathcal{E}$, 则 $\nu(H_s \cap E_m) = \mathbf{1}_B(s)\nu(A \cap E_m)$, 因此可测矩形属于 $\mathcal{D}_m$ 。有限性又允许用

$$\nu((H^c)_s \cap E_m) = \nu(E_m) - \nu(H_s \cap E_m)$$

处理补集, 而不交可数并由 MCT 处理。因此 $\mathcal{D}_m$ 是包含矩形的 λ -系统, π - λ 定理给出 $\mathcal{D}_m = \mathcal{S} \otimes \mathcal{E}$ 。先对非负简单函数有限求和, 再取简单函数递增到联合可测函数 $(s, x) \mapsto \mathbf{1}_A(x)k(s, x)$, 最后令 $m \uparrow \infty$ 。两次单调收敛表明 $s \mapsto K(s, A)$ 可测, 故 K 是概率核。

由密度积分公式 (命题 3.63), 对非负联合可测 h ,

$$\int_E h(s, x)K(s, dx) = \int_E h(s, x)k(s, x) d\nu(x),$$

且两边关于 s 可测。

例如, 在 $S = E = \mathbb{R}$ 及其 Borel σ -代数上, 考虑平移后的函数 $e^{-(x-s)^2/2}$ 。先取一个使积分为 1 的常数。令

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du, \quad c = I^{-1}, \quad k(s, x) = c e^{-(x-s)^2/2}.$$

在 $[-1, 1]$ 上有 $e^{-u^2/2} \geq e^{-1/2}$, 所以 $I \geq 2e^{-1/2} > 0$; 另一方面, 当 $|u| \geq 1$ 时 $u^2 \geq |u|$, 于是

$$0 < I \leq 2 + 2 \int_1^\infty e^{-u/2} du < \infty.$$

所以 c 是有限正数。由平移不变性, $\int_{\mathbb{R}} k(s, x) dx = cI = 1$, 而 k 连续, 故联合可测; 它确实给出一个概率核。第五章将进一步计算 $I = \sqrt{2\pi}$ (推论 5.199); 当前构造只需上面的正性与有限性。令

$$\Phi(a) = c \int_{-\infty}^a e^{-u^2/2} du,$$

则

$$K(s, (-\infty, a]) = \Phi(a - s).$$

对 $h(s, x) = x$, 绝对可积性来自

$$\int_{\mathbb{R}} |x| k(s, x) dx \leq |s|cI + c \int_{\mathbb{R}} |u| e^{-u^2/2} du = |s| + 2c < \infty,$$

其中 $\int_0^\infty u e^{-u^2/2} du = 1$ 可在有限区间积分后取极限得到。故可对绝对可积的奇函数求积分, 从而

$$\int_{\mathbb{R}} x K(s, dx) = scI + c \int_{\mathbb{R}} u e^{-u^2/2} du = s.$$

反例 3.120 (分别可测不替代联合可测). 令 S 是不可数集合, $\mathcal{S}$ 为可数-余可数 σ -代数, 并考虑对角线

$$\Delta = \{(s, x) \in S \times S : s = x\}.$$

每个纵截面与横截面都是单点, 故 1_Δ 关于每一个固定变量都可测; 但 $\Delta \notin \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$.

先说明由生成族得到的每个可测集只需其中的可数多个生成元。设 $\mathcal{R}$ 是所有可测矩形组成的族, 令

$$\mathcal{H} = \bigcup_{\substack{\mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{R} \\ \mathcal{R}_0 \text{ 至多可数}}} \sigma(\mathcal{R}_0).$$

它包含 $\mathcal{R}$, 并且对补集封闭。若 $H_n \in \sigma(\mathcal{R}_n)$, 其中每个 $\mathcal{R}_n$ 至多可数, 则 $\bigcup_n H_n$ 属于 $\sigma(\bigcup_n \mathcal{R}_n)$, 而后的生成族仍至多可数。所以 $\mathcal{H}$ 是 σ -代数, 因而 $\mathcal{H} = \sigma(\mathcal{R})$ 。

若 $\Delta \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{S}$, 就存在可测矩形 $A_n \times B_n$, 使 $\Delta \in \sigma\{A_n \times B_n : n \geq 1\}$ 。对每个 A_n , 取 A_n, A_n^c 中的可数者, 将这些可数集的并记为 C 。所有 $s \in S \setminus C$ 对每个 A_n 都有相同的隶属关系。固定两个不同的 $s, t \in S \setminus C$, 所有满足 $H_s = H_t$ 的集合 $H \subseteq S \times S$ 构成一个 σ -代数, 且包含全部 $A_n \times B_n$ 。因此应有 $\Delta_s = \Delta_t$; 但这两个截面分别是 $\{s\}$ 和 $\{t\}$, 矛盾。

分别可测甚至不能保证核积分关于参数可测。具体取 $S = \mathbb{R}$, 仍赋予可数-余可数 σ -代数, 定义

$$T(s) = \begin{cases} s, & s \geq 0, \\ 2s, & s < 0. \end{cases}$$

T 是双射, 所以可数集的原像可数, 余可数集的原像余可数; 因此 T 可测。令 $K(s, A) = 1_A(T(s))$, 即 $K(s, \cdot) = \delta_{T(s)}$, 便得到概率核。然而对上面的分别可测函数 $h = 1_\Delta$,

$$\int_S h(s, x) K(s, dx) = h(s, T(s)) = 1_{[0, \infty)}(s).$$

集合 $[0, \infty)$ 既不可数又不余可数, 故这个参数积分不可测。这说明定理 3.117 中的联合可测假设不能仅用分别可测来代替。

回到例 3.119 中的密度核, 仍设 ν 为 σ -有限测度, k 为非负联合可测密度, 且 $K(s, dx) = k(s, x) d\nu(x)$ 。若还在参数空间 $(S, \mathcal{S})$ 上给定 σ -有限测度 η , 则对非负联合可测函数 h ,

$$\int_S \int_E h(s, x) K(s, dx) d\eta(s) = \int_E \int_S h(s, x) k(s, x) d\eta(s) d\nu(x),$$

这是对 hk 应用 Tonelli 定理。若 h 为实值或复值, 则在

$$\int_S \int_E |h(s, x)| k(s, x) \, d\nu(x) \, d\eta(s) < \infty$$

时由 Fubini 定理得到同一换序公式。对一般概率核, 要谈论反向的迭代积分, 还须先构造相应的联合测度; 核积分的可测性本身并未给出另一方向的概率核。

第四章 函数空间、表示定理与测度收敛

在 $[0, 1]$ 上，把函数在有理点改成 2，在无理点保留 x 。积分看不见这组可数的改动，本质上确界也看不见它的最高点；改变的是依赖代表元的逐点上确界。我们先把这三个量并置，说明“几乎处处相同”与“逐点取最大值”回答的是不同问题；这会自然引出 L^p 中的等价类与本质上确界。具体地，若记该函数为 $f = 2\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} + x\mathbf{1}_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}$ ，则

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{ess\,sup}_{[0,1]} |f| = 1, \quad \sup_{[0,1]} |f| = 2.$$

后文统一记

$$c_G := \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} \, du \right)^{-1},$$

只使用 $c_G \int e^{-u^2/2} = 1$ ，而把 $c_G = (2\pi)^{-1/2}$ 的精确计算留给后续章节。

点质量提供了第二个可计算的场景。点值 $f(x_0)$ 是对 Dirac 测度的积分；当 x_0 移动时，连续测试函数记录下来的数值形成一条可检验的轨迹。我们在每次引入表示或收敛概念时都回到这两个场景：先问哪些函数值真的被观测到，再问这些观测是否足以确定对象。

这两个入口共同限定本章的阅读顺序：先在 L^p 中处理等价类、范数和逼近，再转向泛函表示、Stieltjes 数据以及概率测度的窄收敛。每次把同一模型带到新的测试类时，我们都会明确指出新增的控制条件；因此逐点上确界、积分配对和有界连续测试不能互相替代。

4.1 L^p 空间、逼近与对偶

4.1.1 L^p 范数与 Riesz–Fischer 完备性

先把章首的例子写成两个代表元：在 $[0, 1]$ 上令 $g(x) = x$ ，令 f 在有理点取值 2、在无理点取值 x 。它们只在零测集上不同，所以所有有限 p 的积分距离都为零；把这两个代表元视为同一个元素，正是 L^p 商空间的由来。对 $1 \leq p < \infty$ ，距离由

$$\left(\int_X |f - g|^p \, d\mu \right)^{1/p}$$

给出。Young 不等式随后提供 Hölder 与 Minkowski 不等式，完备性则说明每个 Cauchy 列确实有一个 L^p 极限； $p = 2$ 时还会出现内积与正交投影。

本小节固定测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ ，并以 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 表示标量域。两个可测函数几乎处处相等时写作 $f \sim g$ 。

定义 4.1 (L^p 空间). 对 $1 \leq p < \infty$ ，定义

$$L^p(X, \mu) = \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{K} \text{ 可测} : \int_X |f|^p \, d\mu < \infty \right\} / \sim$$

以及

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

再定义

$$\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_X |f| := \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ 几乎处处}\},$$

并令 $L^\infty(X, \mu)$ 为本质有界可测函数的几乎处处等价类。

这些量与代表元的选取无关。有限 p 时，修改零集不改变 $|f|^p$ 的积分。对本质上确界，设 $a = \operatorname{ess\,sup}_X |f| < \infty$ 。对每个 $k \geq 1$ ，由下确界定义可取 $M_k < a + 1/k$ 与零集 N_k ，使 $|f| \leq M_k$ 于 $X \setminus N_k$ 。可数可加性给出 $\mu(\bigcup_{k \geq 1} N_k) = 0$ ；在其补集上让 $k \rightarrow \infty$ ，得到 $|f| \leq a$ ，所以定义中的下确界本身确为一个几乎处处上界。若两个函数几乎处处相等，它们的可用上界只相差同一个零集，故本质上确界也相同。在可测函数本身组成的集合上， $\|f\|_p = 0$ 只推出 $f = 0$ 几乎处处，因此 $\|\cdot\|_p$ 只是半范数；对几乎处处等价关系取商后才得到范数。记号 $f(x)$ 始终表示一个可测代表元；关于 L^p 元素的结论与代表元无关。

例 4.2 (逐点上确界与本质上确界). 在 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda_1)$ 上令

$$f(x) = 2\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}(x) + x\mathbf{1}_{[0, 1] \setminus \mathbb{Q}}(x).$$

逐点上确界为 $\sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| = 2$ ，因为每个有理点上 $f = 2$ 。但 L^∞ 范数取本质上确界，零测集上的取值不影响其大小。由于有理数集可数且为零集，在它的补集上 $f(x) = x \leq 1$ ，故 $\|f\|_\infty \leq 1$ 。反过来，若 $M < 1$ ，集合

$$\{x : |f(x)| > M\} \supset (M, 1) \setminus \mathbb{Q}$$

具有正测度，所以 M 不可能是一个几乎处处上界。因此

$$\operatorname{ess\,sup}_{[0, 1]} |f| = 1 \quad \text{而} \quad \sup_{[0, 1]} |f| = 2.$$

图 4.1 把这两个上界放在同一条轴上：蓝色曲线是无理点上的 x ，红点表示可数的异常点；本质上确界只需控制删去红点后的剩余集合。因而逐点上确界依赖代表元，而本质上确界只依赖几乎处处等价类。

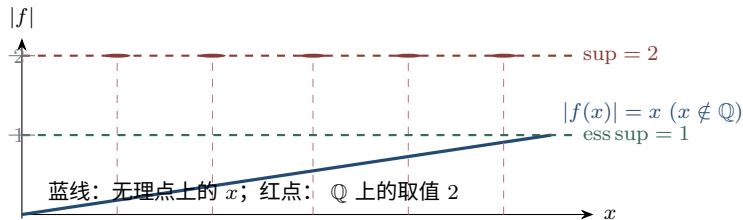


图 4.1 本质上确界忽略零测集上的尖峰。红点只抽取几个有理点作示意，函数在所有有理点都取 2；绿色水平线给出删去这组零测集后的最小几乎处处上界。

对每个 $1 \leq p < \infty$ ，有理点不贡献积分，故

$$\|f\|_p = \left(\int_0^1 x^p dx \right)^{1/p} = (p+1)^{-1/p} \rightarrow 1 = \|f\|_\infty.$$

这里 $p \rightarrow \infty$ 时, L^p 范数趋于本质上确界 1, 而有理零集上的取值 2 始终不影响积分。这个极限公式并非在任意无限测度空间上都无条件成立。

代表元问题在取函数族上确界时更尖锐。枚举 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_1, r_2, \dots\}$, 并令 $u_n = \mathbf{1}_{\{r_n\}}$ 。每个 u_n 都是 L^∞ 中的零元素, 而

$$\sup_{n \geq 1} u_n = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$$

仍是零元素; 可数个异常零集还能合并。若改取不可数族 $u_t = \mathbf{1}_{\{t\}}$ ($t \in [0, 1]$), 则每个成员仍代表零元素, 但所选代表元的逐点上确界却是常数函数 1。因此, 对不可数个 L^∞ 等价类不能通过任意代表元的逐点上确界来定义其上确界。这类函数族的上确界须在测度代数或本质上确界的意义下定义; 所得元素由几乎处处等价类决定, 而非由某组代表元的逐点上确界决定。

定义 4.3 (共轭指数). 若 $1 < p < \infty$, 令

$$q = \frac{p}{p-1}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

称 p, q 互为共轭指数。端点约定为 $p = 1, q = \infty$, 或 $p = \infty, q = 1$ 。

引理 4.4 (Young 乘积不等式). 若 $a, b \geq 0$, 且 $1 < p, q < \infty$ 互为共轭指数, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

等号成立当且仅当 $a^p = b^q$ 。

证明. 固定 $b \geq 0$, 在 $[0, \infty)$ 上考察

$$\Phi(a) = ab - \frac{a^p}{p}.$$

若 $b = 0$, 则 $\Phi(a) \leq 0 = b^q/q$, 且等号恰在 $a = 0$ 时成立。若 $b > 0$, 则 $\Phi'(a) = b - a^{p-1}$; 函数先增后减, 唯一最大点为 $a = b^{1/(p-1)} = b^{q-1}$ 。在该点

$$\Phi(a) = b^q - \frac{b^{(q-1)p}}{p} = b^q \left(1 - \frac{1}{p}\right) = \frac{b^q}{q},$$

其中 $(q-1)p = q$ 。移项即得不等式。最大点条件 $a = b^{q-1}$ 等价于 $a^p = b^q$, 这也给出等号刻画。□

定理 4.5 (Hölder 不等式). 若 $1 \leq p, q \leq \infty$ 互为共轭指数, $f \in L^p$ 、 $g \in L^q$, 则 $fg \in L^1$, 并且

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

当 $1 < p < \infty$ 且 f, g 都不是零元素时, 等号成立当且仅当存在常数 $c > 0$ 使

$$|f|^p = c|g|^q \quad \text{几乎处处.}$$

这个等号条件不限制复值函数的相位。

证明. 先设 $1 < p < \infty$. 若 f 或 g 为零元素, 结论成立. 否则令

$$F = \frac{|f|}{\|f\|_p}, \quad G = \frac{|g|}{\|g\|_q}.$$

对 $F(x), G(x)$ 应用 引理 4.4 并积分, 得到

$$\int_X FG \, d\mu \leq \frac{1}{p} \int_X F^p \, d\mu + \frac{1}{q} \int_X G^q \, d\mu = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

乘回两个范数即得 Hölder 不等式, 同时右侧有限, 故 $fg \in L^1$.

若范数不等式取等, 则非负可测函数

$$\frac{F^p}{p} + \frac{G^q}{q} - FG$$

的积分为零, 因而它几乎处处为零. Young 不等式的等号条件给 $F^p = G^q$ 几乎处处, 即

$$|f|^p = \frac{\|f\|_p^p}{\|g\|_q^q} |g|^q \quad \text{几乎处处}.$$

反过来, 这一比例关系使归一化后的 Young 不等式几乎处处取等, 故 Hölder 也取等. 整个论证只出现绝对值, 所以没有相位条件.

最后设 $p = 1, q = \infty$. 由本质上界的定义, $|g| \leq \|g\|_\infty$ 几乎处处, 因而

$$\int_X |fg| \, d\mu \leq \|g\|_\infty \int_X |f| \, d\mu.$$

$p = \infty, q = 1$ 的情形交换 f, g 即得. □

例 4.6 (Hölder 不等式的最佳常数与等号函数). 在 $(0, 1)$ 上取 Lebesgue 测度, 并考虑线性规则

$$T(f) = \int_0^1 f(t) t^{-1/3} \, dt, \quad f \in L^3(0, 1).$$

Hölder 不等式的等号条件同时确定 T 的算子范数及其极值函数.

先取常数函数 $f = 1$ 作比较. 它满足 $\|f\|_3 = 1$, 并给出

$$T(1) = \int_0^1 t^{-1/3} \, dt = \frac{3}{2}.$$

权函数在 0 附近较大, Hölder 的等号条件给出最优函数的形状. 共轭指数为 $q = 3/2$, 而

$$\|t^{-1/3}\|_{3/2} = \left(\int_0^1 t^{-1/2} \, dt \right)^{2/3} = 2^{2/3}.$$

Hölder 因而给出上界

$$|T(f)| \leq 2^{2/3} \|f\|_3,$$

所以单位球上的上确界至多为 $2^{2/3}$. Hölder 的等号条件要求

$$|f(t)|^3 = c(t^{-1/3})^{3/2} = ct^{-1/2}.$$

由此反解出候选函数 $f_*(t) = at^{-1/6}$ 。归一化给

$$1 = \|f_*\|_3^3 = a^3 \int_0^1 t^{-1/2} dt = 2a^3, \quad a = 2^{-1/3}.$$

于是

$$T(f_*) = 2^{-1/3} \int_0^1 t^{-1/2} dt = 2^{2/3}.$$

上界确实达到，故

$$\|T\| = \left(\sup_{\|f\|_3 \leq 1} |T(f)| \right) = 2^{2/3}.$$

常数函数一般不是极值函数。Hölder 的等号条件表明，极值函数的模随权函数的大小变化。若权函数为复值 g ，仍有 $|f|^3 \propto |g|^{3/2}$ ，并需选择 f 的相位，使 $f(t)g(t)$ 几乎处处具有同一辐角，从而使积分的绝对值达到 Hölder 上界。

$g = t^{-1/3} \in L^{3/2}$ 保证上面的泛函有界；若换成 $g = t^{-2/3}$ ，则 $|g|^{3/2} = t^{-1}$ 不可积，Hölder 不再给出有界泛函，而在 $(\varepsilon, 1)$ 上按同一等号公式构造并归一化的函数会使积分随 $\varepsilon \downarrow 0$ 无界。一般的 L^p 对偶定理表明，每个 L^q 权函数都定义一个连续线性泛函，且其范数等于 $\|g\|_q$ 。

定理 4.7 (Minkowski 不等式). 若 $1 \leq p \leq \infty$ 且 $f, g \in L^p$ ，则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

因此 定义 4.1 中的 $\|\cdot\|_p$ 在几乎处处等价类上确为范数。

证明. $p = 1$ 时，对点态不等式 $|f + g| \leq |f| + |g|$ 积分即可。 $p = \infty$ 时，同一点态不等式在删去两个零集后给

$$|f + g| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty,$$

再取本质上确界。

设 $1 < p < \infty$ ，令 $q = p/(p-1)$ 。首先，凸性给出

$$|f + g|^p \leq (|f| + |g|)^p \leq 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p),$$

所以 $f + g \in L^p$ ，从而 $|f + g|^{p-1} \in L^q$ ，Hölder 不等式适用。由点态三角式，

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &\leq \int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu + \int_X |g| |f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \| |f + g|^{p-1} \|_q. \end{aligned}$$

因为 $(p-1)q = p$ ，最后一个范数等于 $\|f + g\|_p^{p-1}$ 。若 $\|f + g\|_p = 0$ ，所求式成立；否则除以其 $p-1$ 次幂便得到结论。

绝对齐次性与正定性直接来自定义及几乎处处作商，三角不等式已经证明，所以这些量是范数。□

反例 4.8 ($0 < p < 1$ 时三角不等式失效). 在两点集合 $\{1, 2\}$ 上取计数测度，令 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$ 、 $g = \mathbf{1}_{\{2\}}$ 。若仍形式地定义 $\|h\|_p = (\sum_x |h(x)|^p)^{1/p}$ ，则

$$\|f + g\|_p = 2^{1/p} > 2 = \|f\|_p + \|g\|_p.$$

所以 $0 < p < 1$ 时得到的是拟范数。点态凹性仍给 $|u + v|^p \leq |u|^p + |v|^p$, 故 $\|f + g\|_p^p \leq \|f\|_p^p + \|g\|_p^p$ 。

例 4.9 (序列空间是离散积分). 在 $X = \mathbb{N}$ 上取计数测度。可测函数就是数列, 因而

$$L^p(\mathbb{N}) = \ell^p, \quad \|a\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^p \right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty),$$

而 $\|a\|_{\infty} = \sup_n |a_n|$ 。于是 Hölder 包含级数版 Cauchy-Schwarz, Minkowski 包含级数范数的三角不等式; ℓ^p 是计数测度下 L^p 空间的特例。

命题 4.10 (有限测度上的指数嵌入). 若 $\mu(X) < \infty$ 且 $1 \leq p < r \leq \infty$, 则 $L^r(X, \mu) \subseteq L^p(X, \mu)$, 并且

$$\|f\|_p \leq \mu(X)^{1/p-1/r} \|f\|_r,$$

其中 $1/\infty = 0$ 。在一般无限测度空间上, 不存在由指数大小单独决定的统一包含方向。

证明. 先设 $r < \infty$ 。对 $|f|^p$ 与常数函数 1 使用 Hölder, 不等式中的两个指数取 r/p 与 $r/(r-p)$, 得到

$$\int_X |f|^p d\mu \leq \left(\int_X |f|^r d\mu \right)^{p/r} \mu(X)^{1-p/r}.$$

开 p 次方即得所述估计。若 $r = \infty$, 则 $|f|^p \leq \|f\|_{\infty}^p$ 几乎处处, 积分后得到 $\|f\|_p \leq \mu(X)^{1/p} \|f\|_{\infty}$ 。□

例 4.11 (无限测度上没有统一包含). 固定 $1 \leq p < r < \infty$, 并取

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{r} \right), \quad \frac{1}{r} < \alpha < \frac{1}{p}.$$

在 $(0, 1)$ 上,

$$\int_0^1 x^{-\alpha s} dx < \infty \iff \alpha s < 1.$$

所以 $x^{-\alpha} \in L^p(0, 1) \setminus L^r(0, 1)$ 。另一方面, 在 $(1, \infty)$ 上

$$\int_1^{\infty} x^{-\alpha s} dx < \infty \iff \alpha s > 1,$$

故 $x^{-\alpha} \in L^r(1, \infty) \setminus L^p(1, \infty)$ 。当 $r = \infty$ 时, $x^{-1/(2p)} \in L^p(0, 1) \setminus L^{\infty}(0, 1)$, 因为其 p 次方积分为 $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2$; 而常数函数 1 属于 $L^{\infty}(1, \infty) \setminus L^p(1, \infty)$ 。原点附近的奇性与无穷远处的尾部分别破坏两个包含方向。

例 4.12 (可求和增量与尖峰函数). 固定 $1 \leq p < \infty$ 。在 $(0, 1)$ 中取互不相交的小区间

$$I_k = (2^{-k}, 2^{-k} + 2^{-k(p+1)}), \quad k \geq 1.$$

每个 I_k 都位于二进壳层 $(2^{-k}, 2^{-k+1})$ 内, 所以这些区间确实互不相交。定义

$$h_k = 2^{-k} |I_k|^{-1/p} \mathbf{1}_{I_k} = 2^{k/p} \mathbf{1}_{I_k}, \quad S_N = \sum_{k=1}^N h_k.$$

虽然尖峰高度 $2^{k/p}$ 趋于无穷, 增量的 L^p 范数满足

$$\|h_k\|_p^p = 2^k |I_k| = 2^{-kp}, \quad \|h_k\|_p = 2^{-k}.$$

由于支撑不交, 还能得到精确的尾部公式

$$\|S_M - S_N\|_p^p = \sum_{k=N+1}^M \|h_k\|_p^p = \sum_{k=N+1}^M 2^{-kp} \rightarrow 0.$$

故 (S_N) 是 Cauchy 序列。对每个 x , 至多一个 $h_k(x)$ 非零, 因此点态极限为

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k/p} \mathbf{1}_{I_k}(x).$$

直接核算又给

$$\|S\|_p^p = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-kp} = \frac{2^{-p}}{1 - 2^{-p}}, \quad \|S - S_N\|_p^p = \frac{2^{-p(N+1)}}{1 - 2^{-p}}.$$

因此 $S_N \rightarrow S$ 于 L^p , 尽管 S 在每个 0 的邻域内都无界。

这个例子对应于 Riesz–Fischer 证明中 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k}$ 的选择。部分和成为 Cauchy 列的关键是增量范数可求和, 而不仅是 $h_k \rightarrow 0$ 于 L^p 。例如保持不交支撑并令 $\|h_k\|_p = k^{-1/p}$, 则

$$\left\| \sum_{k=N+1}^M h_k \right\|_p^p = \sum_{k=N+1}^M \frac{1}{k},$$

尾部不能一致变小。一般的完备性证明结合 Minkowski 不等式与单调收敛定理研究 $G = \sum |h_k|$, 支撑之间是否互不相交并不影响这一论证。

定理 4.13 (Riesz–Fischer 完备性). 对每个 $1 \leq p \leq \infty$, 范数空间 $L^p(X, \mu)$ 完备。换言之, 每个 L^p -Cauchy 序列都收敛到某个可测函数的几乎处处等价类。

证明. 先设 $1 \leq p < \infty$, 并令 (f_n) 为 L^p -Cauchy 序列。逐项选取可测代表元。可递归选出严格递增指标 n_k , 使

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq 2^{-k} \quad (k \geq 1).$$

令

$$g_k = |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|, \quad G_N = \sum_{k=1}^N g_k.$$

有限次 Minkowski 不等式给

$$\|G_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} < 1.$$

因为 $G_N^p \uparrow G^p$, 其中 $G = \sum_{k \geq 1} g_k$, 单调收敛定理给

$$\int_X G^p d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X G_N^p d\mu \leq 1.$$

于是 $G < \infty$ 几乎处处。删去这一零测例外集后，级数

$$f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

逐点绝对收敛；在例外集上把极限定义为 0，得到可测函数 f 。

若 $m > k$ ，Minkowski 给

$$\|f_{n_m} - f_{n_k}\|_p \leq \sum_{j=k}^{m-1} 2^{-j}.$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时，函数 $|f_{n_m} - f_{n_k}|^p$ 几乎处处趋于 $|f - f_{n_k}|^p$ 。Fatou 引理因此给出

$$\|f - f_{n_k}\|_p^p \leq \left(\sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \right)^p,$$

对任意固定的 k ，右侧有限，故 $f - f_{n_k} \in L^p$ ；又因 $f_{n_k} \in L^p$ ，Minkowski 不等式给出 $f \in L^p$ 。同时上式右侧随 $k \rightarrow \infty$ 趋于零，所以 $f_{n_k} \rightarrow f$ 于 L^p 。给定 $\varepsilon > 0$ ，先取 k 使 $\|f_{n_k} - f\|_p < \varepsilon/2$ ，并使 n_k 已进入原序列的 Cauchy 尾部；于是对所有充分大的 n ，

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p < \varepsilon.$$

原序列也收敛到 f 。

现在设 $p = \infty$ 。选子列使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{\infty} \leq 2^{-k}$ 。对每个 k ，存在零测集 N_k ，使

$$|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \leq 2^{-k} \quad (x \notin N_k).$$

在 $X \setminus \bigcup_k N_k$ 上，增量级数由收敛数列 $\sum_k 2^{-k}$ 一致控制，故 (f_{n_k}) 在这个共同的余零集上一致 Cauchy，从而逐点收敛到某个函数；作为可测函数列的逐点极限，它在该余零集上可测。在零集上把极限定义为 0，记所得可测函数为 f 。取 $k=1$ 的尾估计还给 $|f| \leq |f_{n_1}| + \sum_{j \geq 1} 2^{-j}$ 于该余零集，故 f 本质有界。进一步的逐点尾估计给

$$\|f - f_{n_k}\|_{\infty} \leq \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \rightarrow 0.$$

最后与有限 p 情形相同，用原序列的 Cauchy 性和三角不等式把子列收敛提升为整列收敛。□

推论 4.14 (L^2 的内积结构)。在复标量情形定义

$$\langle f, g \rangle = \int_X \bar{f} g \, d\mu.$$

这是对第二变量线性的内积，且 $\|f\|_2^2 = \langle f, f \rangle$ 。因此 L^2 是完备内积空间。与 g 对应的线性泛函记为

$$\Lambda_g(f) = \langle g, f \rangle = \int_X f \bar{g} \, d\mu.$$

证明。 Hölder 不等式保证积分有限。共轭对称性、第二变量线性和正定性由积分的相应性质以及几乎处处作商得到，而诱导范数正是 $\|\cdot\|_2$ 。定理 4.13 给出该范数下的完备性。□

完备内积结构保证闭子空间中的最佳逼近存在且唯一。有限维最小二乘中的正规方程推广到无限维闭线性子空间后，仍表现为同一个正交条件。

定理 4.15 (Hilbert 空间的正交投影与最佳逼近). 设 H 为实或复 Hilbert 空间, $M \subseteq H$ 为闭线性子空间。对每个 $x \in H$, 存在唯一的 $P_M x \in M$, 使

$$\|x - P_M x\| = \inf_{v \in M} \|x - v\|.$$

它由正交条件唯一刻画:

$$x - P_M x \perp M. \quad (4.1)$$

并且对每个 $v \in M$ 都有最佳逼近恒等式

$$\|x - v\|^2 = \|x - P_M x\|^2 + \|P_M x - v\|^2. \quad (4.2)$$

映射 $P_M : H \rightarrow M$ 线性, 满足 $P_M^2 = P_M$ 与 $\|P_M x\| \leq \|x\|$ 。

证明. 记

$$d = \inf_{v \in M} \|x - v\|.$$

选取 $y_n \in M$, 使 $\|x - y_n\|^2 < d^2 + n^{-1}$ 。由于 $(y_n + y_m)/2 \in M$, 平行四边形恒等式给

$$\begin{aligned} \|y_n - y_m\|^2 + 4 \left\| x - \frac{y_n + y_m}{2} \right\|^2 \\ = 2\|x - y_n\|^2 + 2\|x - y_m\|^2. \end{aligned}$$

中点到 x 的距离至少为 d , 所以

$$\|y_n - y_m\|^2 < \frac{2}{n} + \frac{2}{m}.$$

因此 (y_n) 是 Cauchy 列。 H 完备且 M 闭, 故存在 $y \in M$ 使 $y_n \rightarrow y$; 范数连续性给 $\|x - y\| = d$ 。

令 $r = x - y$ 。对任意 $v \in M$ 与标量 t , 点 $y + tv$ 仍在 M , 从而

$$0 \leq \|r - tv\|^2 - \|r\|^2 = |t|^2 \|v\|^2 - 2 \operatorname{Re}(t \langle r, v \rangle).$$

若 $z := \langle r, v \rangle \neq 0$, 则 $v \neq 0$ 。在实情形取 $t = \varepsilon \operatorname{sgn}(z)$; 在复情形取 $t = \varepsilon \bar{z}/|z|$ 。只要

$$0 < \varepsilon < \frac{2|z|}{\|v\|^2},$$

两种情形都有 $|t|^2 \|v\|^2 - 2 \operatorname{Re}(tz) = \varepsilon^2 \|v\|^2 - 2\varepsilon|z| < 0$, 与最优性矛盾。因此 $r \perp M$ 。

反过来, 若 $y \in M$ 且 $x - y \perp M$, 则对每个 $v \in M$, 向量 $y - v \in M$, Pythagoras 给

$$\|x - v\|^2 = \|(x - y) + (y - v)\|^2 = \|x - y\|^2 + \|y - v\|^2.$$

这既证明 (4.2), 也说明 y 是唯一最小者; 记它为 $P_M x$ 。分解

$$x = P_M x + (x - P_M x), \quad P_M x \in M, \quad x - P_M x \in M^\perp$$

唯一。两个这样的分解相加或数乘仍具有同样的两个分量, 故唯一性推出 P_M 线性; $P_M^2 = P_M$ 来自 $x \in M$ 时余项为零。最后在上式中用 Pythagoras 得 $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2$, 所以 $\|P_M x\| \leq \|x\|$ 。 $\square$

例 4.16 (x^2 的最佳仿射近似). 在 $L^2(0, 1)$ 中令

$$M = \text{span}\{1, x\}, \quad f(x) = x^2.$$

要求在所有仿射函数 $a + bx$ 中最小化平均平方误差。Hilbert 空间投影定理表明, 最优余项必须同时正交于 1 和 x 。

设 $P_M f = a + bx$ 。正交条件 $f - P_M f \perp 1$ 与 $f - P_M f \perp x$ 给出正规方程

$$\int_0^1 (x^2 - a - bx) dx = 0, \quad \int_0^1 x(x^2 - a - bx) dx = 0.$$

即

$$\frac{1}{3} - a - \frac{b}{2} = 0, \quad \frac{1}{4} - \frac{a}{2} - \frac{b}{3} = 0.$$

解得 $b = 1$ 、 $a = -1/6$, 所以

$$P_M f(x) = x - \frac{1}{6}, \quad r(x) = f(x) - P_M f(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

相应余项满足

$$\int_0^1 r(x) dx = 0, \quad \int_0^1 x r(x) dx = 0,$$

故 $r \perp M$, 而上述仿射函数就是正交投影。最佳误差为

$$\inf_{a,b} \|x^2 - a - bx\|_2^2 = \|r\|_2^2 = \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx = \frac{1}{180}.$$

相比之下, 端点插值直线 x 的平方误差为

$$\int_0^1 (x^2 - x)^2 dx = \frac{1}{30},$$

恰是最优误差的六倍。Pythagoras 还告诉我们, 任意其他仿射函数 q 都满足

$$\|f - q\|_2^2 = \frac{1}{180} + \|P_M f - q\|_2^2;$$

因此正交投影同时给出全局最优性与唯一性。

因为余项 r 与 $1, x$ 正交, 若取 $0 < \varepsilon \leq \|r\|_\infty^{-1}$, 则两个非负密度 $1 + \varepsilon r$ 与 $1 - \varepsilon r$ 具有相同的总质量和一阶矩, 却定义不同测度。这说明有限维测试子空间不能唯一决定所有测度; 相应构造也适用于有限矩问题。

命题 4.17 (范数收敛的子列原则). 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f_n \rightarrow f$ 于 L^p , 则存在子列 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处。一般不能保证整个序列逐点收敛。

证明. 选取严格递增的 n_k , 使 $\|f_{n_k} - f\|_p \leq 2^{-k}$ 。令

$$H_N = \sum_{k=1}^N |f_{n_k} - f|.$$

由 Minkowski, $\|H_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} < 1$ 。对 $H_N^p \uparrow H^p$ 使用单调收敛定理, 得到

$$\int_X H^p d\mu \leq 1, \quad H = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|.$$

所以该非负级数几乎处处收敛; 在每个这样的点, 其通项趋于零, 即 $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ 。□

反例 4.18 (打字机序列). 固定 $1 \leq p < \infty$, 并在带 Lebesgue 测度的 $[0, 1)$ 上考察下列函数。对 $m \geq 0$ 与 $0 \leq j < 2^m$, 令

$$f_{2^m+j} = \mathbf{1}_{[j2^{-m}, (j+1)2^{-m})} \quad \text{于 } [0, 1).$$

在第 m 层, 每个函数的支撑长度为 2^{-m} , 故当 $2^m \leq n < 2^{m+1}$ 时

$$\|f_n\|_p = 2^{-m/p} \rightarrow 0.$$

因此 $f_n \rightarrow 0$ 于 L^p 。然而每个 $x \in [0, 1)$ 在每一层恰好落入一个半开区间, 所以相应函数值在无穷多个指标上等于 1; 每个充分高的层中还有别的区间, 故也在无穷多个指标上等于 0。整列在任何点都不收敛。

上述完备性论证只涉及可数多个代表元和零集, 因此所有例外集仍可合并为一个零集。若从 L^p 等价类出发, 可先为序列中的每一项选取一个可测代表元; 其后的极限论证均在这组代表元上进行。

4.1.2 稠密性、 L^p 对偶与 Bochner 积分

本小节凡未另行说明, 标量域均取为 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 。

Lusin 定理及 Radon 正则性给出 $C_c, C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在有限 p 的 L^p 空间中的稠密性; Radon-Nikodym 定理刻画 L^p 的连续线性泛函。Banach 值函数的强可测性与 Bochner 积分则把这些积分结构推广到向量值情形, 并在 Hilbert 空间中具有坐标可测判据。

Lusin 定理先在 Borel 层表述。对 Radon 测度的完备化, 每个可测集合都夹在两个差为零测集的 Borel 集之间; 选取 Borel 代表即可得到完备化上的版本。

Lusin 定理: 大测度紧集上的连续性

定理 4.19 (Lusin 定理). 设 X 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间, μ 为 Radon 测度, $E \in \mathcal{B}(X)$ 且 $\mu(E) < \infty$ 。若 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ Borel 可测并且几乎处处有限, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq E$, 使

$$\mu(E \setminus K) < \varepsilon, \quad f|_K \text{ 连续}.$$

若 f 本质有界, 还可取 $g \in C_c(X)$, 满足 $g = f$ 于 K 且 $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ 。

证明. 先处理 E 上的有限值域简单函数

$$s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{A_j}, \quad E = \bigcup_{j=1}^m A_j,$$

其中空的水平集可以删去。给定 $\eta > 0$, Radon 内正则性为每个 j 给出紧集 $K_j \subseteq A_j$, 使 $\mu(A_j \setminus K_j) < \eta/m$ 。各 K_j 两两不交。令 $K_s = \bigcup_{j=1}^m K_j$, 则 K_s 紧且 $\mu(E \setminus K_s) < \eta$ 。在 K_s 的子空间拓扑中, 每个 K_j 都闭, 其补集是有限个闭集之并, 故 K_j 也开。因此 $s|_{K_s}$ 连续。等价地, 可在紧 Hausdorff 空间 K_s 上用 Urysohn 引理分开 K_j 与其余紧块, 得到函数 $u_j|_{K_j} = 1$ 、 $u_j|_{K_s \setminus K_j} = 0$; 此时 $s|_{K_s} = \sum_j a_j u_j$, 也再次说明 $s|_{K_s}$ 连续。

非有限值点组成一个 Borel 零集。先从 E 中删去该零集，并仍将剩余集合记为 E ；这不改变测度误差，因而可设 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 处处取有限复值。对实部和虚部分别作第三章的阶梯逼近，可取 Borel 可测的有限值域简单函数 $s_n: E \rightarrow \mathbb{C}$ ，使 $s_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 $x \in E$ 成立。把上述简单函数情形用于 s_n 与误差 $\varepsilon 2^{-n-3}$ ，得到紧集 $K_n \subseteq E$ ，使

$$\mu(E \setminus K_n) < \varepsilon 2^{-n-3}, \quad s_n|_{K_n} \text{ 连续}.$$

由 Egorov 定理应用于有限测度 Borel 空间 E ，可取 Borel 集 $G \subseteq E$ ，使

$$\mu(E \setminus G) < \varepsilon/4, \quad s_n \rightarrow f \text{ 在 } G \text{ 上一致}.$$

Egorov 证明中的可数个异常集可取为 Borel 集，故 G 可取为 Borel；因而 $H = G \cap \bigcap_{n \geq 1} K_n$ 也是 Borel 集。于是

$$\mu(E \setminus H) \leq \mu(E \setminus G) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E \setminus K_n) \leq \frac{\varepsilon}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-n-3} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再由 Radon 内正则性，在 H 中取紧集 K ，使 $\mu(H \setminus K) < \varepsilon/2$ 。每个 $s_n|_K$ 连续，且它们在 K 上一致收敛到 $f|_K$ ，所以 $f|_K$ 连续；同时 $\mu(E \setminus K) < \varepsilon$ 。

设进一步 $M = \|f\|_{\infty} < \infty$ 。在上面的构造开始时把零测集 $\{x \in E : |f(x)| > M\}$ 从 H 中删去，便可保证 $|f| \leq M$ 于最终的 K 。紧集在 Hausdorff 空间中闭。若 X 紧，则它是正常空间，推论 1.96 给出连续延拓 $h: X \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足 $h|_K = f|_K$ 且 $|h| \leq M$ 。若 X 非紧，则由定理 1.89， X^* 是紧 Hausdorff 空间；在 X^* 中对闭集 K 使用同一 Tietze 延拓，再限制到 X ，仍得这样的 h 。最后由命题 1.101 取 $u \in C_c(X, [0, 1])$ ，使 $u = 1$ 于 K 。令 $g = uh$ ，则 $g \in C_c(X)$ 、 $g = f$ 于 K ，并且 $|g| \leq M$ 。□

推论 4.20 (完备化测度上的 Lusin 定理). 令 $\hat{B} = \overline{B(X)}^{\mu}$ 为 μ 的 Borel 完备化，并以 $\hat{\mu}$ 表示完备化测度。若 $E \in \hat{B}$ 、 $\hat{\mu}(E) < \infty$ ，且 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\hat{B}$ -可测函数并几乎处处有限，则对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在紧集 $K \subseteq E$ ，使

$$\hat{\mu}(E \setminus K) < \varepsilon, \quad f|_K \text{ 连续}.$$

若 f 本质有界，则还存在 $g \in C_c(X)$ ，满足 $g = f$ 于 K 且 $\|g\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}$ 。

证明. 按完备化的定义，取 $E_0, E_1 \in \mathcal{B}(X)$ ，使 $E_0 \subseteq E \subseteq E_1$ 且 $\mu(E_1 \setminus E_0) = 0$ ；特别地， $\mu(E_0) = \hat{\mu}(E) < \infty$ 。由于 $\mathbb{C}$ 可分，可取 E_0 上的 Borel 函数 f_0 ，使其除一个 Borel 零集 N_0 外与 f 相等（可利用 $\mathbb{C}$ 的可数基构造 Borel 代表元）。把 f_0 在 $X \setminus E_0$ 上定义为 0，仍记作 f_0 。若 $M = \|f\|_{\infty} < \infty$ ，则再把 $\{|f_0| > M\}$ （它也是零测集）并入 N_0 。令 N 为包含 $N_0 \cup (E_1 \setminus E_0)$ 的 Borel 零集。对 Borel 集 $E_0 \setminus N$ 与 f_0 应用定理 4.19，得到紧集 $K \subseteq E_0 \setminus N \subseteq E$ ，且

$$\begin{aligned} \hat{\mu}(E \setminus K) &\leq \hat{\mu}(E \setminus E_0) + \hat{\mu}(N) + \hat{\mu}((E_0 \setminus N) \setminus K) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

在本质有界情形， $|f_0| \leq \|f\|_{\infty}$ 于 $E_0 \setminus N$ ，故定理的延拓部分给出所需的 g 。□

Lusin 定理也给出连续函数稠密性的另一条证明。将 L^p 函数先限制到有限测度的紧集，再把函数值截断到模长不超过 M 。Lusin 定理给出补集测度任意小的紧集，使函数在其上连续，并可延拓为模长不超过 M 的紧支撑连续函数。若被舍弃的集合为 B ，相应延拓为 g ，则

$$\int_B |f - g|^p d\mu \leq (2M)^p \mu(B).$$

紧集外与函数值截断产生的误差由可积性控制；再令 $\mu(B)$ 足够小，即得连续函数稠密性。

定义 4.21 (标准磨光核). 固定整数 $d \geq 1$ 。令

$$\tilde{\rho}(x) = \begin{cases} \exp(-1/(1 - |x|^2)), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

并取 $c_d > 0$ 使 $\rho = c_d \tilde{\rho}$ 的积分为 1。一元函数 $e^{-1/t} \mathbf{1}_{\{t>0\}}$ 的各阶导数在 $t \downarrow 0$ 时都趋于 0；与 $t = 1 - |x|^2$ 复合可知 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 。它非负且 $\text{supp } \rho \subseteq \overline{B(0, 1)}$ 。对 $\varepsilon > 0$ 定义

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-d} \rho(x/\varepsilon), \quad (\rho_\varepsilon * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(y) g(x - y) dy,$$

称为 g 在尺度 ε 上的磨光。

缩放后的核仍有单位积分。映射 $D_\varepsilon(x) = \varepsilon x$ 下，开长方体 Q 的原像 $D_\varepsilon^{-1}(Q)$ 各边放大 ε^{-1} 倍。因此 $(D_\varepsilon)_\# \lambda_d^B$ 与 $\varepsilon^{-d} \lambda_d^B$ 在开长方体上相同。用共同有限穷竭和 推论 2.53，两者在全部 Borel 集上相同；完备化后也相同。于是推前积分公式给

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varepsilon^{-d} \rho(y/\varepsilon) dy = \varepsilon^{-d} \varepsilon^d \int_{\mathbb{R}^d} \rho(z) dz = 1.$$

这一等式来自长方体在各坐标同倍伸缩下的体积变化。变量替换 $y = x - z$ 由长方体的平移和坐标反射给出；这些变换把开长方体送到同体积的开长方体，故相应的推前 Borel 测度与 λ_d^B 在这族生成 π -系统上一致。用共同的有限长方体穷竭和 推论 2.53，两测度在全部 Borel 集上相同；再由完备化，它们也保持 Lebesgue 可测函数的积分。因此

$$\int \rho_\varepsilon(y) g(x - y) dy = \int \rho_\varepsilon(x - z) g(z) dz.$$

上述等式只涉及标量伸缩与刚性等距变换。一般的非线性换元公式则由 Jacobian 理论刻画。

定理 4.22 (C_c 与 C_c^∞ 的稠密性). 若 X 为局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间， μ 为 Radon 测度，则对 $1 \leq p < \infty$ ， $C_c(X)$ 在 $L^p(X, \mu)$ 中稠密。特别地，对每个整数 $d \geq 1$ ， $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d, \lambda_d)$ 中稠密。一般而言，这些连续核心在 L^∞ 范数中并不稠密。

证明. 由 命题 1.86，存在递增紧集 K_n ，满足 $K_n \uparrow X$ 。若 $f \in L^p$ ，则

$$|f|^p \mathbf{1}_{K_n} \uparrow |f|^p,$$

所以单调收敛定理给 $\|f - f \mathbf{1}_{K_n}\|_p \rightarrow 0$ 。固定一个这样的 K_n ；Radon 测度在其上有限。再用 命题 3.33，可把 $f \mathbf{1}_{K_n}$ 在 L^p 中逼近为有限线性组合 $s = \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{1}_{E_j}$ ，其中每个 E_j 可测且有有限测度。

只需逼近一个 1_E 。给定 $\delta > 0$ ，Radon 内、外正则性给出紧集与开集

$$K \subseteq E \subseteq U, \quad \mu(E \setminus K) < \delta, \quad \mu(U \setminus E) < \delta.$$

由 [命题 1.101](#)，可取 $u \in C_c(X, [0, 1])$ ，使 $u = 1$ 于 K 且 $\text{supp } u \subseteq U$ 。于是 $1_E - u$ 在 K 以及 $X \setminus U$ 上都为零，并且模长不超过 1，故

$$\|1_E - u\|_p^p \leq \mu(U \setminus K) < 2\delta.$$

对 s 的有限多个水平集分别选取足够小的 δ ，并用 Minkowski 不等式，得到 $C_c(X)$ 中函数任意逼近 s ，从而任意逼近 f 。

若采用 μ 的完备化，先把每个 E_j 换成与它几乎处处相等的 Borel 集；上述 L^p 估计不受影响，故同一稠密性结论对完备化后的可测集成立。

现在令 $X = \mathbb{R}^d$ ，并取 $g \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 。紧支撑连续函数在整个 $\mathbb{R}^d$ 上一致连续。由 [定义 4.21](#)，

$$\begin{aligned} |(\rho_\varepsilon * g)(x) - g(x)| &\leq \int \rho_\varepsilon(y) |g(x-y) - g(x)| dy \\ &\leq \sup_{|y| \leq \varepsilon} |g(x-y) - g(x)|. \end{aligned}$$

右侧对 x 的上确界趋于 0。若 $0 < \varepsilon \leq 1$ ，则卷积的支撑包含在固定紧集 $\text{supp } g + \overline{B(0, 1)}$ 中，故一致收敛也给 L^p 收敛。

卷积的光滑性可由参数积分的微分结论得到。利用前面的刚性不变性，将其写成

$$(\rho_\varepsilon * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \rho_\varepsilon(x-z)g(z) dz.$$

固定多重指标 α 和点 x_0 。当 x 落在 x_0 的一个小闭球内时， $\partial^\alpha \rho_\varepsilon(x-z)g(z)$ 只可能在一个固定紧集上非零，而且其绝对值由常数倍的 $|g(z)|1_L(z)$ 控制。对任一坐标的差商，一元中值定理又把它控制在同一紧参数区间上相应高一阶核导数的上确界乘 $|g(z)|1_L(z)$ 之下；这个支配函数可积。逐坐标反复应用 [定理 3.50](#) 的微分部分，得到

$$\partial^\alpha (\rho_\varepsilon * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (\partial^\alpha \rho_\varepsilon)(x-z)g(z) dz.$$

同一定理的连续性部分表明右侧连续。因此卷积属于 C^∞ ；结合已经证明的支撑包含关系，它属于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 。先用 C_c 稠密性，再磨光，即得欧氏结论。 $\square$

例 4.23 (跳跃函数的光滑逼近). 令 $g = 1_{[0,1]}$ ，并用 [定义 4.21](#) 的偶函数核在 $\mathbb{R}$ 上定义 $g_\varepsilon = \rho_\varepsilon * g$ ，其中 $0 < \varepsilon < 1/2$ 。该卷积给出 C_c^∞ 逼近，并具有显式的 L^p 误差界。

先把卷积写成可计算形式：

$$g_\varepsilon(x) = \int_0^1 \rho_\varepsilon(x-z) dz = \int_{x-1}^x \rho_\varepsilon(y) dy.$$

由核非负且积分为 1， $0 \leq g_\varepsilon \leq 1$ 。又因 $\text{supp } \rho_\varepsilon \subseteq [-\varepsilon, \varepsilon]$ ，可逐区间读出

$$\text{supp } g_\varepsilon \subseteq [-\varepsilon, 1 + \varepsilon], \quad g_\varepsilon(x) = 1 \quad (\varepsilon \leq x \leq 1 - \varepsilon).$$

微积分基本定理还给出显式导数

$$g'_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(x) - \rho_\varepsilon(x-1),$$

继续求导便得到各阶导数, 所以 $g_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 。

误差只可能出现在两个宽度 2ε 的边界层 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 与 $(1-\varepsilon, 1+\varepsilon)$, 且点态误差至多为 1。因此对每个 $1 \leq p < \infty$,

$$\|g_\varepsilon - g\|_p^p \leq 4\varepsilon, \quad \|g_\varepsilon - g\|_p \leq (4\varepsilon)^{1/p} \rightarrow 0.$$

误差因而完全由两个边界层的测度控制。

作为比较, 考虑盒形平均核 $\kappa_\varepsilon = (2\varepsilon)^{-1} \mathbf{1}_{[-\varepsilon, \varepsilon]}$ 。它与 g 的卷积虽然也有相同量级的 L^p 误差, 却只在跳点附近形成分段线性的斜坡, 不能产生 C^∞ 函数; 标准光滑核则给出所需的光滑性。另一方面, 有限 p 的结论不延伸到 $p = \infty$: 由核的对称性, $g_\varepsilon(0) = 1/2$, 而在 0 两侧任意靠近的正测度集合上误差接近 $1/2$, 故

$$\|g_\varepsilon - g\|_\infty \geq \frac{1}{2}.$$

因此连续函数在 L^∞ 范数中不能逼近这个跳跃函数; 这一障碍并非卷积核的选择所致。

反例 4.24 (L^∞ 中连续逼近失败). 在 $[-1, 1]$ 上令 $f = \mathbf{1}_{[0, 1]}$ 。假设某个连续复值函数 g 满足 $\|f - g\|_\infty < 1/2$ 。以 $\Re g$ 代替 g 不会增大误差, 故可设 g 实值。由本质上确界的定义, 可取 $\eta > 0$ 与零测集 N , 使 $|f - g| \leq 1/2 - \eta$ 于 $[-1, 1] \setminus N$ 。于是几乎所有 $x \in (-1, 0)$ 满足 $g(x) \leq 1/2 - \eta$, 而几乎所有 $x \in (0, 1)$ 满足 $g(x) \geq 1/2 + \eta$ 。区间中的满测度集合必稠密: 若它漏掉一个非空开区间, 其补集就有正 Lebesgue 测度。分别从左右稠密集取趋于 0 的序列, 连续性给

$$g(0) \leq \frac{1}{2} - \eta, \quad g(0) \geq \frac{1}{2} + \eta,$$

矛盾。因此 $C([-1, 1])$ 不在 $L^\infty[-1, 1]$ 中稠密。对有限 p , 误差区域的测度可以使 L^p 误差变小; 而 L^∞ 误差由本质上确界决定, 上述跳跃仍留下至少 $1/2$ 的误差。

以下关于收敛方式的比较固定一个测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 、一个标量域 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 以及指数 $1 \leq p < \infty$; 所有函数都定义在 X 上并取值于 $\mathbb{K}$ 。

定义 4.25 (四种收敛方式). 设 f_n, f 可测。

1. 若存在零测集 N , 使 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 $x \notin N$ 成立, 称 f_n 几乎处处收敛到 f ;
2. 若对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \rightarrow 0$, 称 f_n 依测度收敛到 f ;
3. 若 $f_n, f \in L^p$ 且 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$, 称其在 L^p 中收敛;
4. 若 $f_n, f \in L^\infty(X, \mu)$ 且 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$, 称其本质一致收敛。

命题 4.26 (几种收敛方式之间的关系). 若 $1 \leq p < \infty$, 则 L^p 收敛蕴含依测度收敛。依测度收敛时, 原序列的每个子列都有进一步子列几乎处处收敛。若 $\mu(X) < \infty$, 则几乎处处收敛也蕴含依测度收敛。

证明. 若 $f_n \rightarrow f$ 于 L^p , 则对每个 $\varepsilon > 0$, Markov 估计给

$$\mu\{|f_n - f| > \varepsilon\} \leq \varepsilon^{-p} \|f_n - f\|_p^p \rightarrow 0.$$

设 $f_n \rightarrow f$ 依测度, 并任取一个子列. 仍把它记作 (f_n) . 递归选取进一步子列 f_{n_k} , 使

$$\mu(A_k) < 2^{-k}, \quad A_k = \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}.$$

对每个 m , 可数次可加性给

$$\mu\left(\bigcup_{k \geq m} A_k\right) \leq \sum_{k \geq m} 2^{-k}.$$

而 $\limsup_k A_k \subseteq \bigcup_{k \geq m} A_k$ 对每个 m 都成立, 故

$$\mu(\limsup_k A_k) \leq \sum_{k \geq m} 2^{-k}.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 便得到 $\mu(\limsup_k A_k) = 0$; 该估计适用于无限测度空间. 所以几乎每个点只属于有限多个 A_k , 从而 $|f_{n_k} - f| \leq 2^{-k}$ 最终成立, 即 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处.

最后设 $\mu(X) < \infty$ 且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处. 固定 $\varepsilon > 0$, 函数 $\mathbf{1}_{\{|f_n - f| > \varepsilon\}}$ 几乎处处趋于 0, 并由可积函数 1 支配. 控制收敛定理给相应集合的测度趋于 0. $\square$

反例 4.27 (若干反向蕴含不成立). **反例 4.18** 中的打字机序列依测度收敛到 0, 但在任何点都不逐点收敛; 所以依测度收敛不能恢复整列的几乎处处收敛. 在 $(0, 1)$ 上令

$$h_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0, 1/n)}.$$

则 $h_n \rightarrow 0$ 几乎处处, 而 $\|h_n\|_p = 1$, 所以几乎处处收敛不蕴含 L^p 收敛. 把振幅改为 1 得 L^p 收敛到 0, 但 L^∞ 误差恒为 1. 最后, 在无限测度空间 $\mathbb{R}$ 上, $\mathbf{1}_{[n, n+1]} \rightarrow 0$ 逐点, 而 $\lambda_1\{|\mathbf{1}_{[n, n+1]}| > 1/2\} = 1$; 有限总测度正是“几乎处处 $\Rightarrow$ 依测度”所需的条件.

备注 4.28 (一致可积性的尾部与小集合判据). 按 **定义 3.41**, 一族 $\mathcal{F} \subseteq L^1$ 一致可积, 是指

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{h \in \mathcal{F}} \int_{\{|h| > M\}} |h| d\mu = 0, \quad \sup_{h \in \mathcal{F}} \|h\|_1 < \infty.$$

在有限测度空间上, 第二个条件由第一个自动推出; 并且由 **命题 3.44**, 这等价于 L^1 一致有界以及积分对小测度集合一致绝对连续. 特别地, 若 $\mu(X) < \infty$ 、 $r > 1$, 且存在有限常数 $C < \infty$ 使 $\sup_{h \in \mathcal{F}} \|h\|_r \leq C$, 则对可测集 A , Hölder 给

$$\int_A |h| d\mu \leq C \mu(A)^{1-1/r};$$

小集合判据说 $\mathcal{F}$ 一致可积. 在无限测度空间上, 还需另行控制有限测度穷竭之外的积分尾部.

例 4.29 (一致可积性与空间尾积分). 一致可积性控制函数值较大的区域; 在无限测度空间上, 仅此不足以控制远离有限测度集的积分. 先在 $(0, 1)$ 上考察

$$a_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}.$$

它几乎处处趋于 0，因而也依测度趋于 0，但

$$\|a_n\|_1 = 1.$$

一致的 L^1 范数界不足以推出收敛。事实上，对任意阈值 M ，取 $n > M$ ，便有

$$\int_{\{|a_n|>M\}} |a_n| dx = \int_0^{1/n} n dx = 1.$$

因此该族不一致可积；固定总质量集中在越来越小的集合上。

再转到无限测度空间 $\mathbb{R}$ ，令

$$b_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[n, 2n]}.$$

这次振幅趋于零，所以对每个 $\varepsilon > 0$ ，当 $n > 1/\varepsilon$ 时 $\{|b_n| > \varepsilon\} = \emptyset$ ；故 $b_n \rightarrow 0$ 依测度。并且

$$\|b_n\|_1 = 1, \quad \sup_n \int_{\{|b_n|>M\}} |b_n| dx = 0 \quad (M > 1),$$

于是按高值尾定义， (b_n) 甚至是一致可积的。可是它仍不在 L^1 中趋于 0。对任意有限测度集 E ，因为 $\lambda(E \cap [R, \infty)) \rightarrow 0$ ，可取很大的 n 使

$$\int_{\mathbb{R} \setminus E} |b_n| dx = 1 - \frac{1}{n} \lambda(E \cap [n, 2n]) > \frac{1}{2}.$$

因此不存在有限测度穷竭能使所有 b_n 在补集上的积分一致趋于零。

因此在有限测度空间中，一致可积性与依测度收敛足以刻画 L^1 收敛；在 σ -有限的无限测度空间上，还需加入对穷竭集补集上的一致积分控制。

定理 4.30 (Vitali 收敛判据). 设 $\mu(X) < \infty$ ，且 f_n, f 可测。则

$$f_n \rightarrow f \text{ 于 } L^1 \iff f_n \rightarrow f \text{ 依测度且 } \{f_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ 一致可积}.$$

若 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 仅为 σ -有限，则等价式右侧还须加上：存在 $E_m \uparrow X$ 、 $\mu(E_m) < \infty$ ，使

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_n \int_{X \setminus E_m} |f_n| d\mu = 0. \quad (\text{V})$$

这一条件要求穷竭集补集上的 L^1 积分一致趋于零。

证明. 先设 $f_n \rightarrow f$ 于 L^1 。依测度收敛来自 **命题 4.26**。证明一致可积时，给定 $\eta > 0$ ，取 N 使 $\|f_n - f\|_1 < \eta$ 对 $n \geq N$ 成立。若 $A_n(M) = \{|f_n| > M\}$ ，则在 $A_n(M) \cap \{|f| \leq M/2\}$ 上有 $|f_n - f| > M/2$ 。令 $B_n = A_n(M) \cap \{|f| \leq M/2\}$ 、 $C_n = A_n(M) \cap \{|f| > M/2\}$ 。在 B_n 上 $M/2 < |f_n - f|$ ，故

$$\begin{aligned} \int_{B_n} |f_n| d\mu &\leq \int_{B_n} |f_n - f| d\mu + \frac{M}{2} \mu(B_n) \leq 2 \int_{B_n} |f_n - f| d\mu, \\ \int_{C_n} |f_n| d\mu &\leq \int_{C_n} |f_n - f| d\mu + \int_{\{|f|>M/2\}} |f| d\mu. \end{aligned}$$

相加后得到

$$\int_{A_n(M)} |f_n| d\mu \leq 2\|f_n - f\|_1 + \int_{\{|f|>M/2\}} |f| d\mu.$$

因此对 $n \geq N$, 先取 η 足够小, 再取 M 足够大, 便可使上述右端一致任意小; 有限多个 $f_1, \dots, f_{N-1}$ 的高值尾分别趋零, 取有限个阈值的最大值即可统一。范数一致有界来自 $\|f_n\|_1 \leq \|f_n - f\|_1 + \|f\|_1$ 及有限个初项, 所以该族一致可积。

若空间 σ -有限, 先取任一有限测度递增穷竭 E_m 。仍给定 $\eta > 0$, 取 N 使 $\|f_n - f\|_1 < \eta$ 对 $n \geq N$ 成立。由于 $\mathbf{1}_{X \setminus E_m} \downarrow 0$, 控制收敛定理表明 f 以及有限多个 $f_1, \dots, f_{N-1}$ 在 $X \setminus E_m$ 上的积分都随 $m \rightarrow \infty$ 趋于零。于是对充分大的 m ,

$$\sup_n \int_{X \setminus E_m} |f_n| d\mu \leq \max \left\{ \max_{n < N} \int_{X \setminus E_m} |f_n| d\mu, \eta + \int_{X \setminus E_m} |f| d\mu \right\}$$

任意小, 得到 (V)。

反过来, 先设 $\mu(X) < \infty$, 且右侧两个条件成立。任取 (f_n) 的子列; 由 命题 4.26, 它有进一步子列 f_{n_k} 几乎处处收敛到 f 。Fatou 引理与 L^1 一致有界性先给 $\|f\|_1 \leq \liminf_k \|f_{n_k}\|_1 < \infty$ 。再由 命题 3.47, $\|f_{n_k} - f\|_1 \rightarrow 0$ 。若原序列不在 L^1 中收敛到 f , 便存在 $\varepsilon > 0$ 和一个子列, 使每一项的 L^1 误差都至少为 ε ; 刚才的论证又从它抽出误差趋零的进一步子列, 矛盾。

最后设空间 σ -有限, 并假设依测度收敛、一致可积和 (V)。仍从任意子列抽出进一步子列 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处。限制到 E_m 后, 依测度收敛显然保留; 高值尾积分只会变小, 范数也仍一致有界, 所以一致可积性同样保留。对每个固定 m , 有限测度版本因而给出

$$\int_{E_m} |f_{n_k} - f| d\mu \rightarrow 0.$$

记 $a_m = \sup_n \int_{X \setminus E_m} |f_n| d\mu$ 。Fatou 引理给

$$\int_{X \setminus E_m} |f| d\mu \leq \liminf_k \int_{X \setminus E_m} |f_{n_k}| d\mu \leq a_m.$$

所以

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f\|_1 \leq 2a_m.$$

先令 $k \rightarrow \infty$, 再令 $m \rightarrow \infty$, 得到这一进一步子列在 L^1 中收敛。再次使用上一段的子列反证法, 整列也在 L^1 中收敛到 f 。□

L^p 对偶表示

定义 4.31 (赋范空间与连续线性映射). 赋范空间是带范数的 $\mathbb{K}$ -向量空间; 若其范数诱导的距离完备, 则称为 Banach 空间。线性映射 $T: V \rightarrow W$ 连续, 当且仅当存在 $C \geq 0$ 使

$$\|Tv\|_W \leq C\|v\|_V \quad (v \in V).$$

其算子范数定义为

$$\|T\| = \sup_{\|v\|_V \leq 1} \|Tv\|_W.$$

当 $W = \mathbb{K}$ 时, 称 T 为连续线性泛函, 全体连续线性泛函组成的空间记为 V^* 。复标量情形中的“线性”始终指复线性。

这里的等价性只用线性和原点处连续性。若有上述范数界, T 是 Lipschitz 映射。反过来, 若 T 在 0 连续, 取 $\delta > 0$ 使 $\|v\| < \delta$ 蕴含 $\|Tv\| < 1$; 对 $v \neq 0$ 把 $\delta v/(2\|v\|)$ 代入, 得到 $\|Tv\| \leq 2\delta^{-1}\|v\|$ 。因此算子范数也是所有可用常数 C 的下确界, 并满足 $\|Tv\| \leq \|T\|\|v\|$ 。

例 4.32 (有限维 L^p 对偶). 在 $X = \{1, \dots, m\}$ 上取计数测度, 则 $L^p(X) = \ell_m^p$ 。固定 $1 \leq p \leq \infty$, $\Lambda \in (\ell_m^p)^*$, 并令 q 为共轭指数。若 e_j 是第 j 个坐标向量, 令 $g_j = \overline{\Lambda(e_j)}$, 则

$$\Lambda(f) = \sum_{j=1}^m f_j \overline{g_j}.$$

Hölder 给 $\|\Lambda\| \leq \|g\|_q$ 。若 $1 < p < \infty$ 且 $g \neq 0$, 定义

$$\text{ph}(z) = \begin{cases} z/|z|, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0, \end{cases} \quad f_j = \frac{\text{ph}(g_j)|g_j|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

由 $(q-1)p = q$, $\|f\|_p = 1$, 并且

$$\Lambda(f) = \frac{\sum_j |g_j|^q}{\|g\|_q^{q-1}} = \|g\|_q.$$

当 $p = 1, q = \infty$ 时, 选取使 $|g_j|$ 最大的坐标并令 $f = \text{ph}(g_j)e_j$, 也得到 $|\Lambda(f)| = \|g\|_\infty$ 。当 $p = \infty, q = 1$ 时, 令 $f_j = \text{ph}(g_j)$ 则给出 $\|\Lambda\| = \sum_j |g_j|$ 。有限维情形的表示由有限组原子系数给出; 一般测度空间上的相应表示由 Radon–Nikodym 定理给出可测密度。

例 4.33 (带权原子测度上的对偶密度). 在三点空间上取原子测度, 其权重为

$$w_1 = \frac{1}{2}, \quad w_2 = \frac{1}{3}, \quad w_3 = \frac{1}{6}.$$

相应的 $L^2(\mu)$ 范数为

$$\|f\|_{L^2(\mu)}^2 = \frac{1}{2}|f_1|^2 + \frac{1}{3}|f_2|^2 + \frac{1}{6}|f_3|^2, \quad \mu = \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{3}\delta_2 + \frac{1}{6}\delta_3.$$

考虑线性泛函

$$T(f) = 2f_1 - f_2 + 3f_3.$$

系数 $(2, -1, 3)$ 不是相对于 μ 的密度, 因为积分配对还包含原子权重; 相应的 Radon–Nikodym 密度将同时给出算子范数。

要写成 $T(f) = \int f g d\mu$, 必须逐点解方程 $w_j g_j = a_j$, 其中 $(a_1, a_2, a_3) = (2, -1, 3)$ 。因此表示密度为

$$g = \left(\frac{2}{1/2}, \frac{-1}{1/3}, \frac{3}{1/6} \right) = (4, -3, 18).$$

带权 Hölder (此处即 Cauchy–Schwarz) 给

$$|T(f)| \leq \|f\|_{L^2(\mu)} \|g\|_{L^2(\mu)},$$

而

$$\|g\|_{L^2(\mu)}^2 = \frac{1}{2}4^2 + \frac{1}{3}(-3)^2 + \frac{1}{6}18^2 = 8 + 3 + 54 = 65.$$

故 $\|T\| \leq \sqrt{65}$ 。等号由下列函数取得：

$$f_* = \frac{g}{\sqrt{65}} = \frac{1}{\sqrt{65}}(4, -3, 18).$$

确有 $\|f_*\|_{L^2(\mu)} = 1$ ，并且

$$T(f_*) = \int f_* g \, d\mu = \frac{1}{\sqrt{65}} \int |g|^2 \, d\mu = \sqrt{65}.$$

所以 $\|T\| = \sqrt{65}$ ，且上界达到。

一般情形中，对指标函数定义 $\nu(E) = T(\mathbf{1}_E)$ ，再由 Radon–Nikodym 定理求得 $g = d\nu/d\mu$ 。若某个原子权重为零而 T 仍依赖该坐标，则 T 不能在 $L^2(\mu)$ 的几乎处处等价类上良定义；这对应于表示测度必须满足 $\nu \ll \mu$ 。

例 4.34 (由区间指标函数的取值恢复 L^2 密度). 设连续线性泛函 $T: L^2(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间指标函数上满足

$$R(t) = T(\mathbf{1}_{(0,t]}) = t + \frac{t^2}{2}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

由线性性，对 $0 \leq a < b \leq 1$ ，

$$T(\mathbf{1}_{(a,b]}) = R(b) - R(a) = (b - a) + \frac{b^2 - a^2}{2} = \int_a^b (1 + x) \, dx.$$

因此对任意区间阶梯函数 $s = \sum_{j=1}^m c_j \mathbf{1}_{(a_j, b_j]}$ ，都有

$$T(s) = \int_0^1 s(x)(1 + x) \, dx.$$

区间阶梯函数在 $L^2(0, 1)$ 中稠密，而两边都是连续泛函，所以表示延拓到全部 $f \in L^2$ ：

$$T(f) = \int_0^1 f(x)(1 + x) \, dx.$$

形式上 $R'(t) = 1 + t$ 已提示密度；上述论证在稠密的阶梯函数类上建立等式，再由连续性推广到全部 L^2 。

由 L^2 自对偶，

$$\|T\| = \|1 + x\|_2 = \left(\int_0^1 (1 + x)^2 \, dx \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{7}{3}}.$$

取到范数的单位向量为

$$f_*(x) = \sqrt{\frac{3}{7}}(1 + x),$$

它满足 $\|f_*\|_2 = 1$ 且 $T(f_*) = \sqrt{7/3}$ ，所以常数确为最佳。

若累计函数含有跳跃，则情况不同。例如改为

$$\tilde{R}(t) = t + \frac{t^2}{2} + c\mathbf{1}_{[1/2, 1]}(t), \quad c \neq 0,$$

它在 $1/2$ 处有跳跃，形式上对应额外原子 $c\delta_{1/2}$ 。但点值原子不能定义 L^2 上的连续泛函。确切地说，令 $u_\varepsilon = \mathbf{1}_{(1/2-\varepsilon, 1/2]}$ ，则

$$\|u_\varepsilon\|_2 = \sqrt{\varepsilon} \rightarrow 0, \quad \tilde{T}(u_\varepsilon) \rightarrow c.$$

这与连续性矛盾。 L^2 对偶中的表示测度必须绝对连续于 Lebesgue 测度，因此不能含有点原子。一般证明通过 $\nu(E) = T(\mathbf{1}_E)$ 构造绝对连续测度，再用 Radon-Nikodym 定理得到表示密度。

定理 4.35 (L^p 对偶). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为 σ -有限测度空间, $1 \leq p < \infty$, q 为共轭指数. 对每个 $g \in L^q$, 公式

$$\Lambda_g(f) = \int_X f \bar{g} d\mu$$

定义 L^p 上的连续线性泛函, 且 $\|\Lambda_g\| = \|g\|_q$. 反过来, 每个 $\Lambda \in (L^p)^*$ 都唯一具有这种形式 (实标量时 $\bar{g} = g$).

证明. 这里约定 $\text{ph}(z) = z/|z|$ ($z \neq 0$), 且 $\text{ph}(0) = 0$; 在实标量情形它就是符号函数. 给定 $g \in L^q$, Hölder 给 $\|\Lambda_g\| \leq \|g\|_q$. 若 $1 < p < \infty$ 且 $g \neq 0$, 取

$$f = \frac{\text{ph}(g)|g|^{q-1}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

则 $\|f\|_p = 1$ 且 $\Lambda_g(f) = \|g\|_q$. 若 $p = 1$, 记 $M = \|g\|_\infty$. $M = 0$ 时结论成立; 若 $M > 0$, 对 $0 < \varepsilon < M$, 集合 $A_\varepsilon = \{|g| > M - \varepsilon\}$ 有正测度. 取有限测度递增穷竭 $X_n \uparrow X$, 某个 $B = A_\varepsilon \cap X_n$ 满足 $0 < \mu(B) < \infty$. 函数

$$f = \mu(B)^{-1} \text{ph}(g) \mathbf{1}_B$$

的 L^1 范数为 1, 而

$$\Lambda_g(f) = \frac{1}{\mu(B)} \int_B |g| d\mu > M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $\|\Lambda_g\| \geq M$. 这证明了已知密度产生泛函时的范数等式, 包括 $p = 1$ 端点.

现在任取 $\Lambda \in (L^p)^*$. 由 σ -有限性, 可取递增可测集 $X_n \uparrow X$, 且 $\mu(X_n) < \infty$. 在 X_n 的迹 σ -代数上定义

$$\nu_n(E) = \Lambda(\mathbf{1}_E), \quad E \subseteq X_n.$$

若 (E_k) 两两不交并且包含在 X_n 中, 则

$$\left\| \mathbf{1}_{\cup_k E_k} - \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{E_k} \right\|_p^p = \mu \left(\bigcup_{k>N} E_k \right) \rightarrow 0$$

由有限测度上的从上连续性成立. Λ 的连续性因而给 $\nu_n(\cup_k E_k) = \sum_k \nu_n(E_k)$. 任取两两不交的有限族 $E_1, \dots, E_m \subseteq X_n$, 并取符号/相位 $\theta_j \in \mathbb{K}$ 满足 $|\theta_j| = 1$, $\theta_j \nu_n(E_j) = |\nu_n(E_j)|$; 复标量且 $\nu_n(E_j) \neq 0$ 时可明确取 $\theta_j = \overline{\nu_n(E_j)} / |\nu_n(E_j)|$, 零值时任取单位相位. 则

$$\sum_{j=1}^m |\nu_n(E_j)| = \left| \Lambda \left(\sum_{j=1}^m \theta_j \mathbf{1}_{E_j} \right) \right| \leq \|\Lambda\| \left\| \sum_{j=1}^m \theta_j \mathbf{1}_{E_j} \right\|_p = \|\Lambda\| \mu \left(\bigcup_{j=1}^m E_j \right)^{1/p} \leq \|\Lambda\| \mu(X_n)^{1/p}.$$

这个估计对所有有限不交族一致成立. 把有限族补上余集即可得到 X_n 的有限分割; 对分割取上确界可得 $|\nu_n|(X_n) < \infty$, 所以 ν_n 是有限的实符号测度 ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$) 或复测度 ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$). 若

$\mu(E) = 0$, 则对每个可测 $A \subseteq E$, 1_A 是 L^p 中的零元素, 故 $\nu_n(A) = 0$; 对 E 的任意有限分割求和可得 $|\nu_n|(E) = 0$ 。因此 $\nu_n \ll \mu|_{X_n}$ 。由推论 3.103, 存在 $h_n \in L^1(X_n)$, 使

$$\nu_n(E) = \int_E h_n d\mu.$$

当 $m > n$ 时, 两密度在 X_n 上表示同一实符号测度或复测度, Radon–Nikodym 唯一性给 $h_m = h_n$ 几乎处处于 X_n 。令 $X_0 = \emptyset$, 并在 $X_n \setminus X_{n-1}$ 上取 $h = h_n$ 。删去可数并零集后, $h = h_n$ 几乎处处于每个 X_n 。置 $g = \bar{h}$ 。目前只知道 g 在每个 X_n 上可积。

先把表示式延到支撑在 X_n 中的有界可测函数, 而不预设 $g \in L^q$ 。若 u 是这样的函数, 可取简单函数 s_k , 使 $s_k \rightarrow u$ 一致并保持支撑在 X_n 。于是

$$\|s_k - u\|_p \leq \mu(X_n)^{1/p} \|s_k - u\|_\infty \rightarrow 0$$

且

$$\int_{X_n} |s_k - u| |g| d\mu \leq \|s_k - u\|_\infty \int_{X_n} |g| d\mu \rightarrow 0.$$

简单函数的表示式由 ν_n 的定义成立; 让 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\Lambda(u) = \int_{X_n} u \bar{g} d\mu \quad \text{对每个支撑在 } X_n \text{ 中的有界 } u \text{ 成立.} \quad (4.3)$$

设 $1 < p < \infty$, 并令

$$A_{n,m} = X_n \cap \{|g| \leq m\}, \quad u_{n,m} = \text{ph}(g) |g|^{q-1} \mathbf{1}_{A_{n,m}}.$$

$u_{n,m}$ 有界且支撑在 X_n , 所以可用于 (4.3)。记 $I_{n,m} = \int_{A_{n,m}} |g|^q d\mu < \infty$ 。则

$$I_{n,m} = \Lambda(u_{n,m}) \leq \|\Lambda\| \|u_{n,m}\|_p = \|\Lambda\| I_{n,m}^{1/p}.$$

若 $I_{n,m} > 0$, 除以 $I_{n,m}^{1/p}$ 得 $I_{n,m}^{1/q} \leq \|\Lambda\|$; 零值情形也满足该式。除去 g 可能取非有限值的零集后, 集合 $A_{k,k}$ 递增并覆盖 X : 给定其余任一点, 先使 k 大到该点属于 X_k , 再使 $k \geq |g(x)|$ 。故单调收敛定理给出

$$\|g\|_q \leq \|\Lambda\|.$$

若 $p = 1$, 反设对某个 $\varepsilon > 0$, 集合 $A = \{|g| > \|\Lambda\| + \varepsilon\}$ 有正测度。由于 $X_n \uparrow X$, 存在 n 使 $B = A \cap X_n$ 满足 $0 < \mu(B) < \infty$ 。在 (4.3) 中取 $u = \text{ph}(g) \mathbf{1}_B$, 则

$$(\|\Lambda\| + \varepsilon) \mu(B) < \int_B |g| d\mu = \Lambda(u) \leq \|\Lambda\| \mu(B),$$

矛盾。因此 $g \in L^\infty$ 且 $\|g\|_\infty \leq \|\Lambda\|$ 。

现在将表示式推广到任意 $f \in L^p$ 。令

$$f_k = f \mathbf{1}_{X_k} \mathbf{1}_{\{|f| \leq k\}}.$$

控制收敛给 $f_k \rightarrow f$ 于 L^p 。由局部有界表示式、 Λ 的连续性以及此时已经合法可用的 Hölder 不等式,

$$\Lambda(f) = \lim_k \Lambda(f_k) = \lim_k \int f_k \bar{g} d\mu = \int f \bar{g} d\mu.$$

已知密度部分的范数等式再给 $\|g\|_q = \|\Lambda_g\| = \|\Lambda\|$ 。若 g_1, g_2 表示同一泛函, 则 $\Lambda_{g_1 - g_2} = 0$, 范数等式推出 $\|g_1 - g_2\|_q = 0$, 故密度唯一。□

备注 4.36 (L^∞ 的对偶并不等于 L^1). 在 $\mathbb{N}$ 上的余有限滤子由 定理 1.53 扩张成自由超滤子 $\mathcal{U}$ 。对 $a \in \ell^\infty$, 其值域闭包含在某个紧圆盘中; 定理 1.57 与 Hausdorff 唯一性给出唯一超滤极限, 定义

$$\Lambda(a) = \lim_{n \rightarrow \mathcal{U}} a_n.$$

乘积滤子的坐标收敛以及加法、数乘的连续性说明 Λ 线性。若 $a_n \geq 0$, 极限仍非负, 所以 Λ 为正。又有

$$|\Lambda(a)| \leq \|a\|_\infty, \quad \Lambda(1, 1, \dots) = 1,$$

故 $\|\Lambda\| = 1$ 。记 $c_0 = \{a = (a_n) \in \ell^\infty : a_n \rightarrow 0\}$ 。若 $a \in c_0$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $\{n : |a_n| < \varepsilon\}$ 余有限, 属于 $\mathcal{U}$; 因此 $\Lambda(a) = 0$ 。

若它由某个 $b \in \ell^1$ 表示为 $\Lambda(a) = \sum_n a_n \overline{b_n}$, 则对每个坐标向量 e_n 有 $\overline{b_n} = \Lambda(e_n) = 0$ 。该配对遂恒为零, 却又有 $\Lambda(1, 1, \dots) = 1$, 矛盾。故 $(\ell^\infty)^*$ 含有不来自 ℓ^1 密度的元素。因此 L^1 不能给出 $(L^\infty)^*$ 的全部元素。

自由超滤子反例依赖超滤子引理; 相应的正向 L^p 对偶结论则由 σ -有限穷竭、Radon–Nikodym 定理和可数极限推出。

Bochner 积分

设函数取值于 Banach 空间。强可测性和 Bochner 积分以简单函数逼近为基础; Banach 空间的完备性保证积分值存在, 连续线性泛函则与积分交换。

有限维向量值函数可以逐坐标积分。无穷维 Banach 空间中, 定义还要求相应的有限和在目标空间的范数中收敛。Bochner 积分从有限值域简单函数出发, 并以 $L^1(B)$ 逼近定义一般函数的积分。

定义 4.37 (强可测、弱可测与 Bochner 可积). 令 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为完备测度空间, B 为 Banach 空间。称

$$S = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{1}_{E_j}, \quad b_j \in B, \quad E_j \in \mathcal{M},$$

为有限值域 B -值可测简单函数, 其中可令 E_j 两两不交, 并在其并集之外取值 0。若 $\sum_j \mu(E_j) \|b_j\|_B < \infty$, 称 S 可积; 零值所在的集合可并入补集, 从而这个条件以及积分公式都不含 $0 \cdot \infty$ 的歧义。若存在这样的 S_n , 使 $S_n(x) \rightarrow F(x)$ 几乎处处, 则称 $F : X \rightarrow B$ 强可测。若对每个连续线性泛函 $\ell : B \rightarrow \mathbb{K}$, 标量函数 $\ell \circ F$ 都可测, 则称 F 弱可测。

强可测且

$$\int_X \|F(x)\|_B d\mu(x) < \infty$$

的函数称为 Bochner 可积。其积分由 $L^1(B)$ 中的可积简单函数逼近定义; 仅有逐点收敛的简单函数列不足以保证积分收敛。

若 $S_n \rightarrow F$ 几乎处处, 则 $\|S_n\|_B \rightarrow \|F\|_B$ 几乎处处, 所以 $\|F\|_B$ 可测。完备性保证在零测集上任意补值以后仍可测。每个 $\ell \circ F$ 也是可测标量函数, 故强可测蕴含弱可测。更重要的是, 强可测函数在一个余零集上的值落在某个可分闭子空间中: 取所有 S_n 的有限值域之并, 再取其闭线性包即可。

引理 4.38 (强可测性对几乎处处极限封闭). 若 $F_n : X \rightarrow B$ 强可测且 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 几乎处处, 则 F 强可测。

证明. 对每个 n , 取有限值域简单函数 $S_{n,k} \rightarrow F_n$ 几乎处处。删去可数并零集后, 所有这些收敛以及 $F_n \rightarrow F$ 同时成立。令 H 为集合

$$\{0\} \cup \bigcup_{n,k} S_{n,k}(X)$$

的闭线性包; 它由该可数集的有理 (复情形用有理实部、虚部) 线性组合稠密, 因而是可分闭子空间, 并且在所余集合上包含所有 $F_n(x)$ 和 $F(x)$ 。取 H 的稠密列 $(b_j)_{j \geq 1}$, 其中令 $b_1 = 0$ 。

对每个 j , 函数 $x \mapsto \|F(x) - b_j\|_B$ 可测。事实上, 先把 $\|S_{n,k} - b_j\|_B$ 对 k 取几乎处处极限, 得到 $\|F_n - b_j\|_B$ 可测; 再对 n 取几乎处处极限。完备性允许在删去的零集上补成可测函数。对固定 m , 令 $j_m(x)$ 是 $1 \leq j \leq m$ 中使 $\|F(x) - b_j\|_B$ 最小的最小指标, 并置 $T_m(x) = b_{j_m(x)}$ 。集合 $\{j_m = j\}$ 是有限多个形如

$$\{\|F - b_j\| < \|F - b_i\|\}, \quad \{\|F - b_j\| \leq \|F - b_i\|\}$$

的可测集合之交, 所以 T_m 是有限值域可测简单函数。对所余的每个 x ,

$$\|F(x) - T_m(x)\|_B = \min_{1 \leq j \leq m} \|F(x) - b_j\|_B \rightarrow 0$$

来自 (b_j) 在 H 中稠密。故 $T_m \rightarrow F$ 几乎处处, F 强可测。 $\square$

命题 4.39 (Bochner 积分的基本控制). 每个 Bochner 可积 $F : X \rightarrow B$ 都存在有限值域的可积简单函数 S_n , 满足

$$\int_X \|S_n - F\|_B d\mu \rightarrow 0.$$

若对可积简单函数定义

$$\int_X S d\mu = \sum_{j=1}^m \mu(E_j) b_j,$$

则极限

$$\int_X F d\mu := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X S_n d\mu$$

在 B 中存在且与逼近列无关。积分线性, 并满足

$$\left\| \int_X F d\mu \right\|_B \leq \int_X \|F\|_B d\mu.$$

此外, 若强可测函数 $F_n \rightarrow F$ 几乎处处, 且 $\|F_n(x)\|_B \leq g(x)$ 对某个非负可测并满足 $\int_X g d\mu < \infty$ 的函数 $g : X \rightarrow [0, \infty)$ 几乎处处成立, 则 F 与各 F_n 均 Bochner 可积, 并且

$$\int_X \|F_n - F\|_B d\mu \rightarrow 0, \quad \int_X F_n d\mu \rightarrow \int_X F d\mu \quad \text{于 } B.$$

证明. 先构造有限值域的 $L^1(B)$ 逼近. 由强可测性, 删去零集后, F 的值域包含在某个可分闭子空间 $H \subseteq B$ 中; 在零集上令 $F = 0$. 取 H 的稠密列 (b_j) . 令

$$A_m = \{x : m^{-1} \leq \|F(x)\|_B \leq m\}.$$

因为

$$\mu(A_m) \leq m \int_X \|F\|_B d\mu < \infty,$$

这是有限测度集合; 并且 $A_m \uparrow \{F \neq 0\}$. 函数 $\|F\|_B \mathbf{1}_{X \setminus A_m}$ 由可积函数 $\|F\|_B$ 支配并几乎处处趋于零, 所以控制收敛定理给

$$\int_{X \setminus A_m} \|F\|_B d\mu \rightarrow 0. \quad (4.4)$$

选 $\delta_m > 0$ 使 $\delta_m \mu(A_m) < 2^{-m}$; 若 $\mu(A_m) = 0$, 任取 $\delta_m > 0$. 由稠密性, 开球 $B(b_j, \delta_m)$ 覆盖 H . 把它们不交化为

$$C_{m,1} = \{\|F - b_1\|_B < \delta_m\}, \quad C_{m,j} = \{\|F - b_j\|_B < \delta_m\} \setminus \bigcup_{i < j} C_{m,i}.$$

这些集合可测且覆盖 X 的余零集. 集合 $A_m \cap \bigcup_{j \leq J} C_{m,j}$ 随 J 递增并覆盖 A_m 的余零部分; 由 $\mu(A_m) < \infty$ 以及测度从下连续性, 可取有限的 J_m 使

$$\mu \left(A_m \setminus \bigcup_{j=1}^{J_m} C_{m,j} \right) < \frac{2^{-m}}{m}.$$

定义

$$S_m = \sum_{j=1}^{J_m} b_j \mathbf{1}_{A_m \cap C_{m,j}}.$$

它只有有限多个值; 每个非零值所在的集合包含在有限测度集 A_m 中, 所以 S_m 可积. 记舍弃集为 $D_m = A_m \setminus \bigcup_{j \leq J_m} C_{m,j}$. 在保留部分, 误差小于 δ_m ; 在 D_m 上 $S_m = 0$ 且 $\|F\|_B \leq m$. 因而

$$\begin{aligned} \int_X \|S_m - F\|_B d\mu &\leq \delta_m \mu(A_m) + m \mu(D_m) + \int_{X \setminus A_m} \|F\|_B d\mu \\ &< 2^{1-m} + \int_{X \setminus A_m} \|F\|_B d\mu \rightarrow 0 \end{aligned}$$

由 (4.4) 成立. 构造只用到 H 的可分性: 以可数开球覆盖值域, 再利用 $\mu(A_m) < \infty$, 在 A_m 上保留有限多个集合即可.

若同一可积简单函数还有另一种有限不交表示, 把两种表示细分成 $E_j \cap F_k$; 在每个非空交集上两种向量值相等, 故相应有限和相同. 因此简单积分与表示无关. 对可积简单函数 $S = \sum_j b_j \mathbf{1}_{E_j}$, 三角不等式给

$$\left\| \int_X S d\mu \right\|_B = \left\| \sum_j \mu(E_j) b_j \right\|_B \leq \sum_j \mu(E_j) \|b_j\|_B = \int_X \|S\|_B d\mu. \quad (4.5)$$

因此, 若 $S_n \rightarrow F$ 于 $L^1(B)$, 则

$$\left\| \int S_n d\mu - \int S_m d\mu \right\|_B \leq \int \|S_n - S_m\|_B d\mu \rightarrow 0.$$

B 的完备性给出积分极限. 若 T_n 是另一逼近列, 则同一估计给

$$\left\| \int S_n d\mu - \int T_n d\mu \right\|_B \leq \int \|S_n - F\|_B d\mu + \int \|T_n - F\|_B d\mu \rightarrow 0,$$

故定义与逼近无关. 对 F, G 分别取简单逼近, $aS_n + bT_n$ 逼近 $aF + bG$; 简单积分的线性传到极限. 此外,

$$\left| \int_X \|S_n\|_B d\mu - \int_X \|F\|_B d\mu \right| \leq \int_X \|S_n - F\|_B d\mu \rightarrow 0.$$

同时 $\int S_n d\mu \rightarrow \int F d\mu$ 于 B . 因此在 (4.5) 中令 $n \rightarrow \infty$, 便得到范数控制.

最后证明控制收敛部分. 由 引理 4.38, F 强可测; 取极限还给 $\|F\|_B \leq g$ 几乎处处, 所以 F 与各 F_n 都 Bochner 可积. 标量函数

$$\|F_n - F\|_B \rightarrow 0, \quad \|F_n - F\|_B \leq 2g$$

满足控制收敛定理的假设, 故其积分趋零. 积分的范数控制于是给

$$\left\| \int F_n d\mu - \int F d\mu \right\|_B \leq \int \|F_n - F\|_B d\mu \rightarrow 0.$$

□

命题 4.40 (Bochner 积分与连续线性泛函). 若 $F : X \rightarrow B$ Bochner 可积, 且 $\ell \in B^*$, 则 $\ell \circ F \in L^1(X)$, 并且

$$\ell \left(\int_X F d\mu \right) = \int_X \ell(F(x)) d\mu(x).$$

因此连续线性泛函可与 Bochner 积分交换; 在有坐标泛函的空间中, 这给出了逐坐标计算积分的依据.

证明. 若 $S = \sum_j b_j 1_{E_j}$ 是可积简单函数, 有限和的线性立即给出

$$\ell \left(\int_X S d\mu \right) = \sum_j \mu(E_j) \ell(b_j) = \int_X \ell(S) d\mu.$$

对一般 F , 取 命题 4.39 中满足 $\int \|S_n - F\|_B \rightarrow 0$ 的可积简单函数. 由连续性,

$$\int_X |\ell(S_n) - \ell(F)| d\mu \leq \|\ell\| \int_X \|S_n - F\|_B d\mu \rightarrow 0,$$

所以 $\ell \circ F$ 可积, 且右侧标量积分收敛. 另一方面, $\int S_n \rightarrow \int F$ 于 B , 再由 ℓ 连续, 左侧也收敛. 让 $n \rightarrow \infty$ 即得所述恒等式. □

命题 4.41 (Hilbert 值重心是最佳常向量). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为概率空间, H 为实或复 Hilbert 空间. 若 $F: X \rightarrow H$ 强可测且

$$\int_X \|F(x)\|_H^2 d\mu(x) < \infty,$$

则 F Bochner 可积. 记

$$m = \int_X F d\mu \in H.$$

对每个 $a \in H$ 都有偏差分解

$$\int_X \|F - a\|_H^2 d\mu = \int_X \|F - m\|_H^2 d\mu + \|m - a\|_H^2. \quad (4.6)$$

因此 m 是使平均平方距离最小的唯一常向量。

证明. 由标量 Cauchy-Schwarz 与 $\mu(X) = 1$,

$$\int_X \|F\|_H d\mu \leq \left(\int_X \|F\|_H^2 d\mu \right)^{1/2} < \infty,$$

所以 F Bochner 可积. 常函数 $x \mapsto m$ 的积分为 m , 线性给 $\int (F - m) d\mu = 0$. 平方距离展开中的各项均可积, 因为

$$\int_X \|F - m\|_H^2 d\mu \leq 2 \int_X \|F\|_H^2 d\mu + 2\|m\|_H^2 < \infty,$$

且

$$|\langle m - a, F - m \rangle| \leq \|m - a\|_H \|F - m\|_H \in L^1(\mu),$$

故可对逐点恒等式

$$\|F - a\|_H^2 = \|F - m\|_H^2 + \|m - a\|_H^2 + 2 \operatorname{Re} \langle m - a, F - m \rangle.$$

逐项积分. 按照本章内积对第二变量线性的约定, 随机向量写在内积的第二变量中. 对固定 $m - a$, 映射 $z \mapsto \langle m - a, z \rangle$ 属于 H^* ; 命题 4.40 因而给

$$\int_X \langle m - a, F - m \rangle d\mu = \left\langle m - a, \int_X (F - m) d\mu \right\rangle = 0.$$

积分点态展开便得到 (4.6). 第二项非负, 并且仅在 $a = m$ 时为零, 所以最小者唯一. $\square$

恒等式 (4.6) 也可视为 $L^2(X; H)$ 中把 F 正交投影到常函数子空间所得的 Pythagoras 恒等式. 条件期望对应于投影到更一般的闭子空间。

例 4.42 (无穷多个正交脉冲的向量平均). 在 $(0, 1]$ 上令

$$I_n = (2^{-n}, 2^{-n+1}], \quad n \geq 1,$$

并设 (e_n) 是实 Hilbert 空间 ℓ^2 的标准正交基. 定义

$$F(t) = 2^{n/2} e_n \quad (t \in I_n).$$

其振幅随 n 增大, 而取值方向依次为不同的基向量。范数积分与坐标截断可同时给出 Bochner 可积性及其积分值。

由于 $|I_n| = 2^{-n}$,

$$\int_0^1 \|F(t)\|_{\ell^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{n/2} 2^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n/2} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} = 1 + \sqrt{2} < \infty.$$

而截断

$$S_N(t) = \sum_{n=1}^N 2^{n/2} e_n \mathbf{1}_{I_n}(t)$$

是可积的有限值域简单函数, 并满足

$$\int_0^1 \|F - S_N\|_{\ell^2} dt = \sum_{n>N} 2^{-n/2} \rightarrow 0.$$

故 F Bochner 可积。简单积分可以逐项精确计算:

$$\int_0^1 S_N(t) dt = \sum_{n=1}^N 2^{n/2} |I_n| e_n = \sum_{n=1}^N 2^{-n/2} e_n.$$

右侧在 ℓ^2 中收敛, 因此

$$\int_0^1 F(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n/2} e_n, \quad \left\| \int_0^1 F \right\|_{\ell^2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \right)^{1/2} = 1.$$

截断平均的精确误差为

$$\left\| \int (F - S_N) \right\|_{\ell^2} = \left(\sum_{n>N} 2^{-n} \right)^{1/2} = 2^{-N/2},$$

它严格小于对应的 $L^1(\ell^2)$ 尾部; 这是因为各坐标方向正交, 向量范数的范数由平方和给出。

连续线性泛函也刻画这一积分。对任意 $y = (y_n) \in \ell^2$, 令 $\ell_y(z) = \sum_n y_n z_n$ 。则 Cauchy-Schwarz 保证级数合法, 并且

$$\ell_y \left(\int F \right) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n 2^{-n/2} = \int_0^1 \ell_y(F(t)) dt.$$

这与 Bochner 积分和连续线性泛函的交换公式一致。

强可测性与各坐标积分存在仍不足以保证 Bochner 可积。令 $\tilde{F}(t) = 2^n n^{-1} e_n$ 于 I_n 。它仍是强可测的, 而且逐坐标积分所得序列 $(1/n)_{n \geq 1}$ 属于 ℓ^2 ; 但

$$\int_0^1 \|\tilde{F}(t)\|_{\ell^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

因此 $\tilde{F}$ 非 Bochner 可积, 尽管逐坐标积分所得序列属于 ℓ^2 。

例 4.43 (有限维 Bochner 平均的坐标公式). 若 $f_1, \dots, f_m \in L^1(X)$, 定义

$$F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \in \mathbb{K}^m.$$

先把各坐标截在半径 n 的立方体内, 再把实部与虚部分别离散到 $n^{-1}\mathbb{Z}$ 网格。由此得到逐点收敛到 F 的有限值域可测简单函数, 故 F 强可测。又有

$$\|F(x)\|_2 \leq \sum_{j=1}^m |f_j(x)|,$$

故 F Bochner 可积。对简单函数, 积分的第 j 个坐标按定义就是该坐标的标量积分; 坐标投影的范数为 1, 所以让 $L^1(B)$ 简单逼近通过极限, 得到

$$\int_X F \, d\mu = \left(\int_X f_1 \, d\mu, \dots, \int_X f_m \, d\mu \right).$$

有限维情形的 Bochner 积分等于逐坐标积分, 并且定义中的极限在目标空间的范数中收敛。

例 4.44 (ℓ^2 坐标截断与强可测性). 设 $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots) \in \ell^2$, 并且每个标量坐标 f_j 可测。有限坐标截断

$$P_N F(x) = (f_1(x), \dots, f_N(x), 0, 0, \dots)$$

是强可测的: 在前 N 个坐标上作球截断与有理网格离散化, 便得到有限值域简单逼近。对每个 x ,

$$\|F(x) - P_N F(x)\|_{\ell^2}^2 = \sum_{j>N} |f_j(x)|^2 \rightarrow 0.$$

由 [引理 4.38](#), F 强可测。若再有 $\int \|F(x)\|_{\ell^2}^2 \, d\mu < \infty$, 它便 Bochner 可积。

定理 4.45 (可分 Hilbert 值函数的坐标判据). 在上述完备测度空间上, 设 H 为 $\mathbb{K}$ 上的完备内积空间, 并给定可数正交规范基 $(e_n)_{n \geq 1}$ 。则 $F: X \rightarrow H$ 强可测, 当且仅当每个标量坐标

$$x \mapsto \langle e_n, F(x) \rangle$$

可测。这里内积仍约定对第二变量线性。

证明. 若 F 强可测, 取有限值域简单函数 $S_k \rightarrow F$ 几乎处处。坐标映射 $h \mapsto \langle e_n, h \rangle$ 连续且线性, 所以 $\langle e_n, S_k \rangle \rightarrow \langle e_n, F \rangle$ 几乎处处; 完备性保证极限可测。

反过来, 假设每个坐标可测, 并定义有限 Fourier 和

$$P_N h = \sum_{j=1}^N \langle e_j, h \rangle e_j.$$

对固定 N , $P_N F$ 取值于有限维空间 $\text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$, 其各坐标可测。与前一例相同的球截断和有理网格离散化说明 $P_N F$ 强可测。

直接利用有限 Pythagoras 恒等式可证明 $P_N h \rightarrow h$:

$$\|P_N w\|_H^2 + \|w - P_N w\|_H^2 = \|w\|_H^2,$$

因为 $w - P_N w$ 与 $e_1, \dots, e_N$ 都正交; 特别地 $\|P_N w\|_H \leq \|w\|_H$ 。给定 $h \in H$ 与 $\varepsilon > 0$, 正交规范基的线性张成稠密, 所以存在 $v \in \text{span}\{e_1, \dots, e_M\}$ 使 $\|h - v\|_H < \varepsilon$ 。当 $N \geq M$ 时, $P_N v = v$, 从而

$$\|h - P_N h\|_H \leq \|h - v\|_H + \|P_N(h - v)\|_H < 2\varepsilon.$$

故 $P_N F(x) \rightarrow F(x)$ 对每个 x 成立。由 [引理 4.38](#), F 强可测。 □

一般 Banach 空间中的 Pettis 可测性定理断言：强可测等价于弱可测且本质值域可分，其证明涉及 Hahn–Banach 分离闭子空间。上述坐标判据是该原理在可分 Hilbert 空间中的具体形式。

4.2 测度表示、矩与弱收敛

4.2.1 Riesz–Markov、Daniell–Stone 与 Stieltjes 表示

给定测度 μ ，每个 $f \in C_c(X)$ 都确定积分 $f \mapsto \int f \, d\mu$ 。本小节研究相反方向：何时一个定义在测试函数上的正线性泛函由测度积分表示。Riesz–Markov 定理利用局部紧空间的拓扑结构，Daniell–Stone 定理以单调连续性代替拓扑，一维 BV–Stieltjes 对应则从区间增量构造有符号测度。

本小节中，除非另有说明， X 是局部紧、第二可数的 Hausdorff 空间， $C_c(X, \mathbb{R})$ 简记为 $C_c(X)$ 。局部紧空间在这里始终带 Hausdorff 假设。第二可数性给出可数紧穷竭，并使第二章的局部有限 Borel 测度具有 Radon 正则性。

定义 4.46 (正线性泛函). 线性映射 $I : C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$ 称为正线性泛函，如果

$$f \geq 0 \implies I(f) \geq 0.$$

复值版本要求 $I(\bar{f}) = \overline{I(f)}$ ，而正性仍指对非负实值函数的正性。

正性蕴含固定紧集上的一致范数有界性，具体如下。

命题 4.47 (正性自动给出局部有界性). 设 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ， $I : C_c(X, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ 为正线性泛函；复标量情形采用 [定义 4.46](#) 的共轭相容约定。对每个紧集 $K \subset X$ ，存在 $C_K < \infty$ ，使得所有满足 $\text{supp } f \subseteq K$ 的 $f \in C_c(X, \mathbb{K})$ 都有

$$|I(f)| \leq C_K \|f\|_\infty.$$

若 X 紧，可取 $C_X = I(1)$ 。

证明. 由局部紧空间上的截断构造 [命题 1.101](#)，可取 $u \in C_c(X)$ ，使 $0 \leq u \leq 1$ 且 $u = 1$ 于 K 。对实值 f ，

$$-\|f\|_\infty u \leq f \leq \|f\|_\infty u.$$

将两边分别相减并使用正性，得到 $-\|f\|_\infty I(u) \leq I(f) \leq \|f\|_\infty I(u)$ 。又因 $u \geq 0$ ，正性给 $I(u) \geq 0$ ，所以可取 $C_K = I(u)$ 。

若 f 为复值且 $I(f) \neq 0$ ，选取 $\theta \in \mathbb{R}$ 使 $e^{-i\theta} I(f) = |I(f)|$ 。由共轭相容性与复线性，

$$|I(f)| = \text{Re } I(e^{-i\theta} f) = I(\text{Re}(e^{-i\theta} f)).$$

右端对一个绝对值不超过 $\|f\|_\infty u$ 的实函数应用刚才的估计，仍得同一界。 $I(f) = 0$ 时结论成立。若 X 紧，直接取 $u = 1$ 。 $\square$

例 4.48 (原子泛函的开集容量). 取互异点 $x_1, \dots, x_m \in X$ 与权重 $a_j \geq 0$, 令 $I(f) = \sum_{j=1}^m a_j f(x_j)$. 对开集 U 定义

$$c_I(U) := \sup \{I(f) : f \in C_c(X), 0 \leq f \leq 1, \text{supp } f \subset U\}.$$

任一可取的 f 都满足 $I(f) \leq \sum_{x_j \in U} a_j$. 反过来, 集合 $J = \{j : x_j \in U\}$ 有限, 而有限点集 $K_J = \{x_j : j \in J\}$ 本身就是包含在 U 中的紧集; 命题 1.101 给出 $f \in C_c(X)$, 使 $0 \leq f \leq 1$, $f(x_j) = 1$ ($j \in J$) 且 $\text{supp } f \subset U$. 于是

$$c_I(U) = \sum_{x_j \in U} a_j.$$

在原子情形, $c_I(U)$ 等于 U 中原子的权重之和。一般情形还需证明由此定义的开集容量可扩展为可数可加测度。

例 4.49 (连续部分与原子部分的表示). 在 $X = [0, 1]$ 上定义正线性泛函

$$I(f) = \int_0^1 2x f(x) dx + 3f\left(\frac{1}{2}\right).$$

该泛函线性且为正。其开集容量可以直接确定表示测度。在紧空间上, 正泛函的范数由常函数 1 给出; 这里

$$I(1) = \int_0^1 2x dx + 3 = 4,$$

而 $|I(f)| \leq 4\|f\|_\infty$; 取 $f = 1$ 又取到等号, 故 $\|I\| = 4$ 。

对开集 $U \subset [0, 1]$, 考虑容量

$$c(U) = \sup \{I(u) : u \in C([0, 1]), 0 \leq u \leq 1, \text{supp } u \subset U\}.$$

任何可取的 u 都满足

$$I(u) \leq \int_U 2x dx + 3\mathbf{1}_U(1/2).$$

反向不等式由 Radon 正则性和紧支撑截断给出。给定 $\varepsilon > 0$, 先在 U 中取紧集 K , 使 $\int_{U \setminus K} 2x dx < \varepsilon$; 若 $1/2 \in U$, 把该点也并入 K 。由紧集截断, 可取 $u \in C([0, 1], [0, 1])$, 满足 $u = 1$ 于 K 且 $\text{supp } u \subset U$ 。于是

$$I(u) \geq \int_K 2x dx + 3\mathbf{1}_U(1/2) > \int_U 2x dx + 3\mathbf{1}_U(1/2) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到精确公式

$$c(U) = \int_U 2x dx + 3\mathbf{1}_U(1/2).$$

例如

$$c((1/4, 3/4)) = [x^2]_{1/4}^{3/4} + 3 = \frac{7}{2}, \quad c((0, 1/3)) = \frac{1}{9}.$$

其中的 3 来自 $1/2$ 处的原子, 该部分相对于 Lebesgue 测度奇异。因此表示测度为

$$\mu = 2x dx + 3\delta_{1/2}.$$

例如取 $f(x) = x(1-x)$, 两种成分分别贡献

$$\int_0^1 2x^2(1-x) dx = \frac{1}{6}, \quad 3f(1/2) = \frac{3}{4},$$

故 $I(f) = 11/12 = \int f d\mu$ 。一般正线性泛函的开集容量也可扩张为可数可加的 Radon 测度。

开集容量产生外测度；其 Borel 限制具有 Radon 正则性。

引理 4.50 (开集容量的 Radon 扩张). 设 $I : C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$ 为正线性泛函, 并对开集 $U \subset X$ 置

$$c(U) = \sup\{I(f) : f \in C_c(X), 0 \leq f \leq 1, \text{supp } f \subset U\}. \quad (4.7)$$

再对任意 $E \subset X$ 定义

$$\mu^*(E) = \inf\{c(U) : E \subset U, U \text{ 开}\}. \quad (4.8)$$

则 μ^* 是外测度, 所有 Borel 集都是 μ^* -可测的; 其在 $\mathcal{B}(X)$ 上的限制 μ 是 Radon 测度, 并且

$$\mu(U) = c(U) \quad (U \text{ 开}), \quad (4.9)$$

$$\mu(U) = \sup\{\mu(K) : K \subset U, K \text{ 紧}\}, \quad (4.10)$$

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : E \subset U, U \text{ 开}\} \quad (E \in \mathcal{B}(X)). \quad (4.11)$$

此外, 每个紧集的 μ -测度有限。

证明. 先记下开集容量的四项性质。

第一, $c(\emptyset) = 0$, 且 $U \subset V$ 蕴含 $c(U) \leq c(V)$ 。第二, 这里 $U \in X$ 表示 U 开且 $\bar{U}$ 紧。此时取 $u \in C_c(X)$ 使 $u = 1$ 于 $\bar{U}$, 则每个 (4.7) 中支撑在 U 的测试函数 f 都满足 $0 \leq f \leq u$, 从而 $c(U) \leq I(u) < \infty$ 。

第三, 设 $U \subset \bigcup_{j \geq 1} U_j$, 其中各 U_j 开。固定 $0 \leq f \leq 1$ 且 $K := \text{supp } f \subset U$ 。紧集 K 被有限多个 U_j 覆盖; 把未使用的指标补以零函数, 定理 1.102 给出有限族 $\chi_j \in C_c(X)$, 满足 $0 \leq \chi_j \leq 1$ 、 $\text{supp } \chi_j \subset U_j$, 并在 K 上有 $\sum_j \chi_j = 1$ 。故

$$f = \sum_j f \chi_j, \quad I(f) = \sum_j I(f \chi_j) \leq \sum_{j \geq 1} c(U_j).$$

对 f 取上确界, 得到

$$c(U) \leq \sum_{j \geq 1} c(U_j). \quad (4.12)$$

第四, 若 U_j 两两不交, 则

$$c\left(\bigcup_{j \geq 1} U_j\right) = \sum_{j \geq 1} c(U_j). \quad (4.13)$$

上界来自上一段。给定 N 及 $r_j < c(U_j)$ ($1 \leq j \leq N$), 可选 $0 \leq f_j \leq 1$ 、 $\text{supp } f_j \subset U_j$ 且 $I(f_j) > r_j$ 。由于支撑两两不交, $0 \leq \sum_{j=1}^N f_j \leq 1$, 所以

$$c\left(\bigcup_j U_j\right) \geq I\left(\sum_{j=1}^N f_j\right) > \sum_{j=1}^N r_j.$$

先令各 $r_j \uparrow c(U_j)$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到反向不等式。

验证 (4.8) 时, 空集与单调性已经得到。若 $E \subset \bigcup_j E_j$, 则 $\sum_j \mu^*(E_j) = \infty$ 时次可加性自动成立。设该级数有限; 给定 $\varepsilon > 0$, 逐项选开集 $U_j \supset E_j$ 使 $c(U_j) < \mu^*(E_j) + \varepsilon 2^{-j}$ 。由 (4.12),

$$\mu^*(E) \leq c\left(\bigcup_j U_j\right) \leq \sum_j c(U_j) < \sum_j \mu^*(E_j) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 可知 μ^* 是外测度。并且当 U 开时, 以 U 自身作外逼近给 $\mu^*(U) \leq c(U)$; 反过来, 对每个包含 U 的开集 V , 单调性给 $c(U) \leq c(V)$, 再对 V 取下确界, 得到 $c(U) \leq \mu^*(U)$ 。故 $\mu^*(U) = c(U)$ 。

下一步先证明有限容量开集可由紧集逼近。设 G 开且 $c(G) < \infty$, 给定 $\varepsilon > 0$ 。固定 $0 < \delta < 1$, 由上确界定义选取 $f \in C_c(X)$, 使

$$0 \leq f \leq 1, \quad \text{supp } f \subset G, \quad I(f) > c(G) - \delta\varepsilon.$$

令 $K = \{f \geq 1 - \delta\}$ 。由于 $1 - \delta > 0$, K 是包含在 G 中的紧集。若 $0 \leq h \leq 1$ 且 $\text{supp } h \subset G \setminus K$, 则在 $\text{supp } h$ 上 $f < 1 - \delta$, 从而 $0 \leq f + \delta h \leq 1$ 于 X , 且其支撑包含在 G 中。因此

$$c(G) \geq I(f + \delta h) = I(f) + \delta I(h), \quad I(h) < \varepsilon.$$

对 h 取上确界, 得到

$$c(G \setminus K) \leq \varepsilon. \quad (4.14)$$

现在证明每个开集 V 都是 μ^* -可测的。外测度次可加性给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap V) + \mu^*(A \setminus V).$$

若 $\mu^*(A) = \infty$, 扩展实数的次序立即给出反向不等式。以下设 $\mu^*(A) < \infty$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取开集 $U \supset A$ 使

$$c(U) < \mu^*(A) + \varepsilon.$$

开集 $G = U \cap V$ 容量有限。由 (4.14) 取紧集 $K \subset G$, 使 $c(G \setminus K) < \varepsilon$ 。局部紧 Hausdorff 空间的紧集收缩引理给开集 W 满足 $K \subset W$ 且 $\overline{W} \subset V$ 。

对任意开集 $O \supset A$, 两个开集 $O \cap W$ 与 $O \setminus \overline{W}$ 不交, 前者包含 $A \cap K$, 后者包含 $A \setminus V$ 。由不交开集加法与外测度定义,

$$c(O) \geq c(O \cap W) + c(O \setminus \overline{W}) \geq \mu^*(A \cap K) + \mu^*(A \setminus V).$$

对所有这样的 O 取下确界, 得到

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap K) + \mu^*(A \setminus V). \quad (4.15)$$

又因 $A \subset U$,

$$A \cap V \subset (A \cap K) \cup (G \setminus K),$$

所以

$$\mu^*(A \cap V) \leq \mu^*(A \cap K) + \mu^*(G \setminus K) \leq \mu^*(A \cap K) + c(G \setminus K).$$

与 (4.15) 合并推出

$$\mu^*(A \cap V) + \mu^*(A \setminus V) \leq \mu^*(A) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 开集 V 满足 Carathéodory 等式。外测度的可测集族是 σ -代数, 因此它包含由开集生成的 $\mathcal{B}(X)$ 。

式 (4.11) 来自外测度定义。若开集 U 满足 $c(U) < \infty$, 则 (4.14) 对任意 $\varepsilon > 0$ 给出紧集 $K \subset U$ 。现在 $U, K, U \setminus K$ 都是 μ^* -可测集, 故

$$\mu(U) = \mu(K) + \mu(U \setminus K) \leq \mu(K) + c(U \setminus K) \leq \mu(K) + \varepsilon.$$

这证明有限容量开集的内正则性。若 $c(U) = \infty$, 给定 $R > 0$, 由 (4.7) 取 f 使 $\text{supp } f \subset U$ 且 $I(f) > R$ 。在 U 内取包含 $\text{supp } f$ 的相对紧开集 G ; 则 $R < I(f) \leq c(G) < \infty$ 。有限容量情形给紧集 $K \subset G \subset U$, 使 $\mu(K) > R - 1$ 。令 $R \rightarrow \infty$, 即得 (4.10)。

任一紧集 K 都包含在某个相对紧开集 G 中, 所以 $\mu(K) \leq c(G) < \infty$ 。至此 μ 是局部有限、开集内正则且 Borel 外正则的测度; 第二章的正则性定理 定理 2.76 说明 μ 具有 Radon 正则性。□

定理 4.51 (Riesz–Markov 表示). 对每个正线性规则 $I : C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$, 存在唯一 Radon 测度 μ_I , 使

$$I(f) = \int_X f \, d\mu_I \quad (f \in C_c(X)).$$

反过来, 每个 Radon 测度都由该公式给出正线性规则。若 X 紧, 则 $\mu_I(X) = I(1)$ 。

证明. 对 I 应用 引理 4.50, 得到 Radon 测度 μ 。先设 $0 \leq f \in C_c(X)$, 并取相对紧开集 U 包含 $\text{supp } f$ 。若 $M := \|f\|_\infty = 0$, 结论成立。以下设 $M > 0$ 。固定 $N \geq 2$, 令 $\Delta = M/N$, 并记

$$U_j = \{f > j\Delta\}, \quad K_j = \{f \geq j\Delta\} \quad (1 \leq j \leq N-1).$$

由 $j\Delta > 0$ 及 $\text{supp } f \subset U$, $\overline{U_j} \subseteq \text{supp } f \subset U$, 故每个 U_j 相对紧, 且 $\mu(U_j) < \infty$; K_j 为紧集。给定 $\eta > 0$, 开集公式允许同时选择 $0 \leq u_j \leq 1$, 使 $\text{supp } u_j \subset U_j$ 且 $I(u_j) > \mu(U_j) - \eta$ 。若 $k\Delta \leq f(x) < (k+1)\Delta$, 则 $u_j(x)$ 只有在 $j \leq k$ 时才可能非零; 当 $f(x) = M$ 时至多有 $N-1$ 项。因此逐点有

$$\Delta \sum_{j=1}^{N-1} u_j \leq f.$$

正性给

$$I(f) \geq \Delta \sum_{j=1}^{N-1} I(u_j) > \Delta \sum_{j=1}^{N-1} \mu(U_j) - M\eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$, 得到

$$I(f) \geq \Delta \sum_{j=1}^{N-1} \mu(\{f > j\Delta\}). \quad (4.16)$$

为得反向估计, 一次选定相对紧开集 O , 使 $\text{supp } f \subset O$, 再取 $v_0 \in C_c(X)$, 使 $v_0 = 1$ 于 $\overline{O}$; 这两个选择都不随 N 改变。由外正则性, 对每个 K_j 选开集 V_j , 满足

$$K_j \subset V_j \subset O, \quad \mu(V_j) < \mu(K_j) + \eta.$$

截断定理给 $v_j \in C_c(X)$, 满足 $0 \leq v_j \leq 1$ 、 $v_j = 1$ 于 K_j , 且 $\text{supp } v_j \subset V_j$ 。若 $k\Delta \leq f(x) < (k+1)\Delta$, 右侧下式至少含常数层与前 k 个 v_j ; 当 $f(x) = M$ 时, 它包含常数层与全部 $N-1$ 个 v_j 。故

$$f \leq \Delta v_0 + \Delta \sum_{j=1}^{N-1} v_j.$$

每个 v_j 都是开集 V_j 的可取测试函数, 所以 $I(v_j) \leq c(V_j) = \mu(V_j)$ 。从而

$$I(f) \leq \Delta I(v_0) + \Delta \sum_{j=1}^{N-1} \mu(V_j) < \Delta I(v_0) + \Delta \sum_{j=1}^{N-1} \mu(K_j) + M\eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$, 得到

$$I(f) \leq \Delta I(v_0) + \Delta \sum_{j=1}^{N-1} \mu(\{f \geq j\Delta\}). \quad (4.17)$$

由 命题 1.86 取 $K_n \uparrow X$; $\mu(K_n) < \infty$, 因而 $X = \bigcup_n K_n$ 明确给出 μ 的 σ -有限穷竭。现在层蛋糕公式 推论 3.65 给出

$$\int f \, d\mu = \int_0^M \mu(\{f > t\}) \, dt.$$

被积函数关于 t 单调递减, 并由有限量 $\mu(\text{supp } f)$ 控制, 所以它在 $[0, M]$ 上是有限的有界单调函数。记 $\phi(t) = \mu(\{f > t\})$; 对 $t \in ((j-1)\Delta, j\Delta]$ 有 $\phi(j\Delta) \leq \phi(t) \leq \phi((j-1)\Delta)$ 。因而 (4.16) 的和连同恒为零的末项 $\Delta\phi(M)$ 正是 ϕ 在等分网格上的下和; 按单调函数的黎曼可积性, 网格直径趋零时它趋于该积分。另一方面, 对 $t \in ((j-1)\Delta, j\Delta)$, $\{f \geq j\Delta\} \subseteq \{f > t\}$, 所以

$$\Delta \sum_{j=1}^{N-1} \mu(\{f \geq j\Delta\}) \leq \int_0^M \mu(\{f > t\}) \, dt.$$

由 (4.17),

$$I(f) \leq \int f \, d\mu + \frac{M}{N} I(v_0).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 并与下和极限合并, 得到 $I(f) = \int f \, d\mu$ 。

对实值 f , 连续函数 $f^+ = f \vee 0$ 与 $f^- = (-f) \vee 0$ 都在 $C_c(X)$, 线性给出所需等式。复值版本再对实部与虚部分别使用实值结论。

若另一 Radon 测度 ν 给出同一规则, 则对每个开集 U 及紧集 $K \subset U$, 局部截断函数给出 $f \in C_c(X)$ 使 $0 \leq f \leq 1$ 、 $f|_K = 1$ 且 $\text{supp } f \subset U$, 从而

$$\nu(K) \leq \int f \, d\nu = I(f) \leq c(U).$$

对 $K \subset U$ 取上确界并使用 Radon 内正则性, 得到 $\nu(U) \leq c(U)$ (允许两边取值为 $+\infty$)。反过来, 每个定义 $c(U)$ 的测试函数都满足 $0 \leq f \leq 1_U$, 故 $I(f) = \int f \, d\nu \leq \nu(U)$; 取上确界得 $c(U) \leq \nu(U)$ 。因此 $\nu(U) = c(U) = \mu(U)$, 再由外正则性推出 $\mu = \nu$ 。反向的线性与正性来自积分的对应性质; 紧空间上取 $f = 1$ 即得 $\mu_I(X) = I(1)$ 。□

备注 4.52 (局部有限表示与一般线性泛函). Riesz–Markov 对 C_c 上的正线性泛函给出局部有限的表示测度。若测试空间改为一致范数下的 C_0 ，全局范数界对应于表示测度总变差有限。一般实线性泛函可先作格意义下的正负分解，再分别应用正泛函的表示定理。

定义 4.53 (在无穷远处消失的函数). 对 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ， $C_0(X, \mathbb{K})$ 由所有连续函数 $f : X \rightarrow \mathbb{K}$ 组成，且对每个 $\varepsilon > 0$ ，水平集 $\{x : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ 都紧。其范数为 $\|f\|_\infty = \sup_X |f|$ 。

命题 4.54 (C_0 的完备性与紧支撑稠密性). 对 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ， $C_0(X, \mathbb{K})$ 在一致范数下完备，并且 $C_c(X, \mathbb{K})$ 在其中稠密。

证明. 设 (f_n) 在一致范数下 Cauchy。对每个 x ，数列 $(f_n(x))$ 在完备标量域中 Cauchy，令 $f(x) = \lim_n f_n(x)$ 。原序列的 Cauchy 估计对 x 一致，故 $f_n \rightarrow f$ 一致；一致极限仍连续且有界。因此 $C_b(X)$ 也在一致范数下完备。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 n 使 $\|f - f_n\|_\infty < \varepsilon/2$ ，则

$$\{|f| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|f_n| \geq \varepsilon/2\}.$$

右端紧，左端为闭集，故左端紧。因此 $f \in C_0(X)$ ，完备性成立。

再给定 $f \in C_0(X)$ 与 $\varepsilon > 0$ 。紧集 $K = \{|f| \geq \varepsilon\}$ 有一个紧支撑截断 χ ，满足 $0 \leq \chi \leq 1$ 且 $\chi = 1$ 于 K 。于是 $\chi f \in C_c(X)$ ，并且

$$\|f - \chi f\|_\infty \leq \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得稠密性。 □

备注 4.55 (有符号与复测度的 Radon 性). 有限有符号或复 Borel 测度 λ 称为 *Radon*，是指它的总变差 $|\lambda|$ 是 Radon 测度。在本小节的空间假设下，每个有限有符号或复 Borel 测度都有这一性质：有符号情形由 Jordan 分解可知 $|\lambda|$ 是有限正 Borel 测度，复测度情形由 [命题 3.93](#) 得到同一结论；由 [定理 2.76](#) 可知 $|\lambda|$ 为 Radon 测度。因此有符号或复测度的 Radon 性等价于总变差为 Radon 测度。

定理 4.56 (有限 Radon 测度与 C_0 上连续线性泛函). 对 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ，每个连续线性泛函 $L : C_0(X, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ 唯一表示为

$$L(f) = \int_X f \, d\lambda,$$

其中实标量时 λ 为有限有符号 Radon 测度，复标量时为有限复 Radon 测度，并且

$$\|L\| = |\lambda|(X).$$

反过来，上式对任意相应的有限测度定义连续线性泛函，且具有同一范数。

证明. 先处理实标量。对 $f \in C_0(X)$ 、 $f \geq 0$ ，定义

$$L^+(f) = \sup\{L(g) : 0 \leq g \leq f\}.$$

因为 $\|g\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ ，该上确界有限。若 $f, h \geq 0$ ，任取 $0 \leq u \leq f + h$ ，令

$$u_1 = u \wedge f, \quad u_2 = u - u_1 = (u - f)^+.$$

则 $0 \leq u_1 \leq f$ 、 $0 \leq u_2 \leq h$ ，故 $L(u) \leq L^+(f) + L^+(h)$ 。反过来，分别选择逼近两个上确界的 $g \leq f$ 、 $k \leq h$ ，由 $g+k \leq f+h$ 得到反向不等式。因此 $L^+(f+h) = L^+(f) + L^+(h)$ ；正数齐次性也直接来自定义。

若 $u-v = u'-v'$ ，其中四个函数非负，则 $u+v' = u'+v$ ，上述可加性给 $L^+(u) - L^+(v) = L^+(u') - L^+(v')$ 。所以 L^+ 唯一线性延拓到整个 $C_0(X, \mathbb{R})$ 。对 $f \geq 0$ ， f 本身可用于上确界，故 $L^+(f) - L(f) \geq 0$ 。在整个 $C_0(X, \mathbb{R})$ 上定义 $L^- := L^+ - L$ ，于是 L^- 线性且在非负函数上非负，且

$$L = L^+ - L^-.$$

并且对 $f \geq 0$ ， $0 \leq L^+(f) \leq \|L\| \|f\|_\infty$ 。对一般 f ，正性给出 $|L^+(f)| \leq L^+(|f|) \leq \|L\| \|f\|_\infty$ ，所以 L^+ 连续； $L^- = L^+ - L$ 也连续。

将 $L^\pm$ 限制到 $C_c(X)$ 并应用 定理 4.51，得到 Radon 测度 $\lambda^\pm$ 。若 $K \subset X$ 紧，取 $0 \leq \chi \leq 1$ 、 $\chi = 1$ 于 K ，则

$$\lambda^\pm(K) \leq \int \chi \, d\lambda^\pm = L^\pm(\chi) \leq \|L^\pm\|.$$

Radon 内正则性给 $\lambda^\pm(X) \leq \|L^\pm\| < \infty$ 。令 $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$ 。表示式先在 C_c 上成立，再由 命题 4.54 以及两边的一致范数连续性推广到 C_0 。

复标量时，在实 Banach 空间 $C_0(X, \mathbb{R})$ 上明确定义 $\alpha_0(u) = \operatorname{Re} L(u)$ 、 $\beta_0(u) = \operatorname{Im} L(u)$ 。它们是连续实线性泛函，因而由有限有符号 Radon 测度 α, β 表示。复线性说明对 $f = u + iv$ ， $L(f) = L(u) + iL(v) = \int u \, d\alpha - \int v \, d\beta + i(\int v \, d\alpha + \int u \, d\beta) = \int f \, d(\alpha + i\beta)$ 。按集上定义 $\lambda(E) = \alpha(E) + i\beta(E)$ ，它是复测度。对任意有限可测分割 $E = \bigsqcup_j E_j$ ，有 $\sum_j |\lambda(E_j)| \leq \sum_j |\alpha(E_j)| + \sum_j |\beta(E_j)|$ ；取上确界得到 $|\lambda| \leq |\alpha| + |\beta|$ 。因而 λ 有限且为 Radon 复测度。

在实、复两种标量情形，有符号测度或复测度的积分估计 命题 3.88 and 3.93 都给出

$$|L(f)| \leq \|f\|_\infty |\lambda|(X),$$

所以 $\|L\| \leq |\lambda|(X)$ 。若 $|\lambda|(X) = 0$ ，则 $L = 0$ ，范数等式已成立；以下设 $|\lambda|(X) > 0$ 。取相应的极分解 $d\lambda = h \, d|\lambda|$ ，其中实情形由 Jordan 分解给出 $h \in \{-1, 1\}$ 、复情形 $|h| = 1$ ，均在 $|\lambda|$ -几乎处处成立（复情形见 定理 3.110）。由 定理 4.22，可取 $g_n \in C_c(X, \mathbb{K})$ 在 $L^1(|\lambda|)$ 中逼近 $\bar{h}$ 。把 g_n 经连续径向回缩 $R(z) = z / \max\{1, |z|\}$ 后，因 $R(0) = 0$ ，支撑不会扩大，所得函数仍属于 $C_c(X, \mathbb{K})$ 且一致范数至多为 1。视 $\mathbb{C}$ 为欧氏平面时， R 是到单位闭圆盘的度量投影，因而是 1-Lipschitz；特别地，对圆盘内的 $\bar{h}(x)$ ， $|R(g_n(x)) - \bar{h}(x)| \leq |g_n(x) - \bar{h}(x)|$ 。故回缩后仍在 $L^1(|\lambda|)$ 中逼近 $\bar{h}$ 。于是

$$L(g_n) = \int g_n h \, d|\lambda| \longrightarrow |\lambda|(X).$$

故 $\|L\| \geq |\lambda|(X)$ 。有符号与复测度表示的唯一性可归结为正测度表示的唯一性。若两个实有符号 Radon 测度 λ, τ 给出同一泛函，令 $\sigma = \lambda - \tau = \sigma^+ - \sigma^-$ 为其 Jordan 分解。对每个 $f \in C_c(X, \mathbb{R})$ ，

$$\int f \, d\sigma^+ = \int f \, d\sigma^-.$$

两个 Jordan 分量是有限 Borel 测度，因而由 定理 2.76 为 Radon；Riesz-Markov 对正线性泛函的唯一性给 $\sigma^+ = \sigma^-$ ，所以 $\lambda = \tau$ 。复情形对 $\operatorname{Re}(\lambda - \tau)$ 与 $\operatorname{Im}(\lambda - \tau)$ 分别使用这一有符号实测度的论证，仍得 $\lambda = \tau$ 。反向陈述由同一个积分估计和上述相位逼近成立。□

例 4.57 (点值就是 Dirac 积分). 固定 $x_0 \in X$, 定义 Dirac 测度 $\delta_{x_0}(E) = \mathbf{1}_E(x_0)$ ($E \in \mathcal{B}(X)$), 并令 $I(f) = f(x_0)$. 它是正线性泛函, 而且

$$f(x_0) = \int_X f \, d\delta_{x_0}.$$

若 $a_j \geq 0$, 有限加权点值和 $\sum_{j=1}^m a_j f(x_j)$ 对应 $\sum_j a_j \delta_{x_j}$; 允许实或复权重后, 分别得到有符号或复原子测度。因此有限求积公式可以看成以有限原子测度代替一般 Radon 测度。

例 4.58 (加权积分泛函). 设 μ_0 为 Radon 测度, $w : X \rightarrow [0, \infty)$ Borel 可测, 并且对每个紧集 $K \subset X$ 都有 $\int_K w \, d\mu_0 < \infty$. 由 [命题 3.63](#), $\eta(E) = \int_E w \, d\mu_0$ 定义 Borel 测度; 它限于紧集, 故 [定理 2.76](#) 说明 η 是 Radon 测度。于是

$$I_w(f) = \int_X f w \, d\mu_0$$

是正线性泛函, Riesz–Markov 的唯一性说明 η 就是它的表示测度。若再以 μ_0 为背景测度, 则 Radon–Nikodym 导数为 $d\eta/d\mu_0 = w$. Riesz–Markov 确定表示测度, Radon–Nikodym 在给定背景测度后确定其密度。

备注 4.59 (为什么要保留函数的顺序). 这里暂时把拓扑放在一边, 只观察函数列的大小变化。若 $f_n \downarrow 0$, 测度积分应当随之降到零; 这条顺序连续性正是把有限加法推进到可数加法的桥梁。若把它删去, 一个线性且正的“极限取值”也可能把尾部的函数列错误地留在正数上。

定义 4.60 (Daniell 连续性). 令 $\mathcal{A}$ 为 X 上有界实函数构成的向量格, 即 $f, g \in \mathcal{A}$ 蕴含 $f \vee g, f \wedge g \in \mathcal{A}$. 正线性泛函 $I : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为从上连续, 当 $f_n \in \mathcal{A}$ 且 $f_n \downarrow 0$ 逐点时, 要求 $I(f_n) \downarrow 0$. 这里的箭头同时记录函数值的逐点顺序和泛函值的数值顺序。

反例 4.61 (正与线性仍不够). 令 $\mathcal{A} = c$ 为 $\mathbb{N}$ 上所有收敛实序列构成的向量格, 并置 $I(a) = \lim_{m \rightarrow \infty} a_m$. 它正且线性。对

$$f_n(m) = \mathbf{1}_{\{m \geq n\}}$$

却有 $f_n \downarrow 0$ 逐点, 同时 $I(f_n) = 1$ 对每个 n 成立。若存在有限测度 μ 使 $I(f) = \int f \, d\mu$, 则由 $0 \leq f_n \leq 1$ 与测度的从上连续性应有 $I(f_n) \downarrow 0$, 这与计算出的常值序列冲突。这个例子说明, 从上连续性负责把“尾部逐点消失”传递给积分值。

引理 4.62 (Daniell 单调扩张引理). 设 $\mathcal{A}$ 含常数且为有界函数向量格, I 正、线性并从上连续。则存在一个包含 $\mathcal{A}$ 的有界函数向量格 $\mathcal{L}_I$ 与正线性延拓 $J : \mathcal{L}_I \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $\mathcal{L}_I$ 对有界单调逐点极限封闭, 并且

$$h_n \uparrow h \quad \text{或} \quad h_n \downarrow h \quad \implies \quad J(h_n) \longrightarrow J(h)$$

(这里各函数均属于 $\mathcal{L}_I$)。

证明会同时使用两个指标。指标 n 记录把目标函数拆成多少个增量, 指标 m 记录每个增量的简单近似取到哪一步; 沿对角线取和, 才能得到一个仍在 $\mathcal{A}$ 中的单调序列。图 4.2 先把这两个方向画出, 随后每一条箭头都会在证明中出现。

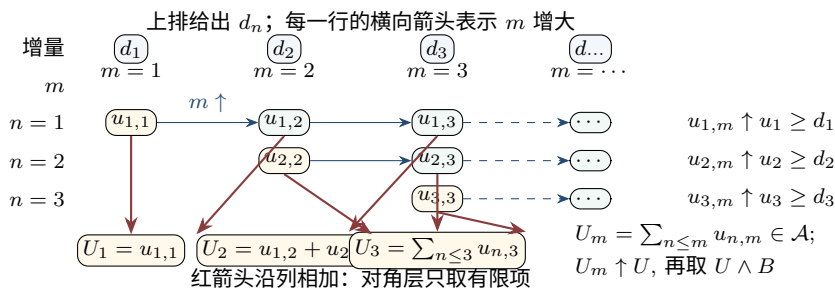


图 4.2 Daniell 证明的两层指标。上排是目标增量 d_n ；表格中的 $u_{n,m}$ 在固定 n 时随 m 增大而趋于 $u_n \geq d_n$ 。红色箭头把第 m 列的前 m 项相加成 U_m ，因此每个 U_m 仍是有限和，且对角序列可以在原函数格中处理。

证明. 先处理可以由递增的 $\mathcal{A}$ -序列得到的函数。令 $\mathcal{A}_\uparrow$ 为所有有界函数 u 组成的类，其中存在 $u_n \in \mathcal{A}$ 使 $u_n \uparrow u$ 逐点，并暂定

$$I_\uparrow(u) = \lim_{n \rightarrow \infty} I(u_n).$$

正性使 $I(u_n)$ 递增。若 $|u| \leq C$ ，则每个 $u_n \leq u \leq C$ ，因而 $I(u_n) \leq I(C) = CI(1)$ ；递增数列有有限的首项，又有这个有限上界，所以极限存在于 $\mathbb{R}$ 。这里没有必要给每个 u_n 另找一个下界。

关键是证明这个极限不依赖所选的逼近列。设 $u_n \uparrow u$ 、 $v_m \uparrow v$ 且 $u \leq v$ 。固定 n ，在原函数格中置

$$r_m = (u_n - v_m)^+ \in \mathcal{A}.$$

因为 $v_m \uparrow v$ ，有 $r_m \downarrow (u_n - v)^+ = 0$ ；从上连续性给出 $I(r_m) \downarrow 0$ 。逐点不等式 $u_n \leq v_m + r_m$ 以及 I 的正性、线性随即产生

$$I(u_n) \leq I(v_m) + I(r_m). \quad (4.18)$$

先让 $m \rightarrow \infty$ ，得到 $I(u_n) \leq I_\uparrow(v)$ ；再让 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$u \leq v \implies I_\uparrow(u) \leq I_\uparrow(v). \quad (4.19)$$

当 $u = v$ 时交换两列，两个方向的比较说明 $I_\uparrow(u)$ 的确与表示列无关。同一列指标下相加、取最大值或最小值，分别得到 $u + v$ 、 $u \vee v$ 、 $u \wedge v$ 的递增逼近；乘以非负常数也保留这种形式。因此 $\mathcal{A}_\uparrow$ 对加法、格运算和非负数乘法封闭。负号留到上下积分相遇以后处理，因为直接把递增列取负会反向递减。

对任意有界实函数 h ，定义 Daniell 上、下积分

$$\bar{I}(h) = \inf\{I_\uparrow(u) : u \in \mathcal{A}_\uparrow, u \geq h\}, \quad \underline{I}(h) = -\bar{I}(-h). \quad (4.20)$$

若 $C = \sup_X |h|$ ，常数 C 是上积分的候选；任意候选 $u \geq h$ 又满足 $u \geq -C$ ，由 (4.19) 得

$$-CI(1) \leq I_\uparrow(u), \quad -CI(1) \leq \bar{I}(h) \leq CI(1).$$

若 $h \leq k$, k 的上界候选也是 h 的候选, 因此 $\bar{I}(h) \leq \bar{I}(k)$; 取负号得到下积分的同向单调性。对 $-h$ 使用同一估计, 所以上、下积分都是有限实数。又因为 0 本身是候选且每个非负候选的 $I_{\uparrow}$ 非负, $\bar{I}(0) = 0$ 。若 $u \geq h$ 、 $v \geq -h$, 则 $u + v \geq 0$, 从而 $I_{\uparrow}(u) + I_{\uparrow}(v) \geq 0$ 。固定一个 v , 先对所有满足 $u \geq h$ 的 u 取下确界, 得到 $\bar{I}(h) \geq -I_{\uparrow}(v)$; 再对所有满足 $v \geq -h$ 的 v 取右端上确界, 便有

$$\bar{I}(h) \geq \sup_{v \geq -h} (-I_{\uparrow}(v)) = -\inf_{v \geq -h} I_{\uparrow}(v) = \underline{I}(h).$$

令

$$\mathcal{L}_I = \{h : h \text{ 有界且 } \underline{I}(h) = \bar{I}(h)\}, \quad J(h) = \bar{I}(h).$$

若 $f \in \mathcal{A}$, 常值列 f 给出 $\bar{I}(f) \leq I(f)$; 对任意上界候选 $u \geq f$, 比较式给出 $I_{\uparrow}(u) \geq I(f)$, 故反向不等式也成立。结合 $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$, 并对 $-f$ 使用常值列得到 $\underline{I}(f) = -\bar{I}(-f) \geq I(f)$, 得到 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{L}_I$ 且 $J = I$ 于 $\mathcal{A}$ 。候选函数相加会产生上积分的次可加性, 取负号则产生下积分的超可加性:

$$\bar{I}(h+k) \leq \bar{I}(h) + \bar{I}(k), \quad \underline{I}(h+k) \geq \underline{I}(h) + \underline{I}(k).$$

当 $h, k \in \mathcal{L}_I$ 时两式夹住同一个数, 故 $h+k \in \mathcal{L}_I$ 且 $J(h+k) = J(h) + J(k)$ 。对 $\lambda > 0$, $u \mapsto \lambda u$ 双向对应于 h 的上界候选和 λh 的上界候选, 因此 $\bar{I}(\lambda h) = \lambda \bar{I}(h)$; 对下积分同样成立, $\lambda = 0$ 由 $\bar{I}(0) = 0$ 得到。最后 $J(-h) = -J(h)$, 所以齐次性也覆盖负数, J 是线性的。上积分的单调性和 $\bar{I}(0) = 0$ 还给出 $h \geq 0 \Rightarrow J(h) \geq 0$ 。

格运算需要一个小的夹逼。给定 $h \in \mathcal{L}_I$ 与 $\varepsilon > 0$, 选取 $u, v \in \mathcal{A}_{\uparrow}$ 满足

$$u \geq h, \quad v \geq -h, \quad I_{\uparrow}(u) < J(h) + \varepsilon/2, \quad I_{\uparrow}(v) < -J(h) + \varepsilon/2.$$

于是 $u \vee v \geq |h|$ 、 $u \wedge v \geq -|h|$ 。利用格恒等式 $(u \vee v) + (u \wedge v) = u + v$, 得到

$$0 \leq \bar{I}(|h|) + \bar{I}(-|h|) \leq I_{\uparrow}(u \vee v) + I_{\uparrow}(u \wedge v) = I_{\uparrow}(u) + I_{\uparrow}(v) < \varepsilon.$$

而 $\underline{I}(|h|) = -\bar{I}(-|h|)$, 所以 $0 \leq \bar{I}(|h|) - \underline{I}(|h|) < \varepsilon$ 。让 $\varepsilon \downarrow 0$, 即有 $|h| \in \mathcal{L}_I$ 。恒等式 $h \vee k = (h+k+|h-k|)/2$ 与 $h \wedge k = (h+k-|h-k|)/2$ 随后说明 $\mathcal{L}_I$ 是向量格, J 是正线性延拓。

最后验证有界单调列的闭合性。先设 $0 \leq h_n \uparrow h$, 且每个 $h_n \in \mathcal{L}_I$ 。由正性和单调性, $J(h_n)$ 递增并由 $\|h\|_{\infty} J(1)$ 控制; 记极限为 L 。置 $d_1 = h_1$ 、 $d_n = h_n - h_{n-1}$ ($n \geq 2$), 则 $d_n \geq 0$ 、 $d_n \in \mathcal{L}_I$, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} J(d_n) = L, \quad \sum_{n=1}^{\infty} d_n = h \quad \text{逐点}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 按上积分的定义为每个 n 选取 $u_n \in \mathcal{A}_{\uparrow}$, 使

$$u_n \geq d_n, \quad I_{\uparrow}(u_n) < J(d_n) + \varepsilon 2^{-n-1}.$$

因为 $u_n \geq 0$, 可把它的一条递增 $\mathcal{A}$ -逼近逐项与 0 取最大, 记为 $0 \leq u_{n,m} \uparrow u_n$ 。沿对角线置

$$U_m = \sum_{n=1}^m u_{n,m} \in \mathcal{A}.$$

这里确实有单调性, 因为

$$U_{m+1} - U_m = \sum_{n=1}^m (u_{n,m+1} - u_{n,m}) + u_{m+1,m+1} \geq 0.$$

对每个固定的 N , 当 $m \rightarrow \infty$ 时, 前 N 项逐点趋于 $\sum_{n=1}^N u_n$; 同时 $U_m \leq \sum_{n=1}^m u_n$. 于是对每个 x 都有

$$\liminf_{m \rightarrow \infty} U_m(x) \geq \sum_{n=1}^N u_n(x) \quad (N = 1, 2, \dots), \quad U_m(x) \leq \sum_{n=1}^m u_n(x).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 便得到 $U_m \uparrow U := \sum_{n \geq 1} u_n$ 逐点; 图 4.2 所画的对角线正是这个极限的构造。

取常数 $B \geq \|h\|_\infty$. 函数 $U_m \wedge B$ 属于 $\mathcal{A}$ 且递增到 $U \wedge B$, 所以 $U \wedge B \in \mathcal{A}_\uparrow$; 又 $U \geq h$ 且 $B \geq h$, 从而 $U \wedge B \geq h$. 对每个 $n \leq m$, 有 $0 \leq u_{n,m} \leq u_n$, 比较式给出 $I(u_{n,m}) \leq I_\uparrow(u_n)$. 又因 $0 \leq U_m \wedge B \leq U_m$, 正性和线性给出

$$I(U_m \wedge B) \leq I(U_m) = \sum_{n=1}^m I(u_{n,m}) \leq \sum_{n=1}^m I_\uparrow(u_n).$$

令 $m \rightarrow \infty$, 并使用 $\sum_{n \geq 1} I_\uparrow(u_n) < \sum_{n \geq 1} J(d_n) + \varepsilon = L + \varepsilon$, 得到

$$I_\uparrow(U \wedge B) = \lim_m I(U_m \wedge B) < L + \varepsilon.$$

所以 $\bar{I}(h) \leq L + \varepsilon$. 另一方面 $h \geq h_n$, 下积分的单调性给 $\underline{I}(h) \geq J(h_n)$; 令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$L \leq \underline{I}(h) \leq \bar{I}(h) \leq L + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得 $h \in \mathcal{L}_I$ 且 $J(h) = L = \lim_n J(h_n)$. 一般有界递增列可加上一个足够大的常数后落入非负情形; 递减列对 $-h_n$ 使用刚刚得到的结论, 再用 $J(-h_n) = -J(h_n)$. 引理的全部断言随之成立. $\square$

定理 4.63 (Daniell–Stone 表示). 设 $\mathcal{A}$ 含常数、为 X 上有界实函数的向量格, 并令 $\sigma(\mathcal{A})$ 表示使所有 $f \in \mathcal{A}$ 可测的最小 σ -代数. 若 $I: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ 正、线性且从上连续, 则存在唯一有限测度 μ 于 $\sigma(\mathcal{A})$, 使

$$I(f) = \int_X f \, d\mu \quad (f \in \mathcal{A}).$$

证明. 取引理 4.62 的 $(\mathcal{L}_I, J)$. 对 $f \in \mathcal{A}$ 与 $t \in \mathbb{R}$, 函数

$$[n(f-t)^+] \wedge 1 \uparrow \mathbf{1}_{\{f>t\}}$$

属于 $\mathcal{L}_I$, 故每个阈值集 $\{f > t\}$ 的指示函数已经进入扩张类。

令

$$\mathcal{D} = \{E \subset X : \mathbf{1}_E \in \mathcal{L}_I\}.$$

因为 $1 \in \mathcal{L}_I$, $E \in \mathcal{D}$ 蕴含 $\mathbf{1}_{E^c} = 1 - \mathbf{1}_E \in \mathcal{L}_I$. 有限格运算给 $\mathbf{1}_{E \cap F} = \mathbf{1}_E \wedge \mathbf{1}_F$. 若 $E_j \in \mathcal{D}$ 两两不交, 则部分和 $s_n = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{E_j}$ 递增且以 1 为界, 故 $s_n \uparrow \mathbf{1}_{\cup_j E_j} \in \mathcal{L}_I$. 一般可数并先作逐项去重. 因此 $\mathcal{D}$ 是 σ -代数, 并包含所有阈值集; 这些阈值集生成 $\sigma(\mathcal{A})$, 所以 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{D}$.

对 $E \in \sigma(\mathcal{A})$ 定义

$$\mu(E) = J(\mathbf{1}_E).$$

正性给 $\mu(E) \geq 0$, 而 $\mu(X) = I(1) < \infty$ 。若 E_j 两两不交, 则上一段的部分和与单调连续性给

$$\mu\left(\bigsqcup_{j \geq 1} E_j\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} J\left(\sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{E_j}\right) = \sum_{j \geq 1} \mu(E_j).$$

所以 μ 是有限测度。有限简单函数的积分由线性性等于 J 。对非负且由 M 控制的 $f \in \mathcal{A}$, 可明确取二进简单函数

$$s_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{\lfloor 2^n M \rfloor} \mathbf{1}_{\{f \geq k 2^{-n}\}}.$$

这里

$$\{f \geq t\} = \bigcap_{r \geq 1} \{f > t - r^{-1}\}$$

属于 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{D}$, 所以每个 $s_n \in \mathcal{L}_I$ 。逐点还可写成

$$s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor, \quad 0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}.$$

由 $\lfloor 2a \rfloor \geq 2\lfloor a \rfloor$, 有 $s_{n+1} \geq s_n$, 故 $s_n \uparrow f$ 。因此单调连续性给 $I(f) = J(f) = \int f \, d\mu$ 。一般 $f \in \mathcal{A}$ 取正负部。

若 ν 是另一表示测度, 则它与 μ 在所有阈值集上相同: 上述连续截断从下逼近阈值指标, MCT 将相应积分恢复为集合质量。令 $\mathcal{P}$ 由 X 以及全部有限交

$$\bigcap_{j=1}^m \{f_j > t_j\}, \quad f_j \in \mathcal{A}, \quad t_j \in \mathbb{Q}, \quad m \geq 1,$$

组成。有限交再作有限交仍属于 $\mathcal{P}$, 故它是 π -系统; 阈值集生成 $\sigma(\mathcal{A})$, 所以 $\sigma(\mathcal{P}) = \sigma(\mathcal{A})$ 。

对 $P = \bigcap_{j=1}^m \{f_j > t_j\} \in \mathcal{P}$, 令

$$\phi_n = \bigwedge_{j=1}^m ([n(f_j - t_j)^+] \wedge 1) \in \mathcal{A}.$$

逐点有 $0 \leq \phi_n \uparrow \mathbf{1}_P$ 。两份表示测度上的 MCT 与 $\int \phi_n \, d\mu = I(\phi_n) = \int \phi_n \, d\nu$ 给出 $\mu(P) = \nu(P)$; $P = X$ 时由常数函数得到同一结论。因此两测度在 $\mathcal{P}$ 上相同, 且总质量同为 $I(1)$, 故有限测度唯一性 命题 2.51 给出 $\mu = \nu$ 。□

例 4.64 (有限坐标平均与 Bernoulli 乘积测度). 令

$$\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \quad d(\omega, \eta) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} |\omega_j - \eta_j|.$$

把 1 解释为正面。这个度量下 Ω 紧: 任意序列先使第一坐标稳定, 再使第二坐标稳定, 如此对角抽取便得到收敛子列。令 $\mathcal{A}$ 为只依赖有限多个坐标的实值函数; 它含常数, 并且加法、数乘、最大值与最小值仍只依赖有限多个坐标, 所以是有界函数向量格。

若 f 只依赖前 m 个坐标, 定义

$$I(f) = 2^{-m} \sum_{\varepsilon \in \{0,1\}^m} f(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m, 0, 0, \dots).$$

若把同一 f 看成依赖前 $m+1$ 个坐标, 每个旧值恰重复两次, 因而公式不变; 所以 I 良定义。有限和立即给出线性与正性, 且 $I(1) = 1$ 。

还需验证从上连续性。设 $f_n \in \mathcal{A}$ 且 $f_n \downarrow 0$ 。固定 $\varepsilon > 0$, 闭集

$$K_n = \{\omega : f_n(\omega) \geq \varepsilon\}$$

递减且交集为空。若每个 K_n 都非空, 紧性与有限交性质会迫使交集非空, 矛盾; 故某个 N 满足 $K_N = \emptyset$ 。于是 $0 \leq f_n < \varepsilon$ 对 $n \geq N$ 成立, 并由正性得到

$$0 \leq I(f_n) \leq \varepsilon I(1) = \varepsilon.$$

所以 $I(f_n) \downarrow 0$ 。Daniell–Stone 定理现在给出 $\sigma(\mathcal{A})$ 上唯一的概率测度 $\mathbb{P}$, 使所有有限表的平均都由积分表示。

所得测度可以用于计算无限路径事件。令

$$T(\omega) = \inf\{k \geq 1 : \omega_k = 1\}$$

为第一次出现正面的时刻。事件

$$\{T = k\} = \{\omega_1 = \dots = \omega_{k-1} = 0, \omega_k = 1\}$$

是柱集, 因此

$$\mathbb{P}(T = k) = 2^{-k}, \quad \mathbb{P}(T > m) = 2^{-m}.$$

由测度从上连续,

$$\mathbb{P}(T = \infty) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathbb{P}(T > m) = 0,$$

等价地, $\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(T = k) = 1$ 。事件 $\{T = \infty\}$ 的概率由递减事件 $\{T > m\}$ 的极限得到。

有限维平均给出相容的柱函数积分; Daniell 的从上连续性进一步保证递减到零的函数积分趋于零, 从而得到可数可加测度。

历史注记

Riesz–Markov 从拓扑分离与正则性出发构造表示测度; Daniell–Stone 则从正线性泛函及其序连续性出发。二者分别体现了由集合到函数和由函数到测度的两种经典组织方式。

备注 4.65 (区间增量与左端点原子). 在一维中, 递增函数的区间增量产生正测度, BV 函数则对应符号测度。约定 $F(a^-) = 0$ 后, $F(a)$ 正好记录左端点 a 的原子质量。

以下固定实数 $a < b$ 。

定义 4.66 (区间上的归一化 BV 函数). 函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 的全变差为

$$V_a^b(F) = \sup_{a=t_0 < \dots < t_n=b} \sum_{j=1}^n |F(t_j) - F(t_{j-1})|.$$

若此值有限, 称 $F \in BV[a, b]$ 。本节只考虑右连续的 F , 并约定左端外值 $F(a^-) = 0$, 以及

$$V_{a-}^b(F) = |F(a)| + V_a^b(F).$$

称 F 从 a^- 起递增, 是指 $F(a) \geq 0$ 且 F 在 $[a, b]$ 上非递减。在此约定下, $F(a)$ 对应端点原子 $\{a\}$ 的质量。

定理 4.67 (BV–Stieltjes 对应). 归一化右连续 $F \in BV[a, b]$ 与有限有符号 Borel 测度 σ_F 一一对应, 满足

$$\sigma_F(\{a\}) = F(a), \quad \sigma_F((s, t]) = F(t) - F(s), \quad |\sigma_F|([a, b]) = V_{a-}^b(F).$$

F 从 a^- 起递增当且仅当 σ_F 为正测度; Jordan 分解对应于把 F 写成两个从 a^- 起递增函数之差。

证明. 给定 F , 置

$$W(x) = |F(a)| + V_a^x(F), \quad P = \frac{W + F}{2}, \quad N = \frac{W - F}{2}.$$

变差在相邻区间上可加。任取 $[a, t]$ 的分割并插入 s , 三角不等式说明其变差和不超过 $V_a^s(F) + V_s^t(F)$, 故 $V_a^t(F) \leq V_a^s(F) + V_s^t(F)$ 。反过来, 在 $[a, s]$ 与 $[s, t]$ 上分别选取距各自变差上确界不足 ε 的分割并拼接, 得到 $V_a^t(F) \geq V_a^s(F) + V_s^t(F) - 2\varepsilon$; 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 可知等号成立。因此对 $a \leq s < t \leq b$,

$$W(t) - W(s) = V_s^t(F) \geq |F(t) - F(s)|.$$

因此 P, N 非递减, 且 $P(a) = (|F(a)| + F(a))/2 \geq 0$ 、 $N(a) = (|F(a)| - F(a))/2 \geq 0$ 。右连续性可由局部变差控制得到。固定 $t < b$ 与 $\varepsilon > 0$ 。在全区间上取一个含 t 的有限分割, 使其变差和大于 $V_a^b(F) - \varepsilon$; 插入 t 不会减小变差和。记该分割中 t 右侧紧邻的点为 r , 并把除区间 $[t, r]$ 外的各项之和记为 S , 于是

$$S + |F(r) - F(t)| > V_a^b(F) - \varepsilon. \quad (4.21)$$

若 $t < s < r$, 任取 $[t, s]$ 的分割并把它与线段 $[s, r]$ 以及原分割的其余点拼接, 其变差和不超过 $V_a^b(F)$ 。对 $[t, s]$ 内的分割项求和并使用 (4.21), 得到

$$\sum_{[t,s]} |\Delta F| \leq V_a^b(F) - S - |F(r) - F(s)| < \varepsilon + |F(r) - F(t)| - |F(r) - F(s)| \leq \varepsilon + |F(s) - F(t)|.$$

对 $[t, s]$ 的分割取上确界, 再令 $s \downarrow t$; F 的右连续性给 $\limsup_{s \downarrow t} V_t^s(F) \leq \varepsilon$ 。最后令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $V_t^s(F) \rightarrow 0$ 。因此 W , 进而 P, N 都右连续; $t = b$ 处没有右侧极限需要检查。

把 P 延为全直线上的函数：在 a 左侧取 0，在 b 右侧取 $P(b)$ ；对 N 同样处理。它们非递减且右连续，第二章的 Lebesgue–Stieltjes 定理 定理 2.89 分别给出有限正测度 μ_P, μ_N 。限制到 $[a, b]$ 并令 $\sigma_F = \mu_P - \mu_N$ 。增量公式立即给

$$\sigma_F(\{a\}) = P(a) - N(a) = F(a), \quad \sigma_F((s, t]) = F(t) - F(s).$$

反过来，给定有限有符号 Borel 测度 σ ，令

$$F_\sigma(x) = \sigma([a, x]).$$

若 $x < y \leq b$ ，则

$$|F_\sigma(y) - F_\sigma(x)| = |\sigma((x, y])| \leq |\sigma|((x, y]).$$

当 $y \downarrow x$ 时，集合 $(x, y]$ 递减到空集；有限正测度 $|\sigma|$ 的从上连续性说明右端趋于零。因此 F_σ 右连续。对任意分割，令 $E_0 = \{a\}$ 、 $E_j = (t_{j-1}, t_j]$ ，则

$$|F_\sigma(a)| + \sum_j |F_\sigma(t_j) - F_\sigma(t_{j-1})| = \sum_{j \geq 0} |\sigma(E_j)| \leq |\sigma|([a, b]). \quad (4.22)$$

所以 $F_\sigma \in BV[a, b]$ 。

为证明反向变差不等式，先由 定理 3.85 写 $\sigma = \sigma^+ - \sigma^-$ ，并取承载两个互相奇异分量的不交可测集 P, N 。令 $h = \mathbf{1}_P - \mathbf{1}_N$ ；则 $d\sigma = h d|\sigma|$ ，而 $h \in \{-1, 1\}$ 在 $|\sigma|$ -几乎处处成立。此外， $|\sigma|$ 是紧区间 $[a, b]$ 上的有限正 Borel 测度，因而由 定理 2.76 是 Radon 测度。给定 $\varepsilon > 0$ ，对 $p = 1$ 使用 定理 4.22 并作径向截断，便存在 $g \in C_c([a, b]) = C([a, b])$ ， $|g| \leq 1$ 且 $\int |g - h| d|\sigma| < \varepsilon$ 。由 g 的一致连续性，取分割 $a = t_0 < \cdots < t_m = b$ ，使 g 在每个 $E_j = (t_{j-1}, t_j]$ 上的振幅小于 $\varepsilon/(1 + |\sigma|([a, b]))$ ；把 $E_0 = \{a\}$ 单列，并令 $s = g(a)$ 于 E_0 、 $s = g(t_j)$ 于 E_j 。于是 s 是与这分割对应的有限简单函数， $|s| \leq 1$ 且

$$\|s - g\|_\infty < \frac{\varepsilon}{1 + |\sigma|([a, b])},$$

并且 $|\int s d\sigma| \leq \sum_{j=0}^m |\sigma(E_j)|$ 。因此

$$\begin{aligned} |\sigma|([a, b]) &= \int h d\sigma = \int h^2 d|\sigma| \\ &\leq \left| \int s d\sigma \right| + 2\varepsilon \leq \sum_{j \geq 0} |\sigma(E_j)| + 2\varepsilon \leq V_{a-}^b(F_\sigma) + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，再与 (4.22) 合并，得到总变差等式。

对最初给定的 F ，增量公式直接给

$$F_{\sigma_F}(x) = \sigma_F([a, x]) = \sigma_F(\{a\}) + \sigma_F((a, x]) = F(x).$$

反过来，从有限有符号测度 σ 构造 F_σ ，再令 $\rho = \sigma_{F_\sigma} - \sigma$ 。原子与区间增量公式说明 ρ 在

$$\mathcal{P} = \{\emptyset, [a, b], \{a\}\} \cup \{(s, t] : a \leq s < t \leq b\}$$

上恒为零；其中 $[a, b] = \{a\} \sqcup (a, b]$ 。集合族 $\mathcal{P}$ 是生成 $\mathcal{B}([a, b])$ 的 π -系统。写 $\rho = \rho^+ - \rho^-$ 。于是 $\rho^+(P) = \rho^-(P)$ 对每个 $P \in \mathcal{P}$ 成立，且取 $P = [a, b]$ 还给出两者总质量相同。对这两个

有限正测度应用 [命题 2.51](#), 得到 $\rho^+ = \rho^-$, 因而 $\rho = 0$ 。所以 $F \mapsto \sigma_F$ 与 $\sigma \mapsto F_\sigma$ 互为逆。若 F 从 a^- 起递增, 则 $W = F$ 、 $P = F$ 、 $N = 0$, 故 σ_F 为正; 反向由 $F(x) = \sigma_F([a, x])$ 得非负与递增。对 $\sigma = \sigma^+ - \sigma^-$ 的 Jordan 分解, $P_0(x) = \sigma^+([a, x])$ 、 $N_0(x) = \sigma^-([a, x])$ 正是两个从 a^- 起递增的函数; 反向任一这样的函数差都给出正测度之差。□

命题 4.68 (Stieltjes 积分的测试函数表示). 对 $F \in BV[a, b]$, 泛函

$$I_F(f) = \int_{[a, b]} f \, d\sigma_F$$

定义 $C([a, b])$ 上的线性泛函, 并有

$$|I_F(f)| \leq \|f\|_\infty V_{a^-}^b(F).$$

若 F 从 a^- 起递增, 则 I_F 为正; 反过来, 每个正线性泛函都由唯一的从 a^- 起递增的右连续 F 表示。

证明. 线性来自有符号测度积分的线性, 且 [命题 3.88](#) and [定理 4.67](#) 给出

$$|I_F(f)| \leq \|f\|_\infty |\sigma_F|([a, b]) = \|f\|_\infty V_{a^-}^b(F).$$

若 F 从 a^- 起递增, 则 σ_F 为正测度, 故 I_F 为正。

反过来, 对 $C([a, b]) = C_c([a, b])$ 上的正线性泛函应用 [定理 4.51](#), 得到有限正测度 μ 。令 $F(x) = \mu([a, x])$ 。测度从上连续证明 F 右连续, 正性证明它从 a^- 起递增, 而 [定理 4.67](#) 说明其 Stieltjes 测度正是 μ 。唯一性来自 Riesz–Markov 的唯一性, 或等价地来自所有半开区间的增量公式。□

例 4.69 (一个连续密度、一个内部跳跃与端点归一化). 这个例子沿用前面正泛函表示中出现的混合测度, 但现在把问题倒过来: 从累计函数的区间增量恢复测度。连续部分检验密度, 跳跃部分检验内部原子, 而左端外值决定端点原子是否被计入; 三项必须同时核对, 不能只看总质量。

先固定右连续规范和半开区间约定, 再分别计算测度、总变差和一个测试积分。这样同一个对象在 Riesz–Markov 表示与 BV–Stieltjes 表示中的记号保持一致, 后面的带符号例子只需改变跳跃方向即可比较净增量和全变差。

以下计算还会说明一个容易忽略的边界: 内部跳跃由函数在该点的右值记录, 而端点质量由 $F(0) - F(0^-)$ 记录。若只修改一个孤立点, 右连续性会被破坏, 不能继续使用本节定理。

在 $[0, 1]$ 上定义右连续递增函数

$$F(x) = x^2 + 3\mathbf{1}_{[1/2, 1]}(x).$$

其 Stieltjes 测度、总变差和测试积分如下。对 $0 \leq s < t \leq 1$, 增量为

$$F(t) - F(s) = t^2 - s^2 + 3\mathbf{1}_{\{s < 1/2 \leq t\}}.$$

连续部分 $t^2 - s^2 = \int_s^t 2x \, dx$, 而第二项只在半开区间跨过 $1/2$ 时出现。因此唯一可能的测度是

$$\sigma_F = 2x \, dx + 3\delta_{1/2}.$$

它确实满足

$$\sigma_F((s, t]) = F(t) - F(s), \quad \sigma_F(\{0\}) = F(0) = 0,$$

所以由 BV-Stieltjes 唯一性, 这就是所求测度。

因为 F 从 0^- 起递增, 总变差等于对应正测度的总质量:

$$V_0^1(F) = F(1) - F(0^-) = 1 + 3 = 4 = |\sigma_F|([0, 1]).$$

取 $f(x) = x(1 - x)$, Stieltjes 积分分成可计算的两部分:

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]} f \, dF &:= \int f \, d\sigma_F \\ &= \int_0^1 2x x(1 - x) \, dx + 3 \left(\frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{2}\right) \\ &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) + \frac{3}{4} = \frac{11}{12}. \end{aligned}$$

其累计函数满足 $F(x) = \sigma_F([0, x])$ 。 $F'(x) = 2x$ 在 $x \neq 1/2$ 处成立, 对应绝对连续部分 $2x \, dx$; $1/2$ 处的跳跃对应额外原子 $3\delta_{1/2}$ 。右连续规范把该跳跃归于 $\{1/2\}$, 因此采用 $\mathbf{1}_{[1/2, 1]}$ 。

端点原子必须和左端外值一起处理。若要在 0 处加入质量 $c > 0$, 应对全部 $x \in [0, 1]$ 定义

$$\tilde{F}(x) = F(x) + c, \quad \tilde{F}(0^-) = 0.$$

这样 $\tilde{F}$ 仍右连续且从 0^- 起递增, 内部区间增量与 F 相同, 而 $\tilde{F}(0) - \tilde{F}(0^-) = c$, 故

$$\sigma_{\tilde{F}} = \sigma_F + c\delta_0.$$

若只改写 $F(0)$ 而保持其余点不变, 右连续性会在 0 处失效, 不能代表一个满足本节规范的 Stieltjes 函数。这个端点检查说明 Stieltjes 测度可以同时包含绝对连续部分、内部原子和左端点原子, 但三者必须由同一个右连续累计函数编码。

这里的新增信息是端点归一化, 而不是再次计算混合测度的积分: 内部增量决定了 $2x \, dx + 3\delta_{1/2}$, 左端外值才决定是否还要加上 δ_0 。因此检查右连续性和从 0^- 起递增性, 是应用 BV-Stieltjes 对应时不可省略的假设。

下一例将保留同一半开区间约定, 但允许正负跳跃相互抵消。届时端点净增量不再等于总变差, 正负两部分必须通过 Jordan 分解分别记录; 这正是本例端点检查的对照。

读者可以把两例并读: 前者说明如何编码正测度的三种成分, 后者说明符号改变后哪些计算仍沿用、哪些量 (尤其范数与总变差) 需要重新估计。

例 4.70 (净增量与全变差). 仍在 $[0, 1]$ 上, 考虑右连续 BV 函数

$$H(x) = x - 2\mathbf{1}_{[1/3, 1]}(x) + 3\mathbf{1}_{[2/3, 1]}(x).$$

它先沿斜率 1 上升, 在 $1/3$ 处向下跳 2, 又在 $2/3$ 处向上跳 3。如果只看端点, 净增量为

$$H(1) - H(0^-) = 1 - 2 + 3 = 2,$$

其中正负变化发生抵消。由半开区间增量逐项识别, Stieltjes 有符号测度为

$$\sigma_H = dx - 2\delta_{1/3} + 3\delta_{2/3}.$$

三部分彼此奇异, 所以 Jordan 分解可直接读出:

$$\sigma_H^+ = dx + 3\delta_{2/3}, \quad \sigma_H^- = 2\delta_{1/3}, \quad |\sigma_H| = dx + 2\delta_{1/3} + 3\delta_{2/3}.$$

因此

$$V_{0-}^1(H) = |\sigma_H|([0, 1]) = 1 + 2 + 3 = 6,$$

是净增量 2 的三倍。对应的两个递增累计函数可以明确写成

$$P(x) = x + 3\mathbf{1}_{[2/3, 1]}(x), \quad N(x) = 2\mathbf{1}_{[1/3, 1]}(x), \quad H = P - N.$$

对测试函数 $f(x) = x$, 有符号测度积分为

$$\int_{[0, 1]} x dH = \int_0^1 x dx - 2 \left(\frac{1}{3} \right) + 3 \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} + 2 = \frac{11}{6}.$$

而作为 $C([0, 1])$ 上的线性泛函, $I_H(f) = \int f d\sigma_H$ 的范数恰为 6。上界来自 $|I_H(f)| \leq 6\|f\|_\infty$ 。为看出下界, 取连续函数 f_ε , 满足 $|f_\varepsilon| \leq 1$ 、 $f_\varepsilon(1/3) = -1$ 、 $f_\varepsilon(2/3) = 1$, 并且只在 $1/3$ 的一个长度 2ε 小邻域内从 1 降到 -1 再升回 1。于是

$$\int_0^1 f_\varepsilon(x) dx \geq 1 - 4\varepsilon, \quad I_H(f_\varepsilon) \geq (1 - 4\varepsilon) + 2 + 3.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\|I_H\| \geq 6$ 。

这个计算说明总变差记录正负变化的总量, 而端点净增量会发生抵消。Jordan 分解则分别记录正、负两部分, 并给出相应积分泛函的范数。

反例 4.71 (导数型泛函不由测度表示). 在 $C_c^1(\mathbb{R})$ 上令 $D(f) = f'(0)$ 。选取 $\phi \in C_c^1(\mathbb{R})$, 使 $\phi'(0) = 1$; 再固定 $R > 0$, 使 $\text{supp } \phi \subset [-R, R]$, 并令

$$f_n(x) = n^{-1}\phi(nx).$$

则 $\text{supp } f_n \subset [-R, R]$ 、 $\|f_n\|_\infty = n^{-1}\|\phi\|_\infty \rightarrow 0$, 但 $D(f_n) = \phi'(0) = 1$ 。若存在 Radon 正测度 μ^+, μ^- , 使 $D(f) = \int f d\mu^+ - \int f d\mu^-$, 则

$$1 = |D(f_n)| \leq \|f_n\|_\infty(\mu^+ + \mu^-)([-R, R]) \rightarrow 0,$$

矛盾。因此该导数型泛函不具有有限 Radon 测度表示。Riesz–Markov 的表示结论依赖相应的正性或有限总变差条件。

Riesz–Markov、Daniell–Stone 与一维 Stieltjes 表示分别依赖拓扑正则性、序连续性和区间次序。在第二可数的局部紧 Hausdorff 空间中, 紧穷竭和正则逼近可以用序列处理; 更一般的局部紧 Hausdorff 空间则可能需要网。

4.2.2 Stone–Weierstrass、矩问题与测度弱收敛

概率测度和分布函数采用 定义 2.31 and 2.55 中的定义。本小节把总质量不超过一的有限正 Borel 测度称为次概率测度，并以 $C_b(X)$ 表示有界连续函数空间。若一个拓扑空间的拓扑可由某个完备可分度量诱导，则称它为 Polish 空间。在这类空间上，tightness 与 narrow 相对紧性由 Prokhorov 定理联系（见 定理 8.30）。

Riesz–Markov 定理表明，全部连续测试函数可以决定有限 Radon 测度。本小节研究较小的决定类，尤其是紧空间上的函数代数和矩，并讨论概率测度的 narrow 收敛。Stone–Weierstrass 定理给出一致稠密的测试代数；Portmanteau 定理、bounded–Lipschitz 距离与 tightness 用于刻画和控制弱收敛。

定义 4.72 (分离点与自伴测试代数). 设 K 为紧 Hausdorff 空间, $A \subset C(K, \mathbb{C})$ 为含常数的子代数。称 A 分离点, 如果任意 $x \neq y$ 都存在 $f \in A$ 使 $f(x) \neq f(y)$; 称 A 自伴, 如果 $f \in A$ 蕴含 $\bar{f} \in A$ 。实函数版本不需要另加自伴条件。

定理 4.73 (Stone–Weierstrass). 设 K 为紧 Hausdorff 空间。若 A 是 $C(K, \mathbb{R})$ 的含常数且分离点的实子代数, 则 A 在一致范数下稠密于 $C(K, \mathbb{R})$ 。若 A 是 $C(K, \mathbb{C})$ 的含常数、分离点且自伴的复子代数, 则 A 在 $C(K, \mathbb{C})$ 中一致稠密。特别地, 紧区间上的多项式与圆周上的三角多项式都是决定有限 Borel 测度的测试族。

证明. 先处理实数情形, 记 $B = \overline{A}^{\|\cdot\|_\infty}$ 。一致极限保持加法与数乘; 若 $f_n \rightarrow f$ 、 $g_n \rightarrow g$ 一致, 则这些序列一致有界且 $\|f_n g_n - f g\|_\infty \rightarrow 0$, 所以 B 确为含常数的闭代数。若 $f \in B$, 其值域包含在某个 $[-M, M]$ 中。区间上的 Weierstrass–Bernstein 逼近给出实多项式 p_n , 使 $p_n(t) \rightarrow |t|$ 在 $[-M, M]$ 上一致成立。由于 B 是含常数的闭代数, $p_n \circ f \in B$, 故 $|f| \in B$ 。于是对 $f, g \in B$,

$$f \vee g = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \quad f \wedge g = \frac{f + g - |f - g|}{2} \quad (4.23)$$

都属于 B 。因此闭代数 B 也是函数格。

固定 $h \in C(K, \mathbb{R})$ 与 $\varepsilon > 0$ 。对任意 $x \neq y$, 取 $a \in A$ 使 $a(x) \neq a(y)$, 则仿射组合

$$g_{x,y} = h(y) + \frac{h(x) - h(y)}{a(x) - a(y)} [a - a(y)]$$

属于 A , 并满足 $g_{x,y}(x) = h(x)$ 、 $g_{x,y}(y) = h(y)$; 当 $x = y$ 时取常数 $h(x)$ 。对固定的 x , 集合

$$V_{x,y} = \{z : g_{x,y}(z) < h(z) + \varepsilon\}$$

是含 y 的开集。由紧性, 存在 $y_1, \dots, y_m$ 使这些开集覆盖 K 。令

$$g_x = g_{x,y_1} \wedge \dots \wedge g_{x,y_m} \in B.$$

每个 g_{x,y_j} 在 x 处都等于 $h(x)$, 故 $g_x(x) = h(x)$; 覆盖性质给 $g_x < h + \varepsilon$ 于整个 K 。于是

$$U_x = \{z : g_x(z) > h(z) - \varepsilon\}$$

是含 x 的开集。再由紧性, 取 $x_1, \dots, x_r$ 使 U_{x_i} 覆盖 K , 并令 $g = g_{x_1} \vee \dots \vee g_{x_r} \in B$ 。在每一点至少一项大于 $h - \varepsilon$, 而每一项都小于 $h + \varepsilon$, 所以

$$h - \varepsilon < g < h + \varepsilon \quad \text{于 } K.$$

即 $\|g - h\|_\infty \leq \varepsilon$ 。因此 $B = C(K, \mathbb{R})$ 。

复数情形仍记 $B = \overline{A}$ 。自伴性给 $\operatorname{Re} f = (f + \bar{f})/2 \in B$ 与 $\operatorname{Im} f = (f - \bar{f})/(2i) \in B$ 。若 A 中某个函数分离 x, y , 它的实部或虚部也分离这两点。 B 的实值部分对实线性组合与乘法封闭, 且在一致范数下闭; 因此它是含常数、分离点的实闭代数, 刚才的结论表明它包含全部 $C(K, \mathbb{R})$ 。分别逼近目标函数的实部与虚部, 即得 $B = C(K, \mathbb{C})$ 。

在 $[a, b]$ 上, 多项式含常数并由 x 分离点。在圆周上, z 与 $\bar{z} = z^{-1}$ 生成的三角多项式构成自伴分离代数。若两有限测度在相应代数上积分相同, 一致逼近与总质量有限性把等式推广到全部连续函数, 再由 Riesz–Markov 唯一性得到测度相同。□

备注 4.74 (Stone–Weierstrass 证明中的标量逼近). 上述证明只在一个实区间上逼近单个标量函数 $|t|$, 从而得到 (4.23)。结论适用于任意紧 Hausdorff 空间与任意分离点代数; 紧性分别提供有限子覆盖, 从而得到一致的上、下逼近。

例 4.75 (Bernstein 多项式与求积公式). 设 $f \in C([0, 1])$, 并写出它的 Bernstein 多项式

$$B_n f(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Bernstein 多项式只使用网格值 $f(k/n)$, 且基函数非负、总和为 1。积分后得到一条正权求积公式。

重复分部积分给出 Beta 型恒等式

$$\int_0^1 x^k (1-x)^{n-k} dx = \frac{k!(n-k)!}{(n+1)!}.$$

乘以 $\binom{n}{k}$ 后, 每一个 Bernstein 基函数的积分均为同一个常数:

$$\int_0^1 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} dx = \frac{1}{n+1}.$$

所以

$$Q_n(f) := \int_0^1 B_n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right). \quad (4.24)$$

它是一条正权、权重和为 1 的有限原子求积公式。Bernstein 一致逼近立即给出

$$\left| Q_n(f) - \int_0^1 f dx \right| \leq \|B_n f - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

对 $f(x) = x^2$, 误差还可以精确计算。二项分布的二阶矩或直接求和给

$$B_n(x^2) = x^2 + \frac{x(1-x)}{n},$$

故

$$Q_n(x^2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6n}.$$

从网格和也得到同一结果:

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2(n+1)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6n}.$$

因此误差恰为 $1/(6n)$ 。对 $f(x) = e^x$, 前两层积分值例如

$$Q_2(f) = \frac{1 + e^{1/2} + e}{3}, \quad Q_4(f) = \frac{1 + e^{1/4} + e^{1/2} + e^{3/4} + e}{5},$$

并由 Bernstein 一致收敛趋于 $e - 1$ 。

紧区间上的一致逼近保证上述积分误差对有限测度稳定。非紧区间上则需要另外控制尾部。注意右侧 $\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \delta_{k/n}$ 是一份离散概率测度, 而 (4.24) 给出其对连续函数积分的极限。

命题 4.76 (C_0 与 L^p 的可分性). 设 $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ 。若 X 局部紧、第二可数且 Hausdorff, μ 为 Radon 测度, 则 $C_0(X, \mathbb{K})$ 可分; 对每个 $1 \leq p < \infty$, $L^p(X, \mu)$ 也可分。

证明. 若 X 非紧, 令 $K = X^*$ 为一点紧化; 若 X 紧, 就令 $K = X$ 。由 定理 1.89 and 命题 1.86, K 是紧 Hausdorff 空间。这里第二可数性可直接看见: 若 (U_j) 是 X 的可数开基, 而 (K_n) 是满足 $K_n \subset \text{int } K_{n+1}$ 的紧穷竭, 则每个紧集 $C \subset X$ 都包含在某个 K_n 中。因此 (U_j) 连同 $X^* \setminus K_n$ ($n \geq 1$) 组成 X^* 的可数开基, 特别是后者在无穷远点的邻域族中共尾; 紧情形沿用 X 的开基即可。取 K 的一个可数开基 $\mathcal{B}_0$, 并以其有限并构成可数开基 $\mathcal{B}$ (这样 $\mathcal{B}$ 对有限并封闭)。紧 Hausdorff 空间正规; 对所有满足 $\overline{B_i} \subset B_j$ 的指标对 $(B_i, B_j \in \mathcal{B})$, Urysohn 引理给出 $u_{ij} \in C(K, [0, 1])$, 使 $u_{ij} = 1$ 于 $\overline{B_i}$ 且 $u_{ij} = 0$ 于 $K \setminus B_j$ 。这些函数构成可数族并分离点: 若 $x \neq y$, 取开集 W 使 $x \in W \subset K \setminus \{y\}$; 正规性给出开集 V 使 $x \in V$ 且 $\overline{V} \subset W$ 。取 $B_i \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_i \subset V$, 再用 $\overline{B_i}$ 的紧性选取有限个 $\mathcal{B}$ 中的开集 $C_1, \dots, C_s \subset W$ 覆盖它, 并令 $B_j = \bigcup_{\ell=1}^s C_\ell$ 。于是 $x \in B_i \subset \overline{B_i} \subset B_j \subset K \setminus \{y\}$ 。

令 A 为 1 和全部 u_{ij} 生成的实子代数; 复情形取复子代数并加入共轭。这个代数分离点, 故 Stone-Weierstrass 给 $\overline{A} = C(K, \mathbb{K})$ 。再令 A_0 只允许有理系数; 复情形的系数取 $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 。有限个生成元的有限多项式共有可数多个, 故 A_0 可数。任一 A 中的元素只涉及有限多个系数, 而各生成元在紧集 K 上有界; 逐个以有理数逼近这些系数, 所得 A_0 元素在一致范数下逼近原元素。因此 A_0 在 A 中稠密, 继而在 $C(K, \mathbb{K})$ 中稠密, 所以后者可分。当 X 非紧时, $C_0(X)$ 等距同构于闭子空间 $\{f \in C(K) : f(\infty) = 0\}$; 紧情形 $C_0(X) = C(K)$ 。可分度量空间第二可数, 而子空间继承第二可数性; 每个第二可数空间可分。因此该闭子空间可分, $C_0(X)$ 可分。

取 $C_0(X)$ 的可数稠密列 (g_j) 。由紧穷竭与 命题 1.101, 可选 $\chi_m \in C_c(X)$, 使 $0 \leq \chi_m \leq 1$ 且 $\chi_m = 1$ 于 K_m 。可数族 $\{\chi_m g_j : m, j \geq 1\}$ 在每个固定紧支撑层中一致稠密: 若 $f \in C_c(X)$ 且 $\text{supp } f \subset K_m$, 选择 g_j 一致逼近 f , 则 $\|\chi_m g_j - f\|_\infty \leq \|g_j - f\|_\infty$, 且误差支撑在紧集 $\text{supp } \chi_m$ 。Radon 局部有限性因此给

$$\|\chi_m g_j - f\|_p \leq \mu(\text{supp } \chi_m)^{1/p} \|\chi_m g_j - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

再用 定理 4.22 中 $C_c(X)$ 对 L^p 的稠密性, 可知该可数族在 L^p 中稠密。□

备注 4.77 (可数决定类). 紧空间 K 上取 $C(K)$ 的可数稠密列 (f_j) 。若两份有限测度在所有 f_j 上积分相同，一致逼近与总质量界把等式推广到全部 $C(K)$ 。在统一总质量界下，这一可数族也便于使用对角法处理测度列；只有满足相应表示条件的极限泛函才由测度表示。

推论 4.78 (紧区间上的矩决定性). 设 μ, ν 为紧区间 $[a, b]$ 上有限 Borel 测度。若

$$\int_a^b x^n d\mu(x) = \int_a^b x^n d\nu(x) \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

则 $\mu = \nu$ 。

证明. 线性性先把等式推广到所有多项式。给定 $f \in C([a, b])$ ，Stone–Weierstrass 给出多项式 p_k 使 $\|p_k - f\|_\infty \rightarrow 0$ 。于是

$$\left| \int (f - p_k) d\mu \right| \leq \mu([a, b]) \|f - p_k\|_\infty \rightarrow 0,$$

对 ν 也成立。因此两测度在每个连续函数上的积分相同；定理 4.51 的唯一性给 $\mu = \nu$ 。 $n = 0$ 给出两测度总质量相同。 $\square$

例 4.79 (有限多个矩不能唯一决定测度). 固定非负整数 N 。在 $L^2([-1, 1], dx)$ 中，把 x^{N+1} 对有限维子空间 $\text{span}\{1, x, \dots, x^N\}$ 作 Gram–Schmidt 投影，记余项为 p 。若 $p = 0$ ， x^{N+1} 将等于一个至多 N 次多项式，矛盾；故 p 是非零连续函数，且

$$\int_{-1}^1 x^k p(x) dx = 0 \quad (0 \leq k \leq N).$$

令 $h = p/\|p\|_\infty$ ，并定义

$$d\mu_\pm(x) = \frac{1}{2}(1 \pm h(x)) dx.$$

密度非负。由 $k = 0$ 的正交性， $\mu_\pm([-1, 1]) = 1$ ；对 $0 \leq k \leq N$ ，

$$\int x^k d\mu_+ - \int x^k d\mu_- = \int_{-1}^1 x^k h(x) dx = 0.$$

两测度不同，因为非零多项式 h 在某个开区间上不为零。当 $N = 1$ 时可直接取 $p(x) = x^2 - 1/3$ ，再除以其一致范数； $\int_{-1}^1 p = 0$ 且 $\int_{-1}^1 xp = 0$ 。因此有限多个矩无法唯一分辨测度。

紧区间上的 Stone–Weierstrass 论证依赖共同支撑；离开紧集后，即使所有非负整数矩都存在，也可能无法恢复测度。下面的反例只需一个偶的 Gaussian 型密度，不需要知道其归一化常数的闭式值。

为与第三章的先修边界一致，本例沿用章首的 c_G ，只使用 $c_G \int e^{-y^2/2} dy = 1$ 。这样矩计算中的平移和奇偶性完全可核验，而 $(2\pi)^{-1/2}$ 的具体值仍可留到后续章节。

读者应把本例与前一个有限矩例区分：前一个构造改变有限个观测而保持其余自由度，这里则保持全部整数矩，失败原因是非紧支撑上的测试类不足以排除不同尾部结构。

反例 4.80 (非紧支撑上全部矩仍可能不决定测度). 对 $x > 0$ 令

$$f_0(x) = \frac{c_G}{x} \exp\left(-\frac{(\log x)^2}{2}\right), \quad f_a(x) = f_0(x) [1 + a \sin(2\pi \log x)], \quad |a| \leq 1.$$

这些函数非负。令 $y = \log x$, 则 $x^{-1} dx = dy$, 故 $\int_0^\infty f_0 dx = \int_{\mathbb{R}} \phi(y) dy = 1$, 其中 $\phi(y) = c_G e^{-y^2/2}$ 。对任意整数 $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x^n f_0(x) \sin(2\pi \log x) dx &= \int_{\mathbb{R}} e^{ny} \phi(y) \sin(2\pi y) dy \\ &= e^{n^2/2} \int_{\mathbb{R}} \phi(y-n) \sin(2\pi y) dy \\ &= e^{n^2/2} \int_{\mathbb{R}} \phi(z) \sin(2\pi(z+n)) dz = 0. \end{aligned}$$

最后一步使用整数 n 使正弦相位不变, 并使用偶函数 ϕ 乘奇函数正弦的积分为零。 $n=0$ 证明每个 f_a 总质量为一; 一般 n 证明所有非负整数矩均与参数 a 无关。若 $a, b \in [-1, 1]$ 且 $a \neq b$, 两个密度在正弦不为零的开集上不同, 所以给出不同概率测度。这表明在非紧支撑上, 全部非负整数矩也可能不能决定概率测度; 矩唯一性需要额外条件。

因此 Gaussian 型密度的归一化、各阶矩的相等和密度本身的不同都在同一组计算中得到; 没有一步依赖尚未证明的精确 Gaussian 积分。若改用第五章给出的闭式常数, 所得测度当然相同, 但不会增加本章关于矩不决定性的结论。

紧支撑矩决定性和这里的非紧反例共同说明: 矩方法必须同时说明支撑控制、归一化方式和唯一性条件。下一段把这一点转成矩收敛与窄收敛之间的区分, 并继续沿用同一对象。

在概率紧性章节中, 尾部质量与尾部积分还会被分别估计; 本例的作用正是提前标记这两种控制不能混为一谈。

备注 4.81 (矩收敛与弱收敛). 取上例的两个不同参数 $a \neq b$, 令一系列测度在 $f_a dx$ 与 $f_b dx$ 之间交替。每一阶矩序列都是常数, 但奇、偶两条常值子列在全部有界连续测试下分别收敛到不同测度, 原列不可能在这一测试意义下收敛。因此由矩收敛推出弱收敛至少需要两类附加信息: 矩对候选极限的唯一性, 以及测度列的相对紧性。非紧支撑时通常还需矩增长条件或其他变换方法。

定义 4.82 (vague 与 narrow 收敛). 在拓扑空间 X 上, 有限 Borel 测度 μ_α 称为 *narrow 收敛* 到有限 Borel 测度 μ , 记作 $\mu_\alpha \rightarrow \mu$, 如果

$$\int f d\mu_\alpha \rightarrow \int f d\mu \quad (f \in C_b(X)).$$

概率论中也称其为弱收敛。若 X 局部紧、第二可数且 Hausdorff, 而 μ_α, μ 为局部有限 Radon 测度 (不要求总质量有限), 则称 μ_α *vague 收敛* 到 μ , 如果同一积分收敛对每个 $f \in C_c(X)$ 成立。紧空间上 $C_c(X) = C_b(X) = C(X)$, 所以对有限测度两种概念相同。

例 4.83 (vague 收敛与 narrow 收敛的差异). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $\mu_n = \delta_n$ 。对每个 $f \in C_c(\mathbb{R})$, 充分大的 n 满足 $f(n) = 0$, 故 δ_n vague 收敛到零测度; 但 $\int 1 d\delta_n = 1$, 所以它不 narrow 收敛到零。

它也没有概率测度的 narrow 收敛子列。若 $\delta_{n_k} \rightarrow \nu$, 则对所有 $f \in C_c(\mathbb{R})$ 有 $\int f d\nu = 0$ 。第二章的正则性定理说明有限 Borel 测度 ν 是 Radon; Riesz–Markov 唯一性迫使 $\nu = 0$ 。另一方面, 常数测试给 $\nu(\mathbb{R}) = \lim_k \delta_{n_k}(\mathbb{R}) = 1$, 矛盾。这里 δ_n 的支集最终离开每个固定紧集, 所以所有 C_c 测试积分趋于零, 而总质量始终为 1。

定义 4.84 (tightness). 概率测度族 $\mathcal{P}$ 称为 *tight*, 如果

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \subset X \text{ 紧 } \forall \mu \in \mathcal{P}, \quad \mu(X \setminus K) < \varepsilon.$$

其量词要求同一个紧集同时控制整族测度。tightness 统一控制紧集外的概率；一致可积性则控制函数值较大区域上的积分，二者的定义和用途不同。称单个概率测度 μ tight, 是指单元素族 $\{\mu\}$ tight。

定理 4.85 (Portmanteau 定理). 设 X 为度量空间, μ_n, μ 为 Borel 概率测度。下列条件等价:

1. $\mu_n \rightarrow \mu$;
2. 对每个开集 G , $\liminf_n \mu_n(G) \geq \mu(G)$;
3. 对每个闭集 F , $\limsup_n \mu_n(F) \leq \mu(F)$;
4. 对每个满足 $\mu(\partial A) = 0$ 的 Borel 集 A , $\mu_n(A) \rightarrow \mu(A)$ 。

证明. 先证 (1) $\Rightarrow$ (3)。 $F = \emptyset$ 时结论成立；对非空闭集 F 令

$$g_k(x) = \max\{1 - k \operatorname{dist}(x, F), 0\}.$$

则 $g_k \in C_b(X)$ 、 $\mathbf{1}_F \leq g_k \leq 1$, 且 $g_k \downarrow \mathbf{1}_F$ 。固定 k ,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu_n(F) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_k d\mu_n = \int g_k d\mu.$$

再令 $k \rightarrow \infty$, 控制收敛给右端趋于 $\mu(F)$, 故得到闭集上界。

(2) 与 (3) 由取补互相推出。例如, 若 (3) 成立且 G 开, 则 G^c 闭, 并且

$$\liminf_n \mu_n(G) = 1 - \limsup_n \mu_n(G^c) \geq 1 - \mu(G^c) = \mu(G).$$

从 (2) 推回 (3) 使用同一等式并交换 G 与闭集的补集。若 $\mu(\partial A) = 0$, 则 $\bar{A} \setminus A^\circ \subseteq \partial A$, 所以 $\mu(\bar{A}) = \mu(A^\circ) = \mu(A)$ 。开集下界与闭集上界夹出

$$\mu(A) \leq \liminf_n \mu_n(A) \leq \limsup_n \mu_n(A) \leq \mu(A),$$

这证明 (2)、(3) $\Rightarrow$ (4)。

最后证 (4) $\Rightarrow$ (1)。先取 $0 \leq f \leq 1$ 的 $f \in C_b(X)$ 。对 $0 < t < 1$, 令 $A_t = \{f > t\}$ 。其边界满足 $\partial A_t \subseteq \{f = t\}$: 若 $f(x) > t$ 或 $f(x) < t$, 连续性给出一个完全落在 A_t 或其补集中的邻域。集合

$$D = \{t : \mu(\{f = t\}) > 0\}$$

至多可数。事实上, 令 $D_m = \{t : \mu(\{f = t\}) \geq 1/m\}$; 互不交水平集的总质量至多为 1, 故 $|D_m| \leq m$, 而 $D = \bigcup_{m \geq 1} D_m$ 。因此对几乎每个 $t \in (0, 1)$, A_t 是 μ -连续集, 从而 $\mu_n(A_t) \rightarrow \mu(A_t)$ 。层蛋糕公式与关于 t 的控制收敛给

$$\int f d\mu_n = \int_0^1 \mu_n(A_t) dt \longrightarrow \int_0^1 \mu(A_t) dt = \int f d\mu.$$

一般实值 $f \in C_b(X)$ 若为常数, 结论由概率测度的总质量为一直接得到。否则取 $m < \inf_X f$ 与 $M > \sup_X f$, 并设 $\tilde{f} = (f - m)/(M - m) \in C_b(X, [0, 1])$; 上一段已证明 $\int \tilde{f} d\mu_n \rightarrow \int \tilde{f} d\mu$, 对其做反反射即得原 f 的结论。复值函数分别处理实部与虚部。所以 (1) 成立。 $\square$

Portmanteau 定理用开集或闭集刻画 narrow 收敛。统一有界且 Lipschitz 的测试类所给出的积分差上确界定义 bounded-Lipschitz 距离；tightness 则使该测试类可在共同紧集上作有限逼近。

定理 4.86 (bounded-Lipschitz 距离与可数决定类). 设 (X, d) 为可分度量空间, 并令

$$\bar{d}(x, y) = \min\{1, d(x, y)\}.$$

记 $\text{BL}_1(X)$ 为所有实值函数 f 组成的类, 满足

$$\|f\|_\infty \leq 1, \quad |f(x) - f(y)| \leq \bar{d}(x, y) \quad (x, y \in X),$$

并对 Borel 概率测度定义

$$\beta(\mu, \nu) = \sup_{f \in \text{BL}_1(X)} \left| \int_X f d\mu - \int_X f d\nu \right|. \quad (4.25)$$

则 β 是概率测度空间上的度量, 并有:

1. $\beta(\mu_n, \mu) \rightarrow 0$ 总蕴含 $\mu_n \rightarrow \mu$;
2. 若族 $\{\mu, \mu_1, \mu_2, \dots\}$ tight, 则 $\mu_n \rightarrow \mu$ 也蕴含 $\beta(\mu_n, \mu) \rightarrow 0$;
3. 若 X 为紧度量空间, 则存在可数族 $(\varphi_j)_{j \geq 1} \subset \text{BL}_1(X)$, 使

$$\mu_n \rightarrow \mu \iff \int \varphi_j d\mu_n \rightarrow \int \varphi_j d\mu \quad \text{对每个 } j.$$

在 Polish 空间上取任意有界相容度量时, β 同样度量化 narrow 收敛: 定理 8.30 蕴含 narrow 收敛序列连同其极限构成 tight 族, 再使用第 2 项; 反向已经由第 1 项给出。

证明. β 的非负、对称与三角不等式直接来自绝对值和上确界; 且 $0 \leq \beta \leq 2$ 。先证第 1 项, 同时得到正定性。固定闭集 $F \subset X$; 空集情形平凡, 否则令

$$g_k(x) = \max\{1 - k\bar{d}(x, F), 0\}, \quad k \geq 1.$$

函数 g_k 取值于 $[0, 1]$, 其 Lipschitz 常数至多为 k , 所以 $g_k/k \in \text{BL}_1(X)$ 。于是对固定 k ,

$$\left| \int g_k d\mu_n - \int g_k d\mu \right| \leq k \beta(\mu_n, \mu) \rightarrow 0.$$

又有 $1_F \leq g_k$ 且 $g_k \downarrow 1_F$ 。因此

$$\limsup_n \mu_n(F) \leq \int g_k d\mu \quad \text{对每个 } k,$$

再令 $k \rightarrow \infty$, DCT 给 $\limsup_n \mu_n(F) \leq \mu(F)$ 。Portmanteau 定理推出 $\mu_n \rightarrow \mu$ 。若 $\beta(\mu, \nu) = 0$, 把常值列 $\mu_n = \mu$ 用于刚才的闭集论证, 得到 $\mu(F) \leq \nu(F)$; 交换二者得所有闭集质量相同, 有限测度唯一性给 $\mu = \nu$ 。所以 β 确为度量。

证明第 2 项. 给定 $\eta > 0$, tightness 给出紧集 $K \subset X$, 使

$$\sup_{n \geq 1} \mu_n(X \setminus K) < \eta, \quad \mu(X \setminus K) < \eta.$$

固定 $\delta > 0$ 。紧性给 K 的有限 δ -网 $x_1, \dots, x_r$ 。把立方体 $[-1, 1]^r$ 分成有限个各坐标宽度不超过 δ 的小矩形，并按向量 $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ 所在小矩形给 $BL_1(X)$ 分类；每个非空类选一个代表 f_j 。若 f 与 f_j 落在同一小矩形，对任意 $x \in K$ 选 $\bar{d}(x, x_i) < \delta$ ，则

$$|f(x) - f_j(x)| \leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - f_j(x_i)| + |f_j(x_i) - f_j(x)| < 3\delta.$$

故得到有限个 $f_1, \dots, f_m \in BL_1(X)$ ，使每个 f 在 K 上距某个 f_j 的一致误差小于 3δ 。

对相应的 j ，分开 K 与其补集，有

$$\begin{aligned} \left| \int f d\mu_n - \int f d\mu \right| &\leq \left| \int f_j d\mu_n - \int f_j d\mu \right| \\ &\quad + 6\delta + 4\eta, \end{aligned}$$

因为 K 上对应的两个误差项各至多为 3δ ，而补集上 $|f - f_j| \leq 2$ 。对有限多个 f_j ，narrow 收敛使第一项的最大值趋于零。因此

$$\limsup_n \beta(\mu_n, \mu) \leq 6\delta + 4\eta.$$

依次令 $\delta, \eta \downarrow 0$ ，得到第 2 项。

最后设 X 紧。以 X 本身作为共同紧集，有限网构造表明 $BL_1(X)$ 在一致范数下全有界；它又是 Banach 空间 $C(X, \mathbb{R})$ 中的闭集，故为紧可分度量空间。取一致范数稠密列 (φ_j) 。若所有这些可数积分值收敛，给定 $\varepsilon > 0$ ，从该稠密列中选有限个组成 $BL_1(X)$ 的 ε -网。任意 f 与网中某个 φ_j 的两份积分误差之差至多 2ε ；有限个网点对应的积分同时收敛，故 $\limsup_n \beta(\mu_n, \mu) \leq 2\varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，第 1 项给 narrow 收敛。反向由 narrow 定义立即成立。□

例 4.87 (Dirac 测度与网格测度的 BL 距离). bounded-Lipschitz 距离既度量窄 narrow 收敛，也可在具体测度上直接计算。对任意 $x, y \in X$ ，Lipschitz 条件先给

$$\beta(\delta_x, \delta_y) \leq \bar{d}(x, y).$$

反向取 $f(z) = \bar{d}(z, x)$ 。距离函数属于 $BL_1(X)$ ，且 $f(x) = 0$ 、 $f(y) = \bar{d}(x, y)$ ，所以

$$\beta(\delta_x, \delta_y) = \bar{d}(x, y).$$

这说明 BL 距离在 Dirac 嵌入上准确恢复截断后的原空间距离。

再看 例 4.89 的网格测度 $\mu_n = n^{-1} \sum_{k=1}^n \delta_{k/n}$ 与 $[0, 1]$ 上均匀测度 λ 。对每个 $f \in BL_1([0, 1])$ ，逐段比较 $f(k/n)$ 与区间 $((k-1)/n, k/n]$ 上的函数值，便有

$$\left| \int f d\mu_n - \int f d\lambda \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)/n}^{k/n} |f(k/n) - f(x)| dx \leq \frac{1}{n}.$$

对全部 BL 测试取上确界，得到

$$\beta(\mu_n, \lambda) \leq \frac{1}{n}.$$

这一估计对整个 BL_1 测试类同时成立。一般从逐个测试函数的收敛推出这一一致上确界估计时，需要 tightness 将主要质量限制在共同紧集上，再利用有限网逼近测试函数。

例 4.88 (边界承载极限质量). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $\mu_n = \delta_{1/n}$ 、 $\mu = \delta_0$ 。每个 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 都满足 $f(1/n) \rightarrow f(0)$, 故 $\mu_n \rightarrow \mu$ 。但对闭集 $A = \{0\}$,

$$\mu_n(A) = 0, \quad \mu(A) = 1.$$

闭集上界只要求 $0 \leq 1$, 并未被违反; 而 $\partial A = A$ 且 $\mu(\partial A) = 1$, 所以连续集条件不适用。开闭集的单边估计一般不能加强为等式。

例 4.89 (等距网格经验测度的弱收敛). 在 $[0, 1]$ 上令 λ 为均匀概率测度, 并定义有限支撑测度

$$\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \delta_{k/n}.$$

这是一条确定性的“经验分布”。我们把同一个极限分别交给连续测试函数、分布函数和矩来核对, 三种观察记录应当彼此吻合; 同时保留有理点集合这个边界测试, 以提醒读者 Portmanteau 只在连续集上给出质量收敛。

先固定一个连续测试函数, 直接估计它的积分误差。令 $A_{n,k} = ((k-1)/n, k/n]$ 。若 f 是 L -Lipschitz 函数, 则

$$\begin{aligned} \left| \int f \, d\mu_n - \int_0^1 f(x) \, dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{A_{n,k}} (f(k/n) - f(x)) \, dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{A_{n,k}} \frac{L}{n} \, dx = \frac{L}{n}. \end{aligned}$$

对一般 $f \in C([0, 1])$, 以一致连续模 $\omega_f(r) = \sup_{|x-y| \leq r} |f(x) - f(y)|$ 代替 Lr , 同样得到

$$\left| \int f \, d\mu_n - \int f \, d\lambda \right| \leq \omega_f(1/n) \rightarrow 0.$$

这一估计先给出一个与测试函数有关的误差界, 再由一致连续性按定义证明 narrow 收敛。它不使用矩, 也不需要先知道分布函数的极限, 因而为下面两种独立核验留下了清楚的基准。

同一网格的分布函数也能给出逐点可见的误差。对 $0 \leq x < 1$,

$$F_n(x) = \mu_n([0, x]) = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}, \quad F_n(1) = 1.$$

均匀分布的 CDF 为 $F(x) = x$ 于 $[0, 1]$, 所以

$$\sup_{x \in [0, 1]} |F_n(x) - F(x)| \leq \frac{1}{n}.$$

每一点都是 F 的连续点, 因此 Helly-Portmanteau 同样给出该极限。这里还有更强的结论: 整列分布函数在一致范数下收敛。这一段只读取区间质量, 尚未使用多项式代数; 下一段把矩方法放回同一个紧支撑模型中, 比较它与连续测试方法的逻辑关系。

多项式矩从另一侧检查这个结论。对固定 $m \geq 0$,

$$\int x^m \, d\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^m \rightarrow \int_0^1 x^m \, dx = \frac{1}{m+1},$$

这是 Riemann 和。这里可以直接完成矩方法，而不必另行抽取子列：若 $p(x) = \sum_{j=0}^m a_j x^j$ 是任意多项式，则上式给出 $\int p d\mu_n \rightarrow \int p d\lambda$ 。给定 $f \in C([0, 1])$ 和 $\varepsilon > 0$ ，Stone-Weierstrass 可取多项式 p 使 $\|f - p\|_\infty < \varepsilon$ ；由于 μ_n 与 λ 都是概率测度，

$$\left| \int f d\mu_n - \int f d\lambda \right| \leq 2\varepsilon + \left| \int p d\mu_n - \int p d\lambda \right|.$$

先令 $n \rightarrow \infty$ 、再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，便得到窄收敛。这里的关键是共同的紧支撑和概率质量归一化，它们使多项式的一致误差能直接控制积分误差，而不需要先证明相对紧性。这个例子同时区分三个任务：有限个矩不能唯一决定测度；在紧区间上全部矩决定测度；而把矩收敛推广到一般非紧空间时，还需另行控制逃逸质量并说明候选极限的唯一性。

令 $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 。每个网格点都是有理数，故 $\mu_n(A) = 1$ ，而 $\lambda(A) = 0$ 。此时 $\partial A = [0, 1]$ 承载全部极限质量，Portmanteau 只对连续集给出质量收敛；弱收敛一般不保证任意 Borel 集的质量收敛。这个边界测试把“积分对连续函数收敛”与“所有集合质量收敛”分开，避免把矩证明误读成集合逐点收敛。

这是有限 Dirac 逼近的一个等距、等权特例；一般空间中以紧集上的有限网和相应 Borel 分割取代等距网格。于是本例的三条核验线分别承担连续测试、分布函数和矩的任务，而最后的有理点反例标出测试类的边界；后续非紧例子将只改变支撑尾部，不再重复这套计算。

例 4.90 (弱收敛不保证矩收敛). 在 $\mathbb{R}$ 上定义

$$\nu_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \delta_0 + \frac{1}{n} \delta_n.$$

它把质量 $1/n$ 放在远点 n ，其余质量在 0。对每个 $f \in C_b(\mathbb{R})$ ，

$$\left| \int f d\nu_n - f(0) \right| = \frac{1}{n} |f(n) - f(0)| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{n} \rightarrow 0.$$

所以 $\nu_n \rightarrow \delta_0$ ，并且误差有显式的 $O(n^{-1})$ 界。

这族测度还是 tight 的。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $N > 1/\varepsilon$ ，并把有限多个点 $0, 1, \dots, N$ 放入一个紧区间 K 。当 $n > N$ 时，落在 K 外的质量至多 $1/n < \varepsilon$ ；早期项全部支撑在 K 。因此紧集外的概率可以一致控制为任意小。

但对无界测试函数，积分行为不同：

$$\int x d\nu_n = 1 \not\rightarrow 0 = \int x d\delta_0, \quad \int x^2 d\nu_n = n \rightarrow \infty.$$

所以 narrow 收敛只控制 C_b ，对 x 或 x^2 这类无界测试函数还需额外条件。例如，一致可积性或统一尾矩界可以用于推出相应的矩收敛。本例中 $1/n$ 的概率位于点 n ，对有界测试的贡献趋于零，却使一阶矩保持为 1、二阶矩发散。

命题 4.91 (连续映射保持弱收敛). 设 X, Y 为度量空间， $T: X \rightarrow Y$ 连续。若 $\mu_n \rightarrow \mu$ 于 X ，则

$$T_{\#}\mu_n \rightarrow T_{\#}\mu$$

于 Y 。

证明. 连续映射是 Borel 可测的, 所以第二章定义的推前测度适用。给定 $g \in C_b(Y)$, 有 $g \circ T \in C_b(X)$ 。由推前积分公式 **命题 3.22**,

$$\int_Y g \, d(T_{\#}\mu_n) = \int_X g \circ T \, d\mu_n \longrightarrow \int_X g \circ T \, d\mu = \int_Y g \, d(T_{\#}\mu).$$

这正是 narrow 收敛的定义。 $\square$

例 4.92 (平方映射下的推前极限). 仍在 $[0, 1]$ 上, 以 λ 表示均匀概率测度, 并取网格测度

$$\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \delta_{k/n}, \quad \mu_n \rightharpoonup \lambda,$$

并令 $T(x) = x^2$ 。连续映射定理立即给

$$\eta_n := T_{\#}\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \delta_{(k/n)^2} \rightharpoonup T_{\#}\lambda =: \eta.$$

其极限测度可以直接计算。对 $0 \leq y \leq 1$,

$$F_{\eta}(y) = \eta([0, y]) = \lambda\{x : x^2 \leq y\} = \sqrt{y}.$$

因此 η 在 $(0, 1)$ 上有密度

$$\frac{1}{2\sqrt{y}},$$

这个密度在 0 附近无界却可积。离散 CDF 同样显式:

$$F_{\eta_n}(y) = \frac{1}{n} \#\{k : k/n \leq \sqrt{y}\} = \frac{\lfloor n\sqrt{y} \rfloor}{n},$$

从而 $\sup_y |F_{\eta_n}(y) - F_{\eta}(y)| \leq 1/n$, 还得到一致误差界。

若映射不连续, 推前收敛可能失效。例如令

$$S(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}(x).$$

每个网格点 k/n 都是有理数, 所以

$$S_{\#}\mu_n = \delta_1 \quad \text{对每个 } n,$$

而 Lebesgue 几乎每个点都是无理数, 故 $S_{\#}\lambda = \delta_0$ 。于是 $S_{\#}\mu_n$ 不收敛到 $S_{\#}\lambda$ 。映射 S 的不连续集是整个 $[0, 1]$, 不满足连续映射定理的假设。更一般地, 若 Borel 映射的不连续集为极限测度的零集, Portmanteau 定理可将连续映射结论推广到这种情形。

定理 4.93 (Helly 选择: $\mathbb{R}$ 上的一维弱极限). 设 $F_n(x) = \mu_n((-\infty, x])$ 为 $\mathbb{R}$ 上概率测度的分布函数。存在子列 F_{n_k} 与递增右连续函数 F , 使 $F_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$ 在 F 的每个连续点成立。若 (μ_n) tight, 则

$$F(-\infty) = 0, \quad F(+\infty) = 1,$$

从而 F 对应某个概率测度 μ , 且 $\mu_{n_k} \rightharpoonup \mu$ 。若不假设 tightness, 两端极限可能不为 0, 1。令 $\ell_- = F(-\infty)$, 则 $F - \ell_-$ 的有限区间增量对应一份总质量不超过一的次概率测度。

证明. 枚举 $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots\}$ 。数列 $(F_n(r_1))$ 位于紧区间 $[0, 1]$ ，先抽取收敛子列；在该子列中再使 $F_n(r_2)$ 收敛。继续递归并取对角子列，得到仍记作 F_{n_k} 的子列，使每个 $r \in \mathbb{Q}$ 上都有极限

$$g(r) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}(r).$$

由每个 F_n 的单调性， g 在 $\mathbb{Q}$ 上非递减。定义

$$F(x) = \inf\{g(r) : r \in \mathbb{Q}, r > x\}. \quad (4.26)$$

该函数非递减。若 $x_j \downarrow x$ ，则右侧参与取下确界的有理数集合递增到 $\{r \in \mathbb{Q} : r > x\}$ ；下确界因而下降到 $F(x)$ ，所以 F 右连续。

设 x 是 F 的连续点。对任意 $\varepsilon > 0$ ，先由左极限等于 $F(x)$ 取 $y < x$ 使 $F(y) > F(x) - \varepsilon$ ，再取有理数 $p \in (y, x)$ 。由于 $F(y) = \inf_{r > y, r \in \mathbb{Q}} g(r)$ ，有 $g(p) \geq F(y) > F(x) - \varepsilon$ 。另一方面，(4.26) 允许取有理数 $q > x$ 使 $g(q) < F(x) + \varepsilon$ 。于是

$$F(x) - \varepsilon < g(p) \leq g(q) < F(x) + \varepsilon.$$

单调性给 $F_{n_k}(p) \leq F_{n_k}(x) \leq F_{n_k}(q)$ 。令 $k \rightarrow \infty$ ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到 $F_{n_k}(x) \rightarrow F(x)$ 。

现在加入 tightness。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 M 使 $\mu_n([-M, M]) > 1 - \varepsilon$ 对全部 n 成立。若有理数 $r > M$ ，则 $F_n(r) > 1 - \varepsilon$ ，故 $g(r) \geq 1 - \varepsilon$ ；这推出 $F(+\infty) \geq 1 - \varepsilon$ 。若有理数 $s < -M$ ，则 $F_n(s) \leq \mu_n(\mathbb{R} \setminus [-M, M]) < \varepsilon$ ，故 $g(s) \leq \varepsilon$ ，从而 $F(-\infty) \leq \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得两个端点值。

由第二章的 Lebesgue–Stieltjes 对应 定理 2.89，存在局部有限 Radon 测度 μ ，满足相应的半开区间增量公式。固定 $x \in \mathbb{R}$ ，测度从下连续与两个端点极限给出

$$\mu((-\infty, x]) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu((-m, x]) = \lim_{m \rightarrow \infty} (F(x) - F(-m)) = F(x).$$

再令 $x \rightarrow +\infty$ ，得到 $\mu(\mathbb{R}) = 1$ 。因此 μ 是概率测度，且 F 确为其分布函数。还需从分布函数收敛推出 narrow 收敛。给定开集 G 与 $\varepsilon > 0$ ，Radon 内正则性给出紧集 $K \subset G$ ，使 $\mu(K) > \mu(G) - \varepsilon$ 。单调函数的不连续点至多可数，故连续点在 $\mathbb{R}$ 中稠密。对每个 $x \in K$ ，先取闭区间落在 G 内，再利用连续点的稠密性选取 F 的连续点 $a_x < x < b_x$ 使 $[a_x, b_x] \subset G$ 。开区间 (a_x, b_x) 覆盖 K ，紧性给出有限子覆盖 $(a_i, b_i)_{i=1}^r$ 。将这些开区间的并分解成有限多个互不相交的连通分支 (α_j, β_j) ，并设 $E = \bigcup_j (\alpha_j, \beta_j)$ 。有限区间并的每个端点都是某个 a_i 或 b_i ，因而是 F 的连续点；右端点 β_j 还属于相应的闭区间 $[a_i, b_i] \subset G$ 。又因 $K \subset \bigcup_i (a_i, b_i)$ 且左端点不加入 E ，有 $K \subset E \subset G$ 。于是

$$\mu_{n_k}(E) = \sum_j (F_{n_k}(\beta_j) - F_{n_k}(\alpha_j)) \longrightarrow \sum_j (F(\beta_j) - F(\alpha_j)) = \mu(E).$$

故

$$\liminf_k \mu_{n_k}(G) \geq \mu(E) \geq \mu(K) > \mu(G) - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，Portmanteau 定理给 $\mu_{n_k} \rightharpoonup \mu$ 。

没有 tightness 时，对角抽取及右连续规范化仍成立。令 $\ell_- = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ 、 $\ell_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ ；单调性给 $0 \leq \ell_- \leq \ell_+ \leq 1$ 。令 $G = F - \ell_-$ 。与上一段相同的计算表明， G

所生成的 Stieltjes 测度在 $(-\infty, x]$ 上取值 $G(x)$, 全空间质量为 $G(+\infty) = \ell_+ - \ell_- \leq 1$, 所以只得到次概率测度。例如 δ_n 的极限函数在每个有限 x 处为 0, 而 δ_{-n} 的极限函数在每个有限 x 处为 1; 两种情形都说明缺少 tightness 时有限位置的极限可以丢失端点总质量。□

命题 4.94 (可分度量空间中有限 Dirac 测度稠密). 若 X 为可分度量空间, 概率测度 μ tight, 则 μ 是有限支撑概率测度的 narrow 极限; 并且可令逼近序列与 μ 一起构成 tight 测度族。

证明. 固定可数稠密列 $(x_j)_{j \geq 1}$ 。由 tightness, 逐项选择紧集后取有限并, 得到递增紧集 K_n , 满足

$$\mu(K_n) > 1 - 2^{-n}.$$

稠密列的半径 $1/n$ 开球覆盖 K_n ; 紧性给出有限子覆盖。按指标从小到大选取有限个中心, 记为 $x_{j_{n,r}}$ ($1 \leq r \leq m_n$), 并在 K_n 内去重为 Borel 分割

$$\begin{aligned} A_{n,1} &= K_n \cap B(x_{j_{n,1}}, 1/n), \\ A_{n,r} &= K_n \cap B(x_{j_{n,r}}, 1/n) \setminus \bigcup_{s < r} A_{n,s} \quad (2 \leq r \leq m_n). \end{aligned}$$

令 $q_n(x) = x_{j_{n,r}}$ 当 $x \in A_{n,r}$ 。于是 $d(q_n(x), x) < 1/n$ 于 K_n 。定义有限支撑概率测度

$$\mu_n = \sum_{r=1}^{m_n} \mu(A_{n,r}) \delta_{x_{j_{n,r}}} + \mu(X \setminus K_n) \delta_{x_1}. \quad (4.27)$$

所有 $A_{n,r}$ 两两不交且并为 K_n , 故权重和为 $\mu(K_n) + \mu(X \setminus K_n) = 1$, 并且对任意 $f \in C_b(X)$ 有

$$\int_X f \, d\mu_n = \int_{K_n} f(q_n(x)) \, d\mu(x) + \mu(X \setminus K_n) f(x_1).$$

给定 $f \in C_b(X)$, 记 $M = \|f\|_\infty$ 。先固定 N 。连续函数在紧集 K_N 附近有统一控制。具体地, 对每个 $z \in K_N$ 取 $r_z > 0$, 使 $d(w, z) < 2r_z$ 时 $|f(w) - f(z)| < \varepsilon/2$; 从 $\{B(z, r_z) : z \in K_N\}$ 取有限子覆盖, 并把所取 r_z 的最小值记为 $\delta > 0$ 。若 $x \in K_N$ 、 $d(x, y) < \delta$, 选一个覆盖球使 $d(x, z) < r_z$, 则 $d(y, z) < 2r_z$, 三角不等式给 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。当 $n \geq N$ 且 $1/n < \delta$ 时, 利用 $K_N \subset K_n$ 与 (4.27),

$$\begin{aligned} \left| \int f \, d\mu_n - \int f \, d\mu \right| &\leq \int_{K_N} |f(q_n(x)) - f(x)| \, d\mu(x) \\ &\quad + 2M\mu(K_n \setminus K_N) + 2M\mu(X \setminus K_n) \\ &\leq \varepsilon + 4M\mu(X \setminus K_N) \\ &< \varepsilon + 4M2^{-N}. \end{aligned}$$

先取大的 N , 再令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\mu_n \rightarrow \mu$ 。

逼近族与 μ 组成的测度族也是 tight。固定 N , 令

$$L_N^0 = \overline{\bigcup_{n \geq N} q_n(K_N)}.$$

L_N^0 为紧集。先从闭包前的并集中任取一列 y_k 。若相应的指标 n 有一个有界子列, 则它只涉及有限多个映射 q_n , 而每个 q_n 的像有限, 所以该子列只落在有限集内; 否则取指标趋于无穷

的子列, 写 $y_k = q_{n_k}(z_k)$ 、 $z_k \in K_N$ 。紧性给 z_k 的收敛子列, 而 $d(y_k, z_k) < 1/n_k \rightarrow 0$, 故 y_k 也收敛。这证明该并集相对序列紧。若 (w_k) 是 L_N^0 中的序列, 按闭包定义逐项选上述并集中的 y_k , 使 $d(w_k, y_k) < 1/k$; y_k 有收敛子列, 相应的 w_k 收敛到同一点。因此 L_N^0 序列紧, 而度量空间中序列紧等价于紧。

集合 L_N^0 还包含 K_N : 对每个 $x \in K_N$, $q_n(x) \rightarrow x$ 。把 x_1 以及有限多个早期测度 $\mu_1, \dots, \mu_{N-1}$ 的支撑加入 L_N^0 , 得到紧集 L_N 。对 $n \geq N$, K_N 上的质量经 q_n 落入 L_N , 而公式 (4.27) 中 $X \setminus K_n$ 的部分集中在 $x_1 \in L_N$, 故 $\mu_n(X \setminus L_N) \leq \mu(X \setminus K_N) < 2^{-N}$; 早期测度的支撑全在 L_N , 而 $\mu(X \setminus L_N) \leq \mu(X \setminus K_N) < 2^{-N}$ 。这证明 $\{\mu, \mu_1, \mu_2, \dots\}$ tight。□

备注 4.95 (Prokhorov 紧性判据). 在 Polish 空间上, 概率测度族 narrow 相对紧当且仅当它 tight; 一般证明见 定理 8.30。一维情形还可以直接由 Helly 选择定理得到子列, 固定测度则可由有限 Dirac 测度作 narrow 逼近。

紧区间上的测度 (更一般地, 具有共同紧支撑的测度) 的多项式矩可借 Stone–Weierstrass 决定测度; 非紧支撑还需要额外的矩增长控制或其他变换, 对数正态族说明了多项式矩不能单独保证唯一性。vague 收敛使用 C_c 测试函数, narrow 收敛使用 C_b 测试函数并保留总质量; tightness 则统一控制紧集外的概率。一般 Polish 空间的紧性判据由 定理 8.30 给出。Carleman 型矩判据与特征函数也提供非紧情形的其他决定性工具。

4.3 一致可积、概率紧性与连续路径空间

引言

概率质量有两种不同的集中现象。随机变量的绝对值可能在越来越小的事件上形成越来越高的尖峰，一致可积性控制相应的积分尾；概率测度也可能把固定比例的质量不断推向空间无穷远，tightness 控制紧集之外的质量。前者涉及无界函数 $|X|$ 的积分，后者涉及状态空间的紧结构。

随机过程的样本路径把概率测度置于函数空间 $C([0, T])$ ，而不再局限于 $\mathbb{R}^d$ 。该空间在一致范数下完备且可分，其 Borel σ -代数由有理时刻的评价映射生成；这些性质给出路径律的 narrow 收敛与 tightness 所需的可测结构和拓扑结构。

定义 4.1, 4.82 and 4.84, 备注 4.28, and 定理 4.30, 4.85 and 4.86 给出 L^p 空间、一致可积性、Vitali 定理、vague/narrow、tightness、Portmanteau 定理与 bounded-Lipschitz 度量的定义和性质。一致可积性由 定义 3.41 定义，tightness 由 定义 4.84 定义；二者分别控制函数积分尾和概率质量的空间尾。

4.3.1 高阶矩控制与尖峰边界

命题 4.96 (L^p 控制的一致模量). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间, $p > 1$, $(X_i)_{i \in I}$ 是任意指标族的实或复随机变量, 并假设

$$C := \sup_{i \in I} \mathbb{E}|X_i|^p < \infty.$$

则对每个事件 A 和每个 $R > 0$,

$$\sup_{i \in I} \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_A] \leq C^{1/p} \mathbb{P}(A)^{1-1/p}, \quad (4.28)$$

$$\sup_{i \in I} \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_{\{|X_i| > R\}}] \leq CR^{1-p}. \quad (4.29)$$

因而 $(X_i)_{i \in I}$ 一致可积。

证明. 令 $q = p/(p-1)$ 。Hölder 不等式给

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X_i| \mathbf{1}_A] &\leq (\mathbb{E}|X_i|^p)^{1/p} (\mathbb{E} \mathbf{1}_A^q)^{1/q} \\ &= (\mathbb{E}|X_i|^p)^{1/p} \mathbb{P}(A)^{1-1/p} \\ &\leq C^{1/p} \mathbb{P}(A)^{1-1/p}. \end{aligned}$$

这证明 (4.28)。

在事件 $\{|X_i| > R\}$ 上, 因 $1-p < 0$, 有

$$|X_i| = |X_i|^p |X_i|^{1-p} \leq R^{1-p} |X_i|^p.$$

积分并对 i 取上确界, 得到 (4.29)。右端随 $R \rightarrow \infty$ 趋于零。此外, 取 $A = \Omega$ 得

$$\sup_i \mathbb{E}|X_i| \leq C^{1/p} < \infty.$$

所以 定义 3.41 的两个条件都成立。公式 (4.28) 与 (4.29) 给出 例 3.46 and 备注 4.28 中充分条件的显式模量。 $\square$

反例 4.97 (L^1 有界不排除尖峰). 在 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda_1)$ 上令

$$X_n = 2^n \mathbf{1}_{(0, 2^{-n})}.$$

则

$$\mathbb{E}|X_n| = 2^n \lambda_1(0, 2^{-n}) = 1$$

对所有 n 成立, 所以该族在 L^1 中有界。可是给定任意 $R > 0$, 取 $n > \log_2 R$, 便有

$$\{|X_n| > R\} = (0, 2^{-n}),$$

从而

$$\mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > R\}}] = 1.$$

因此

$$\sup_n \mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > R\}}] = 1$$

对每个 R 都成立, (X_n) 不一致可积。

其律为

$$\mu_n = (1 - 2^{-n})\delta_0 + 2^{-n}\delta_{2^n}.$$

高值出现的概率趋于零, 却恰被高值 2^n 抵消, 使一阶绝对矩始终为 1。这说明 L^1 范数的一致上界只给出总面积, 无法排除面积集中到越来越窄的尖峰上。

4.3.2 三种紧性陈述的量词

定义 4.84 已经区分单个概率测度和测度族: 单个 μ tight 意味着对每个 ε 可以为这一个 μ 选紧集; 一族 $\mathcal{M}$ tight 则要求同一个紧集同时控制所有 $\mu \in \mathcal{M}$ 。为避免与这两个测度尾条件混淆, 再固定如下拓扑术语。

定义 4.98 (narrow 相对紧). 设 S 为拓扑空间, $\mathcal{M}$ 是 S 上的 Borel 概率测度族。若 $\mathcal{M}$ 在 narrow 拓扑中的闭包是紧集, 则称 $\mathcal{M}$ narrow 相对紧, 也称相对弱紧。

若 S 是 Polish 空间, 则 定理 4.86 说明概率测度上的 narrow 拓扑可由度量诱导; 此时相对紧等价于: $\mathcal{M}$ 中每个序列都有一个 narrow 收敛的子列, 且极限仍是 S 上的概率测度。

这一定义是概率测度空间中的拓扑结论, 而 tightness 是原状态空间中紧集外质量的统一估计。以下例子先在实线上把两种量词分开, 再用一个参数紧的 Gaussian 族展示如何直接得到 tightness 与 narrow 紧性; 在一般 Polish 空间上, 二者由 Prokhorov 定理联系。为保持前四章的先修边界, Gaussian 的归一化常数只以积分倒数记号出现。

先固定一维 Gaussian 记号。沿用章首的常数 $c_G = (\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} du)^{-1}$, 令

$$\gamma(dz) = c_G e^{-z^2/2} dz.$$

第三章只需证明该积分有限,故这里不预先使用 $c_G = (2\pi)^{-1/2}$;归一化关系 $c_G \int e^{-z^2/2} dz = 1$ 已足够。对称性给第一式,而分部积分给第二式:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} z d\gamma(z) &= 0, \\ \int_{\mathbb{R}} z^2 d\gamma(z) &= c_G \left([-ze^{-z^2/2}]_{-\infty}^{\infty} + \int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2} dz \right) = 1. \end{aligned}$$

对 $m \in \mathbb{R}$ 、 $\sigma \geq 0$, 把映射 $z \mapsto m + \sigma z$ 对 γ 的推前记为 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$; 当 $\sigma = 0$ 时它自动等于 δ_m 。

有了这个归一化,均值为零、方差为一的计算只依赖偶对称性、分部积分和 $c_G \int e^{-z^2/2} dz = 1$ 。下面的参数族因此可以完全在本章已建立的工具内处理,不需要调用第五章才给出的 Gaussian 积分精确值。

命题 4.99 (均值、方差有界的 Gaussian 族). 固定 $M, V \in [0, \infty)$, 令

$$\mathcal{G}_{M,V} = \{\mathcal{N}(m, \sigma^2) : |m| \leq M, 0 \leq \sigma^2 \leq V\},$$

则 $\mathcal{G}_{M,V}$ tight, 并且 narrow 紧。更具体地, 对 $R > M$,

$$\sup_{\mu \in \mathcal{G}_{M,V}} \mu(\{|x| > R\}) \leq \frac{V}{(R-M)^2}. \quad (4.30)$$

证明. 若 X 的律为 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, 则事件 $\{|X| > R\}$ 蕴含 $|X - m| > R - |m| \geq R - M$ 。点态不等式

$$\mathbf{1}_{\{|X-m|>R-M\}} \leq \frac{|X-m|^2}{(R-M)^2}$$

积分后给

$$\mathbb{P}\{|X| > R\} \leq \frac{\mathbb{E}|X-m|^2}{(R-M)^2} = \frac{\sigma^2}{(R-M)^2} \leq \frac{V}{(R-M)^2}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 闭区间 $[-R, R]$ 给出 tightness。

narrow 紧性可由参数化直接证明。设 Z 具有标准 Gaussian 律 γ , 并定义

$$\Psi : [-M, M] \times [0, \sqrt{V}] \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}), \quad \Psi(m, \sigma) = \text{Law}(m + \sigma Z).$$

若 $(m_n, \sigma_n) \rightarrow (m, \sigma)$, 则对任意 $f \in C_b(\mathbb{R})$,

$$f(m_n + \sigma_n z) \longrightarrow f(m + \sigma z)$$

对每个 z 成立, 且绝对值由 $\|f\|_{\infty}$ 控制。DCT 给

$$\int f d\Psi(m_n, \sigma_n) \longrightarrow \int f d\Psi(m, \sigma).$$

所以 Ψ 关于 narrow 拓扑连续。参数矩形紧, 其连续像恰为 $\mathcal{G}_{M,V}$, 故该族 narrow 紧。□

例 4.100 (单点质量整体逃向无穷). 每个 δ_n 单独都是 tight: 紧集 $\{n\}$ 已承载其全部质量。然而整族 $\{\delta_n : n \geq 1\}$ 不 tight。事实上, $\mathbb{R}$ 中任意紧集 K 有界, 故可取 n 使 $n \notin K$, 于是

$$\delta_n(\mathbb{R} \setminus K) = 1.$$

同一个紧集甚至不能把整族的外部质量压到 $1/2$ 以下。

例 4.83 还已证明该序列没有 narrow 收敛子列，所以相应测度族也不 narrow 相对紧。这里“每一项 tight”没有提供任何统一量词，因而不能阻止支撑点随指标逃逸。

例 4.101 (稀疏远端质量仍可一致 tight). 考虑尖峰反例的律

$$\mu_n = (1 - 2^{-n})\delta_0 + 2^{-n}\delta_{2^n}.$$

对 $f \in C_b(\mathbb{R})$,

$$\left| \int f d\mu_n - f(0) \right| = 2^{-n} |f(2^n) - f(0)| \leq 2^{1-n} \|f\|_\infty \rightarrow 0.$$

故 $\mu_n \rightarrow \delta_0$.

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $2^{-N} < \varepsilon$, 并令

$$K = \{0, 2, 2^2, \dots, 2^N\}.$$

这是有限紧集。若 $n \leq N$, 则 $\mu_n(K) = 1$; 若 $n > N$, 则

$$\mu_n(\mathbb{R} \setminus K) = 2^{-n} < \varepsilon.$$

所以整族 tight。又因收敛序列连同其极限在任意拓扑空间中是紧的,

$$\{\delta_0\} \cup \{\mu_n : n \geq 1\}$$

在 narrow 拓扑中紧, 故 (μ_n) narrow 相对紧。

另一方面,

$$\int |x| d\mu_n(x) = 1, \quad \int_{\{|x|>R\}} |x| d\mu_n(x) = 1$$

只要 $2^n > R$ 。因此对应随机变量族不一致可积: tightness 只控制远端事件的概率 2^{-n} , 并不控制该事件上 $|X_n|$ 的大小。

在本节的实值状态空间中, 另一个方向却成立。若随机变量族 (X_i) 一致可积, 则其 L^1 范数一致有界; 令 $C = \sup_i \mathbb{E}|X_i| < \infty$, Markov 不等式给出

$$\sup_i \mathbb{P}(|X_i| > R) \leq \frac{C}{R} \rightarrow 0.$$

闭区间 $[-R, R]$ 是紧集, 故 $(\text{Law}(X_i))$ tight。于是这里的准确关系是一致可积性蕴含 tightness, 而 tightness 不蕴含一致可积性; 进入无限维路径空间后, 还必须单独分析取值空间中的紧集结构。

这两个方向的量词应当分开记忆: 一致可积性首先是关于函数值尾部的积分估计, tightness 则是关于状态空间紧集外概率的统一估计。在实线上, Markov 不等式把前者转成后者; 反例说明反向转换会丢失远端数值的大小。

因此, 后续遇到窄收敛时, 若测试函数有界, tightness 足以防止质量逃逸; 若还要传递无界矩, 则必须另加一致可积或尾矩条件。两种条件的角色不同, 但在一维例子中可以沿着上述蕴含关系互相校验。

下一节把状态空间换成连续路径空间。那里闭区间不再是可用的紧集, 必须同时利用一致范数下的可测结构和 Ascoli 型等度连续性条件, 才能把概率估计转换为路径族的紧性。

4.3.3 连续路径空间的可测与紧结构

固定 $T > 0$, 令

$$\mathcal{C}_T = C([0, T]; \mathbb{R}), \quad \|f\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq T} |f(t)|.$$

对 $t \in [0, T]$, 记评价映射为

$$e_t : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathbb{R}, \quad e_t(f) = f(t).$$

定理 4.102 (连续路径空间的 Polish 性与有理评价). 空间 $(\mathcal{C}_T, \|\cdot\|_\infty)$ 完备且可分, 因而是 Polish 空间。若

$$D_T = \mathbb{Q} \cap [0, T],$$

则

$$\mathcal{B}(\mathcal{C}_T) = \sigma(e_q : q \in D_T). \quad (4.31)$$

特别地, 每个时刻 $t \in [0, T]$ 的评价 e_t 都关于右侧 σ -代数可测。

证明. 先证完备。设 (f_n) 在一致范数中为 Cauchy 列。对每个 t , 数列 $(f_n(t))$ 为 Cauchy 列, 令

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon \quad (n, m \geq N).$$

固定 $n \geq N$ 并令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$|f_n(t) - f(t)| \leq \varepsilon \quad (0 \leq t \leq T).$$

故 $f_n \rightarrow f$ 一致。一致极限保持连续, 所以 $f \in \mathcal{C}_T$, 并且 $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ 。

再证可分。对每个 $n \geq 1$, 在网格

$$0, \frac{T}{n}, \frac{2T}{n}, \dots, T$$

上任取有理数值 $(r_0, \dots, r_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}$, 并在相邻网格点之间作仿射插值。所有如此得到的折线函数组成集合 $\mathcal{P}$; 它是可数个可数集的并, 故可数。

给定 $f \in \mathcal{C}_T$ 与 $\varepsilon > 0$ 。由 f 在紧区间上一致连续, 可取 n 使

$$|s - t| \leq T/n \implies |f(s) - f(t)| < \varepsilon/3.$$

对每个网格点选 $r_k \in \mathbb{Q}$ 使

$$|r_k - f(kT/n)| < \varepsilon/3,$$

并令 $p \in \mathcal{P}$ 为相应插值。若 t 位于第 k 个网格区间, 写 $t = (1 - \theta)kT/n + \theta(k+1)T/n$ 。则

$$\begin{aligned} |p(t) - f(t)| &\leq (1 - \theta)|r_k - f(t)| + \theta|r_{k+1} - f(t)| \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{P}$ 稠密, 空间可分。

现在证明 (4.31)。对任意 t ,

$$|e_t(f) - e_t(g)| \leq \|f - g\|_\infty,$$

故 e_t 连续。于是

$$\sigma(e_q : q \in D_T) \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{C}_T).$$

记左侧为 $\mathcal{G}$ 。固定 $f \in \mathcal{C}_T$ 。对任意 $g \in \mathcal{C}_T$, 连续函数 $|g - f|$ 在稠密集 D_T 上的上确界等于全区间上的上确界, 故

$$\|g - f\|_\infty = \sup_{q \in D_T} |g(q) - f(q)|.$$

右侧是可数个 $\mathcal{G}$ -可测实函数的上确界, 所以 $g \mapsto \|g - f\|_\infty$ 关于 $\mathcal{G}$ 可测。因而每个一致开球

$$B_\infty(f, r) = \{g : \|g - f\|_\infty < r\}$$

都属于 $\mathcal{G}$ 。

由已证可分性, 从 $\mathcal{P}$ 为中心、以正有理数为半径的开球构成可数拓扑基。任意开集是这个可数基中某个子族的并, 因此属于 $\mathcal{G}$ 。这给出 $\mathcal{B}(\mathcal{C}_T) \subseteq \mathcal{G}$, 从而等号成立。

最后, 给定 $t \in [0, T]$, 取 $q_n \in D_T$ 使 $q_n \rightarrow t$ 。对每条连续路径 f ,

$$e_t(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} e_{q_n}(f).$$

所以 e_t 是 $\mathcal{G}$ -可测函数列的逐点极限。 □

例 4.103 (路径事件的可数坐标表达). 令 $D_T = \mathbb{Q} \cap [0, T]$ 。对任意 $a \in \mathbb{R}$, 连续性给

$$\begin{aligned} \left\{ f : \sup_{0 \leq t \leq T} f(t) \leq a \right\} &= \bigcap_{q \in D_T} \{f : e_q(f) \leq a\}, \\ \left\{ f : \sup_{0 \leq t \leq T} f(t) > a \right\} &= \bigcup_{q \in D_T} \{f : e_q(f) > a\}. \end{aligned}$$

所以最大值越界事件属于 $\sigma(e_q : q \in D_T)$ 。同理, 固定 $\delta > 0$ 并定义连续模

$$\omega_f(\delta) = \sup_{\substack{s, t \in [0, T] \\ |s - t| \leq \delta}} |f(t) - f(s)|.$$

由 $D_T \times D_T$ 在 $[0, T]^2$ 中稠密以及 $(s, t) \mapsto |f(t) - f(s)|$ 连续,

$$\omega_f(\delta) = \sup_{\substack{q, r \in D_T \\ |q - r| < \delta}} |e_q(f) - e_r(f)|.$$

这里右侧用严格不等式仍得到同一上确界: 满足 $|s - t| = \delta$ 的点可由 $|q - r| < \delta$ 的有理点对逼近。于是对 $b \geq 0$,

$$\{f : \omega_f(\delta) \leq b\} = \bigcap_{\substack{q, r \in D_T \\ |q - r| < \delta}} \{f : |e_q(f) - e_r(f)| \leq b\}$$

也是可数坐标事件。这些等式成立的关键是每条路径的连续性以及有理时刻的稠密性。对任意有界 Borel 函数, 缺少连续性会使相应的可数坐标公式失效。

推论 4.104 (路径集的 Ascoli 紧性判据). 集合 $\mathcal{A} \subseteq C_T$ 在一致拓扑中相对紧, 当且仅当它等度连续且逐点有界。特别地, 对 $M, L \in [0, \infty)$, 集合

$$\mathcal{K}_{M,L} = \left\{ f \in C_T : |f(0)| \leq M, |f(t) - f(s)| \leq L|t - s| \text{ 对所有 } s, t \right\}$$

是 C_T 的紧子集。

证明. 第一句正是把 [定理 1.115](#) 应用于紧度量空间 $[0, T]$ 。对 $\mathcal{K}_{M,L}$, 共同 Lipschitz 常数给等度连续性, 并且

$$|f(t)| \leq |f(0)| + L|t| \leq M + LT,$$

所以逐点有界。Ascoli 定理说明其闭包紧。若 $f_n \in \mathcal{K}_{M,L}$ 且 $f_n \rightarrow f$ 一致, 则令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$|f(0)| \leq M, \quad |f(t) - f(s)| \leq L|t - s|.$$

故 $\mathcal{K}_{M,L}$ 闭, 因而自身紧。 □

评价生成公式刻画路径空间的可测结构, Ascoli 判据刻画一致拓扑中的相对紧集。对路径律建立 tightness 时, 还需给出概率质量落在这些紧集上的一致估计。

第五章 局部线性化、弱导数与变量代换

非线性映射下的小方块与密度

考虑映射

$$\Phi(s, t) = (e^s, e^s t), \quad D\Phi(s, t) = \begin{pmatrix} e^s & 0 \\ e^s t & e^s \end{pmatrix}.$$

源平面中边长为 ε 的小方块，经 Φ 后在一阶近似下成为面积约为 $e^{2s}\varepsilon^2$ 的平行四边形。若小块携带的质量保持不变，目标端的单位面积密度便应相应除以 e^{2s} 。严格化这一计算时，需要分别处理所有方向的统一差分估计、可逆线性化导致的局部单射性、小球质量比给出的密度极限，以及零测集在映射下保持零测的条件。

局部线性化、一维变化的测度编码与局部密度恢复共同导出全局的质量运输公式。上述面积预测由变量代换定理严格刻画：若源端密度为 p ，则目标端密度为

$$q(u, v) = \frac{p(\log u, v/u)}{u^2} \quad (u > 0).$$

从局部线性信息得到这一全局公式，还需要控制零测集在映射下的行为。

紧性和稠密性用于逼近，测度的正则性与 Radon–Nikodym 定理用于识别密度，Tonelli–Fubini 定理用于切片积分。对 C^1 微分同胚，推前密度由 $D\Phi$ 的行列式决定；在 Lipschitz 正则性下，弱导数与几乎处处可微性仍提供相应的局部线性信息。

5.1 Fréchet 微分与局部线性模型

5.1.1 Fréchet 微分、逆函数与隐函数

引言

一元微分用切线替代曲线。到了多元情形，仅列出各条坐标轴上的差商还不够：同一点可以从无穷多个方向趋近，而一阶误差必须在这些方向上同时受控。沿各条直线得到的方向导数只有在满足线性相容性和统一余项估计时，才组成 Fréchet 导数，链式法则也依赖这一完整的线性近似。

多元微分由一个线性算子描述，其余项在所有方向上同时趋于零；坐标偏导是该算子在一组基下的分量。这个定义导出链式法则、逆函数定理和隐函数定理；连续性、偏导连续性以及导数可逆性分别对应不同的局部结论。

以下固定 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集， $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。有限维空间上均取欧氏范数，记 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 为所有线性映射 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 组成的空间，并配备算子范数。由于有限维空间上的范数彼此等价，换用其他范数不会改变 Fréchet 与 Gâteaux 可微性的概念。记 $K \Subset U$ 表示 K 为 U 的紧子集；为缩短公式，以下也写 $E = \mathbb{R}^n$ 、 $Z = \mathbb{R}^m$ 。

方向信息与统一余项

把 $h = tv$ ($|v| = 1$) 代入定义, 可以把 Fréchet 可微性写成

$$\sup_{|v|=1} \frac{|F(a + tv) - F(a) - tAv|}{|t|} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0). \quad (5.1a)$$

这里保留上确界是必要的: 它要求同一个线性映射 A 同时解释所有方向, 并且误差在整个单位球面上一起变小。逐条直线得到的方向导数只给出候选值, 尚未给出这种一致性。 C^1 条件可由坐标线段估计推出 (5.1a); 对 Lipschitz 映射, Rademacher 定理则从弱 Jacobian 的局部平均得到同一结论。

定义 5.1 (Fréchet 微分). 设 $a \in U$ 。若存在线性映射 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|F(a + h) - F(a) - Ah|}{|h|} = 0,$$

则称 F 在 a 处 Fréchet 可微, 并记 $DF(a) = A$ 。等价地,

$$F(a + h) = F(a) + DF(a)h + o(|h|),$$

其中余项对 h 的所有趋近方向统一成立。若 $DF(x)$ 对每个 $x \in U$ 存在, 且映射 $x \mapsto DF(x)$ 从 U 到 $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 连续, 则记 $F \in C^1(U; \mathbb{R}^m)$ 。

定义 5.2 (Gâteaux 微分). 令 $U \subset E$ 为开集、 $a \in U$ 。若对每个 $v \in E$, 极限

$$\partial_v F(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(a + tv) - F(a)}{t} \quad (5.1)$$

存在, 并且 $v \mapsto \partial_v F(a)$ 是一个线性映射 $A: E \rightarrow Z$, 则称 F 在 a 处 Gâteaux 可微, 记 $D_G F(a) = A$ 。这里的极限按每个固定方向取得; 对单位向量的一致余项控制属于 Fréchet 可微性的更强要求。

算子范数是线性模型的最佳放大常数:

$$\|A\| = \sup_{|v| \leq 1} |Av| = \sup_{|v|=1} |Av|.$$

上一定义逐个固定方向取极限; Fréchet 微分还要求方向商在单位球面上一致收敛。这种一致性保证导数的唯一性和函数的局部连续性; 仅有线性的 Gâteaux 导数仍不足以推出 Fréchet 可微。

命题 5.3 (导数唯一性、局部连续性与方向限制). *Fréchet 导数若存在便唯一, 并且 F 在该点连续。若 $v \in \mathbb{R}^n$, 则沿直线的方向导数存在且*

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(a + tv) - F(a)}{t} = DF(a)v.$$

反向推论一般不成立。

证明. 设线性映射 A 和 B 都满足定义。固定 $v \in \mathbb{R}^n$ 。当 $v = 0$ 时有 $(A - B)v = 0$ ；当 $v \neq 0$ 时，对 $t \neq 0$ 写成

$$|(A - B)v| \leq \frac{|F(a + tv) - F(a) - Atv|}{|t|} + \frac{|F(a + tv) - F(a) - Btv|}{|t|}.$$

右端两项分别等于

$$|v| \frac{|F(a + tv) - F(a) - Atv|}{|tv|}, \quad |v| \frac{|F(a + tv) - F(a) - Btv|}{|tv|},$$

并在 $t \rightarrow 0$ 时趋于零。因此 $(A - B)v = 0$ 。这对每个 v 成立，故 $A = B$ 。

取 $A = DF(a)$ 。由定义，存在函数 $\eta(h) \rightarrow 0$ 使

$$|F(a + h) - F(a) - Ah| \leq \eta(h)|h|$$

对充分小的 h 成立，于是

$$|F(a + h) - F(a)| \leq (\|A\| + \eta(h))|h| \rightarrow 0.$$

这证明 F 在 a 连续。最后，对固定 v 有

$$\frac{F(a + tv) - F(a)}{t} = Av + \frac{F(a + tv) - F(a) - Atv}{t},$$

且后一项的范数不超过

$$|v| \frac{|F(a + tv) - F(a) - Atv|}{|tv|} \rightarrow 0.$$

方向导数公式随之成立。

上述等式对 $|v| = 1$ 取上确界，并使用算子范数的定义，便把逐方向结论重新组合为 $\|DF(a)\| = \sup_{|v|=1} |DF(a)v|$ 。□

反例 5.4 (所有方向导数存在仍不够)。定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

由

$$|f(x, y)| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

可知 f 在原点连续。对任意 $v = (v_1, v_2) \neq 0$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0)}{t} = \frac{v_1^3}{v_1^2 + v_2^2}.$$

每个方向上的极限都存在，但右端不是 v 的线性函数。例如它在 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 上分别取 1 与 0，在 $(1, 1)$ 上却取 $1/2$ ，不等于前两值之和。由 [命题 5.3](#)， f 在原点不可能 Fréchet 可微。

例 5.5 (一次显式 Jacobian 计算). 令

$$F(x, y) = (e^x \cos y, xy^2).$$

它的四个一阶偏导为

$$\partial_x F = (e^x \cos y, y^2), \quad \partial_y F = (-e^x \sin y, 2xy),$$

因而候选线性映射的矩阵为

$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ y^2 & 2xy \end{pmatrix}.$$

这些条目连续, 因此由 C^1 判据, 该矩阵就是 F 的 Fréchet 导数. 特别地,

$$DF(0, 0)(h, k) = (h, 0).$$

在零点也可直接估计余项. 由 $e^h \cos k = 1 + h + O(h^2 + k^2)$ 以及 $hk^2 = O((h^2 + k^2)^{3/2})$, 有

$$F(h, k) - F(0, 0) - (h, 0) = o(\sqrt{h^2 + k^2}).$$

反例 5.6 (偏导存在并不足够). 定义

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

两条坐标轴上的函数恒为零, 所以 $\partial_x f(0, 0) = \partial_y f(0, 0) = 0$. 然而 $f(t, t) = 1/2$ 对所有 $t \neq 0$ 成立, 故 f 在原点不连续, 更不可能 Fréchet 可微. 有限条坐标方向的差商虽都存在, 却不足以给出统一余项.

定理 5.7 (C^1 判据与线段公式). 若 F 的所有一阶偏导在 a 的某个开邻域内均有定义, 并且都在 a 连续, 则 F 在 a 处 Fréchet 可微, $DF(a)$ 是通常的 Jacobian 矩阵. 若 $[a, a+h] \subset U$ 且 $F \in C^1(U; \mathbb{R}^m)$, 则

$$F(a+h) - F(a) = \int_0^1 DF(a+th)h \, dt.$$

特别地, 若 $K \Subset U$ 为凸集, 则对所有 $x, y \in K$ 有

$$|F(x) - F(y)| \leq \sup_{z \in K} \|DF(z)\| |x - y|.$$

证明. 先证明第一项. 写 $F = (F_1, \dots, F_m)$, 并令

$$z_0 = a, \quad z_j = a + (h_1, \dots, h_j, 0, \dots, 0), \quad 1 \leq j \leq n.$$

当 h 足够小时, 这些点及连接 z_{j-1} 与 z_j 的坐标线段都落在给定邻域内。对每个 $1 \leq \ell \leq m$ 和每个 j , 一元中值定理给出 $\theta_{\ell j} \in (0, 1)$, 使

$$F_\ell(z_j) - F_\ell(z_{j-1}) = \partial_j F_\ell(z_{j-1} + \theta_{\ell j} h_j e_j) h_j.$$

因此, 若 $A = (\partial_j F_\ell(a))_{\ell, j}$, 则

$$F_\ell(a+h) - F_\ell(a) - (Ah)_\ell = \sum_{j=1}^n [\partial_j F_\ell(z_{j-1} + \theta_{\ell j} h_j e_j) - \partial_j F_\ell(a)] h_j.$$

所有括号内的取值点在 $h \rightarrow 0$ 时趋于 a_0 。令

$$\omega(h) = \max_{\substack{1 \leq \ell \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} |\partial_j F_\ell(z_{j-1} + \theta_{\ell j} h_j e_j) - \partial_j F_\ell(a)|;$$

由各偏导在 a 连续, $\omega(h) \rightarrow 0$ 。利用 $\sum_j |h_j| \leq \sqrt{n} |h|$, 逐分量估计后得到

$$|F(a+h) - F(a) - Ah| \leq \sqrt{mn} \omega(h) |h| = o(|h|).$$

故 $DF(a) = A$ 。这里对各分量分别使用一元中值定理, 并未假设一个对向量值函数通常不存在的共同中值点。

现在设 $F \in C^1$ 且线段 $[a, a+h]$ 位于 U 。映射 $\gamma(t) = F(a+th)$ 的每个分量都属于 $C^1([0, 1])$; 一元链式法则给 $\gamma'(t) = DF(a+th)h$ 。逐分量应用一元微积分基本定理, 得到

$$F(a+h) - F(a) = \gamma(1) - \gamma(0) = \int_0^1 DF(a+th)h \, dt.$$

若 $x, y \in K$, 凸性保证 $[x, y] \subset K$ 。在上式中取 $a = x$, $h = y - x$, 便有

$$|F(y) - F(x)| \leq \int_0^1 \|DF(x+t(y-x))\| |y-x| \, dt \leq \sup_{z \in K} \|DF(z)\| |y-x|.$$

紧性和 DF 的连续性保证该上确界有限。 □

余项还可以由导数的连续模定量控制。若

$$\omega_{DF,a}(r) = \sup_{|z-a| \leq r} \|DF(z) - DF(a)\|,$$

则同一个线段积分直接给

$$|F(a+h) - F(a) - DF(a)h| \leq \omega_{DF,a}(r) |h|, \quad |h| \leq r.$$

若 DF 为 L -Lipschitz, 右端可改进为 $L|h|^2/2$ 。

定理 5.8 (链式法则). 设 $F: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 a 可微, 其中 U 开; 设 $V \subset \mathbb{R}^m$ 开, $F(a) \in V$, 且 $G: V \rightarrow \mathbb{R}^k$ 在 $F(a)$ 可微。则 $G \circ F$ 在 a 可微, 并且

$$D(G \circ F)(a) = DG(F(a)) \circ DF(a).$$

证明. 记 $A = DF(a)$ 、 $B = DG(F(a))$ 。存在余项 $r(h)$ 与 $s(u)$ ，满足

$$F(a+h) = F(a) + Ah + r(h), \quad \frac{|r(h)|}{|h|} \rightarrow 0,$$

以及

$$G(F(a)+u) = G(F(a)) + Bu + s(u), \quad \frac{|s(u)|}{|u|} \rightarrow 0.$$

由第一式， $u(h) := Ah + r(h)$ 满足

$$|u(h)| \leq (\|A\| + 1)|h|$$

对充分小的 h 成立；同时 $u(h) \rightarrow 0$ 。 F 在 a 的连续性以及 V 的开性还保证 $F(a+h) \in V$ 对充分小的 h 成立。代入第二个展开式，得到

$$G(F(a+h)) - G(F(a)) = BAh + Br(h) + s(u(h)).$$

其中 $|Br(h)| = o(|h|)$ 。若 $u(h) \neq 0$ ，则

$$\frac{|s(u(h))|}{|h|} = \frac{|s(u(h))|}{|u(h)|} \frac{|u(h)|}{|h|} \rightarrow 0;$$

若沿某些 h 有 $u(h) = 0$ ，则由可微展开可取 $s(0) = 0$ ，同一结论仍成立。故总余项为 $o(|h|)$ ，一阶项为 BAh 。 $\square$

命题 5.9 (方向商一致收敛的判别). 设 $A \in \mathcal{L}(E, Z)$ ，并假设存在 $r_0 > 0$ 使 $B(a, r_0) \subset U$ 。则 $DF(a) = A$ 当且仅当

$$\lim_{r \downarrow 0} \sup_{\substack{|v|=1 \\ 0 < t \leq r}} \left| \frac{F(a+tv) - F(a)}{t} - Av \right| = 0. \quad (5.2)$$

因此，Gâteaux 微分与 Fréchet 微分之间缺少的恰是 (5.2) 中关于 v 的一致性。

证明. 若 $DF(a) = A$ ，记 $R(h) = F(a+h) - F(a) - Ah$ 。对 $0 < t \leq r$ 与 $|v| = 1$ ，

$$\left| \frac{F(a+tv) - F(a)}{t} - Av \right| = \frac{|R(tv)|}{|tv|} \leq \sup_{0 < |h| \leq r} \frac{|R(h)|}{|h|}.$$

Fréchet 定义说明右端随 $r \downarrow 0$ 趋于零。

反之，令 $0 < |h| \leq r$ ，取 $t = |h|$ 与 $v = h/|h|$ ，则

$$\frac{|F(a+h) - F(a) - Ah|}{|h|} = \left| \frac{F(a+tv) - F(a)}{t} - Av \right|.$$

对 h 取上确界并用 (5.2)，得到 Fréchet 定义。 $\square$

命题 5.10 (导数模控制的一阶余项). 设 $B(a, r_0) \subset U$ ， $F \in C^1(U; Z)$ 。对 $0 < r < r_0$ 定义

$$\omega_{DF,a}(r) = \sup_{|z-a| \leq r} \|DF(z) - DF(a)\|. \quad (5.3)$$

则对 $|h| \leq r$ 有

$$|F(a+h) - F(a) - DF(a)h| \leq \omega_{DF,a}(r)|h|. \quad (5.4)$$

若进一步在 $B(a, r_0)$ 上

$$\|DF(x) - DF(y)\| \leq L|x - y|,$$

则有更精确的二次估计

$$|F(a + h) - F(a) - DF(a)h| \leq \frac{L}{2}|h|^2. \quad (5.5)$$

证明. 闭球凸, 故 $a + th \in B(a, r_0)$ 对 $0 \leq t \leq 1$ 成立。线段公式给

$$F(a + h) - F(a) - DF(a)h = \int_0^1 [DF(a + th) - DF(a)]h \, dt.$$

因此

$$\begin{aligned} |F(a + h) - F(a) - DF(a)h| &\leq \int_0^1 \|DF(a + th) - DF(a)\| |h| \, dt \\ &\leq \omega_{DF,a}(r)|h|, \end{aligned}$$

这证明第一式。若 DF 为 L -Lipschitz, 则

$$|F(a + h) - F(a) - DF(a)h| \leq \int_0^1 Lt|h|^2 \, dt = \frac{L}{2}|h|^2.$$

所有积分都是有限维向量的逐分量积分, 范数估计由三角不等式得到。 $\square$

例 5.11 (二次多项式的余项常数). 令 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F(x, y) = x^2 + xy + 2y^2.$$

其梯度为 $DF(x, y) = (2x + y, x + 4y)$, Hessian 矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

为常数。对任意 $a, h \in \mathbb{R}^2$, 直接展开得到

$$F(a + h) - F(a) - DF(a)h = \frac{1}{2}\langle Hh, h \rangle.$$

另一方面, $\|DF(a + th) - DF(a)\| = t\|Hh\| \leq t\|H\|\|h\|$, 故 (5.5) 给出

$$|F(a + h) - F(a) - DF(a)h| \leq \frac{\|H\|}{2}|h|^2,$$

与精确展开的阶数一致。

例 5.12 (复合映射的可控余项). 设 $F: B(a, r) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 、 $G: B(F(a), s) \rightarrow \mathbb{R}^k$ 均为 C^1 , 并设

$$\|DF(x) - DF(a)\| \leq L_F|x - a|, \quad \|DG(y) - DG(F(a))\| \leq L_G\|y - F(a)\|.$$

再设 $\|DF(x)\| \leq M$ 于 $B(a, r)$ 。若 $|h| < r$ 且 $M|h| < s$, 则线段公式给 $|F(a+h) - F(a)| \leq M|h|$ 。置

$$u = F(a+h) - F(a) = DF(a)h + r_F(h), \quad |r_F(h)| \leq \frac{L_F}{2}|h|^2.$$

对 G 再用余项估计, 得到

$$\begin{aligned} & (G \circ F)(a+h) - (G \circ F)(a) - DG(F(a))DF(a)h \\ &= DG(F(a))r_F(h) + r_G(u), \\ |r_G(u)| &\leq \frac{L_G}{2}|u|^2 \leq \frac{L_G M^2}{2}|h|^2. \end{aligned}$$

因此

$$|(G \circ F)(a+h) - (G \circ F)(a) - D(G \circ F)(a)h| \leq \frac{\|DG(F(a))\|L_F + L_G M^2}{2}|h|^2. \quad (5.6)$$

该二次界同时显式记录了两次复合中的误差常数。

反例 5.13 (线性 Gâteaux 导数与 Fréchet 可微性). 定义 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

固定 $v = (\alpha, \beta)$ 。若 $\beta \neq 0$, 则

$$\frac{g(t\alpha, t\beta) - g(0, 0)}{t} = \frac{t\alpha^3\beta}{t^4\alpha^6 + \beta^2} \rightarrow 0;$$

若 $\beta = 0$, 差商恒为零。因此所有方向导数都存在并组成线性映射 $D_G g(0, 0) = 0$ 。但沿 $y = x^3$ 有

$$g(x, x^3) = \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2} \quad (x \neq 0),$$

所以 g 在原点甚至不连续。失败之处可直接在 (5.2) 看见: 取

$$t_x = \sqrt{x^2 + x^6}, \quad v_x = \frac{(x, x^3)}{t_x},$$

则 $t_x \downarrow 0$ 、 $|v_x| = 1$, 而

$$\left| \frac{g(t_x v_x) - g(0)}{t_x} \right| = \frac{1}{2t_x} \rightarrow \infty.$$

逐个固定方向的收敛没有给出任何单位球面上的一致控制。

高阶微分与 Taylor 积分余项

对整数 $j \geq 1$, 记 $\mathcal{L}^j(E; Z)$ 为从 E^j 到 Z 的连续 j 重线性映射空间, 并取范数

$$\|T\| = \sup_{|v_1|, \dots, |v_j| \leq 1} |T[v_1, \dots, v_j]|.$$

递归地, 若 $D^{j-1}F: U \rightarrow \mathcal{L}^{j-1}(E; Z)$ 可微, 则把它的导数视为 j 重线性映射, 记为 $D^j F$ 。符号 $D^j F(x)[h^j]$ 表示 $D^j F(x)[h, \dots, h]$ 。

命题 5.14 (二阶微分的对称性). 若 $F \in C^2(U; \mathbb{R})$, 则对每个 $a \in U$ 与 $v, w \in E$,

$$D^2F(a)[v, w] = D^2F(a)[w, v].$$

向量值 F 的结论逐分量成立。

证明. 取 $r > 0$, 使 $a + sv + tw \in U$ 对 $|s|, |t| \leq r$ 成立。定义

$$q(s, t) = F(a + sv + tw).$$

链式法则给

$$\partial_s \partial_t q(s, t) = D^2F(a + sv + tw)[v, w], \quad \partial_t \partial_s q(s, t) = D^2F(a + sv + tw)[w, v].$$

对 $0 < h, k < r$, 两次使用一元微积分基本定理和 Fubini 定理, 得到同一个矩形增量

$$\begin{aligned} & q(h, k) - q(h, 0) - q(0, k) + q(0, 0) \\ &= \int_0^h \int_0^k D^2F(a + sv + tw)[v, w] \, dt \, ds \\ &= \int_0^k \int_0^h D^2F(a + sv + tw)[w, v] \, ds \, dt. \end{aligned}$$

交换积分合法, 因为连续被积函数在紧矩形上有界。两边除以 hk 。由连续性,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{hk} \int_0^h \int_0^k D^2F(a + sv + tw)[v, w] \, dt \, ds - D^2F(a)[v, w] \right| \\ & \leq \sup_{0 \leq s \leq h, 0 \leq t \leq k} \|D^2F(a + sv + tw) - D^2F(a)\| |v| |w| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

另一重积分同理趋于 $D^2F(a)[w, v]$, 故二者相等。 $\square$

定理 5.15 (有限维 Taylor 公式的积分余项). 设 $r \geq 1, F \in C^r(U; Z)$, 并且线段 $[a, a+h] \subset U$ 。则

$$F(a+h) = \sum_{j=0}^{r-1} \frac{1}{j!} D^j F(a)[h^j] + \frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} D^r F(a+th)[h^r] \, dt, \quad (5.7)$$

其中 $D^0 F(a)[h^0] = F(a)$ 。特别地, 若 $r = 2$, 则

$$F(a+h) = F(a) + DF(a)h + \int_0^1 (1-t) D^2 F(a+th)[h, h] \, dt. \quad (5.8)$$

证明. 定义 $\gamma(t) = F(a+th)$, $0 \leq t \leq 1$ 。反复使用链式法则得

$$\gamma^{(j)}(t) = D^j F(a+th)[h^j], \quad 0 \leq j \leq r.$$

先证明一元向量值恒等式。对 $r = 1$, 逐分量的微积分基本定理给

$$\gamma(1) = \gamma(0) + \int_0^1 \gamma'(t) \, dt.$$

假设结论对 $r-1$ 成立。对最后的余项使用

$$\gamma^{(r-1)}(t) = \gamma^{(r-1)}(0) + \int_0^t \gamma^{(r)}(s) \, ds.$$

于是

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(r-2)!} \int_0^1 (1-t)^{r-2} \gamma^{(r-1)}(t) \, dt \\ &= \frac{\gamma^{(r-1)}(0)}{(r-1)!} + \frac{1}{(r-2)!} \int_0^1 \int_0^t (1-t)^{r-2} \gamma^{(r)}(s) \, ds \, dt. \end{aligned}$$

连续性保证

$$\int_0^1 \int_0^t (1-t)^{r-2} |\gamma^{(r)}(s)| \, ds \, dt \leq \frac{\|\gamma^{(r)}\|_\infty}{r-1} < \infty,$$

故 Fubini 定理允许换序。计算内积分得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(r-2)!} \int_0^1 \gamma^{(r)}(s) \left(\int_s^1 (1-t)^{r-2} \, dt \right) \, ds \\ &= \frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-s)^{r-1} \gamma^{(r)}(s) \, ds. \end{aligned}$$

归纳完成一元公式。代入 $\gamma^{(j)}$ 的表达式即得 (5.7)。 □

推论 5.16 (高阶余项的模估计). 在 [定理 5.15](#) 的假设下, 若

$$M_r = \sup_{0 \leq t \leq 1} \|D^r F(a+th)\| < \infty,$$

则

$$\left| F(a+h) - \sum_{j=0}^{r-1} \frac{1}{j!} D^j F(a)[h^j] \right| \leq \frac{M_r}{r!} |h|^r. \quad (5.9)$$

若 $D^r F$ 在该线段上满足 $\|D^r F(x) - D^r F(y)\| \leq L|x-y|^\alpha$, 其中 $0 < \alpha \leq 1$, 令

$$C_{r,\alpha} = \frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} t^\alpha \, dt. \quad (5.10)$$

则

$$\begin{aligned} & \left| F(a+h) - \sum_{j=0}^r \frac{1}{j!} D^j F(a)[h^j] \right| \\ & \leq LC_{r,\alpha} |h|^{r+\alpha}. \end{aligned} \quad (5.11)$$

证明. 由积分余项与多重线性范数,

$$\begin{aligned} |R_r(h)| &\leq \frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} \|D^r F(a+th)\| |h|^r \, dt \\ &\leq \frac{M_r |h|^r}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} \, dt = \frac{M_r}{r!} |h|^r. \end{aligned}$$

为证第二式, 从 (5.7) 中分离常数项 $D^r F(a)[h^r]$ 。由于

$$\frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} dt = \frac{1}{r!},$$

余项等于

$$\frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} [D^r F(a+th) - D^r F(a)][h^r] dt.$$

其范数不超过

$$\begin{aligned} & \frac{L|h|^{r+\alpha}}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} t^\alpha dt \\ &= LC_{r,\alpha} |h|^{r+\alpha}. \end{aligned}$$

此外, 由 $0 \leq t^\alpha \leq 1$ 还可取粗界

$$0 < C_{r,\alpha} \leq \frac{1}{(r-1)!} \int_0^1 (1-t)^{r-1} dt = \frac{1}{r!}.$$

□

例 5.17 (指数函数的三阶控制). 对 $F(x) = e^x$, 取 $r = 3$ 。若 $|h| \leq 1$, 则线段上 $|F^{(3)}(a+th)| \leq e^{a+1}$, 故

$$\left| e^{a+h} - e^a - e^a h - \frac{e^a}{2} h^2 \right| \leq \frac{e^{a+1}}{6} |h|^3.$$

积分余项还给出保号信息: 当 $h > 0$ 时

$$e^{a+h} - e^a - e^a h = h^2 \int_0^1 (1-t) e^{a+th} dt > 0.$$

保号信息不能由仅有的 $O(h^2)$ 余项界得到。

例 5.18 (行列式在单位矩阵附近的二阶项). 令 $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。函数 $p(t) = \det(I + tH)$ 是次数不超过 n 的多项式。按 Leibniz 公式, 一阶选择一个 tH 条目给出

$$p'(0) = \text{tr } H.$$

用 $[t^2]p(t)$ 表示 p 的 t^2 系数。Leibniz 公式中二阶项必须从两个不同行、不同列取 H 条目, 因此

$$\begin{aligned} [t^2]p(t) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (H_{ii}H_{jj} - H_{ij}H_{ji}), \\ 2[t^2]p(t) &= \sum_{i \neq j} H_{ii}H_{jj} - \sum_{i \neq j} H_{ij}H_{ji} \\ &= \left[(\text{tr } H)^2 - \sum_i H_{ii}^2 \right] - \left[\text{tr}(H^2) - \sum_i H_{ii}^2 \right] \\ &= (\text{tr } H)^2 - \text{tr}(H^2). \end{aligned}$$

由于 $p''(0) = 2[t^2]p(t)$, 得到

$$p''(0) = (\text{tr } H)^2 - \text{tr}(H^2).$$

因此

$$\det(I + H) = 1 + \operatorname{tr} H + \frac{1}{2}[(\operatorname{tr} H)^2 - \operatorname{tr}(H^2)] + R_3(H). \quad (5.12)$$

在 $\|H\| \leq 1/2$ 的有限维闭球上, $D^3 \det$ 连续且有界; 记其上界为 C_n 。将 Taylor 定理应用于矩阵空间与方向 H , 得

$$|R_3(H)| \leq \frac{C_n}{6} \|H\|^3.$$

这说明 Jacobian 的一阶体积变化由迹控制, 而二阶修正同时记录 $\operatorname{tr}(H^2)$ 。

反例 5.19 (三阶 Taylor 项所需的正则性). 函数 $f(x) = |x|^3$ 满足

$$f'(x) = 3x|x|, \quad f''(x) = 6|x|,$$

所以 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 。但

$$\lim_{h \downarrow 0} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = 6, \quad \lim_{h \uparrow 0} \frac{f''(h) - f''(0)}{h} = -6,$$

故 $f'''(0)$ 不存在。二阶 Taylor 公式仍给 $f(h) = f(0) + f'(0)h + \frac{1}{2}f''(0)h^2 + o(h^2)$, 即 $|h|^3 = o(h^2)$; 但不能在原点写出带 $f'''(0)h^3/6$ 的三阶多项式。事实上

$$\frac{f(h)}{h^3} = \begin{cases} 1, & h > 0, \\ -1, & h < 0, \end{cases}$$

不存在双侧极限。高阶 Taylor 项的存在确实需要相应阶导数, 而不是仅凭余项恰好具有 $|h|^3$ 的大小。

定义 5.20 (局部微分同胚与正则点). 设 $F \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$ 。若存在开邻域 $a \in U_0 \subset U$ 与开集 V_0 , 使 $F(U_0) = V_0$, 且 $F|_{U_0} : U_0 \rightarrow V_0$ 是双射、其逆也属于 C^1 , 则称 F 在 a 附近为局部微分同胚。若 $DF(a)$ 可逆, 则称 a 为正则点。记

$$j_F(a) = \det DF(a), \quad J_F(a) = |j_F(a)|,$$

分别称为有向 Jacobian 与无向 Jacobian。

可逆线性化与局部坐标

若 $DF(a)$ 可逆, 线性模型满足定量的下界估计。逆函数定理把这一估计传递给 F 。归一化

$$A^{-1}(F(a+h) - F(a)) = h + R(h)$$

把问题化为单位映射加一个 Lipschitz 扰动。只要扰动的 Lipschitz 常数小于 1, 压缩映射便同时给出解的存在、唯一性和逆映射的尺度估计。矩阵可逆还给出了所需的局部距离控制。

这个局部距离控制保证足够小的邻域内坐标表示唯一。若一个映射具有若干可逆分支, 变量代换时须把各分支分别积分; 这便产生了变量代换公式中的重数函数。

引理 5.21 (有限维压缩映射原理). 设 $X \subset \mathbb{R}^n$ 非空且闭, $T: X \rightarrow X$ 满足

$$|T(x) - T(y)| \leq q|x - y|, \quad x, y \in X,$$

其中 $0 \leq q < 1$ 。则 T 有唯一不动点 x_* 。任取 $x_0 \in X$ 并递归定义 $x_{k+1} = T(x_k)$, 都有 $x_k \rightarrow x_*$ 。

证明. 压缩估计迭代后给出

$$|x_{k+1} - x_k| \leq q^k |x_1 - x_0|.$$

若 $m > k$, 则

$$|x_m - x_k| \leq \sum_{j=k}^{m-1} |x_{j+1} - x_j| \leq \frac{q^k}{1-q} |x_1 - x_0|.$$

故 (x_k) 是 Cauchy 列。 $\mathbb{R}^n$ 完备且 X 闭, 所以存在 $x_* \in X$ 使 $x_k \rightarrow x_*$ 。压缩条件还给出 T 连续, 于是

$$T(x_*) = \lim_{k \rightarrow \infty} T(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = x_*.$$

若 y_* 也是不动点, 则 $|x_* - y_*| \leq q|x_* - y_*|$; 因 $q < 1$, 只能有 $x_* = y_*$ 。□

定理 5.22 (逆函数定理). 设 $F \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$ 且 $DF(a)$ 可逆。则存在开邻域 $a \in U_0 \subset U$ 与 $F(a) \in V_0$, 使 $F: U_0 \rightarrow V_0$ 为 C^1 微分同胚, 并且

$$D(F^{-1})(F(x)) = DF(x)^{-1}, \quad x \in U_0.$$

证明. 令 $A = DF(a)$, 并把定义域平移到原点、值域作线性归一化:

$$\tilde{F}(x) = A^{-1}(F(a+x) - F(a)).$$

若对 $\tilde{F}$ 得到结论, 再与这些可逆仿射变换复合即可回到原命题。为简化记号, 把 $\tilde{F}$ 仍记为 F ; 于是 $0 \in U$ 、 $F(0) = 0$ 且 $DF(0) = I$ 。

取 $q \in (0, 1)$ 。由 DF 的连续性, 可取 $r > 0$, 使 $\overline{B}(0, r) \subset U$ 且

$$\|DF(x) - I\| \leq q, \quad x \in \overline{B}(0, r).$$

置 $R(x) = F(x) - x$ 。由 **定理 5.7**, 对闭球内任意 x, z ,

$$|R(x) - R(z)| \leq q|x - z|.$$

固定 $0 < \rho < (1 - q)r$ 。对 $y \in B(0, \rho)$ 定义

$$T_y(x) = y - R(x), \quad x \in \overline{B}(0, r).$$

因为 $R(0) = 0$,

$$|T_y(x)| \leq |y| + |R(x) - R(0)| < \rho + qr < r;$$

并且 $|T_y(x) - T_y(z)| \leq q|x - z|$ 。所以 T_y 把闭球映入自身，引理 5.21 给出唯一 $x \in \overline{B}(0, r)$ 满足 $x = T_y(x)$ ，即 $F(x) = y$ 。上式中的严格不等式还表明该解属于开球。

另一方面，对 $x, z \in \overline{B}(0, r)$ ，

$$|F(x) - F(z)| = |(x - z) + (R(x) - R(z))| \geq (1 - q)|x - z|.$$

故 F 在闭球上单射，且其逆在像上满足

$$|F^{-1}(y_1) - F^{-1}(y_2)| \leq \frac{1}{1 - q}|y_1 - y_2|.$$

令

$$V_0 = B(0, \rho), \quad U_0 = F^{-1}(V_0) \cap B(0, r).$$

U_0 是开集；上面的存在性与唯一性说明 $F: U_0 \rightarrow V_0$ 是双射，且逆映射是 Lipschitz 的。

由 $\|DF(x) - I\| \leq q < 1$ ，若 $DF(x)v = 0$ ，则

$$|v| = |(I - DF(x))v| \leq q|v|,$$

从而 $v = 0$ ；有限维性说明 $DF(x)$ 可逆。固定 $x \in U_0$ ，置 $y = F(x)$ 。若 $y + k \in V_0$ ，令

$$x + h = F^{-1}(y + k).$$

逆映射的 Lipschitz 估计给 $|h| \leq (1 - q)^{-1}|k|$ 。 F 在 x 可微，故

$$k = DF(x)h + r_x(h), \quad |r_x(h)| = o(|h|) = o(|k|),$$

其中最后一个等号使用了前一行的估计 $|h| \leq (1 - q)^{-1}|k|$ 。于是

$$h = DF(x)^{-1}k - DF(x)^{-1}r_x(h) = DF(x)^{-1}k + o(|k|).$$

因此 $D(F^{-1})(y) = DF(x)^{-1}$ 。矩阵求逆在可逆矩阵集合上连续，而 DF 与 F^{-1} 都连续，故该导数随 y 连续。撤销开头的仿射变换即得原命题。 $\square$

命题 5.23 (局部双 Lipschitz 估计). 在逆函数定理的归一化情形，若闭球 $\overline{B}(a, r)$ 上

$$\|DF(x) - A\| \leq \theta \|A^{-1}\|^{-1}, \quad 0 < \theta < 1,$$

其中 $A \in GL_n(\mathbb{R})$ ，则对 $x, z \in \overline{B}(a, r)$ ，只要线段包含在该球内，

$$(1 - \theta) \|A^{-1}\|^{-1}|x - z| \leq |F(x) - F(z)| \leq (\|A\| + \theta \|A^{-1}\|^{-1})|x - z|. \quad (5.13)$$

特别地， F 在这个球上单射，且逆映射的 Lipschitz 常数至多为 $(1 - \theta)^{-1} \|A^{-1}\|$ 。

证明. 对线段公式应用于 $F - A(\cdot - a)$ ，得到

$$|F(x) - F(z) - A(x - z)| \leq \theta \|A^{-1}\|^{-1}|x - z|.$$

下界由 $|A(x - z)| \geq \|A^{-1}\|^{-1}|x - z|$ 与三角不等式给出，上界同理。下界立即推出单射性，并把不等式改写为逆映射的 Lipschitz 估计。 $\square$

反例 5.24 (拓扑可逆不保证可微的逆). $F(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 上严格递增的 C^1 双射, 但 $F'(0) = 0$. 其逆为 $F^{-1}(y) = y^{1/3}$, 而对 $h \neq 0$,

$$\frac{F^{-1}(h) - F^{-1}(0)}{h} = |h|^{-2/3}$$

在 $h \rightarrow 0$ 时发散。因此局部一一对应不足以推出 C^1 逆; 逆函数定理的必要条件是导数可逆。

例 5.25 (一组非线性坐标). 考虑

$$\Phi(s, t) = (e^s, e^s t), \quad D\Phi(s, t) = \begin{pmatrix} e^s & 0 \\ e^s t & e^s \end{pmatrix}, \quad \det D\Phi(s, t) = e^{2s} > 0.$$

逆函数定理保证 Φ 在每一点附近给出 C^1 坐标。该方程还可显式求解为:

$$(u, v) = \Phi(s, t) \iff (s, t) = (\log u, v/u), \quad u > 0.$$

所以 Φ 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $(0, \infty) \times \mathbb{R}$ 的全局微分同胚。此时行列式给出局部面积因子; 变量代换定理把它积分为全局面积运输公式。

水平集与参数的选择

隐函数定理把“解一个方程”理解为选择一组自由坐标。矩阵 $D_y F(a, b)$ 可逆时, 第二组坐标可以由第一组坐标唯一决定; 若这一块退化, 同一个水平集仍可能在另一组坐标下具有光滑的局部参数化。

增广映射的块三角导数显示, 其可逆性恰由两个对角块共同决定; 这给出带参数的逆函数结论。对恒等式 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 求导即可得到约束曲面的切向变化。隐函数定理的条件是待解变量所对应的偏导块可逆; 整个 Jacobian 中仅有某个非零条目并不足够。

定理 5.26 (隐函数定理). 令 $F: U \subset \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}^q$ 属于 C^1 , 且 $F(a, b) = 0$ 。若关于第二组变量的线性映射 $D_y F(a, b)$ 可逆, 则存在开邻域 $a \in X \subset \mathbb{R}^p$ 、 $b \in Y \subset \mathbb{R}^q$ 及唯一的 C^1 映射 $\varphi: X \rightarrow Y$, 使对每个 $(x, y) \in X \times Y$ 都有

$$F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

并且

$$D\varphi(x) = -D_y F(x, \varphi(x))^{-1} D_x F(x, \varphi(x)).$$

证明. 定义增广映射

$$\Psi(x, y) = (x, F(x, y)).$$

它在 (a, b) 的导数具有块三角形式

$$D\Psi(a, b) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ D_x F(a, b) & D_y F(a, b) \end{pmatrix}.$$

两个对角块均可逆, 故整个矩阵可逆。由 [定理 5.22](#), 存在 (a, b) 的开邻域 U_1 与 $(a, 0)$ 的开邻域 V_1 , 使 $\Psi: U_1 \rightarrow V_1$ 是 C^1 微分同胚。

先取 a 的开邻域 X_1 , 使 $X_1 \times \{0\} \subset V_1$ 。定义

$$\Psi^{-1}(x, 0) = (x, \varphi(x)), \quad x \in X_1.$$

第一分量确为 x , 因为 Ψ 保持第一组坐标; 并且 φ 属于 C^1 。由 $\varphi(a) = b$ 及其连续性, 先把 X_1 缩小为相对紧的邻域, 并选取 b 的开邻域 Y , 使 $\varphi(X_1) \subset Y$ 且 $X_1 \times Y \subset U_1$ 。再由 $D_y F$ 的连续性和 $D_y F(a, b)$ 的可逆性, 继续缩小这两个邻域, 使 $D_y F$ 在 $X_1 \times Y$ 上可逆。记缩小后的 X_1 为 X 。

若 $x \in X$, 则 $\Psi(x, \varphi(x)) = (x, 0)$, 故 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 。反过来, 若 $(x, y) \in X \times Y$ 且 $F(x, y) = 0$, 则

$$\Psi(x, y) = (x, 0) = \Psi(x, \varphi(x)).$$

两点都在 U_1 中, Ψ 的单射性给 $y = \varphi(x)$ 。这也证明了所述局部范围内的唯一性。

最后对恒等式 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 应用 [定理 5.8](#), 得到

$$D_x F(x, \varphi(x)) + D_y F(x, \varphi(x)) D\varphi(x) = 0.$$

左乘 $D_y F(x, \varphi(x))^{-1}$ 即得导数公式。 □

例 5.27 (水平集的局部参数化). 令 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ 。在上半圆点 (a, b) 且 $b > 0$ 处, $D_y F(a, b) = 2b \neq 0$, 所以零水平集在该点附近可写成

$$y = \varphi(x) = \sqrt{1 - x^2}.$$

隐函数定理的导数公式给

$$\varphi'(x) = -\frac{2x}{2\varphi(x)} = -\frac{x}{\varphi(x)}.$$

在 $(1, 0)$ 处, $D_y F(1, 0) = 0$, 圆不能在该点附近写成单值的 $y = \varphi(x)$; 但 $D_x F(1, 0) = 2 \neq 0$, 交换变量后可写成 $x = \sqrt{1 - y^2}$ 。圆在该点仍是光滑曲线, 只是不能用 x 作为局部参数。

线性扰动与可计算的局部逆

逆函数定理中的“充分小邻域”可以用 $DF(a)^{-1}$ 的范数和导数振荡明确量化。线性代数给出相应的定量事实: 可逆算子的足够小扰动仍可逆, 且逆算子的范数有明确上界。

引理 5.28 (Neumann 级数与可逆性扰动). 设 X 为有限维赋范空间, $C \in \mathcal{L}(X)$ 且 $\|C\| = q < 1$ 。则

$$(I + C)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-C)^k, \quad \|(I + C)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - q}. \quad (5.14)$$

若 $A \in \mathcal{L}(X)$ 可逆, $B \in \mathcal{L}(X)$, 且

$$q = \|A^{-1}(B - A)\| < 1, \quad (5.15)$$

则 B 可逆, 并且

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}, \quad (5.16)$$

$$B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1}, \quad (5.17)$$

$$\|B^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|B - A\|}{1-q}. \quad (5.18)$$

证明. 令 $S_N = \sum_{k=0}^N (-C)^k$. 当 $M > N$ 时,

$$\|S_M - S_N\| \leq \sum_{k=N+1}^M \|C\|^k \leq \frac{q^{N+1}}{1-q} \rightarrow 0.$$

有限维算子空间完备, 故 $S_N \rightarrow S$ 于算子范数. 直接相乘给

$$(I + C)S_N = S_N(I + C) = I + (-1)^N C^{N+1}.$$

因为 $\|C^{N+1}\| \leq q^{N+1} \rightarrow 0$, 令 $N \rightarrow \infty$ 得 $(I + C)S = S(I + C) = I$. 此外

$$\|S\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$

对第二部分, 写

$$B = A[I + A^{-1}(B - A)].$$

方括号内的算子由第一部分可逆, 所以

$$B^{-1} = [I + A^{-1}(B - A)]^{-1} A^{-1},$$

从而得到 (5.16). 恒等式

$$\begin{aligned} B^{-1}(A - B)A^{-1} &= B^{-1}AA^{-1} - B^{-1}BA^{-1} \\ &= B^{-1} - A^{-1} \end{aligned}$$

给出 (5.17). 最后取范数, 并用 $q \leq \|A^{-1}\| \|B - A\|$ 与 (5.16), 得到 (5.18). $\square$

命题 5.29 (逆函数定理的显式常数). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $F \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, $a \in U$, $A = DF(a)$ 可逆. 记 $M = \|A^{-1}\|$. 假设 $\bar{B}(a, r) \subset U$, 并且对某个 $\varepsilon > 0$,

$$\sup_{x \in \bar{B}(a, r)} \|DF(x) - A\| \leq \varepsilon, \quad \beta = M\varepsilon < 1. \quad (5.19)$$

则有:

1. 对所有 $x, z \in \bar{B}(a, r)$,

$$\frac{1-\beta}{M} |x - z| \leq |F(x) - F(z)| \leq (\|A\| + \varepsilon) |x - z|. \quad (5.20)$$

特别地, F 在该闭球上单射。

2. 若

$$0 < \rho < \frac{1-\beta}{M}r, \quad (5.21)$$

则

$$B(F(a), \rho) \subset F(B(a, r)).$$

3. 令 $V = B(F(a), \rho)$ 、 $U_\rho = F^{-1}(V) \cap B(a, r)$ 。则 $F : U_\rho \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, 且

$$\text{Lip}(F^{-1}|_V) \leq \frac{M}{1-\beta}, \quad (5.22)$$

$$\|D(F^{-1})(y)\| \leq \frac{M}{1-\beta}, \quad y \in V. \quad (5.23)$$

若再有

$$\|DF(x) - DF(z)\| \leq L|x - z| \quad (x, z \in \overline{B}(a, r)), \quad (5.24)$$

则

$$\|D(F^{-1})(y_1) - D(F^{-1})(y_2)\| \leq \frac{LM^3}{(1-\beta)^3}|y_1 - y_2|. \quad (5.25)$$

证明. 置

$$R(x) = F(x) - F(a) - A(x - a).$$

对 $x, z \in \overline{B}(a, r)$, 连接二者的线段仍在闭球中, 故线段公式给

$$\begin{aligned} R(x) - R(z) &= \int_0^1 [DF(z + t(x - z)) - A](x - z) dt, \\ |R(x) - R(z)| &\leq \varepsilon|x - z|. \end{aligned} \quad (5.26)$$

又由 $|Av| \geq M^{-1}|v|$,

$$\begin{aligned} |F(x) - F(z)| &\geq |A(x - z)| - |R(x) - R(z)| \\ &\geq (M^{-1} - \varepsilon)|x - z| = \frac{1-\beta}{M}|x - z|, \end{aligned}$$

而上界由三角不等式给出。这证明第一项。

固定 $y \in B(F(a), \rho)$, 在闭球上定义

$$T_y(x) = a + A^{-1}[y - F(a) - R(x)]. \quad (5.27)$$

由 (5.26),

$$|T_y(x) - T_y(z)| \leq M\varepsilon|x - z| = \beta|x - z|.$$

并且 $R(a) = 0$, 所以对 $|x - a| \leq r$,

$$\begin{aligned} |T_y(x) - a| &\leq M|y - F(a)| + M|R(x) - R(a)| \\ &< M\rho + \beta r < r. \end{aligned}$$

因此 T_y 把完备空间 $\overline{B}(a, r)$ 映入自身且为压缩映射, 存在唯一 $x_y \in \overline{B}(a, r)$ 满足 $T_y(x_y) = x_y$. 由上面的严格不等式, $x_y \in B(a, r)$; 重排固定点方程得到 $F(x_y) = y$. 这证明第二项。

第一项的单射性与第二项的满射性说明 $F: U_\rho \rightarrow V$ 双射, 并且 (5.20) 直接给出 (5.22). 对 $x \in \overline{B}(a, r)$,

$$\|A^{-1}(DF(x) - A)\| \leq M\varepsilon = \beta < 1.$$

由引理 5.28, $DF(x)$ 可逆且

$$\|DF(x)^{-1}\| \leq \frac{M}{1-\beta}. \quad (5.28)$$

现固定 $y = F(x) \in V$, 令 $y + k \in V$, 并置 $x + h = F^{-1}(y + k)$. 由逆映射的 Lipschitz 估计,

$$|h| \leq \frac{M}{1-\beta}|k|.$$

在 x 处的可微展开为

$$k = DF(x)h + r_x(h), \quad \frac{|r_x(h)|}{|h|} \rightarrow 0.$$

因此

$$\begin{aligned} h - DF(x)^{-1}k &= -DF(x)^{-1}r_x(h), \\ \frac{|h - DF(x)^{-1}k|}{|k|} &\leq \frac{M}{1-\beta} \frac{|r_x(h)|}{|h|} \frac{|h|}{|k|} \\ &\leq \frac{M^2}{(1-\beta)^2} \frac{|r_x(h)|}{|h|} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $D(F^{-1})(y) = DF(x)^{-1}$, 并由 (5.28) 得 (5.23). 连续性由 (5.17) 与 DF 、 F^{-1} 的连续性得到。

最后设 (5.24) 成立, 记 $x_i = F^{-1}(y_i)$. 逆矩阵恒等式给

$$\begin{aligned} &\|D(F^{-1})(y_1) - D(F^{-1})(y_2)\| \\ &= \|DF(x_1)^{-1} - DF(x_2)^{-1}\| \\ &\leq \|DF(x_1)^{-1}\| \|DF(x_1) - DF(x_2)\| \|DF(x_2)^{-1}\| \\ &\leq \left(\frac{M}{1-\beta}\right)^2 L|x_1 - x_2| \\ &\leq \frac{LM^3}{(1-\beta)^3} |y_1 - y_2|. \end{aligned}$$

这就是 (5.25). □

例 5.30 (对角线性映射的扰动半径). 取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad M = \|A^{-1}\| = 2,$$

并设 $\|E\| \leq 1/4$. 对 $B = A + E$, 有

$$\|A^{-1}(B - A)\| \leq \frac{1}{2} < 1.$$

故 B 可逆, 且

$$\|B^{-1}\| \leq \frac{2}{1-1/2} = 4, \quad \|B^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{2^2(1/4)}{1-1/2} = 2.$$

若只知道 $\|E\| \leq 1/2$, 上面的充分条件允许等号 $q = 1$, 便不再推出可逆性; 例如 $E = \text{diag}(0, -1/2)$ 时 $A + E$ 确实奇异。

例 5.31 (可显式求逆的非线性坐标). 考虑

$$F(x, y) = (x(1+y), y), \quad DF(x, y) = \begin{pmatrix} 1+y & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在 $a = (0, 0)$ 有 $A = I$ 、 $M = 1$ 。若 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq r$, 则

$$DF(x, y) - I = \begin{pmatrix} y & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \|DF(x, y) - I\| = \sqrt{x^2 + y^2} \leq r.$$

取 $r = 1/4$, 则 $\beta = 1/4$, 定量逆定理保证

$$B(0, 3/16) \subset F(B(0, 1/4)), \quad \text{Lip}(F^{-1}) \leq \frac{4}{3}$$

于所构造的像球上。显式求解得到

$$F^{-1}(u, v) = \left(\frac{u}{1+v}, v \right), \quad v > -1.$$

在 $|v| < 3/16$ 上分母远离零, 与定理给出的逆映射 Lipschitz 控制一致; 即使没有显式逆公式, 同样的闭球条件仍给出像球半径和逆映射的定量界。

冻结线性化与 Newton 局部迭代

引言

考虑没有初等显式解的耦合方程

$$\begin{cases} u + \frac{1}{4} \sin v = 1, \\ v + \frac{1}{4} \sin u = 1. \end{cases} \quad (5.29)$$

把正弦项移到右端会产生迭代

$$(u_{k+1}, v_{k+1}) = \left(1 - \frac{1}{4} \sin v_k, 1 - \frac{1}{4} \sin u_k \right).$$

迭代的收敛性及其极限满足方程, 需要两项可量化条件: 迭代把一个闭球送回该闭球, 并且在球上严格缩短距离。前一条件防止迭代逃出导数受控的区域, 后一条件同时给出零点唯一性与误差界。

更一般地, 若要解 $F(x) = 0$, 可先冻结一个可逆线性近似 A , 使用

$$T(x) = x - A^{-1}F(x).$$

也可在每一步把 A 更新为 $DF(x)$, 得到 Newton 迭代。冻结矩阵只要求一次线性求解, 并给出几何级数速度; 更新导数的代价较高, 却在非退化零点附近产生二次误差。两种迭代分别对应不同的闭球不变性与导数控制条件。

映射 T 正是 (5.27) 在目标值 $y = 0$ 时的冻结线性化。对这一迭代序列, 闭球压缩估计同时给出先验误差界, 以及由当前步长或残差表示的后验误差界。

定理 5.32 (冻结线性化的闭球判据). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $F \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, $r > 0$, 并设 $\overline{B}(a, r) \subset U$ 。取可逆矩阵 A , 定义

$$T(x) = x - A^{-1}F(x), \quad x \in \overline{B}(a, r). \quad (5.30)$$

假设存在 $0 \leq q < 1$ 使

$$\sup_{x \in \overline{B}(a, r)} \|I - A^{-1}DF(x)\| \leq q, \quad (5.31)$$

并令

$$\eta = \|A^{-1}F(a)\|. \quad (5.32)$$

若

$$\eta \leq (1 - q)r, \quad (5.33)$$

则有:

1. T 把 $\overline{B}(a, r)$ 映入自身, 并且是压缩常数不超过 q 的压缩映射。
2. 方程 $F(x) = 0$ 在 $\overline{B}(a, r)$ 中有唯一解 x_* 。
3. 对任意 $z_0 \in \overline{B}(a, r)$, 递归定义

$$z_{k+1} = z_k - A^{-1}F(z_k). \quad (5.34)$$

则 $z_k \rightarrow x_*$, 并有先验误差界

$$|z_k - x_*| \leq \frac{q^k}{1 - q} |z_1 - z_0|, \quad k \geq 0, \quad (5.35)$$

以及后验误差界

$$|z_k - x_*| \leq \frac{1}{1 - q} |z_{k+1} - z_k| = \frac{1}{1 - q} \|A^{-1}F(z_k)\|, \quad (5.36)$$

$$|z_k - x_*| \leq \frac{q}{1 - q} |z_k - z_{k-1}|, \quad k \geq 1. \quad (5.37)$$

若特别取 $z_0 = a$, 则

$$|z_k - x_*| \leq \frac{q^k \eta}{1 - q}. \quad (5.38)$$

证明. 对 $x, y \in \overline{B}(a, r)$, 闭球的凸性保证线段 $y + t(x - y)$ 仍在该球中。由线段公式,

$$\begin{aligned} T(x) - T(y) &= x - y - A^{-1}[F(x) - F(y)] \\ &= \int_0^1 [I - A^{-1}DF(y + t(x - y))](x - y) dt. \end{aligned}$$

所以

$$|T(x) - T(y)| \leq q|x - y|. \quad (5.39)$$

又因为 $T(a) - a = -A^{-1}F(a)$, 对 $x \in \bar{B}(a, r)$ 有

$$\begin{aligned} |T(x) - a| &\leq |T(x) - T(a)| + |T(a) - a| \\ &\leq q|x - a| + \eta \\ &\leq qr + (1 - q)r = r. \end{aligned}$$

因此 $T: \bar{B}(a, r) \rightarrow \bar{B}(a, r)$, 第一项得证。

由 引理 5.21, T 在闭球中有唯一不动点 x_* 。由于 A 可逆,

$$T(x) = x \iff A^{-1}F(x) = 0 \iff F(x) = 0.$$

故 x_* 正是闭球中唯一的零点。

现在从任意 z_0 开始。对每个 $j \geq 0$,

$$|z_{j+1} - z_j| \leq q^j |z_1 - z_0|, \quad (5.40)$$

其中 $j = 0$ 时两边相等; 若结论对 $j - 1$ 成立, 则

$$|z_{j+1} - z_j| = |T(z_j) - T(z_{j-1})| \leq q|z_j - z_{j-1}| \leq q^j |z_1 - z_0|,$$

所以该式由归纳法成立。令 $m > k$, 便有

$$|z_m - z_k| \leq \sum_{j=k}^{m-1} |z_{j+1} - z_j| \leq \frac{q^k(1 - q^{m-k})}{1 - q} |z_1 - z_0|.$$

让 $m \rightarrow \infty$ 并使用 $z_m \rightarrow x_*$, 得到 (5.35)。同一尾和从第 k 步开始还给出

$$\begin{aligned} |z_k - x_*| &\leq \sum_{j=k}^{\infty} |z_{j+1} - z_j| \\ &\leq \frac{1}{1 - q} |z_{k+1} - z_k|, \end{aligned}$$

这就是 (5.36); 其中 $z_{k+1} - z_k = -A^{-1}F(z_k)$ 。当 $k \geq 1$ 时,

$$|z_{k+1} - z_k| \leq q|z_k - z_{k-1}|,$$

从而得到 (5.37)。最后, 若 $z_0 = a$, 则 $|z_1 - z_0| = \eta$, 代入先验界即得 (5.38)。□

右端只含迭代步长或残差, 因此该误差界可以由当前迭代数据计算。特别地, 若某一步满足

$$\|A^{-1}F(z_k)\| \leq (1 - q)\varepsilon,$$

则 $|z_k - x_*| \leq \varepsilon$ 。这里必须使用预条件残差 $A^{-1}F(z_k)$; 裸残差 $F(z_k)$ 的大小会随方程的线性缩放而改变。

例 5.33 (二维耦合方程的压缩迭代). 令

$$F(u, v) = \left(u + \frac{1}{4} \sin v - 1, v + \frac{1}{4} \sin u - 1 \right),$$

这正是 (5.29) 的左端移项。取

$$a = (1, 1), \quad r = \frac{1}{2}, \quad A = I_2.$$

对任意 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$,

$$I_2 - DF(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \cos v \\ -\frac{1}{4} \cos u & 0 \end{pmatrix}.$$

若把右端矩阵记为 C , 则

$$C^T C = \begin{pmatrix} \frac{1}{16} \cos^2 u & 0 \\ 0 & \frac{1}{16} \cos^2 v \end{pmatrix},$$

所以在欧氏算子范数下

$$\|I_2 - DF(u, v)\| = \frac{1}{4} \max\{|\cos u|, |\cos v|\} \leq \frac{1}{4}. \quad (5.41)$$

另一方面,

$$\eta = |F(1, 1)| = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin 1 < \frac{\sqrt{2}}{4} < \frac{3}{8} = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \frac{1}{2};$$

中间的严格不等式 $\sqrt{2}/4 < 3/8$ 等价于 $2\sqrt{2} < 3$, 平方后为 $8 < 9$. 故 定理 5.32 适用于 $\bar{B}((1, 1), 1/2)$. 方程在该球中有唯一解 (u_*, v_*) , 而迭代为

$$\begin{aligned} u_{k+1} &= 1 - \frac{1}{4} \sin v_k, \\ v_{k+1} &= 1 - \frac{1}{4} \sin u_k. \end{aligned} \quad (5.42)$$

从 $(u_0, v_0) = (1, 1)$ 开始时, 先验界具体化为

$$|(u_k, v_k) - (u_*, v_*)| \leq \frac{\sqrt{2} \sin 1}{3 \cdot 4^k}. \quad (5.43)$$

每一步的残差还满足

$$|(u_k, v_k) - (u_*, v_*)| \leq \frac{4}{3} |F(u_k, v_k)|. \quad (5.44)$$

交换两个坐标不改变方程; 由闭球中零点的唯一性, 必有 $u_* = v_*$. 于是该二维结论还严格选出了标量方程

$$s + \frac{1}{4} \sin s = 1$$

的一个解. 该方程左端的导数为 $1 + \frac{1}{4} \cos s \geq 3/4 > 0$, 所以左端在 $\mathbb{R}$ 上严格递增; 这个解事实上是全局唯一解. 迭代从对角线上的点开始也始终留在对角线上, 前两步为

$$\begin{aligned} (u_1, v_1) &= \left(1 - \frac{1}{4} \sin 1, 1 - \frac{1}{4} \sin 1 \right), \\ (u_2, v_2) &= \left(1 - \frac{1}{4} \sin \left(1 - \frac{1}{4} \sin 1 \right), 1 - \frac{1}{4} \sin \left(1 - \frac{1}{4} \sin 1 \right) \right). \end{aligned}$$

存在性、唯一性和误差界均由上述解析估计给出。

冻结矩阵的误差比例至多为固定的 q_0 。采用当前导数时, Taylor 二次余项给出误差递推中的二次项。中心残差与闭球条件同时保证球内存在唯一零点, 并使 Newton 点始终留在同一个导数受控球中。

定理 5.34 (Newton 迭代的局部二次收敛). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $F \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, $r > 0$, 并设 $\overline{B}(a, r) \subset U$ 。假设

$$A_0 = DF(a)$$

可逆, 记 $M = \|A_0^{-1}\|$ 。再假设 DF 在闭球上为 L -Lipschitz:

$$\|DF(x) - DF(y)\| \leq L|x - y|, \quad x, y \in \overline{B}(a, r). \quad (5.45)$$

定义

$$q = MLr, \quad \eta = \|A_0^{-1}F(a)\|. \quad (5.46)$$

假设 $q < 1$, 并令

$$d = \frac{\eta}{1 - q}.$$

再假设

$$2d \leq r. \quad (5.47)$$

令

$$K = \frac{M}{1 - q}, \quad c_N = \frac{KL}{2}, \quad \mu = c_N d, \quad (5.48)$$

并进一步假设 $\mu < 1$ 。则有:

1. 方程 $F(x) = 0$ 在 $\overline{B}(a, r)$ 中有唯一解 x_* , 且

$$|a - x_*| \leq d. \quad (5.49)$$

2. 对每个 $x \in \overline{B}(a, r)$, $DF(x)$ 都可逆, 并且

$$\|DF(x)^{-1}\| \leq K. \quad (5.50)$$

3. 从 $x_0 = a$ 开始的 Newton 迭代

$$x_{k+1} = x_k - DF(x_k)^{-1}F(x_k) \quad (5.51)$$

对每个 k 都有定义并留在 $\overline{B}(a, r)$ 中。若 $e_k = |x_k - x_*|$, 则

$$e_{k+1} \leq c_N e_k^2, \quad k \geq 0. \quad (5.52)$$

因而 $x_k \rightarrow x_*$ 。此外 $e_0 \leq d$; 若 $c_N > 0$, 则对 $k \geq 1$ 还有显式界

$$e_k \leq \frac{1}{c_N} (c_N e_0)^{2^k} \leq d \mu^{2^k - 1}. \quad (5.53)$$

当 $L = 0$ 时, Newton 迭代一步到达 x_* 。

证明. 先由中心数据确定零点的位置。对 $x \in \overline{B}(a, r)$,

$$\begin{aligned}\|I - A_0^{-1}DF(x)\| &= \|A_0^{-1}[DF(a) - DF(x)]\| \\ &\leq ML|x - a| \leq MLr = q.\end{aligned}$$

又由 $2d \leq r$,

$$\eta = (1 - q)d \leq \frac{1 - q}{2}r < (1 - q)r$$

因此把 定理 5.32 应用于 $A = A_0$, 得到闭球中的唯一零点 x_* 。同一定理的残差误差界在中心 a 给出

$$|a - x_*| \leq \frac{\|A_0^{-1}F(a)\|}{1 - q} = d,$$

这证明第一项。

对每个 $x \in \overline{B}(a, r)$, 已有

$$\|A_0^{-1}(DF(x) - A_0)\| \leq q < 1.$$

由 引理 5.28, $DF(x)$ 可逆, 并且

$$\|DF(x)^{-1}\| \leq \frac{\|A_0^{-1}\|}{1 - q} = K.$$

对 Newton 点作归纳。初始点 $x_0 = a$ 位于闭球, 且 $e_0 \leq d$ 。假设 $x_k \in \overline{B}(a, r)$ 且 $e_k \leq d$ 。由于 x_k 与 x_* 都在凸球内, 导数 Lipschitz 的统一余项估计 (5.5) 给出

$$F(x_*) = F(x_k) + DF(x_k)(x_* - x_k) + R_k, \quad |R_k| \leq \frac{L}{2}|x_* - x_k|^2. \quad (5.54)$$

这里 $F(x_*) = 0$, 故

$$F(x_k) = DF(x_k)(x_k - x_*) - R_k.$$

代入 Newton 更新式, 逐项消去线性部分, 得到精确关系

$$\begin{aligned}x_{k+1} - x_* &= x_k - x_* - DF(x_k)^{-1}F(x_k) \\ &= DF(x_k)^{-1}R_k.\end{aligned}$$

因此

$$e_{k+1} \leq K \frac{L}{2} e_k^2 = c_N e_k^2 \leq (c_N d) e_k = \mu e_k \leq d. \quad (5.55)$$

并且

$$|x_{k+1} - a| \leq |x_{k+1} - x_*| + |x_* - a| \leq 2d \leq r.$$

所以 x_{k+1} 仍在闭球, 且 $DF(x_{k+1})$ 可逆。归纳完成, 并得到 (5.52)。由于 $e_{k+1} \leq \mu e_k$ 且 $\mu < 1$, 有 $e_k \rightarrow 0$ 。

若 $c_N > 0$, 令 $w_k = c_N e_k$ 。二次估计化为

$$w_{k+1} \leq w_k^2.$$

归纳得到 $w_k \leq w_0^{2^k}$, 所以

$$e_k \leq \frac{1}{c_N} (c_N e_0)^{2^k}.$$

又因 $e_0 \leq d$ 与 $c_N d = \mu$,

$$\frac{1}{c_N} (c_N e_0)^{2^k} \leq \frac{1}{c_N} \mu^{2^k} = d \mu^{2^k-1},$$

其中最后一个等式在 $k \geq 1$ 时成立。这得到 (5.53)。若 $L = 0$, 则 (5.54) 中 $R_k = 0$, 特别地 $x_1 = x_{*0}$ □

推论 5.35 (Newton 步长给出的后验误差). 在 [定理 5.34](#) 的假设下, 令

$$s_k = |x_{k+1} - x_k|.$$

则对每个 $k \geq 0$,

$$e_k \leq \frac{s_k}{1 - \mu}, \quad (5.56)$$

$$e_{k+1} \leq \frac{c_N}{(1 - \mu)^2} s_k^2. \quad (5.57)$$

证明. 由反三角不等式与 (5.52),

$$\begin{aligned} s_k &= |x_{k+1} - x_k| \\ &\geq ||x_k - x_*| - |x_{k+1} - x_*|| \\ &\geq e_k - c_N e_k^2 \\ &= e_k(1 - c_N e_k). \end{aligned}$$

证明 Newton 定理时已经得到 $e_k \leq d$, 故 $c_N e_k \leq c_N d = \mu$, 从而

$$s_k \geq (1 - \mu)e_k.$$

这给出第一式。再将它代入 $e_{k+1} \leq c_N e_k^2$, 得到第二式。 □

例 5.36 (平方根迭代的完整误差公式). 设 $c > 0$, 并令 $\alpha = \sqrt{c}$. 对

$$F(x) = x^2 - c$$

使用 Newton 迭代, 从任意 $x_0 > 0$ 出发得到

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - c}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{c}{x_k} \right). \quad (5.58)$$

若 $x_k > 0$, 正数的算术-几何平均不等式给

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{\alpha^2}{x_k} \right) \geq \alpha > 0.$$

从 $x_0 > 0$ 出发归纳可知，每一步都有定义，并且 $x_k \geq \alpha$ 对所有 $k \geq 1$ 成立。更直接地，逐项相减得到对每个 $k \geq 0$ 都成立的恒等式

$$x_{k+1} - \alpha = \frac{x_k^2 + \alpha^2 - 2\alpha x_k}{2x_k} = \frac{(x_k - \alpha)^2}{2x_k} \geq 0. \quad (5.59)$$

对 $k \geq 1$,

$$x_{k+1} - x_k = \frac{\alpha^2 - x_k^2}{2x_k} \leq 0. \quad (5.60)$$

故 $(x_k)_{k \geq 1}$ 单调递减且以下界 α 有界，存在极限 $\ell \geq \alpha > 0$ 。在 (5.58) 中令 $k \rightarrow \infty$ ，得到

$$\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{\alpha^2}{\ell} \right),$$

即 $\ell^2 = \alpha^2$ ；因 $\ell > 0$ ，只能有 $\ell = \alpha$ 。

恒等式 (5.59) 已给出二次误差。若 $e_k = x_k - \alpha$ ，则当 $k \geq 1$ 时

$$0 \leq e_{k+1} = \frac{e_k^2}{2x_k} \leq \frac{e_k^2}{2\alpha}. \quad (5.61)$$

还可以得到每一步的精确闭式误差。定义

$$\theta_k = \frac{x_k - \alpha}{x_k + \alpha}. \quad (5.62)$$

由于 $x_0 > 0$ 、 $\alpha > 0$ ，有 $|\theta_0| < 1$ 。除 (5.59) 外，同一次代数计算还给出

$$x_{k+1} + \alpha = \frac{(x_k + \alpha)^2}{2x_k}.$$

两式相除得到

$$\theta_{k+1} = \theta_k^2, \quad \theta_k = \theta_0^{2^k}. \quad (5.63)$$

从 $\theta_k = (x_k - \alpha)/(x_k + \alpha)$ 解出 x_k ，便有

$$x_k = \alpha \frac{1 + \theta_0^{2^k}}{1 - \theta_0^{2^k}}, \quad (5.64)$$

$$|x_k - \alpha| = \frac{2\alpha|\theta_0|^{2^k}}{|1 - \theta_0^{2^k}|}. \quad (5.65)$$

因为 $|\theta_0| < 1$ ，分子中的指数 2^k 解释了有效数字在进入局部区间后近似翻倍的原因。前面已经证明 $x_k > 0$ ，所以迭代式中的所有分母都非零。

反例 5.37 (导数退化与起点过远). 导数退化时，Newton 迭代即使收敛也未必具有二次速度。取

$$F(x) = x^2.$$

零点为 $x_* = 0$ ，但 $F'(0) = 0$ 。对 $x_k \neq 0$ ，Newton 更新为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2}{2x_k} = \frac{1}{2}x_k. \quad (5.66)$$

它确实收敛到零，却只有线性速度。若存在常数 C 与零点邻域，使 $|x_{k+1}| \leq C|x_k|^2$ 对其中所有非零起点成立，则由上式必须有

$$\frac{1}{2}|x_k| \leq C|x_k|^2, \quad \text{即} \quad \frac{1}{2} \leq C|x_k|,$$

令 $x_k \rightarrow 0$ 即得矛盾。这里 $|F'(x)^{-1}| = 1/(2|x|)$ 在零点附近无界，恰好破坏了 (5.50)。

即使零点非退化，任意远处的起点也不在局部定理的保证范围内。令

$$G(x) = x^3 - 2x + 2, \quad G'(x) = 3x^2 - 2.$$

由 $G(-2) = -2 < 0 < G(-1) = 3$ ，连续性保证 G 在 $(-2, -1)$ 中有一个实零点。在这个区间上 $G'(x) = 3x^2 - 2 > 1$ ，所以该零点确实非退化。但从 $x_0 = 0$ 开始，

$$x_1 = 0 - \frac{G(0)}{G'(0)} = 0 - \frac{2}{-2} = 1,$$

再计算一项得到

$$x_2 = 1 - \frac{G(1)}{G'(1)} = 1 - \frac{1}{1} = 0.$$

因此 Newton 序列在 0 与 1 之间形成二周期，完全不趋向上述零点。两处迭代点的导数都不为零，失败原因不是单步公式无定义，而是起点没有落在一个同时满足闭球保持、逆导数一致有界和 $\mu < 1$ 的局部区域内。

反例 5.38 (可逆扰动的严格阈值). 在一维取 $A = 1$ 、 $B = 0$ 。则

$$\|A^{-1}(B - A)\| = 1,$$

而 B 不可逆。对应的非线性例子是 $F(x) = x^3$ ：它是严格递增的全局双射，但 $DF(0) = 0$ ，其逆 $y^{1/3}$ 在零点不可微，因为

$$\left| \frac{y^{1/3} - 0}{y - 0} \right| = |y|^{-2/3} \rightarrow \infty.$$

该例表明，映射一一对应不提供导数的定量下界，而可逆扰动定理确实需要 $\beta < 1$ ，不能放宽为 $\beta \leq 1$ 。

参数隐函数、正则水平集与约束极值

把变量分成参数 $x \in \mathbb{R}^p$ 与待解变量 $y \in \mathbb{R}^q$ 后，隐函数定理的常数可以直接由 $D_y F$ 的逆和参数方向导数表示。相同分块还刻画正则水平集的切空间，继而给出 Lagrange 乘子条件。

命题 5.39 (隐函数分支的参数稳定性). 设 $F \in C^1(U; \mathbb{R}^q)$ ，其中 $U \subset \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q$ 为开集， $F(a, b) = 0$ 。令

$$B = D_y F(a, b), \quad M = \|B^{-1}\|.$$

设闭长方体

$$Q = \overline{B}_p(a, r_x) \times \overline{B}_q(b, r_y) \subset U$$

且对某个 $\varepsilon > 0$,

$$\sup_{(x,y) \in Q} \|D_y F(x, y) - B\| \leq \varepsilon, \quad \beta = M\varepsilon < 1. \quad (5.67)$$

再假设存在 $0 < s_x \leq r_x$ 使

$$M|F(x, b)| < (1 - \beta)r_y, \quad |x - a| < s_x. \quad (5.68)$$

则对每个 $x \in B_p(a, s_x)$, 方程 $F(x, y) = 0$ 在 $B_q(b, r_y)$ 中有唯一解 $y = \varphi(x)$ 。函数 φ 属于 C^1 , 并且

$$D\varphi(x) = -D_y F(x, \varphi(x))^{-1} D_x F(x, \varphi(x)). \quad (5.69)$$

若

$$\sup_Q \|D_x F\| \leq K,$$

并且连接任意 $x_1, x_2 \in B_p(a, s_x)$ 的线段仍在参数球中, 则

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq \frac{MK}{1 - \beta} |x_1 - x_2|. \quad (5.70)$$

证明. 固定 $x \in B_p(a, s_x)$, 对 $y \in \overline{B}_q(b, r_y)$ 定义

$$T_x(y) = y - B^{-1}F(x, y).$$

对 y, z 位于该闭球时, 线段公式给

$$T_x(y) - T_x(z) = B^{-1} \int_0^1 [B - D_y F(x, z + t(y - z))](y - z) dt,$$

所以

$$|T_x(y) - T_x(z)| \leq M\varepsilon |y - z| = \beta |y - z|.$$

又由 (5.68),

$$\begin{aligned} |T_x(y) - b| &\leq |T_x(y) - T_x(b)| + |T_x(b) - b| \\ &\leq \beta r_y + M|F(x, b)| < r_y. \end{aligned}$$

因此 T_x 是闭球到自身的压缩映射, 有唯一不动点 $\varphi(x)$; 固定点方程等价于 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 。同一估计还说明任何位于开球内的零点都是该不动点。

对 Q 中每一点,

$$\|B^{-1}(D_y F - B)\| \leq \beta < 1,$$

故 引理 5.28 给出 $D_y F$ 可逆且

$$\|D_y F(x, y)^{-1}\| \leq \frac{M}{1 - \beta}. \quad (5.71)$$

对增广映射 $\Psi(x, y) = (x, F(x, y))$, 其导数为

$$D\Psi(x, y) = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ D_x F(x, y) & D_y F(x, y) \end{pmatrix},$$

因对角块可逆而可逆。局部逆函数定理说明零点在每一点附近为 C^1 图像; 上述逐参数唯一性使这些局部图像相互一致, 所以 φ 在整个参数球上为 C^1 。对恒等式 $F(x, \varphi(x)) = 0$ 求导, 得到

$$D_x F(x, \varphi(x)) + D_y F(x, \varphi(x))D\varphi(x) = 0,$$

左乘逆矩阵即得 (5.69)。

最后令 $y_i = \varphi(x_i)$ 。沿 y 方向的定量下界为

$$|F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2)| \geq \frac{1 - \beta}{M} |y_1 - y_2|.$$

由于 $F(x_i, y_i) = 0$, 沿参数线段的上界给

$$\begin{aligned} \frac{1 - \beta}{M} |y_1 - y_2| &\leq |F(x_1, y_2) - F(x_2, y_2)| \\ &\leq K |x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

移项得到 (5.70)。 □

命题 5.40 (正则水平集的切空间). 设 $G \in C^1(U; \mathbb{R}^q)$, $c = G(a)$, 且 $DG(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ 满秩 q 。则水平集

$$M = \{x \in U : G(x) = c\}$$

在 a 附近可由一个 C^1 参数化 $\gamma : W \subset \mathbb{R}^{n-q} \rightarrow M$ 表示, 其中 $0 \in W$ 且 $\gamma(0) = a$, 且其切向量空间满足

$$T_a M = \text{range } D\gamma(0) = \ker DG(a). \quad (5.72)$$

特别地, 每个 $v \in \ker DG(a)$ 都是一条 C^1 约束曲线在 a 处的速度。

证明. 满秩意味着 $DG(a)$ 的某个 $q \times q$ 子矩阵可逆。重排坐标后写 $x = (u, y) \in \mathbb{R}^{n-q} \times \mathbb{R}^q$, $a = (a_u, a_y)$, 并使 $D_y G(a)$ 可逆。隐函数定理给出 $y = \varphi(u)$, 从而在把自由变量平移到零后可取

$$\gamma(\xi) = (a_u + \xi, \varphi(a_u + \xi)).$$

恒等式 $G(\gamma(\xi)) = c$ 的导数给

$$DG(a)D\gamma(0) = 0,$$

故 $\text{range } D\gamma(0) \subset \ker DG(a)$ 。另一方面, $D\gamma(0)\xi = (\xi, D\varphi(a_u)\xi)$, 所以 $D\gamma(0)$ 单射, 其像维数为 $n - q$ 。秩-零度定理给

$$\dim \ker DG(a) = n - q.$$

两个有限维子空间一个包含于另一个且维数相同, 故相等。若 $v = D\gamma(0)\xi$, 取曲线 $\sigma(t) = \gamma(t\xi)$, 则

$$\sigma(0) = a, \quad G(\sigma(t)) = c, \quad \sigma'(0) = D\gamma(0)\xi = v.$$

□

定理 5.41 (Lagrange 乘子必要条件). 设 $f \in C^1(U; \mathbb{R})$ 、 $G \in C^1(U; \mathbb{R}^q)$, $a \in U$, 并设 $DG(a)$ 满秩 q 。若 f 在约束集 $\{x \in U : G(x) = G(a)\}$ 上于 a 处取局部极值, 则存在唯一 $\lambda \in \mathbb{R}^q$ 使

$$Df(a) = \lambda^\top DG(a), \quad (5.73)$$

即 $\nabla f(a) = DG(a)^\top \lambda$ 。

证明. 任取 $v \in \ker DG(a)$ 。由 **命题 5.40**, 存在 C^1 曲线 σ , 使

$$\sigma(0) = a, \quad \sigma'(0) = v, \quad G(\sigma(t)) = G(a).$$

函数 $t \mapsto f(\sigma(t))$ 在 $t = 0$ 处取局部极值, 所以一元 Fermat 条件给

$$0 = (f \circ \sigma)'(0) = Df(a)v.$$

因此

$$\ker DG(a) \subset \ker Df(a). \quad (5.74)$$

令 $L = DG(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ 。因为 L 满射, 可定义线性泛函 $\ell : \mathbb{R}^q \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\ell(Lv) = Df(a)v.$$

若 $Lv = Lw$, 则 $v - w \in \ker L$, 由 (5.74), $Df(a)v = Df(a)w$, 故定义良好。每个 $z \in \mathbb{R}^q$ 都可写成 Lv , 所以

$$Df(a) = \ell \circ L.$$

有限维 Riesz 表示给唯一 $\lambda \in \mathbb{R}^q$ 使 $\ell(z) = \lambda^\top z$; 这便得到 (5.73)。若另有 μ 满足同式, 则 $(\lambda - \mu)^\top L = 0$ 。因 L 满射, 取 $Lv = \lambda - \mu$ 得 $|\lambda - \mu|^2 = 0$, 故唯一。□

例 5.42 (参数平方根). 令

$$F(\lambda, y) = y^2 - \lambda, \quad (\lambda, y) = (1, 1).$$

这里 $D_y F = 2y$, 所以隐函数为 $\varphi(\lambda) = \sqrt{\lambda}$, 并由 (5.69) 得

$$\varphi'(\lambda) = -\frac{-1}{2\varphi(\lambda)} = \frac{1}{2\sqrt{\lambda}}.$$

若取 $Q = [3/4, 5/4] \times [3/4, 5/4]$ 、 $B = 2$ 、 $M = 1/2$, 则

$$|D_y F - 2| = 2|y - 1| \leq \frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{1}{4}.$$

因而 $D_y F$ 的逆在该盒中至多为 $M/(1 - \beta) = 2/3$, 与直接下界 $2y \geq 3/2$ 完全一致。

例 5.43 (圆周上的线性目标). 在约束

$$G(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

上极大化 $f(x, y) = 3x + 4y$ 。因 $DG(x, y) = (2x, 2y)$ 在圆周上从不为零, Lagrange 条件给

$$(3, 4) = \lambda(2x, 2y).$$

于是 (x, y) 与 $(3, 4)$ 平行；结合约束得到候选点

$$(x, y) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right), \quad (x, y) = \left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right).$$

Cauchy–Schwarz 不等式给

$$3x + 4y \leq \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} = 5,$$

且第一点取等号，所以它是全局最大点；第二点给全局最小值 -5 。乘子条件负责产生候选点，最后的不等式负责判定极值性质。

反例 5.44 (退化约束下的 Lagrange 乘子). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f(x) = x$ 、 $G(x) = x^2$ ，并考虑约束 $G(x) = 0$ 。可行集只有 $\{0\}$ ，所以 $x = 0$ 同时是约束局部最大点与最小点。然而

$$Df(0) = 1, \quad DG(0) = 0,$$

不存在标量 λ 使 $1 = \lambda 0$ 。这里约束集合本身没有病态的多值分支；失败恰由正则性假设 $\text{rank } DG(0) = 1$ 不成立造成。

同样，方程 $y^2 - \lambda = 0$ 在 $(0, 0)$ 处满足 $D_y F = 0$ 。它在 $\lambda > 0$ 有两支 $y = \pm\sqrt{\lambda}$ ，在 $\lambda < 0$ 无实解，故不可能在零点附近由一个 C^1 单值函数统一描述。这说明隐函数定理中的可逆块同时排除了分支合并和解的消失。

5.2 绝对连续、BV 与一维 Sobolev 理论

5.2.1 一维绝对连续性与弱微分

引言

“导数几乎处处存在”并不足以恢复函数。Cantor 函数从 0 增长到 1，却在几乎每一点导数为零：它的变化集中在一个零测集上，普通导数函数无法记录这部分变化。一维 Lebesgue 微积分基本定理以绝对连续性为准确假设；连续性或有界变差均不足以推出积分表示。

另一方面，分部积分公式往往比逐点差商更耐用。尖点处的经典导数可以不存在，积分公式却仍能记录一条 L^1 斜率；若函数发生跳跃，公式则留下一个 Dirac 质量。Lipschitz、绝对连续与有界变差描述不同强度的正则性，测度导数和测试函数又把其中的绝对连续、跳跃与奇异变化统一起来。

以下固定有限闭区间 $I = [a, b]$ ，并以 m 表示一维 Lebesgue 测度。对开集 Ω ， $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 表示在每个 $K \Subset \Omega$ 上可积。若 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^m$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ ，则称其为 Lipschitz 函数；所有可用常数 L 的下确界记作 $\text{Lip}(f)$ 。全体这样的函数记作 $\text{Lip}(I; \mathbb{R}^m)$ ；实值情形简记为 $\text{Lip}(I)$ 。

Lipschitz、绝对连续与有界变差

Lipschitz 条件给出每个区间的线性控制，绝对连续性则把这种控制推广到有限个彼此不交区间；有界变差只记录总变化量，允许变化集中在很小的集合上。Stieltjes 对应把最后一

种变化编码成 signed measure。函数的“导数”因而有两种可能含义：一个 L^1 密度，或带有原子、奇异连续部分的测度。先把它们分开，才能理解为什么 Cantor 函数的经典导数几乎处处为零，却仍有非零的增量。

若 F 是非递减函数，Stieltjes 测度把增量 $F(t) - F(s)$ 赋给半开区间 $(s, t]$ 。绝对连续的增量测度具有 Lebesgue 密度，跳跃则产生原子；相应的积分表示也确定了弱导数的函数部分。

定义 5.45 (绝对连续). 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^m$ 称为绝对连续，若对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使任意有限族端点属于 I 、内部两两不交的区间 (a_k, b_k) 都满足

$$\sum_k (b_k - a_k) < \delta \implies \sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

记这类函数为 $AC(I; \mathbb{R}^m)$ 。这里同时控制任意有限族小区间，严格强于只控制单个区间的一致连续性。

定义 5.46 (有界变差). 对 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 定义

$$\text{Var}_I(f) = \sup_{a=x_0 < \dots < x_N=b} \sum_{j=1}^N |f(x_j) - f(x_{j-1})|.$$

若此值有限，称 $f \in BV(I)$ 。向量值函数的总变差以欧氏长度作同一定义；Jordan 分解仅用于实值情形。

命题 5.47 (三类正则性的包含关系). 在有限区间上，

$$\text{Lip}(I) \subset AC(I) \subset BV(I) \cap C(I),$$

且两处包含都严格。若 f 的 Lipschitz 常数为 L ，则 $\text{Var}_I(f) \leq L(b-a)$ 。

证明. 若 f 为 L -Lipschitz，则对任意有限不交区间族，

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| \leq L \sum_k (b_k - a_k).$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = \varepsilon/L$ ($L=0$ 时任取 $\delta > 0$)，即得绝对连续性。对任意分割，

$$\sum_{j=1}^N |f(x_j) - f(x_{j-1})| \leq L \sum_{j=1}^N (x_j - x_{j-1}) = L(b-a),$$

所以总变差也满足所述估计。

现设 $f \in AC(I)$ 。在定义中对 $\varepsilon = 1$ 取相应的 $\delta > 0$ ，并选取分割 $a = t_0 < \dots < t_M = b$ ，使 $t_i - t_{i-1} < \delta$ 。给定任意分割 $a = x_0 < \dots < x_N = b$ ，将两组分点合并并按次序排列。对每个 $[t_{i-1}, t_i]$ ，合并分割中落在其内部的相邻小区间的内部两两不交，且其长度总和不超过 $t_i - t_{i-1} < \delta$ ；绝对连续性（允许小区间共享端点）给出这些小区间上的增量绝对值之和小于 1。将 $i = 1, \dots, M$ 的估计相加，并注意细分只会增加变差和，得到

$$\sum_{j=1}^N |f(x_j) - f(x_{j-1})| \leq M.$$

故 $\text{Var}_I(f) \leq M < \infty$ 。最后在绝对连续性的定义中只取一个区间，便知 $|x - y| < \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ ，所以 f 连续。

这两个例子分别给出两处严格包含的见证。 $\square$

例 5.48 (严格包含的两个见证). 先看 $f(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$ 。若 (a_k, b_k) 两两不交，则

$$\sum_k (\sqrt{b_k} - \sqrt{a_k}) = \sum_k \int_{(a_k, b_k]} \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \int_{\bigcup_k (a_k, b_k)} \frac{dt}{2\sqrt{t}}.$$

密度 $(2\sqrt{t})^{-1}$ (在 $t = 0$ 处按任意值定义) 属于 $L^1(0, 1)$, Lebesgue 积分对小测度集合的绝对连续性给出 [定义 5.45](#) 所需的控制，故 $\sqrt{x} \in AC[0, 1]$ 。但

$$\frac{|f(x) - f(0)|}{|x - 0|} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow \infty,$$

所以它不是 Lipschitz 函数。

再令 C 为 $[0, 1]$ 上的 Cantor 函数。它连续、单调，故总变差为 $C(1) - C(0) = 1$ 。第 n 步 Cantor 构造留下 2^n 个基本闭区间 $I_{n,1}, \dots, I_{n,2^n}$ ，其内部两两不交，总长度为 $(2/3)^n$ ； C 在每个基本区间两端的增量为 2^{-n} 。因此

$$\sum_{k=1}^{2^n} |C(\sup I_{n,k}) - C(\inf I_{n,k})| = 1,$$

而区间长度总和趋于零。取 n 足够大，使 $(2/3)^n < \delta$ (其中 δ 对 $\varepsilon = 1/2$ 给出)，把这些基本区间的内部作为不交开区间并保留其端点，便有增量总和为 $1 > \varepsilon$ ，直接违反绝对连续性定义。故 $C \in BV[0, 1] \cap C[0, 1]$ ，但 $C \notin AC[0, 1]$ 。

一维不定积分的几乎处处微分可由区间极大估计直接得到。

引理 5.49 (一维不定积分的几乎处处微分). 若 $g \in L^1(a, b)$ 且

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt,$$

则 $G'(x) = g(x)$ 对几乎每个 $x \in (a, b)$ 成立。

证明. 对 $q \in L^1(a, b)$ ，定义本证明内使用的非中心区间极大函数

$$M_I q(x) = \sup_{\substack{J \subset (a, b) \text{ 为开区间} \\ x \in J}} \frac{1}{|J|} \int_J |q(t)| dt.$$

先建立弱型估计

$$m\{x \in (a, b) : M_I q(x) > \lambda\} \leq \frac{3}{\lambda} \|q\|_1, \quad \lambda > 0. \quad (5.75)$$

记左侧集合为 E_λ 。若 $x \in E_\lambda$ ，可选一个含 x 的开区间 J_x ，使 $\int_{J_x} |q| > \lambda |J_x|$ 。该同一 J_x 还包含 x 的一个邻域，故 E_λ 是开集。固定紧集 $K \subset E_\lambda$ ，从 $\{J_x : x \in K\}$ 取有限子覆盖。在这有限族中反复选取长度最大的区间，并删去所有与它相交的区间，直至没有区间剩下，所

得 $J_1, \dots, J_N$ 两两不交。每个被删去的区间与某个长度不小于它的 J_k 相交，因而包含在以 J_k 中心为中心、长度为 $3|J_k|$ 的区间 $3J_k$ 内。因此

$$K \subset \bigcup_{k=1}^N 3J_k, \quad m(K) \leq 3 \sum_{k=1}^N |J_k| < \frac{3}{\lambda} \sum_{k=1}^N \int_{J_k} |q| \leq \frac{3}{\lambda} \|q\|_1.$$

对 E_λ 中递增的紧集取上确界，得到 (5.75)。

先固定 g 的一个可测代表，并在其无穷值（必为零测集）上任意重新定义为 0。在 g 取有限值的点定义差商振荡

$$\Delta_g(x) = \limsup_{\substack{h \rightarrow 0 \\ x+h \in (a,b)}} \left| \frac{G(x+h) - G(x)}{h} - g(x) \right|.$$

G 连续，故对每个固定的 x ， $h \mapsto [G(x+h) - G(x)]/h$ 在 $(-b+x, b-x) \setminus \{0\}$ 上连续；因而上面的上极限可把 h 限制为非零有理数。为明确其可测性，对每个 $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ 定义

$$d_q(x) = \begin{cases} \left| \frac{G(x+q) - G(x)}{q} - g(x) \right|, & x, x+q \in (a,b), \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

这是 (a,b) 上的可测函数。对每个 $x \in (a,b)$ 和每个 N ，都有满足条件的有理 q ，且

$$\Delta_g(x) = \inf_{N \geq 1} \sup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \\ |q| < 1/N}} d_q(x).$$

（无效 q 的值设为 0 不改变非负上确界。）右侧是可数个可测函数的可数次上下运算，故 Δ_g 可测。取任意 $h_0 \in C_c(a,b)$ ，置 $q = g - h_0$ 以及 $H_0(x) = \int_a^x h_0(t) dt$ 。连续函数的一元积分基本定理给 $H'_0(x) = h_0(x)$ 。先把端点差商与定义中“含 x 的开区间”精确联系起来。若 $h > 0$ 且 $x+h < b$ ，对充分小的 $\varepsilon > 0$ ，开区间 $J_\varepsilon = (x-\varepsilon, x+h)$ 包含 x ，故

$$M_I q(x) \geq \frac{1}{h+\varepsilon} \int_{x-\varepsilon}^{x+h} |q(t)| dt.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ； $q \in L^1$ 的积分绝对连续性给出 $h^{-1} \int_x^{x+h} |q| \leq M_I q(x)$ 。若 $h < 0$ ，改用 $J_\varepsilon = (x+h, x+\varepsilon)$ 并从右侧令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到同一结论。因此，对所有满足 $x+h \in (a,b)$ 的非零 h （尤其是充分小的 h ），

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} q(t) dt - q(x) \right| \leq M_I q(x) + |q(x)|.$$

让 $h \rightarrow 0$ 得

$$\Delta_g(x) \leq M_I(g - h_0)(x) + |g(x) - h_0(x)|.$$

所以对 $\lambda > 0$ ，由 (5.75) 和 Chebyshev 不等式，

$$m\{\Delta_g > 2\lambda\} \leq \frac{3}{\lambda} \|g - h_0\|_1 + \frac{1}{\lambda} \|g - h_0\|_1 = \frac{4}{\lambda} \|g - h_0\|_1.$$

由 定理 4.22，可选 $h_0 \in C_c(a,b)$ 使右端任意小；因此 $m\{\Delta_g > 2\lambda\} = 0$ 。对 $\lambda = 1/k$ ， $k \in \mathbb{N}$ ，取可数并集得到 $m\{\Delta_g > 0\} = 0$ 。这正说明 $G'(x) = g(x)$ 几乎处处。□

定理 5.50 (一维 Lebesgue 微积分基本定理). 对 $f: I \rightarrow \mathbb{R}^m$, 以下条件等价:

1. $f \in AC(I; \mathbb{R}^m)$;
2. 存在 $g \in L^1(I; \mathbb{R}^m)$, 使

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt, \quad x \in I.$$

此时 f 几乎处处可微, $f' = g$ 几乎处处, 并且

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t) dt, \quad x, y \in I.$$

证明. 先设积分表示成立。给定 $\varepsilon > 0$, 由 $|g| \in L^1(I)$, 存在 $\delta > 0$, 使 $m(E) < \delta$ 时 $\int_E |g| < \varepsilon$ 。若 (a_k, b_k) 是两两不交的有限区间族且总长度小于 δ , 则

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| \leq \sum_k \int_{a_k}^{b_k} |g(t)| dt = \int_{\bigcup_k (a_k, b_k)} |g(t)| dt < \varepsilon.$$

故 f 绝对连续。

反过来, 设 $f \in AC(I; \mathbb{R}^m)$ 。由 **命题 5.47**, 每个坐标函数 f_i 都连续且有界变差。令 $\tilde{f}_i = f_i - f_i(a)$ 。对 $\tilde{f}_i$ 使用 **定理 4.67**, 并采用零左端点原子的规范, 得到唯一有限 signed Radon 测度 ν_i , 满足

$$\nu_i(\{a\}) = 0, \quad \nu_i((s, t]) = f_i(t) - f_i(s).$$

先证 $\nu_i \ll m$ 。固定 $\varepsilon > 0$, 在绝对连续性定义中取相应的 δ 。若相对开集 $O \subset I$ 满足 $m(O) < \delta$, 把它写成互不相交的 (至多可数个) 相对开区间 I_α ; 记其在 I 中的闭包为 $[s_\alpha, t_\alpha]$ (允许 $s_\alpha = a$ 或 $t_\alpha = b$)。先取任意紧集 $K \subset O$ 。由于这些区间构成 K 的开覆盖, 可选出有限个 $I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_N}$ 覆盖 K 。对每个 I_{α_l} 及其任意有限分割, 分割小区间的内部两两不交; 把这 N 组分割合并后, 总长度不超过 $\sum_{l=1}^N (t_{\alpha_l} - s_{\alpha_l}) \leq m(O) < \delta$ 。绝对连续性给出向量增量绝对值总和小于 ε , 从而每个坐标的增量和也小于 ε 。对每组分割取上确界, 并使用 **定理 4.67** 的全变差恒等式 (f_i 连续, 故端点没有原子), 得到

$$|\nu_i|(K) \leq \sum_{l=1}^N |\nu_i|((s_{\alpha_l}, t_{\alpha_l}]) = \sum_{l=1}^N \text{Var}_{[s_{\alpha_l}, t_{\alpha_l}]}(f_i) \leq \varepsilon.$$

对紧集 $K \Subset O$ 取上确界 ($|\nu_i|$ 的内正则性), 于是

$$|\nu_i|(O) \leq \varepsilon.$$

若 E 为 Lebesgue 零测集, 由外正则性可取含 E 的开集 O 且 $m(O) < \delta$, 故 $|\nu_i|(E) \leq \varepsilon$ 。让 $\varepsilon \downarrow 0$, 可知 $|\nu_i|(E) = 0$, 即 $\nu_i \ll m$ 。

Radon-Nikodym 定理给出 $g_i \in L^1(I)$, 使 $\nu_i = g_i m$ 。于是对每个 $x \in I$,

$$f_i(x) - f_i(a) = \nu_i((a, x]) = \int_a^x g_i(t) dt.$$

令 $g = (g_1, \dots, g_m)$, 便得到向量积分表示. 由 引理 5.49 逐坐标应用, $f' = g$ 几乎处处. 最后对 $x < y$,

$$f(y) - f(x) = \left(f(a) + \int_a^y g \right) - \left(f(a) + \int_a^x g \right) = \int_x^y g(t) dt;$$

$y < x$ 时交换端点, 结论相同. $\square$

命题 5.51 (归一化非递减函数的密度). 设 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 非递减且 $F(a) = 0$ 、 $F(b) = 1$. 两条件等价:

1. F 绝对连续;
2. 存在 $p \in L^1(a, b)$, $p \geq 0$ 几乎处处, 满足

$$F(x) = \int_a^x p(t) dt, \quad \int_a^b p(t) dt = 1.$$

在这两种情形下, $p = F'$ 几乎处处唯一. 若用 Stieltjes 测度记录函数值本身而不先减去 $F(a)$, 左端点值产生原子 $F(a)\delta_a$; 内部跳跃同样产生原子.

证明. 若 F 绝对连续, 定理 5.50 给出 $p = F' \in L^1(a, b)$ 以及

$$F(y) - F(x) = \int_x^y p(t) dt.$$

由于 F 非递减, 它在每个存在导数的点的导数都非负; 而绝对连续函数几乎处处可导, 故 $p \geq 0$ 几乎处处. 令 $x = a, y = b$ 得 $\int_a^b p = F(b) - F(a) = 1$.

反过来, 积分表示满足 定理 5.50 的条件 (2), 故 F 绝对连续; 非负性给出其非递减性. 若 p 与 q 都满足表示式, 则 $\int_x^y (p - q) = 0$ 对所有 $a \leq x < y \leq b$ 成立. 令 $H(x) = \int_a^x (p - q)$, 则 $H \equiv 0$, 再由 引理 5.49 得 $p = q$ 几乎处处. $\square$

备注 5.52 (左端点导数测度的规范). 若 $f \equiv c$, 所有区间增量均为零, 因此定义导数测度时取 $Df = 0$. 第四章为了从函数值本身构造 Stieltjes 测度, 曾采用人工左极限 $F(a^-) = 0$, 于是测度在左端点带有 $F(a)\delta_a$. 此处讨论导数时先减去 $f(a)$, 等价地约定 $Df(\{a\}) = 0$. 这个规范使导数测度不随加法常数改变.

推论 5.53 (一维 Lipschitz 函数几乎处处可微). 若 $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的 Lipschitz 常数为 L , 则 f 几乎处处可微, $f' \in L^\infty((a, b); \mathbb{R}^m)$ 且 $|f'| \leq L$ 几乎处处; 此外

$$f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t) dt.$$

证明. 由 命题 5.47, $f \in AC(I; \mathbb{R}^m)$, 再由 定理 5.50, f 几乎处处可微并由其导数积分恢复. 在导数存在的点 x , 对所有充分小的非零 h 有

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq L.$$

令 $h \rightarrow 0$ 得 $|f'(x)| \leq L$. 因此 $f' \in L^\infty$ 且本质上界不超过 L . $\square$

绝对连续的零测集控制、复合与分部积分

以下固定有限区间 $I = [a, b]$, 以 m 表示一维 Lebesgue 测度。前面的一维 Lebesgue 微积分基本定理把 $f \in AC(I)$ 等价地写成

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt, \quad f' \in L^1(I).$$

这一表示不仅恢复函数值, 还排除了“变化集中于零测集”的现象。

定理 5.54 (绝对连续函数的 Lusin N 性质). 若 $f \in AC([a, b]; \mathbb{R})$ 且 $E \subset [a, b]$ 满足 $m(E) = 0$, 则

$$m^*(f(E)) = 0. \quad (5.76)$$

更定量地, 若 $f' = g \in L^1(a, b)$, $O \subset [a, b]$ 为相对开集, 则

$$m^*(f(O)) \leq \int_O |g(t)| dt. \quad (5.77)$$

证明. 把 O 写成至多可数个彼此不交的相对开区间 I_k 的并。端点形成至多可数集, 其像也是至多可数集, 外测度为零。若 $x, y \in I_k$ 且 $x < y$, 积分表示给

$$|f(y) - f(x)| = \left| \int_x^y g(t) dt \right| \leq \int_{I_k} |g(t)| dt.$$

连续像 $f(I_k)$ 是区间, 故

$$m^*(f(I_k)) = \text{diam } f(I_k) \leq \int_{I_k} |g(t)| dt.$$

由外测度的可数次可加性以及 I_k 的不交性,

$$\begin{aligned} m^*(f(O)) &\leq \sum_k m^*(f(I_k)) \leq \sum_k \int_{I_k} |g(t)| dt \\ &= \int_O |g(t)| dt, \end{aligned}$$

这证明 (5.77)。

现设 $m(E) = 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由 $|g| \in L^1$ 的积分绝对连续性, 存在 $\delta > 0$ 使

$$m(A) < \delta \implies \int_A |g| < \varepsilon.$$

Lebesgue 外正则性给出相对开集 $O \supset E$ 且 $m(O) < \delta$ 。于是

$$m^*(f(E)) \leq m^*(f(O)) \leq \int_O |g| < \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 (5.76)。 □

定理 5.55 (绝对连续函数的乘积、复合与分部积分). 设 $f, g \in AC([a, b]; \mathbb{R})$, 并设开区间 J 包含 $f([a, b])$, $\Phi \in C^1(J)$ 。则

1. $fg \in AC([a, b])$, 且

$$(fg)' = f'g + fg' \quad \text{几乎处处}; \quad (5.78)$$

2. $\Phi \circ f \in AC([a, b])$, 且

$$(\Phi \circ f)' = (\Phi' \circ f)f' \quad \text{几乎处处}; \quad (5.79)$$

3. 对每个 $a \leq s < t \leq b$,

$$\int_s^t f'(x)g(x) \, dx = f(t)g(t) - f(s)g(s) - \int_s^t f(x)g'(x) \, dx. \quad (5.80)$$

证明. 绝对连续函数连续, 故在紧区间上有界. 给定 $\varepsilon > 0$, 分别由 f, g 的绝对连续性取 $\delta_f, \delta_g > 0$, 使对总长度小于相应 δ 的不交区间族,

$$\sum_k |f(b_k) - f(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2(1 + \|g\|_\infty)}, \quad \sum_k |g(b_k) - g(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2(1 + \|f\|_\infty)}.$$

若总长度小于 $\min\{\delta_f, \delta_g\}$, 则

$$\begin{aligned} & \sum_k |f(b_k)g(b_k) - f(a_k)g(a_k)| \\ & \leq \sum_k |g(b_k)| |f(b_k) - f(a_k)| + \sum_k |f(a_k)| |g(b_k) - g(a_k)| \\ & < \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $fg \in AC$. 设 N_f, N_g 分别为 f, g 不可微点集, 二者均为零测集. 在 $x \notin N_f \cup N_g$ 时,

$$\begin{aligned} & \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ & = g(x+h) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \rightarrow g(x)f'(x) + f(x)g'(x), \end{aligned}$$

因为 $g(x+h) \rightarrow g(x)$. 这证明 (5.78)。

紧集 $f([a, b])$ 与 J^c 有正距离; 可取紧区间 $K \Subset J$ 包含该像. 令 $L = \sup_K |\Phi'|$. 一元中值定理给

$$|\Phi(u) - \Phi(v)| \leq L|u - v|, \quad u, v \in f([a, b]).$$

因此对任意不交区间族,

$$\sum_k |\Phi(f(b_k)) - \Phi(f(a_k))| \leq L \sum_k |f(b_k) - f(a_k)|,$$

绝对连续定义说明 $\Phi \circ f \in AC$. 在 f 可微的每一点, 经典一元链式法则给

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(f(x+h)) - \Phi(f(x))}{h} = \Phi'(f(x))f'(x),$$

故 (5.79) 几乎处处成立。

由第一部分, $fg \in AC$. Lebesgue 微积分基本定理和 (5.78) 给

$$\begin{aligned} f(t)g(t) - f(s)g(s) &= \int_s^t (fg)'(x) \, dx \\ &= \int_s^t f'(x)g(x) \, dx + \int_s^t f(x)g'(x) \, dx. \end{aligned}$$

两项可积, 因为 f, g 有界而 $f', g' \in L^1$. 移项即得 (5.80). $\square$

命题 5.56 (绝对连续单调函数的逆). 设 $f \in AC([a, b])$ 严格递增, 并且存在 $c > 0$ 使

$$f'(x) \geq c \quad \text{对几乎每个 } x \in (a, b). \quad (5.81)$$

则 $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ 为 c^{-1} -Lipschitz, 因而绝对连续; 并且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \quad \text{对几乎每个 } y \in (f(a), f(b)). \quad (5.82)$$

证明. 若 $x < z$, 积分表示和 (5.81) 给

$$f(z) - f(x) = \int_x^z f'(t) \, dt \geq c(z - x).$$

令 $u = f(x)$ 、 $v = f(z)$, 得到

$$|f^{-1}(v) - f^{-1}(u)| \leq c^{-1}|v - u|.$$

故逆为 Lipschitz, 并由 Lipschitz 蕴含绝对连续。

令 N 为 f 不可微或 $f' < c$ 的点集, 则 $m(N) = 0$ 。由 [定理 5.54](#), $m(f(N)) = 0$ 。若 $y \notin f(N)$ 且 $x = f^{-1}(y)$, 则 $f'(x) \geq c$, 并对 $k \rightarrow 0$ 置 $h = f^{-1}(y + k) - x$ 。逆的连续性给 $h \rightarrow 0$, 严格单调性给 $h \neq 0$ 当 $k \neq 0$, 且

$$\frac{f^{-1}(y + k) - f^{-1}(y)}{k} = \left(\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \right)^{-1} \rightarrow \frac{1}{f'(x)}.$$

所以公式在 $f(N)$ 的补集成立, 而该例外集为零测集。 $\square$

例 5.57 (幂函数与零测集像). 在 $[0, 1]$ 上令 $f(x) = x^\alpha$, 其中 $0 < \alpha < 1$ 。则

$$f(x) = \int_0^x \alpha t^{\alpha-1} \, dt, \quad \alpha t^{\alpha-1} \in L^1(0, 1),$$

所以 f 绝对连续, 尽管它在零点不是 Lipschitz。若 E 为零测集, [定理 5.54](#) 仍给 $m(f(E)) = 0$ 。这说明 N 性质依赖 L^1 导数的积分绝对连续性, 而不需要导数有界。

例 5.58 (复合与分部积分). 设 $f \in AC([a, b])$, 并令 $\Phi(s) = e^s$ 。因 $f([a, b])$ 紧, Φ' 在该像上有界, 所以 $e^f \in AC$ 且

$$(e^f)' = e^f f' \quad \text{几乎处处}.$$

再取 $g(x) = x - a$, 由分部积分,

$$\int_a^b (x - a) e^{f(x)} f'(x) \, dx = (b - a) e^{f(b)} - \int_a^b e^{f(x)} \, dx.$$

等式的每一项都有限, 因为 e^f 连续有界、 $f' \in L^1$ 。即使 f 只在几乎处处可微, 公式仍由绝对连续代表完整成立。

反例 5.59 (Cantor 函数与 Lusin N 性质). Cantor 函数 $C : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续、非递减且属于 BV , 并在 Cantor 集 K 的补集上局部常值。因 $m(K) = 0$, 而每个 $y \in [0, 1]$ 都在某个 $x \in K$ 处取得,

$$C(K) = [0, 1], \quad m(C(K)) = 1.$$

所以 C 不满足 Lusin N 性质, 因而不可能绝对连续。又因 $C' = 0$ 几乎处处, 若误用积分恢复公式便会得到

$$C(x) - C(0) \stackrel{\text{错误}}{=} \int_0^x C'(t) dt = 0,$$

这与 $C(1) - C(0) = 1$ 矛盾。缺失的变化正是 BV 分解中的连续奇异测度。

BV 导数的绝对连续、跳跃与连续奇异部分

采用如下逐点规范: $BV([a, b])$ 的对象是在 $[a, b]$ 上右连续的逐点函数, 并保留题目给定的端点值 $f(b)$, 而非 L^1 等价类。因此当 $f(b) \neq f(b^-)$ 时, 这个端点跳跃是对象的一部分, 并产生原子 $Df(\{b\}) = f(b) - f(b^-)$ 。若从 L^1 等价类出发, 则另取规范 $f(b) = f(b^-)$ 以去掉这一任意端点值。同时约定 $Df(\{a\}) = 0$ 。于是对 $f - f(a)$ 应用 [定理 4.67](#), 得到唯一有限有符号 Radon 测度 Df , 满足

$$Df((s, t]) = f(t) - f(s), \quad a \leq s < t \leq b. \quad (5.83)$$

定理 5.60 (BV 导数的三部分分解). 设 $f \in BV([a, b])$ 为上述逐点规范函数。存在唯一三元组

$$g \in L^1(a, b), \quad D^j f, \quad D^c f,$$

使

$$Df = g m + D^j f + D^c f. \quad (5.84)$$

三项满足:

1. $g m \ll m$;
2. 跳跃部分为全变差绝对收敛的原子级数

$$D^j f = \sum_{x \in J_f} [f(x) - f(x^-)] \delta_x, \quad \sum_{x \in J_f} |f(x) - f(x^-)| < \infty; \quad (5.85)$$

3. $D^c f \perp m$ 且 $D^c f(\{x\}) = 0$ 对每个 x 成立。

这里 $J_f = \{x \in (a, b) : f(x) \neq f(x^-)\}$ 至多可数。三项彼此奇异, 并且

$$|Df| = |g| m + |D^j f| + |D^c f|, \quad \text{Var}_{[a,b]}(f) = \|g\|_1 + |D^j f|(I) + |D^c f|(I). \quad (5.86)$$

函数本身由三部分恢复为

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt + \sum_{\substack{z \in J_f \\ a < z \leq x}} [f(z) - f(z^-)] + D^c f((a, x]). \quad (5.87)$$

特别地, $f \in AC([a, b])$ 当且仅当 $D^j f = D^c f = 0$; 此时 $g = f'$ 几乎处处。

证明. 有限 signed measure 的 Lebesgue 分解给唯一

$$Df = g m + \mu_s, \quad \mu_s \perp m.$$

对 $k \in \mathbb{N}$ 定义

$$A_k = \{x \in I : |\mu_s|(\{x\}) \geq 1/k\}.$$

若 A_k 含 N 个不同点, 则

$$\frac{N}{k} \leq \sum_{x \in A_k} |\mu_s|(\{x\}) \leq |\mu_s|(I),$$

故每个 A_k 有限。所有原子构成的集合 $A = \bigcup_{k \geq 1} A_k$ 至多可数, 并且由可数可加性,

$$\sum_{x \in A} |\mu_s(\{x\})| = \sum_{x \in A} |\mu_s|(\{x\}) \leq |\mu_s|(I) < \infty.$$

所以

$$\mu_j = \sum_{x \in A} \mu_s(\{x\}) \delta_x$$

在全变差范数中收敛。令 $\mu_c = \mu_s - \mu_j$ 。若 $x \in A$, 则 $\mu_c(\{x\}) = 0$; 若 $x \notin A$, 则 $\mu_s(\{x\}) = \mu_j(\{x\}) = 0$, 故 μ_c 也无原子。

现识别原子与跳跃。对 $x \in (a, b]$, 取 $s_n \uparrow x$ 。有限测度对递减集合连续, 且 $(s_n, x] \downarrow \{x\}$, 所以

$$\begin{aligned} Df(\{x\}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} Df((s_n, x]) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - f(s_n)] = f(x) - f(x^-). \end{aligned}$$

BV 函数的左极限存在。令

$$V(t) = \text{Var}_{[a, t]}(f).$$

变差对相邻区间可加, 故对 $a \leq s < t < x$,

$$|f(t) - f(s)| \leq \text{Var}_{[s, t]}(f) = V(t) - V(s).$$

单调函数 V 有有限左极限 $V(x^-)$; 当 $s, t \uparrow x$ 时, $0 \leq V(t) - V(s) \rightarrow 0$ 。因此 $f(t)$ 在 $t \uparrow x$ 时满足 Cauchy 条件, 有限维完备性给出 $f(x^-)$ 。于是 $A = J_f$, 并且 μ_j 正是 (5.85) 中的 $D^j f$; 置 $D^c f = \mu_c$ 。

Lebesgue 分解的唯一性先确定 $g m$ 与 μ_s 。在 μ_s 内, 所有单点质量唯一确定 $D^j f$, 余项便唯一确定 $D^c f$ 。又因 $\mu_s \perp m$, 存在零测集 N 使 $|\mu_s|(I \setminus N) = 0$; 原子集 J_f 至多可数。故 $g m$ 支撑于 $I \setminus N$ 、 $D^j f$ 支撑于 J_f 、 $D^c f$ 支撑于 $N \setminus J_f$, 三者彼此奇异。彼此奇异 signed measure 的全变差相加, 得到第一条 (5.86)。增量测度与总变差函数的对应给 $|Df|(I) = \text{Var}_{[a, b]}(f)$, 得到第二条。

最后由规范 (5.83),

$$f(x) - f(a) = Df((a, x]).$$

把 (5.84) 代入, 并由原子级数绝对收敛, 得到 (5.87)。若 $f \in AC$, 积分表示的增量唯一性给 $Df = f'm$, 故两类奇异部分为零。反之, 若两类奇异部分为零, 则

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) \, dt,$$

Lebesgue 微积分基本定理给 $f \in AC$ 且 $f' = g$ 几乎处处。□

例 5.61 (有限阶跃的跳跃导数). 在 $[0, 1]$ 上令

$$f(x) = 2\mathbf{1}_{[1/3, 1]}(x) - \mathbf{1}_{[3/4, 1]}(x).$$

该函数在 $[0, 1)$ 上右连续, 并取显示公式给出的端点值 $f(1) = 1$ 。若 $s < t$, 由半开区间的端点位置可得

$$f(t) - f(s) = 2\delta_{1/3}((s, t]) - \delta_{3/4}((s, t]).$$

故

$$Df = 2\delta_{1/3} - \delta_{3/4}, \quad |Df| = 2\delta_{1/3} + \delta_{3/4}, \quad \text{Var}(f) = 3.$$

这里 $g = 0$ 、 $D^c f = 0$, 所有变化均由两个跳跃记录。

例 5.62 (绝对连续、跳跃与连续奇异部分). 在 $[0, 1]$ 上令

$$f(x) = x + \mathbf{1}_{[1/2, 1]}(x) + C(x),$$

其中 C 为 Cantor 函数, μ_C 为 Cantor-Stieltjes 测度。对任意 $0 \leq s < t \leq 1$,

$$f(t) - f(s) = (t - s) + \delta_{1/2}((s, t]) + \mu_C((s, t]).$$

增量唯一性给

$$Df = m + \delta_{1/2} + \mu_C.$$

其中 m 为绝对连续部分, $\delta_{1/2}$ 为跳跃部分, μ_C 集中在零测的 Cantor 集上且无原子, 故为连续奇异部分。三者为正测度, 因而

$$\text{Var}(f) = m([0, 1]) + \delta_{1/2}([0, 1]) + \mu_C([0, 1]) = 3.$$

另一方面, $f'(x) = 1$ 几乎处处; 仅积分经典导数只能恢复第一份质量。

反例 5.63 (代表元与跳跃值). 令 $f = 0$ 几乎处处, 但人为规定 $f(1/2) = 7$ 。作为 L^1 等价类, f 与零函数完全相同, 其分布导数为零, 因为对每个 $\varphi \in C_c^1(0, 1)$,

$$-\int_0^1 f(x)\varphi'(x) \, dx = 0.$$

若直接把这个单点修改后的逐点函数代入分割变差, 则经过 $1/2$ 的分割会产生上升 7 和下降 7, 总变差至少为 14。它也不是右连续代表。将其规范化为右连续代表后得到 $\tilde{f} \equiv 0$, 于是 $D\tilde{f} = 0$ 。因此 (5.85) 的跳跃必须从规范代表的左右极限读取; 不能把任意零测集上的点值修改误认成导数测度的原子。若只把端点值改成 $f(1) = 7$, 则按上述逐点约定会得到端点原子 $Df(\{1\}) = 7$; 若研究 L^1 等价类, 则先采用 $f(1) = f(1^-) = 0$ 的端点规范, 该原子随之消失。这两种约定不能混用。

测度导数与测试函数

对 BV 函数, 增量测度 Df 已经包含了全部变化; 弱导数描述这份变化何时由 Lebesgue 测度的密度承载。若 $Df = g m$, 测试函数给出分部积分关系

$$\int f \varphi' dx = - \int g \varphi dx \quad (\varphi \in C_c^\infty).$$

相反, 若左侧对所有测试函数都由某个 L^1 函数给出, 测度的奇异部分必为零。这一等价关系也说明乘积和光滑变换如何作用于弱导数。

定义 5.64 (弱导数). 令 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 。若存在 $v_j \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 使对每个 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 都有

$$\int_{\Omega} u \partial_j \varphi dx = - \int_{\Omega} v_j \varphi dx,$$

则称 v_j 为 u 的第 j 个弱导数, 记作 $\partial_j u$ 。测试函数的紧支撑消除了边界项; 局部可积性保证两个积分都有意义。

命题 5.65 (弱导数的唯一性与经典兼容性). 弱导数按几乎处处相等唯一。若 $u \in C^1(\Omega)$, 则弱导数等于经典偏导; 在一维, 若对某个有限区间 $[a, b]$, u 在该区间上有绝对连续代表 (简称为 $u \in AC([a, b])$), 则其在 (a, b) 上的一维弱导数等于 [定理 5.50](#) 中的 L^1 导数。

证明. 先证兼容性。设 $u \in C^1(\Omega)$, $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 。固定除第 j 个坐标外的其余坐标。在与 Ω 相交所得的一维开集的每个连通分支上, 紧支撑性保证 φ 的限制在该分支端点 (若端点有限) 附近为零; 一元分部积分给

$$\int u \partial_j \varphi dx_j = - \int (\partial_j u) \varphi dx_j.$$

两个被积函数都支撑在同一个紧集的投影内并可积, 故可用 Fubini 定理对其余坐标积分, 得到

$$\int_{\Omega} u \partial_j \varphi dx = - \int_{\Omega} (\partial_j u) \varphi dx.$$

若 u 取上述 $[a, b]$ 上的绝对连续代表, 由 [定理 5.50](#), 存在 $g \in L^1(a, b)$ 使

$$u(x) = u(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

对 $\varphi \in C_c^\infty(a, b)$, Fubini 定理给

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x) \varphi'(x) dx &= u(a) \int_a^b \varphi'(x) dx + \int_a^b \left(\int_a^x g(t) dt \right) \varphi'(x) dx \\ &= \int_a^b g(t) \left(\int_t^b \varphi'(x) dx \right) dt = - \int_a^b g(t) \varphi(t) dt. \end{aligned}$$

这里交换积分次序合法, 因为 $\int_a^b \int_a^x |g(t) \varphi'(x)| dt dx \leq \|\varphi'\|_\infty (b-a) \|g\|_1 < \infty$; 常数项的积分为 $u(a)[\varphi(b) - \varphi(a)] = 0$ 。故弱导数为 $g = u'$ 。

唯一性如下。若 v_j, w_j 都满足弱导数公式, 置 $z = v_j - w_j$, 则

$$\int_{\Omega} z \varphi dx = 0, \quad \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

任取 $K \Subset \Omega$ 。选择 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$, 使 $\chi = 1$ 于 K 的一个开邻域, 并把 $q = \chi z$ 在 Ω 外延拓为零; 于是 $q \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 。若 ρ 是第四章的标准磨光核, 则当 ε 小于 K 到 $\{\chi \neq 1\}$ 的距离时, 对每个 $x \in K$, 函数 $y \mapsto \rho_\varepsilon(x - y)$ 都属于 $C_c^\infty(\Omega)$, 从而

$$(\rho_\varepsilon * q)(x) = \int_{\Omega} z(y) \rho_\varepsilon(x - y) dy = 0.$$

另一方面, $\rho_\varepsilon * q \rightarrow q$ 于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 。给定 $\delta > 0$, 由 [定理 4.22](#) 取 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使 $\|q - g\|_1 < \delta$; Tonelli 定理和平移不变性给

$$\|\rho_\varepsilon * (q - g)\|_1 \leq \|q - g\|_1,$$

而连续紧支函数的磨光逼近满足 $\|\rho_\varepsilon * g - g\|_1 \rightarrow 0$ 。故

$$\|\rho_\varepsilon * q - q\|_1 \leq 2\|q - g\|_1 + \|\rho_\varepsilon * g - g\|_1 \rightarrow 0$$

(先令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $\delta \downarrow 0$)。由于卷积在 K 上恒为零, 遂有 $\|q\|_{L^1(K)} = 0$, 即 $z = 0$ 几乎处处于 K 。用可数个紧集穷尽 Ω , 得到 $z = 0$ 几乎处处。□

命题 5.66 (BV 增量测度的分部积分). 设 $f \in BV([a, b])$ 取右连续代表, 并按上述约定令 $Df(\{a\}) = 0$ 。对每个 $\varphi \in C_c^1((a, b))$,

$$\int_{(a, b]} \varphi dDf = - \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx. \quad (5.88)$$

若 $Df \ll m$ 且 $Df = g m$, 等式给出 g 为 f 的弱导数; 若 f 有跳跃或奇异连续部分, 左式仍有意义, 而右式不能把它们改写成 L^1 密度。

证明. 由增量公式,

$$f(x) = f(a) + Df((a, x]) \quad (a \leq x \leq b).$$

由于 Df 是有限 signed measure, φ' 有界, Tonelli–Fubini 对总变差给出

$$\int_a^b \left| \int_{(a, x]} dDf(t) \right| |\varphi'(x)| dx \leq (b - a) \|\varphi'\|_\infty |Df|((a, b]) < \infty.$$

因此可以交换积分次序, 并注意 φ 在两个端点附近为零:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx &= f(a) \int_a^b \varphi'(x) dx + \int_a^b \int_{(a, x]} \varphi'(x) dx dDf(t) \\ &= \int_{(a, b]} \left(\int_t^b \varphi'(x) dx \right) dDf(t) \\ &= - \int_{(a, b]} \varphi(t) dDf(t). \end{aligned}$$

移项即得 (5.88)。若 $Df = g m$, 将测度积分换成 Lebesgue 积分便得到弱导数公式。□

Helly 选择原理与一维 BV 紧性

有界变差函数可以有跳跃，因而自然的紧性结论是在 L^1 中的收敛。证明先在稠密可数集上作对角抽取，再利用单调性构造极限；Jordan 分解把一般有界变差函数写成两个单调函数之差。

引理 5.67 (有界单调函数的 Helly 选择原理). 设 $F_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 非递减, 并且存在 $M < \infty$ 使

$$|F_n(a)| + |F_n(b)| \leq M, \quad n \geq 1. \quad (5.89)$$

则存在子列 (F_{n_k}) 与有界非递减函数 F , 使

$$F_{n_k}(x) \rightarrow F(x) \quad (5.90)$$

在 F 的每个内点连续点 $x \in (a, b)$ 成立。适当选取端点值及右连续代表后, 还有

$$\|F_{n_k} - F\|_{L^1(a,b)} \rightarrow 0. \quad (5.91)$$

证明. 令

$$D = (\mathbb{Q} \cap (a, b)) \cup \{a, b\} = \{q_1, q_2, \dots\}.$$

由单调性和 (5.89), 对每个 $q \in D$, 数列 $(F_n(q))$ 有界。先从原数列抽取一个子列, 使其在 q_1 处收敛; 再从该子列抽取在 q_2 处也收敛的子列。如此继续, 并取对角子列。重新把它记作 (F_{n_k}) , 便有

$$\ell(q) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{n_k}(q) \quad (q \in D). \quad (5.92)$$

若 $q < r$, 则 $F_{n_k}(q) \leq F_{n_k}(r)$; 令 $k \rightarrow \infty$ 得 $\ell(q) \leq \ell(r)$ 。

对 $a < x \leq b$ 定义

$$F_0(x) = \sup\{\ell(q) : q \in D, q < x\}, \quad F_0(a) = \ell(a). \quad (5.93)$$

集合非空, 因为其中至少有 a ; 端点界又保证上确界有限。显然 F_0 非递减且 $|F_0| \leq M$ 。现设 $x \in (a, b)$ 是 F_0 的连续点。给定 $\varepsilon > 0$, 由上确界定义可取 $q \in D$ 、 $q < x$, 使

$$F_0(x) - \varepsilon < \ell(q) \leq F_0(x).$$

再由 F_0 在 x 处右连续, 取 $y \in (x, b)$ 使 $F_0(y) < F_0(x) + \varepsilon$, 并取 $r \in D$ 满足 $x < r < y$ 。因为 $r < y$, 定义 (5.93) 给出 $\ell(r) \leq F_0(y)$ 。单调性于是给

$$F_{n_k}(q) \leq F_{n_k}(x) \leq F_{n_k}(r).$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$F_0(x) - \varepsilon \leq \liminf_k F_{n_k}(x) \leq \limsup_k F_{n_k}(x) \leq F_0(x) + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便有 $F_{n_k}(x) \rightarrow F_0(x)$ 。

有界单调函数的不连续点至多可数。对每个 $j \geq 1$, 考察跳跃宽度至少为 $1/j$ 的点。不同点对应的开区间

$$(F_0(x^-), F_0(x^+))$$

彼此不交, 每个非空区间可选一个有理数, 故这类点至多可数; 对 j 取可数并集即得结论。因此上述逐点收敛在 (a, b) 上几乎处处成立。又由端点界与单调性,

$$|F_{n_k}(x) - F_0(x)| \leq 2M \quad \text{对所有 } x \in [a, b].$$

支配收敛定理给 $\|F_{n_k} - F_0\|_1 \rightarrow 0$ 。最后把 F_0 在至多可数个不连续点改成右极限, 并按左极限规范取 b 点值; 这不改变 L^1 等价类, 也不改变其连续点处的结论。把所得代表记作 F , 便得到 (5.90)–(5.91)。□

例 5.68 (移动跳跃与连续点条件). 设 $c_n \rightarrow c \in (0, 1)$, 并令

$$F_n(x) = \mathbf{1}_{[c_n, 1]}(x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

每个 F_n 非递减且总变差为 1。极限的规范代表为 $F = \mathbf{1}_{[c, 1]}$, 并且

$$\|F_n - F\|_{L^1(0,1)} = |c_n - c| \rightarrow 0. \quad (5.94)$$

在每个 $x \neq c$ 处都有逐点收敛; 但若 $c_n \downarrow c$ 且 $c_n > c$, 则 $F_n(c) = 0$ 而 $F(c) = 1$ 。因此 Helly 原理的逐点结论只能取在极限的连续点; 移动跳跃在 $x = c$ 处造成这一边界。

总变差还可改写成只含测试函数的量。这个表示适合 L^1 极限, 因为其中函数只与一个固定的有界导数相乘。紧支撑测试函数不含端点 b , 因此端点原子不出现在左侧; 等式首先描述开区间内部的变差。

引理 5.69 (总变差的光滑测试函数刻画). 设 $f \in BV([a, b])$ 取上述右连续代表, Df 为其增量测度。则

$$|Df|((a, b)) = \sup \left\{ - \int_a^b f(x) \varphi'(x) dx : \varphi \in C_c^1(a, b), \|\varphi\|_\infty \leq 1 \right\}. \quad (5.95)$$

若再取规范端点 $f(b) = f(b^-)$, 则右侧等于 $\text{Var}_{[a, b]}(f)$ 。

证明. 记 $\mu = Df|_{(a, b)}$ 。由 **命题 5.66**, 对任意允许的 φ ,

$$- \int_a^b f \varphi' dx = \int_{(a, b)} \varphi d\mu \leq \int_{(a, b)} |\varphi| d|\mu| \leq |\mu|((a, b)).$$

所以右侧上确界不超过左侧。

反过来, 取 μ 的 Hahn 分解 (P, N) 。给定 $\varepsilon > 0$, 有限 Radon 测度 $|\mu|$ 的内正则性给出互不相交的紧集 $K_+ \subset P$, $K_- \subset N$, 使

$$|\mu|((a, b) \setminus (K_+ \cup K_-)) < \varepsilon. \quad (5.96)$$

因为两个紧集彼此分离并且都与端点有正距离, 可用到闭集的距离函数作出 $\psi \in C_c(a, b)$, 满足

$$|\psi| \leq 1, \quad \psi = 1 \text{ 于 } K_+, \quad \psi = -1 \text{ 于 } K_-.$$

例如先用

$$\frac{\text{dist}(x, K_-) - \text{dist}(x, K_+)}{\text{dist}(x, K_-) + \text{dist}(x, K_+)}$$

在 $K_+ \cup K_-$ 的邻域分离两种符号, 再乘一个在该邻域恒为 1 的紧支撑截断; 若某个紧集为空, 只保留另一符号的截断即可。于是

$$\begin{aligned} \int \psi \, d\mu &\geq |\mu|(K_+ \cup K_-) - |\mu|((a, b) \setminus (K_+ \cup K_-)) \\ &> |\mu|((a, b)) - 2\varepsilon. \end{aligned}$$

取标准磨光核把 ψ 在充分小尺度磨光。所得 $\psi_\delta \in C_c^\infty(a, b)$ 一致收敛于 ψ , 并满足 $\|\psi_\delta\|_\infty \leq 1 + o(1)$ 。以 $1 + o(1)$ 除之, 得到 $\varphi_\delta \in C_c^\infty(a, b)$ 、 $\|\varphi_\delta\|_\infty \leq 1$ 且 $\varphi_\delta \rightarrow \psi$ 一致。由总变差估计,

$$\int \varphi_\delta \, d\mu \rightarrow \int \psi \, d\mu.$$

故右侧上确界至少为 $|\mu|((a, b)) - 2\varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到等式。

在上述规范下 $Df(\{a\}) = 0$ 。若另有 $f(b) = f(b^-)$, 则 $Df(\{b\}) = 0$, 因而

$$|Df|((a, b)) = |Df|((a, b]) = \text{Var}_{[a, b]}(f),$$

最后一个等号来自 BV-Stieltjes 对应。 □

定理 5.70 (总变差对 L^1 收敛的下半连续性). 设 $f_n, f \in BV([a, b])$, 并且 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^1(a, b)$ 。则

$$|Df|((a, b)) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |Df_n|((a, b)). \quad (5.97)$$

若所有函数都取无端点跳跃的规范代表, 则可把两边写成 $\text{Var}_{[a, b]}$ 。

证明. 若右侧下极限为无穷, 结论显然。否则, 先取任意 $\varphi \in C_c^1(a, b)$ 、 $\|\varphi\|_\infty \leq 1$ 。因为 φ' 有界, L^1 收敛给

$$-\int_a^b f \varphi' \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\int_a^b f_n \varphi' \, dx \right).$$

由引理 5.69, 对每个 n ,

$$-\int_a^b f_n \varphi' \, dx \leq |Df_n|((a, b)).$$

所以

$$-\int_a^b f \varphi' \, dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} |Df_n|((a, b)).$$

对所有这样的 φ 取上确界, 再次使用引理 5.69, 即得 (5.97)。端点规范下的说法由同一刻画的最后一句得到。 □

定理 5.71 (一维 BV 的 Helly 选择定理). 设 $f_n \in BV([a, b])$ 取右连续代表, 并令 $f_n(b) = f_n(b^-)$. 若

$$\sup_n (|f_n(a)| + \text{Var}_{[a,b]}(f_n)) < \infty, \quad (5.98)$$

则存在子列 (f_{n_k}) 和一个取同样端点规范的 $f \in BV([a, b])$, 使

$$f_{n_k} \longrightarrow f \quad \text{于 } L^1(a, b). \quad (5.99)$$

此外可选取该子列使

$$\text{Var}_{[a,b]}(f) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \text{Var}_{[a,b]}(f_{n_k}). \quad (5.100)$$

证明. 先抽取子列, 使右侧变差趋于原序列变差的下极限; 仍记为 (f_n) . 令

$$c_n = f_n(a), \quad V_n(x) = \text{Var}_{[a,x]}(f_n), \quad g_n(x) = f_n(x) - c_n.$$

由 (5.98), (c_n) 有界, 故再抽取子列可设 $c_n \rightarrow c_0$. 定义 Jordan 的两个单调分量

$$P_n = \frac{V_n + g_n}{2}, \quad N_n = \frac{V_n - g_n}{2}. \quad (5.101)$$

若 $a \leq s < t \leq b$, 变差的区间可加性给

$$V_n(t) - V_n(s) = \text{Var}_{[s,t]}(f_n) \geq |f_n(t) - f_n(s)| = |g_n(t) - g_n(s)|.$$

因此 P_n, N_n 都非递减, 且

$$P_n(a) = N_n(a) = 0, \quad P_n(b) + N_n(b) = V_n(b).$$

特别地, 两族都满足统一端点界。

先对 (P_n) 应用 [引理 5.67](#), 再在所得子列中对 (N_n) 应用同一引理, 得到同一个子列以及非递减函数 P, N , 使

$$P_n \rightarrow P, \quad N_n \rightarrow N \quad \text{于 } L^1(a, b).$$

令 $f = c + P - N$, 并把 P, N 取作右连续、在 b 无人为端点跳跃的代表。两个单调函数之差属于 BV , 且

$$\text{Var}_{[a,b]}(f) \leq \text{Var}(P) + \text{Var}(N) < \infty.$$

再由 $f_n = c_n + P_n - N_n$,

$$\|f_n - f\|_1 \leq (b-a)|c_n - c| + \|P_n - P\|_1 + \|N_n - N\|_1 \longrightarrow 0.$$

这证明 (5.99)。最后对该 L^1 收敛使用 [定理 5.70](#), 并利用所选子列的变差已经收敛到下极限, 得到 (5.100)。□

推论 5.72 (BV 有界集在 L^1 中预紧). 在规范代表类中定义

$$\|f\|_{BV(a,b)} = \|f\|_{L^1(a,b)} + \text{Var}_{[a,b]}(f).$$

若 (f_n) 的 $BV(a, b)$ 范数一致有界, 则它有一个在 $L^1(a, b)$ 中收敛的子列。

证明. 记 $\ell = b - a$, 并设 $\|f_n\|_1 + \text{Var}(f_n) \leq M$ 。对每个 n , 可取 $x_n \in (a, b)$, 使

$$|f_n(x_n)| \leq \ell^{-1} \|f_n\|_1 + \frac{1}{n};$$

否则该严格反向不等式几乎处处成立, 积分后会产生矛盾。由变差定义,

$$|f_n(a)| \leq |f_n(x_n)| + |f_n(x_n) - f_n(a)| \leq \ell^{-1} M + 1 + M.$$

所以满足 (5.98), 结论由 [定理 5.71](#) 立即得到。□

例 5.73 (锯齿的振幅与变差界). 令 $\tau(t) = \text{dist}(t, \mathbb{Z})$, 并在 $[0, 1]$ 上考虑

$$s_n(x) = \frac{1}{n} \tau(nx), \quad w_n(x) = \tau(nx).$$

τ 在每个单位区间内先以斜率 1 上升、再以斜率 -1 下降。故 s_n 有 n 个三角齿, 每齿高度 $1/(2n)$, 从而

$$\text{Var}(s_n) = 1, \quad \|s_n\|_\infty = \frac{1}{2n} \rightarrow 0.$$

高频本身不妨碍紧性; 固定的变差界迫使每个齿的振幅衰减。相反, w_n 的齿高为 $1/2$ 且

$$\text{Var}(w_n) = n.$$

因此固定振幅的越来越密锯齿恰好逃出 BV 有界集。

反例 5.74 (两个不可删去的有界性条件). 只控制变差而不控制函数本身时, 常函数 $f_n \equiv n$ 满足 $\text{Var}(f_n) = 0$, 却没有 L^1 收敛子列。这说明 [推论 5.72](#) 中的 L^1 控制负责固定加法常数。

另一方面, 在 $[0, 1]$ 上令

$$r_k(x) = (-1)^{\lfloor 2^k x \rfloor} \quad (\text{二进端点处任取值}).$$

若 $j < k$, 则在 r_j 为常数的每个二进区间上, r_k 取 1 与 -1 的长度各占一半。因此

$$\|r_j - r_k\|_{L^1(0,1)} = 1.$$

故 (r_k) 没有 L^1 Cauchy 子列。它们的 L^1 范数都等于 1, 但跳跃数随 k 增长, 变差无界。这说明只保留 L^1 有界性同样不足。

备注 5.75 (端点原子与 L^1 拓扑). 若只在单点 b 改变函数值, L^1 等价类完全不变, 点值版总变差却可能增加任意大的端点跳跃。因此下半连续性首先写成 $|Df|((a, b))$; 把 b 点取成左极限后, 端点伪影被消除, 它才与规范代表的全区间变差一致。这是代表规范的必要作用, 并非额外正则性。

命题 5.76 (光滑乘子的弱乘积法则). 设 $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 其弱偏导数 $\partial_j u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 且 $\eta \in C^1(\Omega)$ 。则 ηu 的弱偏导存在并满足

$$\partial_j(\eta u) = \eta \partial_j u + u \partial_j \eta \quad \text{几乎处处}.$$

在一维 BV 情形, 若 $\eta \in C^1([a, b])$, 相应的测度公式为

$$D(\eta f) = \eta Df + f \eta' m \quad \text{于}(a, b),$$

其中右侧第一项允许含原子和奇异连续部分。

证明. 取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 并选取 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$, 使 $\chi = 1$ 于 $\text{supp } \varphi$ 的一个邻域。令 g 为 $\chi\eta$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的零延拓; 由于 $\text{supp } \chi \Subset \Omega$, 有 $g \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 。取 $\delta > 0$, 使 $\text{supp } g$ 的闭 δ -邻域包含在 Ω 中, 再取 $\varepsilon_k \downarrow 0$ 且 $\varepsilon_k < \delta$ 。以第四章的标准磨光核记

$$\eta_k = \rho_{\varepsilon_k} * g.$$

则 $\eta_k \in C_c^\infty(\Omega)$ 。对卷积积分作差商并由紧支撑连续函数控制, 可得

$$\frac{\eta_k(x + he_j) - \eta_k(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \rho_{\varepsilon_k}(y) \frac{g(x + he_j - y) - g(x - y)}{h} dy.$$

积分中的差商绝对值不超过 $\|\partial_j g\|_\infty$, 且当 $h \rightarrow 0$ 时逐点收敛到 $\partial_j g(x - y)$ 。支配收敛定理因此给出

$$\partial_j \eta_k = \rho_{\varepsilon_k} * (\partial_j g).$$

分别对连续紧支撑函数 g 与 $\partial_j g$ 使用磨光核的一致逼近性质, 便有

$$\eta_k \rightarrow g, \quad \partial_j \eta_k \rightarrow \partial_j g \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 上一致.}$$

又因 $\chi = 1$ 于 $\text{supp } \varphi$ 的一个邻域, 这蕴含

$$\eta_k \rightarrow \eta, \quad \partial_j \eta_k \rightarrow \partial_j \eta \quad \text{在 } \text{supp } \varphi \text{ 上一致.}$$

对测试函数 $\eta_k \varphi$ 使用弱导数定义, 得到

$$\int_{\Omega} u \partial_j (\eta_k \varphi) dx = - \int_{\Omega} (\partial_j u) \eta_k \varphi dx.$$

由于 $u, \partial_j u$ 在 $\text{supp } \varphi$ 上可积, 上述一致收敛允许令 $k \rightarrow \infty$ 。展开极限中的 $\partial_j (\eta \varphi)$ 并移项, 得到

$$\int_{\Omega} (\eta u) \partial_j \varphi dx = - \int_{\Omega} (\eta \partial_j u + u \partial_j \eta) \varphi dx.$$

各项均局部可积, 故第一式成立。

在一维, 乘积仍有界变差。对任意分割 $a = x_0 < \cdots < x_m = b$,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m |\eta(x_i) f(x_i) - \eta(x_{i-1}) f(x_{i-1})| &\leq \|\eta\|_\infty \sum_{i=1}^m |f(x_i) - f(x_{i-1})| \\ &\quad + \|f\|_\infty \sum_{i=1}^m |\eta(x_i) - \eta(x_{i-1})| \\ &\leq \|\eta\|_\infty \text{Var}(f) + \|f\|_\infty \int_a^b |\eta'(x)| dx. \end{aligned}$$

因此 $\eta f \in BV([a, b])$ 。对任意 $\varphi \in C_c^1((a, b))$, 把 $\eta \varphi$ 作为 [命题 5.66](#) 中的测试函数, 得到

$$\int \eta f \varphi' = - \int \eta \varphi dDf - \int f \eta' \varphi dx.$$

这给出所述测度公式的测试函数刻画; 有限 signed measure 被连续测试函数唯一确定, 故公式成立。□

例 5.77 (尖点可弱微分, 跳跃不能由 L^1 斜率承载). 在 $(-1, 1)$ 上令 $u(x) = |x|$. 把积分在 0 处分开, 对 $\varphi \in C_c^\infty(-1, 1)$ 有

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 |x| \varphi'(x) dx &= \int_{-1}^0 \varphi(x) dx - \int_0^1 \varphi(x) dx \\ &= - \int_{-1}^1 \operatorname{sgn}(x) \varphi(x) dx.\end{aligned}$$

所以 $|x|$ 的弱导数是 $\operatorname{sgn}(x)$; 原点的单点取值不影响公式。

相反, 令 $H = \mathbf{1}_{(0,1)}$. 则

$$\int_{-1}^1 H(x) \varphi'(x) dx = \int_0^1 \varphi'(x) dx = -\varphi(0).$$

若存在 $v \in L^1(-1, 1)$ 作为其弱导数, 便须有 $\int v \varphi = \varphi(0)$. 取固定的 $\eta \in C_c^\infty(-1, 1)$, 满足 $0 \leq \eta \leq 1$, $\eta(0) = 1$, 并令 $\eta_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$. 则

$$1 = \int_{-1}^1 v(x) \eta_\varepsilon(x) dx \leq \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} |v(x)| dx \longrightarrow 0,$$

矛盾. 积分分部公式中的相应项为 δ_0 , 不存在表示该项的 L^1 函数; 这与 BV 导数中的跳跃测度一致。

弱导数允许用同一范数同时控制函数及其广义斜率, 即使经典光滑性不成立. 区间情形给出完整的迹表示; 一般区域的边界解释取决于相应的几何条件。

能量有限与边界迹

把函数和弱导数同时放进 L^2 , 得到一种可量化的能量. 对一维区间, 积分表示把这份能量转化为端点值和振荡估计; 这也是变分问题中常用的最小正则性. 在一维, L^2 收敛本身不保留端点值; 逼近函数的支撑条件或显式的迹估计给出零迹. 区间上的完整迹表示还通过一个简单不等式与立方体上的 Poincaré 估计相衔接。

定义 5.78 (一阶 Sobolev 空间). 对开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 定义

$$H^1(\Omega) = \{u \in L^2(\Omega) : \partial_j u \in L^2(\Omega), 1 \leq j \leq n\},$$

以及

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_2^2 + \sum_{j=1}^n \|\partial_j u\|_2^2.$$

$H_0^1(\Omega)$ 定义为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在此范数下的闭包. 下标 0 表示逼近条件; 在具备合适的迹定理时, 它等价于零边界值。

引理 5.79 (一维零弱导数). 若 $v \in L_{\text{loc}}^1(a, b)$ 且

$$\int_a^b v(x) \varphi'(x) dx = 0, \quad \varphi \in C_c^\infty(a, b),$$

则存在常数 c , 使 $v = c$ 几乎处处。

证明. 若 $\psi \in C_c^\infty(a, b)$ 且 $\int_a^b \psi = 0$, 定义

$$\varphi(x) = \int_{-\infty}^x \psi(t) dt.$$

这里先把 ψ 在 (a, b) 外零延拓。在 $\text{supp } \psi$ 左侧该函数为零, 在 $\text{supp } \psi$ 右侧它等于 $\int \psi = 0$, 故 $\varphi \in C_c^\infty(a, b)$ 且 $\varphi' = \psi$ 。假设于是给出 $\int v\psi = 0$ 。

固定 $\eta \in C_c^\infty(a, b)$ 且 $\int_a^b \eta = 1$, 令 $c = \int_a^b v\eta$ 。对任意 $\theta \in C_c^\infty(a, b)$, 函数

$$\psi = \theta - \left(\int_a^b \theta \right) \eta$$

的积分为零, 因而

$$0 = \int_a^b v\psi = \int_a^b (v - c)\theta.$$

由测试函数唯一性 命题 5.65, $v - c = 0$ 几乎处处。 $\square$

一维 $W^{1,p}$ 的完备性、代表、迹与紧性

设 $1 \leq p \leq \infty$ 。在有限区间 $I = (a, b)$ 上定义

$$W^{1,p}(I) = \{u \in L^p(I) : u \text{ 有弱导数 } u' \in L^p(I)\}.$$

当 $p < \infty$ 时取范数

$$\|u\|_{W^{1,p}} = (\|u\|_p^p + \|u'\|_p^p)^{1/p},$$

当 $p = \infty$ 时取

$$\|u\|_{W^{1,\infty}} = \max\{\|u\|_\infty, \|u'\|_\infty\}.$$

函数仍按几乎处处相等视为同一元素; 端点值要等到选出连续代表后才有意义。

定理 5.80 ($W^{1,p}(a, b)$ 的完备性). 对每个 $1 \leq p \leq \infty$, $W^{1,p}(a, b)$ 在上述范数下为 Banach 空间。

证明. 设 (u_k) 为 $W^{1,p}$ 中的 Cauchy 列。则 (u_k) 与 (u'_k) 分别在 $L^p(a, b)$ 中为 Cauchy 列。 L^p 的完备性给出 $u, g \in L^p(a, b)$ 使

$$\|u_k - u\|_p \rightarrow 0, \quad \|u'_k - g\|_p \rightarrow 0. \quad (5.102)$$

固定 $\varphi \in C_c^\infty(a, b)$ 。若 $p < \infty$, 令 p' 为共轭指数, 其中 $p = 1$ 时 $p' = \infty$ 。Hölder 不等式给

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b (u_k - u)\varphi' dx \right| &\leq \|u_k - u\|_p \|\varphi'\|_{p'} \rightarrow 0, \\ \left| \int_a^b (u'_k - g)\varphi dx \right| &\leq \|u'_k - g\|_p \|\varphi\|_{p'} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

若 $p = \infty$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b (u_k - u)\varphi' dx \right| &\leq \|u_k - u\|_\infty \|\varphi'\|_1 \rightarrow 0, \\ \left| \int_a^b (u'_k - g)\varphi dx \right| &\leq \|u'_k - g\|_\infty \|\varphi\|_1 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

对每个 k , 弱导数恒等式为

$$\int_a^b u_k \varphi' \, dx = - \int_a^b u_k' \varphi \, dx.$$

由上述两个极限令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_a^b u \varphi' \, dx = - \int_a^b g \varphi \, dx.$$

故 g 是 u 的弱导数, $u \in W^{1,p}$. 由 (5.102), $\|u_k - u\|_{W^{1,p}} \rightarrow 0$, 所以空间完备。 $\square$

定理 5.81 (绝对连续代表、Hölder 控制与迹). 每个 $u \in W^{1,p}(a, b)$ 都有唯一的连续绝对连续代表 $\tilde{u} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$\tilde{u}(y) - \tilde{u}(x) = \int_x^y u'(t) \, dt, \quad a \leq x, y \leq b. \quad (5.103)$$

当 $1 < p \leq \infty$ 时, 按 $1/\infty = 0$ 约定, 并记 $I_{x,y} = (\min\{x, y\}, \max\{x, y\})$,

$$|\tilde{u}(y) - \tilde{u}(x)| \leq |y - x|^{1-1/p} \|u'\|_{L^p(I_{x,y})}. \quad (5.104)$$

若 $\ell = b - a$, 则端点迹满足

$$|\tilde{u}(a)| \leq \ell^{-1/p} \|u\|_p + \ell^{1-1/p} \|u'\|_p, \quad (5.105)$$

$$|\tilde{u}(b)| \leq \ell^{-1/p} \|u\|_p + \ell^{1-1/p} \|u'\|_p, \quad (5.106)$$

其中 $p = \infty$ 时按上述约定解释。因此

$$\text{Tr} : W^{1,p}(a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \text{Tr} u = (\tilde{u}(a), \tilde{u}(b))$$

是连续满射。

证明. 有限区间上 $L^p \subset L^1$ 。具体地, $p < \infty$ 时 Hölder 不等式给

$$\|u'\|_1 \leq \ell^{1-1/p} \|u'\|_p,$$

$p = \infty$ 时同一式读作 $\|u'\|_1 \leq \ell \|u'\|_\infty$ 。定义

$$G(x) = \int_a^x u'(t) \, dt.$$

则 $G \in AC([a, b])$, 且其弱导数等于 u' 。所以 $u - G$ 的弱导数为零。由一维零弱导数引理 引理 5.79, 存在常数 c 使 $u = c + G$ 几乎处处。令

$$\tilde{u}(x) = c + G(x).$$

这给出绝对连续代表和 (5.103)。若另一个连续代表 v 与 u 几乎处处相等, 则 $v - \tilde{u}$ 连续且几乎处处为零; 若某点非零, 连续性会给出一个正测度邻域上均非零, 矛盾。因此代表唯一。

设 $x < y$ 。当 $1 < p < \infty$ 时, 对共轭指数 p' 用 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned} |\tilde{u}(y) - \tilde{u}(x)| &\leq \int_x^y |u'(t)| \, dt \\ &\leq \left(\int_x^y |u'(t)|^p \, dt \right)^{1/p} (y-x)^{1/p'}. \end{aligned}$$

因 $1/p' = 1 - 1/p$, 得到 (5.104)。当 $p = \infty$ 时,

$$|\tilde{u}(y) - \tilde{u}(x)| \leq \|u'\|_\infty |y - x|,$$

也是同一公式。若 $x > y$, 交换两端点便得到以 $I_{x,y}$ 表示的同一估计; $x = y$ 时两边都为零。

对每个 $x \in [a, b]$,

$$|\tilde{u}(a)| \leq |\tilde{u}(x)| + \int_a^b |u'(t)| \, dt.$$

对 x 积分并除以 ℓ , 得到

$$\begin{aligned} |\tilde{u}(a)| &\leq \ell^{-1} \|u\|_1 + \|u'\|_1 \\ &\leq \ell^{-1/p} \|u\|_p + \ell^{1-1/p} \|u'\|_p. \end{aligned}$$

这证明 (5.105); 从 b 端积分得到另一式。故迹映射线性连续。给定 $(A, B) \in \mathbb{R}^2$, 仿射函数

$$u(x) = A + \frac{B-A}{b-a}(x-a)$$

属于每个 $W^{1,p}$ 且迹为 (A, B) , 所以迹映射满射。 $\square$

命题 5.82 (一维 Poincaré 不等式). 设 $u \in W^{1,p}(a, b)$, $1 \leq p \leq \infty$, $\ell = b - a$ 。若 $\tilde{u}(a) = 0$ 或 $\tilde{u}(b) = 0$, 则

$$\|u\|_p \leq \ell \|u'\|_p. \quad (5.107)$$

对任意 $u \in W^{1,p}(a, b)$, 令

$$u_I = \frac{1}{\ell} \int_a^b u(x) \, dx.$$

则

$$\|u - u_I\|_p \leq \ell \|u'\|_p. \quad (5.108)$$

证明. 若 $\tilde{u}(a) = 0$, 由代表公式,

$$|\tilde{u}(x)| = \left| \int_a^x u'(t) \, dt \right| \leq \|u'\|_1 \leq \ell^{1-1/p} \|u'\|_p.$$

当 $p < \infty$ 时对 x 取 L^p 范数, 得到

$$\|u\|_p \leq \ell^{1/p} \ell^{1-1/p} \|u'\|_p = \ell \|u'\|_p.$$

$p = \infty$ 时直接取上确界得到同式。从右端点积分时完全相同。

对平均值情形, 由 Fubini 定理和 (5.103), 对每个 x 有

$$\begin{aligned} |\tilde{u}(x) - u_I| &= \left| \frac{1}{\ell} \int_a^b [\tilde{u}(x) - \tilde{u}(y)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{\ell} \int_a^b \left| \int_y^x u'(t) dt \right| dy \\ &\leq \frac{1}{\ell} \int_a^b \int_a^b |u'(t)| dt dy = \|u'\|_1. \end{aligned}$$

这里 $\int_y^x$ 按有向积分理解; 第二行取绝对值后可用整个区间上的 $|u'|$ 控制。再按上一段同样取 L^p 范数, 得到 (5.108)。□

Hardy 不等式与端点奇性

Poincaré 不等式控制 u 的无权 L^p 大小; Hardy 不等式问的是更敏感的问题: 当左端点迹为零时, 除以到端点的距离 x 是否仍留在 L^p 。权 x^{-p} 在零点奇异, 因而端点迹、指数 $p > 1$ 与最佳常数都是结论的必要组成部分。

引理 5.83 (保持一个零迹的光滑逼近). 设 $1 \leq p < \infty$, $u \in W^{1,p}(0, b)$, 且其绝对连续代表满足 $u(0) = 0$ 。则存在 $u_k \in C^\infty([0, b])$, 使

$$u_k(0) = 0, \quad u_k \rightarrow u \quad \text{于 } W^{1,p}(0, b).$$

这里不要求 $u_k(b) = 0$; 这是一端零迹逼近, 与双端零迹空间的刻画不同。

证明. 由 定理 4.22, 可取 $g_k \in C_c^\infty(0, b)$ 使

$$\|g_k - u'\|_{L^p(0, b)} \rightarrow 0.$$

定义

$$u_k(x) = \int_0^x g_k(t) dt.$$

则 $u_k \in C^\infty([0, b])$ 、 $u_k(0) = 0$ 且 $u'_k = g_k$ 。由 Equation (5.103),

$$u_k(x) - u(x) = \int_0^x (g_k(t) - u'(t)) dt.$$

对差 $u_k - u$ 使用已经证明的一端零迹 Poincaré 估计 (5.107), 得到

$$\|u_k - u\|_p \leq b \|g_k - u'\|_p \rightarrow 0.$$

再与导数的收敛合并, 即得 $W^{1,p}$ 收敛。□

定理 5.84 (一维 Hardy 不等式及最佳常数). 设 $1 < p < \infty$, $u \in W^{1,p}(0, b)$, 且其绝对连续代表满足 $u(0) = 0$ 。则

$$\left(\int_0^b \frac{|u(x)|^p}{x^p} dx \right)^{1/p} \leq \frac{p}{p-1} \left(\int_0^b |u'(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (5.109)$$

常数 $p/(p-1)$ 与区间长度 b 无关, 并且不能减小。特别地, 若把 $W_0^{1,p}(0, b)$ 定义为 $C_c^\infty(0, b)$ 在 $W^{1,p}$ 范数中的闭包, 则其中每个函数都满足 (5.109)。

证明. 先设 $u \in C^\infty([0, b])$ 且 $u(0) = 0$, 并记共轭指数 $p' = p/(p-1)$ 。对 $0 < \varepsilon < b$ 置

$$I_\varepsilon = \int_\varepsilon^b |u(x)|^p x^{-p} dx.$$

因为 $p > 1$, 函数 $|u|^p$ 属于 C^1 , 且

$$(|u|^p)' = p|u|^{p-2} u u'.$$

利用 $(x^{1-p})' = (1-p)x^{-p}$ 作分部积分, 得到

$$I_\varepsilon = \frac{\varepsilon^{1-p}|u(\varepsilon)|^p - b^{1-p}|u(b)|^p}{p-1} + \frac{p}{p-1} \int_\varepsilon^b x^{1-p}|u|^{p-2} u u' dx. \quad (5.110)$$

末端 b 的边界项非正, 可以舍去。记

$$A_\varepsilon = \frac{\varepsilon^{1-p}|u(\varepsilon)|^p}{p-1}.$$

由于 $u(0) = 0$ 且 u 光滑, $|u(\varepsilon)| \leq \varepsilon \|u'\|_{L^\infty(0,b)}$, 故

$$A_\varepsilon \leq \frac{\varepsilon}{p-1} \|u'\|_\infty^p \rightarrow 0. \quad (5.111)$$

对 (5.110) 的积分项用 Hölder 不等式, 得

$$I_\varepsilon \leq A_\varepsilon + p' I_\varepsilon^{1/p'} \|u'\|_{L^p(\varepsilon,b)}. \quad (5.112)$$

这里尚未知道奇异积分在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时有限, 不能直接把极限移入 (5.112)。先对第二项使用 Young 不等式:

$$p' I_\varepsilon^{1/p'} \|u'\|_p \leq \frac{1}{p'} I_\varepsilon + \frac{1}{p} (p' \|u'\|_p)^p.$$

由于 $1 - 1/p' = 1/p$, 移项给

$$I_\varepsilon \leq p A_\varepsilon + (p')^p \|u'\|_p^p. \quad (5.113)$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 并用单调收敛定理, 可知

$$I = \int_0^b \frac{|u(x)|^p}{x^p} dx < \infty.$$

现在可以在 (5.112) 中令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。结合 (5.111) 以及 Hölder 范数的单调收敛, 得到

$$I \leq p' I^{1/p'} \|u'\|_p.$$

若 $I = 0$, 结论显然; 若 $I > 0$, 两边除以 $I^{1/p'}$, 便有

$$I^{1/p} \leq p' \|u'\|_p,$$

即光滑函数情形的 (5.109)。

现取一般的 $u \in W^{1,p}(0, b)$ 、 $u(0) = 0$ 。由 引理 5.83, 存在光滑 u_k 保持左端零迹并在 $W^{1,p}$ 中收敛。把已证不等式用于 $u_k - u_l$, 得到

$$\left\| \frac{u_k - u_l}{x} \right\|_{L^p(0,b)} \leq p' \|u'_k - u'_l\|_p.$$

所以 (u_k/x) 在 $L^p(0, b)$ 中为 Cauchy 列, 设其极限为 h 。对每个 $\delta \in (0, b)$, 乘子 x^{-1} 在 $[\delta, b]$ 上有界, 而 $u_k \rightarrow u$ 于 L^p , 故

$$\frac{u_k}{x} \rightarrow \frac{u}{x} \text{ 于 } L^p(\delta, b).$$

极限的唯一性给 $h = u/x$ 几乎处处处于每个 (δ, b) ; 令 $\delta = 1/m$ 并取可数并集, 可知 $h = u/x$ 几乎处处处于 $(0, b)$ 。最后令 $k \rightarrow \infty$ 于

$$\left\| \frac{u_k}{x} \right\|_p \leq p' \|u'_k\|_p,$$

便得到一般情形。若 $u \in W_0^{1,p}(0, b)$, 其紧支撑光滑逼近的左端迹均为零; 迹映射的连续性 [定理 5.81](#) 给 $u(0) = 0$, 故它是上述一般情形的特例。

最佳常数由以下函数族达到极限。对每个 $\eta > 0$, 令

$$u_\eta(x) = x^{1-1/p+\eta}, \quad 0 \leq x \leq b.$$

它在零点取值为零, 且

$$u'_\eta(x) = \left(1 - \frac{1}{p} + \eta\right) x^{-1/p+\eta}.$$

因为 $-1 + p\eta > -1$, $u'_\eta \in L^p(0, b)$, 所以 $u_\eta \in W^{1,p}(0, b)$ 。直接计算得

$$\begin{aligned} \left\| \frac{u_\eta}{x} \right\|_p^p &= \int_0^b x^{-1+p\eta} dx = \frac{b^{p\eta}}{p\eta}, \\ \|u'_\eta\|_p^p &= \left(1 - \frac{1}{p} + \eta\right)^p \frac{b^{p\eta}}{p\eta}. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{\|u_\eta/x\|_p}{\|u'_\eta\|_p} = \frac{1}{1 - 1/p + \eta} \rightarrow \frac{p}{p-1} \quad (\eta \downarrow 0).$$

任何统一常数都不能小于这个极限, 最佳性得证。□

备注 5.85 (右端点版本与双端零迹). 若 $u(b) = 0$, 令 $v(x) = u(b-x)$, 对 v 使用 [定理 5.84](#), 得到

$$\left\| \frac{u(x)}{b-x} \right\|_{L^p(0,b)} \leq \frac{p}{p-1} \|u'\|_{L^p(0,b)}.$$

若两个端点迹都为零, 两条估计可分别在对应端点附近使用。它们控制的是带奇异距离权的积分, 与 [命题 5.82](#) 的无权范数控制并不重复。

反例 5.86 ($p=1$ 时强 Hardy 不等式失效). 固定 $0 < \varepsilon < b/4$, 定义双端零迹折线

$$u_\varepsilon(x) = \begin{cases} x/\varepsilon, & 0 \leq x \leq \varepsilon, \\ 1, & \varepsilon < x < b-\varepsilon, \\ (b-x)/\varepsilon, & b-\varepsilon \leq x \leq b. \end{cases}$$

它绝对连续, 属于 $W^{1,1}(0, b)$, 并且

$$\|u'_\varepsilon\|_{L^1(0,b)} = 2.$$

然而在 $[\varepsilon, b/2]$ 上 $u_\varepsilon = 1$, 故

$$\int_0^b \frac{|u_\varepsilon(x)|}{x} dx \geq \int_\varepsilon^{b/2} \frac{dx}{x} = \log \frac{b}{2\varepsilon} \rightarrow \infty. \quad (5.114)$$

所以即使同时要求两个端点迹为零, 也不存在与 ε 无关的常数 C 使 $\|u/x\|_1 \leq C\|u'\|_1$ 。在 $p = 1$, 积分表示仍给出正确的端点控制

$$\|u\|_\infty \leq \|u'\|_1 \quad \text{当 } u(0) = 0,$$

但它不能升级为 x^{-1} 加权的强 L^1 估计; (5.114) 精确显示了对数损失。

定理 5.87 (一维 Sobolev 紧性). 设 (u_k) 在 $W^{1,p}(a, b)$ 中有界。

1. 若 $1 < p \leq \infty$, 则存在子列及连续函数 u , 使该子列在 $C([a, b])$ 的一致范数下收敛于 u 。
2. 若 $p = 1$, 则存在子列在 $L^1(a, b)$ 中收敛。

第一项不能在 $p = 1$ 时一般地加强为一致收敛。

证明. 先设 $p > 1$ 。存在 C 使

$$\|u_k\|_p + \|u'_k\|_p \leq C$$

对所有 k 成立。由迹估计与代表公式,

$$\begin{aligned} \|u_k\|_\infty &\leq |u_k(a)| + \|u'_k\|_1 \\ &\leq \ell^{-1/p} \|u_k\|_p + 2\ell^{1-1/p} \|u'_k\|_p \leq C_0. \end{aligned}$$

而 Hölder 控制给

$$|u_k(y) - u_k(x)| \leq C|y - x|^{1-1/p}.$$

所以连续代表族一致有界且等度连续。Arzelà-Ascoli 定理给出一致收敛子列。 $p = \infty$ 时同一证明把指数读作 1。

现设 $p = 1$, 并令

$$\|u_k\|_1 + \|u'_k\|_1 \leq C.$$

对 $N \geq 1$, 把 $[a, b]$ 分成 N 个等长区间 $I_{N,j}$, 长度 $\delta_N = \ell/N$, 并定义分片常数平均

$$P_N u = \sum_{j=1}^N \left(\frac{1}{\delta_N} \int_{I_{N,j}} u(y) dy \right) \mathbf{1}_{I_{N,j}}.$$

在每个 $I = I_{N,j}$ 上, 由代表公式,

$$\begin{aligned} \int_I |u(x) - (P_N u)(x)| dx &\leq \frac{1}{\delta_N} \int_I \int_I |u(x) - u(y)| dy dx \\ &\leq \frac{1}{\delta_N} \int_I \int_I \left(\int_I |u'(t)| dt \right) dy dx \\ &= \delta_N \int_I |u'(t)| dt. \end{aligned}$$

求和得

$$\|u - P_N u\|_1 \leq \delta_N \|u'\|_1. \quad (5.115)$$

对固定 N , $P_N u_k$ 位于 N 维空间, 且

$$\|P_N u_k\|_1 \leq \|u_k\|_1 \leq C.$$

因此可选子列使 $P_N u_k$ 收敛。依次对 $N = 1, 2, \dots$ 取子列, 再取对角子列 (u_{k_l}) , 使对每个固定 N , $P_N u_{k_l}$ 都在 L^1 中收敛。给定 $\varepsilon > 0$, 选 N 使 $2\delta_N C < \varepsilon/2$ 。再取 l, r 足够大, 使

$$\|P_N u_{k_l} - P_N u_{k_r}\|_1 < \varepsilon/2.$$

由 (5.115),

$$\begin{aligned} \|u_{k_l} - u_{k_r}\|_1 &\leq \|u_{k_l} - P_N u_{k_l}\|_1 + \|P_N u_{k_l} - P_N u_{k_r}\|_1 \\ &\quad + \|P_N u_{k_r} - u_{k_r}\|_1 < \varepsilon. \end{aligned}$$

故该子列在完备空间 L^1 中收敛。 $\square$

例 5.88 (幂函数的临界指数). 设 $u_\alpha(x) = x^\alpha$ 于 $(0, 1)$, 其中 $\alpha > 0$ 。当 $1 \leq p < \infty$ 时, $u_\alpha \in L^p$, 且

$$u'_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}, \quad \int_0^1 |u'_\alpha(x)|^p dx = \alpha^p \int_0^1 x^{p(\alpha-1)} dx.$$

该积分有限当且仅当

$$p(\alpha - 1) > -1 \iff \alpha > 1 - \frac{1}{p}.$$

因此 $u_\alpha \in W^{1,p}(0, 1)$ 恰在上述条件成立时成立; $p = 1$ 时每个 $\alpha > 0$ 都允许。若 $p = \infty$, 则导数有界当且仅当 $\alpha \geq 1$ 。在 $1 < p < \infty$ 的临界值 $\alpha = 1 - 1/p$, 导数的 p 次方正比于 x^{-1} , 积分发散。这给出 Hölder 指数 $1 - 1/p$ 的临界边界。

例 5.89 (固定迹的最小能量函数). 给定 $A, B \in \mathbb{R}$, 考虑所有满足 $u(a) = A$, $u(b) = B$ 的 $u \in W^{1,2}(a, b)$ 。令

$$\ell(x) = A + \frac{B-A}{b-a}(x-a), \quad v = u - \ell.$$

则 $v(a) = v(b) = 0$, 且由代表公式

$$\int_a^b v'(x) dx = v(b) - v(a) = 0.$$

置 $s = (B-A)/(b-a)$, 展开得到

$$\begin{aligned} \int_a^b |u'|^2 dx &= \int_a^b |s + v'|^2 dx \\ &= s^2(b-a) + 2s \int_a^b v' dx + \int_a^b |v'|^2 dx \\ &= \frac{|B-A|^2}{b-a} + \int_a^b |v'|^2 dx \\ &\geq \frac{|B-A|^2}{b-a}. \end{aligned}$$

等号当且仅当 $v' = 0$ 几乎处处。零弱导数引理和两个端点迹给 $v = 0$, 故仿射函数 ℓ 是唯一极小函数。迹定理保证约束有意义, 代表公式保证交叉项严格消失。

反例 5.90 ($W^{1,1}$ 有界族与一致紧性). 在 $[0, 1]$ 上令

$$u_n(x) = \min\{1, nx\}.$$

它绝对连续, 且

$$u'_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x) \quad \text{几乎处处}.$$

因此

$$\|u_n\|_1 \leq 1, \quad \|u'_n\|_1 = 1,$$

所以 (u_n) 在 $W^{1,1}$ 中有界。若有子列一致收敛于 u , 则 u 连续; 但对每个 $x > 0$, 当 $n > 1/x$ 时 $u_n(x) = 1$, 而 $u_n(0) = 0$ 。任何子列的逐点极限都满足

$$u(0) = 0, \quad u(x) = 1 \quad (x > 0),$$

这不连续, 矛盾。因此不能把 [定理 5.87](#) 的第一项延伸到 $p = 1$ 。另一方面,

$$\|u_n - 1\|_1 = \int_0^{1/n} (1 - nx) \, dx = \frac{1}{2n} \rightarrow 0,$$

恰好印证第二项只承诺 L^1 紧性。

备注 5.91 (端点的任意点值不是迹). 若把某个 $W^{1,p}$ 代表在 a 处单独改成 10^6 , 其 L^p 等价类与弱导数均不变。迹 $\text{Tr } u$ 取的是 [定理 5.81](#) 所确定的唯一连续绝对连续代表的端点值, 而不是任意逐点代表在端点处的记号。这个区分也解释了为什么迹能在 $W^{1,p}$ 范数下连续, 而普通 L^p 等价类没有天然点值。

定理 5.92 (H_0^1 的零迹刻画). 若 $-\infty < a < b < \infty$, 则

$$H_0^1(a, b) = \{u \in H^1(a, b) : u(a) = u(b) = 0\}.$$

其中端点值取 [定理 5.81](#) 在 $p = 2$ 时给出的唯一绝对连续代表。这个等式不能在任意开集上不加边界条件地照搬。

证明. 由 [定理 5.81](#), 每个 $u \in H^1(a, b)$ 已有唯一的绝对连续代表, 且 $u(y) - u(x) = \int_x^y u'(t) \, dt$ 。闭包条件由迹映射的连续性与内部光滑逼近刻画。记 $g = u'$, 设 $\ell = b - a$ 。对任意 $x \in [a, b]$, 由同一定理的迹估计, 两个端点取值都是 H^1 范数下的连续线性泛函。若 u 是 $C_c^\infty(a, b)$ 的 H^1 极限, 逼近函数的两个端点值均为零, 连续性便给 $u(a) = u(b) = 0$ 。这证明

$$H_0^1(a, b) \subseteq \{u \in H^1(a, b) : u(a) = u(b) = 0\}.$$

反过来, 设 $u(a) = u(b) = 0$ 。由已经得到的表示,

$$\int_a^b g(t) \, dt = u(b) - u(a) = 0.$$

先构造内部光滑逼近。由 [定理 4.22](#), 可取 $v_k \in C_c(a, b)$ 使 $\|v_k - g\|_2 < 1/(2k)$ 。把 v_k 零延拓到 $\mathbb{R}$, 并记 $d_k = \text{dist}(\text{supp } v_k, \{a, b\}) > 0$; 若 $v_k \equiv 0$, 任取 $d_k = 1$ 。取第四章的标准磨光核 ρ_{ϵ_k} ,

其中 $0 < \epsilon_k < d_k/2$ 且 $\|\rho_{\epsilon_k} * v_k - v_k\|_{L^2(\mathbb{R})} < 1/(2k)$ (由磨光逼近定理)。令 $h_k = \rho_{\epsilon_k} * v_k|_{(a,b)}$ ；则 $h_k \in C_c^\infty(a, b)$ 且 $\|h_k - g\|_2 < 1/k$ 。固定 $\eta \in C_c^\infty(a, b)$ 且 $\int_a^b \eta = 1$ ，置

$$g_k = h_k - \left(\int_a^b h_k(t) dt \right) \eta.$$

因为 $\int g = 0$,

$$\left| \int_a^b h_k \right| = \left| \int_a^b (h_k - g) \right| \leq \ell^{1/2} \|h_k - g\|_2 \rightarrow 0.$$

故 $g_k \in C_c^\infty(a, b)$ 、 $\int g_k = 0$ ，并且

$$\|g_k - g\|_2 \leq \|h_k - g\|_2 + \left| \int_a^b h_k \right| \|\eta\|_2 \rightarrow 0.$$

定义

$$u_k(x) = \int_a^x g_k(t) dt.$$

由于 g_k 在两端邻域为零且总积分为零， u_k 在两端邻域均为零，故 $u_k \in C_c^\infty(a, b)$ 。又有 $u'_k = g_k$ ，并且对每个 x ，

$$|u_k(x) - u(x)| = \left| \int_a^x (g_k - g) \right| \leq \ell^{1/2} \|g_k - g\|_2.$$

于是

$$\|u_k - u\|_2 \leq \ell \|g_k - g\|_2, \quad \|u'_k - u'\|_2 = \|g_k - g\|_2.$$

所以 $u_k \rightarrow u$ 于 $H^1(a, b)$ ，即 $u \in H_0^1(a, b)$ 。□

备注 5.93 (端点截断与零迹). 把一个 $L^2(a, b)$ 函数零延拓后，以固定尺度磨光，卷积支撑可能越过 a 或 b 。紧支撑连续逼近先把质量置于区间内部，再选择小于支撑到端点距离的磨光尺度，这样才能得到 $C_c^\infty(a, b)$ 逼近。 H_0^1 中的下标 0 由逼近函数的支撑条件体现；一般的 L^2 稠密性不含端点信息。

命题 5.94 (H_0^1 的精细 Poincaré 估计). 设 $u \in H_0^1(a, b)$ ，并记 $\ell = b - a$ 。则

$$\|u\|_{L^2(a,b)} \leq \frac{\ell}{\sqrt{2}} \|u'\|_{L^2(a,b)}.$$

证明. 先设 $u \in H_0^1(a, b)$ 。由上一个定理的绝对连续代表，

$$u(x) = \int_a^x u'(t) dt.$$

对每个 $x \in [a, b]$ ，Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$|u(x)|^2 \leq (x - a) \int_a^x |u'(t)|^2 dt.$$

在 x 上积分并交换积分次序，得

$$\int_a^b |u(x)|^2 dx \leq \int_a^b (x - a) \int_a^x |u'(t)|^2 dt dx = \int_a^b |u'(t)|^2 \int_t^b (x - a) dx dt \leq \frac{\ell^2}{2} \int_a^b |u'(t)|^2 dt.$$

□

对所有 $1 \leq p \leq \infty$, 同一积分表示给出统一但未必最佳的常数

$$\|u\|_p \leq \ell \|u'\|_p \quad (\text{至少一个端点迹为零}),$$

以及

$$\|u - u_{(a,b)}\|_p \leq \ell \|u'\|_p.$$

由 [命题 5.82](#), 上述估计成立。当 $p > 1$ 时, Hölder 控制与迹估计还给 $W^{1,p}(a,b) \hookrightarrow C([a,b])$ 的紧性; $p = 1$ 只有 L^1 紧性, 陡峭过渡 $u_n(x) = \min\{1, nx\}$ 排除一致紧性, 见 [定理 5.87](#) and [反例 5.90](#)。

区间上的积分表示由此成为可量化的控制: 弱导数的 L^2 能量小, 函数相对于平均值的振荡便小。零边界条件又把平均值固定在端点数据上, 于是只需 u' 就能控制整个函数, 从而把一维微积分表示转化为变分能量估计。

例 5.95 (折线属于 H_0^1 , 却不必经典光滑). 在 $(0,1)$ 上令

$$u(x) = \min\{x, 1-x\}.$$

它连续且绝对连续, 两端取值为零, 并且几乎处处的导数为

$$u'(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1/2, \\ -1, & 1/2 < x < 1. \end{cases}$$

这个导数属于 $L^2(0,1)$, 故由 [定理 5.92](#), $u \in H_0^1(0,1)$ 。 $x = 1/2$ 处的尖点不会产生 Dirac 质量, 因为函数本身没有跳跃。与 Heaviside 函数相比, H^1 允许斜率发生跳跃, 却不允许函数的跳跃由一个 L^2 弱导数承载。

备注 5.96 (从区间控制到平均振荡). 区间上的恒等式 $u(y) - u(x) = \int_x^y u'$ 把函数振荡直接交给导数控制。多维区域中, 两点之间的坐标线段未必留在区域内; 对坐标方向积分取平均可得立方体上的 L^1 Poincaré 估计, 并把弱 Jacobian 与几乎处处的 Fréchet 线性模型联系起来。

备注 5.97 (多维 Lipschitz 可微性与坐标线). 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开且 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 局部 Lipschitz, 则 F 在 Lebesgue 几乎处处 Fréchet 可微; 在 Lipschitz 常数为 L 的区域, $\|DF(x)\| \leq L$ 几乎处处。坐标线上的绝对连续性经 Fubini 给出弱 Jacobian; 要得到所有方向的 Fréchet 余项由覆盖定理、平均振荡估计和密度定理共同控制。

区间选择论证给出一维微积分基本定理中的几乎处处微分。Sobolev 定义以弱导数为基础, 而区间迹还要求端点有限。紧支撑连续逼近与磨光可在区间内部构造保持边界条件的光滑逼近。

5.3 密度恢复、Jacobian 与变量代换

5.3.1 从局部平均恢复点值: 覆盖、极大函数与密度

引言

积分把许多点值压成一个平均数；微分理论要做的，恰是从越来越小的邻域平均中把点值找回来。对连续函数，这件事只是连续性的改写；对一般可积函数，尖峰、跳跃乃至处处不连续都可能出现，逐个半径估计便不再够用。Vitali 选球从不可数个候选小球中提取互不相交的一族，Hardy–Littlewood 极大函数再控制所有半径上的坏行为。两者既可识别 Radon–Nikodym 密度，也可用于证明 Lipschitz 映射的几乎处处 Fréchet 可微性。

本小节以 $m = m_n$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度， $B(x, r)$ 表示欧氏开球，并记

$$c(B(x, r)) = x, \quad r(B(x, r)) = r, \quad \omega_n = m(B(0, 1)).$$

若 $B = B(x, r)$ 且 $\lambda > 0$ ，记 $\lambda B = B(x, \lambda r)$ 。下述微分结论也适用于偏心率一致有界的轴平行立方体。

覆盖引理与局部平均

局部平均涉及随点变化的半径，且其极限只具有测度意义。坏点的邻域不能直接相加，固定半径的估计也不足以控制所有更小半径。紧集的内逼近把开坏集化成可控制的对象，Radon 测度的正则性允许把质量集中在紧集上，Tonelli–Fubini 定理则允许在选出的不交球上逐项相加。Vitali 选球把不可数的邻域削减为至多可数的不交族，再用有限倍放大恢复原来的覆盖，由此得到极大函数估计，进而控制局部平均的极限。

对局部有限测度 μ ，商 $\mu(B(x, r))/m(B(x, r))$ 表示尺度 r 下的平均密度。原子可使该商发散，密度函数也可能在特殊点振荡；相应的几乎处处极限识别了 Lebesgue 分解中的绝对连续部分。

定义 5.98 (Vitali 细覆盖). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 。球族 $\mathcal{V}$ 称为 E 的 *Vitali 覆盖*，如果对每个 $x \in E$ 与每个 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $B(x, r) \in \mathcal{V}$ 使 $r < \varepsilon$ 。特别地，候选球以 x 为中心，而且在 x 处任意细。

选择引理只要求半径有共同上界，不要求球族是细覆盖。

引理 5.99 ($5r$ 选取引理). 任意半径一致有上界的球族 $\mathcal{B}$ 中，都能选出至多可数个两两不交的球 (B_j) ，使

$$\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subset \bigcup_j 5B_j.$$

证明. 取 $R > 0$ 使每个候选球的半径不超过 R ，并按尺度分层：

$$\mathcal{B}_k = \{B \in \mathcal{B} : 2^{-k-1}R < r(B) \leq 2^{-k}R\}, \quad k = 0, 1, \dots$$

先把每层约化为可数球族。令 Ω 为所有中心与半径均为有理数的欧氏球组成的可数基。对每个满足 $\overline{Q} \subset B$ (其中 $Q \in \Omega$ 、 $B \in \mathcal{B}_k$) 的 Q ，固定选取一个这样的球 $B(Q) \in \mathcal{B}_k$ ，并令

$$\mathcal{C}_k = \{B(Q) : Q \in \Omega, \overline{Q} \subset B \text{ 对某个 } B \in \mathcal{B}_k\}.$$

C_k 至多可数, 而且

$$\bigcup_{B \in \mathcal{B}_k} B = \bigcup_{C \in \mathcal{C}_k} C.$$

事实上, 等式从右到左由 $C_k \subset \mathcal{B}_k$ 得到; 反过来, 若 $x \in B \in \mathcal{B}_k$, 则可取 $Q \in \Omega$ 使 $x \in Q$ 且 $\overline{Q} \subset B$, 于是 $x \in Q \subset B(Q)$ 。

逐层枚举 C_k , 并按 $k = 0, 1, \dots$ 的次序作贪心选择: 若当前球与此前选中的每个球均不交, 就将它选入; 否则舍去。所得球族两两不交且至多可数, 记为 (B_j) 。若 $C \in \mathcal{C}_k$ 未被选中, 它在枚举中必与一个已选球 B_j 相交; 该球或者来自较早尺度, 或者来自本层较早位置。在两种情形中都有 $r(B_j) > r(C)/2$ 。若 $z \in C$, 则

$$|z - c(B_j)| < r(C) + |c(C) - c(B_j)| < 2r(C) + r(B_j) < 5r(B_j).$$

因此 $C \subset 5B_j$ 。再利用每层的并集等式并对 k 取并, 便得到 $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \subset \bigcup_j 5B_j$ 。□

一维情形显示了放大因子在选球论证中的作用。

例 5.100 (实线上的一次 $5r$ 选择). 把区间看成一维球, 考虑

$$I_1 = (-1, 1), \quad I_2 = (1/2, 3/2), \quad I_3 = (10, 12), \quad I_4 = (23/2, 25/2).$$

I_1 与 I_3 两两不交; I_2 碰到 I_1 , I_4 碰到 I_3 , 所以可保留 I_1, I_3 而舍去其余两个。由于 I_2 与 I_1 相交且 $r(I_2) \leq r(I_1)$, 任取 $x \in I_2$ 都有

$$|x - c(I_1)| \leq |x - c(I_2)| + |c(I_2) - c(I_1)| < r(I_2) + r(I_2) + r(I_1) \leq 3r(I_1),$$

故 $I_2 \subset 3I_1 \subset 5I_1$ 。同理 $I_4 \subset 5I_3$ 。贪心选择只保证被舍弃球的半径小于保留球半径的两倍, 因此统一使用常数 5; 本组具体区间恰好允许更小的放大倍数。所需条件是所选区间两两不交, 且每个被舍弃区间都包含于某个保留区间的固定倍放大中。

例 5.101 (极大函数对 Lipschitz 函数的局部控制). 设 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ 。球平均 $A_r f(x) = \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f$ 满足

$$|A_r f(x) - f(x)| \leq \frac{L}{|B(0, r)|} \int_{B(0, r)} |z| \, dz = Lr \frac{d}{d+1}.$$

因为 $|B(0, r)| = \omega_d r^d$ 且径向积分为 $d\omega_d r^{d+1}/(d+1)$, 故

$$\sup_{0 < r < \rho} |A_r f(x) - f(x)| \leq L\rho \frac{d}{d+1} \rightarrow 0.$$

这是连续函数的定量 Lebesgue 微分结论; 对一般 L^1 函数, Lipschitz 常数由可积的极大函数替代, 平均振荡估计给出相应控制。

在体积估计中需要明确球面是否携带 Lebesgue 质量。切片引理同时处理球面与仿射超平面, 覆盖论证与变量代换均使用这一事实。

引理 5.102 (球面与仿射超平面的零测性). 对 $a \in \mathbb{R}^n$ 、 $r > 0$, 球面 $\partial B(a, r)$ 是 m_n -零测集。若 $H = \{x \in \mathbb{R}^n : u \cdot x = c\}$ 且 $u \neq 0$, 则 H 也是 m_n -零测集; 因而它的任意子集具有零外测度。

证明. 对球面, 若 $n = 1$ 则只有两个点. 当 $n \geq 2$ 时, 写 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$. 固定 x' 后, 球面

$$\partial B(a, r) = \{x : |x - a| = r\}$$

的 x_n -纤维至多含两个点. 球面是闭集, 故其指标函数可测; 由 Tonelli-Fubini 定理,

$$m_n(\partial B(a, r)) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} m_1\{x_n : (x', x_n) \in \partial B(a, r)\} dx' = 0.$$

对超平面, 若 $n = 1$ 则 H 是单点; 若 $n \geq 2$, 选取一个指标 j 使 $u_j \neq 0$, 固定其余 $n - 1$ 个坐标后 x_j 至多有一个可能值, 所以 $m_n(H) = 0$. 任意子集的外测度不超过母集的测度, 结论随即成立. $\square$

细覆盖还允许把“有限倍覆盖”改进成由原球本身作几乎处处覆盖.

定理 5.103 (Vitali 覆盖定理). 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < \infty$. 若 $\mathcal{V}$ 是 E 的 Vitali 覆盖, 且所有候选球都包含在同一个有界集内, 则存在两两不交的可数子族 $(B_j) \subset \mathcal{V}$, 使

$$m\left(E \setminus \bigcup_j B_j\right) = 0.$$

证明. 若 $\mathcal{V}$ 中球半径的上确界为零, 则由于每个候选球半径为正, $\mathcal{V} = \emptyset$; Vitali 细覆盖性质随即给出 $E = \emptyset$. 否则令 $\mathcal{V}_0 = \mathcal{V}$, 递归如下: 在尚未因相交而删除的族 $\mathcal{V}_{j-1}$ 中, 取球 B_j 使

$$r(B_j) > \frac{1}{2} \sup\{r(B) : B \in \mathcal{V}_{j-1}\},$$

并令 $\mathcal{V}_j$ 为与 B_j 不相交的剩余球族. 所得 B_j 两两不交. 若过程在第 N 步终止, 则对任意 $x \in E \setminus (\bigcup_{j=1}^N B_j \cup \bigcup_{j=1}^N \partial B_j)$, x 到有限个 $\bar{B}_j$ 的距离为正; 细覆盖给出一个以 x 为中心且足够小、避开这些闭球的候选球, 它应属于 $\mathcal{V}_N$, 矛盾. 因此此时 $E \setminus \bigcup_{j=1}^N B_j$ 被有限个球面覆盖, 是零测集. 若过程无限进行, 由假设可取一个有界可测集 G (例如包含所有候选球的一个大球), 使所有选中球均包含于 G , 故

$$\sum_j m(B_j) \leq m(G) < \infty;$$

特别地 $r(B_j) \rightarrow 0$. 递归过程中每一步只选一个球, 故选中族已经至多可数.

记

$$R = E \setminus \bigcup_j B_j, \quad N = \bigcup_j \partial B_j.$$

由引理 5.102, 每个球面为零测集, 因而 $m(N) = 0$. 固定 $x \in R \setminus N$ 与 $N_0 \geq 1$. x 到有限个闭球 $\bar{B}_1, \dots, \bar{B}_{N_0}$ 的距离为正; 由细覆盖可选 $B = B(x, r) \in \mathcal{V}$, 使它避开这些闭球. 这个候选球在第 N_0 步以后仍未被删除. 它不可能永远留在候选族中: 否则以后每个选中球的半径都大于 $r/2$, 这与 $r(B_j) \rightarrow 0$ 矛盾. 因此它在某一步被选中, 或碰到某个 B_j 而被删除, 其中 $j > N_0$ 且 $r(B_j) > r/2$. 后一情形中

$$|x - c(B_j)| < r + r(B_j) < 3r(B_j),$$

前一情形则 $x \in B_j$ ；两者都推出 $x \in 5B_j$ 。于是

$$R \setminus N \subset \bigcap_{N_0=1}^{\infty} \bigcup_{j>N_0} 5B_j.$$

对右侧使用测度的单调性与次可加性，得到

$$m(R \setminus N) \leq \inf_{N_0} 5^n \sum_{j>N_0} m(B_j) = 0.$$

再加上 $m(N) = 0$ ，便有 $m(R) = 0$ 。

若 E 只有局部有限测度，可依次在大球内应用这个有限测度版本，并对所得零集取可数并；这给出通常使用的局部版本。□

备注 5.104 ($5r$ 引理与 Vitali 定理的分工). $5r$ 引理以有限倍放大换取不交性，适合产生定量的坏集估计；Vitali 定理利用任意细覆盖，得到原球对集合的几乎处处覆盖。Lebesgue 微分定理只需前者给出的弱型估计，而完整的 Vitali 覆盖结论在此单独陈述。

定义 5.105 (Hardy–Littlewood 极大函数). 对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 取一个可测代表（在零测集上可令其为有限值），定义中心极大函数

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy = \sup_{r>0} \frac{1}{m(B(x,r))} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy,$$

允许 $Mf(x) = +\infty$ 。只取 $0 < r < r_0$ 时称为截断极大函数。

命题 5.106 (中心与无中心极大函数的比较). 对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ ，定义无中心极大函数

$$M^u f(x) = \sup_{B \ni x} \int_B |f(y)| dy,$$

其中上确界遍历所有包含 x 的欧氏球；仍以 M 表示中心极大函数。则

$$Mf(x) \leq M^u f(x) \leq 2^n Mf(x)$$

对每个 x 成立。因此中心与无中心版本具有相同的弱型、强型指数，只改变维数常数。

证明. 每个中心球都是包含 x 的球，故第一条不等式立即成立。反过来，若 $x \in B(a, r)$ ，则三角不等式给

$$B(a, r) \subset B(x, 2r).$$

因而

$$\int_{B(a,r)} |f| \leq \frac{m(B(x, 2r))}{m(B(a, r))} \int_{B(x, 2r)} |f| = 2^n \int_{B(x, 2r)} |f| \leq 2^n Mf(x).$$

对所有包含 x 的球取上确界即得第二条不等式。□

例 5.107 (一维尾部中的常数差异). 取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 与 $x > 1$ 。对中心区间，最优半径为 x ，故

$$Mf(x) = \frac{1}{2x}.$$

对无中心区间, 可令左端趋近 0、右端趋近 x , 得到

$$M^u f(x) = \frac{1}{x}.$$

两者具有相同的 x^{-1} 衰减率, 却相差常数 2。这说明比较命题保留的是积分指数与尺度, 而不是逐点相等。

命题 5.108 (极大函数的可测性). 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则 Mf 下半连续, 因而是取值于 $[0, \infty]$ 的 Borel 函数。

证明. 固定 $r > 0$, 令

$$A_r f(x) = \int_{B(x,r)} |f(y)| \, dy.$$

若 $x_k \rightarrow x$, 则 $\mathbf{1}_{B(x_k,r)} \rightarrow \mathbf{1}_{B(x,r)}$ 在球面之外逐点成立; 该球面由引理 5.102 为零测集。所有这些指标函数在 k 充分大时支撑于同一个紧球, 而 $|f|$ 在该球上可积。支配收敛定理给 $A_r f(x_k) \rightarrow A_r f(x)$, 故 $A_r f$ 连续。同样的论证在固定 x 时给出 $r \mapsto A_r f(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上连续。因此

$$Mf(x) = \sup_{r \in \mathbb{Q}_{>0}} A_r f(x).$$

可数个连续函数的上确界下半连续, 因为对每个 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $\{Mf > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}_{>0}} \{A_r f > a\}$ 是开集。□

定理 5.109 (弱型 $(1, 1)$ 极大不等式). 对每个 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 $\lambda > 0$,

$$m\{Mf > \lambda\} \leq \frac{5^n}{\lambda} \|f\|_{L^1}.$$

此外 $\|Mf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ 。一般不存在只依赖 n 的常数 C 使 $\|Mf\|_1 \leq C\|f\|_1$ 。

证明. 记 $E_\lambda = \{Mf > \lambda\}$ 。它由上一命题是开集。对每个 $x \in E_\lambda$, 选取球 $B_x = B(x, r_x)$ 使

$$\int_{B_x} |f| \, dy > \lambda m(B_x).$$

于是 $m(B_x) < \|f\|_1 / \lambda$, 所以这些球的半径有共同上界。固定紧集 $K \subset E_\lambda$, 对球族 $\{B_x : x \in K\}$ 应用引理 5.99, 选出两两不交的 (B_j) , 使 $K \subset \bigcup_j 5B_j$ 。从而

$$m(K) \leq 5^n \sum_j m(B_j) < \frac{5^n}{\lambda} \sum_j \int_{B_j} |f| \, dy \leq \frac{5^n}{\lambda} \|f\|_1.$$

开集的 Lebesgue 测度等于其紧子集测度的上确界, 故同一估计对 E_λ 成立。

若 $f \in L^\infty$, 则删去一个零集后 $|f| \leq \|f\|_\infty$, 每个球平均都不超过 $\|f\|_\infty$, 所以 $Mf \leq \|f\|_\infty$ 处处成立。强 L^1 估计的失败由下例给出。□

例 5.110 (弱型端点不能升级成强 L^1). 在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。若 $x > 1$, 则区间 $(0, 2x) = B(x, x)$ 包含 $(0, 1)$, 故

$$Mf(x) \geq \frac{1}{2x} \int_0^{2x} f(t) \, dt = \frac{1}{2x}.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}} Mf(x) dx \geq \int_1^{\infty} \frac{dx}{2x} = \infty,$$

虽然 $\|f\|_1 = 1$ 。同时, $Mf(x) > \lambda$ 的这一尾部只延伸到 $x < (2\lambda)^{-1}$, 与弱型估计中的 λ^{-1} 尺度相符。

极大算子的强型控制

以下以 M 表示中心 Hardy–Littlewood 极大算子。

引理 5.111 (高度截断的 L^1 尾部). 设 $1 < p < \infty$ 、 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 并固定 $\lambda > 0$ 。令

$$f_\lambda = f \mathbf{1}_{\{|f| > \lambda/2\}}, \quad b_\lambda = f - f_\lambda.$$

则 $f_\lambda \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 、 $|b_\lambda| \leq \lambda/2$ 几乎处处, 并且

$$\{Mf > \lambda\} \subset \{Mf_\lambda > \lambda/2\}.$$

证明. 在集合 $\{|f| > \lambda/2\}$ 上,

$$|f| = |f|^p |f|^{1-p} \leq \left(\frac{2}{\lambda}\right)^{p-1} |f|^p.$$

因此

$$\|f_\lambda\|_1 \leq \left(\frac{2}{\lambda}\right)^{p-1} \|f\|_p^p < \infty.$$

定义又直接给出 $|b_\lambda| \leq \lambda/2$ 。极大算子的次线性来自每个球上的三角不等式:

$$M(f_\lambda + b_\lambda) \leq Mf_\lambda + Mb_\lambda.$$

由 L^∞ 控制, $Mb_\lambda \leq \lambda/2$ 。所以若 $Mf(x) > \lambda$, 就必有 $Mf_\lambda(x) > \lambda/2$, 得到所述集合包含。 $\square$

定理 5.112 (Hardy–Littlewood 极大算子的强型 (p, p) 估计). 设 $1 < p < \infty$ 。对每个 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 有 $Mf \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\|Mf\|_p^p \leq \frac{2^p 5^n p}{p-1} \|f\|_p^p.$$

特别地, 存在只依赖 n, p 的常数 $C_{n,p}$ 使 $\|Mf\|_p \leq C_{n,p} \|f\|_p$ 。

证明. 由极大函数的可测性和第三章的层蛋糕公式,

$$\|Mf\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\{Mf > \lambda\} d\lambda.$$

对每个 $\lambda > 0$, 由 引理 5.111 和弱型 (1, 1) 估计,

$$\begin{aligned} m\{Mf > \lambda\} &\leq m\{Mf_\lambda > \lambda/2\} \\ &\leq \frac{2 \cdot 5^n}{\lambda} \|f_\lambda\|_1 \\ &= \frac{2 \cdot 5^n}{\lambda} \int_{\{|f(x)| > \lambda/2\}} |f(x)| \, dx. \end{aligned}$$

代入层蛋糕公式。被积函数非负, Tonelli 定理允许交换 x 与 λ 的积分:

$$\begin{aligned} \|Mf\|_p^p &\leq 2 \cdot 5^n p \int_0^\infty \lambda^{p-2} \int_{\{|f(x)| > \lambda/2\}} |f(x)| \, dx \, d\lambda \\ &= 2 \cdot 5^n p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \int_0^{2|f(x)|} \lambda^{p-2} \, d\lambda \, dx. \end{aligned}$$

这里 $p > 1$ 恰好保证内层积分在 0 附近有限。直接计算得

$$\int_0^{2|f(x)|} \lambda^{p-2} \, d\lambda = \frac{(2|f(x)|)^{p-1}}{p-1}.$$

于是

$$\|Mf\|_p^p \leq \frac{2^p 5^n p}{p-1} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p \, dx,$$

即为所求。 $\square$

备注 5.113 (强型估计的端点). 强型估计中的内层高度积分在 $p = 1$ 时变成 $\int_0^{2|f(x)|} \lambda^{-1} \, d\lambda$, 它在 0 发散。这个发散不是常数选择造成的; 单位区间指标函数的极大函数具有 $|x|^{-1}$ 尾部, 已经说明强 L^1 估计确实失败。弱型 (1, 1) 是端点能够保留的正确结论。

例 5.114 (区间指标函数的 L^p 范数). 在 $\mathbb{R}$ 上取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。当 $x > 1$ 时, 精确值为 $Mf(x) = 1/(2x)$ 。由关于 $1/2$ 的对称性, $x < 0$ 时

$$Mf(x) = \frac{1}{2(1-x)}.$$

事实上, 若 $x > 1$, 当 $r \leq x-1$ 时球平均为零; 当 $x-1 < r < x$ 时, 球平均为

$$\frac{r-x+1}{2r} = \frac{1}{2} - \frac{x-1}{2r},$$

它随 r 增大; 当 $r \geq x$ 时, 球平均为 $1/(2r)$, 它随 r 减小。因此上确界在 $r = x$ 处取得, 确为 $1/(2x)$ 。在 $0 < x < 1$ 的 Lebesgue 点上 $Mf(x) = 1$ 。因此对 $p > 1$,

$$\begin{aligned} \|Mf\|_p^p &= 1 + 2 \int_1^\infty (2x)^{-p} \, dx \\ &= 1 + \frac{2^{1-p}}{p-1} < \infty. \end{aligned}$$

当 $p \downarrow 1$ 时, 第二项按 $(p-1)^{-1}$ 发散, 与 定理 5.112 中常数的端点增长一致。

例 5.115 (尖峰的高度分解). 令 $p > 1$, 并在 $\mathbb{R}$ 上取

$$f(x) = x^{-\alpha} \mathbf{1}_{(0,1)}(x), \quad 0 < \alpha < 1/p.$$

此时 $f \in L^p$, 但当 α 接近 $1/p$ 时, 原点附近有很高的尖峰。固定 $\lambda > 2$, 高度截断集合为

$$\{f > \lambda/2\} = (0, (2/\lambda)^{1/\alpha}),$$

从而

$$\|f_\lambda\|_1 = \int_0^{(2/\lambda)^{1/\alpha}} x^{-\alpha} dx = \frac{1}{1-\alpha} \left(\frac{2}{\lambda}\right)^{(1-\alpha)/\alpha}.$$

弱型估计作用于这一小段上的可积尾部; 其余部分的高度不超过 $\lambda/2$, 由 L^∞ 估计吸收。因此高度截断可直接处理仅属于 L^p 、未必属于 L^1 的函数。

推论 5.116 (局部强型估计). 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 紧, $R > 0$, 并定义截断极大函数

$$M_R f(x) = \sup_{0 < r < R} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy.$$

若 $f \in L^p_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 、 $1 < p < \infty$, 则 $M_R f \in L^p(K)$, 并且

$$\|M_R f\|_{L^p(K)} \leq C_{n,p} \|f\|_{L^p(K_R)}, \quad K_R = \{y : \text{dist}(y, K) < R\}.$$

证明. 令 $F = f \mathbf{1}_{K_R}$ 。若 $x \in K$ 、 $0 < r < R$, 则 $B(x, r) \subset K_R$, 所以该球上的 f 与 F 相同。因此 $M_R f(x) \leq M F(x)$ 。由 **定理 5.112**,

$$\|M_R f\|_{L^p(K)} \leq \|M F\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{n,p} \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = C_{n,p} \|f\|_{L^p(K_R)}.$$

□

Lebesgue 点与局部平均

对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 的一个有限值可测代表, 定义点 x 处的平均振荡上极限

$$\mathcal{O}f(x) = \limsup_{r \downarrow 0} \int_{B(x,r)} |f(y) - f(x)| dy.$$

固定 x 与 $r_0 > 0$ 。当 $r \rightarrow r_0$ 时, 球指标在球面之外逐点收敛; 该球面为零测集, 而这些指标在 r 接近 r_0 时都由某个固定大球的指标支配。局部可积性与支配收敛定理说明球积分关于 r 连续, 分母 $\omega_n r^n$ 也连续。因此上极限可限制在正有理半径。固定有理 r 时, 相应平均振荡由 Tonelli 定理是 x 的可测函数; 可数次上确界与下确界遂说明 $\mathcal{O}f$ 可测。

引理 5.117 (连续函数的局部振荡). 若 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, 则 $\mathcal{O}g(x) = 0$ 对每个 x 成立。更精确地, 若

$$\omega_{g,x}(r) = \sup_{|y-x| < r} |g(y) - g(x)|,$$

则

$$\int_{B(x,r)} |g(y) - g(x)| dy \leq \omega_{g,x}(r) \rightarrow 0.$$

若 g 在某紧集的一个邻域上一致连续, 收敛关于该紧集中的 x 一致。

证明. 对 $y \in B(x, r)$, 被积函数不超过 $\omega_{g,x}(r)$ 。积分后除以球体积便得第一条不等式。连续性给 $\omega_{g,x}(r) \rightarrow 0$ 。紧集邻域上的一致连续性使所选半径可以与 x 无关, 从而得到一致版本。□

引理 5.118 (局部振荡的 L^1 稳定性). 若 $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 都取有限值代表, 则

$$\mathcal{O}f(x) \leq \mathcal{O}g(x) + M(f - g)(x) + |f(x) - g(x)|.$$

特别地, 若 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\mathcal{O}f(x) \leq M(f - g)(x) + |f(x) - g(x)|.$$

证明. 对每个 $r > 0$, 逐点三角不等式给出

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - g(y)| + |g(y) - g(x)| + |g(x) - f(x)|.$$

在 $B(x, r)$ 上取平均, 再令 $r \downarrow 0$ 取上极限。第一项的每个球平均不超过 $M(f - g)(x)$, 第三项与 r 无关, 第二项给出 $\mathcal{O}g(x)$ 。若 g 连续, 引理 5.117 说明该项为零。□

命题 5.119 (局部振荡的坏集估计). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 。对每个 $\lambda > 0$,

$$m\{\mathcal{O}f > 2\lambda\} \leq \frac{5^n + 1}{\lambda} \|f - g\|_1.$$

因此, 若 $(g_k) \subset C_c(\mathbb{R}^n)$ 且 $g_k \rightarrow f$ 于 L^1 , 则 $\mathcal{O}f = 0$ 几乎处处。

证明. 由上一引理,

$$\{\mathcal{O}f > 2\lambda\} \subset \{M(f - g) > \lambda\} \cup \{|f - g| > \lambda\}.$$

极大函数弱型 $(1, 1)$ 与 Chebyshev 不等式分别给

$$m\{M(f - g) > \lambda\} \leq \frac{5^n}{\lambda} \|f - g\|_1,$$

以及

$$m\{|f - g| > \lambda\} \leq \frac{1}{\lambda} \|f - g\|_1.$$

相加得到坏集估计。若 $g_k \rightarrow f$ 于 L^1 , 固定 $\lambda > 0$ 并令 $k \rightarrow \infty$, 便有 $m\{\mathcal{O}f > 2\lambda\} = 0$ 。再令 λ 遍历正有理数, 得到 $\mathcal{O}f = 0$ 几乎处处。□

定理 5.120 (Lebesgue 微分定理). 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则几乎每个 x 满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0.$$

证明. 对每个整数 $k \geq 1$, 取 $\chi_k \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使 $0 \leq \chi_k \leq 1$ 且 $\chi_k = 1$ 于 $\overline{B}(0, k+1)$ 。函数 $f_k = \chi_k f$ 属于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 。由命题 5.119, f_k 几乎处处具有零平均振荡。若 $x \in B(0, k)$ 且 $r < 1$, 则 $f_k = f$ 于 $B(x, r)$, 故同一结论对 f 成立。对 k 取可数并便覆盖全空间。□

例 5.121 (平均值收敛弱于 Lebesgue 点). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$, 并规定 $f(0) = 0$. 对每个 $r > 0$, 奇对称性给

$$\int_{(-r,r)} f(y) dy = 0 = f(0).$$

然而

$$\int_{(-r,r)} |f(y) - f(0)| dy = \int_{(-r,r)} 1 dy = 1.$$

所以原点的函数平均恰好恢复指定点值, 却不是 Lebesgue 点. 微分定理使用绝对振荡, 正是为了排除正负抵消制造的假收敛。

例 5.122 (指定点的零测修改). 取连续函数 $g(x) = x^2$, 并定义 $f(0) = 1$ 、 $f(x) = x^2$ ($x \neq 0$)。函数 f 与 g 几乎处处相等, 但

$$\lim_{r \downarrow 0} \int_{(-r,r)} f(y) dy = 0 \neq f(0).$$

因此 0 不是这个代表的 Lebesgue 点. 对几乎处处结论而言, 单点修改没有影响; 对一个预先指定的点而言, 代表元仍然重要。

反例 5.123 (不能用任意缩小集合代替球). 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $f = \mathbf{1}_{\{(x_1, x_2): x_2 > 0\}}$, 并考虑原点. 沿圆盘平均, 上下半圆面积相等, 所以平均恒为 $1/2$. 若改用缩小长方形

$$R_k = (-k^{-1}, k^{-1}) \times (0, k^{-2}),$$

则 R_k 的直径趋于零, 却有 $\int_{R_k} f = 1$. 改用 $-R_k$ 又得到平均 0. 微分定理依赖球或偏心率统一有界的立方体; 只要求直径趋零, 不足以恢复点值。

推论 5.124 (集合的密度定理). 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 则几乎每个 $x \in E$ 满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m(E \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} = 1,$$

而几乎每个 $x \notin E$ 的同一极限为 0。

证明. 若 $m(E) < \infty$, 对 $f = \mathbf{1}_E$ 应用定理 5.120; 在 $x \in E$ 处, $|\mathbf{1}_E(y) - \mathbf{1}_E(x)| = 1 - \mathbf{1}_E(y)$, 在 $x \notin E$ 处则等于 $\mathbf{1}_E(y)$, 故分别得到密度 1 与 0. 一般情形中, 对每个 k 把 E 换成 $E_k = E \cap B(0, k)$; 在 $B(0, k-1)$ 内取 $r < 1$ 的球时, $\mathbf{1}_{E_k} = \mathbf{1}_E$. 对每个 k 应用微分定理所得的满测度集取可数交 (并分别在 E 与 E^c 的点上读取对应结论), 便得到全空间结论. $\square$

近似极限与密度一集合

Lebesgue 点给出的不只是球平均收敛. 它还说明: 对每个固定误差阈值, 偏离点所占的比例趋于零. 把这一现象从积分中抽出, 便得到近似极限. 这个概念只忽略在考察点附近相对密度趋于零的集合; 它比删掉一个全局零集更精细, 也比逐点连续弱得多。

定义 5.125 (近似极限与近似连续). 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 可测, $x \in \Omega$, 并且 x 是 Ω 的密度点. 若 $L \in \mathbb{R}^m$ 满足: 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m(B(x, r) \cap \Omega \cap \{y : |f(y) - L| \geq \varepsilon\})}{m(B(x, r))} = 0,$$

则称 L 是 f 在 x 的近似极限, 记作 $\text{ap} \lim_{y \rightarrow x} f(y) = L$. 若 $L = f(x)$, 则称 f 在 x 近似连续。

要求 x 是 Ω 的密度点, 是为了避免定义在边界外的空白部分自动吞掉全部坏点. 若 Ω 开, 则每个 $x \in \Omega$ 都满足这一条件; 事实上, 充分小的球完全包含于 Ω 。

命题 5.126 (近似极限的密度一刻画). 在定义 5.125 的条件下, 下列两项等价。

1. $\text{ap} \lim_{y \rightarrow x} f(y) = L$;
2. 存在可测集 $E \subset \Omega$, 使 E 在 x 的密度为一, 并且

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y \in E}} f(y) = L.$$

这样的 L 若存在便唯一。

证明. 先设第一项成立. 对 $k \geq 1$ 令

$$A_k = \{y \in \Omega : |f(y) - L| \geq 1/k\}.$$

每个 A_k 在 x 的密度为零. 因此可递归选取 $1 > r_1 > r_2 > \cdots \downarrow 0$, 使对一切 $0 < r \leq r_k$ 都有

$$\frac{m(A_k \cap B(x, r))}{m(B(x, r))} < 2^{-k}. \quad (5.116)$$

定义环带

$$S_k = \{y : r_{k+1} < |y - x| \leq r_k\},$$

并令

$$E = \{x\} \cup \bigcup_{k \geq 1} ((S_k \cap \Omega) \setminus A_k).$$

若 $y \in E \cap S_k$, 则 $|f(y) - L| < 1/k$. 当 $y \rightarrow x$ 时, 它所属环带的指标 k 趋于无穷, 故 $f(y) \rightarrow L$.

若 $r_{k+1} < r \leq r_k$, 则在 $B(x, r)$ 内, $E^c \cap \Omega$ 只能来自当前环带中的 A_k , 或来自更内层环带中的 A_j ($j \geq k+1$). 因而利用(5.116),

$$\begin{aligned} m(B(x, r) \cap (\Omega \setminus E)) &\leq m(A_k \cap B(x, r)) + \sum_{j \geq k+1} m(A_j \cap B(x, r_j)) \\ &\leq 2^{-k} m(B(x, r)) + \sum_{j \geq k+1} 2^{-j} m(B(x, r_j)) \\ &\leq 2^{1-k} m(B(x, r)). \end{aligned}$$

这里最后一步只用了 $r_j < r$ 。又因为 Ω 在 x 的密度为一，故 E 在 x 的密度也为一。

反过来，设第二项成立。固定 $\varepsilon > 0$ 。沿 E 的通常极限给出 $\rho > 0$ ，使

$$y \in E, \quad 0 < |y - x| < \rho \implies |f(y) - L| < \varepsilon.$$

所以当 $0 < r < \rho$ 时，

$$B(x, r) \cap \Omega \cap \{|f - L| \geq \varepsilon\} \subset B(x, r) \setminus E.$$

右侧相对测度趋于零，这就是近似极限。

最后设 $L_1 \neq L_2$ 都是近似极限，并取 $\varepsilon = |L_1 - L_2|/3$ 。集合

$$G_i(r) = B(x, r) \cap \Omega \cap \{|f - L_i| < \varepsilon\} \quad (i = 1, 2)$$

在 $B(x, r)$ 中的相对测度都趋于 1，故对充分小的 r ，二者交集非空。但若 $y \in G_1(r) \cap G_2(r)$ ，三角不等式给

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(y)| + |f(y) - L_2| < 2|L_1 - L_2|/3,$$

矛盾。故近似极限唯一。 $\square$

推论 5.127 (Lebesgue 点必为近似连续点). 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega; \mathbb{R}^m)$ ，且 x 是 f 的 Lebesgue 点，则

$$\text{ap} \lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x).$$

特别地，每个局部可积函数几乎处处近似连续。

证明. 对 $\varepsilon > 0$ 使用 Chebyshev 不等式：

$$\frac{m(B(x, r) \cap \{|f - f(x)| \geq \varepsilon\})}{m(B(x, r))} \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy.$$

右侧在 Lebesgue 点趋于零。向量值情形使用欧氏范数，论证不变。 $\square$

反命题不成立：密度为零的尖峰集合可以携带不可忽略的积分质量，因而近似连续性不能替代平均线性化中的 Lebesgue 点条件。

例 5.128 (近似连续但不是 Lebesgue 点). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $r_k = 2^{-k}$ 、

$$I_k = (r_k, r_k + r_k/k), \quad f(t) = \sum_{k \geq 2} k \mathbf{1}_{I_k}(t), \quad f(0) = 0.$$

区间 I_k 两两不交，而且

$$\int_{(-1, 1)} |f(t)| dt = \sum_{k \geq 2} k \frac{r_k}{k} = \sum_{k \geq 2} 2^{-k} < \infty,$$

所以 f 局部可积。记 $S = \bigcup_{k \geq 2} I_k$ 。若 $r_{k+1} < r \leq r_k + r_k/k$ ，则

$$m(S \cap (-r, r)) \leq \frac{r_k}{k} + \sum_{j > k} \frac{r_j}{j} \leq \frac{3r_k}{k}.$$

在 $r \geq r_k$ 的情形, $r_k/r \leq 1$; 在 $r < r_k$ 的情形, 当前区间尚未进入 $(-r, r)$, 只需从 $j > k$ 求和, 并用 $r > r_{k+1} = r_k/2$ 。两种情形都给

$$\frac{m(S \cap (-r, r))}{2r} \leq \frac{C}{k} \rightarrow 0.$$

因此 S 在原点密度为零, f 在原点的近似极限为 $0 = f(0)$ 。

另一方面, 取 $R_k = r_k + r_k/k$ 。整个 I_k 包含于 $(-R_k, R_k)$, 从而

$$\int_{(-R_k, R_k)} |f(t) - f(0)| dt \geq \frac{k|I_k|}{2R_k} = \frac{r_k}{2r_k(1+1/k)} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以原点不是 Lebesgue 点。坏点比例虽小, 尖峰高度恰好补偿了它的长度。

例 5.129 (跳跃函数的近似极限). 令 $f = \mathbf{1}_{(0, \infty)}$ 。在每个 $x \neq 0$, f 在一个小邻域内恒定, 故通常连续。在 $x = 0$, 任意球的一半落在正半轴、一半落在负半轴。若 $L \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon < \frac{1}{2} \max\{|L|, |1-L|\}$; 至少有一侧全部包含在 $\{|f-L| \geq \varepsilon\}$ 中, 其相对测度不小于 $1/2$ 。因此 f 在原点没有近似极限。近似连续允许稀薄尖峰, 却不允许一个真正的跳跃面在考察点占据正比例。

例 5.130 (稠密零测集与代表元). 令 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$, 把它看作 $\mathbb{R}$ 上的可测函数。任意区间中的有理数集合都为零测集, 所以对每个 $x \in \mathbb{R}$ 与每个 $r > 0$,

$$\int_{(x-r, x+r)} |f(y)| dy = 0.$$

因此 f 在每一点的近似极限都是 0。在无理点 x , 该极限等于 $f(x)$, 故 f 近似连续; 在有理点 x , 近似极限仍为 0, 却有 $f(x) = 1$, 故不近似连续。这个例子把两个事实分开: 通常拓扑意义下, $\mathbb{Q}$ 在每个邻域都出现; 密度意义下, $\mathbb{Q}$ 在每个邻域所占比例仍为零。

近似连续性仍取决于点值代表: 在一个零测集上改变 f , 可能改变某个给定点是否为近似连续点, 却不会改变满测度的结论。Radon–Nikodym 密度可取有限值代表, 并在共同的 Lebesgue 点集上计算。

命题 5.131 (有限测度的极大密度弱型估计). 若 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上有限正 Radon 测度, 定义

$$M\mu(x) = \sup_{r>0} \frac{\mu(B(x, r))}{m(B(x, r))}.$$

则对每个 $\lambda > 0$,

$$m\{M\mu > \lambda\} \leq \frac{5^n}{\lambda} \mu(\mathbb{R}^n).$$

对局部有限测度, 同时限制观察区域和球半径可得到相应的局部估计。

证明. 固定 $r > 0$ 。若 $x_k \rightarrow x$ 且 $0 < s < r$, 则当 k 充分大时 $B(x, s) \subset B(x_k, r)$, 故

$$\liminf_k \mu(B(x_k, r)) \geq \mu(B(x, s)).$$

令 $s \uparrow r$, 测度从下连续性给 $\liminf_k \mu(B(x_k, r)) \geq \mu(B(x, r))$; 所以 $x \mapsto \mu(B(x, r))/m(B(x, r))$ 下半连续。任意族下半连续函数的上确界仍下半连续, 因为其严格上水平集是相应开集之并; 故 $M\mu$ 是 Borel 函数。

对坏集 $\{M\mu > \lambda\}$ 的每个点选择球 B_x , 使 $\mu(B_x) > \lambda m(B_x)$ 。这给 $m(B_x) < \mu(\mathbb{R}^n)/\lambda$, 故半径一致有界。对坏集的任意紧子集应用 引理 5.99, 所得不交球 (B_j) 满足

$$m(K) \leq 5^n \sum_j m(B_j) < \frac{5^n}{\lambda} \sum_j \mu(B_j) \leq \frac{5^n}{\lambda} \mu(\mathbb{R}^n).$$

再以紧集从内逼近这个开坏集, 得到所述估计。局部版本把 μ 限制在比观察区域稍大的紧集, 并只考虑足够小的球, 证明相同。□

定理 5.132 (Radon 测度的密度恢复). 设 ν 是 $\mathbb{R}^n$ 上局部有限的正 Radon 测度, 其 Lebesgue 分解为 $\nu = f m + \nu_s$, 其中 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 且 $f \geq 0$ 几乎处处。则对 m -几乎每个 x ,

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\nu(B(x, r))}{m(B(x, r))} = f(x), \quad \lim_{r \downarrow 0} \frac{\nu_s(B(x, r))}{m(B(x, r))} = 0.$$

当 $n = 1$ 时, 可选同一个满测度集, 使

$$\frac{\nu((x, x+h])}{h} \rightarrow f(x), \quad \frac{\nu((x-h, x])}{h} \rightarrow f(x) \quad (h \downarrow 0).$$

证明. 球平均部分。取 f 的有限值可测代表。绝对连续部分满足

$$\frac{(fm)(B(x, r))}{m(B(x, r))} = \int_{B(x, r)} f \, dm \rightarrow f(x)$$

于几乎每个 x , 这是定理 5.120。

奇异部分。只需证明奇异部分的断言。固定 $R > 0$, 只考虑 $x \in B(0, R)$ 与 $0 < r < 1$, 并令 $\sigma = \nu_s|_{\overline{B}(0, R+1)}$; 这是有限测度。取零测 Borel 集 N 使 $\sigma(\mathbb{R}^n \setminus N) = 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由 Radon 内正则性选紧集 $K \subset N$, 使 $\sigma(\mathbb{R}^n \setminus K) < \varepsilon$ 。记 $\tau = \sigma|_{\mathbb{R}^n \setminus K}$ (若 $K = \emptyset$, 约定 $d(x, K) = +\infty$)。若 $x \notin K$, 则 $d(x, K) > 0$; 对 $x \in B(0, R)$ 及 $r < 1$, 先有 $B(x, r) \subset \overline{B}(0, R+1)$, 从而 $\nu_s(B(x, r)) = \sigma(B(x, r))$; 若再有 $r < d(x, K)$, 则 $\sigma(B(x, r)) = \tau(B(x, r))$ 。所以对每个 $\lambda > 0$,

$$\left\{ x \in B(0, R) \setminus K : \limsup_{r \downarrow 0} \frac{\nu_s(B(x, r))}{m(B(x, r))} > \lambda \right\} \subset \{M\tau > \lambda\}.$$

上一命题给右侧测度至多 $5^n \varepsilon / \lambda$ 。对固定 x , 球半径可由下方有理数逼近, 并用测度从下连续性恢复球质量, 故这里的 $\limsup_{r \downarrow 0}$ 可限制在正有理半径; 相应坏集是可测的。令

$$S_{R, \lambda} = \left\{ x \in B(0, R) : \limsup_{r \downarrow 0} \frac{\nu_s(B(x, r))}{m(B(x, r))} > \lambda \right\}.$$

由 $m(K) = 0$ 及上面的包含关系, $m(S_{R, \lambda}) \leq m(K) + 5^n \varepsilon / \lambda = 5^n \varepsilon / \lambda$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 并让 λ 遍历正有理数, 得到上述上极限在 $B(0, R)$ 中几乎处处为零。由于商非负, 它确实趋于 0。再令 R 遍历正整数, 即得第二个极限; 第一个极限由两部分相加得到。

一侧密度。先对 $\mathbb{R}$ 上的有限正测度 μ 定义右向极大算子

$$M^+ \mu(x) = \sup_{h > 0} \frac{\mu((x, x+h])}{h}.$$

令 $F_\mu(t) = \mu((-\infty, t])$; 它是有限值单调函数, 因而为 Borel 函数。对固定 $h > 0$, $x \mapsto \mu((x, x+h]) = F_\mu(x+h) - F_\mu(x)$ 是 Borel 函数。若 $q_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ 且 $q_j \downarrow h$, 有限测度的从上连续性给

$$\frac{\mu((x, x+q_j])}{q_j} \longrightarrow \frac{\mu((x, x+h])}{h}.$$

所以 $M^+\mu$ 等于只对正有理数 h 取的上确界, 因而是 Borel 函数。

固定紧集 $K \subset \{M^+\mu > \lambda\}$ 。对每个 $x \in K$ 选择 $h_x > 0$, 使 $I_x = (x, x+h_x]$ 满足 $\mu(I_x) > \lambda h_x$ 。这些长度不超过 $\mu(\mathbb{R})/\lambda$ 。固定 $0 < \theta < 1$, 把 I_x 扩成含有其左端锚点的开区间

$$J_x = (x - \theta h_x, x + (1 + \theta)h_x), \quad |J_x| = (1 + 2\theta)h_x.$$

对球族 $(J_x)_{x \in K}$ 使用 引理 5.99, 得到两两不交的至多可数子族 (J_j) , 使 $K \subset \bigcup_j 5J_j$ 。每个 J_j 对应一个 $I_j \subset J_j$, 且 $\overline{I_j} \subset J_j$; 所以 (I_j) 两两不交 (即使 J_j 的闭包相交也不会共享端点)。于是

$$m(K) \leq 5 \sum_j |J_j| < \frac{5(1+2\theta)}{\lambda} \sum_j \mu(I_j) \leq \frac{5(1+2\theta)}{\lambda} \mu(\mathbb{R}).$$

先令 $\theta \downarrow 0$, 再用 Borel 坏集的内正则性, 得到

$$m\{M^+\mu > \lambda\} \leq \frac{5}{\lambda} \mu(\mathbb{R}).$$

对反射测度 $\tilde{\mu}(A) = \mu(-A)$ 应用同一论证, 再作变量 $x \mapsto -x$, 左向算子 $M^-\mu$ 也满足常数 5 的估计。这里

$$M^-\mu(x) = \sup_{h>0} \frac{\mu((x-h, x])}{h}.$$

若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 固定一个有限值可测代表并令

$$\mathcal{D}^+f(x) = \limsup_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt.$$

区间端点可由有理数从上逼近并用有限测度的从上连续性恢复, 故该上极限可限制在正有理数 h , 从而是可测函数。对 $g \in C_c(\mathbb{R})$, 一致连续性给 $\mathcal{D}^+g = 0$, 而三角不等式给 $\mathcal{D}^+f \leq M^+(|f-g|m) + |f-g|$ 。所以弱型估计与 Chebyshev 不等式给

$$m\{\mathcal{D}^+f > 2\lambda\} \leq \frac{5}{\lambda} \|f-g\|_1 + \frac{1}{\lambda} \|f-g\|_1.$$

由 C_c 的 L^1 稠密性令 $g \rightarrow f$, 再令 λ 遍历正有理数, 得到 $\mathcal{D}^+f = 0$ 几乎处处; 左向平均同理。对局部可积的 f , 固定 $R > 0$, 取 $\chi_R \in C_c(\mathbb{R})$ 且 $\chi_R = 1$ 于 $[-R-1, R+1]$, 对 $\chi_R f$ 应用刚才的结论; 在 $(-R, R)$ 且 $0 < h < 1$ 时其右平均与 f 的右平均相同。对 $R \in \mathbb{N}$ 取可数穷尽, 得到相同结论。

最后处理奇异测度的一侧密度。固定 $R > 0$, 令 $\sigma = \nu_s|_{[-R-1, R+1]}$, 这是有限正测度; 取零测 Borel 集 N 使 $\sigma(\mathbb{R} \setminus N) = 0$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 选紧集 $K \subset N$ 使 $\sigma(\mathbb{R} \setminus K) < \varepsilon$, 并置 $\tau = \sigma|_{\mathbb{R} \setminus K}$ (若 $K = \emptyset$, 约定 $d(x, K) = +\infty$)。若 $x \in (-R, R) \setminus K$, 则当 $0 < h < \min\{1, d(x, K)\}$ 时,

$$\nu_s((x, x+h]) = \sigma((x, x+h]) = \tau((x, x+h]).$$

因此对每个 $\lambda > 0$,

$$\left\{ x \in (-R, R) \setminus K : \limsup_{h \downarrow 0} \frac{\nu_s((x, x+h])}{h} > \lambda \right\} \subset \{M^+ \tau > \lambda\},$$

右侧测度至多 $5\varepsilon/\lambda$ 。同前, 有限区间内的区间质量可由有理端点从上逼近 (测度从上连续), 故该上极限及其坏集可限制在有理 h , 从而可测。若记全体坏集为

$$S_{R,\lambda}^+ = \left\{ x \in (-R, R) : \limsup_{h \downarrow 0} \frac{\nu_s((x, x+h])}{h} > \lambda \right\},$$

则 $m(S_{R,\lambda}^+) \leq m(K) + 5\varepsilon/\lambda$ 。加上 $m(K) = 0$ 并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 正性给出右向奇异密度的上极限在 $(-R, R)$ 几乎处处为零, 因而该密度趋于 0。左向版本使用 $M^- \tau$ 得到; 再令 R 遍历正整数, 并与绝对连续部分的两个满测度集相交, 便得到陈述中的共同满测度集。具体地, 在这个集合上

$$\frac{\nu((x, x+h])}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt + \frac{\nu_s((x, x+h])}{h} \rightarrow f(x),$$

左向区间同理。 $\square$

命题 5.133 (有符号测度的密度恢复). 设 λ 是 $\mathbb{R}^n$ 上有限的有符号或复 Radon 测度。相对于 Lebesgue 测度作分解

$$\lambda = h m + \lambda_s, \quad |\lambda_s| \perp m,$$

其中 $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 。则对几乎每个 x ,

$$\frac{\lambda(B(x, r))}{m(B(x, r))} \rightarrow h(x), \quad \frac{|\lambda_s|(B(x, r))}{m(B(x, r))} \rightarrow 0 \quad (r \downarrow 0).$$

在一维, 把球换成右侧或左侧半开区间仍成立。

证明. 先对正测度 $|\lambda_s|$ 应用 **定理 5.132**, 得到第二个极限。写 Jordan 分解 $\lambda = \lambda^+ - \lambda^-$ (复测度则分别对实部和虚部作 Jordan 分解)。绝对连续部分可写成 $h_+ m - h_- m$, 其中 $h_{\pm} \geq 0$; 对 $\lambda^{\pm}$ 的正测度版本取一个共同的满测度集, 再与 $h_{\pm}$ 的 Lebesgue 点集相交, 就有

$$\frac{\lambda^{\pm}(B(x, r))}{m(B(x, r))} \rightarrow h_{\pm}(x).$$

相减 (或对实部、虚部分别相减) 即得第一式。因为所有测度均有限, 所需的满测度集只有有限个, 交集仍为满测度集。一维单侧结论完全沿用正测度定理的单侧部分。 $\square$

这里 h 是相对于体积测度的密度, λ_s 则集中在某个 Lebesgue 零集上。若改用其他背景测度, 绝对连续部分与奇异部分的分解也会相应改变。

例 5.134 (原子只在 Lebesgue 几乎处处意义下消失). 令

$$\nu = \mathbf{1}_{[0,1]^n} m + c \delta_0, \quad c > 0.$$

在立方体内部且 $x \neq 0$ 时, 足够小的球不含原点, 质量比等于 1; 在立方体外部且不在边界的点, 质量比等于 0。原点处则

$$\frac{\nu(B(0, r))}{m(B(0, r))} \geq \frac{c}{\omega_n r^n} \rightarrow \infty.$$

奇异部分的密度为零是相对于背景测度 m 的几乎处处陈述，并不是说它在自己的支撑上也为零。

推论 5.135 (BV 密度就是经典导数). 设 $f \in BV([a, b])$ 取右连续代表, 且其测度导数分解为 $Df = g m + D^s f$. 则 $f'(x)$ 在几乎处处 $x \in (a, b)$ 存在, 并等于 $g(x)$.

证明. 把有限有符号测度 Df 延拓为 $\mathbb{R}$ 上的有限有符号测度 (区间外取零), 再写成 Jordan 分解 $Df = \mu^+ - \mu^-$, 并对 μ^+ 、 μ^- 分别应用定理 5.132 的一侧版本; 若 $\mu^\pm = g_\pm m + (\mu^\pm)_s$, 则 $g = g_+ - g_-$; 再与两个绝对连续密度的 Lebesgue 点集相交, 得到一个满测度集. 在所得集合中, 对 $h > 0$ 有

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{Df((x, x+h])}{h} \rightarrow g(x),$$

而对 $h < 0$, 由 $Df((x+h, x]) = f(x) - f(x+h)$ 有

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{Df((x+h, x])}{-h} \rightarrow g(x).$$

因此左右差商有同一极限 $g(x)$. □

引理 5.136 (由密度一的增量集得到 Fréchet 微分). 设 F 在 x 的某个邻域中为 L -Lipschitz, $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性映射. 若存在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 满足

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m(E \cap B(0, r))}{m(B(0, r))} = 1,$$

并将 E 截取到足够小, 以使 $x + E$ 落在该邻域内; 还满足

$$\frac{|F(x+h) - F(x) - Ah|}{|h|} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0, h \in E),$$

则 F 在 x Fréchet 可微, 且 $DF(x) = A$.

证明. 固定 $0 < \delta < 1$. 每个充分小的非零 h 都存在 $e_h \in E$ 使 $|h - e_h| < \delta|h|$. 若不然, 可取 $h_k \rightarrow 0$ 使 $B(h_k, \delta|h_k|) \subset E^c$ (若使用闭球, 只需将 δ 略微减小). 另一方面,

$$B(h_k, \delta|h_k|) \subset B(0, (1+\delta)|h_k|),$$

故

$$\frac{m(E^c \cap B(0, (1+\delta)|h_k|))}{m(B(0, (1+\delta)|h_k|))} \geq \left(\frac{\delta}{1+\delta}\right)^n,$$

这与 E 在原点密度为一矛盾。

令 $R(h) = F(x+h) - F(x) - Ah$. 对上述 e_h , 有

$$|R(h)| \leq |R(e_h)| + (L + \|A\|)|h - e_h|, \quad |e_h| \leq (1+\delta)|h|.$$

沿 E 的假设说明: 给定 $\varepsilon > 0$, 当 h 充分小时, $|R(e_h)| \leq \varepsilon|e_h|$. 所以

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \frac{|R(h)|}{|h|} \leq \varepsilon(1+\delta) + (L + \|A\|)\delta.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 得到 $R(h) = o(|h|)$. □

反例 5.137 (局部 Lipschitz 假设的必要性). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $S = \{2^{-k} : k \geq 1\}$, 并定义

$$f(0) = 0, \quad f(h) = \begin{cases} |h|, & h \in S, \\ 0, & h \notin S. \end{cases}$$

$E = \mathbb{R} \setminus S$ 在原点密度为一, 且 $f(h)/|h| = 0$ 沿 E 成立; 沿 S , 该比值恒为 1, 所以 f 在原点不可微。注意 f 在原点其实连续 ($|f(h)| \leq |h|$); 但在任意包含某个 2^{-k} 的邻域内, 取趋近该点而不属于 S 的 y , 便有 $|f(2^{-k}) - f(y)|/|2^{-k} - y| \rightarrow \infty$ 。因此它不可能在原点的任何邻域上 Lipschitz, 说明密度一升级引理确实需要局部 Lipschitz 假设。

从弱 Jacobian 到 Fréchet 可微

一维 Lipschitz 函数几乎处处可导, 逐坐标结论只控制有限条坐标线; 高维 Fréchet 可微则要求余项对所有趋零方向同时成立。统一的方向控制由弱 Jacobian 在小立方体上的平均振荡给出, 而不是由某一条射线上的差商给出。

引理 5.138 (紧立方体邻域上的统一 Lipschitz 常数). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 开, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 局部 Lipschitz, 且 $Q \Subset \Omega$ 是闭立方体。则存在闭立方体 Q' 与常数 $L < \infty$, 使

$$Q \subset \text{int } Q' \subset Q' \Subset \Omega, \quad |F(x) - F(y)| \leq L|x - y| \quad (x, y \in Q').$$

证明. 先选取稍大的闭立方体 Q' , 满足所述紧包含关系。对每个 $z \in Q'$, 局部 Lipschitz 性给出相对开邻域 $U_z \subset Q'$ 与常数 L_z , 使 F 在 U_z 上为 L_z -Lipschitz。紧性给出有限子覆盖 $U_1, \dots, U_N$ 。令

$$L_0 = \max_{1 \leq i \leq N} L_i.$$

有限开覆盖在紧度量空间 Q' 上有 Lebesgue 数 $\delta > 0$: 直径小于 δ 的 Q' 子集包含在某个 U_i 中。

任取 $x, y \in Q'$ 。因为立方体凸, 线段 $[x, y]$ 包含于 Q' 。取整数 M 使 $|x - y|/M < \delta$, 并令

$$x_j = x + \frac{j}{M}(y - x), \quad 0 \leq j \leq M.$$

每个二点集 $\{x_{j-1}, x_j\}$ 的直径小于 δ , 故包含在某个 U_i 。于是

$$|F(x_j) - F(x_{j-1})| \leq L_0|x_j - x_{j-1}|.$$

对 j 求和, 得到

$$|F(y) - F(x)| \leq L_0 \sum_{j=1}^M |x_j - x_{j-1}| = L_0|y - x|.$$

取 $L = L_0$ 即可。凸性在这里保证分段路径长度恰为 $|x - y|$; 若紧集不连通, 单凭每点局部 Lipschitz 并不能用同一个有限常数比较不同连通分支上的任意两点。□

引理 5.139 (坐标线导数与弱 Jacobian). 在引理 5.138 的条件下, 把 F 限制在 $\text{int } Q'$. 对每个 $1 \leq j \leq n$, 存在 $G_j \in L^\infty(Q; \mathbb{R}^m)$, 使

$$|G_j(x)| \leq L \quad \text{几乎处处}, \quad \int_Q F \partial_j \varphi \, dx = - \int_Q G_j \varphi \, dx$$

对每个 $\varphi \in C_c^\infty(Q^\circ)$ 成立。矩阵

$$G = (G_1, \dots, G_n)$$

称为这里构造出的弱 Jacobian。

证明. 固定 j , 把 $x \in Q$ 写成 $(x_{\widehat{j}}, t)$, 其中 $t = x_j$. 对每个固定的 $x_{\widehat{j}}$, 只要相应坐标线段落在 Q' 内, 一元函数

$$t \mapsto F(x_{\widehat{j}}, t)$$

就是 L -Lipschitz, 因而绝对连续、几乎处处可导, 导数长度不超过 L 。

为同时得到可测性, 令 $d = \text{dist}(Q, (Q')^c) > 0$, 取正有理数列 $q_k \downarrow 0$ 且 $q_1 < d$, 并令

$$D_{j,k}F(x) = \frac{F(x + q_k e_j) - F(x)}{q_k}.$$

每个 $D_{j,k}F$ 连续, 因而可测。逐线的一维可导性与 Fubini 定理说明: 对 m_n -几乎每个 $x \in Q$, 序列 $D_{j,k}F(x)$ 收敛到该坐标线导数。令 G_j 等于这个极限, 并在其余零测集上置零。于是 G_j 可测且 $|G_j| \leq L$ 几乎处处。

固定一个分量 F^α 和测试函数 φ . 对几乎每条 j 方向坐标线, 一维分部积分给

$$\int F^\alpha(x_{\widehat{j}}, t) \partial_j \varphi(x_{\widehat{j}}, t) \, dt = - \int G_j^\alpha(x_{\widehat{j}}, t) \varphi(x_{\widehat{j}}, t) \, dt.$$

两侧绝对可积: F 在紧集上有界, G_j 本质有界, 而 φ 紧支撑。对 $x_{\widehat{j}}$ 使用 Fubini 并对分量合并, 就得到所述弱导数恒等式。□

备注 5.140 (有理差商与共同好点). 若只说“每条坐标线上几乎处处有导数”, 不同直线上的例外集尚未自动组成一个 n 维零测集, 也没有给出导数关于全部变量的可测性。有理差商构成可数个可测函数, 其收敛集可测; Fubini 将逐线零集的并集识别为 n 维零集。这两个可数性步骤均是必要的。

引理 5.141 (弱 Jacobian 分量的共同 Lebesgue 点). 令 $G = (G_j^\alpha)_{1 \leq \alpha \leq m, 1 \leq j \leq n}$ 是上一步的弱 Jacobian。存在 Q° 中的集合 X_Q , 其补集在 Q 中为零测集, 并使对每个 $x \in X_Q$, 所有 mn 个标量函数 G_j^α 都以 x 为 Lebesgue 点。若置 $A = G(x)$, 则

$$\lim_{r \downarrow 0} \int_{Q_r(x)} |G(y) - A| \, dy = 0,$$

其中 $Q_r(x) = x + (-r, r)^n$, 且 r 充分小时 $Q_r(x) \subset Q$ 。

证明. 先把每个 $G_j^\alpha \in L^1(Q)$ 在 Q 外零延拓到 $\mathbb{R}^n$ 。由 Lebesgue 微分定理, 其 Lebesgue 点组成满测度集。只有有限个指标对 (α, j) , 故这些满测度集的交再与 Q° 相交后, 其补集在 Q 中仍为零测集; 记这个交集为 X_Q 。在共同好点 x , 有限维范数等价性给

$$|G(y) - G(x)| \leq \sum_{\alpha=1}^m \sum_{j=1}^n |G_j^\alpha(y) - G_j^\alpha(x)|.$$

所以球上的平均振荡趋于零。

还要把球换成立方体。几何包含

$$Q_r(x) \subset B(x, \sqrt{n}r)$$

以及 $m(Q_r) = (2r)^n$ 给出

$$\int_{Q_r(x)} |G - A| \leq \frac{\omega_n n^{n/2}}{2^n} \int_{B(x, \sqrt{n}r)} |G - A|.$$

右侧趋于零, 故立方体结论成立。所有矩阵分量必须在同一个点取值; 若只分别取各分量的满测度集而不取有限交, 就无法在同一点定义矩阵 A 。□

引理 5.142 (弱 Jacobian 振荡与仿射误差). 设 $\overline{Q_r(x)} \subset Q^\circ$, 简记 $Q_r = Q_r(x)$, 并令 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为线性映射, 定义

$$u(y) = F(y) - A(y - x), \quad u_{Q_r} = \int_{Q_r} u(y) dy.$$

则

$$\int_{Q_r} |u - u_{Q_r}| dy \leq 2\sqrt{n}r \int_{Q_r} |G - A| dy.$$

特别地, 若 $x \in X_Q$ 且 $A = G(x)$, 则左侧为 $o(r)$ 。

证明. 先在一般边长为 ℓ 的轴平行立方体 $I_1 \times \cdots \times I_n$ 上证明估计。对几乎每个 y, z , 依次把 z 的坐标换成 y 的坐标。沿第 j 条坐标线使用绝对连续性与微积分基本定理, 得到

$$|u(y) - u(z)| \leq \sum_{j=1}^n \int_{I_j} |\partial_j u(y_1, \dots, y_{j-1}, t, z_{j+1}, \dots, z_n)| dt.$$

对 $(y, z) \in Q_r \times Q_r$ 积分。每一项中没有进入被积函数的变量各贡献一个区间长度; Tonelli 定理给

$$\int_{Q_r} \int_{Q_r} |u(y) - u(z)| dy dz \leq \ell |Q_r| \sum_{j=1}^n \int_{Q_r} |\partial_j u(w)| dw.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\sum_{j=1}^n |\partial_j u| \leq \sqrt{n} |Du|,$$

故右侧不超过

$$\sqrt{n} \ell |Q_r| \int_{Q_r} |Du(w)| dw.$$

另一方面, 凸函数 $v \mapsto |v|$ 的 Jensen 不等式给

$$\begin{aligned} \int_{Q_r} |u(y) - u_{Q_r}| dy &= \int_{Q_r} \left| \int_{Q_r} (u(y) - u(z)) dz \right| dy \\ &\leq \frac{1}{|Q_r|} \int_{Q_r} \int_{Q_r} |u(y) - u(z)| dz dy. \end{aligned}$$

合并两式, 再用 $\ell = 2r$ 与 $Du = G - A$, 得到命题中的估计。

若 $x \in X_Q$ 且 $A = G(x)$, 上一步说明 $\int_{Q_r} |G - A| \rightarrow 0$, 所以右侧确为 $o(r)$ 。长度因子 r 由坐标线积分产生; 若把它遗漏, 量纲也会不一致。□

引理 5.143 (从中心化平均到以点值为常数项). 在上一步的共同好点 x , 令 $A = G(x)$, 并定义

$$R(h) = F(x+h) - F(x) - Ah.$$

则

$$\int_{Q_r(0)} |R(h)| dh = o(r).$$

证明. 记

$$a_r = \int_{Q_r(x)} F(y) dy, \quad \eta(r) = \sup_{0 < s \leq r} \int_{Q_s(x)} |G(y) - A| dy.$$

由共同 Lebesgue 点性质, $\eta(r) \downarrow 0$ 。由于中心立方体关于 x 对称,

$$\int_{Q_r(x)} A(y-x) dy = 0.$$

因此引理 5.142 给

$$\int_{Q_r(x)} |F(y) - a_r - A(y-x)| dy \leq C_n r \eta(r). \quad (5.117)$$

比较相邻两个尺度。因为 $Q_{r/2}(x) \subset Q_r(x)$ 且体积比为 2^{-n} ,

$$\begin{aligned} |a_{r/2} - a_r| &\leq \int_{Q_{r/2}(x)} |F(y) - a_r - A(y-x)| dy \\ &\leq 2^n \int_{Q_r(x)} |F(y) - a_r - A(y-x)| dy \\ &\leq C_n r \eta(r). \end{aligned}$$

迭代到 $r, r/2, r/4, \dots$ 。 F 连续, 故 $a_{2^{-k}r} \rightarrow F(x)$; 于是

$$|a_r - F(x)| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_{2^{-k}r} - a_{2^{-k-1}r}| \quad (5.118)$$

$$\leq C_n \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} r \eta(2^{-k}r) \quad (5.119)$$

$$\leq 2C_n r \eta(r) = o(r). \quad (5.120)$$

把(5.120)与 (5.117)代入三角不等式, 就得到

$$\int_{Q_r(x)} |F(y) - F(x) - A(y-x)| dy = o(r).$$

平移 $y = x+h$ 即为结论。Poincaré 估计给出平均值 a_r , 尺度望远镜求和给出 $|a_r - F(x)| = o(r)$, 从而完成平均值到点值的转换。□

引理 5.144 (平均小余项与密度一增量集). 设 R 在原点邻域可测, $R(0) = 0$, 并满足

$$\int_{Q_r(0)} |R(h)| dh = o(r).$$

则存在在原点密度为一的可测集 E , 使

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \in E}} \frac{|R(h)|}{|h|} = 0.$$

证明. 固定 $k \geq 1$, 令

$$H_k = \{h \neq 0 : |R(h)| > |h|/k\}.$$

先证明 H_k 在原点密度为零。固定 $0 < \alpha < 1$ 。在 $Q_r \setminus Q_{\alpha r}$ 上有 $|h| \geq \alpha r$, 故 Chebyshev 不等式给

$$\frac{m(H_k \cap (Q_r \setminus Q_{\alpha r}))}{m(Q_r)} \leq \frac{k}{\alpha r} \int_{Q_r} |R(h)| dh \rightarrow 0.$$

内层立方体的相对体积为 α^n , 所以

$$\limsup_{r \downarrow 0} \frac{m(H_k \cap Q_r)}{m(Q_r)} \leq \alpha^n.$$

令 $\alpha \downarrow 0$, 得到立方体密度为零。由 $B(0, r) \subset Q_r \subset B(0, \sqrt{n}r)$ 与体积可比性, 球密度也为零。

逐个 k 选择 $r_k \downarrow 0$, 使 $r_{k+1} \leq r_k/2$, 并且对一切 $0 < r \leq r_k$,

$$\frac{m(H_k \cap B(0, r))}{m(B(0, r))} \leq \frac{1}{k}. \quad (5.121)$$

定义

$$E = \{0\} \cup \bigcup_{k \geq 1} (\{r_{k+1} < |h| \leq r_k\} \setminus H_k).$$

若 $h \in E$ 且 $r_{k+1} < |h| \leq r_k$, 则 $|R(h)|/|h| \leq 1/k$; 因此沿 E 趋近原点时, 余项比趋于零。

若 $r_{k+1} < r \leq r_k$, 利用 (5.121) 以及 $r_j \leq 2^{-(j-k-1)} r_{k+1} < 2^{-(j-k-1)} r$ ($j \geq k+1$), 有

$$\begin{aligned} \frac{m(E^c \cap B(0, r))}{m(B(0, r))} &\leq \frac{1}{k} + \sum_{j \geq k+1} \frac{m(H_j \cap B(0, r_j))}{m(B(0, r))} \\ &\leq \frac{1}{k} + \sum_{j \geq k+1} \frac{1}{j} \left(\frac{r_j}{r}\right)^n \\ &\leq \frac{1}{k} + \sum_{j \geq k+1} \frac{1}{j} 2^{-n(j-k-1)}. \end{aligned}$$

右侧随 $k \rightarrow \infty$ 趋于零, 故 E 在原点密度为一。□

推论 5.145 (从密度一增量集到全方向极限). 设 R 在原点邻域为 K -Lipschitz, $R(0) = 0$. 若存在在原点密度为一的可测集合 E , 使

$$\frac{|R(h)|}{|h|} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0, h \in E),$$

则同一极限沿所有 $h \rightarrow 0$ 成立。

证明. 在引理 5.136 中取 $x = 0$ 、 $F = R$ 与零线性映射 $A = 0$. 该引理的局部 Lipschitz 假设正是这里的 K -Lipschitz 条件, 其余两项分别是 E 的密度一性质与沿 E 的余项极限, 故结论直接成立。□

定理 5.146 (Rademacher 定理). 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 并且 $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 局部 Lipschitz, 则 F 在 Lebesgue 几乎处处 Fréchet 可微。在上述构造的共同好点 x , 导数等于弱 Jacobian 的 Lebesgue 值:

$$DF(x) = G(x).$$

若 F 在某个凸开集上为 L -Lipschitz, 则 $\|DF(x)\| \leq L$ 几乎处处。

证明. 用可数个紧包含于 Ω 的闭立方体 Q 覆盖 Ω . 在每个 Q 上, 引理 5.138 给出较大立方体与统一 Lipschitz 常数, 引理 5.139 构造弱 Jacobian. 在引理 5.141 的共同 Lebesgue 点 x 令 $A = G(x)$, 再由引理 5.142 and 5.143 得到

$$\int_{Q_r(0)} |F(x+h) - F(x) - Ah| dh = o(r).$$

把 $R(h) = F(x+h) - F(x) - Ah$ 代入引理 5.144, 得到密度一的好增量集。函数 R 的 Lipschitz 常数不超过 $L + \|A\|$, 故推论 5.145 把极限推广到全部方向:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|F(x+h) - F(x) - Ah|}{|h|} = 0.$$

这正是 F 在 x 的 Fréchet 可微性, 且 $DF(x) = A$. 每个立方体中排除的只是有限个 L^1 函数的非 Lebesgue 点集; 对可数个立方体取并, 仍只排除零测集。

最后, 若 F 在凸开集上为 L -Lipschitz, 则在任一可微点 x 与任一单位向量 v 上, 充分小的 t 满足 $x + tv$ 仍在该开集内, 并且

$$|DF(x)v| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|F(x+tv) - F(x)|}{|t|} \leq L.$$

对单位向量取上确界即得 $\|DF(x)\| \leq L$. □

反例 5.147 (坐标偏导存在仍不够). 定义 $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

因为 $|u(x, y)| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, u 在原点连续。沿坐标轴计算得到

$$\partial_x u(0, 0) = 1, \quad \partial_y u(0, 0) = 0.$$

若这两个数能组成 Fréchet 导数, 则候选线性映射应为 $A(x, y) = x$ 。然而沿 $y = x$,

$$u(x, x) = \frac{x}{2}, \quad \frac{|u(x, x) - A(x, x)|}{\sqrt{2}|x|} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

余项比不趋于零, 所以 u 在原点不可微。Poincaré 平均估计与密度一升级提供了把有限个坐标方向扩展为全部方向所需的额外控制。

例 5.148 (有限个仿射函数的最大值). 设

$$F(x) = \max_{1 \leq j \leq N} \{a_j \cdot x + b_j\}, \quad a_j \in \mathbb{R}^n.$$

由

$$|\max_j s_j - \max_j t_j| \leq \max_j |s_j - t_j|$$

可知 F 是 L -Lipschitz, 其中 $L = \max_j |a_j|$ 。若在 x 处唯一指标 j_0 取得最大值, 则有限性给出一个邻域, 使 j_0 仍唯一取最大值; 故 F 在该邻域就是仿射函数, $DF(x) = a_{j_0}$ 。

不可微点只能落在并列集合

$$\bigcup_{i < j} \{x : (a_i - a_j) \cdot x = b_j - b_i\}.$$

当 $a_i \neq a_j$ 时, 这是仿射超平面, Lebesgue 测度为零; 若 $a_i = a_j$, 两项要么恒等, 要么永不并列, 可先删除冗余项。因此这个具体例子直接显示了 Rademacher 定理中的零测例外集。函数 $F(x) = |x| = \max\{x, -x\}$ 是一维特例。

例 5.149 (距离函数). 对非空闭集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 令 $d_K(x) = \text{dist}(x, K)$ 。三角不等式给

$$d_K(x) \leq |x - y| + d_K(y),$$

交换 x, y 后得到 $|d_K(x) - d_K(y)| \leq |x - y|$ 。因此 d_K 几乎处处可微, 且 $|\nabla d_K| \leq 1$ 。固定 $x \notin K$ 。若 $(p_j) \subset K$ 是极小化列, 则 $|p_j - x| \leq d_K(x) + 1$ 对充分大的 j 成立; 从这个有界列取收敛子列, 并用 K 的闭性, 得到最近点。现在假设 d_K 在 x 可微, 并任取一个最近点 p 。对任意 v 与 t ,

$$d_K(x + tv) \leq |x + tv - p| = d_K(x) + t \left\langle \frac{x - p}{|x - p|}, v \right\rangle + o(|t|) \quad (t \rightarrow 0).$$

令 $t \downarrow 0$ 得 $\langle \nabla d_K(x), v \rangle \leq \langle (x - p)/|x - p|, v \rangle$; 令 $t \uparrow 0$ (除以负的 t 时不等号反向) 得相反的不等式, 故 $\nabla d_K(x) = (x - p)/|x - p|$ 。这个等式对每个最近点都成立; 若 p, q 都是最近点, 则

$$\frac{x - p}{d_K(x)} = \nabla d_K(x) = \frac{x - q}{d_K(x)},$$

从而 $p = q$ 。因此在 K 外的可微点, 最近点必唯一; 反过来说, 拥有多个最近点的中轴必由不可微点组成。

命题 5.150 (Lipschitz 映射与光滑函数的链式法则). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n, W \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, $F: \Omega \rightarrow W$ 局部 Lipschitz, $G: W \rightarrow \mathbb{R}^k$ 属于 C^1 。则 $G \circ F$ 局部 Lipschitz。在 F 与 G 均可微的每个点 x ,

$$D(G \circ F)(x) = DG(F(x)) DF(x).$$

因而该等式在几乎每个 $x \in \Omega$ 成立。

证明. 固定 $x_0 \in \Omega$ 。取 $\rho > 0$, 使 $\overline{B}(F(x_0), 2\rho) \subset W$ 。由 F 的连续性和局部 Lipschitz 性, 可取 x_0 的邻域 U , 使 $F(U) \subset B(F(x_0), \rho)$, 并使 $F|_U$ 具有有限的 Lipschitz 常数。若 $x, y \in U$, 连接 $F(x)$ 与 $F(y)$ 的线段包含在 $\overline{B}(F(x_0), \rho)$ 中。线段公式于是给出

$$|G(F(x)) - G(F(y))| \leq \sup_{\overline{B}(F(x_0), \rho)} \|DG\| |F(x) - F(y)|, \quad x, y \in U.$$

这说明 $G \circ F$ 在 U 上 Lipschitz。若 F 在 x 可微且 G 在 $F(x)$ 可微, 写

$$F(x+h) = F(x) + DF(x)h + o(|h|),$$

以及

$$G(F(x) + z) = G(F(x)) + DG(F(x))z + o(|z|).$$

这里取 $z = F(x+h) - F(x)$; 局部 Lipschitz 性给 $|z| = O(|h|)$, 代入第二式即得所述链式法则。Rademacher 定理分别给出 F 和 $G \circ F$ 的几乎处处可微性; 在 G 的 C^1 条件下, G 每点可微, 故等式在共同的满测度集上成立。□

Vitali 与 5r 选择给出极大函数的弱型估计; 连续函数的稠密逼近把坏集估计转化为 Lebesgue 点结论。弱 Jacobian 的共同 Lebesgue 点、立方体 Poincaré 估计和密度一升级把平均线性化推广到全部方向, 从而得到 Fréchet 可微性。

这些估计同时适用于标量密度和 Lipschitz 映射的局部线性化。相应微分结论以球或偏心率一致有界的立方体为微分基; 对任意直径趋零的集合族, 点值恢复未必成立。

5.3.2 Jacobian 是运输密度: 变量代换

引言

初等多重积分常把 $dy = |\det D\Phi(x)| dx$ 写成符号替换。严格陈述必须说明等式两侧的测度、绝对值、单射性、零测例外集与非单射重数均需明确。变量代换可表述为推前测度恒等式; 局部线性化给出行列式, Radon–Nikodym 密度恢复把局部体积比提升为可测集上的积分公式。若映射单射且 Jacobian 不退化, 局部逆在重叠处一致, 因而定义出像集上的全局逆; 若映射只有有限个单射分支, 则分别代换并在像空间把各原像贡献相加。

定义 5.151 (C^1 微分同胚与 Jacobian). 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 开。若 $\Phi: U \rightarrow V$ 为双射, 且 Φ, Φ^{-1} 都属于 C^1 , 则称 Φ 为 C^1 微分同胚。定义

$$J_\Phi(x) = |\det D\Phi(x)|, \quad j_\Phi(x) = \det D\Phi(x).$$

J_Φ 是正测度变量代换使用的体积因子, j_Φ 保留行列式符号; 微分同胚情形中二者处处非零。

命题 5.152 (线性模型决定体积尺度). 若 $A \in GL_n(\mathbb{R})$, 则对每个 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^n$,

$$m(AE) = |\det A| m(E).$$

同一等式延伸到所有 Lebesgue 可测集。

证明. 先处理 Borel 集。下列初等线性映射都是同胚，因而保持 Borel 可测性。

设 P 是坐标置换。对 Borel 矩形 $R = E_1 \times \cdots \times E_n$, PR 只是重新排列各因子，所以

$$m(PR) = \prod_{i=1}^n m_1(E_i) = m(R).$$

映射 $E \mapsto m(PE)$ 与 $E \mapsto m(E)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的 σ -有限 Borel 测度；它们在生成 Borel σ -代数的矩形族上一致，故由乘积测度的唯一性，

$$m(PE) = m(E) = |\det P| m(E)$$

对每个 Borel 集 E 成立。

固定 i 及 $d \neq 0$ ，令 $D_{i,d}$ 只把第 i 个坐标乘以 d 。把其余坐标记为 $x_{\hat{i}}$ ，并以 $E_{x_{\hat{i}}}$ 表示第 i 个坐标方向的截面。对 Borel 集 E ，截面仍为 Borel 集，而且

$$(D_{i,d}E)_{x_{\hat{i}}} = dE_{x_{\hat{i}}}.$$

一维 Lebesgue 测度的伸缩性质及 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} m(D_{i,d}E) &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} m_1(dE_{x_{\hat{i}}}) \, dx_{\hat{i}} \\ &= |d| \int_{\mathbb{R}^{n-1}} m_1(E_{x_{\hat{i}}}) \, dx_{\hat{i}} = |d| m(E). \end{aligned}$$

因此，对 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ 且所有 $d_i \neq 0$ ，逐个坐标应用上式可得

$$m(DE) = \prod_{i=1}^n |d_i| m(E) = |\det D| m(E).$$

最后，取 $i \neq j$ 及 $c \in \mathbb{R}$ ，令

$$S_{ij,c}(x) = x + cx_j e_i.$$

固定 $x_{\hat{i}}$ 时，第 j 个坐标没有改变，故

$$(S_{ij,c}E)_{x_{\hat{i}}} = E_{x_{\hat{i}}} + cx_j.$$

截面只作一维平移，因而 Tonelli 定理给

$$m(S_{ij,c}E) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} m_1(E_{x_{\hat{i}}} + cx_j) \, dx_{\hat{i}} = m(E) = |\det S_{ij,c}| m(E).$$

对 A 作有限次初等行变换，可得初等矩阵 $E_1, \dots, E_N$ ，使 $E_N \cdots E_1 A = I$ 。每个 E_k 都属于上述三类之一，其逆仍属于同一类。因此可写

$$A = T_N \cdots T_1,$$

其中各 T_k 为坐标置换、单坐标非零伸缩或剪切。逐次应用上述公式，

$$m(AE) = \prod_{k=1}^N |\det T_k| m(E) = |\det(T_N \cdots T_1)| m(E) = |\det A| m(E).$$

这证明了 Borel 集情形。

现设 E 为 Lebesgue 可测集。取 Borel 集 E_0 与 Borel 零测集 Z , 使 $E \triangle E_0 \subset Z$ 。由于 A 是同胚, AZ 为 Borel 集; 由已经证明的 Borel 集情形,

$$m(AZ) = |\det A| m(Z) = 0.$$

于是 $AE \triangle AE_0 \subset AZ$; Lebesgue 测度的完备性说明 AE 可测, 且

$$m(AE) = m(AE_0) = |\det A| m(E_0) = |\det A| m(E).$$

□

例 5.153 (剪切映射的切片公式). 对 $S(x, y) = (x + cy, y)$ 与 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^2$, 固定 y 后

$$(SE)_y = \{x : (x, y) \in SE\} = E_y + cy.$$

因此 $m_1((SE)_y) = m_1(E_y)$ 。对 y 积分得到

$$m_2(SE) = \int_{\mathbb{R}} m_1((SE)_y) dy = \int_{\mathbb{R}} m_1(E_y) dy = m_2(E).$$

单位正方形被剪切成斜平行四边形, 面积仍为 1。这个计算只用一维平移不变性与 Fubini, 论证独立于非线性变量代换公式。

从体积比到密度

线性变换的体积公式给出固定尺度的伸缩因子。对非线性 Φ , 在 a 附近把它缩放到单位球, 得到的映射逐渐趋近于 $D\Phi(a)$; 局部体积比因此趋近于 $|\det D\Phi(a)|$ 。Radon–Nikodym 定理再把局部体积比提升为所有可测集上的积分恒等式。微分的一致余项给出外部包含, 局部逆的同类估计给出内部包含; 两者共同确定体积比的极限。

C^1 线段公式提供统一余项, 紧集上的连续性把点态估计变成一致估计, Lebesgue 测度的完备性处理零集, 密度恢复识别推前测度的 Radon–Nikodym 导数, 而行列式由邻域体积比得到。

命题 5.154 (局部体积比). 若 $\Phi \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$ 且 $D\Phi(a)$ 可逆, 则

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{m(\Phi(B(a, r)))}{m(B(a, r))} = J_{\Phi}(a),$$

其中 r 充分小时, $B(a, r) \subset U$ 且 Φ 在这个球上单射。

证明. 外部包含。 记 $A = D\Phi(a)$ 。由逆函数定理, 存在 a 的开邻域 $U_0 \Subset U$, 使 $\Phi|_{U_0}$ 是到开集 V_0 的 C^1 微分同胚。对充分小的 $r > 0$ 定义

$$\Phi_r(u) = \frac{\Phi(a + ru) - \Phi(a)}{r}, \quad u \in \overline{B}(0, 1).$$

以下总取 r 小到 $\overline{B}(a, r) \subset U_0$; 于是 Φ 在该球上单射, 且 $\Phi(B(a, r))$ 为 Borel 集 (事实上为 V_0 中的开集)。置

$$\varepsilon_\Phi(r) = \sup_{0 < |h| \leq r} \frac{|\Phi(a+h) - \Phi(a) - Ah|}{|h|}.$$

Fréchet 可微性正说明 $\varepsilon_\Phi(r) \downarrow 0$, 并且

$$\sup_{|u| \leq 1} |\Phi_r(u) - Au| \leq \varepsilon_\Phi(r) \longrightarrow 0. \quad (5.4)$$

固定 $0 < \eta < 1$ 。由 A^{-1} 的连续性, 当 (5.4) 的上确界小于 $\eta/\|A^{-1}\|$ 时, 对 $|u| < 1$ 有

$$|A^{-1}\Phi_r(u)| \leq |u| + \|A^{-1}\| |\Phi_r(u) - Au| < 1 + \eta.$$

因此

$$\Phi_r(B(0, 1)) \subset A(B(0, 1 + \eta)). \quad (5.5)$$

内部包含。为证明反向包含, 令 $\Psi = \Phi^{-1} : V_0 \rightarrow U_0$ 。令 $K_\eta = A(\overline{B}(0, 1 - \eta))$; 这是紧集。因 V_0 开且 $\Phi(a) \in V_0$, 存在 $r_0 > 0$ 使 $\Phi(a) + rK_\eta \subset V_0$ ($0 < r < r_0$)。定义

$$\Psi_r(z) = \frac{\Psi(\Phi(a) + rz) - a}{r}.$$

$D\Psi(\Phi(a)) = A^{-1}$ 。若 $R_\eta = \sup_{z \in K_\eta} |z|$, 并对充分小的 $s > 0$ 令

$$\varepsilon_\Psi(s) = \sup_{0 < |w| \leq s} \frac{|\Psi(\Phi(a) + w) - a - A^{-1}w|}{|w|},$$

则 $\varepsilon_\Psi(s) \rightarrow 0$ 且

$$\sup_{z \in K_\eta} |\Psi_r(z) - A^{-1}z| \leq R_\eta \varepsilon_\Psi(rR_\eta) \longrightarrow 0.$$

于是当 r 充分小时, 对所有 $z \in A(B(0, 1 - \eta))$ 都有 $|\Psi_r(z)| < 1$, 并且 $\Phi_r(\Psi_r(z)) = z$ 。所以

$$A(B(0, 1 - \eta)) \subset \Phi_r(B(0, 1)). \quad (5.6)$$

由命题 5.152, (5.5)–(5.6) 给

$$(1 - \eta)^n |\det A| m(B(0, 1)) \leq m(\Phi_r(B(0, 1))) \leq (1 + \eta)^n |\det A| m(B(0, 1)).$$

另一方面, 平移与线性伸缩性质给

$$m(\Phi(B(a, r))) = r^n m(\Phi_r(B(0, 1))), \quad m(B(a, r)) = r^n m(B(0, 1)).$$

先令 $r \downarrow 0$, 再令 $\eta \downarrow 0$, 便得到所述极限。□

命题 5.155 (局部 Lipschitz 映射保持零测集). 若 $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 局部 Lipschitz, 且 $N \subset U$ 为 Lebesgue 零测集, 则 $F(N)$ 也是 Lebesgue 零测集。特别地, 每个 C^1 映射在紧包含于定义域的邻域内满足这一性质。

证明. 先设 F 在开集 W 上为 L -Lipschitz, 并且 $N \subset W$; 约定 $\text{dist}(x, \emptyset) = +\infty$. 令

$$N_j = N \cap B(0, j) \cap \{x : \text{dist}(x, W^c) \geq 1/j\}.$$

这些集合递增并覆盖 N . 固定 j 与 $\varepsilon > 0$. 第二章的长方体外测度刻画给出轴平行开长方体 (R_r) , 使

$$N_j \subset \bigcup_r R_r, \quad \sum_r m(R_r) < 2^{-n} \varepsilon.$$

对每个 $R_r = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i)$, 取

$$0 < \delta_r < \min \left\{ \frac{1}{j\sqrt{n}}, \min_i (b_i - a_i) \right\}.$$

把第 i 个区间分成至多 $\lceil (b_i - a_i)/\delta_r \rceil$ 个长度不超过 δ_r 的区间, 并把所得每个小长方体放入一个边长为 δ_r 的轴平行立方体。由于 $\lceil s/\delta_r \rceil \leq 2s/\delta_r$ ($s \geq \delta_r$), 这些立方体覆盖 R_r , 且总体积不超过 $2^n m(R_r)$. 合并所有 r 的立方体, 便得到边长小于 $1/(j\sqrt{n})$ 的可数覆盖 (Q_k) , 并且 $\sum_k m(Q_k) < \varepsilon$.

删去与 N_j 不相交的立方体; 每个剩余 Q_k 的闭包都包含于 W . 事实上, 若 $x \in Q_k \cap N_j$, 则对 $z \in \overline{Q_k}$ 有 $|z - x| \leq \sqrt{n} \ell_k < 1/j \leq \text{dist}(x, W^c)$, 故 $z \in W$. 若 Q_k 的边长为 ℓ_k , 任选 $x_k \in Q_k$, 则

$$F(Q_k) \subset B(F(x_k), L\sqrt{n} \ell_k).$$

因此 (使用外测度以免预先假设 $F(N_j)$ 可测)

$$m^*(F(N_j)) \leq \sum_k \omega_n (L\sqrt{n} \ell_k)^n = C_n L^n \sum_k m(Q_k) < C_n L^n \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $m^*(F(N_j)) = 0$. 再对 j 取可数并, 得到 $m^*(F(N)) = 0$.

对一般局部 Lipschitz 映射, 取紧集 $K_j \Subset U$ 使 $U = \bigcup_j K_j$ (例如 $K_j = \{x \in U : |x| \leq j, \text{dist}(x, U^c) \geq 1/j\}$, 并沿用 $\text{dist}(x, \emptyset) = +\infty$ 的约定)。每个 K_j 可由有限个开球 $W_{j,l} \Subset U$ 覆盖, 并可缩小这些球, 使 F 在各球上有有限 Lipschitz 常数。把 $N \cap K_j$ 按“首次落入的球”分成有限个子集; 对每个子集应用上一段, 得到 $F(N \cap K_j)$ 为零测集。最后 $F(N) = \bigcup_j F(N \cap K_j)$ 是可数个零测集之并, 故仍为零测集。

若 $F \in C^1(U)$, 则 DF 在每个紧集的某个邻域上有界。沿落在一个小凸球内的线段使用 **定理 5.7** 的积分公式可知 F 在该球上 Lipschitz, 因而适用前一结论。□

反例 5.156 (连续性本身会把零集放大). Cantor 函数 $C : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 在三分 Cantor 集 K 上取遍 $[0, 1]$: 每个二进小数 $0.b_1 b_2 \dots$ 都由三进点 $0.(2b_1)(2b_2) \dots \in K$ 映到。于是 $m(K) = 0$, 却有 $C(K) = [0, 1]$. 因此“零测集的像仍为零测集”不是连续映射的拓扑性质; **命题 5.155** 中的线性尺度控制承担了实质责任。

定理 5.157 (C^1 微分同胚的变量代换). 设 $\Phi : U \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚。对每个非负 Borel 函数 $g : V \rightarrow [0, \infty]$,

$$\int_V g(y) dy = \int_U g(\Phi(x)) J_\Phi(x) dx. \quad (5.7)$$

同一公式对实值或复值 g 成立, 只要任一边绝对可积; 此时另一边也绝对可积。

证明. 源空间测度. 对 Borel 集 $E \subset U$ 定义

$$\nu(E) = m(\Phi(E)).$$

同胚把 Borel 集送到 Borel 集, 单射性又保证两两不交集的像仍两两不交, 故 ν 是 U 上的 Borel 测度。若 $K \in U$, 则 $\Phi(K)$ 紧且有界, 所以 $\nu(K) < \infty$; 在欧氏开集上, 这个局部有限 Borel 测度是 Radon 测度。开集 U 具有可数的紧集穷竭, 故 ν 还是 σ -有限测度。由命题 5.155, $m(E) = 0$ 蕴含 $m(\Phi(E)) = 0$, 所以 $\nu \ll m|_U$ 。Radon–Nikodym 定理给出非负可测函数 ρ , 使

$$\nu = \rho m|_U. \quad (5.8)$$

Radon–Nikodym 密度. 取相对紧开集的可数穷尽 $O_k \in U$, 并在整个 $\mathbb{R}^n$ 上定义有限测度

$$\nu_k(E) = \nu(E \cap O_k).$$

若 $a \in O_k$, 则对充分小的 r 有 $B(a, r) \subset O_k$, 从而 $\nu_k(B(a, r)) = \nu(B(a, r))$; 同时 (5.8) 表明 ν_k 在 O_k 内的 Radon–Nikodym 密度就是 ρ 。由定理 5.132, 对几乎每个 $a \in O_k$,

$$\rho(a) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{\nu(B(a, r))}{m(B(a, r))}.$$

另一方面, 取球足够小使其落在逆函数定理给出的单射邻域中, 命题 5.154 给

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\nu(B(a, r))}{m(B(a, r))} = \lim_{r \downarrow 0} \frac{m(\Phi(B(a, r)))}{m(B(a, r))} = J_\Phi(a).$$

因此 $\rho = J_\Phi$ 几乎处处处于每个 O_k , 可数穷尽后

$$\nu = J_\Phi m|_U. \quad (5.9)$$

推前积分恒等式. 最后, $\Phi_\# \nu = m|_V$, 因为对 Borel 集 $A \subset V$,

$$(\Phi_\# \nu)(A) = \nu(\Phi^{-1}(A)) = m(A).$$

非负函数的推前积分恒等式与 (5.9) 给

$$\int_V g \, dm = \int_U g \circ \Phi \, d\nu = \int_U (g \circ \Phi) J_\Phi \, dm,$$

即 (5.7)。把 g 换成 $|g|$ 可知两边绝对可积性等价; 再分别处理正负部与实虚部, 得到实值和复值版本。□

定理 5.158 (分片微分同胚的重数公式). 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $\Phi: U \rightarrow V$ 。假定存在两两不交的开集 $U_j \subset U$ ($j \geq 1$) 和可测集 $N \subset U$, 使

$$m(N) = 0, \quad U \setminus N = \bigcup_{j \geq 1} U_j,$$

并且每个限制 $\Phi_j = \Phi|_{U_j}$ 是到开集 $V_j = \Phi(U_j) \subset V$ 的 C^1 微分同胚。对 $y \in V$ 定义重数

$$N_\Phi(y) = \sum_{j \geq 1} \mathbf{1}_{V_j}(y) \in \{0, 1, 2, \dots, \infty\}.$$

则对任意非负 Borel 函数 g ,

$$\sum_{j \geq 1} \int_{U_j} g(\Phi(x)) J_{\Phi_j}(x) dx = \int_V g(y) N_{\Phi}(y) dy.$$

在 U_j 上令 $J_{\Phi} = J_{\Phi_j}$, 并在 N 上任意定义 J_{Φ} , 则左端也可写成 $\int_U g(\Phi(x)) J_{\Phi}(x) dx$ 。若 Φ 在 U 上局部 Lipschitz, 则还有 $m(\Phi(N)) = 0$ 。

证明. 对每个 j 使用 定理 5.157, 得到

$$\int_{U_j} g(\Phi(x)) J_{\Phi_j}(x) dx = \int_{V_j} g(y) dy = \int_V g(y) \mathbf{1}_{V_j}(y) dy.$$

两边都是非负量, Tonelli 定理允许对 j 求和并交换求和与积分:

$$\sum_j \int_V g \mathbf{1}_{V_j} dy = \int_V g(y) \sum_j \mathbf{1}_{V_j}(y) dy.$$

这就给出第一式。由于 $m(N) = 0$, 在 N 上补入任意值不改变源端积分, 故可写成 U 上的积分。若 Φ 局部 Lipschitz, 命题 5.155 给出 $m(\Phi(N)) = 0$ 。□

重数函数把“同一个目标点由多少个源点贡献”明确写在公式中。单射时 $N_{\Phi} = \mathbf{1}_{\Phi(U)}$, 定理退化为前面的微分同胚公式; 当分支的像相交时, 各分支的质量在目标端相加; 一维平方映射便给出重数恒为 2 的基本情形。

命题 5.159 (推前测度的 Radon–Nikodym 密度). 在定理 5.157 的条件下,

$$\Phi_{\#}(J_{\Phi} m|_U) = m|_V, \quad \frac{d(\Phi_{\#}(m|_U))}{dm}(y) = \frac{1}{J_{\Phi}(\Phi^{-1}(y))} \quad \text{对几乎每个 } y \in V.$$

更一般地, 若 $p: U \rightarrow [0, \infty)$ 是有限值 Borel 可测函数, 则 $\Phi_{\#}(p m|_U)$ 对 $m|_V$ 的密度为

$$q(y) = \frac{p(\Phi^{-1}(y))}{J_{\Phi}(\Phi^{-1}(y))}.$$

等式允许积分取值 $+\infty$; 有限值假设保证 $p m|_U$ 是 σ -有限测度 (取 U 的紧集穷竭 K_k , 再与 $\{p \leq k\}$ 相交即可)。

证明. 变量代换公式用于 $g = \mathbf{1}_A$, 对每个 Borel 集 $A \subset V$ 给出

$$\int_{\Phi^{-1}(A)} J_{\Phi}(x) dx = m(A),$$

这给出第一式。对非负 Borel 函数 h , 在定理 5.157 中取

$$g(y) = \frac{h(y)}{J_{\Phi}(\Phi^{-1}(y))},$$

得到

$$\int_V h(y) \frac{dy}{J_{\Phi}(\Phi^{-1}(y))} = \int_U h(\Phi(x)) dx = \int_V h d(\Phi_{\#}(m|_U)).$$

Radon–Nikodym 导数的唯一性给第二式。对一般 p , 给定非负 Borel h , 在变量代换公式中取

$$g(y) = h(y) \frac{p(\Phi^{-1}(y))}{J_\Phi(\Phi^{-1}(y))};$$

则右端化为 $\int_U h(\Phi(x))p(x) dx$, 左端为 $\int_V h(y)q(y) dy$, 故得到所示 q 。若 p 只在 Lebesgue 完备化意义下可测且有限值, 先取几乎处处相等的 Borel 代表; 命题 5.155 应用于 Φ 与 Φ^{-1} , 保证复合前后改变的仍只是零集。□

推论 5.160 (仿射映射下的密度). 设 $p: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ 为有限值 Borel 函数, $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, 并令 $\Phi(x) = Ax + b$ 。则推前测度 $\Phi_\#(pm)$ 关于 m 的密度为

$$q(y) = \frac{p(A^{-1}(y-b))}{|\det A|}, \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

证明. 映射 Φ 是全空间上的微分同胚, $J_\Phi = |\det A|$, 且 $\Phi^{-1}(y) = A^{-1}(y-b)$ 。命题 5.159 直接给出所述密度。等价地, 对任意 Borel 集 C ,

$$(\Phi_\#(pm))(C) = \int_{\Phi^{-1}(C)} p(x) dx = \int_C \frac{p(A^{-1}(y-b))}{|\det A|} dy.$$

□

例 5.161 (仿射变换下的弱导数与跳跃位置). 取一维阶跃函数

$$u(y) = \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y), \quad Du = \delta_0$$

(导数按测试函数定义理解)。令 $\Phi(x) = 2x - 1$, 并置 $v = u \circ \Phi = \mathbf{1}_{(1/2, \infty)}$ 。对任意 $\varphi \in C_c^1(\mathbb{R})$, 令 $\psi(y) = \varphi((y+1)/2)$; 则 $\varphi'(x) = 2\psi'(2x-1)$, 从而

$$-\int_{\mathbb{R}} v(x)\varphi'(x) dx = -\int_{\mathbb{R}} u(y)\psi'(y) dy = \int_{\mathbb{R}} \psi(y) d(Du)(y) = \varphi(1/2).$$

所以 $Dv = \delta_{1/2}$: 跳跃位置由 $\Phi^{-1}(0)$ 给出, 质量仍为 1。

同一计算也说明绝对连续部分的缩放。若 $u \in AC(\mathbb{R})$ 且 $Du = g(y) dy$, 则

$$-\int u(2x-1)\varphi'(x) dx = \int g(y)\psi(y) dy = \int 2g(2x-1)\varphi(x) dx,$$

故

$$D(u \circ \Phi) = 2g(2x-1) dx.$$

一般地, 若 $Du = g dy + \nu_s$, 则

$$D(u \circ \Phi) = 2g(2x-1) dx + (\Phi^{-1})_\# \nu_s;$$

原子和 Cantor 型奇异部分随逆映射移动, 绝对连续密度则乘以 $|\Phi'|$ 并作复合。这里的因子 2 来自导数测度在逆映射下的变换; 测度推前的密度公式中则出现相应 Jacobian 的倒数。

例 5.162 (指数坐标中的质量运输). 考虑微分同胚

$$\Phi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow (0, \infty) \times \mathbb{R}, \quad \Phi(s, t) = (e^s, e^s t).$$

其导数、Jacobian 与逆映射分别为

$$D\Phi(s, t) = \begin{pmatrix} e^s & 0 \\ e^s t & e^s \end{pmatrix}, \quad J_\Phi(s, t) = e^{2s}, \quad \Phi^{-1}(u, v) = (\log u, v/u).$$

所以源端非负密度 p 的目标密度是

$$q(u, v) = \frac{p(\log u, v/u)}{u^2}, \quad u > 0.$$

取 $p = \mathbf{1}_{[0, \log 2] \times [0, 1]}$, 其像区域为 $1 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq u$, 而 $q(u, v) = u^{-2}$ 于该区域。其总质量为

$$\int_1^2 \int_0^u \frac{1}{u^2} dv du = \int_1^2 \frac{du}{u} = \log 2 = m_2([0, \log 2] \times [0, 1]).$$

局部行列式与全局质量守恒在这个计算中给出同一个答案。

备注 5.163 (复合映射下的推前密度). 链式法则与行列式乘法给出

$$J_{\Psi \circ \Phi} = (J_\Psi \circ \Phi) J_\Phi,$$

而推前测度满足 $(\Psi \circ \Phi)_\# = \Psi_\# \Phi_\#$ 。两个公式分别记录局部伸缩与测度的逐次推前, 复合次序一致。

例 5.164 (极坐标与指数二次型积分). 映射

$$\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

把 $(0, \infty) \times (0, 2\pi)$ 微分同胚到删去非负 x 轴的平面, 且

$$J_\Phi(r, \theta) = \left| \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \right| = r.$$

由引理 5.102, 删去的射线为零测集, 因此变量代换给

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-|x|^2} dx = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^\infty = \pi.$$

另一方面, Tonelli 定理给

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt \right)^2.$$

一维积分为正, 所以

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

区间 $(0, 2\pi)$ 给出单射分支; 同时包含 0 与 2π 会失去单射性。

反例 5.165 (绝对值与重数的必要性). 一维反射 $\Phi(x) = -x$ 的有向 Jacobian 为 -1 , 但正函数的积分不会因反射而变号, 所以测度公式使用 $|\Phi'| = 1$ 。再在 $(-1, 1)$ 上取 $\Phi(x) = x^2$; 其像为 $[0, 1)$, 而且映射不是单射。对任意非负 Borel 函数 g , 分别在两条单调分支上令 $y = x^2$, 得到

$$\int_{-1}^1 g(x^2) 2|x| dx = 2 \int_0^1 g(y) dy.$$

目标端几乎每个点有两个原像, 因而出现在重数 2。非单射公式相应地含有原像重数。

行列式符号、绝对值与重数

正测度变量代换使用 $J_\Phi = |\det D\Phi|$ ，因为可测集的质量不能因坐标反射而变成负数。带符号行列式 $j_\Phi = \det D\Phi$ 仍可区分局部坐标变换是否发生反射，并在符号恒定时把绝对值公式改写成带整体符号的积分恒等式。非单射时，绝对值之外还必须按原像逐项相加；分片微分同胚的重数公式正是这种求和的测度表达。

命题 5.166 (连通域上的 Jacobian 符号恒定). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 连通且开, $\Phi \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, 并假设

$$\det D\Phi(x) \neq 0 \quad (x \in U).$$

则存在唯一的 $s \in \{1, -1\}$, 使

$$\det D\Phi(x) = s |\det D\Phi(x)| \quad (x \in U).$$

证明. 函数 $x \mapsto \det D\Phi(x)$ 连续。连通集在连续映射下的像仍连通，而 $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 的两个连通分支彼此分离。因此行列式的像只能完全落在正半轴或完全落在负半轴，结论成立。 $\square$

推论 5.167 (带符号行列式的积分恒等式). 设 $U, V \subset \mathbb{R}^n$ 开且 U 连通, $\Phi: U \rightarrow V$ 为 C^1 微分同胚, 并令 s 为命题 5.166 中的常符号。若 $g \in L^1(V)$, 则

$$\int_U g(\Phi(x)) \det D\Phi(x) dx = s \int_V g(y) dy.$$

证明. 由符号恒定性与变量代换定理,

$$\begin{aligned} \int_U g(\Phi(x)) \det D\Phi(x) dx &= s \int_U g(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| dx \\ &= s \int_V g(y) dy. \end{aligned}$$

可积性保证两侧绝对收敛。 $\square$

例 5.168 (反射、置换与剪切). 一维反射 $R(x) = -x$ 满足 $\det DR = -1$, 所以

$$\int_{\mathbb{R}} g(-x)(-1) dx = - \int_{\mathbb{R}} g(y) dy,$$

而正测度变量代换仍使用 $|\det DR| = 1$ 。交换两个坐标的置换矩阵同样具有行列式 -1 ；偶置换具有行列式 1 。剪切

$$S(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + cx_2, x_2, \dots, x_n)$$

的行列式为 1 ，既不改变体积，也不引入整体负号。这三类初等映射说明：绝对值决定质量伸缩，行列式符号只提供额外的二值信息。

例 5.169 (非单射时局部正号仍不足够). 把 $\mathbb{R}^2$ 与复平面作坐标识别, 考虑

$$\Phi(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy).$$

其导数行列式为

$$\det D\Phi(x, y) = 4(x^2 + y^2) > 0 \quad ((x, y) \neq (0, 0)).$$

然而 $\Phi(x, y) = \Phi(-x, -y)$ 。所以“行列式处处为正”只给局部可逆性, 并不推出全局单射。在删去原点并选择适当割线后可得到两个单射分支; 像空间中一般点的积分贡献是两个原像项之和, 分片微分同胚的重数公式将其写成可测密度公式。

反例 5.170 (不连通定义域上符号可以改变). 令

$$U = (-2, -1) \cup (1, 2),$$

并定义

$$\Phi(x) = \begin{cases} x, & x \in (-2, -1), \\ 3 - x, & x \in (1, 2). \end{cases}$$

则 $\Phi: U \rightarrow U$ 是 C^1 微分同胚, 但第一分支上 $\Phi' = 1$, 第二分支上 $\Phi' = -1$ 。因此连通性不能从符号恒定命题中删去。对不连通域使用带符号恒等式时, 必须先按连通分支分别确定符号; 正测度变量代换则在所有分支上一律使用 $|\Phi'|$ 。

局部体积比、Radon–Nikodym 密度、Jacobian 绝对值、行列式符号与有限分支重数共同给出同维变量代换的测度表述。

5.3.3 单射换元、有限分支与球坐标

变量代换公式最干净的情形是微分同胚。实际计算却常从另一组假设出发: 映射在整个定义域单射, 并且 Jacobian 行列式处处非零。这两个条件使映射成为到像集的微分同胚。若定义域可拆成有限个单射分支, 则各分支分别代换, 并在像空间把贡献相加; 这个和就是重数, 也是非单射概率变换中密度公式的来源。

从局部逆到全局微分同胚

定理 5.171 (单射且非退化蕴含到像集的微分同胚). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开, $\Phi \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$ 单射, 并且

$$\det D\Phi(x) \neq 0 \quad (x \in U).$$

令 $V = \Phi(U)$ 。则 V 是开集, $\Phi: U \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, 并且

$$D(\Phi^{-1})(\Phi(x)) = (D\Phi(x))^{-1}.$$

证明. 固定 $x \in U$ 。由逆函数定理, 存在开邻域 $U_x \subset U$, 使 $V_x = \Phi(U_x)$ 为开集, 并且

$$\Phi|_{U_x} : U_x \longrightarrow V_x$$

是 C^1 微分同胚。由于

$$V = \Phi(U) = \bigcup_{x \in U} \Phi(U_x) = \bigcup_{x \in U} V_x,$$

V 是开集。全局单射性保证集合意义下的逆映射 $\Psi = \Phi^{-1} : V \rightarrow U$ 存在。

若 $y \in V_x$, 则 $y = \Phi(z)$ 对唯一的 $z \in U$ 成立; 局部逆给出的原像属于 U_x , 全局逆给出的原像也必须是同一个 z 。因此

$$\Psi|_{V_x} = (\Phi|_{U_x})^{-1}.$$

所以 Ψ 在每个 $y \in V$ 的一个邻域内都是 C^1 , 从而 $\Psi \in C^1(V)$ 。局部逆函数定理还给出

$$D\Psi(\Phi(x)) = (D\Phi(x))^{-1}.$$

全局单射性使重叠处的局部逆一致, 因而它们定义出像集上的全局逆; 像集的开性来自局部像集之并。□

推论 5.172 (单射 C^1 映射的变量代换). 在定理 5.171 的条件下, 对每个非负 Lebesgue 可测函数 $g : V \rightarrow [0, \infty]$,

$$\int_V g(y) \, dy = \int_U g(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx.$$

若 g 可积, 同一等式对实值或复值 g 成立。

证明. 上一条定理说明 $\Phi : U \rightarrow V$ 满足定理 5.157 的全部假设。先对 Borel 函数直接应用该定理。对一般 Lebesgue 可测 g , 取与它几乎处处相等的 Borel 代表; 由命题 5.155 应用于 Φ 与 Φ^{-1} 的紧集穷尽, 两者都把零测集映成零测集, 故等式两侧均不因更换代表而改变。对可积的实值函数, 分别应用于正部与负部; 复值函数再分别处理实部与虚部。绝对值不能删掉: 右侧是在正 Lebesgue 测度下积分, 局部反射也必须贡献正体积。□

例 5.173 (一维单调性由导数符号产生). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是区间, $\phi \in C^1(I)$ 且 $\phi'(x) \neq 0$ 。导数连续, 故在连通区间 I 上不能改变符号。若再知道 ϕ 单射, 其实单调性已经由连续单射给出; 非零导数进一步说明局部逆属于 C^1 。于是对非负 g ,

$$\int_{\phi(I)} g(y) \, dy = \int_I g(\phi(x)) |\phi'(x)| \, dx.$$

若 $\phi' < 0$, 积分上下限的初等写法会倒置; 测度写法中的 $|\phi'|$ 自动吸收这个符号变化。

例 5.174 (局部微分同胚与全局单射性). 映射

$$\Phi(r, \theta) = (e^r \cos \theta, e^r \sin \theta), \quad (r, \theta) \in \mathbb{R}^2,$$

满足

$$\det D\Phi(r, \theta) = e^{2r} > 0.$$

所以它在每点附近都有光滑逆, 但 $\Phi(r, \theta) = \Phi(r, \theta + 2\pi)$, 并不全局单射。若直接把整个 $\mathbb{R}^2$ 当作单一代换区域, 像空间中的每一点会被无限次计数。限制 $0 < \theta < 2\pi$ 才得到一个单射分支, 并且还须说明遗漏的射线是零测集。

有限分支与重数公式

定义 5.175 (有限正则分支). 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开, $\Phi \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$. 若存在 Lebesgue 零测集 $Z \subset U$ 与两两不交的有限个开集 $U_1, \dots, U_N$, 使

$$U \setminus Z = \bigcup_{j=1}^N U_j,$$

并且每个限制

$$\Phi_j = \Phi|_{U_j} : U_j \longrightarrow V_j := \Phi(U_j)$$

都单射且 $\det D\Phi_j \neq 0$, 则称 (U_j) 是 Φ 的一组有限正则分支. 记 $\psi_j = \Phi_j^{-1} : V_j \rightarrow U_j$.

由上一小节, 每个 V_j 自动为开集, 且 ψ_j 是 C^1 . 不同的 V_j 可以重叠; 重叠处的每一个原像都必须单独贡献一项。

推论 5.176 (有限分支的加权重数公式). 在定义 5.175 的条件下, 设 $a : U \rightarrow [0, \infty]$ 可测. 则

$$\int_U a(x) |\det D\Phi(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_{V_j}(y) a(\psi_j(y)) dy.$$

源端乘积在 Z 上约定取零; 由于 Z 为零测集, 这个约定不改变积分. 特别地, 对可测集 $E \subset U$ 取 $a = \mathbf{1}_E$, 可得到

$$\int_E |\det D\Phi(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} N(\Phi, E, y) dy,$$

其中

$$N(\Phi, E, y) = \#\{x \in E \setminus Z : \Phi(x) = y\} = \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_{\Phi(E \cap U_j)}(y).$$

证明. 零测集 Z 对左侧积分没有贡献. 若 a 只是 Lebesgue 可测, 先取与它几乎处处相等的 Borel 函数 $\tilde{a}$. 每个 C^1 微分同胚及其逆在紧集上 Lipschitz, 因而把 Lebesgue 零测集映成零测集; 用可数个紧集穷尽分支可知, 把 a 换成 $\tilde{a}$ 不改变下列任一积分, 也保证复合函数可测. 以下仍把该 Borel 代表记作 a . 对每个分支使用单射变量代换, 得到

$$\int_{U_j} a(x) |\det D\Phi(x)| dx = \int_{V_j} a(\psi_j(y)) dy.$$

分支数有限, 故把等式对 j 求和, 并把每个 V_j 上的函数用零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 便得到第一式。

取可测集 E 的指标函数时, 同一零集保持论证说明各像集可测, 并且

$$\mathbf{1}_E(\psi_j(y)) \mathbf{1}_{V_j}(y) = \mathbf{1}_{\Phi(E \cap U_j)}(y).$$

由于 U_j 两两不交, 每个非例外原像恰落在一个分支内, 所以这些指标函数之和正是原像个数. 因此重数正是有限个单射代换恒等式相加后出现的计数函数. $\square$

备注 5.177 (临界集与退化区域). 定义中允许删去的集合 Z 必须是 Lebesgue 零测集. 若临界集 $C = \{\det D\Phi = 0\}$ 有正测度, 不能仅因 Jacobian 在 C 上为零就断言 $\Phi(C)$ 对推前分布没有贡献. 比如一维 C^1 函数可以在一个正测度集合上恒为常数; 若随机变量以正密度落入该集合, 其像分布会产生原子. 有限分支密度公式只处理由 $U \setminus Z$ 推出的绝对连续部分; 任何未被零测例外集排除的退化区域都须另行分析。

推论 5.178 (有限分支下的概率密度). 设随机向量 X 在 U 上有 Borel 密度 p , 令 $Y = \Phi(X)$, 并假设 定义 5.175 成立。则 Y 有密度

$$q(y) = \sum_{j=1}^N \mathbf{1}_{V_j}(y) \frac{p(\psi_j(y))}{|\det D\Phi(\psi_j(y))|}.$$

该公式中的各项按原像分别求值, 通常不能写成“重数乘某一个代表原像处的密度”。

证明. 固定非负 Borel 测试函数 h 。因为 Z 为零测集而 X 有 Lebesgue 密度, $\mathbb{P}(X \in Z) = 0$ 。于是

$$\mathbb{E}h(Y) = \int_U h(\Phi(x))p(x) dx = \sum_{j=1}^N \int_{U_j} h(\Phi(x))p(x) dx.$$

在第 j 项中把

$$a_j(x) = \frac{p(x)}{|\det D\Phi(x)|}$$

代入单射变量代换公式, 得到

$$\int_{U_j} h(\Phi(x))p(x) dx = \int_{V_j} h(y) \frac{p(\psi_j(y))}{|\det D\Phi(\psi_j(y))|} dy.$$

求和即有 $\mathbb{E}h(Y) = \int hq$ 。取 $h \equiv 1$ 又有 $\int q = 1$ 。若起初只给出 Lebesgue 可测密度, 可先改成一个 Borel 代表; 修改发生在零测集上, 不改变 X 的分布。□

例 5.179 (两个 Gaussian 之比的 Cauchy 密度). 设 X, Y 相互独立, 且都服从标准 Gaussian 分布。直线

$$L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\}$$

是二维 Lebesgue 零测集; (X, Y) 有联合密度, 故 $\mathbb{P}((X, Y) \in L) = 0$ 。因此可在事件 $\{X \neq 0\}$ 上定义

$$T = \frac{Y}{X},$$

并在零概率事件 $\{X = 0\}$ 上把 T 任意定义为 0。这样得到的 T 是可测随机变量, 而且其分布不依赖零概率事件上的取值。

考虑开集

$$D = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}, \quad W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\},$$

以及映射

$$\Psi : D \longrightarrow W, \quad \Psi(u, t) = (u, ut).$$

D 虽然不连通, 但这不妨碍微分同胚定义。事实上, Ψ 的逆映射是

$$\Psi^{-1}(x, y) = \left(x, \frac{y}{x}\right),$$

并且

$$D\Psi(u, t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ t & u \end{pmatrix}, \quad |\det D\Psi(u, t)| = |u| > 0.$$

所以 Ψ 是从 D 到 W 的 C^1 微分同胚。这个坐标选择保留了分母 $u = X$ ，而把第二个坐标直接变成比值 $t = Y/X$ ；删去的恰是零测直线。

对任意非负 Borel 函数 h ，联合密度、Tonelli 定理和 推论 5.172 给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}h(T) &= \frac{1}{2\pi} \int_W h\left(\frac{y}{x}\right) e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} h(t) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} |u| e^{-(1+t^2)u^2/2} du \right] dt.\end{aligned}$$

固定 $t \in \mathbb{R}$ ，令 $a = 1 + t^2 > 0$ 。利用被积函数的偶性，并在正半轴作 $s = au^2/2$ ，可得

$$\int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} |u| e^{-au^2/2} du = 2 \int_0^\infty u e^{-au^2/2} du = \frac{2}{a} \int_0^\infty e^{-s} ds = \frac{2}{a}.$$

因此

$$\mathbb{E}h(T) = \int_{\mathbb{R}} h(t) \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt,$$

即 $T = Y/X$ 的密度为

$$p_T(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

它确实在整条实轴上归一化：对 $A > 0$ ，

$$\int_{-A}^A \frac{dt}{\pi(1+t^2)} = \frac{2}{\pi} \arctan A,$$

令 $A \rightarrow \infty$ 便得到 1。对称性只在密度和映射满足相应对称条件时允许把正半轴积分乘二；正确论证同时包括 $u < 0$ 与 $u > 0$ 两个连通分支，而 Jacobian 的绝对值把两支统一为 $|u|$ 。

例 5.180 (非对称权重下的两支密度). 设 X 服从参数为 1 的指数分布，密度为

$$p_X(x) = e^{-x} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x),$$

并令

$$Y = \Phi(X), \quad \Phi(x) = x + \frac{1}{x} \quad (x > 0).$$

导数

$$\Phi'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

只在 $x = 1$ 为零。删去该单点后，

$$U_- = (0, 1), \quad U_+ = (1, \infty)$$

是两个正则分支。 Φ 在 U_- 上严格递减，在 U_+ 上严格递增；两支的像集都等于 $(2, \infty)$ 。临界值 2 只有原像 1，而 $\mathbb{P}(X = 1) = 0$ ，所以它不产生原子。

给定 $y > 2$ ，方程 $x + x^{-1} = y$ 等价于

$$x^2 - yx + 1 = 0.$$

记

$$d(y) = \sqrt{y^2 - 4}, \quad x_-(y) = \frac{y - d(y)}{2}, \quad x_+(y) = \frac{y + d(y)}{2}.$$

则

$$0 < x_-(y) < 1 < x_+(y), \quad x_-(y)x_+(y) = 1,$$

而且 x_- 、 x_+ 分别是 U_- 、 U_+ 上的逆分支。直接求导得到

$$x'_-(y) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{y}{d(y)} \right) < 0, \quad x'_+(y) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{d(y)} \right) > 0.$$

因而推论 5.178 给出

$$\begin{aligned} q_Y(y) &= e^{-x_-(y)} |x'_-(y)| + e^{-x_+(y)} x'_+(y) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\sqrt{y^2 - 4}} - 1 \right) e^{-x_-(y)} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 - 4}} \right) e^{-x_+(y)} \end{aligned}$$

对 $y > 2$ 成立，并在 $y \leq 2$ 时取零。换言之，

$$q_Y(y) = \mathbf{1}_{(2, \infty)}(y) \left[\frac{1}{2} \left(\frac{y}{\sqrt{y^2 - 4}} - 1 \right) e^{-x_-(y)} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 - 4}} \right) e^{-x_+(y)} \right].$$

逐支变量代换直接给出归一化。第一支上 $y = \Phi(x)$ 随 $x : 0 \rightarrow 1$ 从 ∞ 降到 2，第二支上随 $x : 1 \rightarrow \infty$ 从 2 升到 ∞ 。一维变量代换分别给出

$$\begin{aligned} \int_2^\infty e^{-x_-(y)} |x'_-(y)| dy &= \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - e^{-1}, \\ \int_2^\infty e^{-x_+(y)} x'_+(y) dy &= \int_1^\infty e^{-x} dx = e^{-1}. \end{aligned}$$

两项相加为 1。特别地， q_Y 是概率密度； $y = 2$ 附近出现的 $(y^2 - 4)^{-1/2}$ 型无界性是可积的，因为以上两支积分都有限。也可直接看出这一点：令 $y = 2 + \varepsilon$ ，则

$$d(y) = \sqrt{\varepsilon(4 + \varepsilon)},$$

而当 $0 < \varepsilon < 1$ 时，两个逆根都留在一个有界正区间内，指数因子因而一致有界；同时

$$\frac{y}{d(y)} \leq \frac{3}{2\sqrt{\varepsilon}}.$$

所以两支密度之和在 2 的右邻域由常数倍的 $1 + \varepsilon^{-1/2}$ 控制。由于 $\int_0^1 \varepsilon^{-1/2} d\varepsilon = 2$ ，临界值处的奇性不会破坏局部可积性。

这两项不能合并成“重数 2 乘一支贡献”。例如当 $y \rightarrow \infty$ 时，

$$x_-(y) \sim \frac{1}{y}, \quad x_+(y) \sim y,$$

并且

$$|x'_-(y)| \sim \frac{1}{y^2}, \quad x'_+(y) \rightarrow 1.$$

所以负号分支的贡献与 y^{-2} 同阶，而正号分支的贡献与 e^{-y} 同阶。重数只说明每个 $y > 2$ 有两个原像；密度值与逆 Jacobian 必须在两个原像处分别计算，非对称源密度会使两项具有完全不同的大小。

例 5.181 (平方映射的两个分支). 设实随机变量 X 有密度 p , 并令 $Y = X^2$. 删去零测临界集 $\{0\}$ 后, $(-\infty, 0)$ 与 $(0, \infty)$ 是两个单射分支. 对 $y > 0$, 反函数分别为 $-\sqrt{y}$ 与 $\sqrt{y}$, 且

$$|(x^2)'| = 2|x| = 2\sqrt{y}.$$

因此

$$q_Y(y) = \begin{cases} \frac{p(\sqrt{y}) + p(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

若 p 不关于原点对称, 两项并不相等, 不能把它们粗略写成“两倍正根项”。

以标准正态密度

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

为例, 两项相等, 故

$$q_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y).$$

这就是一自由度 χ^2 密度。它在 0 附近无界, 但 $y^{-1/2}$ 局部可积, 所以仍是合法概率密度。

例 5.182 (绝对值与折叠密度). 令 $Y = |X|$. 两个分支的导数绝对值都为 1, 于是

$$q_Y(y) = (p(y) + p(-y)) \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y).$$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$q_Y(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \left[e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)} + e^{-(y+\mu)^2/(2\sigma^2)} \right] \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y).$$

这里的两个指数项分别来自正、负两个原像; “折叠” 是分支相加, 不是改变 Jacobian 的符号。

例 5.183 (指数变换与对数正态密度). 若 X 有密度 p , 令 $Y = e^X$. 映射 $x \mapsto e^x$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $(0, \infty)$ 的微分同胚, 反函数为 $\log y$, 故

$$q_Y(y) = \frac{p(\log y)}{y} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y).$$

特别地, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$q_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(\log y - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] \mathbf{1}_{(0, \infty)}(y).$$

因子 $1/y$ 来自逆变换导数, 而不是正态密度本身。直接令 $x = \log y$ 可检验 $\int_0^\infty q_Y(y) dy = 1$ 。

仿射变换与多元 Gaussian 密度

定理 5.184 (正定协方差的 Gaussian 密度). 由例 例 5.164 与 Tonelli 定理, 函数

$$\varphi_n(z) = (2\pi)^{-n/2} e^{-|z|^2/2}.$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上积分为一。设 Z 具有这一标准 n 维 Gaussian 密度。取 $A \in GL_n(\mathbb{R})$ 、 $\mu \in \mathbb{R}^n$ ，令 $X = \mu + AZ$ ，并置 $\Sigma = AA^\top$ 。则 Σ 对称正定，且 X 的密度为

$$p_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det \Sigma)^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2}(x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu) \right].$$

证明. 由推论 5.160,

$$p_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\det A|} \exp \left[-\frac{1}{2}|A^{-1}(x - \mu)|^2 \right].$$

矩阵恒等式

$$\Sigma^{-1} = (A^{-1})^\top A^{-1}$$

给出

$$|A^{-1}(x - \mu)|^2 = (x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu).$$

此外

$$\det \Sigma = \det A \det A^\top = (\det A)^2,$$

所以 $|\det A| = (\det \Sigma)^{1/2}$ 。代入即得结论。公式只依赖 μ 与 Σ ；选择不同的平方根矩阵 A 不会改变密度。 $\square$

备注 5.185 (退化 Gaussian 与奇异分布). 若 Z 是 $\mathbb{R}^k$ 中的标准 Gaussian 向量， A 是 $n \times k$ 矩阵且秩 $r < n$ ，则随机向量 $X = \mu + AZ$ 集中在仿射子空间

$$\mu + \text{range } A.$$

经一个可逆线性变换后，这个子空间包含于 $\mathbb{R}^r \times \{0\}^{n-r}$ ，由 Fubini 定理其 n 维 Lebesgue 测度为零。因此 X 的分布相对于 m_n 奇异，不存在 n 维 Lebesgue 密度。此时不能把上式中的 $\det \Sigma = 0$ 形式地放进分母；必须改在实际支撑的 r 维坐标中描述分布。

二维极坐标的定义域与割线

命题 5.186 (二维极坐标变量代换). **定义**

$$P : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad P(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

则 P 是到

$$V = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) : x \geq 0\}$$

的 C^1 微分同胚，且

$$|\det DP(r, \theta)| = r.$$

因此对每个非负可测函数 f ，

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

证明. 角度限制在 $(0, 2\pi)$ 后, 每个不在非负 x 轴上的非零点都有唯一的极坐标, 故 P 双射到 V 。导数矩阵为

$$DP(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix},$$

所以 $\det DP = r > 0$ 。由 **定理 5.171**, P 是到 V 的 C^1 微分同胚。单射变量代换给出

$$\int_V f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

遗漏的非负 x 轴包含于一条仿射超平面, 二维 Lebesgue 测度为零; 非负函数在该零测集上的积分为零, 故可把左侧改成全平面。若 f 可积, 分别对正负部应用即可。□

推论 5.187 (二维径向积分). 若 $h: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 则

$$\int_{\mathbb{R}^2} h(|x|) dx = 2\pi \int_0^\infty h(r) r dr.$$

只要一侧有限, 同一等式也适用于可积的实值 $h(|x|)$ 。

证明. 在 **命题 5.186** 中取 $f(x_1, x_2) = h(\sqrt{x_1^2 + x_2^2})$ 。代换后被积函数不依赖 θ , Tonelli 定理给

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\infty h(r) r dr d\theta = 2\pi \int_0^\infty h(r) r dr.$$

□

例 5.188 (标准二维 Gaussian 的半径). 设 $Z = (Z_1, Z_2)$ 有密度

$$p_Z(z) = \frac{1}{2\pi} e^{-|z|^2/2}.$$

令 $R = |Z|$ 。对任意非负 Borel 函数 g , 极坐标给

$$\mathbb{E}g(R) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(r) e^{-r^2/2} r dr d\theta = \int_0^\infty g(r) r e^{-r^2/2} dr.$$

所以 R 的密度是

$$p_R(r) = r e^{-r^2/2} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(r).$$

其归一化可直接由 $u = r^2/2$ 检验: $\int_0^\infty r e^{-r^2/2} dr = \int_0^\infty e^{-u} du = 1$ 。

命题 5.189 (两个独立标准 Gaussian 的半径-角度分解). 设 Z_1, Z_2 相互独立且都服从标准 Gaussian 分布, 并记 $Z = (Z_1, Z_2)$ 、 $R = |Z|$ 。令

$$L_+ = \{(x, 0) : x \geq 0\}.$$

在 $\mathbb{R}^2 \setminus L_+$ 上, 令 $\Theta \in (0, 2\pi)$ 是由

$$Z = (R \cos \Theta, R \sin \Theta)$$

唯一确定的角度; 在 L_+ 上把 Θ 定义为 0。则这个延拓是 Borel 可测的, 而且 (R, Θ) 在 $(0, \infty) \times (0, 2\pi)$ 上有联合密度

$$p_{R, \Theta}(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} r e^{-r^2/2}.$$

特别地,

$$p_R(r) = re^{-r^2/2} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(r), \quad p_\Theta(\theta) = \frac{1}{2\pi} \mathbf{1}_{(0,2\pi)}(\theta),$$

且 R 与 Θ 相互独立。

证明. 独立性先给出 Z 的联合密度

$$p_Z(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}.$$

集合 L_+ 包含在一条直线中, 故 $m_2(L_+) = 0$; 由于 Z 有密度, $\mathbb{P}(Z \in L_+) = 0$ 。在开集 $V = \mathbb{R}^2 \setminus L_+$ 上, 角度函数正是极坐标微分同胚 P 的逆映射的第二个坐标, 因而连续。把它在 Borel 集 L_+ 上延拓为常数后仍为 Borel 可测。这个处理同时说明: 割线上的角度取值不会改变 (R, Θ) 的分布。

现在取任意非负 Borel 函数 $H: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty]$ 。割线是零测集, 故

$$\mathbb{E}H(R, \Theta) = \frac{1}{2\pi} \int_V H(\sqrt{x^2 + y^2}, \Theta(x, y)) e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy.$$

对右侧使用命题 5.186。因为 $|\det DP(r, \theta)| = r$, 得到

$$\mathbb{E}H(R, \Theta) = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty H(r, \theta) \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r dr d\theta.$$

这正说明联合密度为

$$\frac{1}{2\pi} re^{-r^2/2} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(r) \mathbf{1}_{(0,2\pi)}(\theta).$$

它的两个因子各自归一化:

$$\int_0^\infty re^{-r^2/2} dr = 1, \quad \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2\pi} = 1.$$

因而分别对另一个变量积分, 便得到所述两个边缘密度。

最后, 对任意 Borel 集 $B \subset (0, \infty)$ 与 $C \subset (0, 2\pi)$, Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(R \in B, \Theta \in C) &= \int_B \int_C \left(re^{-r^2/2} \right) \frac{1}{2\pi} d\theta dr \\ &= \left(\int_B re^{-r^2/2} dr \right) \left(\frac{m_1(C)}{2\pi} \right) \\ &= \mathbb{P}(R \in B) \mathbb{P}(\Theta \in C). \end{aligned}$$

这就同时证明了角度在 $(0, 2\pi)$ 上均匀以及半径与角度独立。这里的独立性来自联合密度在极坐标中的乘积分解; 仅凭平面图形的旋转对称性还没有完成测度计算。□

推论 5.190 (Gaussian 随机方向及环形扇区概率). 在命题 5.189 的条件下, 在事件 $\{R > 0\}$ 上定义

$$U = \frac{Z}{R},$$

并在 $\{R = 0\}$ 上任意令 $U = (1, 0)$ 。则 U 与 R 独立; 对任意非负 Borel 函数 $g: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ 和 $k: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty]$, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[g(R)k(U)] &= \left(\int_0^\infty g(r) r e^{-r^2/2} dr \right) \\ &\quad \times \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} k(\cos \theta, \sin \theta) d\theta \right).\end{aligned}$$

因此 U 的分布就是区间 $(0, 2\pi)$ 上均匀分布经连续映射 $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ 的推前。

证明. 因为单点 $\{0\} \subset \mathbb{R}^2$ 是零测集, $\mathbb{P}(R = 0) = 0$ 。在其补集上,

$$U = (\cos \Theta, \sin \Theta).$$

把

$$H(r, \theta) = g(r)k(\cos \theta, \sin \theta)$$

代入 命题 5.189 的积分公式, 并用 Tonelli 定理分离 r 与 θ 两个积分, 便得到所述恒等式。取 g 与 k 为指标函数即可得到 R 与 U 的独立性。

作为一个直接计算, 若 $0 \leq a < b < \infty$ 且 $0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$, 则相应环形扇区的概率为

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a < R < b, \alpha < \Theta < \beta) \\ = \frac{\beta - \alpha}{2\pi} \int_a^b r e^{-r^2/2} dr = \frac{\beta - \alpha}{2\pi} (e^{-a^2/2} - e^{-b^2/2}).\end{aligned}$$

端点和两条边界射线都是零概率集合, 故把严格不等号改成非严格不等号不影响结果。这个公式把“角度比例”与“径向壳层概率”明确分开, 正是独立性的可计算形式。□

n 维球坐标的 Jacobian

以下设 $n \geq 3$ 。参数取

$$r \in (0, \infty), \quad \theta_1, \dots, \theta_{n-2} \in (0, \pi), \quad \phi \in (0, 2\pi).$$

定义 $S_n(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-2}, \phi) = x$, 其中

$$\begin{aligned}x_1 &= r \cos \theta_1, \\ x_k &= r \left(\prod_{i=1}^{k-1} \sin \theta_i \right) \cos \theta_k \quad (2 \leq k \leq n-2), \\ x_{n-1} &= r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \phi, \\ x_n &= r \sin \theta_1 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \phi.\end{aligned}$$

当 $n = 3$ 时, 中间指标范围 $2 \leq k \leq n-2$ 为空, 得到 $(r \cos \theta_1, r \sin \theta_1 \cos \phi, r \sin \theta_1 \sin \phi)$ 。

引理 5.191 (球坐标切向量的正交与长度). 记 $u = S_n/r$ 。则

$$\partial_r S_n = u, \quad |\partial_r S_n| = 1.$$

其余 $n-1$ 个参数导数两两正交, 也都与 $\partial_r S_n$ 正交; 并且

$$\begin{aligned} |\partial_{\theta_1} S_n| &= r, \\ |\partial_{\theta_k} S_n| &= r \prod_{i=1}^{k-1} \sin \theta_i \quad (2 \leq k \leq n-2), \\ |\partial_{\phi} S_n| &= r \prod_{i=1}^{n-2} \sin \theta_i. \end{aligned}$$

证明. 用递归写法可避免逐项展开。令

$$u_n(\theta_1, \dots, \theta_{n-2}, \phi) = (\cos \theta_1, \sin \theta_1 u_{n-1}(\theta_2, \dots, \phi)),$$

其中 $|u_{n-1}| = 1$; 在二维末端取 $u_2(\phi) = (\cos \phi, \sin \phi)$ 。于是 $S_n = r u_n$ 且 $|u_n| = 1$ 。

对恒等式 $|u_n|^2 = 1$ 求导, 得到 $u_n \cdot \partial_{\theta_k} u_n = 0$ 以及 $u_n \cdot \partial_{\phi} u_n = 0$; 故径向列与全部角向列正交。再由递归式,

$$\partial_{\theta_1} u_n = (-\sin \theta_1, \cos \theta_1 u_{n-1}),$$

其长度为 1。对其余角参数 α ,

$$\partial_{\alpha} u_n = (0, \sin \theta_1 \partial_{\alpha} u_{n-1}).$$

因此, 其余角向量之间的内积都乘上 $\sin^2 \theta_1$ 。从二维末端 $|u'_2(\phi)| = 1$ 开始归纳, 便得到两两正交性以及

$$|\partial_{\theta_k} u_n| = \prod_{i < k} \sin \theta_i, \quad |\partial_{\phi} u_n| = \prod_{i=1}^{n-2} \sin \theta_i.$$

最后乘上 r 即得 $S_n = r u_n$ 的角向导数长度。 □

命题 5.192 (n 维球坐标 Jacobian). 在上述开参数域内,

$$|\det DS_n(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-2}, \phi)| = r^{n-1} \prod_{k=1}^{n-2} (\sin \theta_k)^{n-1-k}.$$

证明. 设 $D = DS_n$ 。矩阵 $D^T D$ 是各参数导数的 Gram 矩阵。由引理 5.191, 它是对角矩阵, 其对角元为各列长度的平方。因此

$$|\det D|^2 = \det(D^T D)$$

等于全部列长度平方之积, 故 $|\det D|$ 等于列长度之积。径向列贡献 1, 每个角向列贡献一个 r , 总计 r^{n-1} 。固定 k 后, 因子 $\sin \theta_k$ 出现在

$$\partial_{\theta_{k+1}} S_n, \dots, \partial_{\theta_{n-2}} S_n, \partial_{\phi} S_n$$

的长度中, 共 $n-1-k$ 次。这就给出所述乘积。参数域内所有正弦均为正, 且 $r > 0$, 所以 Jacobian 不为零。 □

引理 5.193 (球坐标遗漏集为零测集). S_n 在上述参数域上单射. 其像的补集除原点外, 包含在有限个低维坐标集合之并中, 特别地是 m_n -零测集.

证明. 先证单射. 若 x 来自参数域, 则下列尾部长度都为正:

$$\rho_k = \sqrt{x_k^2 + x_{k+1}^2 + \cdots + x_n^2} \quad (1 \leq k \leq n-1).$$

参数可由

$$r = \rho_1, \quad \theta_k = \arccos\left(\frac{x_k}{\rho_k}\right) \in (0, \pi) \quad (1 \leq k \leq n-2).$$

唯一恢复; 最后, 单位向量 $(x_{n-1}, x_n)/\rho_{n-1}$ 位于 $\{(\cos \phi, \sin \phi) : 0 < \phi < 2\pi\}$ 中, 也唯一恢复 ϕ . 所以 S_n 单射.

再取满足 $x_n \neq 0$ 的任意 $x \in \mathbb{R}^n$. 此时上述所有 ρ_k 都为正, 且 $|x_k| < \rho_k$ ($k \leq n-2$), 故同样的公式唯一给出 $r > 0$ 与 $\theta_k \in (0, \pi)$. 最后的单位向量因第二个分量非零而不在所删割点, 故唯一给出 $\phi \in (0, 2\pi)$. 逐式代回便恢复 x . 因此

$$\mathbb{R}^n \setminus S_n(\text{参数域}) \subset \{x : x_n = 0\}.$$

右侧是一个线性超平面, 因而为 m_n -零测集; 球坐标公式只需这一 n 维 Lebesgue 零测性. $\square$

定理 5.194 (n 维球坐标公式). 对每个非负可测函数 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx &= \int_0^\infty \int_0^\pi \cdots \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(S_n(r, \theta_1, \dots, \theta_{n-2}, \phi)) \\ &\quad \times r^{n-1} \prod_{k=1}^{n-2} (\sin \theta_k)^{n-1-k} d\phi d\theta_{n-2} \cdots d\theta_1 dr. \end{aligned}$$

证明. 由命题 5.192, 参数域内 Jacobian 非零; 由引理 5.193, S_n 单射且像集只遗漏零测集.

定理 5.171 说明它是到像集的微分同胚. 对像集应用变量代换, 再利用遗漏集零测性把左侧扩成 $\mathbb{R}^n$, 即得公式. 多重积分的次序由 Tonelli 定理保证; 若 f 可积, 则分别处理正负部. $\square$

径向积分、Gamma 函数与球体积

把全部角变量的积分记为

$$A_n = \int_0^\pi \cdots \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \prod_{k=1}^{n-2} (\sin \theta_k)^{n-1-k} d\phi d\theta_{n-2} \cdots d\theta_1.$$

这里 A_n 是有限多重积分, 单位球的体积可直接识别其闭式.

命题 5.195 (径向积分常数). 记 $\omega_n = m_n(B(0, 1))$. 则

$$A_n = n\omega_n,$$

其中这一角积分恒等式先按上文假设理解为 $n \geq 3$. 此外, 对每个 $n \geq 1$ 及每个非负可测 $h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(|x|) dx = n\omega_n \int_0^\infty h(r) r^{n-1} dr.$$

证明. 先在球坐标公式中取 $f = 1_{B(0,1)}$ 。由于 $|S_n(r, \theta, \phi)| = r$, Tonelli 定理给

$$\omega_n = A_n \int_0^1 r^{n-1} dr = \frac{A_n}{n}.$$

故 $A_n = n\omega_n$ 。再取 $f(x) = h(|x|)$; 角变量积分仍为 A_n , 得到径向公式。二维情形由推论 5.187 给出同一结论, 因为 $2\omega_2 = 2\pi$ 。一维情形直接把正、负半轴分开:

$$\int_{\mathbb{R}} h(|x|) dx = 2 \int_0^\infty h(r) dr = 1 \cdot \omega_1 \int_0^\infty h(r) r^0 dr,$$

其中 $\omega_1 = m_1((-1, 1)) = 2$ 。因此径向公式对所有 $n \geq 1$ 成立。 $\square$

定义 5.196 (Gamma 函数). 对 $s > 0$, 定义

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt.$$

当 $0 < t < 1$ 时, t^{s-1} 可积。对 $t \geq 1$, 取整数 $k > s - 1$; 指数级数给

$$e^{t/2} \geq \frac{(t/2)^k}{k!},$$

所以

$$t^{s-1} e^{-t} \leq 2^k k! t^{s-1-k} e^{-t/2} \leq 2^k k! e^{-t/2}.$$

右侧在 $[1, \infty)$ 可积, 故 Gamma 积分对每个 $s > 0$ 有限。

命题 5.197 (Gamma 递推与半整数值). 对 $s > 0$,

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$

此外

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi},$$

因而对整数 $k \geq 0$,

$$\Gamma(k+1) = k!, \quad \Gamma\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2k)!}{4^k k!} \sqrt{\pi}.$$

证明. 先在有限区间 $[\varepsilon, R]$ 上分部积分:

$$\int_\varepsilon^R t^s e^{-t} dt = [-t^s e^{-t}]_\varepsilon^R + s \int_\varepsilon^R t^{s-1} e^{-t} dt.$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时, $\varepsilon^s e^{-\varepsilon} \rightarrow 0$; 当 $R \rightarrow \infty$ 时, $R^s e^{-R} \rightarrow 0$ 。令两端取极限便有递推式。 $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1$ 。

为计算 $\Gamma(1/2)$, 令 $t = u^2$, 得到

$$\Gamma(1/2) = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} du = \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du.$$

记最后一个积分为 $I > 0$ 。Tonelli 定理与二维极坐标公式给

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= 2\pi \int_0^\infty e^{-r^2} r dr = \pi. \end{aligned}$$

故 $I = \sqrt{\pi}$ 。整数值由递推立即得到；半整数值反复使用

$$\Gamma(k+1/2) = (k-1/2) \cdots (1/2) \Gamma(1/2)$$

并整理奇数乘积即得。 □

定理 5.198 (单位球体积). 对每个整数 $n \geq 1$,

$$\omega_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}.$$

特别地,

$$\omega_1 = 2, \quad \omega_2 = \pi, \quad \omega_3 = \frac{4\pi}{3}, \quad \omega_4 = \frac{\pi^2}{2}.$$

证明. 一维 Gaussian 积分已经证明为 $\sqrt{\pi}$ 。由 Tonelli 定理,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{-x_j^2} dx_j = \pi^{n/2}. \quad (5.122)$$

另一方面, 径向积分公式与代换 $t = r^2$ 给

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = n\omega_n \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr \quad (5.123)$$

$$= \frac{n\omega_n}{2} \int_0^\infty e^{-t} t^{n/2-1} dt \quad (5.124)$$

$$= \frac{n\omega_n}{2} \Gamma(n/2) = \omega_n \Gamma(n/2 + 1). \quad (5.125)$$

比较(5.122)与 (5.125), 得到所述公式。低维数值由 [命题 5.197](#) 逐个代入。 □

推论 5.199 (两种 Gaussian 指数的归一化). 对每个 $n \geq 1$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \pi^{n/2}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/2} dx = (2\pi)^{n/2}.$$

证明. 第一式由单位球体积公式得到。第二式令 $x = \sqrt{2}z$; 线性变量代换的 Jacobian 为 $(\sqrt{2})^n = 2^{n/2}$, 所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/2} dx = 2^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} dz = 2^{n/2} \pi^{n/2}.$$

两个指数只差尺度, 却对应不同的归一化常数; 在概率密度中不能混用。 □

例 5.200 (n 维标准 Gaussian 的半径与平方半径). 设 Z 有标准 n 维 Gaussian 密度

$$(2\pi)^{-n/2} e^{-|z|^2/2},$$

并令 $R = |Z|$ 。对非负 Borel 函数 g , 径向公式给

$$\mathbb{E}g(R) = \int_0^\infty g(r) \frac{n\omega_n}{(2\pi)^{n/2}} r^{n-1} e^{-r^2/2} dr.$$

利用

$$n\omega_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)},$$

可把半径密度写成

$$p_R(r) = \frac{2^{1-n/2}}{\Gamma(n/2)} r^{n-1} e^{-r^2/2} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(r).$$

再令 $Y = R^2$ 。平方映射在 $(0, \infty)$ 上单射, 逆导数为 $1/(2\sqrt{y})$, 故

$$p_Y(y) = \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(y).$$

这就是 n 自由度 χ^2 密度。 $n=1$ 时与 [例 5.181](#) 的标准正态特例一致; $n=2$ 时它化为速率参数为 $1/2$ (尺度参数为 2) 的指数密度。

例 5.201 (球与球壳的尺度律). 取 $0 < a < b$ 。径向积分公式用于区间指标 $h = \mathbf{1}_{(a,b)}$, 得到

$$m\{x : a < |x| < b\} = n\omega_n \int_a^b r^{n-1} dr = \omega_n(b^n - a^n).$$

这与两个同心球体积之差完全一致。若把球坐标 Jacobian 中的 r^{n-1} 误写为 r^n , 所得幂次会变成 $b^{n+1} - a^{n+1}$, 立即与线性伸缩 $m(tE) = t^n m(E)$ 冲突。因此 r^{n-1} 正是与 n 维体积伸缩相容的径向幂次。

第六章 卷积、Fourier 分析与复积分变换

Gaussian 核与平滑、频率和热流

从一个可以直接计算的核开始：

$$g_t(x) = (2\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(2t)}, \quad t > 0.$$

它的总质量为 1，尺度由 $t^{1/2}$ 决定。因而 $g_t * f$ 在 t 很小时只取 x 附近的加权平均，而两个 Gaussian 核的卷积仍属于同一族：

$$g_s * g_t = g_{s+t}.$$

这一简单等式有三种彼此相容的解释。卷积理论说明它在 L^p 中给出收缩的近似恒等族；Fourier 变换把它写成乘子 $\hat{g}_t(\xi) = (2\pi)^{-n/2} e^{-t|\xi|^2/2}$ ；对 t 求导则得到热方程的核

$$\partial_t g_t = \frac{1}{2} \Delta g_t.$$

卷积积分的换序由 Tonelli–Fubini 定理保证， L^p 稠密性给出近似恒等族的范数收敛，并使 Fourier 变换从光滑函数延拓到 L^2 ；Lebesgue 微分定理给出几乎处处恢复，弱导数则给出卷积的求导公式。

指数核和 Cauchy 核在复参数的紧集上具有统一的可积控制，因而允许积分号下求导；Goursat、Cauchy 公式和恒等定理刻画局部解析信息的延拓。Cauchy–Stieltjes 变换通过靠近实轴的 Poisson 平均恢复测度，远离实轴的展开记录矩，Fourier–Stieltjes 变换则由正定性刻画。有限维 resolvent 将这些积分表示为矩阵元，给出谱测度的有限维模型。

6.1 卷积、局部平均与近似恒等族

6.1.1 卷积、平滑核与近似恒等族

引言

卷积把随中心移动的局部平均写成一个平移不变的双线性运算。核的质量向原点集中时，卷积形成近似恒等族。卷积的几乎处处定义与 Young 不等式来自 Tonelli–Fubini 定理， L^p 稠密性给出范数逼近，Lebesgue 微分定理则给出 Lebesgue 点处的逐点恢复。

以 m 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度, 积分中的 dx 均指 $dm(x)$ 。平移记作

$$\tau_h f(x) = f(x - h),$$

反射共轭记作 $f^*(x) = \overline{f(-x)}$ 。

定义 6.1 (卷积). 设 f, g 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数。若对给定的 x , 函数 $y \mapsto f(y)g(x - y)$ 可积, 则定义

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x - y) dy.$$

这是一个逐点定义。若只知道 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则所得积分未必对每个 x 都有限; 不过 Tonelli 定理与平移换元给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)g(x - y)| dy dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty,$$

故内层积分对几乎每个 x 绝对收敛, 并确定一个 L^1 等价类。

命题 6.2 (卷积核的联合可测性与绝对可积性). 设 $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 为 Lebesgue 可测函数, 并在零测集上补成有限值代表。则

$$H(x, y) = f(y)g(x - y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n,$$

关于乘积 Lebesgue σ -代数可测; 函数

$$A(x) = \int_{\mathbb{R}^n} |H(x, y)| dy$$

也是取值于 $[0, \infty]$ 的可测函数。若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} A(x) dx = \|f\|_1 \|g\|_1,$$

从而 $A(x) < \infty$ 对几乎每个 x 成立, 卷积在这些点绝对收敛, 并给出可测的 L^1 函数。

证明. 先说明联合可测性。坐标映射

$$\pi_2(x, y) = y, \quad T(x, y) = x - y$$

连续, 因而是 Borel 可测的。Lebesgue 可测函数各有一个几乎处处相等的 Borel 可测代表; 把 f, g 换成这样的代表并不改变最终所得的卷积等价类。于是 $f \circ \pi_2$ 与 $g \circ T$ 均为乘积可测函数, 其乘积 H 也可测。若直接从 Lebesgue 可测代表出发, 则它们与上述 Borel 代表的差只可能出现在

$$(\mathbb{R}^n \times N_f) \cup T^{-1}(N_g),$$

其中 N_f, N_g 是零测集; 对第一个集合以及 $T^{-1}(N_g)$ 分别作切片并使用 Tonelli 定理, 可知它们都是乘积零测集。因此完成化以后仍得到相同的联合可测性。

现在对非负函数 $|H|$ 使用 Tonelli 定理。内层积分 $A(x)$ 可测, 并且

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} A(x) \, dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| |g(x-y)| \, dy \, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-y)| \, dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \|g\|_1 \, dy = \|f\|_1 \|g\|_1.\end{aligned}$$

这里第二行尚未交换带符号积分, 只是对非负函数使用 Tonelli; 第三行才使用平移不变性。当右端有限时, 非负可测函数 A 只能在零测集上取 $+\infty$ 。在补集上, $H(x, \cdot)$ 绝对可积, 故其积分可定义; 实部和虚部分别由可测参数积分给出可测函数。最后

$$\int_{\mathbb{R}^n} |(f * g)(x)| \, dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} A(x) \, dx = \|f\|_1 \|g\|_1,$$

所以所得等价类属于 L^1 。 □

反例 6.3 (L^1 卷积不必处处有限). 在 $\mathbb{R}$ 上令

$$f(x) = |x|^{-2/3} \mathbf{1}_{\{0 < |x| < 1\}}(x).$$

因为 $2 \int_0^1 x^{-2/3} \, dx = 6$, 所以 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 。然而 f 为实值偶函数, 故在 $x = 0$ 处形式卷积满足

$$(f * f)(0) = \int_{\mathbb{R}} f(y) f(-y) \, dy = 2 \int_0^1 y^{-4/3} \, dy = +\infty.$$

这不与上一命题矛盾: $f * f$ 仍在几乎处处意义下属于 L^1 , 只是在一个零测点上不能沿用绝对收敛积分的逐点代表。因而 L^p 卷积恒等式都按等价类解释; 若要逐点结论, 必须另外给出连续性、有界性或更强的共轭指数条件。

例 6.4 (两个区间的精确卷积). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $f = g = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。对每个 x ,

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(y) \mathbf{1}_{[0,1]}(x-y) \, dy = m([0,1] \cap [x-1, x]).$$

逐段计算交集长度得到

$$(f * g)(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & x \notin [0, 2]. \end{cases}$$

两个有跳跃的不连续函数卷积成了连续的帐篷函数。这个计算还展示了支撑的基本几何: 对固定代表元, 若卷积在点 x 非零, 则被积函数在一个正测度集上非零; 在连续代表元的情形, 这给出某个 $y \in \text{supp } f$ 且 $x - y \in \text{supp } g$, 因而 $x \in \text{supp } f + \text{supp } g$ 。适当取闭包后, 得到通常使用的包含关系

$$\text{supp}(f * g) \subseteq \overline{\text{supp } f + \text{supp } g}.$$

对一般 L^p 等价类, 支撑应理解为本质支撑; 上式对任意代表元的逐点支撑并不具有不变性。

例 6.5 (三个区间指标的卷积). 令 $h_3 = \mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]}$. 前一例已经给出 $h_2(s) = s\mathbf{1}_{[0,1]}(s) + (2-s)\mathbf{1}_{(1,2]}(s)$. 再与 $\mathbf{1}_{[0,1]}$ 卷积得到

$$h_3(s) = \int_0^1 h_2(s-y) dy.$$

当 $0 \leq s \leq 1$ 时, $0 \leq s-y \leq 1$ 要求 $0 \leq y \leq s$, 故

$$h_3(s) = \int_0^s (s-y) dy = \frac{s^2}{2}.$$

当 $1 < s \leq 2$ 时, 积分区间分成 $0 \leq y < s-1$ 与 $s-1 \leq y \leq 1$, 从而

$$\begin{aligned} h_3(s) &= \int_0^{s-1} (2-s+y) dy + \int_{s-1}^1 (s-y) dy \\ &= \frac{1}{2}[-2s^2 + 6s - 3]. \end{aligned}$$

最后, 当 $2 < s \leq 3$ 时只有 $s-2 \leq y \leq 1$ 有贡献, 且

$$h_3(s) = \int_{s-2}^1 (3-s-y) dy = \frac{(3-s)^2}{2}.$$

区间外密度为零。因此

$$h_3(s) = \begin{cases} s^2/2, & 0 \leq s \leq 1, \\ (-2s^2 + 6s - 3)/2, & 1 < s \leq 2, \\ (3-s)^2/2, & 2 < s \leq 3, \\ 0, & \text{其他 } s. \end{cases}$$

逐段积分给出总质量 $\int_0^1 s^2/2 ds + \int_1^2 (-2s^2 + 6s - 3)/2 ds + \int_2^3 (3-s)^2/2 ds = 1$ 。其原函数 $H_3(s) = \int_{-\infty}^s h_3(u) du$ 满足 $H_3(1) = 1/6$ 、 $H_3(2) = 5/6$ ；后一等式也可由对称性 $h_3(3-s) = h_3(s)$ 看出。反复与区间指标卷积产生的分段多项式通常称为 Irwin-Hall 样条；这里的计算与第三章的单纯形体积公式相同。

定义 6.6 (有限测度的卷积). 令 $\Sigma: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为加法映射 $\Sigma(x, y) = x + y$ 。对有限正 Borel 测度 μ, ν , 定义

$$\mu * \nu := \Sigma_{\#}(\mu \otimes \nu).$$

于是, 对任意非负 Borel 函数 h (或任意有界 Borel 函数), 第三章的推前积分公式给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(z) d(\mu * \nu)(z) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} h(x+y) d\mu(x) d\nu(y).$$

有限性保证右端对有限 h 有意义；对非负 h 则允许值为 $+\infty$ 。当 $\mu = f m$ 、 $\nu = g m$, 其中 $f, g \in L^1$ 且 $f, g \geq 0$ 几乎处处时, 变量代换和 Tonelli 定理把这个定义化为函数卷积： $\mu * \nu = (f * g) m$ 。

命题 6.7 (加法推前与密度卷积). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $f, g \geq 0$ 几乎处处, 令 $\mu = fm, \nu = gm$; 则 μ, ν 是有限正 Borel 测度。再令 $\Sigma(x, y) = x + y$ 。则 $\Sigma_{\#}(\mu \otimes \nu)$ 关于 m 绝对连续, 其 Radon-Nikodym 密度为

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(z - y) \, dy \quad (\text{几乎处处}).$$

证明. 对非负 Borel 函数 h , Tonelli 定理与 $z = x + y$ 的换元给出

$$\begin{aligned} \int h \, d\Sigma_{\#}(\mu \otimes \nu) &= \iint h(x + y)f(x)g(y) \, dx \, dy \\ &= \int h(z) \left(\int f(y)g(z - y) \, dy \right) dz. \end{aligned}$$

两边对一般有界 h 再由正负部 (或复值的实、虚部) 分解, 便得到所述密度公式。□

令 λ 为密度 $1_{[0,1]}$ 所定义的测度, 则 $\lambda * \lambda$ 的密度是帐篷函数, 其分布函数为

$$(\lambda * \lambda)((-\infty, s]) = \begin{cases} 0, & s < 0, \\ s^2/2, & 0 \leq s \leq 1, \\ 1 - (2 - s)^2/2, & 1 < s \leq 2, \\ 1, & s > 2. \end{cases}$$

Gaussian 半群公式是同一卷积运算在光滑核上的应用。

定理 6.8 (Young 卷积不等式). 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$ 且

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}.$$

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 、 $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 则卷积有一个 L^r 代表, 并且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

特别地,

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p, \quad \|f * g\|_{\infty} \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

在第二式的 p, q 互为共轭指数时成立。

证明. 先设 $r = \infty$ 。此时 $1/p + 1/q = 1$ 。对每个 x , Hölder 不等式和平移换元给出

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)g(x - y)| \, dy \leq \|f\|_p \|g(x - \cdot)\|_q = \|f\|_p \|g\|_q.$$

因此, 先把各等价类在其零集上改成有限值代表元 (当某个指数为 ∞ 时再取本质有界代表), 卷积就对每个 x 绝对收敛, 并满足所需的本质上界。若不作这一步, 结论只能无条件地理解为几乎处处定义的等价类。

以下设 $r < \infty$ 。由

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{r} = 1 - \frac{1}{q} \geq 0, \quad \frac{1}{q} - \frac{1}{r} = 1 - \frac{1}{p} \geq 0,$$

可知 $p, q \leq r$ (特别地 $p, q < \infty$)。固定 x , 把被积函数分解为

$$|f(y)g(x-y)| = (|f(y)|^p |g(x-y)|^q)^{1/r} |f(y)|^{1-p/r} |g(x-y)|^{1-q/r}.$$

若 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_q = 0$, 则相应函数几乎处处为零, 结论立即成立; 以下可假设两范数均为正。对右端三个因子使用 Hölder 不等式, 其指数依次为

$$r, \quad \frac{pr}{r-p}, \quad \frac{qr}{r-q};$$

当 $p = r$ 或 $q = r$ 时, 相应指数理解为 ∞ 。这些指数的倒数之和为

$$\frac{1}{r} + \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{r}\right) + \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{r}\right) = 1.$$

于是, 对几乎每个 x ,

$$|(f * g)(x)|^r \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p |g(x-y)|^q dy \right) \|f\|_p^{r-p} \|g\|_q^{r-q}.$$

若 $p = r$ 或 $q = r$, 对应的零次幂取为 1; 上式也正是把相应因子作为本质上界所得的结果。对 x 积分, 并对非负函数使用 Tonelli 定理, 得到

$$\begin{aligned} \|f * g\|_r^r &\leq \|f\|_p^{r-p} \|g\|_q^{r-q} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p |g(x-y)|^q dy dx \\ &= \|f\|_p^{r-p} \|g\|_q^{r-q} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-y)|^q dx \right) dy \\ &= \|f\|_p^r \|g\|_q^r. \end{aligned}$$

右端有限, 故卷积几乎处处存在。取 r 次方根即得结论。 $\square$

定义 6.9 (Banach 代数). 带有双线性结合乘法的 Banach 空间 A 称为 *Banach 代数*, 若

$$\|ab\|_A \leq \|a\|_A \|b\|_A \quad (a, b \in A).$$

若 $ab = ba$, 则称它为交换 Banach 代数。定义并不要求存在乘法单位元; 这一点对 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 很合适, 因为卷积的理想单位应是原点的 Dirac 质量, 而它不是 L^1 函数。

命题 6.10 (L^1 卷积代数). $L^1(\mathbb{R}^n)$ 在卷积下是交换 Banach 代数。对 $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$(f * g) * h = f * (g * h), \quad (f * g)^* = g^* * f^*, \quad \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1.$$

这些等式均按几乎处处等价类理解。

证明. 范数估计是定理 6.8 中 $p = q = r = 1$ 的情形。交换律来自 $y \mapsto x - y$: 在积分绝对收敛的每个 x ,

$$\int f(y)g(x-y) dy = \int g(z)f(x-z) dz.$$

结合律由如下绝对可积估计得到。Tonelli 定理与平移不变性给

$$\begin{aligned} &\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)g(z-y)h(x-z)| dy dz dx \\ &= \int |f(y)| dy \int |g(u)| du \int |h(v)| dv = \|f\|_1 \|g\|_1 \|h\|_1 < \infty. \end{aligned}$$

因此 Fubini 定理允许交换积分次序。对几乎每个 x ,

$$\begin{aligned} ((f * g) * h)(x) &= \int \int f(y)g(z-y)h(x-z) \, dy \, dz \\ &\stackrel{u=z-y}{=} \int \int f(y)g(u)h(x-y-u) \, du \, dy = (f * (g * h))(x). \end{aligned}$$

最后, 仍在绝对收敛的点上,

$$\begin{aligned} (f * g)^*(x) &= \overline{\int f(y)g(-x-y) \, dy} = \int \overline{f(y)} \overline{g(-x-y)} \, dy \\ &= \int g^*(z)f^*(x-z) \, dz = (g^* * f^*)(x), \end{aligned}$$

其中最后一次等号来自换元 $z = x + y$ 。 L^1 的完备性已在前章证明, 故所有 Banach 代数条件均成立。 $\square$

命题 6.11 (平移的 L^p 连续性). 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_p = 0.$$

证明. 先取 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 。存在紧集 K 使 $\text{supp } f \subseteq K$ 。当 $|h| \leq 1$ 时, $\tau_h f - f$ 的支撑包含在紧集 $K + \overline{B(0, 1)}$ 中。函数 f 一致连续, 故

$$\sup_x |f(x-h) - f(x)| \longrightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

因此

$$\|\tau_h f - f\|_p^p \leq m(K + \overline{B(0, 1)}) \sup_x |f(x-h) - f(x)|^p \longrightarrow 0.$$

对一般 $f \in L^p$, 由 **定理 4.22** 取 $u \in C_c$ 使 $\|f - u\|_p < \eta$ 。平移换元给 $\|\tau_h(f - u)\|_p = \|f - u\|_p$, 故

$$\|\tau_h f - f\|_p \leq 2\|f - u\|_p + \|\tau_h u - u\|_p.$$

先令 $h \rightarrow 0$, 再令 $\eta \downarrow 0$, 便得到所需极限。 $\square$

反例 6.12 (L^∞ 中平移不强连续). 令 $f = 1_{[0, \infty)}$ 。若 $h > 0$, 则 $\tau_h f = 1_{[h, \infty)}$, 二者之差在 $[0, h)$ 上等于 -1 ; 若 $h < 0$, 差在 $[h, 0)$ 上等于 1 。所以任意 $h \neq 0$ 都满足

$$\|\tau_h f - f\|_\infty = 1.$$

因此有限 p 的平移连续性不能外推到 $p = \infty$ 。若想在一致范数中逼近, 必须加入一致连续性一类的额外条件, 或改换收敛方式。

定义 6.13 (近似恒等族与标准 mollifier). 一族 $k_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 称为近似恒等族, 若

$$\int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(x) \, dx = 1, \quad \sup_\varepsilon \|k_\varepsilon\|_1 < \infty,$$

并且对每个 $\delta > 0$,

$$\int_{|x| > \delta} |k_\varepsilon(x)| \, dx \longrightarrow 0 \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

若 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 、 $\rho \geq 0$ 且 $\int \rho = 1$, 则

$$\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$$

称为由 ρ 生成的标准 mollifier。

例 6.14 (标准 mollifier 对跳跃函数的平滑). 取

$$\rho(x) = C_n \begin{cases} \exp(-1/(1-|x|^2)), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

其中 $C_n > 0$ 由 $\int \rho = 1$ 决定。函数 $t \mapsto e^{-1/t} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$ 在 0 处所有阶导数都为 0; 与 $t = 1 - |x|^2$ 复合可知 $\rho \in C_c^\infty$ 。

在一维取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。若 $0 < \varepsilon \leq 1/2$ 且 $x \in [\varepsilon, 1 - \varepsilon]$, 则对 $\rho_\varepsilon(y) \neq 0$ 的每个 y 都有 $x - y \in [0, 1]$, 故

$$(f * \rho_\varepsilon)(x) = \int \rho_\varepsilon(y) dy = 1 = f(x).$$

若 $x \notin (-\varepsilon, 1 + \varepsilon)$, 同一支撑计算给出卷积为 0。因此改动只发生在两个跳点的 ε 邻域内, 而卷积所得的两段过渡曲线是光滑的。

例 6.15 (跳跃函数的 mollifier 误差精确式). 令 $f = \mathbf{1}_{[0,\infty)}$, 并取一维偶 mollifier ρ , 其支撑包含于 $[-1, 1]$ 。写 $F(r) = \int_{-1}^r \rho(u) du$ 。对 $|x| < \varepsilon$, 换元 $y = \varepsilon u$ 给出

$$(f * \rho_\varepsilon)(x) = \int_{-1}^{x/\varepsilon} \rho(u) du = F(x/\varepsilon),$$

而 $f * \rho_\varepsilon(x) = 0$ ($x \leq -\varepsilon$)、等于 1 ($x \geq \varepsilon$)。因此误差完全由缩放变量决定:

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_{L^1([-\varepsilon, \varepsilon])} = \varepsilon \left(\int_{-1}^0 F(u) du + \int_0^1 [1 - F(u)] du \right).$$

偶性给 $F(-u) = 1 - F(u)$, 故两项相等。交换积分次序,

$$\int_0^1 [1 - F(u)] du = \int_0^1 \int_u^1 \rho(v) dv du = \int_0^1 v \rho(v) dv.$$

遂有精确误差

$$\|f * \rho_\varepsilon - f\|_{L^1([-\varepsilon, \varepsilon])} = 2\varepsilon \int_0^1 v \rho(v) dv.$$

虽然 $f \notin L^1(\mathbb{R})$, 差 $f * \rho_\varepsilon - f$ 仍支撑在 $[-\varepsilon, \varepsilon]$, 所以上式也是全局 L^1 误差。若截断为 $f_R = \mathbf{1}_{[0,R]}$ 且 $\varepsilon < R/2$, 两个端点各贡献上述量, 故

$$\|f_R * \rho_\varepsilon - f_R\|_1 = 4\varepsilon \int_0^1 v \rho(v) dv.$$

这说明近似恒等族的误差由跳点邻域的宽度乘以核的一阶绝对矩控制, 且与第五章 Lebesgue 点结论相容: 远离跳点卷积完全等于原函数, 误差集中在零测集的任意小邻域内。

定理 6.16 (近似恒等族的范数收敛). 设 $1 \leq p < \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 并设 (k_ε) 是非负近似恒等族, 则

$$\|f * k_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0.$$

若 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 即 f 连续且在无穷远消失, 则上述收敛在一致范数中成立。

证明. 由 $k_\varepsilon \geq 0$ 与 $\int k_\varepsilon = 1$, 对几乎每个 x 有

$$f * k_\varepsilon(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(y)(f(x-y) - f(x)) \, dy.$$

平移连续性使 $y \mapsto \tau_y f - f$ 连续 (从而强可测), 并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p \, dy \leq 2\|f\|_p \int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(y) \, dy = 2\|f\|_p < \infty.$$

对 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, Fubini 定理给出该 Bochner 积分的逐点表示:

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(y) \tau_y f \, dy \right)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(y) f(x-y) \, dy.$$

对一般 $f \in L^p$, 取 $f_j \in C_c$ 使 $f_j \rightarrow f$ 于 L^p 。上面的 Bochner 范数估计与 Young 不等式表明两边关于 f_j 连续, 故极限在 L^p 中仍给出同一卷积等价类。由 [命题 4.39](#) 的 Bochner 积分范数估计,

$$\|f * k_\varepsilon - f\|_p \leq \int_{\mathbb{R}^n} k_\varepsilon(y) \|\tau_y f - f\|_p \, dy. \quad (6.1)$$

给定 $\eta > 0$, 由 [命题 6.11](#) 取 $\delta > 0$, 使 $|y| < \delta$ 时 $\|\tau_y f - f\|_p < \eta$ 。于是右端不超过

$$\eta \int_{|y| < \delta} k_\varepsilon(y) \, dy + 2\|f\|_p \int_{|y| \geq \delta} k_\varepsilon(y) \, dy.$$

第一项至多为 η 。又因 $\{|y| \geq \delta\} \subset \{|y| > \delta/2\}$, 第二项由核的质量集中性趋于零。令 $\eta \downarrow 0$ 即得 L^p 结论。

若 $f \in C_0$, 则 f 一致连续。事实上, 给定 $\eta > 0$, 先取 R 使 $|f(x)| < \eta/4$ ($|x| \geq R$), 再在紧球 $\overline{B(0, R+2)}$ 上使用一致连续性, 取 $0 < \delta < 1$ 使该球内的振荡小于 $\eta/2$ 。若 $|x| \leq R+1$, 则 $x, x-y \in \overline{B(0, R+2)}$; 若 $|x| > R+1$, 则 $|x-y| > R$, 两点都落在 $\{|u| > R\}$ 中。因此当 $|y| < \delta$ 时, 这同时给出

$$\|\tau_y f - f\|_\infty \leq \eta.$$

在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中, 映射 $y \mapsto k_\varepsilon(y)(\tau_y f - f)$ 强可测, 并且其范数由 $2\|f\|_\infty k_\varepsilon(y) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 控制, 因而 Bochner 可积。对每个 x 使用有界评价泛函 ev_x , 并利用 $\int k_\varepsilon = 1$, 可知该 Bochner 积分的值正是逐点定义的 $f * k_\varepsilon - f$ 。在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中, 上述 Bochner 表示与内外区域分解在一致范数下给出

$$\|f * k_\varepsilon - f\|_\infty \leq \eta + 2\|f\|_\infty \int_{|y| \geq \delta} k_\varepsilon(y) \, dy \xrightarrow{\varepsilon \downarrow 0} \eta.$$

令 $\eta \downarrow 0$ 即得一致收敛。 □

定理 6.17 (mollifier 的平滑与点态恢复). 设 ρ 是上面定义的标准 mollifier. 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * \rho_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对每个多重指标 α ,

$$\partial^\alpha(f * \rho_\varepsilon) = f * (\partial^\alpha \rho_\varepsilon).$$

在 f 的每个 Lebesgue 点 x , 有

$$(f * \rho_\varepsilon)(x) \longrightarrow f(x).$$

更一般地, 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 其中 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 开, 且 $\text{supp } \rho \subseteq B(0, R)$, 则当 $\text{dist}(x, \partial\Omega) > R\varepsilon$ 时同一卷积公式有意义。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$. 因为 $\partial^\alpha \rho_\varepsilon$ 连续且具有紧支撑, 对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$, 积分中涉及的 f 只落在某个固定紧集 K' 上. 局部可积性给 $\int_{K'} |f| < \infty$. 以一阶导数为例, 对第 j 个坐标差商,

$$\begin{aligned} & \frac{(f * \rho_\varepsilon)(x + te_j) - (f * \rho_\varepsilon)(x)}{t} \\ &= \int f(y) \frac{\rho_\varepsilon(x + te_j - y) - \rho_\varepsilon(x - y)}{t} dy. \end{aligned}$$

当 x 限于 K 且 $|t| \leq 1$ 时, 中值定理把被积函数的绝对值控制在 $|f(y)| \|\partial_j \rho_\varepsilon\|_\infty \mathbf{1}_{K'}(y)$ 之下. 支配收敛定理因而允许 $t \rightarrow 0$, 得到

$$\partial_j(f * \rho_\varepsilon) = f * (\partial_j \rho_\varepsilon).$$

右端连续, 因为对 $x_k \rightarrow x$, 核的平移在相关紧集上一致收敛, 再次使用同一个可积控制. 反复应用这一论证便得到任意阶导数公式和 C^∞ 正则性。

设 x 是 f 的 Lebesgue 点, 并取 $\text{supp } \rho \subseteq B(0, R)$. 变量换元后,

$$\begin{aligned} |(f * \rho_\varepsilon)(x) - f(x)| &\leq \int \rho_\varepsilon(y) |f(x - y) - f(x)| dy \\ &\leq \|\rho\|_\infty \varepsilon^{-n} \int_{B(x, R\varepsilon)} |f(z) - f(x)| dz \\ &= \|\rho\|_\infty m(B(0, R)) \frac{1}{m(B(x, R\varepsilon))} \int_{B(x, R\varepsilon)} |f(z) - f(x)| dz. \end{aligned}$$

最后一行随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋于零, 这正是 Lebesgue 点的定义. 若 f 只定义在 Ω 上, 支撑条件说明积分仅使用 $B(x, R\varepsilon)$ 内的值; 该球包含于 Ω 时, 同一估计成立. 由 [定理 5.120](#), 局部可积函数几乎处处以这种方式恢复. $\square$

推论 6.18 (光滑稠密性). 对 $1 \leq p < \infty$, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 则 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密。

证明. 先在 $\mathbb{R}^n$ 上证明. 由 [定理 4.22](#), 给定 $f \in L^p$ 与 $\eta > 0$, 可取 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 使 $\|f - g\|_p < \eta/2$. 函数 $g * \rho_\varepsilon$ 光滑, 其支撑包含在 $\text{supp } g + \overline{B(0, R\varepsilon)}$ 中, 故仍紧. 由 [定理 6.16](#), 取充分小的 ε 可使 $\|g * \rho_\varepsilon - g\|_p < \eta/2$, 从而得到所需逼近。

现在令 $f \in L^p(\Omega)$ 。置

$$K_j = \left\{ x \in \Omega : |x| \leq j, \text{dist}(x, \mathbb{R}^n \setminus \Omega) \geq \frac{1}{j} \right\}.$$

每个 K_j 紧, 且 $\bigcup_j K_j = \Omega$ 。因此 $f_j = f \mathbf{1}_{K_j}$ 满足 $\|f_j - f\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0$ 。把 f_j 零延拓到 $\mathbb{R}^n$, 并选 $\varepsilon < 1/(jR)$ 。则 $f_j * \rho_\varepsilon \in C_c^\infty(\Omega)$, 而 [定理 6.16](#) 允许把它取得任意接近 f_j 。对 j 作对角选择即得结论。□

酉表示与 Hilbert 值 Bochner 积分

卷积是 Hilbert 空间中平移轨道的平均。 L^1 核产生有界算子; 平移等距性、Bochner 积分和卷积范数估计分别给出这些算子的基本性质。

定义 6.19 (酉算子). 设 H 为 Hilbert 空间。线性映射 $U: H \rightarrow H$ 称为酉算子, 若它满射并满足

$$\langle U\xi, U\eta \rangle = \langle \xi, \eta \rangle \quad (\xi, \eta \in H).$$

等价地, U 是满的线性等距映射。只有等距性而没有满射性时, 不能称为酉算子。

定义 6.20 (Hilbert 值 Bochner 积分). 设 H 为可分 Hilbert 空间, $F: \mathbb{R}^n \rightarrow H$ 强可测, 且 $\int \|F(x)\|_H dx < \infty$ 。取有限值域可积简单函数 S_j , 使

$$\int_{\mathbb{R}^n} \|S_j(x) - F(x)\|_H dx \rightarrow 0,$$

并在 H 的范数中定义

$$\int_{\mathbb{R}^n} F(x) dx = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} S_j(x) dx.$$

由前章的 Bochner 积分理论, 该极限存在且与逼近列无关, 并满足

$$\left\| \int F \right\|_H \leq \int \|F(x)\|_H dx.$$

有界线性映射可以穿过此积分。

例 6.21 (群轨道平均与卷积). 取 $H = L^2(\mathbb{R}^n)$, 并定义 $U(a)\xi = \tau_{-a}\xi$ 。平移换元说明 $U(a)$ 等距, $U(-a)$ 是其逆; 所以 $U(a)$ 酉。由 [命题 6.11](#), 对每个 $\xi \in H$, 轨道 $a \mapsto U(a)\xi$ 在 H 的范数中连续。

若 $f \in L^1$ 、 $\xi \in L^2$, 则 $x \mapsto f(x)U(-x)\xi$ Bochner 可积, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)U(-x)\xi dx = f * \xi \quad \text{于 } L^2, \quad \|f * \xi\|_2 \leq \|f\|_1 \|\xi\|_2.$$

轨道 $x \mapsto U(-x)\xi$ 范数连续, 所以乘以可测标量 $f(x)$ 后强可测; 并且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \|f(x)U(-x)\xi\|_2 dx = \|\xi\|_2 \|f\|_1 < \infty.$$

任取 $\eta \in L^2$ 。有界线性泛函可以穿过 Bochner 积分, 而 Hölder 不等式给

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \int_{\mathbb{R}^n} |\eta(y)| |\xi(y-x)| dy dx \leq \|f\|_1 \|\eta\|_2 \|\xi\|_2 < \infty.$$

Fubini 定理因而适用, 并给出

$$\begin{aligned}\left\langle \eta, \int f(x)U(-x)\xi \, dx \right\rangle &= \int f(x) \int \overline{\eta(y)}\xi(y-x) \, dy \, dx \\ &= \int \overline{\eta(y)}(f * \xi)(y) \, dy = \langle \eta, f * \xi \rangle.\end{aligned}$$

这对所有 η 成立, 故两个 L^2 元素相等; 范数估计是定理 6.8 的 $L^1 * L^2 \rightarrow L^2$ 情形。

一般地, 以 $\mathcal{L}(H)$ 表示 H 上有界线性算子的空间。若 $U: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{L}(H)$ 满足 $U(x+y) = U(x)U(y)$ 、 $U(0) = I$, 每个 $U(x)$ 酉且每条轨道范数连续, 则可定义

$$U(f)\xi = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)U(-x)\xi \, dx, \quad \|U(f)\xi\| \leq \|f\|_1 \|\xi\|.$$

这一算子积分满足 $U(f * g) = U(f)U(g)$ 。

例 6.22 (轨道平均的能量估计). 取 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 $\xi \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 并令 $T_f\xi = f * \xi$ 。当 f 实值且偶时, T_f 自伴: 对 $\eta, \xi \in L^2$, Fubini 及变量替换给

$$\langle T_f\xi, \eta \rangle = \int f(y)\langle \tau_y\xi, \eta \rangle \, dy = \int f(y)\langle \xi, \tau_{-y}\eta \rangle \, dy = \langle \xi, T_f\eta \rangle.$$

若再有 $f \geq 0$ 且 $\int f = 1$, 则

$$\|T_f\xi\|_2^2 \leq \int f(y)\|\tau_y\xi\|_2^2 \, dy = \|\xi\|_2^2,$$

这里先用 Bochner 积分的范数估计, 再对概率测度 $f(y) \, dy$ 使用 Cauchy-Schwarz:

$$\left\| \int V_y \, d\nu(y) \right\|^2 \leq \left(\int \|V_y\| \, d\nu(y) \right)^2 \leq \int \|V_y\|^2 \, d\nu(y).$$

当 $f = \rho_\varepsilon$ 且 $\varepsilon \downarrow 0$ 时, 前述近似恒等族给 $T_f\xi \rightarrow \xi$ 于 L^2 ; 于是这些自伴收缩在强算子意义下趋于恒等算子。这个具体轨道平均把 Bochner 积分、Young 不等式与强算子逼近放在同一计算中。

命题 6.23 (酉表示把卷积变成算子乘法). 在上述假设下, 对任意 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 与 $\xi \in H$, 有

$$U(f)U(g)\xi = U(f * g)\xi, \quad \|U(f)\| \leq \|f\|_1.$$

证明. 固定 $\eta \in H$ 。有界线性算子可穿过 Bochner 积分, 故先对每个 x 使用 $U(-x)$, 再使用有界线性泛函 $v \mapsto \langle \eta, v \rangle$, 得到

$$\langle \eta, U(f)U(g)\xi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(y)\langle \eta, U(-(x+y))\xi \rangle \, dy \, dx.$$

被积函数的绝对值至多为 $|f(x)g(y)| \|\eta\| \|\xi\|$, 所以标量 Fubini 定理适用。令 $z = x + y$, 再用平移换元, 便有

$$\begin{aligned}\langle \eta, U(f)U(g)\xi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(z-x) \, dx \right) \langle \eta, U(-z)\xi \rangle \, dz \\ &= \langle \eta, U(f * g)\xi \rangle.\end{aligned}$$

这对所有 $\eta \in H$ 成立, 故两个向量相等。再由 Bochner 范数估计, $\|U(f)\xi\| \leq \|f\|_1 \|\xi\|$; 取 $\|\xi\| = 1$ 的上确界即得算子范数界。□

例 6.24 (卷积与弱导数). 令 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$), $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 并定义 $u_\varepsilon = f * \rho_\varepsilon$. 对测试函数 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 先由 Tonelli–Fubini ($|f|$ 局部可积且 ρ_ε 紧支撑) 交换积分:

$$\int u_\varepsilon(x) \phi'(x) dx = \iint f(y) \rho_\varepsilon(x-y) \phi'(x) dy dx.$$

令 $z = x - y$, 内层成为 $\int \rho_\varepsilon(z) \phi'(y+z) dz$. 对 z 分部积分,

$$\int \rho_\varepsilon(z) \phi'(y+z) dz = - \int \rho'_\varepsilon(z) \phi(y+z) dz,$$

边界项因 ρ_ε 紧支撑而为零, 遂得

$$\int u_\varepsilon \phi' = - \int (f * \rho'_\varepsilon) \phi.$$

故弱导数 $(u_\varepsilon)' = f * \rho'_\varepsilon$, 且由 Young 不等式

$$\|(u_\varepsilon)'\|_p \leq \|f\|_p \|\rho'_\varepsilon\|_1 = \varepsilon^{-1} \|\rho'\|_1 \|f\|_p.$$

若 f 本身有弱导数 $f' \in L^p$, 再次对测试函数计算并交换卷积次序: 令 $\tilde{\rho}_\varepsilon(x) = \rho_\varepsilon(-x)$, 则

$$\int (f' * \rho_\varepsilon) \phi = \int f'(y) (\tilde{\rho}_\varepsilon * \phi)(y) dy = - \int f(y) \frac{d}{dy} (\tilde{\rho}_\varepsilon * \phi)(y) dy = \int (f * \rho'_\varepsilon) \phi.$$

于是 $(f * \rho_\varepsilon)' = f' * \rho_\varepsilon$, 并且 $\|(f * \rho_\varepsilon)' - f'\|_p \rightarrow 0$. 测试函数分部积分给出弱导数公式, 近似恒等族再给出强 L^p 收敛。

例 6.25 (正定矩阵给出的 Gaussian 卷积). 先记录所用的多维 Gaussian 积分。若 A 是实对称正定矩阵, 取正交对角化 $A = O^\top \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) O$. 第五章的线性换元公式与 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-x^\top A x / 2} dx &= \prod_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda_j y_j^2 / 2} dy_j \\ &= (2\pi)^{n/2} \prod_{j=1}^n \lambda_j^{-1/2} = (2\pi)^{n/2} (\det A)^{-1/2}. \end{aligned}$$

设 Q_1, Q_2 为正定 $n \times n$ 矩阵, 记

$$p_Q(x) = (2\pi)^{-n/2} (\det Q)^{-1/2} \exp\left(-\frac{1}{2} x^\top Q^{-1} x\right).$$

对 z 计算卷积时, 把指数配方为

$$x^\top Q_1^{-1} x + (z - x)^\top Q_2^{-1} (z - x) = (x - m)^\top A (x - m) + z^\top (Q_1 + Q_2)^{-1} z,$$

其中 $A = Q_1^{-1} + Q_2^{-1}$, $m = A^{-1} Q_2^{-1} z$. 上面的 Gaussian 积分与矩阵分解

$$A = Q_1^{-1} (Q_1 + Q_2) Q_2^{-1}$$

所给出的行列式恒等式

$$\det Q_1 \det Q_2 \det A = \det(Q_1 + Q_2)$$

相结合, 给出

$$(p_{Q_1} * p_{Q_2})(z) = p_{Q_1+Q_2}(z).$$

完成平方后的常数项使用

$$Q_2^{-1} - Q_2^{-1}A^{-1}Q_2^{-1} = Q_2^{-1}A^{-1}Q_1^{-1} = (Q_1 + Q_2)^{-1};$$

最后一个等号可将左端乘以 $Q_1 + Q_2$ 直接验证。若 $Q_j = t_j I$, 公式化为 $p_{t_1} * p_{t_2} = p_{t_1+t_2}$; 一般正定矩阵则给出不同主轴方向上的不同平滑尺度。

例 6.26 (卷积对多项式增长的精确影响). 令 $p(x) = x^2$, $k \in L^1(\mathbb{R})$ 满足 $\int k = 1$, $\int |y|^2 |k(y)| dy < \infty$. 直接展开

$$(p * k)(x) = \int (x-y)^2 k(y) dy = x^2 - 2x m_1 + m_2, \quad m_j = \int y^j k(y) dy.$$

若 k 偶, 则 $m_1 = 0$, 卷积只增加常数 m_2 ; 对 Gaussian p_t , $m_2 = t$, 故 $P_t x^2 = x^2 + t$. 若还假设 $\int |y|^3 |k(y)| dy < \infty$, 对三次式同理,

$$(x^3 * k)(x) = x^3 - 3m_1 x^2 + 3m_2 x - m_3,$$

偶核给出 $x^3 + 3m_2 x$. 更一般地, 若 $\int |y|^d |k(y)| dy < \infty$, 则次数不超过 d 的多项式满足

$$(x^d * k)(x) = \sum_{j=0}^d (-1)^j \binom{d}{j} m_j x^{d-j}.$$

当 $k = k_\varepsilon$ 为缩放核时, $m_j(k_\varepsilon) = \varepsilon^j m_j(k)$, 所以每个固定次数的误差都能按 ε 的幂精确展开。这是有限二项式展开与核的矩条件的直接结果。

例 6.27 (卷积支撑与边缘斜率). 设 $f = \mathbf{1}_{[0,a]}$, $g = \mathbf{1}_{[0,b]}$, 其中 $0 < a \leq b$. 交集长度给出

$$(f * g)(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq a, \\ a, & a \leq x \leq b, \\ a+b-x, & b \leq x \leq a+b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此支撑恰为 $[0, a+b]$, 在 $[a, b]$ 上出现平台。其积分为 $ab = \|f\|_1 \|g\|_1$, 峰值为 $a = \min(a, b)$, 与 Young 的 $L^1 * L^\infty \rightarrow L^\infty$ 估计相符。其从 $-\infty$ 起的原函数是分段二次函数: 在 $0 \leq x \leq a$ 为 $x^2/2$; 在 $a \leq x \leq b$ 为 $ax - a^2/2$; 在 $b \leq x \leq a+b$ 为 $ab - (a+b-x)^2/2$. 边缘斜率 $+1$ 、 0 、 -1 正是两个跳跃端点叠加后的几何结果, 也可由第五章的 BV 测度导数解释。

例 6.28 (二维径向卷积的极坐标计算). 令 $f(x) = e^{-|x|^2}$, $g(x) = \mathbf{1}_{B(0,1)}(x)$ ($x \in \mathbb{R}^2$). 卷积只依赖 $r = |x|$. 取 $x = (r, 0)$, 极坐标 $y = (s \cos \theta, s \sin \theta)$ 得

$$(f * g)(x) = \int_0^1 \int_0^{2\pi} e^{-(r^2+s^2-2rs \cos \theta)} s d\theta ds.$$

把角积分记为 $I_0(2rs) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{2rs \cos \theta} d\theta$, 则

$$(f * g)(x) = 2\pi e^{-r^2} \int_0^1 e^{-s^2} I_0(2rs) s \, ds.$$

在 $r = 0$ 时 $I_0(0) = 1$, 故 $(f * g)(0) = 2\pi \int_0^1 e^{-s^2} s \, ds = \pi(1 - e^{-1})$ 。当 $r \rightarrow \infty$, 由 $I_0(2rs) \leq e^{2rs}$ 得

$$0 \leq (f * g)(x) \leq 2\pi e^{-r^2} \int_0^1 e^{-(s-r)^2 + r^2} s \, ds \leq \pi e^{-(r-1)^2},$$

显示卷积仍在无穷远快速衰减。对 f 求导, 支配收敛给

$$\partial_{x_j}(f * g) = (\partial_{x_j} f) * g,$$

并且 $\|\nabla(f * g)\|_\infty \leq \|\nabla f\|_\infty \|g\|_1$ 。极坐标的 Jacobian 与卷积平滑由此共同刻画径向卷积的几何结构。

6.2 Fourier 坐标中的正交、反演与半群

6.2.1 圆周上的正交展开

圆周始终带概率 Haar 测度 $dx/(2\pi)$ 。因此

$$\langle f, g \rangle_{L^2(\mathbb{T})} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} g(x) \, dx, \quad \|f\|_2^2 = \langle f, f \rangle.$$

这个归一化只用于圆周; Euclidean Fourier 变换仍采用 $(2\pi)^{-n/2}$ 的西归一化。二者的常数不能相互省略。

定义 6.29 (圆周 Fourier 系数与部分和). 把 $\mathbb{T}$ 视为 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$, 并赋予概率 Haar 测度 $dx/(2\pi)$ 。对 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 定义

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} \, dx, \quad k \in \mathbb{Z},$$

以及

$$S_N f(x) = \sum_{|k| \leq N} \widehat{f}(k) e^{ikx}.$$

对周期函数, 卷积约定为

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) g(y) \, dy,$$

其中被积函数按 2π 周期延拓。算术平均

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^N S_j f$$

称为 Fejér 平均。

正交系、Bessel 不等式与系数唯一性

对 $k \in \mathbb{Z}$ 记 $e_k(x) = e^{ikx}$ 。直接积分给出

$$\langle e_j, e_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-j)x} dx = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases} \quad (6.2)$$

若 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 则圆周测度有限, Cauchy-Schwarz 给 $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$, 所以 定义 6.29 的 Fourier 系数定义适用, 并且

$$\widehat{f}(k) = \langle e_k, f \rangle.$$

命题 6.30 (有限频率正交投影). 令

$$E_N = \text{span}\{e_k : |k| \leq N\}.$$

对每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 部分和

$$S_N f = \sum_{|k| \leq N} \widehat{f}(k) e_k$$

是 f 到 E_N 的正交投影。特别地,

$$\|S_N f\|_2^2 = \sum_{|k| \leq N} |\widehat{f}(k)|^2, \quad (6.3)$$

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|k| \leq N} |\widehat{f}(k)|^2. \quad (6.4)$$

并且对每个 $q \in E_N$,

$$\|f - q\|_2^2 = \|f - S_N f\|_2^2 + \|S_N f - q\|_2^2.$$

证明. 由 (6.2), 对 $|j| \leq N$ 有

$$\langle e_j, f - S_N f \rangle = \widehat{f}(j) - \sum_{|k| \leq N} \widehat{f}(k) \langle e_j, e_k \rangle = 0.$$

所以 $f - S_N f \perp E_N$ 。正交向量的平方范数相加给

$$\|S_N f\|_2^2 = \left\langle \sum_{|j| \leq N} \widehat{f}(j) e_j, \sum_{|k| \leq N} \widehat{f}(k) e_k \right\rangle = \sum_{|k| \leq N} |\widehat{f}(k)|^2,$$

继而给出 (6.4)。最后把 $f - q = (f - S_N f) + (S_N f - q)$ 分成两个正交分量, 即得最佳逼近公式。□

推论 6.31 (Bessel 不等式). 对每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2 \leq \|f\|_2^2.$$

因此 $\widehat{f}(k) \rightarrow 0$ 当 $|k| \rightarrow \infty$ 。

证明. 由 (6.4), 任意 N 都有

$$\sum_{|k| \leq N} |\widehat{f}(k)|^2 \leq \|f\|_2^2.$$

左侧随 N 单调增加; 令 $N \rightarrow \infty$ 得到级数估计. 收敛级数的通项必趋于零。 $\square$

例 6.32 (有限 Fourier 投影的遗漏频率). 令

$$f(x) = 2 - 3e^{-2ix} + ie^{ix} + 4e^{5ix}.$$

当 $N = 2$ 时,

$$S_2 f(x) = 2 - 3e^{-2ix} + ie^{ix}, \quad f - S_2 f = 4e^{5ix}.$$

正交性给

$$\|f\|_2^2 = |2|^2 + |-3|^2 + |i|^2 + |4|^2 = 30, \quad \|f - S_2 f\|_2^2 = 16.$$

若用常数 2π 未归一化圆周测度, 三个等式都会多出同一个 2π 因子; 这正是固定概率 Haar 测度的理由。

定理 6.33 (Fejér 定理). Fejér 平均可以写成 $\sigma_N f = f * K_N$, 其中圆周卷积采用概率 Haar 测度, 且

$$K_N(x) = \frac{1}{N+1} \left| \sum_{j=0}^N e^{ijx} \right|^2 = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)} \right)^2.$$

核 K_N 非负, 满足

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N(x) dx = 1,$$

并且对每个 $0 < \delta < \pi$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |x| \leq \pi} K_N(x) dx \rightarrow 0.$$

所以若 $f \in C(\mathbb{T})$, 则 $\sigma_N f \rightarrow f$ 一致; 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 则 $\sigma_N f \rightarrow f$ 于 L^p 。

证明. 记 $D_j(x) = \sum_{|k| \leq j} e^{ikx}$ 。由有限和换序,

$$\frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^N D_j(x) = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1} \right) e^{ikx}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \frac{1}{N+1} \left| \sum_{j=0}^N e^{ijx} \right|^2 &= \frac{1}{N+1} \sum_{j, \ell=0}^N e^{i(j-\ell)x} \\ &= \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1} \right) e^{ikx}. \end{aligned}$$

这证明了第一条公式和 $K_N \geq 0$ 。当 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时, 等比数列给

$$\sum_{j=0}^N e^{ijx} = e^{iNx/2} \frac{\sin((N+1)x/2)}{\sin(x/2)},$$

在 $x = 0$ 处取连续极限便得到第二条公式。 K_N 的 Fourier 展开中常数项为 1, 而所有非零指数项在 $[-\pi, \pi]$ 上积分为零, 故其归一化积分等于 1。

若 $\delta \leq |x| \leq \pi$, 则 $|\sin(x/2)| \geq \sin(\delta/2)$, 所以

$$0 \leq K_N(x) \leq \frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}.$$

在该集合上积分即得质量集中性。

卷积表示的系数计算来自周期平移换元:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)e^{iky} dy = e^{ikx} \hat{f}(k).$$

于是有限和可以逐项移入积分, 且

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)K_N(y) dy &= \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) \hat{f}(k) e^{ikx} \\ &= \frac{1}{N+1} \sum_{j=0}^N S_j f(x) = \sigma_N f(x). \end{aligned}$$

圆周上的平移在 L^p 中连续: 连续函数情形由一致连续性得到; 一般 L^p 函数则由连续函数在紧圆周的 L^p 中稠密并使用三角不等式得到。因此 $y \mapsto K_N(y)(\tau_y f - f)$ 是 L^p 值 Bochner 可积函数, 且其积分等于 $\sigma_N f - f$; 对连续函数, 逐点 Fubini 定理给出这一等式, 再由 L^p 稠密性与 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N = 1$ 推广到一般 f 。于是

$$\|\sigma_N f - f\|_p \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_N(y) \|\tau_y f - f\|_p dy.$$

给定 $\eta > 0$, 先取 δ 使 $|y| < \delta$ 时平移差范数小于 η 。由于 $K_N \geq 0$ 且其归一化积分为 1, 有

$$\|\sigma_N f - f\|_p \leq \eta + 2\|f\|_p \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} K_N(y) dy.$$

质量集中性使第二项趋于零, 故得 L^p 收敛。对 $f \in C(\mathbb{T})$, 将 $\|\cdot\|_p$ 换成 $\|\cdot\|_{\infty}$, 同一估计 (其中 $2\|f\|_{\infty}$ 代替 $2\|f\|_p$) 给出一致收敛。□

例 6.34 (Fejér 平均对三角多项式的逐频率计算). 取 $f(x) = 1 + 2\cos x + \cos 2x$ 。其 Fourier 系数满足 $\hat{f}(0) = 1$, $\hat{f}(\pm 1) = 1$, $\hat{f}(\pm 2) = 1/2$, 其余为零。Fejér 平均的乘子为 $1 - |k|/(N+1)$ 。当 $N = 2$ 时,

$$\sigma_2 f(x) = 1 + \frac{2}{3}(2\cos x) + \frac{1}{3}\cos 2x.$$

直接从核也能得到同式: $K_2(x) = \frac{1}{3}(1 + 2\cos x)^2$, 而

$$(f * K_2)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)K_2(y) dy.$$

展开乘积后, 正交关系 $\frac{1}{2\pi} \int e^{i(k-\ell)y} dy = \delta_{k\ell}$ 逐项消去交叉项, 留下上式的三个频率。这一有限和计算也直接说明 Fejér 平均把第 k 个频率乘以 $1 - |k|/(N+1)$ 。

6.2.2 圆周部分和的能量与局部收敛

Parseval 恒等式与 L^2 收敛

定理 6.35 (三角多项式的完备性). 三角多项式在 $L^2(\mathbb{T})$ 中稠密。等价地, 若 $f \in L^2(\mathbb{T})$ 且 $\widehat{f}(k) = 0$ 对所有 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 则 $f = 0$ 几乎处处。

证明. 定理 6.33 对 $p = 2$ 给出

$$\|\sigma_N f - f\|_2 \rightarrow 0.$$

而

$$\sigma_N f(x) = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) \widehat{f}(k) e^{ikx}$$

是三角多项式, 因此稠密性成立。

若全部 Fourier 系数为零, 则每个 $\sigma_N f$ 都等于零; 上面的 L^2 收敛于是给 $\|f\|_2 = 0$ 。反过来, 若三角多项式不稠密, 令 M 为其闭线性包; Hilbert 空间中的正交分解给出非零 $f \in M^\perp$ 。此时 $\widehat{f}(k) = \langle e_k, f \rangle = 0$ 对所有 k 成立, 与刚证结论矛盾。□

定理 6.36 (圆周 Parseval 与 Fourier 部分和). 对每个 $f \in L^2(\mathbb{T})$,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{f}(k)|^2, \quad (6.5)$$

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \sum_{|k| > N} |\widehat{f}(k)|^2 \rightarrow 0. \quad (6.6)$$

更一般地, 对 $f, g \in L^2(\mathbb{T})$,

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \overline{\widehat{f}(k)} \widehat{g}(k),$$

右侧级数由 Cauchy-Schwarz 绝对收敛。

证明. 由定理 6.35, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式 $q \in E_M$ 使 $\|f - q\|_2 < \varepsilon$ 。当 $N \geq M$ 时, $S_N f$ 是 E_N 中的最佳逼近, 故

$$\|f - S_N f\|_2 \leq \|f - q\|_2 < \varepsilon.$$

这证明 $S_N f \rightarrow f$ 于 L^2 。令 $N \rightarrow \infty$ 于 (6.4), 便得到 Parseval 恒等式和尾和公式。

对内积恒等式, 先对有限部分和使用正交性:

$$\langle S_N f, S_N g \rangle = \sum_{|k| \leq N} \overline{\widehat{f}(k)} \widehat{g}(k).$$

左侧由 $S_N f \rightarrow f$ 、 $S_N g \rightarrow g$ 以及

$$|\langle S_N f, S_N g \rangle - \langle f, g \rangle| \leq \|S_N f - f\|_2 \|S_N g\|_2 + \|f\|_2 \|S_N g - g\|_2$$

趋于 $\langle f, g \rangle$ 。右侧则由 Bessel 不等式和序列的 Cauchy-Schwarz 不等式收敛到所列无穷级数。□

命题 6.37 (圆周卷积的系数乘法). 若 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$, 则 $f * g \in L^1(\mathbb{T})$, 并且对每个 $k \in \mathbb{Z}$,

$$\widehat{f * g}(k) = \widehat{f}(k)\widehat{g}(k).$$

证明. 圆周测度的平移不变性与 Tonelli 定理给

$$\frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x-y)g(y)| \, dy \, dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

所以 Fubini 定理与周期换元 $u = x - y$ 合法, 并且

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(k) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int \int f(x-y)g(y)e^{-ikx} \, dy \, dx \\ &= \left(\frac{1}{2\pi} \int f(u)e^{-iku} \, du \right) \left(\frac{1}{2\pi} \int g(y)e^{-iky} \, dy \right). \end{aligned}$$

绝对值先积分的同一估计还给 $f * g \in L^1$. □

例 6.38 (卷积对周期波的频率选择). 在 $\mathbb{T}$ 上取 $f(x) = 1 + \cos x$ 、 $g(x) = 1 - \cos x$ 。Fourier 系数为 $\widehat{f}(0) = 1$ 、 $\widehat{f}(\pm 1) = 1/2$, 而 $\widehat{g}(0) = 1$ 、 $\widehat{g}(\pm 1) = -1/2$ 。由 **命题 6.37**, 圆周卷积的系数逐频率相乘, 故

$$\widehat{f * g}(0) = 1, \quad \widehat{f * g}(\pm 1) = -\frac{1}{4},$$

其余系数为零。由 **定理 6.36** 的系数唯一性,

$$(f * g)(x) = 1 - \frac{1}{2} \cos x.$$

直接积分同样给出这一结果: $\frac{1}{2\pi} \int (1 + \cos(x-y))(1 - \cos y) \, dy$ 中, $\int \cos y = 0$ 、 $\int \cos(x-y) \cos y = \pi \cos x$, 结果正为上式。若 g_N 只含频率 $|k| \leq N$, 则 $f * g_N$ 删除 f 的高频部分; Young 不等式控制其 L^2 范数, Parseval 则把每个频率的变化写成系数乘积。

命题 6.39 (Fejér 平均的精确能量误差). 若 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 则

$$\|f - \sigma_N f\|_2^2 = \sum_{|k| \leq N} \left(\frac{|k|}{N+1} \right)^2 |\widehat{f}(k)|^2 + \sum_{|k| > N} |\widehat{f}(k)|^2. \quad (6.7)$$

因此 $\sigma_N f \rightarrow f$ 于 L^2 ; 但即使 f 是只含有限频率的三角多项式, $\sigma_N f$ 通常也不等于 f , 因为低频仍被乘以小于 1 的权重。

证明. Fejér 平均的 Fourier 系数为

$$\widehat{\sigma_N f}(k) = \begin{cases} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) \widehat{f}(k), & |k| \leq N, \\ 0, & |k| > N. \end{cases}$$

所以 $f - \sigma_N f$ 的系数在 $|k| \leq N$ 时为 $|k|\widehat{f}(k)/(N+1)$, 在外部则为 $\widehat{f}(k)$ 。对差函数使用 **定理 6.36**, 便得到 (6.7)。

为直接看出极限, 给定 $M < N$, 把右侧分成 $|k| \leq M$ 与 $|k| > M$:

$$\|f - \sigma_N f\|_2^2 \leq \left(\frac{M}{N+1}\right)^2 \sum_{|k| \leq M} |\hat{f}(k)|^2 + \sum_{|k| > M} |\hat{f}(k)|^2.$$

先取 M 使 Parseval 尾和很小, 再令 $N \rightarrow \infty$, 第一项趋于零。这也给出 Fejér 平均收敛的纯系数证明。□

例 6.40 (方波与奇数平方倒数和). 令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi, \\ -1, & -\pi < x < 0, \end{cases}$$

并作周期延拓, 在有限个跳点任意补值。直接对 $(0, \pi)$ 与 $(-\pi, 0)$ 分段积分, 得到

$$\hat{f}(0) = 0, \quad \hat{f}(k) = \begin{cases} \frac{2}{\pi i k}, & k \neq 0 \text{ 为奇数}, \\ 0, & k \neq 0 \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

又因 $|f| = 1$ 几乎处处,

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = 1.$$

其非零 Fourier 系数只出现在奇数 k , 且 $|\hat{f}(k)|^2 = 4/(\pi^2 k^2)$ 。Parseval 因而给

$$1 = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ k \text{ 为奇数}}} \frac{4}{\pi^2 k^2} = \frac{8}{\pi^2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2}.$$

所以

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

这项计算使用的是 L^2 恒等式, 不需要先证明 Fourier 级数在跳点附近一致收敛; 事实上那种一致收敛不可能成立。

命题 6.41 (平方可和系数的合成). 若 $(a_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z})$, 则对称部分和

$$q_N = \sum_{|k| \leq N} a_k e_k$$

在 $L^2(\mathbb{T})$ 中收敛到唯一的 f , 并且

$$\hat{f}(k) = a_k, \quad \|f\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |a_k|^2.$$

证明. 若 $M > N$, 正交性给

$$\|q_M - q_N\|_2^2 = \sum_{N < |k| \leq M} |a_k|^2 \rightarrow 0.$$

L^2 完备, 所以 $q_N \rightarrow f$ 于 L^2 . 对固定 j , 内积的连续性给

$$\widehat{f}(j) = \langle e_j, f \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \langle e_j, q_N \rangle = a_j.$$

Parseval 给范数公式. 若另一个 g 有相同系数, 则 $f - g$ 的全部 Fourier 系数为零, 由完备性得到 $f = g$ 几乎处处. $\square$

反例 6.42 (L^2 收敛不控制一致范数). 在 $(-\pi, \pi)$ 上令

$$h_m(x) = m^{1/4} \mathbf{1}_{(0, 1/m)}(x),$$

并作周期延拓. 则

$$\|h_m\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} m^{1/2} \frac{1}{m} = \frac{1}{2\pi\sqrt{m}} \rightarrow 0,$$

所以 $h_m \rightarrow 0$ 于 L^2 ; 但

$$\|h_m\|_\infty = m^{1/4} \rightarrow \infty,$$

并且峰值可在 $x_m = 1/(2m)$ 处取到. 若在端点取零代表, 这个具体序列对每个固定 x 反而最终为零; 它否定的是从 L^2 收敛推出一致收敛或一致有界, 而不否定逐点收敛. 因此 Parseval 控制整体能量, 不能单独提供一致范数控制.

Dirichlet 核与 Dini 判据

定义 6.43 (Dirichlet 核). 定义

$$D_N(t) = \sum_{|k| \leq N} e^{ikt}.$$

当 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时, 等比数列给

$$D_N(t) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)},$$

而 $D_N(0) = 2N + 1$. 其圆周平均为 1:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = 1.$$

命题 6.44 (部分和的核表示). 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则对每个使右端有意义的 x ,

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_N(t) dt \quad (6.8)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x+t) + f(x-t)) D_N(t) dt. \quad (6.9)$$

这里的 $x \pm t$ 均按 2π 周期解释.

证明. D_N 是有限和, 故可以逐项移入积分. 周期换元 $u = x - t$ 给

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_N(t) dt &= \sum_{|k| \leq N} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) e^{ikt} dt \\ &= \sum_{|k| \leq N} \widehat{f}(k) e^{ikx} = S_N f(x). \end{aligned}$$

由于 D_N 为偶函数, 把 $(-\pi, 0)$ 上的积分作 $t \mapsto -t$ 换元, 就得到第二式. $\square$

命题 6.45 (Dirichlet 核不是正的近似恒等族). 存在绝对常数 $c > 0$, 使所有充分大的 N 满足

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt \geq c \log(N+1).$$

因此 (D_N) 的 L^1 范数不一致有界, 不能套用 Fejér 核的正核证明。

证明. 置 $M = N + \frac{1}{2}$ 。当 $0 < t \leq 1$ 时, $\sin(t/2) \leq t/2$, 所以

$$|D_N(t)| \geq \frac{2|\sin(Mt)|}{t}.$$

变量换元 $u = Mt$ 给

$$\int_{1/M}^1 |D_N(t)| dt \geq 2 \int_1^M \frac{|\sin u|}{u} du.$$

对每个整数 $j \geq 1$, 在

$$I_j = [j\pi + \pi/6, j\pi + 5\pi/6]$$

上有 $|\sin u| \geq 1/2$ 。若 $I_j \subset [1, M]$, 则

$$\int_{I_j} \frac{|\sin u|}{u} du \geq \frac{1}{2} \frac{|I_j|}{(j+1)\pi} = \frac{1}{3(j+1)}.$$

把 j 从 1 求和到 $[M/\pi] - 1$, 调和级数的下界给出 $c_0 \log M$ 。再利用 D_N 的偶性并除以 2π , 便得结论。□

反例 6.46 (L^1 函数的部分和可发散). 在 $(-\pi, \pi)$ 上令

$$f(x) = -\log(2|\sin(x/2)|) \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0,$$

并作 2π -周期延拓。因为 $|\sin(x/2)|$ 在 0 附近与 $|x|$ 可比, 而 $\int_0^1 |\log x| dx < \infty$, 所以 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 。

对 $0 < r < 1$, 等比级数在实参数上一致收敛, 逐项对 r 积分得到

$$f_r(x) := -\frac{1}{2} \log(1 - 2r \cos x + r^2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r^k \cos(kx)}{k}.$$

$f_r \rightarrow f$ 于 $L^1(-\pi, \pi)$ 。固定 $0 < \delta < \pi$; 在 $\delta \leq |x| \leq \pi$ 上, $|1 - re^{ix}| \rightarrow |1 - e^{ix}|$ 一致且有统一正下界, 故 $f_r \rightarrow f$ 一致。在 $|x| < \delta$ 上, 只需考察 $1/2 \leq r < 1$; 先取 $\delta < 1/4$, 则存在与 r 无关的常数 $c, C > 0$, 使

$$c((1-r) + |x|) \leq |1 - re^{ix}| \leq C((1-r) + |x|).$$

于是 $|f_r(x)| + |f(x)|$ 被常数倍的 $1 + |\log((1-r) + |x|)| + |\log |x||$ 控制。前两个对数项在 $(-\delta, \delta)$ 上的积分均由

$$2 \int_0^{\delta} |\log((1-r) + x)| dx + 2 \int_0^{\delta} |\log x| dx \leq C\delta(1 + |\log \delta|)$$

控制: 若 $1-r \leq \delta$, 对第一项作 $u = (1-r) + x$ 的代换并扩至 $(0, 2\delta)$; 若 $1-r > \delta$, 则其被 $\delta |\log \delta|$ 控制。该上界随 $\delta \downarrow 0$ 趋于零。先取小 δ , 再在补集令 $r \uparrow 1$, 便得 L^1 收敛。

对固定的 k , 取 Fourier 系数是 L^1 上的连续线性运算; 由级数的绝对一致收敛,

$$\widehat{f}_r(k) = \begin{cases} r^{|k|}/(2|k|), & k \neq 0, \\ 0, & k = 0. \end{cases}$$

令 $r \uparrow 1$, 得到 $\widehat{f}(k) = 1/(2|k|)$ 对 $k \neq 0$ 成立。因此

$$S_N f(0) = \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{1}{2|k|} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} \rightarrow \infty.$$

Fejér 平均收敛与原部分和收敛由此被明确分开。

连续函数的 Fourier 部分和发散

存在连续函数使 Fourier 部分和在某一点发散; 经典构造可由一致有界原理或 Baire 范畴定理得到。因此 Fejér 正核的收敛结论不能推广到 Dirichlet 核。

引理 6.47 (可积振幅的振荡消失). 若 $-\infty < a < b < \infty$ 且 $H \in L^1(a, b)$, 则

$$\int_a^b H(t) e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0 \quad (|\lambda| \rightarrow \infty).$$

证明. 先取区间指标 $H = \mathbf{1}_{(\alpha, \beta)}$ 。当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} e^{i\lambda t} dt \right| = \left| \frac{e^{i\lambda\beta} - e^{i\lambda\alpha}}{i\lambda} \right| \leq \frac{2}{|\lambda|}.$$

有限线性组合因而也满足结论。给定一般 $H \in L^1(a, b)$ 与 $\varepsilon > 0$, 取区间指标的有限线性组合 q 使 $\|H - q\|_1 < \varepsilon$; 这可先以简单函数逼近, 再由 Lebesgue 测度的正则性把有限测集在测度意义下以有限个区间逼近。于是

$$\left| \int_a^b (H - q)(t) e^{i\lambda t} dt \right| < \varepsilon.$$

固定 q 后令 $|\lambda| \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到结论。□

定理 6.48 (Dini 点态收敛判据). 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 固定 $x \in \mathbb{T}$ 与 $s \in \mathbb{C}$ 。若对某个 $0 < \delta \leq \pi$ 有

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2s|}{t} dt < \infty, \quad (6.10)$$

则

$$S_N f(x) \rightarrow s.$$

特别地, 若 f 在 x 的一个邻域内满足 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$, 其中 $\alpha > 0$, 则 $S_N f(x) \rightarrow f(x)$ 。

证明. 由 (6.9) 以及 Dirichlet 核平均为 1,

$$S_N f(x) - s = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2s}{\sin(t/2)} \sin((N + \frac{1}{2})t) dt.$$

定义

$$H(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2s}{\sin(t/2)} \mathbf{1}_{(0,\pi)}(t).$$

在 $(0, \delta)$ 上, $\sin(t/2) \geq t/\pi$, 所以 (6.10) 蕴含 $H \in L^1(0, \delta)$ 。在 $[\delta, \pi]$ 上, 分母有正下界, 而 $f(x+\cdot)$ 与 $f(x-\cdot)$ 可积, 故 $H \in L^1(\delta, \pi)$ 。把 H 在区间外补为零, 引理 6.47 给

$$\int_{\mathbb{R}} H(t) e^{i\lambda t} dt \rightarrow 0 \quad (|\lambda| \rightarrow \infty).$$

取虚部并令 $\lambda = N + \frac{1}{2}$, 使得 $S_N f(x) - s \rightarrow 0$ 。

若 f 在 x 附近满足 Hölder 条件, 则取 $s = f(x)$, 有

$$\frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)|}{t} \leq 2Ct^{\alpha-1},$$

而 $t^{\alpha-1}$ 在 $(0, \delta)$ 可积, 所以 Dini 条件成立。□

例 6.49 (尖点满足 Dini 条件). 把 $f(x) = |x|^\alpha$ ($-\pi \leq x \leq \pi$, $\alpha > 0$) 周期延拓。在 $x = 0$,

$$f(t) + f(-t) - 2f(0) = 2t^\alpha,$$

故 Dini 积分为

$$\int_0^\delta \frac{2t^\alpha}{t} dt = \frac{2\delta^\alpha}{\alpha} < \infty.$$

所以 $S_N f(0) \rightarrow 0$ 。当 $0 < \alpha < 1$ 时, f 在原点不可微; 点态 Fourier 收敛所需的是可积的局部振荡, 而不是经典导数存在。

Dirichlet–Jordan 定理

引理 6.50 (有界变差振幅的振荡估计). 存在绝对常数 C , 使对每个 $0 < \delta \leq \pi$ 、每个 $M \geq \frac{1}{2}$ 以及每个右连续 $q \in BV([0, \delta])$, 若 $q(0) = 0$, 则

$$\left| \int_0^\delta q(t) \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)} dt \right| \leq C \text{Var}_{[0, \delta]}(q). \quad (6.11)$$

证明. 先证明核的任意尾积分一致有界。令

$$a(t) = \frac{t}{2 \sin(t/2)}, \quad a(0) = 1.$$

$a \in C^1([0, \pi])$ 。再记

$$F_M(t) = \int_0^t \frac{\sin(Mu)}{u} du = \int_0^{Mt} \frac{\sin v}{v} dv.$$

Dirichlet 判别法给 $\sup_{M,t} |F_M(t)| \leq C_0$ 。具体地, 在 $[0, 1]$ 上绝对值不超过 1; 在 $[1, R]$ 上分部积分得到

$$\int_1^R \frac{\sin v}{v} dv = \left[-\frac{\cos v}{v} \right]_1^R - \int_1^R \frac{\cos v}{v^2} dv,$$

右侧绝对值一致有界。因此对 $0 \leq s \leq \delta$, Stieltjes 分部积分给

$$\begin{aligned} \int_s^\delta \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)} dt &= 2 \int_s^\delta a(t) dF_M(t) \\ &= 2a(\delta)F_M(\delta) - 2a(s)F_M(s) - 2 \int_s^\delta F_M(t)a'(t) dt. \end{aligned}$$

故

$$\sup_{M \geq 1/2} \sup_{0 \leq s \leq \delta} \left| \int_s^\delta \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)} dt \right| \leq C_1,$$

其中 C_1 只依赖 $\|a\|_\infty + \|a'\|_1$, 因而可取为绝对常数。

由第五章的 BV 增量测度, 存在有限复测度 μ (分别处理实部和虚部) 使

$$q(t) = \mu((0, t])$$

并且 $|\mu|((0, \delta]) \leq \text{Var}_{[0, \delta]}(q)$ 。对固定 M , 核在 $(0, \delta)$ 可积; 所以相对于 $|\mu| \otimes dt$ 的绝对可积性允许使用 Fubini:

$$\int_0^\delta q(t) \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)} dt = \int_{(0, \delta]} \left(\int_s^\delta \frac{\sin(Mt)}{\sin(t/2)} dt \right) d\mu(s).$$

取绝对值并使用尾积分界, 即得 (6.11)。 $\square$

定理 6.51 (Dirichlet–Jordan 定理). 设 f 是圆周上的复值 BV 函数。对每个 x , 左右极限

$$f(x+) = \lim_{t \downarrow 0} f(x+t), \quad f(x-) = \lim_{t \downarrow 0} f(x-t)$$

都存在, 并且

$$S_N f(x) \rightarrow \frac{f(x+) + f(x-)}{2}. \quad (6.12)$$

特别地, 在连续点 x 有 $S_N f(x) \rightarrow f(x)$; 在跳点, 极限是两侧值的半和, 与人为指定的单点值无关。

证明. 实值 BV 函数是两个单调函数之差, 单调函数在每一点都有左右极限; 对实部和虚部分别应用, 便得到复值情形的左右极限。固定 x , 置

$$q(t) = f(x+t) + f(x-t) - f(x+) - f(x-), \quad 0 < t \leq \pi,$$

并定义 $q(0) = 0$ 。平移和反射保持有界变差, 所以 $q \in BV([0, \pi])$, 而左右极限的定义说明 q 在 0 处右连续。在 $(0, \pi]$ 的跳点把 $q(t)$ 改成右极限, 可得到右连续代表; BV 函数的跳点至多可数, 所以这个修改不改变下列 Lebesgue 积分, 并且其总变差不超过原代表的总变差。由核表示,

$$S_N f(x) - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi q(t) \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)} dt. \quad (6.13)$$

给定 $0 < \delta < \pi$, 把积分分成 $(0, \delta)$ 与 (δ, π) 。由 [引理 6.50](#), 第一段绝对值不超过

$$C \text{Var}_{[0, \delta]}(q).$$

q 的增量测度在 0 没有原子; 有限测度从上连续性于是给

$$\text{Var}_{[0, \delta]}(q) \rightarrow 0 \quad (\delta \downarrow 0).$$

固定 δ 后, 函数

$$\frac{q(t)}{\sin(t/2)} \mathbf{1}_{[\delta, \pi]}(t)$$

属于 $L^1(\mathbb{R})$ 。由 [引理 6.47](#), (δ, π) 上的振荡积分在 $N \rightarrow \infty$ 时趋于零。先令 $N \rightarrow \infty$, 再令 $\delta \downarrow 0$, (6.13) 的右侧趋于零。 $\square$

例 6.52 (方波在跳点取半和). 取 例 6.40 中的方波, 并在跳点任意补值. 该例已经算出它只含奇数正弦频率, 因此

$$S_N f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{1 \leq k \leq N \\ k \text{ 为奇数}}} \frac{\sin(kx)}{k}.$$

在 0 与 π , 左右极限分别为 1 和 -1 , 故部分和趋于 0; 在其余点, 函数连续, 部分和趋于 $f(x)$. 这个结论没有声称跳点附近一致收敛: 若一致收敛, 连续的三角多项式极限也应连续, 与方波的跳跃矛盾.

正则性与 Fourier 系数衰减

命题 6.53 (绝对连续性给出的系数衰减). 设 f 是 2π -周期函数, 并在 $[-\pi, \pi]$ 上绝对连续, 且端点迹满足 $f(-\pi) = f(\pi)$. 则对 $k \neq 0$,

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{ik} \widehat{f'}(k), \quad |\widehat{f}(k)| \leq \frac{\|f'\|_{L^1(\mathbb{T})}}{|k|}, \quad (6.14)$$

其中 $\|h\|_{L^1(\mathbb{T})} = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} |h|$. 若 $f^{(r-1)}$ 绝对连续, $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$ 对 $0 \leq j < r$ 成立, 且 $f^{(r)} \in L^1$, 则

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{\|f^{(r)}\|_{L^1(\mathbb{T})}}{|k|^r}.$$

证明. Lebesgue 型分部积分与端点条件给

$$\begin{aligned} \widehat{f'}(k) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[f(x) e^{-ikx} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{ik}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx \\ &= ik \widehat{f}(k). \end{aligned}$$

端点项为零, 因为 $e^{-ik\pi} = e^{ik\pi} = (-1)^k$ 且两端迹相同. 再用 $|\widehat{f'}(k)| \leq \|f'\|_{L^1(\mathbb{T})}$ 得第一条估计. 对 $f', \dots, f^{(r-1)}$ 逐次应用同一公式, 得到 $\widehat{f^{(r)}}(k) = (ik)^r \widehat{f}(k)$, 继而得到高阶估计. $\square$

命题 6.54 (有界变差给出的端点阶). 设 $f \in BV([-\pi, \pi])$ 取右连续代表, 并满足周期端点条件 $f(-\pi) = f(\pi)$. 则对 $k \neq 0$,

$$|\widehat{f}(k)| \leq \frac{\text{Var}_{[-\pi, \pi]}(f)}{2\pi|k|}. \quad (6.15)$$

证明. 令 Df 为第五章构造的有限增量测度. 周期端点条件消去边界项; BV 分部积分公式用于 $\phi(x) = e^{-ikx}$ 给

$$-ik \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = - \int_{[-\pi, \pi]} e^{-ikx} d(Df)(x).$$

因此

$$|k| 2\pi |\widehat{f}(k)| \leq |Df|([-\pi, \pi]) = \text{Var}_{[-\pi, \pi]}(f),$$

即得结论. 方波的奇数频率系数恰为常数倍 $1/|k|$, 说明仅有 BV 假设时一般不能把这一阶改进成 $o(1/|k|)$. $\square$

例 6.55 (分段光滑函数的边界项). 令 $f(x) = x$ 于 $(-\pi, \pi)$ 并作周期延拓。虽然区间内部 $f' = 1$, 但周期端点迹 $f(\pi-) = \pi$ 、 $f(-\pi+) = -\pi$ 不相同, 故上一绝对连续命题不能直接使用。直接积分得, 对 $k \neq 0$,

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x e^{-ikx} dx = \frac{i(-1)^k}{k}.$$

衰减仍只有 $1/|k|$; 其来源是周期端点处大小为 2π 的跳跃, 而不是区间内部的导数。因此分部积分同时要求相应的正则性与周期端点条件。

6.2.3 振荡坐标: 从 Fourier 级数到 $\mathbb{R}^n$ 变换

引言

卷积把函数同所有平移比较。若找到一组坐标, 使平移只表现为乘上一个标量, 卷积中的双重积分便可化为普通乘法。圆周上的坐标是 e^{ikx} , 频率 k 离散; 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 频率 ξ 连续, 级数相应变成积分。卷积因而化为频率函数的乘积, Gaussian 在频率空间中也保持 Gaussian 形状。

Dirichlet 核变号, Fourier 部分和在 L^1 中可能于一点发散; Fejér 平均使用正核, 因而形成具有收敛性的近似恒等族。进入 $\mathbb{R}^n$ 后, L^1 理论给出逐点定义和无穷远衰减, Schwartz 类允许交换微分与积分, L^2 完备性则将保持范数的变换从快速衰减函数延拓到 L^2 。所有公式采用同一酉归一化。

定义 6.56 ($\mathbb{R}^n$ Fourier 变换). 对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 采用酉归一化

$$\widehat{f}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx.$$

对可积的 g , 定义形式相反的变换

$$\check{g}(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

等式 $\widehat{\check{f}} = f$ 需要附加可积条件, 或在 L^2 延拓意义下解释。

例 6.57 (矩形、sinc 与帐篷). 在一维取 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 。若 $\xi \neq 0$, 直接积分给

$$\widehat{f}(\xi) = (2\pi)^{-1/2} \frac{1 - e^{-i\xi}}{i\xi} = (2\pi)^{-1/2} e^{-i\xi/2} \frac{2 \sin(\xi/2)}{\xi}.$$

在 $\xi = 0$ 处, 连续极限为 $(2\pi)^{-1/2}$ 。空间中的硬跳跃只换来 $|\xi|^{-1}$ 量级的衰减。

令 $T = f * f$, 即 例 6.4 的帐篷函数。由该例中的交集长度公式、Fubini 定理及换元 $x = y + z$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} T(x) e^{-ix\xi} dx &= \int_0^1 \int_0^1 e^{-i(y+z)\xi} dy dz \\ &= \left(\int_0^1 e^{-iy\xi} dy \right)^2 = e^{-i\xi} \left(\frac{2 \sin(\xi/2)}{\xi} \right)^2. \end{aligned}$$

因此

$$\widehat{T}(\xi) = (2\pi)^{-1/2} e^{-i\xi} \left(\frac{2 \sin(\xi/2)}{\xi} \right)^2,$$

其中 $\xi = 0$ 仍按连续极限解释。帐篷连续且分段线性，对应的频率衰减改善为 $|\xi|^{-2}$ ；卷积的 Fourier 乘法公式解释了平方因子的来源。

定理 6.58 (Riemann–Lebesgue 引理). *Fourier 变换给出有界线性映射*

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^n) \longrightarrow C_0(\mathbb{R}^n), \quad \|\widehat{f}\|_\infty \leq (2\pi)^{-n/2} \|f\|_1.$$

也就是说, $\widehat{f}$ 连续, 并且 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时 $\widehat{f}(\xi) \rightarrow 0$ 。

证明. 范数估计直接来自

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq (2\pi)^{-n/2} \int |f(x)| \, dx.$$

若 $\xi_j \rightarrow \xi$, 则 $e^{-ix \cdot \xi_j} \rightarrow e^{-ix \cdot \xi}$, 且被积函数差的绝对值不超过 $2|f(x)|$; 支配收敛定理给出连续性。

为了证明无穷远衰减, 注意平移换元给

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-ih \cdot \xi} \widehat{f}(\xi),$$

所以

$$(1 - e^{-ih \cdot \xi}) \widehat{f}(\xi) = \widehat{f - \tau_h f}(\xi).$$

当 $\xi \neq 0$ 时取 $h_\xi = \pi \xi / |\xi|^2$, 便有 $h_\xi \cdot \xi = \pi$, 从而 $|1 - e^{-ih_\xi \cdot \xi}| = 2$ 。于是

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{2} (2\pi)^{-n/2} \|f - \tau_{h_\xi} f\|_1.$$

当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时, $h_\xi \rightarrow 0$; 由 [命题 6.11](#), 右端趋于零。 □

命题 6.59 (卷积与平移的频率规则). 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{f * g} = (2\pi)^{n/2} \widehat{f} \widehat{g}, \quad \widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-ih \cdot \xi} \widehat{f}(\xi), \quad \widehat{f^*} = \overline{\widehat{f}}.$$

证明. 由 Tonelli 定理,

$$\iint |f(y)g(x-y)| \, dy \, dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty.$$

所以 Fubini 定理与换元 $z = x - y$ 合法, 并给出

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \iint f(y)g(x-y)e^{-ix \cdot \xi} \, dy \, dx \\ &= (2\pi)^{-n/2} \left(\int f(y)e^{-iy \cdot \xi} \, dy \right) \left(\int g(z)e^{-iz \cdot \xi} \, dz \right) \\ &= (2\pi)^{n/2} \widehat{f}(\xi) \widehat{g}(\xi). \end{aligned}$$

平移公式由 $u = x - h$ 得到:

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int f(x-h)e^{-ix \cdot \xi} \, dx = e^{-ih \cdot \xi} \widehat{f}(\xi).$$

最后令 $u = -x$, 便有

$$\begin{aligned}\widehat{f^*}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \int \overline{f(-x)} e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int \overline{f(u)} e^{iu \cdot \xi} du = \overline{\widehat{f}(\xi)}.\end{aligned}$$

□

平移、调制、伸缩与旋转

定义 6.60 (四种基本作用). 对 $h, \eta \in \mathbb{R}^n$ 、 $A \in GL_n(\mathbb{R})$, 定义

$$\begin{aligned}(\tau_h f)(x) &= f(x - h), \\ (M_\eta f)(x) &= e^{i\eta \cdot x} f(x), \\ (D_A f)(x) &= |\det A|^{1/2} f(Ax), \\ (Rf)(x) &= f(-x).\end{aligned}$$

D_A 的 $|\det A|^{1/2}$ 使其保持 L^2 范数; 它不是函数复合 $f \circ A$ 的一部分。

定理 6.61 (基本作用的 Fourier 公式). 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{\tau_h f}(\xi) = e^{-ih \cdot \xi} \widehat{f}(\xi), \quad (6.16)$$

$$\widehat{M_\eta f}(\xi) = \widehat{f}(\xi - \eta), \quad (6.17)$$

$$\widehat{D_A f}(\xi) = |\det A|^{-1/2} \widehat{f}(A^{-T} \xi), \quad (6.18)$$

$$\widehat{Rf}(\xi) = \widehat{f}(-\xi), \quad (6.19)$$

$$\widehat{\widehat{f}}(\xi) = \widehat{f}(-\xi). \quad (6.20)$$

特别地, 若 O 为正交矩阵, 则

$$\widehat{f \circ O}(\xi) = \widehat{f}(O\xi). \quad (6.21)$$

这些等式在 L^1 积分定义下成立; 当 $f \in L^1 \cap L^2$ 时, 它们与 L^2 延拓一致。

证明. 平移公式来自 [命题 6.59](#) 中的换元 $u = x - h$ 。调制公式直接来自指数相乘:

$$\begin{aligned}\widehat{M_\eta f}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \int f(x) e^{i\eta \cdot x} e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int f(x) e^{-ix \cdot (\xi - \eta)} dx = \widehat{f}(\xi - \eta).\end{aligned}$$

对伸缩令 $y = Ax$ 。第五章的线性变量代换给 $dx = |\det A|^{-1} dy$, 并且

$$x \cdot \xi = (A^{-1}y) \cdot \xi = y \cdot A^{-T} \xi.$$

因此

$$\begin{aligned}\widehat{D_A f}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} |\det A|^{1/2} \int f(Ax) e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= |\det A|^{-1/2} (2\pi)^{-n/2} \int f(y) e^{-iy \cdot A^{-T} \xi} dy \\ &= |\det A|^{-1/2} \widehat{f}(A^{-T} \xi).\end{aligned}$$

取 $A = -I$ 得反射公式。对复共轭,

$$\begin{aligned}\widehat{f}(\xi) &= (2\pi)^{-n/2} \int \overline{f(x)} e^{-ix \cdot \xi} dx \\ &= \overline{(2\pi)^{-n/2} \int f(x) e^{-ix \cdot (-\xi)} dx} = \overline{\widehat{f}(-\xi)}.\end{aligned}$$

若 O 正交, 则 $|\det O| = 1$ 且 $O^{-T} = O$; 在 (6.18) 中去掉本来就等于 1 的归一化因子, 得到旋转公式. $\square$

例 6.62 (一维缩放常数). 令 $f_a(x) = f(ax)$, 其中 $a \neq 0$. 把 $f_a = |a|^{-1/2} D_a f$ 代入 (6.18), 得到

$$\widehat{f}_a(\xi) = |a|^{-1} \widehat{f}(\xi/a).$$

于是

$$\|f_a\|_1 = |a|^{-1} \|f\|_1, \quad \|f_a\|_2 = |a|^{-1/2} \|f\|_2.$$

若遗漏 Fourier 公式中的 $|a|^{-1}$, Plancherel 两侧的尺度便不一致:

$$\int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}_a(\xi)|^2 d\xi = |a|^{-1} \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\eta)|^2 d\eta.$$

定义 6.63 (Schwartz 空间). 记 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$. 对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$, 置

$$|\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j, \quad x^\alpha = \prod_{j=1}^n x_j^{\alpha_j}, \quad \partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}.$$

定义

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) : \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta f(x)| < \infty \text{ 对所有 } \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0^n \right\}.$$

这些条件同时控制所有导数和任意多项式速度的衰减。特别地,

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n) \quad (1 \leq p \leq \infty).$$

有限 p 的后一包含关系可取整数 N 使 $Np > n$, 再用 $|f(x)| \leq C(1 + |x|)^{-N}$ 积分得到。

命题 6.64 (微分与乘子的交换). 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 并且

$$\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi), \quad \widehat{x^\alpha f}(\xi) = i^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{f}(\xi).$$

证明. 先取一阶导数。固定其余坐标, 对 x_j 分部积分; Schwartz 衰减使边界项为零, Fubini 定理则由 $\partial_j f \in L^1$ 保证, 故

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int \partial_j f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx = i\xi_j \widehat{f}(\xi).$$

另一方面, $x_j f \in L^1$, 并且差商由 $|x_j f(x)|$ 的常数倍控制; 支配收敛定理给

$$\partial_{\xi_j} \widehat{f}(\xi) = -i(2\pi)^{-n/2} \int x_j f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx,$$

即 $\widehat{x_j f} = i \partial_{\xi_j} \widehat{f}$ 。迭代这两式便得到所列多重指标公式。

由第二式, $\partial_\xi^\beta \widehat{f}$ 是 $\widehat{x^\beta f}$ 的常数倍; 再对 $x^\beta f$ 使用第一式, 可把 $\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi)$ 写成有限个 Schwartz 函数的 Fourier 变换的线性组合。每一项都由 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 估计一致控制。因此

$$\sup_\xi |\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi)| < \infty$$

对所有 α, β 成立, 即 $\widehat{f} \in \mathcal{S}$ 。 □

备注 6.65 (Schwartz 半范数与收敛). 记

$$p_{\alpha, \beta}(f) = \sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)|.$$

这里, $f_j \rightarrow f$ 于 Schwartz 意义是指每个 $p_{\alpha, \beta}(f_j - f) \rightarrow 0$ 。判断线性泛函 $L: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{C}$ 连续时, 只需使用如下可检验的估计: 存在有限多个指标及常数 C , 使

$$|L(f)| \leq C \sum p_{\alpha, \beta}(f).$$

例如在一维, 若 ψ 有界并置

$$L_\psi(h) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(t) \psi(t) dt,$$

则在 $|t| \leq 1$ 上使用 $|\widehat{h}(t)| \leq (2\pi)^{-1/2} \|h\|_1$; 在 $|t| > 1$ 上利用 $t^2 \widehat{h}(t) = -\widehat{h''}(t)$ 。于是

$$\begin{aligned} |L_\psi(h)| &\leq C \|\psi\|_\infty (\|h\|_1 + \|h''\|_1) \\ &\leq C' \|\psi\|_\infty \left(\sup_x (1+x^2) |h(x)| + \sup_x (1+x^2) |h''(x)| \right). \end{aligned}$$

最后一行由 $\int_{\mathbb{R}} (1+x^2)^{-1} dx < \infty$ 得到, 因而只涉及有限个上述半范数。

再取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 满足 $0 \leq \chi \leq 1$ 、在 $[-1, 1]$ 上等于 1, 并使它随 $|x|$ 增大而不增。令 $\chi_N(x) = \chi(x/N)$, 则 $\chi_N \uparrow 1$ 。Leibniz 公式表明 $\partial^k(\chi_N h - h)$ 是若干项的和: 含 $\chi_N - 1$ 的项支撑在 $|x| \geq N$, 其余项含因子 $N^{-j} \chi^{(j)}(x/N)$ 。利用 h 及其各阶导数快于任意多项式衰减, 逐项得到 $p_{\alpha, \beta}(\chi_N h - h) \rightarrow 0$ 。因此 $\chi_N h \rightarrow h$ 于 Schwartz 意义。

Schwartz 半范数的逐项控制

定义 6.66 (加权导数半范数). 对整数 $N, m \geq 0$ 定义

$$q_{N, m}(f) = \max_{|\beta| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|)^N |\partial^\beta f(x)|.$$

这族半范数与 定义 6.63 所用的 $p_{\alpha, \beta}(f) = \sup_x |x^\alpha \partial^\beta f(x)|$ 定义同一个 Schwartz 收敛概念。

证明. 由逐点不等式

$$|x^\alpha| \leq (1 + |x|)^{|\alpha|},$$

所以每个 $p_{\alpha, \beta}$ 被某个 $q_{N, m}$ 控制。反过来, 对整数 N , 多项式估计

$$(1 + |x|)^N \leq C_{n, N} \sum_{|\alpha| \leq N} |x^\alpha|$$

成立。可以先用 $|x| \leq |x_1| + \cdots + |x_n|$, 再展开 $(1 + |x_1| + \cdots + |x_n|)^N$ 得到。故每个 $q_{N, m}$ 被有限多个 $p_{\alpha, \beta}$ 的和控制, 两族收敛完全相同。 □

命题 6.67 (Fourier 变换对 Schwartz 半范数连续). 对每个 $N, m \geq 0$, 存在只依赖 n, N, m 的常数 $C_{n,N,m}$, 使

$$q_{N,m}(\widehat{f}) \leq C_{n,N,m} q_{m+n+1,N}(f) \quad (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)). \quad (6.22)$$

因此若 $f_j \rightarrow f$ 于 Schwartz 意义, 则 $\widehat{f_j} \rightarrow \widehat{f}$ 于 Schwartz 意义, 即 Fourier 变换 $\mathcal{F}: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ 连续。

证明. 先记录一个 L^1 控制。因为 $\int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^{-n-1} dx < \infty$, 所以

$$\|h\|_1 \leq C_n q_{n+1,0}(h). \quad (6.23)$$

由 **命题 6.64**, 对多重指标 α, β ,

$$\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi) = c_{\alpha,\beta} \widehat{\partial^\alpha (x^\beta f)}(\xi), \quad |c_{\alpha,\beta}| = 1.$$

$L^1 \rightarrow L^\infty$ 估计与 (6.23) 给

$$\sup_\xi |\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi)| \leq (2\pi)^{-n/2} \|\partial^\alpha (x^\beta f)\|_1.$$

Leibniz 公式把右侧函数写成有限和

$$\partial^\alpha (x^\beta f) = \sum_{\gamma \leq \alpha, \gamma \leq \beta} c_{\alpha,\beta,\gamma} x^{\beta-\gamma} \partial^{\alpha-\gamma} f.$$

当 $|\alpha| \leq N, |\beta| \leq m$ 时, 每一项的多项式次数不超过 m , 导数阶数不超过 N 。于是

$$\|x^{\beta-\gamma} \partial^{\alpha-\gamma} f\|_1 \leq q_{m+n+1,N}(f) \int_{\mathbb{R}^n} (1+|x|)^{-n-1} dx.$$

有限求和后, 利用两族 Schwartz 半范数的等价性, 得到 (6.22)。把 f 换成 $f_j - f$ 即得连续性。□

反例 6.68 (只控制有限阶导数不能得到 Schwartz 收敛). 取非零 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 并令

$$f_j(x) = j^{-2} \phi(x-j).$$

则

$$\|f_j\|_\infty + \|f_j'\|_\infty \leq j^{-2}(\|\phi\|_\infty + \|\phi'\|_\infty) \rightarrow 0.$$

然而若 $\phi(x_0) \neq 0$, 则在 $x = j + x_0$,

$$x^3 |f_j(x)| = (j+x_0)^3 j^{-2} |\phi(x_0)| \rightarrow \infty.$$

所以 $p_{3,0}(f_j)$ 不趋于零, f_j 并不在 Schwartz 意义下趋于零。Fourier 变换的连续性需要全部阶的衰减半范数与导数半范数共同控制。

例 6.69 (Gaussian 是 Fourier 的固定形状). 令 $g(x) = e^{-|x|^2/2}$ 。因为 $\partial_j g = -x_j g$, **命题 6.64** 给出

$$i\xi_j \widehat{g} = \widehat{\partial_j g} = -\widehat{x_j g} = -i\partial_{\xi_j} \widehat{g},$$

即

$$\partial_{\xi_j} \widehat{g}(\xi) = -\xi_j \widehat{g}(\xi).$$

实 Gaussian 积分 $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2/2} dx = (2\pi)^{n/2}$ 给出 $\widehat{g}(0) = 1$ 。对每个 j ,

$$\partial_{\xi_j} (e^{|\xi|^2/2} \widehat{g}(\xi)) = 0.$$

沿平行于坐标轴的折线路径连接 0 与 ξ , 逐段使用一元微积分基本定理, 括号内函数恒等于其在 0 处的值。因此

$$\widehat{g}(\xi) = e^{-|\xi|^2/2}.$$

例 6.70 (正定二次型 Gaussian). 设 A 为实对称正定矩阵, 并令

$$g_A(x) = e^{-x^T A x/2}.$$

取唯一的正定平方根 $B = A^{1/2}$, 则 $g_A(x) = g(Bx)$, 其中 $g(x) = e^{-|x|^2/2}$ 。由 例 6.69 与伸缩公式,

$$\widehat{g_A}(\xi) = |\det B|^{-1} g(B^{-T} \xi) = (\det A)^{-1/2} e^{-\xi^T A^{-1} \xi/2}.$$

在 $\xi = 0$, 右侧等于 $(\det A)^{-1/2}$, 也与

$$(2\pi)^{-n/2} \int e^{-x^T A x/2} dx = (\det A)^{-1/2}$$

一致。空间中的窄主轴对应频率中的宽主轴, 矩阵由 A 变成 A^{-1} 。

定理 6.71 (Schwartz 反演). *Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性自同构, 并且*

$$\widehat{\widehat{f}} = f, \quad \mathcal{F}^2 f(x) = f(-x) \quad (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)).$$

更一般地, 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $g = \widehat{\widehat{f}}$ 属于 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 并等于 f 几乎处处; 对任意选定的局部可积代表, $g(x) = f(x)$ 在该代表的每个 Lebesgue 点成立, 因而也在每个连续点成立。

证明. 对 $\varepsilon > 0$ 置

$$p_\varepsilon(x) = (2\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|x|^2/(2\varepsilon)}.$$

换元 $x = \sqrt{\varepsilon}u$ 与实 Gaussian 积分给 $\int p_\varepsilon = 1$ 。而对每个 $\delta > 0$,

$$\int_{|x|>\delta} p_\varepsilon(x) dx = \int_{|u|>\delta/\sqrt{\varepsilon}} (2\pi)^{-n/2} e^{-|u|^2/2} du \longrightarrow 0,$$

故 (p_ε) 是非负近似恒等族。由 例 6.69 及缩放换元,

$$\widehat{p}_\varepsilon(\xi) = (2\pi)^{-n/2} e^{-\varepsilon|\xi|^2/2}.$$

设 $f \in L^1$ 。对固定 $\varepsilon > 0$, 有

$$\iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} |f(y)| e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} dy d\xi = \|f\|_1 (2\pi/\varepsilon)^{n/2} < \infty.$$

所以把 $\widehat{f}$ 的定义代入时 Fubini 定理确实适用。使用上一 Gaussian 公式与缩放, 得到精确恒等式

$$\begin{aligned} & (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} e^{ix \cdot \xi} d\xi \\ &= (2\pi)^{-n} \int f(y) \left(\int e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} e^{i(x-y) \cdot \xi} d\xi \right) dy \\ &= \int f(y) p_\varepsilon(x-y) dy = (f * p_\varepsilon)(x). \end{aligned} \quad (6.24)$$

这里内层积分恰为

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} e^{i(x-y) \cdot \xi} d\xi = (2\pi/\varepsilon)^{n/2} e^{-|x-y|^2/(2\varepsilon)},$$

这也确定了内层 Gaussian 积分的归一化常数。

若 $f \in \mathcal{S}$, 则 命题 6.64 给 $\widehat{f} \in \mathcal{S} \subset L^1$ 。在 (6.24) 左边用支配收敛定理, 右边用 Gaussian 近似恒等族在连续点的恢复, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\widetilde{f}(x) = f(x)$ 。又因为

$$\mathcal{F}^2 f(x) = \widetilde{f}(-x),$$

所以 $\mathcal{F}^2 f(x) = f(-x)$ 。反射保持 Schwartz 类, 故 $\mathcal{F}^4 = I$; 这说明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}$ 上可逆, 逆映射为 $\mathcal{F}^3 = R\mathcal{F}$ 。由 命题 6.67, $\mathcal{F}$ 连续; 又因 $q_{N,m}(Rh) = q_{N,m}(h)$, 反射关于每个 $q_{N,m}$ 都是等距的, 所以逆映射也连续。

最后设 $f, \widehat{f} \in L^1$, 并令 $g = \widetilde{f}$ 。把 定理 6.58 用于反号指数可知 $g \in C_0$ 。上式左边随 $\varepsilon \downarrow 0$ 一致趋于 g , 因为

$$\sup_x \left| (2\pi)^{-n/2} \int \widehat{f}(\xi) (e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} - 1) e^{ix \cdot \xi} d\xi \right| \leq (2\pi)^{-n/2} \int |\widehat{f}(\xi)| |e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} - 1| d\xi \rightarrow 0.$$

右边 $f * p_\varepsilon \rightarrow f$ 于 L^1 。由 命题 4.17, 可选取 $\varepsilon_j \downarrow 0$, 使 $f * p_{\varepsilon_j} \rightarrow f$ 几乎处处; 与左边的一致极限比较, 得到 $g = f$ 几乎处处。若 x 是所选代表的 Lebesgue 点, 则 $f = g$ 几乎处处与 g 在 x 连续分别给出

$$\int_{B(x,r)} |g(y) - f(x)| dy \rightarrow 0, \quad \int_{B(x,r)} |g(y) - g(x)| dy \rightarrow 0.$$

对两项使用三角不等式并令 $r \downarrow 0$, 得到 $f(x) = g(x)$ 。连续点自动是 Lebesgue 点, 故最后一条也随之成立。□

命题 6.72 (乘积与相关的频率公式). 若 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{fg} = (2\pi)^{-n/2} (\widehat{f} * \widehat{g}), \quad (6.25)$$

$$C_{f,g}(h) := \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} g(x+h) dx, \quad (6.26)$$

$$\widehat{C_{f,g}}(\xi) = (2\pi)^{n/2} \widehat{f}(\xi) \widehat{g}(\xi). \quad (6.27)$$

证明. Schwartz 反演给

$$g(x) = (2\pi)^{-n/2} \int \widehat{g}(\eta) e^{ix \cdot \eta} d\eta.$$

并且

$$\int \int |f(x)| |\widehat{g}(\eta)| \, d\eta \, dx = \|f\|_1 \|\widehat{g}\|_1 < \infty.$$

因此 Fubini 定理允许把逆变换代入 $\widehat{fg}$:

$$\begin{aligned} \widehat{fg}(\xi) &= (2\pi)^{-n} \int \int f(x) \widehat{g}(\eta) e^{-ix \cdot (\xi - \eta)} \, d\eta \, dx \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int \widehat{f}(\xi - \eta) \widehat{g}(\eta) \, d\eta. \end{aligned}$$

这就是 (6.25), 常数为 $(2\pi)^{-n/2}$ 。

令 $f^*(y) = \overline{f(-y)}$ 。换元 $y = -x$ 给

$$(f^* * g)(h) = \int \overline{f(-y)} g(h - y) \, dy = \int \overline{f(x)} g(h + x) \, dx = C_{f,g}(h).$$

命题 6.59 的卷积公式和 $\widehat{f^*} = \widehat{f}$ 随即给

$$\widehat{C_{f,g}} = (2\pi)^{n/2} \widehat{f^*} \widehat{g} = (2\pi)^{n/2} \widehat{f} \widehat{g}.$$

□

例 6.73 (相关函数在零点的意义). 取 $g = f \in S$ 。则

$$C_{f,f}(0) = \int |f(x)|^2 \, dx = \|f\|_2^2,$$

而 Cauchy-Schwarz 与平移的 L^2 等距性给

$$|C_{f,f}(h)| \leq \|f\|_2 \|\tau_{-h}f\|_2 = \|f\|_2^2.$$

频率侧则为

$$\widehat{C_{f,f}}(\xi) = (2\pi)^{n/2} |\widehat{f}(\xi)|^2 \geq 0.$$

所以自相关在空间零点达到最大模, 而其 Fourier 变换是非负能量密度; 两条结论分别来自 Cauchy-Schwarz 与卷积公式。

推论 6.74 (L^1 Fourier 变换的唯一性). 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\widehat{f} = 0$ 处处, 则 $f = 0$ 几乎处处。更一般地, 若 $f, g \in L^1$ 且 $\widehat{f} = \widehat{g}$, 则 $f = g$ 几乎处处。

证明. 令

$$p_\varepsilon(x) = (2\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|x|^2/(2\varepsilon)}.$$

由 (6.24),

$$(f * p_\varepsilon)(x) = (2\pi)^{-n/2} \int \widehat{f}(\xi) e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} e^{ix \cdot \xi} \, d\xi = 0.$$

该积分绝对收敛, 因为 $\widehat{f}$ 有界而 Gaussian 可积。另一方面, (p_ε) 是近似恒等族, 故

$$\|f * p_\varepsilon - f\|_1 \rightarrow 0.$$

左侧第一项恒为零, 所以 $\|f\|_1 = 0$ 。一般情形把这个结论用于 $f - g$ 。

□

例 6.75 (有界连续变换仍不足以绝对可积反演). 例 6.57 中的 $f = \mathbf{1}_{[0,1]}$ 属于 $L^1 \cap L^2$, 但

$$|\widehat{f}(\xi)| = (2\pi)^{-1/2} \frac{2|\sin(\xi/2)|}{|\xi|}$$

不属于 L^1 . 事实上, 对 $k \geq 1$, 在区间

$$I_k = [2\pi k + \pi/3, 2\pi k + 2\pi/3]$$

上有 $|\sin(\xi/2)| \geq 1/2$, 且 $|I_k| = \pi/3$, 于是

$$\int_{I_k} |\widehat{f}(\xi)| \, d\xi \geq \frac{c}{k+1}$$

其中 $c > 0$ 与 k 无关. 对 k 求和得到发散. 因而“ f 与 $\widehat{f}$ 都绝对可积”排除了最基本的矩形信号; 但 $\|f\|_2 < \infty$, 这正是转向保能量的 L^2 理论的理由.

定理 6.76 (Plancherel–Parseval). *Fourier 变换从 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 唯一延拓为酉算子*

$$\mathcal{F}: L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n), \quad \|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2,$$

并满足

$$\langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle = \langle f, g \rangle.$$

对一般 L^2 元素, $\widehat{f}$ 指 L^2 范数中的极限, 不必由绝对收敛积分逐点给出. 若 $f \in L^1 \cap L^2$, 则这个 L^2 延拓与 定义 6.56 的积分变换几乎处处一致.

证明. 先取 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 由于 $f, \widehat{g} \in L^1$, Fubini 定理与 定理 6.71 给出

$$\begin{aligned} \langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\widehat{f}(\xi)} \widehat{g}(\xi) \, d\xi \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(\xi) e^{ix \cdot \xi} \, d\xi \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} g(x) \, dx = \langle f, g \rangle. \end{aligned}$$

取 $g = f$ 得 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$.

由 推论 6.18, $C_c^\infty \subset \mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密. 若 $f \in L^2$ 并取 $f_j \in \mathcal{S}$ 使 $f_j \rightarrow f$ 于 L^2 , 则

$$\|\widehat{f_j} - \widehat{f_k}\|_2 = \|f_j - f_k\|_2,$$

故 $(\widehat{f_j})$ 在完备的 L^2 中收敛. 把极限定义为 $\mathcal{F}f$. 等距性说明定义与逼近列无关, 并给出唯一的连续延拓及内积恒等式.

该延拓的像是闭的: 若 $\mathcal{F}f_j \rightarrow u$, 则 $\|f_j - f_k\|_2 = \|\mathcal{F}f_j - \mathcal{F}f_k\|_2$, 所以 $f_j \rightarrow f$, 继而 $u = \mathcal{F}f$. 另一方面, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$, 令 $R\varphi(x) = \varphi(-x)$; Schwartz 反演给

$$\varphi = \mathcal{F}^2(R\varphi),$$

故 φ 属于 $\mathcal{F}$ 的像. 像因此包含稠密子集 $\mathcal{S}$, 又是闭集, 只能等于 L^2 . 所以延拓是满的线性等距映射, 即酉算子.

最后设 $f \in L^1 \cap L^2$ 。令

$$u_j = f \mathbf{1}_{B(0,j)} \mathbf{1}_{\{|f| \leq j\}}.$$

支配收敛给 $u_j \rightarrow f$ 同时于 L^1 和 L^2 。再取充分小的 ε_j , 使 $\varphi_j = u_j * \rho_{\varepsilon_j} \in C_c^\infty \subset \mathcal{S}$, 并满足

$$\|\varphi_j - u_j\|_1 + \|\varphi_j - u_j\|_2 < \frac{1}{j}.$$

因此 $\varphi_j \rightarrow f$ 同时于两种范数。 $L^1 \rightarrow L^\infty$ 估计给 $\widehat{\varphi_j} \rightarrow \widehat{f}$ 一致, 而 L^2 延拓的连续性给 $\widehat{\varphi_j} \rightarrow \mathcal{F}f$ 于 L^2 。由 [命题 4.17](#) 从后一收敛中选取几乎处处收敛的子列, 并与前一致极限比较, 得到 $\mathcal{F}f = \widehat{f}$ 几乎处处。□

Plancherel 延拓与定义无关性

命题 6.77 (任意逼近列给出同一变换). 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 。

若 $\phi_j \in \mathcal{S}$ 且 $\phi_j \rightarrow f$ 于 L^2 , 则 $(\widehat{\phi_j})$ 在 L^2 中收敛, 其极限与逼近列无关, 并等于 [定理 6.76](#) 定义的 $\mathcal{F}f$ 。若 $u_j \in L^1 \cap L^2$ 且 $u_j \rightarrow f$ 于 L^2 , 则由绝对收敛积分定义的 $\widehat{u_j}$ 也满足

$$\widehat{u_j} \rightarrow \mathcal{F}f \quad \text{于 } L^2. \quad (6.28)$$

特别地, 截断 $f_R = f \mathbf{1}_{B(0,R)}$ 属于 $L^1 \cap L^2$, 并且

$$\widehat{f_R} \rightarrow \mathcal{F}f \quad \text{于 } L^2 \quad (R \rightarrow \infty). \quad (6.29)$$

证明. 对 Schwartz 逼近列, Parseval 恒等式给

$$\|\widehat{\phi_j} - \widehat{\phi_k}\|_2 = \|\phi_j - \phi_k\|_2.$$

所以像列为 Cauchy 列。若 $\psi_j \in \mathcal{S}$ 是另一逼近列, 则

$$\|\widehat{\phi_j} - \widehat{\psi_j}\|_2 = \|\phi_j - \psi_j\|_2 \leq \|\phi_j - f\|_2 + \|\psi_j - f\|_2 \rightarrow 0.$$

这逐式证明了极限与逼近列无关。

对 $u_j \in L^1 \cap L^2$, [定理 6.76](#) 给出绝对收敛积分变换与延拓几乎处处一致。因此

$$\|\widehat{u_j} - \mathcal{F}f\|_2 = \|\mathcal{F}u_j - \mathcal{F}f\|_2 = \|u_j - f\|_2 \rightarrow 0.$$

最后, 有限测度球上的 Cauchy-Schwarz 给

$$\|f_R\|_1 \leq m(B(0,R))^{1/2} \|f\|_2 < \infty,$$

而

$$\|f - f_R\|_2^2 = \int_{|x|>R} |f(x)|^2 dx \rightarrow 0$$

来自积分尾部趋零。把 u_j 换成 f_R 即得 (6.29)。□

命题 6.78 (L^2 逆变换与反射). 令 $Rf(x) = f(-x)$. 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上,

$$\mathcal{F}^2 = R, \quad \mathcal{F}^{-1} = R\mathcal{F} = \mathcal{F}R. \quad (6.30)$$

特别地, $\mathcal{F}^{-1}$ 也是酉算子。若 $g \in L^1 \cap L^2$, 则 $\mathcal{F}^{-1}g$ 与绝对收敛积分

$$(2\pi)^{-n/2} \int g(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi$$

几乎处处一致。

证明. 在 $\mathcal{S}$ 上, 定理 6.71 给 $\mathcal{F}^2\phi = R\phi$ 。若 $f \in L^2$, 取 $\phi_j \in \mathcal{S}$ 使 $\phi_j \rightarrow f$ 于 L^2 。Plancherel 的连续性与反射的等距性给

$$\mathcal{F}^2 f = \lim_j \mathcal{F}^2 \phi_j = \lim_j R\phi_j = Rf.$$

反射与 Fourier 变换在 Schwartz 类上交换, 因

$$\widehat{R\phi}(\xi) = \widehat{\phi}(-\xi) = R\widehat{\phi}(\xi);$$

再由稠密延拓得到 $R\mathcal{F} = \mathcal{F}R$ 于 L^2 。于是

$$(R\mathcal{F})\mathcal{F} = R\mathcal{F}^2 = R^2 = I, \quad \mathcal{F}(R\mathcal{F}) = R\mathcal{F}^2 = I,$$

所以 $R\mathcal{F}$ 是逆算子。最后一条相容性把 $g \in L^1 \cap L^2$ 的积分变换公式应用于反号指数即可。□

例 6.79 (矩形函数的 L^2 反演). 取 $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$ 。直接积分给

$$\widehat{f}(\xi) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \xi}{\xi},$$

在 $\xi = 0$ 取连续值 $\sqrt{2/\pi}$ 。虽然 $\widehat{f} \notin L^1$, 但 $\widehat{f} \in L^2$, 且 Plancherel 给

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{2 \sin^2 \xi}{\pi \xi^2} d\xi = \|\widehat{f}\|_2^2 = \|f\|_2^2 = 2.$$

等价地,

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 d\xi = \pi.$$

逆变换按 L^2 截断极限理解:

$$(2\pi)^{-1/2} \int_{-R}^R \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi \longrightarrow f(x) \quad \text{于 } L_x^2,$$

该结论是 L_x^2 收敛, 一般不给出每个 x 处的截断积分极限。

Heisenberg 不确定性

定理 6.80 (Heisenberg 不确定性不等式). 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $a, b \in \mathbb{R}^n$. 则

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} |x - a|^2 |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |\xi - b|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right)^{1/2} \geq \frac{n}{2} \|f\|_2^2. \quad (6.31)$$

若 $f \neq 0$, 等号恰在

$$f(x) = C \exp\left(-\frac{\lambda}{2}|x - a|^2\right) e^{ib \cdot x}, \quad C \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad \lambda > 0, \quad (6.32)$$

这一 Gaussian 族中取得。

证明. 先取 $a = b = 0$. Schwartz 衰减使向量场 $x|f(x)|^2$ 的边界通量在大球半径趋于无穷时趋于零。对每个坐标分部积分并求和,

$$\begin{aligned} n\|f\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} n|f(x)|^2 dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} x \cdot \nabla(|f(x)|^2) dx \\ &= -2 \operatorname{Re} \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} x \cdot \nabla f(x) dx. \end{aligned}$$

向量值 Cauchy-Schwarz 给

$$n\|f\|_2^2 \leq 2\|x|f|_2\|\nabla f\|_2.$$

微分乘子公式和 Plancherel 给

$$\|\nabla f\|_2^2 = \sum_{j=1}^n \|\partial_j f\|_2^2 = \sum_{j=1}^n \|\xi_j \hat{f}\|_2^2 = \|\xi \hat{f}\|_2^2.$$

除以 2 即得 $a = b = 0$ 的不等式。

一般情形令

$$g(x) = e^{-ib \cdot x} f(x + a).$$

变量换元给

$$\|x|g|_2 = \|x - a|f|_2, \quad \|g\|_2 = \|f\|_2.$$

平移和调制公式给

$$|\hat{g}(\xi)| = |\hat{f}(\xi + b)|,$$

故再以 $\eta = \xi + b$ 换元,

$$\|\xi \hat{g}\|_2 = \|\eta - b| \hat{f}(\eta)\|_2.$$

对 g 使用中心情形, 得到 (6.31)。

考察等号。第一次取实部和 Cauchy-Schwarz 同时取等, 要求存在实数 $\lambda > 0$ 使

$$\nabla g(x) = -\lambda x g(x). \quad (6.33)$$

确实, 系数必须为负实数, 才能使 $-2 \operatorname{Re} \int \bar{g} x \cdot \nabla g$ 为正并达到模长上界。由 (6.33),

$$\nabla \left(e^{\lambda|x|^2/2} g(x) \right) = e^{\lambda|x|^2/2} (\nabla g(x) + \lambda x g(x)) = 0.$$

$\mathbb{R}^n$ 连通, 故括号中的光滑函数为常数, 从而

$$g(x) = C e^{-\lambda|x|^2/2}.$$

反过来, 这个 Gaussian 逐点满足 (6.33), 所以每一步都取等。还原平移与调制便得到 (6.32)。□

备注 6.81 (方差形式与归一化). 若 $\|f\|_2 = 1$, 并且

$$a = \int x |f(x)|^2 dx, \quad b = \int \xi |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi$$

都绝对存在, 则 (6.31) 的两个平方因子正是位置与频率的总方差。若 $\|f\|_2 \neq 1$, 这两个积分是由 $|f|^2$ 与 $|\hat{f}|^2$ 加权的二阶矩, 而非概率归一化后的均值; 不等式右侧相应保留因子 $\|f\|_2^2$ 。该不等式给出带精确常数 $n/2$ 的二阶矩乘积下界, 并在 Gaussian 族上取等。

例 6.82 (Gaussian 的等号常数). 在一维取 $f(x) = e^{-\lambda x^2/2}$, $\lambda > 0$ 。例 6.69 and 定理 6.61 给

$$\hat{f}(\xi) = \lambda^{-1/2} e^{-\xi^2/(2\lambda)}.$$

由

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}, \quad \int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-\lambda x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\lambda^{3/2}},$$

得到

$$\|xf\|_2^2 = \frac{1}{2\lambda} \|f\|_2^2, \quad \|\xi \hat{f}\|_2^2 = \frac{\lambda}{2} \|\hat{f}\|_2^2 = \frac{\lambda}{2} \|f\|_2^2.$$

两式开方相乘恰为 $\frac{1}{2} \|f\|_2^2$, 与 $n=1$ 的常数完全一致。

6.2.4 Gaussian 半群与热方程

Gaussian 的 Fourier 公式、卷积规则和近似恒等性质共同给出一个平滑的时间演化: 连续两次卷积等于一次卷积, 参数相加; 对参数求导则得到热方程。

对 $t > 0$ 置

$$p_t(x) = (2\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(2t)}, \quad P_t f = p_t * f.$$

这里 p_t 非负且总质量为 1。参数 t 只在正半轴上; 在 $t=0$ 处的对象是 Dirac 质量, 而非 L^1 函数。

命题 6.83 (Gaussian 卷积半群). 对 $s, t > 0$, 有

$$p_s * p_t = p_{s+t}, \quad P_s P_t = P_{s+t}, \quad \|P_t f\|_p \leq \|f\|_p \quad (1 \leq p \leq \infty).$$

若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|P_t f - f\|_p \rightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

若 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 收敛还在一致范数中成立。对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 函数

$$u(t, x) = P_t f(x)$$

在 $(0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ 上光滑, 并满足

$$\partial_t u(t, x) = \frac{1}{2} \Delta_x u(t, x), \quad \widehat{u(t, \cdot)}(\xi) = e^{-t|\xi|^2/2} \widehat{f}(\xi). \quad (6.34)$$

证明. 在例 6.25 中取 $Q_1 = sI$ 、 $Q_2 = tI$, 已由完成平方和多维 Gaussian 积分逐点得到

$$p_s * p_t = p_{s+t}.$$

若 $1 \leq p < \infty$, 先对 $f \in C_c$ 用 Fubini 定理得到 $p_s * (p_t * f) = (p_s * p_t) * f$, 再由 C_c 的 L^p 稠密性和 Young 不等式取极限。若 $p = \infty$, 取本质有界代表后, 三重被积函数由 $\|f\|_\infty p_s(y) p_t(z)$ 支配, Fubini 定理直接给出同一等式。因此 $P_s P_t = P_{s+t}$ 对全部 $1 \leq p \leq \infty$ 成立。Young 不等式和 $\|p_t\|_1 = 1$ 给出收缩估计; 近似恒等族定理 定理 6.16 则给出 L^p 收敛, C_0 情形同理由其一致版本得到。

由例 6.69 和缩放换元,

$$\widehat{p}_t(\xi) = (2\pi)^{-n/2} e^{-t|\xi|^2/2}.$$

再用卷积的 Fourier 公式便得到命题中的乘子恒等式。

直接微分 Gaussian 得

$$\partial_t p_t(x) = p_t(x) \left(-\frac{n}{2t} + \frac{|x|^2}{2t^2} \right), \quad \Delta p_t(x) = p_t(x) \left(-\frac{n}{t} + \frac{|x|^2}{t^2} \right),$$

所以 $\partial_t p_t = \frac{1}{2} \Delta p_t$ 。在任意紧时间区间 $[a, b] \subset (0, \infty)$ 上, p_t 及其任意空间导数、 t 导数都被某个 Schwartz 函数的常数倍控制。对 $f \in \mathcal{S}$, 支配收敛定理允许把这些导数移入卷积积分, 得到

$$\partial_t u = f * \partial_t p_t = \frac{1}{2} f * \Delta p_t = \frac{1}{2} \Delta (f * p_t).$$

最后一式的 Fourier 乘子由上面的 $\widehat{p}_t$ 直接得到。□

例 6.84 (热核作用于 Gaussian 初值). 取 $f(x) = e^{-\alpha|x|^2}$ ($\alpha > 0$), 并在本例中记 $q_t(x) = (2\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/(2t)}$ 。直接完成平方可得

$$(q_t * f)(x) = \frac{1}{(1 + 2\alpha t)^{n/2}} \exp\left(-\frac{\alpha|x|^2}{1 + 2\alpha t}\right).$$

确实, 将 $q_t(x - y)f(y)$ 的指数合并为

$$-\frac{|x - y|^2}{2t} - \alpha|y|^2 = -\left(\alpha + \frac{1}{2t}\right) \left|y - \frac{x}{1 + 2\alpha t}\right|^2 - \frac{\alpha|x|^2}{1 + 2\alpha t},$$

再用 n 维 Gaussian 积分得到所列常数。令 $u(t, x)$ 为右端, 直接微分可验

$$\partial_t u = u \left(-\frac{n\alpha}{1 + 2\alpha t} + \frac{2\alpha^2|x|^2}{(1 + 2\alpha t)^2} \right),$$

而

$$\frac{1}{2} \Delta u = u \left(-\frac{n\alpha}{1 + 2\alpha t} + \frac{2\alpha^2|x|^2}{(1 + 2\alpha t)^2} \right).$$

故 $u_t = \frac{1}{2} \Delta u$ 。又因 (q_t) 是近似恒等族, $u(t, \cdot) \rightarrow f$ 点态且在每个有限 L^p 范数中收敛。当 $t \rightarrow \infty$ 时, 峰值按 $(2\alpha t)^{-n/2}$ 衰减, 空间尺度按 $t^{1/2}$ 增长。

例 6.85 (热半群作用于阶跃函数). 令 $f = \mathbf{1}_{[0, \infty)}$. 对 $t > 0$, 换元给出

$$\begin{aligned} u(t, x) &= (p_t * f)(x) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-(x-y)^2/(2t)} dy \\ &= \Phi(x/\sqrt{t}), \quad \Phi(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^s e^{-r^2/2} dr. \end{aligned}$$

由链式法则,

$$\partial_x u(t, x) = p_t(x), \quad \partial_{xx} u(t, x) = -\frac{x}{t} p_t(x), \quad \partial_t u(t, x) = -\frac{x}{2t} p_t(x).$$

因此 $u_t = \frac{1}{2} u_{xx}$. 若 $x > 0$, 则 $u(t, x) \rightarrow 1$; 若 $x < 0$, 则 $u(t, x) \rightarrow 0$; 而 $u(t, 0) = 1/2$. 跳点处的半值来自 Gaussian 核的偶性.

把 f 限制到任意以 0 为内点的有限区间, 并采用第五章的 BV 测度导数约定, 可得局部测度导数 $Df = \delta_0$. 相应的正时间经典导数为 $\partial_x u = p_t * \delta_0 = p_t$. 特别地,

$$\int_{\mathbb{R}} \partial_x u(t, x) dx = 1, \quad \|\partial_x u(t, \cdot)\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} p_t(x)^2 dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}}.$$

例 6.86 (Gaussian 核作用于指数函数与二次函数). 对 $f(x) = e^{i\xi \cdot x}$, Gaussian 积分给出

$$P_t f(x) = e^{i\xi \cdot x} \int_{\mathbb{R}^n} p_t(y) e^{-i\xi \cdot y} dy = e^{-t|\xi|^2/2} e^{i\xi \cdot x}.$$

又由 $\int y_j p_t(y) dy = 0$ 与 $\int |y|^2 p_t(y) dy = nt$,

$$P_t |\cdot|^2(x) = \int |x-y|^2 p_t(y) dy = |x|^2 + nt, \quad \partial_t u = n = \frac{1}{2} \Delta |x|^2.$$

这两个恒等式分别给出 Fourier 模式的衰减和热方程对二次多项式的作用。

对一般 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 热方程至少满足如下测试函数恒等式: 对每个 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 与 $t > 0$,

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} P_t f(x) \phi(x) dx = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} P_t f(x) \Delta \phi(x) dx.$$

在每个紧区间 $J \Subset (0, \infty)$ 上, Gaussian 公式直接给出 $t \mapsto p_t$ 是 L^1 值的 C^1 映射, 且 $\partial_t p_t = \frac{1}{2} \Delta p_t$; 所需支配函数是一个多项式乘以固定 Gaussian. Young 不等式于是说明 $t \mapsto P_t f$ 在 L^p 中可微. 再由 Hölder、Fubini 与对 Gaussian 核的分部积分,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f * \Delta p_t)(x) \phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} (f * p_t)(x) \Delta \phi(x) dx,$$

从而得到上式. 正时间的光滑性来自 Gaussian 核的导数估计, $t \downarrow 0$ 时的恢复则由 Lebesgue 点结论和 L^p 收敛分别控制。

正时间平滑与生成元定义域

命题 6.87 (L^2 正时间平滑估计). 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $t > 0$, α 为多重指标. 则 $P_t f$ 有弱导数 $\partial^\alpha P_t f \in L^2$, 并且

$$\widehat{\partial^\alpha P_t f}(\xi) = (i\xi)^\alpha e^{-t|\xi|^2/2} \widehat{f}(\xi). \quad (6.35)$$

存在只依赖 $|\alpha|$ 的常数 C_α , 使

$$\|\partial^\alpha P_t f\|_2 \leq C_\alpha t^{-|\alpha|/2} \|f\|_2. \quad (6.36)$$

证明. 先取 $f \in \mathcal{S}$ 。卷积微分公式和 Plancherel 给

$$\begin{aligned}\|\partial^\alpha P_t f\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} |\xi^\alpha|^2 e^{-t|\xi|^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq \sup_{r \geq 0} (r^{2|\alpha|} e^{-tr^2}) \|f\|_2^2.\end{aligned}$$

若 $m = |\alpha| > 0$, 函数 $r^{2m} e^{-tr^2}$ 在 $r^2 = m/t$ 处达到最大值 $(m/(et))^m$; $m = 0$ 时最大值为 1。因此可取

$$C_\alpha = \left(\frac{|\alpha|}{e}\right)^{|\alpha|/2}$$

($\alpha = 0$ 时取 1)。

对一般 $f \in L^2$, 取 $f_j \in \mathcal{S}$ 使 $f_j \rightarrow f$ 于 L^2 。上述估计用于 $f_j - f_k$, 说明 $(\partial^\alpha P_t f_j)_j$ 在 L^2 中为 Cauchy 列, 记极限为 v_α ; 同时 $P_t f_j \rightarrow P_t f$ 于 L^2 。对测试函数 $\phi \in C_c^\infty$, Hölder 给

$$\begin{aligned}\int P_t f \partial^\alpha \phi &= \lim_j \int P_t f_j \partial^\alpha \phi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \lim_j \int \partial^\alpha P_t f_j \phi \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int v_\alpha \phi.\end{aligned}$$

所以 v_α 是弱导数。Fourier 变换的 L^2 连续性允许在 (6.35) 中令 $j \rightarrow \infty$, 得到一般情形的公式; 范数估计也由极限保留。□

定义 6.88 (热生成元). 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中定义

$$\mathcal{D}(A) = \{f \in L^2 : |\xi|^2 \widehat{f}(\xi) \in L^2\},$$

并对 $f \in \mathcal{D}(A)$ 定义

$$Af = \mathcal{F}^{-1} \left(-\frac{|\xi|^2}{2} \widehat{f}(\xi) \right). \quad (6.37)$$

它与 L^2 弱 Laplacian 的相容性表现为以下等价条件。

命题 6.89 (弱 Laplacian 与 L^2 乘子的相容性). 设 $f, h \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 。下列两件事等价:

1. $h = \Delta f$ 于弱意义, 即对每个 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{h(x)} \phi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} \Delta \phi(x) dx; \quad (6.38)$$

2. $|\xi|^2 \widehat{f} \in L^2$, 且

$$\widehat{h}(\xi) = -|\xi|^2 \widehat{f}(\xi) \quad \text{对几乎每个 } \xi \text{ 成立.} \quad (6.39)$$

在这些等价条件下, $f \in \mathcal{D}(A)$ 且 $Af = h/2$ 。

证明. 先设 (6.38) 成立。该测试恒等式也对每个 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 成立。为此取 $\chi \in C_c^\infty$, 使 $\chi = 1$ 于 $B(0, 1)$, 并令 $\chi_R(x) = \chi(x/R)$ 。则 $\chi_R \phi \in C_c^\infty$, 且

$$\|\chi_R \phi - \phi\|_2 \rightarrow 0.$$

Leibniz 公式给

$$\begin{aligned}\Delta(\chi_R\phi) - \Delta\phi &= (\chi_R - 1)\Delta\phi + 2R^{-1}(\nabla\chi)(\cdot/R) \cdot \nabla\phi \\ &\quad + R^{-2}(\Delta\chi)(\cdot/R)\phi.\end{aligned}$$

第一项由支配收敛定理在 L^2 中趋于零, 后两项的 L^2 范数分别不超过 $2R^{-1}\|\nabla\chi\|_\infty\|\nabla\phi\|_2$ 与 $R^{-2}\|\Delta\chi\|_\infty\|\phi\|_2$. 故 $\Delta(\chi_R\phi) \rightarrow \Delta\phi$ 于 L^2 . 在 (6.38) 中令 $R \rightarrow \infty$, Hölder 不等式便把恒等式延拓到所有 Schwartz 测试函数.

现在任取 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并令 $\phi = \mathcal{F}^{-1}\psi \in \mathcal{S}$. Plancherel 与只作用在 Schwartz 测试函数 ϕ 上的微分乘子公式给

$$\begin{aligned}\int \overline{\widehat{h}(\xi)}\psi(\xi) \, d\xi &= \langle \widehat{h}, \widehat{\phi} \rangle = \langle h, \phi \rangle = \langle f, \Delta\phi \rangle \\ &= \langle \widehat{f}, \widehat{\Delta\phi} \rangle = - \int |\xi|^2 \overline{\widehat{f}(\xi)}\psi(\xi) \, d\xi.\end{aligned}$$

函数 $\widehat{h} + |\xi|^2\widehat{f}$ 属于 L^1_{loc} : 第一项局部 L^2 , 第二项在每个紧集上是有界函数 $|\xi|^2$ 与 L^2 函数的乘积. 上式对所有 $\psi \in C_c^\infty$ 成立, 测试函数唯一性因此给

$$\widehat{h} = -|\xi|^2\widehat{f} \quad \text{几乎处处.}$$

由于 $\widehat{h} \in L^2$, 也得到 $|\xi|^2\widehat{f} \in L^2$.

反过来, 设 (6.39) 成立. 对任意 $\phi \in C_c^\infty \subset \mathcal{S}$, Plancherel 与 Schwartz 乘子公式给

$$\begin{aligned}\langle h, \phi \rangle &= \langle \widehat{h}, \widehat{\phi} \rangle = \langle -|\xi|^2\widehat{f}, \widehat{\phi} \rangle \\ &= \langle \widehat{f}, -|\xi|^2\widehat{\phi} \rangle = \langle \widehat{f}, \widehat{\Delta\phi} \rangle = \langle f, \Delta\phi \rangle.\end{aligned}$$

这正是 (6.38). 最后由生成元定义,

$$Af = \mathcal{F}^{-1}\left(-\frac{|\xi|^2}{2}\widehat{f}\right) = \frac{1}{2}\mathcal{F}^{-1}\widehat{h} = \frac{h}{2}.$$

□

定理 6.90 (生成元的强极限刻画). 对 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 极限

$$\lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f - f}{t} \quad \text{在 } L^2 \text{ 中存在} \quad (6.40)$$

当且仅当 $f \in \mathcal{D}(A)$. 在这种情形, 极限等于 Af .

证明. 先设 $f \in \mathcal{D}(A)$. 由 (6.34) 与 Plancherel, 所求差同 Af 的 L^2 距离平方为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{e^{-t|\xi|^2/2} - 1}{t} + \frac{|\xi|^2}{2} \right|^2 |\widehat{f}(\xi)|^2 \, d\xi. \quad (6.41)$$

对固定 ξ , 括号随 $t \downarrow 0$ 趋于零. 又因 $0 \leq 1 - e^{-u} \leq u$,

$$\left| \frac{e^{-t|\xi|^2/2} - 1}{t} \right| \leq \frac{|\xi|^2}{2}.$$

所以括号的模不超过 $|\xi|^2$, 而 $|\xi|^4 |\widehat{f}(\xi)|^2$ 可积. 支配收敛定理使 (6.41) 趋于零.

反过来, 设差商在 L^2 中趋于某个 g . Plancherel 给

$$\frac{e^{-t|\xi|^2/2} - 1}{t} \widehat{f}(\xi) \longrightarrow \widehat{g}(\xi) \quad \text{于 } L^2_\xi.$$

取一列 $t_j \downarrow 0$, 再由 L^2 范数收敛的子列原则选取子列, 使上式几乎处处收敛. 对每个落在这个满测度集合中的 ξ , 标量极限唯一, 故

$$\widehat{g}(\xi) = -\frac{|\xi|^2}{2} \widehat{f}(\xi).$$

左侧属于 L^2 , 所以 $|\xi|^2 \widehat{f} \in L^2$, 即 $f \in \mathcal{D}(A)$, 并且定义给出 $g = Af$. $\square$

例 6.91 (热核的二阶矩余项与生成元极限). 设 f 及其一、二阶导数有界连续, 并假设 Hessian $D^2 f$ 一致连续. 置

$$q(y) = (2\pi)^{-n/2} e^{-|y|^2/2}.$$

由奇偶性和一维 Gaussian 分部积分,

$$\int y_j q(y) \, dy = 0, \quad \int y_i y_j q(y) \, dy = \delta_{ij}.$$

缩放 $y = \sqrt{t} z$ 给出

$$P_t f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - \sqrt{t} z) q(z) \, dz.$$

对 $h = -\sqrt{t} z$ 在 x 处作二阶 Taylor 展开:

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x) \cdot h + \frac{1}{2} h^\top D^2 f(x) h + r(x, h).$$

若以

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |y| \leq \delta}} \|D^2 f(x+y) - D^2 f(x)\|$$

记 Hessian 的振荡模, 则积分余项公式给出

$$|r(x, h)| \leq \frac{1}{2} \omega(|h|) |h|^2.$$

代入 $h = -\sqrt{t} z$ 并关于 $q(z) \, dz$ 积分. 上面的矩恒等式给出

$$\int \nabla f(x) \cdot z q(z) \, dz = 0, \quad \int z^\top D^2 f(x) z q(z) \, dz = \Delta f(x).$$

因此

$$P_t f(x) - f(x) = \frac{t}{2} \Delta f(x) + R_t(x),$$

其中

$$|R_t(x)| \leq \frac{t}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \omega(\sqrt{t}|z|) |z|^2 q(z) \, dz.$$

因为 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ 且 $\omega(\sqrt{t}|z|) \leq 2\|D^2 f\|_\infty$, 而 $|z|^2 q(z)$ 可积, 控制收敛定理给出

$$\sup_x \frac{|R_t(x)|}{t} \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

于是在一致范数下得到生成元极限

$$\frac{P_t f - f}{t} \rightarrow \frac{1}{2} \Delta f.$$

这一余项估计给出了热方程生成元的一致范数极限。

若进一步假设 $D^2 f$ 是 Lipschitz 的, 常数为 L , 则 $\omega(\delta) \leq L\delta$, 从而

$$|R_t(x)| \leq \frac{L}{2} t^{3/2} \int_{\mathbb{R}^n} |z|^3 q(z) \, dz$$

对所有 x 成立。故

$$\left\| \frac{P_t f - f}{t} - \frac{1}{2} \Delta f \right\|_{\infty} \leq \frac{L}{2} t^{1/2} \int_{\mathbb{R}^n} |z|^3 q(z) \, dz.$$

一维时 $\int_{\mathbb{R}} |z|^3 q(z) \, dz = 2\sqrt{2}/\sqrt{\pi}$, 误差常数为 $L\sqrt{2/\pi} t^{1/2}$ 。二次多项式不满足上述有界性假设, 但其 Gaussian 卷积仍绝对收敛; 直接计算 $f(x) = x^T B x$ 可知 Hessian 项之外的余项为零, 因而

$$P_t f(x) - f(x) = \frac{t}{2} \operatorname{tr}(2B) = t \operatorname{tr} B$$

是关于时间的精确一次式。对一般光滑 f , 余项则量化了 Hessian 在 Gaussian 尺度 $\sqrt{t}$ 上的振荡。

该展开还与半群相容。固定 $s > 0$, 先对 f 使用生成元极限, 再用 $\|P_s\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq 1$, 得到

$$\frac{P_s P_t f - P_s f}{t} = P_s \left(\frac{P_t f - f}{t} \right) \rightarrow \frac{1}{2} P_s \Delta f.$$

另一方面, $P_s f$ 光滑且其各阶导数有界一致连续; 对 $P_s f$ 应用同一生成元极限, 并用 $P_t P_s = P_s P_t$, 得到

$$\frac{1}{2} \Delta P_s f = \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t P_s f - P_s f}{t} = \frac{1}{2} P_s \Delta f.$$

因此 $\Delta P_s f = P_s \Delta f$ 。条件“ $D^2 f$ 一致连续”正是把点态 Taylor 余项提升为全空间一致估计所需的尾部控制, 不能仅由逐点二阶可导替代。

例 6.92 (二阶矩条件与生成元定义域). 在一维令

$$\widehat{f}(\xi) = (1 + |\xi|)^{-2}.$$

它属于 L^2 , 所以由 Plancherel 唯一对应某个 $f \in L^2$ 。但

$$|\xi|^2 \widehat{f}(\xi) \rightarrow 1 \quad (|\xi| \rightarrow \infty),$$

因而不属于 L^2 。所以 $f \notin \mathcal{D}(A)$, 差商 $(P_t f - f)/t$ 不可能在 L^2 中收敛。尽管每个固定 $t > 0$ 都把高频乘以 Gaussian, 在 $t = 0$ 处求导仍需要两个频率阶的平方可积控制。

能量耗散与热方程唯一性

定理 6.93 (热半群的能量恒等式). 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 并令 $u(t) = P_t f$ 。则对每个 $t > 0$, $u(t) \in \mathcal{D}(A)$, 函数 $t \mapsto \|u(t)\|_2^2$ 可微, 且

$$\frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 = -\|\nabla u(t)\|_2^2, \quad (6.42)$$

$$\frac{d}{dt} \|\nabla u(t)\|_2^2 = -\|\Delta u(t)\|_2^2. \quad (6.43)$$

特别地, $\|P_t f\|_2$ 随 t 不增; 并且对 $0 < s < t$,

$$\|P_t f\|_2^2 + \int_s^t \|\nabla P_r f\|_2^2 dr = \|P_s f\|_2^2. \quad (6.44)$$

证明. 由乘子公式,

$$\|u(t)\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-t|\xi|^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi. \quad (6.45)$$

固定紧时间区间 $[a, b] \subset (0, \infty)$. 函数 $r \mapsto r e^{-ar}$ 在 $[0, \infty)$ 有界, 所以

$$|\xi|^2 e^{-t|\xi|^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 \leq C_a |\widehat{f}(\xi)|^2, \quad a \leq t \leq b.$$

右侧可积; 参数积分的支配微分法因而给

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_2^2 &= - \int |\xi|^2 e^{-t|\xi|^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &= - \int |\xi|^2 |\widehat{u(t)}(\xi)|^2 d\xi = -\|\nabla u(t)\|_2^2. \end{aligned}$$

正时间平滑命题保证这里的弱梯度属于 L^2 .

同理,

$$\|\nabla u(t)\|_2^2 = \int |\xi|^2 e^{-t|\xi|^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi.$$

在 $[a, b]$ 上, $r^2 e^{-ar}$ 有界, 故再次由支配微分,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|\nabla u(t)\|_2^2 &= - \int |\xi|^4 e^{-t|\xi|^2} |\widehat{f}(\xi)|^2 d\xi \\ &= -\|\Delta u(t)\|_2^2. \end{aligned}$$

这也说明 $|\xi|^2 \widehat{u(t)} \in L^2$, 所以 $u(t) \in \mathcal{D}(A)$. 最后在 $[s, t]$ 上积分 (6.42), 得到 (6.44). $\square$

定义 6.94 (强 L^2 热解). 给定 $T > 0$ 与 $f \in L^2$, 称 $u: [0, T] \rightarrow L^2$ 为初值 f 的强 L^2 热解, 如果

1. $u \in C([0, T]; L^2)$ 且 $u(0) = f$;
2. $u \in C^1((0, T]; L^2)$, 并且 $u(t) \in \mathcal{D}(A)$ 对每个 $t > 0$ 成立;
3. $u'(t) = Au(t)$ 对每个 $t > 0$ 成立。

这里 $A = \frac{1}{2}\Delta$ 按 定义 6.88 的 Fourier 定义理解。

定理 6.95 (强 L^2 热解的存在唯一性). 对每个 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 与 $T > 0$,

$$u(t) = P_t f \quad (t > 0), \quad u(0) = f$$

是唯一的强 L^2 热解。

证明. 先证存在性. 近似恒等族给 $P_t f \rightarrow f$ 于 L^2 ; 半群性质又给 $t \mapsto P_t f$ 在每个 $t \geq 0$ 强连续. 具体地, 对 $t_0 > 0$,

$$\|P_t f - P_{t_0} f\|_2 = \|(P_{|t-t_0|} - I)P_{\min(t, t_0)} f\|_2$$

可由乘子支配收敛直接处理；在 $t_0 = 0$ 则是近似恒等族结论。对 $t > 0$ ，命题 6.87 给 $P_t f \in \mathcal{D}(A)$ 。在 Fourier 侧，差商

$$\frac{e^{-(t+h)|\xi|^2/2} - e^{-t|\xi|^2/2}}{h} \widehat{f}(\xi)$$

逐点趋于 $-(|\xi|^2/2)e^{-t|\xi|^2/2}\widehat{f}(\xi)$ 。当 $|h| < t/2$ 时，一元中值定理把差商控制在

$$\frac{|\xi|^2}{2} e^{-t|\xi|^2/4} |\widehat{f}(\xi)|$$

之下；前面的乘子有界，所以其平方乘 $|\widehat{f}|^2$ 可积。 L^2 支配收敛给 $u'(t) = Au(t)$ ，并同样给导数关于 $t > 0$ 连续。

再证唯一性。若 u, v 是两个解，令 $w = u - v$ 。则 $w(0) = 0$ 且 $w' = Aw$ 。固定 $0 < \varepsilon < t \leq T$ 。Hilbert 空间值微分的乘积法则给

$$\frac{d}{dr} \|w(r)\|_2^2 = 2 \operatorname{Re} \langle w(r), Aw(r) \rangle.$$

由 Plancherel 与生成元定义，

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Re} \langle w, Aw \rangle &= 2 \operatorname{Re} \int \overline{\widehat{w}(\xi)} \left(-\frac{|\xi|^2}{2} \widehat{w}(\xi) \right) d\xi \\ &= - \int |\xi|^2 |\widehat{w}(\xi)|^2 d\xi \leq 0. \end{aligned}$$

所以 $\|w(t)\|_2 \leq \|w(\varepsilon)\|_2$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，由 $w \in C([0, T]; L^2)$ 与 $w(0) = 0$ ，得到 $\|w(t)\|_2 = 0$ 。任意 t 都如此，故 $u = v$ 。□

反例 6.96 (热流不能在全部 L^2 上倒放). 对整数 $R \geq 1$ ，取 $f_R \in L^2(\mathbb{R})$ 使

$$\widehat{f}_R(\xi) = \mathbf{1}_{[R, R+1]}(\xi).$$

Plancherel 给 $\|f_R\|_2 = 1$ 。若企图把负时间 $-t$ 定义为乘子 $e^{t\xi^2/2}$ ，则

$$\|P_{-t} f_R\|_2^2 = \int_R^{R+1} e^{t\xi^2} d\xi \geq e^{tR^2} \rightarrow \infty.$$

因此倒向热演化不是 L^2 上的有界算子；任意微小的高频扰动都会被指数放大。正时间唯一性并不意味着可对任意终值稳定地反推出初值。

例 6.97 (频带初值的定量耗散). 若 $f \in L^2$ 且 $\widehat{f}$ 支撑在环带 $\{\xi : r \leq |\xi| \leq R\}$ ，其中 $0 < r < R < \infty$ ，则

$$e^{-tR^2/2} \|f\|_2 \leq \|P_t f\|_2 \leq e^{-tr^2/2} \|f\|_2.$$

这是因为在该支撑上 $e^{-tR^2} \leq e^{-t|\xi|^2} \leq e^{-tr^2}$ ，再对 $|\widehat{f}|^2$ 积分并开平方。若允许频率接近 0，统一的指数上界便消失；低频正是热流中衰减最慢的部分。

6.2.5 上半平面的 Poisson 核

归一化、Fourier 乘子与半群律

定义 6.98 (上半平面 Poisson 核). 对 $y > 0$ 定义

$$P_y(x) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

这里 y 是上半平面的高度, 不是卷积积分变量。

命题 6.99 (Poisson 核是近似恒等族). 对每个 $y > 0$, $P_y \geq 0$ 且

$$\int_{\mathbb{R}} P_y(x) dx = 1.$$

对每个 $\delta > 0$,

$$\int_{|x|>\delta} P_y(x) dx \leq \frac{2y}{\pi\delta} \rightarrow 0 \quad (y \downarrow 0).$$

证明. 变量换元 $x = yu$ 给

$$\int_{\mathbb{R}} P_y(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{\pi} [\arctan u]_{-\infty}^{\infty} = 1.$$

若 $|x| > \delta$, 则 $(x^2 + y^2)^{-1} \leq x^{-2}$, 故

$$\int_{|x|>\delta} P_y(x) dx \leq \frac{2y}{\pi} \int_{\delta}^{\infty} x^{-2} dx = \frac{2y}{\pi\delta}.$$

这正是近似恒等族的质量集中条件。 □

定理 6.100 (Poisson 核的 Fourier 变换). 在一维酉规范下,

$$\widehat{P}_y(\xi) = (2\pi)^{-1/2} e^{-y|\xi|}. \quad (6.46)$$

证明. 由

$$\frac{1}{x^2 + y^2} = \int_0^{\infty} e^{-t(x^2+y^2)} dt$$

以及上一命题, 非负函数的双重积分满足

$$\frac{y}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_0^{\infty} e^{-t(x^2+y^2)} dt dx = \int_{\mathbb{R}} P_y(x) dx = 1.$$

所以在乘上模为 1 的 $e^{-ix\xi}$ 后仍绝对可积, Fubini 定理适用。Gaussian Fourier 计算给

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-tx^2} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi^2/(4t)}.$$

因此

$$\widehat{P}_y(\xi) = (2\pi)^{-1/2} \frac{y}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-ty^2} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-tx^2} e^{-ix\xi} dx \right) dt \quad (6.47)$$

$$= (2\pi)^{-1/2} \frac{y}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-ty^2 - \xi^2/(4t)} dt. \quad (6.48)$$

为计算这一实积分, 对 $a \geq 0$ 置

$$J(a) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-y^2 t - a^2/(4t)} dt.$$

当 $a > 0$ 时, 支配微分给

$$J'(a) = -\frac{a}{2} \int_0^\infty t^{-3/2} e^{-y^2 t - a^2/(4t)} dt.$$

在最后一积分中作 $t = a^2/(4y^2 s)$ 的换元, 得到

$$\int_0^\infty t^{-3/2} e^{-y^2 t - a^2/(4t)} dt = \frac{2y}{a} J(a).$$

故 $J'(a) = -yJ(a)$ 。而 Gamma 积分给

$$J(0) = \int_0^\infty t^{-1/2} e^{-y^2 t} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{y}.$$

当 $a \downarrow 0$ 时, 被积函数单调增加到 $J(0)$ 的被积函数, 故 MCT 给 $J(a) \rightarrow J(0)$ 。于是微分方程中的常数由 $J(0)$ 唯一确定, 并且

$$J(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{y} e^{-ay}.$$

令 $a = |\xi|$ 代回 (6.48), 便得到 (6.46), 包括 $\xi = 0$ 的值。 $\square$

推论 6.101 (Poisson 卷积半群). 对 $y, z > 0$,

$$P_y * P_z = P_{y+z}.$$

若 $1 \leq p \leq \infty$, 则

$$\|P_y * f\|_p \leq \|f\|_p$$

在卷积有意义的相应 L^p 类中成立。

证明. 卷积公式与 (6.46) 给

$$\begin{aligned} \widehat{P_y * P_z}(\xi) &= (2\pi)^{1/2} \widehat{P_y}(\xi) \widehat{P_z}(\xi) \\ &= (2\pi)^{1/2} (2\pi)^{-1} e^{-(y+z)|\xi|} \\ &= (2\pi)^{-1/2} e^{-(y+z)|\xi|} = \widehat{P_{y+z}}(\xi). \end{aligned}$$

两边都属于 L^1 , 故 推论 6.74 给出核的等式。Young 不等式与 $\|P_y\|_1 = 1$ 给出收缩估计。 $\square$

命题 6.102 (Poisson 半群是热半群的从属平均). 对 $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$,

$$P_y(x) = \frac{y}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{-3/2} e^{-y^2/(4t)} p_{2t}(x) dt, \quad (6.49)$$

其中 $p_{2t}(x) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}$ 。积分权重

$$\frac{y}{2\sqrt{\pi}} t^{-3/2} e^{-y^2/(4t)} dt$$

是 $(0, \infty)$ 上的概率测度。

证明. 先令 $u = y^2/(4t)$, 则

$$\begin{aligned} & \frac{y}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{-3/2} e^{-y^2/(4t)} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty u^{-1/2} e^{-u} du = 1. \end{aligned}$$

因此权重确为概率密度。所有核都非负, Tonelli 定理允许交换 x, t 积分。对 (6.49) 右侧作 Fourier 变换, 并使用 $\widehat{p_{2t}} = (2\pi)^{-1/2} e^{-t\xi^2}$, 得到

$$(2\pi)^{-1/2} \frac{y}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{-3/2} e^{-y^2/(4t)} e^{-t\xi^2} dt.$$

当 $\xi = 0$ 时, 括号外的标量积分就是权重的总质量, 故等于 $1 = e^{-y|\xi|}$ 。现在设 $\xi \neq 0$, 并在标量积分中作

$$r = \frac{y^2}{4t}, \quad t = \frac{y^2}{4r}, \quad dt = -\frac{y^2}{4r^2} dr.$$

逐项代入得到

$$\begin{aligned} & \frac{y}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\infty t^{-3/2} e^{-y^2/(4t)} e^{-t\xi^2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty r^{-1/2} \exp\left(-r - \frac{(y|\xi|)^2}{4r}\right) dr. \end{aligned}$$

把上述 $J(a)$ 中指数 $-y^2t - a^2/(4t)$ 的第一个参数取为 1, 并把 a 取为当前的 $y|\xi|$, 这一积分等于

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} (\sqrt{\pi} e^{-y|\xi|}) = e^{-y|\xi|}.$$

所以右侧的 Fourier 变换等于 $(2\pi)^{-1/2} e^{-y|\xi|} = \widehat{P_y}$ 。两边属于 L^1 , Fourier 唯一性给出逐几乎处处等式; 两边关于 x 连续, 故等式处处成立。□

调和延拓与边界恢复

定理 6.103 (Poisson 调和延拓). 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 并定义

$$u(x, y) = (P_y * f)(x), \quad x \in \mathbb{R}, \quad y > 0.$$

则 $u \in C^\infty(\mathbb{R} \times (0, \infty))$, 满足

$$\partial_x^2 u + \partial_y^2 u = 0, \tag{6.50}$$

并且

$$\widehat{u(\cdot, y)}(\xi) = e^{-y|\xi|} \widehat{f}(\xi). \tag{6.51}$$

当 $y \downarrow 0$ 时, $u(\cdot, y) \rightarrow f$ 于每个有限 L^p 范数以及一致范数。

证明. 卷积公式和 (6.46) 给

$$\widehat{u(\cdot, y)}(\xi) = (2\pi)^{1/2} \widehat{P_y}(\xi) \widehat{f}(\xi) = e^{-y|\xi|} \widehat{f}(\xi),$$

所以没有额外的 2π 常数。固定 $y_0 > 0$ 。若 $y \in [y_0/2, 2y_0]$ ，则对任意整数 $j, k \geq 0$ ，

$$|\xi|^{j+k} e^{-y|\xi|} |\widehat{f}(\xi)| \leq |\xi|^{j+k} e^{-y_0|\xi|/2} |\widehat{f}(\xi)|$$

可积。支配收敛定理因而允许把任意次 x 与 y 导数移入逆 Fourier 积分，得到 C^∞ 正则性。特别地，

$$\begin{aligned}\widehat{\partial_x^2 u}(\xi, y) &= -\xi^2 e^{-y|\xi|} \widehat{f}(\xi), \\ \widehat{\partial_y^2 u}(\xi, y) &= |\xi|^2 e^{-y|\xi|} \widehat{f}(\xi).\end{aligned}$$

因为 $|\xi|^2 = \xi^2$ ，两式相加为零；Fourier 唯一性给 (6.50)。

由 命题 6.99, (P_y) 是非负近似恒等族。定理 6.16 给 L^p 收敛, $1 \leq p < \infty$ 。Schwartz 函数属于 $C_0(\mathbb{R})$ ，所以该定理的一致版本也给 $\|P_y * f - f\|_\infty \rightarrow 0$ 。□

定理 6.104 (一般边界数据的恢复). 若 $1 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ，则

$$\|P_y * f - f\|_p \rightarrow 0 \quad (y \downarrow 0).$$

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ ，并且对所考察的 Lebesgue 点 x 存在 $y_0 > 0$ 使

$$\int_{\mathbb{R}} P_{y_0}(t) |f(x-t)| dt < \infty,$$

则

$$(P_y * f)(x) \rightarrow f(x). \quad (6.52)$$

特别地，对有界 f ，卷积处处绝对收敛，且上述点态恢复在几乎每个点成立。

证明. L^p 结论直接来自近似恒等族定理。对点态结论，固定 Lebesgue 点 x ，令

$$A(r) = \int_{|t| < r} |f(x-t) - f(x)| dt.$$

Lebesgue 点性质给 $A(r) = o(r)$ 当 $r \downarrow 0$ 。先固定 $\delta > 0$ ，并把 Poisson 积分分成 $|t| < \delta$ 与外部。对内部作 Stieltjes 分部积分：因为 $P_y(t)$ 关于 $t > 0$ 递减且偶，

$$\int_{|t| < \delta} P_y(t) |f(x-t) - f(x)| dt = P_y(\delta) A(\delta) - \int_0^\delta A(r) dP_y(r). \quad (6.53)$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取 δ 小到 $A(r) \leq \varepsilon r$ 对 $0 < r \leq \delta$ 成立。于是右侧不超过

$$\varepsilon \delta P_y(\delta) - \varepsilon \int_0^\delta r dP_y(r) = \varepsilon \int_0^\delta P_y(r) dr \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

这里最后一式使用偶性和总质量为 1。

对外部，若 f 有界，则

$$\int_{|t| \geq \delta} P_y(t) |f(x-t) - f(x)| dt \leq 2\|f\|_\infty \frac{2y}{\pi\delta} \rightarrow 0.$$

对一般局部可积而卷积绝对收敛的情形，再把外部拆成 $\delta \leq |t| \leq R$ 与 $|t| > R$ 。第一部分由 $P_y(t) \leq y/(\pi\delta^2)$ 和局部可积性趋于零；最后一部分由所假定的绝对收敛及 $P_y(t) \leq C_{y_0,R} P_{y_0}(t)$ (固定一个 $y_0 > 0$ 且 $0 < y \leq y_0$) 控制，再先取大 R 、后令 $y \downarrow 0$ 。结合内部估计并令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到 (6.52)。□

例 6.105 (阶跃边界的 Poisson 延拓). 令 $f = 1_{[0, \infty)}$. 对 $y > 0$, 直接换元并使用反正切原函数,

$$\begin{aligned} u(x, y) &= (P_y * f)(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{y \downarrow 0} u(x, y) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 1/2, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

在跳点出现半值是偶核平均左右边界值的结果。直接微分还给

$$\partial_x u = \frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \partial_y u = -\frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + y^2},$$

继而

$$\partial_x^2 u + \partial_y^2 u = 0.$$

这个例子同时展示：边界恢复是几乎处处结论，不能在跳点强迫极限等于任意指定的 $f(0)$ 。

例 6.106 (单个圆周模式与 Poisson 衰减). 在圆盘的极坐标中，边界模式 $e^{ik\theta}$ 的径向延拓为

$$u_k(r, \theta) = r^{|k|} e^{ik\theta}, \quad 0 \leq r < 1.$$

直接计算

$$\partial_r^2 u_k + \frac{1}{r} \partial_r u_k + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 u_k = 0$$

对 $r > 0$ 成立；当 $k \neq 0$ 时， $r^{|k|}$ 还保证原点处光滑。令 $r = e^{-y}$ ，径向因子变成 $r^{|k|} = e^{-y|k|}$ ，与上半平面 Poisson 乘子 $e^{-y|\xi|}$ 完全同形。离散频率 k 与连续频率 ξ 的差别只在频率集合，衰减规律都由绝对值频率控制。

6.3 全纯函数、路径积分与参数延拓

6.3.1 复平面、复差商与路径积分

引言

Fourier 频率参数只在实轴上移动，被积核 $e^{-ix\xi}$ 的模始终等于 1；下列核则把参数放进整个复平面：

$$G_\mu(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{z-x} d\mu(x), \quad \Phi_\mu(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{zx} d\mu(x).$$

逐点固定 x 时，这些核的求导很直接；困难在于复差商必须与平面中的趋近方向无关，而积分号下取差商还需要对整个参数邻域的共同控制。控制收敛、Fubini 定理与实 Fréchet 微分共同保证这些操作合法。

两个最小算例已经把区别显现出来。映射 $z \mapsto \bar{z}$ 作为 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的函数非常光滑，却沿实轴与虚轴产生互相冲突的复差商；函数 $1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 处处复可微，沿单位圆的积分却等于 $2\pi i$ 。复差商的方向一致性和区域的拓扑形状都会影响积分结论；有洞的区域必须单独处理。

约定域是非空连通开集 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 。记

$$D(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\}.$$

$K \Subset \Omega$ 表示 K 是包含在 Ω 中的紧集。曲线一律指实参数的分段 C^1 曲线；若未注明方向，圆周均取逆时针方向。

定义 6.107 (星形、同伦与单连通). 域 Ω 关于 $a \in \Omega$ 星形，是指对每个 $z \in \Omega$ ，线段

$$[a, z] = \{(1-t)a + tz : 0 \leq t \leq 1\}$$

都包含于 Ω 。两条具有相同端点的路径 $\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow \Omega$ 在固定端点意义下同伦，是指存在连续映射 $H : [0, 1]^2 \rightarrow \Omega$ ，满足

$$H(t, 0) = \gamma_0(t), \quad H(t, 1) = \gamma_1(t), \quad H(0, s) = \gamma_0(0), \quad H(1, s) = \gamma_0(1).$$

闭曲线与常曲线同伦时称它在 Ω 中可缩。若域中每条闭曲线都可缩，称该域单连通。这些定义要求整个同伦像留在域内；只要求起点和终点曲线留在域内是不够的。

例 6.108 (圆盘、穿孔平面与割线平面). 圆盘 $D(a, r)$ 关于圆心 a 星形，因为

$$|(1-t)a + tz - a| = t|z - a| < r.$$

穿孔平面 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 不是单连通。逆时针单位圆 $\gamma(t) = e^{2\pi it}$ ($0 \leq t \leq 1$) 沿 $1/z$ 的积分为 $2\pi i$ ；该参数化的速度模为 2π 、圆长为 2π ，且 $|1/z| = 1$ 于圆周，所以相应 ML 估计为 2π 。若该圆能在穿孔平面内缩成一点，Goursat 定理的同伦形式将迫使积分为零，与计算结果矛盾。割线平面 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 关于 1 星形：若 $\operatorname{Im} z \neq 0$ ，线段 $(1-t) + tz$ 在 $t > 0$ 时虚部不为

零；若 $\operatorname{Im} z = 0$ ，域内条件迫使 $z > 0$ ，整条线段仍在正实轴上。因此其中存在连续的主辐角 $-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi$ ，且 $1/z$ 有主对数原函数。星形足以保证原函数，单连通则描述更广的无洞情形；两者不能混为同一个几何定义。

定义 6.109 (复平面的代数与几何). 写 $z = x + iy$ ，其中 $i^2 = -1$ 。定义

$$\bar{z} = x - iy, \quad |z| = (x^2 + y^2)^{1/2}, \quad \operatorname{Re} z = x, \quad \operatorname{Im} z = y.$$

若 $z = re^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，则乘以 z 的作用是先旋转 θ ，再按比例 r 伸缩。距离 $|z - w|$ 正是 $\mathbb{R}^2$ 的 Euclidean 距离，所以开集、紧集、连通性和极限均沿用 $\mathbb{R}^2$ 中的含义。

例 6.110 (Fourier 振荡是单位圆上的旋转). 由实变量的三角恒等式，

$$e^{it} = \cos t + i \sin t, \quad |e^{it}| = 1, \quad e^{i(s+t)} = e^{is} e^{it}.$$

因此 $e^{-ix\xi}$ 随 x 变化时只旋转而不放大，这正是 $|\hat{f}(\xi)| \leq (2\pi)^{-n/2} \|f\|_1$ 的来源。对 $z = x + iy$ 定义

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y).$$

于是 $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$ ；复参数指数核的增长完全由 $\operatorname{Re} z$ 控制。

定义 6.111 (复可微与全纯). 设 f 定义在 z_0 的一个邻域。若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在，称 f 在 z_0 复可微。若 f 在域 Ω 的每一点复可微，称 f 在 Ω 上全纯。同一说法也用于不必连通的开集 $U \subset \mathbb{C}$ ： f 在 U 上全纯，是指它在 U 的每一点复可微；等价地， f 在 U 的每个连通分支上全纯。定义在整个 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数称为整函数。对任意开集 $U \subset \mathbb{C}$ ，记

$$\mathcal{O}(U) = \{f : f \text{ 在 } U \text{ 上全纯}\}.$$

复差商中的 h 可以从平面内任意方向趋于零；这比沿一条实直线取导数强得多。把 $f = u + iv$ 写成两个实函数，方向无关性恰好表现为 Cauchy–Riemann 方程。

命题 6.112 (复差商与 Cauchy–Riemann 方程). 设 $f = u + iv$ 定义在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 的一个邻域。若 f 在 z_0 复可微，则 f 作为 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的映射在该点实 Fréchet 可微，并且

$$u_x(z_0) = v_y(z_0), \quad u_y(z_0) = -v_x(z_0), \quad f'(z_0) = u_x(z_0) + iv_x(z_0).$$

反之，若 u, v 在 z_0 实 Fréchet 可微并满足上述两条方程，则 f 在 z_0 复可微。特别地，若 $u, v \in C^1(\Omega)$ 并在 Ω 上满足这两条方程，则 f 在 Ω 上全纯。

证明. 先设复导数存在，并记 $A = f'(z_0)$ 。复差商的定义等价于

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = Ah + r(h), \quad \frac{|r(h)|}{|h|} \rightarrow 0.$$

映射 $h \mapsto Ah$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的实线性映射, 故上式正是 f 在 z_0 实 Fréchet 可微的定义。沿实增量 $h = t$ 取极限得到

$$A = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + t) - f(z_0)}{t} = u_x(z_0) + iv_x(z_0).$$

沿纯虚增量 $h = it$ 取极限则有

$$A = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + it) - f(z_0)}{it} = \frac{u_y(z_0) + iv_y(z_0)}{i} = v_y(z_0) - iu_y(z_0).$$

比较实部和虚部即得 Cauchy–Riemann 方程。

反过来, 实 Fréchet 可微性给出: 对 $h = s + it$,

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x s + u_y t) + i(v_x s + v_y t) + r(h), \quad r(h) = o(|h|),$$

其中各偏导均在 z_0 取值。利用 $u_y = -v_x$ 与 $v_y = u_x$, 线性主部化为

$$(u_x + iv_x)s + (-v_x + iu_x)t = (u_x + iv_x)(s + it).$$

因此

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = (u_x + iv_x) + \frac{r(h)}{h} \rightarrow u_x + iv_x,$$

复导数存在。最后一句逐点应用这一结论即可。 $\square$

例 6.113 (方向一致与方向冲突). 对正整数 k , 二项式展开给出

$$\frac{(z+h)^k - z^k}{h} = \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} z^{k-j} h^{j-1} \rightarrow kz^{k-1},$$

所以 $(z^k)' = kz^{k-1}$ 。另一方面, 若 $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$, 则其实部 $u = e^x \cos y$ 、虚部 $v = e^x \sin y$ 属于 C^1 , 且

$$u_x = e^x \cos y = v_y, \quad u_y = -e^x \sin y = -v_x.$$

由 Cauchy–Riemann 判据, e^z 全纯且 $(e^z)' = e^z$ 。

相反, $g(z) = \bar{z}$ 在 0 沿实轴的差商为 1, 沿虚轴的差商为

$$\frac{\bar{it}}{it} = -1.$$

两个方向给出不同极限, 故 g 在 0 不复可微。事实上它虽然作为实映射处处光滑, 却在每一点都不满足 Cauchy–Riemann 方程。

例 6.114 (指数函数的高阶导数). 由 Cauchy–Riemann 判据已经得到 $(e^z)' = e^z$, 逐次求导可知

$$\frac{d^k}{dz^k} e^z = e^z \quad (k \geq 0).$$

特别地, $f(z) = e^z$ 满足 $f^{(k)}(0) = 1$; Cauchy 导数估计可由圆周上的函数上界控制这些导数。

命题 6.115 (复导数的代数法则与曲线链式法则). 若 f, g 在 z_0 复可微, 则 $f+g$ 与 fg 在 z_0 复可微, 而且

$$(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0).$$

若 $g(z_0) \neq 0$, 则 f/g 在 z_0 复可微, 并满足通常的商法则. 若 g 在 z_0 复可微而 f 在 $g(z_0)$ 复可微, 则

$$(f \circ g)'(z_0) = f'(g(z_0))g'(z_0).$$

特别地,

$$\left(\frac{1}{z-a}\right)' = -\frac{1}{(z-a)^2}, \quad (e^{az+b})' = ae^{az+b}.$$

若 $F \in \mathcal{O}(\Omega)$, γ 是像落在 Ω 内的实参数 C^1 曲线, 则

$$(F \circ \gamma)'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) \quad (a \leq t \leq b).$$

对分段 C^1 曲线, 该等式在每个 C^1 段的内部 (因而除有限个拐点外) 成立; 曲线积分按各段分别使用它。

证明. 复可微性蕴含连续性。于是

$$\frac{f(z_0+h)g(z_0+h) - f(z_0)g(z_0)}{h} = f(z_0+h)\frac{g(z_0+h) - g(z_0)}{h} + g(z_0)\frac{f(z_0+h) - f(z_0)}{h},$$

令 $h \rightarrow 0$ 即得积法则; 和法则直接来自极限的线性。若 $g(z_0) \neq 0$, 则充分小的 h 使 $g(z_0+h) \neq 0$, 且

$$\frac{g(z_0+h)^{-1} - g(z_0)^{-1}}{h} = -\frac{1}{g(z_0+h)g(z_0)}\frac{g(z_0+h) - g(z_0)}{h} \rightarrow -\frac{g'(z_0)}{g(z_0)^2}.$$

把这一式与积法则合并即得商法则。

对复合函数, 记 $w(h) = g(z_0+h) - g(z_0)$ 。复可微性给出

$$w(h) = g'(z_0)h + o(|h|), \quad f(g(z_0) + w) - f(g(z_0)) = f'(g(z_0))w + o(|w|).$$

第一式特别说明 $|w(h)| = O(|h|)$ 。把 $w = w(h)$ 代入第二式, 得到

$$f(g(z_0+h)) - f(g(z_0)) = f'(g(z_0))g'(z_0)h + o(|h|),$$

这同时包括 $w(h) = 0$ 的情形, 故复合规则成立。两条特别公式随即由商法则、复合规则和前一例得到。

最后, 由 **命题 6.112**, F 的实 Fréchet 微分是实线性映射 $v \mapsto F'(z)v$ 。实 Fréchet 链式法则因此给出 $(F \circ \gamma)'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t)$ 。□

命题 6.116 (非临界点的局部旋转伸缩). 设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, $z_0 \in \Omega$, 并写 $f'(z_0) = \alpha + i\beta$ 。把 f 看成 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的映射, 则

$$D_{\mathbb{R}}f(z_0) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad \det D_{\mathbb{R}}f(z_0) = |f'(z_0)|^2.$$

若 $f'(z_0) \neq 0$, 则 f 在 z_0 的某个邻域上具有 C^1 局部逆。若两条 C^1 曲线 γ_1, γ_2 经过 z_0 且切向量均非零, 则它们经 f 映射后的有向夹角等于原有向夹角。

证明. Cauchy–Riemann 方程给出 $u_x = v_y = \alpha$ 、 $v_x = -u_y = \beta$ ，所以实 Jacobian 正是所列矩阵，其行列式为 $\alpha^2 + \beta^2$ 。当 $f'(z_0) \neq 0$ 时行列式非零，第五章的实逆函数定理给出局部 C^1 逆。

对经过 z_0 的曲线选择参数 t_j 使 $\gamma_j(t_j) = z_0$ 。链式法则给出

$$(f \circ \gamma_j)'(t_j) = f'(z_0)\gamma_j'(t_j).$$

乘以同一个非零复数会把两个向量同时旋转 $\arg f'(z_0)$ 并同时乘以 $|f'(z_0)|$ ，所以两向量的有向夹角不变。这里必须要求两条切向量以及 $f'(z_0)$ 非零，否则“夹角”或像曲线的切向方向可能没有定义。□

例 6.117 (临界点是局部保角结论的边界). 对 $f(z) = z^2$ ，若 $z_0 \neq 0$ ，则 $f'(z_0) = 2z_0 \neq 0$ ，所以上一命题适用。在 $z_0 = 0$ ，实轴曲线 $\gamma_1(t) = t$ 与虚轴曲线 $\gamma_2(t) = it$ 原本正交，却分别被送到 t^2 与 $-t^2$ ，两条像都落在实轴上；而且 z 与 $-z$ 有相同像，故不存在局部单射。另一方面， z^2 仍是开映射。因此“全纯映射局部保角”必须附加非临界条件，开映射性本身不能替代这个条件。

反例 6.118 (一点处的偏导与复可微性). 令 $f(0) = 0$ ，并在 $z \neq 0$ 时置

$$f(z) = \frac{z^5}{|z|^4}.$$

因为 $|f(z)| = |z|$ ， f 在 0 连续。沿实轴有 $f(t) = t$ ，沿虚轴有 $f(it) = it$ ，故作为复值函数的两个实方向偏导满足

$$f_x(0) = 1, \quad f_y(0) = i,$$

也就是四个实偏导在 0 满足 Cauchy–Riemann 方程。然而若 $z = re^{i\theta}$ ，则

$$\frac{f(z) - f(0)}{z} = \frac{z^4}{|z|^4} = e^{4i\theta},$$

其值依赖趋近方向，故复导数不存在。要应用 [命题 6.112](#)，还要使用实 Fréchet 可微所给出的统一余项估计；两条方向导数本身并不能替代这一估计。

定义 6.119 (复曲线积分). 若 $\gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ 分段 C^1 ， f 在曲线像上连续，定义

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz := \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) \, dt, \quad \ell(\gamma) := \int_a^b |\gamma'(t)| \, dt.$$

右端复积分按实部、虚部分别积分。若 $\phi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ 是分段 C^1 、保向且满射的重参数化(在每段上单调)，实变量换元公式给出

$$\int_{\gamma \circ \phi} f(z) \, dz = \int_{\gamma} f(z) \, dz.$$

曲线反向使积分变号，首尾相接使积分相加；这些等式均按各 C^1 段求和。

命题 6.120 (ML 估计与曲线积分微积分基本定理). 若 $|f| \leq M$ 于曲线 γ 的像, 则

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq M\ell(\gamma).$$

若 $F \in \mathcal{O}(\Omega)$ 且 $F' = f$, 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

因而, 有原函数的函数沿每条闭曲线的积分都等于零。

证明. 把曲线分成有限条 C^1 段后, 复积分的三角不等式给出

$$\left| \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \leq M\ell(\gamma).$$

对第二式, 在每条 C^1 段上由 **命题 6.115** 有

$$(F \circ \gamma)'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t).$$

实变量微积分基本定理应用于实部与虚部, 给出该段两端的函数值之差。对所有段求和, 中间端点望远镜相消, 得到所需公式。闭曲线的两个端点相同, 最后一句随即成立。 $\square$

例 6.121 (原函数与线段积分). 取 $F(z) = z^3 - 2z$, 则 $F'(z) = 3z^2 - 2$ 。给定起点 $z_0 = 1 - i$ 与终点 $z_1 = 2 + i$, 对任意连接两点的分段 C^1 曲线 γ ,

$$\int_{\gamma} (3z^2 - 2) dz = F(z_1) - F(z_0).$$

逐项代入得 $F(2+i) = -2+9i$ 、 $F(1-i) = -4$, 故积分为 $2+9i$ 。沿折线 $(1-i) \rightarrow 2-i \rightarrow 2+i$ 分段计算时, 两段分别给出 $2-9i$ 与 $18i$, 其和仍为 $2+9i$ 。

例 6.122 (奇点、闭路积分与主对数). 取单位圆 $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 。直接代入定义得到

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}} dt = 2\pi i.$$

所以 $1/z$ 虽然在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 全纯, 却不可能在那里有原函数。

若改在割线域 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上工作, 令 $-\pi < \text{Arg } z < \pi$ 为主辐角。它在不交割线的每个局部坐标片上由如下两类公式给出: 在 $x \neq 0$ 的坐标片上, 它等于 $\arctan(y/x)$ 加一个局部常数; 在上、下半平面则分别可写成

$$\text{Arg}(x+iy) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x/y) \quad (y > 0), \quad \text{Arg}(x+iy) = -\frac{\pi}{2} - \arctan(x/y) \quad (y < 0).$$

这些坐标片覆盖整个割线域, 包括虚轴附近。逐式求偏导可知主辐角属于 C^1 , 并满足

$$\partial_x \text{Arg } z = -\frac{y}{|z|^2}, \quad \partial_y \text{Arg } z = \frac{x}{|z|^2}.$$

又有

$$\partial_x \log |z| = \frac{x}{|z|^2}, \quad \partial_y \log |z| = \frac{y}{|z|^2}.$$

因此 $\text{Log } z = \log |z| + i \text{Arg } z$ 满足 Cauchy-Riemann 方程, 且 $(\text{Log } z)' = 1/z$ 。同一个核在有洞区域和沿射线割开的区域上行为不同; 以下 Log 表示上述主分支。

命题 6.123 (原函数、路径无关与闭路积分). 设 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 连续. 三条命题等价:

1. f 在 Ω 上有原函数;
2. 任意两条同起点、同终点的分段 C^1 路径给出相同积分;
3. f 沿每条分段 C^1 闭曲线的积分都等于零.

证明. 由 [命题 6.120](#), 第一条蕴含第三条. 若第三条成立, 取两条从 p 到 q 的路径 γ_1, γ_2 , 把 γ_1 与 γ_2 的反向首尾相接, 所得闭路积分为

$$0 = \int_{\gamma_1} f - \int_{\gamma_2} f,$$

故第二条成立.

最后设第二条成立. 先说明域中任意两点可由折线路径连接. 固定 $a \in \Omega$, 令 E 为能从 a 以有限条线段留在 Ω 内到达的点集. 每个 $z \in E$ 都有小圆盘 $D(z, r) \subset \Omega$, 于是该圆盘仍包含于 E , 所以 E 开; 同样, 若 $z \notin E$, 取 $D(z, r) \subset \Omega$, 圆盘中若有一点属于 E , 再接一条线段便会使 $z \in E$, 故 $\Omega \setminus E$ 也开. 由 Ω 连通且 E 非空, $E = \Omega$.

现在固定 a , 对 $z \in \Omega$ 定义

$$F(z) = \int_{a \rightsquigarrow z} f(\zeta) d\zeta,$$

其中右端取任一分段线性路径; 路径无关性使定义明确. 给定 z , 取 $r > 0$ 使 $D(z, r) \subset \Omega$. 当 $0 < |h| < r$ 时, 可把到达 $z+h$ 的路径末段取为 $[z, z+h]$, 于是

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^1 f(z+th)h dt = \int_0^1 f(z+th) dt.$$

连续性给出

$$\left| \int_0^1 f(z+th) dt - f(z) \right| \leq \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(z+th) - f(z)| \rightarrow 0.$$

故 $F'(z) = f(z)$, 第一条成立. □

6.3.2 Goursat 定理、Cauchy 公式与幂级数

引言

例 6.122 已经表明, “全纯”并不自动保证任意闭路积分为零; 曲线能否在定义域内缩掉同样重要. 若直接把复积分拆成实部和虚部的二维边界恒等式, 还要额外假设一阶导数连续, 而复可微的定义本身并未给出这一点. Goursat 的四分法恰好只需要一点处的复差商, 先把三角形边界积分压到零; Cauchy 公式再把这个积分事实转成函数值的圆周平均. 幂级数、高阶导数和估计因此由同一积分公式产生, 并为 Laurent 展开及参数积分提供核.

定理 6.124 (Goursat 三角形定理). 若 f 在包含闭三角形 T 的一个开集上全纯, 则

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0,$$

其中 ∂T 取正向. 这里不假设 f' 连续.

证明. 记 $T_0 = T$, 并把每条边的中点两两连接, 将 T_0 分成四个相似的闭三角形. 各子三角形取正向后, 内部边以相反方向出现两次, 故

$$\int_{\partial T_0} f = \sum_{j=1}^4 \int_{\partial T_{0,j}} f.$$

至少有一个子三角形 T_1 满足

$$\left| \int_{\partial T_1} f \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial T_0} f \right|.$$

对 T_1 重复此过程, 得到嵌套闭三角形 $T_0 \supset T_1 \supset \cdots$, 并且

$$\left| \int_{\partial T_n} f \right| \geq 4^{-n} \left| \int_{\partial T_0} f \right|. \quad (6.54)$$

若 $d_0 = \text{diam } T_0$, L_0 为 T_0 的周长, 则

$$\text{diam } T_n = 2^{-n} d_0, \quad \ell(\partial T_n) = 2^{-n} L_0.$$

嵌套紧集定理和直径趋零说明 $\bigcap_n T_n$ 恰含一点, 记为 z_0 .

由 f 在 z_0 复可微, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + R(z), \quad |R(z)| \leq \varepsilon |z - z_0|$$

只要 $|z - z_0| < \delta$. 取 n 足够大使 $T_n \subset D(z_0, \delta)$. 常数函数有原函数 $f(z_0)z$, 线性函数 $f'(z_0)(z - z_0)$ 有原函数 $\frac{1}{2}f'(z_0)(z - z_0)^2$, 所以它们沿 ∂T_n 的积分均为零. 由 ML 估计,

$$\left| \int_{\partial T_n} f(z) dz \right| \leq \left| \int_{\partial T_n} R(z) dz \right| \leq \varepsilon \sup_{z \in T_n} |z - z_0| \ell(\partial T_n) \leq \varepsilon \text{diam}(T_n) \ell(\partial T_n) = \varepsilon d_0 L_0 4^{-n}.$$

结合 (6.54) 得 $\left| \int_{\partial T_0} f \right| \leq \varepsilon d_0 L_0$. 由于 $\varepsilon > 0$ 任意, 原积分为零. $\square$

推论 6.125 (Cauchy 定理的两个形式). 设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

1. 若 Ω 关于 a 星形, 即 $[a, z] \subset \Omega$ 对每个 $z \in \Omega$ 成立, 则 f 在 Ω 上有原函数; 因而 f 沿任意闭曲线的积分为零.
2. 设两条同起点、同终点的分段 C^1 曲线 γ_0, γ_1 由 $H: [0, 1]^2 \rightarrow \Omega$ 相连, 其中 H 连续、在某个有限网格的每个小矩形上为 C^1 , 并满足

$$H(t, 0) = \gamma_0(t), \quad H(t, 1) = \gamma_1(t), \quad H(0, s) = p, \quad H(1, s) = q.$$

则 $\int_{\gamma_0} f = \int_{\gamma_1} f$. 对闭曲线, 端点轨道只需满足 $H(0, s) = H(1, s)$, 结论仍成立. 特别地, 在 Ω 内可缩成一点的闭曲线积分为零.

同伦的像必须始终留在 Ω 内; 单位圆在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中不能缩成一点.

证明. 先设 Ω 关于 a 星形, 并定义

$$F(z) = \int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta.$$

固定 $z \in \Omega$ 。取 $r > 0$ 使 $D(z, r) \subset \Omega$ 。若 $|h| < r$ ，则线段 $[z, z+h]$ 落在 Ω 内；该线段上的每一点 w 仍属于 Ω ，星形性又保证 $[a, w] \subset \Omega$ ，所以顶点为 $a, z, z+h$ 的整个三角形都在 Ω 内。Goursat 定理和边界方向给出

$$F(z+h) - F(z) = \int_{[z, z+h]} f(\zeta) d\zeta.$$

与 **命题 6.123** 证明末尾相同的平均值估计说明 $F'(z) = f(z)$ 。第一条由 **命题 6.120** 得证。

再证第二条。对 $H([0, 1]^2)$ 中每一点选一个闭包仍在 Ω 内的圆盘；紧性给出有限子覆盖。该有限覆盖在紧集 $H([0, 1]^2)$ 上有 Lebesgue 数 $\eta > 0$ ，即其中任一直径小于 η 的子集都包含在某个圆盘内。由 H 的一致连续性，并把原有的分片 C^1 网格作共同加细，可以使每个小矩形的像直径小于 η ，因而包含在上述某一个圆盘内。每个圆盘都是星形，第一条说明 f 在圆盘内有原函数。设小矩形为 Q ，则 $H|_{\partial Q}$ 是分段 C^1 曲线，且其像包含于该圆盘。取 ∂Q 的正向分段 C^1 参数化 γ_Q ，曲线积分微积分基本定理给出

$$\int_{H \circ \gamma_Q} f(z) dz = 0.$$

把所有小矩形的边界积分相加，内部网格边以相反方向出现而相消；固定端点产生的两条侧边是常曲线，积分为零，剩下的正是 γ_1 与 γ_0 的反向。因此两条积分相等。

若处理闭曲线的自由同伦，两条侧边都沿共同轨道 $s \mapsto H(0, s) = H(1, s)$ ，方向相反，仍然相消。常曲线的积分为零，故可缩闭曲线的情形包含在内。□

命题 6.126 (复幂级数的逐项求导). 复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ 在其收敛圆盘 $D(a, R)$ 内绝对收敛，并在每个较小闭圆盘上一致收敛。其和函数全纯，而且可以逐项求导：

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(z-a)^{n-1}.$$

导数级数与原级数有相同的收敛半径。

证明. 固定 $0 < r < R$ ，并取 ρ 使 $r < \rho < R$ 。原级数在某个满足 $|z-a| = \rho$ 的点绝对收敛，故数列 $|a_n|\rho^n$ 有界；取 C 使 $|a_n|\rho^n \leq C$ 。当 $|z-a| \leq r$ 时，

$$|a_n(z-a)^n| \leq C(r/\rho)^n,$$

所以 Weierstrass 判别法给出绝对收敛和闭圆盘上的一致收敛。又有

$$|n a_n(z-a)^{n-1}| \leq \frac{C}{\rho} n(r/\rho)^{n-1},$$

右端级数收敛，故形式导数级数也在闭圆盘上一致收敛。

令 $p_N(z) = \sum_{n=0}^N a_n(z-a)^n$ ，并分别以 p, q 表示原级数和导数级数之和。若 z 与 $z+h$ 所在线段包含于 $D(a, r)$ ，曲线链式法则和实变量微积分基本定理给出

$$p_N(z+h) - p_N(z) = h \int_0^1 p'_N(z+th) dt.$$

令 $N \rightarrow \infty$; p_N 与 p'_N 在该闭圆盘上一致收敛, 故

$$p(z+h) - p(z) = h \int_0^1 q(z+th) dt.$$

连续函数 q 满足右端除以 h 后趋于 $q(z)$, 于是 $p'(z) = q(z)$ 。由于 $r < R$ 任意, 结论覆盖整个收敛圆盘。对导数级数重复根值判据, 或利用上述任意 $r < \rho < R$ 的估计, 可知其收敛半径仍为 R 。□

例 6.127 (几何级数与 Cauchy 核). 当 $|w| < 1$ 时, 有限和公式

$$\sum_{n=0}^N w^n = \frac{1-w^{N+1}}{1-w}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 给出 $\sum_{n \geq 0} w^n = (1-w)^{-1}$ 。若 $|z-a| < |\zeta-a|$, 取 $w = (z-a)/(\zeta-a)$, 得到

$$\frac{1}{\zeta-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

若 $|\zeta-a| = r$ 且 $|z-a| \leq s < r$, 第 n 项的模不超过 s^n/r^{n+1} , 所以展开对 (z, ζ) 一致收敛, 圆周积分因而可以逐项进行。

定理 6.128 (Cauchy 积分公式). 若 $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$ 且 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$, 则对每个 $z \in D(a, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.$$

证明. 固定 $z \in D(a, r)$, 取 $0 < \varepsilon < r - |z-a|$, 并在 $0 \leq s \leq 1$ 上定义闭曲线

$$\Gamma_s(t) = (1-s)(a + re^{it}) + s(z + \varepsilon e^{it}), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

它是以 $(1-s)a + sz$ 为圆心、以 $(1-s)r + s\varepsilon$ 为半径的圆。对任意 s ,

$$|z - ((1-s)a + sz)| = (1-s)|z-a| < (1-s)r + s\varepsilon,$$

所以 z 严格位于该圆内部而不在曲线上。并且

$$|\Gamma_s(t) - a| \leq s|z-a| + (1-s)r + s\varepsilon = r - s(r - |z-a| - \varepsilon) \leq r.$$

另一方面, 记 $c_s = (1-s)a + sz$ 、 $R_s = (1-s)r + s\varepsilon$, 则

$$|\Gamma_s(t) - z| \geq R_s - |z - c_s| = (1-s)(r - |z-a|) + s\varepsilon \geq \varepsilon.$$

因此这个同伦的像包含于 $\overline{D(a, r)} \setminus \{z\} \subset \Omega \setminus \{z\}$, 且与 z 的距离至少为 ε ; 特别地, 它落在开集 $\Omega \setminus \{z\}$ 内而没有穿过奇点。函数 $\zeta \mapsto f(\zeta)/(\zeta-z)$ 在该开集上全纯, 故 [推论 6.125](#) 给出

$$\int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \int_{|\zeta-z|=\varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.$$

把内圆参数化为 $\zeta = z + \varepsilon e^{it}$, 右端等于

$$i \int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{it}) dt.$$

因 f 在 z 连续,

$$\left| i \int_0^{2\pi} [f(z + \varepsilon e^{it}) - f(z)] dt \right| \leq 2\pi \sup_{|\zeta - z| = \varepsilon} |f(\zeta) - f(z)| \rightarrow 0.$$

左端外圆积分与 ε 无关, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $2\pi i f(z)$, 从而得到公式。□

定理 6.129 (全纯函数的解析性与高阶 Cauchy 公式). 若 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 、 $a \in \Omega$, 则对每个满足 $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$ 的 $r > 0$, 有

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (|z-a| < r), \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta.$$

因此 f 具有任意阶复导数, $c_n = f^{(n)}(a)/n!$ 。此外, 对 $z \in D(a, r)$ 及 $k \geq 0$,

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{k+1}} d\zeta.$$

证明. 固定 $0 < s < r$ 。当 $|z-a| \leq s$ 、 $|\zeta-a| = r$ 时, 前一例给出一致展开

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

圆周上的连续函数 f 有界, 故乘以 $f(\zeta)$ 后级数仍对 (z, ζ) 一致收敛。Cauchy 公式与一致收敛下的积分交换于是给出

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} (z-a)^n \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n.$$

由于 $s < r$ 任意, 这一展开在 $D(a, r)$ 成立。

命题 6.126 允许逐项求导, 因而 $f^{(k)}(a) = k!c_k$, 并证明所有高阶导数存在。再固定 $z \in D(a, r)$, 取 s 使 $|z-a| < s < r$ 。若 $|w-a| \leq s$ 且 $|h| < (r-s)/2$, 则对 $|\zeta-a| = r$ 、 $0 \leq t \leq 1$ 有 $|\zeta-w-th| \geq (r-s)/2$ 。对每个整数 $m \geq 1$, 实变量微积分基本定理给出

$$\frac{(\zeta-w-h)^{-m} - (\zeta-w)^{-m}}{h} = m \int_0^1 (\zeta-w-th)^{-m-1} dt.$$

右端关于圆周变量一致有界, 并随 $h \rightarrow 0$ 一致趋于 $m(\zeta-w)^{-m-1}$ 。从 Cauchy 公式开始归纳, 在每一步把上述差商极限移入有限长度的圆周积分, 便得到

$$f^{(k)}(w) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-w)^{k+1}} d\zeta.$$

取 $w = z$ 即得所列公式。□

推论 6.130 (Cauchy 估计、Liouville 定理与代数基本定理). 若 f 在 $\overline{D(a, r)}$ 的一个开邻域全纯, 并且 $|f(z)| \leq M$ 对 $|z - a| = r$ 成立, 则

$$|f^{(k)}(a)| \leq \frac{k!M}{r^k}, \quad k \geq 0.$$

因此有界整函数必为常数; 进而, 每个非常数复多项式都在 $\mathbb{C}$ 中有零点。

证明. 由高阶 Cauchy 公式和 ML 估计,

$$|f^{(k)}(a)| \leq \frac{k!}{2\pi} (2\pi r) \frac{M}{r^{k+1}} = \frac{k!M}{r^k}.$$

若整函数 f 满足 $|f| \leq M$, 则对任意 $a \in \mathbb{C}$ 和任意 $r > 0$, $|f'(a)| \leq M/r$. 令 $r \rightarrow \infty$ 得 $f'(a) = 0$. 对任意 z, w , 沿线段积分有 $f(z) - f(w) = \int_{[w, z]} f'(\zeta) d\zeta = 0$, 故 f 为常数。

设非常数多项式 p 没有零点, 则 $1/p$ 是整函数。若 p 的次数为 $m \geq 1$ 、首项系数为 a_m , 则 $p(z)/(a_m z^m) \rightarrow 1$, 所以存在 R 使 $|p(z)| \geq \frac{1}{2}|a_m||z|^m$ 对 $|z| \geq R$ 成立; 从而 $1/p$ 在大圆外有界并趋于 0。在闭圆盘 $|z| \leq R$ 上, $1/p$ 连续而有界。因此 $1/p$ 是有界整函数, Liouville 定理迫使其为常数; 但它在无穷远趋于 0, 于是只能恒为 0, 这与 $p(z)(1/p(z)) = 1$ 矛盾。故 p 必有零点。 $\square$

例 6.131 (Cauchy 导数估计控制 Taylor 余项). 设 f 在 $\overline{D(a, R)}$ 的一个开邻域全纯, 且 $|f(z)| \leq M$ 于 $|z - a| = R$ 。对 $|w - a| = r < R$, 高阶 Cauchy 公式给 $|f^{(k)}(a)| \leq k!M/R^k$ 。因此 Taylor 余项满足

$$\left| f(w) - \sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (w-a)^k \right| \leq M \sum_{k=N+1}^{\infty} (r/R)^k = M \frac{(r/R)^{N+1}}{1 - r/R}.$$

取 $f(z) = e^z$ 、 $a = 0$ 、 $R = 2$ 、 $r = 1$ 、 $N = 3$, 得到余项不超过 $e^2(1/2)^4/(1 - 1/2) = e^2/8$; 直接计算实际余项 $e - 1 - 1 - 1/2 - 1/6 \approx 0.0516$, 确实远小于该上界。半径 R 越大, 边界上界 $M = e^R$ 同步增大, 最优估计由平衡 e^R/R^{N+1} 决定。这个例子把高阶 Cauchy 公式转化为显式的解析逼近误差, 并说明幂级数逐项求导的定量基础。

6.3.3 调和函数、调和共轭与圆盘 Poisson 公式

引言

全纯函数的实部与虚部并不是任意的二元函数。Cauchy–Riemann 方程把一阶偏导配成旋转，而再求一次偏导会使两部分都满足 Laplace 方程。反过来，一个调和函数在足够简单的区域内可以补上调和共轭，成为全纯函数的实部。这个联系把 Cauchy 圆周公式变成边值问题的 Poisson 公式，也解释了圆周 Fourier 模式 $e^{in\theta}$ 为什么在圆盘内衰减成 $r^{|n|}e^{in\theta}$ 。

定义 6.132 (调和函数与调和共轭). 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域。实值函数 $u \in C^2(\Omega)$ 若满足

$$\Delta u := u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{于 } \Omega,$$

则称 u 在 Ω 上调和。若实值函数 v 使 $f = u + iv$ 在 Ω 上全纯，则称 v 是 u 的一个调和共轭。同一 u 的两个调和共轭在域上至多相差一个实常数，因为它们的两个一阶偏导都分别等于 $-u_y$ 与 u_x 。

复值函数 U 称为调和，是指 $\operatorname{Re} U$ 与 $\operatorname{Im} U$ 分别调和。这个约定用于 Fourier 模式；最大值原理只对实值调和函数陈述。

命题 6.133 (全纯函数给出一对调和函数). 若 $f = u + iv \in \mathcal{O}(\Omega)$ ，则 $u, v \in C^\infty(\Omega)$ ，并且

$$\Delta u = 0, \quad \Delta v = 0.$$

反之，若 $u, v \in C^1(\Omega)$ 满足

$$v_x = -u_y, \quad v_y = u_x,$$

则 $u + iv$ 全纯。

证明. 全纯函数由 [定理 6.129](#) 在每个小圆盘内具有收敛幂级数，故其实部和虚部具有任意阶连续偏导。Cauchy–Riemann 方程为

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

对第一式求 x 偏导、对第二式求 y 偏导，并利用混合偏导交换，得到

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0.$$

同理，

$$v_{xx} + v_{yy} = -u_{yx} + u_{xy} = 0.$$

反向结论正是 [命题 6.112](#) 的 C^1 版本。 □

例 6.134 (从实部恢复一个多项式). 函数

$$u(x, y) = x^2 - y^2 + 3x - 2y$$

满足 $u_{xx} = 2$ 、 $u_{yy} = -2$ ，所以调和。若 v 是调和共轭，则

$$v_x = -u_y = 2y + 2, \quad v_y = u_x = 2x + 3.$$

先对第一式关于 x 积分，得到 $v(x, y) = 2xy + 2x + c(y)$ ；再与第二式比较， $2x + c'(y) = 2x + 3$ ，故

$$v(x, y) = 2xy + 2x + 3y + C.$$

于是

$$u + iv = z^2 + (3 + 2i)z + iC.$$

常数 C 的自由度正是调和共轭的不唯一性。

定理 6.135 (星形域上的调和共轭). 设 Ω 关于 $a = x_0 + iy_0$ 星形，且 $u \in C^2(\Omega)$ 调和。则 u 在 Ω 上存在调和共轭。更具体地，平移坐标使 $a = 0$ 后，置

$$P(x, y) = -u_y(x, y), \quad Q(x, y) = u_x(x, y),$$

并定义

$$v(x, y) = \int_0^1 [xP(tx, ty) + yQ(tx, ty)] dt.$$

则 $v \in C^1(\Omega)$ ，满足 $v_x = P$ 、 $v_y = Q$ ，从而 $u + iv$ 全纯。

证明. 星形性保证 $(tx, ty) \in \Omega$ 对 $0 \leq t \leq 1$ 成立。因为 $u \in C^2$ ，参数积分可以在每个紧子集上逐项求偏导。调和方程给出

$$P_y = -u_{yy} = u_{xx} = Q_x.$$

于是

$$\begin{aligned} v_x(x, y) &= \int_0^1 [P(tx, ty) + txP_x(tx, ty) + tyQ_x(tx, ty)] dt \\ &= \int_0^1 [P(tx, ty) + txP_x(tx, ty) + tyP_y(tx, ty)] dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} [tP(tx, ty)] dt = P(x, y). \end{aligned}$$

同样利用 $Q_x = P_y$ ，

$$\begin{aligned} v_y(x, y) &= \int_0^1 [Q(tx, ty) + txP_y(tx, ty) + tyQ_y(tx, ty)] dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} [tQ(tx, ty)] dt = Q(x, y). \end{aligned}$$

因此 $v_x = -u_y$ 、 $v_y = u_x$ 。由 **命题 6.133**， $u + iv$ 全纯。若原星形中心不是 0，把 (x, y) 换成 $(x - x_0, y - y_0)$ 即得相同公式。□

反例 6.136 (局部调和共轭的全局障碍). 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上，

$$u(x, y) = \log |z| = \frac{1}{2} \log(x^2 + y^2)$$

满足 $\Delta u = 0$ 。若存在全局调和共轭 v ，则

$$v_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad v_y = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

取逆时针单位圆

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

它的速度模为 1、长度为 2π ，所以所有线积分都满足

$$\left| \int_{\gamma} P \, dx + Q \, dy \right| \leq 2\pi \sup_{\gamma} \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

沿该参数化直接计算却得到

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} v_x \, dx + v_y \, dy &= \int_0^{2\pi} [(-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t)] \, dt \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

若 v 是全局单值的 C^1 函数，左端由实变量链式法则等于 $v(\gamma(2\pi)) - v(\gamma(0)) = 0$ ，与 2π 矛盾。局部共轭是辐角函数；绕原点一圈后辐角增加 2π 。因此 [定理 6.135](#) 中的星形或相应无洞条件是必要的。

定理 6.137 (调和函数的圆周均值). 若 u 在 Ω 上调和, 且 $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$, 则对每个 $0 < \rho \leq r$,

$$u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \rho e^{it}) \, dt.$$

证明. 圆盘 $D(a, r + \varepsilon)$ 在充分小的 $\varepsilon > 0$ 下仍包含于 Ω , 并且关于 a 星形。由 [定理 6.135](#), 存在 v 使 $f = u + iv$ 在这个圆盘上全纯。对半径 ρ 的圆取逆时针参数化

$$\zeta(t) = a + \rho e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

该圆长度为 $2\pi\rho$, 且 Cauchy 圆周积分满足

$$\left| \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \, d\zeta \right| \leq 2\pi\rho \frac{\sup_{|\zeta-a|=\rho} |f(\zeta)|}{\rho}.$$

由 Cauchy 公式及上述参数化,

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a} \, d\zeta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + \rho e^{it}) \, dt.$$

取实部即得所需均值公式。 $\rho = r$ 时使用 $\overline{D(a, r)}$ 的开邻域中同一论证。 $\square$

例 6.138 (均值公式消去非零 Fourier 模式). 取 $u(x, y) = \operatorname{Re}(z^3) + 2 \operatorname{Im} z$ 。在圆 $z = a + \rho e^{it}$ 上把对应全纯函数写成

$$(a + \rho e^{it})^3 - 2i(a + \rho e^{it}).$$

对 $t \in [0, 2\pi]$ 积分时, 所有含 e^{it}, e^{2it}, e^{3it} 的项都为零, 只留下 $a^3 - 2ia$ 。取实部得到圆周平均恰为 $u(a)$ 。这个计算只消去非零频率, 不要求 u 在整个平面有界。

定理 6.139 (调和最大值原理与 Dirichlet 唯一性). 设 u 是域 Ω 上的实值调和函数。

1. 若 u 在域内一点取得局部最大值或局部最小值, 则 u 为常数。
2. 若 Ω 有界、 $u \in C(\bar{\Omega})$, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u,$$

除非 u 为常数, 此时等式仍成立。

3. 若 $u_1, u_2 \in C(\bar{\Omega})$ 在 Ω 内调和, 并且 $u_1 = u_2$ 于 $\partial\Omega$, 则 $u_1 = u_2$ 于 $\bar{\Omega}$ 。

证明. 先设 u 在 a 取得局部最大值。取圆盘 $D(a, r) \Subset \Omega$, 使 $u(z) \leq u(a)$ 于该圆盘。由均值公式,

$$0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [u(a) - u(a + \rho e^{it})] dt$$

对每个 $0 < \rho < r$ 成立。被积函数连续且非负, 所以它处处为零。因此 u 在 $D(a, r)$ 上恒等于 $u(a)$ 。

为把局部常值推广到整个域, 考虑

$$h = u_x - iu_y.$$

调和方程与混合偏导交换给出

$$(\operatorname{Re} h)_x = u_{xx} = -u_{yy} = (\operatorname{Im} h)_y, \quad (\operatorname{Re} h)_y = u_{xy} = -(\operatorname{Im} h)_x,$$

故 h 全纯。令

$$E = \{z \in \Omega : h \text{ 在 } z \text{ 的某个邻域恒为零}\}.$$

E 非空且开。若 $z_j \in E$ 且 $z_j \rightarrow z \in \Omega$, 则对每个 $k \geq 0$, $h^{(k)}(z_j) = 0$ 。全纯函数的各阶导数连续, 故 $h^{(k)}(z) = 0$ 对所有 k 成立; 以 z 为中心的 Taylor 展开于是恒为零, 说明 $z \in E$ 。所以 E 在域中也闭。连通性给出 $E = \Omega$, 即 $h \equiv 0$ 。沿域内折线路径积分可知 u 为常数。对局部最小值应用于 $-u$ 。

若 Ω 有界, 连续性和紧性使 u 在 $\bar{\Omega}$ 上达到最大、最小值。非常数时极值不能位于内部, 故只能在边界取得。最后对 $w = u_1 - u_2$ 同时使用最大值与最小值结论; 边界上 $w = 0$, 所以 $w \leq 0$ 且 $-w \leq 0$, 即 $w = 0$ 。□

反例 6.140 (有界性和边界连续性各有作用). 上半平面上的 $u(x, y) = y$ 调和, 且在边界实轴上为 0, 但它在域内不为零。这不违背 Dirichlet 唯一性, 因为域无界, 不能保证连续函数在闭域上取得极值。另一方面, 若只规定单位圆周上除一点外的边界值, 而不要求在整个闭圆盘连续, Poisson 核可以在漏掉的边界点附近集中; 一个点处的边界条件不能由最大值原理自动补回; Poisson 核在漏掉的边界点附近集中时, 连续边界恢复便会失效。

Poisson 核作为圆周近似恒等族

定义 6.141 (单位圆盘 Poisson 核). 对 $0 \leq r < 1$ 与 $t \in \mathbb{R}$, 定义

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos t + r^2} = \frac{1 - r^2}{|e^{it} - r|^2}.$$

它是 2π -周期的非负连续函数。若 g 是单位圆周上的连续实值函数, 定义

$$(\mathcal{P}g)(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t)g(e^{it}) dt.$$

对连续复值 g , 按实部、虚部分别应用同一公式, 等价地把 $\mathcal{P}$ 作复线性延拓。若 g 仅为有界分段连续函数, 右端积分仍有意义; 定理 6.143 的连续边界恢复结论采用 $g \in C(\partial\mathbb{D}; \mathbb{R})$ 这一条件。

命题 6.142 (Poisson 核的质量与 Fourier 展开). 对 $0 \leq r < 1$,

$$P_r(t) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(nt) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{int},$$

级数关于 t 绝对且一致收敛。此外

$$P_r(t) > 0, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) dt = 1.$$

证明. 几何级数在 $|r| < 1$ 时一致给出

$$\frac{1 + re^{-it}}{1 - re^{-it}} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n e^{-int}.$$

取实部, 并直接通分, 得到

$$\operatorname{Re} \frac{e^{it} + r}{e^{it} - r} = \frac{1 - r^2}{|e^{it} - r|^2} = P_r(t).$$

由于 $\sum_{n \geq 1} r^n < \infty$, Weierstrass 判别法给出绝对一致收敛。逐项在 $[-\pi, \pi]$ 上积分, 所有 $\cos(nt)$ ($n \geq 1$) 的积分为零, 故归一化积分为 1。分子、分母均严格为正, 正性也随即成立。□

定理 6.143 (圆盘 Poisson 表示与连续边界恢复). 设 $g \in C(\partial\mathbb{D}; \mathbb{R})$, 并令 $u = \mathcal{P}g$ 于 $\mathbb{D}$ 。则

1. u 在 $\mathbb{D}$ 上调和;

2. 当 $r \uparrow 1$ 时,

$$\sup_{\theta \in \mathbb{R}} |u(re^{i\theta}) - g(e^{i\theta})| \longrightarrow 0;$$

3. 把 u 在边界上定义为 g 后, $u \in C(\overline{\mathbb{D}})$, 并且它是具有边界值 g 的唯一连续调和函数。

证明. 先证调和性。对 $z \in \mathbb{D}$ 定义

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} g(e^{it}) dt.$$

对 $|z| \leq \rho < 1$, 几何级数一致给出

$$\frac{e^{it} + z}{e^{it} - z} = \frac{1 + ze^{-it}}{1 - ze^{-it}} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n e^{-int}.$$

因 g 有界, 该级数乘以 $g(e^{it})$ 后仍关于 (z, t) 一致收敛, 故可逐项积分:

$$F(z) = a_0 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-int} g(e^{it}) dt.$$

估计 $|a_n| \leq \|g\|_{\infty}$ 说明这个幂级数在单位圆盘内收敛; 由 [命题 6.126](#), F 在单位圆盘全纯。直接通分得到

$$\operatorname{Re} \frac{e^{it} + re^{i\theta}}{e^{it} - re^{i\theta}} = P_r(\theta - t),$$

所以 $u = \operatorname{Re} F$, 由 [命题 6.133](#) 知 u 调和。

再证边界恢复。圆周上一致连续性说明: 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $0 < \delta < \pi$, 使

$$|g(e^{i(\theta-s)}) - g(e^{i\theta})| < \varepsilon \quad \text{只要 } |s| < \delta,$$

并且这个 δ 与 θ 无关。利用被积函数的 2π 周期性、Poisson 核质量为 1, 并作变量代换 $s = \theta - t$, 有

$$\begin{aligned} |u(re^{i\theta}) - g(e^{i\theta})| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(s) |g(e^{i(\theta-s)}) - g(e^{i\theta})| ds \\ &\leq \varepsilon + \frac{2\|g\|_{\infty}}{2\pi} \int_{\delta \leq |s| \leq \pi} P_r(s) ds. \end{aligned}$$

当 $r \geq 1/2$ 且 $|s| \geq \delta$ 时,

$$1 - 2r \cos s + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos s) \geq 1 - \cos \delta,$$

从而

$$P_r(s) \leq \frac{1 - r^2}{1 - \cos \delta}.$$

因此后一积分一致趋于零, 得到关于 θ 的一致边界收敛。因此把 u 在边界取值为 g 后, 得到的函数在闭圆盘连续。

若 v 是另一个连续到边界且边界值为 g 的调和函数, 则 $u - v$ 在边界为零。由 [定理 6.139](#), $u - v = 0$ 于闭圆盘, 故唯一性成立。□

例 6.144 (单一 Fourier 模式的调和延拓). 令 $n \in \mathbb{Z}$ 。利用 [命题 6.142](#) 的绝对一致级数并逐项积分,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - t) e^{int} dt = r^{|n|} e^{in\theta}.$$

当 $n \geq 0$ 时, 右端是全纯函数 z^n ; 当 $n < 0$ 时, 它等于 $\bar{z}^{|n|}$, 虽不全纯, 却是复值调和函数。取实部、虚部分别得到

$$\cos(nt) \mapsto r^n \cos(n\theta), \quad \sin(nt) \mapsto r^n \sin(n\theta) \quad (n \geq 1).$$

径向因子 r^n 抑制高频, 这把圆周 Fourier 展开与圆盘内部的平滑直接连接起来。

例 6.145 (两个模式的边值问题). 若

$$g(e^{it}) = 3 + 2 \cos t - \sin(2t),$$

则 Poisson 延拓为

$$u(re^{i\theta}) = 3 + 2r \cos \theta - r^2 \sin(2\theta).$$

直接用极坐标 Laplacian

$$\Delta = \partial_{rr} + r^{-1} \partial_r + r^{-2} \partial_{\theta\theta}$$

逐项计算也得到 $\Delta u = 0$ 。当 $r \uparrow 1$ 时上式逐点且一致回到 g ；边界频率逐个乘上 $r^{|n|}$ ，便得到相应的调和解。

反例 6.146 (不连续边界数据与一致恢复). 在 $-\pi < t < \pi$ 上置

$$g(e^{it}) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi, \\ -1, & -\pi < t < 0, \end{cases}$$

并在端点对应的 1 与 -1 处任意指定函数值。Poisson 核 $P_r(t)$ 是偶函数，而上述边界数据在 $t = 0$ 两侧为奇函数，故

$$(\mathcal{P}g)(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(t) g(e^{-it}) dt = 0$$

对每个 $0 < r < 1$ 成立。若把 $g(1)$ 指定为 1 或 -1 ，径向极限仍为 0，不可能在闭圆盘上连续，更不可能一致收敛到 g 。连续边界数据是 [定理 6.143](#) 一致恢复结论的实质假设；对可积边界数据的几乎处处恢复需要 Lebesgue 点理论，不能由这里的初等一致连续论证替代。

命题 6.147 (半径为 R 的圆盘 Poisson 公式). 设 $g \in C(\partial D(a, R); \mathbb{R})$ 。则唯一的 $u \in C(\overline{D(a, R)})$ 、在 $D(a, R)$ 内调和且边界值为 g 的函数是

$$u(a + re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - t) + r^2} g(a + Re^{it}) dt, \quad 0 \leq r < R.$$

证明. 令

$$w = \frac{z - a}{R}, \quad \tilde{g}(e^{it}) = g(a + Re^{it}).$$

仿射映射 $z = a + R w$ 把单位圆盘双射到 $D(a, R)$ ，并且

$$\Delta_w[u(a + R w)] = R^2 (\Delta_z u)(a + R w).$$

所以调和性在该缩放下保持。把 [定理 6.143](#) 应用于 $\tilde{g}$ ，再以 $|w| = r/R$ 代入

$$P_{r/R}(\theta - t) = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - t) + r^2},$$

便得到公式、边界连续性与唯一性。这里积分参数 t 从 $-\pi$ 到 π 沿边界逆时针增加；若改写为围道积分，边界参数为 $\zeta(t) = a + Re^{it}$ ，长度为 $2\pi R$ ，相应 ML 估计由 $2\pi R$ 乘边界核的上界给出。□

例 6.148 (偏心圆盘上的一次边界数据). 取

$$g(a + Re^{it}) = \operatorname{Re}(a + Re^{it}).$$

函数 $u(z) = \operatorname{Re} z$ 在整个平面调和, 并在 $\partial D(a, R)$ 取边界值 g . 由 **命题 6.147** 的唯一性, Poisson 积分必等于

$$u(a + re^{i\theta}) = \operatorname{Re} a + r \cos \theta.$$

也可从核的质量为 1 以及一阶 Fourier 模式乘以 r/R 直接算出同一结果。

6.3.4 零点、最大模与开映射

引言

Cauchy 公式把一个圆周上的函数值压缩成圆心处的全部 Taylor 系数, 因此全纯函数不能像一般光滑函数那样在远处任意改写而不留下局部痕迹。零点的阶数给出这种刚性的局部形式, 恒等定理把它传播到整个域; 最大模与开映射定理则分别限制函数值的大小和像集的形状。

命题 6.149 (零点的阶). 设 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 、 $f(a) = 0$ 。若 f 在 a 的每个邻域内都不恒为零, 则存在唯一整数 $m \geq 1$, 以及在 a 附近全纯且满足 $h(a) \neq 0$ 的函数 h , 使

$$f(z) = (z - a)^m h(z).$$

m 称为 f 在 a 的零点阶数。特别地, 这样的零点是孤立的。

证明. 在某个圆盘 $D(a, r) \subset \Omega$ 内写 Taylor 展开

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n.$$

若所有 c_n 都为零, 则 f 在该圆盘恒为零, 与假设矛盾。因此存在最小指标 m 使 $c_m \neq 0$; 由于 $f(a) = 0$, 有 $m \geq 1$ 。置

$$h(z) = \sum_{n=m}^{\infty} c_n (z - a)^{n-m}.$$

这仍是在 $D(a, r)$ 收敛的幂级数, 所以 h 全纯, 且 $h(a) = c_m \neq 0$ 。连续性给出 $0 < \rho < r$, 使 h 在 $D(a, \rho)$ 上不为零, 于是 a 是该圆盘内 f 的唯一零点。

若还存在 $f(z) = (z - a)^k q(z)$, 其中 q 全纯且 $q(a) \neq 0$, 则 q 的 Taylor 展开常数项非零, 所以 f 的首个非零 Taylor 项次数恰为 k 。因此 $k = m$, 且在穿孔圆盘上 $q = f/(z - a)^m = h$; 连续性再给出在 a 也相等, 故分解唯一。□

例 6.150 (零点可以无限多, 但不能在域内堆积). 由 $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$, 等式 $e^z = 1$ 等价于 $x = 0$ 且 $y = 2\pi k$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。因此 $e^z - 1$ 的零点恰为 $2\pi i k$ 。其导数在这些点等于 1, 所以每个零点都是一阶的; 这个无穷零点列只能向无穷远逃逸。

按

$$\sin w = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i}$$

定义复正弦, 则 $\sin w = 0$ 等价于 $e^{2iw} = 1$, 也就是 $w = k\pi$ 。故 $\sin(\pi/z)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 中的零点为 $z = 1/k$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$)。它们聚向 0, 却不与上一命题冲突, 因为 0 不在定义域内。恒等结论要求聚点位于域中, 边界聚集不够。

定理 6.151 (恒等定理). 若 $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$, 并且集合 $\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$ 有一个位于 Ω 内的聚点, 则 $f \equiv g$ 。等价地, 非零全纯函数的零点在域内离散。

证明. 令 $q = f - g$, 并设相等点集在 $a \in \Omega$ 聚集。若 q 不在 a 的任何邻域恒为零, 命题 6.149 说明 a 是孤立零点, 这与有不同于 a 的零点趋于 a 矛盾。故 q 在 a 的某个邻域恒为零。

令

$$E = \{z \in \Omega : q \text{ 在 } z \text{ 的某个邻域恒为零}\}.$$

按照定义, E 是开集, 且上一段说明它非空。若 $z_n \in E$ 且 $z_n \rightarrow z \in \Omega$, 则 $q(z_n) = 0$ 。若某个子列恒等于 z , 相应的零邻域已经说明 $z \in E$; 否则可取互异子列趋于 z , 使 z 成为零点聚点, 上一段再次给出 $z \in E$ 。所以 E 在 Ω 中闭。域 Ω 连通, 非空且相对开闭的 E 只能等于 Ω , 故 $q \equiv 0$ 。

反过来, 若一个不恒为零的全纯函数的零点在域内不离散, 就有域内零点聚点, 刚证结论会使它恒为零, 矛盾。□

例 6.152 (整数零点与严格指数型唯一性). 设整函数 F 满足 $F(n) = 0$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 。仅有有限指数型估计

$$|F(z)| \leq Ce^{R|z|}$$

不能推出 $F \equiv 0$: 函数 $F(z) = \sin(\pi z)$ 非零、在所有整数处消失, 并且 $|\sin(\pi z)| \leq e^{\pi|z|}$ 。真正产生唯一性的是比正弦更严格的竖直增长控制。若存在 $C > 0$ 与 $\delta > 0$ 使

$$|F(z)| \leq Ce^{(\pi-\delta)|\operatorname{Im} z|} \quad (z \in \mathbb{C}),$$

则必有 $F \equiv 0$ 。

事实上, 对每个 $n \in \mathbb{Z}$, 零点分解给出 $F(z) = (z - n)h_n(z)$; 同时

$$\sin(\pi z) = (z - n)q_n(z), \quad q_n(n) = \pi(-1)^n \neq 0.$$

所以 $F/\sin(\pi z)$ 在每个整数处均可去, 延拓后得到整函数 H 。当 $z = x + iy$ 且 $|y| \geq 1$ 时,

$$|\sin \pi z|^2 = \sin^2 \pi x + \sinh^2 \pi y \geq c^2 e^{2\pi|y|},$$

从而 $|H(z)| \leq C'e^{-\delta|y|}$ 。在条带 $|y| \leq 1$ 中, 去掉圆盘 $D(n, 1/4)$ 后, $|\sin \pi z|$ 由周期性和紧性具有统一正下界, 而 F 由假设统一有界。在每个 $D(n, 1/4)$ 内, 对 F 在 $D(n, 1/2)$ 使用 Cauchy 估计; 由于这些大圆盘上 $|\operatorname{Im} z| \leq 1/2$, 可得 $|F'(z)| \leq C_1$, 其中 C_1 与 n 无关。由

$$F(z) = (z - n) \int_0^1 F'(n + t(z - n)) dt$$

知 $|F(z)/(z - n)| \leq C_1$ 。同样, 周期性与紧性给出 $|\sin(\pi z)/(z - n)|$ 的统一正下界。因此 H 在整个平面有界, 并在 $|y| \rightarrow \infty$ 时趋于 0。Liouville 定理迫使 H 为常数, 该常数只能是 0, 故 $F \equiv 0$ 。

最大模与开映射

Cauchy 圆周平均对全纯映射给出最大模原理与开映射性质。

定理 6.153 (最大模原理). 若 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 非常数, 则 $|f|$ 不能在 Ω 内取得局部最大值。若 Ω 有界、 $f \in C(\bar{\Omega})$ 且在 Ω 全纯, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|.$$

证明. 设 $|f|$ 在 $a \in \Omega$ 取得局部最大值。取 $r > 0$ 使 $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$ 且 $|f(z)| \leq |f(a)|$ 对圆盘内的 z 成立。Cauchy 公式在中心给出圆周平均

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt.$$

若 $f(a) = 0$, 局部最大性直接给出 $f = 0$ 于该圆盘, 再由恒等定理知 f 恒为零。现在设 $f(a) \neq 0$, 取 θ 使 $e^{-i\theta} f(a) = |f(a)|$ 。取上式实部, 得到

$$|f(a)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f(a + re^{it})) dt \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + re^{it})| dt \leq |f(a)|.$$

连续非负函数

$$t \mapsto |f(a)| - \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f(a + re^{it}))$$

积分为零, 故处处为零。又因 $|f(a + re^{it})| \leq |f(a)|$, 复数的实部达到其模的上界只能发生在该复数等于非负实数 $|f(a)|$ 时。因此 $f(a + re^{it}) = f(a)$ 对所有 t 成立。函数 $f - f(a)$ 的零点在圆周任一点聚集, 恒等定理推出 f 在 Ω 恒为常数。这证明局部结论。

若 Ω 有界, 则 $\bar{\Omega}$ 是紧集, $|f|$ 在其上达到最大值。若 f 非常数, 最大点不能位于内部, 只能位于边界; 若 f 为常数, 所列等式同样成立。□

推论 6.154 (开映射定理). 若 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 非常数, 则对每个开集 $U \subset \Omega$, $f(U)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集。

证明. 固定非空开集 $U \subset \Omega$; 只需证明对每个 $z_0 \in U$, $w_0 = f(z_0)$ 是 $f(U)$ 的内点。因为 f 非常数, 恒等定理说明 $f - w_0$ 不会在 z_0 的邻域恒为零。由 [命题 6.149](#), 可取 $r > 0$ 使 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 并且 $f(z) \neq w_0$ 对 $|z - z_0| = r$ 成立。令

$$\delta = \min_{|z - z_0| = r} |f(z) - w_0| > 0.$$

固定满足 $|w - w_0| < \delta/2$ 的 w 。若 $f(z) \neq w$ 对整个闭圆盘成立, 则 $|f - w|$ 在该紧集上有正的最小值; 由连续性, 集合 $\{z \in \Omega : f(z) \neq w\}$ 是包含该闭圆盘的开邻域, 故 $g = 1/(f - w)$ 在闭圆盘的一个开邻域全纯; 该假设还迫使 $w \neq w_0$ 。在中心,

$$|g(z_0)| = \frac{1}{|w_0 - w|} > \frac{2}{\delta};$$

而在边界上, 反三角不等式给出

$$|f(z) - w| \geq |f(z) - w_0| - |w - w_0| > \frac{\delta}{2}, \quad |g(z)| < \frac{2}{\delta}.$$

这与最大模原理的边界形式矛盾。因此圆盘内存在 z 使 $f(z) = w$, 从而 $D(w_0, \delta/2) \subset f(U)$ 。

例如 $f(z) = z^m$ 在 0 的导数可为零, 但它仍把每个圆盘映为一个圆盘; 导数消失只造成 m 重覆盖, 并不破坏像的开性。□

例 6.155 (单位圆盘的 Möbius 自同构). 取 $a \in \mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$, 考虑

$$\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

分母在 $\mathbb{D}$ 上不为零。直接展开模的平方, 得到

$$|1 - \bar{a}z|^2 - |z - a|^2 = 1 - 2\operatorname{Re}(\bar{a}z) + |a|^2|z|^2 - |z|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{a}z) - |a|^2 = (1 - |a|^2)(1 - |z|^2).$$

当 $|z| < 1$ 时右端为正, 所以 $|\varphi_a(z)| < 1$; 当 $|z| = 1$ 时两边相等, 故 φ_a 把单位圆周送到单位圆周。给定 $w = \varphi_a(z)$, 整理得

$$z = \frac{w + a}{1 + \bar{a}w} = \varphi_{-a}(w),$$

于是逆映射也把 $\mathbb{D}$ 映到自身。这个计算说明最大模原理在这里排除了内部达到边界模的可能性, 而显式逆式则把开映射的结论提升为双全纯性。特别地, $a = 1/2$ 时, 点 $z = 0$ 被送到 $-1/2$, 而圆盘内任意小邻域的像仍含有 $-1/2$ 的一个圆邻域; 这正是开映射定理在具体函数上的体现。

例 6.156 (临界点处的开映射: z^m). 令 $m \geq 2$, $f(z) = z^m$, 并取 $U = \{z : |z| < r\}$ 。若 $w \in f(U)$, 则 $|w| = |z|^m < r^m$; 反过来, 对任意 $w \neq 0$ 且 $|w| < r^m$, 写 $w = \rho e^{i\theta}$, 其中 $0 < \rho < r^m$, 则

$$z_k = \rho^{1/m} e^{i(\theta + 2\pi k)/m}, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

都属于 U 且满足 $z_k^m = w$ 。 $w = 0$ 由 $z = 0$ 给出, 故 $f(U) = \{w : |w| < r^m\}$, 每个非零值有 m 个原像。

在 $z = 0$ 处, $f'(0) = 0$; 这并不妨碍像为开集。更细地, 若 $z_0 \neq 0$, 则

$$z^m - z_0^m = (z - z_0)(z^{m-1} + z^{m-2}z_0 + \dots + z_0^{m-1}),$$

括号中的因子在 $z = z_0$ 等于 $mz_0^{m-1} \neq 0$, 所以在 z_0 附近每个原像都是简单的。零点的阶数命题解释了 0 处的 m 重覆盖; 最大模原理和开映射定理保证这种覆盖仍把邻域送成邻域。

例 6.157 (Cauchy 公式重建圆盘内的平均值). 令 $f(z) = z^4 + 2z$, 固定 $a \in \mathbb{C}$ 与 $r > 0$ 。把 $z = a + re^{it}$ 代入 Taylor 展开,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k=0}^4 c_k r^k e^{ikt} dt = c_0 = f(a),$$

因为 $\int_0^{2\pi} e^{ikt} dt = 0$ ($k \neq 0$)。例如取 $a = 1+i$, 先算 $a^2 = 2i$ 、 $a^4 = -4$, 故 $f(a) = -4 + 2 + 2i = -2 + 2i$; 圆周平均无论半径为何均给此值。同理, 对调和函数的实部也成立。这个平均值公式正是 Cauchy 积分公式在中心点的一个显式实例, 并解释最大模原理中的圆周平均: 若平均达到边界上界, 圆周上每一点都必须达到同一相位。

6.3.5 Schwarz 引理与圆盘刚性

引言

最大模原理给出定性刚性, Schwarz 引理则在单位圆盘中给出精确的一阶尺度: 固定原点的全纯自映射不能把点推得比原半径更远。达到等号时, 最大模原理把局部等号提升为全局刚性, 唯一可能是绕原点的旋转。

定理 6.158 (Schwarz 引理及等号情形). 设 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{D})$, $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$, 并且 $f(0) = 0$ 。则

$$|f(z)| \leq |z| \quad (z \in \mathbb{D}), \quad |f'(0)| \leq 1.$$

若存在 $z_0 \neq 0$ 使 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或若 $|f'(0)| = 1$, 则存在 $|\lambda| = 1$ 使

$$f(z) = \lambda z \quad (z \in \mathbb{D}).$$

反过来, 每个这样的旋转都达到等号。

证明. 定义

$$g(z) = \begin{cases} f(z)/z, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0. \end{cases}$$

由 $f(0) = 0$ 与零点分解, g 在整个单位圆盘全纯。固定 $0 < r < 1$ 。在逆时针圆

$$\gamma_r(t) = re^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

上, 圆长为 $2\pi r$, 并有

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{r} < \frac{1}{r}.$$

若把最大模原理的边界估计写成 Cauchy 围道形式, 则对 $|w| < r$,

$$g(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=r} \frac{g(\zeta)}{\zeta - w} d\zeta,$$

该圆取上述逆时针参数化, 且 ML 弧估计为

$$|g(w)| \leq \frac{2\pi r}{2\pi} \frac{\sup_{|\zeta|=r} |g(\zeta)|}{r - |w|}.$$

更直接地应用最大模原理得到 $|g(w)| \leq 1/r$ 。让 $r \uparrow 1$, 得到 $|g(w)| \leq 1$, 所以

$$|f(w)| = |w| |g(w)| \leq |w|.$$

取 $w = 0$ 得 $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$ 。

若 $z_0 \neq 0$ 且 $|f(z_0)| = |z_0|$, 则 $|g(z_0)| = 1$; 若 $|f'(0)| = 1$, 则 $|g(0)| = 1$ 。两种情形中, $|g|$ 都在圆盘内部达到其全局上界 1。最大模原理迫使 g 为常数 λ , 且 $|\lambda| = 1$, 所以 $f(z) = \lambda z$ 。反之, 每个这样的旋转都达到等号。 $\square$

例 6.159 (幂映射给出严格压缩). 对 $m \geq 2$, 函数 $f(z) = z^m$ 把单位圆盘映入自身且固定原点. Schwarz 结论在这里是

$$|z|^m \leq |z|.$$

当 $0 < |z| < 1$ 时不等式严格, 而且 $f'(0) = 0$. 这说明导数上界并不声称所有自映射都近似旋转; 只有在某个非零点或原点导数处达到等号时, 整个函数才被刚性地确定为旋转。

例 6.160 (线性压缩与等号). 若 $f(z) = az$ 且 $|a| < 1$, 则

$$|f(z)| = |a||z| < |z| \quad (z \neq 0),$$

并且 $|f'(0)| = |a| < 1$. 若 $a = e^{i\theta}$, 则函数是单位圆盘的旋转, 对所有点达到 $|f(z)| = |z|$. 两类线性例已经覆盖 Schwarz 引理中的严格情形和刚性等号情形。

反例 6.161 (固定原点条件). 常函数 $f(z) = 1/2$ 把 $\mathbb{D}$ 映入 $\mathbb{D}$, 但 $f(0) \neq 0$, 并且当 $0 < |z| < 1/2$ 时

$$|f(z)| = \frac{1}{2} > |z|.$$

所以 $|f(z)| \leq |z|$ 依赖于 $f(0) = 0$. Möbius 自同构可把圆盘中的指定点送到原点, 从而恢复 Schwarz 引理所需的归一化。

反例 6.162 (开圆盘条件与边界取值). Schwarz 引理只假设 $|f(z)| < 1$ 对 $|z| < 1$ 成立, 并不要求 f 连续到单位圆。证明在半径 $r < 1$ 的圆上应用最大模, 再令 $r \uparrow 1$. 若直接在 $|z| = 1$ 上写 $\max |f| \leq 1$, 就暗中加入了边界连续性。例如许多有界全纯函数没有处处连续的边界延拓; 半径逼近步骤不能省略。

6.3.6 Laurent 级数与孤立奇点

引言

Taylor 级数只能描述函数在整个圆盘内全纯的情形。若圆心本身被挖去, Cauchy 核在内、外两条圆周上产生两种几何级数, 负次幂便不可避免。它们精确记录穿孔圆盘中无法跨越圆心的部分, 并为孤立奇点的分类提供可检验的系数条件。

定义 6.163 (孤立奇点、可去奇点与极点). 设 f 在穿孔圆盘 $0 < |z - a| < r$ 上全纯, 则称 a 是 f 的一个孤立奇点。若 f 能全纯延拓到 $D(a, r)$, 则称该奇点可去。若存在 $m \in \mathbb{N}$, 使 $(z - a)^m f(z)$ 能全纯延拓到 $D(a, r)$, 且延拓后的函数在 a 处非零, 则称 a 是 f 的 m 阶极点; $m = 1$ 时也称一阶极点或简单极点。

Laurent 展开

Cauchy 公式在没有奇点的圆盘内给出非负次幂的 Taylor 展开。变换中的 Cauchy 核常常只在穿孔圆盘上全纯; 此时负次幂记录靠近内边界的行为, 非负次幂记录靠近外边界仍可解析延拓的部分。

记

$$A(a; r, R) = \{z : r < |z - a| < R\}, \quad 0 \leq r < R.$$

引理 6.164 (有限多边形区域的边界积分关系). 设 P_0 是逆时针定向的简单多边形, $P_1, \dots, P_N$ 是位于 P_0 内部、闭内部两两不交的逆时针简单多边形。记

$$Q = \text{int}(P_0) \setminus \bigcup_{j=1}^N \overline{\text{int}(P_j)}.$$

若 f 在 $\overline{Q}$ 的一个开邻域全纯, 则

$$\int_{P_0} f(z) \, dz = \sum_{j=1}^N \int_{P_j} f(z) \, dz.$$

这里每条多边形路径都按顶点次序作分段仿射参数化; 若一条边从 v 指向 w , 该边取参数 $\gamma(t) = v + t(w - v)$, $0 \leq t \leq 1$, 其长度为 $|w - v|$ 。

证明. 先构造所需的有限三角剖分。边界只有有限条边和有限个顶点, 所以可以把坐标轴旋转一个任意小角度, 使没有边平行于竖直方向, 并使任意两个边界顶点的横坐标不同, 记这些横坐标为 $x_1 < \dots < x_M$ 。对每个 x_k , 集合

$$\overline{Q} \cap \{x = x_k\}$$

是有限条闭线段与有限个点的并; 把其中每条非退化线段都作为分割边。这些线段包含于 $\overline{Q}$, 端点落在原边内部时把端点记作新增顶点; 不同横坐标层上的分割边互不相交。即使某个临界层的交集只有点, 该横坐标 x_k 仍保留为相邻开竖条的分界, 不会因缺少非退化线段而被略去。

这些有限条竖直线段把 Q 分成有限个开胞腔。胞腔的形状可如下确定：取竖条 $x_k < x < x_{k+1}$ 中的任一连通分支。这个开竖条中没有原边界顶点，因此该分支的上边界只能落在同一条原多边形边上，下边界也只能落在同一条原多边形边上；否则边界从一条边换到另一条边时会在竖条内部产生顶点。两条边都不是竖直的，所以它们在该竖条内分别是横坐标的仿射函数 $\ell(x)$ 、 $u(x)$ 。该连通分支正是

$$\{(x, y) : x_k < x < x_{k+1}, \ell(x) < y < u(x)\}.$$

其闭包是四个闭半平面 $x \geq x_k$ 、 $x \leq x_{k+1}$ 、 $y \geq \ell(x)$ 、 $y \leq u(x)$ 的交，因而凸，并由至多四条线段围成，是三角形或凸四边形。位于最左或最右顶点旁的退化竖条只产生三角形。每个凸四边形沿任一对角线分成两个三角形；由于胞腔数有限，这就给出 $\bar{Q}$ 的有限三角剖分。

给每个三角形边界取逆时针方向。由 Goursat 定理，每个三角形 T 满足

$$\int_{\partial T} f(z) \, dz = 0.$$

这条围道逐边按 $\gamma(t) = v + t(w - v)$ ($0 \leq t \leq 1$) 参数化，并且由 ML 估计

$$\left| \int_{[v,w]} f(z) \, dz \right| \leq |w - v| \sup_{[v,w]} |f|.$$

把有限个三角形等式相加。每条内部边和每条切口的两侧都以相反方向出现两次，其积分严格相消；剩下的是外边界的逆时针积分以及各内边界的顺时针积分。因此

$$0 = \int_{P_0} f(z) \, dz - \sum_{j=1}^N \int_{P_j} f(z) \, dz,$$

即得结论。 $\square$

引理 6.165 (带圆孔区域的边界积分). 设外边界 Γ 是正向圆周或正向简单多边形, D 是其内部。设闭圆盘 $\overline{D}(a_j, r_j)$ ($1 \leq j \leq N$) 两两不交且包含于 D , 并令

$$K = \overline{D} \setminus \bigcup_{j=1}^N D(a_j, r_j).$$

若 f 在 K 的一个开邻域全纯, 则

$$\int_{\Gamma} f(z) \, dz = \sum_{j=1}^N \int_{|z-a_j|=r_j} f(z) \, dz,$$

其中右端各圆均取逆时针方向。 $N = 0$ 时右端为零。

证明. 取开集 U 使 $K \subset U$ 且 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。由 K 紧且 U 开, 可取 $d > 0$, 使闭 d -邻域

$$\{z : \text{dist}(z, K) \leq d\}$$

仍包含于 U 。若外边界 Γ 本来就是简单多边形, 记 $P_{0,m} = \Gamma$ 。若 Γ 是圆周, 写成逆时针参数化

$$\gamma_0(t) = a_0 + R_0 e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

并令 $P_{0,m}$ 是依次连接 $\gamma_0(2\pi k/m)$ ($0 \leq k < m$) 所得的逆时针内接正 m 边形。对每个内圆同样采用逆时针参数化

$$\gamma_j(t) = a_j + r_j e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

并以 $P_{j,m}$ 表示相应的逆时针内接正 m 边形。

圆弧与对应弦之间的最大距离不超过

$$R(1 - \cos(\pi/m)) \leq \frac{R\pi^2}{2m^2}.$$

所以当 m 足够大时, $P_{1,m}, \dots, P_{N,m}$ 的闭内部仍两两不交, 都位于 $P_{0,m}$ 内部; 而由这些多边形围成的闭多孔区域

$$K_m = \overline{\text{int}(P_{0,m})} \setminus \bigcup_{j=1}^N \text{int}(P_{j,m})$$

包含在 K 的 $d/2$ 邻域内, 因而 $K_m \subset U$ 。若 $N = 0$, 只保留外多边形。引理 6.164 于是给出

$$\int_{P_{0,m}} f(z) dz = \sum_{j=1}^N \int_{P_{j,m}} f(z) dz.$$

多边形积分通过以下一致估计收敛到圆周积分; 该估计同时处理任一半径为 R 、圆心为 c 的圆。令 $\Delta_m = 2\pi/m$, 在区间 $[k\Delta_m, (k+1)\Delta_m]$ 上把内接多边形参数化为

$$p_m(t) = \gamma(k\Delta_m) + \frac{t - k\Delta_m}{\Delta_m} [\gamma((k+1)\Delta_m) - \gamma(k\Delta_m)], \quad \gamma(t) = c + Re^{it}.$$

方向随 t 增加而逆时针。弦长不超过对应弧长, 故

$$\int_0^{2\pi} |p'_m(t)| dt = \ell(P_m) \leq 2\pi R.$$

又因 γ' 一致连续,

$$\sup_t |p_m(t) - \gamma(t)| \rightarrow 0, \quad \int_0^{2\pi} |p'_m(t) - \gamma'(t)| dt \rightarrow 0.$$

后一式可由

$$p'_m(t) = \frac{1}{\Delta_m} \int_{k\Delta_m}^{(k+1)\Delta_m} \gamma'(s) ds$$

以及 γ' 的连续模逐段估计。取包含这些曲线像的紧集 $L \Subset U$ 。 f 在 L 上一致连续且有界, 于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{P_m} f(z) dz - \int_{\gamma} f(z) dz \right| &\leq \sup_t |f(p_m(t)) - f(\gamma(t))| \int_0^{2\pi} |p'_m(t)| dt \\ &\quad + \sup_{\gamma([0, 2\pi])} |f| \int_0^{2\pi} |p'_m(t) - \gamma'(t)| dt \rightarrow 0. \end{aligned}$$

这既给出方向, 也给出所有逼近弧的统一长度估计。让 $m \rightarrow \infty$, 多边形等式便收敛为

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^N \int_{|z-a_j|=r_j} f(z) dz.$$

右端圆均由 $a_j + r_j e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 逆时针参数化。 $N = 0$ 时同一论证给出外边界积分为零。 $\square$

定理 6.166 (Laurent 展开定理). 若 f 在 $A(a; r, R)$ 上全纯, 则对每个满足 $r < \rho < R$ 的 ρ , 数

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{k+1}} d\zeta, \quad k \in \mathbb{Z},$$

与 ρ 无关, 并且

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z-a)^k \quad (r < |z-a| < R).$$

该级数在每个闭子环带 $r < r_0 \leq |z-a| \leq R_0 < R$ 上绝对且一致收敛。

证明. 先取 $r < \rho_1 < |z-a| < \rho_2 < R$, 再取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使 $\overline{D(z, \varepsilon)}$ 位于两个圆之间。对 $\zeta \mapsto f(\zeta)/(\zeta-z)$ 应用 [引理 6.165](#); 外圆积分减去内圆积分, 等于以 z 为中心的小圆积分。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 后者趋于 $2\pi i f(z)$, 故

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta.$$

在外圆上 $|z-a| < |\zeta-a|$, 几何级数给出

$$\frac{1}{\zeta-z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-a)^k}{(\zeta-a)^{k+1}};$$

在内圆上 $|\zeta-a| < |z-a|$, 则有

$$\frac{1}{\zeta-z} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^k}{(z-a)^{k+1}}.$$

两级数分别在所考虑的闭子环带上一致收敛, 故可逐项积分。第一项产生 $k \geq 0$ 的系数, 第二项产生 $k = -1, -2, \dots$ 的系数, 恰得所列 Laurent 级数。同一环域内改变积分圆的半径时, 对 $f(\zeta)(\zeta-a)^{-k-1}$ 应用 [引理 6.165](#) 可知 c_k 与半径无关。对收敛性, 固定 $r < r_0 < R_0 < R$, 并选 $r < \rho_1 < r_0 < R_0 < \rho_2 < R$ 。若 $M_j = \max_{|\zeta-a|=\rho_j} |f(\zeta)|$, 则

$$|c_k(z-a)^k| \leq M_2(R_0/\rho_2)^k \quad (k \geq 0),$$

而写 $k = -m$ ($m \geq 1$) 时,

$$|c_{-m}(z-a)^{-m}| \leq M_1(\rho_1/r_0)^m.$$

两端都是收敛几何级数, Weierstrass 判别法给出该闭子环带上的绝对一致收敛。 □

例 6.167 (两个环带中的 Laurent 展开). 函数 $f(z) = 1/[z(1-z)]$ 在 $z = 0, 1$ 有极点。若 $0 < |z| < 1$, 先写

$$\frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1}.$$

因此 $c_{-1} = 1$ 。若 $|z| > 1$, 改用

$$\frac{1}{z(1-z)} = -\frac{1}{z^2} \frac{1}{1-z^{-1}} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-2},$$

外环带只含负次幂,且在无穷远处 $f(z) = O(|z|^{-2})$ 。在中间环带 $r < |z| < R$ ($r < 1 < R$) 两种展开分别在 $|z| < 1$ 与 $|z| > 1$ 区域收敛,两种展开的收敛域分别受极点限制,不能得到跨越极点的单一 Laurent 级数。沿 $|z| = \rho < 1$ 积分得 $2\pi i$,沿 $|z| = \rho > 1$ 积分得 0;两者差异恰由环带中是否包含 $z = 1$ 决定。这个例子具体演示 Laurent 系数随环域改变,以及圆周积分如何检测两个环域之间的奇点。

6.3.7 孤立奇点的三分类

引言

Laurent 级数把穿孔圆盘上的函数分成非负次幂和主部。主部为空、只有有限项或有无穷多项,恰好对应可去奇点、极点与本性奇点;分类因此转化为系数是否消失的问题。

定义 6.168 (本性奇点与主部). 设 f 在 $0 < |z - a| < R$ 上全纯,并写 Laurent 展开

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n.$$

负次幂之和

$$\sum_{m=1}^{\infty} c_{-m} (z - a)^{-m}$$

称为 f 在 a 的主部。若 a 既不是可去奇点也不是极点,则称 a 为本性奇点。分类只讨论孤立奇点;若奇点在 a 附近聚集,就不存在可作单一 Laurent 展开的穿孔圆盘。

定理 6.169 (孤立奇点的 Laurent 三分类). 设 f 在 $0 < |z - a| < R$ 上全纯。恰有下列三种互斥情形之一:

1. a 可去,当且仅当 $c_{-m} = 0$ 对每个 $m \geq 1$ 成立;

2. a 是 M 阶极点,当且仅当

$$c_{-M} \neq 0, \quad c_{-m} = 0 \quad (m > M);$$

3. a 是本性奇点,当且仅当无穷多个负次 Laurent 系数非零。

证明. 若所有负次系数为零,则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

在 $|z - a| < R$ 定义全纯延拓,取 $f(a) = c_0$ 即可。反过来,可去延拓在较小圆盘有 Taylor 展开,Laurent 系数唯一性迫使所有负次系数为零。

若主部只有有限项,且最低次为 $c_{-M}(z - a)^{-M}$,其中 $c_{-M} \neq 0$,则

$$(z - a)^M f(z) = c_{-M} + c_{-M+1}(z - a) + \cdots$$

在 a 全纯且取非零值,故 a 是 M 阶极点。反之,极点定义给出 $f = (z - a)^{-M} h$,其中 h 全纯且 $h(a) \neq 0$;展开 h 后可见最低次数恰为 $-M$ 。负次系数要么全为零,要么只有有限个非零项,要么有无穷多个非零项。前两种已分别对应可去与极点,剩余情形就是本性奇点。□

例 6.170 (三类奇点的最低计算). 在 $z = 0$ 附近,

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \cdots,$$

故 0 可去且延拓值为 1。其次,

$$\frac{e^z}{z^3} = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{3!} + \frac{z}{4!} + \cdots,$$

故 0 是三阶极点。最后,

$$e^{1/z} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} z^{-m}$$

有无穷多个负次项, 故 0 是本性奇点; 这一判断直接来自 Laurent 分类。

定理 6.171 (Riemann 可去奇点判据). 设 f 在 $0 < |z - a| < R$ 上全纯。三条命题等价:

1. a 可去;
2. f 在某个穿孔邻域内有界;
3. $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$ 。

证明. 可去延拓在较小闭圆盘连续, 故有界; 再乘 $z - a \rightarrow 0$ 得第三条。

若 $|f(z)| \leq M$ 对 $0 < |z - a| < r$ 成立, 则对 $m \geq 1$ 与 $0 < \rho < r$, 沿逆时针圆

$$\gamma_\rho(t) = a + \rho e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

的 Laurent 系数公式给出

$$c_{-m} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta - a| = \rho} f(\zeta)(\zeta - a)^{m-1} d\zeta.$$

该圆长度为 $2\pi\rho$, 所以 ML 弧估计为

$$|c_{-m}| \leq \frac{1}{2\pi} (2\pi\rho) M \rho^{m-1} = M \rho^m.$$

令 $\rho \downarrow 0$ 得 $c_{-m} = 0$, 三分类说明奇点可去。

最后设 $(z - a)f(z) \rightarrow 0$ 。定义

$$g(z) = \begin{cases} (z - a)^2 f(z), & z \neq a, \\ 0, & z = a. \end{cases}$$

则

$$\frac{g(z) - g(a)}{z - a} = (z - a)f(z) \rightarrow 0,$$

故 g 在 a 复可微且 $g'(a) = 0$, 并在整个圆盘全纯。Taylor 展开说明 $g(z) = (z - a)^2 h(z)$, 其中 h 全纯。在穿孔圆盘 $h = f$, 令 $f(a) = h(a)$ 即得全纯延拓。□

反例 6.172 (沿一条路径有界不够). $e^{1/z}$ 沿负实轴趋于 0, 沿虚轴模恒为 1, 沿正实轴却趋于无穷。因此沿某一条路径有界、甚至沿该路径有极限, 都不能推出奇点可去。定理 6.171 要求整个穿孔邻域上的统一有界, 或要求乘积沿所有平面方向趋于零。

定理 6.173 (极点的等价判据). 设 f 在 $0 < |z - a| < R$ 上全纯。下列条件等价:

1. a 是 f 的 M 阶极点;
2. $1/f$ 在某个穿孔邻域有定义, 可全纯延拓到 a , 且在 a 有 M 阶零点;
3. $f(z) = h(z)/(z - a)^M$, 其中 h 在 a 附近全纯且 $h(a) \neq 0$ 。

这些条件推出 $|f(z)| \rightarrow \infty$ 。反之, 若 $|f(z)| \rightarrow \infty$, 则 a 是某个有限阶极点。

证明. 第一条与第三条等价于极点定义。若第三条成立, 在更小圆盘 h 不为零, 并且

$$\frac{1}{f} = (z - a)^M \frac{1}{h},$$

所以 $1/f$ 延拓后有 M 阶零点。若第二条成立, 零点分解给出 $1/f = (z - a)^M k$, 其中 $k(a) \neq 0$; 缩小圆盘后 $1/k$ 全纯, 故 $f = (z - a)^{-M}/k$ 。

第三条中 $|h|$ 在小圆盘有正下界, 所以 $|f(z)| \rightarrow \infty$ 。反过来, 若 $|f| \rightarrow \infty$, 则小穿孔圆盘上 $f \neq 0$ 且 $1/f \rightarrow 0$ 。可去奇点判据使 $1/f$ 全纯延拓并在 a 取零。它不恒为零, 故零点阶命题给出一个有限阶 M , 再由上一段知 f 是 M 阶极点。□

例 6.174 (极点阶与增长率).

$$f(z) = \frac{2 + z}{z^4(1 - z)}$$

在 0 有四阶极点, 因为 $z^4 f(z) = (2 + z)/(1 - z) \rightarrow 2$ 。因此存在 $c, C, \rho > 0$, 使

$$c|z|^{-4} \leq |f(z)| \leq C|z|^{-4} \quad (0 < |z| < \rho).$$

只知道 $|f| \rightarrow \infty$ 能判断存在某阶极点; 确定阶数仍需寻找使 $z^M f(z)$ 具有非零有限极限的最小 M 。

留数的局部计算公式

定义 6.175 (留数). 若 a 是 f 的孤立奇点, 并且

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

是相应 Laurent 展开, 则系数 c_{-1} 称为 f 在 a 的留数, 记作 $\text{Res}(f, a)$ 。留数只读取主部中的一项; 奇点的阶数与留数是不同信息。

命题 6.176 (简单极点、重极点与对数导数). 在相应邻域全纯的前提下, 有下列公式:

1. 若 $f(z) = h(z)/(z - a)$, 则

$$\text{Res}(f, a) = h(a).$$

2. 若 $p(a) \neq 0$, $q(a) = 0$, $q'(a) \neq 0$, 则

$$\text{Res}\left(\frac{p}{q}, a\right) = \frac{p(a)}{q'(a)}.$$

3. 若整数 $M \geq 1$, 且 a 是 f 的至多 M 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{(M-1)!} \left[\frac{d^{M-1}}{dz^{M-1}} ((z-a)^M f(z)) \right]_{z=a}.$$

4. 若 h 在 a 有 m 阶零点, 则

$$\operatorname{Res}(h'/h, a) = m;$$

若 h 在 a 有 m 阶极点, 则相应留数为 $-m$ 。

证明. 第一条把 h 作 Taylor 展开, 除以 $z-a$ 后, $z-a$ 的 -1 次系数正是 $h(a)$ 。第二条中

$$q(z) = (z-a)k(z), \quad k(a) = q'(a) \neq 0,$$

所以 $p/q = [p/k]/(z-a)$, 应用第一条即可。

对第三条置 $H = (z-a)^M f$, 并写

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n.$$

乘以 $(z-a)^{-M}$ 后, 指数 -1 恰对应 $n = M-1$ 。最后, 若 $h = (z-a)^m k$ 且 $k(a) \neq 0$, 则

$$\frac{h'}{h} = \frac{m}{z-a} + \frac{k'}{k}.$$

第二项在 a 全纯, 留数为 0, 故总留数为 m ; 极点情形把 m 换成 $-m$ 。□

例 6.177 (简单极点、商与重极点的留数).

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{z-1}, 1\right) = e.$$

若 $a = e^{i\pi/3}$, 则 $q(z) = z^3 + 1$ 在 a 有简单零点, 因而

$$\operatorname{Res}\left(\frac{z+2}{z^3+1}, a\right) = \frac{a+2}{3a^2}.$$

对三阶极点则有

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{z^3}, 0\right) = \frac{1}{2!} [(e^z)']_{z=0} = \frac{1}{2}.$$

直接展开也得到同一 z^{-1} 系数。

例 6.178 (有理函数中的简单与重极点). 对

$$R(z) = \frac{z^2 + 1}{(z-1)^2(z+2)}$$

有

$$\operatorname{Res}(R, -2) = \frac{(-2)^2 + 1}{(-2-1)^2} = \frac{5}{9},$$

而重极点公式给出

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(R, 1) &= \left[\frac{d}{dz} \frac{z^2 + 1}{z + 2} \right]_{z=1} \\ &= \left[\frac{2z(z+2) - (z^2 + 1)}{(z+2)^2} \right]_{z=1} = \frac{4}{9}.\end{aligned}$$

两者之和为 1。在无穷远作代数展开有 $R(z) = z^{-1} + O(z^{-2})$, 其中 z^{-1} 的系数与有限极点留数之和一致。

反例 6.179 (分母次数不是极点阶).

$$\frac{z^2 - 1}{(z - 1)^2} = \frac{z + 1}{z - 1}$$

在 1 只有简单极点。使用重极点公式前必须约去公共因子; 简单极点商公式也要求 $q'(a) \neq 0$, 不能在重零点处分母为零时照搬。

留数定理与围道积分

定理 6.180 (局部留数公式与留数定理). 若 f 在 $0 < |z - a| < R$ 上全纯, 则对任意 $0 < \rho < R$,

$$\int_{|z-a|=\rho} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a),$$

圆周取逆时针方向。更一般地, 设正向曲线 Γ 是圆周或简单多边形, $a_1, \dots, a_N$ 位于其内部, 并且 f 在 Γ 及其闭内部去掉这些点的一个开邻域全纯, 则

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^N \operatorname{Res}(f, a_j).$$

证明. Laurent 级数在每个包含圆周 $|z - a| = \rho$ 的闭子环带上一致收敛, 故可逐项积分。参数化 $z = a + \rho e^{it}$ 给出

$$\int_{|z-a|=\rho} (z - a)^k dz = i\rho^{k+1} \int_0^{2\pi} e^{i(k+1)t} dt = \begin{cases} 2\pi i, & k = -1, \\ 0, & k \neq -1. \end{cases}$$

因此局部积分只保留系数 c_{-1} 。

对全局公式, 在每个 a_j 周围取两两不交且位于 Γ 内部的小闭圆盘。引理 6.165 把外边界积分化为这些小圆的逆时针积分之和, 再逐个使用局部公式, 便得到所列有限和。若 $N = 0$, 同一边界积分引理给出积分为零。□

例 6.181 (极点的留数直接给出围道积分). 在 $0 < |z| < \infty$ 内,

$$\frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} + \frac{z}{3!} + \cdots,$$

所以 $\operatorname{Res}(e^z/z^2, 0) = 1$, 任意逆时针圆 $|z| = \rho$ 都满足

$$\int_{|z|=\rho} \frac{e^z}{z^2} dz = 2\pi i.$$

同样, $1/(z(z-1))$ 在 0、1 的留数分别为 -1 、 1 ; 包住两个奇点的大圆积分为 0, 而只包住其中一个奇点的圆积分分别为 $-2\pi i$ 或 $2\pi i$ 。路径是否围住奇点由此成为积分值的唯一几何信息。

例 6.182 (留数计算实积分 $\int_{\mathbb{R}} (1+x^2)^{-1} dx$). 考虑 $f(z) = (1+z^2)^{-1}$, 其上半平面唯一极点为 $z=i$, 且

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{(z-i)(z+i)} = \frac{1}{2i}.$$

取顶点依次为 $-R, R, R+iR, -R+iR$ 的正向矩形边界 Γ_R , 其中 $R > 1$ 。该矩形内只有极点 i , 故留数定理给

$$\int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + \int_{\Gamma_R \setminus [-R, R]} f(z) dz = \pi.$$

在两条竖边上, $|z-i|, |z+i| \geq R$, 故两条积分的模之和至多为 $2/R$ 。在上边 $z=x+iR$ 上, $|z-i| \geq R-1, |z+i| \geq R+1$, 故该边积分的模至多为 $2R/(R^2-1)$ 。三项均趋于零, 令 $R \rightarrow \infty$ 得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

若在分母加入 a^2 ($a > 0$), 极点移至 ia , 留数为 $(2ia)^{-1}$, 同样论证给 $\int_{\mathbb{R}} (a^2+x^2)^{-1} dx = \pi/a$ 。留数的局部系数因此直接决定实轴积分, 而圆弧估计承担无穷远尾部的消失。

例 6.183 (矩形路径上的有理函数积分). 设 $f(z) = 1/(z^2+4)$, 上半平面内极点为 $2i$, 留数 $\operatorname{Res}(f, 2i) = 1/(4i)$ 。取顶点为 $-R, R, R+iR, -R+iR$ 的正向矩形, 记其边界为 Γ_R , 其中 $R > 2$ 。留数定理给

$$\int_{-R}^R \frac{dx}{x^2+4} + \int_{\Gamma_R \setminus [-R, R]} f(z) dz = 2\pi i \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{2}.$$

两条竖边上 $|z-2i|, |z+2i| \geq R$, 积分模之和至多为 $2/R$; 上边的积分模至多为 $2R/(R^2-4)$ 。故其余三边的积分趋于零, 于是

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{x^2+4} = \frac{\pi}{2}.$$

对 $e^{iaz}/(z^2+4)$ ($a > 0$), 竖边上仍有 $|e^{iaz}| \leq 1$, 上边则有 $|e^{iaz}| = e^{-aR}$; 同一矩形估计使其余三边的积分趋于零。留数给出 $\int_{\mathbb{R}} e^{iax}/(x^2+4)^{-1} dx = (\pi/2)e^{-2a}$, 再取实部得到余弦积分。

留数定理中的方向与弧估计

例 6.184 (二阶极点与绝对可积实积分). 设 $a > 0$ 。取 $R > a$, 围道 C_R 由实线段 $\sigma_R(x) = x$ ($-R \leq x \leq R$, 从左向右) 与逆时针上半圆弧

$$\gamma_R(\theta) = Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

组成; 圆弧长度为 πR 。上半平面唯一极点 ia 为二阶, 且

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}\left(\frac{1}{(z^2+a^2)^2}, ia\right) &= \left[\frac{d}{dz}(z+ia)^{-2}\right]_{z=ia} \\ &= -\frac{2}{(2ia)^3} = \frac{1}{4ia^3}. \end{aligned}$$

故正向围道积分为 $\pi/(2a^3)$ 。在圆弧上 $|z^2 + a^2| \geq R^2 - a^2$, ML 弧估计为

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{dz}{(z^2 + a^2)^2} \right| \leq \frac{\pi R}{(R^2 - a^2)^2} \rightarrow 0.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 得

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}}.$$

例 6.185 (指数核决定闭合半平面). 设 $a > 0, t > 0$. 取实线段 $\sigma_R(x) = x$ ($-R \leq x \leq R$) 与逆时针上半圆

$$\gamma_R(\theta) = Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

该弧长度为 πR , 并且

$$|e^{itz}| = e^{-t \operatorname{Im} z} \leq 1, \quad |z^2 + a^2| \geq R^2 - a^2.$$

所以

$$\left| \int_{\gamma_R} \frac{e^{itz}}{z^2 + a^2} dz \right| \leq \frac{\pi R}{R^2 - a^2} \rightarrow 0.$$

上半平面极点 ia 的留数为 $e^{-at}/(2ia)$, 从而

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{itx}}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} e^{-at} \quad (t > 0).$$

若 $t < 0$, 改取下半圆

$$\tilde{\gamma}_R(\theta) = Re^{-i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

实线段从 $-R$ 到 R , 圆弧从 R 返回 $-R$, 故围道为顺时针负向。弧长仍为 πR , 且在下半平面 $|e^{itz}| = e^{-t \operatorname{Im} z} \leq 1$, 同一弧估计成立。极点 $-ia$ 的留数为 $-e^{at}/(2ia)$, 负向留数公式给出

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{itx}}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} e^{at} \quad (t < 0).$$

$t = 0$ 直接计算, 三种情形合并为

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{itx}}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} e^{-a|t|}}.$$

若 $t > 0$ 却向下闭合, 指数在圆弧下端增长, 弧估计便失效。

反例 6.186 (次数不足时大圆弧不消失). 逆时针上半圆 $\gamma_R(\theta) = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 长度为 πR , 而 $|1/z| = 1/R$. ML 估计只给常数 π ; 事实上

$$\int_{\gamma_R} \frac{dz}{z} = \int_0^\pi i d\theta = i\pi.$$

因此仅有 $O(R^{-1})$ 上界时, ML 估计不能保证半圆弧消失; 更强的有理衰减或指数核提供的额外衰减则能给出常用的充分条件。

6.3.8 绕数、辐角原理与 Rouché 定理

引言

留数定理把一个给定围道积分化为局部系数之和。零点计数还要结合绕数与对数导数：绕数记录曲线绕某点的有向次数，而对数导数 f'/f 把一个 m 阶零点变成留数 m ，把一个 m 阶极点变成留数 $-m$ 。二者结合得到辐角原理。Rouché 定理再把边界上的严格模估计转成内部零点不变。

定义 6.187 (绕数与围道约定). 设 $\gamma : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ 是分段 C^1 闭曲线, $\gamma(\alpha) = \gamma(\beta)$, 且 $a \notin \gamma([\alpha, \beta])$ 。定义

$$\text{Ind}_\gamma(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{dz}{z-a} = \frac{1}{2\pi i} \int_\alpha^\beta \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-a} dt.$$

曲线方向由参数增加方向决定。若 γ 是圆 $c + Re^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)，它取逆时针方向且长度为 $2\pi R$ ；若是简单多边形，每条边从 v 到 w 时取 $v + s(w-v)$ ($0 \leq s \leq 1$)。对任意连续函数 h ,

$$\left| \int_\gamma h(z) dz \right| \leq \ell(\gamma) \sup_\gamma |h|$$

是围道积分的弧长估计。所谓正向简单围道，是指外部边界取逆时针方向。

定理 6.188 (绕数的整数性、局部常值与同伦不变性). 设 γ 如上。则：

1. $\text{Ind}_\gamma(a) \in \mathbb{Z}$;
2. $a \mapsto \text{Ind}_\gamma(a)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \gamma([\alpha, \beta])$ 的每个连通分支上为常数；
3. 若 $H : [0, 1] \times [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$, 并且对每个 $0 \leq s \leq 1$, 曲线 $\gamma_s(t) = H(s, t)$ 都是闭曲线, $H(s, t)$ 在一个共同有限分片上关于 t 为 C^1 , H 与 $\partial_t H$ 在各闭分片上联合连续, 并且存在 $\delta > 0$ 使

$$|\gamma_s(t) - a| \geq \delta$$

对所有 s, t 成立, 则 $\text{Ind}_{\gamma_s}(a)$ 与 s 无关。

证明. 把 γ 的有限个 C^1 段依次连接, 并定义

$$I(t) = \int_\alpha^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s)-a} ds.$$

在每个光滑段内部,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[(\gamma(t) - a)e^{-I(t)} \right] &= \gamma'(t)e^{-I(t)} - (\gamma(t) - a)e^{-I(t)} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t) - a} \\ &= 0. \end{aligned}$$

该乘积跨越分段点时连续, 所以在整个参数区间为常数。闭曲线条件给出 $e^{I(\beta)} = 1$ 。写 $I(\beta) = u + iv$, 则

$$e^u (\cos v + i \sin v) = 1$$

迫使 $u = 0$ 且 $v = 2\pi k$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。故 $I(\beta)/(2\pi i) = k$, 即绕数为整数。

对任意 a_0 不在曲线像上, 紧性给出

$$d_0 = \min_t |\gamma(t) - a_0| > 0.$$

当 $|a - a_0| < d_0/2$ 时, $|\gamma(t) - a| \geq d_0/2$, 并且

$$\begin{aligned} |\operatorname{Ind}_\gamma(a) - \operatorname{Ind}_\gamma(a_0)| &\leq \frac{\ell(\gamma)}{2\pi} \sup_t \left| \frac{1}{\gamma(t) - a} - \frac{1}{\gamma(t) - a_0} \right| \\ &\leq \frac{\ell(\gamma)}{2\pi} \frac{2|a - a_0|}{d_0^2}. \end{aligned}$$

所以绕数关于 a 连续; 整数值连续函数在连通集上必须为常数。

最后, 统一距离 δ 、 H 与 $\partial_t H$ 在有限个紧分片上的一致连续性保证

$$s \mapsto \int_{\gamma_s} \frac{dz}{z - a}$$

连续。具体地, 在每个共同分片上,

$$\frac{\partial_t H(s, t)}{H(s, t) - a}$$

关于 (s, t) 一致连续, 并由 $\delta^{-1} \sup |\partial_t H|$ 控制; 有限个参数积分之和因而随 s 连续。每个值除以 $2\pi i$ 都是整数, 故关于 s 的连续整数值函数为常数。□

例 6.189 (圆周的正向、负向与重复绕行). 对

$$\gamma_m(t) = c + Re^{imt}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

其中 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 曲线长度为 $2\pi|m|R$ 。若 $a = c$, 直接参数化得到

$$\operatorname{Ind}_{\gamma_m}(c) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{imRe^{imt}}{Re^{imt}} dt = m.$$

$m > 0$ 表示逆时针绕行 m 次, $m < 0$ 表示顺时针绕行 $|m|$ 次。若 $|a - c| > R$, 则 a 与无穷远位于曲线补集的同一连通分支; 把 a 沿射线送向无穷远时, ML 估计

$$|\operatorname{Ind}_{\gamma_m}(a)| \leq \frac{2\pi|m|R}{2\pi \operatorname{dist}(a, \gamma_m)}$$

趋于零, 局部常值性给出绕数为 0。

反例 6.190 (曲线穿过计数点时绕数没有定义). 令 $\gamma_s(t) = e^{it} + s$ ($0 \leq t \leq 2\pi$, 逆时针)。对 $0 \leq s < 1$, 原点在圆内, 绕数为 1; 对 $s > 1$, 原点在圆外, 绕数为 0。在 $s = 1$ 时曲线经过原点, 被积核 $1/z$ 在路径上无定义。因此同伦不变性必须包含“整个同伦避开计数点”的假设; 绕数不会在合法同伦中连续地从 1 变成 0, 它只能在穿越奇点时跳变。

定义 6.191 (亚纯函数与零极点计数). 函数 f 在域 Ω 上亚纯, 是指它在 Ω 上除离散的极点外全纯。若正向简单围道 Γ 及其闭内部包含于 Ω , 且 f 在 Γ 上既无零点也无极点, 记

$$N_\Gamma(f) = \sum_{a \in \operatorname{int} \Gamma} \operatorname{ord}_a(f), \quad P_\Gamma(f) = \sum_{b \in \operatorname{int} \Gamma} \operatorname{ord}_b(f),$$

其中第一和遍历零点, 第二和遍历极点, 并按阶数计重数。闭内部紧且零极点离散, 所以两和都是有限和。

定理 6.192 (辐角原理). 设 Γ 是正向圆周或正向简单多边形, f 在 Γ 及其闭内部的一个开邻域亚纯, 并且在 Γ 上无零点、无极点。若圆周写成 $\gamma(t) = c + Re^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 或多边形逐边作保向仿射参数化, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N_{\Gamma}(f) - P_{\Gamma}(f).$$

积分满足显式弧长界

$$\left| \int_{\Gamma} \frac{f'}{f} dz \right| \leq \ell(\Gamma) \sup_{z \in \Gamma} \left| \frac{f'(z)}{f(z)} \right|,$$

右端有限, 因为 f 在紧边界上不为零。

证明. 若 a 是 f 的 m 阶零点, 零点分解给出

$$f(z) = (z - a)^m h(z), \quad h(a) \neq 0,$$

所以

$$\frac{f'}{f} = \frac{m}{z - a} + \frac{h'}{h}$$

在 a 的留数为 m 。若 b 是 m 阶极点, 写 $f(z) = (z - b)^{-m} k(z)$, 其中 $k(b) \neq 0$, 同一计算给出留数 $-m$ 。 f'/f 的其余点全纯。对正向 Γ 使用留数定理, 得到

$$\int_{\Gamma} \frac{f'}{f} dz = 2\pi i \left(\sum_a \text{ord}_a(f) - \sum_b \text{ord}_b(f) \right).$$

除以 $2\pi i$ 即得结论。定理中给出的圆周和多边形参数化固定了边界方向与弧长界。 $\square$

推论 6.193 (像曲线绕原点的次数). 在 [定理 6.192](#) 的条件下,

$$\text{Ind}_{f \circ \Gamma}(0) = N_{\Gamma}(f) - P_{\Gamma}(f).$$

证明. 若 Γ 的保向参数为 $\gamma: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$, 则 $f(\gamma(t)) \neq 0$, 而链式法则给出

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = f'(\gamma(t)) \gamma'(t).$$

因此像曲线的绕数按定义为

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f'(\gamma(t)) \gamma'(t)}{f(\gamma(t))} dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'}{f} dz.$$

若 Γ 是圆, 参数为 $c + Re^{it}$ 、 $0 \leq t \leq 2\pi$; 若为多边形则逐边仿射参数化。像曲线长度有限, 积分的 ML 估计由

$$\ell(f \circ \gamma) \leq \ell(\gamma) \sup_{\Gamma} |f'|$$

保证。再应用辐角原理即可。 $\square$

例 6.194 (一个带极点的计数). 取

$$f(z) = \frac{z^3 - 1}{z^2(z - 2)}$$

和逆时针圆 $\Gamma(t) = 3e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)。圆长为 6π ，且边界没有零点、极点。圆内三个三次单位根都是简单零点，0 是二阶极点，2 是简单极点，所以

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 3 - (2 + 1) = 0.$$

弧长估计为

$$\left| \int_{\Gamma} \frac{f'}{f} dz \right| \leq 6\pi \sup_{|z|=3} |f'(z)/f(z)| < \infty.$$

结论说像曲线 $f(3e^{it})$ 绕原点的总次数为零；它并不说像曲线是常曲线。

定理 6.195 (Rouché 定理). 设 Γ 是正向圆周或正向简单多边形， f, g 在 Γ 及其闭内部的一个开邻域全纯，并且

$$|g(z)| < |f(z)| \quad (z \in \Gamma).$$

则 f 与 $f + g$ 在 Γ 内部的零点总数相同，重数计入。

证明. 边界上 $f \neq 0$ 。对 $0 \leq s \leq 1$ 置

$$F_s = f + sg.$$

严格不等式给出

$$|F_s(z)| \geq |f(z)| - s|g(z)| \geq |f(z)| - |g(z)| > 0 \quad (z \in \Gamma).$$

所以每个 F_s 在边界上均无零点。若圆周为 $\gamma(t) = c + Re^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$ ，逆时针)，或多边形逐边取保向仿射参数，定义

$$n(s) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{F'_s(z)}{F_s(z)} dz.$$

由辐角原理， $n(s)$ 是 F_s 的内部零点个数，因而为整数。

紧集 $[0, 1] \times \Gamma$ 上的连续函数 $|F_s(z)|$ 有正下界

$$\eta = \min_{0 \leq s \leq 1, z \in \Gamma} |F_s(z)| > 0.$$

又有 $\sup_{\Gamma} (|f'| + |g'|) < \infty$ 。因此

$$\left| \frac{F'_s}{F_s} \right| \leq \frac{\sup_{\Gamma} (|f'| + |g'|)}{\eta},$$

而且被积函数关于 (s, z) 一致连续。用圆周长度 $2\pi R$ 或多边形有限总长 $\ell(\Gamma)$ 作 ML 控制，可知 $n(s)$ 关于 s 连续。连续的整数值函数在区间上为常数，故 $n(0) = n(1)$ ，即 f 与 $f + g$ 的零点个数相同。□

例 6.196 (五次多项式的全部根落在半径二圆盘). 令

$$p(z) = z^5 + 2z + 10.$$

取逆时针圆 $\gamma(t) = 2e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 长度为 4π 。在该圆上

$$|2z + 10| \leq 14 < 32 = |z^5|.$$

以 $f(z) = z^5$ 、 $g(z) = 2z + 10$ 应用 Rouché 定理, p 与 z^5 在 $|z| < 2$ 内都有五个零点。由于 p 的次数也是五, 这已经计入它的全部根。相关围道积分满足

$$\left| \int_{|z|=2} \frac{p'(z)}{p(z)} dz \right| \leq 4\pi \sup_{|z|=2} |p'(z)/p(z)|;$$

分母在边界的下界至少为 $32 - 14 = 18$, 故估计有限。

例 6.197 (主导项不必是最高次项). 令

$$p(z) = z^7 - 5z^3 + 2.$$

在逆时针单位圆 $\gamma(t) = e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$, 长度 2π) 上,

$$|z^7 + 2| \leq 3 < 5 = |-5z^3|.$$

所以 p 与 $-5z^3$ 在单位圆盘内都有三个零点。最高次项 z^7 在该边界上并不占优; Rouché 定理比较的是所选边界上的模, 而不是多项式次数。边界下界 $|p(z)| \geq 2$ 也保证

$$\left| \int_{|z|=1} \frac{p'}{p} dz \right| \leq 2\pi \sup_{|z|=1} |p'/p| < \infty.$$

例 6.198 (线性项给出单位圆盘内唯一根). 对

$$p(z) = z^4 + 4z + 1$$

仍取逆时针单位圆 $\gamma(t) = e^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ 。圆长为 2π , 且

$$|z^4 + 1| \leq 2 < 4 = |4z|.$$

因此 p 与 $4z$ 在单位圆盘内都恰有一个零点, 按重数计。这里边界上 $|p(z)| \geq 2$, 故对数导数围道积分有通常的 ML 有界性。这个例子与上一例一起说明, 选择比较项时应寻找边界上具有严格模优势的部分。

例 6.199 (用两个圆定位根所在的环带). 设

$$p(z) = z^4 + 10z + 1.$$

在逆时针圆 $|z| = 1/5$ 上, 以参数 $\gamma_1(t) = \frac{1}{5}e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 表示, 圆长为 $2\pi/5$, 且

$$|z^4 + 1| \leq 1 + \frac{1}{625} < 2 = |10z|.$$

所以小圆内恰有一个零点。在逆时针圆 $|z| = 3$ 上, 以 $\gamma_2(t) = 3e^{it}$ 参数化, 圆长为 6π , 并有

$$|10z + 1| \leq 31 < 81 = |z^4|.$$

所以大圆内有四个零点。两次围道积分分别由各自圆长乘边界上的 $|p'/p|$ 上界控制; 严格不等式保证分母远离零。相减可知环带 $1/5 < |z| < 3$ 中恰有三个零点。

反例 6.200 (严格不等式与边界非零不可省). 在逆时针单位圆 $\gamma(t) = e^{it}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 上取 $f(z) = z$ 、 $g(z) = 1$ 。此时 $|g| = |f|$ ，但 $f + g = z + 1$ 在边界点 -1 为零，对数导数围道积分在路径上无定义。更极端地，取 $g = -f$ 会使 $f + g$ 恒为零，根本不存在离散零点计数。因此 Rouché 条件的 $<$ 不能无条件放宽为 $\leq$ ；严格差值保证统一边界下界 $\eta > 0$ 。

6.3.9 Morera 定理、一致极限与参数积分

引言

全纯性可以由闭三角形积分的消失反向识别。这个 Morera 判据使紧集上一致极限保持全纯，也使参数积分的全纯性能够从 Fubini 定理推出。关键词是：每个紧参数集必须共享一个 L^1 支配函数；逐点分别选择支配函数不足以交换围道积分与测度积分。

定理 6.201 (Morera 定理). 若 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 连续，并且每个满足 $T \subset \Omega$ 的闭三角形都有

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0,$$

则 f 全纯。

证明. 固定 $a \in \Omega$ ，取一个以 a 为中心、闭包包含于 Ω 的圆盘 D 。对 $z \in D$ 定义

$$F(z) = \int_{[a,z]} f(\zeta) d\zeta.$$

若 $z, z+h \in D$ ，圆盘的凸性保证顶点为 $a, z, z+h$ 的三角形包含于 D 。三角形边界积分为零，所以

$$F(z+h) - F(z) = \int_{[z,z+h]} f(\zeta) d\zeta = h \int_0^1 f(z+th) dt.$$

同时 $|F(z+h) - F(z)| \leq |h| \sup_{\overline{D}} |f|$ ，故 F 连续。由 f 在 z 连续，右端除以 h 后趋于 $f(z)$ ，故 $F' = f$ 于 D 。于是 F 全纯，而 [定理 6.129](#) 已证明全纯函数的导数仍全纯，所以 $f = F'$ 在 D 全纯。点 a 任意，故 f 在 Ω 全纯。□

例 6.202 (Morera 判据与三角形积分). 令 $f(z) = \bar{z}$ 。取顶点 $0, 1, i$ 的三角形，沿三边计算

$$\int_0^1 \bar{z} dz = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}, \quad \int_1^i \bar{z} dz = \int_0^1 (1-t-it)(-1+i) dt = i,$$

$$\int_i^0 \bar{z} dz = \int_0^1 \overline{i(1-s)}(-i) ds = -\int_0^1 (1-s) ds = -\frac{1}{2}.$$

总和为 $i \neq 0$ ，故 Morera 条件失败， $\bar{z}$ 不全纯。相反取 $f(z) = 2z + 1$ ，三边积分按原函数 $z^2 + z$ 望远镜相消为零；任意三角形同样如此。这两个显式对比说明 Morera 定理的闭三角形条件确实检测复差商方向一致性，而非仅检测连续性。

定理 6.203 (紧集上一致极限保持全纯). 若 $f_n \in \mathcal{O}(\Omega)$ ，且 $f_n \rightarrow f$ 在每个 $K \Subset \Omega$ 上一致，则 $f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 。此外，对每个整数 $k \geq 1$ ， $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ 也在每个 $K \Subset \Omega$ 上一致。

证明. 每一点都有闭包紧含于 Ω 的小圆盘; f_n 在该圆盘上一致收敛, 故极限 f 连续. 任取闭三角形 $T \subset \Omega$. 其边界是紧集, 由 ML 估计,

$$\left| \int_{\partial T} (f_n - f)(z) dz \right| \leq \ell(\partial T) \sup_{z \in \partial T} |f_n(z) - f(z)| \rightarrow 0.$$

Goursat 定理给出 $\int_{\partial T} f_n = 0$, 所以 $\int_{\partial T} f = 0$. Morera 定理于是说明 f 全纯.

固定 $K \Subset \Omega$. 可取 $\rho > 0$, 使闭邻域

$$K_\rho = \{\zeta \in \mathbb{C} : \text{dist}(\zeta, K) \leq \rho\}$$

仍紧含于 Ω . 对 $z \in K$, 在圆 $|\zeta - z| = \rho$ 上把高阶 Cauchy 公式应用于 $f_n - f$, 得到

$$\begin{aligned} |f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| &\leq \frac{k!}{2\pi} (2\pi\rho) \frac{\sup_{\zeta \in K_\rho} |f_n(\zeta) - f(\zeta)|}{\rho^{k+1}} \\ &= \frac{k!}{\rho^k} \sup_{\zeta \in K_\rho} |f_n(\zeta) - f(\zeta)|. \end{aligned}$$

右端与 z 无关并趋于零, 证明导数在 K 上一致收敛. □

例 6.204 (紧集一致收敛与开圆盘边界). 多项式

$$p_N(z) = \sum_{n=0}^N z^n$$

在单位圆盘 $D(0, 1)$ 的每个闭圆盘 $|z| \leq r < 1$ 上一致收敛到 $(1 - z)^{-1}$: 尾项满足

$$\left| \frac{z^{N+1}}{1 - z} \right| \leq \frac{r^{N+1}}{1 - r} \rightarrow 0.$$

因此极限全纯, 导数也可在更小闭圆盘上一致恢复. 但是收敛不在整个开圆盘上一致; 例如取 $z_N = 1 - 1/N$, 则

$$|p_N(z_N) - (1 - z_N)^{-1}| = \frac{z_N^{N+1}}{1 - z_N} = N(1 - 1/N)^{N+1},$$

该量甚至趋于无穷. 开圆盘不是紧集, 靠近边界点 1 时不存在统一尾项控制.

备注 6.205 (局部一致有界族与紧集一致收敛). 紧集上一致收敛保持全纯性; Montel 定理则从局部一致有界性抽取紧集上一致收敛子列.

定理 6.206 (全纯参数积分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为测度空间, $F : \Omega \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足:

1. 对每个 $x \in X$, 函数 $z \mapsto F(z, x)$ 在 Ω 上全纯;
2. 对每个 $z \in \Omega$, 函数 $x \mapsto F(z, x)$ 是 $\mathcal{M}$ -可测的;
3. 对每个 $K \Subset \Omega$, 存在可取为非负的 $g_K \in L^1(\mu)$ 和一个 μ -零集 $N_K \in \mathcal{M}$, 使

$$|F(z, x)| \leq g_K(x) \quad \text{对所有 } z \in K \text{ 以及所有 } x \in X \setminus N_K \text{ 同时成立.}$$

则

$$H(z) = \int_X F(z, x) \, d\mu(x)$$

在 Ω 上全纯, 并且对每个整数 $k \geq 1$,

$$H^{(k)}(z) = \int_X \partial_z^k F(z, x) \, d\mu(x).$$

此外, 对每个 $K \in \Omega$ 和整数 $k \geq 0$, 存在 $g_{K,k} \in L^1(\mu)$ 及一个与 $z \in K$ 无关的零集, 使

$$|\partial_z^k F(z, x)| \leq g_{K,k}(x) \quad (z \in K)$$

在该零集外同时成立。因而函数值的紧集共同支配自动控制所有复导数。

证明. Fubini 定理要求 F 联合可测。开集 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是可分度量空间。取可数稠密集 $\{a_j : j \geq 1\}$ 。对每个 m , 按顺序把 Ω 分成 Borel 集

$$A_{m,1} = D(a_1, 2^{-m}) \cap \Omega, \quad A_{m,j} = (D(a_j, 2^{-m}) \cap \Omega) \setminus \bigcup_{\ell < j} A_{m,\ell} \quad (j \geq 2),$$

并在 $z \in A_{m,j}$ 时令 $q_m(z) = a_j$ 。这些集合覆盖 Ω , 且 $|q_m(z) - z| < 2^{-m}$ 。函数

$$(z, x) \mapsto F(q_m(z), x) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{1}_{A_{m,j}}(z) F(a_j, x)$$

对 $\mathcal{B}(\Omega) \otimes \mathcal{M}$ 可测; 右端每一点至多一项非零。对固定 x , 全纯性蕴含连续性, 所以 $F(q_m(z), x) \rightarrow F(z, x)$ 。可测函数的逐点极限仍可测, 故 F 联合可测。

固定 $K \in \Omega$, 先把积分限制到下述载体, 并令

$$X_K = N_K \cup \{x \in X : g_K(x) > 0\}.$$

由于

$$\{g_K > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{g_K \geq 1/m\}, \quad \mu\{g_K \geq 1/m\} \leq m \|g_K\|_{L^1(\mu)} < \infty,$$

μ 在 X_K 上的限制是 σ -有限测度。若 $x \notin X_K$, 则 $x \notin N_K$ 且 $g_K(x) = 0$, 所以 $F(z, x) = 0$ 对所有 $z \in K$ 同时成立。于是参数限制在 K 时, 所有 x 积分都可在 X_K 上处理, Fubini 定理适用。

对任意 $z \in \Omega$, 单点集 $\{z\}$ 是紧集, 第三条保证 $F(z, \cdot)$ 可积, 故 H 定义良好。若 $z_n \rightarrow z$, 去掉有限项后, 集合 $K = \{z\} \cup \{z_n : n \geq n_0\}$ 是 Ω 中的紧集。对每个 x , $F(z_n, x) \rightarrow F(z, x)$; 共同支配函数 g_K 与 DCT 给出 $H(z_n) \rightarrow H(z)$ 。所以 H 连续。

任取闭三角形 $T \subset \Omega$, 把其三条边分别作 C^1 参数化 $\gamma_j : [0, 1] \rightarrow \Omega$ 。联合可测性保证 $(t, x) \mapsto F(\gamma_j(t), x) \gamma_j'(t)$ 对乘积 σ -代数可测。取一个紧集 $K \in \Omega$ 包含 ∂T , 则

$$\int_{X_K} \int_0^1 |F(\gamma_j(t), x) \gamma_j'(t)| \, dt \, d\mu(x) \leq \|g_K\|_{L^1(\mu)} \int_0^1 |\gamma_j'(t)| \, dt < \infty.$$

这里 $[0, 1]$ 与 X_K 都是 σ -有限测度空间, 故 Fubini 定理可用于每一条边; 而 $X \setminus X_K$ 上的被积函数为零。把三条边相加, 再用 Goursat 定理, 得到

$$\int_{\partial T} H(z) dz = \int_X \left(\int_{\partial T} F(z, x) dz \right) d\mu(x) = 0.$$

由 Morera 定理, H 全纯。

最后固定 $z_0 \in \Omega$ 和 $k \geq 1$ 。取 $\rho > 0$ 使 $K = \overline{D(z_0, \rho)} \subset \Omega$ 。对 $x \notin N_K$, 高阶 Cauchy 估计先给出

$$|\partial_z^k F(z_0, x)| \leq k! \rho^{-k} \sup_{|\zeta - z_0| = \rho} |F(\zeta, x)| \leq k! \rho^{-k} g_K(x),$$

故所需导数本身属于 $L^1(\mu)$ 。上述支配条件及圆周长度还给出

$$\begin{aligned} \int_{X_K} \int_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{|F(\zeta, x)|}{|\zeta - z_0|^{k+1}} |d\zeta| d\mu(x) \\ \leq 2\pi \rho^{-k} \|g_K\|_{L^1(\mu)} < \infty. \end{aligned}$$

所以在 X_K 上可交换 x 积分与圆周积分; 载体外的积分为零。分别对 H 和每个固定 x 的 $F(\cdot, x)$ 使用高阶 Cauchy 公式, 得到

$$\begin{aligned} H^{(k)}(z_0) &= \frac{k!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{H(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \\ &= \int_X \left[\frac{k!}{2\pi i} \int_{|\zeta - z_0| = \rho} \frac{F(\zeta, x)}{(\zeta - z_0)^{k+1}} d\zeta \right] d\mu(x) \\ &= \int_X \partial_z^k F(z_0, x) d\mu(x). \end{aligned}$$

把 $x \in N_K$ 上的导数值任意改定义为 0。对其余 x , 括号中的函数等于可测函数 $x \mapsto \partial_z^k F(z_0, x)$ (可由沿有理差商的点态极限看出), 故可测; 也可以直接由圆周参数积分及联合可测性得到。Cauchy 公式从函数值的共同支配直接推出导数公式及其可积控制。

最后固定 $K_0 \Subset \Omega$ 。取 $\rho > 0$ 使

$$(K_0)_\rho = \{w : \text{dist}(w, K_0) \leq \rho\} \Subset \Omega.$$

对 $x \notin N_{(K_0)_\rho}$ 、 $z \in K_0$, 在圆 $|\zeta - z| = \rho$ 上使用高阶 Cauchy 公式与 ML 估计, 得到

$$|\partial_z^k F(z, x)| \leq \frac{k!}{\rho^k} g_{(K_0)_\rho}(x).$$

因此可取 $g_{K_0, k} = k! \rho^{-k} g_{(K_0)_\rho} \in L^1(\mu)$; 这个支配函数和零集同时适用于所有 $z \in K_0$, 证明了最后的统一断言。□

例 6.207 (几何级数与积分交换). 在 $|z| < 1$ 时考虑

$$H(z) = \int_0^1 \frac{dx}{1 - zx}.$$

对 $0 \leq x \leq 1$, 点 $1 - zx$ 位于圆盘 $D(1, 1)$, 因而避开主支 Log 的割线 $(-\infty, 0]$ 。以下对数均取这个主支。对紧圆盘 $|z| \leq r < 1$, 逐点几何级数给 $(1 - zx)^{-1} = \sum_{n \geq 0} (zx)^n$, 且

$$\sum_{n \geq 0} |z|^n x^n \leq \frac{1}{1 - r}$$

在 $[0, 1]$ 上统一有界, 因而可由 Weierstrass 判别法交换积分与级数:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \int_0^1 x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n+1} = -\frac{\operatorname{Log}(1-z)}{z},$$

其中 $H(0) = 1$ 取连续延拓。所得幂级数在单位圆盘全纯。对任意 $r < 1$, 导数级数在 $|z| \leq r$ 上一致收敛; 逐项积分给

$$H^{(k)}(z) = k! \int_0^1 \frac{x^k}{(1-zx)^{k+1}} dx.$$

若让 $|z| \uparrow 1$, 统一支配常数发散, 说明幂级数半径正好由最近奇点 $z = 1$ 决定。

例 6.208 (一个可直接计算的 Beta 型积分). 对 $\operatorname{Re} z > -1$ 定义

$$B(z) = \int_0^1 x^z (1-x) dx.$$

这里 $x^z = e^{z \log x}$ 。由于 $\operatorname{Re}(z+1) > 0$, $x^{z+1} \rightarrow 0$ 当 $x \downarrow 0$; 实变量微积分基本定理可直接用于复值函数的实部与虚部, 从而

$$B(z) = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+2} = \frac{1}{(z+1)(z+2)}.$$

这也直接证明 B 在该半平面全纯。固定 z_0 后, 取 $\alpha > -1$ 使 $\operatorname{Re} z \geq \alpha$ 于 z_0 的一个小圆盘; 函数 $x^\alpha |\log x|^k$ 在 $(0, 1)$ 可积, 故控制收敛可逐阶用于差商, 得到

$$B^{(k)}(z) = \int_0^1 x^z (\log x)^k (1-x) dx,$$

特别 $B'(0) = \int_0^1 (1-x) \log x dx = -3/4$, 与有理式求导完全一致。

例 6.209 (Gaussian 把实参数恒等式升级为整函数恒等式). 令

$$\gamma(x) = (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2}, \quad H(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{zx} \gamma(x) dx.$$

对任意紧集 $K \subset \mathbb{C}$, 令 $M = \sup_{z \in K} |\operatorname{Re} z|$. 则

$$|e^{zx} \gamma(x)| \leq (2\pi)^{-1/2} e^{M|x| - x^2/2}.$$

当 $|x| \geq 4M$ 时, $M|x| - x^2/2 \leq -x^2/4$, 而右端在有界区间也可积, 故它属于 $L^1(\mathbb{R})$ 。参数积分定理说明 H 是整函数。

若 $z \in \mathbb{R}$, 完成平方并作实变量平移, 得到

$$H(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}(x-z)^2 + \frac{1}{2}z^2} dx = e^{z^2/2}.$$

$H(z)$ 与 $e^{z^2/2}$ 都是整函数, 而它们在实轴上相等; 实轴的每一点都是相等点集的域内聚点, 恒等定理遂给出

$$\int_{\mathbb{R}} e^{zx} \gamma(x) dx = e^{z^2/2} \quad (z \in \mathbb{C}).$$

复参数恒等式由共同支配与解析刚性从实轴延拓而来。

例 6.210 (紧支撑与可去的外观奇点). 在任意紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 上, $|e^{zx}| \leq e^{\sup_{z \in K} |z|}$ 对 $0 \leq x \leq 1$ 成立, 所以参数积分定理说明

$$J(z) = \int_0^1 e^{zx} dx$$

是整函数。实变量积分直接给出

$$J(z) = \begin{cases} (e^z - 1)/z, & z \neq 0, \\ 1, & z = 0. \end{cases}$$

因此右端在 0 的“分母为零”只是公式外观; 幂级数 $e^z - 1 = z + z^2/2! + \cdots$ 也直接给出极限 1。若把积分区间换成无界集, 支配函数往往只在由尾部指数可积性决定的竖直带或半平面内存在, 不能无条件宣称所得函数为整函数。

备注 6.211 (数个复变量的 Cauchy 公式与幂级数). 在 $\Omega \subset \mathbb{C}^d$ 上, 若函数连续且逐变量全纯, 则在紧含于 Ω 的闭乘积圆盘上连续性给出统一有界; 逐变量使用一元 Cauchy 公式并用 Fubini 交换有限重圆周积分, 可写成多重 Cauchy 公式。在更小的乘积圆盘中, 各 Cauchy 核的几何级数一致收敛, 因而得到多重幂级数。需要唯一性时, 可以固定其余变量, 逐次使用一元恒等定理。这些步骤足以处理多变量指数矩函数; 更一般的 Hartogs 理论需要另外的假设。

例 6.212 (参数积分的二阶导数与余项估计). 对 $|z| < 1$ 定义

$$F(z) = \int_0^1 \frac{\text{Log}(1+zx)}{x} dx,$$

其中 Log 仍为主支: $1+zx \in D(1, 1)$, 故积分中不会碰到割线; $x=0$ 处取连续延拓值 z 。若 $|z| \leq r < 1$, 则

$$\text{Log}(1+zx) = zx \int_0^1 \frac{dt}{1+tzx}, \quad \left| \frac{\text{Log}(1+zx)}{x} \right| \leq \frac{r}{1-r}.$$

这先给出参数积分本身在紧圆盘上的共同可积支配。对 $k \geq 1$, $|\partial_z^k [\text{Log}(1+zx)/x]| = (k-1)!x^{k-1}|1+zx|^{-k}$ 被 $(k-1)!x^{k-1}(1-r)^{-k}$ 支配, 故可逐阶求导。于是

$$F'(z) = \int_0^1 \frac{dx}{1+zx} = \frac{\text{Log}(1+z)}{z}, \quad F''(z) = -\int_0^1 \frac{x dx}{(1+zx)^2}.$$

在实 $0 \leq z < 1$ 上, 几何级数给

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} z^n,$$

因为 $\int_0^1 x^{n-1} dx = 1/n$ 。对 $n > N$ 有 $n^{-2} \leq (N+1)^{-2}$, 故截断到 N 项的余项满足

$$|R_N(z)| \leq \frac{1}{(N+1)^2} \sum_{n>N} |z|^n \leq \frac{|z|^{N+1}}{(N+1)^2(1-|z|)}.$$

因此参数积分、逐项级数和定量余项可同时控制; 当 $z \rightarrow -1$ 时分母逼近零, 该控制失效, 正对应解析域边界的奇点。

共同函数值支配与高阶导数

备注 6.213 (量词次序). 条件三的量词次序是

$$\forall L \subseteq \Omega \quad \exists G_L, N_L \quad \forall z \in L \quad \forall x \notin N_L.$$

若把它弱化成“对每个 z 各存在 G_z 与 N_z ”, 就无法保证三角形边界上使用同一个 Fubini 支配, 也无法把不可数个零集合并成零集。扩大紧集 K_ρ 表明, 控制 K 上的导数必须预留到边界的正距离。

推论 6.214 (局部一致收敛的可积级数). 设 $f_n \in \mathcal{O}(\Omega)$ 。若对每个 $K \subseteq \Omega$ 存在非负数列 $(M_{K,n})_{n \geq 0}$, 满足

$$\sup_{z \in K} |f_n(z)| \leq M_{K,n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} M_{K,n} < \infty,$$

则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z)$$

全纯, 并且任意阶导数可逐项求和, 在每个紧集上一致收敛。

证明. 取 $X = \mathbb{N}$ 、计数测度, 并令 $F(z, n) = f_n(z)$ 。给定 $K \subseteq \Omega$, 先取 $\rho > 0$ 使 $K_\rho \subseteq \Omega$ 。函数

$$G_{K_\rho}(n) = M_{K_\rho, n}$$

属于 $\ell^1(\mathbb{N})$, 所以 定理 6.206 适用。它给出全纯性和逐阶求和。在 K 上的导数尾和由 Cauchy 估计控制:

$$\sup_{z \in K} \left| \sum_{n > N} f_n^{(m)}(z) \right| \leq \frac{m!}{\rho^m} \sum_{n > N} M_{K_\rho, n} \rightarrow 0.$$

这证明导数级数在 K 上一致收敛。 $\square$

例 6.215 (几何级数的紧集支配与边界). 在 $\mathbb{D}$ 上取 $f_n(z) = z^n$ 。对 $K \subseteq \mathbb{D}$, 令 $r = \sup_{z \in K} |z| < 1$, 则

$$|f_n(z)| \leq r^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} r^n < \infty.$$

所以级数及其任意阶导数在 K 上一致收敛, 并且

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

当 z 接近边界点 1 时, 任何可用的 r 都趋近 1, 共同 ℓ^1 支配消失, 因而一致收敛的结论限于紧含于解析域的集合, 在整个开圆盘上一般不成立。

例 6.216 (Laplace 核的半平面支配). 设 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 可测, 并存在 $\sigma_0 \in \mathbb{R}$ 使

$$\int_0^{\infty} e^{-\sigma_0 t} |f(t)| dt < \infty.$$

对 $\operatorname{Re} z > \sigma_0$ 定义

$$Lf(z) = \int_0^\infty e^{-zt} f(t) dt.$$

固定紧集 K 于该半平面, 并取 $\delta > 0$ 使 $\operatorname{Re} z \geq \sigma_0 + \delta$ 对 $z \in K$ 成立。则

$$|e^{-zt} f(t)| \leq e^{-(\sigma_0 + \delta)t} |f(t)| \leq e^{-\sigma_0 t} |f(t)|.$$

这给出共同 L^1 支配, 所以 Lf 在该半平面全纯。对 $m \geq 1$,

$$\partial_z^m (e^{-zt} f(t)) = (-t)^m e^{-zt} f(t).$$

显式导数也有共同支配, 因为

$$t^m e^{-\delta t} \leq \sup_{s \geq 0} s^m e^{-\delta s} = \left(\frac{m}{e\delta}\right)^m;$$

于是

$$(Lf)^{(m)}(z) = \int_0^\infty (-t)^m e^{-zt} f(t) dt.$$

收敛半平面的边界由尾部决定, 不能因每个固定 t 的核关于 z 整函数就把 Lf 宣称为整函数。

例 6.217 (概率指数矩的局部全纯性). 设 X 为实随机变量, 并假设对某个 $a, b > 0$,

$$\mathbb{E} e^{aX} \mathbf{1}_{\{X \geq 0\}} < \infty, \quad \mathbb{E} e^{-bX} \mathbf{1}_{\{X < 0\}} < \infty.$$

则

$$M(z) = \mathbb{E} e^{zX}$$

在竖直带 $-b < \operatorname{Re} z < a$ 内全纯。事实上, 若 K 紧含该带, 可取 $\varepsilon > 0$ 使

$$-b + \varepsilon \leq \operatorname{Re} z \leq a - \varepsilon \quad (z \in K).$$

于是

$$|e^{zX}| \leq e^{(a-\varepsilon)X} \mathbf{1}_{\{X \geq 0\}} + e^{(-b+\varepsilon)X} \mathbf{1}_{\{X < 0\}},$$

右端可积。定理给出

$$M^{(m)}(z) = \mathbb{E}[X^m e^{zX}].$$

导数中的 $|X|^m$ 由向带边界预留的 ε 吸收: $s^m e^{-\varepsilon s}$ 在 $s \geq 0$ 有界。因此 M 的局部全纯性正好覆盖指数矩有限的竖直带; 带边界上的收敛仍由对应方向的指数尾部决定。

反例 6.218 (端点可积不保证端点可微). 对 $\operatorname{Re} z \geq 0$ 考虑

$$H(z) = \int_0^\infty \frac{e^{-zt}}{(1+t)^2} dt.$$

$H(0) = 1$ 有限, 而且 H 在右半平面内部全纯。然而形式导数在 $z = 0$ 会要求

$$-\int_0^\infty \frac{t}{(1+t)^2} dt,$$

该积分发散。这个失败不只是形式上的。对实数 $h > 0$,

$$\frac{H(h) - H(0)}{h} = - \int_0^\infty \frac{1 - e^{-ht}}{h(1+t)^2} dt.$$

当 $1 \leq t \leq 1/h$ 时, $0 \leq ht \leq 1$, 且

$$1 - e^{-ht} \geq (1 - e^{-1})ht.$$

因此

$$\begin{aligned} -\frac{H(h) - H(0)}{h} &\geq (1 - e^{-1}) \int_1^{1/h} \frac{t}{(1+t)^2} dt \\ &\longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

所以 H 在边界点 0 连有限的右导数都没有。定理 6.206 要求 $K \Subset \Omega$; 端点 0 不在开半平面内, 不能把内部紧集支配跨过解析域边界使用。

反例 6.219 (逐点可积不能替代紧集共同支配). 核 $F(z, t) = e^{-zt}$ 对每个固定 $t \geq 0$ 都是整函数, 而

$$\int_0^\infty e^{-zt} dt = \frac{1}{z}$$

只在 $\operatorname{Re} z > 0$ 绝对收敛。对该半平面的每个紧集, $e^{-\delta t}$ 提供共同支配; 当参数越过虚轴时, 这个支配消失, 积分甚至未必存在。逐点核为整函数只描述 z 方向, 不能控制 $t \rightarrow \infty$ 的尾部, 两种量词不可互换。

定理 6.220 (支配误差给出各阶局部一致误差). 在定理 6.206 的条件下, 设 $F_n, F: \Omega \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 的第一变量均全纯、第二变量均可测, 并且 F 与每个 F_n 都满足该定理的紧集 L^1 支配条件。假设对每个 $L \Subset \Omega$, 存在 $E_{n,L} \in L^1(\mu)$, 使

$$|F_n(z, x) - F(z, x)| \leq E_{n,L}(x) \quad (z \in L)$$

在一个与 z 无关的零集外同时成立, 并且

$$\|E_{n,L}\|_{L^1(\mu)} \longrightarrow 0.$$

记

$$H_n(z) = \int_X F_n(z, x) d\mu(x), \quad H(z) = \int_X F(z, x) d\mu(x).$$

则对每个 $K \Subset \Omega$ 和每个整数 $m \geq 0$,

$$\sup_{z \in K} |H_n^{(m)}(z) - H^{(m)}(z)| \longrightarrow 0.$$

证明. 固定 $K \Subset \Omega$, 取 $\rho > 0$ 使 $K_\rho \Subset \Omega$ 。对 $m = 0$,

$$\sup_{z \in K_\rho} |H_n(z) - H(z)| \leq \int_X E_{n,K_\rho}(x) d\mu(x) = \|E_{n,K_\rho}\|_1 \longrightarrow 0.$$

对 $m \geq 1$, 固定 $z \in K$ 并沿逆时针圆

$$\gamma_z(t) = z + \rho e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

应用 Cauchy 公式。圆长为 $2\pi\rho$, 故 ML 弧估计给出

$$\begin{aligned} |H_n^{(m)}(z) - H^{(m)}(z)| &\leq \frac{m!}{2\pi} (2\pi\rho) \frac{\sup_{\zeta \in K_\rho} |H_n(\zeta) - H(\zeta)|}{\rho^{m+1}} \\ &\leq \frac{m!}{\rho^m} \|E_{n,K_\rho}\|_1. \end{aligned}$$

右端与 $z \in K$ 无关并趋于零, 证明各阶导数局部一致收敛。□

例 6.221 (截断 Laplace 积分的导数误差). 沿用 例 6.216 的假设, 定义

$$L_T f(z) = \int_0^T e^{-zt} f(t) dt.$$

若 K 紧含 $\operatorname{Re} z > \sigma_0$, 则可取 $\delta > 0$, 使 $\operatorname{Re} z \geq \sigma_0 + \delta$ 于 K 。对任意 $z \in K$,

$$|e^{-zt} f(t) \mathbf{1}_{\{t>T\}}| \leq e^{-\sigma_0 t} |f(t)| \mathbf{1}_{\{t>T\}},$$

而右端的 L^1 范数随 $T \rightarrow \infty$ 趋于零。因此 $L_T f \rightarrow Lf$ 在 K 上一致。若要求 m 阶导数的显式误差,

$$\sup_{z \in K} |(L_T f)^{(m)}(z) - (Lf)^{(m)}(z)| \leq \int_T^\infty t^m e^{-(\sigma_0+\delta)t} |f(t)| dt.$$

利用 $t^m e^{-\delta t} \leq (m/(e\delta))^m$, 右端由 $e^{-\sigma_0 t} |f(t)|$ 的尾积分控制并趋于零。因此在每个紧子集上, 截断积分及其各阶导数都一致收敛。

反例 6.222 (局部一致不能升级为整个半平面一致). 取 $f(t) \equiv 1$, 则在 $\operatorname{Re} z > 0$,

$$H_T(z) = \int_0^T e^{-zt} dt = \frac{1 - e^{-Tz}}{z}, \quad H(z) = \frac{1}{z}.$$

对每个紧含于右半平面的集合, 上一例给出一致收敛。但取实点 $z_T = 1/T$, 就有

$$|H_T(z_T) - H(z_T)| = \frac{e^{-Tz_T}}{z_T} = \frac{T}{e} \rightarrow \infty.$$

所以收敛甚至不在整个开半平面上一致。失败点 z_T 随 T 逼近边界, 使共同支配及 Cauchy 估计中的边界距离一同退化。

6.4 Cauchy、Stieltjes、矩与特征函数

引言

有限测度可以通过下列三族核的积分变换来研究:

$$\frac{1}{z-x}, \quad x^k, \quad e^{itx}.$$

第一族在实轴外给出全纯函数, 其虚部是 Poisson 核与测度的卷积; 第二族出现在

Cauchy 变换的无穷远展开中；第三族有界，并由正定性刻画。它们分别导向边界反演、矩展开与 Bochner 表示。

固定 $\mathbb{R}$ 上有限正 Borel 测度 μ ；若 $\mu(\mathbb{R}) = 1$ ，则称 μ 为概率测度。其支撑定义为

$$\text{supp } \mu = \{x \in \mathbb{R} : \mu(U) > 0 \text{ 对每个含 } x \text{ 的开集 } U\}.$$

这是一个闭集，而且 $\mu(\mathbb{R} \setminus \text{supp } \mu) = 0$ 。事实上，支撑的补集是所有零测开邻域之并。若 $x \notin \text{supp } \mu$ ，可取有理端点区间 $I \ni x$ 且 $\mu(I) = 0$ ；反之每个这样的区间都不含支撑点。因此

$$\mathbb{R} \setminus \text{supp } \mu = \bigcup_{\substack{I \text{ 为有理端点区间} \\ \mu(I)=0}} I,$$

这是可数并，从而仍为零测集。因此 $\text{supp } \mu$ 是最小的闭满测集。在实点 $z \notin \text{supp } \mu$ 积分时，总把核限制在 $\text{supp } \mu$ 上；这避免在一个零测点上写出无意义的 $1/0$ 。

复测度的 Cauchy 变换也有解析性；本节涉及的虚部符号、正定性和上半平面边界恢复均假设 $\mu \geq 0$ ，以下均在这一假设下讨论。

定义 6.223 (矩). 若 $\int_{\mathbb{R}} |x|^k d\mu(x) < \infty$ ，则称

$$m_k = \int_{\mathbb{R}} x^k d\mu(x)$$

为 μ 的第 k 阶矩。这里“存在”始终指绝对存在。

定义 6.224 (特征函数与正定性). 概率测度 μ 的特征函数是

$$\varphi_{\mu}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mu(x), \quad t \in \mathbb{R}.$$

函数 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为正定，若对任意 $t_1, \dots, t_N \in \mathbb{R}$ 与 $c_1, \dots, c_N \in \mathbb{C}$ ，

$$\sum_{j,k=1}^N c_j \overline{c_k} \varphi(t_j - t_k) \geq 0.$$

不等号表示左端是非负实数。

定义 6.225 (完全单调函数). 函数 $q \in C^{\infty}(0, \infty)$ 称为完全单调函数，如果 $(-1)^k q^{(k)}(s) \geq 0$ 对每个 $k \in \mathbb{N}_0$ 和 $s > 0$ 都成立。

6.4.1 靠近实轴：全纯变换与 Poisson 恢复

Cauchy 核的全纯性与半平面符号

Cauchy 核在上半平面的虚部是 Poisson 核。Lebesgue 微分定理因而给出绝对连续部分的几乎处处边界值；对区间积分则同时恢复连续部分与原子质量。

定义 6.226 (Cauchy 与 Stieltjes 变换). 对 $z \in \mathbb{C} \setminus \text{supp } \mu$, 定义

$$G_\mu(z) = \int_{\text{supp } \mu} \frac{1}{z-x} d\mu(x).$$

由于 $\mu(\mathbb{R} \setminus \text{supp } \mu) = 0$, 这与把核在该零测集上任意定义后的 $\mathbb{R}$ -积分相同; 写成支撑上的积分可避免在实轴零测点出现 $1/0$ 。若 μ 支持在 $[0, \infty)$, 则对 $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 定义

$$S_\mu(z) = \int_{[0, \infty)} \frac{1}{x+z} d\mu(x) = -G_\mu(-z).$$

下列定义分别称二者为 Cauchy 变换与 Stieltjes 变换。有些文献也把 G_μ 称为 Stieltjes transform; 这里的定义域和符号由上式确定。

定理 6.227 (解析性与半平面符号). G_μ 在 $\mathbb{C} \setminus \text{supp } \mu$ 上全纯。对 $z \in \mathbb{C} \setminus \text{supp } \mu$ 与 $k \in \mathbb{N}_0$,

$$G_\mu^{(k)}(z) = (-1)^k k! \int_{\text{supp } \mu} (z-x)^{-k-1} d\mu(x),$$

对 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 还有

$$|G_\mu(z)| \leq \frac{\mu(\mathbb{R})}{|\text{Im } z|}.$$

若 $\text{Im } z > 0$, 则

$$\text{Im } G_\mu(z) = -\text{Im } z \int_{\text{supp } \mu} \frac{d\mu(x)}{|z-x|^2} \leq 0.$$

若 μ 支持在 $[0, \infty)$, 则 S_μ 在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上全纯, 并且在上半平面同样满足

$$\text{Im } S_\mu(z) = -\text{Im } z \int_{[0, \infty)} \frac{d\mu(x)}{|x+z|^2} \leq 0.$$

证明. 若 $\mu = 0$, 则 G_μ 与 S_μ 都恒为零, 全部结论直接成立。以下设 $\mu \neq 0$; 此时 $\text{supp } \mu$ 非空。把参数积分定理应用于测度空间 $(\text{supp } \mu, \mathcal{B}(\text{supp } \mu), \mu|_{\text{supp } \mu})$ 。设 Ω 是 $\mathbb{C} \setminus \text{supp } \mu$ 的一个连通分支, $K \Subset \Omega$, 并令 $d = \text{dist}(K, \text{supp } \mu) > 0$ 。对 $x \in \text{supp } \mu$, 函数 $z \mapsto (z-x)^{-1}$ 在 Ω 全纯, 且对每个 $k \geq 0$,

$$\sup_{z \in K} \left| \frac{\partial^k}{\partial z^k} \frac{1}{z-x} \right| \leq k! d^{-k-1}.$$

右端关于有限测度 $\mu|_{\text{supp } \mu}$ 可积, 故全纯参数积分定理 定理 6.206 可逐阶应用, 给出导数公式。各分支合在一起, 便得到 G_μ 在整个开集 $\mathbb{C} \setminus \text{supp } \mu$ 上全纯。

若 $z \notin \mathbb{R}$, 则 $|z-x| \geq |\text{Im } z|$, 积分三角不等式给出模估计。最后写 $z = u + iv$; 对实数 x ,

$$\frac{1}{z-x} = \frac{u-x-iv}{(u-x)^2+v^2}.$$

当 $v > 0$ 时取虚部并积分, 得到 G_μ 的公式与符号。由 $S_\mu(z) = -G_\mu(-z)$ 可知其全纯性; 也可直接对 $(x+z)^{-1}$ 作同一计算, 得到最后一式。这里两个符号不等式都使用了正测度性。□

备注 6.228 (孤立原子与一阶极点). 按照 定义 6.163, 若 F 在 $0 < |z - a| < r$ 全纯, 且 $(z - a)F(z)$ 可延拓为 $D(a, r)$ 上的全纯函数而延拓值在 a 非零, 则 a 是 F 的一阶极点. 例如 $F(z) = c/(z - a) + h(z)$, 其中 $c \neq 0$ 而 h 在 a 附近全纯, 此时

$$\lim_{z \rightarrow a} (z - a)F(z) = c.$$

支撑中的孤立原子将精确地产生这个模型, 系数 c 就是原子质量. 具体地, 若 $c = \mu\{a\} > 0$ 且存在 $r > 0$ 使 $\text{supp } \mu \cap (a - r, a + r) = \{a\}$, 则

$$G_\mu(z) = \frac{c}{z - a} + G_{\mu - c\delta_a}(z),$$

第二项在 $D(a, r)$ 的一个较小圆盘内全纯, 故 a 是上述意义下的一阶极点. 非孤立原子仍可由边界恢复识别, 却未必给出一个完整穿孔圆盘上的极点.

例 6.229 (原子与均匀质量). 若

$$\mu = \sum_{j=1}^N a_j \delta_{\lambda_j}, \quad a_j > 0, \quad \lambda_j \neq \lambda_k \ (j \neq k),$$

则按定义

$$G_\mu(z) = \sum_{j=1}^N \frac{a_j}{z - \lambda_j}, \quad \lim_{z \rightarrow \lambda_j} (z - \lambda_j)G_\mu(z) = a_j.$$

所以极点的位置与一阶系数分别给出原子的位置与质量。

再令 $d\mu(x) = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}(x) dx$. 对实数 $z > 1$, 积分路径不碰零点, 普通实变量计算给

$$G_\mu(z) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{dx}{z - x} = \frac{1}{2} [-\log(z - x)]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \log \frac{z+1}{z-1}.$$

令 Log 表示 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上的主支. Möbius 变换 $z \mapsto (z+1)/(z-1)$ 把 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 映入该割线域: 若 $w = (z+1)/(z-1) \in (-\infty, 0]$, 则 $z = (w+1)/(w-1) \in [-1, 1]$, 与定义域矛盾. 因而

$$H(z) = \frac{1}{2} \text{Log} \frac{z+1}{z-1}$$

在 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上全纯. H 与 G_μ 在实区间 $(1, \infty)$ 上相等; 由于 $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 连通, 恒等定理给出 $G_\mu = H$ 于整个定义域. 离散质量给出有理函数的一阶极点, 区间上的连续质量则在端点附近呈现对数行为; 这个比较由极点与对数分支的局部类型直接区分。

连续密度、Lebesgue 点与原子的三种边界尺度

命题 6.230 (Poisson 核是 Cauchy 变换的虚部). 令

$$P_\eta(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\eta}{t^2 + \eta^2}, \quad \eta > 0.$$

则 $P_\eta \geq 0$ 、 $\int_{\mathbb{R}} P_\eta(t) dt = 1$, 并且

$$-\frac{1}{\pi} \text{Im } G_\mu(x + i\eta) = (P_\eta * \mu)(x) := \int_{\mathbb{R}} P_\eta(x - t) d\mu(t).$$

若 m 表示 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度, 且 $\mu = fm + \mu_s$ 是相对于 m 的 Lebesgue 分解, 则

$$(P_\eta * \mu)(x) \rightarrow f(x) \quad \text{对 } m\text{-几乎处处的 } x.$$

这里 $f \geq 0$ 且 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 并取其有限值代表。

证明. 非负性直接来自定义, 而变量代换 $t = \eta u$ 给

$$\int_{\mathbb{R}} P_\eta(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{du}{1+u^2} = 1.$$

定理 6.227 的虚部公式给出卷积恒等式。

取满足下列性质的点 x : $f(x)$ 有限, x 是 f 的 Lebesgue 点, 并且

$$\lim_{r \downarrow 0} \frac{\mu_s((x-r, x+r))}{2r} = 0. \quad (6.55)$$

Lebesgue 微分定理与测度密度恢复定理 定理 5.120 and 5.132 表明这样的点构成一个 m -满测集。

先处理绝对连续部分。记 $A(r) = \int_{|t-x|<r} |f(t) - f(x)| dt$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$, 使 $A(r) \leq 2\varepsilon r$ 对 $0 < r \leq \delta$ 成立。以下取 $0 < \eta < \delta/2$, 并令 K 为满足 $2^K \eta < \delta \leq 2^{K+1} \eta$ 的整数。把 $|t-x| < \delta$ 分成 $|t-x| < \eta$ 、环带 $2^k \eta \leq |t-x| < 2^{k+1} \eta$ ($0 \leq k < K$) 及最后一段 $2^K \eta \leq |t-x| < \delta$ 。在这些区域分别有

$$P_\eta(x-t) \leq \frac{1}{\pi\eta}, \quad P_\eta(x-t) \leq \frac{1}{\pi 4^k \eta}.$$

故

$$\begin{aligned} \int_{|t-x|<\delta} P_\eta(x-t) |f(t) - f(x)| dt &\leq \frac{A(\eta)}{\pi\eta} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=0}^{K-1} \frac{A(2^{k+1}\eta)}{4^k \eta} + \frac{A(\delta)}{\pi 4^K \eta} \\ &\leq \frac{2\varepsilon}{\pi} + \frac{4\varepsilon}{\pi} \sum_{k=0}^{K-1} 2^{-k} + \frac{2\varepsilon\delta}{\pi 4^K \eta} \leq \frac{14}{\pi} \varepsilon. \end{aligned}$$

在补集上,

$$\int_{|t-x|\geq\delta} P_\eta(x-t) |f(t)| dt \leq \frac{\eta}{\pi\delta^2} \|f\|_1, \quad \int_{|u|\geq\delta} P_\eta(u) du \leq \frac{2\eta}{\pi\delta}.$$

因此

$$\begin{aligned} |(P_\eta * f)(x) - f(x)| &\leq \int_{|t-x|<\delta} P_\eta(x-t) |f(t) - f(x)| dt \\ &\quad + \int_{|t-x|\geq\delta} P_\eta(x-t) |f(t)| dt + |f(x)| \int_{|u|\geq\delta} P_\eta(u) du. \end{aligned}$$

右端的后两项均随 $\eta \downarrow 0$ 趋于零。先令 $\eta \downarrow 0$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $(P_\eta * f)(x) \rightarrow f(x)$ 。

对 μ_s 作同样的环带分解。由 (6.55), 对上述 δ 还可要求 $\mu_s((x-r, x+r)) \leq 2\varepsilon r$ ($0 < r \leq \delta$)。于是局部部分至多为

$$\frac{2\varepsilon}{\pi} + \frac{4\varepsilon}{\pi} \sum_{k=0}^{K-1} 2^{-k} + \frac{2\varepsilon\delta}{\pi 4^K \eta} \leq \frac{14}{\pi} \varepsilon.$$

而外部环带的总贡献满足

$$\int_{|t-x|\geq\delta} P_\eta(x-t) \, d\mu_s(t) \leq \sum_{k\geq K} \frac{\mu_s(\mathbb{R})}{\pi 4^k \eta} \leq \frac{16}{3\pi} \frac{\eta}{\delta^2} \mu_s(\mathbb{R}) \xrightarrow{\eta\downarrow 0} 0.$$

故 $(P_\eta * \mu_s)(x) \rightarrow 0$ 。两部分相加即得结论。 $\square$

例 6.231 (Poisson 核与原子质量). 取 $\mu = \delta_0$ 。于是 $G_\mu(z) = 1/z$, 且

$$-\frac{1}{\pi} \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) = P_\eta(x).$$

对每个固定 $x \neq 0$, 右端趋于 0; 在 $x = 0$, 峰值却等于 $(\pi\eta)^{-1}$, 同时 $\int_{\mathbb{R}} P_\eta = 1$ 始终不变。更具体地, 若 $a < 0 < b$, 则

$$\int_a^b P_\eta(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\arctan \frac{b}{\eta} - \arctan \frac{a}{\eta} \right) \rightarrow 1.$$

点态极限几乎处处看不见这个原子, 区间积分却完整保留它的质量。这种“变窄但不丢质量”的现象给出 Stieltjes 反演公式中的原子项。

命题 6.232 (原子质量的垂直尺度恢复). 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{\eta\downarrow 0} \eta [-\operatorname{Im} G_\mu(a + i\eta)] = \mu\{a\}.$$

更具体地, 若 $c = \mu\{a\}$ 并写 $\mu = c\delta_a + \nu$, 则

$$-\operatorname{Im} G_\mu(a + i\eta) = \frac{c}{\eta} + \int_{\mathbb{R}} \frac{\eta}{(a-x)^2 + \eta^2} \, d\nu(x),$$

而第二项乘以 η 后趋于零。这里不要求 a 是支撑中的孤立点。

证明. 由 [定理 6.227](#) 的虚部公式,

$$\eta [-\operatorname{Im} G_\mu(a + i\eta)] = \int_{\mathbb{R}} \frac{\eta^2}{(a-x)^2 + \eta^2} \, d\mu(x).$$

对每个 x , 被积函数位于 $[0, 1]$; 当 $x = a$ 时恒等于 1, 当 $x \neq a$ 时随 $\eta \downarrow 0$ 趋于 0。有限测度上的控制收敛定理因此给出

$$\lim_{\eta\downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\eta^2}{(a-x)^2 + \eta^2} \, d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\{a\}}(x) \, d\mu(x) = \mu\{a\}.$$

将 $\mu = c\delta_a + \nu$ 代入虚部公式便得到所列分解; 由于 $\nu\{a\} = 0$, 同一控制收敛计算说明余项乘以 η 后趋于零。 $\square$

备注 6.233 (三种恢复不能混为一个点态极限). 若 $\mu = fm$ 且 a 是 f 的 Lebesgue 点, 则 $-\pi^{-1} \operatorname{Im} G_\mu(a + i\eta) \rightarrow f(a)$; 若 μ 在 a 有原子, 则同一量通常以 $\mu\{a\}/(\pi\eta)$ 发散; 而区间积分的极限恢复原子与连续质量之和, 并在积分端点给半权重。前两种结论分别观察“高度”和“高度乘以宽度”, 第三种则直接观察峰下的面积。因此, 不能从几乎处处的有限点态极限推断测度没有原子。

区间质量的 Stieltjes 反演

定理 6.234 (Stieltjes 反演与唯一性). 对任意 $a < b$,

$$\lim_{\eta \downarrow 0} -\frac{1}{\pi} \int_a^b \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) \, dx = \mu((a, b)) + \frac{1}{2}\mu\{a\} + \frac{1}{2}\mu\{b\}.$$

特别地, 若两份有限正 Borel 测度的 Cauchy 变换在上半平面相同, 则这两份测度相同。

证明. 由于 $P_\eta \geq 0$, Tonelli 定理允许交换 x, t 积分; 由 **命题 6.230**, 左边在取极限前等于

$$\int_{\mathbb{R}} H_\eta(t) \, d\mu(t), \quad H_\eta(t) = \int_a^b P_\eta(x - t) \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{b-t}{\eta} - \arctan \frac{a-t}{\eta} \right].$$

对所有 t, η 都有 $0 \leq H_\eta(t) \leq 1$ 。逐点计算反正切函数的极限可得

$$H_\eta(t) \longrightarrow \mathbf{1}_{(a,b)}(t) + \frac{1}{2}\mathbf{1}_{\{a,b\}}(t).$$

由于 μ 有限, $\mathbf{1}$ 是可积支配函数; 控制收敛定理立即给出反演公式。

现设 $G_\mu = G_\nu$ 于上半平面。有限测度的原子集可数: 对每个 $n \geq 1$, 质量至少 $1/n$ 的原子只有有限多个, 而所有原子是这些有限集之并。因此 μ 与 ν 的原子集之并 A 可数。若 $a, b \notin A$, 反演公式给 $\mu((a, b)) = \nu((a, b))$ 。给定任意 $a < b$, 可选 $a_j \downarrow a, b_j \uparrow b$, 使 $a < a_j < b_j < b$ 且 $a_j, b_j \notin A$; 测度从下连续性于是给 $\mu((a, b)) = \nu((a, b))$ 。再由 $(-n, n) \uparrow \mathbb{R}$ 得两者总质量相同。集合族 $\mathcal{P} = \{\emptyset, \mathbb{R}\} \cup \{(a, b) : a < b\}$ 是生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的 π -系统; 由反演公式, 两测度在 $\mathcal{P}$ 上取值相同, 故有限测度生成类唯一性 **命题 2.51** 遂给 $\mu = \nu$ 。□

例 6.235 (均匀分布的 Poisson 反演). 令 $\mu = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}m$ 。前面的直接积分给 $G_\mu(z) = \frac{1}{2} \log \frac{z+1}{z-1}$ (实 $z > 1$)。在边界点 $x \in (-1, 1)$, Poisson 公式写成

$$-\frac{1}{\pi} \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \frac{\eta}{(x-t)^2 + \eta^2} \, dt.$$

将 $u = (t - x)/\eta$, 积分变为

$$\frac{1}{2\pi} \left[\arctan \frac{1-x}{\eta} + \arctan \frac{1+x}{\eta} \right] \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

若 $x > 1$, 两个反正切之差趋于零; 若 $x = 1$, 极限为 $1/4$, 正好是端点半质量。对任意 $-1 < a < b < 1$, Tonelli 与反正切原函数给

$$-\frac{1}{\pi} \int_a^b \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) \, dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \left[\arctan \frac{b-t}{\eta} - \arctan \frac{a-t}{\eta} \right] dt \longrightarrow \frac{b-a}{2}.$$

这里点态极限给出密度 $1/2$, 区间积分给出相应区间的质量; 端点的半值来自反正切的对称极限。定理 6.234 把同一计算推广到任意有限正测度。

例 6.236 (Poisson 核恢复区间端点的半权重). 令 $\mu = 2\delta_{-1} + 3\delta_2$ 。则

$$-\frac{1}{\pi} \int_{-1}^2 \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) \, dx = 2H_\eta(-1) + 3H_\eta(2),$$

其中 $H_\eta(t) = \pi^{-1}[\arctan((2-t)/\eta) - \arctan((-1-t)/\eta)]$ 。端点极限分别为 $H_\eta(-1) \rightarrow 1/2$ 、 $H_\eta(2) \rightarrow 1/2$ ，故总极限为 $2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} = 5/2$ 。把积分区间写成开区间 $(-1, 2)$ 并不会改变这个数值：对 x 的 Lebesgue 积分看不见两个端点，而 Poisson 核在端点两侧各取一半的质量仍然存在。若要恢复开区间内的原子质量，应先固定 $\varepsilon > 0$ ，在 $[-1 + \varepsilon, 2 - \varepsilon]$ 上令 $\eta \downarrow 0$ ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ；本例所得为 0。因此反演公式中的端点半权重完全由 Poisson 核的偶对称性决定，不依赖原子质量大小。对区间 (a, b) 内另有连续密度 f 时，Tonelli 分解为原子项与 $\int_a^b f$ ，即可逐项恢复全部质量。

例 6.237 (原子测度的边界恢复与导数). 设 $\mu = \delta_a$ ，则 $G_\mu(z) = (z - a)^{-1}$ 。取区间 $[u, v]$ 与高度 $\eta > 0$ ，有

$$-\frac{1}{\pi} \int_u^v \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) \, dx = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{v-a}{\eta} - \arctan \frac{u-a}{\eta} \right].$$

若 $a \in (u, v)$ ，极限为 1；若 $a = u$ 或 $a = v$ ，极限为 $1/2$ ；若 a 在区间外，极限为 0。再求导可得

$$G_\mu^{(k)}(z) = (-1)^k k! (z - a)^{-k-1},$$

故在 $z = i\eta$ 且 $\eta \rightarrow \infty$ 时， $\eta^{k+1} G_\mu^{(k)}(i\eta)$ 趋于 $(-1)^k k! i^{-k-1}$ 。有限原子测度的对应公式由线性叠加得到。

命题 6.238 (弱收敛下的 Cauchy 变换收敛). 设概率测度 μ_n, μ 满足 $\mu_n \Rightarrow \mu$ 。则对每个 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ，

$$G_{\mu_n}(z) \rightarrow G_\mu(z).$$

更强地，若 $K \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ ，则上述收敛在 K 上一致。

证明. 固定 $z \notin \mathbb{R}$ 。函数 $x \mapsto (z - x)^{-1}$ 有界且连续，第四章弱收敛的定义立即给出

$$\int \frac{d\mu_n(x)}{z - x} \rightarrow \int \frac{d\mu(x)}{z - x}.$$

设 $d = \operatorname{dist}(K, \mathbb{R}) > 0$ 。对 $z, w \in K$ 及任意实数 x ，

$$\left| \frac{1}{z-x} - \frac{1}{w-x} \right| = \frac{|z-w|}{|z-x||w-x|} \leq d^{-2} |z-w|.$$

因此所有 G_{μ_n} 以及 G_μ 在 K 上具有同一个 Lipschitz 常数。给定 $\varepsilon > 0$ ，取 K 的有限 $\varepsilon d^2/3$ -网；在网点使用逐点收敛，再用上面的 Lipschitz 估计控制网点之间的差，便得到 $\sup_{z \in K} |G_{\mu_n}(z) - G_\mu(z)| \rightarrow 0$ 。□

例 6.239 (弱收敛并不控制矩). 令

$$\mu_n = (1 - 1/n)\delta_0 + (1/n)\delta_n.$$

对每个有界连续函数 h ， $\int h \, d\mu_n \rightarrow h(0)$ ，所以 $\mu_n \Rightarrow \delta_0$ ；但一阶矩始终为 1，而 δ_0 的一阶矩为 0。在上半平面中却有显式公式

$$G_{\mu_n}(z) = \frac{1 - 1/n}{z} + \frac{1/n}{z - n} \rightarrow \frac{1}{z} = G_{\delta_0}(z),$$

并且在每个远离实轴的紧集上一致。Cauchy 核的有界性无法控制移向无穷远处的一阶矩。

6.4.2 走向无穷远：交替导数、矩与不决定性

正轴交替导数与有限阶渐近

紧支撑时，几何级数可在积分号下逐项积分，矩因而成为 Cauchy 变换在无穷远处的 Laurent 系数。无界支撑时只能在附加矩条件下得到有限阶渐近式；全部矩也未必决定测度。

命题 6.240 (Stieltjes 正轴限制的交替导数). 若 μ 支持在 $[0, \infty)$ ，则对 $s > 0$,

$$(-1)^k S_\mu^{(k)}(s) = k! \int_{[0, \infty)} (x+s)^{-k-1} d\mu(x) \geq 0.$$

因此 S_μ 在正半轴完全单调，特别地递减且凸。

证明. 固定 $s_0 > 0$ 。当 $s \in [s_0/2, 3s_0/2]$ 时，核的第 k 阶导数的模至多为 $k!(s_0/2)^{-k-1}$ ，这是关于有限测度 μ 的可积常数。对差商反复使用控制收敛定理，便可把每一阶导数移入积分号，得到

$$S_\mu^{(k)}(s) = (-1)^k k! \int (x+s)^{-k-1} d\mu(x).$$

被积函数非负，故符号结论成立。对 $\mu = \delta_a$ ，公式退化为 $S_\mu(s) = (a+s)^{-1}$ ，每次求导只交替符号并增加分母次数。特别地，

$$S'_\mu(s) = - \int (x+s)^{-2} d\mu(x) \leq 0, \quad S''_\mu(s) = 2 \int (x+s)^{-3} d\mu(x) \geq 0.$$

□

备注 6.241 (Stieltjes 变换与完全单调性). 若函数 q 在某点满足 $(-1)^k q^{(k)} < 0$ ，它便不可能是正测度的 Stieltjes 正轴限制。完全单调函数可由 Bernstein 定理表示为指数核的正测度积分，Stieltjes 正轴限制构成其中一类。

例 6.242 (Stieltjes 变换的单调性与截断估计). 对任意概率测度 μ 支持于 $[0, \infty)$ ， $S(s) = \int (x+s)^{-1} d\mu(x)$ 。若 $0 < s_1 < s_2$ ，则

$$0 \leq S(s_1) - S(s_2) = (s_2 - s_1) \int \frac{d\mu(x)}{(x+s_1)(x+s_2)}.$$

因而 S 递减。再由

$$S(s_1) - S(s_2) \leq \frac{s_2 - s_1}{s_1 s_2}, \quad S(s) \leq s^{-1},$$

若 $\mu([0, R]) \geq 1 - \varepsilon$ ，并置 $S_R(s) = \int_{[0, R]} (x+s)^{-1} d\mu(x)$ ，则

$$S(s) \geq \frac{1 - \varepsilon}{R + s}, \quad 0 \leq S(s) - S_R(s) \leq \frac{\varepsilon}{R + s}.$$

第二式给出尾部截断误差。对核逐阶求导并用控制收敛定理可得

$$0 \leq (-1)^k S^{(k)}(s) \leq k! s^{-k-1},$$

从而各阶导数都有统一上界。

例 6.243 (Gamma 密度的 Stieltjes 变换). 设 $\alpha, \lambda > 0$, 并令

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{(0, \infty)}(x).$$

这里 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty u^{\alpha-1} e^{-u} du$, 换元可知 $\int_0^\infty f = 1$. 对 $s > 0$, 利用 $1/(x+s) = \int_0^\infty e^{-u(x+s)} du$ 及 Tonelli,

$$S(s) = \int_0^\infty \frac{f(x)}{x+s} dx = \int_0^\infty e^{-su} \left(\frac{\lambda}{\lambda+u} \right)^\alpha du.$$

逐阶求导得到

$$(-1)^k S^{(k)}(s) = \int_0^\infty u^k e^{-su} \left(\frac{\lambda}{\lambda+u} \right)^\alpha du \geq 0.$$

因此 S 的导数符号交替。由于 f 的一阶矩为 α/λ , 有限恒等式

$$\frac{1}{x+s} = \frac{1}{s} - \frac{x}{s(x+s)}$$

还给出首阶估计 $S(s) = s^{-1} + O(s^{-2})$.

命题 6.244 (紧支撑时无穷远处的收敛展开). 若 $\text{supp } \mu \subset [-R, R]$, 则对 $|z| > R$,

$$G_\mu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m_k}{z^{k+1}}.$$

该级数在每个集合 $\{|z| \geq R + \delta\}$ 上绝对且一致收敛。

证明. 当 $|x| \leq R < |z|$ 时, 几何级数给

$$\frac{1}{z-x} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-x/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{z^{k+1}}.$$

若 $|z| \geq R + \delta$, 则

$$\left| \frac{m_k}{z^{k+1}} \right| \leq \frac{\mu(\mathbb{R}) R^k}{(R+\delta)^{k+1}}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu(\mathbb{R}) R^k}{(R+\delta)^{k+1}} = \frac{\mu(\mathbb{R})}{\delta}.$$

Weierstrass 判别法给出在该集合上的绝对一致收敛; 同时几何级数的上述 x -点态界由 μ 支配, 故可逐项积分, 得到所述展开。特别地, $\mu = \delta_a$ 时它就是 $(z-a)^{-1} = \sum_{k \geq 0} a^k z^{-k-1}$, 系数逐项等于 $m_k = a^k$. $\square$

紧支撑矩决定性与无界支撑边界

例 6.245 (均匀分布的 Cauchy 变换与矩展开). 令 μ 是区间 $[-1, 1]$ 上的均匀概率测度。对 $z \in \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$, 例 6.229 已由主支和恒等定理证明

$$G_\mu(z) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{dx}{z-x} = \frac{1}{2} \text{Log} \frac{z+1}{z-1}.$$

当 $|z| > 1$ 时, 几何级数可以在整个积分区间上一致收敛, 于是

$$G_\mu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m_k}{z^{k+1}}, \quad m_{2j} = \frac{1}{2j+1}, \quad m_{2j+1} = 0.$$

另一方面, 令 $u = 1/z$ 并在 $|u| < 1$ 内展开对数,

$$\frac{1}{2} \log \frac{1+u}{1-u} = \frac{1}{2} (\log(1+u) - \log(1-u)) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{u^{2j+1}}{2j+1},$$

与逐项积分所得的矩完全一致。因而无穷远处的系数确实读出均匀分布的偶矩; 而 $z \rightarrow 1$ 或 $z \rightarrow -1$ 时对数奇性又标记了支撑的端点, 同时展示了矩、变换与支撑之间的联系。

备注 6.246 (紧支撑测度的矩决定性). 若两份测度都支持在同一个紧区间且全部矩相同, **推论 4.78** 已由 Stone–Weierstrass 与 Riesz–Markov 证明它们相等。上面的级数提供另一幅图景: 矩是 Cauchy 变换在无穷远的系数, 系数相同使两个变换在一个无穷远邻域相同, 再可借解析刚性与 **定理 6.234** 恢复测度。紧支撑保证几何级数在整个积分范围内统一收敛; 没有它时, 必须另行加入指数矩或其他尾部条件。

备注 6.247 (无界支撑下的有限阶渐近). 固定 $0 < c \leq 1$, 沿非切向锥 $\Gamma_c = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Im} z| \geq c|z|\}$ 令 $|z| \rightarrow \infty$ 。对固定 $N \in \mathbb{N}_0$, 若 $m_0, \dots, m_N$ 绝对存在, 则代数恒等式

$$\frac{1}{z-x} = \sum_{k=0}^N \frac{x^k}{z^{k+1}} + \frac{x^{N+1}}{z^{N+1}(z-x)}$$

给出 (余项估计在 Γ_c 上一致)

$$G_\mu(z) = \sum_{k=0}^N \frac{m_k}{z^{k+1}} + o(|z|^{-N-1}).$$

确实, 由 $|z-x| \geq |\operatorname{Im} z|$ 及 $|x| \leq |z-x| + |z|$, 有

$$\frac{|x|}{|z-x|} \leq 1 + c^{-1}.$$

把余项乘以 $|z|^{N+1}$ 后, 其绝对值由 $(1+c^{-1})|x|^N$ 支配, 并对每个固定 x 趋于零; 控制收敛定理完成证明。对任意序列 $z_j \in \Gamma_c$ 、 $|z_j| \rightarrow \infty$, 同一支配收敛论证都给出归一化余项趋于 0, 由序列判别法得到锥上的一致小量。上述支配函数只要求第 N 阶矩。若 z 贴着实轴远行, 分母可能靠近远处支撑, 统一支配便会失效; 所以有限个矩只给非切向的有限阶渐近式, 不能无条件升级成处处收敛的无穷级数。

例 6.248 (Gamma(2) 变换的递推与渐近余项). 取 $\alpha = 2$, 速率 λ , 密度 $f(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}$ 。由

$$S(s) = \lambda^2 \int_0^\infty \frac{x e^{-\lambda x}}{x+s} dx$$

及 $x/(x+s) = 1 - s/(x+s)$, 得到

$$S(s) = \lambda - s \lambda^2 \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda x}}{x+s} dx.$$

对 $x, s > 0$ 使用有限次几何恒等式

$$\frac{1}{x+s} = \frac{1}{s} - \frac{x}{s^2} + \frac{x^2}{s^3} - \frac{x^3}{s^3(x+s)}.$$

Gamma 密度的前三阶矩为

$$m_0 = 1, \quad m_1 = \frac{2}{\lambda}, \quad m_2 = \frac{6}{\lambda^2}, \quad m_3 = \frac{24}{\lambda^3}.$$

将恒等式乘以 $\lambda^2 x e^{-\lambda x}$ 后积分, 得到

$$S(s) = \frac{1}{s} - \frac{2}{\lambda s^2} + \frac{6}{\lambda^2 s^3} + R_3(s),$$

其中

$$R_3(s) = -\frac{\lambda^2}{s^3} \int_0^\infty \frac{x^4 e^{-\lambda x}}{x+s} dx, \quad |R_3(s)| \leq \frac{24}{\lambda^3 s^4}.$$

矩公式给出无穷远展开的系数; 余项带负号与完全单调性一致。一般地, 对任意 $N \geq 0$, 有限次恒等式

$$\frac{1}{x+s} = \sum_{k=0}^N \frac{(-x)^k}{s^{k+1}} + \frac{(-1)^{N+1} x^{N+1}}{s^{N+1}(x+s)}$$

积分后得到

$$S(s) = \sum_{k=0}^N (-1)^k \frac{m_k}{s^{k+1}} + R_{N+1}(s),$$

且余项满足

$$|R_{N+1}(s)| \leq \frac{m_{N+1}}{s^{N+2}}.$$

这给出无界支撑情形下可计算的渐近误差, 并与一般的非切向余项估计一致。

例 6.249 (指数分布的 Cauchy 与 Stieltjes 变换). 令 μ 为参数 $\lambda > 0$ 的指数分布, 密度 $\lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x)$ 。对 $z \in \mathbb{C} \setminus [0, \infty)$,

$$G_\mu(z) = \lambda \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda x}}{z-x} dx.$$

当 $z < 0$ 时, 令 $s = -z > 0$, 得到 Stieltjes 变换

$$S_\mu(s) = \lambda \int_0^\infty \frac{e^{-\lambda x}}{x+s} dx.$$

表示核为 $1/(x+s) = \int_0^\infty e^{-u(x+s)} du$, Tonelli 给

$$S_\mu(s) = \lambda \int_0^\infty e^{-su} \left(\int_0^\infty e^{-(\lambda+u)x} dx \right) du = \lambda \int_0^\infty \frac{e^{-su}}{\lambda+u} du.$$

由此对每个 $k \geq 0$ 有 $(-1)^k S_\mu^{(k)}(s) = \lambda \int_0^\infty u^k e^{-su} (\lambda+u)^{-1} du \geq 0$, 故 S_μ 完全单调。有限恒等式

$$\frac{1}{x+s} = \frac{1}{s} - \frac{x}{s^2} + \frac{x^2}{s^2(x+s)}$$

及 $\int x^2 d\mu(x) = 2/\lambda^2$ 给出 $S_\mu(s) = s^{-1} - \lambda^{-1} s^{-2} + O(s^{-3})$; 系数正是指数分布的矩 $m_0 = 1, m_1 = \lambda^{-1}$ 。该无界支撑例同时给出 Stieltjes 核的表示、Tonelli 换序和矩渐近。

反例 6.250 (对数正态矩不决定性). 对 $x > 0$ 与 $|a| \leq 1$, 令

$$f_a(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} e^{-(\log x)^2/2} [1 + a \sin(2\pi \log x)].$$

第四章的 **反例 4.80** 给出这族概率密度. 令 $y = \log x$. 正弦扰动对第 n 个非负整数矩的贡献为

$$\begin{aligned} I_n &:= \int_0^\infty x^n \frac{e^{-(\log x)^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} \sin(2\pi \log x) \, dx \\ &\stackrel{x=e^y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2} e^{ny} \sin(2\pi y) \, dy \\ &= \operatorname{Im} \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2/2 + (n+2\pi i)y} \, dy \right] \\ &= \operatorname{Im} \exp \left(\frac{(n+2\pi i)^2}{2} \right) \\ &= e^{(n^2-4\pi^2)/2} \sin(2\pi n) = 0. \end{aligned}$$

因此 $\int_0^\infty x^n f_a(x) \, dx = e^{n^2/2}$ 与参数 a 无关 ($n=0$ 也给出总质量为 1). 若 $a \neq b$, 两密度之差在正弦不为零的开区间上不为零, 所以它们是不同的概率测度. 因此, 在没有紧支撑、指数矩或其他尾部条件时, 全部矩仍可能不足以确定测度.

6.4.3 沿虚轴: 特征函数、正定性与 Bochner 表示

特征函数的基本演算与矩导数

指数核的模恒为一, 所以每个概率测度都有特征函数, 即使它没有有限矩. 连续性、归一化与正定性刻画哪些函数可以由概率测度得到; 这一结论就是 Bochner 定理.

特征函数连续, 且 $\varphi_\mu(0) = 1$. 连续性来自 $e^{it_n x} \rightarrow e^{itx}$ 与统一支配 $|e^{it_n x}| \leq 1$; 正定性来自精确恒等式

$$\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} \varphi_\mu(t_j - t_k) = \int_{\mathbb{R}} \left| \sum_j c_j e^{it_j x} \right|^2 \, d\mu(x) \geq 0.$$

因此每个特征函数都是连续的归一化正定函数; Bochner 定理说明这些条件也充分.

命题 6.251 (特征函数的平移、伸缩、卷积与求导). 设 μ, ν 是 $\mathbb{R}$ 上概率测度, $a, b \in \mathbb{R}$, 并令 $T(x) = ax + b$. 则:

1. $\varphi_\mu(0) = 1$ 、 $\varphi_\mu(-t) = \overline{\varphi_\mu(t)}$ 、 $|\varphi_\mu(t)| \leq 1$, 而且 φ_μ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续;
2. 推前测度满足

$$\varphi_{T\#\mu}(t) = e^{ibt} \varphi_\mu(at);$$

3. 卷积测度满足

$$\varphi_{\mu*\nu}(t) = \varphi_\mu(t) \varphi_\nu(t);$$

4. 若 $\int |x|^k \, d\mu(x) < \infty$, 则 $\varphi_\mu \in C^k(\mathbb{R})$, 并且对 $0 \leq j \leq k$,

$$\varphi_\mu^{(j)}(t) = \int_{\mathbb{R}} (ix)^j e^{itx} \, d\mu(x), \quad \varphi_\mu^{(j)}(0) = i^j m_j.$$

证明. 归一化、共轭和模估计分别来自

$$\int 1 \, d\mu = 1, \quad e^{-itx} = \overline{e^{itx}}, \quad \left| \int e^{itx} \, d\mu(x) \right| \leq \int |e^{itx}| \, d\mu(x) = 1.$$

一致连续性需要把增量估计写成与基点 t 无关的形式:

$$\begin{aligned} |\varphi_\mu(t+h) - \varphi_\mu(t)| &\leq \int_{\mathbb{R}} |e^{i(t+h)x} - e^{itx}| \, d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}} |e^{ihx} - 1| \, d\mu(x). \end{aligned}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 被积函数逐点趋于零并由常数 2 支配; 控制收敛定理说明右端趋于零, 且估计中不含 t 。

推前积分公式给出

$$\varphi_{T\#\mu}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it(ax+b)} \, d\mu(x) = e^{ibt} \varphi_\mu(at).$$

对卷积, 以下绝对可积估计允许交换积分次序:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} |e^{it(x+y)}| \, d\mu(x) \, d\nu(y) = \mu(\mathbb{R})\nu(\mathbb{R}) = 1 < \infty.$$

Fubini 定理与卷积的加法推前定义因此给出

$$\begin{aligned} \varphi_{\mu*\nu}(t) &= \iint_{\mathbb{R}^2} e^{it(x+y)} \, d\mu(x) \, d\nu(y) \\ &= \left(\int e^{itx} \, d\mu(x) \right) \left(\int e^{ity} \, d\nu(y) \right). \end{aligned}$$

最后处理求导。对 $j < k$, 差商恒等式

$$\frac{e^{i(t+h)x} - e^{itx}}{h} = ix e^{itx} \int_0^1 e^{ishx} \, ds$$

给出绝对值上界 $|x|$ 。若已知 $\varphi_\mu^{(j)}(t) = \int (ix)^j e^{itx} \, d\mu(x)$, 则相应差商的绝对值至多为 $|x|^{j+1}$ 。它在 $j+1 \leq k$ 时可积, 控制收敛定理允许把极限移入积分。从 $j=0$ 归纳便得到全部导数公式; 令 $t=0$ 即得矩导数等式。□

例 6.252 (仿射 Bernoulli 和的特征函数). 令 X 取 $0, 1$, 概率分别为 $1-p, p$; 令 Y 与 X 独立且参数为 q 。对应测度为

$$\mu = (1-p)\delta_0 + p\delta_1, \quad \nu = (1-q)\delta_0 + q\delta_1.$$

于是

$$\varphi_\mu(t) = 1 - p + pe^{it}, \quad \varphi_\nu(t) = 1 - q + qe^{it}.$$

乘积展开为

$$(1-p)(1-q) + [p(1-q) + (1-p)q]e^{it} + pqe^{2it},$$

三个系数分别是 $X+Y$ 取 $0, 1, 2$ 的概率, 因而与 $\varphi_{\mu*\nu}$ 完全一致。再令 $Z = aX + b$, 则

$$\varphi_Z(t) = e^{ibt}(1-p + pe^{iat}).$$

从导数公式可读出 $\varphi'_Z(0) = i(b + ap)$; 右端正是 $i\mathbb{E}Z$ 。

例 6.253 (一个 Gaussian 型极限). 由 $\cos u = 1 - u^2/2 + O(u^4)$ 与 $\log(1+v) = v + O(v^2)$, 对每个固定 $t \in \mathbb{R}$ 和充分大的 n (此时 $\cos(t/\sqrt{n}) > 0$) 有

$$n \log \cos(t/\sqrt{n}) = -\frac{t^2}{2} + O(n^{-1}).$$

因此

$$(\cos(t/\sqrt{n}))^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

此外, 二项式展开给出

$$(\cos(t/\sqrt{n}))^n = 2^{-n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{i(n-2k)t/\sqrt{n}},$$

所以左端是一个有限原子概率测度的特征函数; 右端则是标准 Gaussian 概率测度的特征函数。

例 6.254 (高斯测度与 Poisson 测度的特征函数). 设 γ_σ 是密度为 $(2\pi\sigma^2)^{-1/2}e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ 的 Gaussian 概率测度。完成平方或使用 例 6.69 可得

$$\varphi_{\gamma_\sigma}(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}.$$

特征函数把卷积化为乘积, 因而 $\gamma_{\sigma_1} * \gamma_{\sigma_2}$ 的特征函数是 $e^{-(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2/2}$ 。

对 $\lambda > 0$, 定义 Poisson 概率测度 $\pi_\lambda = \sum_{k \geq 0} e^{-\lambda} \lambda^k \delta_k / k!$ 。绝对收敛级数给出

$$\varphi_{\pi_\lambda}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \exp(\lambda e^{it}) = \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

Gaussian 的卷积恒等式已经由 例 6.25 直接证明。对 Poisson 测度, 离散卷积的第 n 个系数为

$$e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k!(n-k)!} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}.$$

因此两族都满足参数加法给出的卷积恒等式。在 Gaussian 情形, 同一个乘法结构也可从热半群的 Fourier 乘子 $e^{-t|\xi|^2/2}$ 直接读出。

例 6.255 (特征函数的二阶展开). 设概率测度 μ 有有限二阶矩 m_2 。由

$$\frac{\varphi_\mu(t) - 1 - itm_1}{t^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{itx} - 1 - itx}{t^2} d\mu(x)$$

以及 $|e^{iu} - 1 - iu| \leq u^2/2$, 被积函数的绝对值由 $x^2/2$ 控制。因此控制收敛定理给出

$$\varphi_\mu(t) = 1 + itm_1 - \frac{t^2}{2} m_2 + o(t^2).$$

若 $m_1 = 0$, 则 $-2(\varphi_\mu(t) - 1)/t^2 \rightarrow m_2$ 。一般情形对平移后的测度应用此式, 得到中心二阶矩 $m_2 - m_1^2$ 。

例 6.256 (有限原子测度的正定核). 令 $\mu = p\delta_a + (1-p)\delta_b$, 其中 $0 < p < 1$. 则

$$\varphi_\mu(t) = pe^{iat} + (1-p)e^{ibt},$$

而相应二次型可直接拆成

$$p \left| \sum_j c_j e^{it_j a} \right|^2 + (1-p) \left| \sum_j c_j e^{it_j b} \right|^2 \geq 0.$$

一般概率测度的恒等式则把有限个平方和换成积分。有限矩阵的正性由此诱导出 $C_c(\mathbb{R})$ 上的正线性泛函。

例 6.257 (均匀测度及其卷积的特征函数). 令 μ 为 $[-1, 1]$ 上的均匀概率测度, 则

$$\varphi_\mu(t) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{itx} dx = \frac{\sin t}{t}, \quad \varphi_\mu(0) := 1.$$

卷积测度 $\mu * \mu$ 的特征函数为 $(\sin t/t)^2$ 。直接计算卷积可知其密度为

$$(\tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]} * \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]})(s) = \frac{1}{4} m([-1, 1] \cap [s-1, s+1]) = \begin{cases} (2-|s|)/4, & |s| \leq 2, \\ 0, & |s| > 2. \end{cases}$$

对该三角密度作 Fourier 积分 (或分部积分两次) 得到

$$\int_{-2}^2 e^{its} \frac{2-|s|}{4} ds = \left(\frac{\sin t}{t} \right)^2,$$

与乘法公式相符。

从正定矩阵到正泛函与表示测度

引理 6.258 (平方根正则化). 设 $L: S(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 并且 $L(|g|^2) \geq 0$ 对每个 $g \in S(\mathbb{R})$ 成立。则 $L(h) \geq 0$ 对每个 $0 \leq h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立。

证明. 固定这样的 h 与 $\varepsilon > 0$, 置

$$g_\varepsilon(x) = (h(x) + \varepsilon e^{-x^2})^{1/2}.$$

括号内处处严格为正, 故 g_ε 光滑。在一个包含 $\text{supp } h$ 的紧区间外, $g_\varepsilon(x) = \sqrt{\varepsilon} e^{-x^2/2}$; 紧区间内各阶导数有界。因此 $g_\varepsilon \in S(\mathbb{R})$ 。假设给出

$$0 \leq L(|g_\varepsilon|^2) = L(h) + \varepsilon L(e^{-x^2}).$$

取 $g = e^{-x^2/2}$ 还知 $L(e^{-x^2}) \geq 0$ 。上式两项均为实数, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得 $L(h) \geq 0$ 。这个小扰动的作用正是避免错误地断言 $\sqrt{h}$ 对任意非负光滑函数仍光滑。□

定理 6.259 (Bochner 定理). 连续函数 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是某个概率测度的特征函数, 当且仅当 $\varphi(0) = 1$ 且 φ 正定。表示它的概率测度唯一。

证明. 必要性已由定义后的平方积分计算证明。以下设 φ 连续、正定且 $\varphi(0) = 1$ 。

正定矩阵与平方函数的正性。先记录两个由二阶矩阵正性得到的事实。写 $a = \varphi(t)$ 、 $b = \varphi(-t)$ ，并取 $t_1 = 0, t_2 = t$ 。系数 $(1, 1)$ 与 $(1, i)$ 分别给出

$$2 + a + b \in \mathbb{R}, \quad 2 + i(a - b) \in \mathbb{R}.$$

因此 $\operatorname{Im}(a + b) = 0$ 且 $\operatorname{Re}(a - b) = 0$ ，也就是 $b = \bar{a}$ 。于是矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & \varphi(-t) \\ \varphi(t) & 1 \end{pmatrix}$$

是 Hermitian 半正定矩阵。把系数取为 $(1, -\bar{a})$ ，二次型便等于

$$1 + |a|^2 - a\bar{a} - \bar{a}a = 1 - |a|^2 \geq 0;$$

故 $|\varphi(t)| \leq 1$ 。

令 $c = (2\pi)^{-1/2}$ ，对 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 定义

$$L(h) = c \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(t) \varphi(t) \, dt.$$

由 $|\varphi| \leq 1$ 以及 备注 6.65 中的有限半范数估计， L 是 Schwartz 空间上的连续线性泛函。

现在把有限矩阵的正性传给平方函数。对 g 使用 Schwartz 反演，并注意 $g, \widehat{g} \in L^1$ ，Fubini 给出

$$\begin{aligned} \widehat{|g|^2}(t) &= c^2 \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(s) \left(\int_{\mathbb{R}} \overline{g(x)} e^{-i(t-s)x} \, dx \right) ds \\ &= c \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}(s) \overline{\widehat{g}(s-t)} \, ds. \end{aligned}$$

内层等式还使用了 $\widehat{g}(u) = \overline{\widehat{g}(-u)}$ ；这些正是 命题 6.59 and 定理 6.71 的 Schwartz 情形。因此

$$L(|g|^2) = \frac{1}{2\pi} \iint_{\mathbb{R}^2} \widehat{g}(s) \overline{\widehat{g}(u)} \varphi(s-u) \, ds \, du. \quad (6.56)$$

二重积分绝对收敛，因为其绝对值至多为 $(2\pi)^{-1} \|\widehat{g}\|_1^2$ 。固定 $R > 0$ ，令

$$Q_R(s, u) = \widehat{g}(s) \overline{\widehat{g}(u)} \varphi(s-u), \quad (s, u) \in [-R, R]^2.$$

Q_R 连续；把 $[-R, R]$ 分成区间 $I_1, \dots, I_M$ ，取样点 $s_j \in I_j$ ，并令 $d_j = |I_j| \widehat{g}(s_j)$ 。相应的二重 Riemann 和是

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{j,k} d_j \overline{d_k} \varphi(s_j - s_k),$$

因正定性而非负。网格直径趋于 0 时，连续性保证这些和趋于 $(2\pi)^{-1} \int_{[-R,R]^2} Q_R$ ；再由绝对可积性令 $R \rightarrow \infty$ ，式 (6.56) 仍为非负实数。因此 $L(|g|^2) \geq 0$ 。平方根正则化引理 引理 6.258 进一步给

$$L(h) \geq 0 \quad (0 \leq h \in C_c^\infty(\mathbb{R})).$$

$C_c(\mathbb{R})$ 上的正线性泛函。设实值 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 的支撑包含在紧集 K 中。选取 $0 \leq \chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ，使 $\chi = 1$ 于 K 的一个邻域，并记 $M = \|h\|_\infty$ 。函数 $M\chi \pm h$ 非负，故

$$-ML(\chi) \leq L(h) \leq ML(\chi). \quad (6.57)$$

特别地, $L(h)$ 为实数, 且在支撑包含于同一紧集的函数上受一致范数控制。

给定实值 $f \in C_c(\mathbb{R})$, 把 f 与标准磨光核卷积。由于 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续, 卷积在一致范数下趋于 f ; 当磨光尺度小于 1 时, 所有卷积的支撑都落在同一个紧集。若 $u, v \in C_c^\infty$ 为实值函数且支撑在同一紧集 K' , 则

$$|L(u) - L(v)| \leq \|u - v\|_\infty L(\chi_{K'}),$$

其中 $\chi_{K'} \in C_c^\infty$ 为在 K' 邻域取 1 的非负截断函数; 故上述磨光逼近下 $L(f * \rho_\varepsilon)$ 是 Cauchy 列, 且极限与磨光核无关。逼近保留加法与实数乘法; 当 $f \geq 0$ 时选非负磨光核, 所有逼近也非负, 所以极限规则仍为正。若换用另一紧集, 把两个支撑放入一个更大的公共紧集, 上式说明所得极限相同。于是 L 唯一延拓为 $C_c(\mathbb{R})$ 上的实正线性规则; 复值函数按实部与虚部延拓。Riesz–Markov 定理 定理 4.51 给出唯一正 Radon 测度 μ , 使

$$L(f) = \int_{\mathbb{R}} f \, d\mu \quad (f \in C_c(\mathbb{R})). \quad (6.58)$$

Riesz–Markov 表示与总质量。令

$$q_R(x) = e^{-x^2/(2R^2)}, \quad R > 0,$$

并取 备注 6.65 中满足 $0 \leq \chi_N \uparrow 1$ 的截断函数。对固定 R , 函数 $0 \leq \chi_N q_R \uparrow q_R$, 且 $\chi_N q_R \rightarrow q_R$ 于 Schwartz 意义。由 L 的连续性、(6.58) 与单调收敛定理,

$$\int_{\mathbb{R}} q_R \, d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} L(\chi_N q_R) = L(q_R).$$

酉归一化下的 Gaussian 公式 例 6.69 给

$$\hat{q}_R(t) = R e^{-R^2 t^2/2}.$$

所以变量代换 $s = Rt$ 得

$$L(q_R) = c \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2/2} \varphi(s/R) \, ds \longrightarrow c \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2/2} \, ds = 1.$$

这里使用了 $|\varphi| \leq 1$ 、 $\varphi(s/R) \rightarrow \varphi(0) = 1$ 与控制收敛定理。又因 $q_R \uparrow 1$ 当 $R \rightarrow \infty$, 再次使用单调收敛定理便得 $\mu(\mathbb{R}) = 1$ 。

特征函数的恢复与表示唯一性。现取任意 $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 。Schwartz 连续性给 $L(\chi_N h) \rightarrow L(h)$; 另一方面, μ 已有限且 $|\chi_N h| \leq |h| \leq \|h\|_\infty$, 故控制收敛定理与 (6.58) 给

$$L(h) = \int_{\mathbb{R}} h \, d\mu. \quad (6.59)$$

令 $\varphi_\mu(t) = \int e^{itx} \, d\mu(x)$ 。Fourier 反演与 Fubini 合法, 因为 $\hat{h} \in L^1$ 且 μ 有限, 于是

$$c \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(t) \varphi_\mu(t) \, dt = \int_{\mathbb{R}} h(x) \, d\mu(x) = L(h) = c \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(t) \varphi(t) \, dt.$$

Fourier 变换是 $\mathcal{S}$ 的双射, 故连续函数 $\psi = \varphi_\mu - \varphi$ 满足 $\int k(t) \psi(t) \, dt = 0$ 对每个 $k \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 成立。若 $\psi(t_0) \neq 0$, 连续性允许在 t_0 的一个邻域内取非零 $0 \leq k \in C_c^\infty$, 使 $\operatorname{Re}(\overline{\psi(t_0)} \psi(t)) > 0$ 于 $\operatorname{supp} k$; 乘上 $\overline{\psi(t_0)}$ 后取实部便得到矛盾。因此 $\varphi_\mu = \varphi$ 处处成立。

最后, 若两份概率测度有相同特征函数, 上述 Fourier 配对说明它们对每个 C_c^∞ 函数有相同积分。用磨光把 C_c 函数在固定紧集内一致逼近, 并利用两测度有限, 等式推广到全部 C_c ; Riesz–Markov 的唯一性遂给出两测度相同。因此表示是唯一的。□

例 6.260 (有限离散测度的特征函数反演). 设 $\mu = p_0\delta_0 + p_1\delta_1 + p_2\delta_2$ 是概率测度。其特征函数

$$\varphi(t) = p_0 + p_1e^{it} + p_2e^{2it}$$

是 2π 周期函数。利用正交积分可反解概率:

$$p_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t)e^{-ikt} dt, \quad k = 0, 1, 2,$$

因为 $\frac{1}{2\pi} \int e^{i(j-k)t} dt = \delta_{jk}$ 。例如 $\varphi(t) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{4}e^{2it}$ 时, 三项积分分别给 $(p_0, p_1, p_2) = (1/4, 1/2, 1/4)$ 。若 $\nu = \sum_k q_k\delta_k$ 也是有限支撑概率测度, 则 $\varphi_{\mu*\nu} = \varphi_\mu\varphi_\nu$, 乘积的 Fourier 系数是离散卷积

$$(\mu * \nu)\{n\} = \sum_k p_k q_{n-k}.$$

对一般整数支撑概率测度, 级数 $\sum_k p_k e^{ikt}$ 由 $\sum_k p_k = 1$ 在 t 上一致绝对收敛, 故同一系数公式仍可逐项积分。

指数矩把虚轴扩成全纯带

命题 6.261 (指数矩带来的解析唯一性). 若概率测度 μ 满足

$$\int_{\mathbb{R}} e^{r|x|} d\mu(x) < \infty$$

对某个 $r > 0$ 成立, 则

$$\Phi_\mu(z) = \int_{\mathbb{R}} e^{zx} d\mu(x)$$

在带状域 $|\operatorname{Re} z| < r$ 全纯, 并且

$$\Phi_\mu^{(k)}(0) = \int_{\mathbb{R}} x^k d\mu(x).$$

因此, 若两份概率测度对同一个 $r > 0$ 都满足上述指数矩条件, 并具有相同的全部矩, 则它们相等。

证明. 设 K 紧含于该带状域, 并取 $r' < r$ 使 $|\operatorname{Re} z| \leq r'$ 对所有 $z \in K$ 成立。对每个 $k \geq 0$, 存在常数 $C_{k,r,r'} = (k/(e(r-r')))^k$ ($k=0$ 时取 $C_{0,r,r'} = 1$) 使

$$|x|^k e^{\operatorname{Re} z x} \leq |x|^k e^{r'|x|} \leq C_{k,r,r'} e^{r|x|}.$$

右端可积, 全纯参数积分定理 [定理 6.206](#) 遂给出全纯性与逐阶求导公式。

若 μ, ν 的全部矩相同, 则 $\Phi_\mu - \Phi_\nu$ 在 0 的所有导数都为零。全纯函数的局部幂级数展开说明二者在 0 的一个邻域相同; 恒等定理 [定理 6.151](#) 把等式传播到整条带。特别地, 它们在虚轴上的取值相同, 亦即 $\varphi_\mu(t) = \Phi_\mu(it) = \Phi_\nu(it) = \varphi_\nu(t)$ 。Bochner 定理中的唯一性于是给 $\mu = \nu$ 。指数矩使 Φ_μ 在包含虚轴的带状域内全纯, 从而排除了 [反例 6.250](#) 中只共享形式渐近系数的尾部自由度。□

例 6.262 (指数矩与矩级数的收敛半径). 设 μ 满足 $\int e^{r|x|} d\mu < \infty$ 。由 $|x|^k \leq k!r^{-k}e^{r|x|}$ 可知 m_k 绝对存在, 且

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|m_k|}{k!} |z|^k \leq \int \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(|z||x|)^k}{k!} d\mu(x) = \int e^{|z||x|} d\mu(x) < \infty$$

只要 $|z| < r$ 。定义

$$\Phi_{\mu}(z) := \int_{\mathbb{R}} e^{zx} d\mu(x), \quad |\operatorname{Re} z| < r.$$

于是

$$\Phi_{\mu}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{m_k}{k!} z^k$$

在 $|z| < r$ 绝对收敛。对密度 $\gamma(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ 所定义的测度, $m_{2k} = (2k)!/(2^k k!)$ 、奇矩为零, 级数化为 $\sum z^{2k}/(2^k k!) = e^{z^2/2}$, 收敛半径无穷。若 $\operatorname{supp} \mu \subset [-R, R]$, 同样估计也给出整函数。若仅有有限阶矩, 上述交换只能截断到对应阶数, 余项受尾部控制; 这说明指数矩条件为何正好连接全纯参数积分与矩唯一性。

6.5 Laplace 变换与有限维 resolvent

引言

Fourier 变换只在虚轴上振荡；Laplace 变换在核中再加入指数衰减，从而把半轴上的增长问题变成复半平面内的全纯函数。收敛半平面的边界由函数的尾部决定，而任一严格位于收敛域内的竖直线都把 Laplace 变换化为一个普通 Fourier 变换。这个观察同时给出唯一性和带有明确可积条件的反演公式。

6.5.1 加权可积性与收敛横坐标

定义 6.263 (绝对收敛集与横坐标). 设 $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ 局部可积。定义

$$\mathcal{A}_f = \left\{ \sigma \in \mathbb{R} : \int_0^\infty e^{-\sigma t} |f(t)| dt < \infty \right\}, \quad \sigma_a(f) = \inf \mathcal{A}_f,$$

其中约定 $\inf \emptyset = +\infty$ ，而 $\inf \mathbb{R} = -\infty$ 。数 $\sigma_a(f)$ 称为 f 的绝对收敛横坐标。

命题 6.264 (绝对收敛集只有一个端点). 设 $f \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$ 。若 $\sigma \in \mathcal{A}_f$ 且 $\tau > \sigma$ ，则 $\tau \in \mathcal{A}_f$ ，并且

$$\int_0^\infty e^{-\tau t} |f(t)| dt \leq \int_0^\infty e^{-\sigma t} |f(t)| dt.$$

因此：

1. 若 $\sigma_a(f) \in \mathbb{R}$ ，则

$$(\sigma_a(f), \infty) \subseteq \mathcal{A}_f \subseteq [\sigma_a(f), \infty);$$

2. 若 $\sigma_a(f) = -\infty$ ，则 $\mathcal{A}_f = \mathbb{R}$ ；

3. 若 $\sigma_a(f) = +\infty$ ，则 $\mathcal{A}_f = \emptyset$ 。

有限端点 $\sigma_a(f)$ 本身可以属于，也可以不属于 $\mathcal{A}_f$ 。

证明. 对 $t \geq 0$ 和 $\tau > \sigma$ 有 $e^{-\tau t} < e^{-\sigma t}$ ，所以命题中的积分估计直接成立。这也证明 $\mathcal{A}_f$ 一旦包含一点，就包含该点右侧的整条射线。

设 $\sigma_a(f) \in \mathbb{R}$ 并取 $\tau > \sigma_a(f)$ 。由下确界定义，存在 $\sigma \in \mathcal{A}_f$ 使 $\sigma < \tau$ ；上一段给出 $\tau \in \mathcal{A}_f$ 。另一方面， $\mathcal{A}_f$ 不可能包含小于其下确界的点，故得到第一条包含关系。

若 $\sigma_a(f) = -\infty$ ，给定任意 $\tau \in \mathbb{R}$ ，仍可从 $\mathcal{A}_f$ 中选 $\sigma < \tau$ ，再由向右封闭性得 $\tau \in \mathcal{A}_f$ 。若 $\sigma_a(f) = +\infty$ 而 $\mathcal{A}_f$ 非空，它任一点都会给出一个有限上界，与下确界为 $+\infty$ 矛盾。 $\square$

例 6.265 (端点开闭由多项式尾部决定). 固定 $\alpha \in \mathbb{R}$ 。对

$$f_1(t) = e^{\alpha t}$$

有

$$\int_0^\infty e^{-\sigma t} |f_1(t)| dt = \int_0^\infty e^{-(\sigma-\alpha)t} dt.$$

该积分恰在 $\sigma > \alpha$ 时有限, 故

$$\mathcal{A}_{f_1} = (\alpha, \infty), \quad \sigma_a(f_1) = \alpha.$$

端点不属于绝对收敛集。

若改成

$$f_2(t) = \frac{e^{\alpha t}}{(1+t)^2},$$

则在 $\sigma = \alpha$ 时

$$\int_0^\infty e^{-\alpha t} |f_2(t)| dt = \int_0^\infty \frac{dt}{(1+t)^2} = 1.$$

当 $\sigma > \alpha$ 时积分更小; 当 $\sigma < \alpha$ 时, 被积函数为 $e^{(\alpha-\sigma)t}(1+t)^{-2}$, 它不趋于零, 积分发散。所以

$$\mathcal{A}_{f_2} = [\alpha, \infty), \quad \sigma_a(f_2) = \alpha.$$

两函数具有同一个收敛横坐标, 却在端点处有不同结论。

定义 6.266 (半轴 Laplace 变换). 若 $\sigma_a(f) < +\infty$, 则对

$$\operatorname{Re} z > \sigma_a(f)$$

定义

$$\mathcal{L}f(z) = F(z) := \int_0^\infty e^{-zt} f(t) dt.$$

这是绝对收敛的 Lebesgue 积分。若端点 $\sigma_a(f)$ 属于 $\mathcal{A}_f$, 定义也可在该竖线上逐点延伸; 但全纯域仍取开半平面 $\operatorname{Re} z > \sigma_a(f)$ 。

6.5.2 平移、伸缩、导数与因果卷积

四种参数变换

命题 6.267 (Laplace 变换的基本演算). 设 $f \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$, 记 $F = \mathcal{L}f$ 。

1. 若 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 且 f, g 都在某个共同右半平面绝对可积, 则

$$\mathcal{L}(\lambda f + \mu g) = \lambda \mathcal{L}f + \mu \mathcal{L}g$$

在该共同半平面成立。

2. 若 $b \in \mathbb{C}$, 则

$$\mathcal{L}(e^{bt} f(t))(z) = F(z - b), \quad \operatorname{Re}(z - b) > \sigma_a(f).$$

3. 若 $a \geq 0$, 定义因果延迟

$$(D_a f)(t) = \mathbf{1}_{[a, \infty)}(t) f(t - a).$$

则

$$\mathcal{L}(D_a f)(z) = e^{-az} F(z), \quad \operatorname{Re} z > \sigma_a(f).$$

4. 若 $r > 0$ 并令 $f_r(t) = f(rt)$, 则

$$\mathcal{L}f_r(z) = \frac{1}{r}F(z/r), \quad \operatorname{Re} z > r\sigma_a(f).$$

这些公式的半平面由相应核的绝对可积性确定。

证明. 第一条由 Lebesgue 积分的线性得到。若 $e^{-\sigma t}f, e^{-\sigma t}g \in L^1(0, \infty)$, 则

$$\int_0^\infty e^{-\sigma t} |\lambda f(t) + \mu g(t)| dt \leq |\lambda| \|e^{-\sigma \cdot} f\|_1 + |\mu| \|e^{-\sigma \cdot} g\|_1 < \infty,$$

所以线性组合的积分确实绝对收敛。

第二条的模估计为

$$|e^{-zt}e^{bt}f(t)| = e^{-\operatorname{Re}(z-b)t}|f(t)|.$$

在所列半平面内该函数可积, 并且逐点恒等式 $e^{-zt}e^{bt} = e^{-(z-b)t}$ 给出

$$\mathcal{L}(e^{b \cdot} f)(z) = \int_0^\infty e^{-(z-b)t} f(t) dt = F(z-b).$$

对延迟, 绝对值积分满足

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-\operatorname{Re} z t} |D_a f(t)| dt &= \int_a^\infty e^{-\operatorname{Re} z t} |f(t-a)| dt \\ &\stackrel{u=t-a}{=} e^{-a \operatorname{Re} z} \int_0^\infty e^{-\operatorname{Re} z u} |f(u)| du < \infty. \end{aligned}$$

同一换元不取绝对值便得到

$$\mathcal{L}(D_a f)(z) = \int_0^\infty e^{-z(u+a)} f(u) du = e^{-az} F(z).$$

最后, 对 $r > 0$ 作 $u = rt$:

$$\int_0^\infty e^{-\operatorname{Re} z t} |f(rt)| dt = \frac{1}{r} \int_0^\infty e^{-(\operatorname{Re} z/r)u} |f(u)| du,$$

该量在 $\operatorname{Re} z/r > \sigma_a(f)$ 时有限。对复积分作同一换元即得

$$\mathcal{L}f_r(z) = \frac{1}{r} \int_0^\infty e^{-(z/r)u} f(u) du = \frac{1}{r} F(z/r).$$

□

例 6.268 (延迟矩形脉冲). 令 $0 \leq a < b$, 并取 $f = \mathbf{1}_{[a,b]}$. 它可写成

$$f = D_a \mathbf{1}_{[0, b-a]}.$$

由基本演算中的延迟换元, 并直接计算长度为 $b-a$ 的脉冲,

$$\mathcal{L}f(z) = e^{-az} \frac{1 - e^{-(b-a)z}}{z} = \frac{e^{-az} - e^{-bz}}{z},$$

且 $z=0$ 是可去点, 其值为 $b-a$. 直接积分也给

$$\int_a^b e^{-zt} dt = \frac{e^{-az} - e^{-bz}}{z}.$$

因 f 紧支撑, 真正的 Laplace 变换是整函数; 有理外观中的 z^{-1} 不能被误认为收敛半平面的边界。

经典导数的边界项

定理 6.269 (Laplace 变换下的导数公式). 设 f 在每个有限区间上绝对连续, 并且存在 $c \in \mathbb{R}$ 使

$$e^{-ct}f(t) \in L^1(0, \infty), \quad e^{-ct}f'(t) \in L^1(0, \infty).$$

则

$$e^{-ct}f(t) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty),$$

并且对每个满足 $\operatorname{Re} z \geq c$ 的 z ,

$$\mathcal{L}(f')(z) = z \mathcal{L}f(z) - f(0).$$

等式左、右两边的积分在该闭半平面内都绝对收敛。

证明. 置 $h(t) = e^{-ct}f(t)$ 。函数 h 在每个有限区间上绝对连续, 并且几乎处处满足

$$h'(t) = e^{-ct}(f'(t) - cf(t)).$$

假设给出

$$\int_0^\infty |h'(t)| \, dt \leq \int_0^\infty e^{-ct}|f'(t)| \, dt + |c| \int_0^\infty e^{-ct}|f(t)| \, dt < \infty.$$

故对 $s > t$,

$$|h(s) - h(t)| \leq \int_t^s |h'(u)| \, du \leq \int_t^\infty |h'(u)| \, du \rightarrow 0$$

当 $t \rightarrow \infty$ 。因此 $h(t)$ 有有限极限 ℓ 。若 $\ell \neq 0$, 则充分大的 t 满足 $|h(t)| \geq |\ell|/2$, 这与 $h \in L^1(0, \infty)$ 矛盾。所以 $\ell = 0$ 。

固定 $R > 0$ 。绝对连续函数的分部积分公式给

$$\int_0^R e^{-zt}f'(t) \, dt = e^{-zR}f(R) - f(0) + z \int_0^R e^{-zt}f(t) \, dt.$$

若 $\operatorname{Re} z \geq c$, 则

$$|e^{-zt}f(t)| \leq e^{-ct}|f(t)|, \quad |e^{-zt}f'(t)| \leq e^{-ct}|f'(t)|,$$

所以两个无穷积分都绝对收敛。边界项满足

$$|e^{-zR}f(R)| = e^{-(\operatorname{Re} z - c)R}|h(R)| \leq |h(R)| \rightarrow 0.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 即得公式。 □

推论 6.270 (高阶导数的初值多项式). 设 $m \geq 1$, 函数 $f, f', \dots, f^{(m-1)}$ 在每个有限区间上绝对连续, $f^{(m)}$ 局部可积, 并且存在 $c \in \mathbb{R}$ 使

$$e^{-ct}f^{(j)}(t) \in L^1(0, \infty) \quad (0 \leq j \leq m).$$

则对 $\operatorname{Re} z \geq c$,

$$\mathcal{L}(f^{(m)})(z) = z^m F(z) - \sum_{j=0}^{m-1} z^{m-1-j} f^{(j)}(0).$$

证明. 对每个 $0 \leq j < m$, 把 定理 6.269 应用于 $f^{(j)}$, 得到

$$\mathcal{L}(f^{(j+1)})(z) = z\mathcal{L}(f^{(j)})(z) - f^{(j)}(0).$$

从 $j = 0$ 开始逐次代入; 例如

$$\mathcal{L}(f'') = z(zF - f(0)) - f'(0) = z^2F - zf(0) - f'(0).$$

归纳即得所列有限和。题设中每对相邻的加权 L^1 条件都保证相应分部积分的无穷远边界项消失。 $\square$

注意

公式 $\mathcal{L}(f') = z\mathcal{L}f - f(0)$ 针对经典的几乎处处导数, 并使用了绝对连续性。例如阶跃函数在跳点外的经典导数为零, 但其分布导数含一个 Dirac 质量。因此有跳跃时, 经典导数公式须在各绝对连续区间内使用, 并将分段积分产生的边界项另行计入; 因果延迟也可直接用延迟公式处理。

因果卷积与绝对换序

定义 6.271 (半轴上的因果卷积). 设 f, g 是 $[0, \infty)$ 上的可测函数。若积分绝对收敛, 定义

$$(f *_{+} g)(t) = \int_0^t f(s)g(t-s) \, ds, \quad t \geq 0.$$

它等于把 f, g 零延拓到负半轴后在 $\mathbb{R}$ 上所作卷积的 $[0, \infty)$ 限制。

定理 6.272 (因果卷积化为乘法). 设 $f, g \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$, 并假设某个 $c \in \mathbb{R}$ 同时满足

$$e^{-ct}f(t), e^{-ct}g(t) \in L^1(0, \infty).$$

则 $f *_{+} g$ 对几乎每个 t 绝对存在, 且

$$e^{-ct}(f *_{+} g)(t) \in L^1(0, \infty).$$

对每个 $\operatorname{Re} z \geq c$,

$$\mathcal{L}(f *_{+} g)(z) = \mathcal{L}f(z)\mathcal{L}g(z).$$

证明. 先非负函数上使用 Tonelli 定理, 并把三角域 $0 \leq s \leq t < \infty$ 以 $u = t - s$ 参数化:

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty e^{-ct} \left(\int_0^t |f(s)| |g(t-s)| \, ds \right) dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-c(s+u)} |f(s)| |g(u)| \, du \, ds \\ &= \left(\int_0^\infty e^{-cs} |f(s)| \, ds \right) \left(\int_0^\infty e^{-cu} |g(u)| \, du \right) < \infty. \end{aligned}$$

这一个估计同时证明: 内层卷积对几乎每个 t 绝对收敛, 以及加权后的卷积属于 L^1 。

若 $\operatorname{Re} z \geq c$, 则

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \int_0^t |e^{-zt} f(s)g(t-s)| \, ds \, dt \\ & \leq \int_0^\infty \int_0^t e^{-ct} |f(s)| |g(t-s)| \, ds \, dt < \infty. \end{aligned}$$

因此 Fubini 定理可用于复值被积函数。令 $u = t - s$, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(f *_+ g)(z) &= \int_0^\infty \int_0^t e^{-zt} f(s)g(t-s) \, ds \, dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-z(s+u)} f(s)g(u) \, du \, ds \\ &= \left(\int_0^\infty e^{-zs} f(s) \, ds \right) \left(\int_0^\infty e^{-zu} g(u) \, du \right). \end{aligned}$$

最后一行的乘积也绝对有意义, 证明完成。 $\square$

例 6.273 (一阶受迫方程的因果解). 设 $a \in \mathbb{C}$, $h \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$, 并在某个右半平面具有 Laplace 变换 H . 定义

$$k_a(t) = e^{-at}, \quad y(t) = (k_a *_+ h)(t) = \int_0^t e^{-a(t-s)} h(s) \, ds.$$

在每个有限区间上, 函数 $H_0(t) = \int_0^t e^{as} h(s) \, ds$ 绝对连续, 且 $H'_0(t) = e^{at} h(t)$ 几乎处处成立。由于 $y(t) = e^{-at} H_0(t)$, 乘积法则给

$$y'(t) + ay(t) = h(t) \quad \text{几乎处处}, \quad y(0) = 0.$$

若

$$\operatorname{Re} z > \max\{\sigma_a(h), -\operatorname{Re} a\},$$

则 k_a 与 h 在该权下都绝对可积。因果卷积定理以及绝对收敛的直接积分 $\int_0^\infty e^{-(z+a)t} \, dt = (z+a)^{-1}$ 给

$$\mathcal{L}y(z) = \frac{H(z)}{z+a}.$$

另一方面, 若再选一条竖线使 y, y' 都满足 定理 6.269 的加权条件, 则变换方程本身给

$$(z+a)\mathcal{L}y(z) = H(z).$$

两条推导分别从显式因果积分与微分方程出发, 结果一致。

例 6.274 (正弦核与二阶受迫方程). 固定 $\omega > 0$. 当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时, $e^{-\operatorname{Re} z t} |\sin(\omega t)|$ 与 $e^{-\operatorname{Re} z t} |\cos(\omega t)|$ 都被可积函数 $e^{-\operatorname{Re} z t}$ 支配。利用

$$\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}), \quad \sin(\omega t) = \frac{1}{2i}(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}),$$

并分别积分两个绝对收敛的指数项, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\cos \omega t)(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-i\omega} + \frac{1}{z+i\omega} \right) = \frac{z}{z^2 + \omega^2}, \\ \mathcal{L}(\sin \omega t)(z) &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i\omega} - \frac{1}{z+i\omega} \right) = \frac{\omega}{z^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

收敛半平面是 $\operatorname{Re} z > 0$; 有理式在虚轴外的解析延拓并不扩大原积分的绝对收敛域。

现在设 $h \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$, 并定义

$$k_\omega(t) = \frac{\sin(\omega t)}{\omega}, \quad y(t) = (k_\omega *_{+} h)(t) = \int_0^t \frac{\sin(\omega(t-s))}{\omega} h(s) \, ds.$$

在任意固定区间 $0 \leq t \leq T$ 上, $h \in L^1(0, T)$ 。移动上端点会产生两项。对 $0 < t < T$ 和充分小的 $r > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{y(t+r) - y(t)}{r} &= \int_0^t \frac{k_\omega(t+r-s) - k_\omega(t-s)}{r} h(s) \, ds \\ &\quad + \frac{1}{r} \int_t^{t+r} k_\omega(t+r-s) h(s) \, ds. \end{aligned}$$

第一项的差商由 $|h(s)|$ 控制, 因为 $|k'_\omega| = |\cos(\omega \cdot)| \leq 1$, 并逐点趋于 $\cos(\omega(t-s))h(s)$ 。第二项由 $|\sin u| \leq |u|$,

$$\left| \frac{1}{r} \int_t^{t+r} k_\omega(t+r-s) h(s) \, ds \right| \leq \int_t^{t+r} |h(s)| \, ds \longrightarrow 0.$$

负的 r 在区间 $[t+r, t]$ 上给出同一估计。

局部绝对连续性可由积分表示看出。由

$$k_\omega(t-s) = \int_s^t \cos(\omega(u-s)) \, du$$

及绝对可积估计

$$\int_0^t \int_s^t |\cos(\omega(u-s))| \, du |h(s)| \, ds \leq T \|h\|_{L^1(0, T)} < \infty,$$

Fubini 定理给

$$y(t) = \int_0^t v(u) \, du, \quad v(u) = \int_0^u \cos(\omega(u-s)) h(s) \, ds.$$

而

$$\int_0^T |v(u)| \, du \leq T \|h\|_{L^1(0, T)}.$$

Lebesgue 型微积分基本定理因此说明 $y \in AC([0, T])$ 且 $y' = v$ 几乎处处; 移动区间的差商也收敛到同一导数。

现在对 v 作第二次差商。对 $r > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{v(t+r) - v(t)}{r} &= \int_0^t \frac{\cos(\omega(t+r-s)) - \cos(\omega(t-s))}{r} h(s) \, ds \\ &\quad + \frac{1}{r} \int_t^{t+r} \cos(\omega(t+r-s)) h(s) \, ds. \end{aligned}$$

第一项由 $\omega|h(s)|$ 支配, 并趋于 $-\omega \int_0^t \sin(\omega(t-s)) h(s) \, ds$ 。若 t 是 h 的 Lebesgue 点, 则第二项满足

$$\begin{aligned} &\left| \frac{1}{r} \int_t^{t+r} \cos(\omega(t+r-s)) h(s) \, ds - h(t) \right| \\ &\leq \frac{1}{r} \int_t^{t+r} |h(s) - h(t)| \, ds + |h(t)| \sup_{0 \leq u \leq r} |\cos(\omega u) - 1| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

左差商同理。由于 h 几乎处处是 Lebesgue 点, 得到

$$y''(t) = h(t) - \omega \int_0^t \sin(\omega(t-s))h(s) \, ds = h(t) - \omega^2 y(t)$$

几乎处处成立。另一方面, 利用

$$\cos(\omega(t-s)) = 1 - \omega \int_s^t \sin(\omega(u-s)) \, du$$

和同样的 Fubini 估计可写成

$$v(t) = \int_0^t h(s) \, ds - \omega^2 \int_0^t y(u) \, du.$$

右端两项都在 $[0, T]$ 上绝对连续, 故 $y' = v \in AC([0, T])$, 其几乎处处导数正是上式。最后从积分式读出

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

所以 y 是方程

$$y'' + \omega^2 y = h$$

的零初值因果解。

若某个 $c > 0$ 满足 $e^{-ct}h(t) \in L^1(0, \infty)$, 则

$$\int_0^\infty e^{-ct}|k_\omega(t)| \, dt \leq \frac{1}{\omega} \int_0^\infty e^{-ct} \, dt = \frac{1}{c\omega} < \infty.$$

因果卷积定理可在 $\operatorname{Re} z \geq c$ 上应用, 得到

$$\mathcal{L}y(z) = \frac{1}{z^2 + \omega^2} \mathcal{L}h(z).$$

若 y, y', y'' 还满足 推论 6.270 的加权条件, 则对微分方程取变换也给

$$(z^2 + \omega^2)\mathcal{L}y(z) = \mathcal{L}h(z),$$

因为两个初值都为零。显式因果积分给出解的存在与导数公式, Laplace 变换则把相应卷积化为乘法。

例 6.275 (指数核的反复因果卷积). 固定 $a \in \mathbb{C}$, 令 $k_a(t) = e^{-at}$, 并以 $k_a^{(*+n)}$ 表示 n 份 k_a 的因果卷积。则对每个 $n \geq 1$,

$$k_a^{(*+n)}(t) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at}, \quad t \geq 0.$$

$n = 1$ 时公式就是定义。若对某个 n 成立, 则

$$\begin{aligned} k_a^{(*+(n+1))}(t) &= \int_0^t \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} e^{-as} e^{-a(t-s)} \, ds \\ &= \frac{e^{-at}}{(n-1)!} \int_0^t s^{n-1} \, ds = \frac{t^n}{n!} e^{-at}. \end{aligned}$$

归纳完成逐点公式。

若 $\operatorname{Re}(z+a) > 0$, 每个卷积都绝对可积, 因为

$$\int_0^\infty e^{-\operatorname{Re} z t} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} |e^{-at}| dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^\infty t^{n-1} e^{-\operatorname{Re}(z+a)t} dt < \infty.$$

因果卷积定理可以逐次应用, 得到

$$\mathcal{L}(k_a^{(*+n)})(z) = \left(\frac{1}{z+a} \right)^n.$$

另一方面, 对 $\operatorname{Re}(z+a) > 0$ 反复分部积分, 边界项由 $t^{n-1}e^{-\operatorname{Re}(z+a)t} \rightarrow 0$ 消失, 直接给出

$$\mathcal{L}\left(\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}\right)(z) = \frac{1}{(z+a)^n}.$$

所以“时间域的反复积分”和“复参数域的高阶极点”逐阶对应。有理式可以解析延拓, 而原积分的绝对收敛域仍是 $\operatorname{Re}(z+a) > 0$ 。

6.5.3 收敛半平面的全纯结构

例 6.276 (两个无穷横坐标). 函数 $f(t) = e^{-t^2}$ 满足: 对任意 $\sigma \in \mathbb{R}$,

$$-t^2 - \sigma t = -\left(t + \frac{\sigma}{2}\right)^2 + \frac{\sigma^2}{4},$$

故 $e^{-\sigma t}f(t)$ 在半轴上可积。因此 $\mathcal{A}_f = \mathbb{R}$ 、 $\sigma_a(f) = -\infty$ 。

相反, 对 $h(t) = e^{t^2}$ 和任意 $\sigma \in \mathbb{R}$, 当 $t \geq 2|\sigma| + 1$ 时

$$t^2 - \sigma t \geq t^2 - |\sigma|t \geq \frac{t^2}{2}.$$

于是 $e^{-\sigma t}h(t)$ 不趋于零, 不能可积。因此 $\mathcal{A}_h = \emptyset$ 、 $\sigma_a(h) = +\infty$ 。横坐标允许扩展实数值, 正是为了同时容纳这两个边界模型。

定理 6.277 (收敛半平面内的全纯性与逐阶求导). 设 $f \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$ 且 $\sigma_a(f) < +\infty$ 。则 $F = \mathcal{L}f$ 在半平面

$$H_f = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > \sigma_a(f)\}$$

上全纯。对每个 $k \in \mathbb{N}_0$,

$$F^{(k)}(z) = (-1)^k \int_0^\infty t^k e^{-zt} f(t) dt, \quad z \in H_f,$$

而右端在 H_f 的每个紧集上绝对且一致受一个可积函数控制。

证明. 固定 $K \Subset H_f$, 并置

$$\alpha = \min_{z \in K} \operatorname{Re} z.$$

则 $\alpha > \sigma_a(f)$ 。由下确界定义, 可选 $\sigma_0 \in \mathcal{A}_f$ 使

$$\sigma_a(f) \leq \sigma_0 < \alpha.$$

令 $\delta = \alpha - \sigma_0 > 0$ 。对 $z \in K$ 、 $t \geq 0$,

$$|t^k e^{-zt} f(t)| \leq t^k e^{-\alpha t} |f(t)| = (t^k e^{-\delta t}) e^{-\sigma_0 t} |f(t)|.$$

当 $k = 0$ 时括号内为 1。当 $k \geq 1$ 时, 一元微分给出

$$\sup_{t \geq 0} t^k e^{-\delta t} = \left(\frac{k}{e\delta} \right)^k.$$

因此

$$|t^k e^{-zt} f(t)| \leq C_{k,\delta} e^{-\sigma_0 t} |f(t)|,$$

右端在 $[0, \infty)$ 可积, 且不依赖 $z \in K$ 。

对每个固定 t , 函数 $z \mapsto e^{-zt} f(t)$ 是整函数, 其第 k 阶导数为 $(-t)^k e^{-zt} f(t)$ 。上面的共同支配满足 定理 6.206 的紧集假设。该定理于是给出 F 的全纯性和所有逐阶求导公式。□

命题 6.278 (竖直线上的 Riemann–Lebesgue 衰减). 若 $c \in \mathcal{A}_f$, 把

$$g_c(t) = e^{-ct} f(t) \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t)$$

看成 $\mathbb{R}$ 上的函数, 则 $g_c \in L^1(\mathbb{R})$, 并且在酉归一化下

$$F(c + i\xi) = \sqrt{2\pi} \hat{g}_c(\xi).$$

因而 $\xi \mapsto F(c + i\xi)$ 连续, 且

$$F(c + i\xi) \rightarrow 0 \quad (|\xi| \rightarrow \infty).$$

证明. 加权可积性的定义给

$$\|g_c\|_{L^1(\mathbb{R})} = \int_0^\infty e^{-ct} |f(t)| \, dt < \infty.$$

直接代入 Fourier 变换定义,

$$\begin{aligned} \hat{g}_c(\xi) &= (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} g_c(t) e^{-it\xi} \, dt \\ &= (2\pi)^{-1/2} \int_0^\infty e^{-(c+i\xi)t} f(t) \, dt = (2\pi)^{-1/2} F(c + i\xi). \end{aligned}$$

连续性和无穷远衰减随即来自 定理 6.58。□

例 6.279 (指数乘多项式). 设 $m \in \mathbb{N}_0$ 、 $a \in \mathbb{C}$, 并令

$$f(t) = t^m e^{-at}.$$

由于 $|e^{-at}| = e^{-(\operatorname{Re} a)t}$,

$$\sigma_a(f) = -\operatorname{Re} a.$$

若 $\operatorname{Re}(z+a) > 0$, 置 $w = z + a$ 。先对实 $w > 0$ 反复分部积分:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^m e^{-wt} dt &= \left[-\frac{t^m}{w} e^{-wt} \right]_0^\infty + \frac{m}{w} \int_0^\infty t^{m-1} e^{-wt} dt \\ &= \frac{m!}{w^{m+1}}.\end{aligned}$$

边界项消失是因为 $t^m e^{-wt} \rightarrow 0$ 。等式两边在 $\operatorname{Re} w > 0$ 都全纯: 左边由 定理 6.277, 右边直接可见。恒等定理把实正轴上的等式推广到整个右半平面。因此

$$\mathcal{L}(t^m e^{-at})(z) = \frac{m!}{(z+a)^{m+1}}, \quad \operatorname{Re}(z+a) > 0.$$

其绝对收敛域是 $\operatorname{Re}(z+a) > 0$; 有理式本身的解析延拓不改变这一积分定义域。

例 6.280 (紧支撑脉冲与可去外观奇点). 固定 $T > 0$ 并令 $f = \mathbf{1}_{[0,T]}$ 。对任意 $\sigma \in \mathbb{R}$, 加权函数仍有紧支撑, 所以 $\mathcal{A}_f = \mathbb{R}$ 、 $\sigma_a(f) = -\infty$ 。直接积分给

$$F(z) = \int_0^T e^{-zt} dt = \begin{cases} \frac{1 - e^{-zT}}{z}, & z \neq 0, \\ T, & z = 0. \end{cases}$$

幂级数

$$\frac{1 - e^{-zT}}{z} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} T^k}{k!} z^{k-1}$$

说明 $z = 0$ 可去, 且 F 是整函数。由导数公式,

$$F^{(k)}(0) = (-1)^k \int_0^T t^k dt = (-1)^k \frac{T^{k+1}}{k+1},$$

与上面幂级数的系数逐项一致。

6.5.4 Fourier 直线、唯一性与垂直线反演

收敛直线上的 Laplace 唯一性

定理 6.281 (Laplace 变换的 Fourier 直线唯一性). 设 $f, g \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$, 并且存在 $c \in \mathbb{R}$ 使

$$e^{-ct} f(t), e^{-ct} g(t) \in L^1(0, \infty).$$

若

$$\mathcal{L}f(c + i\xi) = \mathcal{L}g(c + i\xi)$$

对几乎每个 $\xi \in \mathbb{R}$ 成立, 则 $f = g$ 几乎处处。特别地, 只要两份 Laplace 变换在一个共同收敛半平面内相等, 它们的原函数就几乎处处相等。

证明. 把

$$h(t) = e^{-ct} [f(t) - g(t)] \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t)$$

看作 $\mathbb{R}$ 上函数。题设给 $h \in L^1(\mathbb{R})$ ，而 **命题 6.278** 给

$$\sqrt{2\pi} \widehat{h}(\xi) = \mathcal{L}f(c + i\xi) - \mathcal{L}g(c + i\xi) = 0$$

对几乎每个 ξ 成立。Fourier 唯一性可由 Gaussian 正则化得到。

令

$$p_\varepsilon(x) = (2\pi\varepsilon)^{-1/2} e^{-x^2/(2\varepsilon)}.$$

由 **定理 6.71** 的 Gaussian 正则化恒等式，

$$(h * p_\varepsilon)(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \widehat{h}(\xi) e^{-\varepsilon\xi^2/2} e^{ix\xi} d\xi.$$

这个积分绝对收敛，因为 $|\widehat{h}(\xi)| \leq (2\pi)^{-1/2} \|h\|_1$ ，从而

$$\int_{\mathbb{R}} |\widehat{h}(\xi)| e^{-\varepsilon\xi^2/2} d\xi \leq (2\pi)^{-1/2} \|h\|_1 \int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon\xi^2/2} d\xi < \infty.$$

由于 $\widehat{h} = 0$ 几乎处处，故 $h * p_\varepsilon = 0$ 对每个 $\varepsilon > 0$ 。另一方面， (p_ε) 是近似恒等族，**定理 6.16** 给

$$\|h * p_\varepsilon - h\|_1 \rightarrow 0.$$

左边的第一项恒为零，所以 $\|h\|_1 = 0$ 。因 $e^{-ct} > 0$ ，得到 $f = g$ 几乎处处。

若两份变换在共同开半平面相等，任取其中一条竖线 $\operatorname{Re} z = c$ 即可应用刚证结论。 $\square$

备注 6.282 (Laplace 唯一性与矩条件). Laplace 唯一性使用一个加权 L^1 函数的全部连续频率。只要某条竖线上的加权函数可积，该直线的 Laplace 数据就决定 f ，即使 f 的高阶矩不存在。Cauchy 变换在无穷远处的矩展开则依赖相应的矩条件。

具有绝对可积边界值时的反演

定理 6.283 (垂直线反演的一个绝对可积版本). 设 $f \in L^1_{\text{loc}}([0, \infty))$ ，取 $c \in \mathcal{A}_f$ ，并假设

$$\xi \mapsto F(c + i\xi) \text{ 属于 } L^1(\mathbb{R}).$$

定义零延拓加权函数

$$g_c(t) = e^{-ct} f(t) \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t).$$

则对几乎每个 $t \in \mathbb{R}$ ，

$$g_c(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(c + i\xi) e^{it\xi} d\xi.$$

等价地，对几乎每个 $t > 0$ ，

$$f(t) = \frac{e^{ct}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(c + i\xi) e^{it\xi} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{zt} F(z) dz.$$

最后一个积分按参数 $z = c + i\xi$ 解释，并且绝对收敛。若选定的 g_c 在点 t 连续，则第一式在该点逐点成立；特别地，若 $t > 0$ 且 f 在 t 连续，便可在该点恢复 $f(t)$ 。

证明. 由 $c \in \mathcal{A}_f$,

$$\|g_c\|_1 = \int_0^\infty e^{-ct} |f(t)| dt < \infty.$$

又由 命题 6.278,

$$\widehat{g}_c(\xi) = (2\pi)^{-1/2} F(c + i\xi).$$

题设因此恰好说明 $g_c, \widehat{g}_c \in L^1(\mathbb{R})$ 。应用 定理 6.71 的 L^1 反演结论,

$$\begin{aligned} g_c(t) &= (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \widehat{g}_c(\xi) e^{it\xi} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(c + i\xi) e^{it\xi} d\xi \end{aligned}$$

几乎处处成立, 并在 g_c 的连续点逐点成立。当 $t > 0$ 时乘以 e^{ct} 得第二式。

最后令 $z = c + i\xi$, 则 $dz = i d\xi$, 并且

$$e^{zt} = e^{ct} e^{it\xi}.$$

因此

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{zt} F(z) dz = \frac{e^{ct}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(c + i\xi) e^{it\xi} d\xi.$$

绝对收敛来自

$$\int_{\mathbb{R}} |e^{(c+i\xi)t} F(c + i\xi)| d\xi = e^{ct} \int_{\mathbb{R}} |F(c + i\xi)| d\xi < \infty.$$

□

注意

条件 $F(c + i\cdot) \in L^1(\mathbb{R})$ 不是自动的。若 $f(t) = e^{-at}$ 、 $a > 0$, 则

$$F(z) = \frac{1}{z + a}, \quad \operatorname{Re} z > -a.$$

对 $c > -a$,

$$|F(c + i\xi)| = \frac{1}{\sqrt{(c+a)^2 + \xi^2}},$$

其尾部与 $|\xi|^{-1}$ 同阶, 故不属于 $L^1(\mathbb{R})$ 。Fourier 直线唯一性仍然适用, 但不能直接援引上面的绝对可积反演定理。这种边界情形的反演需要截断、主值或额外正则性条件。

有理函数的绝对可积反演

例 6.284 (二重极点的垂直线反演). 固定 $a > 0$, 令

$$F_1(z) = \frac{1}{(z + a)^2}, \quad c > -a.$$

由 例 6.279 的 $m = 1$ 情形, 函数 $f_1(t) = te^{-at}$ 已满足 $F_1 = \mathcal{L}f_1$ 于 $\operatorname{Re} z > -a$ 。在竖线上,

$$|F_1(c + i\xi)| = \frac{1}{(c+a)^2 + \xi^2} \in L^1(\mathbb{R}),$$

所以 定理 6.283 的假设成立。留数计算还可直接给出反演值；围道方向和无穷远弧估计如下。

先取 $t > 0$ 。令 $R > c + a$ ，从线段 $c - iR$ 向上走到 $c + iR$ ，再沿左半圆

$$\Gamma_R^- : z = c + Re^{i\theta}, \quad \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$$

从上端返回下端。该闭路逆时针围住左半圆盘，因而取正向；极点 $z = -a$ 位于内部。左弧上 $\operatorname{Re} z \leq c$ ，故

$$|e^{zt}| \leq e^{ct}.$$

同时

$$|z + a| \geq R - |c + a|, \quad \ell(\Gamma_R^-) = \pi R.$$

ML 估计给

$$\left| \int_{\Gamma_R^-} \frac{e^{zt}}{(z+a)^2} dz \right| \leq \frac{\pi R e^{ct}}{(R - |c+a|)^2} \rightarrow 0.$$

留数定理与二重极点公式给

$$\operatorname{Res} \left(\frac{e^{zt}}{(z+a)^2}, -a \right) = \frac{d}{dz} e^{zt} \Big|_{z=-a} = te^{-at}.$$

因此

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{e^{zt}}{(z+a)^2} dz = te^{-at}, \quad t > 0.$$

若 $t < 0$ ，改沿右半圆

$$\Gamma_R^+ : z = c + Re^{i\theta}, \quad \frac{\pi}{2} \geq \theta \geq -\frac{\pi}{2}$$

从上端回到下端。此时闭路为顺时针，但内部没有极点，所以总积分仍为零。右弧上 $\operatorname{Re} z \geq c$ ，而 $t < 0$ ，故 $|e^{zt}| \leq e^{ct}$ ；同一个 $O(R^{-1})$ 弧估计使右弧积分趋于零。因此反演值在 $t < 0$ 为零。当 $t = 0$ 时可沿任一侧闭合，弧估计仍成立，而二重极点的留数为零，故值也为零。因此留数反演给出 $f_1(t) = te^{-at} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t)$ ，与直接 Laplace 公式一致。

例 6.285 (两个简单极点与因果卷积). 令 $a, b > 0$ 且 $a \neq b$ ，并置

$$F_2(z) = \frac{1}{(z+a)(z+b)}, \quad c > -\min\{a, b\}.$$

先令 $k_a(t) = e^{-at}$ 、 $k_b(t) = e^{-bt}$ 。由已证指数公式与因果卷积定理，

$$q(t) := (k_a *_+ k_b)(t) = e^{-bt} \int_0^t e^{-(a-b)s} ds = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}, \quad \mathcal{L}q(z) = \frac{1}{z+a} \frac{1}{z+b} = F_2(z)$$

于 $\operatorname{Re} z > -\min\{a, b\}$ 成立，因而 q 是 F_2 的因果原像。两极点都位于竖线左侧，而且

$$|F_2(c + i\xi)| \leq \frac{C}{1 + \xi^2}$$

对某个常数 C 成立，所以 定理 6.283 可用于 q 。

对 $t > 0$ 使用上一例同向的左半圆。若 $R > \max\{|c+a|, |c+b|\}$ ，弧上有

$$|z+a| \geq R - |c+a|, \quad |z+b| \geq R - |c+b|, \quad |e^{zt}| \leq e^{ct}.$$

因此

$$\left| \int_{\Gamma_R^-} \frac{e^{zt}}{(z+a)(z+b)} dz \right| \leq \frac{\pi R e^{ct}}{(R-|c+a|)(R-|c+b|)} \rightarrow 0.$$

两个简单极点的留数分别是

$$\begin{aligned} \operatorname{Res} \left(\frac{e^{zt}}{(z+a)(z+b)}, -a \right) &= \frac{e^{-at}}{b-a}, \\ \operatorname{Res} \left(\frac{e^{zt}}{(z+a)(z+b)}, -b \right) &= \frac{e^{-bt}}{a-b}. \end{aligned}$$

所以

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{e^{zt}}{(z+a)(z+b)} dz = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}, \quad t > 0.$$

当 $t < 0$ 时沿右半圆闭合；右侧没有极点，且 $|e^{zt}| \leq e^{ct}$ ，同一弧长乘分母二次衰减的估计给出零。当 $t = 0$ 时两个留数之和为 $(b-a)^{-1} + (a-b)^{-1} = 0$ 。因此垂直线反演积分给出 $q(t)\mathbf{1}_{[0,\infty)}(t)$ 。

6.5.5 Cauchy 变换与有限维 resolvent

标量 Cauchy 变换与矩阵 resolvent

例 6.286 (Cauchy 核的差分恒等式). 取 $\mu = \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{2}\delta_3$ ，则 $G_\mu(z) = \frac{1}{2}[(z-1)^{-1} + (z-3)^{-1}]$ 。对 $z, w \notin \{1, 3\}$ ，核恒等式给出

$$G_\mu(z) - G_\mu(w) = (w-z) \int_{\mathbb{R}} \frac{d\mu(x)}{(z-x)(w-x)}.$$

例如 $z = 2i, w = -2i$ 时，两边都等于

$$-2i \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{13} \right) = -\frac{36i}{65}.$$

令 $w \rightarrow z$ 还得到 $G'_\mu(z) = -\frac{1}{2}[(z-1)^{-2} + (z-3)^{-2}]$ ，与 [定理 6.227](#) 的导数公式一致。

例 6.287 (带整数权重的有限原子测度). 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_J$ 互异， d_j 为正整数，并令 $\mu = \sum_{j=1}^J d_j \delta_{\lambda_j}$ 。则

$$G_\mu(z) = \sum_{j=1}^J \frac{d_j}{z - \lambda_j}.$$

逐项使用反正切原函数可得

$$-\frac{1}{\pi} \int_a^b \operatorname{Im} G_\mu(x + i\eta) dx \rightarrow \sum_{a < \lambda_j < b} d_j + \frac{1}{2} \sum_{\lambda_j \in \{a, b\}} d_j.$$

若 $|z| > \max_j |\lambda_j|$ ，几何级数还给出

$$G_\mu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k-1} \left(\sum_{j=1}^J d_j \lambda_j^k \right).$$

因此边界极限恢复原子权重，无穷远展开则恢复有限和的矩；矩阵 resolvent $(zI - A)^{-1}$ 具有完全平行的结构。

定义、谱与 resolvent 恒等式

定义 6.288 (有限维 resolvent). 设 A 是复数域上的 $N \times N$ 矩阵, 并在 $\mathbb{C}^N$ 上固定一个由向量范数诱导的算子范数. 若 $zI - A$ 可逆, 定义

$$R_A(z) = (zI - A)^{-1}.$$

不可逆点组成有限集合 $\sigma(A)$, 称为 A 的谱。

命题 6.289 (有限维 resolvent 恒等式). 对任意复矩阵 A 及 $z, w \in \mathbb{C} \setminus \sigma(A)$, 有

$$R_A(z) - R_A(w) = (w - z)R_A(z)R_A(w), \quad \frac{d}{dz}R_A(z) = -R_A(z)^2.$$

若 v 为单位向量, 令 $G_v(z) = \langle v, R_A(z)v \rangle$, 则

$$G_v(z) - G_v(w) = (w - z)\langle v, R_A(z)R_A(w)v \rangle, \quad G'_v(z) = -\langle v, R_A(z)^2v \rangle.$$

证明. 把 $B_z = zI - A$ 、 $B_w = wI - A$ 写出, 直接相乘得到

$$R_A(z)(B_w - B_z)R_A(w) = R_A(z)B_wR_A(w) - R_A(z)B_zR_A(w) = R_A(z) - R_A(w).$$

由于 $B_w - B_z = (w - z)I$, 第一式成立. 对恒等式 $B_zR_A(z) = I$ 对复参数求导, 使用乘积法则得

$$R_A(z) + B_zR'_A(z) = 0, \quad R'_A(z) = -R_A(z)B_z^{-1} = -R_A(z)^2.$$

对 v 取矩阵元, 即得 G_v 的差分公式; 再对矩阵导数公式取矩阵元, 便得到最后一式。 $\square$

Neumann 级数与局部展开

定理 6.290 (resolvent 的 Neumann 级数). 若 $|z| > \|A\|$, 则

$$R_A(z) = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{z^k},$$

级数在算子范数中绝对收敛. 截断到 $k = m$ 的余项满足

$$\left\| R_A(z) - \frac{1}{z} \sum_{k=0}^m \frac{A^k}{z^k} \right\| \leq \frac{\|A\|^{m+1}}{|z|^{m+1}(|z| - \|A\|)}.$$

更一般地, 若 $z_0 \notin \sigma(A)$ 且

$$|z - z_0| \|R_A(z_0)\| < 1,$$

则

$$R_A(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z - z_0)^k R_A(z_0)^{k+1}.$$

这给出 resolvent 在每个谱外点附近的收敛幂级数。

证明. 若 $|z| > \|A\|$, 则 $\|A/z\| < 1$ 。矩阵几何级数的部分和满足

$$\left(I - \frac{A}{z}\right) \sum_{k=0}^m \left(\frac{A}{z}\right)^k = I - \left(\frac{A}{z}\right)^{m+1}.$$

右端最后一项的范数至多为 $(\|A\|/|z|)^{m+1} \rightarrow 0$, 所以

$$\left(I - \frac{A}{z}\right)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{A}{z}\right)^k.$$

由于 $zI - A = z(I - A/z)$, 乘以 z^{-1} 即得第一条级数。其尾部估计为

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{z} \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{A^k}{z^k} \right\| &\leq \frac{1}{|z|} \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{\|A\|}{|z|} \right)^k \\ &= \frac{\|A\|^{m+1}}{|z|^{m+1}(|z| - \|A\|)}. \end{aligned}$$

对局部公式, 记 $R_0 = R_A(z_0)$ 。直接相乘得

$$zI - A = (z_0I - A)[I + (z - z_0)R_0].$$

题设保证 $\|(z - z_0)R_0\| < 1$, 故再次使用 Neumann 级数:

$$\begin{aligned} R_A(z) &= [I + (z - z_0)R_0]^{-1} R_0 \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z - z_0)^k R_0^{k+1}. \end{aligned}$$

所有因子都是 A 的有理函数, 彼此交换; 上述乘法次序也可从矩阵逆的逆序法则直接得到。□

例 6.291 (Jordan 块产生二阶极点). 令

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

当 $z \neq \lambda$ 时, 有限 Neumann 和给

$$\begin{aligned} R_A(z) &= ((z - \lambda)I - N)^{-1} \\ &= \frac{1}{z - \lambda} \left(I + \frac{N}{z - \lambda} \right) = \begin{pmatrix} (z - \lambda)^{-1} & (z - \lambda)^{-2} \\ 0 & (z - \lambda)^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

所以非 Hermitian 矩阵的 resolvent 可以有二阶极点。若 Γ 是围住 λ 的小圆, 则逐项积分给

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} R_A(z) \, dz = I;$$

$N(z - \lambda)^{-2}$ 的积分为零。Hermitian 情形没有 Jordan 块, 每个谱点只产生一阶项, 而且留数是正交投影。

矩阵指数的 Laplace 表示

定理 6.292 (矩阵半群的 Laplace 变换). 对任意复矩阵 A , 定义

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

若 $\operatorname{Re} z > \|A\|$, 则矩阵值积分在算子范数中绝对收敛, 并满足

$$\int_0^{\infty} e^{-zt} e^{tA} dt = (zI - A)^{-1}.$$

此外, 积分与矩阵指数级数可以逐项交换, 且所得级数正是 [定理 6.290](#) 的无穷远展开。

证明. 由算子范数的次乘性,

$$\|e^{tA}\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \|A\|^k}{k!} = e^{t\|A\|}.$$

所以当 $\operatorname{Re} z > \|A\|$ 时,

$$\int_0^{\infty} \|e^{-zt} e^{tA}\| dt \leq \int_0^{\infty} e^{-(\operatorname{Re} z - \|A\|)t} dt = \frac{1}{\operatorname{Re} z - \|A\|} < \infty.$$

有限维空间中的矩阵值积分可逐个矩阵元定义, 上式同时给出算子范数收敛。

逐项换序也有一个绝对和估计:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^{\infty} \left\| e^{-zt} \frac{t^k A^k}{k!} \right\| dt &\leq \int_0^{\infty} e^{-\operatorname{Re} z t} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k \|A\|^k}{k!} dt \\ &= \frac{1}{\operatorname{Re} z - \|A\|} < \infty. \end{aligned}$$

因此 Fubini–Tonelli 可用于每个矩阵元, 并且

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-zt} e^{tA} dt &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \int_0^{\infty} t^k e^{-zt} dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{z^{k+1}}, \end{aligned}$$

其中最后一步使用 [例 6.279](#) 的 $a = 0$ 情形。该级数由 [定理 6.290](#) 等于 $(zI - A)^{-1}$ 。

矩阵积分也可由微分恒等式识别。矩阵指数逐项求导给

$$\frac{d}{dt}(e^{-zt} e^{tA}) = -(zI - A)e^{-zt} e^{tA}.$$

上面的指数估计说明 $e^{-zt} e^{tA} \rightarrow 0$ 于算子范数。对 $[0, R]$ 积分并令 $R \rightarrow \infty$, 得到

$$(zI - A) \int_0^{\infty} e^{-zt} e^{tA} dt = I.$$

方阵存在右逆即为可逆, 故再次得到所述公式。 □

Hermitian 谱测度与留数投影

定理 6.293 (有限维 Hermitian 留数投影). 设 $A = A^*$, 其互异本征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 相应正交投影为 $P_1, \dots, P_m$. 则

$$I = \sum_{j=1}^m P_j, \quad A = \sum_{j=1}^m \lambda_j P_j, \quad R_A(z) = \sum_{j=1}^m \frac{P_j}{z - \lambda_j}.$$

若 Γ 是不经过任何本征值的正向圆周或正向简单多边形, 并且其内部所含本征值指标集为 $J \subseteq \{1, \dots, m\}$, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} R_A(z) dz = \sum_{j \in J} P_j.$$

特别地, 围住单个 λ_j 的小圆的 resolvent 留数恰为 P_j .

证明. 有限维 Hermitian 谱定理给出正交直和

$$\mathbb{C}^N = \bigoplus_{j=1}^m E_{\lambda_j}.$$

P_j 是到 E_{λ_j} 的正交投影, 故

$$P_j P_k = \delta_{jk} P_j, \quad \sum_j P_j = I, \quad A P_j = \lambda_j P_j.$$

若 $z \notin \sigma(A)$, 则

$$\begin{aligned} (zI - A) \sum_{j=1}^m \frac{P_j}{z - \lambda_j} &= \sum_{j=1}^m \frac{(z - \lambda_j) P_j}{z - \lambda_j} \\ &= \sum_{j=1}^m P_j = I. \end{aligned}$$

所以有限和就是 $R_A(z)$.

矩阵积分逐个矩阵元进行; 有限和当然可以与积分交换. 因此

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} R_A(z) dz = \sum_{j=1}^m P_j \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{dz}{z - \lambda_j} \right].$$

若 λ_j 在曲线内部, 括号由留数定理等于 1; 若在外, 核在曲线及其内部全纯, 括号等于 0. 这恰好留下 $\sum_{j \in J} P_j$. $\square$

推论 6.294 (Hermitian 矩阵元的谱测度). 在 [定理 6.293](#) 的假设下, 取单位向量 $v \in \mathbb{C}^N$, 并定义

$$\mu_v = \sum_{j=1}^m \|P_j v\|^2 \delta_{\lambda_j}.$$

则 μ_v 是概率测度, 而且对 $z \notin \sigma(A)$,

$$\langle v, R_A(z) v \rangle = G_{\mu_v}(z) = \sum_{j=1}^m \frac{\|P_j v\|^2}{z - \lambda_j}.$$

此外, 对每个 $k \in \mathbb{N}_0$,

$$\langle v, A^k v \rangle = \int_{\mathbb{R}} x^k d\mu_v(x),$$

而且

$$\frac{d}{dz} \langle v, R_A(z)v \rangle = - \int_{\mathbb{R}} \frac{d\mu_v(x)}{(z-x)^2}.$$

证明. 正交投影给

$$\sum_{j=1}^m \|P_j v\|^2 = \left\langle v, \left(\sum_{j=1}^m P_j \right) v \right\rangle = \|v\|^2 = 1,$$

所以 μ_v 确为概率测度。由 resolvent 的谱分解,

$$R_A(z)v = \sum_{j=1}^m \frac{P_j v}{z - \lambda_j}.$$

本书的内积对第二变量线性, 故

$$\langle v, R_A(z)v \rangle = \sum_{j=1}^m \frac{\langle v, P_j v \rangle}{z - \lambda_j} = \sum_{j=1}^m \frac{\|P_j v\|^2}{z - \lambda_j}.$$

这就是 G_{μ_v} 。同理由 $A^k = \sum_j \lambda_j^k P_j$ 得到矩公式。最后, 有限和可以逐项求导, 从而得到导数公式; 它也与 命题 6.289 的矩阵导数恒等式一致。

若在每个本征空间中选取正交规范基 $e_{j,r}$, 则 $\|P_j v\|^2 = \sum_r |\langle e_{j,r}, v \rangle|^2$ 。这说明重本征值的全部坐标权重应先合并为一个原子质量, 而不是人为地把同一谱点写成多个不同原子。□

推论 6.295 (投影的多项式公式). 在 定理 6.293 的假设下,

$$P_j = \prod_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \neq j}} \frac{A - \lambda_k I}{\lambda_j - \lambda_k}.$$

证明. 记右端为 Q_j 。若 $v \in E_{\lambda_\ell}$, 则

$$Q_j v = \prod_{k \neq j} \frac{\lambda_\ell - \lambda_k}{\lambda_j - \lambda_k} v.$$

当 $\ell = j$ 时每个因子都等于 1; 当 $\ell \neq j$ 时, 乘积中 $k = \ell$ 的因子为零。因此 $Q_j v = v$ 于 E_{λ_j} , 而 $Q_j v = 0$ 于所有其他本征空间。正交直和覆盖 $\mathbb{C}^N$, 所以 $Q_j = P_j$ 。□

二维 Hermitian 矩阵的谱测度与投影

例 6.296 (二维矩阵的谱测度与 resolvent). 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.$$

本征向量是标准基, 故

$$\mu_v = \cos^2 \theta \delta_1 + \sin^2 \theta \delta_3, \quad G_v(z) = \frac{\cos^2 \theta}{z-1} + \frac{\sin^2 \theta}{z-3}.$$

直接求逆

$$(zI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} (z-1)^{-1} & 0 \\ 0 & (z-3)^{-1} \end{pmatrix}$$

并取矩阵元, 得到同一公式. 无穷远展开为

$$G_v(z) = \frac{1}{z} + \frac{\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta}{z^2} + \frac{\cos^2 \theta + 9 \sin^2 \theta}{z^3} + O(|z|^{-4}),$$

其中 z^{-1} 系数是总质量 1, z^{-2} 系数是 $\langle Av, v \rangle$, z^{-3} 系数是 $\langle A^2 v, v \rangle$. 虚部边界的 Poisson 峰分别在 1, 3 处出现, 峰面积给出权重 $\cos^2 \theta, \sin^2 \theta$. 因此同一个标量 resolvent 同时展示局部原子、矩展开和有限维谱分解三种信息.

例 6.297 (交换矩阵的两个留数). 取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

本征值为 1, -1, 相应投影

$$P_+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_- = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们满足 $P_+ + P_- = I$, $P_+ P_- = 0$, 且 $A = P_+ - P_-$. 所以

$$R_A(z) = \frac{P_+}{z-1} + \frac{P_-}{z+1} = \frac{1}{z^2-1} \begin{pmatrix} z & 1 \\ 1 & z \end{pmatrix}.$$

围住 1 而不围住 -1 的小圆积分给 P_+ ; 反之给 P_- . 围住两个本征值的大圆则给 $P_+ + P_- = I$; 逐个矩阵元计算留数也得到这三个投影公式.

例 6.298 (二维 Hermitian 矩阵的谱测度). 取

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad e_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由 $Ae_+ = 3e_+$, $Ae_- = e_-$ 及 $|\langle e_{\pm}, v \rangle|^2 = 1/2$, 向量 v 对应的谱测度为

$$\mu_v = \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{2}\delta_3.$$

直接求逆也给出同一 Cauchy 变换:

$$\langle v, (zI - A)^{-1} v \rangle = \frac{z-2}{(z-2)^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-3} \right) = G_{\mu_v}(z).$$

当 $|z| > 3$ 时,

$$G_{\mu_v}(z) = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} + \frac{5}{z^3} + \frac{14}{z^4} + \cdots;$$

这些系数分别是 $\langle v, A^k v \rangle = \int x^k d\mu_v(x)$. 另一方面,

$$-\frac{1}{\pi} \operatorname{Im} G_{\mu_v}(x + i\eta) = \frac{1}{2} P_{\eta}(x-1) + \frac{1}{2} P_{\eta}(x-3).$$

因此 定理 6.234 在区间 (0, 2) 上恢复质量 1/2. 极点的留数、无穷远展开的系数和 Poisson 边界值由同一离散谱测度给出.

例 6.299 (围道谱投影与 Stieltjes 表示). 沿用上一例, 令

$$P_{\pm} = e_{\pm} e_{\pm}^*, \quad (zI - A)^{-1} = \frac{P_+}{z-3} + \frac{P_-}{z-1}.$$

若正向圆 $\Gamma_3 = \{z : |z-3| = \rho\}$ 满足 $0 < \rho < 1$, 则逐个矩阵元应用 定理 6.180 得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_3} (zI - A)^{-1} dz = P_+.$$

对 v 取矩阵元所得积分为 $\langle v, P_+ v \rangle = 1/2$ 。

再令 $B = A - I$ 。其相对于 v 的谱测度为 $\nu_v = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_2$ 。对 $s > 0$, 在本征基中逐项积分可得

$$\begin{aligned} \langle v, (B + sI)^{-1} v \rangle &= \int_0^{\infty} e^{-su} \langle v, e^{-uB} v \rangle du \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-su} (1 + e^{-2u}) du = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} + \frac{1}{s+2} \right) = S_{\nu_v}(s). \end{aligned}$$

这同时给出有限维 resolvent 的 Laplace 表示和相应的 Stieltjes 变换公式。

二状态连续时间 Markov 半群

例 6.300 (二状态 Markov 生成矩阵的 Laplace-resolvent 计算). 固定跳转率 $\alpha, \beta > 0$, 考虑矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -\alpha & \alpha \\ \beta & -\beta \end{pmatrix}, \quad s = \alpha + \beta.$$

定义

$$\Pi = \frac{1}{s} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$\Pi^2 = \Pi, \quad Q = -s(I - \Pi), \quad \Pi(I - \Pi) = (I - \Pi)\Pi = 0.$$

因此矩阵指数的幂级数按两个互补投影分解:

$$e^{tQ} = \Pi + e^{-st}(I - \Pi).$$

写出矩阵元,

$$e^{tQ} = \frac{1}{s} \begin{pmatrix} \beta + \alpha e^{-st} & \alpha(1 - e^{-st}) \\ \beta(1 - e^{-st}) & \alpha + \beta e^{-st} \end{pmatrix}.$$

当 $t \geq 0$ 时各项非负, 每行之和为 1; 所以它确实可以解释为两状态转移矩阵。投影关系还直接给出

$$e^{tQ} e^{uQ} = \Pi + e^{-s(t+u)}(I - \Pi) = e^{(t+u)Q}.$$

若 $\operatorname{Re} z > 0$, 则两个标量积分绝对收敛:

$$\int_0^{\infty} e^{-\operatorname{Re} z t} dt < \infty, \quad \int_0^{\infty} e^{-(\operatorname{Re} z + s)t} dt < \infty.$$

矩阵元只有有限项, 故可逐项积分, 得到

$$\int_0^\infty e^{-zt} e^{tQ} dt = \frac{\Pi}{z} + \frac{I - \Pi}{z + s}.$$

另一方面,

$$zI - Q = \begin{pmatrix} z + \alpha & -\alpha \\ -\beta & z + \beta \end{pmatrix}, \quad \det(zI - Q) = z(z + s),$$

所以直接求逆给

$$(zI - Q)^{-1} = \frac{1}{z(z + s)} \begin{pmatrix} z + \beta & \alpha \\ \beta & z + \alpha \end{pmatrix}.$$

把 Π 代入前一投影式并通分, 得到完全相同的矩阵。因此在 $\operatorname{Re} z > 0$ 上,

$$\int_0^\infty e^{-zt} e^{tQ} dt = (zI - Q)^{-1}.$$

两个指数模式使该表示在 $\operatorname{Re} z > 0$ 收敛, 比 [定理 6.292](#) 的充分条件 $\operatorname{Re} z > \|Q\|$ 更精确。

若初始状态是第一状态, 用行向量 $e_0^\top = (1, 0)$ 左乘, 得到

$$p_0(t) = \left(\frac{\beta}{s} + \frac{\alpha}{s} e^{-st}, \frac{\alpha}{s} (1 - e^{-st}) \right).$$

两坐标的 Laplace 变换分别为

$$\mathcal{L}p_{00}(z) = \frac{\beta}{sz} + \frac{\alpha}{s(z + s)} = \frac{z + \beta}{z(z + s)},$$

$$\mathcal{L}p_{01}(z) = \frac{\alpha}{s} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z + s} \right) = \frac{\alpha}{z(z + s)}.$$

它们正是 resolvent 第一行的两个矩阵元。

最后看留数。 $z = 0$ 与 $z = -s$ 都是一阶极点, 并且

$$\operatorname{Res}((zI - Q)^{-1}, 0) = \Pi, \quad \operatorname{Res}((zI - Q)^{-1}, -s) = I - \Pi.$$

第一个投影保留长期不衰减模式, 第二个投影的时间因子为 e^{-st} 。当 $\alpha \neq \beta$ 时 Q 一般不是 Hermitian, Π 也不是正交投影; 这个非正交分解由二状态矩阵的直接代数得到, 而 [定理 6.293](#) 的正交投影结论要求 $A = A^*$ 。

备注 6.301 (有限维矩阵论证的适用范围). 上述 resolvent 公式适用于有限维矩阵, 其谱为有限集, 矩阵指数也按算子范数收敛。对 Hermitian 矩阵, 留数是正交谱投影; 对非 Hermitian 的 Markov 生成矩阵, Π 可能只是非正交投影。无限维或无界生成元的情形还需另行给定定义域、积分收敛与谱理论假设。

6.6 热半群、概率核与 Laplace 预解式

引言

Gaussian 卷积具有三种等价描述：正核平均、方差参数相加的时间族，以及从当前位置加入中心 Gaussian 位移的概率核。Banach 空间范数中的强连续性把这三种描述联系起来。

时间平均

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} T_t f \, dt$$

把半群律转化为代数恒等式。对 Banach 空间上的有界算子，强连续性、收缩估计和 Bochner 积分足以推出这些恒等式。

卷积、Gaussian 半群与 Laplace 变换采用 定义 6.1 and 6.266, 定理 6.8, 例 6.25, and 命题 6.83 and 6.289 的记号, 向量值时间平均按第四章的 Bochner 积分理解。概率核按 定义 3.116 and 定理 3.117 的定义与可测性结论。

6.6.1 Gaussian 卷积在 C_0 上的强连续性

定义 6.302 (强连续收缩半群). 设 B 为 Banach 空间。一族有界线性算子 $(T_t)_{t \geq 0}$ 称为 B 上的强连续收缩半群, 如果

$$\begin{aligned} T_0 &= I, \\ T_s T_t &= T_{s+t} \quad (s, t \geq 0), \\ \|T_t f\|_B &\leq \|f\|_B \quad (t \geq 0, f \in B), \\ \lim_{t \downarrow 0} \|T_t f - f\|_B &= 0 \quad (f \in B). \end{aligned}$$

最后一条要求每个固定 f 的范数连续；逐点连续和 $\|T_t - I\| \rightarrow 0$ 的算子范数连续是与之不同的性质。

定义中的零时刻连续性已经推出每个时刻的强连续性。事实上, $h \downarrow 0$ 时

$$\|T_{t+h} f - T_t f\|_B = \|T_t(T_h f - f)\|_B \leq \|T_h f - f\|_B \rightarrow 0,$$

而 $0 < h < t$ 时

$$\|T_t f - T_{t-h} f\|_B = \|T_{t-h}(T_h f - f)\|_B \leq \|T_h f - f\|_B \rightarrow 0.$$

命题 6.303 (Gaussian 正收缩强连续半群). 设 $d \geq 1$, 对 $t > 0$ 置

$$p_t(y) = (2\pi t)^{-d/2} e^{-|y|^2/(2t)}, \quad T_t f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) p_t(y) \, dy,$$

并令 $T_0 = I$ 。则 $(T_t)_{t \geq 0}$ 是 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 上的强连续收缩半群, 而且保持正性:

$$f \geq 0 \implies T_t f \geq 0.$$

对 $t > 0$,

$$K_t(x, A) = \int_A p_t(x - z) \, dz$$

定义从 $\mathbb{R}^d$ 到自身的概率核, 且对 $s, t > 0$,

$$T_t f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(z) K_t(x, dz), \quad (6.60)$$

$$K_{s+t}(x, A) = \int_{\mathbb{R}^d} K_t(y, A) K_s(x, dy). \quad (6.61)$$

证明. 命题 6.83 已经证明 $p_s * p_t = p_{s+t}$ 、一致范数收缩以及 $T_t f \rightarrow f$ 于 C_0 的一致范数; 定理 6.16 的 C_0 部分还把卷积解释成 C_0 -值 Bochner 积分, 因而特别给出 $T_t C_0 \subseteq C_0$ 。这些结果连同 $T_0 = I$ 给出 定义 6.302 的全部四项, 所以 $(T_t)_{t \geq 0}$ 是强连续收缩半群。

强连续性由一致连续模与 Gaussian 尾部质量共同控制。令

$$\omega_f(\delta) = \sup_{|y| \leq \delta} \sup_x |f(x - y) - f(x)|.$$

Equation (6.1) 的内外区域分解在这里给

$$\|T_t f - f\|_\infty \leq \omega_f(\delta) + 2\|f\|_\infty \int_{|u| > \delta/\sqrt{t}} (2\pi)^{-d/2} e^{-|u|^2/2} \, du. \quad (6.62)$$

$f \in C_0$ 的一致连续性使 $\omega_f(\delta) \rightarrow 0$, Gaussian 的可积性使第二项在固定 $\delta > 0$ 时随 $t \downarrow 0$ 趋零; 两项分别量化局部位移和远区质量。

Gaussian 核非负且总质量为 1, 所以 $f \geq 0$ 推出 $T_t f \geq 0$ 。最后, $(x, z) \mapsto p_t(x - z)$ 连续非负, 且关于 z 的积分为 1。由 例 3.119, K_t 是概率核; 换元 $y = x - z$ 给 (6.60)。再由 定理 3.117, 映射 $y \mapsto K_t(y, A)$ 可测。Tonelli 定理与 Gaussian 卷积恒等式给

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} K_t(y, A) K_s(x, dy) &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} \mathbf{1}_A(z) p_t(y - z) p_s(x - y) \, dz \, dy \\ &= \int_A (p_s * p_t)(x - z) \, dz \\ &= \int_A p_{s+t}(x - z) \, dz = K_{s+t}(x, A), \end{aligned}$$

这就是 (6.61)。该恒等式由密度和 Tonelli 定理对 Borel 集 A 直接建立; 相应指标函数一般不属于 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 。□

反例 6.304 (强连续不等于算子范数连续). 即使把 Gaussian 半群限制在 $C_0(\mathbb{R})$, 也没有 $\|T_t - I\| \rightarrow 0$ 。固定 $t > 0$, 先取 $\xi > 0$ 使 $e^{-t\xi^2/2} < 1/4$ 。取 $\chi \in C_c(\mathbb{R})$ 满足 $0 \leq \chi \leq 1$ 、 $\chi(0) = 1$, 并令

$$f_R(x) = \chi(x/R) \cos(\xi x).$$

则 $f_R \in C_0(\mathbb{R})$ 且 $\|f_R\|_\infty = f_R(0) = 1$ 。对固定 y , $f_R(-y) \rightarrow \cos(\xi y)$, 且 $|f_R(-y)| p_t(y) \leq p_t(y)$ 。DCT 与 例 6.69 给

$$T_t f_R(0) = \int_{\mathbb{R}} f_R(-y) p_t(y) \, dy \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} \cos(\xi y) p_t(y) \, dy = e^{-t\xi^2/2}.$$

所以充分大的 R 满足 $|T_t f_R(0)| < 1/2$, 从而

$$\|(T_t - I)f_R\|_\infty \geq |T_t f_R(0) - 1| > \frac{1}{2}.$$

因此每个 $t > 0$ 都有 $\|T_t - I\| \geq 1/2$ 。强连续性对每个固定 f 取极限, 而算子范数还对可随 t 变化的测试函数取上确界。

反例 6.305 (有界 Borel 函数上的上确界范数). 令 $d = 1$, $f = \mathbf{1}_{[0, \infty)}$ 。这是有界 Borel 函数, 但不连续。Gaussian 核偶, 故对每个 $t > 0$,

$$\begin{aligned} T_t f(0) &= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(-y) p_t(y) \, dy \\ &= \int_{(-\infty, 0]} p_t(y) \, dy = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

按所选代表有 $f(0) = 1$, 所以

$$\|T_t f - f\|_\infty \geq |T_t f(0) - f(0)| = \frac{1}{2}$$

对所有 $t > 0$ 成立。因而热算子在全部有界 Borel 函数配上逐点上确界范数时并不强连续。若改用本质上确界, 也可取半直线指标并在 x 与 $\sqrt{t}$ 同阶的正区间上得到固定正误差; 连续性假设不是单点代表问题。

6.6.2 强连续收缩半群的 Laplace 平均

定理 6.306 (Laplace 预解式恒等式). 设 $(T_t)_{t \geq 0}$ 是 Banach 空间 B 上的强连续收缩半群。对 $\lambda > 0$ 定义

$$R_\lambda f := \int_0^\infty e^{-\lambda t} T_t f \, dt, \quad (6.63)$$

其中积分为 B -值 Bochner 积分。则 R_λ 是有界线性算子,

$$\|R_\lambda\| \leq \frac{1}{\lambda}, \quad (6.64)$$

而且对任意 $\lambda, \mu > 0$,

$$R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda) R_\lambda R_\mu. \quad (6.65)$$

特别地, $R_\lambda R_\mu = R_\mu R_\lambda$ 。符号中的系数是 $\mu - \lambda$, 与 [命题 6.289](#) 的约定一致。

证明. 对固定 $f \in B$, 映射 $t \mapsto T_t f$ 范数连续, 因而强可测; 并且

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} \|T_t f\|_B \, dt \leq \|f\|_B \int_0^\infty e^{-\lambda t} \, dt = \frac{\|f\|_B}{\lambda}.$$

所以 (6.63) 定义良好。Bochner 积分的线性和范数控制给出 R_λ 的线性以及 (6.64)。

先设 $\lambda \neq \mu$ 。对任意 $\ell \in B^*$, 有绝对积分估计

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\lambda s - \mu t} |\ell(T_{s+t} f)| \, dt \, ds \leq \frac{\|\ell\| \|f\|_B}{\lambda \mu} < \infty.$$

有界线性算子与 Bochner 积分交换, 半群律及标量 Fubini 因而给

$$\begin{aligned}\ell(R_\lambda R_\mu f) &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-\lambda s - \mu t} \ell(T_{s+t} f) \, dt \, ds \\ &= \int_0^\infty \ell(T_u f) \left(\int_0^u e^{-\lambda s - \mu(u-s)} \, ds \right) du.\end{aligned}$$

内层积分可直接计算为

$$\int_0^u e^{-\lambda s - \mu(u-s)} \, ds = \frac{e^{-\mu u} - e^{-\lambda u}}{\lambda - \mu}.$$

因此

$$\ell(R_\lambda R_\mu f) = \ell\left(\frac{R_\mu - R_\lambda}{\lambda - \mu} f\right) = \ell\left(\frac{R_\lambda - R_\mu}{\mu - \lambda} f\right).$$

Banach 对偶分离点, 所以

$$R_\lambda R_\mu = \frac{R_\lambda - R_\mu}{\mu - \lambda},$$

这正是 (6.65)。交换 λ, μ 后右端不变, 故两个算子交换。 $\lambda = \mu$ 时恒等式两边都为零, 结论仍成立。□

推论 6.307 (指数时间平均恢复初值). 在 [定理 6.306](#) 的条件下, 对每个 $f \in B$,

$$\lambda R_\lambda f \longrightarrow f \quad (\lambda \rightarrow \infty)$$

于 B 的范数中。若 E_λ 具有密度 $\lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(t)$, 则形式上

$$\lambda R_\lambda f = \mathbb{E}[T_{E_\lambda} f];$$

严格含义就是右侧关于该概率密度的 Bochner 积分。

证明. 因为 $\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} \, dt = 1$,

$$\lambda R_\lambda f - f = \int_0^\infty \lambda e^{-\lambda t} (T_t f - f) \, dt.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由强连续性取 $\delta > 0$ 使 $\|T_t f - f\|_B < \varepsilon$ 对 $0 \leq t \leq \delta$ 成立。收缩性给 $\|T_t f - f\|_B \leq 2\|f\|_B$, 所以

$$\begin{aligned}\|\lambda R_\lambda f - f\|_B &\leq \varepsilon \int_0^\delta \lambda e^{-\lambda t} \, dt + 2\|f\|_B \int_\delta^\infty \lambda e^{-\lambda t} \, dt \\ &\leq \varepsilon + 2\|f\|_B e^{-\lambda \delta}.\end{aligned}$$

先令 $\lambda \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到结论。□

例 6.308 (标量半群的预解式). 在 $B = \mathbb{C}$ 上固定 $a \geq 0$, 令 $T_t z = e^{-at} z$ 。这是强连续收缩半群, 并且

$$R_\lambda z = \int_0^\infty e^{-(\lambda+a)t} z \, dt = \frac{z}{\lambda + a}.$$

于是

$$\begin{aligned}(R_\lambda - R_\mu)z &= \left(\frac{1}{\lambda + a} - \frac{1}{\mu + a} \right) z \\ &= \frac{\mu - \lambda}{(\lambda + a)(\mu + a)} z \\ &= (\mu - \lambda) R_\lambda R_\mu z.\end{aligned}$$

若把系数误写成 $\lambda - \mu$ ，即使这个一维例也会得到相反号。对 Gaussian 半群，(6.64) 还说明其指数时间平均在 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 上的算子范数至多为 $1/\lambda$ 。

第七章 概率是带信息的测度：独立性、条件化与鞅

同一分布为什么不等于同一个随机实验？

一个均匀随机变量 X 与它的相反数 $-X$ 可以同律；然而把二者放在同一次试验中， $X + (-X)$ 恒为零。若另取两个独立的均匀变量，它们各自的分布没有改变，和的分布却非退化。于是概率论中的第一个分岔已经出现：单个随机量的律只记录边缘统计，多个随机量怎样共同变化，还要由联合律或耦合说明。

第二个分岔来自信息。初等条件概率用 $\mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ 更新判断，但连续观测的纤维通常概率为零，因而这一比值通常没有定义。条件期望改以积分恒等式刻画给定信息后的平均，并由 Radon–Nikodym 定理保证存在。当信息逐层增长时，相容的条件期望形成鞅；最大不等式、上穿法和一致可积性分别用于研究路径收敛及极限与期望的交换。边缘律记录单个随机变量的统计，联合律或耦合记录多个变量的共同变化；投影一致的有限维分布可以在无限坐标上实现。给定信息的条件期望由关于该信息的 Radon–Nikodym 密度刻画，递增信息由此产生鞅。复指数 e^{itX} 是有界测试变量，独立和的特征函数因而无需矩条件便可分解为乘积。

像测度把随机变量的律表示为推前，Radon–Nikodym 定理把条件期望表示为条件密度；乘积测度、Tonelli–Fubini 定理和一致可积性分别处理独立坐标、条件积分与极限换序。 L^p 空间的完备性和 Hilbert 空间投影给出条件期望的范数估计，窄收敛刻画依分布收敛；换元公式产生密度形式的 Bayes 公式，卷积与 Fourier 变换给出独立和的卷积律及特征函数乘法公式。

7.1 由事件代数到无限坐标

7.1.1 概率空间、分布与四种收敛

引言

经典积分论把函数看成固定测度空间上的对象；概率论还要同时记录样本点上的取值和由此得到的统计规律。极限定理有时只看见分布，路径问题却依赖具体的样本点。因此谈随机变量收敛时，必须说明允许忽略多大的坏集、是否在同一样本空间上比较，以及积分能否随极限交换。

前三种收敛比较同一样本空间上的随机变量，依分布收敛只比较概率律。由依概率收敛推出期望收敛还需要一致可积性等尾部条件。

一个随机变量是从 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 到 $(S, \mathcal{S})$ 的可测映射，分布则是把 $\mathbb{P}$ 推到 S 上的像测度。

只含 X 的积分可以在 Ω 上计算，也可以在 $\text{Law}(X)$ 上计算；一旦出现 X 与 Y 的乘积，就必须知道联合像测度。四种收敛按比较对象区分：前三种在同一样本空间上比较随机变量，窄收敛只要求所有有界连续测试函数的积分趋近。对无界测试函数，还需另行验证支配条件或一致可积性。

概率空间、事件以及实值和一般可测空间值的随机元由 [定义 2.31](#) 与 [定义 2.64](#) 定义。记 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间；值域为 $\mathbb{R}^d$ 时取 Borel σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。

“性质 $P(\omega)$ 几乎必然成立”是测度论陈述 $\mathbb{P}\{\omega : P(\omega) \text{ 不成立}\} = 0$ 。不过，若陈述还含参数，“对每个参数分别几乎必然”并不自动给出一个对所有参数同时有效的零测例外集；正则条件分布的同步构造正体现这一差别。

[定义 2.82](#) 已经定义随机元的分布，[定义 3.21](#) 已经定义期望。沿用这些定义，并记

$$\text{Law}(X) := \mathcal{L}(X) = X_{\#}\mathbb{P}.$$

由推前测度的积分转移公式 ([命题 3.22](#))，对 $\mathcal{S}$ -可测函数 $g : S \rightarrow [0, \infty]$ ，或对使 $g(X)$ 可积的 $\mathcal{S}$ -可测复值函数 g ，都有

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_S g(x) \, d\text{Law}(X)(x).$$

[定义 6.224](#) 已定义概率测度的特征函数。对实随机变量 X ，记

$$\varphi_X(t) := \varphi_{\text{Law}(X)}(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} \, d\text{Law}(X)(x), \quad t \in \mathbb{R}.$$

由于 $|e^{itX}| = 1$ ，该期望总有定义。

给定 $(S, \mathcal{S})$ 上的概率测度 μ 与 $(T, \mathcal{T})$ 上的概率测度 ν ，若 $S \times T$ 上的概率测度 π 的两个边缘分别为 μ, ν ，则称 π 为 μ, ν 的一个耦合。参数 $p \in [0, 1]$ 的 Bernoulli 分布是 $\{0, 1\}$ 上在 1 点赋质量 p 、在 0 点赋质量 $1 - p$ 的概率测度。

定义 7.1 (不相关). 方差与协方差已在 [定义 3.21](#) 中定义。对实值 $X, Y \in L^2(\mathbb{P})$ ，若 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，则称 X, Y 不相关。

由非负函数积分为零的判据， $\text{Var}(X) = 0$ 当且仅当 $X = \mathbb{E}X$ a.s.。不相关一般不推出独立。

定义 7.2 (任意族的独立性). [定义 3.60](#) 定义了有限个事件、 σ -代数和随机元的独立性。对任意指标集 I ，定义如下。事件族 $(A_i)_{i \in I}$ 称为相互独立，如果对每个有限集 $J \subset I$ ，

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

σ -代数族 $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ 称为相互独立，如果任取互异指标 $i_1, \dots, i_m$ 与 $A_{i_k} \in \mathcal{F}_{i_k}$ ，同一乘法公式成立。随机变量族 (X_i) 独立，是指 $(\sigma(X_i))$ 相互独立；若又同分布，则称为独立同分布，简称 iid。定义要求每个有限子族相互独立，而不只要求两两独立。

命题 7.3 (Markov–Chebyshev 不等式). 若 $Z \geq 0$ 可测且 $a > 0$ ，则

$$\mathbb{P}(Z \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}Z}{a}.$$

特别地, 对 $X \in L^2$ 与 $r > 0$,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq r) \leq \frac{\text{Var}(X)}{r^2}.$$

后一式称为 *Chebyshev* 不等式。

证明. 逐点有 $a\mathbf{1}_{\{Z \geq a\}} \leq Z$, 积分后即得第一式; 这一论证也覆盖 $\mathbb{E}Z = +\infty$ 。再取 $Z = |X - \mathbb{E}X|^2$ 、 $a = r^2$, 得到第二式。□

备注 7.4 (同一律并不指定共同变化). 转移公式

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_S g \, d\text{Law}(X)$$

只涉及一个像测度。若 g 同时含有两个变量, 则积分是在 $(S \times T, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T})$ 上对联合律计算; 给定两个边缘律后, 联合律通常仍有许多可能。以后写“依分布收敛”时, 允许每个 X_n 位于不同的概率空间; 写“几乎处处”或“依概率”时, 则必须先说明它们确实在同一空间上。这种区别在使用耦合证明极限定理时尤其重要。

7.1.2 耦合与乘积测度的计算例

例 7.5 (同边缘律的两个耦合: 协方差与总变差). 某随机变量的一次观测在 $\{-1, 1\}$ 上等可能。两次观测量 X, Y 的边缘律都固定为 $\mathbb{P}\{X = 1\} = \mathbb{P}\{Y = 1\} = 1/2$, 但它们是否同步尚未决定。设

$$p = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1), \quad q = \mathbb{P}(X = 1, Y = -1).$$

由两个边缘约束, 联合概率表只能写成

	$Y = 1$	$Y = -1$	行和
$X = 1$	p	q	$1/2$
$X = -1$	q	p	$1/2$
列和	$1/2$	$1/2$	1

$p + q = 1/2, \quad 0 \leq p \leq 1/2.$

因此边缘分布不能决定联合分布; 参数 p 记录这个耦合中同号取值的概率。

因为 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$ 且 $XY = 1$ 在同号格、 $XY = -1$ 在异号格,

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) = 2p - 2q = 4p - 1.$$

当 $p = 1/2$ 时 $Y = X$, 协方差为 1; 当 $p = 0$ 时 $Y = -X$, 协方差为 -1; 当 $p = 1/4$ 时四格均为 $1/4$, 此时独立且协方差为 0。同一对边缘律因耦合不同, 协方差可以取整个区间 $[-1, 1]$ 。

采用 $d_{\text{TV}}(\pi, \rho) = \frac{1}{2} \sum_{x,y} |\pi(x, y) - \rho(x, y)|$ 作为有限空间上总变差距离的约定。比较 π_p 与独立耦合 $\pi_{1/4}$, 四个格子的差值分别为 $p - 1/4, q - 1/4, q - 1/4, p - 1/4$, 故

$$d_{\text{TV}}(\pi_p, \pi_{1/4}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} |\pi_p(i, j) - 1/4| = |p - 1/4| + |q - 1/4| = 2|p - 1/4|.$$

例如 $p = 0.4$ 时，协方差为 0.6，而总变差距离为 0.3；仅观察任一观测量的直方图无法发现这种相关结构。对任意有界函数 h ，耦合差异满足

$$|\mathbb{E}_{\pi_p} h(X, Y) - \mathbb{E}_{\pi_{1/4}} h(X, Y)| \leq 2 \|h\|_{\infty} d_{TV}(\pi_p, \pi_{1/4}),$$

所以总变差同时给出所有联合统计量的误差上界。这个有限状态计算也说明：若只知道边缘律，任何涉及 XY 、 $\max(X, Y)$ 或事件 $\{X = Y\}$ 的结论都必须额外指定耦合。

例 7.6 (Bernoulli 和的联合律与协方差). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是独立的 Bernoulli(p) 变量，令 $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$ 。对每个恰有 k 个分量等于 1 的 $x \in \{0, 1\}^n$ ，独立性的定义给出 $\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) = x) = p^k(1-p)^{n-k}$ ；这样的向量共有 $\binom{n}{k}$ 个，故

$$\mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

例如 $n = 4, p = 1/3$ 时

$$\mathbb{P}(S_4 = 2) = 6 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}, \quad \mathbb{P}(S_4 \geq 3) = 4 \frac{1}{27} \frac{2}{3} + \frac{1}{81} = \frac{1}{9}.$$

若只给出每个 X_j 的 Bernoulli 边缘而不规定独立性，上述二项式系数并无依据：在共同冲击耦合 $X_j = Z$ 下， $S_n = nZ$ ，于是 S_n 只在 0, n 两点取值。同样的边缘律却产生完全不同的总和分布。

独立性还决定协方差的可加性。由于 $\mathbb{E}X_j = p$ 、 $\text{Var}(X_j) = p(1-p)$ ，且对 $i \neq j$ 有 $\mathbb{E}(X_i X_j) = \mathbb{P}(X_i = X_j = 1) = p^2$ ，故 $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ 。于是

$$\mathbb{E}S_n = np, \quad \text{Var}(S_n) = \sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) = np(1-p).$$

例如上面的 $n = 4, p = 1/3$ 给出 $\mathbb{E}S_4 = 4/3$ 、 $\text{Var}(S_4) = 8/9$ 。若改用共同冲击， $\text{Var}(S_4) = 16p(1-p) = 32/9$ ，方差放大了四倍。由此可见，“同分布”只固定单坐标的平均和方差；和的波动大小需要联合律中的交叉项。

例 7.7 (独立指标的生成函数). 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立 Bernoulli(p)。由独立性的定义对 $\{0, 1\}^n$ 求和，并利用有限乘积的分配律，对 $z \in \mathbb{C}$ 有

$$\mathbb{E}z^{S_n} = \sum_{x \in \{0, 1\}^n} \prod_{j=1}^n p^{x_j} (1-p)^{1-x_j} z^{x_j} = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}z^{X_j} = (1-p + pz)^n.$$

例如 $n = 3, p = 1/2$ 时， $\mathbb{E}z^{S_3} = \frac{1}{8}(1+z)^3$ ，比较 z^2 的系数便得到 $\mathbb{P}(S_3 = 2) = 3/8$ 。对 $z = e^{it}$ 即为特征函数乘法；对 $z \geq 0$ 则可把它看作概率生成函数。若坐标只两两独立，这个乘积一般不成立，三阶系数会暴露隐藏的确定关系。

例 7.8 (Bernoulli 耦合的最大相等概率). 设 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ 、 $Y \sim \text{Bernoulli}(q)$ ，其中 $0 \leq p, q \leq 1$ 。在所有具有这两个边缘律的耦合中， $X = Y$ 的概率满足

$$\mathbb{P}(X = Y) \leq 1 - |p - q|.$$

这个上界可以达到。假设 $p \leq q$, 取三个互不相交的事件, 概率分别为

$$p, \quad q - p, \quad 1 - q,$$

并在它们上定义

$$(X, Y) = (1, 1), \quad (0, 1), \quad (0, 0).$$

于是 $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(Y = 1) = q$, 而 $\mathbb{P}(X = Y) = p + 1 - q = 1 - (q - p)$ 。若 $p > q$, 交换 X, Y 即得同样构造。

上界来自不等式

$$|p - q| = |\mathbb{P}(X = 1) - \mathbb{P}(Y = 1)| \leq \mathbb{P}(X \neq Y),$$

因为指标函数之差只可能在 $X \neq Y$ 时非零。因而最大耦合的“不相等”概率正好是边缘律的总变差距离 $|p - q|$ 。例如 $p = 0.2, q = 0.7$ 时, 不匹配概率至少为 0.5; 取共同均匀变量 U 并置 $X = \mathbf{1}_{\{U \leq 0.2\}}$, $Y = \mathbf{1}_{\{U \leq 0.7\}}$ 就达到这个下界。独立耦合的相等概率为 $pq + (1 - p)(1 - q)$ 。例如 $p = 0.2, q = 0.7$ 时, 最大耦合相等概率为 $1 - |p - q| = 0.5$, 而独立耦合相等概率为 $0.2 \cdot 0.7 + 0.8 \cdot 0.3 = 0.38$ 。最大耦合使相等概率达到最大值, 同时使不匹配概率达到边缘差异所允许的最小值。

例 7.9 (乘积积分的次序交换). 令 $f(x, y) = x \mathbf{1}_{\{0 < y < x < 1\}}$ 。Fubini 定理给出

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 x \left(\int_0^x dy \right) dx = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}.$$

交换次序后, 区域写成 $0 < y < 1, y < x < 1$, 故

$$\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \left(\int_y^1 x \, dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - y^2) \, dy = \frac{1}{3}.$$

这个简单计算同时说明联合密度积分与乘积测度交换的合法性。

例 7.10 (Markov 不等式的尾部估计). 设非负随机变量 Z 满足 $\mathbb{E}Z = 3, \mathbb{E}Z^2 = 15$ 。Markov 给出 $\mathbb{P}(Z \geq 10) \leq 3/10$; 对 Z^2 使用 Markov (即 Chebyshev 的非中心形式) 给出 $\mathbb{P}(Z \geq 10) \leq 15/100 = 0.15$, 二阶矩明显更有效。若已知 $Z \leq 20$, 还可写 $\mathbb{E}Z \geq 10\mathbb{P}(Z \geq 10)$ 与 $\mathbb{E}Z^2 \geq 100\mathbb{P}(Z \geq 10)$, 比较两者即可选择更紧的界。实际计算中, 矩阶数越高并不总是更好: 高阶矩估计误差可能放大, 需结合已知支撑和一致可积性。

例 7.11 (依分布收敛而期望不收敛). 在 $[0, 1]$ 上取 $U \sim \text{Unif}[0, 1]$, 令 $X_n = n \mathbf{1}_{\{U \leq 1/n\}}$ 。对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

所以 $X_n \rightarrow 0$ 依概率亦依分布; 然而 $\mathbb{E}X_n = 1$ 恒定, 并不趋于 $\mathbb{E}0 = 0$ 。同时 $\mathbb{E}|X_n|^2 = n$ 发散, 故族不一致可积。截断后令 $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq K\}}$, 有 $\sup_n \mathbb{E}[|Y_n| \mathbf{1}_{\{|Y_n| > R\}}] = 0$ 当 $R > K$, 一致可积恢复了期望极限。这一算例把窄收敛、依概率收敛和 L^1 收敛的差别集中体现出来。

例 7.12 (同一边缘下的极值耦合与和的尾概率). 设 X, Y 都服从 $\text{Unif}[0, 1]$ 。共单调耦合 $Y = X$ 时, $X + Y = 2X$, 故对 $0 \leq t \leq 2$ 有

$$\mathbb{P}(X + Y > t) = 1 - \frac{t}{2}.$$

反单调耦合 $Y = 1 - X$ 时, $X + Y = 1$ 恒定, 尾概率在 $t < 1$ 时为 1、在 $t \geq 1$ 时为 0。独立耦合则由三角密度给出

$$\mathbb{P}(X + Y > t) = \begin{cases} 1 - t^2/2, & 0 \leq t \leq 1, \\ (2 - t)^2/2, & 1 < t \leq 2. \end{cases}$$

例如 $t = 3/2$ 时三种概率分别为 $1/4, 0, 1/8$; 边缘律完全相同, 三者的尾概率并不相同。因此, 即使两个边缘律均已确定, 和的尾概率仍取决于耦合。

例 7.13 (不相关仍可能被同一变量锁住). 令 X 在 $(-1, 1)$ 上均匀, 并置 $Y = X^2$ 。对称性给出 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}X^3 = 0$, 因而

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}X^3 - \mathbb{E}X \mathbb{E}X^2 = 0.$$

不过 Y 是 X 的函数, 二者并不独立。事实上, 令

$$A = \{Y \leq \frac{1}{4}\} = \{|X| \leq \frac{1}{2}\}, \quad B = \{X \leq \frac{1}{2}\}.$$

则 $A \subset B$, 并且

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}.$$

所以事件 A, B 不独立。协方差只检测一个二阶数值; 它没有恢复联合律。

转移公式说明, 只含一个随机变量的期望可以从其分布计算; 但 $\mathbb{E}[g(X, Y)]$ 取决于联合分布, 两个边缘一般不足以决定它。

例 7.14 (同律而路径关系不同). 在 $\Omega = (-1, 1)$ 上取归一化 Lebesgue 测度, 令 $X(\omega) = \omega$ 、 $Y(\omega) = -\omega$ 。变换 $\omega \mapsto -\omega$ 保持该测度, 故 X, Y 同律; 另一方面 $X + Y = 0$ 处处成立。

再在 $\Omega' = (-1, 1)^2$ 上取归一化乘积 Lebesgue 测度, 令 $X'(u, v) = u$ 、 $Y'(u, v) = v$ 。二者仍具有同一均匀边缘, 但

$$\mathbb{P}(X' > \frac{1}{2}, Y' > \frac{1}{2}) = \frac{(1/2)(1/2)}{4} = \frac{1}{16} > 0.$$

在这个事件上 $X' + Y' > 1$, 所以 $X' + Y'$ 不恒为零。四个随机变量逐个看分布相同, 两种耦合却给出完全不同的和。

定义 7.15 (四种概率收敛). 设 X_n, X 为实随机变量, $1 \leq p < \infty$ 。下列前三项要求随机变量位于同一概率空间, 第四项只比较它们的律。

1. 若 $X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$ 对几乎所有 ω 成立, 记作 $X_n \rightarrow X$ a.s.;
2. 若对每个 $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$, 称 X_n 依概率收敛于 X ;

3. 若 $X_n, X \in L^p(\mathbb{P})$ (对每个 n) 且 $\mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0$, 称 X_n 在 L^p 中收敛于 X ;
4. 若 $\text{Law}(X_n)$ narrow 收敛到 $\text{Law}(X)$, 即对每个 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 有 $\mathbb{E}f(X_n) \rightarrow \mathbb{E}f(X)$, 称 X_n 依分布收敛于 X , 记作 $X_n \Rightarrow X$ 。

前三项分别是定义 4.25 中的几乎处处、依测度与 L^p 收敛在概率空间上的名称; 第四项使用定义 4.82 的 narrow 收敛。

命题 7.16 (基本蕴含). 在上述设定下,

$$X_n \rightarrow X \text{ a.s.} \implies X_n \rightarrow X \text{ 依概率} \implies X_n \Rightarrow X,$$

且 $X_n \rightarrow X$ in L^p 蕴含依概率收敛。若 $1 \leq q \leq p$, 则在概率空间上 L^p 收敛还蕴含 L^q 收敛。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 。若 $X_n \rightarrow X$ a.s., 则 $\mathbf{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}} \rightarrow 0$ a.s., 而这些指标函数均由 1 控制。支配收敛定理给出

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = \mathbb{E}\mathbf{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}} \rightarrow 0.$$

若 $X_n \rightarrow X$ in L^p , Markov 不等式给出

$$\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \leq \varepsilon^{-p} \mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0.$$

现在设 $X_n \rightarrow X$ 依概率, 并固定 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 。给定 $\eta > 0$, 由事件 $\{|X| > R\}$ 随 $R \uparrow \infty$ 递减到空集, 可取 $R > 0$ 使 $\mathbb{P}(|X| > R) < \eta$ 。 f 在紧区间 $[-R-1, R+1]$ 上一致连续, 故存在 $0 < \delta < 1$, 使该区间中 $|x - y| \leq \delta$ 时 $|f(x) - f(y)| < \eta$ 。令

$$E_n = \{|X| \leq R, |X_n - X| \leq \delta\}.$$

在 E_n 上, $|X_n| \leq R+1$, 从而 $|f(X_n) - f(X)| < \eta$; 在补集上用 $2\|f\|_\infty$ 控制。于是

$$|\mathbb{E}f(X_n) - \mathbb{E}f(X)| \leq \eta + 2\|f\|_\infty(\eta + \mathbb{P}(|X_n - X| > \delta)).$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\eta \downarrow 0$, 得到 $X_n \Rightarrow X$ 。

最后, $q = p$ 时结论是恒等式。若 $q < p$, Hölder 不等式与 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ 对 $Z \in L^p(\mathbb{P})$ 给出

$$\mathbb{E}|Z|^q \leq (\mathbb{E}|Z|^p)^{q/p} \mathbb{P}(\Omega)^{1-q/p} = (\mathbb{E}|Z|^p)^{q/p}.$$

因此 $\|Z\|_q \leq \|Z\|_p$; 取 $Z = X_n - X$ 即得最后一个蕴含。 $\square$

若 $\mu_n = \text{Law}(X_n)$ 、 $\mu = \text{Law}(X)$, 则

$$X_n \Rightarrow X \iff \int f \, d\mu_n \longrightarrow \int f \, d\mu \quad (f \in C_b(\mathbb{R})).$$

Portmanteau 定理还允许用闭集和开集的概率作上下界, 但它并不自动控制 $\int |x|^r \, d\mu_n$ 。例如, 质量可以沿越来越窄的远端区间移动而不改变有界连续测试的极限; 要把 $f(x) = |x|^r$ 带入极限, 必须另外给出一致可积或统一矩估计。

命题 7.17 (连续函数与有界扰动). 设 $X_n \Rightarrow X$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $g(X_n) \Rightarrow g(X)$ 。若另有 $Y_n \rightarrow c$ 依概率, 其中 c 为常数, 则

$$(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, c), \quad X_n + Y_n \Rightarrow X + c, \quad X_n Y_n \Rightarrow cX.$$

若对某个 $r > 0$, g 还满足 $|g(x)| \leq C(1 + |x|^r)$, 并且 $(|X_n|^r)$ 一致可积, 则对 g 的连续性可结合一致可积性得到 $\mathbb{E}g(X_n) \rightarrow \mathbb{E}g(X)$ 。

证明. 第一项是第四章连续映射保持窄收敛的命题。为看清第二项, 取任意 $h \in C_b(\mathbb{R}^2)$ 和 $\eta > 0$ 。由 $X_n \Rightarrow X$ 的紧性, 可取紧区间 $[-R, R]$, 使 $\mathbb{P}(|X_n| > R)$ (对充分大的 n) 及 $\mathbb{P}(|X| > R)$ 都小于 η ; 由 $Y_n \rightarrow c$ 依概率, 还可令 $\mathbb{P}(|Y_n - c| > \eta) < \eta$ 。函数 h 在 $[-R, R] \times [c-1, c+1]$ 上一致连续, 故在该矩形内 $|h(X_n, Y_n) - h(X_n, c)|$ 很小。矩形外用 $2\|h\|_\infty$ 控制, 便得到 $(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, c)$ 。连续映射 $(x, y) \mapsto x + y$ 与 $(x, y) \mapsto xy$ 随即给出两式。最后处理期望收敛。由 $(|X_n|^r)$ 的一致可积性, 可取有限常数

$$M = \sup_n \mathbb{E}|X_n|^r < \infty.$$

对每个 $K > 0$, 有界连续函数 $\phi_K(x) = |x|^r \wedge K$ 满足

$$\mathbb{E}\phi_K(X) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\phi_K(X_n) \leq M.$$

令 $K \uparrow \infty$, 单调收敛定理给出 $\mathbb{E}|X|^r \leq M$ 。特别地, $g(X)$ 可积。取连续函数 $0 \leq \chi_R \leq 1$, 使 $\chi_R = 1$ 于 $[-R, R]$ 、 $\chi_R = 0$ 于 $[-2R, 2R]^c$ 。函数 $g\chi_R$ 有界连续, 所以

$$\mathbb{E}[g(X_n)\chi_R(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[g(X)\chi_R(X)].$$

另一方面, 增长条件给出

$$\begin{aligned} \sup_n \mathbb{E}[|g(X_n)|\mathbf{1}_{\{|X_n|>R\}}] &\leq C \sup_n \{\mathbb{P}(|X_n| > R) + \mathbb{E}[|X_n|^r \mathbf{1}_{\{|X_n|>R\}}]\} \\ &\leq C \left\{ MR^{-r} + \sup_n \mathbb{E}[|X_n|^r \mathbf{1}_{\{|X_n|>R\}}] \right\} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

同理, $\mathbb{E}|X|^r < \infty$ 蕴含 $\mathbb{E}[|g(X)|\mathbf{1}_{\{|X|>R\}}] \rightarrow 0$ 。先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $R \rightarrow \infty$, 使得 $\mathbb{E}g(X_n) \rightarrow \mathbb{E}g(X)$ 。□

命题 7.18 (依概率收敛的子列判据). $X_n \rightarrow X$ 依概率, 当且仅当每个子列 (X_{n_k}) 都含有进一步子列 $(X_{n_{k_j}})$, 使 $X_{n_{k_j}} \rightarrow X$ a.s.。特别地, 若 c 为常数, 则

$$X_n \Rightarrow c \iff X_n \rightarrow c \text{ 依概率}.$$

证明. 先设 $X_n \rightarrow X$ 依概率。给定任意子列 (X_{n_k}) , 递归选择严格递增的 k_j , 使

$$\mathbb{P}(|X_{n_{k_j}} - X| > 2^{-j}) \leq 2^{-j}.$$

记等号左侧的事件为 A_j 。对每个 m ,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j \geq m} A_j\right) \leq \sum_{j \geq m} 2^{-j} = 2^{1-m}.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 并用测度从上连续性, 得到 $\mathbb{P}(\limsup_j A_j) = 0$ 。因此在满测集上只有有限多个 A_j 发生; 对这样的 ω , 给定 $\varepsilon > 0$, 当 j 足够大而 $2^{-j} < \varepsilon$ 时有 $|X_{n_{k_j}}(\omega) - X(\omega)| \leq 2^{-j} < \varepsilon$, 故该进一步子列 a.s. 收敛。

反之, 若 X_n 不依概率收敛于 X , 则存在 $\varepsilon, \delta > 0$ 及子列 (X_{n_k}) , 使

$$\mathbb{P}(|X_{n_k} - X| > \varepsilon) \geq \delta \quad (k \geq 1).$$

若其某个进一步子列 a.s. 收敛, 则由已证的 a.s. $\Rightarrow$ 依概率, 该进一步子列在上述固定阈值处的概率应趋于零, 与下界 δ 矛盾。

依概率收敛到 c 蕴含依分布收敛已由 [命题 7.16](#) 得到。反过来设 $X_n \Rightarrow c$ 。固定 $\varepsilon > 0$, 定义连续函数

$$f_\varepsilon(x) = \begin{cases} 0, & |x - c| \leq \varepsilon/2, \\ 2|x - c|/\varepsilon - 1, & \varepsilon/2 < |x - c| < \varepsilon, \\ 1, & |x - c| \geq \varepsilon. \end{cases}$$

则 $0 \leq f_\varepsilon \leq 1$ 且 $\mathbf{1}_{\{|x-c| \geq \varepsilon\}} \leq f_\varepsilon(x)$ 。所以

$$\mathbb{P}(|X_n - c| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{E}f_\varepsilon(X_n) \rightarrow f_\varepsilon(c) = 0.$$

这就是依概率收敛。 □

反例 7.19 (三条不可逆箭头). 在 $((0, 1), \mathcal{B}((0, 1)), \text{Leb})$ 上考察下列三个序列。

第一, 令 $X_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}$ 。对每个 $\omega > 0$, 当 $n > 1/\omega$ 时 $X_n(\omega) = 0$, 故 $X_n \rightarrow 0$ 处处; 同时

$$\mathbb{E}|X_n| = n \text{Leb}(0, 1/n) = 1,$$

所以并不在 L^1 中收敛。

第二, 按层枚举 dyadic 区间

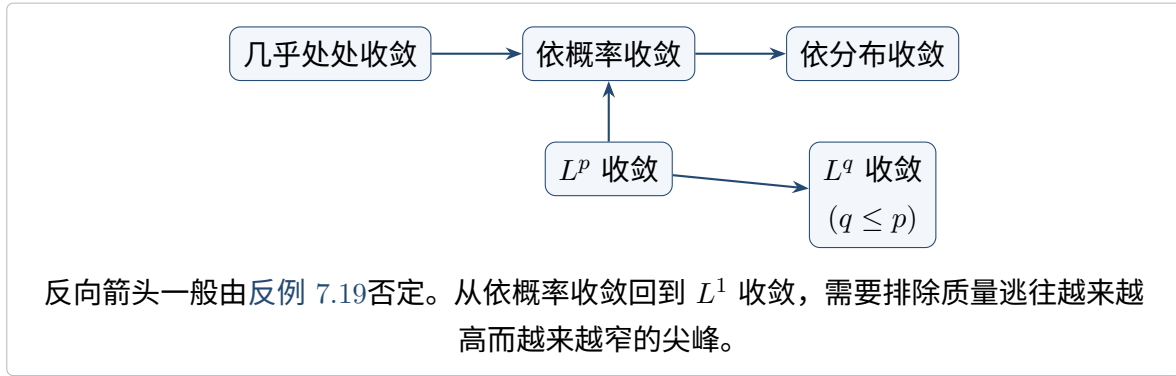
$$A_{k,j} = [j2^{-k}, (j+1)2^{-k}), \quad 0 \leq j < 2^k,$$

并把 $\mathbf{1}_{A_{k,j}}$ 依照 $k = 0, 1, 2, \dots$ 的顺序排成序列 (Y_n) 。第 k 层各项的 L^1 范数均为 2^{-k} , 故 $Y_n \rightarrow 0$ in L^1 。但每个 $\omega \in (0, 1)$ 在每一层恰落入一个半开 dyadic 区间, 于是序列沿无穷多个指标取值 1; 它不可能逐点趋于零。这说明 L^1 收敛不推出整列 a.s. 收敛。

第三, 令 $X(\omega) = 2\omega - 1$, 并令 $Z_n = -X$ 。均匀律关于原点对称, 故 $\text{Law}(Z_n) = \text{Law}(X)$, 从而 $Z_n \Rightarrow X$ 。然而

$$\mathbb{P}(|Z_n - X| > 1/2) = \mathbb{P}(2|X| > 1/2) = \mathbb{P}(|X| > 1/4) = \frac{3}{4},$$

所以 Z_n 不依概率收敛于 X 。



备注 7.20 (一致可积). 沿用定义 3.41 and 备注 4.28: 一族可积随机变量 $\mathcal{X} \subset L^1(\mathbb{P})$ 称为一致可积, 如果

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > K\}}] = 0.$$

由于 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$, 该尾部条件还给出 $\sup_{X \in \mathcal{X}} \mathbb{E}|X| < \infty$. 事实上, 固定使上确界尾积分小于 1 的 K , 则

$$\mathbb{E}|X| \leq K + \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > K\}}] \leq K + 1.$$

序列 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 的尾部积分对每个 K 都在所有 $n > K$ 时等于 1, 因此它不是一致可积的。

推论 7.21 (Vitali 定理的概率形式). 若 $X_n \rightarrow X$ 依概率且 (X_n) 一致可积, 则 $X \in L^1$ 且 $X_n \rightarrow X$ in L^1 . 更一般地, 若 $1 \leq p < \infty$ 、 $(|X_n|^p)$ 一致可积且 $X_n \rightarrow X$ 依概率, 则 $X_n \rightarrow X$ in L^p .

证明. $p = 1$ 时, 依概率收敛就是有限测度空间上的依测度收敛, 结论由定理 4.30 直接得到。

现设 $(|X_n|^p)$ 一致可积。由命题 7.18, 可以从 (X_n) 抽取 a.s. 收敛于 X 的子列 (X_{n_j}) 。Fatou 引理给出

$$\mathbb{E}|X|^p \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_{n_j}|^p < \infty;$$

这里右端有限, 因为一致可积族在 L^1 中一致有界。于是 $|X|^p \in L^1$ 。

若 (Y_n) 一致可积且 $Y \in L^1$, 则 $(Y_n + Y)$ 也一致可积。证明如下: 在 $|Y_n + Y| > K$ 上至少有 $|Y_n| > K/2$ 或 $|Y| > K/2$, 并且

$$|Y_n + Y| \mathbf{1}_{\{|Y_n + Y| > K\}} \leq 2|Y_n| \mathbf{1}_{\{|Y_n| > K/2\}} + 2|Y| \mathbf{1}_{\{|Y| > K/2\}}.$$

取期望与上确界后令 $K \rightarrow \infty$ 即得结论。由

$$|X_n - X|^p \leq 2^{p-1}(|X_n|^p + |X|^p),$$

以及下述直接估计, 可知 $(|X_n - X|^p)$ 一致可积: 若 $0 \leq Z_n \leq cY_n$ 、 $c > 0$ 且 (Y_n) 一致可积, 则

$$\mathbb{E}[Z_n \mathbf{1}_{\{Z_n > K\}}] \leq c \mathbb{E}[Y_n \mathbf{1}_{\{Y_n > K/c\}}],$$

右侧对 n 一致趋于零; 若 $c = 0$, 则 $Z_n = 0$, 结论直接成立。此外,

$$\mathbb{P}(|X_n - X|^p > \varepsilon) = \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon^{1/p}) \rightarrow 0.$$

所以 $|X_n - X|^p \rightarrow 0$ 依概率。对后一序列应用已证的 $p = 1$ 情形, 得到 $\mathbb{E}|X_n - X|^p \rightarrow 0$ 。□

例 7.22 (高阶矩有界的一致可积准则). 若存在 $r > 1$ 使 $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^r = C < \infty$, 则对 $K > 0$, 在 $\{|X_n| > K\}$ 上有 $|X_n| \leq K^{1-r}|X_n|^r$, 因而

$$\sup_n \mathbb{E}[|X_n| \mathbf{1}_{\{|X_n| > K\}}] \leq CK^{1-r} \rightarrow 0.$$

所以 (X_n) 一致可积。这条估计把鞅的 L^p 有界性转化为 L^1 收敛, 也阻止大数律中的极少数异常样本携带不可忽略的期望。

备注 7.23 (可数序列与共同例外集). 这里的四种收敛只涉及序列。抽取 a.s. 收敛子列时, 可在每一步取满足概率估计的最小合法自然数指标, 因而只用到可数次递归。对 Polish 空间上的概率测度族, 紧性、相对紧性和序列提取需分别陈述; 一般弱-* 紧性不等于序列紧性。

7.1.3 独立性、乘积测度与无限坐标

引言

反复试验的数学表述需要指定联合律。有限次独立重复对应边缘律的乘积; 无限次重复则由投影一致的有限维分布确定。无穷多次发生的事件由 Borel–Cantelli 引理刻画, 尾 σ -代数记录无穷远信息, 而 Kolmogorov 扩张定理将相容的有限维分布实现为路径空间上的概率测度。

有限坐标的联合律正是第三章乘积测度的一个概率特例。矩形事件先给出乘法公式, π - λ 唯一性再把它推广到整个乘积 σ -代数; 这个次序很重要, 因为在一般可测空间上, 矩形事件上的等式需由唯一性定理推广到整个乘积 σ -代数。坐标数目变成无限以后, 柱事件只涉及有限多个坐标, 故构造从有限维分布的投影相容性开始。尾 σ -代数和 Kolmogorov 扩张定理, 分别回答“无穷远还能看见什么”和“有限观察能否拼成路径”这两个不同的问题。

例 7.24 (共同冲击与独立重复). 令 Z 服从 Bernoulli(p) 律, 即 $\mathbb{P}(Z = 1) = p, \mathbb{P}(Z = 0) = 1 - p$, 其中 $0 < p < 1$, 并置 $X_n = Z$ 。则每个 X_n 都有同一个 Bernoulli 边缘, 而对 $k \geq 2$,

$$\mathbb{P}(X_1 = \cdots = X_k = 1) = p.$$

另一方面, 在有限空间 $\{0, 1\}^k$ 上规定

$$\mathbb{P}(Y_1 = y_1, \dots, Y_k = y_k) = p^{\sum_j y_j} (1 - p)^{k - \sum_j y_j}.$$

这些点质量之和为

$$\sum_{y \in \{0, 1\}^k} p^{\sum_j y_j} (1 - p)^{k - \sum_j y_j} = (p + (1 - p))^k = 1,$$

所以它确实定义概率测度。每个 Y_j 仍是 Bernoulli(p), 但 $\mathbb{P}(Y_1 = \cdots = Y_k = 1) = p^k$ 。前一组变量共享一个冲击, 后一组变量的联合律是乘积; 前后两组变量具有相同边缘律和不同联合律; 独立性由联合律决定。

反例 7.25 (两两独立不等于相互独立). 在 $\Omega = \{0, 1\}^2$ 上取均匀概率, 令 U, V 为两个坐标, $W = U \oplus V$ 为模 2 之和. 四个样本点给出

(U, V)	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$
W	0	1	1	0

任取 U, V, W 中两个, 它们的四种取值各以概率 $1/4$ 出现, 所以两两独立。但

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 0, W = 0) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(U = 0)\mathbb{P}(V = 0)\mathbb{P}(W = 0).$$

确定关系 $U \oplus V \oplus W = 0$ 保存了三阶信息。

定理 7.26 (独立性与乘积分布). [命题 3.61](#) 给出了两个随机元的乘积分布判据。对有限族, 该判据以及相应的测试函数公式如下。设 $X_i : \Omega \rightarrow (S_i, \mathcal{S}_i)$, 其中 $1 \leq i \leq n$ 。则以下条件等价:

1. $X_1, \dots, X_n$ 相互独立;

2. 联合分布满足

$$\text{Law}(X_1, \dots, X_n) = \text{Law}(X_1) \otimes \cdots \otimes \text{Law}(X_n);$$

3. 对所有有界可测函数 $f_i : S_i \rightarrow \mathbb{C}$, 都有

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n f_i(X_i) \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[f_i(X_i)].$$

等价条件成立后, 公式也适用于非负有限值因子, 其中扩展值乘积解释为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^n \int (f_i \wedge k) \, d\text{Law}(X_i).$$

这个单调极限没有 $0 \cdot \infty$ 的记号歧义。对分别可积的实值或复值因子, 乘积自动可积, 并且同一等式成立。

证明. 记 $\mu_i = \text{Law}(X_i)$, $\mu = \text{Law}(X_1, \dots, X_n)$ 。若随机变量相互独立, 则对任意可测矩形 $A_1 \times \cdots \times A_n$,

$$\mu(A_1 \times \cdots \times A_n) = \mathbb{P}(X_i \in A_i, 1 \leq i \leq n) = \prod_{i=1}^n \mu_i(A_i).$$

右端也是乘积测度 $\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n$ 在该矩形上的值。可测矩形构成生成 $\bigotimes_i \mathcal{S}_i$ 的 π -系统, 两边都是有限测度; 由 π - λ 唯一性 [定理 2.50](#), 两测度相等。这证明 (1) $\Rightarrow$ (2)。反过来, 若 (2) 成立, 对各 $A_i \in \mathcal{S}_i$ 代入可测矩形, 便恢复事件乘法公式, 所以 (2) $\Rightarrow$ (1)。

设 (2) 成立。先令 $f_i = 1_{A_i}$, 则矩形上的乘积积分公式给出 (3)。固定其余因子, 分别对每个 f_i 作线性组合, 可把公式推广到有界简单函数。若 $f_i \geq 0$ 有界可测, 取递增简单函数 $s_{i,k} \uparrow f_i$ 。对每个 k ,

$$\int \prod_i s_{i,k}(x_i) \, d(\bigotimes_i \mu_i) = \prod_i \int s_{i,k} \, d\mu_i.$$

两边由单调收敛趋于相应的 f_i 表达式。一般有界复值因子分成实部、虚部，再将实部的正负部拆开，有限次使用线性性即得 (3)。而 (3) 中取 $f_i = \mathbf{1}_{A_i}$ 又给出独立性，所以 (3) $\Rightarrow$ (1)。

若 f_i 为非负有限值，递增截断 $f_i \wedge k$ 后用单调收敛即可；右侧正是陈述中规定的单调极限。若每个 f_i 可积，先对 $|f_i|$ 应用非负公式，得到

$$\mathbb{E} \prod_i |f_i(X_i)| = \prod_i \mathbb{E} |f_i(X_i)| < \infty.$$

于是乘积可积；再分解实虚部与正负部，得到通常的期望乘法公式。 $\square$

命题 7.27 (独立和的卷积与特征函数). 设实随机变量 X, Y 独立, 记 $\mu = \text{Law}(X)$ 、 $\nu = \text{Law}(Y)$ 。则

$$\text{Law}(X + Y) = \mu * \nu, \quad (\mu * \nu)(B) = \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_B(x + y) \mu(\mathrm{d}x) \nu(\mathrm{d}y).$$

若 μ, ν 分别有密度 $p, q \in L^1(\mathbb{R})$, 则 $X + Y$ 有密度

$$(p * q)(z) = \int_{\mathbb{R}} p(x) q(z - x) \mathrm{d}x.$$

此外, 对每个 $t \in \mathbb{R}$, 特征函数满足

$$\mathbb{E} e^{it(X+Y)} = \mathbb{E} e^{itX} \mathbb{E} e^{itY}.$$

证明. 对有界 Borel 函数 h , 独立性与 **定理 7.26** 给出

$$\mathbb{E} h(X + Y) = \int_{\mathbb{R}^2} h(x + y) \mu(\mathrm{d}x) \nu(\mathrm{d}y).$$

取 $h = \mathbf{1}_B$ 即得第一式。若有密度, 先对非负 h 使用 Tonelli 定理, 再令 $z = x + y$ 作一维换元, 得到

$$\int h(z) \left(\int p(x) q(z - x) \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}z;$$

由线性性和正负部拆分可推广到有界可测 h , 故括号中的函数是和的密度。最后取 $h(z) = e^{itz}$; 其模恒为 1, Fubini 定理允许拆成两个一维积分, 得到特征函数的乘法公式。这是第六章卷积与 Fourier 变换在概率中的直接用法。 $\square$

备注 7.28 (共同冲击与乘积分布). 在 **例 7.24** 中, $(X_1, \dots, X_k)$ 的律集中在对角线上, 因而不同于边缘律的乘积; $(Y_1, \dots, Y_k)$ 的律则由 **定理 7.26** 确定为有限乘积, 矩形事件的概率因此为 p^k 。无限独立坐标的联合律还需由投影一致的有限维分布经 Kolmogorov 扩张定理构造。

定义 7.29 (无穷多次发生与尾 σ -代数). 事件序列 (A_n) 的上极限为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{n \geq m} A_n.$$

它由恰好属于无穷多个 A_n 的样本点组成。对随机变量序列 (X_n) , 定义尾 σ -代数

$$\mathcal{T} = \bigcap_{m \geq 1} \sigma(X_m, X_{m+1}, \dots).$$

尾事件不因改变有限多个坐标而改变。

定理 7.30 (Borel–Cantelli 引理). 对任意事件序列 (A_n) :

1. 若 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, 则 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$;
2. 若 (A_n) 相互独立且 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, 则 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 1$.

第一项不需要独立性; 第二项若删除独立性则一般不成立。

证明. 令 $B_m = \bigcup_{n \geq m} A_n$. 由可数次可加性的并集上界,

$$\mathbb{P}(B_m) \leq \sum_{n \geq m} \mathbb{P}(A_n).$$

若级数收敛, 右端尾和趋于零。又因 $B_m \downarrow \limsup_n A_n$, 测度从上连续性给出

$$\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = \lim_m \mathbb{P}(B_m) = 0.$$

现设事件相互独立且级数发散。固定 m 。有限包含排除公式与原事件族的独立性给出

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^N A_n^c\right) = \sum_{J \subset \{m, \dots, N\}} (-1)^{|J|} \mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{n=m}^N (1 - \mathbb{P}(A_n)).$$

所以补事件也满足这里所需的乘法公式。再由 $1 - x \leq e^{-x}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=m}^N A_n^c\right) \leq \exp\left(-\sum_{n=m}^N \mathbb{P}(A_n)\right).$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时右端趋于零, 而左侧事件递减, 故 $\mathbb{P}(\bigcap_{n \geq m} A_n^c) = 0$, 也就是 $\mathbb{P}(B_m) = 1$ 。最后 $B_m \downarrow \limsup_n A_n$, 所以其交仍有概率 1。□

反例 7.31 (缺少独立性的情形). 取同一个事件 A 满足 $0 < \mathbb{P}(A) < 1$, 并令 $A_n = A$ 对所有 n 成立。则 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, 但

$$\limsup_n A_n = A, \quad \mathbb{P}(\limsup_n A_n) = \mathbb{P}(A) < 1.$$

这里每个事件的概率都没有问题, 失败来自完全相同的共同冲击。

例 7.32 (阈值事件的相变). 设同一概率空间上给定独立均匀随机变量 $U_n \sim \text{Unif}(0, 1)$; 这样的序列可由投影一致的有限乘积律构造。令

$$A_n = \{U_n \leq n^{-\alpha}\}, \quad \alpha > 0.$$

则 $\mathbb{P}(A_n) = n^{-\alpha}$, 而 (A_n) 独立。因此, 当 $\alpha > 1$ 时, Borel–Cantelli 第一项说明几乎必然只有有限多个 A_n 发生; 当 $0 < \alpha \leq 1$ 时, 第二项说明几乎必然有无穷多个发生。数项级数在 $\alpha = 1$ 的临界点因此变成了样本路径的零一相变。

引理 7.33 (独立子族生成的 σ -代数仍然独立). 设 $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ 相互独立, 且 $I_1, I_2 \subset I$ 不交。则

$$\sigma\left(\bigcup_{i \in I_1} \mathcal{F}_i\right) \quad \text{与} \quad \sigma\left(\bigcup_{i \in I_2} \mathcal{F}_i\right)$$

相互独立。

证明. 令 $\mathcal{P}_j$ 为所有形如 $\bigcap_{i \in F} A_i$ 的事件, 其中 $F \subset I_j$ 有限且 $A_i \in \mathcal{F}_i$; 把空交解释为 Ω 。则 $\mathcal{P}_j$ 是 π -系统, 并且 $\sigma(\mathcal{P}_j) = \sigma(\bigcup_{i \in I_j} \mathcal{F}_i)$ 。若 $A \in \mathcal{P}_1, B \in \mathcal{P}_2$, 它们各自只涉及有限多个指标; 把同一指标下的有限交合并成该 σ -代数中的一个事件, 独立性的定义给出 $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ 。

固定 $A \in \mathcal{P}_1$, 所有与 A 满足上述等式的 B 构成一个 λ -系统, 并包含 π -系统 $\mathcal{P}_2$, 故包含 $\sigma(\mathcal{P}_2)$ 。再固定 $B \in \sigma(\mathcal{P}_2)$, 所有与它满足乘法公式的 A 也构成 λ -系统并包含 $\mathcal{P}_1$, 所以包含 $\sigma(\mathcal{P}_1)$ 。这正是两生成 σ -代数的独立性。 $\square$

定理 7.34 (Kolmogorov 零一律). 若 $(X_n)_{n \geq 1}$ 相互独立, 则每个尾事件 $A \in \mathcal{T}$ 都满足 $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ 。

证明. 令 $\mathcal{F}_m = \sigma(X_1, \dots, X_m)$ 。因为 $A \in \sigma(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$, 引理 7.33 给出 A 与 $\mathcal{F}_m$ 独立。

递增并 $\mathcal{A} = \bigcup_m \mathcal{F}_m$ 是一个代数。固定 A , 令

$$\mathcal{D} = \{B \in \sigma(\mathcal{A}) : \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\}.$$

$\mathcal{D}$ 含 Ω ; 若 $B \in \mathcal{D}$, 则

$$\mathbb{P}(A \cap B^c) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B));$$

对两两不交的 $B_j \in \mathcal{D}$, 可数可加性给出 $\bigsqcup_j B_j \in \mathcal{D}$ 。故 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统。它包含 π -系统 $\mathcal{A}$, 于是 $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{A}) = \sigma(X_1, X_2, \dots)$ 。尾事件 A 自己属于这个 σ -代数, 所以 $A \in \mathcal{D}$, 从而

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A)^2.$$

区间 $[0, 1]$ 中满足 $u = u^2$ 的数只有 $0, 1$, 结论成立。 $\square$

备注 7.35. 零一律只断言尾事件没有中间概率, 并不自动判断答案为零还是一。Borel–Cantelli 引理通过级数计算完成这种判断; 两条定理解决的是不同问题。

反例 7.36 (不相容的成对边缘律). 令 X_1, X_2, X_3 的候选边缘都是公平 Bernoulli 律。要求 (X_1, X_2) 与 (X_2, X_3) 各自只落在 $(0, 0), (1, 1)$, 同时要求 (X_1, X_3) 只落在 $(0, 1), (1, 0)$ 。三份二元律的一维边缘完全相同。若存在实现它们的三元随机向量, 前两项分别给出

$$\mathbb{P}(X_1 = X_2) = 1, \quad \mathbb{P}(X_2 = X_3) = 1,$$

所以 $\mathbb{P}(X_1 = X_3) = 1$; 第三项却给出 $\mathbb{P}(X_1 \neq X_3) = 1$, 矛盾。因此, 给出所有单边缘甚至某些成对耦合仍不够; 有限维律必须在所有投影下同时相容。

定义 7.37 (一致有限维分布). 设指标集为 T , 每个 $(S_t, \mathcal{S}_t)$ 是可测空间。对每个有限集 $J \subset T$ 给定 $S_J = \prod_{t \in J} S_t$ 上的概率测度 μ_J 。若每当有限集 $J \subset K \subset T$ 时, 坐标投影 $\pi_{K,J} : S_K \rightarrow S_J$ 满足

$$(\pi_{K,J})_{\#} \mu_K = \mu_J,$$

则称 (μ_J) 是投影一致的有限维分布族。

备注 7.38 (标准 Borel 结构的回顾). 标准 Borel 空间与 Polish 空间已经在 定义 2.101 正式定义。这里所用的等价表述是：可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 可测同构于某个 Polish 空间的 Borel 可测空间；也就是说，可在其底集上选择一个 Polish 拓扑，使所得 Borel σ -代数恰为 $\mathcal{S}$ 。可测同构要求双射及其逆映射都可测。

备注 7.39 (标准 Borel 空间的_{可测结构})。 $\mathbb{R}^d$ 、可数离散空间、Polish 空间的 Borel 子集，以及它们的可数乘积，都是标准 Borel 空间。这个条件允许把可测信息编码为可数对象，并允许有限维概率测度由紧集从内逼近；它不会自动赋予最终过程连续路径。所选 Polish 拓扑用于紧逼近论证，与随机过程的路径正则性无关。

引理 7.40 (Polish 概率测度的紧逼近). 若 E 是 Polish 空间、 μ 是其 Borel 概率测度，则对每个 Borel 集 $A \subset E$ 与 $\varepsilon > 0$ ，都存在紧集 $K \subset A$ 使

$$\mu(A \setminus K) < \varepsilon.$$

特别地，存在紧集 $K \subset E$ 使 $\mu(K) > 1 - \varepsilon$ 。

证明. 先证全空间的结论。给 E 取完备相容度量 d 与可数稠密集。对每个 $m \geq 1$ ，半径 2^{-m-2} 的可数开球覆盖 E 。由测度从下连续性，可从中取有限多个，使它们的并 O_m 满足

$$\mu(O_m) > 1 - \varepsilon 2^{-m-1}.$$

令 F_m 为同心半径 2^{-m-1} 的闭球之有限并，并置 $K_0 = \bigcap_{m \geq 1} F_m$ 。因为 $O_m \subset F_m$ ，

$$\mu(E \setminus K_0) \leq \sum_{m \geq 1} \mu(E \setminus F_m) < \sum_{m \geq 1} \varepsilon 2^{-m-1} < \varepsilon.$$

K_0 是闭集。给定 $\delta > 0$ ，选 m 使 $2^{-m} < \delta$ ；集合 F_m 被有限多个直径至多 2^{-m} 的闭球覆盖，所以其子集 K_0 全有界。闭集 K_0 在完备空间 E 中完备，完备且全有界的度量空间紧。因此 $\mu(K_0) > 1 - \varepsilon$ 。

还需把紧集放进指定的 Borel 集。令 $\mathcal{R}$ 是所有满足下述性质的 Borel 集 A ：对每个 $\eta > 0$ ，存在闭集 F 与开集 G 使

$$F \subset A \subset G, \quad \mu(G \setminus F) < \eta.$$

若 $G \subset E$ 开，固定 $x_0 \in E$ ，则

$$F_m = \{x : d(x, E \setminus G) \geq 1/m, d(x, x_0) \leq m\}$$

是闭集并随 m 递增到 G ；当 $G = E$ 时取第二个条件所得闭球即可。测度从下连续性给出某个 m 使 $\mu(G \setminus F_m) < \eta$ ，故所有开集属于 $\mathcal{R}$ 。 $\mathcal{R}$ 对补集封闭，因为 $F \subset A \subset G$ 可改写为 $E \setminus G \subset E \setminus A \subset E \setminus F$ ，误差集合仍是 $G \setminus F$ 。

设 $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$ 且 $A_n \in \mathcal{R}$ 。为每个 n 取 $F_n \subset A_n \subset G_n$ ，使 $\mu(G_n \setminus F_n) < \eta 2^{-n-3}$ 。令 $G = \bigcup_n G_n$ 。则

$$\mu(G \setminus A) \leq \sum_n \mu(G_n \setminus A_n) < \eta/4.$$

有限并 $B_N = \bigcup_{n \leq N} A_n$ 递增到 A , 故可取 N 使 $\mu(A \setminus B_N) < \eta/4$ 。闭集 $F = \bigcup_{n \leq N} F_n$ 包含于 A , 而

$$\mu(A \setminus F) \leq \mu(A \setminus B_N) + \sum_{n \leq N} \mu(A_n \setminus F_n) < \eta/2.$$

因此 $\mu(G \setminus F) < \eta$, 即 $A \in \mathcal{R}$ 。所以 $\mathcal{R}$ 是含所有开集的 σ -代数, 进而包含全部 Borel 集。

给定 Borel 集 A 与 $\varepsilon > 0$, 由上一步选闭集 $F \subset A$ 使 $\mu(A \setminus F) < \varepsilon/2$; 再由全空间结论选紧集 $K_0 \subset E$ 使 $\mu(E \setminus K_0) < \varepsilon/2$ 。于是 $K = F \cap K_0$ 紧、 $K \subset A$, 并且

$$\mu(A \setminus K) \leq \mu(A \setminus F) + \mu(E \setminus K_0) < \varepsilon.$$

□

柱代数上的前测度。 投影一致性在柱代数上定义一个有限可加函数。要将其扩张为柱状 σ -代数上的概率测度, 还需证明该函数对递减空交的柱集合序列从上连续。每个这样的序列至多涉及可数多个坐标, 因而可以在相应的可数乘积中利用紧集逼近建立所需的连续性。所得测度具有指定的全部有限维分布; 路径连续性、可测变体或 Hölder 正则性则需要另外的概率估计。

定理 7.41 (Kolmogorov 扩张定理). 设每个 $(S_t, \mathcal{S}_t)$ 都是标准 Borel 空间, 并给定投影一致的有限维概率测度族 $(\mu_J)_{J \subset T, |J| < \infty}$ 。则在

$$S = \prod_{t \in T} S_t, \quad \mathcal{S} = \bigotimes_{t \in T} \mathcal{S}_t$$

上存在唯一概率测度 μ , 使每个有限坐标投影 π_J 满足 $(\pi_J)_\# \mu = \mu_J$ 。

当 T 不可数时, $\mathcal{S}$ 是柱状 σ -代数, 未必等于乘积拓扑的全部 Borel 集; 定理也不推出路径连续性或其他路径正则性。

证明. 柱代数上的候选测度。

由一维边缘 $\mu_{\{t\}}$ 是概率测度可知每个 S_t 非空; 以下对每个 $t \in T$ 固定一点 $s_t^0 \in S_t$ 。因此每个有限坐标投影都是满射: 给定 S_J 中的一点, 只要在 $T \setminus J$ 的坐标填入相应的 s_t^0 即可。称 $\pi_J^{-1}(A)$ 为柱集合, 其中 $J \subset T$ 有限、 $A \in \bigotimes_{t \in J} \mathcal{S}_t$ 。所有柱集合组成一个代数 $\mathcal{A}$ 。在其上定义

$$p(\pi_J^{-1}(A)) = \mu_J(A).$$

若同一个柱集还有表示 $\pi_K^{-1}(B)$, 把两种表示都提升到 $L = J \cup K$ 。两集合在 S_L 中相等; 投影一致性给出

$$\mu_J(A) = \mu_L(\pi_{L,J}^{-1}A) = \mu_L(\pi_{L,K}^{-1}B) = \mu_K(B),$$

所以 p 定义良好。有限多个柱集合可以同时提升到坐标并集上的有限维空间; 在那里使用 μ_L 的有限可加性, 便知 p 有限可加且 $p(S) = 1$ 。

从上连续性。

关键是证明: 若 $C_n \in \mathcal{A}$ 且 $C_n \downarrow \emptyset$, 则 $p(C_n) \downarrow 0$ 。反设存在 $\delta > 0$ 使 $p(C_n) \geq \delta$ 对所有 n 成立。所有 C_n 涉及的坐标之并至多可数。若这个并是有限集 J , 则把每个 C_n 提升到 S_J

后得到递减空交的 Borel 集 B_n ；有限测度从上连续性直接给出 $p(C_n) = \mu_J(B_n) \downarrow 0$ ，与反设矛盾。因此只需处理该并可数无限的情形。把它枚举为 $t_1, t_2, \dots$ 。通过把每个柱基底提升到更大的有限坐标集，可写

$$C_n = \pi_{r_n}^{-1}(B_n), \quad r_1 < r_2 < \dots, \quad B_n \in \bigotimes_{j \leq r_n} \mathcal{S}_{t_j},$$

其中 π_r 投影到前 r 个坐标。各 $\mathcal{S}_{t_j}$ 选定一个产生 $\mathcal{S}_{t_j}$ 的 Polish 拓扑。

取正数 ε_j, η_n 使 $\sum_j \varepsilon_j < \delta/8$ 、 $\sum_n \eta_n < \delta/8$ 。对一维边缘 $\mu_{\{t_j\}}$ 应用引理 7.40，得到紧集 $K_j \subset \mathcal{S}_{t_j}$ 满足 $\mu_{\{t_j\}}(K_j^c) < \varepsilon_j$ 。令

$$A_n = B_n \cap \prod_{j \leq r_n} K_j.$$

有限并集上界与投影一致性给出

$$\mu_{\{t_1, \dots, t_{r_n}\}}(A_n) \geq \mu_{\{t_1, \dots, t_{r_n}\}}(B_n) - \sum_{j \leq r_n} \varepsilon_j.$$

再对有限乘积 Polish 空间上的 Borel 集 A_n 应用同一引理，选紧集 $D_n \subset A_n$ ，使

$$\mu_{\{t_1, \dots, t_{r_n}\}}(A_n \setminus D_n) < \eta_n.$$

固定 m 。由于 $C_m \subset C_n$ 对 $n \leq m$ 成立，若一个前 r_m 坐标点属于 $B_m \cap \prod_{j \leq r_m} K_j$ 却不属于 $\pi_{r_m, r_n}^{-1}(D_n)$ ，则其前 r_n 坐标属于 $A_n \setminus D_n$ 。因此有限并集上界给出

$$\begin{aligned} & \mu_{\{t_1, \dots, t_{r_m}\}} \left(B_m \cap \prod_{j \leq r_m} K_j \cap \bigcap_{n \leq m} \pi_{r_m, r_n}^{-1}(D_n) \right) \\ & \geq \delta - \sum_{j \leq r_m} \varepsilon_j - \sum_{n \leq m} \eta_n > \frac{3\delta}{4} > 0. \end{aligned}$$

故括号内的集合非空。

由 Tychonoff 定理 定理 1.69， $K = \prod_{j \geq 1} K_j$ 紧。集合

$$E_n = K \cap \pi_{r_n}^{-1}(D_n)$$

在 K 中闭，因为 D_n 是有限乘积 Hausdorff 空间中的紧集，因而闭。又因 $\mu_{\{t_j\}}(K_j) > 0$ ，每个 K_j 非空；在未出现的尾坐标中补入任意 K_j 中的点，就把上述有限坐标点延拓为 K 中一点。因此对每个 m ， $E_1 \cap \dots \cap E_m \neq \emptyset$ 。上一段说明 (E_n) 具有有限交性质；紧性给出 $x \in \bigcap_n E_n$ 。在未出现在 $\{t_j\}$ 中的坐标填入证明开头固定的 s_t^0 ，将 x 扩充为原乘积空间中的一点。因 $D_n \subset B_n$ ，扩充后的点属于每个 C_n ，与 $\bigcap_n C_n = \emptyset$ 矛盾。故 $p(C_n) \downarrow 0$ 。

Carathéodory 延拓与唯一性。

有限可加性与上述空集连续性推出 p 可数可加。确切地，若 $A = \bigsqcup_{n \geq 1} A_n$ 且 $A, A_n \in \mathcal{A}$ ，令 $R_N = A \setminus \bigcup_{n \leq N} A_n$ ，则 $R_N \downarrow \emptyset$ ，且

$$p(A) = \sum_{n \leq N} p(A_n) + p(R_N).$$

令 $N \rightarrow \infty$ 得 $p(A) = \sum_n p(A_n)$ 。所以 p 是柱代数上的前测度。柱集合代数本身是半环，且由单个集合 S 有限覆盖；又有 $p(S) = 1$ ，因此可应用有限前测度的 Carathéodory 延拓定理。Carathéodory 延拓定理 定理 2.70 给出 $S = \sigma(\mathcal{A})$ 上的概率测度 μ 。按构造，其有限坐标像测度为 μ_J 。

若 ν 是另一个具有相同有限维分布的概率测度，则 μ, ν 在所有柱集合上相等。柱集合是生成 S 的 π -系统，有限测度的 π - λ 唯一性给出 $\mu = \nu$ 。□

备注 7.42 (有限维分布与路径正则性). Kolmogorov 扩张定理确定柱状 σ -代数上的概率测度及其全部有限维分布。路径的连续性、可微性或有界变差性质并不由这一存在性结论推出；这些正则性通常需要统一矩估计或局部概率估计，并据此构造具有相应性质的修改。

例 7.43 (无限次抛硬币的路径空间). 对每个有限 $J \subset \mathbb{N}$ ，在 $\{0, 1\}^J$ 上取 Bernoulli(p) 的有限乘积测度。若 $J \subset K$ ，对被删去的坐标求和，每个坐标贡献 $p + (1 - p) = 1$ ，所以这些有限维律投影一致。由定理 7.41，它们唯一确定 $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 柱状 σ -代数上的概率测度。坐标映射 $X_n(\omega) = \omega_n$ 相互独立且同分布，并且对有限 J 与 $x_j \in \{0, 1\}$ ，

$$\mathbb{P}(X_j = x_j, j \in J) = p^{\sum_{j \in J} x_j} (1 - p)^{|J| - \sum_{j \in J} x_j}.$$

这就把例 7.24 中的有限维独立重复实现为一个无限序列。

例 7.44 (阈值事件的共同样本空间). 对有限 $J \subset \mathbb{N}$ ，令 μ_J 为 $[0, 1]^J$ 上 Lebesgue 有限乘积概率。Fubini 定理说明删去任意坐标后，其积分因子为 $\int_0^1 1 \, dx = 1$ ，故有限维律投影一致。扩张定理在 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ 上给出路径测度，坐标 $U_n(\omega) = \omega_n$ 独立且均匀。于是前面的事件 $\{U_n \leq n^{-\alpha}\}$ 已经在同一个概率空间中定义，Borel–Cantelli 的级数临界点成为真实的路径结论。

例 7.45 (独立和的卷积密度与路径平均). 设 X_1, X_2 独立且均服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀律。乘积测度与 Fubini 定理给出和 $S = X_1 + X_2$ 的密度：对 $0 \leq s \leq 2$ ，

$$f_S(s) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x) \mathbf{1}_{[0,1]}(s-x) \, dx = \begin{cases} s, & 0 \leq s \leq 1, \\ 2-s, & 1 < s \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

例如 $\mathbb{P}(S \leq 1/2) = \int_0^{1/2} s \, ds = 1/8$ ，而 $\mathbb{P}(S \geq 3/2) = 1/8$ ，对称性一目了然。特征函数也验证同一结果：当 $t \neq 0$ 时，

$$\varphi_S(t) = \varphi_{X_1}(t) \varphi_{X_2}(t) = \left(\frac{e^{it} - 1}{it} \right)^2.$$

在 $t = 0$ 处，右端按连续延拓取值 1。卷积公式只使用联合律是乘积测度这一事实；若改用完全相关耦合 $X_2 = X_1$ ，则 $S = 2X_1$ 的密度为 $\frac{1}{2} \mathbf{1}_{[0,2]}$ ，与三角密度显著不同。

把这个比较推广到无限坐标。令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ ，则 $\mathbb{E}S_n = n/2$ 、 $\text{Var}(S_n) = n/12$ 。Chebyshev 给出

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \frac{1}{2}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{1}{12n\varepsilon^2},$$

故 $S_n/n \rightarrow 1/2$ 依概率；取 $n_j = 2^j$ 时右侧可求和，Borel–Cantelli 给出 $S_{2^j}/2^j \rightarrow 1/2$ a.s.。这一估计只控制 dyadic 子列；推广到全序列的几乎处处收敛，还需估计相邻子列点之间的波动。

7.1.4 分布函数、分位数、尾部与常用分布

引言

概率律是定义在 Borel 集上的测度，实际计算却很少从任意 Borel 集出发。在实直线上，左半直线给出分布函数，右半直线给出尾函数，而区间 $(0, 1)$ 上的长度参数给出分位数。这三种描述各有分工：分布函数适合判定同律与弱收敛，尾函数适合判断矩是否有限，分位数则把一个给定的律变成同一均匀随机源的可计算函数。

Stieltjes 测度的跳跃—原子对应应在概率律上给出分布函数、点质量与分位平台之间的关系。常用离散律、连续律、重尾律和混合律展示了这些关系的不同形态：连续分布函数只排除原子，未必对应 Lebesgue 密度；密度在单点的取值也不表示该点的概率。

由定义 2.55 and 2.82，实随机变量 X 的分布函数已经定义为

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

以下始终把 $F_X(x-)$ 解释为单调函数的左极限。若只给定概率测度 μ ，就写 F_μ ；所有公式只依赖 $\text{Law}(X)$ ，与实现该律的具体概率空间无关。

定义 7.46 (尾函数、原子质量与广义分位记号). 对实随机变量 X ，定义严格尾函数与点质量

$$\bar{F}_X(x) := \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x), \quad p_X(x) := \mathbb{P}(X = x).$$

广义分位函数已经在 定义 2.95 对实直线上的概率测度定义。对 $\mu = \text{Law}(X)$ ，沿用该定义并简记

$$Q_X(u) := Q_{\text{Law}(X)}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq u\}, \quad 0 < u < 1.$$

由 命题 2.96，这个下确界是有限实数；若只给定概率测度 μ ，仍写 Q_μ 。

严格尾采用事件 $\{X > x\}$ ，正好满足 $F_X(x) + \bar{F}_X(x) = 1$ 。文献中也常把 $\mathbb{P}(X \geq x)$ 称为尾函数；在有原子时二者相差 $p_X(x)$ ，所以作离散计算时必须先固定约定。分位数只在 $(0, 1)$ 上定义，避免有限端点与无穷端点的约定遮蔽核心反演关系。

命题 7.47 (分布函数的端点、左右极限与原子). 对每个实随机变量 X ，函数 F_X 单调不减、右连续，并且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1.$$

此外，对每个 $x \in \mathbb{R}$ ，

$$F_X(x-) = \mathbb{P}(X < x), \quad F_X(x) - F_X(x-) = p_X(x),$$

以及

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) \quad (a < b).$$

原子集合 $\{x : p_X(x) > 0\}$ 至多可数；特别地， F_X 连续当且仅当 X 的律无原子。

证明. 当 $x \leq y$ 时, 事件 $\{X \leq x\} \subseteq \{X \leq y\}$, 故 $F_X(x) \leq F_X(y)$ 。若 $x_n \downarrow x$, 则

$$\{X \leq x_n\} \downarrow \{X \leq x\}.$$

概率测度从上连续, 于是

$$F_X(x_n) \longrightarrow F_X(x),$$

这就是右连续性。另一方面,

$$\{X \leq -n\} \downarrow \emptyset, \quad \{X \leq n\} \uparrow \Omega,$$

所以从上、从下连续性分别给出 $F_X(-n) \rightarrow 0$ 与 $F_X(n) \rightarrow 1$ 。再利用单调性夹逼任意 $x \rightarrow \pm\infty$, 得到两个端点极限。

若 $x_n \uparrow x$ 且 $x_n < x$, 则

$$\{X \leq x_n\} \uparrow \{X < x\}.$$

因此

$$F_X(x-) = \lim_n F_X(x_n) = \mathbb{P}(X < x).$$

将 $\{X \leq x\}$ 分成不交并 $\{X < x\} \sqcup \{X = x\}$, 便有

$$F_X(x) - F_X(x-) = \mathbb{P}(X = x).$$

同理,

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \sqcup \{a < X \leq b\},$$

给出区间增量公式。

这些结论也是 [命题 2.91](#) 对概率律的直接特化。原子集合的可数性可由质量下界直接得到: 对 $m \geq 1$ 令

$$A_m = \{x : p_X(x) \geq 1/m\}.$$

若 A_m 含有 $m+1$ 个不同点, 则这些互不相交单点的总概率至少为 $(m+1)/m > 1$, 矛盾。因此 A_m 有限。任一正质量原子都属于某个 A_m , 故原子集合是 $\bigcup_m A_m$, 至多可数。最后, 右连续函数 F_X 的全部不连续只能是左跳跃; 跳跃大小恰为 $p_X(x)$, 所以连续性与无原子等价。□

备注 7.48 (连续分布函数与连续随机变量). “连续型随机变量”这一非正式说法容易混合两种不同性质。 F_X 连续只说明 $\mathbb{P}(X = x) = 0$ 对每个 x ; 若还存在 $f \geq 0$ 使

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) \, dx \quad (A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

才称 X 的律具有 Lebesgue 密度。后者推出前者, 因为单点的 Lebesgue 测度为零; 反向蕴含将在 Cantor 律中被否定。

命题 7.49 (广义分位数的反演几何). 设 $F = F_X$ 、 $Q = Q_X$ 。则 $Q : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 有限、单调不减且左连续。对每个 $u \in (0, 1)$ 与 $x \in \mathbb{R}$, 有精确等价

$$Q(u) \leq x \iff u \leq F(x).$$

并且

$$F(Q(u)-) \leq u \leq F(Q(u)).$$

若 x 是原子, 则恰有长度 $p_X(x)$ 的分位参数落到 x :

$$(F(x-), F(x)] \cap (0, 1) \subseteq \{u \in (0, 1) : Q(u) = x\} \subseteq [F(x-), F(x)] \cap (0, 1).$$

两个夹逼区间只相差至多一个端点; 与 $(0, 1)$ 相交至多再删去零测端点, 因而该纤维的 Lebesgue 长度为 $F(x) - F(x-) = p_X(x)$ 。

证明. 命题 2.96 给出有限性、单调性和基本反演等价, 左连续性与原子纤维也可从同一反演关系导出。固定 $u \in (0, 1)$ 。由 $F(x) \rightarrow 1$ 当 $x \rightarrow \infty$, 存在 b 使 $F(b) \geq u$, 所以定义 $Q(u)$ 的集合非空。由 $F(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow -\infty$, 存在 a 使 $F(a) < u$; 单调性说明所有满足 $F(x) \geq u$ 的 x 都大于 a 。故 $Q(u) \in [a, b] \subset \mathbb{R}$ 。

若 $u \leq v$, 则

$$\{x : F(x) \geq v\} \subseteq \{x : F(x) \geq u\},$$

从而 $Q(u) \leq Q(v)$ 。这证明单调性。

若 $u \leq F(x)$, 则 x 属于定义 $Q(u)$ 的集合, 故 $Q(u) \leq x$ 。反过来, 设 $Q(u) \leq x$ 而 $F(x) < u$ 。由 F 在 x 处右连续, 可取 $\delta > 0$ 使

$$F(x + \delta) < u.$$

单调性于是给出 $F(y) < u$ 对所有 $y \leq x + \delta$ 成立, 这迫使 $Q(u) \geq x + \delta$, 与 $Q(u) \leq x$ 矛盾。因此 $u \leq F(x)$, 反演等价得证。

令 $q = Q(u)$ 。若 $y < q$, 则定义下确界说明 $F(y) < u$, 故

$$F(q-) = \sup_{y < q} F(y) \leq u.$$

另一方面, 取 $q_n < q + 1/n$ 且 $F(q_n) \geq u$; 这样的 q_n 由下确界定义存在。单调性给出

$$F(q + 1/n) \geq F(q_n) \geq u.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 并用右连续性, 得到 $F(q) \geq u$ 。

现证左连续。若 $u_n \uparrow u$, 则 $Q(u_n)$ 单调上升到某个 $q \leq Q(u)$ 。若 $q < Q(u)$, 取 x 满足 $q < x < Q(u)$ 。因为 $x < Q(u)$, 已有 $F(x) < u$; 又因 $u_n \uparrow u$, 最终 $u_n > F(x)$ 。反演等价便给出 $Q(u_n) > x$, 与 $Q(u_n) \uparrow q < x$ 矛盾。因此 $q = Q(u)$ 。

最后始终取 $u \in (0, 1)$ 。若 $Q(u) = x$, 则 $Q(u) \leq x$ 给出 $u \leq F(x)$; 而任意 $y < x$ 都满足 $Q(u) > y$, 反演等价的否定给出 $u > F(y)$ 。令 $y \uparrow x$ 得 $u \geq F(x-)$ 。反之, 若 $u \in (0, 1)$ 且 $F(x-) < u \leq F(x)$, 则 $Q(u) \leq x$, 而对每个 $y < x$ 有 $F(y) \leq F(x-) < u$, 所以 $Q(u) > y$ 。于是 $Q(u) = x$ 。当 $u = F(x-)$ 时是否落在 x 只影响一个端点, 不影响长度结论。□

定理 7.50 (分位变换实现任意实概率律)。若 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, 则

$$Q_X(U) \sim \text{Law}(X).$$

更精确地, 对每个 $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(Q_X(U) \leq x) = F_X(x).$$

因此每个实直线上的概率律都可以在区间均匀概率空间上实现。

证明. 单调函数 Q_X 是 Borel 可测的; 也可直接由 命题 7.49 写出

$$\{u : Q_X(u) \leq x\} = (0, F_X(x)] \cap (0, 1),$$

从而看出所有左半直线的原像可测。再次使用该等价,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Q_X(U) \leq x) &= \mathbb{P}(U \leq F_X(x)) \\ &= F_X(x), \end{aligned}$$

因为 $0 \leq F_X(x) \leq 1$ 且 U 均匀。由例 2.56, 实直线上的概率测度由分布函数唯一决定, 所以 $Q_X(U)$ 与 X 同律。□

关键观察

分位变换不是在原概率空间上声称 $X = Q_X(U)$ 。它构造的是一个具有同一边缘律的新随机变量。若需要同时比较两个律 μ, ν , 可以在同一个均匀变量上取

$$X^* = Q_\mu(U), \quad Y^* = Q_\nu(U).$$

这给出一个具体耦合; 其路径关系来自共同的 U , 不是由两个边缘律单独强迫出来的。

命题 7.51 (尾积分与分位积分). 设 X 为实随机变量。

1. 若 $X \geq 0$ 且 $r > 0$, 则在允许 $+\infty$ 的意义下

$$\mathbb{E}X^r = r \int_0^\infty t^{r-1} \mathbb{P}(X > t) dt.$$

2. 若 $X \in L^1$, 则

$$\mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t) dt - \int_0^\infty \mathbb{P}(X < -t) dt.$$

3. 若 $h : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty]$ 为 Borel 函数, 则

$$\mathbb{E}h(X) = \int_0^1 h(Q_X(u)) du.$$

若 $h(X) \in L^1$, 同一公式对实值或复值 h 仍成立。特别地, $X \in L^1$ 当且仅当

$$\int_0^1 |Q_X(u)| du < \infty,$$

此时

$$\mathbb{E}X = \int_0^1 Q_X(u) du.$$

证明. 第一式正是 [定理 3.111](#)；第二式由 [命题 3.112](#) 给出。两处的尾事件都采用严格不等式，而前一定理的 Tonelli 证明允许非负矩取 $+\infty$ 。第三式由分位变换和推前积分公式得到。

令 U 为 $(0, 1)$ 上的坐标均匀变量。[定理 7.50](#) 给出 $Q_X(U) \sim X$ 。对非负 h 取递增截断

$$h_m = h \wedge m.$$

于是 $h_m \uparrow h$ ，而推前积分公式给出

$$\mathbb{E}h_m(X) = \mathbb{E}h_m(Q_X(U)) = \int_0^1 h_m(Q_X(u)) \, du.$$

令 $m \rightarrow \infty$ ，两边分别由单调收敛定理趋于所需扩展值，得到非负公式。若 h 可积，分别对 h^+, h^- 使用非负公式；复值情形再分实部与虚部。取 $h(x) = |x|$ 得可积性的等价，取 $h(x) = x$ 得最后的期望公式。 $\square$

备注 7.52 (分位积分与扩展期望). 表达式 $\int_0^1 Q_X(u) \, du$ 的正、负部分若同时为无穷，便会出现 $+\infty - \infty$ 。先对正负部或有界截断应用推前积分，再由 MCT 或 DCT 取极限，可以同时确定积分的存在性与等式。对尾积分而言，只要两个单边尾积分至少有一个有限，它们的差就在扩展实数意义下有定义，亦即扩展期望有定义；两者都有限时，期望才是有限实数。

命题 7.53 (一阶随机序与单调分位耦合). 设 X, Y 为实随机变量。以下条件等价：

1. $F_X(x) \geq F_Y(x)$ 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 成立；
2. $Q_X(u) \leq Q_Y(u)$ 对每个 $u \in (0, 1)$ 成立；
3. 存在一个耦合 (X^*, Y^*) ，其边缘律分别为 $\text{Law}(X), \text{Law}(Y)$ ，且 $X^* \leq Y^*$ a.s.

证明. 设 (1) 成立。对固定 u ，集合

$$\{x : F_Y(x) \geq u\} \subseteq \{x : F_X(x) \geq u\},$$

故取下确界得到 $Q_X(u) \leq Q_Y(u)$ ，即 (2)。若 (2) 成立，在同一 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ 上令

$$X^* = Q_X(U), \quad Y^* = Q_Y(U).$$

分位变换给出正确边缘，而逐点分位不等式给出 $X^* \leq Y^*$ ，所以 (3) 成立。

最后设 (3) 成立。由 $X^* \leq Y^*$ ，事件包含关系

$$\{Y^* \leq x\} \subseteq \{X^* \leq x\}$$

对每个 x 成立。因此

$$F_Y(x) = \mathbb{P}(Y^* \leq x) \leq \mathbb{P}(X^* \leq x) = F_X(x),$$

恢复 (1)。 $\square$

例 7.54 (Bernoulli 律：跳跃区间就是分位平台). 设 $B \sim \text{Bernoulli}(p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 。由 $\mathbb{P}(B=0) = 1-p$ 与 $\mathbb{P}(B=1) = p$, 逐段得到

$$F_B(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1-p, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

以及

$$\overline{F}_B(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ p, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

当 $0 < p < 1$ 时, 广义分位数为

$$Q_B(u) = \begin{cases} 0, & 0 < u \leq 1-p, \\ 1, & 1-p < u < 1. \end{cases}$$

因此两个平台的长度分别为 $1-p, p$, 恰是两个原子的质量。分位积分直接给出

$$\mathbb{E}B = \int_0^1 Q_B(u) \, du = p, \quad \mathbb{E}B^2 = p,$$

从而

$$\text{Var}(B) = \mathbb{E}B^2 - (\mathbb{E}B)^2 = p(1-p).$$

在退化端点 $p=0$ 或 $p=1$, 上述分段按空区间解释, 仍给出常值随机变量的分位数。

例 7.55 (几何等待时间：阶梯尾与对数分位). 固定 $0 < p \leq 1$, 令 $q = 1-p$ 。设 G 表示首次成功前的失败次数, 即

$$\mathbb{P}(G=k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

对整数 $m \geq 0$, 有限几何和给出

$$\mathbb{P}(G \leq m) = p \sum_{k=0}^m q^k = 1 - q^{m+1}.$$

故对实数 x ,

$$F_G(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - q^{\lfloor x \rfloor + 1}, & x \geq 0, \end{cases}$$

而严格尾为

$$\overline{F}_G(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ q^{\lfloor x \rfloor + 1}, & x \geq 0. \end{cases}$$

若 $0 < p < 1$, 条件 $F_G(k) \geq u$ 等价于

$$q^{k+1} \leq 1 - u.$$

由于 $\log q < 0$ ，除以它时不等号方向改变，得到

$$k+1 \geq \frac{\log(1-u)}{\log q}.$$

所以

$$Q_G(u) = \left\lceil \frac{\log(1-u)}{\log q} \right\rceil - 1, \quad 0 < u < 1.$$

在 $u = 1 - q^j$ 这类跳跃端点，上取整后的减一正好选取较小整数 $j-1$ ，与左连续约定一致。若 $p = 1$ ，则 $G = 0$ a.s.，故 $Q_G \equiv 0$ 。

几何律的阶梯尾还能直接给出矩。由 [命题 7.51](#)，把积分按单位区间拆开，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}G &= \sum_{m=0}^{\infty} \int_m^{m+1} \mathbb{P}(G > t) \, dt \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} q^{m+1} = \frac{q}{1-q} = \frac{q}{p}. \end{aligned}$$

为计算二阶矩，使用整数恒等式

$$k^2 = \sum_{j=1}^k (2j-1), \quad k \in \mathbb{N},$$

并由 Tonelli 交换两个非负求和，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}G^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} (2j-1) \mathbb{P}(G \geq j) \\ &= 2 \sum_{j=1}^{\infty} j q^j - \sum_{j=1}^{\infty} q^j \\ &= \frac{2q}{(1-q)^2} - \frac{q}{1-q} = \frac{q(1+q)}{p^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\text{Var}(G) = \frac{q(1+q)}{p^2} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

这里尾和不仅给出答案，也精确显示当 $p \downarrow 0$ 时平均等待与标准差都发散的速度。

几何律的无记忆性同样是尾比值。对 $m, n \in \mathbb{N}$ ，

$$\mathbb{P}(G \geq m+n \mid G \geq m) = \frac{q^{m+n}}{q^m} = q^n = \mathbb{P}(G \geq n),$$

其中 $q > 0$ ； $q = 0$ 时等待时间恒为零。这个公式依赖几何尾的乘法结构，而不是所有离散等待时间共有的性质。

例 7.56 (指数律：线性累计、指数尾与显式分位). 设 E 服从参数 $\lambda > 0$ 的指数律，其密度为

$$f_E(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x).$$

对 $x < 0$ ，累计概率为零；对 $x \geq 0$ ，直接积分得到

$$F_E(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} \, dt = 1 - e^{-\lambda x}.$$

因此

$$\bar{F}_E(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

解方程 $1 - e^{-\lambda x} = u$ 得

$$Q_E(u) = -\frac{1}{\lambda} \log(1 - u), \quad 0 < u < 1.$$

这也给出一种采样公式：若 U 均匀，则 $-\lambda^{-1} \log(1 - U)$ 服从指数律。

尾积分立即给出

$$\mathbb{E}E = \int_0^\infty e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}.$$

对任意 $r > 0$ ，换元 $s = \lambda t$ 后

$$\begin{aligned} \mathbb{E}E^r &= r \int_0^\infty t^{r-1} e^{-\lambda t} dt \\ &= \lambda^{-r} \int_0^\infty r s^{r-1} e^{-s} ds \\ &= \frac{\Gamma(r+1)}{\lambda^r}. \end{aligned}$$

特别地， $\mathbb{E}E^2 = 2/\lambda^2$ ，故

$$\text{Var}(E) = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

若 $s, t \geq 0$ ，指数尾还给出

$$\mathbb{P}(E > s + t \mid E > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(E > t).$$

所以连续无记忆性与前一例的离散无记忆性来自同一个函数方程 $\bar{F}(s+t) = \bar{F}(s)\bar{F}(t)$ 。

例 7.57 (Pareto 律：尾指数精确决定有限矩)。固定尺度 $x_0 > 0$ 与尾指数 $\alpha > 0$ 。Pareto 律定义为

$$\bar{F}_P(x) = \begin{cases} 1, & x < x_0, \\ (x_0/x)^\alpha, & x \geq x_0. \end{cases}$$

于是

$$F_P(x) = \begin{cases} 0, & x < x_0, \\ 1 - (x_0/x)^\alpha, & x \geq x_0. \end{cases}$$

在 (x_0, ∞) 求导得到候选密度

$$f_P(x) = \alpha x_0^\alpha x^{-\alpha-1} \mathbf{1}_{[x_0, \infty)}(x).$$

其积分为

$$\int_{x_0}^\infty \alpha x_0^\alpha x^{-\alpha-1} dx = 1,$$

且逐段积分恢复 F_P ，故它确实是密度。

由 $F_P(x) \geq u$ 解得

$$Q_P(u) = x_0(1-u)^{-1/\alpha}, \quad 0 < u < 1.$$

对 $r > 0$, 密度积分给出

$$\mathbb{E}P^r = \alpha x_0^\alpha \int_{x_0}^{\infty} x^{r-\alpha-1} dx.$$

若 $r < \alpha$, 指数 $r - \alpha - 1 < -1$, 故

$$\mathbb{E}P^r = \frac{\alpha x_0^r}{\alpha - r}.$$

若 $r = \alpha$, 被积函数为 $\alpha x_0^\alpha / x$, 积分按对数发散; 若 $r > \alpha$, 幂积分也发散。因此

$$\mathbb{E}P^r < \infty \iff r < \alpha.$$

特别地, 平均值只在 $\alpha > 1$ 时存在, 并等于

$$\mathbb{E}P = \frac{\alpha x_0}{\alpha - 1}.$$

方差只在 $\alpha > 2$ 时有限; 此时

$$\begin{aligned} \text{Var}(P) &= \frac{\alpha x_0^2}{\alpha - 2} - \frac{\alpha^2 x_0^2}{(\alpha - 1)^2} \\ &= \frac{\alpha x_0^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)}. \end{aligned}$$

这个阈值计算说明, 分布函数趋于 1 的事实并不控制矩; 真正决定矩的是尾部趋零的速度。

例 7.58 (Gaussian 律: 无显式初等分位但有精确尾界). 标准 Gaussian 随机变量 Z 的密度与分布函数记为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt.$$

密度严格为正, 故 Φ 严格递增; 密度连续, 故 Φ 连续。因此其广义分位就是通常反函数

$$Q_Z(u) = \Phi^{-1}(u), \quad 0 < u < 1.$$

它通常不能用初等函数写出, 但仍是精确的概率对象。由 $\phi(-x) = \phi(x)$, 换元 $t \mapsto -t$ 给出

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x), \quad Q_Z(1-u) = -Q_Z(u).$$

从奇偶性直接得到

$$\mathbb{E}Z = \int_{\mathbb{R}} x\phi(x) dx = 0.$$

又因 $\phi'(x) = -x\phi(x)$, 分部积分给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Z^2 &= \int_{\mathbb{R}} x^2\phi(x) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} x\phi'(x) dx \\ &= -[x\phi(x)]_{-\infty}^{\infty} + \int_{\mathbb{R}} \phi(x) dx = 1. \end{aligned}$$

所以 $\text{Var}(Z) = 1$ 。

虽然 $\bar{\Phi}(x) = 1 - \Phi(x)$ 没有初等闭式, 对每个 $x > 0$ 却有 Mills 型双边界

$$\frac{x}{1+x^2}\phi(x) \leq \bar{\Phi}(x) \leq \frac{\phi(x)}{x}.$$

上界来自

$$\bar{\Phi}(x) = \int_x^\infty \phi(t) dt \leq \frac{1}{x} \int_x^\infty t\phi(t) dt = \frac{\phi(x)}{x}.$$

下界则由 $t\phi(t) = -\phi'(t)$ 作分部积分:

$$\begin{aligned} \bar{\Phi}(x) &= \int_x^\infty \frac{1}{t} t\phi(t) dt \\ &= \frac{\phi(x)}{x} - \int_x^\infty \frac{\phi(t)}{t^2} dt \\ &\geq \frac{\phi(x)}{x} - \frac{1}{x^2} \bar{\Phi}(x). \end{aligned}$$

移项便得到所述下界。它显示 Gaussian 尾的主尺度是 $x^{-1}e^{-x^2/2}$, 比任意 Pareto 幂尾都快。

若 $X = m + \sigma Z$, 其中 $\sigma > 0$, 则由仿射推前

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right), \quad Q_X(u) = m + \sigma\Phi^{-1}(u),$$

并且 $\mathbb{E}X = m$ 、 $\text{Var}(X) = \sigma^2$ 。

例 7.59 (原子-连续混合律: 一个跳跃接一段斜线). 固定 $0 < \theta < 1$, 令概率律

$$\mu = \theta\delta_0 + (1-\theta)\text{Unif}[0, 1].$$

若 $X \sim \mu$, 则

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \theta + (1-\theta)x, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

注意 $F_X(0) = \theta$; 均匀部分在单点 0 没有质量, 全部跳跃都来自 $\theta\delta_0$ 。严格尾为

$$\bar{F}_X(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ (1-\theta)(1-x), & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

逐段反演得到

$$Q_X(u) = \begin{cases} 0, & 0 < u \leq \theta, \\ \frac{u-\theta}{1-\theta}, & \theta < u < 1. \end{cases}$$

分位平台 $(0, \theta]$ 的长度正是原子质量。积分计算给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X &= \int_\theta^1 \frac{u-\theta}{1-\theta} du = \frac{1-\theta}{2}, \\ \mathbb{E}X^2 &= \int_\theta^1 \left(\frac{u-\theta}{1-\theta}\right)^2 du = \frac{1-\theta}{3}. \end{aligned}$$

因此

$$\text{Var}(X) = \frac{1-\theta}{3} - \frac{(1-\theta)^2}{4} = \frac{(1-\theta)(1+3\theta)}{12}.$$

这个方差同时记录了均匀成分内部的波动和混合指标造成的波动。

例 7.60 (Cantor 律：无原子却没有 Lebesgue 密度). 令 $(B_n)_{n \geq 1}$ 为独立的公平 Bernoulli 变量，并定义

$$C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2B_n}{3^n}.$$

该级数逐点由几何级数控制，因为

$$0 \leq C \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = 1.$$

每个取值的三进制数字只含 0 与 2，所以 C 落在三分 Cantor 集 K 中。第二章 例 2.92 已经证明 K 的 Lebesgue 测度为零并构造相应 Cantor 测度；这里给出它的随机数字实现。

这个律没有原子。事实上，若固定 x ，事件 $\{C = x\}$ 一旦发生，就固定了每个有限前缀 $(B_1, \dots, B_n)$ 。只含 0, 2 的无限三进制展开是唯一的：若两串首次在第 k 位不同，该位贡献之差为 $2/3^k$ ，而全部后续位最多补偿

$$\sum_{j>k} \frac{2}{3^j} = \frac{1}{3^k} < \frac{2}{3^k}.$$

故两串不能表示同一点。于是对相应唯一前缀 $(b_1, \dots, b_n)$ ，

$$\{C = x\} \subseteq \{B_1 = b_1, \dots, B_n = b_n\},$$

而右侧概率为 2^{-n} 。令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\mathbb{P}(C = x) = 0$ 。由 命题 7.47， F_C 连续。

另一方面， $\mathbb{P}(C \in K) = 1$ 而 $\lambda_1(K) = 0$ 。若 C 有 Lebesgue 密度 f ，则绝对连续性会给出

$$1 = \mathbb{P}(C \in K) = \int_K f(x) \, dx = 0,$$

矛盾。因此 F_C 连续却不存在 Lebesgue 密度。

分位数也可从数字直接读出。除去具有两个二进制展开的可数个 dyadic 数，写

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2^n}, \quad b_n \in \{0, 1\}.$$

字典序与实数次序一致，而映射

$$u \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2b_n}{3^n}$$

把长度 2^{-n} 的二进制柱区间依次送到 Cantor 集的第 n 级基本区间。因此在 Lebesgue 几乎处处意义下

$$Q_C(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2b_n}{3^n}.$$

固定任意前缀 $(b_1, \dots, b_n)$, 具有该前缀的半开 dyadic 柱区间长度恰为

$$2^{-n} = \prod_{j=1}^n \frac{1}{2}.$$

因此均匀 u 的任意有限组二进制数字独立且公平。具有两个二进制展开的 dyadic 数至多可数, 删去它们不改变概率, 所以这与上面的随机级数实现一致。

反例 7.61 (同分布不推出几乎处处相等). 在 $((0, 1), \mathcal{B}((0, 1)), \lambda_1)$ 上令

$$X(u) = u, \quad Y(u) = 1 - u.$$

对 $0 \leq x \leq 1$,

$$\mathbb{P}(Y \leq x) = \mathbb{P}(1 - u \leq x) = \mathbb{P}(u \geq 1 - x) = x,$$

所以 X, Y 都服从 $\text{Unif}(0, 1)$, 分布函数和分位数完全相同。然而

$$\{X = Y\} = \{u = 1/2\},$$

其概率为零。因此 $X \neq Y$ a.s.。同律只比较两个推前测度, 并没有规定同一样本点上两个变量如何共同变化。

反例 7.62 (密度在一点的值不等于单点概率). 令

$$f(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x),$$

并把 f 只在 $x = 1/2$ 处改成 10^6 , 所得函数记为 g 。由于两个函数只在 Lebesgue 零测集上不同, 对任意 Borel 集 A ,

$$\int_A f(x) \, dx = \int_A g(x) \, dx.$$

所以 f, g 是同一个均匀概率律的两个密度版本。若 X 服从该律, 则

$$\mathbb{P}(X = 1/2) = \int_{\{1/2\}} f(x) \, dx = 0,$$

既不等于 $f(1/2) = 1$, 也不等于 $g(1/2) = 10^6$ 。密度只有在积分后才产生概率; 它的单点值甚至不是由概率律唯一决定的。

注意

从 F_X 求导得到密度, 前提是该律对 Lebesgue 测度绝对连续。Cantor 律满足 $F'_C = 0$ 几乎处处, 却有总质量 1; 原子-连续混合律的导数也会漏掉跳跃质量。反过来, 由候选密度积分构造分布函数时, 候选函数须非负、总积分为 1, 并且积分所得函数应在全部区间上恢复累计概率; 只在若干光滑点比较导数不足以确定概率律。

备注 7.63 (分位点不必唯一). 给定 $0 < u < 1$, 常把满足

$$\mathbb{P}(X < x) \leq u \leq \mathbb{P}(X \leq x)$$

的 x 称为一个 u -分位点。由 [命题 7.49](#), $Q_X(u)$ 总是这样的点, 但若 F_X 在一段区间上常值, 满足不等式的点可能不唯一。例如令 X 在 $0, 2$ 两点各取概率 $1/2$ 。则每个 $x \in [0, 2]$ 都满足

$$\mathbb{P}(X < x) \leq \frac{1}{2} \leq \mathbb{P}(X \leq x),$$

因而都是中位数; 左连续广义分位的约定则选出 $Q_X(1/2) = 0$ 。所以“一个中位数”是集合型概念, 而 $Q_X(1/2)$ 是在固定约定下选出的规范代表。

小结

分布函数的跳跃长度、分位函数的平台长度和单点原子质量是同一个数。尾积分把矩的有限性化成尾部衰减; 分位积分则把任意单变量期望化成 $(0, 1)$ 上的 Lebesgue 积分。Bernoulli 与几何律表现为阶梯, 指数律可以显式反演, Pareto 律由幂尾决定矩阈值, Gaussian 律虽无初等分位却有精确尾界, Cantor 律则分离了“无原子”和“有密度”两个概念。

7.1.5 全变差、最大耦合与联合律边界

引言

给定两个边缘律, 耦合描述它们在共同概率空间中的联合实现; 在所有耦合中, 还可问两个变量相等概率的最大值。对 Bernoulli 律, 这一最大值由点质量直接给出。在任意可数状态空间上, 共同质量是两组点质量的逐点较小者, 剩余质量可以显式配对, 从而得到错配概率等于总变差距离的最大耦合, 并得到有限乘积的总变差估计。

定义 7.64 (概率测度的总变差距离). 设 μ, ν 是同一可测空间 $(E, \mathcal{E})$ 上的概率测度。定义

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) := \sup_{A \in \mathcal{E}} |\mu(A) - \nu(A)|.$$

它只比较两个边缘概率测度, 不依赖预先选定的耦合。

为构造最大耦合, 设 S 是有限或可数集并配备幂集 2^S 。对 S 上概率测度 μ, ν , 简记

$$\mu_x = \mu(\{x\}), \quad \nu_x = \nu(\{x\}).$$

所有逐点级数均绝对收敛, 因为两组质量之和都等于 1。总变差的定义适用于任意可测空间; 在可数状态上, 质量差可逐点求和, 最大耦合可由共同质量与两组残余质量显式构造。

定理 7.65 (总变差的质量差与重叠公式). 令

$$D_+ = \{x \in S : \mu_x \geq \nu_x\}, \quad r_x = \min(\mu_x, \nu_x).$$

则

$$\begin{aligned} d_{\text{TV}}(\mu, \nu) &= \mu(D_+) - \nu(D_+) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{x \in S} |\mu_x - \nu_x| \\ &= 1 - \sum_{x \in S} r_x. \end{aligned}$$

因此定义中的上确界实际由 D_+ 达到。

证明. 置 $a_x = \mu_x - \nu_x$ 。因为

$$\sum_{x \in S} a_x = \mu(S) - \nu(S) = 0,$$

正部总和与负部绝对值总和相同。若记

$$A_+ = \sum_{a_x \geq 0} a_x, \quad A_- = - \sum_{a_x < 0} a_x,$$

则 $A_+ = A_-$ ，并且

$$\sum_x |a_x| = A_+ + A_- = 2A_+.$$

任取 $A \subseteq S$ ，有

$$\mu(A) - \nu(A) = \sum_{x \in A} a_x \leq \sum_{a_x \geq 0} a_x = A_+.$$

同样，

$$\nu(A) - \mu(A) = - \sum_{x \in A} a_x \leq - \sum_{a_x < 0} a_x = A_-.$$

所以 $|\mu(A) - \nu(A)| \leq A_+$ 。取 $A = D_+$ 时等号成立，故

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = A_+ = \frac{1}{2} \sum_x |a_x|.$$

逐点恒等式

$$\min(\mu_x, \nu_x) = \frac{\mu_x + \nu_x - |\mu_x - \nu_x|}{2}$$

求和后给出

$$\sum_x r_x = \frac{1 + 1 - \sum_x |\mu_x - \nu_x|}{2} = 1 - d_{\text{TV}}(\mu, \nu),$$

即最后一个公式。 □

命题 7.66 (有界测试函数的对偶估计). 对任意 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ ，若 $|f| \leq 1$ ，则

$$\left| \sum_x f(x) \mu_x - \sum_x f(x) \nu_x \right| \leq 2d_{\text{TV}}(\mu, \nu).$$

而且

$$2d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \sup_{|f| \leq 1} \left| \int f \, d\mu - \int f \, d\nu \right|.$$

若把测试类限制为 $0 \leq f \leq 1$ ，相应上确界等于 $d_{\text{TV}}(\mu, \nu)$ 。

证明. 由绝对收敛与三角不等式，

$$\begin{aligned} \left| \sum_x f(x) (\mu_x - \nu_x) \right| &\leq \sum_x |f(x)| |\mu_x - \nu_x| \\ &\leq \sum_x |\mu_x - \nu_x| = 2d_{\text{TV}}(\mu, \nu). \end{aligned}$$

令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \mu_x \geq \nu_x, \\ -1, & \mu_x < \nu_x, \end{cases}$$

便使每一项都等于 $|\mu_x - \nu_x|$ ，所以第一项上确界达到。

对 $0 \leq f \leq 1$ ，使用层蛋糕恒等式

$$f(x) = \int_0^1 \mathbf{1}_{\{f(x) > t\}} dt$$

与 Tonelli，得到

$$\int f d\mu - \int f d\nu = \int_0^1 [\mu\{f > t\} - \nu\{f > t\}] dt.$$

绝对值不超过 $d_{TV}(\mu, \nu)$ 。取 $f = \mathbf{1}_{D_+}$ 达到该值。 $\square$

定理 7.67 (耦合不等式与最大耦合). 设 (X, Y) 是 $S \times S$ 上任意耦合，其边缘律分别为 μ, ν 。则

$$\mathbb{P}(X \neq Y) \geq d_{TV}(\mu, \nu).$$

并且存在耦合使等号成立。更具体地，若

$$d = d_{TV}(\mu, \nu), \quad r_x = \min(\mu_x, \nu_x),$$

则 $d = 0$ 时可取 $X = Y$ 且共同律为 $\mu = \nu$ ； $d > 0$ 时，下式定义一个最大耦合的联合质量：

$$\pi(x, y) = r_x \mathbf{1}_{\{x=y\}} + \frac{(\mu_x - r_x)(\nu_y - r_y)}{d}, \quad x, y \in S.$$

在该耦合下

$$\mathbb{P}(X = Y) = 1 - d, \quad \mathbb{P}(X \neq Y) = d.$$

证明. 先证任何耦合都受同一下界约束。对任意 $A \subseteq S$,

$$\begin{aligned} \mu(A) - \nu(A) &= \mathbb{P}(X \in A) - \mathbb{P}(Y \in A) \\ &= \mathbb{P}(X \in A, Y \notin A) - \mathbb{P}(X \notin A, Y \in A). \end{aligned}$$

所以

$$\mu(A) - \nu(A) \leq \mathbb{P}(X \in A, Y \notin A) \leq \mathbb{P}(X \neq Y).$$

交换 μ, ν 得到反向差的同一上界，故

$$|\mu(A) - \nu(A)| \leq \mathbb{P}(X \neq Y).$$

对 A 取上确界便有耦合不等式。

现构造达到下界的耦合。若 $d = 0$ ，定理 7.65 给出 $\mu_x = \nu_x$ 对每个 x 成立。在对角线赋质量

$$\pi(x, x) = \mu_x, \quad \pi(x, y) = 0 \quad (x \neq y),$$

即可。

以下设 $d > 0$ 。记

$$a_x = \mu_x - r_x, \quad b_x = \nu_x - r_x.$$

重叠公式给出

$$\sum_x a_x = \sum_x b_x = d.$$

此外, 对每个 x , r_x 已取两质量的较小者, 故至少有一个 a_x, b_x 为零; 于是

$$a_x b_x = 0.$$

所给 $\pi(x, y)$ 非负, 而且

$$\begin{aligned} \sum_y \pi(x, y) &= r_x + \frac{a_x}{d} \sum_y b_y \\ &= r_x + a_x = \mu_x. \end{aligned}$$

同理,

$$\sum_x \pi(x, y) = r_y + b_y = \nu_y.$$

再对 x 求和可知 $\sum_{x,y} \pi(x, y) = 1$, 故它确实是具有指定边缘的概率质量函数。

在对角线上, 因 $a_x b_x = 0$,

$$\pi(x, x) = r_x.$$

因此

$$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_x r_x = 1 - d,$$

从而 $\mathbb{P}(X \neq Y) = d$ 。这与普遍下界相等, 故该耦合最大。 $\square$

备注 7.68 (共同部分与残余部分). 最大耦合由共同部分和残余部分组成。以概率

$$\alpha = \sum_x r_x = 1 - d$$

进入共同部分, 并按质量 r_x/α 同时令 $X = Y = x$; 以剩余概率 d 进入残余部分, 分别按 a_x/d 与 b_y/d 取值。两组残余支撑逐点不交, 所以残余分支必然错配。当 $\alpha = 0$ 或 $d = 0$ 时, 删去相应的空分支即可。

命题 7.69 (最大性的逐点判别). 一个 μ, ν 的耦合 π 是最大耦合, 当且仅当

$$\pi(x, x) = \min(\mu_x, \nu_x) \quad (x \in S).$$

证明. 任意耦合都满足

$$\pi(x, x) \leq \sum_y \pi(x, y) = \mu_x$$

和 $\pi(x, x) \leq \nu_x$, 故

$$\pi(x, x) \leq r_x.$$

若逐点等号成立, 则

$$\mathbb{P}(X = Y) = \sum_x r_x = 1 - d_{\text{TV}}(\mu, \nu),$$

所以耦合最大。反之，若耦合最大，则

$$\sum_x [r_x - \pi(x, x)] = 0.$$

括号中每项非负，可数和为零迫使每一项为零，即逐点等号成立。□

例 7.70 (Bernoulli 最大耦合的共同质量与残余质量). 令 $\mu = \text{Bernoulli}(1/4)$ 、 $\nu = \text{Bernoulli}(2/3)$ 。按状态 0, 1 排列，

$$(\mu_0, \mu_1) = \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right), \quad (\nu_0, \nu_1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

共同质量为

$$(r_0, r_1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right), \quad \sum_x r_x = \frac{7}{12}.$$

故

$$d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}.$$

残余质量分别是

$$(a_0, a_1) = \left(\frac{5}{12}, 0\right), \quad (b_0, b_1) = \left(0, \frac{5}{12}\right).$$

因此最大耦合只有三项非零：

$$\mathbb{P}(X=0, Y=0) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(X=1, Y=1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X=0, Y=1) = \frac{5}{12}.$$

逐项求行和得到 $3/4, 1/4$ ，求列和得到 $1/3, 2/3$ ；错配概率为 $5/12$ 。该计算把二点阈值耦合具体化为共同质量构造的实例。

例 7.71 (三点分布的最大耦合). 在 $S = \{a, b, c\}$ 上令

$$\mu = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right), \quad \nu = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

共同质量与残余质量为

$$r = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}\right),$$

$$a = \mu - r = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{12}, 0\right), \quad b = \nu - r = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right).$$

所以

$$\sum_x r_x = \frac{2}{3}, \quad d_{\text{TV}}(\mu, \nu) = \frac{1}{3}.$$

条件于残余分支， Y 必取 c ，而 X 以概率 $3/4, 1/4$ 分别取 a, b 。联合质量的非零项为

$$\pi(a, a) = \frac{1}{4}, \quad \pi(b, b) = \frac{1}{4}, \quad \pi(c, c) = \frac{1}{6},$$

以及

$$\pi(a, c) = \frac{1}{4}, \quad \pi(b, c) = \frac{1}{12}.$$

行和依次为 $1/2, 1/3, 1/6$ ，列和依次为 $1/4, 1/4, 1/2$ ；两个非对角项之和是 $1/3$ ，恰等于总变差。

反例 7.72 (独立耦合通常不是最大耦合). 即使 $\mu = \nu$, 独立耦合也可能远离最优. 取公平 Bernoulli 律. 此时

$$d_{\text{TV}}(\mu, \mu) = 0,$$

对角耦合可使 $X = Y$ a.s. 若 X, Y 独立, 则

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = \mathbb{P}(X = 0, Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

所以独立耦合的错配概率为 $1/2$, 严格大于最小值 0 . 独立性规定联合律是乘积; 最大性则优化对角质量, 二者是不同要求.

反例 7.73 (同边缘不能决定和的分布). 令两个边缘都为公平 Bernoulli. 同步耦合 $Y = X$ 给出

$$X + Y = \begin{cases} 0, & \text{概率 } 1/2, \\ 2, & \text{概率 } 1/2, \end{cases} \quad \text{Var}(X + Y) = 1.$$

反同步耦合 $Y = 1 - X$ 给出

$$X + Y = 1 \quad \text{a.s.}, \quad \text{Var}(X + Y) = 0.$$

独立耦合则给出

$$\mathbb{P}(X + Y = 0, 1, 2) = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \quad \text{Var}(X + Y) = \frac{1}{2}.$$

三种联合律具有完全相同的两个边缘, 却给出三种不同的和与方差. 边缘相同甚至使边缘总变差为零, 也不能决定联合统计量.

命题 7.74 (推前收缩与有限乘积界). 若 $T : S \rightarrow E$ 是可数集之间的映射, 则

$$d_{\text{TV}}(T_{\#}\mu, T_{\#}\nu) \leq d_{\text{TV}}(\mu, \nu).$$

若对 $1 \leq i \leq n$, μ_i, ν_i 是可数集 S_i 上的概率测度, 并记 $d_i = d_{\text{TV}}(\mu_i, \nu_i)$, 则

$$\max_{1 \leq i \leq n} d_i \leq d_{\text{TV}}\left(\bigotimes_{i=1}^n \mu_i, \bigotimes_{i=1}^n \nu_i\right) \leq \sum_{i=1}^n d_i.$$

证明. 对任意 $B \subseteq E$,

$$|T_{\#}\mu(B) - T_{\#}\nu(B)| = |\mu(T^{-1}B) - \nu(T^{-1}B)| \leq d_{\text{TV}}(\mu, \nu).$$

对 B 取上确界得到推前收缩.

从乘积空间投影到第 i 个坐标, 并应用推前收缩, 得到

$$d_i \leq d_{\text{TV}}\left(\bigotimes_j \mu_j, \bigotimes_j \nu_j\right).$$

再对 i 取最大值, 得到左侧界.

对每个 i 取最大耦合 (X_i, Y_i) ，并令这些坐标对相互独立。则 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 的律为 $\otimes_i \mu_i$ ， $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ 的律为 $\otimes_i \nu_i$ 。由并集上界，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \neq Y) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n \{X_i \neq Y_i\}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \neq Y_i) = \sum_{i=1}^n d_i.\end{aligned}$$

耦合不等式说明乘积总变差不超过这个具体错配概率，得到右侧界。 $\square$

例 7.75 (总变差严格强于窄收敛). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $\mu_n = \delta_{1/n}$ 、 $\mu = \delta_0$ 。对每个有界连续 f ，

$$\int f \, d\mu_n = f(1/n) \longrightarrow f(0) = \int f \, d\mu,$$

故 μ_n 窄收敛到 μ 。然而取集合 $A = \{0\}$ ，

$$|\mu_n(A) - \mu(A)| = |0 - 1| = 1.$$

所以

$$d_{\text{TV}}(\mu_n, \mu) = 1 \quad (n \geq 1).$$

相应地，任何具有这两个边缘的耦合都满足 $X_n = 1/n$ 、 $X = 0$ a.s.，故错配概率恒为 1。数值距离趋于零不意味着随机变量会精确相等；总变差测量的是可由事件完全区分的质量。

小结

可数状态上，总变差等于质量差绝对值和的一半，也等于一减去逐点共同质量。任意耦合的错配概率至少为这个数；把共同质量放到对角线、把两组互斥残余质量放到非对角线便达到下界。独立耦合通常不最优，而相同边缘也不控制和、最大值或协方差等联合量。

7.1.6 独立生成类、随机级数与三系定理

引言

Borel–Cantelli 引理把单个大事件的概率和转成路径上“大跳是否反复发生”；大数律则研究归一化部分和。两者之间还缺少一层：未归一化随机级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n$$

何时逐路径收敛。这个问题不能只看 $\sum \mathbb{E}X_n$ ，因为稀疏的大跳可能使期望和发散却只发生有限次；也不能只看原始方差和，因为有限次出现的巨大变量可以贡献无穷总方差。

Kolmogorov 三系定理把每一项分成超过固定阈值的大跳、截断后的确定均值和截断后的中心波动，并分别以概率可和、数值级数收敛和方差可和刻画随机级数的几乎处处收敛。生成类独立性、最大不等式、对称化以及有界独立级数的方差判据共同构成这一刻

画的基础。

由引理 7.33, 相互独立的 σ -代数族分成两个指标块后, 相应的两个生成 σ -代数仍独立。随机变量的独立性通常先在半直线或圆柱事件上表现为概率的乘法公式; π - λ 方法可将这一公式推广到完整 σ -代数。

定理 7.76 (独立生成类判据). 设 I 为任意指标集。对每个 $i \in I$, 令 $\mathcal{P}_i \subseteq \mathcal{F}$ 为包含 Ω 的 π -系统, 并置

$$\mathcal{G}_i = \sigma(\mathcal{P}_i).$$

假设对任意互异的 $i_1, \dots, i_m \in I$ 以及任意 $A_j \in \mathcal{P}_{i_j}$, 都有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^m A_j\right) = \prod_{j=1}^m \mathbb{P}(A_j).$$

则 σ -代数族 $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$ 相互独立。

证明. 只需固定任意有限组互异指标 $i_1, \dots, i_m$, 把乘法公式从 $\prod_j \mathcal{P}_{i_j}$ 推广到 $\prod_j \mathcal{G}_{i_j}$ 。先固定 $A_j \in \mathcal{P}_{i_j}$, $1 \leq j < m$, 并令

$$\mathcal{D}_m = \left\{ B \in \mathcal{G}_{i_m} : \mathbb{P}\left(B \cap \bigcap_{j < m} A_j\right) = \mathbb{P}(B) \prod_{j < m} \mathbb{P}(A_j) \right\}.$$

集合 Ω 属于 $\mathcal{D}_m$ 。若 $B \in \mathcal{D}_m$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(B^c \cap \bigcap_{j < m} A_j\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{j < m} A_j\right) - \mathbb{P}\left(B \cap \bigcap_{j < m} A_j\right) \\ &= (1 - \mathbb{P}(B)) \prod_{j < m} \mathbb{P}(A_j), \end{aligned}$$

其中第一项的乘法公式来自假设, 因为 $\Omega \in \mathcal{P}_{i_m}$ 。所以 $B^c \in \mathcal{D}_m$ 。若 (B_k) 两两不交且都属于 $\mathcal{D}_m$, 可数可加性给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\left(\bigsqcup_k B_k\right) \cap \bigcap_{j < m} A_j\right) &= \sum_k \mathbb{P}\left(B_k \cap \bigcap_{j < m} A_j\right) \\ &= \sum_k \mathbb{P}(B_k) \prod_{j < m} \mathbb{P}(A_j). \end{aligned}$$

故 $\mathcal{D}_m$ 是 λ -系统。它由假设包含 π -系统 $\mathcal{P}_{i_m}$, 所以 π - λ 定理给出 $\mathcal{D}_m = \mathcal{G}_{i_m}$ 。

现在固定 $A_m \in \mathcal{G}_{i_m}$, 仍固定 $A_1, \dots, A_{m-2}$ 于相应 π -系统, 并把所有 $B \in \mathcal{G}_{i_{m-1}}$ 中满足完整乘法公式者组成 $\mathcal{D}_{m-1}$ 。上一段已经保证 $\mathcal{P}_{i_{m-1}} \subseteq \mathcal{D}_{m-1}$; 完全相同的补集与不交并计算说明 $\mathcal{D}_{m-1}$ 是 λ -系统。因此 $\mathcal{D}_{m-1} = \mathcal{G}_{i_{m-1}}$ 。

如此从最后一个坐标向前逐次重复。每一步, 尚未扩张的坐标固定在相应 π -系统中, 已经扩张的坐标可任取于完整 σ -代数; 前一步恰好保证新 λ -系统包含所需 π -系统。有限次之后, 乘法公式对所有 $A_j \in \mathcal{G}_{i_j}$ 成立。由于所选有限指标组任意, $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$ 相互独立。 $\square$

推论 7.77 (实随机变量的有理阈值独立判据). 设 $(X_i)_{i \in I}$ 为实随机变量. 若任取互异的 $i_1, \dots, i_m$ 和 $q_1, \dots, q_m \in \mathbb{Q}$, 都有

$$\mathbb{P}(X_{i_1} \leq q_1, \dots, X_{i_m} \leq q_m) = \prod_{j=1}^m \mathbb{P}(X_{i_j} \leq q_j),$$

则 $(X_i)_{i \in I}$ 相互独立。

证明. 对每个 i 令

$$\mathcal{P}_i = \{\emptyset, \Omega\} \cup \{\{X_i \leq q\} : q \in \mathbb{Q}\}.$$

两个这样的阈值事件之交是阈值较小者, 所以 $\mathcal{P}_i$ 是 π -系统。由有理左半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\sigma(\mathcal{P}_i) = \sigma(X_i).$$

包含 $\emptyset$ 的情形乘法公式两边都为零, 包含 Ω 的情形可删去该坐标; 其余情形正是题设。因此应用 [定理 7.76](#) 即得结论。 $\square$

备注 7.78 (两两独立与有限族独立). 生成类判据把每个坐标所需考察的事件缩减到一个生成族, 但指标仍须遍历所有有限子族。在满足模 2 关系 $U \oplus V \oplus W = 0$ 的三坐标构造中, 每两个坐标的全部阈值事件都满足乘法公式, 三个坐标的联合原子却不满足三因子乘法。因此两两独立不足以代替定理所要求的有限族独立性。

定义 7.79 (随机级数的三种收敛与绝对收敛). 给定同一概率空间上的实随机变量 $(X_n)_{n \geq 1}$, 记

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

若存在有限实随机变量 S , 使 $S_n \rightarrow S$ 几乎处处、依概率或在 L^2 中收敛, 就分别称随机级数 $\sum_n X_n$ 在相应意义下收敛。若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |X_n| < \infty \quad \text{a.s.},$$

则称该级数几乎处处绝对收敛。

随机变量 X 称为对称的, 如果 X 与 $-X$ 同律。定义在乘积概率空间上的序列 (X'_n) 称为 (X_n) 的独立复制, 如果 (X'_n) 与 (X_n) 具有相同的全部有限维律, 且两个序列生成的 σ -代数相互独立。

独立复制可以在

$$(\Omega \times \Omega, \mathcal{F} \otimes \mathcal{F}, \mathbb{P} \otimes \mathbb{P})$$

上取

$$X_n(\omega, \omega') = X_n(\omega), \quad X'_n(\omega, \omega') = X_n(\omega').$$

乘积律以及 [定理 7.76](#) 说明两个坐标序列生成的 σ -代数相互独立。每个序列的边缘律与全部有限维分布仍与原序列相同。

命题 7.80 (级数收敛迫使通项趋零). 若 $\sum_n X_n$ 几乎处处、依概率或在 L^2 中收敛, 则在同一意义下 $X_n \rightarrow 0$.

证明. 恒等式

$$X_n = S_n - S_{n-1}$$

已经给出结论。几乎处处情形在两个相邻部分和都趋于同一极限的满测集上取差。依概率情形对任意 $\varepsilon > 0$ 使用

$$\mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|S_n - S| > \varepsilon/2) + \mathbb{P}(|S_{n-1} - S| > \varepsilon/2),$$

右侧趋零。 L^2 情形由三角不等式

$$\|X_n\|_2 \leq \|S_n - S\|_2 + \|S_{n-1} - S\|_2$$

得到。 □

命题 7.81 (期望绝对可和推出路径绝对收敛). 若

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}|X_n| < \infty,$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} |X_n| < \infty \quad a.s.$$

并且部分和 S_n 在 L^1 与几乎处处意义下收敛到同一个可积随机变量 S 。

证明. 由 Tonelli 定理,

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} |X_n| \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}|X_n| < \infty.$$

非负随机变量若在正概率集合上取值 $+\infty$, 其期望必为 $+\infty$; 所以括号中的级数几乎处处有限。在这同一个满测集上, 实数级数 $\sum_n X_n$ 绝对收敛, 记极限为 S 。

又因

$$|S - S_n| \leq \sum_{k>n} |X_k|$$

几乎处处成立, 再用 Tonelli 得

$$\mathbb{E}|S - S_n| \leq \sum_{k>n} \mathbb{E}|X_k| \rightarrow 0.$$

所以 $S \in L^1$ 且 $S_n \rightarrow S$ in L^1 。这里完全不需要独立性; 充分条件的力量来自绝对值期望本身可和。 □

备注 7.82 (期望绝对可和的非必要性). **例 7.100** 中的随机调和级数满足

$$\sum_n \mathbb{E}|X_n| = \sum_n \frac{1}{n} = \infty,$$

但独立随机符号造成的抵消仍使级数几乎处处收敛。因此 **命题 7.81** 是方便但偏强的充分条件, 不能替代三系定理。

引理 7.83 (独立中心项的正交恒等式). 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立、平方可积且 $\mathbb{E}X_k = 0$ 。则对 $0 \leq m < n$,

$$\mathbb{E} \left| \sum_{k=m+1}^n X_k \right|^2 = \sum_{k=m+1}^n \mathbb{E}X_k^2 = \sum_{k=m+1}^n \text{Var}(X_k).$$

证明. 展开平方得到

$$\left(\sum_{k=m+1}^n X_k \right)^2 = \sum_{k=m+1}^n X_k^2 + 2 \sum_{m < i < j \leq n} X_i X_j.$$

平方可积与 Cauchy-Schwarz 保证每个交叉乘积可积。独立性和 [定理 7.26](#) 给出

$$\mathbb{E}(X_i X_j) = \mathbb{E}X_i \mathbb{E}X_j = 0 \quad (i \neq j).$$

取期望后所有交叉项消失, 便得所述恒等式。 $\square$

定理 7.84 (Kolmogorov 最大不等式). 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立、平方可积且中心化, 令 $S_k = \sum_{j=1}^k X_j$ 。则对每个 $t > 0$,

$$\mathbb{P} \left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| \geq t \right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{t^2} = \frac{1}{t^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k).$$

证明. 令

$$A_k = \{|S_j| < t \ (j < k), |S_k| \geq t\}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

这些事件两两不交, $A_k \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$, 并且

$$\bigsqcup_{k=1}^n A_k = \left\{ \max_{1 \leq j \leq n} |S_j| \geq t \right\}.$$

写 $R_k = S_n - S_k = \sum_{j=k+1}^n X_j$ 。未来变量族与 $\sigma(X_1, \dots, X_k)$ 独立, 且 $\mathbb{E}R_k = 0$ 。因此

$$\mathbb{E}[S_k R_k \mathbf{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[S_k \mathbf{1}_{A_k}] \mathbb{E}R_k = 0.$$

同时

$$\mathbb{E}[R_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq 0.$$

于是在 A_k 上展开 $S_n = S_k + R_k$, 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] &= \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] + 2\mathbb{E}[S_k R_k \mathbf{1}_{A_k}] + \mathbb{E}[R_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \\ &\geq \mathbb{E}[S_k^2 \mathbf{1}_{A_k}] \geq t^2 \mathbb{P}(A_k). \end{aligned}$$

对互不相交的 A_k 求和,

$$\begin{aligned} \text{Var}(S_n) &= \mathbb{E}S_n^2 \geq \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[S_n^2 \mathbf{1}_{A_k}] \\ &\geq t^2 \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k). \end{aligned}$$

最后一和正是最大事件的概率, 除以 t^2 即得结论。 $\square$

定理 7.85 (方差可和的独立中心级数). 设 (X_n) 相互独立、平方可积、 $\mathbb{E}X_n = 0$, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(X_n) < \infty.$$

则 $\sum_n X_n$ 在 L^2 与几乎处处意义下收敛, 而且两个极限几乎处处相同。

证明. 由引理 7.83, 对 $m < n$,

$$\|S_n - S_m\|_2^2 = \sum_{k=m+1}^n \text{Var}(X_k).$$

方差级数的尾和趋零, 所以 (S_n) 是 L^2 中的 Cauchy 列。 L^2 完备, 故存在 $S \in L^2$ 使 $S_n \rightarrow S$ in L^2 。

还需控制整条路径, 而不只是每个固定 n 。递归选取严格递增整数 N_j , 使

$$\sum_{k>N_j} \text{Var}(X_k) \leq 2^{-3j}.$$

对 $n > N_j$, 把 Kolmogorov 最大不等式应用于 $X_{N_j+1}, \dots, X_n$, 阈值取 2^{-j} , 得到

$$\mathbb{P}\left(\max_{N_j < k \leq n} |S_k - S_{N_j}| \geq 2^{-j}\right) \leq 2^{2j} \sum_{k=N_j+1}^n \text{Var}(X_k) \leq 2^{-j}.$$

令 $n \uparrow \infty$ 。事件 $\{\max_{N_j < k \leq n} |S_k - S_{N_j}| > 2^{-j}\}$ 递增到相应的无限上确界事件, 并且每个严格越界事件都包含于上式的非严格越界事件。测度从下连续性因此给出

$$\mathbb{P}\left(\sup_{k>N_j} |S_k - S_{N_j}| > 2^{-j}\right) \leq 2^{-j}.$$

右侧对 j 可和, 所以 Borel–Cantelli 第一项 定理 7.30 说明, 几乎处处存在 $j_0(\omega)$, 使对所有 $j \geq j_0(\omega)$,

$$\sup_{k>N_j} |S_k(\omega) - S_{N_j}(\omega)| \leq 2^{-j}.$$

若 $m, n > N_j$, 则

$$|S_n - S_m| \leq |S_n - S_{N_j}| + |S_m - S_{N_j}| \leq 2^{1-j}.$$

故 $(S_n(\omega))$ 在满测集上是实数 Cauchy 列, 因而收敛到某个有限 $S^*(\omega)$ 。

L^2 收敛蕴含依概率收敛于 S , 几乎处处收敛蕴含依概率收敛于 S^* 。依概率极限在几乎处处意义下唯一: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S - S^*| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|S - S_n| > \varepsilon/2) + \mathbb{P}(|S_n - S^*| > \varepsilon/2) \rightarrow 0.$$

所以 $\mathbb{P}(|S - S^*| > \varepsilon) = 0$; 对有理 $\varepsilon \downarrow 0$ 取可数并, 得到 $S = S^*$ a.s. □

注意

方差可和结论中的独立性保证交叉项正交，并使首次越界事件与未来中心和之间的乘积期望为零。若各项只有中心化和平方可积而彼此相关，这两个性质都可能失效。反例 7.104 给出终端和恒为零而途中最大值恒为一的二项构造，说明 Kolmogorov 与 Lévy 最大不等式都必须对变量之间的关系作出相应限制。

定理 7.86 (Lévy 最大不等式). 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且每个 X_k 对称, 令 $S_k = \sum_{j=1}^k X_j$. 则对每个 $t > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq k \leq n} |S_k| > t\right) \leq 2\mathbb{P}(|S_n| > t).$$

不要求矩存在, 也不要求变量同分布。

证明. 令 A_k 是第一次越出闭区间 $[-t, t]$ 发生在时刻 k 的事件:

$$A_k = \{|S_j| \leq t \ (j < k), |S_k| > t\}.$$

这些事件两两不交, 而且

$$\bigsqcup_{k=1}^n A_k = \left\{ \max_{1 \leq j \leq n} |S_j| > t \right\}.$$

再分成

$$A_k^+ = A_k \cap \{S_k > t\}, \quad A_k^- = A_k \cap \{S_k < -t\}.$$

记未来和

$$R_k = S_n - S_k = X_{k+1} + \dots + X_n.$$

独立性说明 R_k 与 $\sigma(X_1, \dots, X_k)$ 独立。有限个独立对称变量之和仍对称: 其特征函数是各个实值偶函数特征函数的乘积, 或直接把所有未来坐标同时变号。故

$$\mathbb{P}(R_k \geq 0) \geq \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(R_k \leq 0) \geq \frac{1}{2}.$$

在 A_k^+ 上, $S_k > t$. 事件 A_k^+ 由前 k 项决定, 而 R_k 与这些项独立; 联合律的乘积表示与 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_k^+, S_n > t) &= \int_{A_k^+} \mathbb{P}(R_k > t - S_k(\omega)) \mathbb{P}(d\omega) \\ &\geq \int_{A_k^+} \mathbb{P}(R_k \geq 0) \mathbb{P}(d\omega) \\ &\geq \frac{1}{2} \mathbb{P}(A_k^+). \end{aligned}$$

其中第一行是对乘积测度积分函数 $\mathbf{1}_{A_k^+}(\omega) \mathbf{1}_{\{r > t - S_k(\omega)\}}$ 所得的等式。同理, 在 A_k^- 上 $S_k < -t$, 而事件 $\{R_k \leq 0\}$ 蕴含 $S_k + R_k < -t$, 所以

$$\mathbb{P}(A_k^-, S_n < -t) \geq \frac{1}{2} \mathbb{P}(A_k^-).$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k) &\leq \sum_{k=1}^n [\mathbb{P}(A_k^+, S_n > t) + \mathbb{P}(A_k^-, S_n < -t)] \\ &\leq \mathbb{P}(|S_n| > t). \end{aligned}$$

最后一个不等式使用 A_k 两两不交；即使终端事件相同，各交集仍位于互不相交的首次越界事件内。乘以 2 即得结论。□

备注 7.87 (严格不等号与原子). 最大事件和终端事件都使用 $> t$, 使首次越界时严格有 $S_k > t$ 或 $S_k < -t$ 。这避免未来和在零点有原子时出现端点遗漏。若希望使用 $\geq t$, 可先对 $t - \varepsilon$ 应用已证不等式, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 由事件的测度连续性取得相应版本。

推论 7.88 (对称尾块的最大控制). 若 (X_k) 独立且对称, $S_n = \sum_{k \leq n} X_k$, 则对 $0 \leq m < n$ 与 $t > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\max_{m < k \leq n} |S_k - S_m| > t\right) \leq 2\mathbb{P}(|S_n - S_m| > t).$$

证明. 把 定理 7.86 应用于独立对称尾块 $X_{m+1}, \dots, X_n$ 即可；其第 $k - m$ 个部分和正是 $S_k - S_m$ 。□

定理 7.89 (独立对称级数中依概率收敛可提升为路径收敛). 设 (X_n) 相互独立且对称。则下列条件等价：

1. 部分和 S_n 几乎处处收敛；
2. 部分和 S_n 依概率收敛；
3. (S_n) 依概率为 Cauchy 列, 即对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\sup_{m, n \geq N} \mathbb{P}(|S_n - S_m| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

证明. (1) 推出 (2) 已由概率收敛的基本蕴含证明。(2) 推出 (3), 因为若 $S_n \rightarrow S$ 依概率, 则

$$\mathbb{P}(|S_n - S_m| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|S_n - S| > \varepsilon/2) + \mathbb{P}(|S_m - S| > \varepsilon/2),$$

右侧对 m, n 同时充分大时一致趋零。

现设 (3)。对每个 $j \geq 1$ 选严格递增的 N_j , 使对所有 $m, n \geq N_j$,

$$\mathbb{P}(|S_n - S_m| > 2^{-j}) \leq 2^{-2j-1}.$$

固定 $n > N_j$, 由 推论 7.88,

$$\mathbb{P}\left(\max_{N_j < k \leq n} |S_k - S_{N_j}| > 2^{-j}\right) \leq 2^{-2j}.$$

令 $n \uparrow \infty$, 左侧事件递增, 所以

$$\mathbb{P}\left(\sup_{k > N_j} |S_k - S_{N_j}| > 2^{-j}\right) \leq 2^{-2j}.$$

右侧对 j 可和。Borel–Cantelli 第一项说明几乎处处存在 j_0 ，使对 $j \geq j_0$ ，

$$\sup_{k > N_j} |S_k - S_{N_j}| \leq 2^{-j}.$$

于是若 $m, n > N_j$ ，

$$|S_n - S_m| \leq 2^{1-j}.$$

故部分和几乎处处为实数 Cauchy 列，得到 (1)。□

引理 7.90 (基本对称化不等式). 设 Z' 是实随机变量 Z 的独立复制, $a \in \mathbb{R}$ 、 $t > 0$ 。则

$$\mathbb{P}(|Z - Z'| > 2t) \leq 2\mathbb{P}(|Z - a| > t).$$

此外, 若

$$\mathbb{P}(|Z - a| \leq t) \geq \frac{1}{2},$$

则

$$\mathbb{P}(|Z - a| > 2t) \leq 2\mathbb{P}(|Z - Z'| > t).$$

证明. 若同时 $|Z - a| \leq t$ 与 $|Z' - a| \leq t$ ，三角不等式给出 $|Z - Z'| \leq 2t$ 。因此

$$\{|Z - Z'| > 2t\} \subseteq \{|Z - a| > t\} \cup \{|Z' - a| > t\}.$$

取概率并利用 Z, Z' 同律，得到第一式。

对第二式，在事件

$$\{|Z - a| > 2t\} \cap \{|Z' - a| \leq t\}$$

上，反三角不等式给出

$$|Z - Z'| \geq ||Z - a| - |Z' - a|| > t.$$

独立性以及题设下界给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|Z - Z'| > t) &\geq \mathbb{P}(|Z - a| > 2t)\mathbb{P}(|Z' - a| \leq t) \\ &\geq \frac{1}{2}\mathbb{P}(|Z - a| > 2t). \end{aligned}$$

移项即得。□

引理 7.91 (独立复制差的构造). 设 (Y_n) 相互独立, (Y'_n) 是其独立复制, 并令

$$D_n = Y_n - Y'_n.$$

则 (D_n) 相互独立且每个 D_n 对称。若 $Y_n \in L^2$ ，则

$$\mathbb{E}D_n = 0, \quad \text{Var}(D_n) = 2\text{Var}(Y_n).$$

若 $\sum_n Y_n$ 几乎处处收敛, 则 $\sum_n D_n$ 在乘积概率空间上也几乎处处收敛。

证明. 对每个有限指标集 J , 向量族

$$((Y_j, Y'_j))_{j \in J}$$

的联合律是各二元边缘律的乘积; 这来自原序列独立、复制序列独立及两整族彼此独立。逐坐标施加可测映射 $(y, y') \mapsto y - y'$, 定理 7.26 给出 $(D_j)_{j \in J}$ 独立。交换同律坐标 Y_n, Y'_n 不变联合律, 却把 D_n 变成 $-D_n$, 故 D_n 对称。

平方可积时,

$$\mathbb{E}D_n = \mathbb{E}Y_n - \mathbb{E}Y'_n = 0,$$

而独立性给出

$$\begin{aligned} \text{Var}(D_n) &= \text{Var}(Y_n) + \text{Var}(Y'_n) - 2\text{Cov}(Y_n, Y'_n) \\ &= 2\text{Var}(Y_n). \end{aligned}$$

最后, 若原级数在事件 $A \subseteq \Omega$ 上收敛且 $\mathbb{P}(A) = 1$, 则在乘积空间的

$$(A \times \Omega) \cap (\Omega \times A) = A \times A$$

上, 两份部分和都收敛, 故其差的部分和也收敛。该事件的乘积概率为 1。□

引理 7.92 (有界独立收敛级数的必要两系). 设 (Y_n) 相互独立, 存在 $c < \infty$ 使 $|Y_n| \leq c$ a.s. 对所有 n 成立。若 $\sum_n Y_n$ 几乎处处收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(Y_n) < \infty$$

并且数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}Y_n$$

收敛。

证明. $c = 0$ 时每项为零, 结论直接成立。以下设 $c > 0$ 。取独立复制 (Y'_n) 并令 $D_n = Y_n - Y'_n$ 。由引理 7.91, (D_n) 独立、对称、满足 $|D_n| \leq 2c$, 且 $\sum_n D_n$ 几乎处处收敛。

固定

$$\theta = \frac{1}{2c}.$$

于是 $|\theta D_n| \leq 1$ 。对 $|z| \leq 1$, 初等估计

$$1 - \cos z \geq \frac{z^2}{4}$$

成立; 例如考察 $1 - \cos z - z^2/4$ 的偶性与在 $[0, 1]$ 上的二阶导数下界即可。同时 $\cos z \geq \cos 1 > 0$ 。因 D_n 对称,

$$\mathbb{E}e^{i\theta D_n} = \mathbb{E}\cos(\theta D_n)$$

是 $(0, 1]$ 中的实数。并且

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \cos(\theta D_n) &= 1 - \mathbb{E}[1 - \cos(\theta D_n)] \\ &\leq 1 - \frac{\theta^2}{4} \mathbb{E} D_n^2 \\ &\leq \exp\left(-\frac{\theta^2}{4} \mathbb{E} D_n^2\right).\end{aligned}$$

最后一步使用 $1 - x \leq e^{-x}$ 。

对 $m < n$ 令

$$T_{m,n} = \sum_{k=m+1}^n D_k.$$

独立性给出特征函数乘法，

$$\begin{aligned}\mathbb{E} e^{i\theta T_{m,n}} &= \prod_{k=m+1}^n \mathbb{E} e^{i\theta D_k} \\ &\leq \exp\left(-\frac{\theta^2}{4} \sum_{k=m+1}^n \mathbb{E} D_k^2\right).\end{aligned}$$

由于 $\sum_n D_n$ 几乎处处收敛，对任意满足 $m_j < n_j$ 且 $m_j \rightarrow \infty$ 的指标列，

$$T_{m_j, n_j} \rightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

又有 $|e^{i\theta T_{m_j, n_j}}| \leq 1$ ，DCT 给出

$$\mathbb{E} e^{i\theta T_{m_j, n_j}} \rightarrow 1.$$

若非负数项级数 $\sum_n \mathbb{E} D_n^2$ 不收敛，则可选 $m_j < n_j$ 、 $m_j \rightarrow \infty$ ，使

$$\sum_{k=m_j+1}^{n_j} \mathbb{E} D_k^2 \geq \eta$$

对某个固定 $\eta > 0$ 成立。上面的指数界将相应特征函数一致压在 $\exp(-\theta^2 \eta/4) < 1$ 以下，与其趋于 1 矛盾。因此

$$\sum_n \mathbb{E} D_n^2 < \infty.$$

而 D_n 中心，且 [引理 7.91](#) 给出

$$\mathbb{E} D_n^2 = \text{Var}(D_n) = 2 \text{Var}(Y_n),$$

故 $\sum_n \text{Var}(Y_n) < \infty$ 。

令

$$Z_n = Y_n - \mathbb{E} Y_n.$$

这些变量仍独立、中心、平方可积，且 $\text{Var}(Z_n) = \text{Var}(Y_n)$ 可和。由 [定理 7.85](#)， $\sum_n Z_n$ 几乎处处收敛。题设又给出 $\sum_n Y_n$ 几乎处处收敛。在两个满测事件的交上，数列

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{E} Y_k = \sum_{k=1}^n Y_k - \sum_{k=1}^n Z_k$$

收敛。左侧是确定数列，所以它确实在 $\mathbb{R}$ 中收敛。 □

定理 7.93 (有界独立随机级数的两系判据). 设 (Y_n) 相互独立且由同一常数 $c < \infty$ 几乎处处控制: $|Y_n| \leq c$. 则 $\sum_n Y_n$ 几乎处处收敛, 当且仅当

$$\sum_n \mathbb{E}Y_n \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 中收敛}$$

且

$$\sum_n \text{Var}(Y_n) < \infty.$$

证明. 必要性正是 [引理 7.92](#). 反过来, 令 $Z_n = Y_n - \mathbb{E}Y_n$. 它们独立、中心, 且

$$\sum_n \text{Var}(Z_n) = \sum_n \text{Var}(Y_n) < \infty.$$

由 [定理 7.85](#), $\sum_n Z_n$ 几乎处处收敛; 题设中的确定数项级数 $\sum_n \mathbb{E}Y_n$ 也收敛。逐项恒等式

$$Y_n = Z_n + \mathbb{E}Y_n$$

说明两收敛级数之和 $\sum_n Y_n$ 几乎处处收敛。 □

关键观察

两系判据的必要方差条件来自对称化与特征函数估计。独立复制之差 $D_n = Y_n - Y'_n$ 自动中心化并具有对称分布; 有界性使小参数特征函数具有统一的二次上界。级数的 Cauchy 性要求所有尾块的特征函数趋于 1, 而该二次估计随即迫使方差尾和趋于零。这里用到的是尾块收敛与特征函数之间的定量联系。

定义 7.94 (固定阈值截断与三条数值系列). 设 (X_n) 为实随机变量序列, 固定 $c > 0$. 定义

$$Y_n^{(c)} := X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq c\}}, \quad Z_n^{(c)} := Y_n^{(c)} - \mathbb{E}Y_n^{(c)}.$$

与阈值 c 对应的三条系列是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| > c),$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}Y_n^{(c)},$$

以及

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(Y_n^{(c)}).$$

第一、第三条是非负数项级数; 说它们收敛即说其和有限。第二条是实数项级数, 允许条件收敛。

定理 7.95 (Kolmogorov 三系定理). 设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 为相互独立的实随机变量。则随机级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n$$

几乎处处收敛, 当且仅当对某个 $c > 0$, 下列三项同时成立:

1. 大跳概率可和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| > c) < \infty;$$

2. 截断均值级数收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq c\}}] \quad \text{在 } \mathbb{R} \text{ 中收敛};$$

3. 截断方差可和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq c\}}) < \infty.$$

若三项对某个 $c > 0$ 成立，则它们对每个 $c > 0$ 都成立。

证明. 固定 $c > 0$ 并采用 定义 7.94 的记号。

三条系列推出随机级数收敛。

由第一条与 Borel–Cantelli 第一项 定理 7.30，

$$\mathbb{P}(|X_n| > c \text{ 无穷多次}) = 0.$$

所以几乎处处只有有限多个 n 满足 $X_n \neq Y_n^{(c)}$ 。换言之，在一个满测集上，两个随机级数

$$\sum_n X_n \quad \text{与} \quad \sum_n Y_n^{(c)}$$

只相差有限多个项；它们同时收敛或同时发散。

每个 $Y_n^{(c)}$ 是 X_n 的 Borel 函数，因此这些截断变量仍相互独立。中心变量 $Z_n^{(c)}$ 也独立，并满足

$$\mathbb{E}Z_n^{(c)} = 0, \quad \text{Var}(Z_n^{(c)}) = \text{Var}(Y_n^{(c)}).$$

第三条和 定理 7.85 给出

$$\sum_n Z_n^{(c)} \quad \text{几乎处处收敛.}$$

第二条说明确定数项级数

$$\sum_n \mathbb{E}Y_n^{(c)}$$

收敛。逐项分解

$$Y_n^{(c)} = Z_n^{(c)} + \mathbb{E}Y_n^{(c)}$$

于是给出 $\sum_n Y_n^{(c)}$ 几乎处处收敛。再恢复有限多个大跳，得到 $\sum_n X_n$ 几乎处处收敛。

随机级数收敛推出大跳概率可和。

反过来，假设 $\sum_n X_n$ 几乎处处收敛。由 命题 7.80，

$$X_n \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

所以

$$\mathbb{P}(|X_n| > c \text{ 无穷多次}) = 0.$$

事件 $\{|X_n| > c\}$ 相互独立, 因为每个事件属于 $\sigma(X_n)$ 。若其概率和发散, Borel–Cantelli 第二项将给出

$$\mathbb{P}(|X_n| > c \text{ 无穷多次}) = 1,$$

矛盾。因此

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n| > c) < \infty.$$

随机级数收敛推出截断均值与方差条件。

刚证出的概率可和性和 Borel–Cantelli 第一项说明 $X_n \neq Y_n^{(c)}$ 只发生有限多次, 几乎处处成立。因此 $\sum_n Y_n^{(c)}$ 与 $\sum_n X_n$ 只相差有限项, 前者也几乎处处收敛。截断变量相互独立且满足

$$|Y_n^{(c)}| \leq c.$$

应用有界两系判据的必要方向 [引理 7.92](#), 得到

$$\sum_n \text{Var}(Y_n^{(c)}) < \infty$$

以及

$$\sum_n \mathbb{E}Y_n^{(c)} \text{ 收敛}.$$

这正是第二、第三条。

上述必要性论证对任意固定的 $c > 0$ 都成立。三条条件在某个阈值成立时, 充分性给出原级数几乎处处收敛; 对任意其他阈值再应用必要性, 三条条件同样成立。因此三条条件与阈值的选取无关。 $\square$

备注 7.96 (三系条件的作用). 第一条保证删掉的部分在每条典型路径上只有有限项, 它不要求这些大跳的期望或方差可和。第二条控制截断后仍残留的确定漂移; 即使方差为零, 调和级数型漂移仍可使部分和发散。第三条控制围绕截断均值的随机波动; 它通过最大不等式把 L^2 尾和控制提升成整条路径的 Cauchy 性。三条系列分别约束大跳、漂移与中心波动, 其中任意两条都不能推出第三条。

推论 7.97 (三系条件对有限修改稳定). 若两个独立随机变量序列 (X_n) 与 $(\tilde{X}_n)$ 只在有限多个指标上不同, 则

$$\sum_n X_n \text{ a.s. 收敛} \iff \sum_n \tilde{X}_n \text{ a.s. 收敛}.$$

对每个固定 $c > 0$, 它们的三条系列也只差有限项。

证明. 从某个指标 N 起两序列逐项相同, 因此两个部分和序列之差在 $n \geq N$ 时是固定的有限随机和。一个部分和序列在某条路径上收敛当且仅当另一个收敛。三条系列中的每个被加项也从 N 起相同, 有限个首项不改变数项级数的收敛性。 $\square$

命题 7.98 (独立随机级数的收敛是零一事件). 若 (X_n) 相互独立, 则

$$\mathbb{P}\left(\sum_n X_n \text{ 收敛}\right) \in \{0, 1\}.$$

证明. 记收敛事件为 A 。对任意 $m \geq 1$ ，删去前 $m-1$ 个有限实数项不改变收敛性，所以 A 等于尾级数

$$\sum_{n=m}^{\infty} X_n$$

的收敛事件。用实数 Cauchy 判据把后者写成

$$\bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{N=m}^{\infty} \bigcap_{p,q \geq N} \left\{ \left| \sum_{k=m}^p X_k - \sum_{k=m}^q X_k \right| < \frac{1}{r} \right\}.$$

故

$$A \in \sigma(X_m, X_{m+1}, \dots)$$

对每个 m 成立，即 A 属于尾 σ -代数。Kolmogorov 零一律 定理 7.34 给出 $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ 。□

定理 7.99 (Rademacher 级数的精确判据). 设 (ε_n) 为独立 Rademacher 变量，即

$$\mathbb{P}(\varepsilon_n = 1) = \mathbb{P}(\varepsilon_n = -1) = \frac{1}{2},$$

并令 (a_n) 为实数列。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \varepsilon_n \quad \text{几乎处处收敛}$$

当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty.$$

在平方和有限时，该级数还在 L^2 中收敛；若极限为 S ，则

$$\mathbb{E}S = 0, \quad \mathbb{E}S^2 = \text{Var}(S) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2.$$

证明. 若 $\sum_n a_n^2 < \infty$ ，变量

$$X_n = a_n \varepsilon_n$$

独立、中心且

$$\text{Var}(X_n) = \mathbb{E}(a_n^2 \varepsilon_n^2) = a_n^2.$$

因此 定理 7.85 直接给出 L^2 与几乎处处收敛。

反过来，假设 $\sum_n a_n \varepsilon_n$ 几乎处处收敛。通项趋零给出

$$|a_n| = |a_n \varepsilon_n| \longrightarrow 0;$$

这里等式对每个样本点成立，所以不是只得到依概率结论。固定阈值 $c = 1$ 。对充分大的 n ， $|a_n| \leq 1$ ，从而

$$Y_n^{(1)} = a_n \varepsilon_n, \quad \mathbb{E}Y_n^{(1)} = 0, \quad \text{Var}(Y_n^{(1)}) = a_n^2.$$

三系定理的必要方差条件于是给出

$$\sum_{n \text{ 充分大}} a_n^2 < \infty.$$

补回有限多个首项, 得到 $\sum_n a_n^2 < \infty$ 。

最后设平方和有限, 记部分和为 S_N 。正交恒等式给出

$$\mathbb{E}S_N = 0, \quad \mathbb{E}S_N^2 = \sum_{n=1}^N a_n^2.$$

又有 $S_N \rightarrow S$ in L^2 。因此

$$|\mathbb{E}S_N - \mathbb{E}S| \leq \|S_N - S\|_2 \rightarrow 0,$$

并且由反三角不等式

$$|\|S_N\|_2 - \|S\|_2| \leq \|S_N - S\|_2 \rightarrow 0.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到所述均值与二阶矩公式。 □

例 7.100 (随机调和级数: 收敛但绝不绝对收敛). 取

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

定理 7.99 给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{n}$$

几乎处处并在 L^2 中收敛。若极限记为 H , 则

$$\mathbb{E}H = 0, \quad \text{Var}(H) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

最后一个等号是经典 Basel 数项级数计算; 随机级数论只需要其有限性。

另一方面, 对每个样本点 ω ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\varepsilon_n(\omega)}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty.$$

所以该随机级数没有任何一条绝对收敛路径; 其几乎处处收敛完全来自随机正负号造成的中心抵消。相应地,

$$\sum_n \mathbb{E} \left| \frac{\varepsilon_n}{n} \right| = \sum_n \frac{1}{n} = \infty,$$

验证了期望绝对可和条件并非必要。

例 7.101 (平方系数的临界: $n^{-\alpha}$). 令 $X_n = n^{-\alpha} \varepsilon_n$, 其中 $\alpha > 0$ 。Rademacher 判据给出

$$\sum_n X_n \text{ a.s. 收敛} \iff \sum_n n^{-2\alpha} < \infty \iff \alpha > \frac{1}{2}.$$

绝对值级数却满足

$$\sum_n |X_n| = \sum_n n^{-\alpha},$$

所以它只在 $\alpha > 1$ 时收敛。因而参数区间分成三段：当 $0 < \alpha \leq 1/2$ 时随机级数发散；当 $1/2 < \alpha \leq 1$ 时几乎处处收敛但不绝对收敛；当 $\alpha > 1$ 时每条路径都绝对收敛。这三个结论分别由平方和、调和型绝对值和以及确定比较判据给出。

反例 7.102 (原始方差和发散仍可几乎处处收敛). 令 $(A_n)_{n \geq 2}$ 为独立事件, 满足

$$\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n^2},$$

并置

$$X_n = n \mathbf{1}_{A_n}.$$

由于

$$\sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty,$$

Borel–Cantelli 第一项说明几乎处处只有有限多个 A_n 发生。因此在每条典型路径上, 级数 $\sum_{n \geq 2} X_n$ 实际只有有限多个非零项, 必然收敛。

然而

$$\mathbb{E}X_n = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n},$$

所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{E}X_n = \infty.$$

同样,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_n) &= n^2 \frac{1}{n^2} - \left(\frac{1}{n}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{1}{n^2}, \end{aligned}$$

故

$$\sum_{n=2}^{\infty} \text{Var}(X_n) = \infty.$$

取 $c = 1$ 考察三系条件。对所有 $n \geq 2$,

$$X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq 1\}} = 0.$$

截断均值和截断方差系列因而都恒为零, 大跳概率系列则是收敛的 $\sum n^{-2}$ 。未截断的均值与方差包含幅度为 n 的稀疏大跳, 所以相应级数发散; 这些大跳的出现概率可和, 典型路径上仍只有有限次。

若记随机极限为

$$S = \sum_{n=2}^{\infty} n \mathbf{1}_{A_n},$$

则 $S < \infty$ a.s., 但 Tonelli 给出

$$\mathbb{E}S = \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{E}X_n = \infty.$$

所以“几乎处处有限”也不推出可积。

例 7.103 (三条系列各自不可删除). 下面三个独立序列分别只破坏一条条件。

第一, 令 A_n 独立且 $\mathbb{P}(A_n) = 1/n$, 置

$$X_n = n\mathbf{1}_{A_n}.$$

取 $c = 1$, 对 $n \geq 2$ 的截断变量恒为零, 所以截断均值和方差系列都收敛; 但

$$\sum_n \mathbb{P}(|X_n| > 1) = \sum_n \frac{1}{n} = \infty.$$

Borel–Cantelli 第二项给出无穷多个 A_n 发生, 故 X_n 不趋零, 级数不能收敛。这说明大跳条件不可删。

第二, 令

$$X_n = \frac{1}{n}$$

为确定随机变量。常变量族相互独立, 因为每个生成的 σ -代数都是平凡的。取 $c = 1$, 大跳概率系列为零, 方差系列也为零; 但

$$\sum_n \mathbb{E}X_n = \sum_n \frac{1}{n} = \infty,$$

而原级数正是发散的调和级数。这说明截断均值条件不可删。

第三, 令

$$X_n = \frac{\varepsilon_n}{\sqrt{n}}$$

且 (ε_n) 独立 Rademacher。取 $c = 1$ 时大跳概率为零, 截断均值也全为零; 然而

$$\sum_n \text{Var}(X_n) = \sum_n \frac{1}{n} = \infty.$$

由 Rademacher 判据, 该随机级数几乎处处发散。这说明截断方差条件不可删。三个例子逐项保持另外两条条件, 故不存在由另外两条自动推出第三条的逻辑捷径。

反例 7.104 (相关增量下的最大不等式). 令 Z 为 Rademacher 变量, 定义

$$X_1 = Z, \quad X_2 = -Z.$$

两项都中心、平方可积且对称, 并且

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}(X_2) = 1.$$

但是它们完全依赖, 因为 X_2 由 X_1 决定。部分和满足

$$S_1 = Z, \quad S_2 = 0.$$

取 $t = 1/2$, 则

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq k \leq 2} |S_k| > t\right) = 1,$$

而

$$2\mathbb{P}(|S_2| > t) = 0.$$

所以 Lévy 最大不等式失败。Kolmogorov 型终端方差界也失败，因为

$$\frac{\text{Var}(S_2)}{t^2} = 0$$

而最大事件概率仍为 1。证明中的断点很具体：未来项 $X_2 = -X_1$ 不再独立于首次越界事件，反而精确取消过去。

把这对变量缩小后串联还能制造更长的依赖消去。例如取独立 Rademacher Z_k 并令

$$X_{2k-1} = \frac{Z_k}{k}, \quad X_{2k} = -\frac{Z_k}{k}.$$

偶数部分和恒为零，奇数部分和为 $Z_k/k \rightarrow 0$ ，所以整个级数收敛到零；然而独立性只在不同的成对块之间存在，块内完全依赖。块内的精确消去使终端和失去对途中振幅的控制，这正是独立增量最大不等式在该序列上失效的原因。

例 7.105 (三系定理对确定条件收敛级数的解释). 令

$$X_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

这些常变量相互独立。取 $c = 1$ ，大跳概率为零，且

$$\text{Var}(X_n) = 0.$$

截断均值级数就是交错调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n},$$

由 Leibniz 判据收敛。因此三系定理恢复其确定条件收敛。这里不存在随机波动，全部问题落在第二条均值系列；这也说明三系定理包含普通数项级数作为退化特例。

备注 7.106 (三系定理与截断平均). 三系定理把大跳、截断漂移和中心波动分别化为可和性条件。对于独立随机变量的归一化部分和，可以先截断大跳，再把中心截断项写成方差可和的加权随机级数，最后用 Kronecker 引理把该级数的收敛转化为平均的收敛。因而随机级数判据也能处理归一化和的路径行为。

定理 7.107 (非负独立级数的截断期望判据). 设 (X_n) 为相互独立的非负随机变量。则

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n < \infty \quad a.s.$$

当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(X_n \wedge 1) < \infty.$$

充分方向不需要独立性；独立性只用于必要方向。

证明. 先假设截断期望可和。Tonelli 定理给出

$$\mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^{\infty} (X_n \wedge 1) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(X_n \wedge 1) < \infty.$$

因此

$$\sum_n (X_n \wedge 1) < \infty \quad \text{a.s.}$$

在这同一个满测集上, 满足 $X_n > 1$ 的指标只能有限多个, 否则左侧至少含无穷多个等于 1 的项。删去这些有限指标后 $X_n = X_n \wedge 1$, 所以 $\sum_n X_n < \infty$ 。这一步没有使用独立性。

反过来, 设 $\sum_n X_n < \infty$ a.s.。应用三系定理, 阈值取 $c = 1$ 。大跳概率条件给出

$$\sum_n \mathbb{P}(X_n > 1) < \infty.$$

由于截断变量

$$Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{X_n \leq 1\}}$$

非负, 三系定理中的均值级数收敛等价于

$$\sum_n \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{X_n \leq 1\}}] < \infty.$$

逐点恒等式

$$X_n \wedge 1 = X_n \mathbf{1}_{\{X_n \leq 1\}} + \mathbf{1}_{\{X_n > 1\}}$$

于是给出

$$\begin{aligned} \sum_n \mathbb{E}(X_n \wedge 1) &= \sum_n \mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{\{X_n \leq 1\}}] + \sum_n \mathbb{P}(X_n > 1) \\ &< \infty. \end{aligned}$$

必要性得证。 □

推论 7.108 (加权 Bernoulli 正项级数). 设 B_n 独立且

$$\mathbb{P}(B_n = 1) = p_n, \quad \mathbb{P}(B_n = 0) = 1 - p_n,$$

其中 $0 \leq p_n \leq 1$; 设 $a_n \geq 0$ 。则

$$\sum_n a_n B_n < \infty \quad \text{a.s.}$$

当且仅当

$$\sum_n p_n (a_n \wedge 1) < \infty.$$

证明. 变量 $X_n = a_n B_n$ 独立且非负, 并且

$$X_n \wedge 1 = (a_n \wedge 1) B_n.$$

所以

$$\mathbb{E}(X_n \wedge 1) = p_n (a_n \wedge 1).$$

代入 [定理 7.107](#) 即得。 □

例 7.109 (权重大小与出现频率的两种机制). 若 $a_n \leq 1$ 对所有充分大的 n 成立, 则判据化为

$$\sum_n p_n a_n < \infty.$$

小权重的实际大小进入求和。若反而 $a_n \geq 1$ 对所有充分大的 n 成立, 则判据化为

$$\sum_n p_n < \infty.$$

此时只要一次非零就至少贡献 1, 所以权重究竟是 n 还是 e^{n^2} 不再影响收敛与否, 决定因素只是非零事件是否只发生有限次。

例如取 $a_n = n$ 、 $p_n = n^{-2}$, 得到

$$\sum_n p_n (a_n \wedge 1) = \sum_n \frac{1}{n^2} < \infty,$$

这恢复 [反例 7.102](#) 的几乎处处收敛。若把 p_n 改成 $1/n$, 则判据发散, 并且 Borel–Cantelli 第二项说明大跳无穷多次发生。

例 7.110 (加权指数正项级数). 令 E_n 独立且都服从参数 $\lambda > 0$ 的指数律, $b_n \geq 0$, 并考察

$$\sum_n b_n E_n.$$

当 $b_n > 0$ 时, 由非负变量的截断尾积分,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(b_n E_n \wedge 1) &= \int_0^1 \mathbb{P}(b_n E_n > t) dt \\ &= \int_0^1 e^{-\lambda t/b_n} dt \\ &= \frac{b_n}{\lambda} (1 - e^{-\lambda/b_n}). \end{aligned}$$

当 $b_n = 0$ 时两边都按零解释。

若 $\sum_n b_n < \infty$, 则

$$\mathbb{E}(b_n E_n \wedge 1) \leq \frac{b_n}{\lambda},$$

故截断期望可和。反之, 若 $\sum_n b_n = \infty$, 分两种情形。若存在 $\delta > 0$ 使 $b_n \geq \delta$ 无穷多次, 则相应截断期望至少为

$$\frac{\delta}{\lambda} (1 - e^{-\lambda/\delta}) > 0$$

无穷多次, 故其和发散。若不存在这样的 δ , 则 $b_n \rightarrow 0$; 对充分大的、满足 $b_n > 0$ 的指标有 $0 < b_n \leq 1$, 从而

$$1 - e^{-\lambda/b_n} \geq 1 - e^{-\lambda}.$$

若 $b_n = 0$, 下面的不等式两边都等于零; 所以对充分大的 n ,

$$\mathbb{E}(b_n E_n \wedge 1) \geq \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} b_n$$

最终成立, 截断期望仍发散。于是

$$\sum_n b_n E_n < \infty \quad \text{a.s.} \iff \sum_n b_n < \infty.$$

这里正项没有抵消, 随机指数因子没有改变确定权重的 ℓ^1 阈值。

反例 7.111 (非负判据的必要方向不能删除独立性). 在 $(0, 1)$ 的均匀概率空间上令

$$A_n = (0, 1/n), \quad X_n = \mathbf{1}_{A_n}.$$

这些事件递减并高度依赖。对每个固定 $u > 0$, 当 $n > 1/u$ 时 $u \notin A_n$, 所以只有有限多个 $X_n(u)$ 等于 1。因此

$$\sum_n X_n(u) < \infty$$

对每个 $u \in (0, 1)$ 都成立。

然而

$$\mathbb{E}(X_n \wedge 1) = \mathbb{E}X_n = \mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n},$$

故

$$\sum_n \mathbb{E}(X_n \wedge 1) = \infty.$$

必要方向所需的独立性在这里被事件的嵌套关系破坏。事实上

$$A_{n+1} \subset A_n, \quad \mathbb{P}(A_n \cap A_{n+1}) = \frac{1}{n+1},$$

而

$$\mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(A_{n+1}) = \frac{1}{n(n+1)}.$$

两者对 $n > 1$ 不等, 故 A_n 与 A_{n+1} 不独立。

定理 7.112 (偏置符号级数的漂移与波动条件). 设 (ξ_n) 独立同分布, 并且

$$\mathbb{P}(\xi_n = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi_n = -1) = 1 - p,$$

其中 $0 < p < 1$ 。若 $p \neq 1/2$, 则对任意实数列 (a_n) ,

$$\sum_n a_n \xi_n \quad a.s. \text{ 收敛}$$

当且仅当两个数项条件同时成立:

$$\sum_n a_n \text{ 收敛}, \quad \sum_n a_n^2 < \infty.$$

当 $p = 1/2$ 时, 第一条条件消失, 结论退化为 [定理 7.99](#)。

证明. 先设随机级数几乎处处收敛。由通项趋零和 $|a_n \xi_n| = |a_n|$,

$$a_n \longrightarrow 0.$$

取阈值 $c = 1$, 则对充分大的 n , 截断不改变变量:

$$Y_n^{(1)} = a_n \xi_n.$$

直接计算

$$\mathbb{E}\xi_n = p - (1 - p) = 2p - 1,$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\xi_n) &= \mathbb{E}\xi_n^2 - (\mathbb{E}\xi_n)^2 \\ &= 1 - (2p - 1)^2 = 4p(1 - p).\end{aligned}$$

所以最终有

$$\mathbb{E}Y_n^{(1)} = (2p - 1)a_n,$$

和

$$\mathrm{Var}(Y_n^{(1)}) = 4p(1 - p)a_n^2.$$

三系定理的均值条件与 $2p - 1 \neq 0$ 给出 $\sum_n a_n$ 收敛；方差条件与 $4p(1 - p) > 0$ 给出 $\sum_n a_n^2 < \infty$ 。有限多个首项不影响两结论。

反过来，假设两个数项条件成立。第一条给出 $a_n \rightarrow 0$ ，所以阈值 $c = 1$ 下只有有限多个可能的大跳，第一系列收敛。截断均值系列除有限项外等于

$$(2p - 1) \sum_n a_n,$$

故收敛；截断方差系列除有限项外等于

$$4p(1 - p) \sum_n a_n^2,$$

故有限。三系定理给出随机级数几乎处处收敛。

若 $p = 1/2$ ，均值恒为零，方差为 a_n^2 ，上述推导只留下平方和条件，正是公平符号情形。□

例 7.113 (偏置使正系数幂级数的阈值改变). 在 [定理 7.112](#) 中取

$$a_n = n^{-\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

若 $p = 1/2$ ，Rademacher 判据给出收敛阈值

$$\alpha > \frac{1}{2}.$$

若 $p \neq 1/2$ ，则确定漂移级数

$$\sum_n a_n = \sum_n n^{-\alpha}$$

只在 $\alpha > 1$ 时收敛；这时平方和当然也收敛。因此偏置情形的阈值变成

$$\alpha > 1.$$

当 $1/2 < \alpha \leq 1$ 时，中心波动本来已经可和，但每项的非零均值沿同一方向累积，仍使级数发散。

若把系数改成

$$a_n = (-1)^n n^{-\alpha},$$

则确定均值级数对每个 $\alpha > 0$ 都由交错判据收敛，剩下的平方和条件仍要求 $\alpha > 1/2$ 。因此造成阈值变化的是符号偏置与系数的确定方向共同产生的漂移，不是偏置本身自动破坏收敛。

备注 7.114 (三系判据不控制绝对收敛). 若要保证绝对收敛, 可以直接对 $|X_n|$ 使用 定理 7.107: 在独立情形,

$$\sum_n |X_n| < \infty \quad \text{a.s.}$$

当且仅当

$$\sum_n \mathbb{E}(|X_n| \wedge 1) < \infty.$$

这与三系定理的中心抵消机制不同。随机调和级数满足三系条件, 却使后一截断期望最终等于 $1/n$, 其和发散; 所以它只能条件收敛。

小结

实随机变量的独立性可在有理阈值事件上判定, 但指标仍须遍历所有有限坐标组。绝对期望可和是随机级数收敛的强充分条件; 对中心独立变量, 方差可和结合 Kolmogorov 最大不等式给出 L^2 与路径收敛。Lévy 最大不等式以终端尾概率控制独立对称尾块的途中波动, 对称化则导出有界两系判据的必要性。一般独立级数由三系定理刻画: 大跳概率可和、截断均值级数收敛且截断方差可和, 三项条件分别不可省略。

7.2 信息随时间增长

7.2.1 条件期望与积分恒等式

引言

知道正概率事件 B 已经发生时, 可以把概率重新归一化为 $\mathbb{P}(A \cap B)/\mathbb{P}(B)$ 。但连续观测 $Y = y$ 的纤维通常概率为零, 这个商根本没有定义。条件期望寻找一个只依赖已知信息的随机变量, 使它在每个可观察事件上保留原变量的积分。有限分割把这个条件化为一组线性方程; 一般子 σ -代数上, 它恰好变成 Radon–Nikodym 求密度的问题。条件期望先解决“在给定信息下如何平均”。当被条件化的随机元取值于标准 Borel 空间时, 还可以把所有事件指标的条件期望同时表示为一个概率核。逐事件选择的版本可能具有不同的零测例外集, 也未必逐点构成可数可加的集合函数。

有限分割上的条件平均由每个分割块上的积分恒等式唯一确定; 一般子 σ -代数上的同一积分恒等式由 Radon–Nikodym 定理保证存在性。

例 7.115 (有限分割上的条件平均). 设 $G_1, \dots, G_m$ 是概率为正的可测分割, 观察者只能分辨自己落在哪个 G_j 。若要用一个在每块上取常数的变量

$$Z = \sum_{j=1}^m z_j \mathbf{1}_{G_j}$$

代替 $X \in L^1$, 并要求每个可观察块上的积分不变, 就必须有

$$z_j \mathbb{P}(G_j) = \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}], \quad z_j = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}]}{\mathbb{P}(G_j)}.$$

对分割块的任意并，积分守恒由逐块等式相加得到，因此上述线性方程唯一确定条件平均。连续观测时，典型纤维概率为零；条件平均改由所有 $G \in \sigma(Y)$ 上的积分恒等式刻画。

这一定义把有限分割的逐块积分条件推广到任意子 σ -代数：

定义 7.116 (条件期望). 设 $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ，且 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是子 σ -代数。若 Z 是 $\mathcal{G}$ -可测、可积的随机变量，并且

$$\int_G Z \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P} \quad (G \in \mathcal{G}),$$

则称 Z 是 X 关于 $\mathcal{G}$ 的条件期望，记作 $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 。它只确定一个几乎处处等价类。

对非负可测 X ，允许 Z 取值于 $[0, \infty]$ ，并仍用同一积分恒等式定义扩展值条件期望；此时不要求 X, Z 可积。

定理 7.117 (存在性与唯一性). 每个实值或复值 $X \in L^1(\mathbb{P})$ 和子 σ -代数 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 都存在 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ ，任意两个版本几乎处处相等。非负可测 X 的扩展值条件期望也存在且 a.s. 唯一。

证明. 有限积分情形。

先设 $X \geq 0$ 且 $X \in L^1$ 。在 $(\Omega, \mathcal{G})$ 上定义有限测度

$$\nu(G) = \int_G X \, d\mathbb{P}.$$

若 $\mathbb{P}(G) = 0$ ，则 $\nu(G) = 0$ ，故 $\nu \ll \mathbb{P}|_{\mathcal{G}}$ 。Radon-Nikodym 定理给出 $\mathcal{G}$ -可测非负函数 $Z = d\nu/d(\mathbb{P}|_{\mathcal{G}})$ ，满足 $\int_G Z \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P}$ 。取 $G = \Omega$ 得 $\mathbb{E}Z = \mathbb{E}X < \infty$ ，所以 Z 可积。

一般实值 X 写成 $X^+ - X^-$ ，分别构造两个非负条件期望并作差；两者都可积。复值情形再对实部与虚部分别处理。

唯一性。

先设可积的 Z_1, Z_2 实值且都满足定义，令 $A = \{Z_1 > Z_2\} \in \mathcal{G}$ 。在 A 上测试得到

$$\int_A (Z_1 - Z_2) \, d\mathbb{P} = 0.$$

被积函数在 A 上非负，所以 $(Z_1 - Z_2)\mathbf{1}_A = 0$ a.s.，即 $Z_1 \leq Z_2$ a.s.；交换二者得到相反不等式。若 Z_1, Z_2 是复值版本，则它们的实部分别是 $\Re X$ 的实值条件期望版本，虚部分别是 $\Im X$ 的实值条件期望版本；对两部分应用刚证的唯一性，得到 $Z_1 = Z_2$ a.s.

非负扩展值情形。

最后设 $X \geq 0$ ，不要求可积。对 $X_1 = X \wedge 1$ 及差

$$\Delta_n = (X \wedge (n+1)) - (X \wedge n) \geq 0$$

分别应用已证的可积情形，取版本 $Z_1 = \mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}]$ 、 $W_n = \mathbb{E}[\Delta_n | \mathcal{G}] \geq 0$ ，并递归置 $Z_{n+1} = Z_n + W_n$ 。则 Z_n 是 $\mathbb{E}[X \wedge n | \mathcal{G}]$ 的版本，且 $Z_n \uparrow Z$ ，其中 Z 为 $\mathcal{G}$ -可测扩展值函数。对 $G \in \mathcal{G}$ ，单调收敛给出

$$\int_G Z \, d\mathbb{P} = \lim_n \int_G Z_n \, d\mathbb{P} = \lim_n \int_G (X \wedge n) \, d\mathbb{P} = \int_G X \, d\mathbb{P}.$$

所以 Z 是所需条件期望。

若 Z, Z' 是两个非负扩展值版本, 对 $k, m \geq 1$ 令

$$A_{k,m} = \{Z \geq Z' + 1/k, Z' \leq m\} \in \mathcal{G}.$$

在 $A_{k,m}$ 上两个积分相等且 $\int_{A_{k,m}} Z' \leq m$, 于是

$$0 = \int_{A_{k,m}} (Z - Z') \, d\mathbb{P} \geq k^{-1} \mathbb{P}(A_{k,m}).$$

故每个 $A_{k,m}$ 为零测集。事件 $\{Z > Z'\}$ 是这些集合的可数并, 因而为零测集; 交换 Z, Z' 得到 a.s. 相等。□

备注 7.118 (条件期望的版本). 条件期望的唯一性是在几乎处处等价类中成立的。有限分割时, 每个原子上的常数给出一个自然版本; 一般子 σ -代数上, 两个版本可能在零测集上取值不同。只涉及积分、 L^p 范数或条件概率的结论不受这种修改影响。若需逐点比较一族版本, 则要同步选择代表, 并使例外集合仍为零测集; 可数族可取例外集的可数并, 正则条件分布则以一个概率核同时表示所有事件的条件概率。

例 7.119 (有限分割公式). 若 $\mathcal{G} = \sigma(G_1, \dots, G_m)$, 其中 (G_j) 是概率为正的有限可测分割, 则

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \sum_{j=1}^m \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}]}{\mathbb{P}(G_j)} \mathbf{1}_{G_j}.$$

右侧是 $\mathcal{G}$ -可测可积变量; 在每个 G_j 上的积分等于 $\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}]$, 对原子的任意并相加即可验证定义。若 $X = \mathbf{1}_A$, 第 j 个系数就是 $\mathbb{P}(A | G_j)$ 。这正是 **例 7.115** 中线性方程的一般解。

命题 7.120 (L^2 中的正交投影). 设实值 $X \in L^2(\mathbb{P})$, $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 。则 $Z \in L^2$, 并且对每个 $U \in L^2(\mathcal{G})$,

$$\mathbb{E}[(X - Z)U] = 0.$$

因而

$$\|X\|_2^2 = \|Z\|_2^2 + \|X - Z\|_2^2, \quad \|X - U\|_2^2 = \|X - Z\|_2^2 + \|Z - U\|_2^2.$$

所以在所有 $\mathcal{G}$ -可测的二次可积变量中, Z 唯一地最小化 $U \mapsto \mathbb{E}|X - U|^2$ 。

证明. 先用截断直接看出 $Z \in L^2$ 。令 $U_m = Z \mathbf{1}_{\{|Z| \leq m\}}$; 它有界且 $\mathcal{G}$ -可测, 因此把定义中的测试恒等式先用于简单函数、再取极限, 可得

$$\mathbb{E}[U_m Z] = \mathbb{E}[U_m X].$$

Cauchy-Schwarz 不等式和单调收敛定理于是给出

$$\mathbb{E}[Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| \leq m\}}] \leq \|X\|_2 (\mathbb{E}[Z^2 \mathbf{1}_{\{|Z| \leq m\}}])^{1/2}, \quad \mathbb{E}|Z|^2 \leq \mathbb{E}|X|^2.$$

若 U 是有界的 $\mathcal{G}$ -可测简单函数, 直接把条件期望定义中的测试事件逐项相加, 得到

$$\mathbb{E}[UZ] = \mathbb{E}[UX].$$

对有界 $\mathcal{G}$ -可测 U ，再用一致有界的简单函数逼近和支配收敛，仍有此等式。对一般 $U \in L^2(\mathcal{G})$ ，令 $U_m = (-m) \vee (U \wedge m)$ 。由 $U_m \rightarrow U$ 于 L^2 ，以及 $X, Z \in L^2$ 的 Cauchy-Schwarz 不等式，取极限得到 $\mathbb{E}[U(X-Z)] = 0$ 。取 $U = Z$ 得第一条平方分解；对任意 U 写 $X-U = (X-Z) + (Z-U)$ ，交叉项为零，得到第二条。复值情形把内积写成 $\mathbb{E}[(X-Z)\bar{U}]$ ，证明相同。 $\square$

这个投影公式给出了 Hilbert 空间几何的概率解释。有限分割时，它是在每个原子上用一个常数逼近 X ；一般信息的条件均值仍由同一个正交关系刻画。在线性回归、最小二乘估计以及闭合鞅中， L^2 投影和 Radon-Nikodym 密度描述的是同一个随机变量。

命题 7.121 (代数、序、极限与塔式性质). 设 $X, Y \in L^1, a, b$ 为相应实或复标量，且 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ ；其中第 (2) 项涉及次序时变量取实值。

1. 线性：

$$\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}].$$

2. 保序与保常数：若实值 $X \leq Y$ a.s.，则 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ a.s.；若 $X = c$ a.s.，其中 c 为实或复常数，则条件期望仍为 c 。

3. 已知量可提出：若 U 为 $\mathcal{G}$ -可测，且 UX 与 $U\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 都可积，则

$$\mathbb{E}[UX \mid \mathcal{G}] = U\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}].$$

特别地，该式对有界 $\mathcal{G}$ -可测 U 总成立。

4. 塔式性质：

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}].$$

5. 若 X 与 $\mathcal{G}$ 独立，则 $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}X$ a.s.

6. 若 (X_n) 为非负实值可测函数列且 $0 \leq X_n \uparrow X$ ，其中 X 允许取 $+\infty$ ，则可取扩展值版本使

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}] \uparrow \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

证明. 线性等式两侧均 $\mathcal{G}$ -可测可积；对每个 $G \in \mathcal{G}$ 积分，右侧积分等于 $a \int_G X + b \int_G Y = \int_G (aX + bY)$ ，唯一性给出结论。若 $X \leq Y$ ，则 $Y - X \geq 0$ ；非负变量的 Radon-Nikodym 密度非负，再用线性性得到保序。常数 c 本身 $\mathcal{G}$ -可测且在每个测试事件上保留积分。

先取 $U = \mathbf{1}_A$ ，其中 $A \in \mathcal{G}$ 。对 $G \in \mathcal{G}$ ，

$$\int_G \mathbf{1}_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \, d\mathbb{P} = \int_{G \cap A} \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \, d\mathbb{P} = \int_{G \cap A} X \, d\mathbb{P} = \int_G \mathbf{1}_A X \, d\mathbb{P}.$$

线性性把公式推广到 $\mathcal{G}$ -可测简单函数。若 U 有界实值，用一致有界简单函数 $U_j \rightarrow U$ 点态逼近； $|U_j X| \leq \|U\|_\infty |X|$ ， $|U_j \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]| \leq \|U\|_\infty |\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]|$ ，支配收敛允许在每个 G 上取极限。复值情形分实虚部。若 U 可能无界，令 $U_j = (-j) \vee (U \wedge j)$ （复值时分别截断实虚部）。假设保证 $U_j X \rightarrow UX$ 与 $U_j \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \rightarrow U \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 都在 L^1 中收敛。确切地， $|U_j| \leq |U|$ ，且

$$|(U_j - U)X| \leq 2|UX|, \quad |(U_j - U)\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]| \leq 2|U\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]|;$$

两项右侧可积，支配收敛给出所称 L^1 收敛；再次在测试积分中取极限即得一般形式。

对 $H \in \mathcal{H}$ ，塔式左侧在 H 上的积分等于

$$\int_H \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_H X d\mathbb{P},$$

而左侧 $\mathcal{H}$ -可测可积，故由唯一性得到塔式性质。若 X 与 $\mathcal{G}$ 独立，先对简单 X ，再取简单 Borel 函数 s_j ，使 $X_j = s_j(X) \rightarrow X$ 于 L^1 (复值时分别逼近实部、虚部)。于是 $\sigma(X_j) \subset \sigma(X)$ ，故 X_j 仍与 $\mathcal{G}$ 独立。由独立乘积公式 定理 7.26 并令 $j \rightarrow \infty$ ，对每个 $G \in \mathcal{G}$ 有

$$\mathbb{E}[X \mathbf{1}_G] = \mathbb{E}X \mathbb{P}(G).$$

所以常数 $\mathbb{E}X$ 满足条件期望的定义。

最后先把保序性推广到非负扩展值范围。设 $0 \leq U \leq V$ ，并令 $Z = \mathbb{E}[U | \mathcal{G}]$ 、 $Z' = \mathbb{E}[V | \mathcal{G}]$ 为非负扩展值版本。对 $k, m \geq 1$ 置

$$A_{k,m} = \{Z \geq Z' + 1/k, Z' \leq m\} \in \mathcal{G}.$$

条件积分恒等式与 $U \leq V$ 给出

$$\int_{A_{k,m}} Z d\mathbb{P} = \int_{A_{k,m}} U d\mathbb{P} \leq \int_{A_{k,m}} V d\mathbb{P} = \int_{A_{k,m}} Z' d\mathbb{P} \leq m.$$

另一方面， $A_{k,m}$ 的定义给 $\int_{A_{k,m}} Z \geq \int_{A_{k,m}} Z' + k^{-1}\mathbb{P}(A_{k,m})$ ，故 $\mathbb{P}(A_{k,m}) = 0$ 。而 $\{Z > Z'\} = \bigcup_{k,m} A_{k,m}$ ，所以 $Z \leq Z'$ a.s.

取版本 $Z_n = \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}]$ 。对相邻各对应用刚证的扩展值保序，并删去可数个零测集的并，可令 Z_n 在同一个满测度事件上递增。置 $Z = \sup_n Z_n$ 。对 $G \in \mathcal{G}$ ，两次单调收敛给出

$$\int_G Z d\mathbb{P} = \lim_n \int_G Z_n d\mathbb{P} = \lim_n \int_G X_n d\mathbb{P} = \int_G X d\mathbb{P}.$$

由扩展值条件期望的唯一性， $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ a.s. □

定义 7.122 (条件方差与条件协方差). 设实随机变量 $X, Y \in L^2$ ，并记 $Z_X = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 、 $Z_Y = \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$ 。定义

$$\text{Cov}(X, Y | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[(X - Z_X)(Y - Z_Y) | \mathcal{G}], \quad \text{Var}(X | \mathcal{G}) = \text{Cov}(X, X | \mathcal{G}).$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式，括号内的乘积可积，所以上述条件期望均有定义。

命题 7.123 (全协方差公式). 设实随机变量 $X, Y \in L^2$ ，记 $Z_X = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 、 $Z_Y = \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$ 。则

$$\text{Cov}(X, Y | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] - Z_X Z_Y$$

且

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E} \text{Cov}(X, Y | \mathcal{G}) + \text{Cov}(Z_X, Z_Y).$$

特别地，

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E} \text{Var}(X | \mathcal{G}) + \text{Var}(Z_X).$$

证明. 由命题 7.121 的已知量提出性质，

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X - Z_X)(Y - Z_Y) | \mathcal{G}] &= \mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] - Z_Y \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] - Z_X \mathbb{E}[Y | \mathcal{G}] + Z_X Z_Y \\ &= \mathbb{E}[XY | \mathcal{G}] - Z_X Z_Y.\end{aligned}$$

写 $R_X = X - Z_X$ 、 $R_Y = Y - Z_Y$ 。正交投影命题说明，对任意有界 $\mathcal{G}$ -可测 U ， $\mathbb{E}[UR_X] = \mathbb{E}[UR_Y] = 0$ ；截断再用 Cauchy-Schwarz 可把 U 取为 Z_X 或 Z_Y 。展开中心化乘积，交叉项的期望因而消失：

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)] = \mathbb{E}[R_X R_Y] + \mathbb{E}[(Z_X - \mathbb{E}X)(Z_Y - \mathbb{E}Y)].$$

塔式性质给出 $\mathbb{E}[R_X R_Y] = \mathbb{E}\mathbb{E}[R_X R_Y | \mathcal{G}]$ ，即得所述公式。取 $Y = X$ 得到全方差公式。□

全协方差公式把总协方差分为条件协方差的平均与条件均值之间的协方差；全方差公式是 $Y = X$ 的特例。

定理 7.124 (条件 Jensen 与 L^p 范数估计). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间， X 取值于 I ， $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数，并假设 X 与 $\varphi(X)$ 可积。则

$$\varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] \quad a.s.$$

对复值可积变量还成立条件三角不等式

$$|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \quad a.s.$$

因而对每个实值或复值 $X \in L^p$ 以及 $1 \leq p \leq \infty$ ，

$$\|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]\|_p \leq \|X\|_p.$$

证明. 记 $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 。先定位 Z 的取值。若 $a = \inf I > -\infty$ ，则 $X - a \geq 0$ ，保序性给出 $Z \geq a$ 。在 $A = \{Z = a\} \in \mathcal{G}$ 上，

$$\mathbb{E}[(X - a)\mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[(Z - a)\mathbf{1}_A] = 0.$$

若 $a \in I$ ，这说明 $X = a$ a.s. 于 A ；若 $a \notin I$ ，则 $X - a > 0$ a.s.，上式迫使 $\mathbb{P}(A) = 0$ 。对 $b = \sup I < \infty$ 应用 $b - X$ 得到对称结论。因此，修改一个零测集后可令 $Z \in I$ ；在属于 I 的有限端点事件上， X 也等于该端点。

现在考虑 I 的内部。有限凸函数在区间内部连续；对每个属于内部的有理点 r 选择一个次梯度 a_r ，即

$$\ell_r(x) = \varphi(r) + a_r(x - r) \leq \varphi(x) \quad (x \in I).$$

固定内部点 x ，选 $u < x < v$ 仍在 I 内部。若 r 位于 x 的一个充分小邻域，次梯度由两侧割线控制：

$$\frac{\varphi(r) - \varphi(u)}{r - u} \leq a_r \leq \frac{\varphi(v) - \varphi(r)}{v - r}.$$

凸函数在 $[u, v]$ 上连续有界，而分母在所选邻域上离零有正距离，所以这些 a_r 一致有界。取有理数 $r_n \rightarrow x$ ，便有

$$\ell_{r_n}(x) = \varphi(r_n) + a_{r_n}(x - r_n) \rightarrow \varphi(x).$$

结合所有 $\ell_r \leq \varphi$, 得到 $\varphi(x) = \sup_r \ell_r(x)$ 对每个内部点 x 成立。条件期望保持次序及仿射组合, 所以

$$\ell_r(Z) = \mathbb{E}[\ell_r(X) | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}]$$

对每个 r 成立; 删去可数多个例外集并取上确界, 便在 $\{Z \in \text{int } I\}$ 上得到 Jensen 不等式。

在属于 I 的左端点 a 的事件 $A = \{Z = a\}$ 上, 上一段给出 $X = a$ a.s.。已知量提出规则进一步给出

$$\mathbf{1}_A \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \varphi(X) | \mathcal{G}] = \varphi(a) \mathbf{1}_A,$$

而 $\varphi(Z) \mathbf{1}_A = \varphi(a) \mathbf{1}_A$; 属于 I 的右端点同理。不属于 I 的端点事件已经证明为零测集。若 I 是单点, 结论直接成立。于是 Jensen 不等式在全空间 a.s. 成立。

对复值 X , 取可数稠密相位集 $\Theta \subset [0, 2\pi]$ 。由 $\Re(e^{-i\theta} X) \leq |X|$ 与保序性,

$$\Re(e^{-i\theta} \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \quad (\theta \in \Theta).$$

对 θ 取上确界, 并用 $|z| = \sup_{\theta \in \Theta} \Re(e^{-i\theta} z)$, 得到条件三角不等式。

若 $1 \leq p < \infty$, 对原变量 $|X|$ 与凸函数 $u \mapsto u^p$ 应用刚证的条件 Jensen, 再取全期望:

$$\mathbb{E}|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]|^p \leq \mathbb{E}(\mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}])^p \leq \mathbb{E} \mathbb{E}[|X|^p | \mathcal{G}] = \mathbb{E}|X|^p.$$

若 $p = \infty$, 则 $|X| \leq \|X\|_\infty$ a.s., 保序性给出 $|\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]| \leq \|X\|_\infty$ a.s.。这证明所述范数估计。 $\square$

命题 7.125 (条件期望族的一致可积性). 固定 $X \in L^1$ 。当 $\mathcal{G}$ 遍历所有子 σ -代数时, 随机变量族

$$\{\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] : \mathcal{G} \subset \mathcal{F}\}$$

一致可积。

证明. 记 $Z = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$, 并令 $A = \{|Z| > K\} \in \mathcal{G}$ 。条件三角不等式给出 $|Z| \leq \mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}]$, 所以

$$\mathbb{E}[|Z| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}[\mathbb{E}[|X| | \mathcal{G}] \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A].$$

另一方面,

$$K\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}[|Z| \mathbf{1}_A] \leq \mathbb{E}|Z| \leq \mathbb{E}|X|,$$

故 $\mathbb{P}(A) \leq K^{-1} \mathbb{E}|X|$, 且该上界与 $\mathcal{G}$ 无关。给定 $\varepsilon > 0$, 取 R 使 $\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > R\}}] < \varepsilon/2$; 再取 K 使 $R\mathbb{E}|X|/K < \varepsilon/2$ 。于是

$$\mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_A] \leq R\mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > R\}}] < \varepsilon.$$

这正是一致可积性。 $\square$

定义 7.126 (正则条件分布). 概率核已在 [定义 3.116](#) 定义。随机元 $X : \Omega \rightarrow S$ 关于 $\mathcal{G}$ 的正则条件分布, 是从 $(\Omega, \mathcal{G})$ 到 $(S, \mathcal{S})$ 的概率核 K , 使对每个 $B \in \mathcal{S}$, $K(\cdot, B)$ 是 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{X \in B\}} | \mathcal{G}]$ 的一个版本。

由简单测试函数得到的积分恒等式，可借助函数单调类方法推广到全部有界可测函数。其集合形式正是 π - λ 定理。

引理 7.127 (有界函数的单调类推广). 设 $(E, \mathcal{E})$ 为可测空间, $\mathcal{H}$ 是 E 上有界实函数组成的向量空间, 包含常数, 并且对一致有界且极限仍有界的逐点单调函数列封闭: 若 $h_n \in \mathcal{H}$, $\sup_n \|h_n\|_\infty < \infty$, 且有界函数 h 满足 $h_n \uparrow h$ 或 $h_n \downarrow h$, 则 $h \in \mathcal{H}$ 。若下列任一条件成立:

1. $\mathcal{H}$ 包含某个生成 $\mathcal{E}$ 的 π -系统 $\mathcal{P}$ 的全部指标函数;
2. E 是度量空间, $\mathcal{E} = \mathcal{B}(E)$, 且 $C_b(E; \mathbb{R}) \subset \mathcal{H}$,

则 $\mathcal{H}$ 包含所有有界 $\mathcal{E}$ -可测实函数。复值版本由实部、虚部分别应用所得。

证明. 先设第一项成立, 并令

$$\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{E} : \mathbf{1}_A \in \mathcal{H}\}.$$

因为常数 1 属于 $\mathcal{H}$, 有 $E \in \mathcal{D}$ 。若 $A \subset B$ 且 $A, B \in \mathcal{D}$, 则 $\mathbf{1}_{B \setminus A} = \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \in \mathcal{H}$ 。若 (A_n) 两两不交且均在 $\mathcal{D}$, 则部分和 $\sum_{k \leq n} \mathbf{1}_{A_k}$ 递增、由 1 控制, 并收敛到 $\mathbf{1}_{\cup_n A_n}$; 故 $\cup_n A_n \in \mathcal{D}$ 。所以 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统。它包含 $\mathcal{P}$, 于是 π - λ 定理给出 $\mathcal{D} = \mathcal{E}$ 。有界非负可测函数可由递增的可测简单函数逼近, 故属于 $\mathcal{H}$; 一般有界实函数再分正负部。

若第二项成立, 给非空闭集 $F \subset E$ 定义

$$u_n(x) = (1 - nd(x, F))^+.$$

则 $u_n \in C_b(E)$ 且 $u_n \downarrow \mathbf{1}_F$, 所以 $\mathbf{1}_F \in \mathcal{H}$ 。空集的指标函数由向量空间性质直接属于 $\mathcal{H}$ 。闭集构成生成 $\mathcal{B}(E)$ 的 π -系统, 第一项遂适用。 $\square$

逐事件给出的条件期望版本未必在同一个零测集外组成可数可加的集合函数。标准 Borel 空间具有可数的测度确定生成族; 在该生成族上同步选择条件期望版本, 再结合 Lebesgue–Stieltjes 对应和 π - λ 定理即可得到概率核。所需的标准 Borel 空间表示只保留可测结构, 将其编码为 $[0, 1]$ 的一个 Borel 子集。

命题 7.128 (标准 Borel 空间的实值编码). 对每个标准 Borel 空间 $(S, \mathcal{S})$, 都存在 Borel 集 $S_0 \subset [0, 1]$ 与可测同构

$$\iota : (S, \mathcal{S}) \longrightarrow (S_0, \mathcal{B}([0, 1])|_{S_0}).$$

特别地, S 有一个可数、分离点且测度确定的生成 π -系统。

更一般地, 若 $f : S \rightarrow T$ 是两个标准 Borel 空间之间的可测单射, 则 $f(S)$ 是 T 的 Borel 集, 而且 $f^{-1} : f(S) \rightarrow S$ 可测。

证明. 若 $S = \emptyset$, 取 $S_0 = \emptyset$ 即得第一项; 从空空间出发的单射结论为空真。以下设源空间非空; 若还给定单射 $f : S \rightarrow T$, 则 T 也非空。**编码到 Baire 空间。**

按标准 Borel 的定义, 只需先处理带完备可分度量 d 的 Polish 空间 E 。递归构造可数 Borel 分割

$$E = \bigsqcup_{|s|=n} E_s, \quad s \in \mathbb{N}^n, \quad n \geq 0,$$

使 $E_{s \setminus k} \subset E_s$, 并且每个非空 E_s 在 $|s| \geq 1$ 时满足 $\text{diam } E_s \leq 2^{-|s|}$ 。构造方法是: 用半径 $2^{-|s|-2}$ 的可数开球覆盖 E_s , 取与这些球的交, 再依次删去此前各块, 便得到可数、两两不交、直径至多 $2^{-|s|-1}$ 的 Borel 子块。

对 $x \in E$, 令 $c(x) = \alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, 其中 $x \in E_{\alpha|n}$ 对每个 n 成立。每个坐标条件 $\{x : c(x)|n = s\} = E_s$ 是 Borel 集, 故 c 可测; 若 $c(x) = c(y)$, 则 $d(x, y) \leq 2^{-n}$ 对所有 n 成立, 所以 $x = y$ 。

还要证明像 $c(E)$ 是 Borel, 并且逆映射可测。给每个非空 E_s 固定一个点 z_s ; 空块任意赋一个基点。对 $\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, 考察序列 $z_{\alpha|n}$ 。令 C 为使该序列 Cauchy 的所有 α 。条件

$$\forall k \exists N \forall m, n \geq N : d(z_{\alpha|m}, z_{\alpha|n}) < 2^{-k}$$

只含可数交并以及依赖有限前缀的柱集, 所以 C 是 Borel 集。完备性在 C 上定义极限 $L(\alpha) = \lim_n z_{\alpha|n}$ 。映射 $\alpha \mapsto z_{\alpha|n}$ 可测, 而可测映射的点态极限可测, 故 $L : C \rightarrow E$ 可测。现在置

$$C_0 = \{\alpha \in C : L(\alpha) \in E_{\alpha|n} \text{ 对每个 } n\}.$$

对固定 n , 相应条件是

$$\bigcup_{|s|=n} \{\alpha : \alpha|n = s, L(\alpha) \in E_s\},$$

所以 C_0 是 Borel 集。

若 $\alpha = c(x)$, 则 $x, z_{\alpha|n} \in E_{\alpha|n}$, 从而 $z_{\alpha|n} \rightarrow x$, 故 $\alpha \in C_0$ 且 $L(\alpha) = x$ 。反之, 若 $\alpha \in C_0$, 分割的唯一性说明 $c(L(\alpha))|n = \alpha|n$ 对每个 n 成立, 因而 $c(L(\alpha)) = \alpha$ 。所以 $c(E) = C_0$, 且 $c : E \rightarrow C_0$ 与 $L : C_0 \rightarrow E$ 互为可测逆。

把 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 送入三进 Cantor 集。记

$$\mathcal{K} = \left\{ \sum_{m \geq 1} 2\varepsilon_m 3^{-m} : \varepsilon = (\varepsilon_m)_{m \geq 1} \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} \right\}, \quad \pi_{\mathcal{K}}(\varepsilon) = \sum_{m \geq 1} 2\varepsilon_m 3^{-m}.$$

这里对 Cantor 点只使用其唯一的 $\{0, 2\}$ -值展开。事实上, 若两条 $0-1$ 序列首次在第 r 位不同, 交换二者后可设该位之差为 1, 则相应实数之差至少为

$$2 \cdot 3^{-r} - \sum_{m > r} 2 \cdot 3^{-m} = 3^{-r} > 0.$$

因此 $\pi_{\mathcal{K}}$ 是连续双射; 由 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 的紧性, 它是到闭集 $\mathcal{K}$ 的同胚。对 $x \in \mathcal{K}$, 记

$$d_m(x) = 2(\pi_{\mathcal{K}}^{-1}(x))_m \in \{0, 2\}$$

为其第 m 个 Cantor 数字; 特别约定 $1 = 0.222 \dots_3$ 。于是

$$D_m = \{x \in \mathcal{K} : d_m(x) = 2\}$$

是 $\mathcal{K}$ 中的开闭集, 而

$$\mathcal{K}_{\infty} = \{x \in \mathcal{K} : d_m(x) = 2 \text{ 对无穷多个 } m \text{ 成立}\} = \bigcap_{N \geq 1} \bigcup_{m \geq N} D_m$$

是 $\mathcal{K}$ 中的相对 G_δ 集，因而也是 $[0, 1]$ 的 Borel 集。注意

$$\frac{1}{3} = 0.0222\dots_3 \in \mathcal{K}_\infty, \quad \frac{2}{3} = 0.2000\dots_3 \notin \mathcal{K}_\infty, \quad 1 = 0.2222\dots_3 \in \mathcal{K}_\infty.$$

其中 $2/3 = 0.1222\dots_3$ 虽是另一种通常的三进展开，但它含数字 1，不是这里采用的 Cantor 展开。

固定双射 $b: \mathbb{N} \rightarrow \{1, 2, \dots\}$ 。对 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ ，令

$$k_0 = 0, \quad k_n = \sum_{\ell=1}^n b(\alpha_\ell), \quad j(\alpha) = \sum_{n \geq 1} 2 \cdot 3^{-k_n}.$$

则 $j(\alpha)$ 的 Cantor 数字恰在位置 k_n 等于 2，所以 $j(\mathbb{N}^\mathbb{N}) \subset \mathcal{K}_\infty$ 。其前 N 项部分和只依赖 $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ ，并且余项至多为

$$\sum_{r > k_N} 2 \cdot 3^{-r} = 3^{-k_N} \leq 3^{-N},$$

故 j 连续。反之，对 $x \in \mathcal{K}_\infty$ 递归定义

$$\kappa_0(x) = 0, \quad \kappa_n(x) = \min\{m > \kappa_{n-1}(x) : d_m(x) = 2\}.$$

所有这些最小值都存在，并且

$$(j^{-1}(x))_n = b^{-1}(\kappa_n(x) - \kappa_{n-1}(x)).$$

对固定 n, r ，集合

$$\{x \in \mathcal{K}_\infty : \kappa_n(x) = r\} = \{x \in \mathcal{K}_\infty : d_r(x) = 2, \#\{\ell < r : d_\ell(x) = 2\} = n - 1\}$$

只依赖前 r 个 Cantor 数字，故每个 κ_n 以及每个逆坐标 $(j^{-1})_n$ 都可测。因此 $j: \mathbb{N}^\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{K}_\infty$ 是可测同构。最后置

$$S_0 = j(C_0) = (j^{-1})^{-1}(C_0).$$

它是 $\mathcal{K}_\infty$ 中的相对 Borel 集；因 $\mathcal{K}_\infty$ 是 $[0, 1]$ 的 Borel 集， S_0 也是 $[0, 1]$ 的 Borel 集。于是

$$\iota = j \circ c: E \rightarrow S_0, \quad \iota^{-1} = L \circ j^{-1}|_{S_0},$$

给出命题第一项。

解析集的分离。

下面采用良基递归这一基础集合论原则：若一棵树没有无限分支，则可给每个节点赋予序数秩

$$\rho(v) = \sup\{\rho(w) + 1 : w \text{ 是 } v \text{ 的子节点}\},$$

并按秩从小到大递归定义节点上的对象。本证明中的节点由有限自然数列编码，且每个节点只有可数多个子节点；因此所出现的秩都是可数序数。超限递归只是通常“从叶节点逐层向根定义”的良基版本。

称 Polish 空间 Y 的子集为解析集, 如果它是某个闭集 $P \subset Y \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 在 Y 上的投影。先记录两个可直接核对的封闭性质。若 A_n 分别是闭集 P_n 的投影, 则 $\bigcup_n A_n$ 仍是闭集的投影: 用编码的第一个坐标记录 n , 不同 n 所在的柱集在 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 中彼此分离。 $\bigcap_n A_n$ 也仍是闭集的投影: 把全部见证序列 $(\alpha^{(n)})_{n \geq 1}$ 交织成一个 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 元素, 并要求 $(y, \alpha^{(n)}) \in P_n$ 对每个 n 成立; 这是可数个闭条件之交。

每个闭集是闭集的投影, 而度量空间中的开集是闭集的可数并。令 $\mathcal{C}$ 为从闭集出发, 允许可数并与可数交所得的集合类; 若 $\mathcal{D} = \{A : A, A^c \in \mathcal{C}\}$, 则 $\mathcal{D}$ 是含所有闭集的 σ -代数。因此每个 Borel 集都在 $\mathcal{C}$ 中, 进而是解析集。

若 $u : E \rightarrow F$ 是 Polish 空间间的 Borel 映射, 取 F 中可数稠密点 (q_k) , 则

$$\Gamma_u = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{k \geq 1} (u^{-1}B(q_k, 2^{-m}) \times B(q_k, 2^{1-m}))$$

是 Borel 集。若右侧含 (x, y) , 三角不等式给 $d(u(x), y) \leq 3 \cdot 2^{-m}$ 对每个 m 成立, 所以 $y = u(x)$; 反向包含由稠密性得到。还需把图像投影中的任意 Polish 见证空间变回定义所用的 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 。设 $A \subset E$ 为 Borel 集; $A = \emptyset$ 时结论成立, 以下设 E 非空。上述编码给出不依赖任何分离定理的 Borel 同构 $c_E : E \rightarrow C_E \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 及逆映射 $L_E : C_E \rightarrow E$ 。于是

$$R = \{(y, \alpha) \in F \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}} : \alpha \in C_E, L_E(\alpha) \in A, y = u(L_E(\alpha))\}$$

是 Borel 集。这里可先把 L_E 在 C_E 外补成某个固定值; 补出的映射仍为 Borel, 而最后一个条件的 Borel 性来自刚才对 Borel 映射图形的证明。前面已经证明 Polish 空间的每个 Borel 集都是解析集, 故存在闭集

$$Q \subset (F \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}) \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$$

使 R 是 Q 在前两个坐标上的投影。逐坐标交织映射 $J_2 : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 是同胚; 因此 $(\text{id}_F \times J_2)(Q)$ 是 $F \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 中的闭集, 并且

$$u(A) = \text{proj}_F((\text{id}_F \times J_2)(Q)).$$

所以 Borel 集在 Borel 映射下的像按这里的定义确为解析集; 这一步只使用了前面建立的编码与投影表示。

现在证明 Lusin 分离命题: 两个不交解析集 $A, B \subset Y$ 可由 Borel 集分开。先把解析集写成带小直径的闭 Souslin 方案。以 $A = \text{proj}_Y P$, $P \subset Y \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 闭为例。对每个 n , 用可数个直径小于 2^{-n} 的闭球 $(C_{n,k})_k$ 覆盖 Y 。对长度同为 n 的有限序列 s, u , 令

$$F_{s,u} = \overline{\text{proj}_Y \left(P \cap \left(\bigcap_{\ell \leq n} C_{\ell, u_\ell} \times [s] \right) \right)}.$$

它们闭、随 (s, u) 延长而递减, 且直径至多 2^{-n} 。把一对有限序列 (s, u) 用固定双射 $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ 编成一个有限序列, 便得到记号 (F_s) 。

若 $y \in A$, 选 α 使 $(y, \alpha) \in P$, 并逐层选含 y 的闭球, 便得到分支 γ 使 $y \in \bigcap_n F_{\gamma|n}$ 。反之, 若 $y \in \bigcap_n F_{\gamma|n}$, 对每个 n 可取 $(y_n, \alpha_n) \in P$, 使 α_n 具有该分支规定的前 n 位且

$d(y_n, y) < 1/n$ 。于是 $\alpha_n \rightarrow \alpha$ 、 $y_n \rightarrow y$ ；闭性给出 $(y, \alpha) \in P$ 。所以

$$A = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}} \bigcap_n F_{\alpha|n}.$$

对 B 同样构造 (G_t) ，且两组方案都嵌套、闭、直径趋于零。

令

$$T_0 = \{(s, t) : |s| = |t|, F_s \cap G_t \neq \emptyset\},$$

子节点为 $(s \smallfrown i, t \smallfrown j)$ 。若 T_0 有无限分支 (α, β) ，则闭集 $F_{\alpha|n} \cap G_{\beta|n}$ 嵌套、非空且直径趋于零。选取其中一点得到 Cauchy 序列；完备性给出唯一共同点，它同时属于 A, B ，矛盾。故 T_0 良基。

良基递归可按秩定义如下。对每个序数 α ，递归令

$$R_\alpha = \left\{ v \in T_0 : v \text{ 的每个仍属于 } T_0 \text{ 的子节点都在 } \bigcup_{\beta < \alpha} R_\beta \right\}.$$

R_0 正是 T_0 的末端节点。若节点 v 的每个子节点 w 都已进入某个最小层 R_{α_w} ，则子节点至多可数，因而 $\alpha = \sup_w (\alpha_w + 1)$ 是一个序数，并由定义有 $v \in R_\alpha$ 。所以若有节点不属于 $\bigcup_\alpha R_\alpha$ ，它必有一个同样不属于该并的子节点；依次沿子节点得到 T_0 的无限分支，矛盾。所以每个节点 v 都在某个 R_α 中，定义

$$\rho(v) = \min\{\alpha : v \in R_\alpha\} = \sup\{\rho(w) + 1 : w \text{ 是 } v \text{ 的 } T_0 \text{ 子节点}\},$$

其中空集的上确界约定为 0。每个节点只有可数多个子节点；从末端向上作超限归纳，可数多个可数序数的上确界仍是可数序数，故每个 $\rho(v)$ 都可数。按 ρ 递增定义节点对象时，只会使用严格较小秩的子节点；在极限秩处直接使用已经定义的全部子节点即可。

对所有满足 $|s| = |t|$ 的有限指标对递归构造 Borel 分离集。若 $(s, t) \notin T_0$ ，则 $F_s \cap G_t = \emptyset$ 。若 $F_s = \emptyset$ ，取 $H_{s,t} = \emptyset$ ；若 $F_s \neq \emptyset$ 而 $G_t = \emptyset$ ，取 $H_{s,t} = Y$ ；其余情形取

$$H_{s,t} = \{y : d(y, F_s) < d(y, G_t)\}.$$

于是 $F_s \subset H_{s,t}$ 且 $H_{s,t} \cap G_t = \emptyset$ 。若 $(s, t) \in T_0$ ，按照 $\rho(s, t)$ 递增构造；所有子对已经构造后令

$$H_{s,t} = \bigcup_i \bigcap_j H_{s \smallfrown i, t \smallfrown j}.$$

若 (s, t) 是 T_0 的末端，其所有子对都不在 T_0 ，所以上式仍由已经定义的 $H_{s \smallfrown i, t \smallfrown j}$ 确定；这里不要求 $F_s \cap G_t$ 为空。

记

$$A_s = \bigcup_{\alpha \supset s} \bigcap_{n \geq |s|} F_{\alpha|n}, \quad B_t = \bigcup_{\beta \supset t} \bigcap_{n \geq |t|} G_{\beta|n}.$$

按同一秩作超限归纳：非 T_0 情形由 $A_s \subset F_s$ 、 $B_t \subset G_t$ 得 $A_s \subset H_{s,t} \subset Y \setminus B_t$ ；若 $(s, t) \in T_0$ ，点 $y \in A_s$ 属于某个 $A_{s \smallfrown i}$ ，因而属于所有 $H_{s \smallfrown i, t \smallfrown j}$ ，而点 $y \in B_t$ 属于某个 $B_{t \smallfrown j}$ ，因而不属于任何关于 i 的交。故仍有

$$A_s \subset H_{s,t} \subset Y \setminus B_t.$$

每个递归式只作可数交并，所以每个 $H_{s,t}$ 都是 Borel 集。根节点给出包含 A 且不交 B 的 Borel 集，Lusin 分离命题得证。Borel 单射的像与逆。

把 S, T 换成各自的 Polish 模型，仍记为 S, T ，令 $f : S \rightarrow T$ 为 Borel 单射。取上述编码 $c : S \rightarrow C_0 \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ，并取 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 的可数柱集族 (V_n) ；令 $A_n = c^{-1}(V_n \cap C_0)$ 。族 (A_n) 分离 S 中的点。

$f(A_n)$ 与 $f(S \setminus A_n)$ 是不交解析集。由刚证的分离命题，可取 T 中 Borel 集 B_n 使

$$f(A_n) \subset B_n, \quad f(S \setminus A_n) \cap B_n = \emptyset.$$

定义 Borel 映射

$$g : T \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \quad g(y) = (\mathbf{1}_{B_n}(y))_{n \geq 1}.$$

下面描述这个 0-1 值映射的像。把所有基本柱集 $[s] \subset \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 无重复地枚举为 (V_n) ，并记满足 $V_{n(s)} = [s]$ 的下标为 $n(s)$ 。定义

$$e : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \quad e(\alpha)_n = \mathbf{1}_{V_n}(\alpha).$$

其像 $R = e(\mathbb{N}^{\mathbb{N}})$ 可由可数条件刻画：对每个 $m \in \mathbb{N}_0$ ，恰有一个长度为 m 的字符串 s 满足 $z_{n(s)} = 1$ ，并且相邻层选中的字符串相容； $m = 0$ 时唯一字符串是空前缀。每层“至少一个”是开条件，“至多一个”以及相容性是闭条件，所以 R 是 Borel 集。由成员坐标可以逐层恢复 $\alpha|_m$ ；对任意柱集 $[s]$ ，

$$(e^{-1})^{-1}([s]) = R \cap \{z : z_{n(s)} = 1\},$$

故 $e^{-1} : R \rightarrow \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 可测。

因此

$$D = e(C_0) = \{z \in R : e^{-1}(z) \in C_0\}$$

是 Borel 集，并且 $L \circ e^{-1} : D \rightarrow S$ 可测。在 $g(y) \in D$ 时令 $h(y) = L(e^{-1}(g(y)))$ ，在其余点令 $h(y)$ 等于固定基点。则 $h : T \rightarrow S$ Borel，而对 $x \in S$ ，分离性质给出 $g(f(x)) = e(c(x))$ ，故 $h(f(x)) = L(c(x)) = x$ 。

于是

$$f(S) = \{y \in T : g(y) \in D, f(h(y)) = y\}.$$

右侧是 Borel 集：第一个条件是 Borel 的，第二个条件是两个 Borel 映射 $f \circ h$ 与恒等映射取值相同，而 Polish 空间的对角线闭。并且 $h|_{f(S)} = f^{-1}$ ，所以逆映射可测。回到原来的标准 Borel 模型，结论不变。

最后，明确取

$$\mathcal{P} = \{\iota^{-1}(S_0 \cap (-\infty, q]) : q \in \mathbb{Q}\}.$$

当 $q < 0$ 或 $q \geq 1$ 时，该族分别含空集或全空间；两个成员的交对应较小阈值，所以 $\mathcal{P}$ 是可数 π -系统。它分离点并生成 S ；两个概率测度若在该族上一致， π - λ 唯一性使它们在 S 上一致，所以该族测度确定。□

例 7.129 (编码保存可测信息, 但不保存几何). 给可数离散空间选定枚举后, 可用 $n \mapsto 2^{-n}$ 把它编码为 $\{2^{-n} : n \geq 1\} \subset [0, 1]$; 映射及其逆在离散 Borel 结构下都可测。

对 $\mathbb{R}^d$ 也可以把编码写成可计算的形式。先令

$$\rho(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x \in (0, 1).$$

对 $u \in (0, 1)$ 约定 dyadic 数采用以无穷多个 0 结尾的二进制展开, 并记其第 n 位为

$$b_n(u) = \lfloor 2^n u \rfloor - 2 \lfloor 2^{n-1} u \rfloor \in \{0, 1\}.$$

定义交织映射

$$J(x_1, \dots, x_d) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^d b_n(\rho(x_j)) 2^{-((n-1)d+j)}.$$

每个 $b_n \circ \rho$ 是 Borel 函数, 故部分和的逐点极限 J 也是 Borel 函数。每条坐标数字列都不以全 1 结尾, 所以交织后的数字列也不是最终全 1; 从 $J(x)$ 的规范二进制展开取第 $j, d+j, 2d+j, \dots$ 位, 便恢复 $\rho(x_j)$, 再由 $x_j = \tan(\pi(\rho(x_j) - \frac{1}{2}))$ 恢复原坐标。因此 J 单射, 去交织给出的逆在 $J(\mathbb{R}^d)$ 上可测; 刚证的 [命题 7.128](#) 还保证 $J(\mathbb{R}^d)$ 是 Borel 集。

若 $d > 1$, 这种编码并不保持距离、凸性或维数; 它只保存 Borel 集及其逆像。需要连续路径或几何估计时, 仍须回到原来的 Polish 拓扑。

定理 7.130 (标准 Borel 值随机元关于任意信息的条件分布). 设 $(S, \mathcal{S})$ 是标准 Borel 空间, $X : \Omega \rightarrow S$ 可测, 且 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是任意子 σ -代数。则存在从 $(\Omega, \mathcal{G})$ 到 $(S, \mathcal{S})$ 的概率核 K , 给出 X 关于 $\mathcal{G}$ 的正则条件分布。对每个非负 Borel 函数 $f : S \rightarrow [0, \infty]$, 或每个满足 $f(X) \in L^1$ 的复值 Borel 函数 $f : S \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}](\omega) = \int_S f(x) K(\omega, dx) \quad a.s.$$

若 K_1, K_2 都是这样的核, 则存在共同零测集 $N \in \mathcal{G}$, 使 $K_1(\omega, \cdot) = K_2(\omega, \cdot)$ 对每个 $\omega \notin N$ 成立。

证明. 有理阈值的同步版本。

由 [命题 7.128](#) 取 Borel 同构 $\iota : S \rightarrow S_0 \subset [0, 1]$, 令 $\xi = \iota(X)$ 。对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 选定版本

$$H_q = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\xi \leq q\}} | \mathcal{G}].$$

有理数可数。条件期望的保序性给出 $q < r \Rightarrow H_q \leq H_r$ a.s.; 对每个 q 取一列有理数 $r_{q,m} \downarrow q$, 条件单调收敛应用于 $1 - \mathbf{1}_{\{\xi \leq r_{q,m}\}} \uparrow 1 - \mathbf{1}_{\{\xi \leq q\}}$, 给出

$$H_q = \inf_m H_{r_{q,m}} \quad a.s.$$

此外, $q < 0$ 时 $H_q = 0$, $q \geq 1$ 时 $H_q = 1$ 。将这些可数关系限制到同一个满测集上: 存在 $N_0 \in \mathcal{G}$, $\mathbb{P}(N_0) = 0$, 使所有关系在 $\omega \notin N_0$ 同时成立。在 N_0 上把全部 H_q 改成 Dirac 测度 δ_0 的分布函数值。因为 $N_0 \in \mathcal{G}$ 且 $\mathbb{P}(N_0) = 0$, 修改后的 H_q 仍为原条件期望的版本, 并保持 $\mathcal{G}$ -可测性及全部测试积分恒等式。

由分布函数生成核。

对每个 ω 与 $t \in \mathbb{R}$, 令

$$F_\omega(t) = \inf\{H_q(\omega) : q \in \mathbb{Q}, q > t\}.$$

它单调不减。若 $t_n \downarrow t$, 单调性先给 $F_\omega(t_n) \geq F_\omega(t)$ 。另一方面, 任取有理数 $q > t$, 当 n 充分大时 $t_n < q$, 故 $F_\omega(t_n) \leq H_q(\omega)$ 。先令 $n \rightarrow \infty$, 再对所有有理 $q > t$ 取下确界, 得到反向不等式。因此 $F_\omega(t_n) \downarrow F_\omega(t)$, 即 F_ω 右连续; 端点关系给出 $F_\omega(t) \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow -\infty$, 并在 $t \geq 1$ 时等于 1。而对有理 q , 所同步的右连续关系给出 $F_\omega(q) = H_q(\omega)$ 。Lebesgue–Stieltjes 对应 定理 2.89 因而产生 $\mathbb{R}$ 上概率测度 ν_ω , 满足

$$\nu_\omega((-\infty, q]) = H_q(\omega) \quad (q \in \mathbb{Q}).$$

从半直线推广到全部 Borel 集。

令 $\mathcal{D}$ 为所有满足以下两项的 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}$: $\omega \mapsto \nu_\omega(A)$ 是 $\mathcal{G}$ -可测的, 并且对每个 $G \in \mathcal{G}$,

$$\int_G \nu_\omega(A) d\mathbb{P}(\omega) = \mathbb{P}(G \cap \{\xi \in A\}). \quad (7.1)$$

有理闭半直线属于 $\mathcal{D}$ 。 $\mathbb{R} \in \mathcal{D}$; 若 $A \in \mathcal{D}$, 则逐点概率测度的补集公式与 (7.1) 相减给出 $A^c \in \mathcal{D}$; 若 (A_n) 两两不交且均在 $\mathcal{D}$, 则 $\nu_\omega(\bigsqcup_n A_n) = \sum_n \nu_\omega(A_n)$, 可测函数的非负级数仍可测, 而 Tonelli 定理与 (7.1) 给出并集的积分恒等式。因此 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统。它包含由有理闭半直线组成的生成 π -系统, 故 $\mathcal{D} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。

回到目标空间与核级唯一性。

特别地, $S_0 \in \mathcal{D}$, 且 $\xi \in S_0$ 处处, 所以 $\nu_\omega(S_0)$ 是常数 1 的一个条件期望版本。因此

$$N_1 = \{\omega : \nu_\omega(S_0) \neq 1\} \in \mathcal{G}, \quad \mathbb{P}(N_1) = 0.$$

随机元 X 的存在保证 S 、从而 S_0 非空; 固定 $x_0 \in S_0$ 。在 N_1 上把 ν_ω 改成 δ_{x_0} 。因 $N_1 \in \mathcal{G}$ 且为零测集, 这一修改仍保持逐集可测性和 (7.1) 的积分恒等式。再定义

$$K(\omega, B) = \nu_\omega(\iota(B)), \quad B \in \mathcal{S}.$$

对每个 ω , 这是 S 上概率测度; 对每个 B , 可测性来自 $\iota(B)$ 为 Borel 集; (7.1) 正是正则条件分布的积分恒等式。

函数公式先对指标函数成立, 线性推广到非负简单函数; 取递增简单函数逼近非负 Borel f , 条件单调收敛与核积分的单调收敛给出非负情形。可积实值函数分正负部, 复值函数再分实虚部。

最后取 S 的可数测度确定 π -系统 $\mathcal{P}$ 。对每个 $B \in \mathcal{P}$, $K_1(\cdot, B), K_2(\cdot, B)$ 是同一个条件期望的两个版本, 故在某个零测集外相等。删去这些零测集的可数并后, 对每个剩余 ω , 两个概率测度在 $\mathcal{P}$ 上一致; π - λ 唯一性给出它们在 S 上一致。这给出核级共同版本的唯一性。 $\square$

正则核使所有事件的条件概率具有共同版本。若 $\mathcal{G} = \sigma(Y)$, Doob–Dynkin 引理进一步把这个核因子化为观测值 y 的函数, 从而把关于信息的条件平均写成给定观测值的分布积分。联合律具有 Lebesgue 密度时, 这一因子化表现为条件密度的商公式。

推论 7.131 (由观测随机元因子化). 若 $Y : \Omega \rightarrow T$ 也是标准 Borel 值随机元, 且 $\mathcal{G} = \sigma(Y)$, 则可取概率核 $k : T \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$, 使

$$K(\omega, B) = k(Y(\omega), B), \quad \mathbb{E}[f(X) \mid \sigma(Y)] = \int_S f(x) k(Y, dx) \quad a.s.$$

k 在 $\text{Law}(Y)$ -几乎处处意义下唯一。

证明. Doob–Dynkin 因子化。

若实值 Z 为 $\sigma(Y)$ -可测, 则对每个 $r \in \mathbb{Q}$ 可取 $A_r \in \mathcal{T}$ 使 $\{Z < r\} = Y^{-1}(A_r)$ 。把 A_r 替换为 $\bigcup_{s < r, s \in \mathbb{Q}} A_s$ 后, 可令它们随 r 递增而不改变相应逆像。定义

$$h_0(y) = \inf\{r \in \mathbb{Q} : y \in A_r\}.$$

因为 $\{h_0 < r\} = \bigcup_{s < r} A_s$, h_0 可测; 按有理下水平集比较可得 $h_0(Y) = Z$ 。在 h_0 取无穷值的 Borel 集上把它改成 0, 便得到实值 Borel h , 仍满足 $h(Y) = Z$ a.s.

观测空间上的同步版本。

采用上一证明中的有理 CDF。对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 把 H_q 写成 $h_q(Y)$ a.s., 并把 h_q 替换为 $0 \vee (h_q \wedge 1)$; 这不改变版本等式, 并保证它在整个 T 上取有限的 $[0, 1]$ 值。先把版本差异事件 $\{h_q(Y) \neq H_q\}$ 写成 $Y^{-1}(N_q^{(0)})$; 它属于 $\sigma(Y)$, 故可取 Borel 的 $N_q^{(0)} \subset T$, 并且 $\text{Law}(Y)(N_q^{(0)}) = 0$ 。再把单调关系、端点关系和右连续关系在 $(h_q)_q$ 上的坏点分别写成 T 中 Borel 集; 它们在 Y 下的逆像为零测集。因版本与关系都只有可数多个, 其并是一个 $\text{Law}(Y)$ -零测 Borel 集 $N \subset T$ 。在 N 上补成固定 Dirac 分布的有理 CDF; 在 $T \setminus N$ 上令

$$F_y(t) = \inf_{q > t, q \in \mathbb{Q}} h_q(y).$$

逐 y 作 Lebesgue–Stieltjes 构造得到 $\mathbb{R}$ 上概率测度 ν_y , 并像上一证明那样用 π - λ 论证。这里的起始恒等式可以直接写出: 对 $C \in \mathcal{T}$ 与 $q \in \mathbb{Q}$,

$$\int_C h_q(y) \, d\text{Law}(Y)(y) = \mathbb{E}[h_q(Y) \mathbf{1}_{\{Y \in C\}}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\xi \leq q\}} \mathbf{1}_{\{Y \in C\}}].$$

它先验证有理半直线, 再由 λ -系统推广到全部 Borel 集。由于 $\xi = \iota(X)$ 取值于 S_0 , $\nu_y(S_0) = 1$ 对 $\text{Law}(Y)$ -几乎所有 y 成立; 把相应的 Borel 零测集并入 N , 并在扩大的 N 上改成固定的 S_0 内 Dirac 测度。令

$$k(y, B) = \nu_y(\iota(B)).$$

核的构造与唯一性。

这给出从 T 到 S 的概率核。现在直接定义

$$K(\omega, B) := k(Y(\omega), B).$$

则 $K(\omega, \cdot)$ 逐 ω 是概率测度, 而 $K(\cdot, B)$ 对每个 B 都是 $\sigma(Y)$ -可测的。按构造, $k(Y(\omega), B)$ 是 $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{X \in B\}} \mid \sigma(Y)]$ 的版本; 函数公式先由线性性用于简单函数, 再由单调收敛及实虚部分解推广; 等价地, 可对引理 7.127 应用第一项。

若 k_1, k_2 都满足结论, 在 S 的可数测度确定 π -系统上逐项比较 $k_1(Y, B)$ 与 $k_2(Y, B)$ 。每个不等事件是 $Y^{-1}(N_B)$, 故 $\text{Law}(Y)(N_B) = 0$ 。删去可数并后, 逐个 y 使用概率测度唯一性, 得到 $k_1(y, \cdot) = k_2(y, \cdot)$ 对 $\text{Law}(Y)$ -几乎所有 y 成立。□

命题 7.132 (密度形式的 Bayes 公式). 设 (X, Y) 取值于 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$, 其联合律相对于 Lebesgue 测度有密度 $p(x, y)$. 置

$$p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}^d} p(x, y) \, dx.$$

在 $0 < p_Y(y) < \infty$ 时令

$$k(y, B) = \frac{\int_B p(x, y) \, dx}{p_Y(y)}, \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d),$$

在其余点任取一个固定概率测度 ν_0 作为 $k(y, \cdot)$. 由于 $p_Y \in L^1(\mathbb{R}^m)$, 集合 $\{p_Y = \infty\}$ 是 Lebesgue 零测集. 如此定义的 k 是 X 关于 Y 的正则条件分布; 对满足 $g(X) \in L^1$ 的 Borel 函数 g , 令

$$T_g(y) = \frac{\int_{\mathbb{R}^d} g(x)p(x, y) \, dx}{p_Y(y)}$$

于 $0 < p_Y(y) < \infty$ 且 $\int |g(x)|p(x, y) \, dx < \infty$ 的点成立, 并在其余点任取固定有限值. 则

$$\mathbb{E}[g(X) \mid \sigma(Y)] = T_g(Y) \quad a.s.$$

证明. 对固定 Borel 集 B , Tonelli 定理说明 $y \mapsto \int_B p(x, y) \, dx$ 可测, 故 k 是概率核. 对任意 $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, 在 Lebesgue 零测的集合 $\{p_Y = \infty\}$ 外先约去分母, 再由 Tonelli 定理得到

$$\int_C k(y, B)p_Y(y) \, dy = \int_C \int_B p(x, y) \, dx \, dy = \mathbb{P}(X \in B, Y \in C).$$

这正是条件核的积分恒等式. 先对指标函数 $g = \mathbf{1}_B$, 再对非负简单函数和递增简单逼近推广, 即得函数公式; 实值函数分正负部, 复值函数分实虚部. 集合 $\{p_Y = 0\} \cup \{p_Y = \infty\}$ 的 Y -分布概率为零, 故在该集合上改变核的取值不会改变任何测试积分.

对命题中的一般 g , 令

$$h_g(y) = \int_{\mathbb{R}^d} |g(x)|p(x, y) \, dx.$$

Tonelli 定理及 $g(X) \in L^1$ 给出

$$\int_{\mathbb{R}^m} h_g(y) \, dy = \int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^d} |g(x)|p(x, y) \, dx \, dy = \mathbb{E}|g(X)| < \infty.$$

所以 $N_g = \{h_g = \infty\}$ 是 Lebesgue 零测集, 进而也是 Y -分布的零测集. 在 $\{0 < p_Y < \infty\} \setminus N_g$ 上, 分子绝对收敛; 其实部、虚部可分别写成非负可测积分之差, 故 T_g 可测. 坏集上的固定补值保持可测性, 并且

$$\int_{\mathbb{R}^m} |T_g(y)|p_Y(y) \, dy \leq \int_{\mathbb{R}^m} h_g(y) \, dy < \infty.$$

最后, 对每个 $C \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$, Fubini 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X)\mathbf{1}_{\{Y \in C\}}] &= \int_C \int_{\mathbb{R}^d} g(x)p(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_C T_g(y)p_Y(y) \, dy = \mathbb{E}[T_g(Y)\mathbf{1}_{\{Y \in C\}}]. \end{aligned}$$

这正是 $T_g(Y)$ 作为条件期望版本所需的积分恒等式. □

这个公式把第五章的换元和第三章的截面积分用于条件化计算。密度商在 $0 < p_Y(y) < \infty$ 时有定义；其余点上的核值可任意选取，且不影响条件积分恒等式。

例 7.133 (三角联合密度给出的非平凡条件核). 在

$$D = \{(x, y) : 0 < x < y < 1\}$$

上取密度 2, 令 $X(x, y) = x$ 、 $Y(x, y) = y$ 。因为 $\int_0^1 \int_0^y 2 \, dx \, dy = 1$, 这确为概率密度； Y 的边缘密度为 $f_Y(y) = 2y$ 。对 $y > 0$ 定义

$$k(y, B) = \frac{\text{Leb}(B \cap (0, y))}{y},$$

在 $y = 0$ 固定取 δ_0 。对每个 $y \in (0, 1]$, $B \mapsto k(y, B)$ 是 $[0, 1]$ 上的概率测度； $y = 0$ 处也如此。反过来, 固定 Borel 集 B ,

$$y \mapsto \text{Leb}(B \cap (0, y)) = \int_0^1 \mathbf{1}_B(x) \mathbf{1}_{\{x < y\}} \, dx$$

由 Tonelli 定理的截面可测性是 Borel 函数；在 $(0, 1]$ 上除以 y 并在 0 处补值后仍可测。因此 k 确为概率核。对 Borel 集 $B, C \subset [0, 1]$, Fubini 定理给出

$$\begin{aligned} \int_C k(y, B) 2y \, dy &= \int_C 2 \, \text{Leb}(B \cap (0, y)) \, dy \\ &= \int_D \mathbf{1}_B(x) \mathbf{1}_C(y) 2 \, dx \, dy \\ &= \mathbb{P}(X \in B, Y \in C). \end{aligned}$$

所以给定 $Y = y$ 时, X 在 $(0, y)$ 上均匀。 $y = 0$ 处的补值不影响积分, 也具体展示了条件核只在 $\text{Law}(Y)$ -几乎处处意义下唯一。

例 7.134 (独立观测与完全观测). 在 $[0, 1]^2$ 上取 Lebesgue 乘积概率, 令 $U(u, v) = u$ 、 $V(u, v) = v$ 。若 $X = U, Y = V$, 则

$$k(y, B) = \text{Leb}(B \cap [0, 1])$$

满足条件核恒等式, 因为对 Borel 集 $B, C \subset [0, 1]$,

$$\int_C k(y, B) \, dy = \text{Leb}(B) \text{Leb}(C) = \mathbb{P}(U \in B, V \in C).$$

观察 Y 不改变 X 的律。若改令 $X = Y = U$, 则

$$k(y, B) = \mathbf{1}_B(y);$$

此时

$$\int_C k(y, B) \, dy = \text{Leb}(B \cap C) = \mathbb{P}(U \in B, U \in C),$$

所以观察值已经确定 X 。两个模型中单个边缘相同, 条件核的差别完全来自联合律。

反例 7.135 (零概率纤维上的比值失效). 若 Y 在 $[0, 1]$ 上均匀, 则每个 $\{Y = y\}$ 的概率为零, $\mathbb{P}(A \cap \{Y = y\})/\mathbb{P}(Y = y)$ 没有意义. 正则条件核给出可测的逐点代表, 但在任意 Borel Lebesgue 零测的 y 集合上把它整体替换为一个固定概率测度, 仍是可测概率核, 也不改变条件期望的积分恒等式. 所以“给定 $Y = y$ ”必须连同同一个正则版本及其几乎处处唯一性理解.

定义 7.136 (给定信息的条件独立). 设 X, Y 取值于标准 Borel 空间. 称它们在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立, 若对所有有界 Borel 函数 f, g ,

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y) | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] \mathbb{E}[g(Y) | \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

取 $\mathcal{G}$ 为平凡 σ -代数便回到通常的独立性. 正则条件分布下的等价刻画见下述命题.

命题 7.137 (条件独立的核判据). 设 X, Y 分别取值于标准 Borel 空间 $(S, \mathcal{S})$ 、 $(T, \mathcal{T})$, K_{XY} 是 (X, Y) 关于 $\mathcal{G}$ 的正则条件分布, 并令

$$K_X(\omega, A) = K_{XY}(\omega, A \times T), \quad K_Y(\omega, B) = K_{XY}(\omega, S \times B).$$

则 X, Y 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立, 当且仅当存在 $\Omega_0 \in \mathcal{G}$, $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$, 使对每个 $\omega \in \Omega_0$ 都有

$$K_{XY}(\omega, \cdot) = K_X(\omega, \cdot) \otimes K_Y(\omega, \cdot) \quad \text{于 } \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}.$$

证明. 先说明右侧确实定义概率核. 令 $\mathcal{D}$ 为所有满足

$$\omega \mapsto (K_X(\omega, \cdot) \otimes K_Y(\omega, \cdot))(D) \quad \text{可测}$$

的 $D \in \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 所成的集合. 可测矩形属于 $\mathcal{D}$, 因为相应函数等于 $K_X(\omega, A)K_Y(\omega, B)$; 由测度的补集公式和对不交可数并的单调极限, $\mathcal{D}$ 是 λ -系统. π - λ 定理遂给出 $\mathcal{D} = \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$.

标准 Borel 空间具有可数的测度确定 π -系统, 分别记为 $\mathcal{P}_S$ 、 $\mathcal{P}_T$. 若 X, Y 条件独立, 则对每个 $A \in \mathcal{P}_S$ 、 $B \in \mathcal{P}_T$, 把定义用于指标函数可得

$$K_{XY}(\cdot, A \times B) = K_X(\cdot, A)K_Y(\cdot, B) \quad \text{a.s.}$$

矩形族 $\mathcal{P}_S \times \mathcal{P}_T$ 可数; 删去这些等式的零集之并, 得到一个共同的满测度集 Ω_0 . 固定 $\omega \in \Omega_0$, 等式两侧是 $S \times T$ 上的概率测度, 并在测度确定的矩形 π -系统上一致; 有限测度唯一性使它们在 $\mathcal{S} \otimes \mathcal{T}$ 上一致.

反过来, 设上述核等式在 Ω_0 上成立. 对任意有界 Borel 函数 f, g , 核积分公式及 Fubini 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X)g(Y) | \mathcal{G}](\omega) &= \int_{S \times T} f(x)g(y)K_{XY}(\omega, dx dy) \\ &= \left(\int_S f dK_X(\omega) \right) \left(\int_T g dK_Y(\omega) \right) \\ &= \mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}](\omega) \mathbb{E}[g(Y) | \mathcal{G}](\omega) \end{aligned}$$

对 $\omega \in \Omega_0$ 成立, 故条件独立. □

命题 7.138 (条件特征函数). 对实随机变量 X 取一个正则条件分布 K , 并定义同步版本

$$\varphi_{X|G}(t)(\omega) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} K(\omega, dx), \quad t \in \mathbb{R}.$$

对每个固定的 t , 它是 $\mathbb{E}[e^{itX} | \mathcal{G}]$ 的一个版本, 取值于闭单位圆盘, 且

$$\varphi_{X|G}(0) = 1, \quad \sum_{j,k=1}^m c_j \overline{c_k} \varphi_{X|G}(t_j - t_k) \geq 0 \quad a.s.$$

若 X, Y 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立, 则

$$\varphi_{X+Y|G}(t) = \varphi_{X|G}(t) \varphi_{Y|G}(t).$$

这里的最后一个等式对每个固定的 t 理解为几乎处处等式; 若要让所有 t 在同一个满测集上同时成立, 可再用相应的正则条件核选择连续版本。

证明. 核的积分给出 $|\varphi_{X|G}(t)| \leq 1$, 而 $t = 0$ 时每个概率核的总质量为 1。对有限组 t_j, c_j , 先用核积分展开, 再使用条件期望的保序性, 得到

$$\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} \varphi_{X|G}(t_j - t_k) = \mathbb{E} \left[\left| \sum_j c_j e^{it_j X} \right|^2 \middle| \mathcal{G} \right] \geq 0.$$

右侧是非负随机变量的条件期望, 且与核积分版本逐个固定 t 相等 a.s.。条件独立的定义应用于 $f(x) = e^{itx}$ 、 $g(y) = e^{ity}$, 便得到最后一式。□

条件特征函数以一族有界复值函数表示条件概率核, 因而不要求条件分布具有密度。若要在 $t = 0$ 处求导并由导数识别条件矩, 则还需相应阶矩的可积性与支配条件, 以保证微分和条件积分能够交换。

备注 7.139 (关于目标空间的假设). 正则条件分布只要求 X 的目标 S 标准 Borel, 不要求 $\mathcal{G}$ 可数生成。若目标空间任意, 分别给每个 B 指定条件期望版本不能保证不可数多个例外集可同步删除, 所得逐点集合函数也未必可数可加。把样本空间自身所有事件组织成 $\mathbb{P}(A | \mathcal{G})(\omega)$ 等同于把目标取为 Ω ; 在非标准空间上, 相应的正则条件概率确实可能不存在。

7.2.2 滤过、鞅、停时与收敛

引言

独立性要求不同随机量之间没有额外联系; 鞅只要求更柔性的条件: 在已有信息下, 下一步没有可预测的平均漂移。下一步的分布可以依赖整个过去, 条件均值却保持当前值。这一条件同时覆盖中心化随机游走、逐步揭示未知对象的条件期望, 以及公平赌博。固定时刻的鞅恒等式未必能直接推广到无界停时。Doob 最大不等式利用首次越界事件控制整段路径, 上穿不等式控制振荡次数, 一致可积性则保证极限与期望可以交换。

离散时间的信息流由递增的子 σ -代数列表示, 不需要预设路径拓扑。条件期望的 L^p 收缩控制每个时刻, Doob 最大不等式把这种控制提升到有限时间段的路径最大值, 上穿不等式

则控制路径在两个水平之间的振荡次数。一致可积性进一步把几乎处处收敛提升为 L^1 收敛；无界停时也需要相应的可积性或尾部控制。

鞅具有差分分解

$$M_n = M_0 + \sum_{k=1}^n D_k, \quad \mathbb{E}[D_k | \mathcal{F}_{k-1}] = 0.$$

差分的分布可以依赖过去，条件均值为零只排除可由过去预测的平均漂移。平方和、最大值与停时公式都以这个分解为基础；独立中心增量是保证该条件均值为零的一种充分情形。

定义 7.140 (滤过与适应过程). 滤过是递增的子 σ -代数列

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \cdots \subset \mathcal{F}.$$

过程 $(X_n)_{n \geq 0}$ 称为适应于 $(\mathcal{F}_n)$ ，若每个 X_n 都是 $\mathcal{F}_n$ -可测的。 $\mathcal{F}_n$ 表示时刻 n 已知的信息；适应性禁止 X_n 使用未来信息，但不要求 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$ 。从时刻 1 开始的过程 $(H_n)_{n \geq 1}$ 称为可预测过程，如果 H_n 对 $\mathcal{F}_{n-1}$ 可测。换言之， H_n 的值在第 n 个增量发生前已经确定。

定义 7.141 (鞅与次鞅). 适应过程 (M_n) 称为鞅，如果每个 M_n 可积，且

$$\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n \quad \text{a.s.}$$

若等号改为 $\geq$ ，称为次鞅；改为 $\leq$ ，称为上鞅。次鞅与上鞅只对实值过程定义；复鞅是实部与虚部均为实鞅的复值过程。鞅差分 $D_{n+1} = M_{n+1} - M_n$ 满足 $\mathbb{E}[D_{n+1} | \mathcal{F}_n] = 0$ 。

例 7.142 (中心随机游走与闭合鞅). 若 (ξ_n) 独立、可积且 $\mathbb{E}\xi_n = 0$ ，令 $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ 、 $\mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 。则 S_n 适应且可积，并且

$$\mathbb{E}[S_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[\xi_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}\xi_{n+1} = S_n,$$

所以 (S_n) 是鞅。

更一般地，对固定 $X \in L^1$ ，令 $M_n = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_n]$ 。塔式性质给出

$$\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_{n+1}] | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_n] = M_n.$$

这称为由终端变量 X 闭合的鞅。

命题 7.143 (离散 Doob 分解). 设 $(X_n)_{n \geq 0}$ 是可积实值次鞅，并令

$$A_0 = 0, \quad A_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}], \quad M_n = X_n - A_n.$$

则 (A_n) 适应、递增且 A_n 的增量 $A_n - A_{n-1}$ 为 $\mathcal{F}_{n-1}$ -可测； (M_n) 是鞅，并有 $X_n = M_n + A_n$ 。若要求 $A_0 = 0$ 且 $A_n - A_{n-1}$ 逐步可预测，则该分解几乎处处唯一。

证明. 次鞅条件说明每个增量 $\mathbb{E}[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}] \geq 0$ ，所以 A_n 递增并具有所述可测性。又

$$\mathbb{E}[M_n - M_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n - X_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}] - (A_n - A_{n-1}) = 0,$$

故 M 为鞅。若另有 $X = \widetilde{M} + \widetilde{A}$ 的同类分解，令 $R_n = \widetilde{A}_n - A_n = M_n - \widetilde{M}_n$ 。则 R 是鞅，而 $R_n - R_{n-1}$ 又是 $\mathcal{F}_{n-1}$ -可测；因此

$$R_n - R_{n-1} = \mathbb{E}[R_n - R_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] = 0 \quad \text{a.s.}$$

逐步归纳得到 $R_n = R_0 = 0$ ，所以分解唯一。 $\square$

次鞅由两种成分组成： M 描述无法从当前信息预测的涨落， A 累积可预测的上升。在风险过程或计数过程中，Doob 分解把可预测补偿与鞅涨落分开；分别估计两项，即可将相应的过程不等式化为鞅不等式。连续时间的补偿过程还需处理路径正则性与可预测 σ -代数等附加结构。

命题 7.144 (凸函数制造次鞅). 若 (M_n) 是实鞅， $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数，且每个 $\varphi(M_n)$ 可积，则 $(\varphi(M_n))$ 是次鞅。特别地， (M_n) 可积时 $(|M_n|)$ 是次鞅；若进一步对某个 $p \geq 1$ 有 $M_n \in L^p$ (对每个 n)，则 $(|M_n|^p)$ 也是次鞅。

证明. 条件 Jensen 不等式给出

$$\varphi(M_n) = \varphi(\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]) \leq \mathbb{E}[\varphi(M_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n].$$

$\varphi(M_n)$ 适应且可积，故满足次鞅定义。最后两项分别取 $\varphi(x) = |x|$ 与 $\varphi(x) = |x|^p$ 。 $\square$

命题 7.145 (可预测二次变差). 设 $(M_n)_{n \geq 0}$ 是平方可积实鞅， $D_k = M_k - M_{k-1}$ ，并令

$$V_0 = 0, \quad V_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}].$$

则 (V_n) 适应、递增，而

$$Q_n = M_n^2 - V_n$$

是鞅。特别地，

$$\mathbb{E}M_n^2 = \mathbb{E}M_0^2 + \sum_{k=1}^n \mathbb{E}D_k^2.$$

证明. 平方可积性保证每个条件二次矩有限。利用 $M_k = M_{k-1} + D_k$ 及 $\mathbb{E}[D_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0$ ，有

$$\mathbb{E}[M_k^2 - M_{k-1}^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 2M_{k-1}\mathbb{E}[D_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] + \mathbb{E}[D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}] = V_k - V_{k-1}.$$

故 $\mathbb{E}[Q_k - Q_{k-1} \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0$ 。取全期望并迭代即得第二式。 $\square$

对独立中心化增量， V_n 是确定的方差和；一般鞅中它是由过去信息可见的随机量。 M_n^2 的增长由可预测的条件方差和一个均值为零的鞅部分组成，这一分解可与 Doob 最大不等式结合使用。

例 7.146 (逐时刻并集估计). 令 $S_k = \xi_1 + \cdots + \xi_k$, 其中 ξ_j 独立、中心化且平方可积, 并记 $v_n = \sum_{j=1}^n \text{Var}(\xi_j)$. 逐时刻使用 Chebyshev 再取并集, 只能得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda\right) &\leq \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(|S_k| \geq \lambda) \\ &\leq \frac{1}{\lambda^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(S_k) \leq \frac{nv_n}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

这个估计把同一条越界路径在多个时刻重复计算。按首次越界分层即可删去多余的 n 。

定理 7.147 (Doob 最大不等式). 若 $(X_k)_{0 \leq k \leq n}$ 是非负次鞅, 则对 $\lambda > 0$,

$$\lambda \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda\right) \leq \mathbb{E}\left[X_n \mathbf{1}_{\{\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda\}}\right] \leq \mathbb{E}X_n.$$

若 (M_k) 是鞅, $1 < p < \infty$ 且 $q = p/(p-1)$, 则

$$\left\| \max_{0 \leq k \leq n} |M_k| \right\|_p \leq q \|M_n\|_p.$$

证明. 弱型估计。

令

$$A_k = \{X_0 < \lambda, \dots, X_{k-1} < \lambda, X_k \geq \lambda\}, \quad 0 \leq k \leq n,$$

其中 $A_0 = \{X_0 \geq \lambda\}$ 。这些事件互不相交, $A_k \in \mathcal{F}_k$, 且其并是 $A = \{\max_{k \leq n} X_k \geq \lambda\}$ 。次鞅的一步不等式可向后迭代: 若 $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_j] \geq X_j$, 则塔式性质与保序性给出

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{j-1}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_j] | \mathcal{F}_{j-1}] \geq \mathbb{E}[X_j | \mathcal{F}_{j-1}] \geq X_{j-1}.$$

从 $j = n$ 开始反向归纳, 得到 $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k] \geq X_k$ 。因此

$$\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_{A_k}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_k] \mathbf{1}_{A_k}] \geq \mathbb{E}[X_k \mathbf{1}_{A_k}] \geq \lambda \mathbb{P}(A_k).$$

对 k 求和得到第一条不等式; 第二条来自 $\mathbf{1}_A \leq 1$ 与 $X_n \geq 0$ 。

L^p 估计。

现令 $M^* = \max_{k \leq n} |M_k|$ 。对实或复鞅, 条件三角不等式都给出

$$|M_k| = |\mathbb{E}[M_{k+1} | \mathcal{F}_k]| \leq \mathbb{E}[|M_{k+1}| | \mathcal{F}_k],$$

所以 $(|M_k|)$ 是非负次鞅。由弱型估计,

$$\lambda \mathbb{P}(M^* \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{\{M^* \geq \lambda\}}].$$

当 $\|M_n\|_p = \infty$ 时, 强型不等式按扩展实数意义成立; 以下设 $\|M_n\|_p < \infty$ 。固定 $R > 0$, 两边乘 $p\lambda^{p-2}$ 并在 $(0, R)$ 上积分。层蛋糕公式与 Tonelli 定理可用, 因为 $p-2 > -1$, 且对每条路径有

$$p \int_0^R \lambda^{p-2} \mathbf{1}_{\{M^* \geq \lambda\}} d\lambda = \frac{p}{p-1} (M^* \wedge R)^{p-1}.$$

再用 $\{M^* > \lambda\} \subset \{M^* \geq \lambda\}$ 衔接层蛋糕公式与弱型估计，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(M^* \wedge R)^p] &= p \int_0^R \lambda^{p-1} \mathbb{P}(M^* > \lambda) d\lambda \\ &\leq \frac{p}{p-1} \mathbb{E}[|M_n|(M^* \wedge R)^{p-1}] \\ &\leq q \|M_n\|_p \|M^* \wedge R\|_p^{p-1},\end{aligned}$$

最后一步是 Hölder 不等式。若 $\|M^* \wedge R\|_p = 0$ ，所需估计成立；否则约去其 $p-1$ 次幂，得到 $\|M^* \wedge R\|_p \leq q \|M_n\|_p$ 。令 $R \rightarrow \infty$ 并用单调收敛，便得到 L^p 最大不等式。□

例 7.148 (最大估计控制整段随机游走). 仍令 $S_k = \sum_{j \leq k} \xi_j$ ，其中增量独立、中心化且平方可积。条件计算给出

$$\mathbb{E}[S_{k+1}^2 | \mathcal{F}_k] = S_k^2 + 2S_k \mathbb{E}[\xi_{k+1} | \mathcal{F}_k] + \mathbb{E}[\xi_{k+1}^2 | \mathcal{F}_k] = S_k^2 + \text{Var}(\xi_{k+1}) \geq S_k^2.$$

所以 (S_k^2) 是非负次鞅。Doob 弱型估计给

$$\mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} |S_k| \geq \lambda\right) = \mathbb{P}\left(\max_{k \leq n} S_k^2 \geq \lambda^2\right) \leq \frac{\mathbb{E}S_n^2}{\lambda^2} = \frac{v_n}{\lambda^2}.$$

与前一个失败估计相比，首次越界分层删除了因子 n_0 。数值上，这正恢复了 [定理 7.84](#) 对独立中心增量的结论；两条证明的适用范围不同。Kolmogorov 版本直接使用独立性与正交展开；Doob 版本则把 S_k^2 识别为次鞅，因而适用于不具有独立增量的一般平方可积鞅。

定义 7.149 (停时与停止过程). 取值于 $\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ 的随机变量 τ 称为相对于 $(\mathcal{F}_n)$ 的停时，若 $\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ 对每个 n 成立。过程 X 的停止过程为

$$X_n^\tau = X_{n \wedge \tau}.$$

停时处的信息定义为

$$\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n \text{ 对每个 } n\}.$$

首次进入可测集合的时刻是停时；最后一次进入通常不是，因为判断“此后不再返回”需要未来信息。

引理 7.150 (停时信息的可测性). 若 τ 是停时， $X = (X_n)$ 是取值于同一可测空间 $(S, \mathcal{S})$ 的适应过程，且 $\tau < \infty$ a.s.，固定 $s_0 \in S$ ，按 $X_\tau(\omega) = X_n(\omega)$ 于 $\{\tau = n\}$ 、 $X_\tau(\omega) = s_0$ 于 $\{\tau = \infty\}$ 分段定义，则所得随机元是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的。实值或复值情形取 $s_0 = 0$ ，也可写成 $X_\tau = \sum_{n \geq 0} X_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}$ 。若停时 $\sigma \leq \tau$ ，则 $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$ 。

证明. 停时取值的可测性。

对 $B \in \mathcal{S}$ 与每个 m ，分段定义给出

$$\{X_\tau \in B\} = \bigcup_{n \geq 0} \{X_n \in B, \tau = n\} \text{ 并在 } s_0 \in B \text{ 时再并上 } \{\tau = \infty\},$$

所以该事件属于 $\mathcal{F}$ 。并且

$$\{X_\tau \in B\} \cap \{\tau \leq m\} = \bigcup_{n \leq m} \{X_n \in B, \tau = n\} \in \mathcal{F}_m.$$

所以 $\{X_\tau \in B\} \in \mathcal{F}_\tau$ 。

若 $A \in \mathcal{F}_\sigma$ ，则对每个 m ，

$$A \cap \{\tau \leq m\} = \bigcup_{n \leq m} (A \cap \{\sigma \leq n\}) \cap \{\tau = n\}.$$

第 n 项属于 $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_m$ ，故有限并属于 $\mathcal{F}_m$ 。因此 $A \in \mathcal{F}_\tau$ 。 $\square$

备注 7.151. 引理 7.150 只给出可测性与信息包含。若 τ 可取无穷，或 M_τ 不可积，则 $\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma]$ 甚至可能没有定义；这些可测性结论本身不保证可选停止恒等式；还需相应的可积性与尾部条件。

命题 7.152 (停止保持鞅与有界可选停止). 若 (M_n) 是鞅且 τ 是停时，则 $(M_{n \wedge \tau})$ 仍为鞅。若 σ, τ 是停时、 $N \in \mathbb{N}_0$ ，且 $\sigma \leq \tau \leq N$ a.s.，则

$$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma, \quad \mathbb{E}M_\tau = \mathbb{E}M_\sigma.$$

次鞅情形相应得到 $\mathbb{E}[X_\tau | \mathcal{F}_\sigma] \geq X_\sigma$ 。

证明. 停止增量满足逐点恒等式

$$M_{(n+1) \wedge \tau} - M_{n \wedge \tau} = \mathbf{1}_{\{\tau > n\}}(M_{n+1} - M_n).$$

由有限分段式可见停止过程的适应性与可积性：

$$M_{n \wedge \tau} = \sum_{j=0}^{n-1} M_j \mathbf{1}_{\{\tau=j\}} + M_n \mathbf{1}_{\{\tau \geq n\}}.$$

右边每一项都是 $\mathcal{F}_n$ -可测的，并且是有限个可积变量在互不相交事件上的分段组合。事件 $\{\tau > n\}$ 属于 $\mathcal{F}_n$ 。已知量提出与鞅差分的零条件均值给出右侧关于 $\mathcal{F}_n$ 的条件期望为零。停止过程适应且每个固定时刻是有限个可积变量的分段组合，所以它是鞅。

若 $\sigma \leq \tau \leq N$ ，则

$$M_\tau - M_\sigma = \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{\sigma < k \leq \tau\}}(M_k - M_{k-1}).$$

令 $E = \{\sigma \leq \tau \leq N\}$ ，则 $\mathbb{P}(E) = 1$ ，上述有限和恒等式在 E 上逐点成立，因而是 a.s. 恒等式。另外， M_σ 与 M_τ 分别 a.s. 等于

$$\sum_{j=0}^N M_j \mathbf{1}_{\{\sigma=j\}}, \quad \sum_{j=0}^N M_j \mathbf{1}_{\{\tau=j\}}.$$

右边可积；分别记为 Z_σ, Z_τ ，以下用 M_σ, M_τ 表示这两个版本。这个版本不要求滤过完备。对第一个版本 Z_σ 的 $\mathcal{F}_\sigma$ -可测性，对 Borel 集 B 与 $m \geq 0$ ，若 $0 \notin B$ ，则

$$\{Z_\sigma \in B\} \cap \{\sigma \leq m\} = \bigcup_{j=0}^{\min\{m, N\}} \{M_j \in B, \sigma = j\} \in \mathcal{F}_m.$$

若 $0 \in B$ ，只需在右边再并上 $\{N < \sigma \leq m\}$ （当 $m \leq N$ 时它为空）；该事件也属于 $\mathcal{F}_m$ 。故 Z_σ 是 $\mathcal{F}_\sigma$ -可测的，不需要由零测修改传递可测性。固定 $A \in \mathcal{F}_\sigma$ 。事件

$$A \cap \{\sigma < k \leq \tau\} = (A \cap \{\sigma \leq k-1\}) \cap \{\tau > k-1\}$$

属于 $\mathcal{F}_{k-1}$ 。因此把上式乘 $\mathbf{1}_A$ 后取期望，每一项都为零，得到

$$\mathbb{E}[(M_\tau - M_\sigma)\mathbf{1}_A] = 0.$$

由上述计算， M_σ 是 $\mathcal{F}_\sigma$ -可测；所定义的 M_σ, M_τ 版本是有限个可积变量的分段组合，所以上式正是 $\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma$ 的定义。取 $A = \Omega$ 得期望等式。次鞅情形把各项的零改成非负，证明相同。□

定理 7.153 (一致可积条件下的可选停止). 设 $\sigma \leq \tau$ 是相对于 $(\mathcal{F}_n)$ 的停时，且二者几乎处处有限。若鞅 (M_n) 满足

$$M_{\tau \wedge n} \longrightarrow M_\tau, \quad M_{\sigma \wedge n} \longrightarrow M_\sigma \quad \text{in } L^1,$$

则

$$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma \quad \text{a.s.}, \quad \mathbb{E}M_\tau = \mathbb{E}M_\sigma.$$

只要两族停止变量分别一致可积并且几乎处处收敛到所写的停止值，上述 L^1 假设便由 Vitali 定理自动满足。

证明. 对每个 n ， $\sigma \wedge n \leq \tau \wedge n \leq n$ ，故有界可选停止给出

$$\mathbb{E}[M_{\tau \wedge n} | \mathcal{F}_{\sigma \wedge n}] = M_{\sigma \wedge n}.$$

固定 $A \in \mathcal{F}_\sigma$ ，置 $A_n = A \cap \{\sigma \leq n\}$ 。由停时信息的定义， $A_n \in \mathcal{F}_{\sigma \wedge n}$ ；并且 $A_n \uparrow A$ （忽略 $\{\sigma = \infty\}$ 这一零测集）。于是

$$\mathbb{E}[(M_{\tau \wedge n} - M_{\sigma \wedge n})\mathbf{1}_{A_n}] = 0.$$

两项的 L^1 收敛以及 $\mathbf{1}_{A_n} \rightarrow \mathbf{1}_A$ a.s. 给出

$$\mathbb{E}[(M_\tau - M_\sigma)\mathbf{1}_A] = 0.$$

这对每个 $A \in \mathcal{F}_\sigma$ 成立，正是条件期望恒等式；取 $A = \Omega$ 得期望等式。若两族停止变量一致可积并几乎处处收敛，Vitali 定理给出这里所需的 L^1 收敛。□

对无界停时，仅有 $\tau < \infty$ a.s. 不能控制 $M_{\tau \wedge n}$ 的尾部。若停止变量有统一界，或鞅由一个固定的可积终端变量闭合，则常可得到一致可积性；加倍赌博中停止变量的尾部不受控制，因而不满足这一条件。

例 7.154 (有限区间中的公平游走). 令

$$S_n = i + \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n, \quad 1 \leq i \leq N-1,$$

其中 ε_k 为独立公平符号, 即它们相互独立且各以概率 $1/2$ 取 -1 与 1 。令

$$\tau = \inf\{n \geq 0 : S_n \in \{0, N\}\}.$$

从任一内部状态出发, 接下来 N 步全部向同一方向移动的两个事件中, 至少一个会使路径碰到边界; 其条件概率至少为 2^{-N} 。因此对每个 $r \geq 0$,

$$\mathbb{P}(\tau > (r+1)N \mid \mathcal{F}_{rN}) \leq (1 - 2^{-N})\mathbf{1}_{\{\tau > rN\}} \quad \text{a.s.}$$

对此不等式取期望, 并对 r 归纳, 得到

$$\mathbb{P}(\tau > rN) \leq (1 - 2^{-N})^r \longrightarrow 0.$$

所以 $\tau < \infty$ a.s.

对每个 m , $\tau \wedge m$ 有界, 故 $\mathbb{E}S_{\tau \wedge m} = i$ 。在停止前后始终有 $0 \leq S_{\tau \wedge m} \leq N$, 且 $S_{\tau \wedge m} \rightarrow S_\tau$ a.s.; 支配收敛给出 $\mathbb{E}S_\tau = i$ 。若 $p = \mathbb{P}(S_\tau = N)$, 则 S_τ 只取 $0, N$, 所以

$$i = \mathbb{E}S_\tau = Np, \quad p = \frac{i}{N}.$$

这里支配收敛所需的控制来自统一界 $0 \leq S_{\tau \wedge m} \leq N$; 仅知 $\tau < \infty$ a.s. 并不足以令期望通过极限。

反例 7.155 (几乎处处有限仍不足以可选停止). 令 (ε_k) 为独立公平符号, $\tau = \inf\{k \geq 1 : \varepsilon_k = 1\}$, 并置

$$M_n = \sum_{k=1}^{n \wedge \tau} 2^{k-1} \varepsilon_k.$$

第 k 步的增量是 $\mathbf{1}_{\{\tau \geq k\}} 2^{k-1} \varepsilon_k$; 前一因子属于 $\mathcal{F}_{k-1}$, 后一因子独立于 $\mathcal{F}_{k-1}$ 且均值为零, 所以 (M_n) 是鞅, $\mathbb{E}M_n = 0$ 。

$\mathbb{P}(\tau > n) = 2^{-n}$, 故 $\tau < \infty$ a.s.。若 $\tau = k$, 前 $k-1$ 次损失之和为 $-(2^{k-1} - 1)$, 第 k 次赢得 2^{k-1} , 于是

$$M_\tau = 1 \quad \text{a.s.}$$

所以 $\mathbb{E}M_\tau = 1 \neq 0 = \mathbb{E}M_n$ 。尾部失控可以直接算出: 在 $\{\tau > n\}$ 上 $M_n = -(2^n - 1)$, 因而只要 $2^n - 1 > K$,

$$\mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{\{|M_n| > K\}}] \geq (2^n - 1)2^{-n} \longrightarrow 1.$$

故 (M_n) 不一致可积; 小概率坏路径恰好携带了不可忽略的大赌注。

定义 7.156 (上穿次数). 给定实序列 $(x_k)_{0 \leq k \leq N}$ 与 $a < b$, 令 $U_N[a, b]$ 为最大的 r , 使存在

$$0 \leq s_1 < t_1 < \cdots < s_r < t_r \leq N, \quad x_{s_j} \leq a, \quad x_{t_j} \geq b.$$

它记录路径完成从水平 a 以下到水平 b 以上的次数。

例 7.157 (锯齿路径的上穿次数). 取 $a = 0, b = 1$, 路径依次为

$$-1, 2, -2, 3, \frac{1}{2}, 2.$$

可以选择 $s_1 = 0, t_1 = 1, s_2 = 2, t_2 = 3$, 故完成两次上穿。最后一次到达 2 之前, 路径没有重新回到 0 以下, 因此没有第三次上穿。上穿数记录按时间顺序完成的穿越, 与超过 b 的时刻数并不相同。

引理 7.158 (Doob 上穿不等式). 若 $(X_k)_{0 \leq k \leq N}$ 是实次鞅, 且 $a < b$, 则

$$(b - a)\mathbb{E}U_N[a, b] \leq \mathbb{E}(X_N - X_0) + \mathbb{E}(X_N - a)^- = \mathbb{E}\max\{X_N, a\} - \mathbb{E}X_0.$$

证明. 可预测交易策略。

沿一条路径采用贪心策略: 未持有时, 第一次看到 $X_k \leq a$ 就买入一单位; 持有时, 第一次看到 $X_k \geq b$ 就卖出; 然后重复。令 $H_k \in \{0, 1\}$ 表示在区间 $(k-1, k]$ 是否持有。 H_k 只由 $X_0, \dots, X_{k-1}$ 决定, 故 H_k 是 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测的。贪心配对得到定义中最大的上穿数。

令交易收益

$$G_N = \sum_{k=1}^N H_k(X_k - X_{k-1}).$$

当 $N = 0$ 时结论成立, 以下设 $N \geq 1$ 。上述策略的精确递推式为

$$H_1 = \mathbf{1}_{\{X_0 \leq a\}},$$

以及对 $2 \leq k \leq N$,

$$H_k = \begin{cases} 1, & H_{k-1} = 1 \text{ 且 } X_{k-1} < b, \\ 1, & H_{k-1} = 0 \text{ 且 } X_{k-1} \leq a, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

由归纳可知 H_k 是 $X_0, \dots, X_{k-1}$ 的 Borel 函数, 因而 $H_k \in \mathcal{F}_{k-1}$ 。

由下述递推可见该策略恰好数出最大的上穿数。定义贪心时刻

$$\begin{aligned} s_1 &= \inf\{0 \leq k \leq N : X_k \leq a\}, \\ t_j &= \inf\{s_j < k \leq N : X_k \geq b\}, \\ s_{j+1} &= \inf\{t_j < k \leq N : X_k \leq a\}, \end{aligned}$$

并约定空集的下确界为 ∞ , 且某一时刻为 ∞ 后其后时刻均为 ∞ 。设 $(\hat{s}_j, \hat{t}_j)_{j \leq r}$ 是任意一组合法配对。由最早时刻的定义, $s_1 \leq \hat{s}_1$ 。若 $s_j \leq \hat{s}_j$, 则 $t_j \leq \hat{t}_j$; 进而由 $\hat{s}_{j+1} > \hat{t}_j \geq t_j$ 得 $s_{j+1} \leq \hat{s}_{j+1}$ 。归纳给出 $s_j \leq \hat{s}_j$ 且 $t_j \leq \hat{t}_j$ 对所有 $j \leq r$ 成立。因此任意合法 r 重配对都迫使 $t_r \leq N$; 反过来, 贪心时刻自身是合法配对。故

$$R := \max\{j : t_j \leq N\} = U_N[a, b].$$

若集合 $\{j : t_j \leq N\}$ 为空, 则这里约定 $R = 0$ 。

路径收益与期望。

递推式还把路径收益逐项分解为

$$G_N = \sum_{j=1}^R (X_{t_j} - X_{s_j}) + \begin{cases} X_N - X_{s_{R+1}}, & s_{R+1} \leq N < t_{R+1}, \\ 0, & s_{R+1} > N. \end{cases}$$

每笔完成交易至少赚得 $b - a$ 。若终点仍持有，从最后一次不高于 a 的买入价按 X_N 计价，未完成部分的损失至多 $(X_N - a)^-$ 。因此逐路径有

$$(b - a)U_N[a, b] \leq G_N + (X_N - a)^-.$$

次鞅性质与 $H_k \geq 0$ 给出

$$\mathbb{E}[H_k(X_k - X_{k-1})] = \mathbb{E}[H_k \mathbb{E}[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}]] \geq 0.$$

同理，把 H_k 换成 $1 - H_k$ 仍得非负期望。由于

$$X_N - X_0 = G_N + \sum_{k=1}^N (1 - H_k)(X_k - X_{k-1}),$$

有 $\mathbb{E}G_N \leq \mathbb{E}(X_N - X_0)$ 。对路径不等式取期望即得第一式。最后， $x + (x - a)^- = \max\{x, a\}$ ，给出第二种写法。 $\square$

定理 7.159 (Doob 几乎处处收敛定理). 若 (X_n) 是次鞅且

$$\sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty,$$

则存在 $X_\infty \in L^1$ ，使 $X_n \rightarrow X_\infty$ a.s.。特别地，非负上鞅几乎处处收敛到某个非负可积随机变量。

证明. 有限上穿数。

记 $C = \sup_n \mathbb{E}X_n^+ < \infty$ 。固定有理数 $a < b$ 。引理 7.158 与 $\max\{X_N, a\} \leq X_N^+ + a^+$ 给出

$$(b - a)\mathbb{E}U_N[a, b] \leq C + a^+ - \mathbb{E}X_0.$$

$U_N[a, b]$ 随 N 递增，故单调收敛定理说明极限上穿数 $U_\infty[a, b]$ 具有有限期望，因而 a.s. 有限。对可数个有理对 (a, b) 取零测例外集的并。

扩展实数极限。

在剩余路径上，若 $\liminf_n X_n < \limsup_n X_n$ (允许扩展实数)，可以在二者之间选有理数 $a < b$ 。递推选取

$$s_1 = \inf\{n : X_n \leq a\}, \quad t_j = \inf\{n > s_j : X_n \geq b\}, \quad s_{j+1} = \inf\{n > t_j : X_n \leq a\}.$$

由于 $a > \liminf_n X_n$ 且 $b < \limsup_n X_n$ ，每个有限时刻之后都还会出现 $X_n \leq a$ 和 $X_n \geq b$ ，所以上述每个 s_j, t_j 都有限。于是 $U_\infty[a, b] = \infty$ ，与已证的有限性矛盾。因此 X_n 在扩展实数中具有极限。

有限性与可积性。

次鞅性给出 $\mathbb{E}X_n \geq \mathbb{E}X_0$ ，所以

$$\mathbb{E}X_n^- = \mathbb{E}X_n^+ - \mathbb{E}X_n \leq C - \mathbb{E}X_0,$$

进而

$$\sup_n \mathbb{E}|X_n| \leq 2C - \mathbb{E}X_0 < \infty.$$

记这个扩展实极限为 L 。约定 $|\pm\infty| = \infty$ ，则 $\liminf_n |X_n| = |L|$ 。Fatou 引理应用于 $|X_n|$ ，得到

$$\mathbb{E}|L| = \mathbb{E}[\liminf_n |X_n|] \leq 2C - \mathbb{E}X_0 < \infty.$$

所以 L a.s. 有限；在零测例外集上将它置零，得到 $X_\infty \in L^1$ ，并且 $X_n \rightarrow X_\infty$ a.s.

若 (Y_n) 是非负上鞅，则 $X_n = -Y_n$ 是次鞅且 $X_n^+ = 0$ 。已证结论给出 $-Y_n$ 的可积有限极限，故 Y_n a.s. 收敛；极限非负并由 Fatou 可积。□

备注 7.160 (路径收敛与 L^1 收敛). 上穿论证只使用有理水平区间和可数次并集，因而先得到几乎处处路径极限。即使 $\mathbb{E}|X_n|$ 一致有界，Fatou 引理也只控制极限的可积性，不能保证 $\mathbb{E}X_n$ 收敛到极限的期望；尖峰序列正说明这种尾部质量可能保留下来。一致可积性排除了这类尾部集中，并把几乎处处收敛提升为 L^1 收敛，由此得到终端条件期望表示。

定理 7.161 (一致可积鞅收敛). 令 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$ 。对鞅 (M_n) ，以下条件等价：

1. (M_n) 一致可积；
2. 存在 $M_\infty \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$ ，使 $M_n \rightarrow M_\infty$ a.s. 且在 L^1 中收敛；
3. 存在 $Y \in L^1$ ，使 $M_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n]$ 对每个 n 成立。

若 $1 < p < \infty$ 且 $\sup_n \|M_n\|_p < \infty$ ，则还存在 $M_\infty \in L^p$ 使 $M_n \rightarrow M_\infty$ in L^p 。

证明. 从一致可积到 L^1 收敛。

先设鞅实值并满足 (1)。一致可积给出 $\sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$ ，所以 $\sup_n \mathbb{E}M_n^+ < \infty$ 。[定理 7.159](#) 给出 a.s. 极限 $M_\infty \in L^1$ 。a.s. 收敛蕴含依概率收敛，[推论 7.21](#) 再把一致可积性转化为 $M_n \rightarrow M_\infty$ in L^1 。每个 M_n 都是 $\mathcal{F}_\infty$ -可测的，令 $\widetilde{M}_\infty = \limsup_n M_n$ 于该值有限处，并在其余点置零；这是 $\mathcal{F}_\infty$ -可测变量，且与 a.s. 极限相等。用它作为 M_∞ 的版本，便有 $M_\infty \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$ 。这证明 (1) $\Rightarrow$ (2)。若鞅复值，对实部、虚部分别应用上述论证，再合并两个零测集；它们的一致可积性由 $|\Re M_n|, |\Im M_n| \leq |M_n|$ 得到。

终端变量表示。

固定 n_0 。对 $m \geq n$ ，塔式性质给出 $M_n = \mathbb{E}[M_m | \mathcal{F}_n]$ 。条件期望的 L^1 范数估计给出

$$\|\mathbb{E}[M_m - M_\infty | \mathcal{F}_n]\|_1 \leq \|M_m - M_\infty\|_1 \rightarrow 0.$$

因此 $M_n = \mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_n]$ ，即 (2) $\Rightarrow$ (3)，可取 $Y = M_\infty$ 。若 (3) 成立，[命题 7.125](#) 说明固定可积变量 Y 的全部条件期望组成一致可积族，故 (3) $\Rightarrow$ (1)。

L^p 收敛。

最后设 $1 < p < \infty$ 且 $C = \sup_n \|M_n\|_p < \infty$ 。 L^p 有界性蕴含一致可积，因为

$$\mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{\{|M_n| > K\}}] \leq K^{1-p} \mathbb{E}|M_n|^p \leq C^p K^{1-p}.$$

前半部分给出 a.s. 极限 M_∞ 。令 $M_N^* = \max_{k \leq N} |M_k|$ 。Doob L^p 不等式给出

$$\mathbb{E}[(M_N^*)^p] \leq q^p \|M_N\|_p^p \leq q^p C^p.$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，单调收敛给出 $M^* = \sup_n |M_n| \in L^p$ 。于是 $|M_\infty| \leq M^*$ a.s.，且

$$|M_n - M_\infty|^p \leq (2M^*)^p \in L^1.$$

支配收敛定理给出 $\mathbb{E}|M_n - M_\infty|^p \rightarrow 0$ 。 $\square$

推论 7.162 (Lévy 向上定理). 若 $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \dots$ ，令 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$ 。对任意 $Y \in L^1$ ，

$$\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n] \longrightarrow \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_\infty] \quad \text{a.s. 且在 } L^1 \text{ 中}.$$

若 $Y \in L^p$ 且 $1 < p < \infty$ ，则收敛还发生在 L^p 中。

证明. 闭合鞅 $M_n = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n]$ 的一致可积性来自 [命题 7.125](#)。由一致可积鞅收敛定理， M_n 在 a.s. 和 L^1 中收敛到某个 $M_\infty \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$ 。还需识别这个极限。若 $A \in \mathcal{F}_N$ ，则对 $n \geq N$ 有

$$\mathbb{E}[M_n \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_A].$$

令 $n \rightarrow \infty$ ， L^1 收敛给出 $\mathbb{E}[M_\infty \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_A]$ 。由于滤过递增， $\bigcup_N \mathcal{F}_N$ 是一个代数。所有满足这一积分等式的 $A \in \mathcal{F}_\infty$ 构成单调类：对递增或递减的事件列，分别对 $M_\infty \mathbf{1}_A$ 与 $Y \mathbf{1}_A$ 使用支配收敛即可。因此单调类定理把等式推广到 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_N \mathcal{F}_N)$ ，条件期望的唯一性遂给出 $M_\infty = \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_\infty]$ a.s.。

若 $Y \in L^p$ ，条件 Jensen 给出 $\sup_n \|M_n\|_p \leq \|Y\|_p$ ；定理的 L^p 部分即得后一结论。 $\square$

Lévy 向上定理说明，逐层观察的条件平均最终只保留 $\mathcal{F}_\infty$ 中可辨认的部分。二进制区间平均、逐步揭示参数以及 Bayesian 后验概率都具有这种形式；对 dyadic 分割，条件平均还可直接写成每个区间上的均值。

例 7.163 (二进制分割上的显式条件平均). 在 $[0, 1)$ 上取 Lebesgue 概率，令 $\mathcal{F}_n$ 由长度为 2^{-n} 的 dyadic 半开区间生成，并取 $Y(\omega) = \omega$ 。若 $\omega \in I_{n,k} = [k2^{-n}, (k+1)2^{-n})$ ，则

$$\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n](\omega) = \frac{1}{|I_{n,k}|} \int_{I_{n,k}} x \, dx = \left(k + \frac{1}{2}\right) 2^{-n}.$$

因此 $|\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}_n](\omega) - \omega| \leq 2^{-n-1}$ ，所以这里的条件平均甚至一致收敛到 Y 。一般 L^1 随机变量的结论由 Lévy 向上定理给出。

备注 7.164 (连续时间所需的附加结构). 离散时间只涉及可数个时刻与有理区间，故各步的例外集仍可合并为一个零测集。连续时间若对不可数多个时刻分别选择条件期望版本，所得过程未必联合可测；右连续滤过、可分修改等结构用于解决这一问题。可选停止在有界停时或停止族于 L^1 中收敛时成立；其他形式需由一致可积性、停时的可积性或增量有界性等条件控制极限交换。

7.2.3 有限信息、Bayes 更新与条件预测

引言

条件期望的定义用所有可观察事件上的积分恒等式刻画，但实际计算往往从有限或可数个信息格开始。在这样的模型中，条件化就是在每个正概率信息格内重新归一化；零概率信息格上的数值则只属于版本选择，不能从数据中恢复。同一个观点也把 Bayes 公式解释为“先乘似然，再在当前信息格内归一化”。

命题 7.165 (可数原子信息的条件平均). 设 $(G_j)_{j \geq 1}$ 是两两不交的 $\mathcal{F}$ -可测集,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j \geq 1} G_j\right) = 1,$$

并令 $\mathcal{G} = \sigma(G_j : j \geq 1)$ 。对 $X \in L^1$, 在每个满足 $\mathbb{P}(G_j) > 0$ 的原子上置

$$a_j = \frac{\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}]}{\mathbb{P}(G_j)}.$$

在 $\mathbb{P}(G_j) = 0$ 的原子上任取有限常数 a_j 。则

$$Z = \sum_{j \geq 1} a_j \mathbf{1}_{G_j}$$

逐点至多有一项非零, 是 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 的一个版本。而且

$$\mathbb{E}|Z| \leq \sum_{\mathbb{P}(G_j) > 0} \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{G_j}] = \mathbb{E}|X|.$$

证明. 令

$$G_0 = \Omega \setminus \bigcup_{j \geq 1} G_j.$$

所有形如 $\bigcup_{j \in J} G_j$ 或 $G_0 \cup \bigcup_{j \in J} G_j$ 的集合组成一个含各 G_j 的 σ -代数。反过来, G_0 是各 G_j 之并的补集, 而每个指标集 $J \subset \mathbb{N}$ 至多可数, 所以上述每个集合都属于 $\mathcal{G}$ 。因此这恰是 $\mathcal{G}$, 特别地每个 $G \in \mathcal{G}$ 在 G_0 外都是某些 G_j 的并。集合 G_0 为零测集, 故不影响任何积分恒等式。

函数 Z 是 $\mathcal{G}$ -可测的。在正概率原子上,

$$|a_j| \mathbb{P}(G_j) = |\mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}]| \leq \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{G_j}].$$

零概率原子上的积分为零。对 j 求和并用 Tonelli 定理, 得到命题中的 L^1 估计, 特别地 Z 可积。

固定 $G \in \mathcal{G}$, 取指标集

$$J_G = \{j : G_j \subset G\}.$$

绝对可和性允许逐项积分:

$$\begin{aligned} \int_G Z \, d\mathbb{P} &= \sum_{j \in J_G} a_j \mathbb{P}(G_j) \\ &= \sum_{j \in J_G} \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{G_j}] \\ &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_{\bigcup_{j \in J_G} G_j}] \\ &= \mathbb{E}[X \mathbf{1}_G]. \end{aligned}$$

最后一步只差零测集 G_0 。由定理 7.117 的唯一性， Z 是所述条件期望版本。 $\square$

备注 7.166 (零概率原子只改变版本). 若 $\mathbb{P}(G_j) = 0$ ，公式中的分母为零，而条件期望定义只要求

$$\int_{G_j} Z \, d\mathbb{P} = \int_{G_j} X \, d\mathbb{P} = 0.$$

所以任何有限补值都满足要求。若在可数多个零概率原子上分别补值，它们的并仍是零测集；所得各版本几乎处处相等。这个可数性正是这里能够一次同步处理全部原子的原因。

例 7.167 (两次掷币后只报告正面总数). 设 ξ_1, ξ_2 独立，且

$$\mathbb{P}(\xi_k = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi_k = 0) = 1 - p, \quad 0 < p < 1.$$

观察量为

$$T = \xi_1 + \xi_2, \quad \mathcal{G} = \sigma(T).$$

三个信息格 $\{T = 0\}, \{T = 1\}, \{T = 2\}$ 的概率分别为

$$(1 - p)^2, \quad 2p(1 - p), \quad p^2.$$

在 $T = 0$ 与 $T = 2$ 时， ξ_1 已分别被确定为 0 与 1。在 $T = 1$ 时，两条有序结果 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 的概率都为 $p(1 - p)$ ，故

$$\mathbb{P}(\xi_1 = 1 \mid T = 1) = \frac{1}{2}.$$

因此可数原子公式给出

$$\mathbb{E}[\xi_1 \mid \sigma(T)] = 0\mathbf{1}_{\{T=0\}} + \frac{1}{2}\mathbf{1}_{\{T=1\}} + 1\mathbf{1}_{\{T=2\}} = \frac{T}{2}.$$

同理，

$$\mathbb{E}[\xi_2 \mid \sigma(T)] = \frac{T}{2}.$$

两式相加得到 T ，与

$$\mathbb{E}[\xi_1 + \xi_2 \mid \sigma(T)] = T$$

一致。这个计算只用了交换对称性，并没有把 ξ_1, ξ_2 在给定 T 后误认为独立；事实上在 $\{T = 1\}$ 上它们满足 $\xi_2 = 1 - \xi_1$ ，因而完全负相关。

命题 7.168 (有限状态 Bayes 公式与预测公式). 设隐藏状态 Θ 取值于 $\{\theta_1, \dots, \theta_r\}$ ，先验概率为

$$\pi_i = \mathbb{P}(\Theta = \theta_i), \quad \pi_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^r \pi_i = 1.$$

观测 Y 取值于带离散 σ -代数 2^Y 的可数集合 Y ，并设

$$\ell_i(y) = \mathbb{P}(Y = y \mid \Theta = \theta_i)$$

在 $\pi_i > 0$ 时由通常正概率条件概率定义；当 $\pi_i = 0$ 时任取一个概率质量函数 ℓ_i 。令

$$m(y) = \sum_{j=1}^r \pi_j \ell_j(y).$$

则

$$\mathbb{P}(Y = y) = m(y).$$

在 $m(y) > 0$ 时,

$$\mathbb{P}(\Theta = \theta_i | Y = y) = \frac{\pi_i \ell_i(y)}{m(y)}. \quad (7.2.1)$$

在 $m(y) = 0$ 时, 后验向量可任取概率向量, 所得函数仍给出关于 $\sigma(Y)$ 的条件分布版本。

进一步, 若取值于可测空间 $(W, \mathcal{W})$ 的随机元 W 在给定 Θ 时与 Y 条件独立, 并对 $\pi_i > 0$ 定义概率测度

$$q_i(A) = \mathbb{P}(W \in A | \Theta = \theta_i), \quad A \in \mathcal{W},$$

而在 $\pi_i = 0$ 时任取 $(W, \mathcal{W})$ 上的概率测度 q_i , 则在 $m(y) > 0$ 时

$$\mathbb{P}(W \in A | Y = y) = \sum_{i=1}^r q_i(A) \frac{\pi_i \ell_i(y)}{m(y)}. \quad (7.2.2)$$

证明. 乘法公式给出

$$\mathbb{P}(\Theta = \theta_i, Y = y) = \pi_i \ell_i(y)$$

; 当 $\pi_i = 0$ 时两侧都为零, 所以所选的 ℓ_i 不影响等式。对 i 求和,

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_i \mathbb{P}(\Theta = \theta_i, Y = y) = \sum_i \pi_i \ell_i(y) = m(y).$$

若 $m(y) > 0$, 再除以 $\mathbb{P}(Y = y)$ 就得到 (7.2.1)。

定义

$$\alpha_i(y) = \begin{cases} \pi_i \ell_i(y) / m(y), & m(y) > 0, \\ \alpha_i^0(y), & m(y) = 0, \end{cases}$$

其中 $(\alpha_i^0(y))_{i=1}^r$ 是任意概率向量。每个 $\alpha_i(Y)$ 是 $\sigma(Y)$ -可测的。对任意 $C \subset Y$, Tonelli 定理可用于非负级数, 并给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\alpha_i(Y) \mathbf{1}_{\{Y \in C\}}] &= \sum_{\substack{y \in C \\ m(y) > 0}} \frac{\pi_i \ell_i(y)}{m(y)} m(y) \\ &= \sum_{y \in C} \pi_i \ell_i(y) \\ &= \mathbb{P}(\Theta = \theta_i, Y \in C). \end{aligned}$$

集合 $\{y : m(y) = 0\}$ 的 Y -概率为零, 所以补值项没有贡献。这验证了后验版本的积分恒等式。

现在假设条件独立。对 $m(y) > 0$, 按隐藏状态分层,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(W \in A, Y = y) &= \sum_i \mathbb{P}(W \in A, Y = y, \Theta = \theta_i) \\ &= \sum_i q_i(A) \ell_i(y) \pi_i. \end{aligned}$$

除以 $m(y)$ 并使用 (7.2.1), 得到 (7.2.2)。若 $m(y) = 0$, 该观测值构成 Y -零测集, 同样只需补成任意概率核。□

例 7.169 (低基率检测的后验概率). 设患病事件为 D ,

$$\mathbb{P}(D) = \frac{1}{100},$$

检测阳性的敏感性与特异性分别为

$$\mathbb{P}(+ | D) = \frac{99}{100}, \quad \mathbb{P}(- | D^c) = \frac{95}{100}.$$

因此假阳性率是

$$\mathbb{P}(+ | D^c) = \frac{5}{100}.$$

Bayes 公式的分子为

$$\mathbb{P}(D \cap +) = \frac{1}{100} \frac{99}{100} = \frac{99}{10000},$$

阳性总概率为

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(+) &= \frac{1}{100} \frac{99}{100} + \frac{99}{100} \frac{5}{100} \\ &= \frac{99 + 495}{10000} = \frac{594}{10000}. \end{aligned}$$

故

$$\mathbb{P}(D | +) = \frac{99}{594} = \frac{1}{6}.$$

尽管敏感度为 99%，一次阳性后的患病后验概率只有 $1/6$ 。这个较低的后验概率来自健康人与患病者之间的基率差异：每一万人的期望计数中，真正阳性约 99 人，假阳性约 495 人。

例 7.170 (二点隐藏参数与下一次预测). 设

$$\mathbb{P}(\Theta = 1/4) = \mathbb{P}(\Theta = 3/4) = \frac{1}{2}.$$

在给定 $\Theta = \theta$ 后, $X_1, X_2, \dots$ 条件独立, 且各服从参数为 θ 的 Bernoulli 律。观察前 n 次结果, 记

$$S_n = X_1 + \dots + X_n.$$

对一条含 s 次成功的具体序列, 两种隐藏状态下的似然分别为

$$(1/4)^s (3/4)^{n-s}, \quad (3/4)^s (1/4)^{n-s}.$$

因先验相等, 后验赔率为

$$\frac{\mathbb{P}(\Theta = 3/4 | X_1, \dots, X_n)}{\mathbb{P}(\Theta = 1/4 | X_1, \dots, X_n)} = 3^{2s-n}.$$

于是

$$\mathbb{P}(\Theta = 3/4 | X_1, \dots, X_n) = \frac{3^{2S_n-n}}{1 + 3^{2S_n-n}}.$$

给定隐藏参数后, X_{n+1} 与过去条件独立, 所以预测成功概率为后验均值

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = 1 | X_1, \dots, X_n) &= \mathbb{E}[\Theta | X_1, \dots, X_n] \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \frac{3^{2S_n-n}}{1 + 3^{2S_n-n}}. \end{aligned}$$

当 $S_n = n/2$ 时两种似然相等, 预测值为 $1/2$; 每多观察一次成功而少一次失败, 后验赔率乘以 9。

命题 7.171 (Beta-Bernoulli 后验与预测). 取 $a, b > 0$, 并记

$$B(a, b) = \int_0^1 \theta^{a-1} (1 - \theta)^{b-1} d\theta.$$

设 Θ 在 $(0, 1)$ 上有密度

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{a-1} (1 - \theta)^{b-1}}{B(a, b)}.$$

在给定 $\Theta = \theta$ 后, $X_1, \dots, X_{n+1}$ 条件独立且服从 $\text{Bernoulli}(\theta)$ 。若前 n 次中有

$$S_n = s$$

次成功, 则 Θ 的一个后验密度为

$$\pi_{n,s}(\theta) = \frac{\theta^{a+s-1} (1 - \theta)^{b+n-s-1}}{B(a+s, b+n-s)}. \quad (7.2.3)$$

并且

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid X_1, \dots, X_n) = \frac{a + S_n}{a + b + n} \quad a.s. \quad (7.2.4)$$

证明. $B(a, b)$ 有限且严格为正, 因为被积函数为正, 并且在两个端点分别具有可积幂次 $a-1 > -1$ 与 $b-1 > -1$ 。固定一条含 s 次成功的观测序列 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 。其似然为

$$L_x(\theta) = \theta^s (1 - \theta)^{n-s}.$$

先验密度与似然的乘积为

$$\frac{1}{B(a, b)} \theta^{a+s-1} (1 - \theta)^{b+n-s-1}.$$

对 θ 积分所得的边缘概率为

$$\mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) = x) = \frac{B(a+s, b+n-s)}{B(a, b)} > 0.$$

在这个正概率信息格中归一化, 便得到(7.2.3)。

下一次成功在给定 Θ 后的概率是 Θ 。有限信息上的塔式性质和条件独立给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid X_1, \dots, X_n) &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(X_{n+1} = 1 \mid \Theta, X_1, \dots, X_n) \mid X_1, \dots, X_n] \\ &= \mathbb{E}[\Theta \mid X_1, \dots, X_n]. \end{aligned}$$

在 $S_n = s$ 的信息格上, 后一个条件均值等于

$$\frac{B(a+s+1, b+n-s)}{B(a+s, b+n-s)}.$$

对任意 $u, v > 0$, 分部积分或恒等式

$$1 = \theta + (1 - \theta)$$

先给出

$$B(u, v) = B(u+1, v) + B(u, v+1).$$

再对 $\theta^u(1-\theta)^v$ 在 $[0, 1]$ 上积分其导数, 边界项为零, 得到

$$uB(u, v+1) = vB(u+1, v).$$

联立两式可得

$$B(u+1, v) = \frac{u}{u+v} B(u, v).$$

取 $u = a + s$ 、 $v = b + n - s$, 便得到(7.2.4)。所有可能的二进制观测格概率都严格为正, 所以这里只有有限多个版本等式; 删去它们的零测例外集后, 公式可在同一个满测集上同时成立。□

备注 7.172 (连续观测的密度商). 当 (X, Y) 有联合 Lebesgue 密度时, 条件密度只在边缘密度

$$p_Y(y) = \int p(x, y) \, dx$$

严格为正且有限的点上由商 $p(x, y)/p_Y(y)$ 决定。在边缘密度为零或无穷的集合上任取概率测度补值, 所得核仍在 $\text{Law}(Y)$ -几乎处处意义下由该密度商确定; 其可测性与归一化见 命题 7.132。Gaussian 联合密度的边缘密度处处严格为正且有限, 因而条件密度可在每个 y 上直接写成这一商。

命题 7.173 (二维 Gaussian 的条件均值与条件方差). 设 $\sigma_X, \sigma_Y > 0$, $|\rho| < 1$, 且 (X, Y) 的联合密度为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{Q(x, y)}{2(1-\rho^2)}\right\},$$

其中

$$Q(x, y) = \frac{(x - \mu_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho(x - \mu_X)(y - \mu_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y - \mu_Y)^2}{\sigma_Y^2}.$$

则对每个 $y \in \mathbb{R}$, X 给定 $Y = y$ 的一个连续条件密度是

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{(x - \mu_X - \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y))^2}{2\sigma_X^2(1-\rho^2)}\right]. \quad (7.2.5)$$

特别地,

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(Y)] = \mu_X + \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(Y - \mu_Y) \quad a.s., \quad (7.2.6)$$

以及

$$\text{Var}(X \mid \sigma(Y)) = \sigma_X^2(1-\rho^2) \quad a.s. \quad (7.2.7)$$

证明. 记

$$u = \frac{x - \mu_X}{\sigma_X}, \quad v = \frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}.$$

二次型完成平方为

$$u^2 - 2\rho uv + v^2 = (u - \rho v)^2 + (1 - \rho^2)v^2.$$

因此联合密度分解成

$$p(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp\left(-\frac{v^2}{2}\right) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{(u-\rho v)^2}{2(1-\rho^2)}\right).$$

第二个因子关于 x 的积分为 1；这可由换元

$$z = \frac{x - \mu_X - \rho(\sigma_X/\sigma_Y)(y - \mu_Y)}{\sigma_X\sqrt{1-\rho^2}}$$

和一维 Gaussian 积分得到。故第一个因子正是 Y 的边缘密度，并且它对每个 y 严格为正。命题 7.132 于是给出条件密度(7.2.5)。对该密度作平移与缩放，其均值和方差分别为

$$\mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y), \quad \sigma_X^2(1 - \rho^2).$$

核积分公式给出 (7.2.6)–(7.2.7)。

同一条件均值也可由 L^2 投影刻画。令

$$R = X - \mu_X - \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(Y - \mu_Y).$$

对联合密度作可逆线性换元 $(x, y) \mapsto (r, y)$ 后，所得密度分解为 R 与 Y 的两个边缘密度之积。因此 R 与 $\sigma(Y)$ 独立，并且

$$\mathbb{E}R = 0, \quad \mathbb{E}R^2 = \sigma_X^2(1 - \rho^2).$$

由命题 7.121 的独立性性质，

$$\mathbb{E}[R \mid \sigma(Y)] = 0.$$

而

$$\mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(Y - \mu_Y)$$

是 $\sigma(Y)$ -可测的，故再次得到(7.2.6)。此外，残差 R 与每个平方可积的 $\sigma(Y)$ -可测随机变量正交；这比只要求 R 与单个变量 Y 的协方差为零更强。□

备注 7.174 (退化相关系数). 若把 $|\rho| < 1$ 删除，上面的二维 Lebesgue 密度不再存在。在边界模型

$$X = \mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(Y - \mu_Y), \quad \rho \in \{-1, 1\},$$

中，条件分布是位于该仿射值的 Dirac 测度，条件方差为零。所以(7.2.6)–(7.2.7) 仍有正确的退化解释，但不能由一个不存在的二维密度相除得到。

命题 7.175 (条件平方损失的逐信息分解). 设 $X \in L^2$, $Z = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$, 并令 $U \in L^2$ 为任意 $\mathcal{G}$ -可测实随机变量。则三个条件期望都有有限的可积版本，并且

$$\mathbb{E}[(X - U)^2 \mid \mathcal{G}] = \text{Var}(X \mid \mathcal{G}) + (Z - U)^2 \quad a.s. \quad (7.2.8)$$

因而

$$\mathbb{E}(X - U)^2 = \mathbb{E} \text{Var}(X | \mathcal{G}) + \mathbb{E}(Z - U)^2. \quad (7.2.9)$$

等号右端第二项为零当且仅当 $U = Z$ a.s.; 所以条件均值不仅全局最小化平方损失, 而且在每个信息格上留下不可再预测的条件方差。

证明. 由条件 Jensen, $Z \in L^2$ 。因此

$$X - Z \in L^2, \quad Z - U \in L^2,$$

且所有平方项都可积。展开

$$X - U = (X - Z) + (Z - U)$$

得到

$$(X - U)^2 = (X - Z)^2 + 2(X - Z)(Z - U) + (Z - U)^2.$$

因为 $Z - U$ 是 $\mathcal{G}$ -可测, 而乘积可积, 命题 7.121 的提出规则给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(X - Z)(Z - U) | \mathcal{G}] &= (Z - U)\mathbb{E}[X - Z | \mathcal{G}] \\ &= (Z - U)(Z - Z) \\ &= 0. \end{aligned}$$

同一规则给出

$$\mathbb{E}[(Z - U)^2 | \mathcal{G}] = (Z - U)^2.$$

第一项按定义是 $\text{Var}(X | \mathcal{G})$, 于是得到(7.2.8)。取全期望并用塔式性质, 得到(7.2.9)。最后, 非负随机变量的期望为零当且仅当它几乎处处为零, 故等号的唯一性成立。□

例 7.176 (平方损失与绝对损失选择不同中心). 令 X 以概率 9/10 取 0, 以概率 1/10 取 10, 并取平凡信息 $\mathcal{G}$ 。平方损失最优常数是

$$\mathbb{E}X = 1.$$

直接计算

$$\mathbb{E}(X - a)^2 = \frac{9}{10}a^2 + \frac{1}{10}(10 - a)^2 = (a - 1)^2 + 9,$$

其唯一最小点确为 $a = 1$ 。绝对损失则为

$$\mathbb{E}|X - a| = \frac{9}{10}|a| + \frac{1}{10}|10 - a|.$$

当 $0 \leq a \leq 10$ 时, 它等于

$$\frac{8}{10}a + 1,$$

故在该区间于 $a = 0$ 取最小值; 在 $a < 0$ 或 $a > 10$ 时斜率也把最小点推回 0。所以绝对损失的最优中心是中位数 0, 不是条件均值 1。

反例 7.177 (条件于 $Y = y$ 的函数不在每一点唯一). 在 $[0, 1]$ 上取 Lebesgue 概率, 令

$$X = Y = \omega.$$

因为 X 是 $\sigma(Y)$ -可测的,

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(Y)] = Y \quad \text{a.s.}$$

令

$$h_1(y) = y, \quad h_2(y) = \begin{cases} 17, & y = 0, \\ y, & y \neq 0. \end{cases}$$

两个函数都是 Borel 的, 且

$$h_1(Y) = h_2(Y) \quad \text{a.s.},$$

因为 $\mathbb{P}(Y = 0) = 0$ 。所以二者都表示同一个条件期望等价类, 但

$$h_1(0) \neq h_2(0).$$

甚至可在任意 Lebesgue 零测 Borel 集上同时改变函数值。因此记号 $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$ 只有在选定一个可测版本后才有逐点含义; 条件期望本身并不指定每一个 y 上的普通函数值。

7.2.4 概率核的积分、推动与合成

引言

有限状态下, 条件分布是一张随机概率向量; 连续状态下, 同一个对象成为概率核。核的两个方向不能混淆: 固定参数时必须得到测度, 固定可测集时必须得到可测函数。前一个方向允许积分, 后一个方向保证积分结果仍能作为随机变量使用。

由 [命题 7.128](#) and [定理 7.130](#), 标准 Borel 空间具有可数的测度确定结构, 取值于其中的随机元关于任意子 σ -代数都有正则条件分布。对这类空间, 概率核的积分、测度推动与合成分别由下列定义和命题刻画。

定义 7.178 (次概率核及核的三种作用). 从 $(E, \mathcal{E})$ 到 $(S, \mathcal{S})$ 的次概率核是满足概率核两项可测要求的 K , 但只要求

$$K(x, S) \leq 1$$

而不要求总质量恒等于 1。若 K 是次概率核, $f: S \rightarrow [0, \infty]$ 可测, 定义

$$Kf(x) = \int_S f(y) K(x, dy).$$

若 f 是实值或复值可测函数, 且对所考察的每个 x 都有

$$\int_S |f(y)| K(x, dy) < \infty,$$

仍用同一公式定义 $Kf(x)$ 。特别地, 有界实值或复值可测函数对次概率核自动满足这一条件。若 μ 是 E 上的有限测度, 定义

$$(\mu K)(B) = \int_E K(x, B) \mu(dx), \quad B \in \mathcal{S}.$$

若 L 是从 $(S, \mathcal{S})$ 到 $(T, \mathcal{T})$ 的次概率核, 定义合成核

$$(KL)(x, C) = \int_S L(y, C) K(x, dy), \quad C \in \mathcal{T}.$$

记号的类型分别是

$$Kf : E \rightarrow [0, \infty] \text{ (非负情形)}, \quad \mu K \text{ 是 } S \text{ 上的测度}, \quad KL : E \rightsquigarrow T.$$

引理 7.179 (核的参数积分保持可测). 设 K 是从 $(E, \mathcal{E})$ 到 $(S, \mathcal{S})$ 的次概率核. 若

$$h : E \times S \rightarrow [0, \infty]$$

关于 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{S}$ 可测, 则

$$x \mapsto \int_S h(x, y) K(x, dy) \quad (7.2.10)$$

是 $\mathcal{E}$ -可测的扩展值函数. 若 h 为实值或复值, 并且对每个 x 有

$$\int_S |h(x, y)| K(x, dy) < \infty,$$

则同一积分是有限可测函数。

证明. 定理 3.117 给出概率核版本. 对于次概率核, 补集公式中的总质量改为可测函数 $K(x, S)$; 被积函数对参数的依赖则由乘积 σ -代数上的生成类处理. 先取集合指标函数. 令 $\mathcal{D}$ 为所有满足

$$x \mapsto K(x, A_x) \text{ 可测}, \quad A_x = \{y : (x, y) \in A\},$$

的 $A \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{S}$ 所成的类. 若 $A = C \times B$ 是可测矩形, 则

$$K(x, A_x) = \mathbf{1}_C(x) K(x, B),$$

所以 $A \in \mathcal{D}$.

全空间属于 $\mathcal{D}$, 因为 $K(x, S)$ 可测. 若 $A \in \mathcal{D}$, 则

$$K(x, (A^c)_x) = K(x, S) - K(x, A_x)$$

可测, 故 $A^c \in \mathcal{D}$. 若 $A_n \in \mathcal{D}$ 两两不交, 则其截面 $(A_n)_x$ 对每个 x 也两两不交, 从而

$$K\left(x, \left(\bigcup_n A_n\right)_x\right) = \sum_{n \geq 1} K(x, (A_n)_x).$$

右侧是非负可测函数列的逐点和, 所以可测. 因此 $\mathcal{D}$ 是包含全部可测矩形的 λ -系统. 可测矩形构成生成 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{S}$ 的 π -系统, 故 π - λ 定理给出

$$\mathcal{D} = \mathcal{E} \otimes \mathcal{S}.$$

于是结论对 $h = \mathbf{1}_A$ 成立. 线性性把它推广到非负简单函数. 对一般非负可测 h , 取简单函数

$$0 \leq h_n \uparrow h.$$

对每个 x , 核测度下的单调收敛定理给出

$$\int h_n(x, y) K(x, dy) \uparrow \int h(x, y) K(x, dy).$$

可测函数的单调极限可测, 故(7.2.10)可测。

实值 h 分成 $h^+ - h^-$ 。绝对可积假设保证两个非负积分都有限, 所以其差为有限可测函数。复值情形再分别处理实部与虚部; 它们的绝对值都由 $|h|$ 控制。□

推论 7.180 (核作用于函数的闭合性). 在引理 7.179 的设定下, 每个非负 S -可测函数 f 都给出非负 $\mathcal{E}$ -可测函数 Kf 。若 f 有界, 则

$$|Kf(x)| \leq \|f\|_\infty K(x, S) \leq \|f\|_\infty.$$

若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则

$$Kf_n \uparrow Kf.$$

证明. 在参数积分引理中取 $h(x, y) = f(y)$, 便得可测性。范数估计来自积分三角不等式和次概率质量界。最后一式是对每个固定 x 应用单调收敛定理。□

命题 7.181 (核推动测度与核型 Fubini 公式). 设 μ 是 $(E, \mathcal{E})$ 上的有限测度, K 是从 E 到 S 的次概率核。则 μK 是 $(S, \mathcal{S})$ 上的有限测度, 且

$$(\mu K)(S) \leq \mu(E).$$

在 $(E \times S, \mathcal{E} \otimes \mathcal{S})$ 上存在唯一有限测度 $\mu \otimes K$, 使

$$(\mu \otimes K)(A \times B) = \int_A K(x, B) \mu(dx) \quad (7.2.11)$$

对所有 $A \in \mathcal{E}$ 、 $B \in \mathcal{S}$ 成立。对每个非负可测 $h: E \times S \rightarrow [0, \infty]$,

$$\int_{E \times S} h(x, y) (\mu \otimes K)(dx, dy) = \int_E \left[\int_S h(x, y) K(x, dy) \right] \mu(dx). \quad (7.2.12)$$

若 h 对 $\mu \otimes K$ 可积, 则(7.2.12)对实值或复值 h 仍成立, 且两边绝对收敛。

证明. 对两两不交的 $B_n \in \mathcal{S}$, 逐点可数可加性与单调收敛给出

$$\begin{aligned} (\mu K) \left(\bigcup_n B_n \right) &= \int_E \sum_n K(x, B_n) \mu(dx) \\ &= \sum_n \int_E K(x, B_n) \mu(dx) \\ &= \sum_n (\mu K)(B_n). \end{aligned}$$

并且

$$(\mu K)(S) = \int_E K(x, S) \mu(dx) \leq \mu(E).$$

所以 μK 是有限测度。

对 $C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{S}$, 定义截面

$$C_x = \{y : (x, y) \in C\}$$

以及

$$\nu(C) = \int_E K(x, C_x) \mu(dx). \quad (7.2.13)$$

引理 7.179 应用于 $h = 1_C$ 说明被积函数可测, 所以定义有意义。若 C_n 两两不交, 则对每个 x , 截面 $(C_n)_x$ 两两不交, 故

$$K\left(x, \left(\bigcup_n C_n\right)_x\right) = \sum_n K(x, (C_n)_x).$$

再次使用单调收敛, 得到

$$\nu\left(\bigcup_n C_n\right) = \sum_n \nu(C_n).$$

另外, $\nu(\emptyset) = 0$, 且

$$\nu(E \times S) = \int_E K(x, S) \mu(dx) < \infty.$$

所以 ν 是有限测度。当 $C = A \times B$ 时, (7.2.13) 就是 (7.2.11)。

若另一个有限测度也满足 (7.2.11), 则两个测度在可测矩形组成的生成 π -系统上一致。有限测度唯一性 **命题 2.51** 使它们在整个乘积 σ -代数上一致。这证明存在唯一性, 并允许记

$$\nu = \mu \otimes K.$$

公式(7.2.12) 对指标函数 $h = 1_C$ 正是(7.2.13)。线性性给出非负简单函数情形。对非负 h 取递增简单逼近, 左侧对 $\mu \otimes K$ 、右侧先对每个 $K(x, \cdot)$ 再对 μ 各应用一次单调收敛, 便得到一般非负情形。若 h 可积, 先把公式用于 $|h|$, 说明右侧的绝对值积分有限, 再分正负部或实虚部, 得到有符号情形。□

命题 7.182 (核合成、结合律与函数作用). 设 $K : E \rightsquigarrow S$ 、 $L : S \rightsquigarrow T$ 是次概率核。则 $KL : E \rightsquigarrow T$ 仍为次概率核。对每个非负实值可测函数, 或每个有界复值可测函数 $f : T \rightarrow \mathbb{C}$,

$$(KL)f = K(Lf). \quad (7.2.14)$$

若 $R : T \rightsquigarrow U$ 也是次概率核, 则

$$(KL)R = K(LR). \quad (7.2.15)$$

若 μ 是 E 上有限测度, 则

$$(\mu K)L = \mu(KL). \quad (7.2.16)$$

证明. 固定 $C \in \mathcal{T}$ 。函数 $y \mapsto L(y, C)$ 非负可测, 所以 **推论 7.180** 说明

$$x \mapsto (KL)(x, C)$$

可测。固定 x , 由**命题 7.181** 中把有限测度取为 $K(x, \cdot)$ 的构造,

$$C \mapsto \int_S L(y, C) K(x, dy)$$

是 T 上的有限测度。其总质量满足

$$\begin{aligned}(KL)(x, T) &= \int_S L(y, T) K(x, dy) \\ &\leq K(x, S) \\ &\leq 1.\end{aligned}$$

故 KL 是次概率核。

若 $f \geq 0$ ，核型 Fubini 公式给出

$$\begin{aligned}(KL)f(x) &= \int_T f(z) (KL)(x, dz) \\ &= \int_S \left[\int_T f(z) L(y, dz) \right] K(x, dy) \\ &= K(Lf)(x).\end{aligned}$$

有界复值 f 的绝对可积性由次概率质量界保证，所以分实虚部仍得同式。

固定 $D \in \mathcal{U}$ 。连续两次应用刚证的函数作用公式，

$$\begin{aligned}((KL)R)(x, D) &= (KL)(R(\cdot, D))(x) \\ &= K(L(R(\cdot, D)))(x) \\ &= K((LR)(\cdot, D))(x) \\ &= (K(LR))(x, D).\end{aligned}$$

这对每个 x, D 成立，故得到结合律(7.2.15)。

最后对 $C \in \mathcal{T}$ ，核型 Fubini 给出

$$\begin{aligned}((\mu K)L)(C) &= \int_S L(y, C) (\mu K)(dy) \\ &= \int_E \left[\int_S L(y, C) K(x, dy) \right] \mu(dx) \\ &= \int_E (KL)(x, C) \mu(dx) \\ &= (\mu(KL))(C).\end{aligned}$$

这就是(7.2.16)。

□

例 7.183 (有限状态核的矩阵表示). 令 $E = \{1, 2\}$ 、 $S = \{a, b, c\}$ ，并取

$$K = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 0 & 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

每行非负且和为 1，所以它定义概率核。对

$$f(a) = 2, \quad f(b) = -1, \quad f(c) = 3,$$

有

$$Kf(1) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{3}(-1) + \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{7}{6},$$

以及

$$Kf(2) = \frac{1}{4}(-1) + \frac{3}{4} \cdot 3 = 2.$$

若

$$\mu(\{1\}) = \frac{2}{5}, \quad \mu(\{2\}) = \frac{3}{5},$$

则

$$\begin{aligned} (\mu K)(\{a\}) &= \frac{1}{5}, \\ (\mu K)(\{b\}) &= \frac{2}{5} \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \frac{1}{4} = \frac{17}{60}, \\ (\mu K)(\{c\}) &= \frac{2}{5} \frac{1}{6} + \frac{3}{5} \frac{3}{4} = \frac{31}{60}. \end{aligned}$$

三项之和为 1。核合成在有限空间中正是矩阵乘法，而(7.2.15)就是矩阵乘法结合律的测度论版本。

例 7.184 (确定性核与推前测度). 设 $T: E \rightarrow S$ 可测，并令

$$K_T(x, B) = \mathbf{1}_B(Tx) = \delta_{T(x)}(B).$$

固定 x 时这是 Dirac 概率测度；固定 B 时函数 $\mathbf{1}_B \circ T$ 可测，所以 K_T 是概率核。对可测 f ,

$$K_T f(x) = f(Tx).$$

对有限测度 μ ,

$$(\mu K_T)(B) = \int_E \mathbf{1}_B(Tx) \mu(dx) = \mu(T^{-1}B) = T_{\#}\mu(B).$$

若 $U: S \rightarrow T_0$ 也可测，则逐点有

$$K_T K_U = K_{U \circ T}.$$

因此可测映射 T 对应于逐点 Dirac 核 $x \mapsto \delta_{T(x)}$ ；一般概率核则把每个 x 与 S 上的一个概率测度相联系。

例 7.185 (密度核与 Gaussian 平移核). 设 $k: E \times \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ 联合可测，且对每个 x ,

$$\int_{\mathbb{R}} k(x, y) dy = 1.$$

则

$$K(x, B) = \int_B k(x, y) dy$$

是概率核：逐 x 的测度性来自 Lebesgue 积分，逐 B 的参数可测性来自 Tonelli 定理。

特别地，对 $\sigma > 0$ 与可测 $m: E \rightarrow \mathbb{R}$,

$$k(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y - m(x))^2}{2\sigma^2}\right)$$

给出均值为 $m(x)$ 、方差为 σ^2 的 Gaussian 平移核。其复指数作用可以直接算到

$$K(e^{it\cdot})(x) = \exp\left(itm(x) - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

若

$$m(x) = ax$$

且再接一个均值 by 、方差 τ^2 的 Gaussian 核 L ，则由(7.2.14)

$$\begin{aligned} (KL)(e^{it\cdot})(x) &= K\left(e^{itb(\cdot)-\tau^2 t^2/2}\right)(x) \\ &= \exp\left(itabx - \frac{b^2\sigma^2 + \tau^2}{2}t^2\right). \end{aligned}$$

第六章 Bochner 表示中的概率测度唯一性 定理 6.259 于是说明，合成核仍是 Gaussian，其均值为 abx ，方差为

$$b^2\sigma^2 + \tau^2.$$

命题 7.186 (正则条件核的联合律分解公式). 设 $X : \Omega \rightarrow S$ 、 $Y : \Omega \rightarrow T$ 取值于标准 Borel 空间，并令

$$k : T \rightsquigarrow S$$

是 推论 7.131 给出的 X 关于 Y 的正则条件分布。则联合律满足

$$\text{Law}(Y, X) = \text{Law}(Y) \otimes k \quad (7.2.17)$$

；这里右侧使用 命题 7.181 构造。因此对每个非负可测 $h : T \times S \rightarrow [0, \infty]$ ，

$$\mathbb{E}h(Y, X) = \int_T \int_S h(y, x) k(y, dx) \text{Law}(Y)(dy). \quad (7.2.18)$$

若 $h(Y, X)$ 可积，同式对实值或复值 h 成立。此外，

$$\omega \mapsto \int_S h(Y(\omega), x) k(Y(\omega), dx) \quad (7.2.19)$$

在非负情形是 $\mathbb{E}[h(Y, X) \mid \sigma(Y)]$ 的一个扩展值版本；在 $h(Y, X) \in L^1$ 时是可积版本。

证明. 对 $A \in \mathcal{T}$ 、 $B \in \mathcal{S}$ ，正则条件核的定义给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \in A, X \in B) &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{Y \in A\}} k(Y, B)] \\ &= \int_A k(y, B) \text{Law}(Y)(dy). \end{aligned}$$

这正是 (7.2.17) 在可测矩形上的等式。两边都是有限测度，所以有限测度唯一性把等式推广到 $\mathcal{T} \otimes \mathcal{S}$ 。核型 Fubini 公式随即给出 (7.2.18)。

引理 7.179 说明

$$y \mapsto \int_S h(y, x) k(y, dx)$$

可测，所以(7.2.19)是 $\sigma(Y)$ -可测的。先设 $h \geq 0$ 。对任意 $A \in \mathcal{T}$ ，把(7.2.18)用于

$$(y, x) \mapsto \mathbf{1}_A(y) h(y, x),$$

得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[h(Y, X)\mathbf{1}_{\{Y \in A\}}] &= \int_A \int_S h(y, x) k(y, dx) \text{Law}(Y)(dy) \\ &= \mathbb{E} \left[\mathbf{1}_{\{Y \in A\}} \int_S h(Y, x) k(Y, dx) \right].\end{aligned}$$

而所有形如 $\{Y \in A\}$ 的事件本身就组成 $\sigma(Y)$ ：逆像运算保持补集与可数并，所以这些事件构成含 Y 的全部可测逆像的 σ -代数。故上述积分恒等式对全部 $G \in \sigma(Y)$ 成立，这里不需要在可能为无穷的积分之间作补集相减。这就是扩展值条件期望的定义。

若 $h(Y, X) \in L^1$, (7.2.18)用于 $|h|$ 给出

$$\mathbb{E} \int_S |h(Y, x)| k(Y, dx) = \mathbb{E} |h(Y, X)| < \infty.$$

所以(7.2.19)绝对收敛 a.s. 且可积。分正负部或实虚部后，同一测试积分证明可积条件期望公式。 $\square$

备注 7.187 (概率核的共同版本). 对每个单独的 $B \in S$, $k_1(Y, B)$ 与 $k_2(Y, B)$ 作为条件期望版本只给出一个依赖于 B 的零测例外集。不能对不可数个 B 直接把这些零测集求并。标准 Borel 空间具有可数的测度确定 π -系统；在这个系统上同步版本后，概率测度的唯一性给出

$$k_1(y, \cdot) = k_2(y, \cdot)$$

在一个共同的 $\text{Law}(Y)$ -满测集上成立。这就是正则条件核的共同版本唯一性。

7.2.5 条件中位数与随机损失

命题 7.188 (正则条件核允许随机测试函数). 设 $X : \Omega \rightarrow S$ 取值于标准 Borel 空间, K 是 X 关于 $\mathcal{G}$ 的一个正则条件分布。结论分为以下两种情形。

1. 若

$$h : \Omega \times S \rightarrow [0, \infty]$$

关于 $\mathcal{G} \otimes S$ 可测, 则

$$H(\omega) = \int_S h(\omega, x) K(\omega, dx) \quad (7.2.20)$$

是

$$\mathbb{E}[h(\cdot, X) \mid \mathcal{G}]$$

的一个扩展值版本。

2. 若 $h : \Omega \times S \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 关于 $\mathcal{G} \otimes S$ 可测, 且 $h(\cdot, X) \in L^1$, 则同一核积分几乎处处绝对收敛, 是可积的, 并给出 $\mathbb{E}[h(\cdot, X) \mid \mathcal{G}]$ 的一个版本。

在第二种情形, (7.2.20)按通常的实值或复值积分解释。

证明. 引理 7.179 先说明 H 是 $\mathcal{G}$ -可测的。令 $\mathcal{D}$ 为所有满足命题结论的 $A \in \mathcal{G} \otimes S$ 所成的类, 其中先取 $h = \mathbf{1}_A$ 。若 $A = G \times B$, $G \in \mathcal{G}$ 、 $B \in S$, 则

$$H(\omega) = \mathbf{1}_G(\omega) K(\omega, B).$$

对任意 $C \in \mathcal{G}$ ，正则条件分布的测试恒等式给出

$$\begin{aligned} \int_C H \, d\mathbb{P} &= \int_{C \cap G} K(\omega, B) \, d\mathbb{P}(\omega) \\ &= \mathbb{P}(C \cap G \cap \{X \in B\}) \\ &= \int_C \mathbf{1}_{G \times B}(\omega, X(\omega)) \, d\mathbb{P}(\omega). \end{aligned}$$

所以可测矩形属于 $\mathcal{D}$ 。

全空间属于 $\mathcal{D}$ 。对补集，两边都用 $1 - \mathbf{1}_A$ ，故 $\mathcal{D}$ 对补封闭。对两两不交的 $A_n \in \mathcal{D}$ ，核积分与样本值两侧都逐点相加；单调收敛允许把和移出积分。所以 $\mathcal{D}$ 是包含可测矩形的 λ -系统，从而

$$\mathcal{D} = \mathcal{G} \otimes \mathcal{S}.$$

结论先对指标函数、再由线性性对非负简单函数成立。取递增简单逼近并在核积分与条件积分中分别使用单调收敛，得到一般非负 h 。

现在令 h 为命题第二款中的实值或复值函数。把第一款用于 $|h|$ ，得到

$$\mathbb{E} \int_S |h(\omega, x)| K(\omega, dx) = \mathbb{E} |h(\omega, X(\omega))| < \infty.$$

所以核积分几乎处处绝对收敛并可积。最后分正负部或实虚部，便可得可积情形。 $\square$

定义 7.189 (条件中位数). 设 X 为实随机变量， K 是 X 关于 $\mathcal{G}$ 的正则条件分布。一个 $\mathcal{G}$ -可测实随机变量 m 称为 X 给定 $\mathcal{G}$ 的条件中位数，若在某个共同满测集上，

$$K(\omega, (-\infty, m(\omega)]) \geq \frac{1}{2}, \quad K(\omega, [m(\omega), \infty)) \geq \frac{1}{2}. \quad (7.2.21)$$

这个定义依赖于所选核的逐点版本，但两个核在共同满测集上一致，所以一个给定的 m 是否满足该 a.s. 条件不受核的零测修改影响。条件中位数本身可能不唯一；定义并不指定唯一的等价类。

定义中的两项确为 $\mathcal{G}$ -可测随机变量。分别在 [命题 7.188](#) 中取 $h(\omega, x) = \mathbf{1}_{\{x \leq m(\omega)\}}$ 与 $h(\omega, x) = \mathbf{1}_{\{x \geq m(\omega)\}}$ ；这一步使用随机半直线的联合可测性，而不只是核对固定 Borel 集的可测性。

定理 7.190 (条件中位数最小化绝对损失). 对每个实值 $X \in L^1$ 和子 σ -代数 $\mathcal{G}$ ，都存在条件中位数。每个条件中位数 m 都自动可积并满足：对任意 $\mathcal{G}$ -可测且可积的实随机变量 U ，

$$\mathbb{E}[|X - m| \mid \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[|X - U| \mid \mathcal{G}] \quad a.s. \quad (7.2.22)$$

从而

$$\mathbb{E}|X - m| \leq \mathbb{E}|X - U|.$$

证明. 由 [定理 7.130](#) 取实值随机变量 X 的正则条件分布 K 。对 $q \in \mathbb{Q}$ 记

$$F_q(\omega) = K(\omega, (-\infty, q]).$$

定义下中位数

$$m(\omega) = \inf\{q \in \mathbb{Q} : F_q(\omega) \geq 1/2\}. \quad (7.2.23)$$

每个概率分布函数在 $-\infty$ 处趋于 0、在 $+\infty$ 处趋于 1，所以集合非空且不向 $-\infty$ 无界；因此 $m(\omega) \in \mathbb{R}$ 。对 $a \in \mathbb{R}$ ，

$$\{m < a\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q < a}} \{F_q \geq 1/2\},$$

故 m 是 $\mathcal{G}$ -可测的。

固定 ω ，把 $K(\omega, \cdot)$ 记作 μ ，并令其分布函数为 F 。由(7.2.23)及分布函数右连续性，

$$F(m) \geq \frac{1}{2}.$$

而对每个 $t < m$ ，定义的下确界性质给出

$$F(t) < \frac{1}{2}.$$

令 $t \uparrow m$ ，测度从下连续性给出

$$\mu((-\infty, m)) \leq \frac{1}{2},$$

因而

$$\mu([m, \infty)) \geq \frac{1}{2}.$$

所以(7.2.21)逐 ω 成立。

还需验证条件中位数可积。以下估计只使用(7.2.21)，所以既适用于(7.2.23)构造的下中位数，也适用于任意其他条件中位数。若 $m(\omega) > 0$ ，则

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |x| K(\omega, dx) &\geq \int_{[m(\omega), \infty)} |x| K(\omega, dx) \\ &\geq m(\omega) K(\omega, [m(\omega), \infty)) \\ &\geq \frac{m(\omega)}{2}. \end{aligned}$$

若 $m(\omega) < 0$ ，在 $(-\infty, m(\omega)]$ 上同样得到

$$\int_{\mathbb{R}} |x| K(\omega, dx) \geq \frac{|m(\omega)|}{2}.$$

故逐点有

$$|m(\omega)| \leq 2 \int_{\mathbb{R}} |x| K(\omega, dx).$$

取期望并使用核的条件积分公式，

$$\mathbb{E}|m| \leq 2\mathbb{E}|X| < \infty.$$

再证明逐核的最优性。以下固定任意一个满足(7.2.21)的条件中位数，仍将它记为 m 。对一个实数 a ，置

$$r_\omega(a) = \int_{\mathbb{R}} |x - a| K(\omega, dx).$$

固定实数 $a < b$ 。逐点恒等式

$$|x - b| - |x - a| = \int_a^b (\mathbf{1}_{\{x \leq t\}} - \mathbf{1}_{\{x > t\}}) dt$$

由分别考察 $x \leq a$ 、 $a < x < b$ 、 $x \geq b$ 直接验证。被积函数绝对值不超过 1，所以 Fubini 定理给出

$$r_\omega(b) - r_\omega(a) = \int_a^b (2F_\omega(t) - 1) dt. \quad (7.2.24)$$

当 $b > m(\omega)$ 时，对 $t \geq m(\omega)$ 有 $F_\omega(t) \geq 1/2$ ，所以

$$r_\omega(b) \geq r_\omega(m(\omega)).$$

当 $a < m(\omega)$ 时，第二个中位数条件给出

$$F_\omega(t) \leq K(\omega, (-\infty, m(\omega))) \leq 1/2 \quad (t < m(\omega)),$$

故(7.2.24)给出

$$r_\omega(m(\omega)) \leq r_\omega(a).$$

于是对每个 $u \in \mathbb{R}$ ，

$$r_\omega(m(\omega)) \leq r_\omega(u). \quad (7.2.25)$$

最后把逐核比较转回条件期望。函数

$$h_U(\omega, x) = |x - U(\omega)|$$

关于 $\mathcal{G} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 可测，因为 $(\omega, x) \mapsto x - U(\omega)$ 可测，绝对值连续。并且

$$\mathbb{E}|X - U| \leq \mathbb{E}|X| + \mathbb{E}|U| < \infty.$$

命题 7.188 因此给出

$$\mathbb{E}[|X - U| \mid \mathcal{G}](\omega) = r_\omega(U(\omega)) \quad \text{a.s.}$$

同理， $m \in L^1$ 给出

$$\mathbb{E}[|X - m| \mid \mathcal{G}](\omega) = r_\omega(m(\omega)) \quad \text{a.s.}$$

两式各自可能有零测例外集，但这里只比较两个版本，删去它们的并仍是零测集。逐点不等式(7.2.25) 于是给出(7.2.22)。再取期望即得最后结论。□

7.2.6 条件独立与共同原因

命题 7.191 (事件判据与条件核判据的等价性). 设 X, Y 分别取值于标准 Borel 空间 $(S, \mathcal{S})$ 、 $(T, \mathcal{T})$ 。以下条件等价：

1. X, Y 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立；
2. 对每个 $A \in \mathcal{S}$ 、 $B \in \mathcal{T}$,

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{X \in A\}} \mathbf{1}_{\{Y \in B\}} \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{X \in A\}} \mid \mathcal{G}] \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{Y \in B\}} \mid \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}; \quad (7.2.26)$$

3. (X, Y) 的正则条件分布在一个共同满测集上等于两个条件边缘核的乘积。

第三项中的共同满测集不依赖于 A, B 。

证明. 第一项蕴含第二项，只需在条件独立定义中取 $f = \mathbf{1}_A$ 、 $g = \mathbf{1}_B$ 。第二项蕴含第一项时，先固定 B 。所有使

$$\mathbb{E}[f(X)\mathbf{1}_{\{Y \in B\}} | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{Y \in B\}} | \mathcal{G}]$$

成立的有界 Borel 实函数 f 构成向量空间，包含全部指标函数，并对一致有界的逐点单调极限封闭；封闭性来自条件单调收敛，对递减列可作用于统一上界减去函数。引理 7.127 因而把等式推广到所有有界 f 。再固定这样的 f ，对 g 作同一单调类论证，便得到条件独立定义中的全部有界测试函数。第一项与第三项的等价性已经在 命题 7.137 完整证明，其中标准 Borel 空间的可数测度确定类正是共同零测集的来源。□

定理 7.192 (条件独立下的条件期望). 设 X, Y 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立，且 $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 为 Borel 函数，满足

$$f(X) \in L^1.$$

则

$$\mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G} \vee \sigma(Y)] = \mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}] \quad a.s. \quad (7.2.27)$$

反过来，若(7.2.27) 对每个有界 Borel f 成立，则 X, Y 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立。

证明. 先设 f 有界，并记

$$Z = \mathbb{E}[f(X) | \mathcal{G}].$$

它是 $\mathcal{G} \vee \sigma(Y)$ -可测且有界。取 $G \in \mathcal{G}$ 、 $B \in \mathcal{T}$ 。条件独立与塔式性质给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X)\mathbf{1}_G\mathbf{1}_{\{Y \in B\}}] &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_G\mathbb{E}[f(X)\mathbf{1}_{\{Y \in B\}} | \mathcal{G}]] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_G Z \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{Y \in B\}} | \mathcal{G}]]. \end{aligned}$$

另一方面， $\mathbf{1}_G Z$ 是有界 $\mathcal{G}$ -可测变量，所以

$$\mathbb{E}[Z\mathbf{1}_G\mathbf{1}_{\{Y \in B\}}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_G Z \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{Y \in B\}} | \mathcal{G}]].$$

两式相等。集合

$$\{G \cap \{Y \in B\} : G \in \mathcal{G}, B \in \mathcal{T}\}$$

是生成 $\mathcal{G} \vee \sigma(Y)$ 的 π -系统。使 $f(X)$ 与 Z 的积分相等的事件构成 λ -系统，故积分恒等式对全部 $\mathcal{G} \vee \sigma(Y)$ -事件成立。这证明有界 f 的(7.2.27)。

对一般可积 $f(X)$ ，取截断

$$f_n = \begin{cases} (-n) \vee (f \wedge n), & f \text{ 实值}, \\ \text{分别截断实部与虚部}, & f \text{ 复值}. \end{cases}$$

则 $f_n(X) \rightarrow f(X)$ 于 L^1 。两个条件期望算子在 L^1 中都是收缩，所以有界情形的等式取 L^1 极限，得到一般结论。

反过来, 令 f, g 有界。用塔式性质、(7.2.27) 以及 $g(Y)$ 对 $\mathcal{G} \vee \sigma(Y)$ 可测,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[f(X)g(Y) \mid \mathcal{G}] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[f(X)g(Y) \mid \mathcal{G} \vee \sigma(Y)] \mid \mathcal{G}] \\ &= \mathbb{E}[g(Y)\mathbb{E}[f(X) \mid \mathcal{G} \vee \sigma(Y)] \mid \mathcal{G}] \\ &= \mathbb{E}[g(Y)\mathbb{E}[f(X) \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{G}] \\ &= \mathbb{E}[f(X) \mid \mathcal{G}]\mathbb{E}[g(Y) \mid \mathcal{G}].\end{aligned}$$

所有乘积有界, 所以提出规则的可积性条件自动满足。这正是条件独立。 $\square$

推论 7.193 (可测变换保持条件独立). 若 X, Y 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立, $u(X)$ 与 $v(Y)$ 分别是任意标准 Borel 值可测变换, 则 $u(X), v(Y)$ 在给定 $\mathcal{G}$ 时条件独立。

证明. 对有界 Borel 测试函数 ϕ, ψ , $\phi \circ u$ 与 $\psi \circ v$ 仍为原状态空间上的有界 Borel 函数。把条件独立定义用于这两个复合函数, 即得结论。 $\square$

例 7.194 (共同原因使条件独立变量边缘相关). 令 Θ 为公平符号, 令 A, B 相互独立并独立于 Θ , 且

$$\mathbb{P}(A = 1) = \mathbb{P}(B = 1) = \frac{3}{4}, \quad \mathbb{P}(A = -1) = \mathbb{P}(B = -1) = \frac{1}{4}.$$

置

$$X = \Theta A, \quad Y = \Theta B.$$

给定 Θ 后, X 只依赖 A , Y 只依赖 B , 所以它们条件独立。而

$$\mathbb{E}[X \mid \Theta] = \frac{\Theta}{2}, \quad \mathbb{E}[Y \mid \Theta] = \frac{\Theta}{2},$$

同时

$$\text{Cov}(X, Y \mid \Theta) = 0.$$

边缘均值为零, 但

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] \\ &= \mathbb{E}[\Theta^2 AB] \\ &= \mathbb{E}A \mathbb{E}B \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

全协方差公式 命题 7.123 在这里给出

$$\text{Cov}(X, Y) = 0 + \text{Cov}(\Theta/2, \Theta/2) = \frac{1}{4}.$$

相关性完全来自未观察时混合掉的共同原因 Θ 。

反例 7.195 (条件化碰撞点会制造相关). 令 X, Y 为相互独立的公平 $\{0, 1\}$ 值变量, 并观察

$$C = \mathbf{1}_{\{X=Y\}}.$$

边缘上

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

但在 $\{C = 1\}$ 上, 只有 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 两种结果, 且条件概率各为 $1/2$ 。因此

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1 \mid C = 1) = \frac{1}{2},$$

而

$$\mathbb{P}(X = 1 \mid C = 1)\mathbb{P}(Y = 1 \mid C = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

所以 X, Y 给定 C 并不条件独立。在 $\{C = 0\}$ 上它们满足 $Y = 1 - X$, 同样不条件独立。这说明增加信息并不单调地保存条件独立性: 观察一个由两者共同决定的碰撞变量, 会把原来的边缘独立变成条件相关。

7.2.7 鞅差、可预测变换与典范模型

引言

公平赌博的“公平”约束作用在每一步的新收益上, 而下注额必须在这一步结果揭晓之前决定。这正是可预测性。若下注额可以依赖本期增量, 就能只挑有利方向下注, 条件均值为零的论证会立即失效。

定义 7.196 (鞅差列与离散随机积分). 适应的可积实变量列 $(D_k)_{k \geq 1}$ 称为相对于 $(\mathcal{F}_k)$ 的鞅差列, 若

$$\mathbb{E}[D_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0 \quad \text{a.s.}$$

对可预测过程 $(H_k)_{k \geq 1}$, 只要每个乘积 $H_k D_k$ 可积, 定义

$$(H \cdot D)_0 = 0, \quad (H \cdot D)_n = \sum_{k=1}^n H_k D_k.$$

若 $D_k = M_k - M_{k-1}$ 是鞅 M 的差分, 也记

$$(H \cdot M)_n = \sum_{k=1}^n H_k (M_k - M_{k-1}).$$

命题 7.197 (可预测变换保持鞅性). 设 (D_k) 是鞅差列, (H_k) 可预测, 且

$$H_k D_k \in L^1 \quad (k \geq 1).$$

则

$$N_n = (H \cdot D)_n$$

是从 0 出发的鞅。特别地, 若 H_k 有界, 乘积的可积性自动成立。

若 (X_n) 是次鞅, $H_k \geq 0$ 可预测, 且 $H_k(X_k - X_{k-1}) \in L^1$, 则

$$\sum_{k=1}^n H_k (X_k - X_{k-1})$$

是次鞅。

证明. H_k 对 $\mathcal{F}_{k-1}$ 可测, D_k 对 $\mathcal{F}_k$ 可测, 故乘积 $H_k D_k$ 对 $\mathcal{F}_k$ 可测; 由假设它还可积。因此有限和 N_n 适应且可积, 并且条件期望的提出规则给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[N_n - N_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= \mathbb{E}[H_n D_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= H_n \mathbb{E}[D_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= 0.\end{aligned}$$

故 N 是鞅。若 H_n 有界, 则

$$\mathbb{E}|H_n D_n| \leq \|H_n\|_\infty \mathbb{E}|D_n| < \infty.$$

在次鞅情形,

$$\mathbb{E}[X_n - X_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}] \geq 0.$$

因 $H_n \geq 0$, 同一条件期望计算表明变换增量的条件均值非负, 故所得过程为次鞅。□

推论 7.198 (停止过程的可预测表示). 若 τ 是停时, 则

$$H_k = \mathbf{1}_{\{\tau \geq k\}} = \mathbf{1}_{\{\tau > k-1\}}$$

是 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测的, 并且对每个过程 M 有逐路径恒等式

$$M_{n \wedge \tau} - M_0 = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{\tau \geq k\}} (M_k - M_{k-1}). \quad (7.2.28)$$

若 M 是鞅, 右侧的每个乘积可积, 所以(7.2.28) 再次证明停止过程是鞅。

证明. 停时性质给出

$$\{\tau \geq k\} = \{\tau \leq k-1\}^c \in \mathcal{F}_{k-1}.$$

若 $k \leq n \wedge \tau$, 第 k 个增量被保留; 若 $k > n \wedge \tau$, 指标为零。有限望远镜求和即得(7.2.28)。乘积由 $|D_k|$ 控制, 故可积; 命题 7.197 适用。□

命题 7.199 (鞅差正交与离散 L^2 等距). 设 (D_k) 是平方可积实鞅差列。若 $j < k$, 则

$$\mathbb{E}[D_j D_k] = 0. \quad (7.2.29)$$

若 (H_k) 可预测并满足

$$\mathbb{E}[H_k^2 D_k^2] < \infty \quad (1 \leq k \leq n),$$

则

$$\mathbb{E} \left[\left(\sum_{k=1}^n H_k D_k \right)^2 \right] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[H_k^2 D_k^2]. \quad (7.2.30)$$

更一般地, 若 H, G 都满足相应平方可积条件, 则

$$\mathbb{E}[(H \cdot D)_n (G \cdot D)_n] = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[H_k G_k D_k^2]. \quad (7.2.31)$$

证明. 当 $j < k$ 时, D_j 是 $\mathcal{F}_j$ -可测, 从而也是 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测。Cauchy–Schwarz 保证 $D_j D_k$ 可积, 故

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[D_j D_k] &= \mathbb{E}[D_j \mathbb{E}[D_k \mid \mathcal{F}_{k-1}]] \\ &= 0.\end{aligned}$$

对 $j < k$, $H_j D_j H_k$ 是 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测。乘积的可积性由 Cauchy–Schwarz 得到:

$$\mathbb{E}|H_j D_j H_k D_k| \leq (\mathbb{E} H_j^2 D_j^2)^{1/2} (\mathbb{E} H_k^2 D_k^2)^{1/2} < \infty.$$

所以

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[H_j D_j H_k D_k] &= \mathbb{E}[H_j D_j H_k \mathbb{E}[D_k \mid \mathcal{F}_{k-1}]] \\ &= 0.\end{aligned}$$

展开有限平方, 全部交叉项消失, 便得(7.2.30)。对

$$(H + G) \cdot D$$

使用平方等距并极化, 或直接展开, 得到(7.2.31)。□

定义 7.200 (路径二次变差与可预测二次变差). 设 M 为平方可积实鞅, $D_k = M_k - M_{k-1}$ 。定义

$$[M]_0 = 0, \quad [M]_n = \sum_{k=1}^n D_k^2,$$

以及

$$\langle M \rangle_0 = 0, \quad \langle M \rangle_n = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}].$$

$[M]$ 是沿实际路径累积的平方增量; $\langle M \rangle$ 是在每一步发生前可见的条件平方增量之和。

命题 7.201 (两个二次变差的补偿公式). 在定义 7.200 的设定下, 下列三个过程都是鞅:

$$M_n^2 - [M]_n, \quad [M]_n - \langle M \rangle_n, \quad M_n^2 - \langle M \rangle_n. \quad (7.2.32)$$

若 $N = H \cdot M$ 且每个 $H_k D_k \in L^2$, 则

$$[N]_n = \sum_{k=1}^n H_k^2 D_k^2, \quad (7.2.33)$$

以及

$$\langle N \rangle_n = \sum_{k=1}^n H_k^2 \mathbb{E}[D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}]. \quad (7.2.34)$$

证明. 第一个过程的一步增量为

$$\begin{aligned}M_k^2 - M_{k-1}^2 - D_k^2 &= (M_{k-1} + D_k)^2 - M_{k-1}^2 - D_k^2 \\ &= 2M_{k-1}D_k.\end{aligned}$$

它可积, 且关于 $\mathcal{F}_{k-1}$ 的条件期望为零。第二个过程的一步增量为

$$D_k^2 - \mathbb{E}[D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}],$$

也具有零条件均值。两者相加给出第三个过程；它也就是 命题 7.145 中的补偿鞅。

N 的第 k 个增量是 $H_k D_k$ ，所以路径定义直接给出(7.2.33)。又因 H_k^2 非负且 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测，先对 H_k^2 截断使用提出规则，再由条件单调收敛令截断界趋于无穷，给出

$$\mathbb{E}[H_k^2 D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}] = H_k^2 \mathbb{E}[D_k^2 \mid \mathcal{F}_{k-1}].$$

逐项求和即得(7.2.34)。

□

例 7.202 (固定赌注与状态依赖赌注). 令 ξ_k 为独立公平符号，

$$S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\xi_1, \dots, \xi_n).$$

固定赌注 $H_k = c$ 给出收益

$$(H \cdot S)_n = cS_n,$$

并由等距

$$\mathbb{E}(cS_n)^2 = c^2 n.$$

若在第 k 步下注

$$H_k = S_{k-1},$$

则下注额由过去决定，所以可预测。恒等式

$$S_k^2 - S_{k-1}^2 = 2S_{k-1}\xi_k + 1$$

逐项求和给出

$$(H \cdot S)_n = \sum_{k=1}^n S_{k-1}\xi_k = \frac{S_n^2 - n}{2}. \quad (7.2.35)$$

因此 $S_n^2 - n$ 是鞅。等距还给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\frac{S_n^2 - n}{2} \right)^2 \right] &= \sum_{k=1}^n \mathbb{E} S_{k-1}^2 \\ &= \sum_{k=1}^n (k-1) \\ &= \frac{n(n-1)}{2}. \end{aligned}$$

这同时推出

$$\mathbb{E} S_n^4 = n^2 + 2n(n-1) = 3n^2 - 2n.$$

状态依赖赌注仍然公平，但终值方差从 n 增长到二次量级。

命题 7.203 (乘积鞅与似然比鞅). 设 Z_k 相互独立、可积，且

$$\mathbb{E} Z_k = 1.$$

则

$$L_0 = 1, \quad L_n = \prod_{k=1}^n Z_k$$

关于 $\mathcal{F}_n = \sigma(Z_1, \dots, Z_n)$ 是鞅。

更一般地, 设 $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度,

$$\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}, \quad L = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}.$$

对任意滤过 $(\mathcal{F}_n)$,

$$L_n = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L \mid \mathcal{F}_n]$$

是非负、均值为一的 $\mathbb{P}$ -鞅, 并满足

$$\mathbb{Q}(A) = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_n \mathbf{1}_A] \quad (A \in \mathcal{F}_n). \quad (7.2.36)$$

证明. 独立性给出

$$\mathbb{E}|L_n| = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}|Z_k| < \infty.$$

并且

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[L_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] &= L_{n-1} \mathbb{E}[Z_n \mid \mathcal{F}_{n-1}] \\ &= L_{n-1} \mathbb{E}Z_n \\ &= L_{n-1}. \end{aligned}$$

所以乘积过程是鞅。

Radon–Nikodym 密度满足 $L \geq 0$ 、 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}L = 1$ 。闭合鞅的塔式性质给出

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L \mid \mathcal{F}_n] = L_n.$$

条件期望保序, 故 $L_n \geq 0$; 取期望得 $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}L_n = 1$ 。最后, 对 $A \in \mathcal{F}_n$,

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L_n \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[L \mathbf{1}_A] = \mathbb{Q}(A),$$

即得(7.2.36)。

□

例 7.204 (Bernoulli 观测的逐步似然比). 在 $\mathbb{P}$ 下, X_k 独立服从 Bernoulli(p); 在 $\mathbb{Q}$ 下, 它们独立服从 Bernoulli(q), 其中 $p, q \in (0, 1)$ 。在前 n 个坐标的 σ -代数上, 似然比为

$$L_n = \left(\frac{q}{p}\right)^{S_n} \left(\frac{1-q}{1-p}\right)^{n-S_n}, \quad S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

它也可写为乘积

$$L_n = \prod_{k=1}^n \left(\frac{q}{p}\right)^{X_k} \left(\frac{1-q}{1-p}\right)^{1-X_k}.$$

单步因子在 $\mathbb{P}$ 下的均值为

$$p \frac{q}{p} + (1-p) \frac{1-q}{1-p} = 1,$$

所以 命题 7.203 直接说明 (L_n) 是非负均值一鞅。

例 7.205 (随机游走的指数鞅). 仍令 S_n 为公平简单随机游走。对每个固定 $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}e^{\theta\xi_k} = \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2} = \cosh \theta.$$

因此

$$Z_k = \frac{e^{\theta\xi_k}}{\cosh \theta}$$

独立且均值为 1。乘积鞅公式给出

$$\mathcal{E}_n(\theta) = \frac{e^{\theta S_n}}{(\cosh \theta)^n}. \quad (7.2.37)$$

它严格为正且期望恒为 1。与(7.2.35)相比, 参数族 $\mathcal{E}_n(\theta)$ 将各阶多项式矩纳入同一指数表达。对每个固定 θ , 结论逐个成立; 若要在不可数参数上逐点同步, 还需利用右侧显式连续公式, 因为不可数多个零测例外集的并不一定仍为零测集。

反例 7.206 (非可预测赌注的确定收益). 对公平随机游走, 若非法地取

$$H_k = \xi_k,$$

则 H_k 是 $\mathcal{F}_k$ -可测, 却不是 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测。形式上的“随机积分”为

$$\sum_{k=1}^n H_k(S_k - S_{k-1}) = \sum_{k=1}^n \xi_k^2 = n \quad \text{处处}.$$

其期望从 0 线性增长, 当然不是从零出发的鞅。失效点恰在

$$\mathbb{E}[H_k \xi_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = H_k \mathbb{E}[\xi_k \mid \mathcal{F}_{k-1}]$$

这一步: H_k 不能从条件期望中提出。

反例 7.207 (均值恒定不等于鞅). 令 ξ 为公平符号,

$$M_0 = 0, \quad M_1 = \xi, \quad M_2 = 0,$$

并取

$$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}, \quad \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \sigma(\xi).$$

过程适应、可积, 而且

$$\mathbb{E}M_0 = \mathbb{E}M_1 = \mathbb{E}M_2 = 0.$$

但是

$$\mathbb{E}[M_2 \mid \mathcal{F}_1] = 0 \neq \xi = M_1 \quad \text{a.s.}$$

所以它不是鞅。鞅条件保存的是给定全部过去信息后的条件均值, 远强于只保存无条件均值。

7.2.8 可选抽样的充分条件、边界与赌徒破产

引言

无界停时可由有界停时 $\tau \wedge n$ 逼近, 但可选抽样恒等式通过 $n \rightarrow \infty$ 需要额外的尾部控制。闭合表示给出停止变量的统一可积性, class D 直接控制所有有界停止值, 而有界增量与可积停时则使尚未走完的尾段在 L^1 中消失。

定义 7.208 (闭合鞅与离散 class D). 若存在 $Y \in L^1$ 使

$$M_n = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \quad (n \geq 0),$$

则称 M 被 Y 闭合。若所有有界停时 ν 的停止值所成的族

$$\{M_\nu : \nu \text{ 为有界停时}\}$$

一致可积, 则称 M 属于离散 class D 。“有界”允许界依赖于 ν ; class D 要求整个族共用同一个尾部控制。

定理 7.209 (闭合鞅的任意有限可选抽样). 设 $Y \in L^1$,

$$M_n = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n],$$

且 $\sigma \leq \tau$ 是几乎处处有限的停时。则 $M_\sigma, M_\tau \in L^1$, 并且

$$M_\tau = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\tau], \quad \mathbb{E}[M_\tau \mid \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma \quad a.s. \quad (7.2.38)$$

证明. 先处理任意 a.s. 有限停时 ν 。由引理 7.150, M_ν 是 $\mathcal{F}_\nu$ -可测的。条件三角不等式给

$$|M_n| \leq \mathbb{E}[|Y| \mid \mathcal{F}_n] \quad a.s.$$

这些等式和不等式只有可数多个 n , 删去其零测集的可数并后可同时使用。于是 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|M_\nu| &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{\{\nu=n\}}] \\ &\leq \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[\mathbb{E}[|Y| \mid \mathcal{F}_n] \mathbf{1}_{\{\nu=n\}}] \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[|Y| \mathbf{1}_{\{\nu=n\}}] \\ &= \mathbb{E}|Y| < \infty, \end{aligned}$$

因为 $\{\nu = n\} \in \mathcal{F}_n$ 。

若 $A \in \mathcal{F}_\nu$, 则

$$A \cap \{\nu = n\} \in \mathcal{F}_n.$$

绝对可和性允许分层, 并给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_\nu \mathbf{1}_A] &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[M_n \mathbf{1}_{A \cap \{\nu=n\}}] \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_{A \cap \{\nu=n\}}] \\ &= \mathbb{E}[Y \mathbf{1}_A]. \end{aligned}$$

故

$$M_\nu = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\nu].$$

分别取 $\nu = \sigma, \tau$ 。由 引理 7.150 有 $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$ ，所以塔式性质给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_\tau \mid \mathcal{F}_\sigma] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\tau] \mid \mathcal{F}_\sigma] \\ &= \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\sigma] \\ &= M_\sigma. \end{aligned}$$

□

定理 7.210 (class D 与有界增量下的可选抽样). 设 $\sigma \leq \tau$ 是 a.s. 有限停时, M 是鞅。以下任一条件都推出

$$\mathbb{E}[M_\tau \mid \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma, \quad \mathbb{E}M_\tau = \mathbb{E}M_\sigma : \quad (7.2.39)$$

1. M 属于 class D ;
2. 存在常数 $c < \infty$ 使

$$|M_n - M_{n-1}| \leq c \quad \text{a.s. 对所有 } n \geq 1,$$

并且 $\mathbb{E}\tau < \infty$ 。

证明. 在第一种情形, $\tau \wedge n$ 与 $\sigma \wedge n$ 都是有界停时, 所以两族

$$(M_{\tau \wedge n})_{n \geq 1}, \quad (M_{\sigma \wedge n})_{n \geq 1}$$

都包含在 class D 族中, 从而一致可积。停时几乎处处有限给出

$$M_{\tau \wedge n} \rightarrow M_\tau, \quad M_{\sigma \wedge n} \rightarrow M_\sigma \quad \text{a.s.}$$

Vitali 定理与上述几乎处处收敛共同给出两式的 L^1 收敛。定理 7.153 于是给出(7.2.39)。

在第二种情形, $\sigma \leq \tau$ 给出 $\mathbb{E}\sigma < \infty$ 。先删去各增量界的可数个例外集, 使该界沿所考察的每条路径同时对全部 n 成立。逐路径有

$$\begin{aligned} |M_\tau - M_{\tau \wedge n}| &\leq \sum_{k=n+1}^{\tau} |M_k - M_{k-1}| \\ &\leq c(\tau - n)^+. \end{aligned}$$

右侧趋于零, 且由可积变量 $c\tau$ 支配, 故支配收敛给出

$$M_{\tau \wedge n} \rightarrow M_\tau \quad \text{in } L^1.$$

对 σ 同理。再次应用 定理 7.153 即得结论。

□

推论 7.211 (闭合鞅属于 class D). 每个闭合鞅都属于 class D 。

证明. 若 $M_n = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n]$, 则对每个有界停时 ν , 定理 7.209 的有限分层证明给出

$$M_\nu = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\nu].$$

当 ν 变化时, 这些变量都是固定 $Y \in L^1$ 关于不同子 σ -代数的条件期望。命题 7.125 说明整个族一致可积。□

定理 7.212 (有限区间赌徒破产). 设 $p \in (0, 1)$ 、 $q = 1 - p$, 随机游走从 $i \in \{1, \dots, N-1\}$ 出发,

$$S_0 = i, \quad S_n = i + \sum_{k=1}^n \xi_k,$$

其中独立增量以概率 p 取 1、以概率 q 取 -1 。令

$$\tau = \inf\{n \geq 0 : S_n \in \{0, N\}\}, \quad h_i = \mathbb{P}_i(S_\tau = N).$$

则 τ 有有限期望。若 $p = q = 1/2$,

$$h_i = \frac{i}{N}, \quad \mathbb{E}_i \tau = i(N - i). \quad (7.2.40)$$

若 $p \neq q$ 并令 $r = q/p$,

$$h_i = \frac{r^i - 1}{r^N - 1}, \quad \mathbb{E}_i \tau = \frac{N h_i - i}{p - q}. \quad (7.2.41)$$

证明. 从任一内部状态出发, 未来 N 步全部为 1 或全部为 -1 至少有一个事件会在这 N 步内碰到边界。该事件的条件概率至少为

$$\delta = \min\{p, q\}^N > 0.$$

按长度 N 的区块迭代条件概率,

$$\mathbb{P}_i(\tau > mN) \leq (1 - \delta)^m.$$

尾和公式因此给出

$$\mathbb{E}_i \tau \leq N \sum_{m \geq 0} \mathbb{P}_i(\tau > mN) \leq \frac{N}{\delta} < \infty.$$

先用鞅计算到达概率。当 $p = q$ 时, S_n 是鞅, 且

$$0 \leq S_{\tau \wedge n} \leq N.$$

有界停止后令 $n \rightarrow \infty$, 支配收敛给出

$$i = \mathbb{E}_i S_\tau = N h_i,$$

所以 $h_i = i/N$ 。

当 $p \neq q$ 时,

$$pr + q/r = p(q/p) + q(p/q) = 1,$$

故 r^{S_n} 是正鞅。停止后仍有

$$\min\{1, r^N\} \leq r^{S_{\tau \wedge n}} \leq \max\{1, r^N\}.$$

支配收敛给出

$$r^i = \mathbb{E}_i r^{S_\tau} = (1 - h_i) + h_i r^N,$$

解得(7.2.41)中的 h_i 。

漂移补偿过程

$$M_n = S_n - (p - q)n$$

是鞅且增量绝对值不超过 2。已经证明 $\mathbb{E}\tau < \infty$ ，所以 定理 7.210 给出

$$\mathbb{E}_i S_\tau - (p - q)\mathbb{E}_i \tau = i.$$

当 $p \neq q$ 时， $\mathbb{E}_i S_\tau = Nh_i$ ，于是得到(7.2.41)中的期望时间。

公平情形改用鞅 $S_n^2 - n$ 。对 $\tau \wedge n$ 有

$$\mathbb{E}_i S_{\tau \wedge n}^2 - \mathbb{E}_i(\tau \wedge n) = i^2.$$

左侧第一项由 N^2 支配并收敛到 $\mathbb{E}_i S_\tau^2 = N^2 h_i$ ；第二项由单调收敛趋于 $\mathbb{E}_i \tau$ 。代入 $h_i = i/N$ ，

$$\mathbb{E}_i \tau = N^2 \frac{i}{N} - i^2 = i(N - i).$$

到达概率与期望吸收时间还满足相应的边界值问题。一步分解给

$$h_0 = 0, \quad h_N = 1, \quad h_i = ph_{i+1} + qh_{i-1}. \quad (7.2.42)$$

当 $p = q$ ，一阶差 $h_i - h_{i-1}$ 恒定，边界条件给 $h_i = i/N$ 。当 $p \neq q$ ，特征根为 $1, r$ ，故

$$h_i = A + Br^i;$$

代入两个边界值得到(7.2.41)。同理， $e_i = \mathbb{E}_i \tau$ 满足

$$e_0 = e_N = 0, \quad e_i = 1 + pe_{i+1} + qe_{i-1}. \quad (7.2.43)$$

公平情形直接计算

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2}e_{i+1} + \frac{1}{2}e_{i-1} &= 1 + \frac{1}{2}(i+1)(N-i-1) \\ &\quad + \frac{1}{2}(i-1)(N-i+1) \\ &= i(N-i) = e_i. \end{aligned}$$

在 $p \neq q$ 时，利用(7.2.42)以及

$$p(i+1) + q(i-1) = i + (p-q),$$

有

$$\begin{aligned} 1 + pe_{i+1} + qe_{i-1} &= 1 + \frac{N(ph_{i+1} + qh_{i-1}) - p(i+1) - q(i-1)}{p-q} \\ &= 1 + \frac{Nh_i - i - (p-q)}{p-q} \\ &= \frac{Nh_i - i}{p-q} = e_i. \end{aligned}$$

所以两种公式都逐项满足(7.2.43)。解的唯一性来自有限区间最大值原理：两个解之差若在内部取严格正最大值，(7.2.42)的齐次式迫使两个邻点也取同一最大值；逐步传播到边界便矛盾。负最小值同理。因此两个边界值问题的解唯一，上述 h_i 与 e_i 即为它们的解。 $\square$

反例 7.213 (单边首达缺少可积停时). 令 S_n 是从 0 出发的公平简单随机游走，

$$\tau = \inf\{n \geq 0 : S_n = 1\}.$$

令

$$\tau_N = \inf\{n : S_n \in \{-N, 1\}\}.$$

定理 7.212在平移后的区间给出

$$\mathbb{P}(S_{\tau_N} = 1) = \frac{N}{N+1}.$$

事件 $\{S_{\tau_N} = 1\}$ 随 N 递增到 $\{\tau < \infty\}$ ，故

$$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1.$$

然而 $S_\tau = 1$ a.s.，所以

$$\mathbb{E}S_\tau = 1 \neq 0 = \mathbb{E}S_0.$$

若 $\mathbb{E}\tau < \infty$ ，有界增量判据 **定理 7.210** 将强迫 $\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}S_0$ ，矛盾。因此

$$\mathbb{E}\tau = \infty.$$

这里停时几乎处处有限，但其均值无穷，正是极限交换失败的尾部机制。

反例 7.214 (翻倍策略没有统一资本下界). 在 **反例 7.155** 的翻倍策略中，每个有限截断的期望为零，几乎处处有限的首次获胜时刻却给出终值 1。连续失败 n 次的概率为 2^{-n} ，相应的负资本为 $-(2^n - 1)$ ；这些尾部值同时破坏 class D 与统一资本下界。

首先，若停止值族是 class D ，其中包含的确定时刻子族 (M_n) 也应一致可积；但对任意 $K > 1$ ，当 $2^n - 1 > K$ 时，

$$\mathbb{E}[|M_n| \mathbf{1}_{\{|M_n| > K\}}] \geq (2^n - 1)2^{-n},$$

所以固定 K 后令 $n \rightarrow \infty$ 得到下极限至少为 1，故 class D 失败。其次，停止前财富的下界随 n 降到 $-(2^n - 1)$ ，不存在统一可积下界。有限时刻的鞅条件仍然成立，但无界停止所需的尾部控制缺失，故 **定理 7.210** 的两项充分条件在此都不成立。

反例 7.215 (最后访问时刻与预看选择). 在两步公平随机游走中令

$$L = \max\{0 \leq k \leq 2 : S_k = 0\}.$$

事件

$$\{L \leq 0\} = \{S_2 \neq 0\}$$

由第二步结果决定，不属于平凡的 $\mathcal{F}_0$ ；故 L 不是停时。

更直接地，只看一步并定义

$$T = \begin{cases} 1, & \xi_1 = 1, \\ 0, & \xi_1 = -1. \end{cases}$$

则

$$S_T = \begin{cases} 1, & \xi_1 = 1, \\ 0, & \xi_1 = -1, \end{cases} \quad \mathbb{E}S_T = \frac{1}{2} > 0 = \mathbb{E}S_0.$$

而 $\{T = 0\} = \{\xi_1 = -1\} \notin \mathcal{F}_0$ ，所以 T 不是停时。这个规则先观察输赢再决定是否停止，破坏了停时对当前信息的可测性，因而不满足可选抽样定理的停时假设。

7.2.9 L^p 鞅、反向鞅与尾信息

命题 7.216 (L^p 鞅的尾部最大控制). 设 $1 < p < \infty$, $q = p/(p-1)$, 并设鞅 (M_n) 满足

$$\sup_n \|M_n\|_p < \infty.$$

则存在 $M_\infty \in L^p(\mathcal{F}_\infty)$, 使

$$M_n = \mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_n], \quad M_n \longrightarrow M_\infty \quad a.s. \text{ 且在 } L^p \text{ 中}. \quad (7.2.44)$$

此外,

$$\left\| \sup_{k \geq n} |M_k - M_n| \right\|_p \leq q \|M_\infty - M_n\|_p, \quad (7.2.45)$$

所以左侧随 $n \rightarrow \infty$ 趋于零。

证明. 存在性、 L^p 收敛与终端表示已经由 [定理 7.161](#) 证明, 得到(7.2.44)。为估计尾部最大值, 固定 n 与 $N \geq n$, 对 $n \leq k \leq N$ 置

$$R_k = M_k - M_n.$$

相对于截断滤过 $(\mathcal{F}_k)_{k=n}^N$, R_k 是从零出发的鞅。Doob 的 L^p 最大不等式给出

$$\left\| \max_{n \leq k \leq N} |M_k - M_n| \right\|_p \leq q \|M_N - M_n\|_p. \quad (7.2.46)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 左侧括号内的随机变量单调增加到

$$\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|.$$

单调收敛用于其 p 次方。另一方面, $M_N \rightarrow M_\infty$ 于 L^p , 故

$$\|M_N - M_n\|_p \longrightarrow \|M_\infty - M_n\|_p,$$

因为范数是 1-Lipschitz 的:

$$|\|M_N - M_n\|_p - \|M_\infty - M_n\|_p| \leq \|M_N - M_\infty\|_p.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 于(7.2.46), 得到(7.2.45)。最后由(7.2.44)右端趋于零。 $\square$

反例 7.217 (均值一非负鞅可以趋于零). 令 Z_k 独立同分布,

$$\mathbb{P}(Z_k = 1/2) = \mathbb{P}(Z_k = 3/2) = \frac{1}{2},$$

并置

$$W_0 = 1, \quad W_n = \prod_{k=1}^n Z_k.$$

因为 $\mathbb{E}Z_k = 1$, 命题 7.203 说明 W 是非负鞅, 且

$$\mathbb{E}W_n = 1 \quad (n \geq 0).$$

取任意 $\alpha \in (0, 1)$ 。严格凹函数 x^α 的 Jensen 不等式给出

$$\rho := \mathbb{E}Z_1^\alpha < (\mathbb{E}Z_1)^\alpha = 1.$$

独立性与 Markov 不等式于是给出, 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(W_n > \varepsilon) &= \mathbb{P}(W_n^\alpha > \varepsilon^\alpha) \\ &\leq \varepsilon^{-\alpha} \mathbb{E}W_n^\alpha \\ &= \varepsilon^{-\alpha} \rho^n. \end{aligned}$$

右侧关于 n 可和。定理 7.30 说明, 对每个正有理数 ε , 事件 $\{W_n > \varepsilon\}$ 只发生有限次。对可数个 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 合并零测集, 得到

$$W_n \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

但

$$\|W_n - 0\|_1 = \mathbb{E}W_n = 1,$$

所以没有 L^1 收敛。这个族也不一致可积; 若它一致可积, Vitali 定理将由上述几乎处处收敛推出 L^1 收敛, 与 $\|W_n - 0\|_1 = 1$ 矛盾。因此仅有

$$\sup_n \|W_n\|_1 = 1$$

不足以替代 $p > 1$ 的 L^p 有界性。

定义 7.218 (递减滤过与反向鞅). 递减滤过是一列子 σ -代数

$$\mathcal{G}_0 \supset \mathcal{G}_1 \supset \mathcal{G}_2 \supset \cdots.$$

适应方向相应固定为: X_n 必须是 $\mathcal{G}_n$ -可测的。若每个 $X_n \in L^1$, 并且

$$\mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}_{n+1}] = X_{n+1} \quad \text{a.s.}, \quad (7.2.47)$$

则称 (X_n) 是关于 $(\mathcal{G}_n)$ 的反向鞅。记

$$\mathcal{G}_\infty = \bigcap_{n \geq 0} \mathcal{G}_n.$$

引理 7.219 (反向鞅由首项闭合). 若 (X_n) 是反向鞅, 则对每个 n ,

$$X_n = \mathbb{E}[X_0 \mid \mathcal{G}_n] \quad a.s. \quad (7.2.48)$$

因而 (X_n) 一致可积, 且

$$\sup_n \mathbb{E}|X_n| \leq \mathbb{E}|X_0|.$$

证明. $n = 0$ 时(7.2.48)成立. 若它对 n 成立, 塔式性质和(7.2.47)给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_0 \mid \mathcal{G}_{n+1}] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X_0 \mid \mathcal{G}_n] \mid \mathcal{G}_{n+1}] \\ &= \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}_{n+1}] \\ &= X_{n+1}. \end{aligned}$$

归纳得到全部 n . 这些版本等式只有可数多个, 可在一个共同满测集上同时成立. 一致可积性来自 [命题 7.125](#), L^1 范数估计来自条件三角不等式. $\square$

定理 7.220 (反向鞅收敛与 Lévy downward 定理). 若实值过程 (X_n) 是关于递减滤过 $(\mathcal{G}_n)$ 的反向鞅, 则

$$X_n \longrightarrow \mathbb{E}[X_0 \mid \mathcal{G}_\infty] \quad a.s. \text{ 且在 } L^1 \text{ 中}. \quad (7.2.49)$$

特别地, 对任意 $Y \in L^1$,

$$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_n] \longrightarrow \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_\infty] \quad a.s. \text{ 且在 } L^1 \text{ 中}. \quad (7.2.50)$$

若 $Y \in L^p$, $1 < p < \infty$, 则(7.2.50)还在 L^p 中成立.

证明. 反向有限段变成普通鞅。

固定 N , 令

$$Z_k = -X_{N-k}, \quad \mathcal{H}_k = \mathcal{G}_{N-k}, \quad 0 \leq k \leq N.$$

当 k 增加时 $\mathcal{H}_k$ 增加, 并且

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_{k+1} \mid \mathcal{H}_k] &= -\mathbb{E}[X_{N-k-1} \mid \mathcal{G}_{N-k}] \\ &= -X_{N-k} \\ &= Z_k. \end{aligned}$$

所以 $(Z_k, \mathcal{H}_k)$ 是普通鞅。

记 $U_N^X[a, b]$ 为 $X_0, \dots, X_N$ 按正向时间从 a 到 b 的上穿数. 把每一对上穿时刻反序并把符号取反, 得到 $Z_0, \dots, Z_N$ 从 $-b$ 到 $-a$ 的上穿; 这个对应可逆, 故

$$U_N^X[a, b] = U_N^Z[-b, -a].$$

引理 7.158 用于 Z 给出

$$\begin{aligned} (b-a)\mathbb{E}U_N^X[a, b] &\leq \mathbb{E}\max\{Z_N, -b\} - \mathbb{E}Z_0 \\ &= \mathbb{E}\max\{-X_0, -b\} + \mathbb{E}X_N \\ &\leq 2\mathbb{E}|X_0| + |b|. \end{aligned} \quad (7.2.51)$$

最后一步用了 引理 7.219 的 L^1 收缩。

路径极限。

固定有理 $a < b$ 。 $U_N^X[a, b]$ 随 N 递增, (7.2.51) 与单调收敛给出

$$\mathbb{E}U_\infty^X[a, b] < \infty.$$

因此该上穿数 a.s. 有限。对可数个有理对合并零测集。若某条剩余路径满足

$$\liminf_n X_n < \limsup_n X_n,$$

可在二者之间选有理 $a < b$, 并交替选出无限多个上穿, 矛盾。故 X_n 在扩展实数中有逐路径极限 X_∞ 。Fatou 引理和统一 L^1 界给出

$$\mathbb{E}|X_\infty| \leq \liminf_n \mathbb{E}|X_n| \leq \mathbb{E}|X_0| < \infty.$$

所以极限 a.s. 有限且可积。

范数收敛与极限识别。

引理 7.219 说明 (X_n) 一致可积。结合 a.s. 收敛, Vitali 定理给出

$$X_n \rightarrow X_\infty \quad \text{in } L^1.$$

对固定 m , 所有 $n \geq m$ 的 X_n 都是 $\mathcal{G}_m$ -可测的。把 $\limsup_n X_n$ 在非有限极限集上置零, 所得版本对每个 m 都是 $\mathcal{G}_m$ -可测, 因为异常集本身由尾列决定并属于每个 $\mathcal{G}_m$ 。故

$$X_\infty \in \bigcap_m \mathcal{G}_m = \mathcal{G}_\infty.$$

若 $A \in \mathcal{G}_\infty$, 则 $A \in \mathcal{G}_n$ 对所有 n 成立, 由 (7.2.48)

$$\mathbb{E}[X_n \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X_0 \mathbf{1}_A].$$

令 $n \rightarrow \infty$, L^1 收敛给出

$$\mathbb{E}[X_\infty \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[X_0 \mathbf{1}_A].$$

这正是

$$X_\infty = \mathbb{E}[X_0 \mid \mathcal{G}_\infty].$$

对给定 $Y \in L^1$, 令 $X_n = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_n]$ 。塔式性质使它成为反向鞅, 而 (7.2.49) 给出 (7.2.50)。

最后设 $Y \in L^p$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取有界 $Y^{(m)}$ 使

$$\|Y - Y^{(m)}\|_p < \varepsilon.$$

条件 Jensen 给出条件期望在 L^p 中收缩, 所以

$$\begin{aligned} & \|\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_n] - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}_\infty]\|_p \\ & \leq 2\varepsilon + \|\mathbb{E}[Y^{(m)} \mid \mathcal{G}_n] - \mathbb{E}[Y^{(m)} \mid \mathcal{G}_\infty]\|_p. \end{aligned}$$

固定 m 时, 后一差的绝对值不超过 $2\|Y^{(m)}\|_\infty$, 并由已经证明的 a.s. 收敛趋于零。支配收敛使其 L^p 范数趋于零。先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 L^p 收敛。 $\square$

推论 7.221 (尾 σ -代数上的条件期望). 设 $(\xi_n)_{n \geq 1}$ 相互独立,

$$\mathcal{T}_n = \sigma(\xi_n, \xi_{n+1}, \dots), \quad \mathcal{T} = \bigcap_{n \geq 1} \mathcal{T}_n.$$

则对每个 $Y \in L^1$,

$$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{T}_n] \longrightarrow \mathbb{E}Y \quad a.s. \text{ 且在 } L^1 \text{ 中.} \quad (7.2.52)$$

证明. 定理 7.34 说明每个 $A \in \mathcal{T}$ 的概率为 0 或 1。若 Z 是 $\mathcal{T}$ -可测且可积, 则其每个有理水平集概率为 0 或 1; 由有理数可数性可知 Z a.s. 等于常数 $\mathbb{E}Z$ 。因此

$$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{T}] = \mathbb{E}Y \quad a.s.$$

把 定理 7.220 用于递减滤过 $(\mathcal{T}_n)$, 即得(7.2.52)。 □

命题 7.222 (iid 平均的反向鞅表示). 设 (ξ_n) 独立同分布且 $\xi_1 \in L^1$,

$$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n, \quad \mathcal{G}_n = \sigma(S_n, \xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots).$$

则 $(\mathcal{G}_n)$ 递减, 并且

$$\frac{S_n}{n} = \mathbb{E}[\xi_1 \mid \mathcal{G}_n]. \quad (7.2.53)$$

因此

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mathbb{E}[\xi_1 \mid \mathcal{G}_\infty] \quad a.s. \text{ 且在 } L^1. \quad (7.2.54)$$

若进一步 $\xi_1 \in L^2$, 则右侧等于常数 $\mathbb{E}\xi_1$ a.s.

证明. 由

$$S_{n+1} = S_n + \xi_{n+1}$$

可见 $\mathcal{G}_{n+1} \subset \mathcal{G}_n$ 。先只条件于 $\sigma(S_n)$ 。对每个 $j \leq n$, 交换第 1 与第 j 个坐标不改变联合律, 也不改变 S_n 。因此对每个 $A \in \sigma(S_n)$,

$$\mathbb{E}[\xi_j \mathbf{1}_A] = \mathbb{E}[\xi_1 \mathbf{1}_A].$$

对 j 求和,

$$\begin{aligned} n\mathbb{E}[\xi_1 \mathbf{1}_A] &= \mathbb{E}[S_n \mathbf{1}_A] \\ &= n\mathbb{E}\left[\frac{S_n}{n} \mathbf{1}_A\right], \end{aligned}$$

所以

$$\mathbb{E}[\xi_1 \mid \sigma(S_n)] = \frac{S_n}{n}. \quad (7.2.55)$$

未来 σ -代数

$$\sigma(\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots)$$

与 (ξ_1, S_n) 独立。对 $A \in \sigma(S_n)$ 和未来事件 B ，独立性与(7.2.55)给出

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi_1 \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B] &= \mathbb{E}[\xi_1 \mathbf{1}_A] \mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{E}[(S_n/n) \mathbf{1}_A] \mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{E}[(S_n/n) \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B].\end{aligned}$$

矩形事件构成生成 $\mathcal{G}_n$ 的 π -系统。使两边积分相等的事件构成 λ -系统：补集用两边在全空间的积分相等，不交可数并用两个可积变量所定义的有限有符号积分的可数可加性。 π - λ 定理遂把等式推广到全部 $\mathcal{G}_n$ -事件，得到(7.2.53)。定理 7.220 于是给出(7.2.54)。

若 $\xi_1 \in L^2$ ，独立性给出

$$\mathbb{E} \left| \frac{S_n}{n} - \mathbb{E}\xi_1 \right|^2 = \frac{\text{Var}(\xi_1)}{n} \rightarrow 0.$$

所以 S_n/n 依概率收敛到 $\mathbb{E}\xi_1$ 。另一方面，(7.2.54)给出 a.s.、从而依概率收敛到 $\mathbb{E}[\xi_1 | \mathcal{G}_\infty]$ 。依概率极限的 a.s. 唯一性给出

$$\mathbb{E}[\xi_1 | \mathcal{G}_\infty] = \mathbb{E}\xi_1 \quad \text{a.s.}$$

□

备注 7.223 (一阶矩下的极限识别). 对一般 L^1 的 iid 序列，(7.2.54) 先给出反向鞅极限 $\mathbb{E}[\xi_1 | \mathcal{G}_\infty]$ 。断言这个极限等于常数 $\mathbb{E}\xi_1$ ，正是一阶矩强大数律；它可由截断与随机级数方法得到。在 L^2 情形，方差计算已直接给出依概率收敛，再由依概率极限的几乎处处唯一性识别这个常数。

反例 7.224 (递减性不可删). 在四点等概率空间上取两个独立公平符号 X, Y 。令

$$\mathcal{G}_{2n} = \sigma(X), \quad \mathcal{G}_{2n+1} = \sigma(Y).$$

这列 σ -代数既不递增也不递减。因为 X 与 Y 独立且 $\mathbb{E}X = 0$ ，

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}_{2n}] = X, \quad \mathbb{E}[X | \mathcal{G}_{2n+1}] = 0.$$

在 $X = \pm 1$ 的每条路径上，该序列在 X 与 0 之间交替，因而不收敛。所以 Lévy downward 定理中的递减信息结构不是一种记号约定，而是排除反复遗忘又重新揭示同一信息的必要假设。

7.2.10 Galton–Watson 分枝过程：生成函数、灭绝与鞅

分枝过程把独立性放在一棵随机家谱上，而不是放在一条线性时间轴上。每个个体只活一代，并独立地产生下一代个体；同一代的总人数因此是一个随机长度的独立和。概率生成函数把这个随机和变成函数复合，条件期望则把人数的平均增长变成一个鞅。灭绝问题与这两种运算紧密相连：有限代灭绝概率由生成函数迭代给出，最终灭绝概率则是迭代从零选出的最小不动点。

定义 7.225 (独立后代阵列与自然滤过). 设

$$(\xi_{n,i})_{n \geq 0, i \geq 1}$$

是相互独立且同分布的 $\mathbb{N}_0$ 值随机变量阵列。记共同后代律为

$$p_k = \mathbb{P}(\xi_{0,1} = k), \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

并定义其概率生成函数与均值

$$f(s) = \mathbb{E}[s^{\xi_{0,1}}] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad 0 \leq s \leq 1, \quad m = \mathbb{E}\xi_{0,1} < \infty.$$

从一个祖先开始, 令

$$Z_0 = 1, \quad Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} \xi_{n,i}, \quad n \geq 0,$$

其中空和约定为零。 Z_n 是第 n 代的个体数。记

$$\mathcal{A}_n = \sigma(\xi_{r,i} : 0 \leq r < n, i \geq 1), \quad \mathcal{F}_n = \sigma(Z_0, \dots, Z_n).$$

则 $(\mathcal{F}_n)$ 是人数过程的自然滤过, 而 $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{A}_n$ 。

这个递推逐代定义出有限的整数值随机变量。归纳地, 若 Z_n 有限, 则 Z_{n+1} 是有限多个有限整数之和; 同时 Z_n 只使用第 0 至 $n-1$ 行阵列, 故 Z_n 对 $\mathcal{A}_n$ 可测。第 n 行 $(\xi_{n,i})_{i \geq 1}$ 与 $\mathcal{A}_n$ 独立, 因而也与较小的 $\mathcal{F}_n$ 独立。条件于 $\mathcal{F}_n$ 时, 用于生成下一代的后代变量仍相互独立且服从共同后代律。

命题 7.226 (一代条件生成函数与条件均值). 在定义 7.225 的模型中, 对每个 $s \in [0, 1]$,

$$\mathbb{E}[s^{Z_{n+1}} | \mathcal{F}_n] = f(s)^{Z_n} \quad a.s.$$

这里约定 $0^0 = 1$ 。此外,

$$\mathbb{E}[Z_{n+1} | \mathcal{F}_n] = mZ_n \quad a.s., \quad \mathbb{E}Z_n = m^n.$$

证明. 固定 $r \in \mathbb{N}_0$ 。在事件 $\{Z_n = r\}$ 上, 递推式成为

$$Z_{n+1} = \xi_{n,1} + \dots + \xi_{n,r}.$$

这一行变量与 $\mathcal{F}_n$ 独立, 且彼此独立。因此 定理 7.26 给出

$$\mathbb{E}[s^{\xi_{n,1} + \dots + \xi_{n,r}}] = \prod_{i=1}^r \mathbb{E}[s^{\xi_{n,i}}] = f(s)^r.$$

当 $r = 0$ 时, 两边都是 1。按可数分割 $(\{Z_n = r\})_{r \geq 0}$ 合并这些恒等式, 便得到

$$\mathbb{E}[s^{Z_{n+1}} | \mathcal{F}_n] = \sum_{r \geq 0} \mathbf{1}_{\{Z_n = r\}} f(s)^r = f(s)^{Z_n}.$$

均值需要对随机长度的和稍加谨慎。逐点有非负级数表示

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{Z_n \geq i\}} \xi_{n,i}.$$

指标函数是 $\mathcal{F}_n$ -可测的, 而 $\xi_{n,i}$ 与 $\mathcal{F}_n$ 独立。对有限部分和先使用条件期望的提出规则, 再由条件单调收敛 命题 7.121 令截断指标趋于无穷, 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{Z_n \geq i\}} \mathbb{E}[\xi_{n,i} \mid \mathcal{F}_n] \\ &= m \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{Z_n \geq i\}} \\ &= mZ_n. \end{aligned}$$

取全期望并使用塔式性质,

$$\mathbb{E}Z_{n+1} = m\mathbb{E}Z_n.$$

由 $\mathbb{E}Z_0 = 1$ 归纳即得 $\mathbb{E}Z_n = m^n$. □

命题 7.227 (n 代生成函数是函数迭代). 令

$$G_n(s) = \mathbb{E}[s^{Z_n}], \quad 0 \leq s \leq 1.$$

若 $f^{\circ 0}(s) = s$, 并递归定义 $f^{\circ(n+1)} = f \circ f^{\circ n}$, 则

$$G_n(s) = f^{\circ n}(s).$$

若改从确定的 $z \in \mathbb{N}_0$ 个祖先开始, 则相应生成函数为

$$\mathbb{E}_z[s^{Z_n}] = (f^{\circ n}(s))^z.$$

证明. 由一代条件公式和塔式性质,

$$\begin{aligned} G_{n+1}(s) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[s^{Z_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n]] \\ &= \mathbb{E}[f(s)^{Z_n}] \\ &= G_n(f(s)). \end{aligned}$$

由于 $G_0(s) = s$, 归纳得到 $G_n = f^{\circ n}$. 若 $Z_0 = z$, 则 $G_0(s) = s^z$; 同一递推给出

$$G_n(s) = G_0(f^{\circ n}(s)) = (f^{\circ n}(s))^z.$$

□

定义 7.228 (灭绝时刻与灭绝事件). 定义

$$T = \inf\{n \geq 0 : Z_n = 0\},$$

并约定空集的下确界为 ∞ . 称

$$\text{Ext} = \{T < \infty\}$$

为灭绝事件, 称其补集为存活事件。

若 $Z_n = 0$ ，则递推中的下一代是空和，所以 $Z_{n+1} = 0$ 。因此事件 $\{Z_n = 0\}$ 随 n 递增，并且

$$\text{Ext} = \bigcup_{n \geq 0} \{Z_n = 0\}.$$

由于 Z_n 取非负整数值，灭绝事件还可写成

$$\text{Ext} = \{Z_n \rightarrow 0\}.$$

灭绝后人数恒为零；反之，若 $Z_n \rightarrow 0$ ，则最终有 $Z_n < 1/2$ ，整数值性质迫使此时 $Z_n = 0$ 。当 $m > 0$ 时，灭绝也蕴含 $Z_n/m^n \rightarrow 0$ ，但归一化人数趋于零并不迫使整数 Z_n 本身趋于零；反向包含需要关于后代律的进一步条件。

定理 7.229 (灭绝概率是最小不动点). 令

$$q_n = \mathbb{P}(T \leq n) = \mathbb{P}(Z_n = 0), \quad q = \mathbb{P}(\text{Ext}).$$

则

$$q_0 = 0, \quad q_{n+1} = f(q_n), \quad q_n = f^{\circ n}(0),$$

并且 $q_n \uparrow q$ 。极限 q 满足

$$f(q) = q,$$

而且是 f 在 $[0, 1]$ 中的最小不动点。若从 z 个祖先开始，最终灭绝概率为 q^z 。

证明. 由命题 7.227 在 $s = 0$ 处的公式，

$$q_n = \mathbb{E}[0^{Z_n}] = G_n(0) = f^{\circ n}(0),$$

其中 0^{Z_n} 正是 $\mathbf{1}_{\{Z_n=0\}}$ 。吸收性说明 $\{Z_n = 0\} \uparrow \text{Ext}$ ，故概率测度从下连续性给出 $q_n \uparrow q$ 。

对每个固定的后代数 k ，当 $s_j \rightarrow s$ 于 $[0, 1]$ 时有 $s_j^k \rightarrow s^k$ ，且这些函数由 1 控制。支配收敛定理说明 f 在整个 $[0, 1]$ 上连续。因此

$$f(q) = f(\lim_n q_n) = \lim_n f(q_n) = \lim_n q_{n+1} = q.$$

若 $r \in [0, 1]$ 满足 $f(r) = r$ ，则 $q_0 = 0 \leq r$ 。 f 单调不减，所以归纳给出

$$q_{n+1} = f(q_n) \leq f(r) = r.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $q \leq r$ 。这证明 q 是最小不动点，而不是由方程 $f(s) = s$ 任意选出的一个根。

从 z 个祖先开始时，命题 7.227 给出

$$\mathbb{P}_z(Z_n = 0) = q_n^z.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 q^z ； $z = 0$ 时按 $q^0 = 1$ 解释。 □

若后代律为点质量，即 $\xi_{0,1} = r$ a.s.，则 $f(s) = s^r$ 。当 $r = 0$ 时， $Z_1 = 0$ ，故 $q = 1$ ；当 $r = 1$ 时， $Z_n = 1$ 对所有 n 成立，故 $q = 0$ ，尽管 $m = 1$ ；当 $r \geq 2$ 时， $Z_n = r^n$ ，故仍有 $q = 0$ 。特别地，临界律 $\xi \equiv 1$ 是“均值不超过一便必然灭绝”这一说法中必须排除的情形。

定理 7.230 (均值判别与不动点的凸性). 假设后代律不是点质量, 并且 $m < \infty$ 。则:

1. 若 $m \leq 1$, 则 $q = 1$, 过程几乎处处灭绝;
2. 若 $m > 1$, 则 $q < 1$, 过程以正概率存活。

若 $m > 1$ 且 $p_0 > 0$, 则 q 是 $(0, 1)$ 中唯一的不动点; 若 $m > 1$ 且 $p_0 = 0$, 则 $q = 0$ 。

证明. 对 $0 < s < 1$ 可以逐项求导:

$$f'(s) = \sum_{k \geq 1} k p_k s^{k-1}.$$

这些非负项随 $s \uparrow 1$ 单调增加, 故单调收敛给出

$$f'(1-) = \lim_{s \uparrow 1} f'(s) = \sum_{k \geq 1} k p_k = m.$$

又因每个 s^k 在 $[0, 1]$ 上凸, f 也是凸函数。置

$$h(s) = f(s) - s.$$

则 h 凸、连续, 且

$$h(1) = 0, \quad h'(1-) = m - 1.$$

先设 $m < 1$ 。对每个 $0 < s < 1$,

$$f'(s) \leq f'(1-) = m < 1,$$

所以 $h'(s) < 0$ 。对任意 $0 \leq s < 1$, 在 $[s, 1]$ 上使用中值定理, 得到某个 $c \in (s, 1)$ 使

$$h(1) - h(s) = h'(c)(1 - s) < 0.$$

因此 $h(s) > 0$, $[0, 1)$ 内没有不动点。最小不动点定理遂给出 $q = 1$ 。

再设 $m = 1$ 。若 $\mathbb{P}(\xi_{0,1} \geq 2) = 0$, 则后代只取 $0, 1$, 而均值为 1 迫使 $p_1 = 1$, 这与后代律不是点质量矛盾。因此

$$\mathbb{P}(\xi_{0,1} \geq 2) > 0.$$

对每个 $0 < s < 1$, 至少一个 $k \geq 2$ 的正质量项满足 $s^{k-1} < 1$, 从而

$$f'(s) = p_1 + \sum_{k \geq 2} k p_k s^{k-1} < p_1 + \sum_{k \geq 2} k p_k = m = 1.$$

所以仍有 $h'(s) < 0$, 同一中值定理论证给出 $h(s) > 0$ 对全部 $s < 1$ 成立。于是 $q = 1$ 。

最后设 $m > 1$ 。左导数的定义给出

$$\frac{h(1) - h(s)}{1 - s} \longrightarrow m - 1 > 0 \quad (s \uparrow 1).$$

所以存在 $a < 1$, 使 $a < s < 1$ 时 $h(s) < 0$ 。另一方面,

$$h(0) = f(0) = p_0 \geq 0.$$

若 $p_0 = 0$ ，则零本身是不动点；最小性给出 $q = 0$ 。这也可直接从模型看出：每个个体至少有一个后代，人数永不为零。

若 $p_0 > 0$ ，则 $h(0) > 0$ ，而某个 $s < 1$ 满足 $h(s) < 0$ 。介值定理给出一个 $r \in (0, 1)$ 使 $h(r) = 0$ 。最小不动点性质给出 $q \leq r < 1$ ，故存活概率 $1 - q$ 严格为正。还可确定根的唯一性。 $m > 1$ 迫使某个 $k \geq 2$ 满足 $p_k > 0$ ；因此对 $0 < x < y < 1$ ，

$$f'(y) - f'(x) = \sum_{k \geq 2} k p_k (y^{k-1} - x^{k-1}) > 0.$$

所以 $h' = f' - 1$ 严格递增。若 h 在 $[0, 1]$ 有三个不同零点，分别在相邻两个零点间应用 Rolle 定理，会得到两个不同点使 $h' = 0$ ，与 h' 严格递增矛盾。现在 r 与 1 已是两个零点，故 r 是 $(0, 1)$ 中唯一零点；最小不动点只能是 $q = r$ 。□

命题 7.231 (人数归一化给出的非负鞅). 假设 $0 < m < \infty$ ，并定义

$$W_n = \frac{Z_n}{m^n}.$$

则 $(W_n, \mathcal{F}_n)$ 是非负鞅，并且

$$\mathbb{E}W_n = 1 \quad (n \geq 0).$$

存在非负 $W_\infty \in L^1$ 使

$$W_n \longrightarrow W_\infty \quad a.s., \quad \mathbb{E}W_\infty \leq 1.$$

在灭绝事件上 $W_\infty = 0$ 。

证明. W_n 对 $\mathcal{F}_n$ 可测，且

$$\mathbb{E}W_n = m^{-n} \mathbb{E}Z_n = 1,$$

所以它可积。由一代条件均值，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[W_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= m^{-(n+1)} \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \\ &= m^{-(n+1)} m Z_n = W_n. \end{aligned}$$

这证明鞅性。非负鞅也是非负上鞅，故 **定理 7.159** 给出 a.s. 收敛到某个非负可积极限；Fatou 引理给出

$$\mathbb{E}W_\infty \leq \liminf_n \mathbb{E}W_n = 1.$$

若灭绝，则从时刻 T 起 $Z_n = 0$ ，因而从该时刻起 $W_n = 0$ ；所以 $\text{Ext} \subseteq \{W_\infty = 0\}$ 。题设条件并不推出反向包含；识别 $\{W_\infty = 0\}$ 还需结合后代律的附加条件。□

若 $m = 0$ ，非负整数变量 $\xi_{0,1}$ 的期望为零迫使 $\xi_{0,1} = 0$ a.s.，过程在第一代灭绝；此时 W_n 的归一化没有定义，而 $m > 0$ 的假设恰好排除了这一退化情形。

定理 7.232 (有限二阶矩下的条件方差与 L^2 收敛). 假设 $0 < m < \infty$ ，并且

$$\sigma^2 = \text{Var}(\xi_{0,1}) < \infty.$$

则

$$\text{Var}(Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \sigma^2 Z_n \quad a.s.,$$

以及

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = \sigma^2 m^n + m^2 \text{Var}(Z_n).$$

归一化鞅的增量满足

$$\mathbb{E}[(W_{n+1} - W_n)^2 \mid \mathcal{F}_n] = \frac{\sigma^2 Z_n}{m^{2n+2}},$$

从而

$$\text{Var}(W_n) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\sigma^2}{m^{j+2}}.$$

特别地, 当 $m > 1$ 时,

$$\text{Var}(W_n) = \frac{\sigma^2}{m(m-1)}(1 - m^{-n}),$$

且存在 $W_\infty \in L^2$ 使

$$W_n \longrightarrow W_\infty \quad a.s. \text{ 且在 } L^2 \text{ 中.}$$

此时

$$\mathbb{E}W_\infty = 1, \quad \text{Var}(W_\infty) = \frac{\sigma^2}{m(m-1)}.$$

证明. 先在事件 $\{Z_n = r\}$ 上计算, 其中 $r \in \mathbb{N}_0$. 令

$$\eta_{n,i} = \xi_{n,i} - m.$$

则 $\eta_{n,1}, \dots, \eta_{n,r}$ 独立、中心且方差为 σ^2 。逐项展开给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\left(\sum_{i=1}^r \eta_{n,i} \right)^2 \right] &= \sum_{i=1}^r \mathbb{E} \eta_{n,i}^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq r} \mathbb{E} \eta_{n,i} \mathbb{E} \eta_{n,j} \\ &= r\sigma^2. \end{aligned}$$

因为第 n 行与 $\mathcal{F}_n$ 独立, 把这项计算分别乘任意 $A \cap \{Z_n = r\}$ 的指标, 其中 $A \in \mathcal{F}_n$, 再对 r 求和, 得到

$$\mathbb{E}[(Z_{n+1} - mZ_n)^2 \mid \mathcal{F}_n] = \sigma^2 Z_n.$$

右侧可积, 因为 $\mathbb{E}Z_n = m^n$ 。从 $Z_0 \in L^2$ 出发, 利用 $Z_{n+1} = (Z_{n+1} - mZ_n) + mZ_n$ 归纳可知每个 $Z_n \in L^2$, 所以以下条件方差都具有有限值意义。而一代条件均值已经说明 $\mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = mZ_n$, 所以左侧正是 $\text{Var}(Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)$ 。

全方差公式命题 7.123 给出

$$\begin{aligned} \text{Var}(Z_{n+1}) &= \mathbb{E} \text{Var}(Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \text{Var}(\mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]) \\ &= \sigma^2 \mathbb{E}Z_n + m^2 \text{Var}(Z_n) \\ &= \sigma^2 m^n + m^2 \text{Var}(Z_n). \end{aligned}$$

再写出归一化增量：

$$W_{n+1} - W_n = \frac{Z_{n+1} - mZ_n}{m^{n+1}}.$$

它关于 $\mathcal{F}_n$ 的条件均值为零，而刚证的条件方差公式给出

$$\mathbb{E}[(W_{n+1} - W_n)^2 | \mathcal{F}_n] = \frac{\sigma^2 Z_n}{m^{2n+2}}.$$

取期望并代入 $\mathbb{E}Z_n = m^n$ ，

$$\mathbb{E}(W_{n+1} - W_n)^2 = \frac{\sigma^2}{m^{n+2}}.$$

不同鞅增量在 L^2 中正交；等价地，对 [命题 7.199](#) 取恒为一的可预测被积过程。因此

$$\begin{aligned} \text{Var}(W_n) &= \mathbb{E}(W_n - W_0)^2 \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \mathbb{E}(W_{j+1} - W_j)^2 \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\sigma^2}{m^{j+2}}. \end{aligned}$$

当 $m > 1$ 时，有限几何和给出

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{\sigma^2}{m^{j+2}} = \frac{\sigma^2}{m(m-1)}(1 - m^{-n}).$$

所以

$$\sup_n \mathbb{E}W_n^2 = 1 + \sup_n \text{Var}(W_n) \leq 1 + \frac{\sigma^2}{m(m-1)} < \infty.$$

一致 L^2 有界的鞅由 [定理 7.161](#) 在 a.s. 与 L^2 中收敛。 L^2 收敛蕴含 L^1 收敛，故

$$\mathbb{E}W_\infty = \lim_n \mathbb{E}W_n = 1.$$

又因 L^2 范数对 L^2 收敛连续，

$$\mathbb{E}W_\infty^2 = \lim_n \mathbb{E}W_n^2 = 1 + \frac{\sigma^2}{m(m-1)},$$

减去均值平方得极限方差公式。 □

例 7.233 (二点后代律). 设

$$\mathbb{P}(\xi = 2) = p, \quad \mathbb{P}(\xi = 0) = 1 - p, \quad 0 \leq p \leq 1.$$

则

$$f(s) = 1 - p + ps^2, \quad m = 2p, \quad \sigma^2 = 4p(1 - p).$$

给定 $Z_n = r$ ，下一代人数为两倍的二项变量：

$$Z_{n+1} | \{Z_n = r\} \sim 2 \text{ Binomial}(r, p).$$

因此其条件生成函数、均值与方差分别为

$$(1 - p + ps^2)^r, \quad 2pr, \quad 4p(1 - p)r,$$

与一代条件生成函数命题中的三个一般公式逐项一致。

不动点方程可完全因式分解：

$$f(s) - s = ps^2 - s + 1 - p = (s - 1)(ps - (1 - p)).$$

当 $p = 0$ 时，第一代必灭绝；当 $p = 1$ 时，每个个体确定地产生两个后代，所以永不灭绝。若 $0 < p \leq 1/2$ ，第二个代数根 $(1 - p)/p$ 不小于 1，故 $[0, 1]$ 中最小不动点为 1。若 $1/2 < p < 1$ ，第二个根落在 $(0, 1)$ ，所以

$$q = \frac{1 - p}{p}, \quad \mathbb{P}(\text{存活}) = 1 - q = \frac{2p - 1}{p}.$$

在超临界情形 $p > 1/2$ ， $W_n = Z_n/(2p)^n$ ，而二阶矩公式化为

$$\text{Var}(W_n) = \frac{2(1 - p)}{2p - 1} (1 - (2p)^{-n}).$$

因此

$$\text{Var}(W_\infty) = \frac{2(1 - p)}{2p - 1}.$$

当 $p \downarrow 1/2$ 时这个界发散，准确提示临界点不能沿用超临界 L^2 有界论证。

例 7.234 (Poisson 后代律). 设 $\xi \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ，其中 $\lambda > 0$ 。则

$$p_k = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!},$$

而生成函数可逐项求和：

$$\begin{aligned} f(s) &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} s^k \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda s} = \exp\{\lambda(s - 1)\}. \end{aligned}$$

所以

$$m = f'(1) = \lambda, \quad \sigma^2 = \lambda.$$

给定 $Z_n = r$ ， Z_{n+1} 是 r 个独立 $\text{Poisson}(\lambda)$ 变量之和。其条件生成函数为

$$f(s)^r = \exp\{\lambda r(s - 1)\},$$

故

$$Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n \sim \text{Poisson}(\lambda Z_n)$$

在逐个 Z_n 信息格上成立。于是条件均值和条件方差都等于 λZ_n 。

有限代灭绝概率由显式递推

$$q_0 = 0, \quad q_{n+1} = \exp\{\lambda(q_n - 1)\}$$

给出。例如

$$q_1 = e^{-\lambda}, \quad q_2 = \exp\{\lambda(e^{-\lambda} - 1)\}.$$

最终灭绝概率是方程

$$q = e^{\lambda(q-1)}$$

在 $[0, 1]$ 中的最小根。若 $0 < \lambda \leq 1$ ，它等于 1；若 $\lambda > 1$ ，它是 $(0, 1)$ 中的唯一根。

当 $\lambda > 1$ 时， $W_n = Z_n/\lambda^n$ ，且

$$\text{Var}(W_n) = \frac{1 - \lambda^{-n}}{\lambda - 1}, \quad \text{Var}(W_\infty) = \frac{1}{\lambda - 1}.$$

特别地， $\mathbb{E}W_\infty^2 = \lambda/(\lambda - 1)$ ；精确存活概率仍由不动点方程给出为 $1 - q$ 。

例 7.235 (次临界单谱系是均值一尖峰鞅)。固定 $a \in (0, 1)$ ，令后代数只取 0, 1，且

$$\mathbb{P}(\xi = 1) = a, \quad \mathbb{P}(\xi = 0) = 1 - a.$$

此时 $m = a < 1$ 。过程在灭绝前始终只有一个个体，所以

$$\mathbb{P}(Z_n = 1) = a^n, \quad \mathbb{P}(Z_n = 0) = 1 - a^n.$$

于是

$$W_n = a^{-n} \mathbf{1}_{\{Z_n=1\}}, \quad \mathbb{E}W_n = 1.$$

但 $\mathbb{P}(T > n) = a^n \rightarrow 0$ ，故 $T < \infty$ a.s.，并且 $W_n \rightarrow 0$ a.s.。若 (W_n) 一致可积，则由 [推论 7.21](#) 可知 $W_n \rightarrow 0$ 于 L^1 ，从而迫使 $\mathbb{E}W_n \rightarrow 0$ ，与 $\mathbb{E}W_n = 1$ 矛盾。所以这条非负鞅不一致可积。

这个模型还能逐项计算灭绝时刻：

$$\mathbb{E}T = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(T > n) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}.$$

第一项等式来自逐点恒等式 $T = \sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{\{T > n\}}$ 与 Tonelli 定理。

严格次临界时有限平均灭绝时间并非这个例子的偶然现象。若 $m < 1$ ，则由 $\{T > n\} = \{Z_n > 0\}$ 及整数值性质，

$$\mathbb{P}(T > n) = \mathbb{P}(Z_n \geq 1) \leq \mathbb{E}Z_n = m^n.$$

所以

$$\mathbb{E}T = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(T > n) \leq \frac{1}{1-m}.$$

在临界点 $m = 1$ ，这个几何控制消失；即使灭绝仍然几乎处处发生，灭绝时刻也不必可积。

反例 7.236 (临界灭绝、均值一鞅与无穷平均灭绝时刻)。在二点后代律中取 $p = 1/2$ ：

$$\mathbb{P}(\xi = 0) = \mathbb{P}(\xi = 2) = \frac{1}{2}.$$

此时 $m = 1$ 、 $\sigma^2 = 1$ ，后代律不是点质量。由定理 7.230， $T < \infty$ a.s.。归一化鞅就是

$$W_n = Z_n, \quad \mathbb{E}W_n = 1.$$

在每条灭绝路径上， Z_n 最终恒为零，所以 $W_n \rightarrow 0$ a.s.。若 (W_n) 一致可积，Vitali 定理将给出 $W_n \rightarrow 0$ 于 L^1 ，与 $\mathbb{E}W_n = 1$ 相冲突；因此 (W_n) 不一致可积。

然而 T 的期望是无穷。二阶矩递推在 $m = 1$ 时给出

$$\text{Var}(Z_{n+1}) = 1 + \text{Var}(Z_n), \quad \text{Var}(Z_0) = 0,$$

故

$$\text{Var}(Z_n) = n, \quad \mathbb{E}Z_n^2 = n + 1.$$

由 Cauchy–Schwarz，

$$\begin{aligned} 1 = \mathbb{E}Z_n &= \mathbb{E}[Z_n \mathbf{1}_{\{Z_n > 0\}}] \\ &\leq (\mathbb{E}Z_n^2)^{1/2} \mathbb{P}(Z_n > 0)^{1/2}. \end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{P}(T > n) = \mathbb{P}(Z_n > 0) \geq \frac{1}{n+1}.$$

再次使用灭绝时刻的尾和公式，

$$\mathbb{E}T = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(T > n) \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty.$$

所以“几乎处处灭绝”不能替代“灭绝时刻可积”；只知道临界均值为一，也不能把有限平均灭绝时间带入可选停止或期望换极限。

在非退化的临界或次临界情形，灭绝概率为一，并且

$$\text{Ext} = \{Z_n \rightarrow 0\}$$

因此 W_n 最终为零并 a.s. 趋于零；与此同时， $\mathbb{E}W_n = 1$ 对每个有限 n 成立。期望的全部质量被越来越罕见、越来越大的未灭绝路径携带，这正是非一致可积性的机制。超临界有限二阶矩情形则不同： L^2 有界性阻止这种质量完全逃向尾部，并保证 $\mathbb{E}W_\infty = 1$ ；灭绝事件总满足

$$\text{Ext} \subseteq \{W_\infty = 0\},$$

而反向包含取决于后代律的进一步性质。

第八章 从样本到过程：极限定律与随机动力学

极限定律与随机过程的路径结构

独立样本的平均往往趋向一个常数，而归一化后的误差又常常趋向 Gaussian；有限 Markov 链的一步转移概率决定全部 n 步转移概率；Brownian 运动则由有限个时刻上的 Gaussian 联合分布确定其有限维分布。这些主题分别来自统计、离散随机过程和连续时间过程，但其证明有若干共同问题：怎样排除概率质量逃向无穷远，怎样验证有限维分布的相容性，以及怎样由有限维资料确定概率律或路径律？

本章先从样本均值出发。有限方差时，Chebyshev 不等式很快给出弱大数律，却不足以对整列使用 Borel–Cantelli；只假设一阶矩时，方差甚至可能不存在。截断、随机级数和确定性的求和引理将补上这道缺口。随后，特征函数把独立随机变量之和化为乘积，Prokhorov 定理由 tightness 给出弱收敛子列，Lévy 连续性定理则由特征函数的极限确定弱极限。这些结果共同给出中心极限定理的证明。

平稳性与遍历性为依赖序列的时间平均提供另一种收敛机制。把平稳序列放到典范路径空间后，时间推进成为一个保测变换；其不变 σ -代数精确记录长期平均无法消去的信息。von Neumann 均值遍历定理先给出 L^2 投影，Hopf 最大引理与 Birkhoff 点态遍历定理再把结论推进到 L^1 观测，并解释何时平稳依赖过程仍满足以常数为极限的大数律。

本章的后半部分研究由一步转移生成的整条路径。顺序概率核先构造离散时间链；互通类、周期与常返说明状态空间和时间怎样分解，强 Markov 性再把首达时刻后的路径分解为再生块。Kac 公式把平均回返时间与平稳质量联系起来，谱隙和 Poisson 方程则分别控制混合速度与加法泛函的 Gaussian 波动。进入连续时间后，Poisson 时钟和 uniformization 先给出有限状态跳链，Feller 半群、生成元、Laplace 预解式与 Dynkin 鞅再刻画算子描述和路径描述之间的联系。

对于 Brownian 运动，协方差核只给出有限维分布，连续修改仍须由增量矩取得；Wiener 测度把连续版本提升为路径空间上的概率律，通常增广和强 Markov 性使随机停时处的重启合法。模连续、不可微性和二次变差刻画路径粗糙性；连续局部鞅与 bracket 随后解释为什么普通链式法则必须出现二阶修正。可预测阶梯过程经 Itô 等距完备化为随机积分，Itô 公式再连接扩散生成元、Feynman–Kac 验证与全局 Lipschitz 随机微分方程。第六章的复方法也会再次出现：Markov resolvent 的系数是各步转移概率，Brownian 复指数则同时联系 Gaussian 增量、热半群与鞅。

8.1 独立和的极限定律

8.1.1 大数律：截断、尾事件与鞅级数

引言

把独立同分布观测相加后除以样本数，看上去只是代数平均，但少数极端观测可能对部分和产生较大影响。有限方差时，协方差消失和 Chebyshev 不等式很快给出依概率收敛，但所得概率界通常不可求和，不能直接由 Borel–Cantelli 推出几乎处处收敛。若只假设一阶矩有限，方差甚至可能没有定义，因而不能沿用上述估计。

证明先按样本序号截断。尾概率估计说明被截去的观测几乎处处只出现有限次；截断后的中心化变量除以相应序号所得的方差级数可求和，因而相应随机级数收敛。最后用 Kronecker 引理把级数收敛化为样本平均的收敛。弱大数律只需对每个固定的 n 作方差估计，强大数律还须在一个共同的满测度事件上控制整列样本平均。

平均的极限与积分

随机变量把概率空间上的函数推前为实直线上的测度；样本均值的期望和方差，正是这些推前测度的积分及其二阶中心矩。第三章的层蛋糕公式可以把尾概率写成积分，第四章的几种收敛方式则说明依概率、几乎处处和 L^1 收敛各自能传递哪些积分信息。先讨论有限方差情形，再用截断和随机级数处理只有一阶矩的情形。前一种论证逐个控制固定的 n ；后一种论证还须同时控制几乎每条样本路径上的整个序列。

定义 8.1 (样本均值与两种大数律). 设 $(X_n)_{n \geq 1}$ 为实随机变量，并记

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n.$$

若存在常数 m 使 $S_n/n \rightarrow m$ in probability, 称该序列满足弱大数律；若 $S_n/n \rightarrow m$ a.s., 称该序列满足强大数律。几乎处处收敛蕴含依概率收敛，所以强大数律蕴含弱大数律；对非独立序列，两种收敛却可能需要相当不同的结构。

定理 8.2 (有限方差的弱大数律). 若 $X_1, X_2, \dots$ 两两不相关，具有共同均值 m ，且 $\sup_n \text{Var}(X_n) \leq \sigma^2 < \infty$ ，则

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow m \quad \text{in probability.}$$

特别地，该结论适用于具有有限方差的独立同分布序列。

证明. 由线性性， $\mathbb{E}(S_n/n) = m$ 。两两不相关意味着 $\text{Cov}(X_j, X_k) = 0$ 对 $j \neq k$ 成立，故

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{j,k=1}^n \text{Cov}(X_j, X_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) \leq \frac{\sigma^2}{n}.$$

于是对每个 $\varepsilon > 0$ ，Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \longrightarrow 0.$$

这正是所需的依概率收敛。右侧关于 n 的和发散，因此这个估计本身不能与 Borel–Cantelli 引理合用以推出整列的几乎处处收敛；强大数律需要进一步的论证。□

例 8.3 (频率的稳定). 设 X_k 为相互独立的 Bernoulli(p) 变量, S_n 是前 n 次试验中的成功次数。此时 $\mathbb{E}X_k = p$ 且 $\text{Var}(X_k) = p(1-p)$, 所以

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}, \quad \frac{S_n}{n} \longrightarrow p \text{ in probability.}$$

这个估计只使用二阶矩；Bernoulli 变量的有界性还会给出指数型偏差界。

例 8.4 (Bernoulli 样本量：两种误差保证). 设药物的真实有效率为 p , 独立试验得到 $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, 并以 $\hat{p}_n = S_n/n$ 估计 p 。若只使用方差, Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}(|\hat{p}_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

要求右端不超过 0.05 且误差半径为 $\varepsilon = 0.02$, 只用最坏情形 $p(1-p) \leq 1/4$ 便得到

$$n \geq \frac{1}{4 \times 0.05 \times 0.02^2} = 12500.$$

同一模型满足 Hoeffding 界

$$\mathbb{P}(|\hat{p}_n - p| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}.$$

令该右端等于 0.05, 得到

$$n \geq \frac{\log(40)}{2(0.02)^2} \approx 4611.1,$$

所以取 $n = 4612$ 即足够。这个数量级差异来自尾部形状；均值和方差本身并未改变：Chebyshev 只看二阶矩，指数界则利用了 $0 \leq X_k \leq 1$ 的整个区间。若事先知道 $p = 0.1$, Chebyshev 可改成

$$n \geq \frac{0.1 \times 0.9}{0.05 \times 0.02^2} = 4500,$$

但在未知 p 时仍须采用统一的最坏情形。实际置信区间可以据观测到的 $\hat{p}_n$ 再作方差估计，不过那需要额外的随机误差分析；本例只比较两条无条件保证。

有界观测的偏差界

二阶矩给出的 Chebyshev 界随 n^{-1} 衰减，适合说明收敛，却没有利用有界观测的全部信息。若每次观测都落在一个固定区间，矩母函数可以把偏差概率压到指数尺度。下列引理给出这种估计的基本计算；它也为统计抽样中常用的置信范围提供一个直接来源。

引理 8.5 (Hoeffding 的矩母函数估计). 设 Z 是满足 $a \leq Z \leq b$ 的中心化随机变量，即 $\mathbb{E}Z = 0$ 。则对每个实数 λ ,

$$\mathbb{E}e^{\lambda Z} \leq \exp\left(\frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}\right).$$

证明. 若 $a = b$, 则中心化条件迫使 $Z = 0$ a.s., 结论显然。以下设 $a < b$ 。指数函数的凸性把区间上的图像压在两端点连线之下：

$$e^{\lambda z} \leq \frac{b-z}{b-a}e^{\lambda a} + \frac{z-a}{b-a}e^{\lambda b}, \quad a \leq z \leq b.$$

取期望并使用 $\mathbb{E}Z = 0$ ，右端成为

$$\frac{b}{b-a}e^{\lambda a} - \frac{a}{b-a}e^{\lambda b}.$$

令 $\theta = -a/(b-a) \in [0, 1]$ ，将这—个表达式写成 $(1-\theta)e^{-\lambda\theta(b-a)} + \theta e^{\lambda(1-\theta)(b-a)}$ 。记右端为 $H(\lambda)$ ，并令 $\psi = \log H$ 。将对两个点 $-\theta(b-a)$ 与 $(1-\theta)(b-a)$ 的权重按 $e^{\lambda x}$ 重新归—化，便得到一个依赖于 λ 的二点概率分布。直接微分可知， $\psi'(\lambda)$ 是该分布的均值， $\psi''(\lambda)$ 是其方差。若随机变量 V 取值于 $[a, b]$ ，并记 $m = \mathbb{E}V$ ，则 $(V-a)(b-V) \geq 0$ 给出 $\mathbb{E}V^2 \leq (a+b)m - ab$ ，从而

$$\text{Var}(V) \leq (m-a)(b-m) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

因此

$$0 \leq \psi''(\lambda) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

又 $\psi(0) = \psi'(0) = 0$ ，Taylor 公式的积分余项（对 $\lambda < 0$ 同样适用）给出

$$\psi(\lambda) \leq \frac{\lambda^2(b-a)^2}{8}.$$

这就是所需估计。 $\square$

定理 8.6 (Hoeffding 偏差不等式). 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立, 且 $a_k \leq X_k \leq b_k$. 令 $V_n = \sum_{k=1}^n (b_k - a_k)^2$. 若 $V_n > 0$, 则对任意 $t > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}X_k) \geq t\right) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{V_n}\right),$$

并且

$$\mathbb{P}\left(\left|\sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}X_k)\right| \geq t\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{V_n}\right).$$

若 $V_n = 0$, 则每个 $a_k = b_k$, 因而 $X_k = \mathbb{E}X_k$ a.s., 上述两个偏差概率都等于零。

证明. 零尺度情形已在陈述中处理。以下设 $V_n > 0$ 。置 $Z_k = X_k - \mathbb{E}X_k$ 。对任意 $\lambda > 0$ ，独立性和上一个引理给出

$$\mathbb{E} \exp\left(\lambda \sum_{k=1}^n Z_k\right) \leq \exp\left(\frac{\lambda^2 V_n}{8}\right).$$

在事件 $\{\sum Z_k \geq t\}$ 上，指数函数至少为 $e^{\lambda t}$ ，所以 Markov 不等式给出上尾界

$$\mathbb{P}\left(\sum Z_k \geq t\right) \leq \exp\left(-\lambda t + \frac{\lambda^2 V_n}{8}\right).$$

取 $\lambda = 4t/V_n$ 即得第一式。对 $-Z_k$ 应用同一估计，再取并集，得到双侧界。 $\square$

对同一组 Bernoulli(p) 变量， $a_k = 0, b_k = 1$ ，于是

$$\mathbb{P}(|S_n/n - p| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}.$$

这条指数界与前面的 Chebyshev 界描述的是同一个频率，却对应两种不同的误差尺度。当观测不再有统一的区间界时，矩母函数估计可能失效，截断和尾积分又会重新出现。

定理 8.7 (Kolmogorov 最大不等式). 设 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立、中心化且平方可积, 记 $M_j = \sum_{k=1}^j Y_k$. 则对每个 $\lambda > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq j \leq n} |M_j| \geq \lambda\right) \leq \frac{1}{\lambda^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(Y_k).$$

证明. 令

$$A_j = \{|M_i| < \lambda \ (i < j), |M_j| \geq \lambda\}$$

表示绝对值第一次越过阈值发生在时刻 j 的事件. A_j 两两不交, 且 $A_j \in \sigma(Y_1, \dots, Y_j)$. 独立性与中心性给出

$$\mathbb{E}[M_n^2 \mathbf{1}_{A_j}] = \mathbb{E}[M_j^2 \mathbf{1}_{A_j}] + \mathbb{E}[(M_n - M_j)^2 \mathbf{1}_{A_j}] \geq \lambda^2 \mathbb{P}(A_j);$$

交叉项的期望为零. 对 j 求和, 并利用 A_j 不交, 得到

$$\lambda^2 \mathbb{P}\left(\max_{j \leq n} |M_j| \geq \lambda\right) \leq \mathbb{E}M_n^2 = \sum_{k=1}^n \text{Var}(Y_k).$$

□

最大不等式同时控制前 n 个部分和. 随机级数判据则由 L^2 鞅收敛定理直接推出.

引理 8.8 (Kolmogorov 收敛判据). 若 (Y_n) 相互独立、中心化且 $Y_n \in L^2$, 并满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} \text{Var}(Y_n) < \infty,$$

则级数 $\sum_{n \geq 1} Y_n$ 几乎处处且在 L^2 中收敛.

证明. 令 $\mathcal{F}_n = \sigma(Y_1, \dots, Y_n)$ 以及 $M_n = \sum_{k=1}^n Y_k$. 由于 Y_{n+1} 与 $\mathcal{F}_n$ 独立且 $\mathbb{E}Y_{n+1} = 0$,

$$\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n,$$

故 $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是鞅. 独立性与中心性还给出正交增量恒等式

$$\mathbb{E}|M_n|^2 = \sum_{j,k=1}^n \mathbb{E}(Y_j Y_k) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}Y_k^2 = \sum_{k=1}^n \text{Var}(Y_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \text{Var}(Y_k).$$

因此 (M_n) 在 L^2 中有界. 由 L^2 鞅收敛定理 [定理 7.161](#), 存在 $M_{\infty} \in L^2$ 使 $M_n \rightarrow M_{\infty}$ a.s. 且在 L^2 中成立, 这正是所述级数的两种收敛. □

引理 8.9 (Kronecker 引理). 若复数列或实数列 (a_n) 满足级数 $\sum_{n \geq 1} a_n/n$ 收敛, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow 0.$$

因而该结论可以逐样本用于随机级数.

证明. 置 $b_0 = 0$ 以及 $b_n = \sum_{k=1}^n a_k/k$ 。由 $a_k = k(b_k - b_{k-1})$ ，有限 Abel 求和给出

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n k(b_k - b_{k-1}) = nb_n - \sum_{k=1}^{n-1} b_k.$$

若 $b_n \rightarrow b$ ，Cesàro 收敛说明 $n^{-1} \sum_{k=1}^{n-1} b_k \rightarrow b$ ，而 $b_n \rightarrow b$ ，所以

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = b_n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} b_k \rightarrow b - b = 0.$$

□

定理 8.10 (Kolmogorov 强大数律). 若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ ，则

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow \mathbb{E}X_1 \quad a.s.$$

因此也在概率中收敛。有限方差不是此结论的必要条件。

证明. 记 X 为与 X_1 同分布的变量，并按样本序号定义

$$X'_k = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq k\}}, \quad Y_k = X'_k - \mathbb{E}X'_k.$$

证明分为四步。

第一步：截断只改动有限多项。 对非负变量 $|X|$ ，Tonelli 定理给出尾积分公式 $\mathbb{E}|X| = \int_0^\infty \mathbb{P}(|X| > t) dt$ 。由于尾函数递减，

$$\sum_{k=1}^\infty \mathbb{P}(X_k \neq X'_k) = \sum_{k=1}^\infty \mathbb{P}(|X| > k) \leq \int_0^\infty \mathbb{P}(|X| > t) dt = \mathbb{E}|X| < \infty.$$

第一 Borel–Cantelli 引理于是说明 $\mathbb{P}(X_k \neq X'_k \text{ i.o.}) = 0$ 。

第二步：加权方差可求和。 中心化不增加二阶矩，故

$$\text{Var}(Y_k) = \text{Var}(X'_k) \leq \mathbb{E}[(X'_k)^2] = \mathbb{E}[X^2 \mathbf{1}_{\{|X| \leq k\}}].$$

利用 Tonelli 定理交换非负和与期望，得到

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{\text{Var}(Y_k)}{k^2} \leq \mathbb{E} \left[X^2 \sum_{k=1}^\infty \frac{\mathbf{1}_{\{|X| \leq k\}}}{k^2} \right].$$

存在绝对常数 C 使对每个 $t \geq 0$ 都有

$$t^2 \sum_{k \geq \max\{1, \lceil t \rceil\}} \frac{1}{k^2} \leq Ct. \quad (8.1)$$

事实上， $0 \leq t < 1$ 时用 $t^2 \leq t$ 与 $\sum k^{-2} < \infty$ ； $t \geq 1$ 时，

$$\sum_{k \geq \lceil t \rceil} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{\lceil t \rceil^2} + \int_{\lceil t \rceil}^\infty \frac{dx}{x^2} \leq \frac{2}{t}.$$

把 (8.1) 代入上式即得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_k)}{k^2} \leq C\mathbb{E}|X| < \infty.$$

第三步：随机级数转回样本平均。 变量 Y_k/k 仍相互独立、中心化且平方可积。由 引理 8.8，级数 $\sum_k Y_k/k$ a.s. 收敛；在这个概率为一的事件上应用 引理 8.9，得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k \longrightarrow 0.$$

第四步：恢复均值与原变量。 有 $|X'_k| \leq |X_k|$ ，并且对同分布副本 X ， $X\mathbf{1}_{\{|X| \leq k\}} \rightarrow X$ a.s.。支配收敛定理给出 $\mathbb{E}X'_k \rightarrow \mathbb{E}X$ ，故 Cesàro 收敛给出

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}X'_k \longrightarrow \mathbb{E}X.$$

于是 $n^{-1} \sum_{k \leq n} X'_k \rightarrow \mathbb{E}X$ a.s.。在第一步所得的概率为一事件上， $X_k - X'_k$ 只有有限个非零项，所以

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - X'_k) \longrightarrow 0.$$

两式相加即得结论。 $\square$

推论 8.11 (可积版本的弱大数律). 若 (X_n) 独立同分布且 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ ，则 $S_n/n \rightarrow \mathbb{E}X_1$ in probability.

证明. 这一结论可由定理 8.10 立即得到。另有一个只用固定截断水平的证明。

固定 $A > 0$ ，置

$$X_k^{(A)} = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq A\}}, \quad R_k^{(A)} = X_k - X_k^{(A)}.$$

这些截断变量仍独立同分布，而且

$$\text{Var}(X_1^{(A)}) \leq \mathbb{E}|X_1^{(A)}|^2 \leq A\mathbb{E}|X_1| < \infty.$$

因此 Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k^{(A)} - \mathbb{E}X_1^{(A)})\right| > \frac{\varepsilon}{3}\right) \leq \frac{9 \text{Var}(X_1^{(A)})}{n\varepsilon^2}.$$

另一方面，由三角不等式、同分布性与 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n R_k^{(A)}\right| > \frac{\varepsilon}{3}\right) \leq \frac{3}{\varepsilon} \mathbb{E}[|X_1| \mathbf{1}_{\{|X_1| > A\}}],$$

并且

$$|\mathbb{E}X_1^{(A)} - \mathbb{E}X_1| \leq \mathbb{E}[|X_1| \mathbf{1}_{\{|X_1| > A\}}].$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，先取 A 使最后一个尾部一阶矩小于 $\varepsilon/3$ 。把三个误差相加并令 $n \rightarrow \infty$ ，便有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}X_1\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{3}{\varepsilon} \mathbb{E}[|X_1| \mathbf{1}_{\{|X_1| > A\}}].$$

最后令 $A \rightarrow \infty$ ；尾部一阶矩由支配收敛趋于零，故所求概率趋于零。 $\square$

反例 8.12 (Cauchy 平均不会稳定). 对 $a > 0$ 令

$$p_a(x) = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + x^2}.$$

稳定性由卷积计算得到。若 $x \neq 0$, 置

$$D = (x^2 + (a+b)^2)(x^2 + (a-b)^2),$$

则部分分式分解为

$$\begin{aligned} \frac{1}{(y^2 + a^2)((x-y)^2 + b^2)} &= \frac{Ay + B}{y^2 + a^2} + \frac{A(x-y) + E}{(x-y)^2 + b^2}, \\ A &= \frac{2x}{D}, \quad B = \frac{x^2 + b^2 - a^2}{D}, \quad E = \frac{x^2 + a^2 - b^2}{D}. \end{aligned}$$

通分后 y 的各次幂系数分别相等, 因而两边恒等。由一次分子项并非绝对可积, 先在 $[-R, R]$ 上积分。第一项中的 $Ay/(y^2 + a^2)$ 为奇函数, 积分为零; 对第二个一次分子项换元,

$$\int_{-R}^R \frac{x-y}{(x-y)^2 + b^2} dy = \frac{1}{2} \log \frac{(x+R)^2 + b^2}{(x-R)^2 + b^2} \rightarrow 0.$$

其余两个常数分子项绝对可积。令 $R \rightarrow \infty$, 因而

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{(y^2 + a^2)((x-y)^2 + b^2)} &= \pi \left(\frac{B}{a} + \frac{E}{b} \right) \\ &= \frac{\pi(a+b)}{ab(x^2 + (a+b)^2)}. \end{aligned}$$

$x = 0$ 处由连续性延拓。具体地, 若 $x_m \rightarrow 0$, 则

$$p_a(y)p_b(x_m - y) \rightarrow p_a(y)p_b(-y), \quad 0 \leq p_a(y)p_b(x_m - y) \leq \frac{1}{\pi b} p_a(y).$$

右侧可积, 故支配收敛定理说明卷积左侧在 0 连续; 右侧 $p_{a+b}(x)$ 也连续。因此同一公式延伸到 $x = 0$ 。乘上 ab/π^2 得

$$\int_{\mathbb{R}} p_a(y)p_b(x-y) dy = p_{a+b}(x).$$

若独立的 X_n 均有标准 Cauchy 密度 p_1 , 归纳可知 S_n 的密度为 p_n ; 再作变量代换, S_n/n 的密度仍为 p_1 。因此样本均值的分布不向任何常数集中。标准 Cauchy 变量没有有限一阶矩, 因此强大数律的一阶矩条件在此不满足; 样本平均也没有可供比较的有限均值。

命题 8.13 (非同分布的方差判据). 若 (X_n) 相互独立、 $X_n \in L^2$, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} < \infty,$$

则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}X_k) \rightarrow 0 \quad a.s.$$

证明. 令 $Y_n = (X_n - \mathbb{E}X_n)/n$ 。这些变量相互独立、中心化、平方可积, 且 $\sum_n \text{Var}(Y_n) < \infty$ 。由引理 8.8, $\sum_n Y_n$ a.s. 收敛。对每条属于该收敛事件的样本路径, 把 $a_n = X_n - \mathbb{E}X_n$ 代入引理 8.9, 便得到所述极限。□

例 8.14 (Monte Carlo 积分). 设 U_n 独立均匀分布于 $[0, 1]^d$, 且 $f \in L^1([0, 1]^d)$ 。令

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(U_k), \quad I = \int_{[0,1]^d} f(x) \, dx.$$

因为 $\mathbb{E}|f(U_1)| = \|f\|_1 < \infty$, 强大数律给出 $I_n \rightarrow I$ a.s.。若再有 $f \in L^2$, 则独立性与中心性给出精确均方误差

$$\mathbb{E}|I_n - I|^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(f(U_k)) = \frac{\text{Var}(f(U_1))}{n}.$$

维数没有显式出现在这个 $n^{-1/2}$ 均方根误差率中。高维积分的实际精度仍依赖于 $\text{Var}(f(U_1))$, 因而会受采样分布选择的影响。

例 8.15 (重尾样本的截断强大数律). 设 X 对称取值, 且对整数 $m \geq 1$ 满足

$$\mathbb{P}(X = m) = \mathbb{P}(X = -m) = \frac{c}{m^3}, \quad c = \left(2 \sum_{m \geq 1} m^{-3}\right)^{-1}.$$

则 $\mathbb{E}X = 0$, 但

$$\mathbb{E}X^2 = 2c \sum_{m \geq 1} m^{-1} = \infty,$$

所以有限方差的证明无法使用。另一方面

$$\mathbb{E}|X| = 2c \sum_{m \geq 1} m^{-2} < \infty,$$

Kolmogorov 强大数律仍给出 $n^{-1}S_n \rightarrow 0$ a.s.。具体看截断步骤: 令 $X'_k = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq k\}}$, 则

$$\sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X_k \neq X'_k) = \sum_{k \geq 1} 2c \sum_{m > k} m^{-3} \leq 2c \sum_{m \geq 1} m^{-2} < \infty,$$

故仅有限多个样本被截断。又

$$\text{Var}(X'_k) \leq \mathbb{E}[(X'_k)^2] = 2c \sum_{m \leq k} m^{-1} \leq C \log(k+1),$$

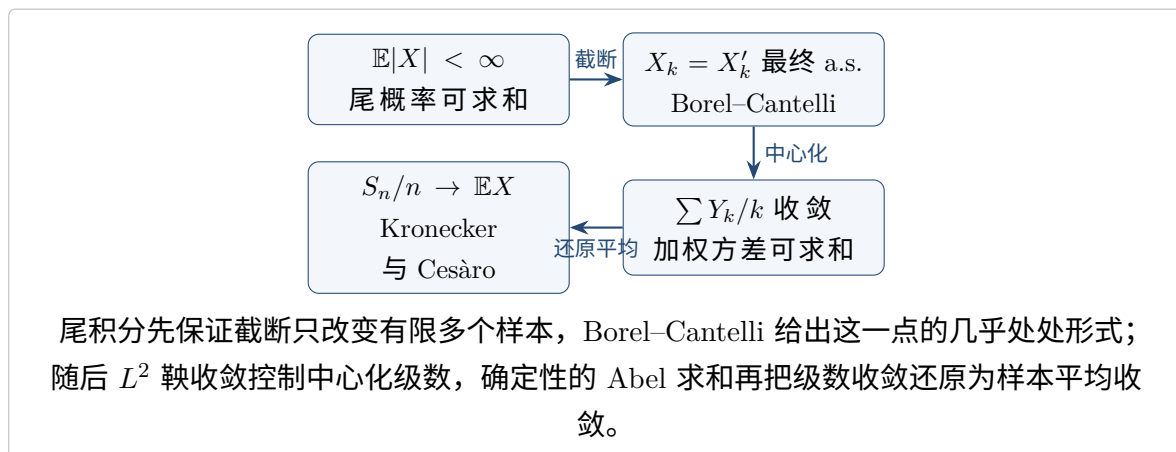
从而

$$\sum_{k \geq 1} \frac{\text{Var}(X'_k)}{k^2} \leq C \sum_{k \geq 1} \frac{\log(k+1)}{k^2} < \infty.$$

于是加权级数 $\sum_k (X'_k - \mathbb{E}X'_k)/k$ 收敛, Kronecker 引理给出 $n^{-1} \sum_{k \leq n} (X'_k - \mathbb{E}X'_k) \rightarrow 0$ 。最后

$$|\mathbb{E}X'_k| \leq \mathbb{E}[|X| \mathbf{1}_{\{|X| > k\}}] \rightarrow 0,$$

其 Cesàro 平均也趋于零, 故 $n^{-1}S_n \rightarrow 0$ 。因此, 强大数律可适用于一阶矩有限而二阶矩无限的分布。



共同满测度事件中的可数性。一个确定的截断序列只产生可数个事件。要把“对每个 $\varepsilon > 0$ ”放在同一满测度事件上，可以先对正有理数取交，再由单调性推广到所有 ε 。大数律的平均沿自然数序列定义；对于一般指标网，还须规定相应有限子集上的平均方式。

在 $\sqrt{n}$ 尺度下，独立和的随机波动由特征函数描述。特征函数既适合计算独立随机变量之和，又能唯一确定 Euclidean 空间上的概率律；极限过程还需要弱收敛与紧性来控制可能的极限。

8.1.2 弱收敛、特征函数与中心极限定理

引言

大数律把样本均值压向常数，却没有告诉我们误差长什么样。中心化后乘以 $\sqrt{n}$ ，许多模型出现同一个 Gaussian 极限。检验这一极限时，Fourier 字符 $x \mapsto e^{itx}$ 尤其合适：独立和在它们之下变成乘积，而不必逐个尝试所有 C_b 函数。

特征函数的点态极限未必是概率律的特征函数；概率质量也可能逃向无穷远，而弱收敛本身不推出无界矩的收敛。Portmanteau 定理给出弱收敛的集合刻画，tightness 排除质量逃逸，特征函数则确定可能的弱极限。Prokhorov 定理和 Lévy 连续性定理将这些结论联系起来。

有限维投影与 Fourier 识别

极限律的对象是概率测度，计算则常从标量函数开始。第四章用 C_b 函数的积分定义窄收敛；在 Euclidean 空间上，复指数特别适合处理独立随机变量之和。特征函数的代数性质、概率律的紧性与 Fourier 变换的唯一性合起来，才能由 Taylor 展开推出测度收敛。多元情形还需考察每一个线性投影。

例 8.16 (公平符号先预测 Gaussian). 令 ε_k 为独立公平符号， $S_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k$ 。独立性给出

$$\mathbb{E}e^{itS_n/\sqrt{n}} = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}e^{it\varepsilon_k/\sqrt{n}} = \left(\cos \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n.$$

对固定 t , Taylor 公式给

$$\cos \frac{t}{\sqrt{n}} = 1 - \frac{t^2}{2n} + O(n^{-2}), \quad \left(\cos \frac{t}{\sqrt{n}} \right)^n \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

这个计算准确地预言了标准 Gaussian。极限函数是否对应概率律、Fourier 字符是否唯一决定概率律, 以及点态极限如何排除质量逃逸, 分别由 Lévy 连续性、特征函数唯一性与 tightness 理论回答。

备注 8.17 (弱收敛与 Portmanteau). 第四章的[定义 4.82](#) and [定理 4.85](#)已经证明: 对度量空间 S 上的 Borel 概率测度,

$$\mu_n \Rightarrow \mu \iff \int f \, d\mu_n \rightarrow \int f \, d\mu \quad \text{对每个 } f \in C_b(S),$$

并且这等价于对每个闭集 F 、开集 G 有

$$\limsup_n \mu_n(F) \leq \mu(F), \quad \liminf_n \mu_n(G) \geq \mu(G),$$

也等价于对每个 $\mu(\partial A) = 0$ 的 Borel 集 A 有 $\mu_n(A) \rightarrow \mu(A)$ 。随机变量 $X_n \Rightarrow X$ 只比较像测度, 不要求它们共享样本空间。边界零测条件不可删除, 因为弱收敛并不控制极限测度有原子的边界。

反例 8.18 (弱收敛不控制一阶矩). 令

$$\mu_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \delta_0 + \frac{1}{n} \delta_n.$$

对每个 $f \in C_b(\mathbb{R})$,

$$\left| \int f \, d\mu_n - f(0) \right| = \frac{1}{n} |f(n) - f(0)| \leq \frac{2\|f\|_\infty}{n} \rightarrow 0,$$

故 $\mu_n \Rightarrow \delta_0$ 。然而 $\int x \, d\mu_n = 1$, 并不趋于 0, 而 $\int x^2 \, d\mu_n = n \rightarrow \infty$ 。要让 p 次矩随弱极限收敛, 还须对 $|x|^p$ 建立一致可积性。弱收敛对无界测试函数不提供积分收敛。

定义 8.19 (特征函数). 对 $\mathbb{R}^d$ 值随机变量 X 或 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度 μ , 定义

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E} e^{i\langle t, X \rangle}, \quad \varphi_\mu(t) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle t, x \rangle} \, d\mu(x), \quad t \in \mathbb{R}^d.$$

特征函数满足 $\varphi(0) = 1$ 与 $|\varphi(t)| \leq 1$ 。若 $t_n \rightarrow t$, 则积分中的复指数逐点收敛且模恒为 1, 支配收敛定理给出 $\varphi(t_n) \rightarrow \varphi(t)$, 所以特征函数在整个 $\mathbb{R}^d$ 上连续。若 X, Y 独立, 则

$$\varphi_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(e^{i\langle t, X \rangle} e^{i\langle t, Y \rangle}) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

定义 8.20 (一维与多元 Gaussian 律). 当 $\sigma^2 > 0$ 时, $N(m, \sigma^2)$ 表示密度

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

所定义的概率律; 约定 $N(m, 0) = \delta_m$ 。随机向量 $X \in \mathbb{R}^d$ 称为 Gaussian, 如果每个实线性组合 $\langle t, X \rangle$ 都服从允许退化的一维 Gaussian 律。记其均值向量为 m 、协方差矩阵为 $\Sigma =$

$(\text{Cov}(X_j, X_k))_{j,k}$ 。此时 $\langle t, X \rangle$ 的均值为 $\langle t, m \rangle$ 、方差为 $t^\top \Sigma t$ 。第六章的 Gaussian Fourier 公式例 6.69 经平移、缩放给出

$$\varphi_X(t) = \exp\left(i\langle t, m \rangle - \frac{1}{2}t^\top \Sigma t\right).$$

若 $t^\top \Sigma t = 0$ ，该线性组合 a.s. 等于其均值，特征函数仍由同一公式给出。

命题 8.21 (特征函数确定分布). 若 $\mathbb{R}^d$ 上两个概率测度 μ, ν 满足 $\varphi_\mu(t) = \varphi_\nu(t)$ 对每个 $t \in \mathbb{R}^d$ 成立，则 $\mu = \nu$ 。因此 Gaussian 向量的律由 (m, Σ) 唯一决定，记为 $N(m, \Sigma)$ 。反之，每个对称半正定矩阵 Σ 都是某个 Gaussian 向量的协方差矩阵。

证明. 对 $\varepsilon > 0$ 令

$$g_\varepsilon(x) = (2\pi\varepsilon)^{-d/2} e^{-|x|^2/(2\varepsilon)}, \quad h_{\mu,\varepsilon}(x) = \int_{\mathbb{R}^d} g_\varepsilon(x-y) d\mu(y),$$

并类似定义 $h_{\nu,\varepsilon}$ 。Tonelli 定理说明这两个函数非负、属于 L^1 ，且积分为 1。对每个频率 ξ ，Fubini 定理与变量代换 $u = x - y$ 给出

$$\begin{aligned} \widehat{h}_{\mu,\varepsilon}(\xi) &= (2\pi)^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle \xi, x \rangle} g_\varepsilon(x-y) dx d\mu(y) \\ &= \widehat{g}_\varepsilon(\xi) \varphi_\mu(-\xi), \end{aligned}$$

其中 Fourier 变换采用定义 6.56 的酉归一化，概率特征函数则保持正号且不带归一化常数；对 ν 有相同公式。由例 6.69 及缩放，

$$\widehat{g}_\varepsilon(\xi) = (2\pi)^{-d/2} e^{-\varepsilon|\xi|^2/2} \in L^1(\mathbb{R}^d).$$

假设因而推出 $\widehat{h}_{\mu,\varepsilon} = \widehat{h}_{\nu,\varepsilon}$ ；Fourier 反演定理定理 6.71 给出 $h_{\mu,\varepsilon} = h_{\nu,\varepsilon}$ a.e.。两者都是连续函数：若 $x_n \rightarrow x$ ， $g_\varepsilon(x_n - y) \rightarrow g_\varepsilon(x - y)$ ，而 g_ε 有界，故支配收敛可用。所以它们处处相等。

现取 $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$ 。Fubini 定理给出

$$\int f(x) h_{\mu,\varepsilon}(x) dx = \int (f * g_\varepsilon)(y) d\mu(y).$$

Gaussian 核是近似恒等族，故 $f * g_\varepsilon \rightarrow f$ 一致；从而令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得

$$\int f d\mu = \int f d\nu.$$

有限 Radon 测度由 C_c 积分唯一决定，因此 $\mu = \nu$ 。

最后，有限维线性代数给出半正定矩阵分解 $\Sigma = AA^\top$ 。在第七章的有限乘积概率空间上取独立的 $N(0, 1)$ 变量 $Z_1, \dots, Z_d$ ，记 $Z = (Z_1, \dots, Z_d)$ ，并令 $X = m + AZ$ 。对任意 t ，置 $a = A^\top t$ 。独立性与一维特征函数公式给出，对每个 $u \in \mathbb{R}$ ，

$$\varphi_{\langle a, Z \rangle}(u) = \prod_{j=1}^d \mathbb{E} e^{iua_j Z_j} = \prod_{j=1}^d e^{-u^2 a_j^2 / 2} = e^{-u^2 |a|^2 / 2}.$$

由本命题已经证明的特征函数唯一性， $\langle a, Z \rangle \sim N(0, |a|^2)$ 。又 $|a|^2 = t^\top AA^\top t = t^\top \Sigma t$ ，所以

$$\langle t, X \rangle \sim N(\langle t, m \rangle, t^\top \Sigma t),$$

所以 X 是均值 m 、协方差 Σ 的 Gaussian 向量。这里只使用有限维矩阵分解。 $\square$

命题 8.22 (联合 Gaussian 中不相关推出独立). 若向量 (X, Y) 联合 Gaussian, 且 $\text{Cov}(X_j, Y_k) = 0$ 对每一对 j, k 成立, 则 X 与 Y 独立。特别地, 联合 Gaussian 向量的分量若两两不相关, 便相互独立。

证明. 把联合均值写成 (m_X, m_Y) , 协方差矩阵写成分块形式。交叉协方差为零意味着

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_X & 0 \\ 0 & \Sigma_Y \end{pmatrix}.$$

因此对所有 s, t ,

$$\begin{aligned} \varphi_{(X,Y)}(s, t) &= \exp\left(i\langle s, m_X \rangle + i\langle t, m_Y \rangle - \frac{1}{2}s^\top \Sigma_X s - \frac{1}{2}t^\top \Sigma_Y t\right) \\ &= \varphi_X(s)\varphi_Y(t). \end{aligned}$$

乘积测度 $\text{Law}(X) \otimes \text{Law}(Y)$ 具有右侧特征函数。由 [命题 8.21](#), 联合律等于该乘积测度, 故 X, Y 独立。若联合 Gaussian 向量 $(X_1, \dots, X_d)$ 的分量两两不相关, 则协方差矩阵为对角阵, 因而对 $t = (t_1, \dots, t_d)$ 直接有

$$\varphi_X(t) = \prod_{j=1}^d \exp\left(it_j m_j - \frac{1}{2}t_j^2 \text{Var}(X_j)\right) = \prod_{j=1}^d \varphi_{X_j}(t_j).$$

右侧是边缘律乘积的特征函数; 唯一性说明联合律就是该乘积律, 即各分量相互独立。 $\square$

备注 8.23 (tightness 的量词). 按 [定义 4.84](#), 度量空间 S 上的一族概率测度 $\mathcal{M}$ 称为 tight, 如果对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在紧集 $K_\varepsilon \subset S$, 使

$$\sup_{\mu \in \mathcal{M}} \mu(S \setminus K_\varepsilon) < \varepsilon.$$

量词的顺序是先给误差, 再找一个同时服务于整族测度的紧集; “每个测度各自 tight” 远远不够。

例 8.24 (由矩估计验证 tightness). 在 $\mathbb{R}^d$ 上, 若存在 $p > 0$ 与 $C < \infty$ 使

$$\sup_{\mu \in \mathcal{M}} \int_{\mathbb{R}^d} |x|^p d\mu(x) \leq C,$$

则 Markov 不等式给出

$$\sup_{\mu \in \mathcal{M}} \mu\{|x| > R\} \leq CR^{-p}.$$

有限维 Euclidean 空间中的闭球紧, 所以令 R 足够大便可得到 tightness。相反, $\{\delta_n : n \geq 1\}$ 中每个测度都由一个紧集承载, 整族却不 tight: 任一紧集有界, 总有某个 n 落在其外。一般 Polish 空间未必有可用的 “半径矩”, 此时须从模型中另找紧集函数或模连续性估计。

例 8.25 (二阶矩界如何给出统一紧集). 设 X_n 满足 $\sup_n \mathbb{E}|X_n|^2 \leq 9$ 。给定误差 $\varepsilon = 0.01$, 取 $R = 30$, 则 Markov 不等式给出

$$\sup_n \mathbb{P}(|X_n| > 30) \leq \frac{9}{30^2} = 0.01.$$

所以闭区间 $[-30, 30]$ 同时承载每个 $\text{Law}(X_n)$ 至少 99% 的质量。若只知道 $\sup_n \mathbb{E}|X_n| \leq 3$ ，同样误差需要 $R = 300$ ，因为 $\mathbb{P}(|X_n| > R) \leq 3/R$ 。这显示高阶矩界显著缩小统一紧集，却不改变 tightness 本身的定义。作为反例，令 $X_n = n$ 确定，则每个二阶矩有限但其上确界无穷，且 $\{\delta_n\}$ 不 tight；若改成 $\mathbb{P}(X_n = n) = 1/n$ 、 $\mathbb{P}(X_n = 0) = 1 - 1/n$ ，则二阶矩为 n ，弱极限虽为 δ_0 ，一阶矩却保持为 1，恰好重现本节关于无界测试函数的警告。算例中半径的明确数值帮助区分“每个测度各自集中”与“一个半径统一集中整族”。

例 8.26 (Dirac 律与有界 Lipschitz 距离). 把相容度量规范为 $d \leq 1$ 。若概率测度间的距离要延续原空间几何，一个自然要求是 δ_x 与 δ_y 的距离等于 $d(x, y)$ 。考虑

$$d_{\text{BL}}(\mu, \nu) = \sup_{\substack{\|f\|_\infty \leq 1 \\ \text{Lip}_d(f) \leq 1}} \left| \int f \, d\mu - \int f \, d\nu \right|.$$

Lipschitz 性先给 $d_{\text{BL}}(\delta_x, \delta_y) \leq d(x, y)$ ；取 $f(z) = d(z, x)$ 又取得反向等号。这一距离在点质量上可直接计算，并且它诱导弱拓扑。

命题 8.27 (Polish 概率测度空间的可数化与度量). 设 S 为 Polish 空间，并记 $\text{Prob}(S)$ 为 S 上全体 Borel 概率测度，则有以下事实。

1. 可以在 S 上选取一个有界完备相容度量 d 及稠密列 (x_j) ，使

$$e : S \longrightarrow H = [0, 1]^{\mathbb{N}}, \quad e(x) = (d(x, x_j))_{j \geq 1}$$

是到 Hilbert cube 的拓扑嵌入。

2. 上述 d 所定义的有界 Lipschitz 距离 d_{BL} 是 $\text{Prob}(S)$ 上的度量，并且它诱导的拓扑正是弱拓扑。

因此， $\text{Prob}(S)$ 的弱拓扑可度量；弱紧与弱序列紧等价。

证明. 先取一个完备相容度量 d_0 ，再置 $d = d_0/(1 + d_0)$ 。函数 $q(u) = u/(1 + u)$ 单调，并且直接通分可得 $q(u + v) \leq q(u) + q(v)$ ，所以 $d = q \circ d_0$ 满足三角不等式，且 $d < 1$ 。由于 q 在 0 连续、严格递增并有连续逆 $q^{-1}(v) = v/(1 - v)$ ， d 与 d_0 产生同一拓扑。若 (x_n) 是 d -Cauchy，给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $\rho = \varepsilon/(1 + \varepsilon)$ ；最终 $d(x_n, x_m) < \rho$ ，从而 $d_0(x_n, x_m) < \rho/(1 - \rho) = \varepsilon$ 。故它是 d_0 -Cauchy，并由完备性收敛；同一拓扑说明其极限也是 d -极限。因此 d 有界、相容且完备。距离坐标都连续。若 $x \neq y$ ，取稠密点 x_j 充分接近 x ，则 $|d(x, x_j) - d(y, x_j)|$ 接近 $d(x, y) > 0$ ，故 $e(x) \neq e(y)$ 。若 $e(x_n) \rightarrow e(x)$ ，给定 $\varepsilon > 0$ ，选 x_j 使 $d(x, x_j) < \varepsilon/3$ ；当 n 充分大时

$$d(x_n, x_j) < d(x, x_j) + \varepsilon/3 < 2\varepsilon/3,$$

从而 $d(x_n, x) < \varepsilon$ 。因此 $e^{-1} : e(S) \rightarrow S$ 连续， e 是拓扑嵌入。由标准 Borel 编码结论 [命题 7.128](#)， $e(S)$ 是 H 的 Borel 子集，逆映射也 Borel 可测。

直接比较 d_{BL} 拓扑与弱拓扑的邻域。固定 $\mu \in \text{Prob}(S)$ 。

每个 d_{BL} 球包含一个弱邻域。给定 $\varepsilon > 0$ 。由单个概率测度的 tightness [引理 7.40](#)，取紧集 K 使 $\mu(K^c) < \eta$ ，其中 $\eta > 0$ 稍后选取。再选 $r > 0$ ，并定义

$$\psi_r(x) = \left(1 - \frac{d(x, K)}{r}\right)^+.$$

单位有界 1-Lipschitz 函数族限制到 K 后一致有界且等度连续；由 Arzelà–Ascoli 定理，其闭包在 $C(K)$ 中紧。故存在有限个全局单位有界 1-Lipschitz 函数 $f_1, \dots, f_N$ ，使每个测试函数 f 都满足

$$\min_j \sup_{x \in K} |f(x) - f_j(x)| < \eta.$$

现要求 ν 在 $\psi_r, f_1, \dots, f_N$ 上的积分都与 μ 相差小于 η 。由于 $\int \psi_r d\mu \geq \mu(K) > 1 - \eta$ 且 $\psi_r = 0$ 于 $(K^r)^c$ ，

$$\nu((K^r)^c) \leq 1 - \int \psi_r d\nu < 2\eta,$$

其中 $K^r = \{x : d(x, K) < r\}$ 。给任意测试函数 f 选择上述 f_j 。若 $x \in K^r$ ，取 $y \in K$ 使 $d(x, y) < r$ ，便有

$$|f(x) - f_j(x)| \leq |f(x) - f(y)| + |f(y) - f_j(y)| + |f_j(y) - f_j(x)| < 2r + \eta.$$

把积分分解到 K^r 及其补集，得到

$$\left| \int f d\nu - \int f d\mu \right| \leq \left| \int f_j d\nu - \int f_j d\mu \right| + 2(2r + \eta) + 2\mu((K^r)^c) + 2\nu((K^r)^c).$$

又 $\mu((K^r)^c) \leq \mu(K^c) < \eta$ 。先选 r, η 使 $4r + 10\eta < \varepsilon$ ，上式右侧便小于 ε 。所以每个 d_{BL} 球都包含一个弱邻域。

每个弱邻域包含一个 d_{BL} 球。给定 $h \in C_b(S)$ 和目标误差 $\varepsilon > 0$ ，记 $M = \|h\|_\infty$ ，并先选 $0 < \eta < 1$ 使 $2\eta + 2(2M + 1)\eta < \varepsilon/2$ 。取紧集 K 使 $\mu(K^c) < \eta$ 。 h 在 K 附近一致连续：存在 $r > 0$ ，只要 $y \in K$ 且 $d(x, y) < 3r$ ，便有 $|h(x) - h(y)| < \eta$ 。有界 Lipschitz 函数在紧度量空间 K 上一致稠密于 $C(K)$ ；例如从 K 的有限 δ -网构造有限个锥函数的上下包络即可。故存在 K 上的 Lipschitz 函数 h_0 ， $\|h - h_0\|_{C(K)} < \eta/3$ 。McShane 公式

$$g(x) = \inf_{y \in K} \{h_0(y) + Ld(x, y)\}$$

把它延拓为全局 L -Lipschitz 函数；再截断到 $[-\|h\|_\infty - 1, \|h\|_\infty + 1]$ 不会增加 Lipschitz 常数。利用 h 在 K 附近的一致连续性与 g 的 Lipschitz 性，再减小 r ，对每个 $x \in K^r$ 选取 $y \in K$ 且 $d(x, y) < r$ ，便有

$$|h(x) - g(x)| \leq |h(x) - h(y)| + |h(y) - h_0(y)| + |g(y) - g(x)| < \eta.$$

令

$$A = \max\{1, \|g\|_\infty, \text{Lip}(g), r^{-1}\}, \quad D = M + \|g\|_\infty \leq 2M + 1.$$

函数 g/A 与 ψ_r/A 都属于 d_{BL} 的测试类。若 $d_{BL}(\mu, \nu) < \delta$ ，则

$$\left| \int g d(\nu - \mu) \right| \leq A\delta, \quad \left| \int \psi_r d(\nu - \mu) \right| \leq A\delta.$$

又 $\int \psi_r d\mu \geq 1 - \eta$ 且 $\psi_r = 0$ 于 $(K^r)^c$ ，故

$$\nu((K^r)^c) \leq \eta + A\delta.$$

把 $h - g$ 的积分分到 K^r 与其补集, 即得估计

$$\left| \int h \, d\nu - \int h \, d\mu \right| \leq A\delta + 2\eta + D(2\eta + A\delta).$$

由 $D \leq 2M + 1$ 与 η 的选择, 所有不含 δ 的项之和小于 $\varepsilon/2$; 再选 δ 使 $A\delta + DA\delta < \varepsilon/2$, 便控制该测试函数。对定义一个弱邻域的有限多个 h_i 分别构造参数, 再取有限个 δ 的最小值, 说明每个弱邻域包含一个 d_{BL} 球。

两种拓扑因而相同。若 $d_{\text{BL}}(\mu, \nu) = 0$, 则 μ, ν 在所有有界 Lipschitz 函数上的积分相等; 用 $f_n(x) = (1 - nd(x, F))^+$ 递减逼近闭集 F 的指标。虽然 $\text{Lip}(f_n) = n$, 但 f_n/n 满足 $\|f_n/n\|_\infty \leq 1$ 且 $\text{Lip}(f_n/n) \leq 1$; 所以 $d_{\text{BL}}(\mu, \nu) = 0$ 先给出两测度对 f_n/n 、从而对 f_n 的积分相同。再由有界收敛定理令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $\mu(F) = \nu(F)$ 。闭集生成 Borel σ -代数, 测度唯一性给出 $\mu = \nu$, 所以 d_{BL} 确为度量。最后, 度量空间中紧性与序列紧性等价, 结论随之成立。□

备注 8.28 (度量化与相对紧性). 由于弱拓扑可度量, 概率测度族的相对紧性等价于每个序列都有弱收敛子列。在紧化空间中, 弱极限可能把质量放在原空间之外; tightness 正是用来排除这种质量逃逸的条件。

例 8.29 (紧化中的极限可能落到原空间外). 把 $S = (0, 1)$ 连续嵌入 $[0, 1]$, 并令 $\mu_n = \delta_{1/n}$ 。在紧化空间中 $\mu_n \Rightarrow \delta_0$, 但 $0 \notin S$ 。若 μ_n 在 $\text{Prob}(S)$ 中有弱收敛子列, 沿包含映射推到 $[0, 1]$ 后, 一方面应收敛到某个由 S 上概率测度推出的律, 另一方面又因整列已经收敛而必须等于 δ_0 , 矛盾。同时这族测度在 S 中不 tight: S 的每个紧集都与 0 保持正距离。在这个模型中, 极限质量落到原空间之外, 而 tightness 正是排除这种逃逸的条件。

定理 8.30 (Prokhorov 定理与 Polish 假设). 若 S 是 Polish 空间, 则概率测度族 $\mathcal{M} \subset \text{Prob}(S)$ tight 当且仅当它在弱拓扑中相对紧。等价地, 每个取自 $\mathcal{M}$ 的序列都有弱收敛子列, 而且极限仍是 S 上的概率测度。离开 Polish 范畴后, Radon 性、完备性以及用序列还是用网都须重新核对。

证明. 先证 tightness 推出相对紧。由命题 8.27, 把 S 嵌入 Hilbert cube $H = [0, 1]^{\mathbb{N}}$ 。给定序列 $(\mu_n) \subset \mathcal{M}$, 令 $\tilde{\mu}_n = e_{\#}\mu_n$ 。我们先在紧度量空间 H 上抽取弱极限。

在 $C(H; \mathbb{R})$ 中选取一个含常数 1、对有理线性组合与绝对值运算封闭的可数一致稠密族 $\mathcal{A} = \{a_1, a_2, \dots\}$ 。每列 $(\int a_j \, d\tilde{\mu}_n)_n$ 有界; 逐列抽取并作对角化, 可取子列 (n_k) , 使这些积分对每个 $a \in \mathcal{A}$ 都收敛。记极限为 $L(a)$ 。极限保持有理线性、正性、 $L(1) = 1$, 并满足 $|L(a)| \leq \|a\|_\infty$ 。若 $f \in C(H; \mathbb{R})$, 取 $a_m \in \mathcal{A}$ 使 $\|a_m - f\|_\infty \rightarrow 0$; 上述模估计说明 $L(a_m)$ 为 Cauchy 列, 且其极限与逼近列无关, 于是 L 唯一延拓为 $C(H; \mathbb{R})$ 上范数不超过 1 的实线性泛函。若 $f \geq 0$, 可用 $a_m^+ = (a_m + |a_m|)/2 \in \mathcal{A}$ 一致逼近 f , 故延拓仍为正。Riesz–Markov 表示定理产生 H 上唯一概率测度 $\tilde{\mu}$, 使 $L(f) = \int f \, d\tilde{\mu}$ 。因此 $\tilde{\mu}_{n_k} \Rightarrow \tilde{\mu}$ 。

现证明 $\tilde{\mu}$ 集中于 $e(S)$ 。对每个 $r \geq 1$, 由 tightness 取紧集 $K_r \subset S$, 使

$$\inf_{\mu \in \mathcal{M}} \mu(K_r) > 1 - 2^{-r};$$

以有限并替代后可设 $K_r \uparrow$ 。 $e(K_r)$ 是 H 中的紧集，因而闭。Portmanteau 的闭集不等式给出

$$\tilde{\mu}(e(K_r)) \geq \limsup_{k \rightarrow \infty} \tilde{\mu}_{n_k}(e(K_r)) \geq 1 - 2^{-r}.$$

所以 $L_0 = \bigcup_r e(K_r)$ 是 $\tilde{\mu}$ -满测的 Borel 集。映射 e^{-1} 在 $e(S)$ 上 Borel 可测，于是

$$\mu = (e^{-1})_{\#}(\tilde{\mu}|_{L_0})$$

是 S 上的概率测度。

还须验证拉回后的弱收敛。给定 $f \in C_b(S)$ 与 r ，Tietze 延拓定理把 $f \circ e^{-1}$ 在闭集 $e(K_r)$ 上的限制延拓为 $F_r \in C(H)$ ，且 $\|F_r\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}$ 。因此

$$\left| \int_S f \, d\mu_{n_k} - \int_S f \, d\mu \right| \leq \left| \int_H F_r \, d\tilde{\mu}_{n_k} - \int_H F_r \, d\tilde{\mu} \right| + 4\|f\|_{\infty} 2^{-r}.$$

先令 $k \rightarrow \infty$ ，再令 $r \rightarrow \infty$ ，使得 $\mu_{n_k} \Rightarrow \mu_0$ 。故 $\mathcal{M}$ 序列相对紧；由弱拓扑的可度量性，它相对紧。

反过来，设 $\mathcal{K} = \overline{\mathcal{M}}$ 在弱拓扑中紧。固定 $\varepsilon > 0$ 。对每个整数 $m \geq 1$ 与每个 $\mu \in \mathcal{K}$ ，单个测度的 tightness 给出紧集 $C_{\mu,m}$ ，其质量大于 $1 - \varepsilon 2^{-m-1}$ 。用有限个半径 2^{-m-2} 的开球覆盖 $C_{\mu,m}$ ，并把其并记作 $U_{\mu,m}$ 。则

$$V_{\mu,m} = \{\nu \in \mathcal{K} : \nu(U_{\mu,m}) > 1 - \varepsilon 2^{-m-1}\}$$

是 μ 的弱开邻域：这是 Portmanteau 对开集给出的下半连续性。紧性允许从 $\{V_{\mu,m} : \mu \in \mathcal{K}\}$ 中选出有限子覆盖。收集这些有限个 $U_{\mu,m}$ 的所有球心，并令 F_m 是以这些球心为中心、半径 2^{-m-1} 的有限个闭球之并。由于每个被选的 $U_{\mu,m} \subset F_m$ ，对所有 $\nu \in \mathcal{K}$ 都有

$$\nu(F_m^c) < \varepsilon 2^{-m-1}.$$

置 $K = \bigcap_{m \geq 1} F_m$ 。它闭，并且对每个 m 都能由有限个半径 2^{-m-1} 的球覆盖，故全有界； S 完备，所以 K 紧。最后由次可加性，

$$\sup_{\nu \in \mathcal{K}} \nu(K^c) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \sup_{\nu \in \mathcal{K}} \nu(F_m^c) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

因此 $\mathcal{K}$ 以及其子族 $\mathcal{M}$ tight。 □

定理 8.31 (Lévy 连续性定理). 设 μ_n 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度。

1. 若 $\mu_n \Rightarrow \mu$ ，则 $\varphi_{\mu_n}(t) \rightarrow \varphi_{\mu}(t)$ 对每个 $t \in \mathbb{R}^d$ 成立。
2. 若 $\varphi_{\mu_n}(t)$ 逐点收敛到函数 $\varphi(t)$ ，且 φ 在 0 处连续，则存在唯一概率测度 μ 使 $\varphi = \varphi_{\mu}$ ，并且 $\mu_n \Rightarrow \mu_0$

第二项中的零点连续性排除概率质量逃向无穷远的情形。

证明. 第一项只需在弱收敛定义中分别测试有界连续函数 $x \mapsto \cos\langle t, x \rangle$ 与 $x \mapsto \sin\langle t, x \rangle$ 。

证明第二项的关键是先从零点连续性推出 tightness。对 $r > 0$ 定义

$$A_r(x) = \frac{1}{(2r)^d} \int_{[-r,r]^d} e^{i\langle t, x \rangle} dt = \prod_{j=1}^d \frac{\sin(rx_j)}{rx_j},$$

其中 $x_j = 0$ 时相应因子取值 1。由于积分域关于原点对称，虚部抵消，故 $A_r(x) \in \mathbb{R}$ 。每个因子的绝对值不超过 1。固定 $C > 1$ ；若 $|x|_\infty > C/r$ ，至少有一个坐标满足 $|rx_j| > C$ ，所以 $|A_r(x)| \leq C^{-1}$ 。于是令 $c = 1 - C^{-1} > 0$ ，有

$$c\mathbf{1}_{\{|x|_\infty > C/r\}} \leq 1 - A_r(x) = 1 - \Re A_r(x).$$

对 μ_n 积分并用 Fubini 定理，得到

$$\mu_n\{|x|_\infty > C/r\} \leq \frac{1}{c(2r)^d} \int_{[-r,r]^d} (1 - \Re \varphi_{\mu_n}(t)) dt. \quad (8.2)$$

对固定 r ，被积函数由 2 控制；点态收敛与有界收敛定理说明右侧的上极限等于把 φ_{μ_n} 换成 φ 后的量。又因 $\varphi(0) = \lim_n \varphi_{\mu_n}(0) = 1$ 且 φ 在 0 连续，该平均在 $r \downarrow 0$ 时趋于 0。所以给定 $\varepsilon > 0$ ，可先选 r ，再选 N ，使 (8.2) 的右端对 $n \geq N$ 小于 ε 。对每个 $j < N$ ，由单个测度的 tightness 取紧集 K_j 使 $\mu_j(K_j^c) < \varepsilon$ ，并置

$$K = [-C/r, C/r]^d \cup \bigcup_{j=1}^{N-1} K_j.$$

K 是有限个紧集之并；尾部 $n \geq N$ 由立方体控制，前 $N-1$ 项由相应 K_j 控制，所以 $\sup_n \mu_n(K^c) < \varepsilon$ 。这证明整族 (μ_n) tight。

由定理 8.30，每个子列都有进一步的弱收敛子列 $\mu_{n_{k_\ell}} \Rightarrow \nu$ 。第一项给出

$$\varphi_\nu(t) = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \varphi_{\mu_{n_{k_\ell}}}(t) = \varphi(t).$$

故至少有一个概率测度具有特征函数 φ ；命题 8.21 又说明任何两个弱聚点相同。若整列不收敛到该唯一聚点 μ ，在由 d_{BL} 给出的度量下便有某个 $\varepsilon > 0$ 与一个子列始终落在 μ 的 ε -球外；该子列再抽弱收敛子列时却必须收敛到 μ ，矛盾。故整列 $\mu_n \Rightarrow \mu$ ，唯一性也已证明。□

第六章先对正参数定义了 Poisson 律。此后把参数域补到 $\lambda \geq 0$ ：约定 $\text{Poisson}(0) = \delta_0$ 。于是其特征函数公式 $\exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}$ 在 $\lambda = 0$ 时仍表示恒为零的随机变量。

例 8.32 (Poisson-binomial 和的 Poisson 近似). 对每个 n ，设 $X_{n,1}, \dots, X_{n,r_n}$ 相互独立，且 $X_{n,k} \sim \text{Bernoulli}(p_{n,k})$ 。记

$$S_n = \sum_{k=1}^{r_n} X_{n,k}, \quad \lambda_n = \sum_{k=1}^{r_n} p_{n,k}.$$

若

$$\max_{k \leq r_n} p_{n,k} \longrightarrow 0, \quad \lambda_n \longrightarrow \lambda < \infty,$$

则 $S_n \Rightarrow \text{Poisson}(\lambda)$ 。事实上, 对固定 t 令 $u = e^{it} - 1$ 。当 n 充分大时, $\max_k |p_{n,k}u| \leq 1/2$, 复对数在 1 的邻域内的 Taylor 估计给出

$$L_n(t) := \sum_{k=1}^{r_n} \log(1 + p_{n,k}u) = u\lambda_n + O\left(|u|^2 \sum_{k=1}^{r_n} p_{n,k}^2\right),$$

其中每项都取 1 附近满足 $\log 1 = 0$ 的解析对数支, 并且 $\varphi_{S_n}(t) = \exp\{L_n(t)\}$ 。而

$$\sum_{k=1}^{r_n} p_{n,k}^2 \leq \left(\max_{k \leq r_n} p_{n,k}\right) \lambda_n \rightarrow 0.$$

因此

$$\varphi_{S_n}(t) \rightarrow \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\},$$

右端是 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的特征函数, 故 [定理 8.31](#) 给出所述弱收敛。

例如, 一行共有 1000 个参数都为 0.002 的 Bernoulli 变量时, $\lambda_n = 2$, 且

$$\mathbb{P}(S_n = 0) = (0.998)^{1000} \approx e^{-2} = 0.1353.$$

条件 $\max_k p_{n,k} \rightarrow 0$ 排除了任一项保留固定强度的情形。例如若每行都有一项 $p_{n,k} = 1/2$, 则该 Bernoulli 分量可能保留在极限分布中。

定理 8.33 (Cramér–Wold 定理). 设 X_n, X 是 $\mathbb{R}^d$ 值随机向量。则

$$X_n \Rightarrow X \iff \langle t, X_n \rangle \Rightarrow \langle t, X \rangle \quad \text{对每个 } t \in \mathbb{R}^d.$$

因此, 有限维分布的弱极限可以由全部一维投影的极限识别。

证明. 若 $X_n \Rightarrow X$, 连续映射 $x \mapsto \langle t, x \rangle$ 立即给出右侧。反之, 设每个投影都收敛。对固定 t , 把一维投影的特征函数在 1 处取值, 得到

$$\varphi_{X_n}(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, X_n \rangle} \rightarrow \mathbb{E}e^{i\langle t, X \rangle} = \varphi_X(t).$$

极限特征函数 φ_X 在 0 处连续 (也可直接由支配收敛定理验证), 所以 [定理 8.31](#) 的向量版本适用, 推出 $X_n \Rightarrow X$ 。□

备注 8.34 (Slutsky 组合规则). Slutsky 定理及其连续映射表述见 [命题 7.17](#)。在本章的记号下, 若 $X_n \Rightarrow X$ 、 $Y_n \rightarrow c$ 依概率, 且 c 为常数, 则

$$(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, c), \quad X_n + Y_n \Rightarrow X + c, \quad X_n Y_n \Rightarrow cX$$

(乘积式按相应维数理解)。联合收敛还可由 tightness 直接验证。取任意 $h \in C_b$, 并记 $M = \|h\|_\infty$ 。由 $X_n \Rightarrow X$, 其律族 tight。给定 $\eta > 0$, 可取紧集 K , 使对所有充分大的 n 有 $\mathbb{P}(X_n \notin K) < \eta_0$ 。函数 h 在紧集 $K \times \overline{B}(c, 1)$ 上一致连续, 故存在 $0 < \delta < 1$, 使得对每个 $x \in K$ 和 $|y - c| < \delta$ 都有

$$|h(x, y) - h(x, c)| < \eta.$$

因此

$$|\mathbb{E}h(X_n, Y_n) - \mathbb{E}h(X_n, c)| \leq \eta + 2M\mathbb{P}(X_n \notin K) + 2M\mathbb{P}(|Y_n - c| \geq \delta).$$

对固定的 η , 右端的上极限不超过 $\eta + 2M\eta$ 。另一方面, $x \mapsto h(x, c)$ 有界且连续, 所以 $X_n \Rightarrow X$ 给出

$$\mathbb{E}h(X_n, c) \longrightarrow \mathbb{E}h(X, c).$$

再令 $\eta \downarrow 0$, 得 $(X_n, Y_n) \Rightarrow (X, c)$ 。最后, 映射 $(x, y) \mapsto x + y$ 与 $(x, y) \mapsto xy$ 连续, 连续映射定理给出两个结论。

反例 8.35 (特征函数极限在零点断裂). 令 μ_n 为区间 $[-n, n]$ 上的均匀分布。直接积分得

$$\varphi_{\mu_n}(t) = \frac{1}{2n} \int_{-n}^n e^{itx} dx = \frac{\sin(nt)}{nt} \quad (t \neq 0), \quad \varphi_{\mu_n}(0) = 1.$$

对每个固定 $t \neq 0$, 该值趋于 0, 所以点态极限为 $1_{\{0\}}(t)$, 它在零点不连续。这些测度不 tight: 每个固定紧集都包含在某个 $[-R, R]$ 中, 而 $\mu_n([-R, R]) = R/n \rightarrow 0$ 。因此, 点态 Fourier 极限本身并不足以产生概率极限。

定理 8.36 (Lindeberg-Lévy 中心极限定理). 若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{E}X_1 = m$ 且 $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$, 则

$$\frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

若方差为零, 则 $X_1 = m$ a.s., 从而 $S_n - nm = 0$ a.s.; 此时不使用上式的标准化。

证明. 置 $Y_k = (X_k - m)/\sigma$ 。则 Y_k 独立同分布、 $\mathbb{E}Y_k = 0$ 、 $\mathbb{E}Y_k^2 = 1$ 。记 $\varphi(u) = \mathbb{E}e^{iuY_1}$ 。定义

$$r(y) = e^{iy} - 1 - iy + \frac{y^2}{2}.$$

Taylor 公式说明 $r(y)/y^2 \rightarrow 0$ 当 $y \rightarrow 0$; 同时存在常数 C 使 $|r(y)| \leq Cy^2$ 对所有 y 成立: $|y| \leq 1$ 时由 Taylor 余项, $|y| > 1$ 时由 $|e^{iy} - 1 - iy + y^2/2| \leq 2 + |y| + y^2/2 \leq (7/2)y^2$ 。因此对 $u \neq 0$,

$$\frac{\mathbb{E}r(uY_1)}{u^2} = \mathbb{E}\left[Y_1^2 \frac{r(uY_1)}{(uY_1)^2}\right] \longrightarrow 0$$

(在 $Y_1 = 0$ 处把商定义为 0), 这里支配函数是 $CY_1^2 \in L^1$ 。利用 $\mathbb{E}Y_1 = 0$ 与 $\mathbb{E}Y_1^2 = 1$, 得到

$$\varphi(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2), \quad u \rightarrow 0.$$

独立性于是给出归一化和 $T_n = n^{-1/2} \sum_{k=1}^n Y_k$ 的特征函数

$$\varphi_{T_n}(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1})\right)^n.$$

对固定 t , 括号内为 $1 + z_n$, 其中 $z_n \rightarrow 0$ 且 $nz_n \rightarrow -t^2/2$ 。取充分大的 n 使用复对数在 1 附近的展开 $\log(1 + z_n) = z_n + O(|z_n|^2)$; 因 $n|z_n|^2 \rightarrow 0$, 并且 $(1 + z_n)^n = \exp\{n \log(1 + z_n)\}$, 可得

$$\varphi_{T_n}(t) \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

右侧是 $N(0, 1)$ 的特征函数并在零点连续, 定理 8.31 给出 $T_n \Rightarrow N(0, 1)$, 即所述结论。□

三角阵与多元归一化

独立同分布的中心极限定理把尺度写成 $\sqrt{n}$ ，但实际抽样常在每一行更换分布：观测的精度可能随样本量提高，或者少数观测带有不同的权重。此时总方差而非观测个数决定尺度。这些条件把“没有一项单独贡献宏观方差”写成尾部二阶矩；它们是从经典定理走向非同分布模型的直接桥梁。

定理 8.37 (Lindeberg 三角阵中心极限定理). 对每个 n ，设 $Y_{n,1}, \dots, Y_{n,r_n}$ 相互独立、中心化且平方可积，并令

$$s_n^2 = \sum_{k=1}^{r_n} \mathbb{E} Y_{n,k}^2 \longrightarrow 1.$$

若对每个 $\varepsilon > 0$ 都有

$$\sum_{k=1}^{r_n} \mathbb{E} \left[Y_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,k}| > \varepsilon\}} \right] \longrightarrow 0, \quad (8.3)$$

则

$$\sum_{k=1}^{r_n} Y_{n,k} \Rightarrow N(0, 1).$$

若 s_n^2 只趋于某个 $s^2 > 0$ ，则未标准化的和趋于 $N(0, s^2)$ ；除以 s_n 后相应的极限为 $N(0, 1)$ 。

证明. 当 $t = 0$ 时结论显然。以下固定 $t \neq 0$ 。对中心化的实变量 Y 写

$$\mathbb{E} e^{itY} = 1 - \frac{t^2}{2} \mathbb{E} Y^2 + r(t, Y), \quad r(t, Y) = \mathbb{E} \left[e^{itY} - 1 - itY + \frac{t^2 Y^2}{2} \right].$$

给定 $\eta > 0$ ，Taylor 余项在 $|tY| \leq \eta$ 上满足

$$\left| e^{itY} - 1 - itY + \frac{t^2 Y^2}{2} \right| \leq \omega(\eta) t^2 Y^2, \quad \omega(\eta) \downarrow 0 \quad (\eta \downarrow 0),$$

而在补集上有统一估计 $|e^{iu} - 1 - iu + u^2/2| \leq Cu^2$ 。于是

$$|r(t, Y)| \leq t^2 \omega(\eta) \mathbb{E} Y^2 + Ct^2 \mathbb{E} [Y^2 \mathbf{1}_{\{|Y| > \eta/|t|\}}].$$

先对 $Y = Y_{n,k}$ 求和，再先令 $n \rightarrow \infty$ 、后令 $\eta \downarrow 0$ ，由 (8.3) 得

$$\sum_{k=1}^{r_n} r(t, Y_{n,k}) \longrightarrow 0. \quad (8.4)$$

先从 Lindeberg 条件推出每行最大方差趋于零。对任意 $\delta > 0$ ，

$$\mathbb{E} Y_{n,k}^2 \leq \delta^2 + \mathbb{E} [Y_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,k}| > \delta\}}],$$

故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \max_{k \leq r_n} \mathbb{E} Y_{n,k}^2 \leq \delta^2.$$

令 $\delta \downarrow 0$ 得

$$\max_{k \leq r_n} \mathbb{E} Y_{n,k}^2 \longrightarrow 0;$$

这里用了尾部二阶矩的和支配其中每一项。

记 $z_{n,k} = \phi_{n,k}(t) - 1$, 其中 $\phi_{n,k}(t) = \mathbb{E}e^{itY_{n,k}}$ 。由 $\mathbb{E}Y_{n,k} = 0$ 与全局估计

$$|e^{iu} - 1 - iu| \leq \frac{u^2}{2},$$

有

$$|z_{n,k}| \leq \frac{t^2}{2} \mathbb{E}Y_{n,k}^2.$$

因此

$$\max_k |z_{n,k}| \rightarrow 0, \quad \sum_k |z_{n,k}| \leq \frac{t^2}{2} s_n^2 = O(1),$$

进而

$$\sum_k |z_{n,k}|^2 \leq \left(\max_k |z_{n,k}| \right) \sum_k |z_{n,k}| \rightarrow 0.$$

另一方面, 由 (8.4),

$$\sum_k z_{n,k} = -\frac{t^2}{2} s_n^2 + \sum_k r(t, Y_{n,k}) \rightarrow -\frac{t^2}{2}.$$

对充分大的 n , 所有 $|z_{n,k}| < 1/2$ 。在圆盘 $\{1+z: |z| < 1/2\}$ 上取满足 $\log 1 = 0$ 的解析对数支。Taylor 展开 $\log(1+z) = z + O(|z|^2)$ 在 $|z| < 1/2$ 一致成立, 故

$$\sum_k \log \phi_{n,k}(t) = \sum_k z_{n,k} + O\left(\sum_k |z_{n,k}|^2\right) \rightarrow -\frac{t^2}{2}.$$

又因为 $\prod_k \phi_{n,k}(t) = \exp\{\sum_k \log \phi_{n,k}(t)\}$, 所以 $\mathbb{E} \exp(it \sum_k Y_{n,k}) \rightarrow e^{-t^2/2}$ 。Lévy 连续性定理完成证明。

若 $s_n^2 \rightarrow s^2 > 0$, 同一计算中只需把最后的 1 换成 s^2 , 便得到 $\sum_k Y_{n,k} \Rightarrow N(0, s^2)$ 。又 $s_n \rightarrow s$, 故 [命题 7.17](#) 给出 $s_n^{-1} \sum_k Y_{n,k} \Rightarrow N(0, 1)$ 。□

条件 (8.3) 的含义可以从一个极端情形看出。若某一行中一项的方差占总方差的固定比例, 那么它不会被 Taylor 展开在零点附近的二阶项吸收, 极限可能保留该项的非 Gaussian 形状。Lindeberg 条件恰好排除了这种情形; 它也说明前面特征函数证明中支配收敛所需的统一尾部控制从何而来。

例 8.38 (加权平均的尺度). 设 Z_k 独立同分布, 均值 0、方差 1, 并取确定权重 $a_{n,k}$ ($1 \leq k \leq r_n$), 满足

$$\sum_{k=1}^{r_n} a_{n,k}^2 \rightarrow 1, \quad \max_{k \leq r_n} |a_{n,k}| \rightarrow 0.$$

若 Z_1 具有有限二阶矩, 则

$$\sum_{k=1}^{r_n} a_{n,k} Z_k \Rightarrow N(0, 1).$$

事实上, 令 $Y_{n,k} = a_{n,k} Z_k$ 。固定 Lindeberg 阈值 $\varepsilon > 0$ 。给定 $\eta > 0$, 取 M 使 $\mathbb{E}[Z_1^2 \mathbf{1}_{\{|Z_1| > M\}}] < \eta$ 。当 n 足够大时 $|a_{n,k}|M \leq \varepsilon$ 对所有 k , 于是

$$\sum_k \mathbb{E}[Y_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,k}| > \varepsilon\}}] \leq \left(\sum_k a_{n,k}^2 \right) \mathbb{E}[Z_1^2 \mathbf{1}_{\{|Z_1| > M\}}],$$

因而右端的上极限不超过 η 。令 $\eta \downarrow 0$ 即得 Lindeberg 条件。等权情形 $a_{n,k} = n^{-1/2}$ 恢复经典中心极限定理；不等权情形说明少数高权重观测会破坏同一归一化的理由。

标量极限还不足以描述同时记录的多个统计量。第四章已经用有界连续测试函数刻画弱收敛；对向量而言，Cramér–Wold 定理把这个问题化为所有线性投影的标量极限。于是协方差矩阵的退化方向也可以自然保留下来，而不必先假定它可逆。

定理 8.39 (多元中心极限定理). 设 $X_1, X_2, \dots$ 为 $\mathbb{R}^d$ 中独立同分布随机向量，均值 m ，协方差矩阵 Σ (允许半正定而不必正定)，并且各坐标具有有限二阶矩。则

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - m) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (X_k - m) \Rightarrow N_d(0, \Sigma).$$

证明. 固定 $t \in \mathbb{R}^d$ 。标量变量 $Y_k = \langle t, X_k - m \rangle$ 独立同分布、中心化，且

$$\text{Var}(Y_k) = t^T \Sigma t < \infty.$$

若该方差为零，投影恒等于零；否则应用标量中心极限定理，得到

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n Y_k \Rightarrow N(0, t^T \Sigma t).$$

这正是 $\langle t, \sqrt{n}(\bar{X}_n - m) \rangle$ 的极限。对每个 t 使用 [定理 8.33](#)，即得向量弱收敛。Gaussian 向量允许退化协方差，故不需要另行处理 $\det \Sigma = 0$ 的情形。□

例 8.40 (Lindeberg 条件失败时的非 Gaussian 极限). 令每一行只有一个变量 $Y_{n,1}$ ，取值 ± 1 ，各以概率 $1/2$ 。则 $s_n^2 = 1$ ，但对任意 $0 < \varepsilon < 1$ ，

$$\mathbb{E}[Y_{n,1}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,1}| > \varepsilon\}}] = 1.$$

因此 Lindeberg 条件不成立，而各行之和始终服从 Rademacher 律，其特征函数为 $\cos t$ 。

另一类反例由稀有但幅度固定的跳跃给出。固定 $\lambda > 0$ ，对所有 $n \geq \lambda$ 取一行 n 个独立变量，且

$$Y_{n,k} = \begin{cases} 1, & \text{概率 } \lambda/(2n), \\ -1, & \text{概率 } \lambda/(2n), \\ 0, & \text{概率 } 1 - \lambda/n, \end{cases} \quad 1 \leq k \leq n.$$

每行总方差等于 λ ，而行和的特征函数满足

$$\left(1 + \frac{\lambda}{n}(\cos t - 1)\right)^n \longrightarrow \exp\{\lambda(\cos t - 1)\}.$$

极限是对称复合 Poisson 律。因为跳幅不随 n 缩小，对任意 $0 < \varepsilon < 1$ ，Lindeberg 和为

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{E}[Y_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Y_{n,k}| > \varepsilon\}}] = \lambda.$$

这两个反例都表明，仅有总方差收敛不足以推出 Gaussian 极限。

命题 8.41 (Delta method). 设 $T_n \in \mathbb{R}^d$ 满足 $r_n(T_n - m) \Rightarrow Z$, 其中 $r_n > 0$ 且 $r_n \rightarrow \infty$ 。若 $g: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^q$ 在 m 处 Fréchet 可微, 则

$$r_n(g(T_n) - g(m)) \Rightarrow Dg(m)Z.$$

证明. 可微性给出

$$g(m+h) - g(m) = Dg(m)h + \|h\| \rho(h), \quad \rho(h) \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

弱收敛说明 $r_n(T_n - m)$ 的律族 tight。因此, 给定 $\eta > 0$, 可取 $0 < R < \infty$ 和 N , 使对所有 $n \geq N$ 有

$$\mathbb{P}(r_n \|T_n - m\| > R) < \eta.$$

由 $r_n \rightarrow \infty$, 对每个 $\varepsilon > 0$, 当 n 充分大时 $R/r_n < \varepsilon$, 于是

$$\mathbb{P}(\|T_n - m\| > \varepsilon) \leq \mathbb{P}(r_n \|T_n - m\| > R) < \eta.$$

故 $T_n \rightarrow m$ 依概率, 从而 $\|\rho(T_n - m)\| \rightarrow 0$ 依概率。再对任意 $\varepsilon > 0$ 使用上述 R , 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(r_n \|T_n - m\| \|\rho(T_n - m)\| > \varepsilon) \\ \leq \mathbb{P}(r_n \|T_n - m\| > R) + \mathbb{P}(\|\rho(T_n - m)\| > \varepsilon/R). \end{aligned}$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\eta \downarrow 0$, 得余项依概率趋于零。由 [命题 7.17](#) 与连续映射定理, 结论成立。□

因此, 样本均值的 Gaussian 极限经过在真值处可微的函数后, 其一阶极限由 $Dg(m)$ 作用在原极限上得到。若 $Dg(m) = 0$, 本命题只给出退化极限; 非退化结论通常需要更高阶展开和不同的归一化。

例 8.42 (二维均值的协方差与 Delta method). 设一次观测为 (X, Y) , 均值 (m_X, m_Y) , 方差分别为 4, 9, 协方差为 3; 取 n 个独立副本并记样本均值为 $(\bar{X}_n, \bar{Y}_n)$ 。则

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}, \quad \sqrt{n} \begin{pmatrix} \bar{X}_n - m_X \\ \bar{Y}_n - m_Y \end{pmatrix} \Rightarrow N_2(0, \Sigma).$$

对线性统计量 $L_n = 2\bar{X}_n - \bar{Y}_n$, 取 $t = (2, -1)$ 得

$$\text{Var}(\sqrt{n}(L_n - (2m_X - m_Y))) = t^T \Sigma t = 4 \cdot 4 + 9 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 = 13.$$

因此 $\sqrt{n}(L_n - (2m_X - m_Y)) \Rightarrow N(0, 13)$ 。再考虑比值统计量

$$R_n = \begin{cases} \bar{X}_n / \bar{Y}_n, & \bar{Y}_n \neq 0, \\ 0, & \bar{Y}_n = 0. \end{cases}$$

假设 $m_Y \neq 0$, 并置 $\delta = |m_Y|/2$ 。定义全空间上的函数

$$\tilde{g}(x, y) = \begin{cases} x/y, & |y - m_Y| < \delta, \\ 0, & |y - m_Y| \geq \delta. \end{cases}$$

它在 (m_X, m_Y) 的一个邻域内就是 x/y , 因而在该点 Fréchet 可微, 导数为

$$D\tilde{g}(m_X, m_Y) = \left(\frac{1}{m_Y}, -\frac{m_X}{m_Y^2} \right).$$

上述多元中心极限定理蕴含 $\bar{Y}_n \rightarrow m_Y$ in probability, 所以

$$\mathbb{P}(|\bar{Y}_n - m_Y| < \delta) \rightarrow 1.$$

在这个事件上分母不为零且 $R_n = \tilde{g}(\bar{X}_n, \bar{Y}_n)$ 。因此把 Delta method 应用于 $\tilde{g}$, 再用依概率相等的渐近等价性, 得到

$$\sqrt{n}(R_n - m_X/m_Y) \Rightarrow N(0, \tau^2),$$

其中

$$\tau^2 = \frac{4}{m_Y^2} + \frac{9m_X^2}{m_Y^4} - \frac{6m_X}{m_Y^3}.$$

例如 $(m_X, m_Y) = (2, 4)$ 时, $\tau^2 = 1/4 + 9/64 - 12/64 = 13/64$ 。这里协方差的交叉项 $-6m_X/m_Y^3$ 不能省略; 在给定的正协方差下, 当 m_X 与 m_Y 同号时该项降低比值的渐近方差。该算例同时展示退化方向: 若只观察 $X+Y$, 对应向量 $(1, 1)$ 的方差为 $4+9+2\cdot 3 = 19$, 而观察 $X-Y$ 的方差为 $4+9-6 = 7$ 。所有数值都来自 $t^T \Sigma t$, 不必先对协方差矩阵求逆。

例 8.43 (退化协方差方向仍可作推断). 设一次观测为 $(X, 2X)$, 其中 $\mathbb{E}X = 0$ 、 $\text{Var}(X) = 1$ 。则

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det \Sigma = 0.$$

多元中心极限定理给出

$$\sqrt{n} \begin{pmatrix} \bar{X}_n \\ 2\bar{X}_n \end{pmatrix} \Rightarrow N_2(0, \Sigma),$$

其律集中在直线 $y = 2x$ 上。对任意 $t = (t_1, t_2)$, 投影方差为

$$t^T \Sigma t = (t_1 + 2t_2)^2.$$

若 $t = (2, -1)$, 方差为零, 投影恒等于零; 若 $t = (1, 0)$, 则得到标准正态极限。取 $g(x, y) = x/y$ 在均值点附近并不适用, 因为均值为零且分母退化; 但函数 $h(x, y) = y - 2x$ 的导数 $(-2, 1)$ 正好湮灭协方差方向, 且

$$\sqrt{n} h(\bar{X}_n, 2\bar{X}_n) = 0$$

恒等成立。半正定协方差不妨碍应用 Cramér-Wold 定理: 各线性投影可分别处理, Delta method 则还须考察导数在支持子空间上的作用。

例 8.44 (对数变换后的极限误差). 设 $X_k > 0$ 独立同分布, 均值 $m > 0$ 、方差 $\sigma^2 < \infty$, 并令 $T_n = \log \bar{X}_n$ 。由于 $g(x) = \log x$ 在 m 处导数为 $1/m$, Delta method 给出

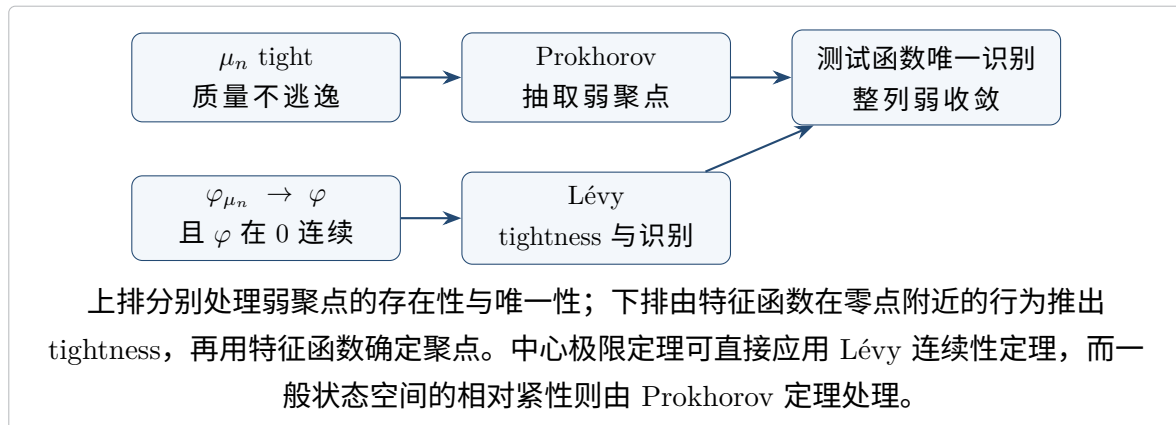
$$\sqrt{n}(T_n - \log m) \Rightarrow N\left(0, \frac{\sigma^2}{m^2}\right).$$

例如 $X_k \sim \text{Exp}(1)$ 时 $m = \sigma^2 = 1$, 所以 $\sqrt{n} \log \bar{X}_n \Rightarrow N(0, 1)$ 。若改用相对误差 $R_n = (\bar{X}_n - m)/m$, 则同样有 $\sqrt{n}R_n \Rightarrow N(0, \sigma^2/m^2)$; 对数变换在一阶上并未改变极限方差, 只把加性相对误差与对数误差联系起来。弱收敛不能单独给出 $\mathbb{E}[\log \bar{X}_n]$ 的渐近展开; 研究这类期望偏差还需要对 Taylor 余项建立一致可积性估计。

例 8.45 (离散步长产生连续极限). 若 X_k 是独立公平符号, 则 $S_n/\sqrt{n} \Rightarrow N(0, 1)$ 。令 A_n 为 $S_n/\sqrt{n}$ 的有限格点支撑。离散律给 A_n 质量 1, 具有密度的 Gaussian 律给 A_n 质量 0; 所以

$$\sup_{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})} |\mathbb{P}(S_n/\sqrt{n} \in A) - N(0, 1)(A)| = 1$$

对每个 n 都成立。弱拓扑忽略格点的微观支撑, 却保留宏观分布形状; 这也解释了 Portmanteau 为什么只保证极限边界零测集合上的概率收敛。例 8.16 中的疑问也由前面的 Gaussian 构造、特征函数唯一性与 Lévy 连续性定理得到回答。



Polish 假设在这里提供两项关键工具: 它使弱拓扑可度量, 也使闭且全有界的集合在所选完备度量下紧。在更一般的拓扑空间中, 相对紧性应由网或滤子表达; 仅有“每个序列都有收敛子列”还需要额外的可数性条件。特征函数方法依赖 $\mathbb{R}^d$ 上丰富的连续字符, 因此只适用于具有相应 Fourier 结构的空间; 一般状态空间则使用 Prokhorov 理论。

特征函数识别有限维极限, tightness 则控制质量或路径振荡; 二者的结合也适用于三角阵、稀有事件计数与路径空间中的弱极限。

8.1.3 截断、对称化与强大数律

引言

定理 8.10 已经证明: 对独立同分布实随机变量, $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 足以保证 $S_n/n \rightarrow \mathbb{E}X_1$ 几乎处处。该证明中的三种操作各自解决一个不同障碍。截断把偶发的大跳从平方可积部分中剥离; 中心化使独立增量能够正交相加; 最大不等式或随机级数判据则把固定时刻的估计提升为对整段路径的控制。

尾和与截断层估计刻画一阶矩对大跳的控制, 对称化与最大不等式则控制部分和路径。相应的反向结论表明: 若 iid 样本平均几乎处处收敛到有限值, 则一阶绝对矩不能缺失。因此一阶绝对矩恰是 iid 样本平均具有有限几乎处处极限的门槛。

尾和与截断层

定义 8.46 (截断层、中心截断项与独立复制). 对实随机变量 X 和截断高度 $a > 0$, 记

$$T_a X = X \mathbf{1}_{\{|X| \leq a\}}, \quad R_a X = X - T_a X, \quad \tilde{T}_a X = T_a X - \mathbb{E}[T_a X],$$

其中最后一项只在 $T_a X$ 可积时使用。若 X' 与 X 同分布且独立于 X ，则称 X' 为 X 的一个独立复制，称

$$X^s = X - X'$$

为相应的对称化变量。变量 X^s 关于原点对称，但一般不与 X 独立。对一系列变量作复制时，“独立复制列”是指 (X'_n) 与 (X_n) 具有相同的联合律，并且两个整列生成的 σ -代数相互独立。

引理 8.47 (整数尾和与一阶矩). 若 $Z \geq 0$ 可测，则

$$\sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z > m) \leq \mathbb{E}Z \leq 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z > m). \quad (8.5)$$

因而

$$\mathbb{E}Z < \infty \iff \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z > m) < \infty.$$

更一般地，对任意 $c > 0$ ，

$$\mathbb{E}Z < \infty \iff \sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z > cm) < \infty.$$

证明. 第三章的尾积分公式给出

$$\mathbb{E}Z = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(Z > t) dt.$$

尾函数 $t \mapsto \mathbb{P}(Z > t)$ 递减。因此对每个整数 $m \geq 1$ ，

$$\mathbb{P}(Z > m) \leq \int_{m-1}^m \mathbb{P}(Z > t) dt,$$

而对 $m \geq 0$ ，

$$\int_m^{m+1} \mathbb{P}(Z > t) dt \leq \mathbb{P}(Z > m).$$

第一组不等式求和给出 (8.5) 的左半边。第二组不等式求和，并用 $\mathbb{P}(Z > 0) \leq 1$ ，给出右半边。

对 Z/c 应用已经证明的等价性，便得到一般步长 c 的结论。整个比较只涉及非负尾函数与非负级数。□

引理 8.48 (截断层的加权平方和). 设 $Z \geq 0$ 且 $\mathbb{E}Z < \infty$ 。对每个 $q > 1$ ，存在只依赖于 q 的有限常数 C_q ，使

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Z^q \mathbf{1}_{\{Z \leq m\}}]}{m^q} \leq C_q \mathbb{E}Z. \quad (8.6)$$

特别地， $q = 2$ 给出

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Z^2 \mathbf{1}_{\{Z \leq m\}}]}{m^2} < \infty.$$

证明. Tonelli 定理允许交换非负期望与级数：

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Z^q \mathbf{1}_{\{Z \leq m\}}]}{m^q} = \mathbb{E} \left[Z^q \sum_{m \geq \max\{1, \lceil Z \rceil\}} m^{-q} \right].$$

若 $0 \leq z < 1$ ，则

$$z^q \sum_{m \geq 1} m^{-q} \leq z \sum_{m \geq 1} m^{-q}.$$

若 $z \geq 1$ 并令 $r = \lceil z \rceil$ ，则积分比较给出

$$\begin{aligned} \sum_{m \geq r} m^{-q} &\leq r^{-q} + \int_r^{\infty} x^{-q} dx \\ &= r^{-q} + \frac{r^{1-q}}{q-1} \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{q-1}\right) z^{1-q}. \end{aligned}$$

故对所有 $z \geq 0$ ，括号中的点态表达式都不超过 $C_q z$ 。取期望便得 (8.6)。

原强大数律证明中的估计 (8.1) 是 $q = 2$ 时的逐点版本；(8.6) 把相同的截断层估计推广到任意 $q > 1$ 。□

备注 8.49 (强大数律的三项分解). 对 iid 序列和随指标增长的截断 $X'_k = T_k X_k$ ，有恒等分解

$$\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}X_1 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - X'_k) \quad (8.7)$$

$$+ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X'_k - \mathbb{E}X'_k) \quad (8.8)$$

$$+ \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\mathbb{E}X'_k - \mathbb{E}X_1). \quad (8.9)$$

第一项由 [引理 8.47](#) 和 Borel–Cantelli 消失；第二项由 [引理 8.48](#) 与独立中心项的随机级数判据控制；第三项由支配收敛及 Cesàro 平均控制。同分布性把每个大跳概率化成同一个尾函数；独立性只进入第二项的正交或最大估计； $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 同时控制第一、第三项，并通过截断层估计控制第二项。

对称化与整段部分和

引理 8.50 (围绕中位数的对称化). 设 Y 为实随机变量， Y' 是其独立复制， m 满足

$$\mathbb{P}(Y \leq m) \geq \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y \geq m) \geq \frac{1}{2}.$$

则对每个 $t > 0$ ，

$$\mathbb{P}(|Y - m| > t) \leq 2\mathbb{P}(|Y - Y'| > t/2). \quad (8.10)$$

证明. 由中位数的两侧条件,

$$\mathbb{P}(|Y' - m| \leq t/2) \geq \frac{1}{2}$$

并不总由单侧条件直接推出; 因此先分别处理上下尾。若 $Y > m + t$ 且 $Y' \leq m + t/2$, 则 $Y - Y' > t/2$ 。独立性给出

$$\mathbb{P}(Y > m + t)\mathbb{P}(Y' \leq m + t/2) \leq \mathbb{P}(Y - Y' > t/2).$$

又因 $m + t/2 \geq m$, $\mathbb{P}(Y' \leq m + t/2) \geq 1/2$, 所以

$$\mathbb{P}(Y > m + t) \leq 2\mathbb{P}(Y - Y' > t/2).$$

同理, 事件 $\{Y < m - t, Y' \geq m - t/2\}$ 包含于 $\{Y' - Y > t/2\}$, 并且 $\mathbb{P}(Y' \geq m - t/2) \geq 1/2$ 。故

$$\mathbb{P}(Y < m - t) \leq 2\mathbb{P}(Y' - Y > t/2).$$

把两式相加时若直接相加会得到常数 2 乘以两个单侧概率; 这两个事件互不相交且都包含于 $\{|Y - Y'| > t/2\}$, 故恰得 (8.10)。□

命题 8.51 (独立和的对称化最大控制). 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $(X'_1, \dots, X'_n)$ 为独立复制列, 并记

$$S_j = \sum_{k=1}^j X_k, \quad S'_j = \sum_{k=1}^j X'_k.$$

则对每个 $t > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\max_{j \leq n} |(S_j - S'_j)| > t\right) \leq 2\mathbb{P}(|S_n - S'_n| > t).$$

若 m_n 是 S_n 的任一中位数, 则

$$\mathbb{P}(|S_n - m_n| > t) \leq 2\mathbb{P}(|S_n - S'_n| > t/2).$$

证明. 差 $X_k - X'_k$ 相互独立, 因为每一对只使用第 k 个坐标, 而不同坐标对生成的 σ -代数独立。交换 X_k, X'_k 不改变该对的联合律, 所以 $X_k - X'_k$ 关于零对称。第一式由第七章已经证明的 Lévy 最大不等式 定理 7.86 直接得到。第二式把 引理 8.50 应用于 $Y = S_n$ 即得。□

注意

对称化把未知中心移除, 代价是转到扩大的乘积概率空间。所得 $S_n - S'_n$ 的几乎处处陈述首先属于这个新空间; 若要返回原来的 S_n , 必须通过概率不等式、Fubini 或条件化传递, 不能把两个样本坐标逐点认作同一个随机变量。

命题 8.52 (方差增长下的强大数律). 设 X_k 相互独立、中心化且平方可积, $S_n = \sum_{k \leq n} X_k$ 。若存在 $C < \infty$ 与 $0 \leq \alpha < 2$, 使

$$\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) \leq Cn^\alpha \quad (n \geq 1),$$

则

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow 0 \quad a.s.$$

证明. 对 $m \geq 0$, 由 Kolmogorov 最大不等式 定理 8.7,

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\max_{1 \leq j \leq 2^m} |S_j| > \varepsilon 2^m \right) \\ \leq \frac{C 2^{m\alpha}}{\varepsilon^2 2^{2m}} = \frac{C}{\varepsilon^2} 2^{-m(2-\alpha)}. \end{aligned}$$

因 $2 - \alpha > 0$, 右侧关于 m 可求和。Borel–Cantelli 第一项说明, 对每个固定的正有理数 ε , 几乎处处最终有

$$\max_{j \leq 2^m} |S_j| \leq \varepsilon 2^m.$$

对所有正有理数取可数交, 便得到一个共同满测度事件。若 $2^{m-1} < n \leq 2^m$, 则在该事件上

$$\frac{|S_n|}{n} \leq 2 \frac{\max_{j \leq 2^m} |S_j|}{2^m} \leq 2\varepsilon$$

最终成立。令有理 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得整列的几乎处处收敛。

dyadic 骨架把估计次数化为可求和序列, 最大不等式同时控制相邻骨架点之间的全部时刻; 二者共同把骨架上的收敛推广到整列。□

例 8.53 (异方差 Rademacher 和). 设 ε_k 为独立公平符号, 并令

$$X_k = k^\gamma \varepsilon_k, \quad 0 \leq \gamma < \frac{1}{2}.$$

则

$$\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = \sum_{k=1}^n k^{2\gamma} \leq 1 + \int_1^{n+1} x^{2\gamma} dx \leq C_\gamma n^{2\gamma+1}.$$

因为 $2\gamma + 1 < 2$, 命题 8.52 给出

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^\gamma \varepsilon_k \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

当 $\gamma = 1/2$ 时, 上述命题的几何级数恰失去可求和性, 所以该证明不再给出结论; 这只是判据边界, 并非自动断言临界序列发散。

一阶矩的必要性与独立性

定理 8.54 (iid 平均有限极限迫使可积). 设 (X_n) 独立同分布。若存在有限随机变量 L , 使

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow L \quad \text{a.s.},$$

则 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 。结合 定理 8.10 可知: iid 样本平均几乎处处收敛到有限值, 当且仅当 X_1 可积; 此时极限必为 $\mathbb{E}X_1$ 。

证明. 由恒等式

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \frac{S_{n-1}}{n-1} \quad (n \geq 2),$$

假设立即给出 $X_n/n \rightarrow 0$ a.s.。因此对每个 $\varepsilon > 0$, 事件

$$A_n^{(\varepsilon)} = \{|X_n| > \varepsilon n\}$$

只发生有限多次，概率为一。这些事件相互独立，因为每个事件只由第 n 个随机变量决定。若 $\sum_n \mathbb{P}(A_n^{(\varepsilon)}) = \infty$ ，Borel–Cantelli 第二项 定理 7.30 会给出 $\mathbb{P}(A_n^{(\varepsilon)} \text{ i.o.}) = 1$ ，与刚才的结论矛盾。故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > \varepsilon n) < \infty.$$

取 $\varepsilon = 1$ ，再用 引理 8.47，得到 $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ 。

可积性已经建立后，定理 8.10 又给出 $S_n/n \rightarrow \mathbb{E}X_1$ a.s. 几乎处处极限唯一，所以 $L = \mathbb{E}X_1$ a.s. $\square$

例 8.55 (Pareto 尾指数的分界). 设 $R \geq 1$ 满足

$$\mathbb{P}(R > t) = t^{-\beta}, \quad t \geq 1,$$

并令 ξ 为独立公平符号， $X = \xi R$ 。尾积分直接给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}R &= \int_0^1 1 \, dt + \int_1^{\infty} t^{-\beta} \, dt \\ &= \begin{cases} \frac{\beta}{\beta-1}, & \beta > 1, \\ +\infty, & 0 < \beta \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

当 $\beta > 1$ 时，对称性和可积性给出 $\mathbb{E}X = 0$ ，故 iid 副本的平均由 定理 8.10 几乎处处趋于零。若 $\beta \leq 1$ ，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X| > n) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\beta} = \infty.$$

由 定理 8.54，iid 样本平均不可能几乎处处收敛到任何有限随机变量。因此在 $\beta \leq 1$ 时，样本平均的有限几乎处处极限本身即不存在，而这一障碍与截断方式无关。

反例 8.56 (同分布但完全依赖). 取非退化可积随机变量 Z ，并令 $X_n = Z$ 对每个 n 成立。则 (X_n) 同分布， $\mathbb{E}|X_n| < \infty$ ，并且

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = Z \quad \text{处处.}$$

若 Z 不几乎处处等于 $\mathbb{E}Z$ ，该平均就不收敛到总体均值。这里一阶矩、同分布性和逐项相同的边缘律都保留，唯独独立性被共同冲击破坏。它说明原强大数律中独立性负责消除中心波动，不能由同分布性替代。

小结

尾和等价性把一阶矩转成大跳次数的可求和性；截断层估计把同一个一阶矩转成加权二阶矩；对称化把未知中心转成对称增量；最大不等式再把稀疏骨架上的控制填充到整段部分和。反向定理表明，在 iid 情形，一阶绝对矩也是有限路径极限的必要条件。

8.1.4 Chernoff 方法、Hoeffding 界与鞅差集中

引言

大数律描述 $n \rightarrow \infty$ 时的稳定，却不直接回答一个给定样本量的误差概率。若随机变量在零点一侧具有有限指数矩，指数 Markov 不等式把尾事件转成矩母函数，再由一个自由参数完成优化。这就是 Chernoff 方法。

独立和的矩母函数分解为乘积；鞅差并不独立，但条件期望与塔式性质可以逐步完成同样的乘法估计。确定区间内独立变量的矩母函数估计与尾界分别由 引理 8.5 和 定理 8.6 给出。条件 Hoeffding 估计把同一思想推广到鞅差，并导出 Azuma–Hoeffding 不等式。

对数矩母函数与参数优化

定义 8.57 (对数矩母函数及其有效域). 对实随机变量 X ，定义

$$\Lambda_X(\lambda) = \log \mathbb{E} e^{\lambda X},$$

并约定 $\log(+\infty) = +\infty$ ，从而把 Λ_X 看成定义在整个 $\mathbb{R}$ 上、取值于 $(-\infty, +\infty]$ 的扩展实值函数。它的有效域为

$$\mathcal{D}_X = \{\lambda \in \mathbb{R} : \mathbb{E} e^{\lambda X} < \infty\}.$$

总有 $0 \in \mathcal{D}_X$ 且 $\Lambda_X(0) = 0$ 。当 $\lambda \notin \mathcal{D}_X$ 时，按定义 $\Lambda_X(\lambda) = +\infty$ ；以后涉及这类参数的凸性与不等式都按扩展实数解释。若 X 已中心化，则 Λ_X 在零点附近的二阶行为反映方差；但 $X \in L^p$ 对每个有限 p 成立也未必保证 $\mathcal{D}_X$ 含零点邻域。

命题 8.58 (对数矩母函数的凸性). $\mathcal{D}_X$ 是包含零点的区间，并且 $\Lambda_X : \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 是扩展实值凸函数；因而它在 $\mathcal{D}_X$ 上是有限值凸函数。若 $X \in L^1$ ，则对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$ ，

$$\Lambda_X(\lambda) \geq \lambda \mathbb{E} X. \quad (8.11)$$

当 $\lambda \notin \mathcal{D}_X$ 时，该式左端为 $+\infty$ ，按扩展实数意义成立。

证明. 取 $\lambda_0, \lambda_1 \in \mathbb{R}$ 和 $0 < \theta < 1$ 。若某个端点不在 $\mathcal{D}_X$ ，则扩展实值凸性不等式的右端为 $+\infty$ ，结论自动成立。以下设两个端点都属于 $\mathcal{D}_X$ 。Hölder 不等式给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E} e^{((1-\theta)\lambda_0 + \theta\lambda_1)X} &= \mathbb{E} \left[(e^{\lambda_0 X})^{1-\theta} (e^{\lambda_1 X})^\theta \right] \\ &\leq (\mathbb{E} e^{\lambda_0 X})^{1-\theta} (\mathbb{E} e^{\lambda_1 X})^\theta. \end{aligned}$$

右端有限，故有效域含两点间的线段。取对数又给出扩展实值凸性不等式； $\theta = 0, 1$ 时该式是等式。

为证 (8.11)，若 $\lambda \in \mathcal{D}_X$ ，则 X 与 $e^{\lambda X}$ 都可积，Jensen 不等式给出

$$\mathbb{E} e^{\lambda X} \geq e^{\lambda \mathbb{E} X}.$$

取对数即得结论。若 $\lambda \notin \mathcal{D}_X$ ，则 $\Lambda_X(\lambda) = +\infty$ ，无需从有效域内部向端点取极限。 $\square$

定理 8.59 (Chernoff 变分界). 设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 并令

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k, \quad \Psi_n(\lambda) = \sum_{k=1}^n \Lambda_{X_k}(\lambda).$$

则对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(S_n \geq x) \leq \exp \left\{ - \sup_{\lambda \geq 0} [\lambda x - \Psi_n(\lambda)] \right\}, \quad (8.12)$$

其中只在 $\Psi_n(\lambda) < \infty$ 的参数上取上确界。同理,

$$\mathbb{P}(S_n \leq x) \leq \exp \left\{ - \sup_{\lambda \leq 0} [\lambda x - \Psi_n(\lambda)] \right\}. \quad (8.13)$$

若相应参数集合只有 0, 所得上界退化为 1。

证明. 固定 $\lambda > 0$ 且 $\Psi_n(\lambda) < \infty$ 。在事件 $\{S_n \geq x\}$ 上有 $e^{\lambda S_n} \geq e^{\lambda x}$ 。Markov 不等式及独立性给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n \geq x) &\leq e^{-\lambda x} \mathbb{E} e^{\lambda S_n} \\ &= e^{-\lambda x} \prod_{k=1}^n \mathbb{E} e^{\lambda X_k} \\ &= \exp\{-\lambda x + \Psi_n(\lambda)\}. \end{aligned}$$

对所有合法的 $\lambda \geq 0$ 取下确界, 等价于 (8.12)。 $\lambda = 0$ 保证右端不超过 1 的表示始终有意义。

若 $\lambda < 0$, 则 $S_n \leq x$ 推出 $e^{\lambda S_n} \geq e^{\lambda x}$ 。重复同一计算并对 $\lambda \leq 0$ 优化, 得到 (8.13)。证明中没有假定矩母函数在整个实轴有限; 每条尾界只使用与该尾方向相同的一侧有效域。□

例 8.60 (Rademacher 和的精确 Chernoff 率). 设 ε_k 为独立公平符号, $S_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k$ 。因为

$$\mathbb{E} e^{\lambda \varepsilon_k} = \frac{e^\lambda + e^{-\lambda}}{2} = \cosh \lambda,$$

对 $0 < x < 1$, 定理 8.59 给出

$$\mathbb{P}(S_n \geq nx) \leq \exp\{-nI_R(x)\},$$

其中

$$I_R(x) = \sup_{\lambda \geq 0} \{\lambda x - \log \cosh \lambda\}.$$

目标函数的导数是 $x - \tanh \lambda$, 所以唯一极大点为

$$\lambda_x = \operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}.$$

又 $\cosh(\operatorname{arctanh} x) = (1-x^2)^{-1/2}$, 故

$$\begin{aligned} I_R(x) &= x\lambda_x + \frac{1}{2} \log(1-x^2) \\ &= \frac{1+x}{2} \log(1+x) + \frac{1-x}{2} \log(1-x). \end{aligned}$$

Hoeffding 引理应用于 $[-1, 1]$ 给出 $\log \cosh \lambda \leq \lambda^2/2$, 从而较简洁但稍弱的

$$\mathbb{P}(S_n \geq nx) \leq e^{-nx^2/2}.$$

精确率满足 $I_R(x) = x^2/2 + O(x^4)$; 两条界在小偏差尺度上一致, 接近支撑端点时精确优化保留更多信息。

例 8.61 (Bernoulli 偏差与相对熵). 设 X_k 独立且服从 $\text{Bernoulli}(p)$, $0 < p < 1$, 并令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. 矩母函数为

$$\mathbb{E}e^{\lambda X_k} = 1 - p + pe^\lambda.$$

固定 $p < q < 1$. 对上尾 $S_n \geq nq$ 的目标函数

$$h(\lambda) = \lambda q - \log(1 - p + pe^\lambda)$$

求导, 得到

$$h'(\lambda) = q - \frac{pe^\lambda}{1 - p + pe^\lambda}.$$

令其为零, 可得

$$e^{\lambda_*} = \frac{q(1-p)}{p(1-q)}, \quad \lambda_* > 0.$$

代回后

$$\begin{aligned} h(\lambda_*) &= q \log \frac{q}{p} + (1-q) \log \frac{1-q}{1-p} \\ &=: D(q||p). \end{aligned}$$

因此

$$\mathbb{P}(S_n/n \geq q) \leq e^{-nD(q||p)}.$$

若 $0 < q < p$, 同一计算在 $\lambda_* < 0$ 的下尾方向给出 $\mathbb{P}(S_n/n \leq q) \leq e^{-nD(q||p)}$. 这里的优化结果依赖真实参数 p ; 定理 8.6 的统一界不需要知道 p , 但会舍去这部分分布信息。

反例 8.62 (Cauchy 变量没有非零指数矩). 设 X 具有标准 Cauchy 密度

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

若 $\lambda > 0$, 则对整数 $m \geq 1$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}e^{\lambda X} &\geq \sum_{m=1}^{\infty} \int_m^{m+1} \frac{e^{\lambda x}}{\pi(1+x^2)} dx \\ &\geq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{\lambda m}}{\pi(1+(m+1)^2)} = +\infty. \end{aligned}$$

若 $\lambda < 0$, 在负半轴作变量代换 $x \mapsto -x$ 得到同样发散。故 $\mathcal{D}_X = \{0\}$, Chernoff 变分界只能返回平凡上界 1。这与 Cauchy 平均保持同律的原反例相吻合, 也说明多项式尾不能无条件期待指数偏差率。

条件 Hoeffding 引理与指数超鞅

引理 8.63 (条件 Hoeffding 引理). 设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$, D 可积且

$$\mathbb{E}[D \mid \mathcal{G}] = 0 \quad a.s.$$

设 A, B 为有限的 $\mathcal{G}$ -可测随机变量, 并满足 $A \leq D \leq B$ a.s.。若 $B - A \leq c$ a.s., 其中 $c \geq 0$ 是确定常数, 则对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[e^{\lambda D} \mid \mathcal{G}] \leq \exp(\lambda^2 c^2 / 8) \quad a.s. \quad (8.14)$$

若直接保留随机宽度, 右侧可加强为 $\exp(\lambda^2 (B - A)^2 / 8)$ 。

证明. 固定 $\lambda \in \mathbb{R}$. 先不作任何条件期望代数, 而先确定端点的位置。若某个 $G_j = \{A \geq 1/j\} \in \mathcal{G}$ 有正概率, 则 $D \geq 1/j$ 于 G_j , 从而

$$0 = \mathbb{E}[\mathbb{E}[D \mid \mathcal{G}] \mathbf{1}_{G_j}] = \mathbb{E}[D \mathbf{1}_{G_j}] \geq j^{-1} \mathbb{P}(G_j) > 0,$$

矛盾。由于 $\{A > 0\} = \bigcup_{j \geq 1} G_j$, 可知 $A \leq 0$ a.s.。同理, 若 $H_j = \{B \leq -1/j\} \in \mathcal{G}$ 有正概率, 则

$$0 = \mathbb{E}[D \mathbf{1}_{H_j}] \leq -j^{-1} \mathbb{P}(H_j) < 0,$$

也产生矛盾。故 $A \leq 0 \leq B$ a.s.。

现在由 $B - A \leq c$ 得

$$-c \leq A \leq 0 \leq B \leq c, \quad |D| \leq c \quad a.s.$$

因此 $e^{\lambda A}, e^{\lambda B}, e^{\lambda D}$ 都由确定常数 $e^{|\lambda|c}$ 控制, 均为可积随机变量。以下条件期望与线性运算都作用于这些有限可积量。

令 $E = \{A < B\} \in \mathcal{G}$. 在 E 上, 指数函数的凸性逐点给出

$$e^{\lambda D} \leq \frac{B - D}{B - A} e^{\lambda A} + \frac{D - A}{B - A} e^{\lambda B}.$$

为避免直接提出可能无界的 $(B - A)^{-1}$, 先在 $E_m = \{B - A \geq 1/m\} \in \mathcal{G}$ 上取条件期望。此时所有需要提出的 $\mathcal{G}$ -可测因子都有界, 并利用 $\mathbb{E}[D \mid \mathcal{G}] = 0$ 得到

$$\mathbf{1}_{E_m} \mathbb{E}[e^{\lambda D} \mid \mathcal{G}] \leq \mathbf{1}_{E_m} \left(\frac{B}{B - A} e^{\lambda A} - \frac{A}{B - A} e^{\lambda B} \right).$$

由于 $E_m \uparrow E$, 同一不等式在 E 上成立。对每个固定样本点, 括号内正是 [引理 8.5](#) 证明中出现的二点表达式; 其中使用的纯代数估计给出

$$\frac{B}{B - A} e^{\lambda A} - \frac{A}{B - A} e^{\lambda B} \leq e^{\lambda^2 (B - A)^2 / 8} \quad \text{于 } E.$$

在 $E^c = \{A = B\}$ 上, $A \leq 0 \leq B$ 迫使 $A = B = 0$, 再由 $A \leq D \leq B$ 得 $D = 0$ a.s.; 故随机宽度版本在该事件上也成立。最后使用 $B - A \leq c$ 即得 (8.14)。□

定理 8.64 (Azuma–Hoeffding 不等式). 设 $(M_k, \mathcal{F}_k)_{k=0}^n$ 为实值鞅。假设对每个 $1 \leq k \leq n$, 存在有限的 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测变量 A_k, B_k , 使

$$A_k \leq M_k - M_{k-1} \leq B_k, \quad B_k - A_k \leq c_k \quad a.s.,$$

其中 c_k 是确定常数。记

$$V_n = \sum_{k=1}^n c_k^2.$$

若 $V_n > 0$, 则对每个 $t > 0$,

$$\mathbb{P}(M_n - M_0 \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{V_n}\right), \quad (8.15)$$

$$\mathbb{P}(|M_n - M_0| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{V_n}\right). \quad (8.16)$$

若 $V_n = 0$, 则每个 $c_k = 0$, 从而 $A_k = B_k = M_k - M_{k-1}$ a.s.; 这个差分又是 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测且条件均值为零, 故它等于零 a.s.。因此 $M_n = M_0$ a.s., 上述两个偏差概率都等于零。

证明. 记 $D_k = M_k - M_{k-1}$ 。鞅性质给出 $\mathbb{E}[D_k | \mathcal{F}_{k-1}] = 0$ 。由 [引理 8.63](#), 对固定 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[e^{\lambda D_k} | \mathcal{F}_{k-1}] \leq e^{\lambda^2 c_k^2 / 8}.$$

定义

$$Z_j(\lambda) = \exp\left\{\lambda(M_j - M_0) - \frac{\lambda^2}{8} \sum_{k=1}^j c_k^2\right\}, \quad 0 \leq j \leq n.$$

则 $Z_0 = 1$, 并且

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_j(\lambda) | \mathcal{F}_{j-1}] &= Z_{j-1}(\lambda) e^{-\lambda^2 c_j^2 / 8} \mathbb{E}[e^{\lambda D_j} | \mathcal{F}_{j-1}] \\ &\leq Z_{j-1}(\lambda). \end{aligned}$$

所以 $(Z_j(\lambda))$ 是非负超鞅, 从而 $\mathbb{E}Z_n(\lambda) \leq 1$ 。当 $\lambda > 0$ 时,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(M_n - M_0 \geq t) &\leq e^{-\lambda t} \mathbb{E}e^{\lambda(M_n - M_0)} \\ &\leq \exp\left(-\lambda t + \frac{\lambda^2 V_n}{8}\right). \end{aligned}$$

若 $V_n > 0$, 取 $\lambda = 4t/V_n$, 便得到 (8.15)。对鞅 $-M$ 应用同一结论, 再取并集, 得到 (8.16)。□

命题 8.65 (Azuma 的最大形式). 在 [定理 8.64](#) 的假设下, 若 $V_n > 0$, 则对每个 $t > 0$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq j \leq n} (M_j - M_0) \geq t\right) &\leq \exp\left(-\frac{2t^2}{V_n}\right), \\ \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq j \leq n} |M_j - M_0| \geq t\right) &\leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{V_n}\right). \end{aligned}$$

若 $V_n = 0$, 则 $M_j = M_0$ a.s. 对所有 $0 \leq j \leq n$ 成立, 上述两个最大偏差概率都等于零。

证明. 若 $V_n = 0$, 则全部差分为零 a.s., 结论显然。以下设 $V_n > 0$ 。固定 $\lambda > 0$, 并使用上一个证明中的非负超鞅 $Z_j(\lambda)$ 。令

$$\tau = \inf\{j \leq n : M_j - M_0 \geq t\},$$

在集合为空时置 $\tau = n$, 并把越界事件另记为 A 。停止过程 $Z_{j \wedge \tau}$ 仍是非负超鞅; 由于 $\tau \leq n$, 有限次塔式性质给出 $\mathbb{E}Z_\tau \leq 1$ 。在 A 上,

$$Z_\tau \geq \exp\left(\lambda t - \frac{\lambda^2 V_n}{8}\right),$$

因为 $\sum_{k \leq \tau} c_k^2 \leq V_n$ 。因此

$$\mathbb{P}(A) \leq \exp\left(-\lambda t + \frac{\lambda^2 V_n}{8}\right).$$

仍取 $\lambda = 4t/V_n$ 得第一式。对 $-M$ 使用第一式并取并集, 得到第二式。此处停时有界, 不需要任何无界可选抽样条件。 $\square$

推论 8.66 (有界鞅差的强律). 设 $(M_n, \mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ 是实值鞅, 且存在 $0 \leq c < \infty$ 使

$$|M_n - M_{n-1}| \leq c \quad \text{a.s. 对每个 } n \geq 1.$$

则

$$\frac{M_n - M_0}{n} \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

证明. 若 $c = 0$, 则每个鞅差都为零, 结论直接成立。以下设 $c > 0$ 。可取 $A_k = -c, B_k = c$, 故 $V_n = 4c^2 n$ 。对每个 $\varepsilon > 0$, 定理 8.64 给出

$$\mathbb{P}(|M_n - M_0| \geq \varepsilon n) \leq 2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2 n}{2c^2}\right).$$

右侧关于 n 可求和。Borel–Cantelli 第一项说明, 对每个正有理 ε , 相应事件只发生有限多次。再取可数交并令有理 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得结论。 $\square$

命题 8.67 (独立坐标函数的有界差集中 (McDiarmid 不等式)). 设 $(S_k, \mathcal{S}_k)$ 是可测空间, 且

$$X_k : (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \longrightarrow (S_k, \mathcal{S}_k), \quad 1 \leq k \leq n,$$

是相互独立的随机元。设

$$f : \left(\prod_{k=1}^n S_k, \bigotimes_{k=1}^n \mathcal{S}_k \right) \longrightarrow \mathbb{R}$$

可测, 且 $Y = f(X_1, \dots, X_n) \in L^1$ 。假设存在确定常数 $c_k \geq 0$, 使对每个 $1 \leq k \leq n$ 、每个 $x_j \in S_j$ 和 $x'_k \in S_k$ 都有

$$|f(x_1, \dots, x_k, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x'_k, \dots, x_n)| \leq c_k.$$

若 $V = \sum_{k=1}^n c_k^2 > 0$, 则对每个 $t > 0$,

$$\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}Y| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{2t^2}{V}\right).$$

若 $V = 0$, 则 $Y = \mathbb{E}Y$ a.s., 因而同一左侧概率为零。

证明. 记 $\mu_j = \text{Law}(X_j)$ 。独立乘积律 定理 7.26 与 $Y \in L^1$ 给出

$$\int |f| \, d(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_n) = \mathbb{E}|Y| < \infty.$$

令

$$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}, \mathcal{F}_k = \sigma(X_1, \dots, X_k), \quad M_k = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_k].$$

则 (M_k) 是 Doob 鞅, $M_0 = \mathbb{E}Y$ 且 $M_n = Y$ a.s.。

以下把每一步所需的可测条件端点明确构造出来。对 $1 \leq k \leq n$, 令

$$g_k(x_1, \dots, x_k) = \begin{cases} \int f(x_1, \dots, x_n) \prod_{j=k+1}^n \mu_j(dx_j), & \int |f(x_1, \dots, x_n)| \prod_{j=k+1}^n \mu_j(dx_j) < \infty, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

这里 $k = n$ 时采用空乘积约定。参数积分的可测性定理与 Fubini 定理说明 g_k 是 $\bigotimes_{j=1}^k \mathcal{S}_j$ -可测的, 并且

$$M_k = g_k(X_1, \dots, X_k) \quad \text{a.s.}$$

固定 $1 \leq k \leq n$, 把过去坐标记为 $u = (x_1, \dots, x_{k-1})$ 。对每个 $q \in \mathbb{Q}$, Tonelli 定理说明下列两个函数关于 u 可测:

$$u \mapsto \mu_k\{z : g_k(u, z) > q\}, \quad u \mapsto \mu_k\{z : g_k(u, z) < q\}.$$

因此用可数个有理阈值定义

$$\begin{aligned} \bar{g}_k(u) &= \inf\{q \in \mathbb{Q} : \mu_k(g_k(u, \cdot) > q) = 0\}, \\ \underline{g}_k(u) &= \sup\{q \in \mathbb{Q} : \mu_k(g_k(u, \cdot) < q) = 0\} \end{aligned}$$

得到扩展实值可测函数; 约定空集的下确界为 $+\infty$ 、上确界为 $-\infty$ 。它们正是截面 $g_k(u, \cdot)$ 关于 μ_k 的本质下、上确界, 这也直接给出了条件本质端点的可测性。

由前面的整体可积性与 Fubini 定理, 对 $\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_{k-1}$ 几乎处处的 u , 存在 $z_0 \in S_k$ 使截面 $f(u, z_0, \cdot)$ 关于其余坐标可积。由逐点有界差假设, 每个 $z \in S_k$ 的截面都可积, 且

$$\begin{aligned} |g_k(u, z) - g_k(u, z')| &\leq \int |f(u, z, x_{k+1}, \dots, x_n) - f(u, z', x_{k+1}, \dots, x_n)| \prod_{j=k+1}^n \mu_j(dx_j) \\ &\leq c_k \end{aligned}$$

对所有 $z, z' \in S_k$ 成立。特别地, 所有 $g_k(u, z)$ 都落在 $[g_k(u, z_0) - c_k, g_k(u, z_0) + c_k]$ 中; 故 $\underline{g}_k(u), \bar{g}_k(u)$ 均为有限实数。而且

$$0 \leq \bar{g}_k(u) - \underline{g}_k(u) \leq c_k. \quad (8.17)$$

事实上, 若宽度大于 c_k , 可取有理数 $\underline{g}_k(u) < r < s < \bar{g}_k(u)$ 且 $s - r > c_k$ 。本质端点的定义说明 $\{g_k(u, \cdot) < r\}$ 与 $\{g_k(u, \cdot) > s\}$ 都有正 μ_k -测度, 它们的乘积便与上面的振幅界矛盾。

上述有限性与 (8.17) 只可能在一个可测的过去坐标零集上失败；在该零集上把两个端点同时改定义为零。于是

$$L_k = \underline{g}_k(X_1, \dots, X_{k-1}), \quad U_k = \bar{g}_k(X_1, \dots, X_{k-1})$$

是有限的 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测随机变量，且

$$L_k \leq M_k \leq U_k, \quad U_k - L_k \leq c_k \quad \text{a.s.}$$

令 $D_k = M_k - M_{k-1}$ 以及

$$A_k = L_k - M_{k-1}, \quad B_k = U_k - M_{k-1}.$$

则 A_k, B_k 是有限的 $\mathcal{F}_{k-1}$ -可测端点，

$$A_k \leq D_k \leq B_k, \quad B_k - A_k \leq c_k, \quad \mathbb{E}[D_k | \mathcal{F}_{k-1}] = 0 \quad \text{a.s.}$$

所以 定理 8.64 应用于这个 Doob 鞅即得 $V > 0$ 时的结论； $V = 0$ 时同一定理给出所有差分为零 a.s.。□

例 8.68 (样本替换对经验平均的影响). 若 $0 \leq X_k \leq 1$ 独立，令 $f = n^{-1} \sum_{k=1}^n X_k$ 。替换第 k 个坐标至多改变 f 的 $1/n$ ，所以 命题 8.67 给出

$$\mathbb{P}(|f - \mathbb{E}f| \geq t) \leq 2e^{-2nt^2}.$$

当变量同分布时，这与 定理 8.6 给出的 Bernoulli 型尺度一致；有界差论证还适用于并非坐标和的函数，例如样本最大值经截断后的 Lipschitz 变换。

反例 8.69 (稀疏大跳破坏 Azuma 尺度). 令 D_k 相互独立，并满足

$$\mathbb{P}(D_k = k) = \mathbb{P}(D_k = -k) = \frac{1}{2k^2}, \quad \mathbb{P}(D_k = 0) = 1 - \frac{1}{k^2}.$$

则 $\mathbb{E}D_k = 0$ 、 $\mathbb{E}D_k^2 = 1$ ，所以 $M_n = \sum_{k=1}^n D_k$ 是自然滤过下的平方可积鞅，且 $\text{Var}(M_n) = n$ 。然而第 k 个差分的绝对值可以达到 k ，不存在统一的有界差常数。

更直接地，只看单步变量 D_k ，有

$$\mathbb{P}(|D_k| \geq k) = k^{-2}.$$

若仅凭 $\text{Var}(D_k) = 1$ 就误套方差为一的 Gaussian 型界，会得到数量级 e^{-ck^2} ，它对大 k 严格小于真实概率 k^{-2} 。条件均值为零与条件方差有限均没有排除稀疏大跳；Azuma 的区间宽度假设正用于排除这种机制。

小结

Chernoff 方法由三步组成：指数 Markov、矩母函数迭代与参数优化。独立性使普通矩母函数相乘；鞅差的条件中心性使条件矩母函数逐层相乘。Hoeffding 区间估计把每层代价压成二次函数，由此同时得到终点和最大路径的 Azuma 界。指数矩不存在时，

Chernoff 上界可退化为平凡界；差分允许稀疏大跳时，区间宽度控制失效，Gaussian 型 Azuma 速率一般不成立。

8.1.5 弱收敛的决定类与 Skorokhod 表示

引言

依分布收敛只比较概率律，定义中却要求测试所有有界连续函数。在实线上，分布函数在极限分布的连续点上的取值已经足够；在一般 Polish 空间，可以用一系列越来越细、边界为极限测度零集的可数分割代替不可数的测试函数族。

Skorokhod 表示把这种测度收敛实现为一个新概率空间上的几乎处处收敛。“新概率空间”是结论的一部分：表示定理不改变各个边缘律，却通常改变不同 n 之间的联合关系。实线情形可用分位函数构造耦合；一般 Polish 空间则由嵌套的连续性分割完成构造。

分布函数连续点判据

引理 8.70 (单调函数的不连续点至多可数). 若 $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 单调不减，则它的不连续点集合至多可数。特别地，概率分布函数的连续点在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

证明. 单调函数在每点都有左右极限，且不连续只可能表现为跳跃。对正整数 r, m ，令

$$D_{r,m} = \{x \in [-m, m] : F(x+) - F(x-) > 1/r\}.$$

若 $x_1 < \dots < x_N$ 都属于 $D_{r,m}$ ，这些互不重叠的跳跃总和不超过 $F(m+) - F((-m)-)$ ，所以

$$\frac{N}{r} < F(m+) - F((-m)-).$$

因此每个 $D_{r,m}$ 有限。每个正跳跃都大于某个 $1/r$ ，且每个实数落在某个 $[-m, m]$ 中，故不连续点集合包含于

$$\bigcup_{r,m \geq 1} D_{r,m},$$

从而至多可数。可数集合不含任何非空开区间，所以其补集稠密。 $\square$

定理 8.71 (实线上的分布函数判据). 设 μ_n, μ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度，分布函数分别为

$$F_n(x) = \mu_n((-\infty, x]), \quad F(x) = \mu((-\infty, x]).$$

则

$$\mu_n \Rightarrow \mu$$

当且仅当对 F 的每个连续点 x 都有

$$F_n(x) \longrightarrow F(x).$$

证明. 先设 $\mu_n \Rightarrow \mu$ 。集合 $(-\infty, x]$ 的边界是单点 $\{x\}$ 。 F 在 x 连续当且仅当 $\mu(\{x\}) = 0$ 。因此 Portmanteau 定理的边界零质量版本 [定理 4.85](#) 给出 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 。

反过来, 假设连续点上的收敛成立。给定 $\varepsilon > 0$, 由 $F(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 及 $F(x) \rightarrow 1$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 再用 [引理 8.70](#) 选择 F 的连续点 $a < b$, 使

$$F(a) < \varepsilon/4, \quad 1 - F(b) < \varepsilon/4.$$

当 n 充分大时,

$$\mu_n([a, b]^c) \leq F_n(a) + 1 - F_n(b) < \varepsilon.$$

剩下有限多个 μ_n 各自 tight; 把各自承载质量大于 $1 - \varepsilon$ 的有限个紧集与 $[a, b]$ 取有限并, 便得到同时控制整列的紧集。故 (μ_n) tight。

由 Prokhorov 定理 [定理 8.30](#), 任意子列都有进一步子列 $\mu_{n_{k_j}} \Rightarrow \nu$ 。若 x 同时是 F 与 F_ν 的连续点, Portmanteau 与假设分别给出

$$F_\nu(x) = \lim_j F_{n_{k_j}}(x) = F(x).$$

两个分布函数的不连续点之并至多可数, 所以共同连续点稠密。对任意 x 取共同连续点 $x_r \downarrow x$; 分布函数右连续, 故

$$F_\nu(x) = \lim_r F_\nu(x_r) = \lim_r F(x_r) = F(x).$$

因此 $\nu = \mu$ 。每个子列的每个弱聚点都等于 μ ; 弱拓扑由 [命题 8.27](#) 度量化, 于是整列 $\mu_n \Rightarrow \mu$ 。 $\square$

[定义 2.95](#) and [命题 7.49](#) 已经定义广义分位函数并证明其逆像关系与原子纤维结构。沿用记号

$$Q_F(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}.$$

端点 $u = 0, 1$ 的值可任意指定; 它们不影响均匀随机变量代入后的概率律。函数 Q_F 单调不减, 故由 [引理 8.70](#) 知其不连续点至多可数。

命题 8.72 (实线上的分位耦合). 设 $\mu_n \Rightarrow \mu$, F_n, F 为相应分布函数, $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ 。令

$$Y_n = Q_{F_n}(U), \quad Y = Q_F(U).$$

则

$$\text{Law}(Y_n) = \mu_n, \quad \text{Law}(Y) = \mu, \quad Y_n \longrightarrow Y \quad a.s.$$

证明. 第七章的分位变换定理 [定理 7.50](#) 分别应用于 F_n 与 F , 已经给出 $\text{Law}(Y_n) = \mu_n$ 和 $\text{Law}(Y) = \mu$ 。这里只需证明共同均匀变量下的几乎处处收敛。

现固定 Q_F 的连续点 $u \in (0, 1)$, 并记 $q = Q_F(u)$ 。给定 $\varepsilon > 0$ 。从 q 左边可选一个 F 的连续点 $a \in (q - \varepsilon, q)$; 由分位定义必有 $F(a) < u$ 。还可在 q 右边选择 F 的连续点 $b \in (q, q + \varepsilon)$ 使 $F(b) > u$ 。后一选择若不可能, 则 $F(x) = u$ 会在 q 右侧保持一个非退化区间, 从而 Q_F 在层高 u 处向右跳, 与 u 是连续点矛盾。

由 定理 8.71, 最终有

$$F_n(a) < u < F_n(b).$$

广义逆关系于是给出

$$a < Q_{F_n}(u) \leq b.$$

故 $|Q_{F_n}(u) - q| < \varepsilon$ 最终成立。所以 $Q_{F_n}(u) \rightarrow Q_F(u)$ 对 Q_F 的每个连续点成立。其不连续点至多可数, 而均匀律不赋质量给可数集, 故代入 U 后得到几乎处处收敛。□

例 8.73 (原子处分布函数无需收敛). 令 $X_n = 1/n$ 为确定变量, $X = 0$ 。则 $X_n \rightarrow X$ 处处, 因而 $X_n \Rightarrow X$ 。然而在 $x = 0$,

$$F_n(0) = 0, \quad F(0) = 1.$$

F 在零点有大小为一的跳跃, 所以这不违反 定理 8.71。对任意 $x \neq 0$, 最终都有 $F_n(x) = F(x)$ 。连续点条件恰好排除了边界携带极限原子质量的集合。

Polish 空间的边界零质量分割

引理 8.74 (避开带质量的球面). 设 (S, d) 为可分度量空间, μ 为 S 上的概率测度。固定 $x \in S$ 与 $0 < a < b$ 。则除至多可数多个 $r \in (a, b)$ 外, 都有

$$\mu(\partial B(x, r)) = 0.$$

证明. 不同半径的球面 $\{y : d(x, y) = r\}$ 两两不交。对每个正整数 m , 其中质量至少为 $1/m$ 的球面至多有 m 个, 否则有限可加性会使总质量超过一。所有正质量球面的半径集合是这些有限集关于 m 的可数并, 所以至多可数。任意非退化区间 (a, b) 含有避开该集合的半径。□

引理 8.75 (嵌套的连续性分割). 设 (S, d) 为 Polish 空间, 并把相容完备度量规范为 $d \leq 1$ 。给定 $\mu \in \text{Prob}(S)$, 存在可数 Borel 分割

$$\mathcal{P}_m = \{A_{m,j} : j \in J_m\}, \quad J_m \subset \mathbb{N}, \quad m \geq 0,$$

满足:

1. $\mathcal{P}_0 = \{S\}$;
2. $\mathcal{P}_{m+1}$ 细分 $\mathcal{P}_m$;
3. 每个非空 $A \in \mathcal{P}_m$ 满足 $\text{diam}(A) \leq 2^{-m}$;
4. 每个分割元都是 μ -连续集, 即 $\mu(\partial A) = 0$ 。

证明. 固定 $m \geq 1$ 。取可数稠密列 (x_j) 。由 引理 8.74, 可为每个 j 选择

$$2^{-m-2} < r_{m,j} < 2^{-m-1}$$

使 $\mu(\partial B(x_j, r_{m,j})) = 0$ 。由于半径有统一正下界且中心稠密, 这些开球覆盖 S 。把它们依次不交化:

$$C_{m,1} = B(x_1, r_{m,1}),$$

以及

$$C_{m,j} = B(x_j, r_{m,j}) \setminus \bigcup_{\ell < j} B(x_\ell, r_{m,\ell}) \quad (j \geq 2),$$

并删去空集。所得 $\mathcal{Q}_m$ 是可数 Borel 分割。每个分割元包含于一个半径小于 2^{-m-1} 的球，故直径小于 2^{-m} 。集合运算的边界满足

$$\partial(E \setminus F) \subset \partial E \cup \partial F, \quad \partial \left(\bigcup_{\ell < j} E_\ell \right) \subset \bigcup_{\ell < j} \partial E_\ell$$

对这里的有限并成立，所以每个 $C_{m,j}$ 的边界包含于有限个零质量球面之并，从而也是 μ -零集。

递归定义

$$\mathcal{P}_m = \{A \cap C : A \in \mathcal{P}_{m-1}, C \in \mathcal{Q}_m, A \cap C \neq \emptyset\}.$$

两个可数族的交族仍可数，而且显然细分上一层。交集的边界包含于两个边界之并，所以连续集性质由归纳保持。每个新分割元包含于某个 $C \in \mathcal{Q}_m$ ，故直径至多 2^{-m} 。从 $\mathcal{P}_0 = \{S\}$ 开始归纳，得到全部结论。 $\square$

备注 8.76 (嵌套连续性分割的三个条件). 细分使分割编码沿层次嵌套，直径趋零使每条编码路径确定唯一极限点；零边界则通过 Portmanteau 把弱收敛转成每个分割元质量的收敛。这三个条件分别承担上述三种作用，构造中都需要它们。

Skorokhod 表示的逐层构造

定理 8.77 (Skorokhod 表示定理). 设 (S, d) 为 Polish 空间, $\mu_n, \mu \in \text{Prob}(S)$, 且 $\mu_n \Rightarrow \mu$. 则存在一个概率空间及其上的 S 值随机变量 Y_n, Y , 使

$$\text{Law}(Y_n) = \mu_n, \quad \text{Law}(Y) = \mu, \quad Y_n \longrightarrow Y \quad a.s.$$

证明. 由 [命题 8.27](#) 可取一个有界完备相容度量；以下规范为 $d \leq 1$ 。对极限测度 μ 使用 [引理 8.75](#)，得到嵌套分割 $(\mathcal{P}_m)$ 。给每个非空分割元固定一个代表点 $x_A \in A$ ，并把每个父元的子元按自然数编号。

取概率空间

$$\Omega_* = (0, 1)^{\mathbb{N}}, \quad \mathbb{P}_* = \text{Leb}^{\otimes \mathbb{N}},$$

其存在性可由 [定理 7.41](#) 应用于有限乘积 Lebesgue 律得到。记坐标均匀变量为 $U_1, U_2, \dots$ 。

先说明如何由任意概率测度 ν 和这些均匀变量选择一条嵌套分割路径。第零层固定选择 S 。若第 $m-1$ 层已经选择父元 A ，把其在 $\mathcal{P}_m$ 中的子元写成 $A_1, A_2, \dots, A_{N(A)}$ ，其中 $N(A) \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 。当 $\nu(A) > 0$ 时，令

$$p_j^\nu(A) = \frac{\nu(A_j)}{\nu(A)}, \quad P_j^\nu(A) = \sum_{\ell \leq j} p_\ell^\nu(A),$$

并选择最小的 j 使 $U_m \leq P_j^\nu(A)$ 。当 $\nu(A) = 0$ 时任取第一个子元；这条约定只发生在一个 ν -概率为零的分支上。记所得第 m 层分割元为 I_m^ν 。

归纳使用条件均匀分配可得

$$\mathbb{P}_*(I_m^\nu = A) = \nu(A) \quad (A \in \mathcal{P}_m). \quad (8.18)$$

事实上，第零层显然；若父元 A 被选中的概率为 $\nu(A)$ ，则在该事件上 U_m 与过去坐标独立，选择子元 A_j 的条件概率为 $\nu(A_j)/\nu(A)$ ，乘积正是 $\nu(A_j)$ 。

令

$$Y_m^\nu = x_{I_m^\nu}.$$

因为分割嵌套，若 $\ell \geq m$ ， $I_\ell^\nu \subset I_m^\nu$ ；两个代表点都属于 I_m^ν ，所以

$$d(Y_m^\nu, Y_\ell^\nu) \leq \text{diam}(I_m^\nu) \leq 2^{-m}.$$

因此 $(Y_m^\nu)_m$ 对每个样本点都是 Cauchy 列。 S 完备，故存在极限

$$Y^\nu = \lim_{m \rightarrow \infty} Y_m^\nu.$$

它是可测的，因为是可测简单随机元的逐点极限。

极限随机元 Y^ν 的律为 ν 。对 $f \in C_b(S)$ ，(8.18) 给出

$$\mathbb{E}_* f(Y_m^\nu) = \sum_{A \in \mathcal{P}_m} \nu(A) f(x_A) = \int_S f(x_{A_m(x)}) \, d\nu(x),$$

其中 $A_m(x)$ 是包含 x 的唯一分割元。因为 $d(x, x_{A_m(x)}) \leq 2^{-m}$ ，连续性给出 $f(x_{A_m(x)}) \rightarrow f(x)$ 逐点成立；被积函数由 $\|f\|_\infty$ 控制。支配收敛定理于是给出

$$\lim_m \mathbb{E}_* f(Y_m^\nu) = \int f \, d\nu.$$

另一方面， $Y_m^\nu \rightarrow Y^\nu$ 逐点，再次由有界支配收敛，

$$\lim_m \mathbb{E}_* f(Y_m^\nu) = \mathbb{E}_* f(Y^\nu).$$

故 Y^ν 与 ν 对所有 $C_b(S)$ 测试相同，即 $\text{Law}(Y^\nu) = \nu$ 。

在同一均匀坐标序列上取

$$Y_n = Y^{\mu_n}, \quad Y = Y^\mu.$$

为证明它们几乎处处收敛，固定层数 m ，并归纳说明

$$I_m^{\mu_n} = I_m^\mu \quad \text{对几乎每个样本点最终成立。} \quad (8.19)$$

第零层无须证明。假设第 $m-1$ 层已经最终一致，并在极限编码选到的父元 A 上讨论。若 $\mu(A) = 0$ ，极限编码走到 A 的概率由 (8.18) 等于零，可忽略该分支。若 $\mu(A) > 0$ ，则 A 及其每个子元都是 μ -连续集。由 Portmanteau，

$$\mu_n(A) \rightarrow \mu(A), \quad \mu_n(A_j) \rightarrow \mu(A_j).$$

故每个有限累计条件概率满足

$$P_j^{\mu_n}(A) \rightarrow P_j^\mu(A).$$

除去可数个端点 $\{P_j^\mu(A) : j \geq 1\}$ 后, 给定 $U_m = u < 1$, 存在唯一有限指标 j 使

$$P_{j-1}^\mu(A) < u < P_j^\mu(A).$$

两个端点的收敛说明同一严格夹逼对充分大的 n 成立, 所以第 m 层最终选择相同子元。父元只有可数多个, 层数也只有可数多个, 对全部端点零集取可数并仍是零集。这完成归纳并使 (8.19) 对所有固定 m 同时成立。

在这个共同满测度事件上, 给定 m , 当 n 充分大时, Y_n 与 Y 都属于同一个 I_m^μ 的闭包。闭包的直径仍不超过 2^{-m} , 因而

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} d(Y_n, Y) \leq 2^{-m}.$$

令 $m \rightarrow \infty$, 得到 $d(Y_n, Y) \rightarrow 0$ a.s. □

推论 8.78 (由可数连续性分割决定弱收敛). 设 $\mathcal{P}_m$ 是 引理 8.75 为 μ 构造的分割。若概率测度 ν_n 满足

$$\nu_n(A) \rightarrow \mu(A) \quad (A \in \mathcal{P}_m, m \geq 0),$$

则 $\nu_n \Rightarrow \mu$ 。因此可数族

$$\bigcup_{m \geq 0} \mathcal{P}_m$$

是以 μ 为目标时的收敛决定类。

证明. 在 Skorokhod 证明的递归编码中, 唯一使用弱收敛的地方是每个分割元质量的收敛。本推论的假设正好直接提供这些收敛。于是同一共同均匀变量构造给出 $Y_n \rightarrow Y$ a.s., 其中 $\text{Law}(Y_n) = \nu_n$ 、 $\text{Law}(Y) = \mu$ 。对任意 $f \in C_b(S)$, 有界支配收敛给出

$$\int f \, d\nu_n = \mathbb{E}f(Y_n) \rightarrow \mathbb{E}f(Y) = \int f \, d\mu.$$

这就是弱收敛。 □

定理 8.79 (允许极限零质量不连续集的映射定理). 设 S, T 为 Polish 空间, $X_n \Rightarrow X$, $g: S \rightarrow T$ 为 Borel 可测映射。记 D_g 为 g 的不连续点集合。若

$$\mathbb{P}(X \in D_g) = 0,$$

则

$$g(X_n) \Rightarrow g(X).$$

证明. 由 定理 8.77, 可在一个新概率空间上取 Y_n, Y , 使

$$\text{Law}(Y_n) = \text{Law}(X_n), \quad \text{Law}(Y) = \text{Law}(X), \quad Y_n \rightarrow Y \quad \text{a.s.}$$

由于 $\mathbb{P}(Y \in D_g) = 0$, 在一个满测度事件上, Y 是 g 的连续点且 $Y_n \rightarrow Y$, 所以 $g(Y_n) \rightarrow g(Y)$ 。对任意 $h \in C_b(T)$, 有界支配收敛给出

$$\mathbb{E}h(g(X_n)) = \mathbb{E}h(g(Y_n)) \rightarrow \mathbb{E}h(g(Y)) = \mathbb{E}h(g(X)).$$

故像随机元依分布收敛。 □

例 8.80 (阈值、符号与有限最大值). 若 $X_n \Rightarrow X$, 阈值映射 $g_a(x) = \mathbf{1}_{(-\infty, a]}(x)$ 只在 a 不连续。因此当 $\mathbb{P}(X = a) = 0$ 时,

$$\mathbb{P}(X_n \leq a) = \mathbb{E}g_a(X_n) \longrightarrow \mathbb{E}g_a(X) = \mathbb{P}(X \leq a).$$

这恢复了分布函数判据的正向部分。

符号函数 $\text{sgn}(x)$ 只在零点不连续。若 $\mathbb{P}(X = 0) = 0$, 则 $\text{sgn}(X_n) \Rightarrow \text{sgn}(X)$; 若极限在零点有原子, 该结论可能失败。

对 $x = (x_1, \dots, x_d)$, $g(x) = \max_j x_j$ 在整个 $\mathbb{R}^d$ 连续, 所以向量弱收敛总能推出有限最大值的弱收敛, 无需额外零质量条件。

反例 8.81 (新耦合与原序列的联合结构). 令 X_n 为独立公平 Bernoulli 变量。每个 X_n 都具有同一律 μ , 所以 $X_n \Rightarrow X$, 其中 $X \sim \mu$ 。在一个新空间上可简单取 $Y_n = Y$ 对所有 n , 且 $Y \sim \mu$; 于是 $Y_n \rightarrow Y$ 处处。

原序列的联合结构则完全不同。事件 $\{X_n = 0\}$ 独立且概率和发散, 事件 $\{X_n = 1\}$ 也一样。Borel–Cantelli 第二项说明, 几乎每条原样本路径上 0 与 1 都出现无穷多次。因此原序列几乎处处不收敛。Skorokhod 表示保留每个坐标的边缘律, 而新空间上的等同取值改变了跨 n 的联合结构。

反例 8.82 (边缘收敛不推出联合收敛). 取 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, 令 $X_n = U$, 并令

$$Y_n = \begin{cases} U, & n \text{ 为偶数}, \\ 1 - U, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

每个 X_n, Y_n 的边缘律都恒为均匀律, 所以两个边缘序列分别弱收敛。但是对有界连续函数 $h(x, y) = (x - y)^2$,

$$\mathbb{E}h(X_n, Y_n) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ \mathbb{E}(2U - 1)^2 = 1/3, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

故联合律没有弱极限。边缘信息没有决定耦合; 要把标量收敛提升为向量收敛, 仍须控制全部联合投影, 例如使用 [定理 8.33](#)。

小结

实线上的决定类由半直线给出, 一般 Polish 空间则可用嵌套的边界零质量分割。分割质量收敛允许在共同均匀变量下逐层同步编码, 直径趋零再把逐层的最终一致变成点的几乎处处收敛。Skorokhod 表示由此把弱收敛转成新耦合上的路径收敛, 但绝不恢复原序列的联合关系。

8.1.6 Lindeberg–Feller、Lyapunov 条件与稀有事件极限

引言

三角阵允许每个样本规模使用一组新的分布。Gaussian 极限要求总方差由许多不可见的小贡献累积；Poisson 极限则保留有限强度的稀有事件计数。Lindeberg 条件蕴含 Gaussian 极限由 [定理 8.37](#) 给出。Lyapunov 条件给出由高阶矩控制的充分条件；在 Feller 最大方差条件下，Gaussian 极限反过来蕴含 Lindeberg 条件；Le Cam 总变差界则定量描述 Poisson–binomial 近似。

弱收敛本身不允许直接交换二阶矩。独立对称化结合 Gaussian 特征函数恰好饱和 $1 - \cos u \leq u^2/2$ 的事实，可以排除逃逸到远端的方差。

三种小项条件

定义 8.83 (三角阵、总方差与三个条件). 对每个 n ，设 $X_{n,1}, \dots, X_{n,r_n}$ 相互独立、中心化且平方可积。记

$$S_n = \sum_{k=1}^{r_n} X_{n,k}, \quad \sigma_{n,k}^2 = \mathbb{E}X_{n,k}^2, \quad s_n^2 = \sum_{k=1}^{r_n} \sigma_{n,k}^2.$$

以下只在 $s_n > 0$ 的行上定义归一化条件。

若

$$\max_{k \leq r_n} \frac{\sigma_{n,k}^2}{s_n^2} \longrightarrow 0,$$

称该阵满足 *Feller 最大项条件*。

若对每个 $\varepsilon > 0$,

$$L_n(\varepsilon) := \frac{1}{s_n^2} \sum_{k=1}^{r_n} \mathbb{E} \left[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| > \varepsilon s_n\}} \right] \longrightarrow 0,$$

称其满足 *Lindeberg 条件*。

若对某个 $\delta > 0$, $X_{n,k} \in L^{2+\delta}$ 且

$$\Lambda_n^{(\delta)} := \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{r_n} \mathbb{E} |X_{n,k}|^{2+\delta} \longrightarrow 0,$$

称其满足阶数 $2 + \delta$ 的 *Lyapunov 条件*。

命题 8.84 (Lyapunov 推 Lindeberg, Lindeberg 推 Feller). 对 [定义 8.83](#) 中的行独立中心三角阵,

$$\text{Lyapunov 条件} \implies \text{Lindeberg 条件} \implies \text{Feller 条件}.$$

证明. 先设某个 $\delta > 0$ 的 Lyapunov 条件成立。在事件 $\{|X_{n,k}| > \varepsilon s_n\}$ 上,

$$|X_{n,k}|^2 \leq \frac{|X_{n,k}|^{2+\delta}}{(\varepsilon s_n)^\delta}.$$

因此

$$\begin{aligned} L_n(\varepsilon) &\leq \varepsilon^{-\delta} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{r_n} \mathbb{E}|X_{n,k}|^{2+\delta} \\ &= \varepsilon^{-\delta} \Lambda_n^{(\delta)} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

这对每个固定 $\varepsilon > 0$ 成立，故得到 Lindeberg 条件。

再设 Lindeberg 条件成立。对每个 k ，把二阶矩按阈值 εs_n 分开：

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_{n,k}^2}{s_n^2} &= \frac{1}{s_n^2} \mathbb{E} \left[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| \leq \varepsilon s_n\}} \right] \\ &\quad + \frac{1}{s_n^2} \mathbb{E} \left[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| > \varepsilon s_n\}} \right] \\ &\leq \varepsilon^2 + L_n(\varepsilon). \end{aligned}$$

右侧与 k 无关，所以

$$\limsup_n \max_{k \leq r_n} \frac{\sigma_{n,k}^2}{s_n^2} \leq \varepsilon^2.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，便得到 Feller 条件。 $\square$

推论 8.85 (Lyapunov 中心极限定理). 在 [定义 8.83](#) 的设定下，若 $s_n^2 \rightarrow s^2 \in (0, \infty)$ 且某个 $2 + \delta$ 阶 Lyapunov 条件成立，则

$$S_n \Rightarrow N(0, s^2), \quad \frac{S_n}{s_n} \Rightarrow N(0, 1).$$

证明. 由 $s_n^2 \rightarrow s^2 > 0$ ，删去有限个起始行后恒有 $s_n > 0$ ；以下只讨论这些行，这不影响任何分布收敛结论。由 [命题 8.84](#)，归一化变量 $Y_{n,k} = X_{n,k}/s_n$ 满足 [定理 8.37](#) 的 Lindeberg 条件且总方差为一。故 $S_n/s_n \Rightarrow N(0, 1)$ 。又 $s_n \rightarrow s$ ，由第七章的 Slutsky 规则 [命题 7.17](#) 得到未归一化结论。 $\square$

例 8.86 (异参数 Bernoulli 计数的 Gaussian 区域). 对每个 n ，设 $B_{n,k}$ 相互独立且 $B_{n,k} \sim \text{Bernoulli}(p_{n,k})$ 。令

$$X_{n,k} = B_{n,k} - p_{n,k}, \quad s_n^2 = \sum_{k=1}^{r_n} p_{n,k}(1 - p_{n,k}).$$

因为 $|X_{n,k}| \leq 1$ ，

$$\mathbb{E}|X_{n,k}|^3 \leq \mathbb{E}X_{n,k}^2 = p_{n,k}(1 - p_{n,k}).$$

若 $s_n \rightarrow \infty$ ，则三阶 Lyapunov 比为

$$\frac{1}{s_n^3} \sum_k \mathbb{E}|X_{n,k}|^3 \leq \frac{s_n^2}{s_n^3} = \frac{1}{s_n} \rightarrow 0.$$

所以

$$\frac{\sum_k (B_{n,k} - p_{n,k})}{s_n} \Rightarrow N(0, 1).$$

总方差趋于无穷时，中心化并标准化后的计数进入 Gaussian 区域；若总强度保持有限且单项概率趋零，极限则处于 Poisson 区域。

Lindeberg–Feller 的必要方向

引理 8.87 (Gaussian 极限排除对称阵的远端方差). 对每个 n , 设 $Z_{n,1}, \dots, Z_{n,r_n}$ 相互独立且关于原点对称, 并假设

$$\sum_k \mathbb{E} Z_{n,k}^2 \longrightarrow 2, \quad \max_k \mathbb{E} Z_{n,k}^2 \longrightarrow 0.$$

若

$$\sum_k Z_{n,k} \Rightarrow N(0, 2),$$

则对每个 $\eta > 0$,

$$\sum_k \mathbb{E} \left[Z_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Z_{n,k}| > \eta\}} \right] \longrightarrow 0.$$

证明. 固定 $t \neq 0$, 并记

$$a_{n,k}(t) = \mathbb{E}[1 - \cos(tZ_{n,k})].$$

因为 $Z_{n,k}$ 对称, 其特征函数为实数。一般的对称特征函数仍可能取负值, 而最大二阶矩趋于零可由下式保证最终正性:

$$|\mathbb{E} e^{itZ_{n,k}} - 1| \leq \frac{t^2}{2} \mathbb{E} Z_{n,k}^2.$$

右端对 k 的最大值趋于零, 故对充分大的 n ,

$$\mathbb{E} e^{itZ_{n,k}} = 1 - a_{n,k}(t) > \frac{1}{2}$$

对所有 k 成立。

独立性和假设的弱收敛给出

$$\prod_k (1 - a_{n,k}(t)) \longrightarrow e^{-t^2}.$$

同时

$$0 \leq a_{n,k}(t) \leq \frac{t^2}{2} \mathbb{E} Z_{n,k}^2,$$

所以 $\max_k a_{n,k}(t) \rightarrow 0$ 。对数乘积收敛意味着

$$\sum_k -\log(1 - a_{n,k}(t)) \longrightarrow t^2.$$

当 $0 \leq a \leq 1/2$ 时,

$$0 \leq -\log(1 - a) - a \leq a^2.$$

而且

$$\sum_k a_{n,k}(t) \leq \frac{t^2}{2} \sum_k \mathbb{E} Z_{n,k}^2 = O(1).$$

故

$$\sum_k a_{n,k}(t)^2 \leq \left(\max_k a_{n,k}(t) \right) \sum_k a_{n,k}(t) \longrightarrow 0.$$

因此

$$\sum_k a_{n,k}(t) \longrightarrow t^2. \quad (8.20)$$

定义非负函数

$$h_t(z) = \frac{t^2 z^2}{2} - (1 - \cos(tz)).$$

不等式 $|\sin u| < |u|$ 对 $u \neq 0$ 给出

$$1 - \cos u = 2 \sin^2(u/2) < u^2/2,$$

故 $h_t(z) > 0$ 对 $z \neq 0$ 。由总二阶矩极限和 (8.20),

$$\sum_k \mathbb{E} h_t(Z_{n,k}) = \frac{t^2}{2} \sum_k \mathbb{E} Z_{n,k}^2 - \sum_k a_{n,k}(t) \longrightarrow 0.$$

固定 $\eta > 0$ 。函数

$$z \longmapsto \frac{h_t(z)}{z^2}$$

在 $|z| \geq \eta$ 上连续且严格为正, 并在 $|z| \rightarrow \infty$ 时趋于 $t^2/2$ 。因此存在 $c_{t,\eta} > 0$ 使

$$h_t(z) \geq c_{t,\eta} z^2 \quad (|z| \geq \eta).$$

于是

$$c_{t,\eta} \sum_k \mathbb{E}[Z_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Z_{n,k}| > \eta\}}] \leq \sum_k \mathbb{E} h_t(Z_{n,k}) \longrightarrow 0.$$

这完成证明。 □

定理 8.88 (Lindeberg–Feller 等价性). 在 [定义 8.83](#) 的设定下, 假设

$$s_n^2 \longrightarrow 1$$

且 Feller 最大项条件成立。则以下两项等价:

1. $S_n \Rightarrow N(0, 1)$;

2. 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_k \mathbb{E}[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| > \varepsilon\}}] \longrightarrow 0.$$

第二项就是在 $s_n \rightarrow 1$ 时的 Lindeberg 条件。

证明. (2) $\Rightarrow$ (1) 由 [定理 8.37](#) 得到。以下设 $S_n \Rightarrow N(0, 1)$ 并证明反向蕴含。

在独立的乘积空间上取整阵的独立复制 $X'_{n,k}$, 并令

$$Z_{n,k} = X_{n,k} - X'_{n,k}.$$

对每个固定 n , 这些变量相互独立且关于零对称。又

$$\mathbb{E} Z_{n,k}^2 = 2\sigma_{n,k}^2,$$

所以

$$\sum_k \mathbb{E} Z_{n,k}^2 = 2s_n^2 \rightarrow 2, \quad \max_k \mathbb{E} Z_{n,k}^2 \rightarrow 0.$$

独立复制和 S'_n 与 S_n 同律且独立, 故

$$\varphi_{S_n - S'_n}(t) = |\varphi_{S_n}(t)|^2 \rightarrow e^{-t^2},$$

右侧是 $N(0, 2)$ 的特征函数。Lévy 连续性定理 定理 8.31 给出

$$S_n - S'_n = \sum_k Z_{n,k} \Rightarrow N(0, 2).$$

由 引理 8.87, 对每个 $\eta > 0$,

$$\sum_k \mathbb{E}[Z_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Z_{n,k}| > \eta\}}] \rightarrow 0. \quad (8.21)$$

固定 $\varepsilon > 0$ 。Feller 条件与 $s_n^2 \rightarrow 1$ 给出

$$\max_k \sigma_{n,k}^2 \rightarrow 0.$$

因此对充分大的 n 和所有 k , Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}(|X'_{n,k}| \leq \varepsilon/2) \geq 1 - \frac{4\sigma_{n,k}^2}{\varepsilon^2} \geq \frac{1}{2}.$$

由两个复制的独立性,

$$\frac{1}{2} \mathbb{E}[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| > \varepsilon\}}] \leq \mathbb{E}[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| > \varepsilon, |X'_{n,k}| \leq \varepsilon/2\}}].$$

在右侧事件上, $|Z_{n,k}| > \varepsilon/2$, 且

$$X_{n,k}^2 = (Z_{n,k} + X'_{n,k})^2 \leq 2Z_{n,k}^2 + 2(X'_{n,k})^2 \leq 2Z_{n,k}^2 + \frac{\varepsilon^2}{2}.$$

又因 $|Z_{n,k}| > \varepsilon/2$, $\varepsilon^2/2 \leq 2Z_{n,k}^2$ 。故

$$\mathbb{E}[X_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| > \varepsilon\}}] \leq 8\mathbb{E}[Z_{n,k}^2 \mathbf{1}_{\{|Z_{n,k}| > \varepsilon/2\}}].$$

对 k 求和并使用 (8.21), 得到 Lindeberg 条件。

总方差极限须作为独立假设给出, 因为弱收敛不控制二阶矩; 对称余弦缺陷排除了方差向无穷远逃逸的可能。□

反例 8.89 (固定大项保留非 Gaussian 形状). 令每一行由独立公平符号 $\varepsilon_{n,0}, \varepsilon_{n,1}, \dots, \varepsilon_{n,n}$ 构成, 并置

$$X_{n,0} = \frac{\varepsilon_{n,0}}{\sqrt{2}}, \quad X_{n,k} = \frac{\varepsilon_{n,k}}{\sqrt{2n}} \quad (1 \leq k \leq n).$$

总方差恒为

$$\frac{1}{2} + n \frac{1}{2n} = 1,$$

但最大单项方差恒为 $1/2$ ，所以 Feller 条件失败。对每个 $0 < \varepsilon < 1/\sqrt{2}$ ，Lindeberg 和至少包含第一项的 $1/2$ ，因而不趋于零。

另一方面，经典中心极限定理给出

$$\sum_{k=1}^n X_{n,k} \Rightarrow N(0, 1/2).$$

独立性和特征函数乘法于是给出整行和的极限特征函数

$$\cos(t/\sqrt{2})e^{-t^2/4}.$$

这是 $\varepsilon/\sqrt{2} + Z$ 的律，其中 ε 为公平符号、 $Z \sim N(0, 1/2)$ 且二者独立。它不是标准 Gaussian：其特征函数在 $t = \pi/\sqrt{2}$ 处为零，而 Gaussian 特征函数处处非零。固定大项的形状因此在极限中保留下来。

Poisson-binomial 和的定量近似

定理 8.90 (Le Cam 的 Poisson 近似界). 设 $B_1, \dots, B_m$ 相互独立, $B_k \sim \text{Bernoulli}(p_k)$, 并记

$$W = \sum_{k=1}^m B_k, \quad \lambda = \sum_{k=1}^m p_k.$$

则

$$d_{\text{TV}}(\text{Law}(W), \text{Poisson}(\lambda)) \leq \sum_{k=1}^m p_k^2. \quad (8.22)$$

证明. 沿用第七章可数状态总变差的定义 [定义 7.64](#)。先比较单个 $\text{Bernoulli}(p)$ 律与 $\text{Poisson}(p)$ 律。由 $e^{-p} \geq 1-p$ 和 $pe^{-p} \leq p$ ，逐点绝对差的和为

$$\begin{aligned} & (e^{-p} - (1-p)) + (p - pe^{-p}) + \sum_{j \geq 2} e^{-p} \frac{p^j}{j!} \\ &= (e^{-p} - 1 + p) + (p - pe^{-p}) + (1 - e^{-p} - pe^{-p}) \\ &= 2p(1 - e^{-p}). \end{aligned}$$

所以

$$d_{\text{TV}}(\text{Bernoulli}(p), \text{Poisson}(p)) = p(1 - e^{-p}) \leq p^2.$$

对每个 k ，由第七章的可数状态最大耦合定理 [定理 7.67](#) 耦合 B_k 与 $N_k \sim \text{Poisson}(p_k)$ ，使

$$\mathbb{P}(B_k \neq N_k) \leq p_k^2.$$

再令这些坐标对彼此独立。于是

$$\mathbb{P}\left(\sum_k B_k \neq \sum_k N_k\right) \leq \sum_k \mathbb{P}(B_k \neq N_k) \leq \sum_k p_k^2.$$

独立 Poisson 变量之和为 $\text{Poisson}(\lambda)$ ；例如其特征函数乘积为

$$\prod_k \exp\{p_k(e^{it} - 1)\} = \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

任意耦合的不同概率控制边缘律总变差，故得到 [\(8.22\)](#)。□

推论 8.91 (稀有事件阵的总变差极限). 对每个 n , 设 $B_{n,k}$ 行内独立且 $B_{n,k} \sim \text{Bernoulli}(p_{n,k})$ 。若

$$\lambda_n = \sum_k p_{n,k} \rightarrow \lambda < \infty, \quad \max_k p_{n,k} \rightarrow 0,$$

则

$$d_{\text{TV}} \left(\text{Law} \left(\sum_k B_{n,k} \right), \text{Poisson}(\lambda) \right) \rightarrow 0.$$

该结论把前面的特征函数弱收敛加强为总变差收敛。

证明. 由 Le Cam 界,

$$\sum_k p_{n,k}^2 \leq \left(\max_k p_{n,k} \right) \lambda_n \rightarrow 0.$$

还需把参数 λ_n 换成 λ 。若 $\lambda_n \geq \lambda$, 可取独立 $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ 与 $R_n \sim \text{Poisson}(\lambda_n - \lambda)$, 则 $N + R_n \sim \text{Poisson}(\lambda_n)$, 且

$$\mathbb{P}(N + R_n \neq N) \leq \mathbb{P}(R_n > 0) = 1 - e^{-(\lambda_n - \lambda)} \leq |\lambda_n - \lambda|.$$

$\lambda_n < \lambda$ 时交换两参数。所以两 Poisson 律的总变差至多 $|\lambda_n - \lambda|$ 。三角不等式完成证明。 $\square$

例 8.92 (同参数小概率试验的显式误差). 若 $W_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$, 其中 $n \geq \lambda$, 则

$$d_{\text{TV}}(\text{Law}(W_n), \text{Poisson}(\lambda)) \leq n \left(\frac{\lambda}{n} \right)^2 = \frac{\lambda^2}{n}.$$

例如 $\lambda = 2, n = 1000$ 时, 所有事件概率的最大差都受 0.004 控制。这条结论同时控制零次、一次及全部尾事件, 比只对每个固定特征函数给出极限更定量。

反例 8.93 (单项概率不消失时保留 Bernoulli 跳跃). 固定 $p_0 \in (0, 1)$ 和 $\lambda > 0$ 。令每行第一项 $B_{n,0} \sim \text{Bernoulli}(p_0)$, 其余 n 项相互独立且参数为 λ/n , 并令所有项共同独立。则余下计数由上一推论趋于 $\text{Poisson}(\lambda)$, 而整行和趋于

$$B + \text{Poisson}(\lambda),$$

其中 $B \sim \text{Bernoulli}(p_0)$ 独立于 Poisson 变量。该极限不是 $\text{Poisson}(p_0 + \lambda)$: 前者取零的概率为 $(1 - p_0)e^{-\lambda}$, 后者为 $e^{-(p_0 + \lambda)}$, 而 $1 - p_0 \neq e^{-p_0}$ 。因此 $\max_k p_{n,k} \rightarrow 0$ 不是单纯的余项技巧; 它排除会在极限中留下离散大跳形状的固定概率项。

小结

Lyapunov 条件以一个高阶矩直接压住 Lindeberg 尾部; Lindeberg 条件又迫使最大方差消失。在 Feller 条件和总方差收敛下, Gaussian 极限反过来迫使 Lindeberg 尾方差消失, 所以小贡献累积机制得到等价刻画。稀有 Bernoulli 计数则由 Le Cam 耦合靠近 Poisson 律; 其误差正由单项概率平方和控制。

8.1.7 $C[0, 1]$ 中的紧性与有限维提升

引言

固定时刻的联合分布只提供路径的有限切片。高度固定而支撑越来越窄的尖峰可以避开每一个固定时刻；频率越来越高的振荡也可能使所有单点取值有界，却没有一致收敛子列。因此还须控制短时间区间内的振幅，使其以高概率一致变小。

模连续度与 Arzelà–Ascoli 定理给出路径律 tightness 的判据，dyadic chaining 把增量高阶矩转成统一模连续估计。起点律的 tightness 与稠密时刻的有限维收敛结合后，便能得到 $C[0, 1]$ 上的弱收敛。

路径空间、模连续度与紧集

定义 8.94 (一致范数与模连续度). 记

$$\mathcal{C} = C([0, 1]; \mathbb{R}), \quad \|f\|_\infty = \sup_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|.$$

对 $0 < \delta \leq 1$, 定义

$$w(f, \delta) = \sup_{\substack{s, t \in [0, 1] \\ |t-s| \leq \delta}} |f(t) - f(s)|.$$

若 X 是 $\mathcal{C}$ 值随机元, 其路径律是 $\text{Law}(X)$ 在 $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ 的 Borel σ -代数上的像测度。一系列路径律 tight, 是指对每个 $\varepsilon > 0$ 存在同一个紧集 $K_\varepsilon \subset \mathcal{C}$, 使

$$\sup_n \mathbb{P}(X_n \notin K_\varepsilon) < \varepsilon.$$

命题 8.95 ($C[0, 1]$ 的 Polish 与坐标结构). 空间 $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ 是 Polish 空间。若 $D \subset [0, 1]$ 是任意可数稠密集, 则

$$\mathcal{B}(\mathcal{C}) = \sigma\{f \mapsto f(t) : t \in D\}.$$

因此 $\mathcal{C}$ 上的概率测度由 D 上所有有限维坐标分布唯一确定。

证明. 取 $T = 1$, 定理 4.102 已经证明 $\mathcal{C}$ 的 Polish 性以及有理评价生成其 Borel 结构。该证明只用坐标集合可数且稠密：对任意题设中的 D , 连续性同样给出

$$\|f - f_0\|_\infty = \sup_{t \in D} |f(t) - f_0(t)|.$$

所以每个开球属于 $\sigma(e_t : t \in D)$ ；再由 $\mathcal{C}$ 的可分性把任意开集写成可数个开球的并，使得 $\mathcal{B}(\mathcal{C}) = \sigma(e_t : t \in D)$ 。

若两个概率测度在 D 上的所有有限维分布相同，则它们在有限坐标柱集上相同。这些柱集是生成上述 Borel σ -代数的 π -系统；有限测度唯一性 命题 2.51 说明两测度相同。□

引理 8.96 (紧函数族具有统一模连续度). 若 $K \subset \mathcal{C}$ 紧, 则

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \sup_{f \in K} w(f, \delta) = 0,$$

且

$$\sup_{f \in K} |f(0)| < \infty.$$

证明. 第二式由连续评价映射 $f \mapsto f(0)$ 把紧集送到紧集立即得到。第一式也可由 Arzelà–Ascoli 定理 定理 1.115 的等度连续性方向得到。为写清量词，反设存在 $\eta > 0$ 、 $\delta_j \downarrow 0$ 及 $f_j \in K$ ，使 $w(f_j, \delta_j) \geq \eta$ 。由紧性抽取一致收敛子列，仍记为 $f_j \rightarrow f \in K$ 。则

$$w(f_j, \delta_j) \leq 2\|f_j - f\|_\infty + w(f, \delta_j) \rightarrow 0,$$

因为单个连续函数 f 一致连续。这与下界 η 矛盾。 $\square$

定理 8.97 (路径律 tightness 的模连续判据). 设 X_n 是 C 值随机元。其路径律族 *tight*，当且仅当以下两项成立：

1. 起点律族 $\{\text{Law}(X_n(0))\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上 *tight*;
2. 对每个 $\eta > 0$,

$$\limsup_{\delta \downarrow 0} \sup_n \mathbb{P}(w(X_n, \delta) > \eta) = 0. \quad (8.23)$$

证明. 先设路径律族 *tight*。评价 $f \mapsto f(0)$ 连续，所以紧集的像紧；由 *tightness* 定义立即得到起点律族 *tight*。固定 $\eta, \varepsilon > 0$ 。选紧集 $K \subset C$ 使

$$\sup_n \mathbb{P}(X_n \notin K) < \varepsilon.$$

由 引理 8.96，可取 $\delta > 0$ 使

$$\sup_{f \in K} w(f, \delta) \leq \eta.$$

于是

$$\sup_n \mathbb{P}(w(X_n, \delta) > \eta) \leq \sup_n \mathbb{P}(X_n \notin K) < \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到 (8.23)。

反过来，假设两项成立。固定 $\varepsilon > 0$ 。由起点 *tightness*，选择 $M < \infty$ 使

$$\sup_n \mathbb{P}(|X_n(0)| > M) < \varepsilon/2.$$

对每个 $j \geq 1$ ，利用 (8.23) 选择 $\delta_j > 0$ ，使

$$\sup_n \mathbb{P}(w(X_n, \delta_j) > 2^{-j}) < \varepsilon 2^{-j-1}.$$

逐次减小可令

$$\delta_j \leq \min\{2^{-j}, \delta_{j-1}/2\} \quad (j \geq 2),$$

所以 $\delta_j \downarrow 0$ 。定义

$$K = \{f \in C : |f(0)| \leq M, w(f, \delta_j) \leq 2^{-j} \text{ 对每个 } j\}.$$

每个条件关于一致范数闭，因为

$$|w(f, \delta) - w(g, \delta)| \leq 2\|f - g\|_\infty.$$

故 K 闭。给定 $\eta > 0$, 取 j 使 $2^{-j} < \eta$; 则 $|t - s| \leq \delta_j$ 推出 $|f(t) - f(s)| < \eta$ 对所有 $f \in K$ 成立。所以 K 等度连续。再把 $[0, 1]$ 分成有限个长度不超过 δ_1 的区间。沿这些区间从零点逐步比较, 可得

$$\sup_{f \in K} \|f\|_{\infty} \leq M + (\lceil 1/\delta_1 \rceil + 1) 2^{-1}.$$

故 K 一致有界。由 Arzelà–Ascoli 定理, K 的闭性、等度连续性与一致有界性说明 K 紧。最后由并集上界,

$$\begin{aligned} \sup_n \mathbb{P}(X_n \notin K) &\leq \sup_n \mathbb{P}(|X_n(0)| > M) \\ &\quad + \sum_{j=1}^{\infty} \sup_n \mathbb{P}(w(X_n, \delta_j) > 2^{-j}) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-j-1} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以路径律族 tight。 □

增量矩与 dyadic chaining

定理 8.98 (Kolmogorov 型路径紧性判据). 设 X_n 是具有连续路径的过程, 并视为 C 值随机元。假设起点律族 tight, 且存在 $\alpha > 0$ 、 $\beta > 0$ 、 $C < \infty$, 使

$$\sup_n \mathbb{E}|X_n(t) - X_n(s)|^{\alpha} \leq C|t - s|^{1+\beta} \quad (s, t \in [0, 1]). \quad (8.24)$$

则路径律族 tight。更精确地, 对每个 $0 < \gamma < \beta/\alpha$ 存在常数 $C_{\alpha, \beta, \gamma}$, 使

$$\sup_n \mathbb{P}(w(X_n, 2^{-m}) > C_{\alpha, \beta, \gamma} 2^{-\gamma m}) \leq C_{\alpha, \beta, \gamma} 2^{-m(\beta - \alpha\gamma)}.$$

证明. 对 $m \geq 0$, 令

$$D_{n,m} = \max_{0 \leq k < 2^m} |X_n((k+1)2^{-m}) - X_n(k2^{-m})|.$$

Markov 不等式、(8.24) 与并集上界给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(D_{n,m} > 2^{-\gamma m}) &\leq \sum_{k=0}^{2^m-1} 2^{\alpha\gamma m} \mathbb{E}|X_n((k+1)2^{-m}) - X_n(k2^{-m})|^{\alpha} \\ &\leq C 2^m 2^{\alpha\gamma m} 2^{-m(1+\beta)} \\ &= C 2^{-m(\beta - \alpha\gamma)}. \end{aligned}$$

记 $\kappa = \beta - \alpha\gamma > 0$ 。再次使用并集上界,

$$\sup_n \mathbb{P}\left(D_{n,\ell} \leq 2^{-\gamma\ell} \text{ 并非对所有 } \ell \geq m \text{ 成立}\right) \leq \frac{C 2^{-\kappa m}}{1 - 2^{-\kappa}}. \quad (8.25)$$

现固定一条属于好事件的连续路径 f 。对 $t \in [0, 1]$, 令

$$t_{\ell} = 2^{-\ell} \lfloor 2^{\ell} t \rfloor.$$

相邻的 $t_\ell, t_{\ell+1}$ 或者相同, 或者是第 $\ell+1$ 层的相邻 dyadic 点。连续性给出 $t_\ell \rightarrow t$, 故

$$|f(t) - f(t_m)| \leq \sum_{\ell=m}^{\infty} D_{\ell+1} \leq \sum_{\ell=m}^{\infty} 2^{-\gamma(\ell+1)} = \frac{2^{-\gamma(m+1)}}{1 - 2^{-\gamma}}.$$

若 $|t - s| \leq 2^{-m}$, 则 t_m, s_m 至多相隔两个第 m 层网格边, 所以

$$|f(t_m) - f(s_m)| \leq 2D_m \leq 2^{1-\gamma m}.$$

三角不等式于是给出

$$w(f, 2^{-m}) \leq \left(2 + \frac{2^{1-\gamma}}{1 - 2^{-\gamma}}\right) 2^{-\gamma m} =: C_\gamma 2^{-\gamma m}.$$

与 (8.25) 合并, 得到陈述中的概率界。其右侧趋于零, 而阈值 $C_\gamma 2^{-\gamma m}$ 也趋于零, 故 定理 8.97 的模连续条件成立。再用起点 tightness, 即得路径律 tight。□

例 8.99 (四阶增量的尺度). 若连续过程 X_n 满足 $X_n(0) = 0$ a.s., 且

$$\mathbb{E}|X_n(t) - X_n(s)|^4 \leq C|t - s|^2$$

对所有 n, s, t 成立, 则 定理 8.98 可取 $\alpha = 4, \beta = 1$ 。任意 $0 < \gamma < 1/4$ 都给出

$$\mathbb{P}(w(X_n, 2^{-m}) > C_\gamma 2^{-\gamma m}) \leq C_\gamma 2^{-m(1-4\gamma)}$$

的统一界。该界提供构造紧集所需的统一尺度, 并不刻画路径的最优 Hölder 正则性。

备注 8.100 (增量时间幂与 dyadic 边数). 在 (8.24) 中, dyadic 第 m 层有 2^m 条边。单条边的概率代价含 $2^{-m(1+\beta)}$, 其中额外的 $2^{-m\beta}$ 抵消边数之后仍留下几何衰减。若只有时间幂 $|t - s|$, 上述并集估计恰好失去衰减, 时间尺度的并集估计因而不不足以给出统一模连续度。

有限维分布提升为路径律

定义 8.101 (有限维分布收敛). 设 X_n, X 为 $[0, 1]$ 上的实过程。若对任意 $r \geq 1$ 与任意时刻 $t_1, \dots, t_r$,

$$(X_n(t_1), \dots, X_n(t_r)) \Rightarrow (X(t_1), \dots, X(t_r)),$$

则称 X_n 的有限维分布收敛到 X 。若所有过程已有连续路径, 则结合 tightness, 固定可数稠密集上的全部有限维分布足以识别路径律。

定理 8.102 (tightness 加稠密坐标收敛的提升定理). 设 X_n, X 是 $\mathcal{C}$ 值随机元, 且 $(\text{Law}(X_n))$ tight。设 $D \subset [0, 1]$ 为含 $0, 1$ 的可数稠密集。若对每个有限组 $t_1, \dots, t_r \in D$,

$$(X_n(t_1), \dots, X_n(t_r)) \Rightarrow (X(t_1), \dots, X(t_r)),$$

则

$$X_n \Rightarrow X \quad \text{在 } \mathcal{C} \text{ 中}.$$

证明. 取 (X_n) 的任意子列。由路径律 tight、Prokhorov 定理 定理 8.30 以及 命题 8.95，可从该子列再抽出一列，其路径律弱收敛到某个 $\nu \in \text{Prob}(\mathcal{C})$ 。令 Y 为规范空间 $(\mathcal{C}, \mathcal{B}(\mathcal{C}), \nu)$ 上的坐标随机元。

对任意有限组 $t_1, \dots, t_r \in D$ ，映射

$$f \mapsto (f(t_1), \dots, f(t_r))$$

从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathbb{R}^r$ 连续。连续映射定理说明抽出子列的相应有限维律收敛到 $(Y(t_1), \dots, Y(t_r))$ 的律。另一方面，题设说明同一有限维律收敛到 $(X(t_1), \dots, X(t_r))$ 的律。Euclidean 概率律的弱极限唯一，所以 Y 与 X 在 D 上的全部有限维分布相同。

由 命题 8.95， D 上有限坐标柱集生成 $\mathcal{B}(\mathcal{C})$ ，故

$$\nu = \text{Law}(X).$$

于是原序列的每个子列都有进一步子列弱收敛到同一个 $\text{Law}(X)$ 。弱拓扑可度量，若整列不收敛，便可取一条始终留在某个弱邻域之外的子列，再抽取时产生矛盾。因此整列 $X_n \Rightarrow X$ 。□

反例 8.103 (移动尖峰的有限维极限). 对 $n \geq 1$ ，在区间

$$I_n = (2^{-(n+1)}, 2^{-n})$$

上作一个高度为一、端点为零的线性三角尖峰 f_n ，并在 I_n 外令 $f_n = 0$ 。这些区间两两不交。对每个固定 $t \in [0, 1]$ ，至多一个 $f_n(t)$ 非零，所以

$$f_n(t) \rightarrow 0.$$

因此确定过程 $X_n = f_n$ 的所有有限维分布都趋于零路径的有限维分布。

然而 $\{\delta_{f_n}\}$ 不 tight。若 $m \neq n$ ，在 f_n 的峰点有 $f_n = 1$ 而 $f_m = 0$ ，故

$$\|f_n - f_m\|_\infty = 1.$$

集合 $\{f_n : n \geq 1\}$ 含有无限 1-分离子集，不全有界，因而不可能包含于任何紧集。若 Dirac 律族 tight，取误差 $\varepsilon < 1$ 时同一个紧集必须包含每个 f_n ，产生矛盾。有限维收敛没有看见随 n 移动的短时尖峰。

反例 8.104 (点值有界仍不排除高频振荡). 令

$$g_n(t) = \sin(2\pi n t).$$

对每个 t ， $|g_n(t)| \leq 1$ ，所以所有单点评价一致有界。但取 $s_n = 0$ 与 $t_n = 1/(4n)$ ，有

$$|t_n - s_n| \rightarrow 0, \quad |g_n(t_n) - g_n(s_n)| = 1.$$

故函数族不等度连续。由 Arzelà–Ascoli 定理，它不相对紧；相应 Dirac 律族也不 tight。这里甚至不保证固定时刻有限维分布收敛，它说明“每个时刻值域有界”与“短时间振幅一致变小”是完全不同的量词。

Donsker 型路径极限的连续泛函后果

命题 8.105 (最大值、绝对最大值与面积的连续性). 在 C 上定义

$$\Phi(f) = \max_{0 \leq t \leq 1} f(t), \quad \Psi(f) = \max_{0 \leq t \leq 1} |f(t)|, \quad A(f) = \int_0^1 f(t) dt.$$

则三者都是从 $(C, \|\cdot\|_\infty)$ 到 $\mathbb{R}$ 的 1-Lipschitz 映射。因此只要 $W_n \Rightarrow W$ 在 C 中成立, 就有

$$\Phi(W_n) \Rightarrow \Phi(W), \quad \Psi(W_n) \Rightarrow \Psi(W), \quad A(W_n) \Rightarrow A(W).$$

证明. 对任意 $f, g \in C$,

$$f(t) \leq g(t) + \|f - g\|_\infty$$

对所有 t 成立。取最大值并交换 f, g , 得到

$$|\Phi(f) - \Phi(g)| \leq \|f - g\|_\infty.$$

把 f, g 换成 $|f|, |g|$, 并用 $\|f(t) - g(t)\| \leq |f(t) - g(t)|$, 得到 Ψ 的同一界。最后

$$|A(f) - A(g)| \leq \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt \leq \|f - g\|_\infty.$$

三者连续, 结论由连续映射定理得到。 $\square$

推论 8.106 (部分和路径极限的连续泛函). 设 $Z_1, Z_2, \dots$ 为中心随机变量, $S_k = \sum_{j \leq k} Z_j$, 并令 W_n 是把

$$W_n(k/n) = n^{-1/2} S_k$$

在线性区间上插值得到的路径。若有限维收敛与路径 *tightness* 已给出

$$W_n \Rightarrow W \quad \text{在 } C \text{ 中},$$

则

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n}} \max_{0 \leq k \leq n} S_k &= \Phi(W_n) \Rightarrow \Phi(W), \\ \frac{1}{\sqrt{n}} \max_{0 \leq k \leq n} |S_k| &= \Psi(W_n) \Rightarrow \Psi(W), \\ \int_0^1 W_n(t) dt &\Rightarrow \int_0^1 W(t) dt. \end{aligned}$$

若极限统计量的分布函数在 x 连续, 则相应尾概率也在阈值 x 收敛。

证明. 线性函数在每个小区间上的最大值和绝对值最大值都在端点取得, 所以前两个离散等式成立。三项弱收敛由 **命题 8.105** 给出。最后一句应用 Portmanteau 定理 **定理 4.85** 在实线连续性集合上的结论。因此任一已知的 Donsker 型路径极限都相应给出最大偏差与面积的极限分布。 $\square$

反例 8.107 (二次变差不是一致拓扑连续泛函). 对 $n \geq 1$, 在网格 $k/(2n)$ 上定义

$$h_n(k/(2n)) = \begin{cases} 0, & k \text{ 为偶数,} \\ n^{-1/2}, & k \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

并作线性插值。则

$$\|h_n\|_\infty = n^{-1/2} \rightarrow 0,$$

所以 $h_n \rightarrow 0$ 在 $\mathcal{C}$ 的一致拓扑中成立。但是沿定义它的网格,

$$\sum_{k=1}^{2n} (h_n(k/(2n)) - h_n((k-1)/(2n)))^2 = 2n \cdot \frac{1}{n} = 2.$$

零路径沿任何分割的平方增量和都是零。所以“沿随 n 改变的细分割取二次变差”不是一致拓扑下的连续泛函。二次变差收敛还需独立增量、鞅结构或专门的平方和估计；连续映射定理本身只处理连续泛函。

小结

路径极限由两类条件共同决定：有限维收敛识别弱聚点的坐标律，模连续 tightness 排除尖峰和高频振荡并保证聚点存在。起点 tight 与统一模连续控制通过 Arzelà–Ascoli 产生紧路径集；增量高阶矩可经 dyadic chaining 给出这项模连续控制。在一致拓扑下，最大值与面积等连续泛函随路径弱收敛传递，而二次变差等依赖细网格的量需要单独的增量分析。

8.2 遍历理论与平稳过程

平稳序列的时间平均

独立同分布强大数律把样本平均压缩成一个常数，但实际的时间序列往往在相邻时刻保留依赖。若整条路径的概率律在时间平移下不变，样本平均便可以写成一个函数沿保测变换轨道的平均；此时真正决定极限的不是独立性，而是时间平移后仍然不消失的不变信息。

不变 σ -代数给出长期平均的自然候选，Hilbert 空间正交分解刻画其均方意义，最大遍历不等式则承担从稠密类到 L^1 点态极限的提升。有限循环、Bernoulli 移位、无理旋转和倍增映射具体区分遍历性、混合性与可逆性；典范路径空间上的同一框架也适用于严格平稳过程。

8.2.1 保测系统与不变信息

引言

独立强大数律研究的平均

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} X_k$$

沿随机变量的编号推进。若观测来自同一系统在不同时刻的状态，更自然的写法是先固定一个可测函数 f ，再考察

$$f(\omega), \quad f(T\omega), \quad f(T^2\omega), \quad \dots$$

这些变量通常不独立；它们的依赖由同一个时间演化 T 产生。要使各时刻仍具有同一分布， T 必须保持底层概率测度。

即使测度被保持，长期平均也未必遗忘初始点。若某个事件在时间推进下不变，那么轨道是否落在该事件中便是一份永不消失的信息。因此，一般的时间平均不应先被猜成一个常数；首先要找出所有不变事件，再找出由这些事件生成的固定函数空间。

把同一条轨道上的观测相加以前，先把时间演化与平均的记号固定下来。

定义 8.108 (保测系统与轨道平均). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为概率空间， $T : \Omega \rightarrow \Omega$ 为可测映射。若对每个 $A \in \mathcal{F}$ 都有

$$\mu(T^{-1}A) = \mu(A), \quad (8.26)$$

则称 T 为保测变换，并称

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mu, T)$$

为保测系统。等价地，推前测度满足

$$T_{\#}\mu = \mu, \quad (T_{\#}\mu)(A) = \mu(T^{-1}A).$$

对 $\omega \in \Omega$ ，序列

$$\omega, T\omega, T^2\omega, \dots$$

称为从 ω 出发的正向轨道。对可测函数 f 与 $n \geq 1$ ，定义

$$S_n f = \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k, \quad (8.27)$$

$$A_n f = \frac{1}{n} S_n f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k. \quad (8.28)$$

它们分别称为轨道部分和与轨道平均。

条件 (8.26) 只涉及逆像。它不要求 T 可逆、单射、满射，也不表示每个点附近的几何体积逐点不变。这种逆像表述适合一般可测空间：它既保证零集的逆像仍为零集，又允许对可测函数使用换元公式

$$\int_{\Omega} h \circ T \, d\mu = \int_{\Omega} h \, d\mu \quad (8.29)$$

对每个非负可测 h 成立；只要一边可积，该式也适用于实值或复值 h 。该式对指标函数由 (8.26) 给出，再经非负简单函数逼近与单调收敛定理推广。

轨道平均可以用算子的幂表示。保测性使复合映射在 L^p 等价类上良定义：若两个代表几乎处处相等，它们的复合仍几乎处处相等。

定义 8.109 (Koopman 算子). 对 $1 \leq p \leq \infty$ ，定义 Koopman 算子

$$U = U_T : L^p(\mu) \longrightarrow L^p(\mu), \quad Uf = f \circ T.$$

于是

$$U^k f = f \circ T^k, \quad S_n f = \sum_{k=0}^{n-1} U^k f, \quad A_n f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U^k f.$$

命题 8.110 (Koopman 算子的等距性). 设 T 保测。则对每个 $1 \leq p \leq \infty$ ， U_T 是良定义的线性正算子，满足

$$U_T \mathbf{1} = \mathbf{1}, \quad \|U_T f\|_p = \|f\|_p.$$

特别地，在 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 上， U_T 有伴随算子 U_T^* ，并且

$$U_T^* U_T = I. \quad (8.30)$$

若没有额外的可逆性，不能据此称 U_T 为酉算子，也不能把 (8.30) 倒写成 $U_T U_T^* = I$ 。

证明. 若 $f = g$ a.e.，令

$$N = \{\omega : f(\omega) \neq g(\omega)\}.$$

则 $\mu(N) = 0$ ，而保测性给出

$$\mu(T^{-1}N) = \mu(N) = 0.$$

在 $\Omega \setminus T^{-1}N$ 上， $f \circ T = g \circ T$ ；所以 Uf 只依赖 f 的等价类，定义良好。线性、保正常数与保持非负性都可由逐点复合直接得到。

若 $1 \leq p < \infty$ ，把 (8.29) 用于 $h = |f|^p$ ，得到

$$\|Uf\|_p^p = \int_{\Omega} |f \circ T|^p d\mu = \int_{\Omega} |f|^p d\mu = \|f\|_p^p.$$

对 $p = \infty$ ，先由

$$|f| \leq \|f\|_{\infty} \quad \text{a.e.}$$

及零集逆像仍为零集，得到

$$\|Uf\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}.$$

反过来，若 $0 < a < \|f\|_{\infty}$ ，则

$$E_a = \{|f| > a\}$$

有正测度，而

$$\mu\{|Uf| > a\} = \mu(T^{-1}E_a) = \mu(E_a) > 0.$$

故 $\|Uf\|_{\infty} \geq a$ 。令 $a \uparrow \|f\|_{\infty}$ ，得到等号。

在 L^2 上, 等距性说明 U 有界且 $\|U\| = 1$, 所以 Hilbert 空间的伴随 U^* 存在。对任意 $f, g \in L^2(\mu)$,

$$\langle U^*Uf, g \rangle = \langle Uf, Ug \rangle = \langle f, g \rangle.$$

因此 $U^*U = I$ 。等式只说明 U^* 是 U 的左逆; 若 U 的值域不是整个 L^2 , UU^* 只是到 $\text{Ran } U$ 的正交投影, 并不等于恒等算子。□

有限循环是全部定义的第一个可计算模型。它既显示平均如何消去轨道上的相位, 也给出后面抽象投影的有限维原型。

例 8.111 (单一有限循环上的轨道平均). 令 $m \geq 2$, 并置

$$\Omega = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad \mu(\{j\}) = \frac{1}{m}, \quad T(j) = j + 1 \pmod{m}.$$

T 置换 m 个点, 故对每个 $A \subset \Omega$,

$$|T^{-1}A| = |A|, \quad \mu(T^{-1}A) = \mu(A).$$

把函数写成列向量

$$f = (f(0), f(1), \dots, f(m-1))^T.$$

则

$$Uf = (f(1), f(2), \dots, f(m-1), f(0))^T,$$

即 U 是循环置换矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

记

$$\bar{f} = \frac{1}{m} \sum_{a=0}^{m-1} f(a).$$

对 $n \geq 1$ 唯一写成

$$n = qm + r, \quad q \in \mathbb{N}_0, \quad 0 \leq r < m.$$

从任一点 j 出发, 每个完整的 m 步块恰好遍历全空间一次, 因而

$$\begin{aligned} S_n f(j) &= q \sum_{a=0}^{m-1} f(a) + \sum_{k=0}^{r-1} f(j+k \pmod{m}), \\ A_n f(j) - \bar{f} &= \frac{1}{n} \left(\sum_{k=0}^{r-1} f(j+k \pmod{m}) - r\bar{f} \right). \end{aligned}$$

于是

$$\max_{j \in \Omega} |A_n f(j) - \bar{f}| \leq \frac{2r}{n} \|f\|_\infty \leq \frac{2m}{n} \|f\|_\infty. \quad (8.31)$$

这里不需要独立性; 平均收敛来自一条轨道恰好周期性地扫过全部状态。

单循环没有可区分的永久分量。一般系统却可能被若干互不沟通的不变部分分开。由于 L^p 中的函数只在模零意义下确定，不变事件也应先在模零意义下定义。

定义 8.112 (不变 σ -代数). 保测系统的不变 σ -代数定义为

$$\mathcal{I}_T = \{A \in \mathcal{F} : \mu(T^{-1}A \triangle A) = 0\}. \quad (8.32)$$

同时记逐点精确不变事件族为

$$\mathcal{I}_T^{\text{ex}} = \{A \in \mathcal{F} : T^{-1}A = A\}.$$

这里 $T^{-1}A = A$ 是集合的逐点等式，而不是只在商代数中的等式。

命题 8.113 (不变事件确实构成 σ -代数). $\mathcal{I}_T$ 与 $\mathcal{I}_T^{\text{ex}}$ 都是 $\mathcal{F}$ 的子 σ -代数，且

$$\mathcal{I}_T^{\text{ex}} \subset \mathcal{I}_T.$$

每个 μ -零集也属于 $\mathcal{I}_T$ 。

证明. 空集满足

$$T^{-1}\emptyset = \emptyset,$$

所以它同时属于两个事件族。若 $A \in \mathcal{I}_T$ ，则

$$\begin{aligned} T^{-1}(A^c) \triangle A^c &= (T^{-1}A)^c \triangle A^c \\ &= T^{-1}A \triangle A, \end{aligned}$$

故 $A^c \in \mathcal{I}_T$ 。若 $(A_j)_{j \geq 1} \subset \mathcal{I}_T$ ，则逐点集合包含关系

$$T^{-1}\left(\bigcup_{j \geq 1} A_j\right) \triangle \bigcup_{j \geq 1} A_j \subset \bigcup_{j \geq 1} (T^{-1}A_j \triangle A_j)$$

给出

$$\mu\left(T^{-1}\left(\bigcup_{j \geq 1} A_j\right) \triangle \bigcup_{j \geq 1} A_j\right) = 0.$$

所以 $\mathcal{I}_T$ 对可数并封闭。

把上述三个论证中的模零等式换成精确等式，便得到 $\mathcal{I}_T^{\text{ex}}$ 的 σ -代数性质。包含关系由定义立即得到。最后，若 $\mu(N) = 0$ ，则

$$\mu(T^{-1}N \triangle N) \leq \mu(T^{-1}N) + \mu(N) = 0,$$

故 $N \in \mathcal{I}_T$ 。 □

模零不变事件可在其等价类内选取满足 $T^{-1}B = B$ 的精确代表。该代表由逆像构造，因而只需 T 可测且保测；构造不涉及 T 的可逆性，也不需要正向像保持可测或保持零测度。

引理 8.114 (模零不变事件的精确代表). 若 $A \in \mathcal{I}_T$, 定义

$$A^\sharp = \limsup_{n \rightarrow \infty} T^{-n}A = \bigcap_{m=0}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} T^{-n}A. \quad (8.33)$$

则 $A^\sharp \in \mathcal{F}$, 并且

$$T^{-1}A^\sharp = A^\sharp \quad \text{逐点成立,} \quad (8.34)$$

$$\mu(A^\sharp \triangle A) = 0. \quad (8.35)$$

因而 $A^\sharp \in \mathcal{I}_T^{\text{ex}}$.

证明. 式 (8.33) 是可数次可测集合的并交, 故 $A^\sharp$ 可测. 逆像保持可数并交, 所以

$$\begin{aligned} T^{-1}A^\sharp &= \bigcap_{m=0}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} T^{-(n+1)}A \\ &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} T^{-n}A \\ &= \bigcap_{m=0}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} T^{-n}A = A^\sharp. \end{aligned}$$

第二个等号只是把指标平移一位; 第三个等号删去了递减交中的第一个、较大的集合。因此这是不含例外点的集合等式。

再令

$$D = T^{-1}A \triangle A.$$

由 $A \in \mathcal{I}_T$, $\mu(D) = 0$ 。对 $n \geq 1$, 对称差的三角包含关系给出

$$T^{-n}A \triangle A \subset \bigcup_{j=0}^{n-1} T^{-j}D. \quad (8.36)$$

确实, $T^{-(j+1)}A \triangle T^{-j}A = T^{-j}D$, 把从 A 到 $T^{-n}A$ 的相邻差依次连接即可。保测性给

$$\mu(T^{-j}D) = \mu(D) = 0,$$

故

$$\mu(T^{-n}A \triangle A) = 0 \quad (n \geq 0).$$

令

$$N = \bigcup_{n=0}^{\infty} (T^{-n}A \triangle A).$$

则 $\mu(N) = 0$ 。对每个 $\omega \notin N$ 和每个 $n \geq 0$,

$$\mathbf{1}_{T^{-n}A}(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega).$$

所以这列指标的上极限等于 $\mathbf{1}_A(\omega)$ 。由 (8.33),

$$\mathbf{1}_{A^\sharp}(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega) \quad (\omega \notin N).$$

这正是 (8.35)。

□

精确代表引理说明： $\mathcal{I}_T^{\text{ex}}$ 与 $\mathcal{I}_T$ 并非作为集合族逐项相等，但每个 $\mathcal{I}_T$ 事件的模零等价类都含有 $\mathcal{I}_T^{\text{ex}}$ 代表。对于逐点等式

$$\mathbf{1}_B \circ T = \mathbf{1}_B,$$

应取这样的精确代表 B ；关系 $\mu(T^{-1}B \Delta B) = 0$ 本身只给出几乎处处等式。

事件层面的不变性与函数层面的固定性恰好吻合。这里还要区别两个陈述：一个 L^p 等价类被 U 固定，并不表示随意选取的每个代表都逐点固定；但可以在该等价类中重建一个逐点固定的代表。

命题 8.115 (固定函数与不变 σ -代数). 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mu)$, 允许 f 为实值或复值。下列条件等价：

1. $Uf = f$ 于 $L^p(\mu)$, 即

$$f \circ T = f \quad \mu\text{-a.e.};$$

2. f 有一个 $\mathcal{I}_T$ -可测版本。

而且在这两个条件成立时, f 还有一个可测版本 $f^\sharp$, 满足

$$f^\sharp(T\omega) = f^\sharp(\omega) \quad (\omega \in \Omega) \quad (8.37)$$

逐点成立。特别地, 在 $L^2(\mu)$ 中,

$$\text{Fix}(U) := \ker(I - U) = L^2(\Omega, \mathcal{I}_T, \mu), \quad (8.38)$$

其中右侧表示拥有 $\mathcal{I}_T$ -可测版本的等价类。

证明. 先设 $Uf = f$. 选取一个处处有限的 $\mathcal{F}$ -可测代表, 仍记为 f ; 在原代表取无穷值的零集上把它改成零即可。令

$$N_f = \{\omega : f(T\omega) \neq f(\omega)\}.$$

则 $\mu(N_f) = 0$ 。对标量域中的任意 Borel 集 C , 有精确的集合等式

$$T^{-1}\{f \in C\} = \{f \circ T \in C\},$$

以及包含关系

$$T^{-1}\{f \in C\} \Delta \{f \in C\} \subset N_f.$$

所以 $\{f \in C\} \in \mathcal{I}_T$ 。这对每个 Borel C 成立, 故所选代表本身就是 $\mathcal{I}_T$ -可测函数。

反过来, 先设 $f = \mathbf{1}_A$, 其中 $A \in \mathcal{I}_T$ 。则

$$U\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_{T^{-1}A} = \mathbf{1}_A \quad \mu\text{-a.e.}$$

有限线性组合说明每个 $\mathcal{I}_T$ -简单函数都被 U 固定。若 f 是非负 $\mathcal{I}_T$ -可测函数, 取非负简单函数 $s_n \uparrow f$ 。在一个共同满测度事件上, 对所有 n 都有

$$s_n \circ T = s_n;$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $f \circ T = f$ a.e.。对一般实值 f 分别处理正负部, 对复值 f 再分别处理实部与虚部。若条件 (2) 只给出等价类中的某个 $\mathcal{I}_T$ -可测版本, 先对该版本完成上述论证, 再由 Koopman 算子的良定义性返回原等价类。

现在构造逐点固定版本, 先设 f 实值。对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 令

$$A_q = \{f < q\}.$$

第一部分已给 $A_q \in \mathcal{I}_T$ 。由 引理 8.114, 可选 $C_q \in \mathcal{I}_T^{\text{ex}}$ 使

$$\mu(C_q \triangle A_q) = 0.$$

这些 C_q 未必按 q 单调, 所以定义

$$B_q = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < q}} C_r. \quad (8.39)$$

每个 B_q 仍精确不变, 且 $q_1 < q_2$ 时 $B_{q_1} \subset B_{q_2}$ 。又因为有理数稠密,

$$\bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < q}} A_r = A_q.$$

可数个零集之并仍为零集, 故

$$\mu(B_q \triangle A_q) = 0 \quad (q \in \mathbb{Q}).$$

定义扩展实值函数

$$h(\omega) = \inf\{q \in \mathbb{Q} : \omega \in B_q\}, \quad \inf \emptyset = +\infty.$$

由

$$\{h < a\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q < a}} B_q,$$

h 可测。精确不变性给出对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 、每个 ω ,

$$\omega \in B_q \iff T\omega \in B_q,$$

所以

$$h(T\omega) = h(\omega) \quad (\omega \in \Omega).$$

令

$$D = \{-\infty < h < +\infty\}.$$

D 也逐点不变。置

$$f^\#(\omega) = \begin{cases} h(\omega), & \omega \in D, \\ 0, & \omega \notin D. \end{cases}$$

则 $f^\#$ 为处处有限的可测函数, 且

$$f^\# \circ T = f^\#$$

逐点成立。

最后令

$$N = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (B_q \triangle A_q).$$

$\mu(N) = 0$ 。若 $\omega \notin N$ ，则对每个有理数 q ，

$$\omega \in B_q \iff f(\omega) < q.$$

因此

$$h(\omega) = \inf\{q \in \mathbb{Q} : f(\omega) < q\} = f(\omega).$$

于是 $f^\# = f$ a.e.，并且它仍属于原来的 L^p 等价类。

若 f 为复值，分别把上述实值构造用于

$$u = \operatorname{Re} f, \quad v = \operatorname{Im} f.$$

所得版本 $u^\#, v^\#$ 满足

$$u^\# \circ T = u^\#, \quad v^\# \circ T = v^\#$$

逐点成立。于是

$$f^\# = u^\# + i v^\#$$

既与 f 几乎处处相等，也逐点满足 (8.37)。

取 $p = 2$ 即得 (8.38)。 □

固定空间是闭的，因为它是有界算子 $I - U$ 的核。命题还给出更具体的解释：若 f 被时间推进固定，那么它的每个水平事件都属于 $\mathcal{I}_T$ ；反过来，不变事件的指标函数经简单函数逼近生成全部固定函数。所以 $\mathcal{I}_T$ 正是轨道演化无法消去的信息。

反例 8.116 (恒等变换保留全部初始信息)。令 $T = \operatorname{id}_\Omega$ 。则对每个 $A \in \mathcal{F}$ ，

$$T^{-1}A = A,$$

所以

$$\mathcal{I}_T^{\text{ex}} = \mathcal{I}_T = \mathcal{F}.$$

同时 $U = I$ ，因而对每个 $n \geq 1$ 和每个 $f \in L^1$ ，

$$A_n f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f = f.$$

例如在两点概率空间

$$\Omega = \{0, 1\}, \quad \mu(\{0\}) = \mu(\{1\}) = \frac{1}{2}$$

上取 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$ 。空间平均为

$$\int_\Omega f \, d\mu = \frac{1}{2},$$

但轨道平均对每个 n 都等于 f ，在两个点上分别取 0 与 1。此时

$$\mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] = \mathbb{E}[f \mid \mathcal{F}] = f.$$

因此仅有保测性不能把时间平均压成全局常数；一般极限必须允许保留不变 σ -代数中的信息。

8.2.2 Poincaré 返归与有限质量约束

引言

保测性意味着每个可测集合的逆像与它等测。若一个正测度集合中的一部分一旦离开便永不回来，那么把这部分沿时间不断取逆像，似乎会在空间中制造无穷多个等测副本。有限总质量不允许这种现象持续发生。

这个计数想法不需要独立性、混合性或 Hilbert 空间结构。但它必须用逆像而不是正向像：在非可逆系统中， $T^n A$ 未必可测，也未必与 A 等测。此外，排除“一次也不返回”之后，还要另行排除“只返回有限次”，才能得到真正的无限次返归。

先把首次正时间命中与永不返归部分写成可测事件。首返从 $n = 1$ 开始；时刻 0 位于 A 并不被计作一次返回。

定义 8.117 (首返时与游荡部分). 对 $A \in \mathcal{F}$ ，定义扩展整数值函数

$$\tau_A(\omega) = \inf\{n \geq 1 : T^n \omega \in A\}, \quad \inf \emptyset = \infty.$$

集合

$$W_A = A \cap \{\tau_A = \infty\} = A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} T^{-n} A \quad (8.40)$$

称为 A 中的永不返归部分。对 $n \geq 1$ ，还有

$$\{\tau_A = n\} = T^{-n} A \cap \bigcap_{k=1}^{n-1} T^{-k}(A^c), \quad (8.41)$$

$$\{\tau_A = \infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} T^{-k}(A^c). \quad (8.42)$$

空交在 $n = 1$ 时解释为 Ω 。这些公式说明 τ_A 与 W_A 都可测。

注意 W_A 本身未必在正向作用下形成容易控制的集合列。真正两两不交的是逆像列

$$W_A, T^{-1}W_A, T^{-2}W_A, \dots$$

这正是返归定理的计数核心。

定理 8.118 (Poincaré 返归定理). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为有限测度空间， T 保持 μ ，即

$$\mu(T^{-1}B) = \mu(B) \quad (B \in \mathcal{F}).$$

则对每个给定的 $A \in \mathcal{F}$ ，

$$\mu\left(A \setminus \limsup_{n \rightarrow \infty} T^{-n} A\right) = 0. \quad (8.43)$$

等价地，对 μ -几乎每个 $\omega \in A$ ，集合

$$\{n \geq 1 : T^n \omega \in A\}$$

是无限集。这里的满测度子集可以依赖于给定的 A 。

证明. 第一步只排除永不返回部分。断言

$$(T^{-n}W_A)_{n \geq 0}$$

两两不交。若存在 $0 \leq i < j$ 与 ω 使

$$\omega \in T^{-i}W_A \cap T^{-j}W_A,$$

则

$$T^i\omega \in W_A$$

且

$$T^{j-i}(T^i\omega) = T^j\omega \in W_A \subset A.$$

可是 $j - i \geq 1$, 这与 $T^i\omega \in W_A$ 在所有正时间都不进入 A 相矛盾。所以交集为空。

保测性迭代给

$$\mu(T^{-n}W_A) = \mu(W_A) \quad (n \geq 0).$$

故对每个 $N \geq 0$,

$$\begin{aligned} (N+1)\mu(W_A) &= \sum_{n=0}^N \mu(T^{-n}W_A) \\ &= \mu\left(\bigsqcup_{n=0}^N T^{-n}W_A\right) \\ &\leq \mu(\Omega) < \infty. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\mu(W_A) = 0. \quad (8.44)$$

这还只说明 A 中几乎没有点从此一次也不返回。令 F_A 为只在正时间返回 A 有限次的点集:

$$\begin{aligned} F_A &= A \cap \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_A(T^n\omega) < \infty \right\} \\ &= A \cap \bigcup_{M=1}^{\infty} \bigcap_{n=M}^{\infty} T^{-n}(A^c). \end{aligned} \quad (8.45)$$

第二行把 F_A 表示为可测集合的可数并交, 故 $F_A \in \mathcal{F}$ 。

固定 $\omega \in F_A$ 。把时刻 0 也计为一次访问, 集合

$$\{0\} \cup \{n \geq 1 : T^n\omega \in A\}$$

非空且有限, 因而有最大元

$$\ell(\omega) = \max(\{0\} \cup \{n \geq 1 : T^n\omega \in A\}).$$

按最大性的定义,

$$T^{\ell(\omega)}\omega \in A$$

且对每个 $k \geq 1$,

$$T^k(T^{\ell(\omega)}\omega) = T^{k+\ell(\omega)}\omega \notin A.$$

因此

$$T^{\ell(\omega)}\omega \in W_A, \quad \omega \in T^{-\ell(\omega)}W_A.$$

虽然最后访问时刻 $\ell(\omega)$ 随 ω 变化, 仍有确定的可数包含关系

$$F_A \subset \bigcup_{m=0}^{\infty} T^{-m}W_A. \quad (8.46)$$

由 (8.44) 与保测性, 右侧每一项都是零测集; 可数次可加性给

$$\mu(F_A) = 0.$$

最后,

$$\omega \in \limsup_{n \rightarrow \infty} T^{-n}A$$

当且仅当 $T^n\omega \in A$ 对无穷多个 n 成立。所以

$$A \setminus \limsup_{n \rightarrow \infty} T^{-n}A = F_A,$$

模零意义下得到 (8.43)。 $\square$

推论 8.119 (正测度集合中的无限访问). 若 $\mu(\Omega) < \infty$ 、 T 保测且 $\mu(A) > 0$, 则存在 $A_0 \subset A$, 满足

$$\mu(A \setminus A_0) = 0$$

并且对每个 $\omega \in A_0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_A(T^n\omega) = \infty. \quad (8.47)$$

特别地,

$$\tau_A(\omega) < \infty \quad (\omega \in A_0).$$

证明. 取

$$A_0 = A \cap \limsup_{n \rightarrow \infty} T^{-n}A.$$

由 定理 8.118, $\mu(A \setminus A_0) = 0$ 。对 $\omega \in A_0$, 指标 $\mathbf{1}_A(T^n\omega)$ 对无穷多个 n 等于 1, 非负级数因而发散。 $\square$

在有限循环中, 首返时与访问次数可逐点计算。该模型直接显示 Poincaré 回归结论成立, 而访问比例和平均等待时间属于更精细的量。

例 8.120 (有限循环中的回归间隔). 沿用 例 8.111, 并取非空集合

$$A = \{a_0, a_1, \dots, a_{r-1}\} \subset \{0, 1, \dots, m-1\},$$

其中

$$0 \leq a_0 < a_1 < \cdots < a_{r-1} < m.$$

令 $a_r = a_0 + m$ ，并定义循环间隔

$$d_i = a_{i+1} - a_i, \quad 0 \leq i < r.$$

则

$$d_i \geq 1, \quad \sum_{i=0}^{r-1} d_i = m.$$

从 a_i 出发，沿正向循环遇到的下一个 A 中点正是 a_{i+1} （指标按模 r 理解），所以

$$\tau_A(a_i) = d_i. \quad (8.48)$$

每个 d_i 有限，且这些间隔周期性重复；因此每个 $a_i \in A$ 都无限次返回 A ，这里没有零测例外。

再令

$$N_n^A(x) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_A(T^k x).$$

若 $n = qm + s$ ，其中 $0 \leq s < m$ ，那么每个完整的 m 步块访问 A 恰好 r 次，故

$$N_n^A(x) = qr + R_{x,s}, \quad 0 \leq R_{x,s} \leq r.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{N_n^A(x)}{n} - \frac{r}{m} \right| &= \frac{1}{n} \left| R_{x,s} - \frac{sr}{m} \right| \\ &\leq \frac{2r}{n} \leq \frac{2m}{n}. \end{aligned}$$

所以访问比例逐点趋于

$$\frac{r}{m} = \mu(A).$$

此外，在 A 上取均匀平均，

$$\frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} \tau_A(a_i) = \frac{1}{r} \sum_{i=0}^{r-1} d_i = \frac{m}{r} = \frac{1}{\mu(A)}. \quad (8.49)$$

式 (8.49) 来自有限循环的间隔求和；一般 Kac 公式还需额外假设和论证。

有限总质量是 Poincaré 证明中不可删除的条件。若总空间有无穷质量，无穷多个等测不交副本完全可能同时存在。

反例 8.121 (计数测度下的平移不返归). 在

$$(\mathbb{Z}, 2^{\mathbb{Z}}, \#)$$

上取计数测度，并令

$$T(k) = k + 1.$$

对任意 $B \subset \mathbb{Z}$,

$$T^{-1}B = B - 1, \quad \#(T^{-1}B) = \#B$$

按扩展非负整数成立, 所以 T 保持计数测度。

取 $A = \{0\}$ 。从唯一的点 $0 \in A$ 出发,

$$T^n 0 = n \neq 0 \quad (n \geq 1),$$

故

$$\tau_A(0) = \infty, \quad W_A = A.$$

相应逆像是

$$T^{-n}W_A = \{-n\}, \quad n \geq 0.$$

它们两两不交, 并且每个集合的测度都等于 1。Poincaré 证明中的估计在这里变成

$$N + 1 = \# \left(\bigcup_{n=0}^N \{-n\} \right) \leq \#(\mathbb{Z}) = \infty,$$

它对 $\#(W_A)$ 不施加任何约束。证明失败的精确位置正是 $\mu(\Omega) < \infty$ 。

注意

Poincaré 返归定理断言: 对每个固定的 A , A 中几乎每点无限次返回。平均返归量与访问频率, 例如

$$\int_A \tau_A d\mu, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_A(T^k \omega),$$

以及返归尾概率, 需要额外条件与论证。特别地, “ $\tau_A < \infty$ a.e.” 不蕴含 τ_A 可积。

一般保测变换的 Kac 引理具有自身的假设与证明。对有限不可约 Markov 链, 定理 8.265 and 8.267 利用强 Markov 性与再生周期给出单点和集合版本; 这些结论独立于上述有限质量计数论证。

8.2.3 Hilbert 空间中的均值遍历定理

引言

在单一有限循环中, 轨道平均把函数投影到常数方向。恒等变换中, 所有方向都被保留。这两个极端提示: 时间平均真正保留的应当是 U 的固定空间, 而其余方向应在平均中消失。

有一类非固定函数会立即消失。若

$$f = g - Ug,$$

则沿轨道求和产生望远镜消去, 只留下两个端点。问题在于这类函数未必组成闭空间, 而 U 在非可逆系统中又未必满射。Hilbert 空间的正交补与伴随算子恰好补足这两个缺口。

先在一般 Hilbert 空间中分离固定方向与望远镜方向。稍后取

$$H = L^2(\mu), \quad U = U_T.$$

定义 8.122 (固定空间与余边界). 设 H 为实或复 Hilbert 空间, $U : H \rightarrow H$ 为线性等距算子. 定义

$$\text{Fix}(U) = \{h \in H : Uh = h\} = \ker(I - U).$$

若 z 可以写成

$$z = (I - U)g = g - Ug \quad (g \in H),$$

则称 z 为一个 U -余边界。全体余边界组成

$$\text{Ran}(I - U),$$

但这个值域一般不闭。对 $n \geq 1$, 仍记

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U^k.$$

命题 8.123 (余边界的望远镜平均). 对每个 $g \in H$ 与 $n \geq 1$,

$$A_n((I - U)g) = \frac{g - U^n g}{n}. \quad (8.50)$$

特别地,

$$\|A_n((I - U)g)\| \leq \frac{2\|g\|}{n} \rightarrow 0. \quad (8.51)$$

证明. 由有限和的结合律,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} U^k (I - U)g &= \sum_{k=0}^{n-1} (U^k g - U^{k+1} g) \\ &= g - U^n g. \end{aligned}$$

除以 n 得 (8.50)。又因 U 等距,

$$\|U^n g\| = \|g\|,$$

所以三角不等式给 (8.51)。□

例 8.124 (单循环上的余边界). 在 m 点单循环上, 若 $f = (I - U)g$, 则

$$\sum_{j=0}^{m-1} f(j) = \sum_{j=0}^{m-1} (g(j) - g(j+1)) = 0,$$

其中指标按模 m 读取。反过来, 若

$$\sum_{j=0}^{m-1} f(j) = 0,$$

令

$$g(0) = 0, \quad g(j) = -\sum_{r=0}^{j-1} f(r) \quad (1 \leq j < m).$$

则

$$g(j) - g(j+1) = f(j) \quad (0 \leq j < m-1),$$

而零和条件给

$$g(m-1) - g(0) = f(m-1).$$

所以 $f = (I - U)g$ 。因此在单循环中，余边界恰是对均匀测度均值为零的函数；式 (8.31) 就是有限维望远镜消去的另一种写法。

酉算子具有 $UU^* = U^*U = I$ ，因而固定空间与伴随固定空间的关系直接。此处只知等距性 $U^*U = I$ ，而 $UU^* = I$ 未必成立；范数展开仍能给出非满射情形所需的反向包含。

引理 8.125 (等距算子与其伴随有相同固定空间). 设 U 是 Hilbert 空间 H 上的线性等距算子。则

$$\ker(I - U^*) = \ker(I - U). \quad (8.52)$$

该结论不要求 U 满射。

证明. 等距性给出

$$U^*U = I.$$

若 $f \in \ker(I - U)$ ，即 $Uf = f$ ，则

$$U^*f = U^*Uf = f.$$

所以

$$\ker(I - U) \subset \ker(I - U^*).$$

反过来，设 $f \in \ker(I - U^*)$ ，即 $U^*f = f$ 。利用 $\|Uf\| = \|f\|$ 与伴随关系，

$$\begin{aligned} \|Uf - f\|^2 &= \|Uf\|^2 + \|f\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle Uf, f \rangle \\ &= 2\|f\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle f, U^*f \rangle \\ &= 2\|f\|^2 - 2\|f\|^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此 $Uf = f$ ，从而

$$\ker(I - U^*) \subset \ker(I - U).$$

两向包含共同给出 (8.52)。

注意反向论证没有使用 $UU^* = I$ 。在非满射情形，把 U^* 写成“与 T^{-1} 复合”也没有依据；真正需要的只有伴随恒等式与 U 的等距性。□

固定空间之外的正交方向由闭余边界识别。均值算子在余边界上有显式速率，并凭统一算子界延拓到其闭包。

命题 8.126 (固定空间与余边界的正交分解). 设 U 是 Hilbert 空间 H 上的等距算子。则

$$H = \text{Fix}(U) \oplus \overline{\text{Ran}(I - U)}. \quad (8.53)$$

两个求和项互相正交。

证明. 对任意有界算子 $S : H \rightarrow H$,

$$(\overline{\text{Ran } S})^\perp = \ker S^*. \quad (8.54)$$

确实, 对 $h \in H$,

$$\begin{aligned} h \perp \text{Ran } S &\iff \langle Sg, h \rangle = 0 \quad \text{对每个 } g \in H \\ &\iff \langle g, S^*h \rangle = 0 \quad \text{对每个 } g \in H \\ &\iff S^*h = 0. \end{aligned}$$

取闭包不改变正交补, 故得到 (8.54)。

现在令 $S = I - U$ 。因为

$$S^* = I - U^*,$$

由引理 8.125,

$$\begin{aligned} (\overline{\text{Ran}(I - U)})^\perp &= \ker(I - U^*) \\ &= \ker(I - U) \\ &= \text{Fix}(U). \end{aligned}$$

对闭子空间 $\overline{\text{Ran}(I - U)}$ 应用 Hilbert 空间的正交分解定理, 即得 (8.53)。□

定理 8.127 (von Neumann 均值遍历定理). 设 U 是 Hilbert 空间 H 上的线性等距算子, 并令

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U^k.$$

若 $P_{\text{Fix}(U)}$ 表示到固定空间的正交投影, 则对每个 $f \in H$,

$$A_n f \longrightarrow P_{\text{Fix}(U)} f \quad \text{于 } H \text{ 的范数中}. \quad (8.55)$$

这是逐向量的强收敛结论; 定理不声称 A_n 在算子范数中收敛。

证明. 由三角不等式与 U^k 的等距性, 对每个 $h \in H$,

$$\begin{aligned} \|A_n h\| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \|U^k h\| \\ &= \|h\|. \end{aligned}$$

所以

$$\|A_n\|_{H \rightarrow H} \leq 1 \quad (n \geq 1). \quad (8.56)$$

由 命题 8.126, 每个 $f \in H$ 唯一写成

$$f = h + z, \quad h \in \text{Fix}(U), \quad z \in \overline{\text{Ran}(I - U)}.$$

此时

$$h = P_{\text{Fix}(U)} f.$$

因为 $U^k h = h$ 对每个 $k \geq 0$ 成立,

$$A_n h = h. \quad (8.57)$$

先取真正的余边界 $y = (I - U)g_0$. 由 命题 8.123,

$$\|A_n y\| \leq \frac{2\|g\|}{n} \rightarrow 0.$$

现在固定 $z \in \overline{\text{Ran}(I - U)}$ 与 $\varepsilon > 0$. 按闭包定义, 可取 $g_\varepsilon \in H$ 使

$$\|z - (I - U)g_\varepsilon\| < \varepsilon.$$

利用 (8.56) 与望远镜估计,

$$\begin{aligned} \|A_n z\| &\leq \|A_n(z - (I - U)g_\varepsilon)\| + \|A_n((I - U)g_\varepsilon)\| \\ &\leq \varepsilon + \frac{2\|g_\varepsilon\|}{n}. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|A_n z\| \leq \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 可知

$$A_n z \rightarrow 0.$$

与 (8.57) 合并,

$$A_n f = A_n h + A_n z \rightarrow h = P_{\text{Fix}(U)} f.$$

□

回到保测系统, 固定空间已经由不变 σ -代数识别. 而第七章的条件期望理论说明: 到一个子 σ -代数的 L^2 条件期望, 正是到相应可测函数子空间的正交投影。

推论 8.128 (均值遍历极限是条件期望). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu, T)$ 为保测概率系统. 对每个 $f \in L^2(\mu)$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k \rightarrow \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] \quad \text{于 } L^2(\mu). \quad (8.58)$$

证明. 由 命题 8.110, U_T 是 $L^2(\mu)$ 上的等距算子. 因此 定理 8.127 给出

$$A_n f \rightarrow P_{\text{Fix}(U_T)} f \quad \text{于 } L^2.$$

另一方面, 命题 8.115 给出

$$\text{Fix}(U_T) = L^2(\Omega, \mathcal{I}_T, \mu).$$

由条件 Jensen 不等式,

$$q := \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] \in L^2(\mathcal{I}_T), \quad \|q\|_2 \leq \|f\|_2.$$

并且第七章的正交投影刻画 命题 7.120 说明

$$\langle f - q, g \rangle_{L^2} = 0 \quad \text{对每个 } g \in L^2(\mathcal{I}_T).$$

故

$$q = P_{L^2(\mathcal{I}_T)} f = P_{\text{Fix}(U_T)} f.$$

代回即得 (8.58)。 $\square$

单循环的投影是全局平均；若一个有限置换含有多条循环，不变 σ -代数会记录点位于哪一条循环，条件期望便只在各自循环内部取平均。

例 8.129 (多循环置换的条件期望投影). 令 Ω 为有限集合，配备均匀概率测度， T 为一个置换。把它分解成互不相交的循环

$$\Omega = C_1 \sqcup \cdots \sqcup C_\ell, \quad |C_j| = m_j.$$

有限均匀空间没有非空零测集，所以模零不变就是精确不变。一个集合 $A \subset \Omega$ 满足

$$T^{-1}A = A$$

当且仅当它是若干条完整循环的并。因此 $\mathcal{I}_T$ 正是由分割

$$\{C_1, \dots, C_\ell\}$$

生成的 σ -代数。

若 $x \in C_j$ ，写

$$n = qm_j + r, \quad 0 \leq r < m_j.$$

沿该循环作与 例 8.111 相同的计算，得到

$$\begin{aligned} A_n f(x) &= \frac{1}{m_j} \sum_{y \in C_j} f(y) \\ &\quad + \frac{1}{n} \left(\sum_{k=0}^{r-1} f(T^k x) - \frac{r}{m_j} \sum_{y \in C_j} f(y) \right), \end{aligned}$$

以及

$$\left| A_n f(x) - \frac{1}{m_j} \sum_{y \in C_j} f(y) \right| \leq \frac{2m_j}{n} \|f\|_\infty. \quad (8.59)$$

故极限为

$$\mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T](x) = \frac{1}{m_j} \sum_{y \in C_j} f(y), \quad x \in C_j. \quad (8.60)$$

对任意循环并 $B = \bigcup_{j \in J} C_j$, 直接计算

$$\begin{aligned} \int_B \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] \, d\mu &= \frac{1}{|\Omega|} \sum_{j \in J} m_j \frac{1}{m_j} \sum_{y \in C_j} f(y) \\ &= \frac{1}{|\Omega|} \sum_{y \in B} f(y) = \int_B f \, d\mu. \end{aligned}$$

例如取

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, \quad T = (0 \ 1)(2 \ 3 \ 4)(5),$$

并令

$$(f(0), f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)) = (2, -2, 0, 3, 6, 10).$$

三条循环内部的均值依次是

$$0, \quad 3, \quad 10.$$

于是

$$A_n f \longrightarrow (0, 0, 3, 3, 3, 10)$$

逐点且于每个 L^p 成立, 而全局空间平均为

$$\int f \, d\mu = \frac{19}{6}.$$

条件期望不是全局常数, 因为循环编号本身是不变信息。

注意

式 (8.58) 给出的是整列的 L^2 收敛, 不能仅凭这一点宣称同一整列几乎处处收敛。一般地, 在 $([0, 1), \mathcal{B}, \text{Leb})$ 上令

$$I_{m,j} = [j2^{-m}, (j+1)2^{-m}), \quad 0 \leq j < 2^m,$$

并按层依次定义

$$h_{2^m+j} = \mathbf{1}_{I_{m,j}} \quad (m \geq 0, 0 \leq j < 2^m).$$

若 $2^m \leq n < 2^{m+1}$, 则

$$\|h_n\|_2^2 = 2^{-m} \longrightarrow 0.$$

所以 $h_n \rightarrow 0$ 于 L^2 。可是对每个 $x \in [0, 1)$ 与每个 $m \geq 1$, 第 m 层恰有一个 j 使 $h_{2^m+j}(x) = 1$, 也有其他 j 使其值为 0; 故 $(h_n(x))$ 有无穷多个 1 与无穷多个 0, 在每一点都不收敛。

L^2 收敛自动给出的只是某个子列的 a.e. 收敛。确实, 若 $g_n \rightarrow g$ 于 L^2 , 可选 n_j 使

$$\|g_{n_j} - g\|_2^2 \leq 2^{-3j}.$$

Chebyshev 不等式给

$$\mu\{|g_{n_j} - g| > 2^{-j}\} \leq 2^{2j} \|g_{n_j} - g\|_2^2 \leq 2^{-j}.$$

右侧可和，故由 Borel–Cantelli 引理 定理 7.30，

$$g_{n_j}(\omega) \longrightarrow g(\omega) \quad \text{a.e.}$$

上面的 dyadic 指标列说明， L^2 范数收敛本身不能推出整列逐点收敛；它并非轨道平均的反例。轨道平均的整列逐点收敛将由 Hopf 最大遍历估计导出。

8.2.4 Hopf 最大引理与 Birkhoff 点态定理

Hilbert 空间中的均值遍历定理给出了

$$A_n f \longrightarrow \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] \quad \text{于 } L^2.$$

这个结论控制平均误差的二次矩，却没有排除误差在随 n 移动的小集合上反复出现。即使一个序列在 L^2 中趋于零，整列也未必逐点收敛；至多可以从范数收敛中抽出一个几乎处处收敛的子列。轨道平均的问题恰恰要求保留原来的全部整数时刻，所以还需要一个能同时控制所有 n 的估计。

Hopf 最大遍历引理以有限个部分和的正最大集合为基本对象。有限最大量保留递推结构，保测性则把递推式中的移位项送回原积分。所得弱型估计足以把稠密类上的逐点收敛延拓到全部 L^1 ，同时不要求最大函数本身可积。

记

$$Uf = f \circ T, \quad S_n f = \sum_{k=0}^{n-1} U^k f, \quad A_n f = \frac{1}{n} S_n f.$$

以下凡涉及序关系、最大值、正负部、上下极限或实数顺序截断，相关函数均取实值。Hopf 最大引理、弱型 $(1, 1)$ 估计以及振荡–Banach 延拓先在实值 $L^1(\mu)$ 上建立。Birkhoff 定理、遍历等价刻画和 L^2 混合相关的复值版本，将在各自证明中由实部、虚部分别扩张。只使用线性运算与模长的中间结论对实值、复值均成立。

在涉及逐点最大值时，先为 $f \in L^1(\mu)$ 选取一个处处有限的可测代表。若换用另一个代表，则所有 $U^k f$ 只会在可数个零集的并上改变；因为 T 保测，这些逆像仍是零集。因此以下逐点结论虽然用代表书写，所得几乎处处陈述只依赖 L^1 等价类。

有限最大部分和与 Hopf 引理

固定终止时刻 N 的意义在于，最大值只涉及有限个可积函数，因而可测性与可积性都不需要任何极限交换。更重要的是，从时刻零剥去第一项以后，剩余候选值正好是从 $T\omega$ 出发的前 $N-1$ 个部分和。

定义 8.130 (有限最大部分和). 设 $f \in L^1(\mu)$ 为实值函数。定义

$$H_0 = 0, \quad H_N = \max\{0, S_1 f, \dots, S_N f\}, \quad N \geq 1,$$

以及正最大集合

$$E_N = \{H_N > 0\} = \bigcup_{n=1}^N \{S_n f > 0\}.$$

于是 H_N 可测、非负且可积, $E_N \in \mathcal{F}$ 。此外, 逐点有递推式

$$H_N = \max\{0, f + H_{N-1} \circ T\}. \quad (8.61)$$

确实, 对 $1 \leq n \leq N$,

$$S_n f = f + \sum_{k=1}^{n-1} U^k f = f + (S_{n-1} f) \circ T,$$

其中 $n = 1$ 时第二个和为空。于是

$$\begin{aligned} \max_{1 \leq n \leq N} S_n f &= f + \max_{0 \leq j \leq N-1} (S_j f) \circ T \\ &= f + H_{N-1} \circ T, \end{aligned}$$

再与零取最大便得到 (8.61)。可积性来自有限最大值估计

$$0 \leq H_N \leq \sum_{n=1}^N |S_n f|, \quad \|S_n f\|_1 \leq n \|f\|_1.$$

递推式只在 E_N 上选择第二个分支。正是这个集合选择使积分出现正确的符号; 若把等式未经指标限制地写在全空间上, 零分支会丢失。

引理 8.131 (Hopf 最大遍历引理). 设 T 保持概率测度 μ , $f \in L^1(\mu)$ 为实值函数, 并令 H_N, E_N 如定义 8.130。则对每个整数 $N \geq 1$,

$$\int_{E_N} f \, d\mu \geq 0. \quad (8.62)$$

证明. 在 $E_N = \{H_N > 0\}$ 上, 递推式 (8.61) 必选择正的第二项, 故逐点有

$$f = H_N - H_{N-1} \circ T \quad \text{于 } E_N. \quad (8.63)$$

又因 $H_N = 0$ 于 E_N^c , 而 $H_{N-1} \circ T \geq 0$, 所以

$$\begin{aligned} \int_{E_N} f \, d\mu &= \int_{E_N} H_N \, d\mu - \int_{E_N} H_{N-1} \circ T \, d\mu \\ &\geq \int_{\Omega} H_N \, d\mu - \int_{\Omega} H_{N-1} \circ T \, d\mu. \end{aligned}$$

保测性给出换元恒等式

$$\int_{\Omega} H_{N-1} \circ T \, d\mu = \int_{\Omega} H_{N-1} \, d\mu.$$

最后, 有限最大值随终止时刻逐点递增:

$$H_N = \max\{H_{N-1}, S_N f\} \geq H_{N-1}.$$

因此

$$\int_{E_N} f \, d\mu \geq \int_{\Omega} (H_N - H_{N-1}) \, d\mu \geq 0.$$

所有函数均可积, 所以以上减法与换元都是通常的有限实数运算。 $\square$

这个证明只使用有限最大量、保测换元与单调性，没有要求 T 可逆。尤其， T^{-1} 在公式中只表示集合逆像；论证从未沿轨道向负时间移动。

例 8.132 (正最大集合上原函数仍可取负值). 在三点空间 $\Omega = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 上取均匀测度，令

$$T(j) = j + 1 \pmod{3}, \quad f(0) = 2, \quad f(1) = f(2) = -1.$$

对 $N = 2$ ，按坐标 $0, 1, 2$ 排列，有

$$S_1 f = (2, -1, -1), \quad S_2 f = (1, -2, 1),$$

所以

$$H_2 = (2, 0, 1), \quad E_2 = \{0, 2\}.$$

点 2 属于 E_2 ，但 $f(2) = -1$ ；因此 Hopf 引理绝不是由“ f 在 E_N 上非负”得到的。它依赖整个递推的积分抵消。这个例子中

$$\int_{E_2} f \, d\mu = \frac{1}{3}(2 - 1) = \frac{1}{3} > 0.$$

递推也可逐点写出： $H_1 = (2, 0, 0)$ ，故

$$f + H_1 \circ T = (2, -1, 1),$$

与零取最大正好得到 H_2 。

推论 8.133 (遍历最大算子的弱型 $(1, 1)$ 估计). 设 $f \in L^1(\mu)$ 为实值函数， $\lambda > 0$ ，并令

$$E_\lambda^+(f) = \left\{ \sup_{n \geq 1} A_n f > \lambda \right\}.$$

则

$$\lambda \mu(E_\lambda^+(f)) \leq \int_{E_\lambda^+(f)} f \, d\mu \leq \|f^+\|_1. \quad (8.64)$$

因而

$$\mu \left\{ \sup_{n \geq 1} |A_n f| > \lambda \right\} \leq \frac{\|f\|_1}{\lambda}. \quad (8.65)$$

证明. 对 $g = f - \lambda$ 应用引理 8.131。由于

$$S_n g = S_n f - n\lambda,$$

相应的有限正最大集合为

$$E_{N,\lambda}^+(f) = \bigcup_{n=1}^N \{A_n f > \lambda\}.$$

于是

$$0 \leq \int_{E_{N,\lambda}^+(f)} (f - \lambda) \, d\mu,$$

也就是

$$\lambda\mu(E_{N,\lambda}^+(f)) \leq \int_{E_{N,\lambda}^+(f)} f \, d\mu \leq \int_{E_{N,\lambda}^+(f)} f^+ \, d\mu. \quad (8.66)$$

这些集合随 N 递增, 并且

$$\bigcup_{N \geq 1} E_{N,\lambda}^+(f) = E_\lambda^+(f).$$

集合测度的从下连续性给左端极限; 中间的有符号积分可对 $f \mathbf{1}_{E_{N,\lambda}^+(f)}$ 使用支配收敛, 右端也可用单调收敛. 令 $N \rightarrow \infty$, 得到

$$\lambda\mu(E_\lambda^+(f)) \leq \int_{E_\lambda^+(f)} f \, d\mu \leq \int_{E_\lambda^+(f)} f^+ \, d\mu \leq \|f^+\|_1.$$

这证明正向估计, 并保留了超水平集合上的积分信息。

最后注意

$$\left\{ \sup_{n \geq 1} |A_n f| > \lambda \right\} \subset E_\lambda^+(f) \cup E_\lambda^+(-f).$$

分别应用刚证的估计并作并集上界, 得到

$$\mu \left\{ \sup_n |A_n f| > \lambda \right\} \leq \frac{\|f^+\|_1 + \|f^-\|_1}{\lambda} = \frac{\|f\|_1}{\lambda}.$$

□

备注 8.134 (弱型而非强型). 估计 (8.65) 控制的是超水平集合的测度, 并不声称 $\sup_n |A_n f| \in L^1$. 形式积分

$$\int_0^\infty \mu \left\{ \sup_n |A_n f| > \lambda \right\} \, d\lambda$$

若只代入 $\|f\|_1/\lambda$, 在无穷远仍会产生对数发散. 后面的延拓只需要让一个固定正阈值的坏集合测度变小, 弱型估计恰好足够。

例 8.135 (恒等变换把弱型估计化为尾积分估计). 若 $T = \text{id}_\Omega$, 则 $A_n f = f$ 对每个 n 成立, 因而

$$E_\lambda^+(f) = \{f > \lambda\}.$$

此时 (8.64) 成为

$$\lambda\mu\{f > \lambda\} \leq \int_{\{f > \lambda\}} f \, d\mu \leq \|f^+\|_1.$$

所以最大遍历估计包含普通的 Markov 尾估计, 但还适用于沿同一轨道的全部平均. 恒等变换也说明弱型估计本身不强迫极限为常数: 它只负责控制坏集合, 极限中保留何种信息仍由 $\mathcal{I}_T$ 决定。

轨道尾项与稠密收敛类

余边界的平均具有望远镜形式

$$A_n((I - U)g) = \frac{g - U^n g}{n}.$$

其中固定项 g/n 逐点趋于零; 真正需要处理的是沿轨道移动的尾项 $U^n g/n$. L^1 可积性通过尾概率求和把这个问题化为第一 Borel–Cantelli 引理, 而不需要轨道各项独立。

引理 8.136 (轨道单项的次线性增长). 若 $g \in L^1(\mu)$, 则

$$\frac{U^n g}{n} = \frac{g \circ T^n}{n} \rightarrow 0 \quad a.e. \quad (8.67)$$

证明. 固定 $\varepsilon > 0$. 保测性给

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \mu\{|U^n g| > \varepsilon n\} &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu\{|g| > \varepsilon n\} \\ &= \int_{\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{|g| > \varepsilon n\}} d\mu. \end{aligned}$$

对每个 ω , 内层和至多为 $|g(\omega)|/\varepsilon$, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu\{|U^n g| > \varepsilon n\} \leq \frac{\|g\|_1}{\varepsilon} < \infty. \quad (8.68)$$

第一 Borel–Cantelli 引理 [定理 7.30](#) 说明, 几乎处处只有有限多个 n 满足 $|U^n g|/n > \varepsilon$. 先令 $\varepsilon = 1/m$, 再对 $m \in \mathbb{N}$ 的满测度事件取可数交, 便得到 (8.67). 正有理阈值的可数交已经足够刻画收敛到零. $\square$

命题 8.137 (固定项与余边界上的逐点收敛). 在实 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 中令

$$\mathcal{D} = \text{Fix}(U) + \text{Ran}(I - U) \subset L^2(\mu).$$

若

$$h = h_0 + (I - U)g, \quad h_0 \in \text{Fix}(U), \quad g \in L^2(\mu),$$

则

$$A_n h \rightarrow h_0 \quad a.e. \quad (8.69)$$

而且 $\mathcal{D}$ 在 $L^2(\mu)$ 中稠密。

证明. 固定函数满足 $A_n h_0 = h_0$ 于 L^2 意义; 选择使 $U h_0 = h_0$ 的版本后, 可在一个对所有整数次幂共同的满测度事件上逐点使用这一等式。对余边界直接望远镜:

$$\begin{aligned} A_n((I - U)g) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (U^k g - U^{k+1} g) \\ &= \frac{g - U^n g}{n}. \end{aligned}$$

概率空间上 $L^2 \subset L^1$, 所以 [引理 8.136](#) 适用于 g . 又 $g/n \rightarrow 0$ a.e., 故

$$\frac{g - U^n g}{n} \rightarrow 0 \quad a.e.$$

与固定部分相加即得 (8.69)。

稠密性来自正交分解 [命题 8.126](#):

$$L^2(\mu) = \text{Fix}(U) \oplus \overline{\text{Ran}(I - U)}.$$

任意第二个正交分量都能由真正的余边界在 L^2 中逼近, 所以固定空间与余边界值域的代数和在整个 L^2 中稠密. $\square$

例 8.138 (余边界平均只留下两个端点). 取任意 $C \in \mathcal{F}$, 令 $g = 1_C$ 与

$$h = 1_C - 1_C \circ T.$$

则

$$A_n h(\omega) = \frac{1_C(\omega) - 1_C(T^n \omega)}{n},$$

从而处处有 $|A_n h| \leq 1/n$ 。一般的 $g \in L^2$ 不再有这个一致界； $g(T^n \omega)$ 可能偶尔很大，引理 8.136 正是用可积尾部排除了它在线性尺度上无限多次出现。

振荡控制与 Banach 延拓

逐点评价在 L^1 中不连续，所以仅凭稠密性不能传递逐点收敛。最大弱型估计提供所需的测度控制：若 f 与一个已知收敛的 h 在 L^1 中接近，则 $A_n(f - h)$ 在全部时刻同时很大的点只占很小测度。

定义 8.139 (轨道平均的上下极限与振荡). 对处处有限的实值可测代表 f ，定义扩展实值函数

$$\overline{A}f = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n f, \quad \underline{A}f = \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n f,$$

以及 Cauchy 振荡

$$\text{osc}(f) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{p, q \geq m} |A_p f - A_q f| \in [0, \infty]. \quad (8.70)$$

尾部直径随 m 递减，所以极限存在。当轨道平均有界时，

$$\text{osc}(f) = \overline{A}f - \underline{A}f.$$

所有这些量都可测，因为只使用可数次上确界、下确界与极限。不为 Cauchy 列的事件可以完全用有理阈值表示：

$$\{\text{osc}(f) > 0\} = \bigcup_{\eta \in \mathbb{Q}_{>0}} \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{p, q \geq m} \{|A_p f - A_q f| > \eta\}. \quad (8.71)$$

可数个正有理阈值足以构造共同零集。

引理 8.140 (最大估计控制稠密逼近的振荡). 设 $f, h \in L^1(\mu)$ 均为实值函数，并假设 $A_n h$ 几乎处处收敛到有限值。则

$$\text{osc}(f) \leq 2 \sup_{n \geq 1} |A_n(f - h)| \quad a.e. \quad (8.72)$$

因此对每个 $\eta > 0$,

$$\mu\{\text{osc}(f) > \eta\} \leq \frac{2}{\eta} \|f - h\|_1. \quad (8.73)$$

特别地，若存在一系列这样的 h_j 满足 $h_j \rightarrow f$ 于 L^1 ，则 $\text{osc}(f) = 0$ a.e.

证明. 在 $A_n h$ 收敛的满测度事件上, 对 $p, q \geq m$ 有

$$\begin{aligned} |A_p f - A_q f| &\leq |A_p(f - h)| + |A_q(f - h)| + |A_p h - A_q h| \\ &\leq 2 \sup_{n \geq 1} |A_n(f - h)| + |A_p h - A_q h|. \end{aligned}$$

先对 $p, q \geq m$ 取上确界, 再令 $m \rightarrow \infty$; 最后一项的尾部直径趋于零, 得到 (8.72)。因此

$$\{\text{osc}(f) > \eta\} \subset \left\{ \sup_n |A_n(f - h)| > \frac{\eta}{2} \right\}$$

至多相差一个零集。对 $f - h$ 使用 (8.65) 即得 (8.73)。

若 $\|f - h_j\|_1 \rightarrow 0$, 则对每个固定 $\eta > 0$,

$$\mu\{\text{osc}(f) > \eta\} \leq \inf_j \frac{2}{\eta} \|f - h_j\|_1 = 0.$$

对 $\eta = 1/r$ 作可数并, 便有 $\text{osc}(f) = 0$ a.e. □

备注 8.141 (逼近列与共同零集). 对固定 $h \in \mathcal{D}$, **命题 8.137** 给出的收敛事件可以依赖 h 。给定 f 时选取一系列 h_j , 其收敛事件的可数交仍是满测度事件。

振荡估计只涉及坏集合的测度: 对每个 j ,

$$\mu\{\text{osc}(f) > \eta\} \leq \frac{2}{\eta} \|f - h_j\|_1.$$

因此无需为整个不可数稠密类选取共同的逐点事件; L^1 逼近与上述测度估计已经足够。

现在可以完成从 L^2 稠密类到 L^1 的两层逼近。第一层把一个可积函数截成有界函数, 从而进入 L^2 ; 第二层才使用固定项与余边界的 L^2 稠密性。

命题 8.142 (轨道平均的有限逐点极限存在). 对每个给定的实值 $f \in L^1(\mu)$, 存在 $f^* : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$A_n f \longrightarrow f^* \quad a.e. \quad (8.74)$$

这里的满测度事件可以依赖 f 。

证明. 先证振荡为零。对 $K > 0$ 令有界截断

$$f^{(K)} = (-K) \vee (f \wedge K).$$

则 $f^{(K)} \in L^\infty \subset L^2$, 并且

$$\|f - f^{(K)}\|_1 \longrightarrow 0 \quad (K \rightarrow \infty) \quad (8.75)$$

由支配收敛成立。固定 K 后, **命题 8.137** 与 L^2 稠密性给出 $h_{K,j} \in \mathcal{D}$, 使

$$\|f^{(K)} - h_{K,j}\|_2 \longrightarrow 0.$$

因为 $\mu(\Omega) = 1$, Cauchy-Schwarz 给

$$\|f^{(K)} - h_{K,j}\|_1 \leq \|f^{(K)} - h_{K,j}\|_2.$$

而每个 $A_n h_{K,j}$ 都几乎处处收敛。

给定任意 $\delta > 0$, 先由 (8.75) 选 K 使 $\|f - f^{(K)}\|_1 < \delta/2$, 再选 j 使 $\|f^{(K)} - h_{K,j}\|_1 < \delta/2$ 。于是

$$\|f - h_{K,j}\|_1 < \delta.$$

这说明已知逐点收敛的函数在 L^1 中逼近 f ; 引理 8.140 遂给

$$\text{osc}(f) = 0 \quad \text{a.e.}$$

对开头选定的处处有限实值代表, 每个 $A_n f(\omega)$ 都是有限实数。在 $\text{osc}(f) = 0$ 的满测度事件上, (8.70) 说明 $(A_n f(\omega))_n$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列。由 $\mathbb{R}$ 的完备性, 它收敛到一个有限实数。在补集把极限定义为零, 便得到可测实值函数 f^* 和 (8.74)。□

备注 8.143 (最大函数的附加控制). 对本命题中的实值 f , 弱型估计还独立给出

$$\mu \left\{ \sup_{n \geq 1} |A_n f| = \infty \right\} \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\|f\|_1}{m} = 0.$$

这是对全部时刻共同幅度的有用控制, 但不是从 $\text{osc}(f) = 0$ 推出有限收敛所需的第二步骤。若只写扩展实值等式 $\bar{A}f = \underline{A}f$, 确实可能留下二者同时为 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的歧义; Cauchy 尾直径的定义连同每个 $A_n f(\omega) \in \mathbb{R}$ 已经排除了这种情形。

极限不变性与一致可积

逐点极限的存在尚未识别它是什么。第一项结构是时间不变性: 把平均的起点向前移动一步, 只删去首项并加入一个末项。第二项结构是 L^1 闭合: 若要把逐点极限带回积分, 必须证明轨道平均族一致可积, 而仅有统一的 L^1 范数界并不足够。

引理 8.144 (Birkhoff 候选极限是不变函数). 设 $f \in L^1(\mu)$, 且 $A_n f \rightarrow f^*$ a.e., 其中 f^* 有限。则

$$Uf^* = f^* \quad \text{a.e.} \quad (8.76)$$

因而 f^* 有一个 $\mathcal{I}_T$ -可测版本。

证明. 直接移动平均起点得到逐点恒等式

$$\begin{aligned} (A_n f) \circ T - A_n f &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n U^k f - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U^k f \\ &= \frac{U^n f - f}{n}. \end{aligned} \quad (8.77)$$

令

$$C = \{A_n f \rightarrow f^*\}.$$

有 $\mu(C) = 1$, 而保测性给 $\mu(T^{-1}C) = 1$ 。所以在 $C \cap T^{-1}C$ 上, 等式左侧的两项分别趋于 $f^* \circ T$ 与 f^* 。另一方面, 引理 8.136 给 $U^n f/n \rightarrow 0$ a.e., 而 $f/n \rightarrow 0$ a.e.。在这些满测度事件的有限交上令 $n \rightarrow \infty$, 从 (8.77) 得到 $f^* \circ T = f^*$ a.e.

此外, Fatou 引理与 L^1 收缩给

$$\begin{aligned}\|f^*\|_1 &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|A_n f\|_1 \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \|U^k f\|_1 = \|f\|_1.\end{aligned}$$

所以 $f^* \in L^1$ 。

由 命题 8.115, 固定函数恰好是具有 $\mathcal{I}_T$ -可测版本的函数, 故 f^* 有一个这样的版本。□

注意

从

$$\sup_n \|A_n f\|_1 \leq \|f\|_1$$

不能推出一致可积。例如在 $((0, 1), \mathcal{B}(0, 1), \lambda)$ 上,

$$X_n = n \mathbf{1}_{(0, 1/n)}$$

满足 $\|X_n\|_1 = 1$, 但对每个固定 M , 当 $n > M$ 时

$$\int_{\{|X_n| > M\}} |X_n| \, d\mu = 1.$$

因此一致可积性证明必须同时控制有界截断和尾部。

引理 8.145 (轨道平均族的一致可积性). 对每个 $f \in L^1(\mu)$, 随机变量族

$$\{A_n f : n \geq 1\}$$

一致可积。

证明. 对 $K > 0$ 取截断

$$f^{(K)} = f \mathbf{1}_{\{|f| \leq K\}}, \quad r_K = f - f^{(K)} = f \mathbf{1}_{\{|f| > K\}}.$$

则 $|f^{(K)}| \leq K$, 所以对所有 n 都有逐点界

$$|A_n f^{(K)}| \leq K. \quad (8.78)$$

同时 U 是 L^1 等距, 故

$$\|A_n r_K\|_1 \leq \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \|U^j r_K\|_1 = \|r_K\|_1, \quad (8.79)$$

并且

$$\|r_K\|_1 = \int_{\{|f| > K\}} |f| \, d\mu \longrightarrow 0.$$

固定 $M > 2K$, 记

$$G_{n,M} = \{|A_n f| > M\}.$$

由 L^1 收缩,

$$\|A_n f\|_1 \leq \|f\|_1,$$

所以 Markov 不等式给出对所有 n 一致的估计

$$\mu(G_{n,M}) \leq \frac{\|f\|_1}{M}. \quad (8.80)$$

在 $G_{n,M}$ 上用 $f = f^{(K)} + r_K$, 结合 (8.78)–(8.80), 得到

$$\begin{aligned} \int_{G_{n,M}} |A_n f| \, d\mu &\leq \int_{G_{n,M}} |A_n f^{(K)}| \, d\mu + \int_{G_{n,M}} |A_n r_K| \, d\mu \\ &\leq K\mu(G_{n,M}) + \|A_n r_K\|_1 \\ &\leq \frac{K\|f\|_1}{M} + \|r_K\|_1. \end{aligned} \quad (8.81)$$

现在作两次有先后次序的选择。给定 $\varepsilon > 0$, 先选 K 使

$$\|r_K\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}.$$

在这个 K 固定以后, 再选 $M_0 > 2K$ 足够大, 使

$$\frac{K\|f\|_1}{M_0} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是对每个 $M \geq M_0$, (8.81) 对全部 n 同时小于 ε 。这正是

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \int_{\{|A_n f| > M\}} |A_n f| \, d\mu = 0,$$

即一致可积性。 □

Birkhoff 定理与访问频率

Hopf 最大引理给出逐点存在性, 不变性把极限放入 $\mathcal{I}_T$, 一致可积性再把逐点极限提升为 L^1 极限, 不变集合上的积分恒等式由条件期望的定义刻画。逐点换元时取精确不变代表, 把模零关系提升为集合等式。

定理 8.146 (Birkhoff 点态遍历定理). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu, T)$ 为保测系统。对每个给定的实值或复值 $f \in L^1(\mu)$,

$$A_n f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k \longrightarrow \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] \quad a.e. \text{ 且于 } L^1. \quad (8.82)$$

对每个给定的 f , 相应的满测度事件可以依赖于 f ; 结论的量词按此逐函数理解。

证明. 先设 f 为实值函数。由 命题 8.142, 存在有限可测函数 f^* 使 $A_n f \rightarrow f^*$ a.e.。引理 8.145 说明 $(A_n f)_n$ 一致可积。因此 Vitali 定理 推论 7.21 给出

$$f^* \in L^1(\mu), \quad \|A_n f - f^*\|_1 \longrightarrow 0. \quad (8.83)$$

由 引理 8.144, 可把 f^* 换成一个 $\mathcal{I}_T$ -可测版本; 这个替换只在零集上发生, 不改变 (8.83)。

条件期望的积分刻画如下。固定任意 $B \in \mathcal{I}_T$ 。先由精确不变代表引理 引理 8.114 选择 $B^\# \in \mathcal{F}$ ，使

$$\mu(B^\# \triangle B) = 0, \quad T^{-1}B^\# = B^\# \quad \text{逐点成立.} \quad (8.84)$$

归纳得到 $T^{-k}B^\# = B^\#$ 对每个 $k \geq 0$ 成立，因而

$$\mathbf{1}_{B^\#} \circ T^k = \mathbf{1}_{B^\#} \quad \text{逐点.}$$

保测换元应用于可积函数 $f\mathbf{1}_{B^\#}$ ，给出

$$\begin{aligned} \int_B U^k f \, d\mu &= \int_{B^\#} f \circ T^k \, d\mu \\ &= \int_\Omega (f\mathbf{1}_{B^\#}) \circ T^k \, d\mu \\ &= \int_\Omega f\mathbf{1}_{B^\#} \, d\mu = \int_B f \, d\mu. \end{aligned}$$

对 $k = 0, \dots, n-1$ 求平均，得到在取任何极限以前已经成立的恒等式

$$\int_B A_n f \, d\mu = \int_B f \, d\mu \quad (n \geq 1). \quad (8.85)$$

再由 L^1 收敛 (8.83)，

$$\left| \int_B A_n f \, d\mu - \int_B f^* \, d\mu \right| \leq \|A_n f - f^*\|_1 \rightarrow 0.$$

结合 (8.85)，可得

$$\int_B f^* \, d\mu = \int_B f \, d\mu \quad (B \in \mathcal{I}_T).$$

f^* 可积且有 $\mathcal{I}_T$ -可测版本，所以条件期望的定义与几乎处处唯一性给

$$f^* = \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] \quad \text{a.e.}$$

代回逐点与 L^1 极限，便证明了实值情形。

若 $f = u + iv$ 为复值，其中 $u = \operatorname{Re} f$ 、 $v = \operatorname{Im} f$ ，则分别对 u, v 应用已证的实值结论。由

$$A_n f = A_n u + iA_n v, \quad \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] = \mathbb{E}[u \mid \mathcal{I}_T] + i\mathbb{E}[v \mid \mathcal{I}_T],$$

在两个满测度事件的交上得到复值的逐点收敛；并且

$$\begin{aligned} \|A_n f - \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T]\|_1 &\leq \|A_n u - \mathbb{E}[u \mid \mathcal{I}_T]\|_1 \\ &\quad + \|A_n v - \mathbb{E}[v \mid \mathcal{I}_T]\|_1 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故复值情形也成立。 □

备注 8.147 (与均值遍历定理的关系). 若 $f \in L^2$ ，von Neumann 定理给出 $A_n f \rightarrow \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T]$ 于 L^2 。Birkhoff 的逐点结论还需要 Hopf 弱型估计对整列的控制，并以固定项和余边界的逐点收敛及振荡估计完成延拓。反过来，Birkhoff 的 L^1 结论也不自动加强成 L^2 结论；两种范数收敛分别由一致可积性与 Hilbert 正交分解保证。

推论 8.148 (集合的访问频率). 对每个给定的 $A \in \mathcal{F}$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_A(T^k \omega) \longrightarrow \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{I}_T](\omega) \quad a.e. \text{ 且于 } L^1. \quad (8.86)$$

若 $\mu(A) > 0$, 则在 A 内几乎处处, 右侧严格为正; 因而这样的点以正的渐近频率、特别是无限多次访问 A 。

证明. 在 [定理 8.146](#) 中取 $f = \mathbf{1}_A$ 即得 (8.86)。记

$$Z = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{I}_T], \quad C = \{Z = 0\}.$$

则 $C \in \mathcal{I}_T$, $Z \geq 0$, 并且条件期望的积分刻画给

$$\mu(A \cap C) = \int_C \mathbf{1}_A d\mu = \int_C Z d\mu = 0.$$

所以 $Z > 0$ 于 A 内几乎处处。在同时满足频率极限的点上, 若一个零一序列的 Cesàro 极限严格为正, 其中的 1 必出现无限多次; 于是得到最后陈述。□

这个推论在定量上加强了 Poincaré 回归: 它不仅给出无限次访问, 还给出条件于不变信息的访问比例。Poincaré 定理只依赖有限测度下的游荡集合论证; 此处的定量加强则依赖已经建立的 Birkhoff 定理。

例 8.149 (两条有限循环上的条件访问比例). 设

$$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad \mu = \frac{1}{5} \sum_{j=0}^4 \delta_j,$$

并令 T 在 $\{0, 1\}$ 上交换两个点, 在 $\{2, 3, 4\}$ 上作三循环。两个循环

$$C_2 = \{0, 1\}, \quad C_3 = \{2, 3, 4\}$$

都是不变集合。对任意函数 f , 直接把 n 分成完整周期和余项可得

$$A_n f(j) \longrightarrow \begin{cases} \frac{f(0) + f(1)}{2}, & j \in C_2, \\ \frac{f(2) + f(3) + f(4)}{3}, & j \in C_3. \end{cases}$$

这正是 $\mathbb{E}[f | \mathcal{I}_T]$ 。例如取 $A = \{0, 2\}$, 则访问频率在 C_2 上为 $1/2$, 在 C_3 上为 $1/3$, 而全局空间平均是 $\mu(A) = 2/5$ 。一般保测系统中的极限因此不能在没有遍历性时被替换成单个常数。

例 8.150 (不变坐标使点态极限连续取值). 令

$$\Omega = [0, 1] \times \{0, 1\}, \quad \mu = \lambda \otimes \frac{1}{2}(\delta_0 + \delta_1),$$

并定义

$$T(x, j) = (x, j + 1 \pmod{2}).$$

第二坐标被交换，第一坐标则沿轨道保持不变；乘积测度显然由这个两点置换保持。取

$$f(x, j) = x + (-1)^j.$$

直接计算得

$$\begin{aligned} A_n f(x, j) &= x + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^{j+k} \\ &= \begin{cases} x, & n \text{ 为偶数,} \\ x + (-1)^j/n, & n \text{ 为奇数.} \end{cases} \end{aligned}$$

所以 $A_n f(x, j) \rightarrow x$ 处处成立。极限不是有限多个常数中的一个，而是保留下来的第一坐标；它正是

$$\mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T](x, j) = x.$$

事实上，每个集合

$$[0, a] \times \{0, 1\}, \quad 0 < a < 1,$$

都逐点不变且具有介于零与一之间的测度，故该系统不遍历。这个例子说明条件期望形式不仅处理有限个遍历分量，也允许不变信息形成连续参数。

8.2.5 遍历性与混合

Birkhoff 定理说明长期平均最终只保留不变 σ -代数中的信息。于是时间平均何时退化为空间平均，精确地取决于不变信息是否平凡。这给出遍历性的测度论定义。它不描述单条轨道在某个拓扑中的稠密性，也不附带收敛速度；当前空间甚至没有指定拓扑。

混合提出更强的问题：相隔很远的两个观测是否渐近失去相关性。它比较固定的过去事件 B 与向远处移动的事件 $T^{-n}A$ ，所以不仅排除永久不变的信息，也排除长期周期振荡。

遍历性的四个等价刻画

定义 8.151 (遍历保测系统). 保测变换 T 称为遍历的，如果对每个模零不变事件 $A \in \mathcal{I}_T$ 都有

$$\mu(A) \in \{0, 1\}. \quad (8.87)$$

此时也称保测系统 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu, T)$ 遍历。

定义中的量词遍历全部 $\mathcal{I}_T$ ，而不是只检查某个给定集合。它也不是“每个点都回归”：Poincaré 回归本来就是依集合而定的几乎处处结论，并且可能在不同集合上有不同例外点。遍历性只说任何可测的永久二分都必须有一侧为零测。

命题 8.152 (遍历性的四个等价刻画). 对保测系统 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu, T)$ ，下列四条等价：

1. 每个 $A \in \mathcal{I}_T$ 都满足 $\mu(A) \in \{0, 1\}$ ；
2. 若实值 $h \in L^1(\mu)$ 且 $Uh = h$ a.e.，则 h a.e. 等于常数；

3. 对每个实值 $f \in L^1(\mu)$,

$$\mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T] = \int_{\Omega} f \, d\mu \quad a.e.; \quad (8.88)$$

4. 对每个实值 $f \in L^1(\mu)$,

$$A_n f \longrightarrow \int_{\Omega} f \, d\mu \quad a.e. \quad (8.89)$$

在任一条件下, (8.89) 还于 L^1 成立。此外, 把第 (2)–(4) 中的实值 L^1 统一换成复值 L^1 , 所得三个条件仍分别与第 (1) 等价。

证明. 先证第一条推出第二条。若 $Uh = h$ a.e., 则由 命题 8.115, h 有一个 $\mathcal{I}_T$ -可测版本, 仍记为 h 。对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 集合

$$F_q = \{h \leq q\}$$

属于 $\mathcal{I}_T$, 故其测度只能是零或一。又因 h 几乎处处有限,

$$F_q \uparrow \Omega \quad (q \rightarrow +\infty, q \in \mathbb{Q}), \quad F_q \downarrow \emptyset \quad (q \rightarrow -\infty, q \in \mathbb{Q})$$

都按模零意义成立。因此集合

$$\{q \in \mathbb{Q} : \mu(F_q) = 1\}$$

非空且不是整个 $\mathbb{Q}$ 。令

$$c = \inf\{q \in \mathbb{Q} : \mu(F_q) = 1\} \in \mathbb{R}.$$

若 $q < c$, 则 $\mu(h \leq q) = 0$; 若 $q > c$, 可选有理数 r 满足 $c \leq r < q$ 且 $\mu(h \leq r) = 1$, 从而 $\mu(h \leq q) = 1$ 。令有理数分别从下、从上趋于 c , 得到

$$\mu(h < c) = 0, \quad \mu(h > c) = 0.$$

故 $h = c$ a.e.

第二条反过来推出第一条。若 $A \in \mathcal{I}_T$, 则

$$U1_A = 1_A \quad a.e.$$

所以第二条说明 1_A a.e. 为常数。指标函数只取零和一, 故这个常数是 0 或 1, 即 $\mu(A) = 0$ 或 1。

第一条还推出第三条。对 $f \in L^1$, 令

$$Z = \mathbb{E}[f \mid \mathcal{I}_T].$$

Z 是 $\mathcal{I}_T$ -可测函数, 故与上面同样的有理水平集论证说明 $Z = c$ a.e.。取积分并用条件期望保持总积分, 得到

$$c = \int_{\Omega} Z \, d\mu = \int_{\Omega} f \, d\mu,$$

这就是第三条。

第三条也推出第二条。若 $Uh = h$ a.e., 固定函数命题给 h 一个 $\mathcal{I}_T$ -可测版本, 所以

$$h = \mathbb{E}[h \mid \mathcal{I}_T] = \int_{\Omega} h \, d\mu \quad a.e.$$

即 h 为常数。

第三条结合 Birkhoff 定理 定理 8.146 立即推出第四条，并且同时给出 L^1 收敛。最后设第四条成立，取任意 $A \in \mathcal{I}_T$ 。由 $U1_A = 1_A$ a.e.，对可数个 k 取共同满测度事件以后，

$$A_n 1_A = 1_A \quad \text{对所有 } n \geq 1$$

同时成立。第四条应用于 1_A 又给

$$A_n 1_A \rightarrow \mu(A) \quad \text{a.e.}$$

所以 $1_A = \mu(A)$ a.e.；指标函数的取值迫使 $\mu(A) \in \{0, 1\}$ 。这回到第一条，等价链闭合。

若 $h = u + iv$ 为复值且 $Uh = h$ ，则 $Uu = u$ 、 $Uv = v$ ，故实值版本说明 u, v 都几乎处处为常数。对复值 $f = u + iv$ ，条件期望与轨道平均分别满足

$$\mathbb{E}[f | \mathcal{I}_T] = \mathbb{E}[u | \mathcal{I}_T] + i\mathbb{E}[v | \mathcal{I}_T], \quad A_n f = A_n u + iA_n v.$$

因此第 (1) 推出第 (2)–(4) 的复值版本；反过来，任一复值版本限制到实值函数便给出相应实值版本，从而推出第 (1)。□

推论 8.153 (遍历系统中的空间平均). 在遍历保测系统中，对每个给定的实值或复值 $f \in L^1(\mu)$ ，

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k \omega) \rightarrow \int_{\Omega} f \, d\mu \quad \text{a.e. 且于 } L^1.$$

对集合 A ，这给出几乎处处的访问频率 $\mu(A)$ 。

例 8.154 (有限置换的遍历判据). 令 Ω 为有限集合， μ 在每个点上严格为正， T 是保持 μ 的置换。每条置换循环都是逐点不变集合的组成部分。若 T 只有一条循环，则任何逐点不变集合一旦含有一个点，就沿整条循环含有全部点；所以它只能是空集或 Ω 。有限原子均有正质量，模零不变与逐点不变在这里没有差别，故系统遍历。

若 T 至少有两条循环，取其中一条循环 C 。则

$$T^{-1}C = C, \quad 0 < \mu(C) < 1,$$

系统不遍历。对任意 f ，时间平均在每条循环上等于该循环内按不变权重计算的平均，所以它一般随初始循环而变。这分别对应 命题 8.152 中的不变事件、固定函数和条件期望三种描述。

备注 8.155 (遍历性不携带拓扑或速度). 在没有拓扑的概率空间上，“轨道稠密”根本没有定义；即使后来给空间加上拓扑，测度遍历性也只约束几乎处处的可测统计。另一方面，命题 8.152 断言极限是什么，并没有给出 $A_n f - \int f$ 的收敛速率。速率需要额外的相关衰减、谱或耦合信息，不属于遍历性的定义。

强混合的事件形式与相关形式

遍历性排除了永久不变的非平凡事件，却允许有限周期留下的相位信息不断振荡。强混合要求任意两个固定事件在时间距离趋于无穷时渐近独立，因而会排除这种振荡。

定义 8.156 (强混合). 保测变换 T 称为强混合的, 如果对所有 $A, B \in \mathcal{F}$,

$$\mu(T^{-n}A \cap B) \longrightarrow \mu(A)\mu(B) \quad (n \rightarrow \infty). \quad (8.90)$$

这里不规定收敛速度, 也不要求 T 可逆。

对指标函数, 左侧就是

$$\int_{\Omega} (\mathbf{1}_A \circ T^n) \mathbf{1}_B \, d\mu.$$

因此事件形式可以先等价地改写为所有有界实值观测的相关分解; 复值形式再由实部、虚部展开。

命题 8.157 (强混合的相关刻画). 保测变换 T 强混合, 当且仅当对任意有界实值可测函数 f, g ,

$$\int_{\Omega} (f \circ T^n) g \, d\mu \longrightarrow \left(\int_{\Omega} f \, d\mu \right) \left(\int_{\Omega} g \, d\mu \right). \quad (8.91)$$

等价地, 若

$$\tilde{f} = f - \int f \, d\mu, \quad \tilde{g} = g - \int g \, d\mu,$$

则

$$\int_{\Omega} (U^n \tilde{f}) \tilde{g} \, d\mu \longrightarrow 0. \quad (8.92)$$

证明. 若相关公式成立, 取 $f = \mathbf{1}_A$ 、 $g = \mathbf{1}_B$ 就得到 (8.90)。

反过来假设事件形式成立。先设

$$f = \sum_{i=1}^r a_i \mathbf{1}_{A_i}, \quad g = \sum_{j=1}^s b_j \mathbf{1}_{B_j}$$

为实简单函数。有限求和给

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (U^n f) g \, d\mu &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s a_i b_j \mu(T^{-n}A_i \cap B_j) \\ &\longrightarrow \sum_{i,j} a_i b_j \mu(A_i) \mu(B_j) \\ &= \left(\int f \, d\mu \right) \left(\int g \, d\mu \right). \end{aligned}$$

现在取有界实值 f, g 。可选简单函数 f_m, g_m 使

$$\|f_m - f\|_{\infty} \longrightarrow 0, \quad \|g_m - g\|_{\infty} \longrightarrow 0,$$

并可安排 $\|f_m\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty} + 1$ 、 $\|g_m\|_{\infty} \leq \|g\|_{\infty} + 1$ 。记

$$C_n(a, b) = \int_{\Omega} (U^n a) b \, d\mu - \int a \, d\mu \int b \, d\mu.$$

由于 U 保持上确界范数,

$$\begin{aligned} |C_n(f, g) - C_n(f_m, g_m)| &\leq 2\|f - f_m\|_{\infty} \|g\|_{\infty} \\ &\quad + 2\|f_m\|_{\infty} \|g - g_m\|_{\infty}. \end{aligned}$$

右侧与 n 无关并随 $m \rightarrow \infty$ 趋于零。对固定 m ，简单函数情形给 $C_n(f_m, g_m) \rightarrow 0$ ；先令 $n \rightarrow \infty$ ，再令 $m \rightarrow \infty$ ，使得 (8.91)。

最后展开中心化函数：保测性给 $\int U^n \tilde{f} = 0$ ，所以

$$\int (U^n \tilde{f}) \tilde{g} \, d\mu = \int (U^n f) g \, d\mu - \int f \, d\mu \int g \, d\mu.$$

因此相关分解与中心相关趋零等价。 $\square$

推论 8.158 (平方可积观测的相关分解). 若 T 强混合，则对任意实值或复值 $f, g \in L^2(\mu)$ ，

$$\int_{\Omega} (U^n f) g \, d\mu \longrightarrow \left(\int_{\Omega} f \, d\mu \right) \left(\int_{\Omega} g \, d\mu \right). \quad (8.93)$$

证明. 先设 f, g 为实值函数。令

$$f_K = (-K) \vee (f \wedge K), \quad g_K = (-K) \vee (g \wedge K).$$

则 $f_K, g_K \in L^\infty$ ，并且

$$\|f_K - f\|_2 \longrightarrow 0, \quad \|g_K - g\|_2 \longrightarrow 0.$$

由 U 的 L^2 等距性和 Cauchy-Schwarz，

$$\begin{aligned} \left| \int (U^n f) g \, d\mu - \int (U^n f_K) g_K \, d\mu \right| &\leq \|U^n(f - f_K)\|_2 \|g\|_2 + \|U^n f_K\|_2 \|g - g_K\|_2 \\ &= \|f - f_K\|_2 \|g\|_2 + \|f_K\|_2 \|g - g_K\|_2. \end{aligned}$$

右侧与 n 无关并趋于零。同样，

$$\left| \int f \, d\mu \int g \, d\mu - \int f_K \, d\mu \int g_K \, d\mu \right| \leq \|f - f_K\|_1 \|g\|_1 + \|f_K\|_1 \|g - g_K\|_1,$$

而概率空间上 L^2 收敛蕴含 L^1 收敛。对固定 K ，命题 8.157 适用于 f_K, g_K 。先令 $n \rightarrow \infty$ ，再令 $K \rightarrow \infty$ ，得到 (8.93)。

若 $f = f_1 + if_2$ 、 $g = g_1 + ig_2$ 为复值，则各 f_j, g_j 均为实值 L^2 函数，并且

$$\begin{aligned} \int (U^n f) g \, d\mu &= \int (U^n f_1) g_1 \, d\mu - \int (U^n f_2) g_2 \, d\mu \\ &\quad + i \int (U^n f_1) g_2 \, d\mu + i \int (U^n f_2) g_1 \, d\mu. \end{aligned}$$

对右侧四对实值函数应用已证结论，其极限正是

$$\left(\int f \, d\mu \right) \left(\int g \, d\mu \right).$$

$\square$

备注 8.159 (强混合的有界与平方可积相关形式). 事件定义首先自然延拓到 L^∞ ，因为简单函数可以在上确界范数中一致逼近。 L^2 形式则使用 Koopman 等距性把截断误差对所有 n 一致控制。两种延拓都没有声称对一般 L^1 的两个函数乘积可积；若只有一阶矩， $\int (U^n f) g$ 本身就可能没有定义。

备注 8.160 (相关公式的量词). 强混合要求 (8.91) 对每一对固定的有界函数成立。它没有断言在单位球上关于 f, g 一致收敛，也没有定义某个数值混合系数。因此从定义本身只能读出定性去相关，不能未经额外估计写出几何或多项式速度。

混合严格强于遍历

命题 8.161 (强混合推出遍历). 每个强混合保测变换都是遍历的。

证明. 取任意 $A \in \mathcal{I}_T$. 由 [引理 8.114](#), 存在 $A^\sharp$ 满足

$$\mu(A^\sharp \triangle A) = 0, \quad T^{-1}A^\sharp = A^\sharp \text{ 逐点.}$$

所以对所有 $n \geq 1$,

$$T^{-n}A^\sharp = A^\sharp.$$

在强混合定义中取两个事件都为 $A^\sharp$, 得到

$$\begin{aligned} \mu(A) &= \mu(A^\sharp) = \mu(T^{-n}A^\sharp \cap A^\sharp) \\ &\longrightarrow \mu(A^\sharp)^2 = \mu(A)^2. \end{aligned}$$

左侧事实上与 n 无关, 故 $\mu(A) = \mu(A)^2$, 即 $\mu(A) \in \{0, 1\}$. 由定义, T 遍历。 $\square$

取精确代表 $A^\sharp$ 后, $T^{-n}A^\sharp = A^\sharp$ 对所有 n 在同一集合等式中成立; 这使强混合左端恒等于 $\mu(A)$ 。

反例 8.162 (有限循环遍历但不强混合). 固定 $m \geq 2$, 令

$$\Omega = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \quad \mu(\{j\}) = \frac{1}{m}, \quad T(j) = j + 1 \pmod{m}.$$

这是均匀有限集合上的单一循环, 所以由前面的有限置换判据, T 遍历。也可直接看出: 若 $T^{-1}C = C$, 则 C 含有一点便沿循环含有所有点, 故 C 只能为空集或全空间。

然而取 $A = B = \{0\}$. 有

$$T^{-n}A = \{-n \pmod{m}\},$$

从而

$$\mu(T^{-n}A \cap A) = \begin{cases} \frac{1}{m}, & n \equiv 0 \pmod{m}, \\ 0, & n \not\equiv 0 \pmod{m}. \end{cases} \quad (8.94)$$

这个序列随 $n \bmod m$ 周期振荡, 不趋于

$$\mu(A)^2 = \frac{1}{m^2}.$$

所以 T 不强混合。遍历性只使 Cesàro 时间平均滤去相位, 而强混合要求每个远时刻本身都忘记初始相位。

备注 8.163 (平均消去与逐时刻去相关). 在有限循环中, 中心函数的时间平均仍趋于零: 完整周期的和相消, 余项除以 n 消失。但中心相关

$$\int (U^n f) f \, d\mu$$

可以永久周期振荡。前者是遍历定理控制的 Cesàro 现象, 后者是强混合要求的逐时刻现象。

强混合排除一切非平凡不变信息, 因而蕴含遍历; 遍历只保证长期平均由空间平均识别, 仍允许相关函数保留无衰减的周期相位。有限循环已经表明, 即使在有限状态空间中, 遍历也不蕴含强混合。

8.2.6 三个经典保测模型

引言

一般遍历定理把时间平均的极限归结为不变信息，具体系统是否保测、遍历或混合，则由模型自身的坐标结构决定。乘积空间的移位把时间推进变成删除首坐标；圆周旋转把时间推进变成刚性平移；倍增映射则把一个实数的二进制首位依次移走。这三个模型还刻画了几条必须分开的边界。Bernoulli 移位与倍增映射都强混合，而无理旋转遍历却不混合；圆周旋转可逆，倍增映射则不是，其 Koopman 算子虽为等距却不满足。这些性质先在生成事件上计算，再由测度唯一性或 π - λ 定理扩张到完整的 σ -代数。

Bernoulli 移位与有限块频率

设 $(E, \mathcal{E})$ 是标准 Borel 空间， ν 是其上的概率测度。记

$$\Omega_E = E^{\mathbb{N}_0}, \quad \mathcal{F}_E = \bigotimes_{j=0}^{\infty} \mathcal{E}, \quad \mu_E = \nu^{\otimes \mathbb{N}_0}.$$

坐标映射记为 $x_j(x) = x_j$ 。若 $J \subset \mathbb{N}_0$ 有限且 $A_j \in \mathcal{E}$ ，则集合

$$C(J; (A_j)_{j \in J}) = \{x \in \Omega_E : x_j \in A_j \text{ 对所有 } j \in J\}$$

称为有限坐标柱集。全部柱集连同空集构成一个生成 $\mathcal{F}_E$ 的 π -系统，以下记为 $\mathcal{C}_E$ 。

定义 8.164 (Bernoulli 单边移位). 在上述乘积空间上定义左移位

$$\theta : \Omega_E \longrightarrow \Omega_E, \quad (\theta x)_j = x_{j+1}, \quad j \geq 0.$$

系统 $(\Omega_E, \mathcal{F}_E, \mu_E, \theta)$ 称为以 ν 为基分布的 Bernoulli 单边移位。它一般不是逐点可逆的：移位以后，原来的第零个字母已经丢失。

映射 θ 可测，因为每个坐标原像都仍是坐标事件。更具体地，若 $C = C(J; (A_j))$ ，则

$$\theta^{-1}C = C(J+1; (A_{k-1})_{k \in J+1}), \quad J+1 = \{j+1 : j \in J\}.$$

乘积测度公式于是给出

$$\mu_E(\theta^{-1}C) = \prod_{j \in J} \nu(A_j) = \mu_E(C).$$

令

$$\tilde{\mu}(A) = \mu_E(\theta^{-1}A), \quad A \in \mathcal{F}_E.$$

$\tilde{\mu}$ 与 μ_E 是两个概率测度，并在生成 π -系统 $\mathcal{C}_E$ 上相等。有限测度唯一性给出

$$\mu_E(\theta^{-1}A) = \mu_E(A) \quad (A \in \mathcal{F}_E).$$

因此 θ 保持 μ_E 。柱集上的坐标计算确定了推前测度；测度唯一性再把该等式扩展到完整乘积 σ -代数。仅知道坐标边缘同分布并不足以推出这一扩展。

命题 8.165 (Bernoulli 单边移位强混合). 对任意 $A, B \in \mathcal{F}_E$, 都有

$$\mu_E(\theta^{-n}A \cap B) \longrightarrow \mu_E(A)\mu_E(B).$$

因此 Bernoulli 单边移位强混合, 进而遍历。

证明. 先设 A, B 都是有限坐标柱集。若某个柱集等于全空间, 则所需等式由保测性直接成立。否则可为 A, B 分别选取非空有限依赖坐标集 I, J , 而 $\theta^{-n}A$ 只依赖 $n + I$ 。当

$$n + \min I > \max J$$

时, $n + I$ 与 J 不交。乘积测度下不交坐标族独立, 故对所有充分大的 n ,

$$\mu_E(\theta^{-n}A \cap B) = \mu_E(\theta^{-n}A)\mu_E(B) = \mu_E(A)\mu_E(B). \quad (8.95)$$

固定 $B \in \mathcal{C}_E$, 定义

$$\mathcal{D}_B = \{A \in \mathcal{F}_E : \mu_E(\theta^{-n}A \cap B) \rightarrow \mu_E(A)\mu_E(B)\}.$$

全空间属于 $\mathcal{D}_B$ 。若 $A \in \mathcal{D}_B$, 利用保测性,

$$\begin{aligned} \mu_E(\theta^{-n}A^c \cap B) &= \mu_E(B) - \mu_E(\theta^{-n}A \cap B) \\ &\longrightarrow \mu_E(B) - \mu_E(A)\mu_E(B) \\ &= \mu_E(A^c)\mu_E(B), \end{aligned}$$

所以 $A^c \in \mathcal{D}_B$ 。

再设 $(A_j)_{j \geq 1} \subset \mathcal{D}_B$ 两两不交, 并置 $A = \bigcup_{j \geq 1} A_j$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 由有限测度的下连续性, 可选 r 使

$$R_r = \bigcup_{j > r} A_j, \quad \mu_E(R_r) < \varepsilon.$$

对每个 n , 保测性给出统一尾控制

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu_E(\theta^{-n}A \cap B) - \sum_{j=1}^r \mu_E(\theta^{-n}A_j \cap B) \\ &\leq \mu_E(\theta^{-n}R_r) = \mu_E(R_r) < \varepsilon, \end{aligned}$$

而且

$$0 \leq \mu_E(A)\mu_E(B) - \sum_{j=1}^r \mu_E(A_j)\mu_E(B) \leq \mu_E(R_r) < \varepsilon.$$

有限个 j 的极限可以逐项相加; 先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $A \in \mathcal{D}_B$ 。所以 $\mathcal{D}_B$ 是 λ -系统。式 (8.95) 说明它包含 π -系统 $\mathcal{C}_E$, 故 π - λ 定理给出

$$\mathcal{D}_B = \mathcal{F}_E.$$

还需扩张第二个事件。现固定任意 $A \in \mathcal{F}_E$, 令

$$\mathcal{K}_A = \{B \in \mathcal{F}_E : \mu_E(\theta^{-n}A \cap B) \rightarrow \mu_E(A)\mu_E(B)\}.$$

第一次扩张说明 $\mathcal{C}_E \subset \mathcal{K}_A$ 。又因为

$$\begin{aligned}\mu_E(\theta^{-n}A \cap B^c) &= \mu_E(\theta^{-n}A) - \mu_E(\theta^{-n}A \cap B) \\ &= \mu_E(A) - \mu_E(\theta^{-n}A \cap B),\end{aligned}$$

$\mathcal{K}_A$ 对补集封闭。若 (B_j) 两两不交，则对尾集 $S_r = \bigcup_{j>r} B_j$ 有

$$\mu_E(\theta^{-n}A \cap S_r) \leq \mu_E(S_r),$$

而乘积极限中的尾项也至多为 $\mu_E(S_r)$ 。这给出与第一次扩张完全相同、且关于 n 一致的尾控制，故 $\mathcal{K}_A$ 对可数不交并封闭。它是包含 $\mathcal{C}_E$ 的 λ -系统，于是 $\mathcal{K}_A = \mathcal{F}_E$ 。两次扩张共同证明所述强混合极限。

最后由 命题 8.161 可知该移位遍历。 $\square$

Bernoulli 移位的遍历性还可从尾零一律直接看出。这一证明比强混合弱，却揭示了不变信息为何必然消失。

命题 8.166 (不变事件落入独立尾部). 若 $A \in \mathcal{I}_\theta$ ，则 A 有一个逐点不变的代表 $A^\sharp$ ，且

$$A^\sharp \in \bigcap_{m=0}^{\infty} \sigma(x_m, x_{m+1}, \dots).$$

因此 $\mu_E(A) \in \{0, 1\}$ 。

证明. 由精确不变代表引理 引理 8.114，可取 $A^\sharp \in \mathcal{F}_E$ ，满足

$$\mu_E(A^\sharp \triangle A) = 0, \quad \theta^{-1}A^\sharp = A^\sharp$$

作为集合恒等式成立。迭代以后，对每个 $m \geq 0$ ，

$$A^\sharp = \theta^{-m}A^\sharp.$$

映射 θ^m 的每个坐标函数只依赖 $x_m, x_{m+1}, \dots$ ，所以对任意 $C \in \mathcal{F}_E$ ，

$$\theta^{-m}C \in \sigma(x_m, x_{m+1}, \dots).$$

取 $C = A^\sharp$ ，便知 $A^\sharp$ 属于每一个未来 σ -代数，因而属于其交。

坐标族在乘积律下相互独立。Kolmogorov 零一律 定理 7.34 给出 $\mu_E(A^\sharp) \in \{0, 1\}$ 。又 $A^\sharp$ 与 A 只差零集，故 $\mu_E(A)$ 也只能取 0 或 1。取精确不变代表后，逐点迭代给出 $A^\sharp = \theta^{-m}A^\sharp$ ，从而它属于每个尾部 σ -代数；模零关系本身只给出相应的等价类结论。 $\square$

例 8.167 (字母频率与重叠词频). 固定长度 $r \geq 1$ 的词

$$a = (a_0, \dots, a_{r-1}) \in E^r$$

并令

$$C_a = \{x : x_0 = a_0, \dots, x_{r-1} = a_{r-1}\}.$$

它的概率为

$$\mu_E(C_a) = \prod_{j=0}^{r-1} \nu(\{a_j\}).$$

由于 Bernoulli 移位遍历, 对 $f = \mathbf{1}_{C_a}$ 应用 定理 8.146, 得到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \prod_{j=0}^{r-1} \mathbf{1}_{\{x_{k+j}=a_j\}} \longrightarrow \prod_{j=0}^{r-1} \nu(\{a_j\}) \quad \text{a.e.} \quad (8.96)$$

取 $r = 1$ 就是单个字母的经验频率。

当 $r \geq 2$ 时, 相邻求和项使用重叠坐标, 通常并不独立。例如 $E = \{0, 1\}$ 、 $\nu(\{1\}) = p \in (0, 1)$, 令 $Y_k = x_k x_{k+1}$ 。则

$$\mathbb{E}Y_k = p^2, \quad \mathbb{E}(Y_k Y_{k+1}) = p^3,$$

所以

$$\text{Cov}(Y_k, Y_{k+1}) = p^3(1 - p) > 0.$$

尽管如此, 式 (8.96) 仍给

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} x_k x_{k+1} \longrightarrow p^2 \quad \text{a.e.}$$

遍历定理在这里处理的正是由窗口重叠产生的有限范围依赖。

圆周无理旋转：遍历而不混合

把圆周写成

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}),$$

并用区间 $[0, 2\pi)$ 代表其点。其归一化 Lebesgue 概率测度记为

$$m_{\mathbb{T}}(A) = \frac{1}{2\pi} \lambda(A).$$

加法及函数自变量都按模 2π 理解。

定义 8.168 (圆周旋转). 对 $\alpha \in \mathbb{R}$, 定义

$$R_{\alpha}(x) = x + \alpha \pmod{2\pi}, \quad x \in \mathbb{T}.$$

相应的函数平移记为

$$(\tau_t f)(x) = f(x + t),$$

所以 R_{α} 的 Koopman 算子满足 $U_{R_{\alpha}} f = \tau_{\alpha} f$ 。

圆周平移保持 Lebesgue 测度。把 α 换成它在 $[0, 2\pi)$ 中的代表。若 $g \geq 0$ 为 Borel 函数, 则把积分在 $2\pi - \alpha$ 处分开并分别换元, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} g(x + \alpha \pmod{2\pi}) \, dx &= \int_{\alpha}^{2\pi} g(y) \, dy + \int_0^{\alpha} g(y) \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} g(y) \, dy. \end{aligned}$$

取 $g = 1_A$ 便有

$$m_{\mathbb{T}}(R_{\alpha}^{-1}A) = m_{\mathbb{T}}(A) \quad (A \in \mathcal{B}(\mathbb{T})).$$

因此每个圆周旋转都保测，而且每个 τ_t 都是 $L^1(m_{\mathbb{T}})$ 上的等距。

稠密平移子群上的结论可由以下 L^1 连续性延拓到所有平移。

引理 8.169 (圆周平移的 L^1 连续性). 对每个 $f \in L^1(\mathbb{T})$,

$$\|\tau_t f - f\|_{L^1(m_{\mathbb{T}})} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow 0 \text{ 于 } \mathbb{T}).$$

因此 $t \mapsto \tau_t f$ 是从 $\mathbb{T}$ 到 $L^1(\mathbb{T})$ 的连续映射。

证明. 若 $I \subset \mathbb{T}$ 是一个半开圆弧，并以 $|t|_{\mathbb{T}} \leq \pi$ 表示 t 到零的圆周距离，则端点各移动至多 $|t|_{\mathbb{T}}$ ，故

$$\lambda((I-t) \triangle I) \leq 2|t|_{\mathbb{T}}.$$

于是

$$\|\tau_t \mathbf{1}_I - \mathbf{1}_I\|_1 = m_{\mathbb{T}}((I-t) \triangle I) \leq \frac{|t|_{\mathbb{T}}}{\pi} \rightarrow 0.$$

有限个圆弧指标的线性组合也满足结论。

为说明这类函数确实稠密，令 $\mathcal{A}$ 为有限个半开圆弧之并所成的集合代数。在有限测度空间中，所有可在对称差测度下由 $\mathcal{A}$ 中集合逼近的 Borel 集构成一个 λ -系统；它包含生成 Borel σ -代数的圆弧 π -系统，故等于 $\mathcal{B}(\mathbb{T})$ 。先逼近简单函数的每个水平集，再以可积函数的简单函数逼近，便知圆弧阶梯函数在 L^1 中稠密。

给定 $f \in L^1$ 与 $\varepsilon > 0$ ，取圆弧阶梯函数 s 使 $\|f - s\|_1 < \varepsilon$ 。平移等距性给

$$\begin{aligned} \|\tau_t f - f\|_1 &\leq \|\tau_t(f - s)\|_1 + \|\tau_t s - s\|_1 + \|s - f\|_1 \\ &\leq 2\varepsilon + \|\tau_t s - s\|_1. \end{aligned}$$

先令 $t \rightarrow 0$ ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到零点连续性。又

$$\|\tau_t f - \tau_s f\|_1 = \|\tau_{t-s} f - f\|_1,$$

所以连续性在每个 s 都成立。 □

引理 8.170 (无理循环子群稠密). 若 $\beta \notin \mathbb{Q}$ ，则

$$\{n\beta \pmod{1} : n \in \mathbb{Z}\}$$

在 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 中稠密。相应地，若 $\alpha/(2\pi)$ 无理，则 $\{n\alpha \pmod{2\pi} : n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{T}$ 中稠密。

证明. 固定整数 $N \geq 2$ 。把 $[0, 1)$ 分成 N 个等长半开区间，并考察 $N+1$ 个点

$$0, \beta, 2\beta, \dots, N\beta \pmod{1}.$$

抽屉原理给出 $0 \leq j < k \leq N$ ，使两个点落在同一区间。于是存在整数 p ，满足

$$0 < |(k-j)\beta - p| < \frac{1}{N}.$$

严格大于零来自 β 无理。必要时把 $k-j$ 换成其负数，得到循环子群中的一个代表

$$0 < \delta < \frac{1}{N}.$$

任取 $y \in [0, 1)$ ，令 $r = \lfloor y/\delta \rfloor$ 。则 $r\delta \leq y < (r+1)\delta$ ，且 $r\delta < 1$ ，所以 $r\delta$ 仍是该循环子群在 $[0, 1)$ 中的代表，并且

$$|y - r\delta| < \frac{1}{N}.$$

N 任意，故循环子群稠密。乘以 2π 得到圆周版本。 $\square$

命题 8.171 (圆周旋转的遍历判据). 旋转 R_α 关于 $m_{\mathbb{T}}$ 遍历，当且仅当

$$\frac{\alpha}{2\pi} \notin \mathbb{Q}.$$

当该比值无理时， R_α 仍不强混合。

证明. 先设 $\alpha/(2\pi) = p/q$ ，其中 $q \geq 1$ 。实函数

$$f(x) = \cos(qx)$$

非恒定，且

$$f(R_\alpha x) = \cos(qx + 2\pi p) = f(x).$$

由遍历性的固定函数刻画 [命题 8.152](#)， R_α 不遍历。

现设 $\alpha/(2\pi)$ 无理，并取 $f \in L^1(\mathbb{T})$ 满足

$$\tau_\alpha f = f \quad \text{于 } L^1.$$

迭代给 $\tau_{n\alpha} f = f$ 对 $n \geq 0$ 成立。由于 τ_α 可逆且逆为 $\tau_{-\alpha}$ ，等式也对每个 $n \in \mathbb{Z}$ 成立。任给 $t \in \mathbb{T}$ ，由 [引理 8.170](#) 可取整数列 (n_j) 使

$$n_j \alpha \longrightarrow t \pmod{2\pi}.$$

再由 [引理 8.169](#)，

$$\|\tau_t f - f\|_1 \leq \|\tau_t f - \tau_{n_j \alpha} f\|_1 = \|\tau_{t - n_j \alpha} f - f\|_1 \longrightarrow 0.$$

因此 f 在 L^1 中对每个圆周平移都不变。

取 f 的 Borel 代表。映射

$$(x, t) \longmapsto |f(x+t) - f(x)|$$

非负且联合可测。由刚才的 L^1 等式与 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\mathbb{T}} \int_{\mathbb{T}} |f(x+t) - f(x)| m_{\mathbb{T}}(dx) m_{\mathbb{T}}(dt) \\ &= \int_{\mathbb{T}} \int_{\mathbb{T}} |f(y) - f(x)| m_{\mathbb{T}}(dy) m_{\mathbb{T}}(dx). \end{aligned}$$

第二个等号对固定 x 作平移换元 $y = x + t$ 。Fubini 定理说明对几乎每个 x ,

$$f(y) = f(x) \quad \text{对几乎每个 } y.$$

选取一个同时满足该性质且 $|f(x)| < \infty$ 的 x , 便知 f 几乎处处为常数。再用 命题 8.152, 得到 R_α 遍历。

最后证明它不强混合。令 $e_1(x) = e^{ix}$ 。若事件形式的强混合成立, 先对指标函数作有限线性组合, 再对有界实函数作一致简单函数逼近, 并分别处理实部、虚部, 就会得到有界复函数的相关分解

$$\int (g \circ R_\alpha^n) h \, dm_{\mathbb{T}} \longrightarrow \int g \, dm_{\mathbb{T}} \int h \, dm_{\mathbb{T}}.$$

取 $g = e_1$ 、 $h = \overline{e_1}$, 左侧为

$$\int_{\mathbb{T}} e^{i(x+n\alpha)} e^{-ix} \, dm_{\mathbb{T}}(x) = e^{in\alpha},$$

其模恒为 1; 右侧则为 0, 因为 $\int e_1 \, dm_{\mathbb{T}} = 0$ 。矛盾说明无理旋转不强混合。 $\square$

例 8.172 (三角多项式的轨道平均). 设

$$P(x) = \sum_{|m| \leq M} c_m e^{imx}$$

是三角多项式, 且 $\alpha/(2\pi)$ 无理。对 $m \neq 0$, 有 $e^{im\alpha} \neq 1$, 所以

$$A_n P(x) = c_0 + \sum_{\substack{|m| \leq M \\ m \neq 0}} c_m e^{imx} \frac{1 - e^{imn\alpha}}{n(1 - e^{im\alpha})}.$$

从而

$$\|A_n P - c_0\|_\infty \leq \frac{2}{n} \sum_{\substack{|m| \leq M \\ m \neq 0}} \frac{|c_m|}{|1 - e^{im\alpha}|} \longrightarrow 0.$$

常数项 c_0 正是 P 的圆周积分。这个有限 Fourier 计算给出一致收敛, 其作用域是三角多项式的有限频率和; 一般 L^1 函数的点态结论则由 Birkhoff 定理给出。

倍增映射：非可逆的强混合系统

定义 8.173 (倍增映射). 在 $([0, 1), \mathcal{B}([0, 1)), \lambda)$ 上定义

$$D(x) = 2x \pmod{1} = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1/2, \\ 2x - 1, & 1/2 \leq x < 1. \end{cases}$$

命题 8.174 (倍增映射保 Lebesgue 测度). 对每个 Borel 集 $A \subset [0, 1)$,

$$\lambda(D^{-1}A) = \lambda(A).$$

证明. 先取半开区间 $I = [a, b) \subset [0, 1)$ 。两个逆分支给出不交并

$$D^{-1}I = \left[\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) \cup \left[\frac{a+1}{2}, \frac{b+1}{2}\right),$$

因而

$$\lambda(D^{-1}I) = \frac{b-a}{2} + \frac{b-a}{2} = \lambda(I).$$

令 $\lambda_D(A) = \lambda(D^{-1}A)$ 。 λ_D 与 λ 都是 $[0, 1)$ 上的概率测度，并在半开区间构成的生成 π -系统上相等。有限测度唯一性把等式推广到全部 Borel 集。 $\square$

倍增映射的随机性藏在二进位中。二进展开的双重表示构成可数零集；剔除该零集后可建立与 Bernoulli 移位的半共轭。

命题 8.175 (二进编码的模零共轭). 令

$$\Omega_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{N}_0}, \quad \mu_2 = \left(\frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1\right)^{\otimes \mathbb{N}_0},$$

并定义

$$b(\omega) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\omega_j}{2^{j+1}}.$$

当 $b(\omega) = 1$ 时把其值改记为 0，其余情形不变，由此得到 Borel 映射 $\beta : \Omega_2 \rightarrow [0, 1)$ 。则

$$\beta_{\#}\mu_2 = \lambda.$$

设 $N_2 \subset [0, 1)$ 为所有 dyadic 有理数，并令

$$N_{\Omega} = \{\omega : \omega \text{ 从某一位起恒为0 或恒为1}\}.$$

则 N_2, N_{Ω} 都可数， $\lambda(N_2) = \mu_2(N_{\Omega}) = 0$ ，而 β 限制为双射

$$\Omega_2 \setminus N_{\Omega} \longrightarrow [0, 1) \setminus N_2.$$

在这个不变的满测度部分上，

$$\beta \circ \theta = D \circ \beta \tag{8.97}$$

逐点成立。

证明. 级数部分和可测，故 b 与 β 可测。对 $r \geq 1$ 、 $0 \leq m < 2^r$ ，令

$$I_{m,r} = \left[\frac{m}{2^r}, \frac{m+1}{2^r}\right).$$

把 m 写成恰有 r 位的二进词 $a_0 \cdots a_{r-1}$ 。除去尾部从某处恒为 0 或恒为 1 的序列后，

$$\beta^{-1}(I_{m,r}) = \{\omega_0 = a_0, \dots, \omega_{r-1} = a_{r-1}\}.$$

在完整空间上，两边的对称差只可能含二进端点的两种展开，因而包含于可数集 N_{Ω} 。所以

$$\mu_2(\beta^{-1}(I_{m,r})) = 2^{-r} = \lambda(I_{m,r}).$$

dyadic 半开区间构成生成 Borel σ -代数的 π -系统，测度唯一性给出 $\beta_{\#}\mu_2 = \lambda$ 。

每个非零 dyadic 有理数 $x \in [0, 1)$ 有两种通常的二进展开，分别从某位起恒为 0 与恒为 1；非 dyadic 点只有一种。点 0 在通常的 $[0, 1)$ 展开中取全零序列，而这里因把端点 1 与 0 识别， β 还把全一序列送到 0。这正是 0 的第二个编码原像。非 dyadic 点的逐位算法

$$\omega_j(x) = \lfloor 2^{j+1}x \rfloor - 2\lfloor 2^j x \rfloor$$

给出唯一展开，并且每个位函数都是 Borel 的。这证明删去两个可数集后 β 是 Borel 双射，逆映射也由坐标公式可测。

最后，对 $\omega \notin N_{\Omega}$ ，

$$2b(\omega) = \omega_0 + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\omega_j}{2^j},$$

$$b(\theta\omega) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\omega_j}{2^j}.$$

后一项严格位于 $[0, 1)$ ，所以取模 1 后得到 (8.97)。若保留最终恒为 1 的展开，后一项可能等于 1，逐点等式便会在 dyadic 端点失效；这正是删除 N_{Ω} 的原因。 $\square$

命题 8.176 (倍增映射强混合). 对任意 Borel 集 $A, B \subset [0, 1)$,

$$\lambda(D^{-n}A \cap B) \longrightarrow \lambda(A)\lambda(B).$$

因此倍增映射强混合，进而遍历。

证明. 记

$$\Omega_2^{\circ} = \Omega_2 \setminus N_{\Omega}, \quad X^{\circ} = [0, 1) \setminus N_2.$$

最终常值性质在删除或添加首位后保持，而非 dyadic 数倍增后仍非 dyadic；所以这两个满测度集合分别在 θ 与 D 下不变。由 (8.97) 迭代，对每个 n ，

$$\beta \circ \theta^n = D^n \circ \beta \quad \text{于 } \Omega_2^{\circ}.$$

因此，对任意 Borel 集 A, B ，集合

$$\beta^{-1}(D^{-n}A \cap B)$$

与

$$\theta^{-n}\beta^{-1}(A) \cap \beta^{-1}(B)$$

的对称差包含于 N_{Ω} 。利用 $\beta_{\#}\mu_2 = \lambda$ 与 命题 8.165，得到

$$\begin{aligned} \lambda(D^{-n}A \cap B) &= \mu_2(\theta^{-n}\beta^{-1}(A) \cap \beta^{-1}(B)) \\ &\longrightarrow \mu_2(\beta^{-1}A)\mu_2(\beta^{-1}B) \\ &= \lambda(A)\lambda(B). \end{aligned}$$

因此该极限对任意 Borel 事件成立；Bernoulli 命题在两次 π - λ 扩张后适用于完整乘积 σ -代数。

在实区间上，生成事件对应为： $I_{m,r}$ 指定前 r 个二进制位，而 $D^{-n}I_{m,r}$ 指定第 n 至第 $n+r-1$ 位。它与指定前 s 位的 dyadic 区间在 $n \geq s$ 时精确独立，端点差异只落在 N_2 。上述模零共轭及 Bernoulli 的双重扩张，正是把这个 dyadic 计算严谨推广到所有 Borel 集的单调类论证。

由 命题 8.161 得到遍历性。 □

命题 8.177 (倍增 Koopman 算子不满射). 倍增映射的 Koopman 算子

$$U_D : L^2([0, 1), \lambda) \longrightarrow L^2([0, 1), \lambda), \quad U_D f = f \circ D,$$

是等距，但不是满射。

证明. 等距性来自保测性与 命题 8.110。若 h 属于 U_D 的值域，取 Borel 代表 f 使 $h = f \circ D$ 于几乎处处成立。对几乎每个 $x \in [0, 1/2)$,

$$D(x + 1/2) = D(x),$$

故

$$h(x + 1/2) = h(x) \quad \text{a.e. 于 } [0, 1/2). \quad (8.98)$$

但是 $g(x) = \sin(2\pi x)$ 满足

$$g(x + 1/2) = -g(x),$$

且它不几乎处处为零，所以不满足 (8.98)。因此 $g \notin \text{Ran}(U_D)$ ， U_D 不满射。

因此非可逆保测变换的 Koopman 算子可以是单射等距而非酉算子。固定空间与余边界的正交分解只需 $U^*U = I$ ；在此例中 $UU^* = I$ 不成立。 □

8.2.7 严格平稳过程与时间平均

引言

独立同分布序列的强大数律把样本平均压到一个常数，但独立性并不是时间平均收敛的唯一来源。Birkhoff 定理所需的保测条件在典范路径空间上表现为：整条路径的概率律在时间左移后保持不变。这就是严格平稳性在典范路径空间上的含义。

只要求均值和协方差不随时间原点改变，得到的是二阶平稳；它没有控制三阶以上的联合分布，甚至不能保证单点边际分布相同。而严格平稳本身也不保证时间平均趋于无条件期望：路径可能携带一个永远不会被时间推进抹去的隐藏参数。条件期望 $\mathbb{E}_Q[\cdot | \mathcal{I}_\theta]$ 正是对这部分不变信息的精确记录。

严格平稳、二阶平稳及其差别

定义 8.178 (严格平稳序列). 设 $(E, \mathcal{E})$ 是标准 Borel 空间， $(X_n)_{n \geq 0}$ 是 E 值随机序列。若对每个 $r \geq 1$ 、每组整数

$$0 \leq n_1 < \cdots < n_r$$

以及每个整数 $h \geq 0$, 都有

$$(X_{n_1+h}, \dots, X_{n_r+h}) \stackrel{d}{=} (X_{n_1}, \dots, X_{n_r}), \quad (8.99)$$

则称 (X_n) 严格平稳。等式的量词遍历任意有限维数、任意时刻组和任意共同平移, 并非只求相邻坐标对 (X_n, X_{n+1}) 的分布不依赖 n 。

允许重复或未排序的时刻不会给出更强条件: 先把有限组时刻排序, 再用坐标重复映射和置换映射, 即可从 (8.99) 恢复一般有限组的结论。

定义 8.179 (二阶平稳序列). 实值序列 $(X_n)_{n \geq 0}$ 称为二阶平稳, 如果每个 $X_n \in L^2$, 存在常数 $m \in \mathbb{R}$ 与函数 $\gamma: \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$\mathbb{E}X_n = m, \quad \text{Cov}(X_j, X_k) = \gamma(|j - k|) \quad (j, k \geq 0).$$

也就是说, 均值不依赖绝对时刻, 协方差只依赖时差。

若严格平稳序列平方可积, 则一维分布平移不变给出均值恒定, 二维分布平移不变给出协方差只依赖时差, 所以它二阶平稳。逆命题不成立; 反例甚至让所有非对角协方差都等于零。

反例 8.180 (二阶平稳但不严格平稳). 令所有坐标相互独立。当 n 为偶数时, 令 X_n 为 Rademacher 变量:

$$\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}.$$

当 n 为奇数时, 令

$$\mathbb{P}(X_n = \sqrt{2}) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}\left(X_n = -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2}{3}.$$

偶数位满足

$$\mathbb{E}X_n = 0, \quad \mathbb{E}X_n^2 = 1.$$

奇数位则逐项给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X_n &= \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{2}{3\sqrt{2}} = 0, \\ \mathbb{E}X_n^2 &= \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1. \end{aligned}$$

因此每一位均值均为零、方差为一。若 $j \neq k$, 独立性与零均值给出

$$\text{Cov}(X_j, X_k) = \mathbb{E}X_j X_k = \mathbb{E}X_j \mathbb{E}X_k = 0.$$

所以该序列二阶平稳, 其协方差函数为

$$\gamma(0) = 1, \quad \gamma(r) = 0 \quad (r \geq 1).$$

可是 X_0 只取 $\{-1, 1\}$, 而 X_1 只取 $\{\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}\}$ 。特别地,

$$\mathbb{P}(X_0 = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X_1 = 1) = 0.$$

一维边际已经不同, 故严格平稳性的 $r = 1, h = 1$ 条件失败。协方差资料与典范路径律的移位不变性不同, 后者才是应用 Birkhoff 定理所需的条件。

典范路径律与移位保测性

设 (X_n) 定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上。定义整路径随机元

$$\mathbf{X} : \Omega \longrightarrow E^{\mathbb{N}_0}, \quad \mathbf{X}(\omega) = (X_0(\omega), X_1(\omega), \dots).$$

它关于乘积 σ -代数可测，因为每个坐标投影与 $\mathbf{X}$ 的复合正是 X_j 。记路径律为

$$Q = \text{Law}(\mathbf{X}) = \mathbb{P} \circ \mathbf{X}^{-1},$$

并在 $E^{\mathbb{N}_0}$ 上仍以 θ 表示左移位。规范坐标记为

$$\pi_j(x) = x_j.$$

命题 8.181 (严格平稳等价于路径律保移位). 序列 (X_n) 严格平稳, 当且仅当

$$Q \circ \theta^{-1} = Q.$$

因此严格平稳序列的典范路径空间

$$(E^{\mathbb{N}_0}, \mathcal{E}^{\otimes \mathbb{N}_0}, Q, \theta)$$

是一个保测系统。

证明. 先设 (X_n) 严格平稳。取有限坐标柱集

$$C = \{x : (x_{n_1}, \dots, x_{n_r}) \in H\}, \quad H \in \mathcal{E}^{\otimes r}.$$

则

$$\begin{aligned} Q(\theta^{-1}C) &= \mathbb{P}((X_{n_1+1}, \dots, X_{n_r+1}) \in H) \\ &= \mathbb{P}((X_{n_1}, \dots, X_{n_r}) \in H) \\ &= Q(C). \end{aligned}$$

第一行只展开路径律与左移位，第二行使用严格平稳性的共同平移 $h = 1$ 。两个概率测度 $Q \circ \theta^{-1}$ 与 Q 在有限坐标柱集的生成 π -系统上相等；有限测度唯一性把等式推广到完整乘积 σ -代数。

反过来，设 $Q \circ \theta^{-1} = Q$ 。迭代给

$$Q \circ \theta^{-h} = Q \quad (h \geq 0).$$

对上面的任意柱集 C ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}((X_{n_1+h}, \dots, X_{n_r+h}) \in H) \\ &= Q(\theta^{-h}C) = Q(C) \\ &= \mathbb{P}((X_{n_1}, \dots, X_{n_r}) \in H). \end{aligned}$$

所以所有相应有限维像测度相等，这正是严格平稳性。 □

单边路径空间已承载离散时间 Birkhoff 定理；单边移位可以不满射，Bernoulli 与倍增模型均体现了这一点。

命题 8.182 (有限窗口函数的路径表示). 设 $r \geq 0$, $G: E^{r+1} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 函数, 定义路径函数

$$F_G(x) = G(x_0, \dots, x_r).$$

则对每个 $k \geq 0$, 逐点有

$$G(X_k, \dots, X_{k+r}) = F_G \circ \theta^k \circ \mathbf{X}. \quad (8.100)$$

并且

$$F_G \in L^1(Q) \iff G(X_0, \dots, X_r) \in L^1(\mathbb{P}),$$

两边的 L^1 范数相等。

证明. 由左移位定义, $(\theta^k x)_j = x_{k+j}$, 所以

$$F_G(\theta^k \mathbf{X}(\omega)) = G(X_k(\omega), \dots, X_{k+r}(\omega)).$$

这给出逐点恒等式。路径律的推前积分公式又给

$$\int_{E^{\mathbb{N}_0}} |F_G(x)| Q(dx) = \mathbb{E}|F_G(\mathbf{X})| = \mathbb{E}|G(X_0, \dots, X_r)|,$$

从而得到可积性等价。 □

平稳过程的 Birkhoff 大数律

定理 8.183 (严格平稳过程的时间平均). 设 (X_n) 是严格平稳的 E 值序列, $Q = \text{Law}(\mathbf{X})$ 是其典范路径律。若 $g: E \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 函数且 $g(X_0) \in L^1$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(X_k) \longrightarrow (\mathbb{E}_Q[g(\pi_0) | \mathcal{I}_\theta]) \circ \mathbf{X} \quad (8.101)$$

几乎处处成立, 也在 $L^1(\mathbb{P})$ 中成立。

更一般地, 若 $F \in L^1(Q)$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} F(\theta^k \mathbf{X}) \longrightarrow \mathbb{E}_Q[F | \mathcal{I}_\theta] \circ \mathbf{X}$$

具有同样的两种收敛。

证明. 由 [命题 8.181](#), θ 保持 Q 。先对任意给定的 $F \in L^1(Q)$ 应用 Birkhoff 定理 [定理 8.146](#)。存在一个依赖于 F 的集合 $N_F \in \mathcal{E}^{\otimes \mathbb{N}_0}$, 满足

$$Q(N_F) = 0,$$

并且在 N_F^c 上

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} F(\theta^k x) \longrightarrow \mathbb{E}_Q[F | \mathcal{I}_\theta](x). \quad (8.102)$$

路径映射把这个零集拉回为

$$\mathbb{P}(\mathbf{X}^{-1}N_F) = Q(N_F) = 0.$$

所以把 $x = \mathbf{X}(\omega)$ 代入 (8.102), 便得到原概率空间上的几乎处处收敛。因此路径空间中的例外集经 $\mathbf{X}$ 拉回后成为原概率空间中的零集。

Birkhoff 定理还给路径空间中的 $L^1(Q)$ 收敛。推前积分公式逐个 n 给出

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} F(\theta^k \mathbf{X}) - \mathbb{E}_Q[F \mid \mathcal{I}_\theta](\mathbf{X}) \right| \\ &= \int \left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} F(\theta^k x) - \mathbb{E}_Q[F \mid \mathcal{I}_\theta](x) \right| Q(dx) \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

这证明原空间中的 L^1 收敛。

最后取 $F = g \circ \pi_0$ 。因为

$$F(\theta^k \mathbf{X}) = g(X_k),$$

便得到 (8.101)。 □

推论 8.184 (平稳遍历大数律). 在 [定理 8.183](#) 的假设下, 若典范路径移位 $(E^{\mathbb{N}_0}, Q, \theta)$ 遍历, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(X_k) \longrightarrow \mathbb{E}g(X_0)$$

几乎处处且于 L^1 成立。对任意可积有限窗口 $G: E^{r+1} \rightarrow \mathbb{R}$, 还有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} G(X_k, \dots, X_{k+r}) \longrightarrow \mathbb{E}G(X_0, \dots, X_r) \quad (8.103)$$

具有同样的收敛。

证明. 路径移位遍历时, [命题 8.152](#) 把对不变 σ -代数的条件期望识别为常数:

$$\mathbb{E}_Q[F \mid \mathcal{I}_\theta] = \int F \, dQ.$$

在上一条定理中取 $F = g \circ \pi_0$, 得到第一式。对窗口函数取 $F = F_G$, 并使用 [命题 8.182](#), 得到 (8.103)。 □

例 8.185 (iid 强大数律的遍历推导). 若 E 是标准 Borel 空间, 且 (X_n) 独立同分布, 公共律为 ν , 则路径律是 $\nu^{\otimes \mathbb{N}_0}$ 。Bernoulli 移位模型及 [命题 8.165](#) 已经在这一般状态空间上证明相应左移位强混合, 因而遍历。所以对每个 $g \in L^1(\nu)$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(X_k) \longrightarrow \int_E g \, d\nu \quad \text{a.s. 且于 } L^1.$$

当 $E = \mathbb{R}$ 且 $\int |x| \nu(dx) < \infty$ 时, 取 $g(x) = x$ 就得到可积实值 iid 序列的强大数律。[定理 8.10](#) 给出基于独立变量截断与级数方法的证明; 遍历推导则把 iid 序列识别为平稳遍历过程的一个特例。

例 8.186 (重叠的 Bernoulli 块). 设 (X_n) 为 iid Bernoulli(p) 序列, $0 < p < 1$, 并令

$$Y_k = \mathbf{1}_{\{X_k=1, X_{k+1}=1\}} = X_k X_{k+1}.$$

相邻变量共享 X_{k+1} , 而且

$$\mathbb{P}(Y_k = 1, Y_{k+1} = 1) = p^3 \neq p^4 = \mathbb{P}(Y_k = 1)\mathbb{P}(Y_{k+1} = 1).$$

所以 (Y_k) 不是独立序列。但它是有限窗口函数 $G(x_0, x_1) = x_0 x_1$ 沿 Bernoulli 路径的平移, 而

$$\mathbb{E}G(X_0, X_1) = p^2.$$

由 (8.103),

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} Y_k \longrightarrow p^2 \quad \text{a.s. 且于 } L^1.$$

因此经验 “11” 频率的极限不需要把重叠块错误地当成 iid 样本。

隐藏参数与非遍历平稳混合物

严格平稳只说明路径律在时间移动下不变。若整条路径在生成之前先选择了一个永久参数, 时间平均会识别该参数, 而不会把它再次平均掉。

例 8.187 (两支 Bernoulli 律的隐藏参数混合). 固定

$$0 < p < q < 1.$$

在空间

$$\tilde{\Omega} = \{p, q\} \times \{0, 1\}^{\mathbb{N}_0}$$

上取概率测度

$$\tilde{\mathbb{P}} = \frac{1}{2}(\delta_p \otimes \mu_p) + \frac{1}{2}(\delta_q \otimes \mu_q),$$

其中 μ_t 是参数为 t 的 Bernoulli 乘积律。定义

$$\Theta(t, x) = t, \quad X_n(t, x) = x_n.$$

于是 Θ 以相同概率取 p, q , 而条件于 $\Theta = t$, 坐标列 iid Bernoulli(t)。其典范路径律为

$$Q = \frac{1}{2}\mu_p + \frac{1}{2}\mu_q. \quad (8.104)$$

先证严格平稳。对任意 $0 \leq n_1 < \dots < n_r$ 、 $h \geq 0$ 和 $a_1, \dots, a_r \in \{0, 1\}$, 条件独立性给出

$$\begin{aligned} & \tilde{\mathbb{P}}(X_{n_1+h} = a_1, \dots, X_{n_r+h} = a_r) \\ &= \frac{1}{2} \prod_{j=1}^r p^{a_j} (1-p)^{1-a_j} + \frac{1}{2} \prod_{j=1}^r q^{a_j} (1-q)^{1-a_j}. \end{aligned}$$

右侧不含 n_j 或 h , 故等于未平移坐标的联合概率。有限状态的单点矩形生成全部有限维事件, 所以序列严格平稳; 等价地, 式 (8.104) 是两个移位不变乘积律的凸组合, 因而仍移位不变。

现在必须在典范路径空间上把隐藏参数识别成一个路径函数。对 $x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}_0}$ ，先记

$$A_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} x_k,$$

再置

$$L(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(x), & \text{若极限存在,} \\ 0, & \text{若极限不存在.} \end{cases} \quad (8.105)$$

每个有限平均都是坐标可测函数；极限存在事件可写成

$$\left\{ \limsup_n A_n = \liminf_n A_n \right\},$$

而 $0 \leq A_n \leq 1$ ，所以 L 是 Borel 路径函数。

在原隐藏参数空间上，分别对两支条件律应用 iid 强大数律，得到

$$\mu_p(L = p) = 1, \quad \mu_q(L = q) = 1.$$

因此

$$L(\mathbf{X}) = \Theta \quad \tilde{\mathbb{P}}\text{-a.s.} \quad (8.106)$$

函数 L 在典范路径空间上可测，并满足 $L(\mathbf{X}) = \Theta$ 几乎处处；因此隐藏参数由路径的长期频率确定。

对每条二进路径直接计算

$$A_n(\theta x) - A_n(x) = \frac{x_n - x_0}{n} \rightarrow 0.$$

所以 $A_n(x)$ 收敛当且仅当 $A_n(\theta x)$ 收敛，且两者极限相同；若二者都不收敛，定义 (8.105) 又在两边同取补值 0。从而实际上逐点有

$$L \circ \theta = L. \quad (8.107)$$

特别地， L 是模零移位不变的，并有 $\mathcal{I}_\theta$ -可测版本。

由 (8.104) 与两支强大数律，

$$Q(L = p) = Q(L = q) = \frac{1}{2}.$$

事件 $\{L = p\}$ 由 (8.107) 逐点保持不变，却有概率 $1/2$ 。所以典范路径移位不遍历。

最后在路径空间上取坐标函数 $F(x) = x_0$ 。它的 Birkhoff 平均就是定义 L 的样本平均。一方面，Birkhoff 定理给

$$A_n F \rightarrow \mathbb{E}_Q[x_0 \mid \mathcal{I}_\theta] \quad Q\text{-a.e.};$$

另一方面，两支强大数律和 (8.104) 给同一序列 $A_n F \rightarrow L$ 于 Q -几乎处处。几乎处处极限唯一，故

$$\mathbb{E}_Q[x_0 \mid \mathcal{I}_\theta] = L \quad Q\text{-a.e.} \quad (8.108)$$

把它沿 X 拉回，再用 (8.106)，时间平均在原空间上的极限正是 Θ 。无条件均值则为

$$\mathbb{E}X_0 = \frac{p+q}{2},$$

一般既不等于 p 也不等于 q 。因此时间平均的极限由不变 σ -代数上的条件期望给出，而不必等于无条件均值。

备注 8.188 (平稳 Markov 链与 Ornstein–Uhlenbeck 采样). 若齐次 Markov 链以平稳律 π 启动，则它严格平稳。例如对相邻整数时刻块，有限维律写成

$$\pi(dx_0)P(x_0, dx_1) \cdots P(x_{r-1}, dx_r).$$

把所有时刻共同向前移动一步时，最前端积分由 $\pi P = \pi$ 吸收，其余转移核不变；非连续时刻组则把相应的 P 换成矩阵幂或迭代核。因此平稳过程定理适用于从 π 启动的链。要使所有可积观测的时间平均都等于相应空间平均，还需路径移位遍历；不可约性、再生、耦合、谱隙和 Poisson 方程可进一步刻画常数极限、收敛速度与波动。

推论 8.454 给出平稳 Ornstein–Uhlenbeck 过程。从该平稳律启动后，任取固定 $h > 0$ ，采样列 $(X_{nh})_{n \geq 0}$ 严格平稳，因而其时间平均由 **定理 8.183** 收敛到采样移位不变信息的条件期望。若采样移位遍历，该条件期望退化为空间平均；连续时间平均则由相应的连续时间遍历定理处理。

小结

保测变换把概率律沿时间保持不变，不变 σ -代数则记录轨道平均无法消去的信息。von Neumann 定理先在 L^2 中把平均投影到固定空间；Hopf 最大遍历引理再把稠密类上的逐点收敛延拓到 L^1 ，从而得到以条件期望为极限的 Birkhoff 定理。

遍历性恰好使不变条件期望退化为空间平均，强混合是保证遍历的更强去相关机制，反向蕴含并不成立。严格平稳过程的路径律在左移位下保测，所以其时间平均收敛到移位不变信息的条件期望；路径移位遍历，当且仅当每个可积路径观测的这一极限都等于相应空间平均；非遍历系统中的某个特殊观测仍可能碰巧具有常数极限。

8.3 Markov 链与 Brownian 运动

8.3.1 Markov 核、链与平稳分布

引言

独立序列中下一项的分布与全部过去无关。Markov 链要求较弱：在给定当前状态后，下一状态的条件分布不再依赖更早的状态。概率核表示这一条件分布，Chapman–Kolmogorov 公式给出多步转移概率，平稳分布则在转移下保持不变。

给定第零步的分布和逐步条件规则时，有限树上的叶概率可以逐层相乘；无限路径律则需要把这些局部规则延拓成可数可加的概率测度。Ionescu–Tulcea 定理给出这一概率测度的存在性与唯一性。在有限状态空间中，不可约性排除互不沟通的空间块，非周期性排除奇偶一类的时间振荡。前者已经足以控制时间平均，后者进一步使每个固定时刻的

分布趋于平衡。

定义 8.189 (Markov 核及其作用). 从 $(S, \mathcal{S})$ 到 $(T, \mathcal{T})$ 的 Markov 核是函数 $K : S \times \mathcal{T} \rightarrow [0, 1]$, 满足: 对每个 $x \in S$, $K(x, \cdot)$ 是 T 上的概率测度; 对每个 $B \in \mathcal{T}$, $x \mapsto K(x, B)$ 是 $\mathcal{S}$ -可测函数。它作用在概率测度和有界可测函数上; 以下把 “ K 是从 S 到 T 的 Markov 核” 简记为 $K : S \rightsquigarrow T$ 。并置

$$(\mu K)(B) = \int_S K(x, B) d\mu(x), \quad (Kf)(x) = \int_T f(y) K(x, dy).$$

若 $L : T \rightsquigarrow U$ 是另一 Markov 核, 定义复合核

$$(KL)(x, C) = \int_T L(y, C) K(x, dy).$$

从指标函数出发应用有界函数单调类引理 引理 7.127 可知积分关于 x 可测, 故复合仍是核; Tonelli 定理给出

$$(\mu K)L = \mu(KL), \quad (KL)f = K(Lf).$$

核作为积分算子

同一个核同时作用于测度和函数: 它将当前的概率律变为下一时刻的概率律, 并将下一状态的观测函数变为当前状态的函数。Tonelli–Fubini 定理保证这两种作用相容。Feller 条件进一步保证核作用对弱收敛连续。

命题 8.190 (Feller 核传递弱收敛). 设 S, T 为度量空间, $K : S \rightsquigarrow T$ 是 Markov 核, 并假设对每个 $f \in C_b(T)$, 函数

$$Kf(x) = \int_T f(y) K(x, dy)$$

属于 $C_b(S)$ 。若 $\mu_n \Rightarrow \mu$, 则

$$\mu_n K \Rightarrow \mu K.$$

证明. 对任意 $f \in C_b(T)$, 由核作用的定义和第三章的 Fubini 定理,

$$\int_T f d(\mu_n K) = \int_S Kf d\mu_n.$$

Feller 假设使 $Kf \in C_b(S)$, 故第四章弱收敛的测试函数刻画给出

$$\int_S Kf d\mu_n \longrightarrow \int_S Kf d\mu = \int_T f d(\mu K).$$

再用有界连续函数刻画弱收敛即得结论。□

例 8.191 (确定性演化是核的特例). 若 $F : S \rightarrow T$ 连续, 置 $K(x, \cdot) = \delta_{F(x)}$ 。则 $Kf = f \circ F$, 而 $\mu K = F_{\#}\mu$ 是第三章中推前测度的记号。于是 $\mu_n \Rightarrow \mu$ 时 $F_{\#}\mu_n \Rightarrow F_{\#}\mu$ 。对一般随机转移, $f \circ F$ 由 Kf 取代。Feller 性要求 Kf 连续, 它不是样本路径连续性的条件。

例 8.192 (有限状态转移矩阵). 当 $S = \{1, \dots, r\}$ 时, 核等价于行随机矩阵 $P = (p_{ij})$, 其中 $p_{ij} = P(i, \{j\})$. 若行向量 μ 表示当前分布, 则下一步分布为 μP ; 若列向量 f 表示观测量, 则

$$(Pf)(i) = \sum_{j=1}^r p_{ij} f(j).$$

同一矩阵从左推进分布、从右平均观测量。平稳方程 $\pi P = \pi$ 与条件期望公式 $\mathbb{E}[f(X_{n+1}) | X_n] = (Pf)(X_n)$ 正是这两个方向。

例 8.193 (带噪声的 Feller 核). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $K(x, \cdot) = N(ax, \sigma^2)$, 其中 $|a| \leq 1$ 、 $\sigma > 0$. 对 $f \in C_b(\mathbb{R})$, 有

$$Kf(x) = \int_{\mathbb{R}} f(ax + y) N(0, \sigma^2)(dy).$$

若 $x_n \rightarrow x$, 则 $f(ax_n + y) \rightarrow f(ax + y)$; 由 $|f| \leq \|f\|_{\infty}$, 支配收敛给出 $Kf(x_n) \rightarrow Kf(x)$, 故 K 是 Feller 核。取 $f(u) = e^{itu}$, 可显式得到

$$Kf(x) = e^{itax} e^{-\sigma^2 t^2/2}.$$

迭代核仍为 Gaussian: 若 $X_0 = x$, 则

$$X_n = a^n x + \sum_{j=0}^{n-1} a^j \eta_{n-j}, \quad \eta_j \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2),$$

从而

$$X_n \sim N\left(a^n x, \sigma^2 \sum_{j=0}^{n-1} a^{2j}\right).$$

当 $|a| < 1$ 时, 均值趋于 0、方差趋于 $\sigma^2/(1-a^2)$, 于是 $\text{Law}(X_n) \Rightarrow N(0, \sigma^2/(1-a^2))$ 。若以该极限律为初始律, 一步转移后的方差为

$$a^2 \frac{\sigma^2}{1-a^2} + \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{1-a^2},$$

均值仍为 0, 故它确为不变律。当 $|a| = 1$ 时则不存在概率不变律。事实上, 若其特征函数为 φ , 不变性对 $a = 1$ 给出

$$\varphi(t) = \varphi(t) e^{-\sigma^2 t^2/2}.$$

因而 $\varphi(t) = 0$ 对每个 $t \neq 0$ 成立, 这与 $\varphi(0) = 1$ 及零点连续性矛盾。对 $a = -1$ 考察两步转移, 得到同样的等式, 其中指数因子改为 $e^{-\sigma^2 t^2}$, 仍得矛盾。

定义 8.194 (Markov 链). 给定状态空间 $(S, \mathcal{S})$ 、初始分布 μ 、核 $P: S \rightsquigarrow \mathcal{S}$ 以及滤过 $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ 。适应过程 $(X_n)_{n \geq 0}$ 称为具有初始律 μ 和转移核 P 的齐次 Markov 链 (相对于该滤过), 如果 $\text{Law}(X_0) = \mu$, 并且对每个 $B \in \mathcal{S}$,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} \in B | \mathcal{F}_n) = P(X_n, B) \quad \text{a.s.}$$

这里 $\mathbb{P}(A | \mathcal{G}) = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A | \mathcal{G}]$, 而右侧是可测函数 $x \mapsto P(x, B)$ 在 X_n 处的取值。

例 8.195 (两步随机树的顺序核). 先令 $X_0 \in \{0, 1\}$ 且 $\mathbb{P}(X_0 = 1) = p$; 给定 $X_0 = i$ 后, 令 $\mathbb{P}(X_1 = 1 | X_0 = i) = a_i$; 再给定前两步后, 令 $\mathbb{P}(X_2 = 1 | X_0 = i, X_1 = j) = b_{ij}$. 叶子 (i, j, k) 的概率是

$$p^i(1-p)^{1-i}a_i^j(1-a_i)^{1-j}b_{ij}^k(1-b_{ij})^{1-k}, \quad i, j, k \in \{0, 1\}.$$

对 k 求和, 最后一个因子退成 1; 再对 j 求和, 第二层也退成 1. 若 b_{ij} 只依赖 j , 这是一棵 Markov 树; 若它确实依赖 (i, j) , 当前状态不再概括全部过去, 但顺序条件规则仍然有意义. Ionescu–Tulcea 定理把这种逐层守恒扩张为唯一的无限路径概率。

引理 8.196 (顺序核的 Daniell 连续性). 给定初始概率 μ_0 和一系列从既往有限路径到下一坐标的概率核。在有界柱函数 f 上, 用有限次迭代积分定义 $I(f)$ 。若非负有界柱函数 $f_m \downarrow 0$ 逐层路径成立, 则 $I(f_m) \downarrow 0$ 。

证明. 把函数视为定义在整个乘积空间上, 并在必要时增加无关坐标。取非减整数列 $r_m \uparrow \infty$, 使 f_m 依赖前 $r_m + 1$ 个坐标; 若原来只依赖较少坐标, 就在后面的坐标上恒等延拓。对 $0 \leq k \leq r_m$, 从最后一个坐标开始逐层积分, 定义

$$\begin{aligned} g_{m,r_m}(x_0, \dots, x_{r_m}) &= f_m(x_0, \dots, x_{r_m}), \\ g_{m,k}(x_0, \dots, x_k) &= \int g_{m,k+1}(x_0, \dots, x_{k+1}) K_{k+1}(x_0, \dots, x_k; dx_{k+1}). \end{aligned}$$

于是 $I(f_m) = \int g_{m,0} d\mu_0$ 。对固定 k , 当 m 足够大时, 把 f_m 和 f_{m+1} 都看成依赖前 $\max(r_m, r_{m+1}) + 1$ 个坐标; 由于 $f_m \geq f_{m+1}$ 逐点且每个核的总质量为 1, 逐层积分保持这一不等式。故 $g_{m,k} \downarrow g_k$ ($m \rightarrow \infty$)。有限测度上的反向单调收敛定理给出

$$g_k(x_0, \dots, x_k) = \int g_{k+1}(x_0, \dots, x_{k+1}) K_{k+1}(x_0, \dots, x_k; dx_{k+1}). \quad (8.109)$$

反设 $I(f_m)$ 不趋于 0。由于它递减, 可取 $c > 0$ 使 $\lim_m I(f_m) > c$ 。再次用反向单调收敛,

$$\int g_0 d\mu_0 = \lim_m I(f_m) > c,$$

所以存在 x_0 使 $g_0(x_0) > c$ 。若已选出 $x_0, \dots, x_k$ 并有 $g_k(x_0, \dots, x_k) > c$, 则由 (8.109), $g_{k+1}(x_0, \dots, x_k, \cdot)$ 不可能处处不超过 c ; 故可选 x_{k+1} 使其值大于 c 。如此递归得到一条无限路径。由于 $g_{m,k} \downarrow g_k$, 对每个 m (取 $k = r_m$) 在这条路径上都有

$$f_m(x_0, x_1, \dots) = g_{m,r_m}(x_0, \dots, x_{r_m}) \geq g_{r_m}(x_0, \dots, x_{r_m}) > c,$$

这与该路径上 $f_m \downarrow 0$ 矛盾。故 $I(f_m) \downarrow 0$ 。□

定理 8.197 (Ionescu–Tulcea 路径构造). 给定任意可测空间列 $(S_n, \mathcal{S}_n)$ 、 S_0 上的初始概率 μ_0 , 以及对每个 $n \geq 1$ 从 $S_0 \times \dots \times S_{n-1}$ 到 S_n 的概率核 K_n , 存在唯一概率测度 $\mathbb{P}$ 定义在

$$\left(\prod_{n \geq 0} S_n, \bigotimes_{n \geq 0} \mathcal{S}_n \right)$$

上, 使其有限维分布满足

$$\mathbf{P}(X_0 \in A_0, \dots, X_n \in A_n) = \int_{A_0} \mu_0(dx_0) \int_{A_1} K_1(x_0, dx_1) \cdots \int_{A_n} K_n(x_0, \dots, x_{n-1}; dx_n).$$

特别地, 若所有 $S_n = S$ 且 $K_n(x_0, \dots, x_{n-1}; \cdot) = P(x_{n-1}, \cdot)$, 便得到唯一的路径概率 $\mathbf{P}_\mu$, 使坐标过程是初始律 μ 、转移核 P 的齐次 Markov 链。

证明. 令 $\mathcal{A}$ 为乘积空间上所有有界实柱函数组成的向量格。若 $f(x) = h(x_0, \dots, x_n)$, 定义

$$I(f) = \int \mu_0(dx_0) \int K_1(x_0, dx_1) \cdots \int h(x_0, \dots, x_n) K_n(x_0, \dots, x_{n-1}; dx_n).$$

若把同一柱函数写成依赖更多坐标的形式, 新增核的总质量为 1, 所以定义与表示无关。积分的线性与正性说明 I 是正线性泛函, 且 $I(1) = 1$ 。

令 $E = \prod_{n \geq 0} S_n$, 并令 $\mathcal{C}$ 为 E 上的柱集合代数; 也就是说, $C \in \mathcal{C}$ 当且仅当存在某个 r 和 $D \in \mathcal{S}_0 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_r$, 使

$$C = \{x \in E : (x_0, \dots, x_r) \in D\}.$$

定义 $p(C) = I(1_C)$ 。这个定义与柱表示无关; I 的线性和正性给出 p 的有限可加性, 并且 $p(E) = 1$ 。若 $C_m \downarrow \emptyset$, 则 $1_{C_m} \downarrow 0$, 故由引理 8.196 有 $p(C_m) \downarrow 0$ 。

这条空集处的从上连续性说明 p 是柱集合代数上的前测度。事实上, 若互不相交的 $C_j \in \mathcal{C}$ 满足 $C = \bigcup_{j \geq 1} C_j \in \mathcal{C}$, 则

$$R_N = C \setminus \bigcup_{j=1}^N C_j \in \mathcal{C}, \quad R_N \downarrow \emptyset.$$

有限可加性因而给出

$$p(C) = \sum_{j=1}^N p(C_j) + p(R_N) \longrightarrow \sum_{j=1}^{\infty} p(C_j).$$

所以 p 是有限前测度。Carathéodory 延拓定理 定理 2.70 给出 $\sigma(\mathcal{C})$ 上唯一的概率测度 $\mathbf{P}$, 它在 $\mathcal{C}$ 上等于 p 。而

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigotimes_{n \geq 0} \mathcal{S}_n,$$

因为两边都由有限坐标矩形生成。对有限坐标矩形代入 p 的定义, 便得到定理中的迭代积分公式; 该公式再由有限乘积空间上的测度唯一性推广到任意 $D \in \mathcal{S}_0 \otimes \cdots \otimes \mathcal{S}_n$ 。若另一概率测度也满足这些公式, 它便在生成乘积 σ -代数的有限坐标矩形 π -系统上与 $\mathbf{P}$ 相等, 故二者相等。

在齐次情形, 有限维公式给出 $\text{Law}(X_0) = \mu_0$ 。固定 $B \in \mathcal{S}$ 。若 A 是由 $X_0, \dots, X_n$ 的有限坐标矩形给出的事件, 直接在迭代积分中积分最后一层, 得到

$$\mathbb{E}_{\mathbf{P}_\mu}[\mathbf{1}_A \mathbf{1}_{\{X_{n+1} \in B\}}] = \mathbb{E}_{\mathbf{P}_\mu}[\mathbf{1}_A P(X_n, B)].$$

使此等式成立的 $A \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$ 构成一个 λ -系统, 并包含上述生成 $\sigma(X_0, \dots, X_n)$ 的矩形 π -系统; π - λ 定理把等式推广到所有 $A \in \sigma(X_0, \dots, X_n)$, 这正是 Markov 条件期望公式。该构造只需要给定核; 反过来从一个抽象过程抽取正则条件分布, 通常还需标准 Borel 假设。□

备注 8.198 (两步随机树的有限维律). 把前例中的 μ_0 、第一层 Bernoulli 核 a_i 和第二层核 b_{ij} 代入有限维公式, 便恢复八个叶概率。每向上求和一次, 核的归一化都把总量退回上一层。Ionescu–Tulcea 定理说明, 同样的局部守恒在无限层上产生唯一的可数可加路径律。

命题 8.199 (Chapman–Kolmogorov 公式). 递归令 $P^0(x, \cdot) = \delta_x$ 、 $P^{n+1} = P^n P$ 。则

$$P^{m+n}(x, A) = \int_S P^n(y, A) P^m(x, dy),$$

并且对 Markov 链有

$$\mathbb{P}(X_{m+n} \in A \mid \mathcal{F}_m) = P^n(X_m, A) \quad a.s.$$

特别地, $\text{Law}(X_n) = \mu P^n$ 。

证明. 先由 Tonelli 定理验证核复合的结合律: 若再有核 L , 则对任意可测集 C ,

$$\begin{aligned} ((P^m P^n) L)(x, C) &= \int \int L(z, C) P^n(y, dz) P^m(x, dy) \\ &= (P^m (P^n L))(x, C). \end{aligned}$$

于是 $P^{m+n} = P^m P^n$, 给出第一式。

Markov 性先从集合指标推广到有界可测函数: 令 $\mathcal{H}$ 为所有满足

$$\mathbb{E}[f(X_{k+1}) \mid \mathcal{F}_k] = (Pf)(X_k)$$

的有界可测 f 。这个类是向量空间, 并对一致有界的单调逐点极限封闭; 全部集合指标属于 $\mathcal{H}$, 故引理 7.127 给出所有有界可测函数。

现对任意有界可测 f 归纳证明更强的公式

$$\mathbb{E}[f(X_{m+n}) \mid \mathcal{F}_m] = (P^n f)(X_m).$$

$n = 0$ 时是 $\mathcal{F}_m$ -可测性, $n = 1$ 是一步公式。若对 n 成立, 则塔式性质给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X_{m+n+1}) \mid \mathcal{F}_m] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[f(X_{m+n+1}) \mid \mathcal{F}_{m+n}] \mid \mathcal{F}_m] \\ &= \mathbb{E}[(Pf)(X_{m+n}) \mid \mathcal{F}_m] \\ &= (P^n (Pf))(X_m) = (P^{n+1} f)(X_m). \end{aligned}$$

最后取 $f = \mathbf{1}_A$ 得陈述中的条件公式; 令 $m = 0$ 并取期望即得 $\text{Law}(X_n) = \mu P^n$ 。□

紧状态空间上的不变测度

在紧度量空间上, Cesàro 平均律由 Prokhorov 紧性得到弱聚点, Feller 连续性再把不变关系传给聚点。这给出不变测度的存在性; 唯一性仍须由不可约性、收缩性或其他额外假设保证。

定理 8.200 (紧状态空间上的不变测度存在). 设 S 为紧度量空间, $P: S \rightsquigarrow S$ 为 Feller 核. 对任意概率测度 μ , 令

$$\nu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu P^k.$$

则 (ν_n) 有弱收敛子列; 每个弱聚点 π 都满足 $\pi P = \pi$.

证明. S 紧, 所以 $\mathcal{P}(S)$ 在弱拓扑下紧 (可直接用 [定理 8.30](#), 所有测度族均 tight). 取子列 $\nu_{n_j} \Rightarrow \pi$. 对任意 $f \in C_b(S)$,

$$\int f \, d(\nu_n P - \nu_n) = \frac{1}{n} \left(\int f \, d(\mu P^n) - \int f \, d\mu \right),$$

其绝对值不超过 $2\|f\|_\infty/n$, 故趋于零. 另一方面, Feller 连续性和 [命题 8.190](#) 给出 $\nu_{n_j} P \Rightarrow \pi P$, 而 $\nu_{n_j} P - \nu_{n_j}$ 在每个有界连续测试函数下积分趋于零. 因此

$$\int f \, d(\pi P) = \int f \, d\pi \quad (f \in C_b(S)),$$

即 $\pi P = \pi$. □

在非紧空间中, Cesàro 平均可能把质量推向无穷远; 此时必须另行证明 tightness. 即使不变测度存在, 也可能有多个彼此不沟通的平衡区域; 有限链中的不可约性正是排除这种非唯一性的条件.

当初始律为点质量 δ_x 时, 以下简记相应路径律为 $\mathbf{P}_x = \mathbf{P}_{\delta_x}$, 并把它所给出的概率与期望写成 $\mathbb{P}_x$ 、 $\mathbb{E}_x$. 因此 $\mathbb{P}_x(X_n \in A) = P^n(x, A)$; 有限状态情形的下标 i, o 也沿用这一约定.

定义 8.201 (平稳分布与可逆性). 概率测度 π 称为 P 的平稳分布, 如果 $\pi P = \pi$. 若以 π 为初始律, 则 $\text{Law}(X_n) = \pi P^n = \pi$ 对所有 n 成立; 事实上过程在 [定义 8.178](#) 的意义下严格平稳. 若在 $S \times S$ 上有测度恒等式

$$\pi(dx)P(x, dy) = \pi(dy)P(y, dx),$$

称 P 关于 π 可逆. 对两边先在 x 上积分便得 $\pi P = \pi$, 所以详细平衡蕴含平稳性; 反向结论一般不成立.

备注 8.202 (平稳初始律给出严格平稳路径). 在平稳初始律与齐次 Markov 结构下, 所有有限维分布都对共同的时间平移保持不变. 对 $0 \leq n_1 < \dots < n_r$ 与可测集 $A_1, \dots, A_r$, 有限维律可写成

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_\pi(X_{n_1} \in A_1, \dots, X_{n_r} \in A_r) \\ &= \int_{A_1} \pi(dx_1) \int_{A_2} P^{n_2-n_1}(x_1, dx_2) \cdots \int_{A_r} P^{n_r-n_{r-1}}(x_{r-1}, dx_r). \end{aligned}$$

共同平移 $h \geq 0$ 后, 首个时刻的边际仍由 $\pi P^{n_1+h} = \pi$ 给出, 其余时间差保持不变; 上式因而不变. 有限维矩形的测度唯一性给出全部有限维分布的平移不变性. 等价地, [命题 8.181](#) 说明相应路径律保持左移位.

例 8.203 (两状态链的显式平衡). 设

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad 0 < a, b < 1.$$

解 $\pi P = \pi$ 与 $\pi(0) + \pi(1) = 1$ 得

$$\pi = \left(\frac{b}{a+b}, \frac{a}{a+b} \right).$$

向量 $(1, -1)$ 所在的偏差方向对应特征值 $1 - a - b$, 所以对任意初始律 μ ,

$$\mu P^n - \pi = (1 - a - b)^n (\mu - \pi).$$

而 $\pi(0)a = ab/(a+b) = \pi(1)b$, 详细平衡逐边成立。若允许端点参数 $a = b = 1$, 第二个特征值变成 -1 , 偏差只交替符号而不衰减; 这正是周期性留下的痕迹。

定义 8.204 (不可约与非周期). 有限状态链称为不可约, 如果对任意状态 i, j , 存在 $n \geq 0$ 使 $P^n(i, j) > 0$ 。状态 i 的周期定义为

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : P^n(i, i) > 0\}.$$

不可约链的所有状态周期相同; 公共周期为 1 时称链非周期。若每个状态都有正概率留在原处, 则 1 属于回返长度集, 链必非周期; 这种改造通常称为惰性化。

说明“公共周期”确有定义。若 i, j 互异, 不可约性给出正概率路径 $i \rightarrow j$ 与 $j \rightarrow i$, 长度分别记为 r, s 。于是 $r+s$ 是 i 的回返长度; 若 n 是 j 的任意回返长度, 连接三段路径可知 $r+n+s$ 也是 i 的回返长度。因此 $d(i)$ 同时整除 $r+s$ 与 $r+n+s$, 从而整除 n 。对所有 n 取最大公因数得 $d(i) \mid d(j)$; 交换 i, j 得反向整除, 所以 $d(i) = d(j)$ 。故不可约时只需在一个状态核查周期。

反例 8.205 (可约、周期与惰性化的三模型对照). 在 $S = \{0, 1\}$ 上考察

$$P_{\text{red}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{per}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\text{lasy}} = \frac{1}{2}(I + P_{\text{per}}) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

P_{red} 可约且每个概率律都平稳, 因而没有唯一长期律。 P_{per} 不可约并有唯一平稳律 $(1/2, 1/2)$, 但从 0 出发, 偶数步分布为 δ_0 、奇数步分布为 δ_1 。惰性化后的 P_{lasy} 不可约、非周期, 且一步后恰好到达平稳律。这三个矩阵说明: 不可约性消除空间分裂, 非周期性消除时间振荡, 而周期链的 Cesàro 平均仍可能收敛。

定理 8.206 (有限不可约链的平稳律). 有限不可约 Markov 链存在唯一平稳分布 π , 且 $\pi(j) > 0$ 对每个状态 j 成立。无论链是否周期, 对任意初始状态 i 都有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} P^k(i, j) \longrightarrow \pi(j).$$

证明. 固定初态 i ，在有限维概率单纯形中定义

$$\nu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \delta_i P^k.$$

概率单纯形紧，所以 (ν_n) 有收敛子列。又

$$\nu_n P - \nu_n = \frac{\delta_i P^n - \delta_i}{n},$$

右侧每个坐标的绝对值至多 $1/n$ ，故趋于零。任一聚点 π 因而满足 $\pi P = \pi$ ，平稳分布存在。

先证任一平稳分布 π 在每个状态上严格为正。选 i_0 使 $\pi(i_0) > 0$ 。对任意 j ，不可约性给出某个 n 使 $P^n(i_0, j) > 0$ ；由 $\pi P^n = \pi$ ，

$$\pi(j) = \sum_i \pi(i) P^n(i, j) \geq \pi(i_0) P^n(i_0, j) > 0.$$

再证唯一性。若 π, ν 都平稳，则二者处处为正。令 $c = \max_j \pi(j)/\nu(j)$ ，并取达到最大值的状态 j_0 。由平稳方程，

$$\pi(j_0) = \sum_i \pi(i) P(i, j_0) \leq c \sum_i \nu(i) P(i, j_0) = c \nu(j_0) = \pi(j_0).$$

等号迫使每个满足 $P(i, j_0) > 0$ 的 i 都有 $\pi(i) = c \nu(i)$ 。沿着任意一条通向 j_0 的正概率路径逆向重复此论证；不可约性说明每个状态都能通向 j_0 ，故 $\pi = c \nu$ 。两边总质量均为 1，所以 $c = 1$ 。

因此 (ν_n) 的每个聚点都等于同一个 π 。紧度量空间中的序列若只有一个聚点，整列就收敛到它；逐坐标读取该收敛即得所述 Cesàro 公式。□

例 8.207 (三状态链的 hitting time 方程). 考虑同一转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

令 $h_i = \mathbb{E}_i \tau_2$ ，其中 $\tau_2 = \inf\{n \geq 0 : X_n = 2\}$ 。边界条件为 $h_2 = 0$ 。从状态 0 出发，两步内沿 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 到达目标的概率为 $1/8$ ；从状态 1 出发，一步到达目标的概率为 $1/4$ 。因此在每两个时刻组成的一块中，条件于尚未到达 2，到达目标的概率至少为 $1/8$ 。Markov 性给出 $\mathbb{P}_i(\tau_2 > 2r) \leq (7/8)^r$ ，故 $h_0, h_1 < \infty$ 。现在作一步分析可得

$$h_0 = 1 + \frac{1}{2}h_0 + \frac{1}{2}h_1, \quad h_1 = 1 + \frac{1}{4}h_0 + \frac{1}{2}h_1.$$

整理得 $h_0 - h_1 = 2$ 、 $\frac{1}{2}h_1 - \frac{1}{4}h_0 = 1$ ，从而 $h_1 = 6$ 、 $h_0 = 8$ 。同理，从状态 2 出发到达 0 的期望时间也是 8。方程 $h = 1 + Ph$ 在非目标状态上成立，边界值 $h_2 = 0$ 使这个线性方程组有唯一解。

定义 8.208 (全变差距离). 对同一可测空间上的概率测度 μ, ν , 定义

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} = \sup_{A \in \mathcal{S}} |\mu(A) - \nu(A)|.$$

有限状态时, 令 $D = \{j : \mu(j) \geq \nu(j)\}$, 便有

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} = \mu(D) - \nu(D) = \frac{1}{2} \sum_{j \in S} |\mu(j) - \nu(j)|.$$

定理 8.209 (不可约非周期链趋于平衡). 若有限状态转移矩阵 P 不可约且非周期, 则存在常数 $C < \infty$ 与 $0 < \rho < 1$, 使

$$\sup_i \|P^n(i, \cdot) - \pi\|_{\text{TV}} \leq C\rho^n.$$

因而任意初始分布 μ 都满足 $\mu P^n \rightarrow \pi$ in total variation.

证明. 固定状态 o , 记正回返长度集合为

$$\mathcal{R}_o = \{n \geq 1 : P^n(o, o) > 0\}.$$

非周期性说 $\gcd \mathcal{R}_o = 1$. 最大公因数沿有限子集递减并取正整数值, 所以存在 $a_1, \dots, a_r \in \mathcal{R}_o$ 已满足 $\gcd(a_1, \dots, a_r) = 1$. 我们先证明由这些整数生成的非负半群包含所有充分大的整数。

在有限群 $\mathbb{Z}/a_1\mathbb{Z}$ 中, $a_2, \dots, a_r$ 的剩余类生成整个群。群中每个逆元都等于某个非负倍数: 若元素 u 的阶为 q , 则 $-u = (q-1)u$. 因此每个剩余类都有一个形如 $\sum_{j=2}^r n_j a_j$ 、 $n_j \in \mathbb{N}_0$ 的代表。对有限多个剩余类各选一个代表并取最大值 M ; 若 $n \geq M$, 选择与 n 同余的代表 $b \leq M$, 则 $n = b + qa_1$, 其中 $q \geq 0$. 这证明所述半群余有限。

回返路径可以首尾连接, 所以 $P^n(o, o) > 0$ 对所有充分大的 n 成立。对每个状态 i, j , 不可约性允许固定一条 $i \rightarrow o$ 的正概率路径, 长度记为 r_i , 以及一条 $o \rightarrow j$ 的正概率路径, 长度记为 s_j . 状态数有限, 故可选择同一个足够大的 m , 使 $m - r_i - s_j$ 对所有 i, j 都属于上述回返长度集合。连接三段路径便得

$$P^m(i, j) > 0 \quad (i, j \in S).$$

令 $q = |S|$ 、 $\delta = \min_{i,j} P^m(i, j) > 0$, 取 ν 为 S 上的均匀分布并置 $\varepsilon = q\delta$. 由于每行和为 1, $0 < \varepsilon \leq 1$, 且

$$P^m(i, \cdot) \geq \varepsilon \nu(\cdot)$$

逐点成立。若 $\varepsilon = 1$, 所有行都等于 ν . 此时 $\pi = \pi P^m = \nu$, 并且对 $n \geq m$, $P^n(i, \cdot) = \nu P^{n-m} = \pi$. 任选 $0 < \rho < 1$ 并取 $C = \rho^{-(m-1)}$; 当 $n < m$ 时全变差距离至多 $1 \leq C\rho^n$, 当 $n \geq m$ 时左侧为 0, 所以结论成立。以下设 $\varepsilon < 1$, 并写

$$P^m(i, \cdot) = \varepsilon \nu + (1 - \varepsilon)Q(i, \cdot),$$

其中 Q 仍为转移核。有限状态上 Markov 核压缩全变差:

$$\|\alpha Q - \beta Q\|_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \sum_j \left| \sum_i (\alpha(i) - \beta(i)) Q(i, j) \right| \leq \frac{1}{2} \sum_i |\alpha(i) - \beta(i)|.$$

所以

$$\|\alpha P^m - \beta P^m\|_{\text{TV}} \leq (1 - \varepsilon) \|\alpha - \beta\|_{\text{TV}}. \quad (8.110)$$

令 $n = km + r$, 其中 $0 \leq r < m$ 。取 $\alpha = \delta_i P^r$ 、 $\beta = \pi P^r = \pi$, 反复应用 (8.110) 得

$$\|P^n(i, \cdot) - \pi\|_{\text{TV}} \leq (1 - \varepsilon)^k.$$

置 $\rho = (1 - \varepsilon)^{1/m}$ 、 $C = \rho^{-(m-1)}$, 右侧不超过 $C\rho^n$ 。对初始律再作凸组合即得 $\mu P^n \rightarrow \pi$ 。□

耦合与收敛速度

全变差距离可以由同一概率空间上的耦合估计。在这个空间上构造两条具有指定边缘律的链, 使它们尽早相遇; 相遇后二者共用后续随机性, 因而保持相同。耦合不等式把尚未相遇的概率转化为分布距离的上界。

命题 8.210 (耦合不等式). 设 (U, V) 是同一可测空间上边缘律分别为 μ, ν 的随机变量, 则

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} \leq \mathbb{P}(U \neq V).$$

若 (X_n, Y_n) 是两个具有相同转移核的 Markov 链, 并在相遇后令 $X_k = Y_k$ 对所有后续 k 成立, 则

$$\|\text{Law}(X_n) - \text{Law}(Y_n)\|_{\text{TV}} \leq \mathbb{P}(X_n \neq Y_n) \leq \mathbb{P}(\tau > n), \quad \tau = \inf\{k : X_k = Y_k\}.$$

证明. 对任意事件 A ,

$$\mathbf{1}_A(U) - \mathbf{1}_A(V) = 0 \quad \text{在 } \{U = V\} \text{ 上,}$$

故

$$|\mu(A) - \nu(A)| = |\mathbb{E}[\mathbf{1}_A(U) - \mathbf{1}_A(V)]| \leq \mathbb{E}|\mathbf{1}_A(U) - \mathbf{1}_A(V)| \leq \mathbb{P}(U \neq V).$$

对 A 取上确界即得第一式。第二式把第一式应用于 (X_n, Y_n) , 再使用 $\{X_n \neq Y_n\} \subset \{\tau > n\}$ 。□

例如有限状态链若能构造常数 m 和 $\varepsilon > 0$, 使任意两条链在接下来的 m 步以至少 ε 的概率使用同一状态, 那么 $\mathbb{P}(\tau > km) \leq (1 - \varepsilon)^k$ 。这与 [定理 8.209](#) 中的 Doeblin 收缩给出同一几何尺度, 却把矩阵的谱估计替换成了路径上的相遇事件。耦合还适用于状态空间连续、矩阵表示不存在的情形。

例 8.211 (三状态链的同步耦合与 hitting time). 考虑 $S = \{0, 1, 2\}$ 上的链

$$P(i, \cdot) = \frac{1}{2}\delta_i + \frac{1}{2}\nu, \quad \nu = (1/3, 1/3, 1/3).$$

每一步先以概率 $1/2$ 保持原状态, 以概率 $1/2$ 重抽一个服从 ν 的状态。显然 $\nu P = \nu$, 且从任意初态出发, 一步后的分布为 $\frac{1}{2}\delta_i + \frac{1}{2}\nu$ 。对初态 i, j 的两条链使用同一枚“重抽”硬币与同一个重抽状态; 两条链共用同一枚硬币, 因此硬币为 1 时都重抽同一个状态, 硬币为 0 时都保持原状态。这样每步相遇的条件概率至少为 $1/2$, 相遇后永久同步。于是

$$\mathbb{P}_{i,j}(\tau > n) \leq 2^{-n}, \quad \|P^n(i, \cdot) - P^n(j, \cdot)\|_{\text{TV}} \leq 2^{-n}.$$

直接计算也给出

$$P^n(i, \cdot) = 2^{-n} \delta_i + (1 - 2^{-n}) \nu,$$

故

$$\|P^n(i, \cdot) - \nu\|_{\text{TV}} = 2^{-n} \|\delta_i - \nu\|_{\text{TV}} = \frac{2}{3} 2^{-n}.$$

耦合上界 2^{-n} 与精确值只差常数因子。相遇时间满足 $\mathbb{E}\tau = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau > n) \leq 2$ ；若两链初态不同且每步独立失败概率取为 $1/2$ ， τ 实为参数 $1/2$ 的几何变量。这个例子把全变差衰减、耦合尾界和 hitting time 的尾积分放在同一个可计算模型里。

例 8.212 (Bernoulli 核的最大耦合). 设一步核在状态 $0, 1$ 上分别给出 Bernoulli(p) 与 Bernoulli(q)，且 $p \leq q$ 。取 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ ，令 $X = \mathbf{1}_{\{U \leq p\}}$ 、 $Y = \mathbf{1}_{\{U \leq q\}}$ 。则边缘律正确，并且

$$\mathbb{P}(X \neq Y) = q - p.$$

另一方面，对任意耦合，两个交叉事件的概率之差满足 $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) - \mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = q - p$ ，故 $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) \geq q - p$ ，从而 $\mathbb{P}(X \neq Y) \geq q - p$ ；上述构造达到耦合不等式的最佳常数。若 $p = 0.2, q = 0.7$ ，一次同步后不相遇概率恰为 0.5 。在时间齐次链中每步重复这一耦合，使得几何尾 $\mathbb{P}(\tau > n) = 0.5^n$ 。这个两点计算是一般 maximal coupling 按重合质量 $\sum_x \min\{\mu(x), \nu(x)\}$ 构造的最简单情形。

可逆链的 Hilbert 空间观点

平稳分布给出一个自然的内积

$$\langle f, g \rangle_\pi = \sum_{i \in S} \pi(i) f(i) g(i).$$

可逆性使转移算子在这个内积下自伴；因此长期衰减可以按正交特征方向分别观察。这与第四章中 L^2 投影和条件期望的计算相呼应，也解释了为什么对称链的混合速度能够由一个最大的非平凡特征值控制。

定理 8.213 (有限可逆链的谱分解). 设 S 有限， $\pi(i) > 0$ 且 P 关于 π 可逆。则 P 作为 $L^2(\pi)$ 上的算子是自伴收缩，所有特征值均为实数且属于 $[-1, 1]$ 。若链不可约， 1 的特征空间恰为常数函数；若再非周期，存在 $\rho < 1$ 使得对每个满足 $\sum_i \pi(i) f(i) = 0$ 的函数，

$$\|P^n f\|_{L^2(\pi)} \leq \rho^n \|f\|_{L^2(\pi)}.$$

证明. 详细平衡关系 $\pi(i)P(i, j) = \pi(j)P(j, i)$ 给出

$$\langle Pf, g \rangle_\pi = \sum_{i, j} \pi(i) P(i, j) f(j) g(i) = \sum_{i, j} \pi(j) P(j, i) f(j) g(i) = \langle f, Pg \rangle_\pi.$$

Jensen 不等式和每行和为 1 给出

$$|Pf(i)|^2 \leq \sum_j P(i, j) |f(j)|^2, \quad \|Pf\|_{L^2(\pi)}^2 \leq \|f\|_{L^2(\pi)}^2.$$

有限维谱定理于是适用，自伴性保证谱为实数，收缩性保证其落在 $[-1, 1]$ 。若 $Pf = f$ ，则平稳性与全局范数等号给出

$$0 = \|f\|_{L^2(\pi)}^2 - \|Pf\|_{L^2(\pi)}^2 = \sum_i \pi(i) (P(f^2)(i) - (Pf(i))^2).$$

括号内每项由 Jensen 不等式非负，而 $\pi(i) > 0$ ，故每个状态都取 Jensen 等号。于是 f 在每个满足 $P(i, j) > 0$ 的邻点 j 上取同一值；不可约性沿路径传播这一等式，故 f 为常数。反之常数显然固定。

在不可约非周期情形，定理 8.209 说明对每个均值为零的 f ， $P^n f \rightarrow 0$ （甚至在无穷范数下）。若存在非平凡特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$ ，则相应特征函数的范数不随 n 变化，与上述收敛矛盾。因此均值为零的有限维子空间上的谱半径 ρ 严格小于 1。对该子空间应用正交特征分解即得所述估计。□

对称二状态链的偏差方向只有一个，特征值正是 $1 - a - b$ ；于是本定理给出的 $L^2(\pi)$ 衰减与前面直接算出的 $(1 - a - b)^n$ 完全一致。特征值接近 -1 时，样本在相邻时刻交替；接近 1 时，链在每个状态附近停留很久。谱的两个端点分别记录这两种不同的慢化机制。

命题 8.214 (有限 Markov 链的复生成函数与 resolvent). 设 P 是有限状态空间 S 上的转移矩阵，并把它视为 $\mathbb{C}^S$ 上的线性算子。对 $|z| < 1$ ，

$$R(z) = (I - zP)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n P^n,$$

级数在 $\ell^\infty(S)$ 的算子范数中收敛；因此

$$R(z)_{xy} = \sum_{n \geq 0} z^n \mathbb{P}_x(X_n = y)$$

汇集了所有步数的转移概率。作为有限矩阵的有理延拓，其可能极点位于 $z = \lambda^{-1}$ ，其中 λ 是 P 的非零特征值。

证明. 行随机性给出

$$\|Pf\|_\infty \leq \max_i \sum_j P(i, j) |f(j)| \leq \|f\|_\infty, \quad P\mathbf{1} = \mathbf{1},$$

故 $\|P\|_{\infty \rightarrow \infty} = 1$ 。当 $|z| < 1$ 时， $\sum_n \|z^n P^n\| \leq \sum_n |z|^n < \infty$ ，所以级数在算子范数中收敛。有限部分满足

$$(I - zP) \sum_{n=0}^N z^n P^n = I - z^{N+1} P^{N+1},$$

且余项范数趋于零；从右相乘有同一恒等式，故极限是 $(I - zP)^{-1}$ 。由 Chapman–Kolmogorov 公式， $(P^n)_{xy} = \mathbb{P}_x(X_n = y)$ ，逐项读出条目公式。最后，有限矩阵逆可写成

$$(I - zP)^{-1} = \frac{\text{adj}(I - zP)}{\det(I - zP)}.$$

分母为零等价于 z^{-1} 是 P 的非零特征值；分子可能消去其中一些零点，实际极点因而构成这些点的子集。□

例 8.215 (二周期在单位圆上的解析痕迹). 对前面的 P_{per} , 特征值为 $1, -1$, 且从 0 出发只在偶数时刻返回, 故

$$\sum_{n \geq 0} z^n (P_{\text{per}}^n)_{00} = 1 + z^2 + z^4 + \cdots = \frac{1}{1 - z^2}.$$

边界点 $z = -1$ 的极点记录奇偶振荡。若链不可约且非周期, 定理 8.209 说明对每个满足 $\sum_j f(j)\pi(j) = 0$ 的特征向量方向, $P^n f$ 必须几何衰减; 因而除平稳方向的特征值 1 外, 其余特征值均满足 $|\lambda| < 1$, 相应 $z = \lambda^{-1}$ 位于单位圆外。周期性为何阻碍混合, 在生成函数中变成了一个可见的边界奇点。

例 8.216 (两状态链的周期收益与长度). 回到 $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$, 从状态 0 出发, 令 $\tau_0^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = 0\}$ 。若第一步留在 0, 周期长度是 1; 若先跳到 1, 随后等待参数为 b 的几何时间回到 0。所以

$$\mathbb{E}_0 \tau_0^+ = (1-a) \cdot 1 + a \left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 + \frac{a}{b} = \frac{a+b}{b}.$$

一个周期内在状态 1 停留的步数, 在先跳到 1 时均值为 $1/b$, 否则为 0, 故

$$\mathbb{E}_0 \sum_{k=0}^{\tau_0^+-1} \mathbf{1}_{\{X_k=1\}} = \frac{a}{b}.$$

“平均收益/平均长度”的比值等于 $a/(a+b) = \pi(1)$ 。一般有限不可约链也可分解为同类的独立周期, 而初始残段和最后一个未完成周期不影响长期平均。

例 8.217 (两状态链的 resolvent 与占用总量). 对 $P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$, 直接求逆得到

$$I - zP = \begin{pmatrix} 1 - z(1-a) & -za \\ -zb & 1 - z(1-b) \end{pmatrix},$$

$$R(z) = (I - zP)^{-1} = \frac{1}{(1-z)(1-(1-a-b)z)} \begin{pmatrix} 1 - z(1-b) & za \\ zb & 1 - z(1-a) \end{pmatrix}.$$

从状态 0 出发, 在 $|z| < 1$ 内访问状态 1 的生成函数为

$$\sum_{n \geq 0} z^n P^n(0, 1) = R(z)_{01} = \frac{za}{(1-z)(1-(1-a-b)z)}.$$

部分分式分解给出

$$R(z)_{01} = \frac{a}{a+b} \left(\frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-(1-a-b)z} \right),$$

故系数恢复为

$$P^n(0, 1) = \frac{a}{a+b} (1 - (1-a-b)^n).$$

这与平稳概率 $\pi(1) = a/(a+b)$ 及几何收敛完全相符。若只统计前 N 步的期望访问次数, 则

$$\mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{1}_{\{X_n=1\}} = \frac{a}{a+b} N - \frac{a}{a+b} \frac{1 - (1-a-b)^N}{a+b}.$$

第二项是初始偏差的精确修正；当 $N \rightarrow \infty$ ，单位时间占用率趋于平稳概率。该例把解析极点 $z = 1$ （长期平均）与 $z = (1 - a - b)^{-1}$ （瞬态衰减）分别读成两个统计量。更一般地，对任意状态集合 A ，定义折扣占用量

$$G_z(i, A) = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\infty} z^n \mathbf{1}_{\{X_n \in A\}}, \quad |z| < 1.$$

由于各项非负（取 $z \in [0, 1)$ ）或绝对可和，Tonelli 定理和 resolvent 展开给出

$$G_z(i, A) = \sum_{j \in A} R(z)_{ij}.$$

在上面的两状态链中，取 $A = \{1\}$ 就恢复 $R(z)_{01}$ ；而有限时间占用量是其系数的部分和。若 $z \uparrow 1$ 且链不可约非周期，

$$(1 - z)G_z(i, A) \longrightarrow \pi(A),$$

因为 $P^n(i, A) \rightarrow \pi(A)$ 且 Abel 平均保留收敛极限。这个 Abel 极限说明 resolvent 在 $z = 1$ 的极点留数记录平稳占用率，而其余极点只影响暂态修正。

例 8.218 (折扣占用量的数值例). 仍取两状态链

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad a = b = \frac{1}{2}.$$

此时 $\pi = (1/2, 1/2)$ 且非平稳偏差的特征值为 0。从状态 0 出发， $P^0(0, 1) = 0$ ，而 $P^n(0, 1) = 1/2$ 对所有 $n \geq 1$ 。因此

$$\sum_{n \geq 0} z^n P^n(0, 1) = \frac{z}{2(1-z)} = R(z)_{01}, \quad |z| < 1.$$

直接从定义计算折扣占用量也得到同一式：

$$G_z(0, \{1\}) = \mathbb{E}_0 \sum_{n \geq 0} z^n \mathbf{1}_{\{X_n = 1\}} = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{2} = \frac{z}{2(1-z)}.$$

例如 $z = 0.8$ 时， $G_z(0, \{1\}) = 2$ ；这里的数值表示把第 n 步访问按 0.8^n 折扣后求和，与有限时间内访问次数的含义不同。乘以 $1 - z$ 后，

$$(1 - z)G_z(0, \{1\}) = \frac{z}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} = \pi(1),$$

数值上看出 Abel 平均如何滤去初始一步的影响。若 $a \neq b$ ，第二个极点 $z = (1 - a - b)^{-1}$ 还会留下几何衰减的修正；当 $a = b = 1/2$ 时该极点在 $z = \infty$ ，所以这里只剩平稳极点 $z = 1$ 。

定理 8.219 (有限不可约链的再生遍历平均). 设有限状态链不可约，平稳分布为 π 。取任意参考状态 $o \in S$ ，并记 $\tau_o^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = o\}$ 。则对任意函数 $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ 与任意初始分布，

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \frac{\mathbb{E}_o \sum_{k=0}^{\tau_o^+ - 1} f(X_k)}{\mathbb{E}_o \tau_o^+} = \sum_{j \in S} \pi(j) f(j) \quad a.s. \quad (8.111)$$

此结论不要求非周期。等价地，随机经验测度满足

$$\left\| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \delta_{X_k} - \pi \right\|_{\text{TV}} \longrightarrow 0 \quad a.s.$$

证明. 有限状态结构把路径切成返回 o 的再生周期；证明分为回返控制、周期独立性和极限识别三步。

第一步：首次到达与回返时间有统一几何尾。 对每个初态 $i \neq o$ ，不可约性给出一条在有限步内到达 o 的正概率路径；当 $i = o$ 时，选一条正长度回路（长度为零的路径不计入严格回返）。状态数有限，故存在整数 L 与 $\eta > 0$ ，使

$$\inf_{i \in S} \mathbb{P}_i(\rho_o \leq L) \geq \eta, \quad \rho_o = \inf\{n \geq 1 : X_n = o\}.$$

在确定时刻 $L, 2L, \dots$ 反复使用 Markov 性，归纳得到

$$\sup_i \mathbb{P}_i(\rho_o > rL) \leq (1 - \eta)^r. \quad (8.112)$$

因而 $\rho_o < \infty$ a.s. 且 $\sup_i \mathbb{E}_i \rho_o < \infty$ 。

令 $T_0 = \inf\{n \geq 0 : X_n = o\}$ ，并递归定义 $T_{r+1} = \inf\{n > T_r : X_n = o\}$ 。这些时刻都是停时：

$$\{T_0 \leq n\} = \bigcup_{j=0}^n \{X_j = o\} \in \mathcal{F}_n,$$

而若 T_r 是停时，则

$$\{T_{r+1} \leq n\} = \bigcup_{k=0}^{n-1} \left(\{T_r = k\} \cap \bigcup_{j=k+1}^n \{X_j = o\} \right) \in \mathcal{F}_n.$$

由 (8.112)， $T_0 < \infty$ a.s.；停时处分层公式与同一尾界递归给出所有后续回返时刻的有限性。

第二步：回返时刻以后的周期独立同分布。 先证明此处所需的离散强 Markov 公式。若 T 是 a.s. 有限的停时， H 是未来 $m+1$ 个状态的有界 Borel 函数，则对有界 $\mathcal{F}_T$ -可测变量 Z ，按事件 $\{T = n\}$ 分层并用确定时刻的多步 Markov 性，

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[ZH(X_T, X_{T+1}, \dots, X_{T+m})] \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{T=n\}} H(X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})] \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{T=n\}} (\mathcal{K}_H)(X_n)] = \mathbb{E}[Z(\mathcal{K}_H)(X_T)], \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{K}_H(x)$ 是从 x 出发按核 P 迭代 m 次所得的期望。先对矩形指标验证，再应用引理 7.127，即得上式对所有有界 Borel H 成立。

现在归纳证明所有 T_r a.s. 有限。 T_0 已在第一步处理。若 $T_r < \infty$ a.s.，则 $X_{T_r} = o$ a.s.。对固定 q ，令

$$H_q(x_0, \dots, x_{qL}) = \mathbf{1}_{\{x_1 \neq o, \dots, x_{qL} \neq o\}}.$$

将前一段的停时公式用于 $T = T_r$ 和 H_q ，并取 $Z = 1$ ，得到

$$\mathbb{P}(T_{r+1} - T_r > qL \mid \mathcal{F}_{T_r}) = \mathbb{P}_{X_{T_r}}(\rho_o > qL) = \mathbb{P}_o(\rho_o > qL) \leq (1 - \eta)^q \quad \text{a.s.}$$

(这里在 $T_r < \infty$ 的满测度事件上使用 $X_{T_r} = o$) 取期望即得

$$\mathbb{P}(T_{r+1} - T_r > qL) \leq (1 - \eta)^q.$$

令 $q \rightarrow \infty$ ，测度从上连续性给出 $T_{r+1} < \infty$ a.s.。归纳完成。

取 $T = T_r$ 后，还需把固定长度未来块的结论推广到随机长度周期。令

$$\mathfrak{C} = \bigcup_{\ell \geq 1} \{(o, x_1, \dots, x_{\ell-1}) : x_j \in S \setminus \{o\}\},$$

其中 $\ell = 1$ 时元素就是 (o) ，并把

$$C_r = (X_{T_r}, X_{T_r+1}, \dots, X_{T_{r+1}-1})$$

看成取值于可数集合 $\mathfrak{C}$ 的变量；在零事件 $\{T_{r+1} = \infty\}$ 上把 C_r 定义为单词 (o) 。对 $c = (o, x_1, \dots, x_{\ell-1})$ ，事件 $\{C_r = c\}$ 还要求下一步回到 o 。更明确地，令

$$h_c(y_0, \dots, y_\ell) = \mathbf{1}_{\{y_0=o, y_1=x_1, \dots, y_{\ell-1}=x_{\ell-1}, y_\ell=o\}}.$$

把停时公式应用于这段长度 $\ell + 1$ 的指标函数，得到

$$\mathbb{P}(C_r = c \mid \mathcal{F}_{T_r}) = P(o, x_1)P(x_1, x_2) \cdots P(x_{\ell-1}, o) = \mathbb{P}_o(C_0 = c)$$

a.s.；当 $\ell = 1$ 时乘积解释为 $P(o, o)$ 。由可数可加性，该条件律恒等式对 $\mathfrak{C}$ 的任意子集成立。因此 C_r 与 $\mathcal{F}_{T_r}$ 独立，且律不依赖 r 。随机长度块 C_j 属于下一回返时的停止信息。若 $c = (o, x_1, \dots, x_{\ell-1}) \in \mathfrak{C}$ ，则对每个 n ，

$$\begin{aligned} \{C_j = c\} \cap \{T_{j+1} \leq n\} &= \bigcup_{\substack{m \geq 0 \\ m+\ell \leq n}} \{T_j = m, X_m = o, X_{m+1} = x_1, \dots, \\ &\quad X_{m+\ell-1} = x_{\ell-1}, T_{j+1} = m + \ell\}. \end{aligned}$$

右端是 $\mathcal{F}_n$ 中的有限并；当 $\ell = 1$ 时中间的坐标条件为空。再令 n 遍历 $\mathbb{N}_0$ ，并在 $c = (o)$ 时加入 $\{T_{j+1} = \infty\}$ ，可见每个单点逆像 $\{C_j = c\}$ 都属于 $\mathcal{F}$ 。由于 $\mathfrak{C}$ 可数，上式同时证明 C_j 是 $\mathcal{F}_{T_{j+1}}$ -可测的。对 $j < r$ 有 $T_{j+1} \leq T_r$ ，故由停时信息包含 [引理 7.150](#)，

$$\sigma(C_0, \dots, C_{r-1}) \subset \mathcal{F}_{T_r}.$$

结合上一段的条件律，对 r 归纳即知 $(C_r)_{r \geq 0}$ 相互独立同分布。记周期长度 L_r 与周期收益 R_r 为周期词的两个函数：若 $C_r = (c_0, \dots, c_{\ell-1})$ ，则

$$L_r = \ell, \quad R_r = \sum_{k=0}^{\ell-1} f(c_k).$$

在所有回返时刻有限的共同满测度事件上, 这正是 $L_r = T_{r+1} - T_r$ 与 $R_r = \sum_{k=T_r}^{T_{r+1}-1} f(X_k)$; 在补值零事件上也处处有定义。因此 $(L_r, R_r)_{r \geq 0}$ iid, 且由第一步 $\mathbb{E}L_0 < \infty$ 、 $|R_0| \leq \|f\|_\infty L_0$ 。

第三步: 周期大数律与占用流量。强大数律给出

$$\frac{1}{r} \sum_{j=0}^{r-1} L_j \rightarrow \ell := \mathbb{E}_o \tau_o^+, \quad \frac{1}{r} \sum_{j=0}^{r-1} R_j \rightarrow r_f := \mathbb{E}_o \sum_{k=0}^{\tau_o^+-1} f(X_k)$$

a.s., 其中 $\tau_o^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = o\}$ 。由于 $T_r = T_0 + \sum_{j=0}^{r-1} L_j$ 且 $T_0 < \infty$ a.s., 还有 $T_r/r \rightarrow \ell$ 。对 $n \geq T_0$ 令 $N(n) = \max\{r : T_r \leq n\}$; 这对几乎每条路径的所有充分大 n 都有定义。由这个极限与 $T_{N(n)} \leq n < T_{N(n)+1}$ 夹逼可得 $N(n)/n \rightarrow 1/\ell$ 。还须控制未完成周期。对每个 $q \in \mathbb{N}$, 尾和估计

$$\sum_{r=1}^{\infty} \mathbb{P}(L_r > r/q) = \sum_{r=1}^{\infty} \mathbb{P}(L_0 > r/q) \leq q \mathbb{E}L_0 < \infty$$

(对每个固定的 L_0 , 满足 $r < qL_0$ 的正整数 r 至多有 qL_0 个)。Borel–Cantelli 后对可数个 q 取交, 得到 $L_r/r \rightarrow 0$ a.s.。又

$$\frac{L_{N(n)}}{n} = \frac{L_{N(n)}}{N(n)} \frac{N(n)}{n} \rightarrow 0,$$

因为 $N(n) \rightarrow \infty$ 且 $N(n)/n \rightarrow 1/\ell$ 。把总和明确拆成初始段、完整周期与末段:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \sum_{k=0}^{T_0-1} f(X_k) + \sum_{j=0}^{N(n)-1} R_j + U_n, \quad U_n = \sum_{k=T_{N(n)}}^{n-1} f(X_k).$$

这里空和按 0 解释, 并且 $|U_n| \leq \|f\|_\infty L_{N(n)}$ 。因此初始段除以 n 趋于 0, 末段也除以 n 趋于 0; 另一方面

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{N(n)-1} R_j = \frac{N(n)}{n} \left(\frac{1}{N(n)} \sum_{j=0}^{N(n)-1} R_j \right) \rightarrow \frac{r_f}{\ell}.$$

从而

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \rightarrow \frac{r_f}{\ell}.$$

最后识别这个比值。令

$$a(j) = \mathbb{E}_o \sum_{k=0}^{\tau_o^+-1} \mathbf{1}_{\{X_k=j\}}, \quad q(j) = \frac{a(j)}{\ell}.$$

有 $\sum_j a(j) = \ell$ 。利用 $\{k < \tau_o^+\} \in \mathcal{F}_k$ 、Markov 性与 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \sum_i a(i) P(i, j) &= \mathbb{E}_o \sum_{k=0}^{\tau_o^+-1} P(X_k, j) \\ &= \mathbb{E}_o \sum_{k=0}^{\tau_o^+-1} \mathbf{1}_{\{X_{k+1}=j\}} = \mathbb{E}_o \sum_{k=1}^{\tau_o^+} \mathbf{1}_{\{X_k=j\}} = a(j). \end{aligned}$$

最后一个等号利用 $X_0 = X_{\tau_o^+} = o$, 所以把计数区间从 $\{0, \dots, \tau_o^+ - 1\}$ 平移到 $\{1, \dots, \tau_o^+\}$ 不改变任何状态的总数。因此 $qP = q$ 且 $\sum_j q(j) = 1$ 。由定理 8.206 的唯一性, $q = \pi$, 于是 $r_f/\ell = \sum_j \pi(j)f(j)$ 。

对每个状态指标 $f = 1_{\{j\}}$ 同时取有限交, 得到经验测度逐坐标收敛; 有限状态空间上的全变差公式于是给出全变差收敛。□

加法泛函的波动

遍历平均给出了长期的确定性数值, 统计中还需要知道其随机误差在 $\sqrt{n}$ 尺度上如何波动。有限链的转移矩阵允许解一个离散 Poisson 方程; 解出的函数把加法泛函拆成有界端点项和鞅差分。这样, 第一节中心极限定理可以沿着条件方差推广到 Markov 观测。

命题 8.220 (有限链 Poisson 方程的规范解与鞅分解). 设有限链不可约, 平稳分布为 π , 并令 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 及

$$\bar{f} = f - \sum_i \pi(i)f(i).$$

存在唯一满足 $\pi(g) = \sum_i \pi(i)g(i) = 0$ 的规范解 $g: S \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$(I - P)g = \bar{f}. \quad (8.113)$$

在全体实函数中, 所有解恰为 $g + c\mathbf{1}$, $c \in \mathbb{R}$ 。若 $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n)$, 则

$$D_n = g(X_n) - (Pg)(X_{n-1}), \quad n \geq 1,$$

是鞅差分, 并且

$$\sum_{k=0}^{n-1} \bar{f}(X_k) = g(X_0) - g(X_n) + \sum_{k=1}^n D_k. \quad (8.114)$$

证明. 记

$$H_0 = \left\{ h: S \rightarrow \mathbb{R} : \sum_i \pi(i)h(i) = 0 \right\}.$$

由 $\pi P = \pi$, 算子 P 保持 H_0 , 因而 $I - P$ 将 H_0 映入 H_0 。若 $h \in H_0$ 且 $Ph = h$, 取 i 使 $h(i) = \max_j h(j)$ 。等式

$$h(i) = \sum_j P(i, j)h(j)$$

迫使每个满足 $P(i, j) > 0$ 的 j 都有 $h(j) = h(i)$ 。沿正概率路径迭代此论证, 不可约性说明 h 在 S 上为常数。又 $h \in H_0$, 故 $h = 0$ 。因此 $I - P$ 在有限维空间 H_0 上是单射, 从而是双射。由于 $\bar{f} \in H_0$, 存在唯一的 $g \in H_0$ 满足 $(I - P)g = \bar{f}$; 所有其他解都与它相差一个常数。

由 Markov 条件期望,

$$\mathbb{E}[D_n | \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[g(X_n) | \mathcal{F}_{n-1}] - (Pg)(X_{n-1}) = 0.$$

将 $g(X_k) - (Pg)(X_k) = \bar{f}(X_k)$ 从 $k = 0$ 到 $n - 1$ 求和, 并把 $g(X_1), \dots, g(X_n)$ 与 $g(X_0), \dots, g(X_{n-1})$ 配对, 便得到 (8.114)。□

定义 8.221 (Poisson 渐近方差). 对有限不可约链和任意函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, 令 g 解 $(I - P)g = f - \pi(f)$, 定义

$$\sigma_f^2 = \sum_{i,j} \pi(i)P(i,j)(g(j) - (Pg)(i))^2. \quad (8.115)$$

这是平稳一步鞅差的二阶矩, 因而非负且有限. 把 g 换成 $g + c\mathbf{1}$ 时, $g(j)$ 与 $(Pg)(i)$ 同时增加 c , 所以该定义与 Poisson 解的常数选择无关.

引理 8.222 (有界鞅差分的中心极限定理). 设 $(D_k, \mathcal{F}_k)$ 为鞅差分, $|D_k| \leq C$ a.s. 若

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[D_k^2 | \mathcal{F}_{k-1}] \rightarrow \sigma^2 \quad \text{in probability,}$$

则

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n D_k \Rightarrow N(0, \sigma^2).$$

证明. 记

$$S_k = \sum_{j=1}^k D_j, \quad v_k = \mathbb{E}[D_k^2 | \mathcal{F}_{k-1}], \quad V_k = \sum_{j=1}^k v_j.$$

固定 $t \in \mathbb{R}$. 条件 Taylor 展开与 $|D_k| \leq C$ 给出

$$\mathbb{E}[e^{itD_k/\sqrt{n}} | \mathcal{F}_{k-1}] = 1 - \frac{t^2}{2n} v_k + r_{n,k},$$

其中常数 C_t 不依赖于 n, k , 且 $|r_{n,k}| \leq C_t n^{-3/2}$. 对 $0 \leq k \leq n$ 定义

$$Z_{n,k} = \exp\left(\frac{it}{\sqrt{n}} S_k + \frac{t^2}{2n} V_k\right).$$

由 $0 \leq v_k \leq C^2$ 与上式, 一致地对 $k \leq n$ 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z_{n,k} | \mathcal{F}_{k-1}] &= Z_{n,k-1} e^{t^2 v_k / (2n)} \left(1 - \frac{t^2 v_k}{2n} + r_{n,k}\right) \\ &= Z_{n,k-1} (1 + \varepsilon_{n,k}), \quad |\varepsilon_{n,k}| \leq C'_t n^{-3/2}. \end{aligned}$$

这里用了 $e^x(1-x) = 1 + O(x^2)$, 其中 $0 \leq x \leq t^2 C^2 / (2n)$. 又

$$|Z_{n,k}| = e^{t^2 V_k / (2n)} \leq e^{t^2 C^2 / 2}.$$

因此

$$|\mathbb{E}Z_{n,n} - 1| \leq \sum_{k=1}^n |\mathbb{E}Z_{n,k} - \mathbb{E}Z_{n,k-1}| \leq C''_t n^{-1/2} \rightarrow 0.$$

由假设, $V_n/n \rightarrow \sigma^2$ in probability; 而 $0 \leq V_n/n \leq C^2$. 因此连续映射定理和一致有界性给出

$$A_n := e^{t^2 V_n / (2n)} \rightarrow a := e^{t^2 \sigma^2 / 2} \quad \text{in } L^1.$$

于是

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}Z_{n,n} - a \mathbb{E}e^{itS_n/\sqrt{n}}| &= \left| \mathbb{E}\left[e^{itS_n/\sqrt{n}}(A_n - a)\right] \right| \\ &\leq \mathbb{E}|A_n - a| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

结合 $\mathbb{E}Z_{n,n} \rightarrow 1$, 得 $\mathbb{E}e^{itS_n/\sqrt{n}} \rightarrow e^{-t^2 \sigma^2 / 2}$. Lévy 连续性定理完成证明. $\square$

定理 8.223 (任意初始律的有限链加法泛函 CLT). 设有限链不可约, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, 初始律任意, 并令 σ_f^2 为 定义 8.221 中的 Poisson 渐近方差. 则

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} \left(f(X_k) - \sum_i \pi(i) f(i) \right) \Rightarrow N(0, \sigma_f^2). \quad (8.116)$$

若 $\sigma_f^2 = 0$, 右侧按退化 Gaussian 律理解. 此处不要求非周期, 因而也允许周期链.

证明. 取 g 为规范 Poisson 解, 并令 D_k 如 命题 8.220. 由有限状态性, D_k 有界. Markov 性给出

$$\mathbb{E}[D_k^2 | \mathcal{F}_{k-1}] = v(X_{k-1}), \quad v(i) = \sum_j P(i, j) (g(j) - (Pg)(i))^2.$$

有限链的遍历平均定理 定理 8.219 因而说明

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[D_k^2 | \mathcal{F}_{k-1}] = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} v(X_k) \longrightarrow \sum_i \pi(i) v(i) = \sigma_f^2 \quad \text{a.s.}$$

应用引理 8.222, 鞅差分和除以 $\sqrt{n}$ 趋于 $N(0, \sigma_f^2)$. 分解式 (8.114) 中的端点项绝对值至多 $2\|g\|_\infty$, 除以 $\sqrt{n}$ 后趋于零, 故原加法泛函有同一极限. $\square$

例 8.224 (三状态可逆链的 Poisson 方程). 取路径图 $0 \leftrightarrow 1 \leftrightarrow 2$ 上的惰性随机游走

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \pi = (1/4, 1/2, 1/4).$$

详细平衡逐边成立, 故 P 关于 π 可逆. 令 $f = (1, 0, -1)$, 则 $\pi f = 0$ 且 $Pf = \frac{1}{2}f$, 因而 Poisson 方程 $(I - P)g = f$ 的解可取 $g = 2f$. 相应的鞅差分为

$$D_n = g(X_n) - (Pg)(X_{n-1}).$$

给定 $X_{n-1} = 0$ 或 2 , D_n 以相等概率取 $1, -1$, 故条件二阶矩为 1 ; 给定 $X_{n-1} = 1$, D_n 取 $2, 0, -2$, 概率分别为 $1/4, 1/2, 1/4$, 故条件二阶矩为 2 . 从而

$$\sigma_f^2 = \sum_i \pi(i) \mathbb{E}[D_1^2 | X_0 = i] = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{3}{2}.$$

由定理 8.223, 对任意初始律都有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \Rightarrow N(0, 3/2).$$

若以 π 为初始律, 这一方差还可由协方差和表示. 因为 $\text{Var}_\pi(f) = 1/2$ 且 $P^k f = 2^{-k} f$,

$$\text{Cov}_\pi(f(X_0), f(X_k)) = \langle f, P^k f \rangle_\pi = \frac{1}{2} 2^{-k},$$

故

$$\text{Var}_\pi(f) + 2 \sum_{k \geq 1} \text{Cov}_\pi(f(X_0), f(X_k)) = \frac{1}{2} + 2 \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2} 2^{-k} = \frac{3}{2}.$$

解 g 加上常数后, $g(X_n)$ 与 $(Pg)(X_{n-1})$ 同时增加该常数, 因而 D_n 和 σ_f^2 不变.

任意初始律的遍历平均给出条件方差极限, 因而中心极限定理适用于任意初始分布和周期链; 使用协方差和表示方差时才需要平稳启动。若 $P(i, \cdot)$ 与 i 无关, 则该链从第一步起由独立同分布变量组成, 上述结果化为独立样本的中心极限定理。

备注 8.225 (两状态链的周期比值). 证明中的 ℓ 是平均周期长度, r_f 是平均周期收益; 二者之比正是前例中的 $(a/b)/((a+b)/b) = a/(a+b)$ 。统一回返尾保证周期可积, 停时处分层证明各周期独立同分布, 而 $qP = q$ 则把一次具体计算提升为任意有限不可约链的平稳律。

例 8.226 (有限状态 Metropolis–Hastings 核). 给定严格正的目标律 π 与不可约提议矩阵 Q , 并假设 $Q(i, j) > 0 \iff Q(j, i) > 0$ 。对 $i \neq j$ 置

$$P(i, j) = Q(i, j) \min \left\{ 1, \frac{\pi(j)Q(j, i)}{\pi(i)Q(i, j)} \right\}, \quad P(i, i) = 1 - \sum_{j \neq i} P(i, j).$$

于是

$$\pi(i)P(i, j) = \min\{\pi(i)Q(i, j), \pi(j)Q(j, i)\} = \pi(j)P(j, i),$$

详细平衡逐边成立, 因而 π 平稳。共同支撑使 P 不可约; 若再以 $\tilde{P} = (I + P)/2$ 惰性化, 每个状态都有自环, 周期被破除。此时 定理 8.209 控制固定时刻的烧入误差, 定理 8.219 控制样本平均。一般状态空间仍需另外证明回返、尾部或收缩条件; 有限矩阵的有限维结构仍需逐项检验这些条件。

例 8.227 (两状态链的加法泛函方差). 取状态 $\{-1, 1\}$, 转移矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}, \quad 0 < p < 1,$$

其平稳律为 $\pi = (1/2, 1/2)$ 。令 $f(x) = x$, 则 $\pi f = 0$, 且偏差方向 f 是 P 的特征函数:

$$Pf = (1 - 2p)f =: \lambda f.$$

Poisson 方程 $(I - P)g = f$ 的一个解为 $g = f/(1 - \lambda) = f/(2p)$ 。因此

$$D_n = g(X_n) - (Pg)(X_{n-1}) = \frac{X_n - \lambda X_{n-1}}{2p}.$$

条件于 X_{n-1} , 有

$$\mathbb{E}[D_n^2 | X_{n-1}] = \frac{1 - \lambda^2}{(2p)^2} = \frac{1 - p}{p},$$

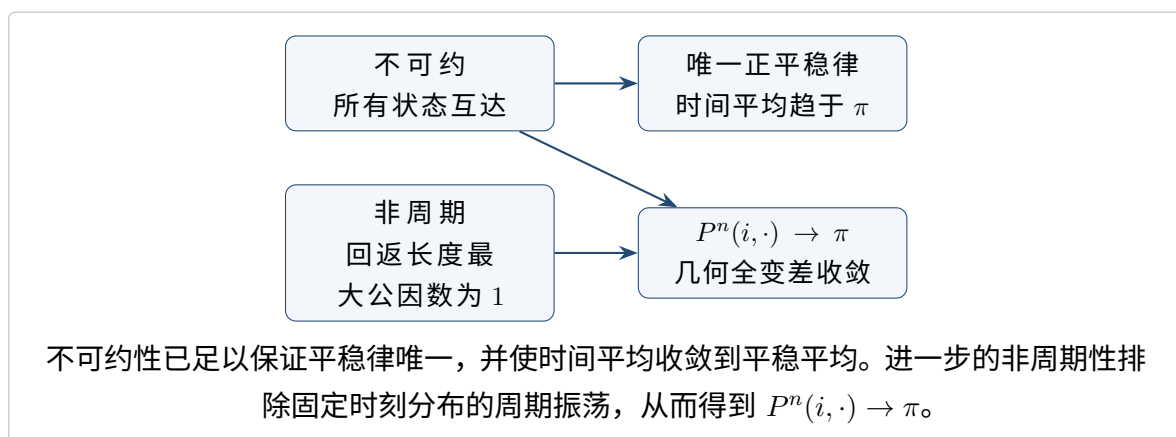
该值与前一状态无关, 故就是加法泛函中心极限定理中的 σ_f^2 。于是对任意初始律,

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} X_k \Rightarrow N\left(0, \frac{1-p}{p}\right).$$

若以 π 为初始律, 同一常数也由协方差和给出:

$$\text{Cov}_\pi(X_0, X_k) = \lambda^k, \quad \text{Var}_\pi(X_0) + 2 \sum_{k \geq 1} \text{Cov}_\pi(X_0, X_k) = 1 + 2 \frac{\lambda}{1 - \lambda} = \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda} = \frac{1 - p}{p}.$$

当 $p = 1/2$ 时链每步重抽, 方差退化为独立样本的 1; 当 $p \downarrow 0$ 时 $\lambda \uparrow 1$, 链长时间黏在原状态, 方差按 $1/p$ 增长。这个算例把 Poisson 方程、鞅差分和谱隙之间的数值关系具体化。



适用范围。 给定核后的可数时间路径构造适用于任意可测状态空间；从既有过程提取正则转移核，通常需要标准 Borel 条件。有限状态上的不变测度存在性只用了 Euclidean 单线形的紧性。在一般状态空间，经验分布的聚点分析需要 tightness，连续转移核常用来把极限与动力相容；这些都是可以单独检验的附加条件。

Brownian 运动同样有转移核和 Chapman–Kolmogorov 性质。其构造先由相容的 Gaussian 有限维律得到过程，再证明坐标过程拥有连续路径。

8.3.2 状态分类、周期、常返与离散强 Markov 性

引言

转移矩阵的幂回答确定时刻的问题，例如从状态 i 出发，经过 n 步位于 j 的概率是多少。但是许多路径问题并不在预先指定的时刻停止：链第一次进入一个集合、第一次回到出发点，或者在吸收前累计的收益，都由随机时刻决定。这些问题分别涉及三种彼此不同的结构。

第一种结构是空间结构：哪些状态能够互相到达，哪些互通类在进入后保持闭合。第二种结构是时间结构：一次回返只能发生在怎样的步数上，这些步数是否被某个大于 1 的整数整除。第三种结构是概率结构：回返究竟以概率一发生，以及平均要等待多久。不可约、非周期、常返和正常返分别回答这四类问题，各有明确的适用范围。

离散强 Markov 性刻画随机时刻后的重启规律：给定停止信息后，未来路径的条件律只通过停时处的状态依赖过去。首达方程、Green 核和再生周期都以这一性质为基础。

设状态空间 S 可数，并赋予离散 σ -代数。转移核因而可写成矩阵 $P = (P(i, j))_{i, j \in S}$ 。从状态 i 出发的路径律与期望分别记为 $\mathbb{P}_i$ 、 $\mathbb{E}_i$ ，自然滤过定义如下：

$$\mathcal{F}_n^X = \sigma(X_0, \dots, X_n)$$

若链相对于更大的滤过 $(\mathcal{F}_n)$ 具有 Markov 性，强 Markov 公式也相对于该滤过成立。

定义 8.228 (可达、互通类与闭类). 对 $i, j \in S$ ，若存在 $n \geq 0$ 使

$$P^n(i, j) > 0,$$

则称 j 从 i 可达，记为 $i \rightarrow j$ 。若 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$ ，则称 i, j 互通，记为 $i \leftrightarrow j$ 。互通关系的等价类称为互通类。

集合 $C \subset S$ 称为闭集, 如果

$$P(i, C) = 1 \quad (i \in C).$$

闭的互通类称为闭类。若 $\{a\}$ 为闭类, 即 $P(a, a) = 1$, 则称 a 为吸收态。若整个 S 是一个互通类, 则称链不可约。

允许 $n = 0$ 很重要: $P^0(i, i) = 1$ 保证每个状态都从自身可达。正长度回返则要另用 $n \geq 1$; 周期和首返时间都采用后一约定。

命题 8.229 (互通关系与类之间的单向性). 关系 $\leftrightarrow$ 是 S 上的等价关系。若 C, D 是两个不同的互通类, 且存在 $i \in C, j \in D$ 使 $i \rightarrow j$, 则不存在从 D 到 C 的可达路径。此外, 互通类 C 为闭类当且仅当

$$P(i, j) = 0 \quad (i \in C, j \notin C).$$

证明. 自反性来自 $P^0(i, i) = 1$, 对称性包含在定义中。若 $i \leftrightarrow j$ 且 $j \leftrightarrow k$, 则可取 $m, n, r, s \geq 0$ 使

$$P^m(i, j) > 0, \quad P^n(j, i) > 0, \quad P^r(j, k) > 0, \quad P^s(k, j) > 0.$$

Chapman–Kolmogorov 公式给出

$$P^{m+r}(i, k) \geq P^m(i, j)P^r(j, k) > 0,$$

并同样给出 $P^{s+n}(k, i) > 0$, 所以 $i \leftrightarrow k$ 。

若不同类 C, D 之间既有 $i \rightarrow j$, 又有某个 $j' \in D$ 到某个 $i' \in C$ 的路径, 则在各自类内连接 $i' \rightarrow i$ 与 $j \rightarrow j'$, 便得到 $i \leftrightarrow j$, 与两类不同矛盾。

最后, 若逐点的跨类一步概率都为零, 则对 $i \in C$,

$$P(i, C) = \sum_{j \in C} P(i, j) = 1.$$

反过来, $P(i, C) = 1$ 与每项非负说明 $P(i, j) = 0$ 对 $j \notin C$ 成立。 □

例 8.230 (三状态吸收链的类图). 考虑

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ p & 0 & 1-p \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 < p < 1.$$

三个互通类分别是 $\{0\}, \{1\}, \{2\}$ 。 $\{0\}$ 与 $\{2\}$ 闭且各由一个吸收态组成; $\{1\}$ 不闭, 因为从 1 一步必离开。从 1 可达两个吸收类, 两个吸收类均不通向 1。因此类之间的可达关系是单向的。

从 1 出发的吸收概率可直接读出:

$$\mathbb{P}_1(T_{\{0\}} < T_{\{2\}}) = p, \quad \mathbb{P}_1(T_{\{2\}} < T_{\{0\}}) = 1 - p.$$

该链有一族平稳分布 $\alpha\delta_0 + (1 - \alpha)\delta_2$, $0 \leq \alpha \leq 1$ 。多个闭类正是平稳律不唯一的空间原因。

定义 8.231 (首达、首返与访问次数). 对 $A \subset S$, 定义首达时间

$$T_A = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\},$$

以及严格正的首达时间

$$T_A^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n \in A\}.$$

空集的下确界约定为 ∞ 。对单点 $\{i\}$ 简记为 T_i, T_i^+ 。状态 i 的总访问次数为

$$N_i = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}} \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}.$$

若 $\mathbb{P}_i(T_i^+ < \infty) = 1$, 称 i 常返; 若该概率小于 1, 称 i 暂留。常返状态若还满足

$$\mathbb{E}_i T_i^+ < \infty,$$

称为正常返; 若期望为无穷, 称为零常返。

命题 8.232 (首达时间的停时性). 若 (X_n) 适应于 $(\mathcal{F}_n)$, 则 T_A 与 T_A^+ 都是停时。更一般地, 递归定义

$$T_A^{(1)} = T_A, \quad T_A^{(r+1)} = \inf\{n > T_A^{(r)} : X_n \in A\},$$

则每个 $T_A^{(r)}$ 都是停时。

证明. 直接有

$$\{T_A \leq n\} = \bigcup_{k=0}^n \{X_k \in A\} \in \mathcal{F}_n,$$

而

$$\{T_A^+ \leq n\} = \bigcup_{k=1}^n \{X_k \in A\} \in \mathcal{F}_n.$$

设 $T_A^{(r)}$ 已知为停时。对 $n \geq 0$,

$$\{T_A^{(r+1)} \leq n\} = \bigcup_{m=0}^{n-1} \left(\{T_A^{(r)} = m\} \cap \bigcup_{k=m+1}^n \{X_k \in A\} \right).$$

右侧是 $\mathcal{F}_n$ 中的有限并, 故归纳完成。 $\square$

定义 8.233 (周期). 状态 i 的正回返长度集为

$$\mathcal{R}(i) = \{n \geq 1 : P^n(i, i) > 0\}.$$

若 $\mathcal{R}(i) \neq \emptyset$, 定义

$$d(i) = \gcd \mathcal{R}(i).$$

若 $\mathcal{R}(i) = \emptyset$, 约定 $d(i) = 0$ 。当 $d(i) = 1$ 时称 i 非周期; 当不可约链的公共周期为 1 时称链非周期。

互通状态具有相同周期; 这一类内性质不依赖状态空间有限性, 其证明可归结为回返路径长度的整除关系。

命题 8.234 (周期在互通类内保持不变). 若 $i \leftrightarrow j$, 则 $d(i) = d(j)$ 。该结论对可数状态空间成立, 不要求互通类闭或常返。

证明. 取 $r, s \geq 0$ 使 $P^r(i, j) > 0$ 、 $P^s(j, i) > 0$ 。若 $i \neq j$, 可取 $r, s \geq 1$; 当 $i = j$ 时两点相同, 等式成立; 以下设 $i \neq j$ 。连接两条路径得

$$P^{r+s}(i, i) > 0.$$

若 $n \in \mathcal{R}(j)$, 再把 j 处长度为 n 的回路插在两条连接路径之间, 得到

$$P^{r+n+s}(i, i) > 0.$$

因此 $d(i)$ 同时整除 $r+s$ 与 $r+n+s$, 从而整除 n 。这对每个 $n \in \mathcal{R}(j)$ 成立, 故 $d(i) \mid d(j)$ 。交换 i, j 得 $d(j) \mid d(i)$ 。若其中一个回返集为空, 互通给出的连接回路说明两者都非空; 于是仍有 $d(i) = d(j)$ 。□

例 8.235 (二周期与惰性化). 在 $S = \{0, 1\}$ 上令

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

从任一状态出发, 正回返恰发生在偶数时刻, 所以

$$\mathcal{R}(0) = \mathcal{R}(1) = \{2, 4, 6, \dots\}, \quad d(0) = d(1) = 2.$$

平稳分布唯一且等于 $(1/2, 1/2)$; 然而

$$P^{2n}(0, \cdot) = \delta_0, \quad P^{2n+1}(0, \cdot) = \delta_1.$$

唯一平稳分布与逐时刻收敛是不同的性质; 这里的周期振荡使固定时刻分布交替变化。

对 $0 < \alpha < 1$ 作惰性化

$$P_\alpha = \alpha I + (1 - \alpha)P.$$

因为 $P_\alpha(i, i) = \alpha > 0$, 长度 1 已属于每个回返长度集, 故周期变为 1。平稳律不变, 因为

$$\pi P_\alpha = \alpha \pi + (1 - \alpha)\pi P = \pi.$$

这里惰性化只修正时间振荡, 并不改变互通类。

命题 8.236 (回返概率与访问次数). 固定状态 i , 令

$$f_i = \mathbb{P}_i(T_i^+ < \infty).$$

则对 $r \geq 1$,

$$\mathbb{P}_i(N_i \geq r) = f_i^{r-1}.$$

因此

$$\mathbb{E}_i N_i = \begin{cases} (1 - f_i)^{-1}, & f_i < 1, \\ \infty, & f_i = 1. \end{cases}$$

特别地, i 常返当且仅当 $\mathbb{E}_i N_i = \infty$ 。

证明. 第一次访问发生在时刻 0。令 $T_i^{(1)} = 0$ ，并递归令

$$T_i^{(r+1)} = \inf\{n > T_i^{(r)} : X_n = i\}.$$

先只用确定时刻 Markov 性证明一次重启公式。对 $m \geq 0$ ，在 $\{T_i^{(r)} = m\}$ 上，从 m 以后再回到 i 的条件概率等于 f_i ；对 m 求和得到

$$\mathbb{P}_i(T_i^{(r+1)} < \infty) = f_i \mathbb{P}_i(T_i^{(r)} < \infty).$$

从 $\mathbb{P}_i(T_i^{(1)} < \infty) = 1$ 归纳可得

$$\mathbb{P}_i(T_i^{(r)} < \infty) = f_i^{r-1}.$$

而事件 $\{N_i \geq r\}$ 正是 $\{T_i^{(r)} < \infty\}$ 。

非负整数值变量的尾和公式给出

$$\mathbb{E}_i N_i = \sum_{r=1}^{\infty} \mathbb{P}_i(N_i \geq r) = \sum_{r=1}^{\infty} f_i^{r-1}.$$

求几何级数即得结论。 □

另一方面，由 Tonelli 定理，

$$\mathbb{E}_i N_i = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_i(X_n = i) = \sum_{n=0}^{\infty} P^n(i, i).$$

结合上一命题立即得到如下常用判据。

推论 8.237 (回返级数判据). 状态 i 常返当且仅当

$$\sum_{n=0}^{\infty} P^n(i, i) = \infty.$$

它暂留当且仅当该级数有限；在暂留情形，

$$\sum_{n=0}^{\infty} P^n(i, i) = \frac{1}{1 - \mathbb{P}_i(T_i^+ < \infty)}.$$

命题 8.238 (常返性是互通类性质). 若 $i \leftrightarrow j$ ，则 i 常返当且仅当 j 常返。若它们常返，则从 i 出发最终到达 j 的概率为一：

$$\mathbb{P}_i(T_j < \infty) = 1.$$

证明. 当 $i = j$ 时命中与常返结论均成立；以下设 $i \neq j$ 。取一条从 i 到 j 的正概率路径，长度为 $r \geq 1$ 、概率为 $a > 0$ ；再取一条从 j 到 i 的正概率路径，长度为 $s \geq 1$ 、概率为 $b > 0$ 。路径连接给出对每个 $n \geq 0$ ，

$$P^{r+n+s}(i, i) \geq a P^n(j, j) b.$$

若 j 常返，则右侧关于 n 的和发散；由推论 8.237， i 常返。交换二者得到等价性。

现设 i 常返。在每次回到 i 后，链沿上述固定路径在接下来 r 步到达 j 的条件概率至少为 a 。令第 m 次试验从第 $mr + 1$ 次访问 i 的时刻开始，这样相邻试验的起点至少相隔 r 步；

常返性与命题 8.236 保证所有这些起点几乎处处有限。在每个起点的取值事件上使用确定时刻 Markov 性并分层，条件失败概率至多为 $1 - a$ 。逐次条件化于是给出

$$\mathbb{P}_i(\text{前 } m \text{ 次试验均失败}) \leq (1 - a)^m.$$

令 $m \rightarrow \infty$ ，得到永不到达 j 的概率为零。□

注意

“常返”与“正常返”的区别是回返时间的可积性。条件 $T_i^+ < \infty$ a.s. 只给出几乎必然回返，而正常返还要求 $\mathbb{E}_i T_i^+ < \infty$ 。简单对称随机游走在 $\mathbb{Z}$ 上常返但零常返；有限不可约链的统一几何尾则保证每个状态正常返，Kac 公式进一步给出平均回返时间。

例 8.239 (偏置随机游走的暂留性). 令

$$X_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n, \quad \mathbb{P}(\xi_k = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi_k = -1) = q = 1 - p,$$

其中 $p > q$ ，并从 $X_0 = 0$ 出发。若第一次走到 1，以后回到 0 的概率等于从 1 命中 0 的概率；若第一次走到 -1，正漂移与强大数律说明路径最终趋向 $+\infty$ ，所以必在某时越过 0，从而由步长为一必命中 0。

从 1 出发令

$$h(k) = \mathbb{P}_k(T_0 < \infty), \quad k \geq 0.$$

一步分析给出

$$h(0) = 1, \quad h(k) = ph(k+1) + qh(k-1), \quad k \geq 1.$$

有界解并满足 $h(k) \rightarrow 0$ 的解为

$$h(k) = \left(\frac{q}{p}\right)^k.$$

极限条件可由强大数律与从远处回到零的事件递减得到；最小非负解原理也把这一解刻画为相应的首达概率。因此

$$\mathbb{P}_0(T_0^+ < \infty) = p\frac{q}{p} + q \cdot 1 = 2q < 1.$$

由命题 8.236，

$$\mathbb{E}_0 N_0 = \frac{1}{1 - 2q} = \frac{1}{p - q} < \infty.$$

故所有状态都暂留。这也说明有方向漂移的空间齐次链可以完全没有概率平稳分布。

定义 8.240 (路径移位与停时后路径). 在典范路径空间 $S^{\mathbb{N}_0}$ 上，左移位记为

$$\theta_n = \theta^n, \quad (\theta_n \omega)_k = \omega_{n+k}, \quad n, k \geq 0.$$

若 τ 是停时，则在 $\{\tau < \infty\}$ 上定义

$$\theta_\tau X = (X_\tau, X_{\tau+1}, X_{\tau+2}, \dots).$$

在 $\{\tau = \infty\}$ 上可把它补成任意固定路径；凡涉及重启的公式都会乘以 $1_{\{\tau < \infty\}}$ 。 $\theta_\tau X$ 表示随机时刻后的路径，而 θ_n 是确定时刻的 n 步左移位。

对 $m \geq 0$ 与有界函数 $H : S^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$, 记

$$(\mathcal{K}_m H)(x) = \mathbb{E}_x[H(X_0, \dots, X_m)].$$

展开路径律可写成

$$(\mathcal{K}_m H)(x) = \sum_{x_1, \dots, x_m \in S} H(x, x_1, \dots, x_m) \prod_{r=1}^m P(x_{r-1}, x_r),$$

其中非绝对符号问题由 H 有界和总质量为一排除。

定理 8.241 (离散强 Markov 性: 有限未来版本). 设 (X_n) 是相对于 $(\mathcal{F}_n)$ 、转移矩阵为 P 的齐次 Markov 链, τ 是取值于 $\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ 的停时. 对任意 $m \geq 0$ 、任意有界函数 $H : S^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$, 都有

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} H(X_\tau, \dots, X_{\tau+m}) | \mathcal{F}_\tau] = \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} (\mathcal{K}_m H)(X_\tau) \quad a.s.$$

更明确地, 若 Z 是有界 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} H(X_\tau, \dots, X_{\tau+m})] \\ = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} (\mathcal{K}_m H)(X_\tau)]. \end{aligned}$$

证明. 先固定确定时刻 n 。由一步 Markov 性和塔式性质归纳可得: 对每个矩形指标

$$H(x_0, \dots, x_m) = \prod_{r=0}^m \mathbf{1}_{A_r}(x_r),$$

有

$$\mathbb{E}[H(X_n, \dots, X_{n+m}) | \mathcal{F}_n] = (\mathcal{K}_m H)(X_n).$$

使该式成立的有界 H 构成向量空间, 并对一致有界的单调逐点极限封闭。矩形指标生成 S^{m+1} 的离散乘积 σ -代数, 故有界函数单调类引理 [引理 7.127](#) 把公式推广到全部有界 H 。

若 $A \in \mathcal{F}_\tau$, 则按停时信息定义,

$$A \cap \{\tau = n\} = (A \cap \{\tau \leq n\}) \setminus (A \cap \{\tau \leq n-1\}) \in \mathcal{F}_n,$$

其中 $n=0$ 时第二项为空。由简单函数逼近可知, 若 Z 有界且 $\mathcal{F}_\tau$ -可测, 则 $Z \mathbf{1}_{\{\tau=n\}}$ 是 $\mathcal{F}_n$ -可测的。因此确定时刻公式给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau=n\}} H(X_n, \dots, X_{n+m})] \\ = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau=n\}} (\mathcal{K}_m H)(X_n)]. \end{aligned}$$

对 $n \geq 0$ 求和。两边的级数均由 $\|Z\|_\infty \|H\|_\infty$ 控制, 且事件 $\{\tau = n\}$ 互不相交, 故支配收敛允许交换求和与期望。于是得到陈述中的积分恒等式。

右端的可测性与可积性可由下述计算得到。取任意 $C \subset S$; 对每个 $m \geq 0$,

$$\{\tau < \infty, X_\tau \in C\} \cap \{\tau \leq m\} = \bigcup_{n=0}^m \{\tau = n, X_n \in C\} \in \mathcal{F}_m.$$

故 X_τ 在 $\{\tau < \infty\}$ 上为 $\mathcal{F}_\tau$ -可测; 在 $\{\tau = \infty\}$ 上取某个固定状态即可保持可测性。因此

$$\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} (\mathcal{K}_m H)(X_\tau)$$

是有界 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量。积分恒等式对所有有界 Z 成立, 正是条件期望的定义。 $\square$

有限未来公式处理首达后若干步的事件；整个无限未来的条件路径律则由路径空间上的单调类推广给出。

定理 8.242 (离散强 Markov 性：路径版本). 在定理 8.241 的假设下, 设 $F : S^{\mathbb{N}_0} \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界可测函数。则

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} F(\theta_\tau X) | \mathcal{F}_\tau] = \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} \mathbb{E}_{X_\tau}[F(X)] \quad a.s.$$

这里

$$x \mapsto \mathbb{E}_x F(X)$$

是 S 上的有界函数。等价地, 在给定 $\mathcal{F}_\tau$ 和 $\{\tau < \infty\}$ 后, 停时后的整条链仅通过 X_τ 依赖过去, 其条件路径律为 $\mathbf{P}_{X_\tau}$ 。

证明. 先取柱函数

$$F(\omega) = H(\omega_0, \dots, \omega_m).$$

此时结论就是 定理 8.241。固定有界 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量 Z , 令 $\mathcal{H}_Z$ 为所有满足

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} F(\theta_\tau X)] \\ = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} \mathbb{E}_{X_\tau} F(X)] \end{aligned}$$

的有界路径函数 F 。该类是向量空间, 包含常数。若 F_r 一致有界且单调逐点趋于 F , 则对每个 x , 有界收敛给

$$\mathbb{E}_x F_r(X) \rightarrow \mathbb{E}_x F(X),$$

再对原概率空间使用有界收敛, 可知 $F \in \mathcal{H}_Z$ 。因此 $\mathcal{H}_Z$ 是函数单调类。

有限坐标柱集合的指标构成生成 $S^{\mathbb{N}_0}$ 乘积 σ -代数的 π -系统。有限未来版本说明这些指标都属于 $\mathcal{H}_Z$ 。由引理 7.127, $\mathcal{H}_Z$ 包含每个有界可测路径函数。因为 Z 任意, 所得积分恒等式给出条件期望公式。

最后, S 可数且离散, 故 $x \mapsto \mathbb{E}_x F(X)$ 可测; 其绝对值不超过 $\|F\|_\infty$ 。这也验证了右侧的可测性与可积性。 $\square$

推论 8.243 (停时后的首达分布). 设 $A \subset S$, τ 为停时。在 $\{\tau < \infty\}$ 上令

$$T_A \circ \theta_\tau = \inf\{m \geq 0 : X_{\tau+m} \in A\}.$$

则对每个 $r \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$,

$$\mathbb{P}(T_A \circ \theta_\tau = r, \tau < \infty | \mathcal{F}_\tau) = \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} \mathbb{P}_{X_\tau}(T_A = r) \quad a.s.$$

对事件 $\{T_A < \infty\}$ 、对非负首达成本, 同样可由单调收敛从有界截断得到相应公式。

证明. 映射

$$\omega \mapsto \inf\{m \geq 0 : \omega_m \in A\}$$

在可数乘积空间上可测, 因为每个下水平事件只依赖有限坐标。在定理 8.242 中取其单点事件指标即得第一式。对 $\{T_A < \infty\}$ 令单点事件递增求和; 对非负成本先截断为有界路径函数, 再用条件单调收敛。 $\square$

反例 8.244 (最后访问时不是停时). 设有限不可约链含不同状态 i, j , 并令

$$L_i = \sup\{n \geq 0 : X_n = i\}.$$

在常返链中 $L_i = \infty$ a.s., 所以为看见真正的问题, 取带正漂移的 $\mathbb{Z}$ 上随机游走并令 L_0 为最后一次访问 0 的时刻。由例 8.239, $L_0 < \infty$ a.s.。

但是事件 $\{L_0 \leq n\}$ 表示“时刻 n 之后永远不再回到 0”。它依赖全部未来增量, 一般不属于 $\mathcal{F}_n$ 。例如取偶数 n (特别地可取 $n = 0$), 在正概率事件 $\{X_n = 0\}$ 上, 给定 $\mathcal{F}_n$ 后该事件的条件概率为

$$1 - \mathbb{P}_0(T_0^+ < \infty) = p - q,$$

严格介于 0 与 1 之间; 若该事件属于 $\mathcal{F}_n$, 其条件概率应等于自身指标, 只能取 0 或 1, 矛盾。 L_0 不是停时, 因而不满足强 Markov 定理的停时假设。“路径已经最后一次离开”只能从未来确认, 这给出首达时与未访时之间的可测性分界。

小结

互通类描述空间上的连通成分; 闭类描述质量能否离开该成分; 周期描述允许的回返时刻; 常返与正常返分别描述回返概率和平均回返时间。这些性质中, 互通类内共享周期与常返性, 但非周期性不蕴含常返, 常返也不蕴含有限平均回返时间。

离散强 Markov 性由 $\{\tau = n\}$ 上的确定时刻公式与路径空间上的函数单调类共同给出。停时条件保证 $\mathcal{F}_\tau$ -可测测试量在每一层都属于 $\mathcal{F}_n$; 最后访问时不具备这一可测性。

8.3.3 首达方程、Green 核与边界值问题

引言

首达概率与期望首达时间都可以通过“一步之后再看”得到线性方程。在有限区域中, 边界条件与最大值原理常常给出唯一性; 在无限区域中, 同一个形式方程可能有许多非负解, 真正由概率问题选出的是其中的最小非负解。

Green 核把停止前每个状态的期望访问次数集中到一个对象中。它既是被杀死转移矩阵幂的级数, 也是累计成本方程的预解算子。当区域有限且最终必离开时, 这个级数就是矩阵 $(I - Q)^{-1}$; 当区域无限时, 级数仍可按非负项定义, 其值允许为 $+\infty$; 只有在该级数有限并且矩阵运算有意义时, 才可将它识别为矩阵 $(I - Q)^{-1}$ 。

固定非空真子集 $D \subset S$, 并把 $\tau_D = T_{D^c}$ 记作离开 D 的时刻。若初态已在 D^c , 则 $\tau_D = 0$ 。以下所有停止前求和都采用区间 $0 \leq n < \tau_D$, 所以离开时刻的状态本身不计入内部占用量。

定义 8.245 (被杀死核与 Green 核). 定义 D 上的次 Markov 核

$$Q_D(i, j) = P(i, j), \quad i, j \in D.$$

它的行和可以小于 1; 缺少的质量

$$1 - \sum_{j \in D} Q_D(i, j) = P(i, D^c)$$

表示一步离开 D 而被杀死。

对 $i, j \in D$, 定义 Green 核

$$G_D(i, j) = \sum_{n=0}^{\infty} Q_D^n(i, j) \in [0, \infty].$$

对非负函数 $c: D \rightarrow [0, \infty]$, 定义

$$(G_D c)(i) = \sum_{j \in D} G_D(i, j) c(j),$$

允许其值为 $+\infty$ 。

次 Markov 核的复合按通常矩阵乘法理解。 $Q_D^0(i, j) = \mathbf{1}_{\{i=j\}}$ 。这个代数级数具有停止前占用势的概率解释。

命题 8.246 (被杀死转移与停止前占用). 对 $i, j \in D$ 与 $n \geq 0$,

$$Q_D^n(i, j) = \mathbb{P}_i(X_n = j, n < \tau_D).$$

因此

$$G_D(i, j) = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau_D-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}}.$$

更一般地, 对任意非负 $c: D \rightarrow [0, \infty]$,

$$(G_D c)(i) = \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau_D-1} c(X_n). \quad (8.117)$$

所有等式都按扩展非负数理解, 不预先假设 τ_D 或成本可积。

证明. $n=0$ 时两侧都等于 $\mathbf{1}_{\{i=j\}}$ 。若公式对 n 成立, 则 Markov 性给出

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_i(X_{n+1} = j, n+1 < \tau_D) \\ &= \sum_{k \in D} \mathbb{P}_i(X_n = k, n < \tau_D) P(k, j) \\ &= \sum_{k \in D} Q_D^n(i, k) Q_D(k, j) = Q_D^{n+1}(i, j). \end{aligned}$$

所以第一式由归纳成立。

再由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau_D-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_i(X_n = j, n < \tau_D) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} Q_D^n(i, j) = G_D(i, j). \end{aligned}$$

最后再次用非负级数的 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_i \sum_{n=0}^{\tau_D-1} c(X_n) &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j \in D} c(j) \mathbb{P}_i(X_n = j, n < \tau_D) \\ &= \sum_{j \in D} c(j) G_D(i, j) = (G_D c)(i).\end{aligned}$$

非负性保证即使某一边为无穷, 每次换序仍然合法。 $\square$

推论 8.247 (Green 核的预解恒等式). 按非负核的逐点级数,

$$G_D = I + Q_D G_D = I + G_D Q_D.$$

若 $c \geq 0$, 则

$$G_D c = c + Q_D G_D c.$$

若所有相关项有限, 这可写成

$$(I - Q_D) G_D c = c.$$

证明. 由核幂的结合律和非负级数的单调收敛,

$$Q_D G_D = \sum_{n=0}^{\infty} Q_D^{n+1} = G_D - I.$$

同理 $G_D Q_D = G_D - I$ 。作用在非负函数 c 上即得其等式。这里先保留非负形式 $G_D c = c + Q_D G_D c$, 便不需要对 $\infty - \infty$ 作无意义的减法。 $\square$

命题 8.248 (离开时间的尾和表示). 对 $i \in D$,

$$\mathbb{P}_i(\tau_D > n) = \sum_{j \in D} Q_D^n(i, j), \quad n \geq 0,$$

并且

$$\mathbb{E}_i \tau_D = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_i(\tau_D > n) = \sum_{j \in D} G_D(i, j) = (G_D \mathbf{1})(i).$$

因此 $\mathbb{E}_i \tau_D < \infty$ 当且仅当 $G_D(i, \cdot)$ 的总质量有限。

证明. 事件 $\{\tau_D > n\}$ 等于 $\{X_n \in D, n < \tau_D\}$; 对末状态 $j \in D$ 求和并用 [命题 8.246](#) 得到第一式。非负整数值变量的尾和公式给出第二式的第一等号, 其余等号来自 Tonelli 与 Green 核定义。 $\square$

定理 8.249 (有限区域的基本矩阵). 设 D 有限, 并假设对每个 $i \in D$,

$$\mathbb{P}_i(\tau_D < \infty) = 1.$$

则存在整数 $m \geq 1$ 和常数 $\eta > 0$, 使

$$\sup_{i \in D} \mathbb{P}_i(\tau_D > rm) \leq (1 - \eta)^r, \quad r \geq 0.$$

特别地, $\sup_{i \in D} \mathbb{E}_i \tau_D < \infty$, 级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} Q_D^n$$

在任意有限维算子范数中收敛, 并且

$$G_D = (I - Q_D)^{-1}.$$

证明. 对每个 $i \in D$, $\mathbb{P}_i(\tau_D < \infty) = 1$ 说明存在某个 m_i 使

$$\mathbb{P}_i(\tau_D \leq m_i) > 0.$$

令

$$m = \max_{i \in D} m_i, \quad \eta = \min_{i \in D} \mathbb{P}_i(\tau_D \leq m) > 0.$$

有限性保证最小值严格为正。在确定时刻 rm 使用 Markov 性, 可得

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_i(\tau_D > (r+1)m \mid \mathcal{F}_{rm}) \\ &\leq \mathbf{1}_{\{\tau_D > rm\}} \sup_{j \in D} \mathbb{P}_j(\tau_D > m) \\ &\leq (1 - \eta) \mathbf{1}_{\{\tau_D > rm\}}. \end{aligned}$$

取期望并归纳即得几何尾。

尾和公式于是给出

$$\sup_i \mathbb{E}_i \tau_D \leq m \sum_{r=0}^{\infty} (1 - \eta)^r = \frac{m}{\eta} < \infty.$$

对 $\ell^\infty(D)$ 的算子范数,

$$\|Q_D^n\|_{\infty \rightarrow \infty} = \max_{i \in D} \sum_{j \in D} Q_D^n(i, j) = \max_{i \in D} \mathbb{P}_i(\tau_D > n).$$

几何尾说明 $\sum_n \|Q_D^n\| < \infty$ 。因此 G_D 在算子范数中收敛。有限部分和恒等式

$$(I - Q_D) \sum_{n=0}^N Q_D^n = I - Q_D^{N+1}$$

以及右乘版本在 $N \rightarrow \infty$ 时给出

$$(I - Q_D)G_D = G_D(I - Q_D) = I.$$

所以 $G_D = (I - Q_D)^{-1}$ 。 □

定义 8.250 (边界数据与首达收益). 给定 $B \subset S$ 和非负边界函数 $\varphi : B \rightarrow [0, \infty]$, 定义

$$H_\varphi(i) = \mathbb{E}_i[\varphi(X_{T_B}) \mathbf{1}_{\{T_B < \infty\}}].$$

约定在 $\{T_B = \infty\}$ 上先把整个乘积定义为零, 因而不需要解释 X_∞ 或在边界外计算 φ 。当 $\varphi = \mathbf{1}_C$ 、 $C \subset B$ 时, $H_\varphi(i)$ 是首次进入 B 时落在 C 的概率。当 $B = A \cup C$ 且 A, C 不交、 $\varphi = \mathbf{1}_C$ 时,

$$H_\varphi(i) = \mathbb{P}_i(T_C < T_A)$$

离散时间每一步只落在一个状态, 故 A, C 不交时首次进入 B 必落在其中一者。

定理 8.251 (首达收益是最小非负调和延拓). 令 $B \subset S$, $D = S \setminus B$, 并设 $\varphi : B \rightarrow [0, \infty]$. 则 H_φ 满足边界方程

$$H_\varphi(i) = \begin{cases} \varphi(i), & i \in B, \\ \sum_{j \in S} P(i, j) H_\varphi(j), & i \in D. \end{cases} \quad (8.118)$$

而且它是该方程的最小非负解: 若 $u : S \rightarrow [0, \infty]$ 也满足 (8.118), 则

$$u(i) \geq H_\varphi(i) \quad (i \in S).$$

若进一步

$$\mathbb{P}_i(T_B < \infty) = 1 \quad (i \in D)$$

且 φ 有界, 则 H_φ 是所有有界解中的唯一解。

证明. 若 $i \in B$, 则 $T_B = 0$, 所以 $H_\varphi(i) = \varphi(i)$. 若 $i \in D$, 在第一步后使用 Markov 性; 先对 $\varphi \wedge r$ 与事件 $\{T_B \leq m\}$ 作有界有限未来计算, 再令 $m, r \rightarrow \infty$ 并用单调收敛, 得到

$$H_\varphi(i) = \sum_{j \in S} P(i, j) H_\varphi(j).$$

单调收敛定理使该方程在扩展值期望下同样成立。

现设 $u \geq 0$ 是另一解。令 $\tau = T_B$ 。当 $u(i) = \infty$ 时, 所需不等式按扩展值约定成立。当 $u(i) < \infty$ 时, 等式 $u(i) = \sum_j P(i, j) u(j) < \infty$ 说明 $u(X_1) < \infty$ a.s. 且 $u(X_1) \in L^1(\mathbb{P}_i)$ 。逐步使用同一条件等式并在到达边界后停止, 可归纳得到每个 $u(X_{n \wedge \tau})$ 都有限且可积; 于是可以合法地定义普通实值过程

$$M_n = u(X_{n \wedge \tau}).$$

在 $\{\tau \leq n\}$ 上一步不变, 在 $\{\tau > n\}$ 上由 $u = Pu$ 得条件均值等于当前值, 所以 (M_n) 是取普通实值的非负鞅, 并且

$$\mathbb{E}_i M_n = u(i).$$

Fatou 引理于是给出

$$\begin{aligned} u(i) &\geq \mathbb{E}_i \left[\liminf_{n \rightarrow \infty} u(X_{n \wedge \tau}) \right] \\ &\geq \mathbb{E}_i [\varphi(X_\tau) \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}}] = H_\varphi(i). \end{aligned}$$

第二个不等式只在 $\{\tau < \infty\}$ 上读取最终边界值; 在 $\{\tau = \infty\}$ 上丢弃非负项。这证明最小性。

最后设 u 为任意有界实值解, $T_B < \infty$ a.s.。同样的停止过程是有界鞅, 故有界可选停止给

$$u(i) = \mathbb{E}_i u(X_{n \wedge T_B}).$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_{n \wedge T_B} \rightarrow X_{T_B}$ 逐路径最终恒定; 支配收敛给出

$$u(i) = \mathbb{E}_i \varphi(X_{T_B}) = H_\varphi(i).$$

因此有界解唯一。 □

备注 8.252 (无限域中的最小非负解). 若 T_B 可能为无穷, 边界方程还需描述路径逃向无穷时的边界数据. 首达收益在永不到边界的路径上贡献零, 所以它选出最小非负解. 往方程中加入一个在 B 上为零、在 D 内非负的非零调和函数, 会得到更大的解, 却不改变有限边界条件. 这正是有限域唯一性与无限域多解现象的差别。

命题 8.253 (有限域最大值原理). 设 D 有限, $B = D^c$, 并假设从每个 $i \in D$ 出发最终到达 B 的概率为一. 若实函数 u 在 $D \cup B$ 上有界, 在 D 内满足

$$u(i) = \sum_j P(i, j)u(j),$$

则

$$\max_{i \in D} u(i) \leq \sup_{j \in B} u(j), \quad \min_{i \in D} u(i) \geq \inf_{j \in B} u(j).$$

因此给定有界边界值的 *Dirichlet* 方程至多有一个有界解。

证明. 由上一证明, $u(X_{n \wedge T_B})$ 是有界鞅, 所以

$$u(i) = \mathbb{E}_i u(X_{T_B})$$

由支配收敛成立. 右侧是边界值的概率平均, 必位于边界的下确界与上确界之间. 若 u, v 有相同边界值, 对 $u - v$ 应用两侧估计便得 $u - v = 0$. $\square$

定理 8.254 (累计成本方程与最小非负解). 令 $B \subset S$, $D = S \setminus B$, $c: D \rightarrow [0, \infty]$, $\varphi: B \rightarrow [0, \infty]$, 并定义

$$U(i) = \mathbb{E}_i \left[\sum_{n=0}^{T_B-1} c(X_n) + \varphi(X_{T_B}) \mathbf{1}_{\{T_B < \infty\}} \right].$$

在 $T_B = 0$ 时内部和为空; 在 $T_B = \infty$ 时只保留无限路径上的非负成本和. 同样约定边界收益乘积在 $\{T_B = \infty\}$ 上整体为零. 则 U 是方程

$$u(i) = \begin{cases} \varphi(i), & i \in B, \\ c(i) + \sum_{j \in S} P(i, j)u(j), & i \in D \end{cases} \quad (8.119)$$

的最小非负解。

若 D 有限、从 D 中每点出发都几乎必然到达 B , 并且 c, φ 有界, 则 U 有界且是该方程的唯一有界实值解。

证明. 对 $i \in B$, $T_B = 0$, 故 $U(i) = \varphi(i)$. 对 $i \in D$, 按第一步状态分层, 先把总成本截断在前 m 步并把 c, φ 截断在高度 r , 可由有限求和与 Markov 性得到一步公式. 令 $m, r \rightarrow \infty$, 单调收敛给出

$$U(i) = c(i) + \sum_j P(i, j)U(j).$$

为证明最小性, 设 $u \geq 0$ 满足 (8.119)。固定 $m \geq 0$, 反复代入方程得到

$$\begin{aligned} u(i) &= \mathbb{E}_i \left[\sum_{n=0}^{(T_B \wedge m)-1} c(X_n) + u(X_{T_B \wedge m}) \right] \\ &\geq \mathbb{E}_i \left[\sum_{n=0}^{(T_B \wedge m)-1} c(X_n) + \varphi(X_{T_B}) \mathbf{1}_{\{T_B \leq m\}} \right]. \end{aligned}$$

第一式可按 m 归纳: 在尚未到达 B 时使用 $u = c + Pu$, 到达后保持终值。右侧随 m 递增, 所以单调收敛给出 $u(i) \geq U(i)$ 。

在最后的有限域假设下, 定理 8.249 给出

$$\sup_{i \in D} \mathbb{E}_i T_B < \infty.$$

因而

$$U(i) \leq \|c\|_\infty \mathbb{E}_i T_B + \|\varphi\|_\infty$$

在 D 上一致有界。若 u, v 是两个有界解, 则 $w = u - v$ 在 D 内调和、在 B 上为零。由命题 8.253, $w = 0$, 故解唯一。□

推论 8.255 (Green 表示). 沿用上一条定理的记号, 令

$$b(i) = \sum_{y \in B} P(i, y) \varphi(y), \quad i \in D.$$

则对 $i \in D$,

$$U(i) = (G_D c)(i) + (G_D b)(i). \quad (8.120)$$

等号按扩展非负数理解。特别地, 对 $y \in B$,

$$\mathbb{P}_i(X_{T_B} = y, T_B < \infty) = \sum_{j \in D} G_D(i, j) P(j, y). \quad (8.121)$$

证明. 内部成本部分由 (8.117) 给出。边界收益按离开前最后一个状态分层:

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_i[\varphi(X_{T_B}) \mathbf{1}_{\{T_B < \infty\}}] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j \in D} \sum_{y \in B} \varphi(y) \mathbb{P}_i(X_n = j, n < T_B) P(j, y) \\ &= \sum_{j \in D} G_D(i, j) b(j) = (G_D b)(i). \end{aligned}$$

全部项非负, 所以 Tonelli 定理允许所有换序。取 $\varphi = \mathbf{1}_{\{y\}}$ 得最后一步公式。□

例 8.256 (三态暂留区域的基本矩阵). 令状态空间为 $\{0, 1, 2\}$, 0 吸收, 并取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

对暂留区域 $D = \{1, 2\}$,

$$Q_D = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad I - Q_D = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/4 \\ -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

行列式为 $1/4$, 所以

$$G_D = (I - Q_D)^{-1} = \begin{pmatrix} 8/3 & 1 \\ 4/3 & 2 \end{pmatrix}.$$

例如, 从 1 出发, 在吸收前访问状态 1 的期望次数为 $8/3$, 访问状态 2 的期望次数为 1。因此

$$\mathbb{E}_1 T_0 = \frac{8}{3} + 1 = \frac{11}{3}.$$

从 2 出发则有

$$\mathbb{E}_2 T_0 = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3}.$$

直接的一步方程给出同一答案。若 $t_i = \mathbb{E}_i T_0$, 则

$$t_1 = 1 + \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{4}t_2, \quad t_2 = 1 + \frac{1}{3}t_1 + \frac{1}{3}t_2.$$

代入可得 $(t_1, t_2) = (11/3, 10/3)$ 。若每次访问状态 2 收益 5、访问状态 1 收益 2, 则成本向量为 $c = (2, 5)^\top$, 从 1 出发的期望总收益为

$$(G_D c)(1) = \frac{8}{3} \cdot 2 + 1 \cdot 5 = \frac{31}{3},$$

从 2 出发则为

$$(G_D c)(2) = \frac{4}{3} \cdot 2 + 2 \cdot 5 = \frac{38}{3}.$$

Green 矩阵的每一列记录相应状态的占用势, 任意状态成本的期望总收益都是这些列的线性组合。

定理 8.257 (有界增量与可积停时的可选停止). 设 $(M_n, \mathcal{F}_n)$ 是实值鞅, 并存在常数 $C < \infty$ 使

$$|M_n - M_{n-1}| \leq C \quad a.s., \quad n \geq 1.$$

若 $\sigma \leq \tau$ 是几乎处处有限的停时, 且 $\mathbb{E}\tau < \infty$, 则 $M_\sigma, M_\tau \in L^1$, 并且

$$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma \quad a.s., \quad \mathbb{E}M_\tau = \mathbb{E}M_\sigma.$$

对次鞅, 在同样条件下条件等式改为不等式

$$\mathbb{E}[X_\tau | \mathcal{F}_\sigma] \geq X_\sigma,$$

只要其增量绝对值也由 C 控制。

证明. 由鞅的可积性和有界增量,

$$|M_\tau| \leq |M_0| + C\tau, \quad |M_\sigma| \leq |M_0| + C\sigma$$

逐路径成立；又 $\sigma \leq \tau \in L^1$ ，故 $M_\tau, M_\sigma \in L^1$ 。逐路径有

$$|M_{\tau \wedge n} - M_0| \leq C(\tau \wedge n),$$

所以每个停止变量可积，并且

$$|M_\tau - M_{\tau \wedge n}| \leq C(\tau - n)^+.$$

因为 $\tau \in L^1$ ，右侧期望趋于零：

$$\mathbb{E}(\tau - n)^+ \rightarrow 0$$

可由支配收敛应用于 $(\tau - n)^+ \leq \tau$ 得到。故

$$M_{\tau \wedge n} \rightarrow M_\tau \quad \text{in } L^1.$$

同理， $\sigma \leq \tau$ 给 $\sigma \in L^1$ ，且

$$M_{\sigma \wedge n} \rightarrow M_\sigma \quad \text{in } L^1.$$

于是可直接应用一致可积停止定理 [定理 7.153](#)。

次鞅情形对每个 n 使用有界可选抽样不等式，再用上述两个 L^1 极限在 $A \in \mathcal{F}_\sigma$ 上取积分极限，得到条件不等式。 $\square$

注意

停时可积性是可选停止结论的关键条件。简单对称随机游走的单边首达时间 T_1 几乎处处有限，而 $\mathbb{E}T_1 = \infty$ 。虽然游走每步增量绝对值为 1，但 $T_1 \notin L^1$ ，因而 [定理 8.257](#) 的停时条件不成立；事实上 $S_{T_1} = 1 \neq S_0$ ，等式也确实失败。截断证明中需要的精确极限是 $\mathbb{E}(T_1 - n)^+ \rightarrow 0$ ，它要求 $T_1 \in L^1$ 。

命题 8.258 (调和函数产生停止鞅)。设 $D \subset S$ ， $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ ，并且

$$h(i) = Ph(i) \quad (i \in D).$$

令 $\tau = T_{D^c}$ 。若每个 $h(X_{n \wedge \tau})$ 可积，则

$$M_n = h(X_{n \wedge \tau})$$

是鞅。若 h 在 D 内满足

$$h(i) = c(i) + Ph(i),$$

且相应各项可积，则

$$M_n = h(X_{n \wedge \tau}) + \sum_{k=0}^{(n \wedge \tau)-1} c(X_k)$$

是鞅。

证明. 在事件 $\{\tau \leq n\}$ 上, 停止过程的下一步增量为零. 在 $\{\tau > n\}$ 上, $X_n \in D$, 且 Markov 性给出

$$\mathbb{E}[h(X_{n+1}) - h(X_n) \mid \mathcal{F}_n] = Ph(X_n) - h(X_n) = 0.$$

乘以 $1_{\{\tau > n\}} \in \mathcal{F}_n$, 得到第一种过程的鞅差条件. 第二种情形中, 累计成本在尚未停止时增加 $c(X_n)$, 而 h 的条件平均增量为 $-c(X_n)$, 两项恰好抵消. $\square$

例 8.259 (赌徒破产: 首达概率). 在 $\{0, 1, \dots, N\}$ 上考虑最近邻随机游走, $0, N$ 吸收, 且在内部状态

$$P(i, i+1) = p, \quad P(i, i-1) = q = 1 - p.$$

这里始终假设 $0 < p < 1$, 因而 $0 < q < 1$. 令

$$\tau = T_{\{0, N\}}, \quad h_i = \mathbb{P}_i(X_\tau = N).$$

有限区域中的每个状态都能沿至多 N 次连续同向移动到达边界, 条件概率至少为

$$\eta = (p \wedge q)^N > 0.$$

所以

$$\sup_i \mathbb{P}_i(\tau > rN) \leq (1 - \eta)^r,$$

特别地 τ 可积。

边界值为 $h_0 = 0, h_N = 1$, 内部调和方程为

$$h_i = ph_{i+1} + qh_{i-1}.$$

若 $p = q = 1/2$, 差分 $h_{i+1} - h_i$ 为常数, 故

$$h_i = \frac{i}{N}.$$

若 $p \neq q$, 令 $r = q/p$. 特征根为 $1, r$, 所以边界条件给出

$$h_i = \frac{1 - r^i}{1 - r^N}. \quad (8.122)$$

同一公式也可由停止鞅推出. 公平时 $X_{n \wedge \tau}$ 有界, 故

$$i = \mathbb{E}_i X_\tau = N\mathbb{P}_i(X_\tau = N).$$

偏置时

$$r^{X_n}$$

是鞅, 因为对内部状态 x ,

$$\mathbb{E}[r^{X_{n+1}} \mid X_n = x] = r^x(pr + q/r) = r^x(q + p) = r^x.$$

停止后 $0 \leq r^{X_{n \wedge \tau}} \leq 1 \vee r^N$, 支配收敛给出

$$r^i = \mathbb{E}_i r^{X_\tau} = 1 - h_i + r^N h_i,$$

整理后正是 (8.122). 停止过程的一致有界性保证上述极限可用支配收敛处理。

例 8.260 (赌徒破产：期望吸收时间). 沿用上一例的 $0 < p < 1$ 假设，并令

$$u_i = \mathbb{E}_i \tau.$$

累计成本方程取 $c \equiv 1$ ，得到

$$u_0 = u_N = 0, \quad u_i = 1 + pu_{i+1} + qu_{i-1}.$$

公平时二阶差分为 -2 ，解为

$$u_i = i(N - i). \quad (8.123)$$

偏置时仍令 $r = q/p$ ，一个特解为 $-i/(p - q)$ ，加入齐次解并代入两个边界值得

$$u_i = \frac{1}{p - q} \left(N \frac{1 - r^i}{1 - r^N} - i \right). \quad (8.124)$$

当 $p < q$ 时分子与分母同时改变符号，所得数值仍为正。

期望吸收时间也可由鞅计算得到。公平时

$$X_n^2 - n$$

是鞅。对 $\tau \wedge m$ 使用有界可选停止，

$$\mathbb{E}_i(\tau \wedge m) = \mathbb{E}_i X_{\tau \wedge m}^2 - i^2 \leq N^2.$$

单调收敛先证明 $\mathbb{E}_i \tau < \infty$ ，再由 $X_{\tau \wedge m} \rightarrow X_\tau$ 的支配收敛得到

$$\mathbb{E}_i \tau = \mathbb{E}_i X_\tau^2 - i^2 = N^2 h_i - i^2 = i(N - i).$$

若 $p \neq q$ ，过程

$$X_n - (p - q)n$$

是鞅。在 $\tau \wedge m$ 停止得

$$\mathbb{E}_i X_{\tau \wedge m} - i = (p - q) \mathbb{E}_i(\tau \wedge m).$$

左侧绝对值至多 $N + i$ ，所以 $\mathbb{E}_i(\tau \wedge m)$ 一致有界；单调收敛给 $\mathbb{E}_i \tau < \infty$ 。再令 $m \rightarrow \infty$ ，得到

$$Nh_i - i = (p - q) \mathbb{E}_i \tau.$$

代入上一例的 h_i ，即得(8.124)。先由截断停时得到 $\mathbb{E} \tau < \infty$ ，再令截断水平趋于无穷并取极限，整个可选停止论证因而建立在已验证的可积性上。

反例 8.261 (无限域中的同边界多解). 在 $\mathbb{N}_0$ 上令 0 吸收，并在 $k \geq 1$ 时以概率 $p > 1/2$ 向右走一步、以概率 $q = 1 - p$ 向左走一步。令 $r = q/p < 1$ 。从例 8.239 的计算可知

$$h(k) = \mathbb{P}_k(T_0 < \infty) = r^k.$$

它满足

$$h(0) = 1, \quad h(k) = ph(k + 1) + qh(k - 1).$$

但是常函数 $u(k) \equiv 1$ 也满足完全相同的边界方程，而且两者都非负且有界。更一般地，对 $0 \leq a \leq 1$,

$$u_a(k) = a + (1 - a)r^k$$

都是非负有界解。

概率首达解 r^k 是其中最小者。差额 $1 - r^k$ 恰好是永不命中边界的概率；调和方程本身未规定这些逃向无穷路径的边界收益。无限域的 Dirichlet 问题因此还需给出无穷远边界数据，有限域最大值原理在该条件下才提供唯一性。

小结

被杀死核 Q_D 只记录仍留在 D 内的转移，Green 核 $G_D = \sum_{n \geq 0} Q_D^n$ 则记录停止前占用量。非负性使这些公式在可能无穷时仍可由 Tonelli 定理解释。只有在有限区域且几乎必然离开时，几何尾才保证 $G_D = (I - Q_D)^{-1}$ 是通常的有限矩阵逆。

首达收益解 Dirichlet 方程，累计成本解带边界的 Poisson 方程。无限域中概率表示选出最小非负解；有限域的几乎必然退出与最大值原理给出唯一性。可选停止中的极限可分别由一致有界、一致可积，或有界增量与停时可积性来保证。

8.3.4 Kac 公式、再生周期与更新奖励

引言

定理 8.219 给出的再生分解把有限不可约链的时间平均表示为周期收益与周期长度之比。有限不可约链的回返时间具有统一几何尾，因而所有正整数阶矩都有限。以固定状态的连续回返时刻切分路径，所得随机长度路径段是独立同分布的再生块。周期收益比由此给出单点 Kac 公式；集合版 Kac 公式则以平稳分布在回返集合上的条件分布为初始律。

这些结论把路径量与平稳量精确连接起来： $\pi(i)^{-1}$ 是从 i 出发的平均正回返时间，而一个 $i \rightarrow i$ 周期中访问 j 的平均次数是 $\pi(j)/\pi(i)$ 。高阶回返矩同时控制周期尾部与周期收益矩。

固定有限不可约状态空间 S 和参考状态 $o \in S$ 。令

$$T_0 = 0, \quad T_{r+1} = \inf\{n > T_r : X_n = o\}, \quad r \geq 0,$$

并暂时在初始条件 $X_0 = o$ 下讨论。

命题 8.262 (有限不可约链回返时间的几何尾). 存在整数 $L \geq 1$ 与 $\eta > 0$ ，使对每个 $x \in S$,

$$\mathbb{P}_x(T_o^+ \leq L) \geq \eta.$$

因此对 $r \geq 0$,

$$\sup_{x \in S} \mathbb{P}_x(T_o^+ > rL) \leq (1 - \eta)^r.$$

特别地， $T_o^+ < \infty$ a.s., 并且对每个整数 $m \geq 1$,

$$\sup_{x \in S} \mathbb{E}_x[(T_o^+)^m] < \infty.$$

所有状态因而正常返。

证明. 由有限链遍历定理 定理 8.219 中的统一回返估计, 可选取不依赖于初态的 $L \geq 1$ 与 $\eta > 0$, 使 $\mathbb{P}_x(T_o^+ \leq L) \geq \eta$, 并且 (8.112) 给出

$$\sup_{x \in S} \mathbb{P}_x(T_o^+ > rL) \leq (1 - \eta)^r.$$

这里从 o 出发时使用的是正长度回路, 所以该估计确实针对正回返时间而非零时刻命中。

对任意 $m \geq 1$, 把 T_o^+ 按区间 $[rL, (r+1)L)$ 分层, 得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_x[(T_o^+)^m] &\leq L^m + \sum_{r=1}^{\infty} ((r+1)L)^m \mathbb{P}_x(T_o^+ > rL) \\ &\leq L^m + L^m \sum_{r=1}^{\infty} (r+1)^m (1 - \eta)^r < \infty. \end{aligned}$$

上界与 x 无关, 故所有正整数阶矩一致有限。参考状态任意, 故每个状态正常返。 $\square$

定义 8.263 (再生块、周期长度与周期收益). 在 $T_r, T_{r+1} < \infty$ 时, 定义第 r 个再生块

$$\mathcal{E}_r = (X_{T_r}, X_{T_r+1}, \dots, X_{T_{r+1}-1}).$$

它取值于可数的不定长单词空间

$$\mathfrak{E}_o = \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{(o, x_1, \dots, x_{\ell-1}) : x_k \neq o\}.$$

周期长度为

$$L_r = T_{r+1} - T_r.$$

给定函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, 周期收益为

$$R_r(f) = \sum_{n=T_r}^{T_{r+1}-1} f(X_n).$$

这些量都是再生块的函数。

定理 8.264 (回返块独立同分布). 在 $\mathbb{P}_o$ 下, 所有 T_r 几乎处处有限, 且再生块列

$$(\mathcal{E}_r)_{r \geq 0}$$

独立同分布。其共同分布是从 o 出发到首次正回返 o 之前的路径块分布。因此对任意有限个函数 $f_1, \dots, f_m$, 向量列

$$(L_r, R_r(f_1), \dots, R_r(f_m))_{r \geq 0}$$

也独立同分布。

证明. 由命题 8.232, 各 T_r 都是停时。几何尾命题与在 T_r 处的强 Markov 性归纳给出 $T_r < \infty$ a.s. 对所有 r 成立。在 T_r 处应用路径强 Markov 定理 定理 8.242, 并把未来路径截在首次正回返 o 之前, 得到对每个 $B \subset \mathfrak{E}_o$,

$$\mathbb{P}_o(\mathcal{E}_r \in B \mid \mathcal{F}_{T_r}) = \mathbb{P}_o(\mathcal{E}_0 \in B) \quad \text{a.s.}$$

这里 $\mathfrak{E}_o$ 可数, 故从有限长度圆柱事件到任意 B 的推广只需可数可加性。

此前的再生块都包含在停止信息中。对每个单词 e , $\{\mathcal{E}_j = e\} \cap \{T_{j+1} \leq n\}$ 是按 T_j 的可能值展开所得的有限个 $\mathcal{F}_n$ -事件之并, 所以 $\mathcal{E}_j$ 是 $\mathcal{F}_{T_{j+1}}$ -可测的。当 $j < r$ 时 $T_{j+1} \leq T_r$; 由停时信息包含 引理 7.150,

$$\sigma(\mathcal{E}_0, \dots, \mathcal{E}_{r-1}) \subset \mathcal{F}_{T_r}.$$

条件律恒等式因而说明 $\mathcal{E}_r$ 与此前所有块独立, 且其律不依赖 r ; 对 r 归纳即得整列 iid。最后的向量列是逐块可测函数, 故仍 iid。 $\square$

定理 8.265 (单点 Kac 公式与周期占用公式). 设有限 Markov 链不可约, 平稳分布为 π_o 。对任意 $o, j \in S$,

$$\mathbb{E}_o T_o^+ = \frac{1}{\pi(o)}, \quad (8.125)$$

并且

$$\mathbb{E}_o \sum_{n=0}^{T_o^+-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} = \frac{\pi(j)}{\pi(o)}. \quad (8.126)$$

因此对任意函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}_o \sum_{n=0}^{T_o^+-1} f(X_n) = \frac{\pi(f)}{\pi(o)}, \quad \pi(f) = \sum_j \pi(j)f(j). \quad (8.127)$$

证明. 周期收益比 (8.111) 对每个 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 成立。取 $f = \mathbf{1}_{\{o\}}$ 。一个 o - o 正回返周期在 $0 \leq n < T_o^+$ 内恰访问 o 一次, 故该比值等于 $(\mathbb{E}_o T_o^+)^{-1}$; 与 $\pi(o)$ 比较即得 (8.125)。再取 $f = \mathbf{1}_{\{j\}}$, 周期收益比与刚得到的回返均值给出 (8.126)。最后对有限状态空间上的指标函数作线性组合, 得到 (8.127)。 $\square$

备注 8.266 (周期链的 Kac 公式). Kac 公式同样适用于周期链。周期为 $d > 1$ 时, T_o^+ 只取 d 的倍数, 但其均值仍然是 $1/\pi(o)$ 。例如确定性交替链的平稳律为 $(1/2, 1/2)$, 从任一状态出发的正回返时间恒等于 2。所以周期性阻碍固定时刻分布收敛, 却不破坏 Kac 公式或周期收益平均。

定理 8.267 (集合形式的 Kac 公式). 设有限链不可约, $\emptyset \neq A \subset S$, 并令

$$\alpha(i) = \frac{\pi(i)}{\pi(A)} \mathbf{1}_A(i).$$

以 $X_0 \sim \alpha$ 为初始律, 则

$$\mathbb{E}_\alpha T_A^+ = \frac{1}{\pi(A)}. \quad (8.128)$$

而且对任意 $j \in S$,

$$\mathbb{E}_\alpha \sum_{n=0}^{T_A^+-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}} = \frac{\pi(j)}{\pi(A)}. \quad (8.129)$$

这里的初始分布 α 正是 π 在 A 上的条件分布；从 A 中任意固定点出发时，平均回返时间一般不等于 $1/\pi(A)$ 。

证明. 令 $D = S \setminus A$ 。当 $D = \emptyset$ 时， $T_A^+ = 1$ 且结论成立；以下取 $D \neq \emptyset$ 。按 A, D 分块写转移矩阵，并令

$$Q = P_{DD}, \quad G = (I - Q)^{-1}.$$

不可约性和有限性说明从 D 必然到达 A ，故 G 的存在由 定理 8.249 保证。

在 A 上定义回返时刻的嵌入链核

$$R_A(x, y) = \mathbb{P}_x(X_{T_A^+} = y), \quad x, y \in A.$$

按路径在第一步直接回到 A ，或先进入 D 并在其中停留若干步分解，得

$$R_A = P_{AA} + P_{AD}GP_{DA}. \quad (8.130)$$

这里 $P_{AD}Q^n P_{DA}$ 对应先从 A 进入 D 、在 D 内再走 n 步、最后回到 A 的路径。

把平稳方程 $\pi P = \pi$ 按同一分块写成

$$\pi_A = \pi_A P_{AA} + \pi_D P_{DA},$$

$$\pi_D = \pi_A P_{AD} + \pi_D Q.$$

第二式右乘 G 得

$$\pi_D = \pi_A P_{AD}G.$$

代入第一式并使用 (8.130)，得到

$$\pi_A R_A = \pi_A.$$

除以 $\pi(A)$ 可知 $\alpha R_A = \alpha$ ；也就是说，以 α 开始一次 A - A 周期时，终点 $X_{T_A^+}$ 仍服从 α 。

定义周期占用有限测度

$$\nu_A(j) = \mathbb{E}_\alpha \sum_{n=0}^{T_A^+-1} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}}.$$

有限性来自统一几何尾。与单点证明完全相同的移位计算给出

$$(\nu_A P)(j) = \mathbb{E}_\alpha \sum_{n=1}^{T_A^+} \mathbf{1}_{\{X_n=j\}}.$$

两个计数区间的差是终点指标减起点指标。起点与终点都服从 α ，所以取期望后差为零；于是 $\nu_A P = \nu_A$ 。

归一化后由平稳律唯一性，

$$\nu_A = \ell_A \pi, \quad \ell_A = \nu_A(S) = \mathbb{E}_\alpha T_A^+.$$

在一个正回返周期的区间 $0 \leq n < T_A^+$ 内，恰有时刻 0 位于 A ，所以 $\nu_A(A) = 1$ 。另一方面 $\nu_A(A) = \ell_A \pi(A)$ ，故 $\ell_A = 1/\pi(A)$ 。逐点读取 $\nu_A = \pi/\pi(A)$ 即得占用公式。□

更新奖励大数律 定理 8.219 给出任意初始律下的时间平均，而周期收益比 (8.111) 把同一极限表示为平均周期收益与平均周期长度之比。单点与集合形式的 Kac 公式分别把这一比值用于状态指标和集合回返周期。

例 8.268 (两状态链的 Kac 数值). 令

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad 0 < a, b < 1.$$

平稳分布为

$$\pi(0) = \frac{b}{a+b}, \quad \pi(1) = \frac{a}{a+b}.$$

从 0 出发，若第一步留在 0，周期长度为 1；若第一步进入 1，以后等待参数为 b 的几何时间回到 0。所以

$$\mathbb{E}_0 T_0^+ = (1-a) \cdot 1 + a \left(1 + \frac{1}{b}\right) = 1 + \frac{a}{b} = \frac{a+b}{b} = \frac{1}{\pi(0)}.$$

周期中访问状态 1 的次数在第一步留在 0 时为零，在第一步跳到 1 时均值为 $1/b$ ，故

$$\mathbb{E}_0 \sum_{n=0}^{T_0^+-1} \mathbf{1}_{\{X_n=1\}} = \frac{a}{b} = \frac{\pi(1)}{\pi(0)}.$$

这两个数值分别与 Kac 的长度公式和占用公式一致。

反例 8.269 (常返但平均回返时间无穷). 考虑 $\mathbb{Z}$ 上的简单对称随机游走。偶数时刻回到零的概率为

$$P^{2n}(0,0) = \binom{2n}{n} 2^{-2n},$$

奇数时刻则为零。Stirling 公式给出

$$\binom{2n}{n} 2^{-2n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

因此

$$\sum_{m=0}^{\infty} P^m(0,0) = \infty,$$

由推论 8.237，状态 0 常返；平移对称性说明每个状态都常返。

首次正回返只能发生在 $2n$ 时。路径先走向正侧或负侧，并在回返前保持同一严格符号；由 Catalan 路径计数，

$$\mathbb{P}_0(T_0^+ = 2n) = \frac{1}{2n-1} \binom{2n}{n} 2^{-2n} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} n^{-3/2}.$$

于是

$$\mathbb{E}_0 T_0^+ = \sum_{n \geq 1} 2n \mathbb{P}_0(T_0^+ = 2n) = \infty.$$

所以该链零常返。

它也没有概率平稳分布。平稳方程要求

$$\pi(k) = \frac{1}{2}\pi(k-1) + \frac{1}{2}\pi(k+1),$$

故一阶差分 $\pi(k) - \pi(k-1)$ 为常数。在整个 $\mathbb{Z}$ 上非负的仿射序列只能是常数序列，而非零常数不可求和为一。这说明“几乎必返”并不提供可归一化的平稳质量；有限平均回返时间才给出 Kac 归一化。

小结

强 Markov 性把连续的 $o-o$ 路径块变成 iid 再生周期。有限不可约性还给回返时间统一几何尾，所以周期长度和有界周期收益具有所有有限阶矩。周期占用测度的不变性识别出周期收益比；取状态指标便得到单点 Kac 公式。集合版 Kac 公式还要求回返嵌入链以 $\pi(\cdot | A)$ 平稳启动。

更新奖励大数律把周期级强大数律换算成物理时间平均。其中完整周期数满足 $N(n)/n \rightarrow 1/\mathbb{E}L_0$ ，而最后未完成周期由 $L_r/r \rightarrow 0$ 控制。零常返链的平均周期长度为无穷，周期占用测度的总质量也随之发散，其归一化不产生概率平稳分布。

8.3.5 平稳性、耦合收缩与可逆谱隙

引言

平稳分布存在、平稳分布唯一、固定时刻的分布收敛、Cesàro 平均收敛以及样本时间平均收敛，是五个不同层次的结论。有限不可约性给出唯一平稳律与时间平均，但周期链的固定时刻分布仍可振荡。非周期性在有限状态下排除这种振荡；Doebelin 小量化把排除振荡加强为可量化的全变差收缩。

可逆性提供另一种坐标系。详细平衡使转移算子在 $L^2(\pi)$ 中自伴，Dirichlet 形式测量一步转移跨越的函数差，谱隙则控制中心函数被迭代平均的速度。全变差与谱隙从不同层面描述收敛：前者直接比较概率律，后者分解各正交特征方向的衰减，再由 Cauchy-Schwarz 把 L^2 控制转回全变差。

本节固定有限状态空间。对概率测度 μ, ν ，采用第七章可数状态最大耦合定理 定理 7.67 中的全变差约定

$$\|\mu - \nu\|_{\text{TV}} = \frac{1}{2} \sum_{x \in S} |\mu(x) - \nu(x)|.$$

定义 8.270 (Dobrushin 收缩系数). 转移矩阵 P 的 Dobrushin 系数定义为

$$\delta(P) = \sup_{x, y \in S} \|P(x, \cdot) - P(y, \cdot)\|_{\text{TV}}.$$

在有限状态空间中上确界是最大值。它也可写成

$$\delta(P) = 1 - \inf_{x, y} \sum_z \min\{P(x, z), P(y, z)\}.$$

定理 8.271 (Dobrushin 全变差收缩). 对任意概率分布 μ, ν ,

$$\|\mu P - \nu P\|_{\text{TV}} \leq \delta(P) \|\mu - \nu\|_{\text{TV}}. \quad (8.131)$$

因此

$$\delta(PQ) \leq \delta(P)\delta(Q).$$

若存在概率分布 ρ 与 $\varepsilon \in (0, 1]$ 使

$$P(x, \cdot) \geq \varepsilon \rho(\cdot) \quad (x \in S), \quad (8.132)$$

则 $\delta(P) \leq 1 - \varepsilon$ 。若 P 有平稳分布 π , 便有

$$\|\mu P^n - \pi\|_{\text{TV}} \leq (1 - \varepsilon)^n \|\mu - \pi\|_{\text{TV}}. \quad (8.133)$$

特别地, 平稳分布唯一。

证明. 令 $d = \|\mu - \nu\|_{\text{TV}}$ 。当 $d = 0$ 时 $\mu = \nu$, 等式两边均为零; 以下设 $d > 0$ 。把有符号测度 $\mu - \nu$ 写成正负部之差

$$\mu - \nu = d(\alpha - \beta),$$

其中 α, β 是概率分布, 且支撑不交。再写

$$\alpha P - \beta P = \sum_{x,y} \alpha(x)\beta(y)(P(x, \cdot) - P(y, \cdot)).$$

全变差范数的三角不等式给出

$$\|\alpha P - \beta P\|_{\text{TV}} \leq \sum_{x,y} \alpha(x)\beta(y) \|P(x, \cdot) - P(y, \cdot)\|_{\text{TV}} \leq \delta(P).$$

乘回 d 得 (8.131)。把该式依次应用于 P, Q 的行分布, 得到乘法次性。

若 (8.132) 成立, 写

$$P(x, \cdot) = \varepsilon \rho + (1 - \varepsilon) R_x,$$

其中 R_x 为概率分布; $\varepsilon = 1$ 时所有行都等于 ρ 。所以

$$\|P(x, \cdot) - P(y, \cdot)\|_{\text{TV}} \leq 1 - \varepsilon.$$

对 (8.131) 迭代, 并用 $\pi P^n = \pi$, 得到几何混合式。若 π_1, π_2 都平稳, 则

$$\|\pi_1 - \pi_2\|_{\text{TV}} \leq (1 - \varepsilon)^n \|\pi_1 - \pi_2\|_{\text{TV}};$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得二者相等。 □

例 8.272 (刷新核的精确收缩). 给定任意转移矩阵 Q 、概率分布 ρ 和 $0 < \varepsilon < 1$, 令

$$P(x, \cdot) = \varepsilon \rho + (1 - \varepsilon) Q(x, \cdot).$$

每一步以概率 ε 忘掉当前位置并按 ρ 刷新，否则按 Q 行动。显然 $P \geq \varepsilon\rho$ ，故

$$\|\mu P^n - \nu P^n\|_{\text{TV}} \leq (1 - \varepsilon)^n \|\mu - \nu\|_{\text{TV}}.$$

耦合解释同样直接：给两条链使用相同的刷新硬币；第一次刷新时再使用同一个 ρ 样本，两链便相遇，之后共用全部随机性。若 τ_c 是首次刷新时间，

$$\mathbb{P}(\tau_c > n) = (1 - \varepsilon)^n.$$

由定理 7.67 中的耦合不等式，同一构造给出上述全变差上界。若 $Q = I$ ，则

$$\mu P^n = (1 - \varepsilon)^n \mu + (1 - (1 - \varepsilon)^n) \rho,$$

且 ρ 是平稳分布；这时对适当的 μ ，收缩率 $(1 - \varepsilon)^n$ 还是精确的。

命题 8.273 (Cesàro 平均滤去周期振荡). 设有限链不可约，平稳分布为 π 。即使链有周期，对任意初始律 μ 仍有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu P^k \longrightarrow \pi \quad \text{in total variation.}$$

若另有 $\mu P^n \rightarrow \nu$ ，则必有 $\nu = \pi$ 。

证明. 有限状态平稳性定理 定理 8.206 给出从每个点质量出发的逐坐标 Cesàro 收敛。对有限个初态作凸组合，得到任意 μ 的逐坐标收敛；有限状态上的逐坐标收敛等价于全变差收敛。

若 $\mu P^n \rightarrow \nu$ ，则其 Cesàro 平均也趋于 ν ；第一部分又说明同一平均趋于 π ，所以 $\nu = \pi$ 。□

定义 8.274 (反向核与可逆性). 设 $\pi(i) > 0$ 且 $\pi P = \pi$ 。定义平稳反向核

$$P^*(j, i) = \frac{\pi(i)P(i, j)}{\pi(j)}.$$

平稳方程保证每一行和为一。在内积

$$\langle f, g \rangle_\pi = \sum_i \pi(i) f(i) g(i)$$

下， P^* 是 P 的伴随：

$$\langle Pf, g \rangle_\pi = \langle f, P^*g \rangle_\pi.$$

$P = P^*$ 当且仅当详细平衡

$$\pi(i)P(i, j) = \pi(j)P(j, i)$$

对所有 i, j 成立；此时称链关于 π 可逆。

命题 8.275 (收缩与 Dirichlet 边差公式). 对任意平稳有限链， P 在 $L^2(\pi)$ 上为收缩：

$$\|Pf\|_{2,\pi} \leq \|f\|_{2,\pi}.$$

对实函数定义

$$\mathcal{E}(f, f) = \langle f, (I - P)f \rangle_\pi.$$

则

$$\mathcal{E}(f, f) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \pi(i)P(i, j)(f(i) - f(j))^2. \quad (8.134)$$

所以 $\mathcal{E}(f, f) \geq 0$ 。若链不可约，等号成立当且仅当 f 为常数。

证明. 逐点 Jensen 不等式给出

$$|Pf(i)|^2 \leq \sum_j P(i, j)|f(j)|^2.$$

乘以 $\pi(i)$ 、对 i 求和并用 $\pi P = \pi$ ，得到

$$\sum_i \pi(i)|Pf(i)|^2 \leq \sum_j \pi(j)|f(j)|^2.$$

展开边差平方，

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \sum_{i,j} \pi(i)P(i, j)(f(i) - f(j))^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_i \pi(i)f(i)^2 + \frac{1}{2} \sum_j \pi(j)f(j)^2 - \sum_{i,j} \pi(i)P(i, j)f(i)f(j) \\ &= \|f\|_{2,\pi}^2 - \langle f, Pf \rangle_\pi = \mathcal{E}(f, f). \end{aligned}$$

第一项用行和为一，第二项用平稳性。若边差和为零，则每条满足 $P(i, j) > 0$ 的有向边上都有 $f(i) = f(j)$ ；不可约性沿路径推出 f 常数。反向显然。□

定义 8.276 (谱隙与绝对谱隙). 设有限链关于 π 可逆，且 $|S| = m \geq 2$ 。由自伴谱定理，其特征值可排列为

$$1 = \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_m \geq -1,$$

其中重数计入排列。若链不可约，常数空间是特征值 1 的全部特征空间。定义右谱隙

$$\gamma = 1 - \lambda_2 = \inf_{\pi(f)=0, f \neq 0} \frac{\mathcal{E}(f, f)}{\|f\|_{2,\pi}^2},$$

以及绝对谱隙

$$\gamma_{\text{abs}} = 1 - \max_{k \geq 2} |\lambda_k|.$$

右谱隙控制 Dirichlet 形式，绝对谱隙才控制每一步迭代的 L^2 范数。

定理 8.277 (谱隙的方差、协方差与全变差估计). 设有限链不可约且关于 π 可逆，并假设 $\gamma_{\text{abs}} > 0$ 。令

$$\rho = 1 - \gamma_{\text{abs}} < 1.$$

则对每个 $\pi(f) = 0$ 的实函数，

$$\|P^n f\|_{2,\pi} \leq \rho^n \|f\|_{2,\pi}. \quad (8.135)$$

若链以 π 初始, 则

$$|\text{Cov}_\pi(f(X_0), g(X_n))| \leq \rho^n \|f - \pi(f)\|_{2,\pi} \|g - \pi(g)\|_{2,\pi}. \quad (8.136)$$

此外, 对任意初始分布 μ ,

$$\|\mu P^n - \pi\|_{\text{TV}} \leq \frac{1}{2} \rho^n \left\| \frac{\mu}{\pi} - 1 \right\|_{2,\pi}, \quad (8.137)$$

其中 $(\mu/\pi)(i) = \mu(i)/\pi(i)$ 。特别地, 从状态 x 出发时右侧常数为

$$\frac{1}{2} \rho^n \sqrt{\frac{1}{\pi(x)} - 1}.$$

证明. 把中心函数在正交特征基中写成

$$f = \sum_{k=2}^m a_k \phi_k.$$

则

$$\|P^n f\|_{2,\pi}^2 = \sum_{k=2}^m a_k^2 \lambda_k^{2n} \leq \rho^{2n} \sum_{k=2}^m a_k^2.$$

这证明第一式。

平稳性给出

$$\text{Cov}_\pi(f(X_0), g(X_n)) = \langle f - \pi(f), P^n(g - \pi(g)) \rangle_\pi.$$

Cauchy-Schwarz 与第一式给出协方差估计。

令 $h = \mu/\pi$ 。可逆性给出时刻 n 的密度为 $P^n h$: 对任意测试函数 g ,

$$\sum_j (\mu P^n)(j) g(j) = \langle h, P^n g \rangle_\pi = \langle P^n h, g \rangle_\pi.$$

因此

$$\begin{aligned} \|\mu P^n - \pi\|_{\text{TV}} &= \frac{1}{2} \sum_j \pi(j) |P^n h(j) - 1| \\ &\leq \frac{1}{2} \|P^n(h - 1)\|_{2,\pi} \\ &\leq \frac{1}{2} \rho^n \|h - 1\|_{2,\pi}. \end{aligned}$$

若 $\mu = \delta_x$, 直接计算

$$\left\| \frac{\delta_x}{\pi} - 1 \right\|_{2,\pi}^2 = \frac{1}{\pi(x)} - 1.$$

□

备注 8.278 (惰性化后的非负谱). 若 P 可逆, 则惰性核

$$\tilde{P} = \frac{1}{2}(I + P)$$

的特征值为 $(1 + \lambda_k)/2 \in [0, 1]$ 。因此对 $\tilde{P}$, 右谱隙与绝对谱隙相同。原链接近特征值 -1 的方向表现为相邻时刻交替; 惰性化把它移到接近 0 的方向, 而把接近 1 的缓慢方向仅缩放一半。这解释了为何加入自环既破坏周期, 又使谱隙估计可直接控制逐时刻混合。

例 8.279 (惰性环上随机游走的谱). 设 $m \geq 3$. 在循环群 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上令链以概率 $1/2$ 留在原地, 并各以概率 $1/4$ 向左右移动一步. 平稳分布为均匀分布, 且转移矩阵对称, 故链可逆. 复 Fourier 模式

$$\phi_k(x) = e^{2\pi i k x / m}$$

满足

$$P\phi_k = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{2\pi i k / m} + \frac{1}{4}e^{-2\pi i k / m} \right) \phi_k = \frac{1 + \cos(2\pi k / m)}{2} \phi_k.$$

所以所有特征值非负, 并且

$$\gamma_{\text{abs}} = 1 - \frac{1 + \cos(2\pi / m)}{2} = \frac{1 - \cos(2\pi / m)}{2} \sim \frac{\pi^2}{m^2}.$$

由(8.137), 从一点出发要把全变差压到固定小量, 谱估计给出的时间尺度为 $m^2 \log m$; m^2 来自扩散穿越环的尺度, 额外对数来自点质量相对于均匀律的初始 L^2 密度大小约为 $\sqrt{m}$.

反例 8.280 (非可逆的平稳链). 在三点循环 $\{0, 1, 2\}$ 上, 以概率 $a \in (0, 1)$ 留在原地, 以概率 $1 - a$ 沿顺时针方向移动一步:

$$P(i, i) = a, \quad P(i, i + 1 \pmod{3}) = 1 - a.$$

每列和也为一, 所以均匀分布 $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$ 平稳. 链不可约, 且由于有自环而非周期, 故固定时刻分布趋于 π .

但是

$$\pi(0)P(0, 1) = \frac{1 - a}{3} > 0, \quad \pi(1)P(1, 0) = 0.$$

详细平衡失败, 链不可逆. 其非平凡特征值为

$$a + (1 - a)e^{\pm 2\pi i / 3},$$

通常成共轭复数对; 因此可逆链的正交实特征分解不适用. Doeblin、耦合与有限链定理仍可证明混合, 而谱分析应采用非自伴方法.

反例 8.281 (平稳时间平均可依赖不变分量). 令 $P = I$ 于 $S = \{0, 1\}$. 每个概率分布都平稳, 但从 $X_0 = i$ 出发有 $X_n = i$ 对所有 n 成立. 取 $f(x) = x$, 则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = X_0$$

恒等成立. 若初始律为 Bernoulli($1/2$), 过程本身平稳, 时间平均却仍是非退化随机变量 X_0 , 而不是常数 $\pi(f) = 1/2$. 缺失的假设是不可约性或更一般的遍历性; 仅有平稳性只保证每个时刻边缘相同, 不消除路径携带的不变信息.

小结

Doeblin 小量化给出逐步可迭代的全变差收缩, 其路径版本是让两条链在共同刷新时相遇. 周期链虽可有唯一平稳律, 固定时刻分布仍会振荡; Cesàro 平均与时间平均则能滤去这种时间相位.

可逆链中，详细平衡等价于转移算子自伴。Dirichlet 形式是沿一步有向边的平方差平均，右谱隙给 Poincaré 控制，绝对谱隙同时排除接近 1 与 -1 的慢方向。 L^2 特征衰减经密度和 Cauchy-Schwarz 转化为全变差估计；不可逆链仍可混合，谱分析则采用相应的非自伴方法，而非这套自伴谱分解。

8.3.6 Poisson 方程、鞅分解与加性泛函中心极限定理

引言

有限不可约链上的中心加性泛函具有规范 Poisson 解与鞅-端点分解，其渐近方差由一步鞅差定义。任意初始律下的遍历平均 $n^{-1} \sum_{k \leq n} f(X_k) \rightarrow \pi(f)$ 给出条件方差平均的极限，中心极限定理因而也适用于周期链。

当 Neumann 级数收敛时，它给出 Poisson 解的显式表示。同一渐近方差还可写成 Poisson 解的能量差、平稳协方差的 Green-Kubo 级数以及可逆情形下的谱表达式；这些表示需要各自的级数收敛条件。零方差判别进一步刻画加法和退化为有界端点差的情形。

固定有限不可约链，平稳分布记为 π 。令

$$L_0^2(\pi) = \{f : S \rightarrow \mathbb{R} : \pi(f) = 0\}.$$

这是常数函数正交补，也是 P 的不变子空间。

由 Poisson 方程命题 命题 8.220，对每个 $f \in L_0^2(\pi)$ ，方程 $(I - P)g = f$ 有唯一的中心化解，而全体解恰相差常数。以下用 g 表示这个规范解。

命题 8.282 (Neumann 级数给出的 Poisson 解). 设 $f \in L_0^2(\pi)$ ，并假设

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|P^n f\|_{2,\pi} < \infty.$$

则

$$g = \sum_{n=0}^{\infty} P^n f \tag{8.138}$$

在 $L^2(\pi)$ 中绝对收敛，满足 $\pi(g) = 0$ ，并解 $(I - P)g = f$ 。有限不可约非周期链满足该条件；特别地，可逆链若绝对谱隙为正，则

$$\|g\|_{2,\pi} \leq \frac{1}{\gamma_{\text{abs}}} \|f\|_{2,\pi}.$$

证明. 绝对可和保证级数定义 L^2 元素，而 P 是 $L^2(\pi)$ 收缩，故可逐项作用：

$$Pg = \sum_{n=1}^{\infty} P^n f.$$

两式相减得到 $g - Pg = f$ 。又每个 $P^n f$ 都有 π -均值零，所以 g 也中心化。

有限不可约非周期链由 [定理 8.209](#) 给出几何全变差收敛。有限维范数等价，因此在中心子空间上也有某个几何 L^2 控制，从而范数级数可和。在可逆绝对谱隙情形，[\(8.135\)](#) 直接给出

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|P^n f\|_2 \leq \sum_{n=0}^{\infty} (1 - \gamma_{\text{abs}})^n \|f\|_2 = \frac{\|f\|_2}{\gamma_{\text{abs}}}.$$

□

注意

代数 Poisson 解的存在与 Neumann 级数的收敛性是两个条件。对确定性交替链，中心特征函数 $f(0) = 1, f(1) = -1$ 满足 $Pf = -f$ 。方程 $(I - P)g = f$ 的规范解是 $g = f/2$ ，但形式级数

$$f + Pf + P^2f + \cdots = f - f + f - f + \cdots$$

不收敛。所以周期链中先用有限维线性代数解方程；Neumann 表示还需另有级数收敛条件。

沿用 [命题 8.220](#) 中的 $D_k = g(X_k) - Pg(X_{k-1})$ 、 $M_n = \sum_{k=1}^n D_k$ 以及分解式 [\(8.114\)](#)。 σ_f^2 表示平稳一步鞅差的二阶矩。

定理 8.283 (Poisson 方差的等价公式). 对有限不可约链和实中心函数 $f = (I - P)g$,

$$\sigma_f^2 = \pi(Pg^2 - (Pg)^2), \quad (8.139)$$

$$= \|g\|_{2,\pi}^2 - \|Pg\|_{2,\pi}^2, \quad (8.140)$$

$$= 2\langle f, g \rangle_\pi - \|f\|_{2,\pi}^2. \quad (8.141)$$

若进一步 $g = \sum_{n \geq 0} P^n f$ 且该级数在 $L^2(\pi)$ 中绝对收敛，则

$$\sigma_f^2 = \|f\|_{2,\pi}^2 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, P^n f \rangle_\pi. \quad (8.142)$$

每个公式都与给 g 加常数无关。

证明. 先在定义式中固定前一状态 i 。因为

$$\sum_j P(i, j)g(j) = Pg(i),$$

条件方差展开给出

$$\sum_j P(i, j)(g(j) - Pg(i))^2 = Pg^2(i) - (Pg(i))^2.$$

再对 i 按 π 平均，得到 [\(8.139\)](#)。平稳性给出

$$\pi(Pg^2) = \pi(g^2),$$

所以得到能量差 [\(8.140\)](#)。

用 $f = g - Pg$ 作代数展开：

$$\begin{aligned} 2\langle f, g \rangle - \|f\|^2 &= 2\langle g - Pg, g \rangle - \|g - Pg\|^2 \\ &= 2\|g\|^2 - 2\langle Pg, g \rangle - \|g\|^2 - \|Pg\|^2 + 2\langle g, Pg \rangle \\ &= \|g\|^2 - \|Pg\|^2. \end{aligned}$$

实内积的对称性使交叉项抵消，因此该恒等式对非可逆 P 也成立。

若 Neumann 级数绝对收敛，则内积的连续性与绝对求和给出

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, P^n f \rangle.$$

代入上一式，把 $n = 0$ 项的两倍减去一个 $\|f\|^2$ ，即得 Green-Kubo 公式。绝对收敛保证这一步没有条件换序问题。 $\square$

命题 8.284 (平稳加法和有有限样本方差). 设 $X_0 \sim \pi$, $\pi(f) = 0$, 并令

$$\gamma_r = \text{Cov}_\pi(f(X_0), f(X_r)) = \langle f, P^r f \rangle_\pi.$$

则对每个 $n \geq 1$,

$$\text{Var}_\pi \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \right) = n\gamma_0 + 2 \sum_{r=1}^{n-1} (n-r)\gamma_r. \quad (8.143)$$

若 $\sum_{r \geq 0} |\gamma_r| < \infty$, 则

$$\frac{1}{n} \text{Var}_\pi \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \right) \longrightarrow \gamma_0 + 2 \sum_{r=1}^{\infty} \gamma_r. \quad (8.144)$$

在定理 8.283 的 Neumann 条件下，该极限正是 σ_f^2 。

证明. 平稳性和中心性给

$$\mathbb{E}[f(X_k)f(X_\ell)] = \gamma_{|k-\ell|}.$$

对双重和

$$\text{Var} \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \right) = \sum_{k, \ell=0}^{n-1} \mathbb{E}[f(X_k)f(X_\ell)]$$

按距离 $r = |k - \ell|$ 分组。距离零有 n 项，每个 $1 \leq r < n$ 有 $2(n-r)$ 项，从而得到有限样本公式。

除以 n 后，

$$\frac{1}{n} \text{Var} \left(\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \right) = \gamma_0 + 2 \sum_{r=1}^{\infty} \left(1 - \frac{r}{n}\right) \mathbf{1}_{\{r < n\}} \gamma_r.$$

系数绝对值不超过 1，且对固定 r 趋于 1。由级数版支配收敛得到极限。最后用 (8.142) 识别为 σ_f^2 。 $\square$

由定理 8.223，上述 σ_f^2 是任意初始律下加性中心极限定理的极限方差。Poisson 解还给出零渐近方差的逐边判别，并在可逆情形中导出按谱方向分解的方差公式。

命题 8.285 (零渐近方差的精确条件). 在有限不可约链中, $\sigma_f^2 = 0$ 当且仅当

$$g(X_1) = Pg(X_0) \quad \mathbb{P}_\pi\text{-a.s.}$$

等价地, 对每条满足 $\pi(i)P(i, j) > 0$ 的有向边,

$$g(j) = Pg(i).$$

此时 Poisson 分解中的鞅部分恒为零, 加法和完全是有界端点差:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = g(X_0) - g(X_n).$$

证明. 按 Poisson 渐近方差的定义, σ_f^2 是平稳一步鞅差 $D_1 = g(X_1) - Pg(X_0)$ 的二阶矩, 也就是有限个带权非负平方项之和。由于不可约性给 $\pi(i) > 0$, 该和为零当且仅当每个 $P(i, j) > 0$ 的项都为零, 这正是边条件, 也等价于平稳一步差 D_1 几乎处处为零。时间齐次性说明每个 D_k 都几乎处处为零; 代入(8.114)即得端点式。反向由同一定义立即成立。 $\square$

例 8.286 (周期链中的退化方差). 对确定性交替链

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pi = (1/2, 1/2),$$

取 $f(0) = 1, f(1) = -1$ 。有 $Pf = -f$, 故 Poisson 解可取 $g = f/2$ 。由于转移确定,

$$g(X_k) = Pg(X_{k-1})$$

对每条路径成立, 所以 $D_k = 0$ 且 $\sigma_f^2 = 0$ 。事实上

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ f(X_0), & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

和始终有界, 除以 $\sqrt{n}$ 后趋于零。这个例子说明周期性本身不破坏加性 CLT; 它可以把某些方向的长期方差降为零。

定理 8.287 (可逆谱表示下的渐近方差). 设链有限、不可约且可逆, 取 $L_0^2(\pi)$ 的正交规范特征基 $\phi_2, \dots, \phi_m$, 满足

$$P\phi_r = \lambda_r \phi_r.$$

若

$$f = \sum_{r=2}^m a_r \phi_r,$$

则

$$\sigma_f^2 = \sum_{r=2}^m a_r^2 \frac{1 + \lambda_r}{1 - \lambda_r}. \quad (8.145)$$

若右谱隙为 $\gamma > 0$, 则

$$0 \leq \sigma_f^2 \leq \frac{2 - \gamma}{\gamma} \|f\|_{2, \pi}^2. \quad (8.146)$$

若链还满足通常的惰性条件 $P(i, i) \geq 1/2$ 对所有 i 成立, 则所有 $\lambda_r \geq 0$, 并有下界

$$\|f\|_{2,\pi}^2 \leq \sigma_f^2. \quad (8.147)$$

证明. 不可约性说明 $\lambda_r \neq 1$ 对 $r \geq 2$ 。Poisson 规范解为

$$g = \sum_{r=2}^m \frac{a_r}{1 - \lambda_r} \phi_r.$$

代入能量差 (8.140), 并用正交性, 得到

$$\begin{aligned} \sigma_f^2 &= \sum_{r=2}^m \frac{a_r^2}{(1 - \lambda_r)^2} (1 - \lambda_r^2) \\ &= \sum_{r=2}^m a_r^2 \frac{1 + \lambda_r}{1 - \lambda_r}. \end{aligned}$$

因 $-1 \leq \lambda_r \leq 1 - \gamma$, 函数 $(1+x)/(1-x)$ 在 $[-1, 1)$ 上递增, 故每个系数位于

$$\left[0, \frac{2 - \gamma}{\gamma}\right].$$

求和给出上界。若 $P(i, i) \geq 1/2$, 则 $K = 2P - I$ 仍是可逆转移矩阵, 且 $P = (I + K)/2$; 因 K 的特征值位于 $[-1, 1]$, 故 $\lambda_r \geq 0$ 。同一系数至少为 1, 所以得到下界。□

例 8.288 (对称两状态链的方差膨胀). 在 $S = \{-1, 1\}$ 上令

$$P(x, -x) = p, \quad P(x, x) = 1 - p, \quad 0 < p < 1.$$

均匀律平稳且可逆。取 $f(x) = x$, 则 $\pi(f) = 0$ 、 $\|f\|_2^2 = 1$, 并且

$$Pf = (1 - 2p)f = \lambda f.$$

谱公式给出

$$\sigma_f^2 = \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda} = \frac{1 - p}{p}.$$

协方差公式也给

$$\gamma_r = \lambda^r, \quad 1 + 2 \sum_{r=1}^{\infty} \lambda^r = \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda}.$$

当 $p = 1/2$ 时每步重新抽取符号, 方差为独立情形的 1; 当 $p \downarrow 0$ 时链长时间保持原符号, 方差按 $1/p$ 膨胀; 当 $p \uparrow 1$ 时链接近确定性交替, 正负相关抵消使渐近方差趋于零。

反例 8.289 (非遍历链的线性加法和). 再次取恒等链 $P = I$ 于 $\{0, 1\}$, 并选平稳律 $\pi = (1/2, 1/2)$ 。令

$$f(x) = x - \frac{1}{2}.$$

虽然 $\pi(f) = 0$, 却有

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = nf(X_0).$$

除以 $\sqrt{n}$ 后绝对值等于 $\sqrt{n}/2$, 不仅不趋于 Gaussian, 甚至不 tight。同时 $(I - P)g = f$ 无解, 因为 $I - P = 0$ 而 $f \neq 0$ 。不变分量使条件方差平均保持路径依赖; 本例的 Poisson 方程无解, 线性漂移因而不能拆成鞅与有界端点差。

小结

有限不可约链上, $I - P$ 在中心函数空间可逆, 所以每个中心观测都有规范 Poisson 解。非周期混合允许用 Neumann 级数表示该解; 周期情形仍有代数解, 但级数可能振荡。Poisson 分解把加法和写成鞅差分和有界端点。渐近方差既是一阶条件方差的平稳平均, 也是 $\|g\|_2^2 - \|Pg\|_2^2$, 并在协方差绝对可和时等于 Green-Kubo 级数。遍历平均给出鞅 CLT 所需的条件方差极限, 故有限不可约链对任意初始律都有加性 CLT, 且不要非周期。可逆谱公式表明, 接近 1 的特征方向放大方差, 接近 -1 的交替方向压低方差。

8.3.7 Poisson 过程与有限状态连续时间 Markov 链**引言**

离散链每经过一步才更新一次状态。若再用一个随机时钟决定何时迈出下一步, 便得到最基本的连续时间跳过程。指数等待时间的无记忆性使随机时钟在任意确定时刻之后重新开始, 其计数过程正是 Poisson 过程。

有限状态连续时间链可以统一化为 “Poisson 时钟加离散转移矩阵”: 选一个足够快的共同速率 Λ , 每次时钟响时按随机矩阵 $R = I + Q/\Lambda$ 更新; 其中允许原地不动的虚跳。把 Poisson 分布与矩阵幂求和, 转移矩阵便是 e^{tQ} ; 同一构造还给出补偿鞅与前后向方程。

定义 8.290 (指数等待构造的 Poisson 过程). 令 $W_1, W_2, \dots$ 独立同分布, 且

$$\mathbb{P}(W_k > t) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0,$$

其中 $\lambda > 0$ 。令到达时刻

$$S_0 = 0, \quad S_n = W_1 + \dots + W_n,$$

并定义计数过程

$$N_t = \max\{n \geq 0 : S_n \leq t\}, \quad t \geq 0.$$

若集合无界, 便把最大值记为 ∞ ; 这一事件的概率为零。

速率为零的 Poisson 过程约定为恒零过程 $N_t \equiv 0$; 相应地, 每个增量都服从 $\text{Poisson}(0) = \delta_0$ 。

命题 8.291 (Poisson 时钟的非爆炸性). 对每个有限 t , $N_t < \infty$ a.s., 并且几乎处处

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \frac{1}{\lambda}, \quad \frac{N_t}{t} \longrightarrow \lambda \quad (t \rightarrow \infty).$$

证明. 指数变量的均值为 $1/\lambda$ 。强大数律给出

$$S_n/n \rightarrow 1/\lambda > 0$$

a.s., 所以 $S_n \rightarrow \infty$, 从而任一有限时间前只能有有限多个到达。

在同一满测度事件上, $N_t \rightarrow \infty$ 当 $t \rightarrow \infty$, 且

$$S_{N_t} \leq t < S_{N_t+1}.$$

除以 N_t , 并分别使用 $S_{N_t}/N_t \rightarrow 1/\lambda$ 与 $S_{N_t+1}/(N_t+1) \rightarrow 1/\lambda$, 得到

$$\frac{t}{N_t} \rightarrow \frac{1}{\lambda}.$$

取倒数即得 $N_t/t \rightarrow \lambda$. □

定理 8.292 (Poisson 边缘与独立平稳增量). 由定义 8.290 构造的过程满足

$$\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}, \quad n \geq 0.$$

并且对

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m,$$

增量

$$N_{t_1} - N_{t_0}, \dots, N_{t_m} - N_{t_{m-1}}$$

相互独立, 第 r 个增量服从参数 $\lambda(t_r - t_{r-1})$ 的 Poisson 分布。

证明. 先固定 $t > 0$. 事件 $\{N_t = n\}$ 等于

$$\{0 < S_1 < \cdots < S_n \leq t < S_{n+1}\}.$$

变量变换 $(W_1, \dots, W_n) \mapsto (S_1, \dots, S_n)$ 的 Jacobian 为 1. 给定 $0 < s_1 < \cdots < s_n < t$, 前 n 个等待的联合密度为

$$\lambda^n e^{-\lambda s_n},$$

而下一等待超过 $t - s_n$ 的概率为 $e^{-\lambda(t-s_n)}$. 两者乘积恒为

$$\lambda^n e^{-\lambda t}.$$

有序单纯形 $0 < s_1 < \cdots < s_n < t$ 的体积为 $t^n/n!$, 故得到 Poisson 边缘公式; $n = 0$ 时公式就是 $\mathbb{P}(W_1 > t) = e^{-\lambda t}$.

现给定非负整数 $k_1, \dots, k_m$, 令 $K = k_1 + \cdots + k_m$. 事件

$$N_{t_r} - N_{t_{r-1}} = k_r, \quad 1 \leq r \leq m,$$

表示前 K 个到达中恰有 k_r 个落在区间 $(t_{r-1}, t_r]$, 且下一到达晚于 t_m . 与上一段相同, 到达时刻在相应有序区域上的密度乘生存概率恒为

$$\lambda^K e^{-\lambda t_m}.$$

该区域按各区间分解, 体积为

$$\prod_{r=1}^m \frac{(t_r - t_{r-1})^{k_r}}{k_r!}.$$

所以联合概率为

$$\begin{aligned} & e^{-\lambda t_m} \lambda^K \prod_{r=1}^m \frac{(t_r - t_{r-1})^{k_r}}{k_r!} \\ &= \prod_{r=1}^m \left[e^{-\lambda(t_r - t_{r-1})} \frac{(\lambda(t_r - t_{r-1}))^{k_r}}{k_r!} \right]. \end{aligned}$$

联合质量函数分解成边缘质量函数乘积，这同时证明独立性与平稳增量。 $\square$

命题 8.293 (给定计数后的到达时刻). 固定 $t > 0$ 与整数 $n \geq 1$ 。给定 $N_t = n$ ，向量 $(S_1, \dots, S_n)$ 在单纯形

$$0 < s_1 < \dots < s_n < t$$

上的条件密度为常数

$$\frac{n!}{t^n}.$$

因此它与 n 个独立 $\text{Unif}(0, t)$ 变量的次序统计量同分布。

证明. 上一条定理的证明给出 $\{N_t = n\}$ 与到达坐标的联合密度

$$\lambda^n e^{-\lambda t}$$

于该单纯形上。除以

$$\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t} (\lambda t)^n / n!$$

得到条件密度 $n!/t^n$ 。

另一方面， n 个独立均匀点的联合密度为 t^{-n} 。除去概率为零的坐标相等集合后， $n!$ 个排列区域等概率；把坐标排序到递增区域后，密度乘以 $n!$ ，恰为 $n!/t^n$ 。 $\square$

定理 8.294 (独立标记与 Poisson 分裂). 独立地给每次到达标记 1 或 0，标记为 1 的概率为 $p \in [0, 1]$ 。令 $N_t^{(1)}$ 与 $N_t^{(0)}$ 分别计数两类到达。则它们是相互独立的 Poisson 过程，速率分别为 λp 与 $\lambda(1-p)$ ，且

$$N_t = N_t^{(1)} + N_t^{(0)}.$$

当 $p = 0$ 或 $p = 1$ 时，零速率分量按上面的恒零过程约定解释。

证明. 在任意互不相交时间区间上，原计数增量独立，各到达的标记又相互独立，所以只需计算一个长度为 t 的区间内两类计数的联合生成函数。给定 $N_t = n$ ， $N_t^{(1)}$ 服从 $\text{Binomial}(n, p)$ ，且 $N_t^{(0)} = n - N_t^{(1)}$ 。因此对 $|z|, |w| \leq 1$ ，

$$\mathbb{E}[z^{N_t^{(1)}} w^{N_t^{(0)}} \mid N_t] = (pz + (1-p)w)^{N_t}.$$

Poisson 生成函数给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[z^{N_t^{(1)}} w^{N_t^{(0)}}] &= \exp\{\lambda t(pz + (1-p)w - 1)\} \\ &= \exp\{\lambda p t(z - 1)\} \exp\{\lambda(1-p)t(w - 1)\}. \end{aligned}$$

这正是两个独立 Poisson 变量的联合生成函数。对每个不交时间区间作同一条件计算，联合生成函数仍按区间和标记双重分解，故两个计数过程具有独立平稳增量且彼此独立。 $\square$

命题 8.295 (Poisson 补偿鞅与指数鞅). 令 $\mathcal{F}_t^N = \sigma(N_s : 0 \leq s \leq t)$. 则

$$M_t = N_t - \lambda t$$

满足

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s^N] = M_s, \quad 0 \leq s \leq t.$$

此外, 对每个 $\theta \in \mathbb{R}$,

$$Z_t^\theta = \exp\{\theta N_t - \lambda t(e^\theta - 1)\}$$

也满足同一鞅条件。

证明. 有限个过去增量与未来增量的独立性, 再由生成 $\mathcal{F}_s^N$ 的柱事件作 π - λ 推广, 说明 $N_t - N_s$ 与整个 $\mathcal{F}_s^N$ 独立。独立平稳增量给出

$$N_t = N_s + (N_t - N_s),$$

其中后一项与 $\mathcal{F}_s^N$ 独立, 均值为 $\lambda(t - s)$ 。因此

$$\mathbb{E}[N_t - \lambda t | \mathcal{F}_s^N] = N_s + \lambda(t - s) - \lambda t = M_s.$$

同理, Poisson 矩母函数为

$$\mathbb{E}e^{\theta(N_t - N_s)} = \exp\{\lambda(t - s)(e^\theta - 1)\}.$$

把 Z_t^θ 分成 s 前因子与增量因子, 条件期望中后者的矩母函数恰好抵消补偿项, 得到 $\mathbb{E}[Z_t^\theta | \mathcal{F}_s^N] = Z_s^\theta$ 。所有变量非负且期望为一, 因而可积。□

反例 8.296 (相同 Poisson 边缘的不同过程律). 在乘积概率空间上, 可以令每个 $t > 0$ 的随机变量 Y_t 彼此独立, 且各自服从 $\text{Poisson}(\lambda t)$ 。于是每个固定时刻的边缘分布与 Poisson 过程相同。但是对 $0 < s < t$,

$$\mathbb{P}(Y_s > Y_t) > 0,$$

例如事件 $\{Y_s = 1, Y_t = 0\}$ 的概率为

$$e^{-\lambda s}(\lambda s)e^{-\lambda t} > 0.$$

所以样本函数甚至不单调, 更不可能是计数过程。此外 $Y_t - Y_s$ 可以为负, 不服从参数 $\lambda(t - s)$ 的 Poisson 分布。因此“每个时刻都是 Poisson 分布”远弱于独立平稳增量与递增路径的联合要求。

定义 8.297 (有限状态 Q -矩阵). 有限状态空间 S 上的矩阵 $Q = (q_{ij})$ 称为保守 Q -矩阵, 如果

$$q_{ij} \geq 0 \quad (i \neq j), \quad q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

记离开率

$$q_i = -q_{ii} \geq 0.$$

取任意

$$\Lambda \geq \max_i q_i, \quad \Lambda > 0,$$

并定义

$$R = I + \frac{Q}{\Lambda}.$$

则 R 的条目非负且每行和为一，所以它是离散时间转移矩阵。

定理 8.298 (uniformization 构造). 令 (J_n) 是转移矩阵为 R 的离散 Markov 链，令 (N_t) 是与它独立、速率为 Λ 的 Poisson 过程，并置

$$Y_t = J_{N_t}.$$

则 (Y_t) 是齐次连续时间 Markov 链，其转移矩阵族为

$$P_t = e^{-\Lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^n}{n!} R^n \quad (8.148)$$

$$= e^{tQ}. \quad (8.149)$$

特别地， $P_0 = I$ 、 $P_{s+t} = P_s P_t$ ，并且

$$\frac{d}{dt} P_t = Q P_t = P_t Q. \quad (8.150)$$

这分别是有限状态的后向与前向方程。

证明. 给定 $J_0 = i$ ，对 Poisson 计数分层并用离散链的多步转移，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_i(Y_t = j) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(N_t = n) \mathbb{P}_i(J_n = j) \\ &= e^{-\Lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^n}{n!} R^n(i, j). \end{aligned}$$

这证明第一式。

为看 Markov 性，可先条件于由 $\{N_u : u \leq s\}$ 与 $\{J_0, \dots, J_{N_s}\}$ 生成的较大信息。未来计数 $N_{s+t} - N_s$ 与该信息独立，而离散链从随机索引 N_s 后的条件转移只依赖 J_{N_s} ；在每个事件 $\{N_s = n\}$ 上， n 与链本身独立；应用确定时刻 n 的 Markov 公式后再对 n 求和即可。所以

$$\mathbb{P}(Y_{s+t} = j \mid \text{上述较大信息}) = P_t(Y_s, j).$$

再对 Y 的自然滤过取条件期望，得到连续时间 Markov 性。

因为 $R = I + Q/\Lambda$ ，矩阵 R 与 I 对易，故

$$\begin{aligned} e^{-\Lambda t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t R)^n}{n!} &= e^{-\Lambda t I} e^{\Lambda t R} \\ &= e^{\Lambda t(R-I)} = e^{tQ}. \end{aligned}$$

有限矩阵指数的幂级数绝对收敛，所以乘法与逐项求导合法。指数律给出半群恒等式，逐项求导给出

$$P'_t = Q P_t = P_t Q.$$

□

命题 8.299 (短时间率与虚跳). *uniformization* 链满足当 $h \downarrow 0$ 时

$$P_h(i, j) = q_{ij}h + O(h^2) \quad (i \neq j),$$

以及

$$P_h(i, i) = 1 - q_i h + O(h^2).$$

在状态 i 时, 真实离开该状态的等待时间因而服从速率 q_i 的指数分布; 这里 $q_i = 0$ 时约定等待时间恒为 ∞ 。给定发生真实离开且 $q_i > 0$, 下一状态为 $j \neq i$ 的概率是 q_{ij}/q_i 。

证明. 矩阵指数展开为

$$e^{hQ} = I + hQ + O(h^2)$$

于任意有限维矩阵范数中成立, 逐项读取便得短时间公式。

也可从 *uniformization* 直接看出等待机制。若 $q_i = 0$, 则 $R(i, i) = 1$, 每次候选响铃都是虚跳, 过程永不离开 i ; 这给出陈述中的无穷等待时间。以下设 $q_i > 0$ 。Poisson 候选时钟速率为 Λ ; 每次响铃时, 在状态 i 以概率

$$R(i, i) = 1 - q_i/\Lambda$$

作一次虚跳并留在原处, 以总概率 q_i/Λ 真实离开。Poisson 独立标记分裂 [定理 8.294](#) 说明真实离开铃声构成速率 q_i 的 Poisson 时钟, 故首个真实离开等待为 $\text{Exp}(q_i)$ 。在真实离开条件下,

$$\frac{R(i, j)}{q_i/\Lambda} = \frac{q_{ij}/\Lambda}{q_i/\Lambda} = \frac{q_{ij}}{q_i}.$$

□

命题 8.300 (连续时间平稳分布). 概率行向量 π 对 (P_t) 平稳, 即

$$\pi P_t = \pi \quad (t \geq 0),$$

当且仅当

$$\pi Q = 0.$$

等价地, 对任一 *uniformization* 速率 Λ ,

$$\pi R = \pi.$$

证明. 若 $\pi Q = 0$, 则 $\pi Q^n = 0$ 对 $n \geq 1$, 故矩阵指数级数给

$$\pi e^{tQ} = \pi.$$

反过来, 若 $\pi e^{tQ} = \pi$ 对所有 t 成立, 在 $t = 0$ 右微分得到 $\pi Q = 0$ 。而

$$\pi R = \pi + \frac{1}{\Lambda} \pi Q,$$

所以最后两个条件等价。

□

例 8.301 (两状态开关链). 令

$$Q = \begin{pmatrix} -a & a \\ b & -b \end{pmatrix}, \quad a, b > 0.$$

方程 $\pi Q = 0$ 给出

$$\pi(0) = \frac{b}{a+b}, \quad \pi(1) = \frac{a}{a+b}.$$

矩阵 Q 的特征值为 0 与 $-(a+b)$, 所以

$$P_t(0, 1) = \frac{a}{a+b} (1 - e^{-(a+b)t}),$$

$$P_t(1, 0) = \frac{b}{a+b} (1 - e^{-(a+b)t}),$$

并且

$$P_t(0, 0) = \frac{b}{a+b} + \frac{a}{a+b} e^{-(a+b)t},$$

$$P_t(1, 1) = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} e^{-(a+b)t}.$$

在 $t = 0$ 处求导, 四个条目分别恢复 $-a, a, b, -b$; 令 $t \rightarrow \infty$, 每一行都趋于 π 。与离散两状态链的几何因子相比, 连续时间的偏差因子是 $e^{-(a+b)t}$ 。

反例 8.302 (可数状态的无界率可以爆炸). 有限状态时 $\max_i q_i < \infty$, uniformization 的共同 Poisson 时钟因而在有限时间内只有有限次候选跳跃。可数状态若速率无界, 则需另行检验这一性质。

考虑纯生链: 处于状态 $n \geq 0$ 时只跳到 $n+1$, 等待时间 W_n 独立且服从 $\text{Exp}(2^n)$ 。完成无穷多次跳跃的总时间为

$$T_\infty = \sum_{n=0}^{\infty} W_n.$$

Tonelli 定理给出

$$\mathbb{E}T_\infty = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} = 2 < \infty.$$

非负随机变量若以正概率取 $+\infty$, 其期望必为无穷, 故 $T_\infty < \infty$ a.s.。也就是说, 链在有限随机时间内完成无穷多次跳跃并逃向无穷。若要在爆炸时刻之后继续定义过程, 需要增添墓地状态或给出额外边界规则。有限状态 Q -矩阵的构造推广到无界率可数链时, 必须附加非爆炸性或相应的边界条件。

小结

独立指数等待产生的计数过程不爆炸, 其不交区间计数的联合质量函数分解, 从而得到 Poisson 独立平稳增量。给定总计数后, 到达时刻是均匀样本的次序统计量; 独立标记则把一个 Poisson 时钟分裂成两个独立时钟。

有限状态 Q -矩阵可由 uniformization 构造: Poisson 时钟决定候选更新次数, $R = I + Q/\Lambda$ 决定每次更新。对离散矩阵幂按 Poisson 权重求和得到 e^{tQ} , 并同时给出前后向方程、短时间率和平稳方程 $\pi Q = 0$ 。这一构造依靠有限状态下的统一有界率; 可数状态

的无界率可能导致有限时间爆炸。

8.3.8 Gaussian 过程与 Brownian 运动

引言

中心极限定理只观察一个终点的归一化误差。若同时观察全部部分和，极限对象是一条随机曲线。相容的 Gaussian 有限维分布经 Kolmogorov 扩张定理给出坐标过程；增量矩估计进一步提供连续修改，把它实现为连续路径。有限维相容性决定坐标律，而路径正则性由这些估计补足。

连续版本沿 dyadic 分割具有非零二次变差，Gaussian 转移核生成热半群，首次到达水平后的路径满足反射公式。这些性质依次刻画路径的粗糙性、转移核与热方程的联系，以及停时后的增量规律。

协方差、缩放与有限维律

一条随机曲线的局部行为先由有限个时刻的联合分布决定。Gaussian 情形中，均值和协方差已经足够；因此构造问题可以落到核的半正定性与有限维投影上。对 Brownian 运动，核 $R(s, t) = s \wedge t$ 还蕴含一个重要的缩放关系：时间放大 c 倍时，空间波动只放大 $\sqrt{c}$ 倍。这个尺度也支配二次变差、热半群和不变性原理。

定义 8.303 (Gaussian 过程). 指标集 T 上的实随机过程 $(X_t)_{t \in T}$ 称为 Gaussian 过程，如果对每个有限组 $t_1, \dots, t_n \in T$ 与实数 $a_1, \dots, a_n$ ，线性组合 $\sum_j a_j X_{t_j}$ 都服从允许方差为零的一维 Gaussian 律。其均值函数和协方差核为

$$m(t) = \mathbb{E}X_t, \quad R(s, t) = \text{Cov}(X_s, X_t).$$

每个有限维向量的均值与协方差由 (m, R) 给出，[命题 8.21](#)说明这些资料唯一决定全部有限维分布。

命题 8.304 (协方差核的可实现性). 设 $m : T \rightarrow \mathbb{R}$ ， $R : T \times T \rightarrow \mathbb{R}$ 对称，并且对任意有限选择 $t_1, \dots, t_n \in T$ 与 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ，

$$\sum_{j,k=1}^n a_j a_k R(t_j, t_k) \geq 0.$$

则存在 Gaussian 过程，其均值为 m 、协方差为 R 。该过程先定义在 $\mathbb{R}^T$ 的柱状 σ -代数上，样本路径正则性另由连续修改定理给出。

证明. 对每个有限有序组 $J = (t_1, \dots, t_n)$ ，令

$$m_J = (m(t_1), \dots, m(t_n)), \quad \Sigma_J = (R(t_j, t_k))_{j,k=1}^n.$$

假设说明 Σ_J 半正定；由命题 8.21 中的有限维构造，存在概率律 $N(m_J, \Sigma_J)$ 。若删去若干坐标，所得边缘仍是 Gaussian，其均值向量和协方差矩阵正是相应子向量与主子矩阵；特征函数公式验证这一点。坐标重排也只重排均值和协方差。所以这些有限维律满足投影相容性。

状态空间 $\mathbb{R}$ 是标准 Borel 空间。Kolmogorov 扩张定理 定理 7.41 在 $(\mathbb{R}^T, \bigotimes_{t \in T} \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上给出一个概率测度，使坐标映射的有限维律恰为上述 Gaussian 律。坐标过程因而是均值 m 、协方差 R 的 Gaussian 过程。扩张定理只规定有限坐标事件的概率，没有说明 $t \mapsto X_t(\omega)$ 连续或甚至可测。 $\square$

定义 8.305 (Brownian 运动). 过程 $(B_t)_{t \geq 0}$ 称为标准 Brownian 运动，如果：

1. $B_0 = 0$ a.s.;
2. 对 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ ，增量 $B_{t_1} - B_{t_0}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ 相互独立；
3. $B_t - B_s \sim N(0, t - s)$ ，其中 $0 \leq s < t$ ；
4. 几乎所有样本路径 $t \mapsto B_t(\omega)$ 连续。

前三项唯一决定有限维分布，第四项选择具有分析意义的路径版本。

命题 8.306 (Brownian 缩放). 设 B 是标准 Brownian 运动， $c > 0$ 。定义

$$\tilde{B}_t = c^{-1/2} B_{ct}, \quad t \geq 0.$$

则 $\tilde{B}$ 仍是标准 Brownian 运动。

证明. $\tilde{B}_0 = 0$ ，且不相交时间区间对应的增量是 B 的不相交增量，因而相互独立。对 $s < t$ ，

$$\tilde{B}_t - \tilde{B}_s = c^{-1/2} (B_{ct} - B_{cs}) \sim N(0, t - s).$$

路径连续性由 B 的路径连续性直接传递。因此 $\tilde{B}$ 满足 Brownian 运动定义的四项条件。 $\square$

例 8.307 (三个时刻的协方差矩阵与缩放). 取 $0 < t_1 < t_2 < t_3$ ，则向量 $(B_{t_1}, B_{t_2}, B_{t_3})$ 的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 \\ t_1 & t_2 & t_2 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}.$$

例如 $(t_1, t_2, t_3) = (1, 2, 5)$ 时， $\det \Sigma = 1 \cdot (2 - 1)(5 - 2) = 3 > 0$ ，所以三维律非退化。令 $L = B_{t_3} - B_{t_2}$ ，则

$$\text{Cov}(L, B_{t_1}) = t_1 - t_1 = 0, \quad \text{Cov}(L, B_{t_2}) = t_2 - t_2 = 0,$$

联合 Gaussian 性说明 L 与整个过去向量独立，且 $L \sim N(0, t_3 - t_2)$ 。再取 $c = 4$ ，缩放后的 $\tilde{B}_t = \frac{1}{2} B_{4t}$ 满足

$$\text{Cov}(\tilde{B}_s, \tilde{B}_t) = \frac{1}{4} (4s \wedge 4t) = s \wedge t,$$

故其三时刻协方差矩阵与 $(B_{t_1}, B_{t_2}, B_{t_3})$ 完全相同。这个具体矩阵计算说明 $s \wedge t$ 同时确定增量结构与时间-空间缩放：边缘方差描述单个增量的尺度，而交叉协方差为零给出联合 Gaussian 增量的独立性。

设 Brownian 运动已经取为路径映射可测的版本；此类连续路径版本的存在性见 [定理 8.318](#)。取一个可测的共同满测度事件 Ω_c ，其上 $B_0 = 0$ 且整条样本路径连续，并在 Ω_c^c 上把整条路径改成零路径。所得过程与原过程不可分辨，有限维分布没有改变，因而独立增量与增量分布也没有改变。自然滤过均由这个版本生成。

记从零出发的连续路径空间为

$$\mathcal{W}_0 = \{\omega \in C([0, \infty); \mathbb{R}) : \omega(0) = 0\},$$

并赋予局部一致收敛的度量

$$d_C(\omega, \eta) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \left(1 \wedge \sup_{0 \leq s \leq m} |\omega(s) - \eta(s)| \right).$$

以后 Brownian 运动也视为取值于这个路径空间的随机元。每个坐标评价映射连续，故有理时刻坐标生成的 σ -代数包含于 $\mathcal{B}(\mathcal{W}_0)$ ；反过来，对固定 η 与 m ，连续性给出

$$\sup_{0 \leq s \leq m} |\omega(s) - \eta(s)| = \sup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, m]} |\omega(q) - \eta(q)|,$$

因此 $\omega \mapsto d_C(\omega, \eta)$ 对有理坐标生成的 σ -代数可测，每个 d_C -开球也可测。再考虑以下分段线性路径：它们只有有限个折点，折点时刻和函数值均为有理数，并且在最后一个折点后为常数。这些路径构成一个可数稠密集，所以 $(\mathcal{W}_0, d_C)$ 可分，每个开集都是可数个开球的并。于是路径空间的 Borel σ -代数恰由有理时刻的坐标生成。

备注 8.308 (自然滤过与首达时). 对滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ ，连续时间鞅是适应且各时刻可积的过程 (M_t) ，满足 $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$ 对所有 $s \leq t$ 成立；连续时间停时 τ 满足 $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ 对每个 t 成立。

对 Brownian 自然滤过 $\mathcal{F}_t = \sigma(B_u : 0 \leq u \leq t)$ ，[命题 8.310](#) 将有限组独立增量的结论推广到整个过去与未来增量独立。若 $a > 0$ ，逐条连续路径定义 $\tau_a = \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}$ 。从零出发的连续性给出

$$\{\tau_a \leq t\} = \left\{ \sup_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a \right\} = \left\{ \sup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, t]} B_q \geq a \right\},$$

所以 τ_a 是停时。dyadic 停时逼近把确定时刻的独立增量与路径连续性结合起来，并给出首达时的重启性质。

引理 8.309 (Brownian 协方差). 一个满足 Brownian 定义前三项的过程是中心 Gaussian 过程，且

$$\mathbb{E}[B_s B_t] = s \wedge t.$$

反过来，中心 Gaussian 过程若协方差为 $s \wedge t$ ，则具有独立、平稳的 Gaussian 增量。

证明. 给定 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ ，令 $\Delta_j = B_{t_j} - B_{t_{j-1}}$ 。前三项说明 Δ_j 相互独立且 $\Delta_j \sim N(0, t_j - t_{j-1})$ ，而

$$(B_{t_1}, \dots, B_{t_n}) = (\Delta_1, \Delta_1 + \Delta_2, \dots, \Delta_1 + \cdots + \Delta_n)$$

是独立 Gaussian 向量的线性变换, 故联合 Gaussian 且中心。若 $s \leq t$, 则 $B_t = B_s + (B_t - B_s)$, 第二项与 B_s 独立且中心, 所以

$$\mathbb{E}(B_s B_t) = \mathbb{E}B_s^2 + \mathbb{E}[B_s(B_t - B_s)] = s.$$

反过来, 中心 Gaussian 过程的任意增量仍是 Gaussian。由于 $\text{Var}(B_0) = 0$, 还必有 $B_0 = 0$ a.s.; 并且

$$\text{Var}(B_t - B_s) = t + s - 2(s \wedge t) = t - s$$

对 $s < t$ 成立, 所以增量律只依赖 $t - s$ 。若区间 $(s_1, t_1], \dots, (s_m, t_m]$ 两两不交, 则对 $j \neq k$, 把四个 $u \wedge v$ 项展开可得

$$\text{Cov}(B_{t_j} - B_{s_j}, B_{t_k} - B_{s_k}) = 0.$$

这些增量联合 Gaussian; 由“联合 Gaussian 中不相关推出独立”, 它们相互独立。最后, 核的半正定性可以直接看出:

$$s \wedge t = \int_0^\infty \mathbf{1}_{[0,s]}(u) \mathbf{1}_{[0,t]}(u) \, du,$$

所以任意有限矩阵 $(t_j \wedge t_k)$ 都是 $L^2(0, \infty)$ 中指标函数的 Gram 矩阵。□

命题 8.310 (未来增量与整个自然滤过独立). 设 B 是 Brownian 运动, $\mathcal{F}_s = \sigma(B_u : 0 \leq u \leq s)$ 。则对每个 $s \geq 0$, 过程 $(B_{s+t} - B_s)_{t \geq 0}$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立, 而且它本身仍是标准 Brownian 运动。特别地, 对 $s < t$ 与有界 Borel 函数 g ,

$$\mathbb{E}[g(B_t - B_s) \mid \mathcal{F}_s] = \int_{\mathbb{R}} g(x) N(0, t-s)(dx) \quad a.s.,$$

所以 B 关于自然滤过是鞅。

证明. 先取过去时刻 $0 \leq u_1 < \dots < u_r \leq s$ 和未来时刻 $0 < t_1 < \dots < t_m$ 。过去向量 $(B_{u_1}, \dots, B_{u_r})$ 是区间 $(0, u_1], \dots, (u_{r-1}, u_r]$ 上增量的线性函数; 未来向量

$$(B_{s+t_1} - B_s, \dots, B_{s+t_m} - B_s)$$

是区间 $(s, s+t_1], \dots, (s+t_{m-1}, s+t_m]$ 上增量的线性函数。两组区间不交, 故两向量独立。

固定一个未来有限坐标柱事件 C , 令

$$\mathcal{L}_C = \{A \in \mathcal{F}_s : \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)\}.$$

$\mathcal{L}_C$ 是 λ -系统, 并包含由有限个过去坐标生成的柱状 π -系统, 故 $\mathcal{L}_C = \mathcal{F}_s$ 。再固定 $A \in \mathcal{F}_s$, 对未来坐标空间重复一次 π - λ 论证, 得到 A 与未来增量过程生成的整个 σ -代数独立。这证明过程级独立性。

平移后的过程从 0 开始; 其有限增量仍独立并具有 $N(0, t-u)$ 律, 样本路径也连续, 所以它是 Brownian 运动。条件期望公式先对指标函数成立, 再由引理 7.127 推广到所有有界 Borel g 。取 $g(x) = x$ 时虽不有界, 但可用 $g_R(x) = (-R) \vee (x \wedge R)$: 条件期望公式对 g_R 成立, 而 $g_R(B_t - B_s) \rightarrow B_t - B_s$ 于 L^1 , 因为 Gaussian 变量可积。条件期望在 L^1 中连续, 故 $\mathbb{E}[B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s] = 0$, 即 $\mathbb{E}[B_t \mid \mathcal{F}_s] = B_s$ 。□

Brownian 桥与条件 Gaussian 律

知道终点 B_t 后，中间时刻的分布仍可由协方差直接算出。这个计算是条件期望作为 L^2 正交投影的一个连续时间例子，也为桥过程和扩散的统计推断提供了基本模型。

命题 8.311 (Brownian 桥的条件分布). 设 $0 < s < t$ 。则

$$U = B_s - \frac{s}{t}B_t$$

与 B_t 独立，且

$$U \sim N\left(0, \frac{s(t-s)}{t}\right).$$

因而对任意有界 Borel 函数 h ,

$$\mathbb{E}[h(B_s) \mid B_t] = \int_{\mathbb{R}} h\left(\frac{s}{t}B_t + \sqrt{\frac{s(t-s)}{t}}z\right) N(0, 1)(dz) \quad a.s.$$

证明. (B_s, B_t) 是中心 Gaussian 向量。由 Brownian 协方差，

$$\text{Cov}(U, B_t) = \text{Cov}(B_s, B_t) - \frac{s}{t} \text{Var}(B_t) = s - \frac{s}{t}t = 0.$$

联合 Gaussian 向量中不相关即独立 (命题 8.22)。又

$$\text{Var}(U) = s - 2\frac{s}{t}s + \frac{s^2}{t^2}t = \frac{s(t-s)}{t}.$$

写成 $B_s = (s/t)B_t + U$ ，先对连续有界 h 使用独立性得到所示积分公式，再以有界 Borel 函数的单调类定理推广。这里的条件均值正是把 B_s 投影到 $\sigma(B_t)$ 所得的线性部分；残差与投影正交且 Gaussian，故真的独立。□

例 8.312 (桥端点的两个极限). 固定 t 。当 $s \downarrow 0$ 时，桥的均值系数 s/t 与方差 $s(t-s)/t$ 都趋于零，条件分布集中在起点 0；当 $s \uparrow t$ 时，方差也趋于零，而均值趋于已知终点 B_t 。第四章的弱收敛测试函数表明，条件公式的两个端点极限都与连续路径相容。

例 8.313 (桥上两个时刻的条件协方差). 固定 $0 < s < u < t$ ，并令 $Y_r = B_r - (r/t)B_t$ 。向量 (Y_s, Y_u, B_t) 联合 Gaussian，且 $\text{Cov}(Y_s, B_t) = \text{Cov}(Y_u, B_t) = 0$ ，所以 (Y_s, Y_u) 与 B_t 独立。其协方差为

$$\text{Cov}(Y_s, Y_u) = s - \frac{s}{t}u - \frac{u}{t}s + \frac{su}{t^2}t = \frac{s(t-u)}{t}.$$

类似地，

$$\text{Var}(Y_s) = \frac{s(t-s)}{t}, \quad \text{Var}(Y_u) = \frac{u(t-u)}{t}.$$

因此，在给定 $B_t = z$ 的正则条件律下， (B_s, B_u) 的均值向量和协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} (s/t)z \\ (u/t)z \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} s(t-s)/t & s(t-u)/t \\ s(t-u)/t & u(t-u)/t \end{pmatrix}.$$

以 $(s, u, t) = (1, 2, 3)$ 为例，条件协方差矩阵为 $\frac{1}{3}(\frac{2}{1} \frac{1}{2})$ ，其行列式为 $1/3$ ，说明即使终点已知，中间两点仍保留二维随机性。当 $z = 0$ 时得到从 0 回到 0 的标准 Brownian 桥；一般的 z 只改变条件均值 $r \mapsto rz/t$ ，不改变条件协方差。

例 8.314 (时间积分的 Gaussian 分布). 令 $A_t = \int_0^t B_s \, ds$, 积分按 L^2 意义下的 Riemann 和极限理解. 当 $t = 0$ 时 $A_0 = B_0 = 0$, 结论退化为常数情形; 以下固定 $t > 0$. 这个极限确实存在, 因为 $\|B_s - B_u\|_{L^2}^2 = |s - u|$, 所以映射 $s \mapsto B_s$ 从 $[0, t]$ 到 $L^2(\Omega)$ 连续, 因而其 Riemann 和在 L^2 中收敛. 每个 Riemann 和都与 B_t 联合 Gaussian; L^2 收敛蕴含依分布收敛, 对联合特征函数取极限可知 (A_t, B_t) 仍联合 Gaussian. 随机变量 A_t 的均值为零, 方差由协方差核给出:

$$\text{Var}(A_t) = \int_0^t \int_0^t (s \wedge u) \, ds \, du = 2 \int_0^t \int_0^u s \, ds \, du = 2 \int_0^t \frac{u^2}{2} \, du = \frac{t^3}{3}.$$

故 $A_t \sim N(0, t^3/3)$. 进一步,

$$\text{Cov}(A_t, B_t) = \int_0^t \text{Cov}(B_s, B_t) \, ds = \int_0^t s \, ds = \frac{t^2}{2}.$$

令 $C_t = A_t - (t/2)B_t$. 则 $\text{Cov}(C_t, B_t) = 0$, 联合 Gaussian 性说明 C_t 与 B_t 独立, 且

$$\text{Var}(C_t) = \frac{t^3}{3} - \frac{(t^2/2)^2}{t} = \frac{t^3}{12}.$$

因此在给定 $B_t = z$ 的正则条件律下, $A_t = (t/2)z + C_t$ 服从 $N((t/2)z, t^3/12)$. 特别地, $t = 1, z = 0$ 时, 桥下面积服从 $N(0, 1/12)$, 而未条件化的面积方差为 $1/3$.

例 8.315 (偶矩把连续性指数推向 $1/2$). 设 $Z \sim N(0, 1)$, 密度记为 $\phi(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$. 因为 $\phi'(x) = -x\phi(x)$, 对 $m \geq 1$ 分部积分得

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Z^{2m} &= \int_{\mathbb{R}} x^{2m} \phi(x) \, dx = - \int_{\mathbb{R}} x^{2m-1} \phi'(x) \, dx \\ &= (2m-1) \int_{\mathbb{R}} x^{2m-2} \phi(x) \, dx = (2m-1) \mathbb{E}Z^{2m-2}; \end{aligned}$$

边界项因 Gaussian 衰减为零. 由 $\mathbb{E}Z^0 = 1$,

$$\mathbb{E}|Z|^{2m} = (2m-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2m-1).$$

特别地, $\mathbb{E}Z^4 = 3$. 若中心 Gaussian 增量的方差为 $|t-s|$, 缩放给出

$$\mathbb{E}|X_t - X_s|^{2m} = (2m-1)!! |t-s|^m.$$

$m = 2$ 时右端含有 $|t-s|^2$, 已满足连续修改判据的条件; 令 m 增大, 该判据允许的 Hölder 指数 $(m-1)/(2m)$ 逐渐逼近 $1/2$. 只知道二阶矩 $\mathbb{E}|X_t - X_s|^2 = |t-s|$ 时, 时间幂仍只有 1 , 尚未达到该判据的要求.

定义 8.316 (修改与不可分辨). 过程 X, Y 称为彼此的修改, 如果对每个固定 t 都有 $\mathbb{P}(X_t = Y_t) = 1$. 若

$$\mathbb{P}(X_t = Y_t \text{ 对所有 } t) = 1,$$

称二者不可分辨. 对不可数个固定时刻取零测例外的并集未保持零测性, 所以修改关系弱于不可分辨关系. 若两个修改都有连续路径, 则先在可数稠密时刻取共同满测度事件, 再由连续性推出二者不可分辨.

定理 8.317 (Kolmogorov 连续修改判据). 设 $T > 0$, 且 $(X_t)_{0 \leq t \leq T}$ 为 $\mathbb{R}^d$ 值过程. 若存在 $\alpha, \beta, C > 0$ 使

$$\mathbb{E}|X_t - X_s|^\alpha \leq C|t - s|^{1+\beta} \quad (0 \leq s, t \leq T),$$

则 X 有连续修改; 而且该修改的路径对每个 $0 < \gamma < \beta/\alpha$ 都局部 γ -Hölder 连续.

证明. 固定 $0 < \gamma < \beta/\alpha$. 令

$$D_n = \{kT2^{-n} : 0 \leq k \leq 2^n\},$$

并记 A_n 为第 n 层某个相邻增量大于 $2^{-n\gamma}$ 的事件. 由并集上界与 Markov 不等式,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_n) &\leq \sum_{k=1}^{2^n} 2^{n\alpha\gamma} \mathbb{E} |X_{kT2^{-n}} - X_{(k-1)T2^{-n}}|^\alpha \\ &\leq CT^{1+\beta} 2^{-n(\beta-\alpha\gamma)}. \end{aligned}$$

指数 $\beta - \alpha\gamma$ 为正, 所以 $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$. Borel-Cantelli 引理给出: 对几乎每个 ω , 存在 $N(\omega)$, 使所有 $n \geq N(\omega)$ 的第 n 层相邻增量都不超过 $2^{-n\gamma}$.

在这样的样本上, 记 $D = \bigcup_n D_n$. 对不同的 $s, t \in D$, 选取整数 $n \geq 0$ 使

$$T2^{-(n+1)} < |t - s| \leq T2^{-n}.$$

先设 $n \geq N(\omega)$. 对 $k \geq n$, 把 s, t 分别向下取到第 k 层网格点 s_k, t_k ; 因为 s, t 本身是 dyadic 点, 这两列最终分别等于 s, t . 从第 k 层到第 $k+1$ 层每个网格点至多移动一个相邻小区间, 而 $|t - s| \leq T2^{-n}$ 保证 s_n, t_n 相同或相邻. 于是三角不等式和相邻增量估计给出

$$|X_t - X_s| \leq 2 \sum_{k=n}^{\infty} 2^{-k\gamma} = \frac{2}{1 - 2^{-\gamma}} 2^{-n\gamma} \leq C_{\gamma, T} |t - s|^\gamma.$$

最后一个不等式使用 $2^{-n} < 2|t - s|/T$. 为处理 $n < N(\omega)$ 的有限尺度, 令

$$M_N(\omega) = \max_{u, v \in D_{N(\omega)}} |X_u(\omega) - X_v(\omega)|, \quad R_N(\omega) = 2 \sum_{k=N(\omega)}^{\infty} 2^{-k\gamma}.$$

若 s_N, t_N 是 s, t 的第 $N(\omega)$ 层网格近似, 则

$$|X_s - X_t| \leq M_N(\omega) + R_N(\omega), \quad |s - t| > T2^{-N(\omega)}.$$

故把

$$C_\omega = \max \left\{ C_{\gamma, T}, \frac{M_N(\omega) + R_N(\omega)}{(T2^{-N(\omega)})^\gamma} \right\}$$

(在 $N(\omega) = 0$ 时按同样公式理解) 即可得到 $|X_s - X_t| \leq C_\omega |s - t|^\gamma$ 对所有 $s, t \in D$ 成立. $\mathbb{R}^d$ 完备, 因此 $t \mapsto X_t(\omega)$ 在 D 上一致连续, 并唯一延拓为 $[0, T]$ 上连续函数; 在上述满测度事件外把延拓定义为零, 记所得过程为 $\tilde{X}$. 对每个固定 t , 其值可以写成一系列确定的 dyadic 时刻 $t_n \rightarrow t$ 上 X_{t_n} 的极限 (并在坏事件上另乘相应可测指标), 所以 $\tilde{X}_t$ 是随机变量.

验证修改关系。固定 t , 取 $t_n \in D$ 使 $t_n \rightarrow t$ 。延拓定义给出 $X_{t_n} = \tilde{X}_{t_n} \rightarrow \tilde{X}_t$ a.s.; 另一方面, 矩估计给出

$$\mathbb{E}|X_{t_n} - X_t|^\alpha \leq C|t_n - t|^{1+\beta} \rightarrow 0,$$

所以 $X_{t_n} \rightarrow X_t$ in probability。概率极限唯一, 故 $\tilde{X}_t = X_t$ a.s.。

枚举区间 $(0, \beta/\alpha)$ 中的有理数为 $(\gamma_j)_{j \geq 1}$, 并对每个 γ_j 按上述构造得到连续修改 $\tilde{X}^{(j)}$ 。固定 $\tilde{X} = \tilde{X}^{(1)}$ 。对每个 j , 两个连续过程 $\tilde{X}$ 与 $\tilde{X}^{(j)}$ 都是 X 的修改; 它们先在可数稠密集 D 上逐点 a.s. 相等, 再由连续性得到不可分辨。对所有 j 的这些不可分辨事件以及各自的 γ_j -Hölder 事件取可数交, 便知固定的版本 $\tilde{X}$ 同时具有每个有理 $\gamma_j < \beta/\alpha$ 的 Hölder 控制。若 $0 < \gamma < \beta/\alpha$ 任意, 取有理数 γ_0 使 $\gamma < \gamma_0 < \beta/\alpha$; 在 $[0, T]$ 上, $|t-s|^{\gamma_0} \leq (1 \vee T^{\gamma_0-\gamma})|t-s|^\gamma$, 所以同一版本也具有指数 γ 的 Hölder 控制。□

定理 8.318 (Brownian 运动的存在). 存在标准 Brownian 运动。更精确地, 由均值 0、协方差 $R(s, t) = s \wedge t$ 构造的坐标 Gaussian 过程具有连续修改; 该修改的路径对每个 $0 < \gamma < 1/2$ 都在紧时间区间上局部 γ -Hölder 连续。

证明. 由引理 8.309 末尾的 Gram 表示, $R(s, t) = s \wedge t$ 对称半正定。命题 8.304 给出半轴上的中心 Gaussian 坐标过程; 引理 8.309 的反向结论说明它从 0 出发并具有独立平稳 Gaussian 增量。

对整数 $m \geq 2$, 前例给出

$$\mathbb{E}|B_t - B_s|^{2m} = (2m-1)!!|t-s|^m.$$

先取 $m=2$ 。在每个 $[0, N]$ 上, 定理 8.317 以 $\alpha=4$ 、 $\beta=1$ 给出连续修改 $B^{(N)}$ 。若 $M < N$, 则 $B^{(M)}$ 与 $B^{(N)}|_{[0, M]}$ 是两个连续修改; 它们在 $\mathbb{Q} \cap [0, M]$ 上逐点 a.s. 相等, 取可数交后由连续性知二者在整个 $[0, M]$ 上相等。再对可数个 (M, N) 取交, 并与 $\{B_0 = 0\}$ 及各 $\{B_0^{(N)} = 0\}$ 相交, 得到共同满测度事件 Ω_0 。在 Ω_0 上令

$$\tilde{B}_t = B_t^{(N)} \quad (N \in \mathbb{N}, N \geq t),$$

这与 N 的选择无关; 在 Ω_0^c 上令整条路径恒为零。于是 $\tilde{B}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 并且在每个固定时刻与原坐标过程相等 a.s.。修改不改变有限维分布, 所以 $\tilde{B}$ 仍满足 Brownian 定义前三项, 从而是 Brownian 运动。

再固定整数 $m \geq 2$ 与 N , 对 $[0, N]$ 应用判据, 得到指数

$$0 < \gamma < \frac{m-1}{2m}$$

的连续修改。它与 $\tilde{B}|_{[0, N]}$ 都是连续修改, 因而不可分辨; 相应 Hölder 性质传给 $\tilde{B}$ 。对可数个 (m, N) 取共同满测度事件, 再令 $m \rightarrow \infty$, 便覆盖每个 $\gamma < 1/2$ 以及每个紧时间区间。□

部分和过程的路径极限

把部分和只在格点 k/n 上观察, 会得到一条阶梯函数; 在线性插值后, 它成为 $C([0, 1])$ 中的随机元。有限维中心极限定理只告诉我们有限个时刻的坐标如何收敛, 还必须控制相邻时

间的小振幅，才能得到路径空间中的弱收敛。这个区别正是第四章“有限维收敛加 tightness”的典型用法。

定理 8.319 (Donsker 不变性原理). 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $\mathbb{E}X_1 = 0$, $\text{Var}(X_1) = 1$, 令 $S_k = \sum_{j=1}^k X_j$, $S_0 = 0$ 。对 $k = 0, \dots, n-1$, 在 $t \in [k/n, (k+1)/n]$ 上定义分段线性过程

$$W_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}}(S_k + (nt - k)X_{k+1}), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则 W_n 作为 $C([0, 1])$ 值随机元满足

$$W_n \Rightarrow B,$$

其中 B 是标准 Brownian 运动限制在 $[0, 1]$ 上的路径。

证明. 先证明有限维分布收敛。固定 $0 \leq t_1 < \dots < t_r \leq 1$ 和 $\theta_1, \dots, \theta_r \in \mathbb{R}$ 。由 W_n 的定义, 存在确定系数 $c_{n,k}$ 使

$$\sum_{j=1}^r \theta_j W_n(t_j) = \sum_{k=1}^n c_{n,k} X_k, \quad \max_{k \leq n} |c_{n,k}| \leq \frac{\sum_j |\theta_j|}{\sqrt{n}}.$$

独立性和分段线性插值的定义给出

$$\sum_{k=1}^n c_{n,k}^2 = \text{Var} \left(\sum_{j=1}^r \theta_j W_n(t_j) \right) \longrightarrow v := \sum_{j,\ell=1}^r \theta_j \theta_\ell (t_j \wedge t_\ell).$$

事实上, 对任意 $s \leq t$, 令

$$k = \lfloor ns \rfloor, \quad \ell = \lfloor nt \rfloor, \quad \alpha = ns - k, \quad \beta = nt - \ell,$$

并在 $k = n$ 或 $\ell = n$ 时省去系数为零的下一增量。若 $k < \ell$, 则独立性给出

$$\mathbb{E}[W_n(s)W_n(t)] = \frac{k + \alpha}{n} = s;$$

若 $k = \ell$, 则

$$\mathbb{E}[W_n(s)W_n(t)] = \frac{k + \alpha\beta}{n}, \quad \left| \frac{k + \alpha\beta}{n} - s \right| = \frac{\alpha(1 - \beta)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

把这些协方差逐项代入二次型, 便得到上面的方差极限。

若 $v = 0$, 上述线性组合在 L^2 中趋于 0。若 $v > 0$, 则由 $\sum_k c_{n,k}^2 \rightarrow v$ 可知, 对所有充分大的 n 都有 $\max_k |c_{n,k}| > 0$ 。只考虑这些 n ; 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left[(c_{n,k} X_k)^2 \mathbf{1}_{\{|c_{n,k} X_k| > \varepsilon\}} \right] \\ & \leq \left(\sum_{k=1}^n c_{n,k}^2 \right) \mathbb{E} \left[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| > \varepsilon / \max_k |c_{n,k}|\}} \right] \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因此定理 8.37 的方差为 v 的版本给出该线性组合收敛到 $N(0, v)$ 。再用 Cramér-Wold 定理, 得

$$(W_n(t_1), \dots, W_n(t_r)) \Rightarrow (B_{t_1}, \dots, B_{t_r}).$$

再证路径律族 tight。取 $a_n = n^{1/4}$ ，则 $a_n \rightarrow \infty$ 且 $a_n/\sqrt{n} \rightarrow 0$ 。令

$$Y_{n,k} = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| \leq a_n\}} - \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq a_n\}}], \quad V_n(t) = n^{-1/2} \sum_{k \leq nt} Y_{n,k}$$

并作线性插值。先固定 $\delta \in (0, 1)$ ，令

$$\ell_n = \lceil \delta n \rceil + 1, \quad R = \left\lceil \frac{n}{\ell_n} \right\rceil, \quad I_r = \{(r-1)\ell_n + 1, \dots, \min(r\ell_n, n)\}, \quad 1 \leq r \leq R.$$

这些块按顺序分割 $\{1, \dots, n\}$ ；除最后一块外，每块恰有 ℓ_n 个指标。记 $m_r = |I_r|$ ，于是

$$m_r \leq \ell_n, \quad \sum_{r=1}^R m_r = n, \quad \sum_{r=1}^R m_r^2 \leq \ell_n n \leq n(\delta n + 2).$$

对第 r 块的局部部分和设为

$$M_{r,0} = 0, \quad M_{r,j} = \sum_{k \in I_r, k \leq \min I_r + j - 1} Y_{n,k}, \quad 1 \leq j \leq m_r.$$

这是局部自然滤过下的鞅。独立性与中心性给出四阶矩展开

$$\mathbb{E}|M_{r,m_r}|^4 = \sum_{k \in I_r} \mathbb{E}Y_{n,k}^4 + 6 \sum_{\substack{k < \ell \\ k, \ell \in I_r}} \mathbb{E}Y_{n,k}^2 \mathbb{E}Y_{n,\ell}^2 \leq C(m_r a_n^2 + m_r^2),$$

其中用了 $|Y_{n,k}| \leq 2a_n$ 及 $\mathbb{E}Y_{n,k}^2 \leq 1$ 。由 定理 7.147 的 L^4 最大不等式，

$$\mathbb{P}\left(\max_{j \leq m_r} |M_{r,j}| > \frac{\eta\sqrt{n}}{8}\right) \leq C\eta^{-4} \left(\frac{m_r^2}{n^2} + \frac{m_r a_n^2}{n^2}\right).$$

对 r 求和，利用上面的两个和式，得到

$$\mathbb{P}\left(\max_{r \leq R} \max_{j \leq m_r} |M_{r,j}| > \frac{\eta\sqrt{n}}{8}\right) \leq C\eta^{-4} \left(\delta + \frac{2}{n} + \frac{a_n^2}{n}\right).$$

记 $Q_n = \max_{r \leq R} \max_{j \leq m_r} |M_{r,j}|$ 。若网格指标 $p < q$ 满足 $q - p \leq \lceil \delta n \rceil = \ell_n - 1$ ，则增量指标集合 $\{p+1, \dots, q\}$ 至多与两个相邻块相交。同一块内的部分和差至多为 $2Q_n$ ；跨过一个块界时，第一块的尾和至多为 $2Q_n$ ，第二块的首和至多为 Q_n ，故总差至多为 $3Q_n$ 。在上述好事件上 $Q_n \leq \eta\sqrt{n}/8$ ，所以网格点之间的差小于 $\eta\sqrt{n}/2$ 。由于 $|Y_{n,k}| \leq 2a_n$ 对充分大的 n 成立，两个端点的线性插值至多再增加 $4a_n/\sqrt{n}$ 的差。故对所有充分大的 n （使 $4a_n/\sqrt{n} \leq \eta/2$ ）有

$$\mathbb{P}\left(\sup_{|t-s| \leq \delta} |V_n(t) - V_n(s)| > \eta\right) \leq C\eta^{-4} \left(\delta + \frac{2}{n} + \frac{a_n^2}{n}\right).$$

先令 $n \rightarrow \infty$ ，再令 $\delta \downarrow 0$ ，得到 V_n 的模连续估计。此处只对截断变量使用四阶矩，没有假设 X_1 具有有限四阶矩。

现比较 V_n 与 W_n 。写成

$$X_k - \mathbb{E}X_1 = Y_{n,k} + Z_{n,k}, \quad Z_{n,k} = X_k \mathbf{1}_{\{|X_k| > a_n\}} - \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{\{|X_1| > a_n\}}],$$

同一行中的 $Z_{n,k}$ 独立、中心化, 且 $\text{Var}(Z_{n,k}) \leq \mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| > a_n\}}]$ 。因此 Kolmogorov 最大不等式给出

$$\mathbb{P}\left(\max_{m \leq n} \frac{1}{\sqrt{n}} \left| \sum_{k=1}^m Z_{n,k} \right| > \eta\right) \leq \frac{\mathbb{E}[X_1^2 \mathbf{1}_{\{|X_1| > a_n\}}]}{\eta^2} \rightarrow 0.$$

由于 $W_n - V_n$ 是尾部部分和在网格点之间的线性插值, 线性函数在区间上的绝对值最大值在端点取到, 从而

$$\|W_n - V_n\|_\infty \leq \max_{m \leq n} \frac{1}{\sqrt{n}} \left| \sum_{k=1}^m Z_{n,k} \right| \rightarrow 0 \quad \text{in probability.}$$

对任意连续函数 f, g , 有 $w(f, \delta) \leq w(g, \delta) + 2\|f - g\|_\infty$ 。因此

$$\mathbb{P}(w(W_n, \delta) > \eta) \leq \mathbb{P}(w(V_n, \delta) > \eta/2) + \mathbb{P}(\|W_n - V_n\|_\infty > \eta/4).$$

结合前两步, 得到

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\sup_{|t-s| \leq \delta} |W_n(t) - W_n(s)| > \eta\right) = 0. \quad (8.151)$$

由 Arzelà–Ascoli 定理, (8.151) 蕴含 tightness。记

$$w(f, \delta) = \sup_{|t-s| \leq \delta} |f(t) - f(s)|.$$

给定 $\varepsilon > 0$ 。对每个 $j \geq 1$, 由 (8.151) 先选取一个足够小的 δ_j , 使得所有充分大的 n 都满足

$$\mathbb{P}(w(W_n, \delta_j) > 1/j) < \varepsilon 2^{-j-1}.$$

对剩下的有限多个 n , 由 W_n 的连续样本路径可再减小 δ_j , 使上式对所有 n 都成立。再逐次减小, 使 $\delta_j \leq \min\{1/j, \delta_{j-1}/2\}$ ($j \geq 2$), 便有 $\delta_j \downarrow 0$ 。令

$$K = \{f \in C([0, 1]) : f(0) = 0, w(f, \delta_j) \leq 1/j \text{ 对所有 } j\}.$$

该函数族一致等度连续。又可将 $[0, 1]$ 分成有限个长度不超过 δ_1 的小区间, 由 $f(0) = 0$ 与 $w(f, \delta_1) \leq 1$ 可知 K 一致有界。每个条件 $w(f, \delta_j) \leq 1/j$ 在一致范数下为闭条件, 故 K 闭。由 Arzelà–Ascoli 定理, K 为紧集, 而

$$\sup_n \mathbb{P}(W_n \notin K) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-j-1} < \varepsilon.$$

这就证明了路径律族的 tightness。

$C([0, 1])$ 在一致范数下是 Polish 空间, 所以定理 8.30 说明每个子列都有弱收敛子列。坐标评价是连续映射, 因而任意弱聚点的有限维分布均为 Brownian 有限维分布。有理时刻的坐标生成 $\mathcal{B}(C([0, 1]))$, 所以这些有限维分布唯一确定 Brownian 路径律。每个子列的每个聚点都是该路径律, 故整列 W_n 弱收敛到 B 。□

线性插值使 W_n 取值于 $C([0, 1])$ 。有限维收敛仅确定有限个时刻的联合律; 模连续估计 (8.151) 还排除了随 n 变化的短时间大幅振荡, 因而将有限维收敛提升为路径空间中的弱收敛。

例 8.320 (二次变差的有限分割误差). 在等距分割 $t_k = kt/n$ 上置 $Q_n(t) = \sum_{k=1}^n (B_{t_k} - B_{t_{k-1}})^2$. 独立增量给出

$$\mathbb{E}Q_n(t) = t, \quad \text{Var}(Q_n(t)) = 2t^2/n.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$, Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}(|Q_n(t) - t| > \varepsilon) \leq \frac{2t^2}{n\varepsilon^2}.$$

单个 n 的概率误差为 $O(n^{-1})$; 沿 dyadic 子列取和后右端可求和, $n = 2^r$ 时 Borel–Cantelli 给出 $Q_{2^r}(t) \rightarrow t$ a.s.。这一计算可同时用于所有有理端点区间, 并由此推出 Brownian 路径在每个非退化区间上都不具有有限总变差。

例 8.321 (光滑路径的零二次变差). 固定 $x \in C^1([0, t])$, 取 dyadic 分割 $t_k^{(n)} = kt2^{-n}$. 由中值定理,

$$|x(t_k^{(n)}) - x(t_{k-1}^{(n)})| \leq \|x'\|_\infty t2^{-n},$$

故

$$\sum_{k=1}^{2^n} (x(t_k^{(n)}) - x(t_{k-1}^{(n)}))^2 \leq \|x'\|_\infty^2 t^2 2^{-n} \rightarrow 0.$$

例如 $x(s) = s$ 时左侧正好是 $t^2 2^{-n}$. 更一般地, 若连续路径 x 在 $[0, t]$ 有界变差, 则

$$\sum_k (\Delta_k x)^2 \leq \left(\max_k |\Delta_k x| \right) \sum_k |\Delta_k x| \leq \left(\max_k |\Delta_k x| \right) \text{Var}_{[0, t]}(x) \rightarrow 0,$$

因为连续函数在紧区间上一致连续。连续路径的二次变差因而为零; 极限 t 则是 Brownian 粗糙性的定量刻画。

定理 8.322 (dyadic 二次变差). 固定 $t > 0$, 取 $t_k^{(n)} = kt2^{-n}$. 则

$$Q_n(t) = \sum_{k=1}^{2^n} (B_{t_k^{(n)}} - B_{t_{k-1}^{(n)}})^2 \rightarrow t$$

在 L^2 中且几乎处处成立。此外, 存在一个概率为一的事件, 在其上每条 Brownian 路径于每个非退化区间都不是有界变差函数。

证明. 记 $\Delta_{n,k} = B_{t_k^{(n)}} - B_{t_{k-1}^{(n)}}$. 这些变量相互独立, 且 $\Delta_{n,k} \sim N(0, t2^{-n})$. 若 $Z \sim N(0, 1)$, 前面的偶矩计算给 $\mathbb{E}Z^2 = 1$, $\mathbb{E}Z^4 = 3$, 所以

$$\mathbb{E}\Delta_{n,k}^2 = t2^{-n}, \quad \text{Var}(\Delta_{n,k}^2) = (t2^{-n})^2 \text{Var}(Z^2) = 2t^2 2^{-2n}.$$

由独立性,

$$\mathbb{E}Q_n(t) = t, \quad \text{Var}(Q_n(t)) = 2^n \cdot 2t^2 2^{-2n} = 2t^2 2^{-n}.$$

所以 $\mathbb{E}|Q_n(t) - t|^2 \rightarrow 0$. 此外, 对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|Q_n(t) - t| > \varepsilon) \leq \frac{2t^2}{\varepsilon^2} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} < \infty.$$

Borel–Cantelli 引理说明 $Q_n(t) \rightarrow t$ a.s. (先对正有理 ε 取共同事件)。

对每一对非负有理数 $a < b$, 把上述计算应用于区间 $[a, b]$ 的等距 dyadic 分割; 平稳独立增量给出相同结论, 极限为 $b - a$ 。有理端点对可数, 故存在共同满测度事件, 使这些结论全部成立。若该事件上的某条连续路径在某个非退化区间 I 上有界变差, 选有理端点 $a < b$ 使 $[a, b] \subset I$ 。沿 $[a, b]$ 的 dyadic 分割, 一致连续性给出 $\max_k |\Delta_k B| \rightarrow 0$, 而

$$\sum_k (\Delta_k B)^2 \leq \left(\max_k |\Delta_k B| \right) \text{Var}_{[a,b]}(B) \rightarrow 0,$$

这与几乎处处极限 $b - a > 0$ 矛盾。因此路径在任何非退化区间都不具有有限总变差。 $\square$

例 8.323 (Gaussian 乘子). 令 $B_t = (B_t^{(1)}, \dots, B_t^{(d)})$ 由 d 个独立标准 Brownian 坐标组成; 这样的向量过程称为 d 维 Brownian 运动。对 $e_\xi(x) = e^{i\langle \xi, x \rangle}$, $B_t \sim N(0, tI)$, 所以

$$\mathbb{E}[e_\xi(x + B_t)] = e_\xi(x) e^{-t|\xi|^2/2}.$$

这个乘子同时编码三种性质: 不同时间的因子相乘对应半群, $|\xi|^2/2$ 是热方程的频率衰减率, 而补偿因子 $e^{t|\xi|^2/2}$ 产生复指数鞅。

命题 8.324 (Brownian 热半群与复指数). 令 $B_t = (B_t^{(1)}, \dots, B_t^{(d)})$ 由 d 个独立标准 Brownian 坐标组成, 并取其自然滤过。每个坐标以及向量过程都是鞅。对有界 Borel 函数 f , 令

$$(P_t f)(x) = \mathbb{E}[f(x + B_t)] = \int_{\mathbb{R}^d} f(y) (2\pi t)^{-d/2} e^{-|y-x|^2/(2t)} dy \quad (t > 0),$$

并置 $P_0 f = f$, 则 $P_{s+t} = P_s P_t$ 。若 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^d)$, 则 $u(t, x) = P_t f(x)$ 在 $t > 0$ 满足

$$\partial_t u = \frac{1}{2} \Delta u, \quad \|u(t, \cdot) - f\|_\infty \rightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

另一方面, 对 $\xi \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathbb{E} e^{i\langle \xi, B_t \rangle} = e^{-t|\xi|^2/2}, \quad M_t^\xi = \exp\left(i\langle \xi, B_t \rangle + \frac{1}{2}t|\xi|^2\right)$$

是复值鞅; 若 f 为 Schwartz 函数, 则

$$\widehat{P_t f}(\xi) = e^{-t|\xi|^2/2} \widehat{f}(\xi).$$

证明. 对各坐标共同使用命题 8.310 的柱集论证, 未来向量增量 $B_{s+t} - B_s$ 与自然滤过 $\mathcal{F}_s$ 独立, 且服从 $N(0, tI)$ 。每个坐标中心且可积, 故 $\mathbb{E}[B_t^{(j)} | \mathcal{F}_s] = B_s^{(j)}$; 向量鞅按分量理解。

取与 B_s 独立、分布为 $N(0, tI)$ 的向量 Z 。独立增量给出

$$\begin{aligned} P_s(P_t f)(x) &= \mathbb{E}[(P_t f)(x + B_s)] = \mathbb{E}f(x + B_s + Z) \\ &= \mathbb{E}f(x + B_{s+t}) = P_{s+t} f(x), \end{aligned}$$

因此 Gaussian 热核满足卷积半群恒等式。

记

$$p_t(z) = (2\pi t)^{-d/2} e^{-|z|^2/(2t)}.$$

直接微分得到

$$\partial_t p_t(z) = p_t(z) \left(-\frac{d}{2t} + \frac{|z|^2}{2t^2} \right), \quad \Delta p_t(z) = p_t(z) \left(-\frac{d}{t} + \frac{|z|^2}{t^2} \right),$$

所以 $\partial_t p_t = (1/2)\Delta p_t$ 。在任意 $0 < \varepsilon < T < \infty$ 上, 这些导数由一个常数乘以可积 Gaussian 函数控制; 故可在 $u(t, x) = \int f(y) p_t(y - x) dy$ 的积分号下求导, 并得到 $\partial_t u = (1/2)\Delta u$ 。为验证初值, 写

$$P_t f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} [f(x+z) - f(x)] p_t(z) dz.$$

f 一致连续。给定 $\eta > 0$, 先选 $\delta > 0$ 使 $|z| < \delta$ 时上式方括号绝对值小于 η ; 补集上的积分至多 $2\|f\|_\infty \mathbb{P}(|B_t| \geq \delta)$, 而该概率随 $t \downarrow 0$ 趋于零, 且估计与 x 无关。这证明一致收敛。

Gaussian 特征函数公式给 $\mathbb{E}e^{i\langle \xi, B_t \rangle} = e^{-t|\xi|^2/2}$ 。若 $s < t$, 未来增量独立性给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_t^\xi | \mathcal{F}_s] &= e^{i\langle \xi, B_s \rangle + t|\xi|^2/2} \mathbb{E}e^{i\langle \xi, B_t - B_s \rangle} \\ &= e^{i\langle \xi, B_s \rangle + t|\xi|^2/2} e^{-(t-s)|\xi|^2/2} = M_s^\xi. \end{aligned}$$

而 $|M_t^\xi| = e^{t|\xi|^2/2} < \infty$, 所以条件期望合法。

最后, $P_t f = p_t * f$ 。按第六章的酉归一化 [定义 6.56](#) and [例 6.69](#),

$$\widehat{p}_t(\xi) = (2\pi)^{-d/2} e^{-t|\xi|^2/2}.$$

卷积规则 [命题 6.59](#) 于是给出

$$\widehat{P_t f} = (2\pi)^{d/2} \widehat{p}_t \widehat{f} = e^{-t|\xi|^2/2} \widehat{f}.$$

□

例 8.325 (热半群作用在二次多项式上). 虽然 $x \mapsto x^2$ 不有界, Gaussian 矩仍可直接计算。对一维 Brownian 运动,

$$P_t(x^2) = \mathbb{E}[(x + B_t)^2] = x^2 + t, \quad P_t(x) = x.$$

因此 $u(t, x) = x^2 + t$ 满足

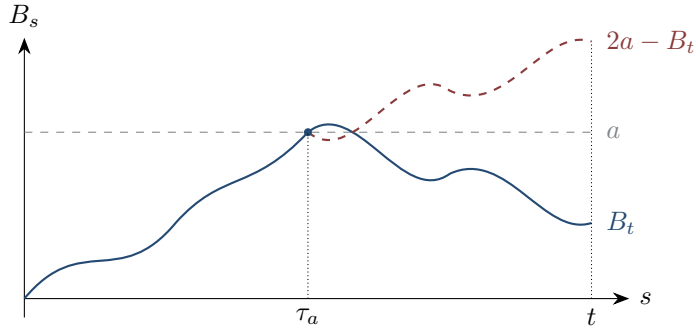
$$\partial_t u = 1, \quad \frac{1}{2} \partial_{xx} u = 1,$$

正好解热方程, 且 $u(0, x) = x^2$ 。对三次多项式则

$$P_t(x^3) = x^3 + 3tx,$$

因为 $\mathbb{E}B_t = 0$ 、 $\mathbb{E}B_t^2 = t$ 、 $\mathbb{E}B_t^3 = 0$; 代入可得 $\partial_t u = 3x$ 与 $\frac{1}{2} \partial_{xx} u = 3x$ 。这两个显式解说明热半群也适用于适当增长的初值函数, 其作用可由 Gaussian 矩控制; 同时, 乘子 $e^{-t\xi^2/2}$ 在 Fourier 侧把多项式的低阶矩逐项演化。计算还给出 $B_t^2 - t$ 与 $B_t^3 - 3tB_t$ 的补偿项。

例 8.326 (首达后的反射配对). 图中固定一个终止时刻 t 。蓝色路径先在 τ_a 碰到高度 a , 随后回落到 $B_t < a$; 把 τ_a 以后的片段关于水平线 a 反射, 得到红色虚线路径, 其终点为 $2a - B_t > a$, 首达以前的路径保持不动。



反射配对保持概率的关键在于：随机时刻 τ_a 以后的增量仍具有独立、对称的 Brownian 路径律。dyadic 停时从确定时刻逼近 τ_a ，并给出这一重启性质。

引理 8.327 (Brownian 在首达时重新开始). 设 $a > 0$ 、 $\tau_a = \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}$ ，并定义

$$\mathcal{F}_{\tau_a} = \{A \in \mathcal{F}_\infty : A \cap \{\tau_a \leq t\} \in \mathcal{F}_t \text{ 对每个 } t \geq 0\}, \quad \mathcal{F}_\infty = \sigma(B_t : t \geq 0).$$

在事件 $\{\tau_a < \infty\}$ 上定义重启过程 $W_t = B_{\tau_a+t} - B_{\tau_a} = B_{\tau_a+t} - a$ 。它满足如下带指标的分解公式：若 Z 是有界 $\mathcal{F}_{\tau_a}$ -可测变量， $0 \leq t_1 < \dots < t_m$ ，且 $h : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 是有界 Borel 函数，则

$$\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau_a < \infty\}} h(W_{t_1}, \dots, W_{t_m})] = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau_a < \infty\}}] \mathbb{E}[h(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})].$$

更一般地，对每个有界 Borel 函数 $G : \mathcal{W}_0 \rightarrow \mathbb{R}$ ，都有

$$\mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau_a < \infty\}} G(W)] = \mathbb{E}[Z \mathbf{1}_{\{\tau_a < \infty\}}] \mathbb{E}[G(B)].$$

在 $\{\tau_a = \infty\}$ 上可把 W 任意定义为零路径；指标函数会删去该部分。若 $\mathbb{P}(\tau_a < \infty) > 0$ ，上述等式等价于说：在条件概率 $\mathbb{P}(\cdot | \tau_a < \infty)$ 下， W 具有标准 Brownian 路径律，并与 $\mathcal{F}_{\tau_a}$ 独立。该分解公式不预设 $\mathbb{P}(\tau_a < \infty) = 1$ 。

证明. 对任意停时 σ ，记

$$\mathcal{F}_\sigma = \{A \in \mathcal{F}_\infty : A \cap \{\sigma \leq t\} \in \mathcal{F}_t \text{ 对每个 } t \geq 0\}.$$

这与定理陈述中 $\sigma = \tau_a$ 的记号一致。

固定整数 $N \geq 1$ ，置 $\rho_N = \tau_a \wedge N$ ，并用从上方的 dyadic 网格逼近它：

$$\sigma_{n,N} = 2^{-n} \lceil 2^n \rho_N \rceil.$$

$\sigma_{n,N}$ 只取集合 $\{k2^{-n} : 0 \leq k \leq N2^n\}$ 中有限多个值，并且

$$\{\sigma_{n,N} \leq t\} = \{\rho_N \leq 2^{-n} \lceil 2^n t \rceil\} \in \mathcal{F}_t,$$

所以它是停时；同时 $\rho_N \leq \sigma_{n,N}$ ，且 $\sigma_{n,N} \downarrow \rho_N$ 。

先说明停时前的测试量确实可用于这个逼近。若 $A \in \mathcal{F}_{\tau_a}$ ，则 $A \cap \{\tau_a < N\} \in \mathcal{F}_{\rho_N}$ 。事实上，当 $t < N$ 时，

$$A \cap \{\tau_a < N\} \cap \{\rho_N \leq t\} = A \cap \{\tau_a \leq t\} \in \mathcal{F}_t;$$

当 $t \geq N$ 时, $A \cap \{\tau_a < N\}$ 可写成 $\bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q < N} A \cap \{\tau_a \leq q\}$, 也属于 $\mathcal{F}_t$ 。由有界简单函数的一致逼近, $Z1_{\{\tau_a < N\}}$ 是 $\mathcal{F}_{\rho_N}$ -可测。又因 $\rho_N \leq \sigma_{n,N}$, 对任意 $A \in \mathcal{F}_{\rho_N}$ 有

$$A \cap \{\sigma_{n,N} \leq t\} = (A \cap \{\rho_N \leq t\}) \cap \{\sigma_{n,N} \leq t\} \in \mathcal{F}_t,$$

故 $\mathcal{F}_{\rho_N} \subset \mathcal{F}_{\sigma_{n,N}}$ 。

若 σ 是取有限多个确定值 $s_1 < \dots < s_r$ 的停时, 则 $\{\sigma = s_k\} \in \mathcal{F}_{s_k}$ 。并且对 $A \in \mathcal{F}_\sigma$,

$$A \cap \{\sigma = s_k\} = (A \cap \{\sigma \leq s_k\}) \cap \{\sigma = s_k\} \in \mathcal{F}_{s_k}.$$

由 Borel 集的逆像再作简单函数逼近可知: 若 Y 是有界 $\mathcal{F}_\sigma$ -可测变量, 则 $Y1_{\{\sigma = s_k\}}$ 是 $\mathcal{F}_{s_k}$ -可测变量。于是当 h 有界 Borel 时, 按 $\{\sigma = s_k\}$ 分层并用 命题 8.310, 得到

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[Yh(B_{\sigma+t_1} - B_\sigma, \dots, B_{\sigma+t_m} - B_\sigma)] \\ &= \sum_k \mathbb{E}[Y1_{\{\sigma = s_k\}}h(B_{s_k+t_1} - B_{s_k}, \dots, B_{s_k+t_m} - B_{s_k})] \\ &= \sum_k \mathbb{E}[Y1_{\{\sigma = s_k\}}] \mathbb{E}[h(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})] \\ &= \mathbb{E}Y \mathbb{E}[h(B_{t_1}, \dots, B_{t_m})]. \end{aligned}$$

在此公式中取 $\sigma = \sigma_{n,N}$ 与 $Y = Z1_{\{\tau_a < N\}}$ 。先设 h 有界连续; 在事件 $\{\tau_a < N\}$ 上, 路径连续性与 $\sigma_{n,N} \rightarrow \tau_a$ 给出

$$B_{\sigma_{n,N}+t_j} - B_{\sigma_{n,N}} \longrightarrow B_{\tau_a+t_j} - B_{\tau_a}.$$

有界收敛定理令 $n \rightarrow \infty$, 得到所需分解公式, 其中指标为 $\{\tau_a < N\}$ 。再令 $N \rightarrow \infty$, 由支配收敛得到指标为 $\{\tau_a < \infty\}$ 的公式。最后, 保持其他量不变, 所有使分解公式成立的有界 h 构成一个函数单调类并包含有界连续函数; 由引理 7.127 的连续函数版本, 公式对全部有界 Borel h 成立。

把 W 在 $\{\tau_a = \infty\}$ 上定义为零路径。联合评价 $(\omega, r) \mapsto \omega(r)$ 在 $\mathcal{W}_0 \times [0, \infty)$ 上连续, 因而 W 的每个有理时刻坐标可测; 又因 W 的路径处处连续, 前述路径空间的坐标刻画说明 W 是 $\mathcal{W}_0$ 值随机元。

固定有界 $\mathcal{F}_{\tau_a}$ -可测变量 Z 。所有使

$$\mathbb{E}[Z1_{\{\tau_a < \infty\}}G(W)] = \mathbb{E}[Z1_{\{\tau_a < \infty\}}] \mathbb{E}[G(B)]$$

成立的有界 Borel 路径函数 G 构成函数单调类。有限维公式说明它包含所有依赖有限个有理时刻坐标的有界 Borel 柱函数; 这些柱集合的指标构成一个生成 $\mathcal{B}(\mathcal{W}_0)$ 的 π -系统。因此 引理 7.127 把公式推广到任意有界 Borel 路径函数 G 。取 $Z = 1$ 得到精确的有限测度恒等式

$$\mathbb{P}(\tau_a < \infty, W \in D) = \mathbb{P}(\tau_a < \infty)\mathbb{P}(B \in D) \quad (D \in \mathcal{B}(\mathcal{W}_0)).$$

若 $\mathbb{P}(\tau_a < \infty) > 0$, 除以这个概率才得到条件路径律; 保留一般 Z , 则得到陈述中的条件独立分解。□

定理 8.328 (反射原理与首次到达). 对一维 Brownian 运动, $a > 0$, 令 $\tau_a = \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}$, 并令 $\Phi(x) = \mathbb{P}(N(0, 1) \leq x)$. 则对 $t > 0$,

$$\mathbb{P}(\tau_a \leq t) = \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a\right) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right).$$

因而 $\tau_a < \infty$ a.s., 但 $\mathbb{E}\tau_a = \infty$.

证明. 对一条连续路径 ω , 定义首次到达后的反射

$$(\mathcal{R}_a\omega)(s) = \begin{cases} \omega(s), & s \leq \tau_a(\omega), \\ 2a - \omega(s), & s > \tau_a(\omega), \end{cases}$$

若 $\tau_a(\omega) = \infty$, 则令 $\mathcal{R}_a\omega = \omega$. 首次到达时可有有理时刻的上确界刻画, 故 $\tau_a : \mathcal{W}_0 \rightarrow [0, \infty]$ 是 Borel 映射. 对每个有理 $q \geq 0$,

$$(\mathcal{R}_a\omega)(q) = \omega(q)\mathbf{1}_{\{\tau_a(\omega) \geq q\}} + (2a - \omega(q))\mathbf{1}_{\{\tau_a(\omega) < q\}},$$

其中 $\{\tau_a = \infty\}$ 上按第一项理解. 右端是 Borel 函数; 由于 $B(\mathcal{W}_0)$ 由有理坐标生成, $\mathcal{R}_a$ 是 Borel 映射.

将“停时前的部分”表示为路径空间中的可测对象. 简记 $\tau = \tau_a$, 并令 $B_s^\tau = B_{s \wedge \tau}$. 先看 τ 本身是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的: 对 $r, t \geq 0$,

$$\{\tau \leq r\} \cap \{\tau \leq t\} = \{\tau \leq r \wedge t\} \in \mathcal{F}_t,$$

而这些区间生成 $[0, \infty]$ 的 Borel σ -代数. 再固定 $s \geq 0$ 与 Borel 集 $H \subset \mathbb{R}$. 若 $t < s$, 则在 $\{\tau \leq t\}$ 上有 $B_{s \wedge \tau} = B_\tau = a$, 所以

$$\{B_{s \wedge \tau} \in H\} \cap \{\tau \leq t\} = \begin{cases} \{\tau \leq t\}, & a \in H, \\ \emptyset, & a \notin H. \end{cases}$$

若 $t \geq s$, 则

$$B_{s \wedge \tau} = B_s \mathbf{1}_{\{\tau > s\}} + a \mathbf{1}_{\{\tau \leq s\}}$$

是 $\mathcal{F}_s$ -可测的, 故其属于 H 的事件与 $\{\tau \leq t\}$ 的交属于 $\mathcal{F}_t$. 因此每个 $B_{s \wedge \tau}$ 都是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量. 停住后的路径处处连续, 而 $\mathcal{W}_0$ 的 Borel σ -代数由有理坐标生成, 所以 B^τ 是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的 $\mathcal{W}_0$ 值随机元.

定义拼接映射

$$\Psi : \mathcal{W}_0 \times [0, \infty] \times \mathcal{W}_0 \longrightarrow \mathcal{W}_0$$

为

$$\Psi(u, r, w)(s) = \begin{cases} u(s), & s \leq r, \\ u(r) + w(s - r), & r < \infty, s > r. \end{cases}$$

当 $r = \infty$ 时第一行适用于所有 s . 对每个固定 s , 右端是 Borel 函数: 在 $\{r < s\}$ 上只用到连续的联合评价映射 $(u, r) \mapsto u(r)$ 与 $(w, r) \mapsto w(s - r)$, 在 $\{r \geq s\}$ 上则为 $u(s)$. 再由有理坐标生成性, Ψ 是 Borel 映射.

令 μ 为 Brownian 运动在 $\mathcal{W}_0$ 上的路径律, 并在 $\{\tau = \infty\}$ 上把 W 定义为零路径。为使随机元在有限时间坐标上取值, 令 $\mathbf{0}$ 表示零路径, 并置

$$U_* = \begin{cases} (B^\tau, \tau), & \tau < \infty, \\ (\mathbf{0}, 0), & \tau = \infty. \end{cases}$$

这是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的 $\mathcal{W}_0 \times [0, \infty]$ 值随机元 (在这里第二坐标实际总是有限的)。定义有限测度

$$\nu(E) = \mathbb{P}(\tau < \infty, U_* \in E) \quad (E \in \mathcal{B}(\mathcal{W}_0 \times [0, \infty])).$$

由上面的可测性与引理 8.327, 对任意有界 Borel 函数 f, g ,

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} f(U_*) g(W)] = \int f(u, r) \nu(du, dr) \int g(w) \mu(dw).$$

有限线性组合说明这个等式对矩形指标的线性组合成立; 再由引理 7.127 从矩形 π -系统推广可得: 对任意定义在乘积路径空间上的有界 Borel 函数 H ,

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} H(U_*, W)] = \iint H((u, r), w) \mu(dw) \nu(du, dr).$$

在 $\{\tau < \infty\}$ 上逐时刻有

$$B = \Psi(B^\tau, \tau, W), \quad \mathcal{R}_a B = \Psi(B^\tau, \tau, -W).$$

而 $-B$ 也满足 Brownian 定义, 故 $w \mapsto -w$ 保持 μ 不变。于是对任意有界 Borel 路径函数 F ,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} F(\mathcal{R}_a B)] &= \iint F(\Psi(u, r, -w)) \mu(dw) \nu(du, dr) \\ &= \iint F(\Psi(u, r, w)) \mu(dw) \nu(du, dr) \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}} F(B)]. \end{aligned}$$

在 $\{\tau = \infty\}$ 上反射是恒等; 两部分相加, 得到

$$\mathcal{R}_a B \stackrel{d}{=} B.$$

令 $A = \{\tau_a \leq t, B_t < a\}$ 。反射映射是自身的逆, 并且把 A 一一映到 $\{B_t > a\}$: 反射后终点为 $2a - B_t > a$; 反过来, 若 $B_t > a$, 连续性迫使路径在 t 前先碰到 a 。因此

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B_t > a).$$

又 $\mathbb{P}(B_t = a) = 0$, 故

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\tau_a \leq t) &= \mathbb{P}(B_t \geq a) + \mathbb{P}(\tau_a \leq t, B_t < a) \\ &= 2\mathbb{P}(B_t \geq a) = 2 \left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \right). \end{aligned}$$

路径连续性也给第一项等式。令 $t \rightarrow \infty$, 有 $a/\sqrt{t} \rightarrow 0$, 所以 $\mathbb{P}(\tau_a < \infty) = 1$ 。因而引理 8.327 中的指标可删去：首达之后的增量过程是一条与 $\mathcal{F}_{\tau_a}$ 独立的标准 Brownian 运动。

最后, 当 $t \geq a^2$ 时, $0 \leq a/\sqrt{t} \leq 1$, 并且标准 Gaussian 密度 $\phi(u)$ 在 $[0, 1]$ 上不小于 $\phi(1) > 0$ 。因此

$$\mathbb{P}(\tau_a > t) = 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) - 1 = 2 \int_0^{a/\sqrt{t}} \phi(u) du \geq 2\phi(1)at^{-1/2}.$$

非负随机变量的尾积分公式给出

$$\mathbb{E}\tau_a = \int_0^\infty \mathbb{P}(\tau_a > t) dt = \infty.$$

□

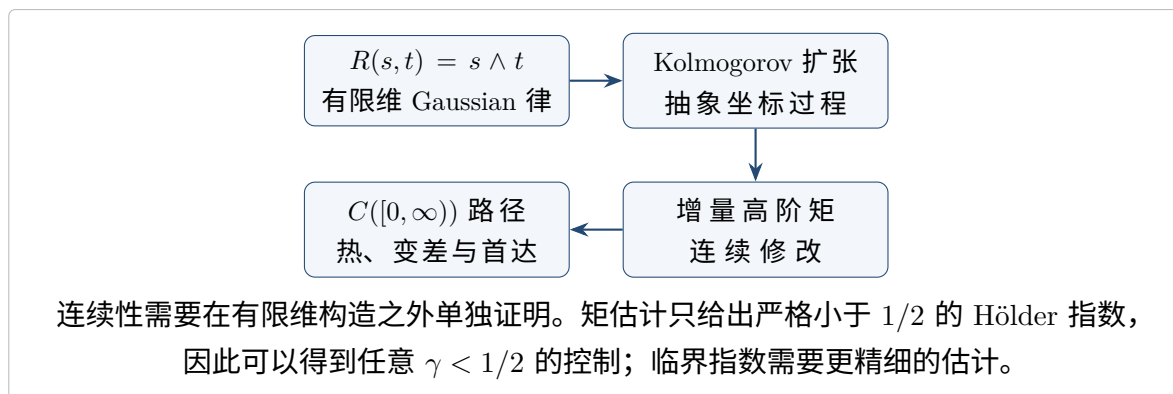
例 8.329 (反射公式的数值例). 取水平 $a = 1$ 。在时刻 $t = 1$ 前首次达到该水平的概率为

$$\mathbb{P}(\tau_1 \leq 1) = 2(1 - \Phi(1)) \approx 0.3174,$$

而在 $t = 4$ 前达到的概率为 $2(1 - \Phi(1/2)) \approx 0.6171$ 。因此中位数 m 满足 $\Phi(1/\sqrt{m}) = 3/4$, 即 $m = 1/\Phi^{-1}(3/4)^2 \approx 2.198$ 。尾部关系

$$\mathbb{P}(\tau_1 > t) = 2\Phi(t^{-1/2}) - 1 \sim \sqrt{2/\pi} t^{-1/2}$$

说明分位数有限而期望发散。Brownian 缩放给出 $\tau_a \stackrel{d}{=} a^2 \tau_1$, 所以其中位数按 a^2 成比例, 而均值对每个 $a > 0$ 仍为无穷。该数值计算把反射配对的尾概率转成明确时间尺度。



备注 8.330 (生成函数与 Fourier 变换). 有限 Markov 链的首次到达分布可用关于时间变量的生成函数研究; Brownian 转移核则可用空间变量的 Fourier 变换研究。在这两个情形中, 卷积关系分别化为矩阵乘法与标量乘法, 唯一性定理再把变换空间中的等式还原为概率分布的等式。

路径事件的可测结构。不可数时间的坐标过程先在柱状 σ -代数上构造; 连续修改把它实现为可分 Banach 空间 $C([0, T])$ 中的随机元, 从而可借助有理时刻描述许多路径事件。二次变差的共同零测集先对有理端点区间选取, 首达时刻后的重启则先对有限值停时证明, 再由路径连续性取极限。凡是同时涉及不可数多个参数的结论, 都还需要相应的可分性或正则性论证。

8.3.9 退化 Gaussian 几何与 Wiener 路径律

引言

Brownian 运动的有限维律可以退化：把同一时刻写入坐标两次时，协方差矩阵奇异；桥过程的两个端点也带有确定性约束。Gaussian 向量因此允许奇异协方差，概率律集中在相应的低维仿射子空间，其维数小于环境空间时不具有全维 Lebesgue 密度。

Kolmogorov 扩张定理先给出坐标族；连续修改把坐标族实现为 $C([0, T])$ 中的路径随机元，从而可以讨论最大值、首达时、模连续度与变差。这里有两个唯一性层面：固定时刻几乎处处相等给出修改关系，而路径空间上的概率律由可数稠密时刻生成的 Borel σ -代数确定。

奇异协方差与仿射支撑

定义 8.331 (退化 Gaussian 向量的支撑子空间). 设 $m \in \mathbb{R}^d$, Σ 是对称半正定 $d \times d$ 矩阵. 记

$$H_\Sigma = \text{Ran } \Sigma, \quad A_{m, \Sigma} = m + H_\Sigma.$$

若 X 的特征函数为

$$\mathbb{E} e^{i\langle u, X \rangle} = \exp \left(i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2} u^\top \Sigma u \right), \quad u \in \mathbb{R}^d,$$

则称 X 服从允许退化的 Gaussian 律 $N(m, \Sigma)$ 。当 Σ 奇异时, $A_{m, \Sigma}$ 称为这个 Gaussian 律的仿射支撑子空间。这个仿射子空间刻画概率律所满足的线性约束；当其维数小于 d 时，它是 d 维 Lebesgue 零测集。

命题 8.332 (退化 Gaussian 律的线性构造与约束). 设 Σ 对称半正定, $r = \text{rank } \Sigma$ 。则存在 $d \times r$ 矩阵 A 满足 $\Sigma = AA^\top$ 。若 $Z \sim N(0, I_r)$ 并置 $X = m + AZ$, 则 $X \sim N(m, \Sigma)$, 并且

$$\mathbb{P}(X \in A_{m, \Sigma}) = 1.$$

对任意 $v \in \mathbb{R}^d$, 以下三件事等价:

$$v^\top \Sigma v = 0, \quad v \in \ker \Sigma, \quad \langle v, X - m \rangle = 0 \quad a.s.$$

若 $L: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^q$ 为线性映射、 $b \in \mathbb{R}^q$, 则

$$b + LX \sim N(b + Lm, L\Sigma L^\top),$$

不论 $L\Sigma L^\top$ 是否可逆。

证明. 对 Σ 使用有限维谱定理, 可取正特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 及相应标准正交特征向量 $e_1, \dots, e_r$ 。令 A 的第 j 列为 $\sqrt{\lambda_j} e_j$, 则

$$AA^\top = \sum_{j=1}^r \lambda_j e_j e_j^\top = \Sigma.$$

这也说明 $\text{Ran } A = \text{Ran } \Sigma$ 。

由独立标准 Gaussian 坐标的特征函数, 对 $u \in \mathbb{R}^d$ 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}e^{i\langle u, m+AZ \rangle} &= e^{i\langle u, m \rangle} \mathbb{E}e^{i\langle A^\top u, Z \rangle} \\ &= \exp\left(i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2}|A^\top u|^2\right) \\ &= \exp\left(i\langle u, m \rangle - \frac{1}{2}u^\top \Sigma u\right).\end{aligned}$$

由特征函数唯一性 命题 8.21, X 确实服从 $N(m, \Sigma)$ 。又 $AZ \in \text{Ran } A = H_\Sigma$ 处处成立, 故仿射支撑结论成立。

半正定性给出

$$v^\top \Sigma v = |A^\top v|^2.$$

所以第一项为零当且仅当 $A^\top v = 0$, 这又等价于 $\Sigma v = 0$ 。同时

$$\langle v, X - m \rangle = \langle A^\top v, Z \rangle$$

是方差为 $v^\top \Sigma v$ 的中心 Gaussian 变量; 它几乎处处为零当且仅当该方差为零。三项等价由此得到。

最后, 对 $w \in \mathbb{R}^q$,

$$\mathbb{E}e^{i\langle w, b+LX \rangle} = \exp\left(i\langle w, b + Lm \rangle - \frac{1}{2}w^\top L \Sigma L^\top w\right).$$

再次用特征函数唯一性即得线性像公式。 □

例 8.333 (秩一 Gaussian 向量). 令 $Z \sim N(0, 1)$, 并置

$$X = (Z, 2Z, -Z).$$

则

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = aa^\top, \quad a = (1, 2, -1)^\top.$$

矩阵秩为 1, 而 X 几乎处处落在直线 $\{ta : t \in \mathbb{R}\}$ 上。例如向量 $v = (2, -1, 0)$ 属于 $\ker \Sigma$, 并且

$$\langle v, X \rangle = 2Z - 2Z = 0$$

处处成立。每个坐标都有一维密度, 联合律却集中在三维 Lebesgue 零测集上, 因而联合律没有全维密度。

例 8.334 (重复 Brownian 时刻产生的退化). 固定 $0 < s < t$, 考察

$$Y = (B_s, B_t, B_s).$$

由协方差公式 引理 8.309,

$$\text{Cov}(Y) = \begin{pmatrix} s & s & s \\ s & t & s \\ s & s & s \end{pmatrix}.$$

第一行与第三行相同，而线性约束 $Y_1 - Y_3 = 0$ 处处成立。若改用增量坐标

$$(B_s, B_t - B_s, B_s - B_s),$$

其协方差矩阵成为 $\text{diag}(s, t-s, 0)$ 。这表明退化并不是 Gaussian 结构的异常，而是确定性坐标关系在协方差中的准确记录。

反例 8.335 (具有 Gaussian 边缘的非 Gaussian 向量). 令 $Z \sim N(0, 1)$, ε 为与 Z 独立的公平符号，并置

$$X = Z, \quad Y = \varepsilon Z.$$

由标准 Gaussian 律关于原点对称， X 与 Y 都服从 $N(0, 1)$ 。而且

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[\varepsilon Z^2] = \mathbb{E}\varepsilon \mathbb{E}Z^2 = 0.$$

可是

$$X + Y = \begin{cases} 2Z, & \varepsilon = 1, \\ 0, & \varepsilon = -1. \end{cases}$$

因此 $X+Y$ 在 0 处有质量 1/2，又不是常值，所以它不可能是一维 Gaussian 变量。按 Gaussian 向量的定义， (X, Y) 不是联合 Gaussian。此外 $|X| = |Y|$ 处处成立，故二者并不独立。这个例子同时说明，[命题 8.22](#) 的适用前提是向量联合 Gaussian；在该前提下零协方差等价于独立性。

命题 8.336 (有限时刻的增量分解). 取 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ ，并令

$$\Delta_j = B_{t_j} - B_{t_{j-1}}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

若 B 是中心 Gaussian 过程且协方差为 $s \wedge t$ ，则

$$(\Delta_1, \dots, \Delta_n) \sim N(0, \text{diag}(t_1 - t_0, \dots, t_n - t_{n-1})).$$

特别地，增量相互独立。反过来，若右侧独立增量向量存在并令

$$B_{t_k} = \sum_{j=1}^k \Delta_j,$$

则

$$\text{Cov}(B_{t_j}, B_{t_k}) = t_j \wedge t_k.$$

证明. 增量向量是 $(B_{t_0}, \dots, B_{t_n})$ 的线性像，故联合 Gaussian。若 $j < k$ ，展开四项协方差得

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\Delta_j, \Delta_k) &= (t_j \wedge t_k) - (t_j \wedge t_{k-1}) \\ &\quad - (t_{j-1} \wedge t_k) + (t_{j-1} \wedge t_{k-1}) = 0. \end{aligned}$$

而

$$\text{Var}(\Delta_j) = t_j - t_{j-1}.$$

联合 Gaussian 中不相关推出独立，得到第一项。反过来，若 $j \leq k$ ，独立中心增量给出

$$\text{Cov}(B_{t_j}, B_{t_k}) = \sum_{\ell=1}^j \text{Var}(\Delta_\ell) = \sum_{\ell=1}^j (t_\ell - t_{\ell-1}) = t_j.$$

这就是 $t_j \wedge t_k$ 。 □

有限时刻的增量分解是有限维层面的“平方根分解”。它与一般矩阵分解 $\Sigma = AA^\top$ 相同，这里的 A 是把增量累加成位置的下三角矩阵。若某两个时刻相同，相应增量方差为零，公式仍将相应的退化坐标包含在内。

连续协方差与路径连续性

协方差核的连续性至少给出均方连续：若中心过程的核 R 在对角附近连续，则

$$\mathbb{E}|X_t - X_s|^2 = R(t, t) + R(s, s) - 2R(s, t) \rightarrow 0$$

当 $s \rightarrow t$ 。均方连续提供逐时刻的概率控制；要构造连续修改，还需对增量作同时适用于时刻族的高阶矩控制。紧指标集上的反例显示，这两类路径正则性条件彼此不同。

反例 8.337 (连续协方差而无连续修改). 令

$$T = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 2\}$$

带有从 $\mathbb{R}$ 继承的度量，并取独立标准 Gaussian 变量 $(Z_n)_{n \geq 2}$ 。定义

$$X_0 = 0, \quad X_{1/n} = \frac{Z_n}{\sqrt{\log n}}.$$

这是 T 上的中心 Gaussian 过程，协方差核为

$$R(1/n, 1/m) = \begin{cases} 1/\log n, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases} \quad R(0, t) = 0.$$

除 $(0, 0)$ 外， $T \times T$ 的每一点都是孤立点或只有一个坐标趋向 0；而 $1/\log n \rightarrow 0$ 。故 R 在紧空间 $T \times T$ 上连续。

然而该过程没有连续修改。事实上，固定 $0 < c < \sqrt{2}$ 。先建立所需的 Gaussian 尾下界。若 $x \geq 1$ 且 $\phi(u) = (2\pi)^{-1/2}e^{-u^2/2}$ ，则

$$\mathbb{P}(Z_n > x) \geq \int_x^{x+1/x} \phi(u) \, du \geq \frac{1}{x} \phi(x+1/x) \geq Cx^{-1}e^{-x^2/2},$$

其中最后一步用 $(x+1/x)^2 \leq x^2 + 3$ 。把 $x = c\sqrt{\log n}$ 代入并同时估计负尾，得到某个常数 $C_c > 0$ ，使充分大的 n 满足

$$\mathbb{P}(|Z_n| > c\sqrt{\log n}) \geq \frac{C_c}{\sqrt{\log n}} n^{-c^2/2}.$$

右侧之和发散，而这些事件相互独立。第二 Borel–Cantelli 引理于是给出

$$\mathbb{P}(|X_{1/n}| > c \text{ i.o.}) = 1.$$

因此 $X_{1/n}$ 几乎处处不趋于 $X_0 = 0$ 。

若 $\tilde{X}$ 是一个连续修改, 则对可数集 T 中每个 t 的等式 $\tilde{X}_t = X_t$ a.s. 可以取可数交, 得到一个共同满测度事件。在该事件上, 连续性要求 $X_{1/n} \rightarrow X_0$, 这与上一段结论矛盾。因此, 仅凭连续协方差不能确定路径连续性; 定理 8.317 中的高阶增量矩估计给出连续修改所需的路径正则性。

备注 8.338 (反例中的量词). 对每个固定 n , $X_{1/n}$ 都是方差趋零的 Gaussian 变量, 所以 $X_{1/n} \rightarrow 0$ 依概率, 甚至在 L^2 中成立。失败发生在“整条序列几乎处处收敛”这一更强量词上。若把 $1/\sqrt{\log n}$ 换成衰减足够快的 a_n , 使 $\sum_n \mathbb{P}(|a_n Z_n| > \varepsilon) < \infty$ 对每个正有理 ε 成立, 第一 Borel–Cantelli 引理反而会给出连续性于唯一聚点 0。这也解释了连续修改证明为何要把尾概率做成可求和级数。

连续过程的路径空间表示

固定 $T > 0$, 记

$$\mathcal{W}_T = \{w \in C([0, T]; \mathbb{R}) : w(0) = 0\}, \quad \|w\|_T = \sup_{0 \leq t \leq T} |w(t)|.$$

这是 $C([0, T])$ 的闭子空间, 因而是可分 Banach 空间。对 $t \in [0, T]$, 记坐标评价为

$$e_t(w) = w(t).$$

每个 e_t 都是连续函数。

命题 8.339 (有理坐标生成路径 Borel 结构). 设 $D_T = \mathbb{Q} \cap [0, T]$, 并在 $T \notin \mathbb{Q}$ 时把 T 加入 D_T 。则

$$\mathcal{B}(\mathcal{W}_T) = \sigma(e_q : q \in D_T).$$

如果 $X : \Omega \rightarrow \mathcal{W}_T$ 的每个有理坐标 $e_q \circ X$ 都可测, 则 X 是 $\mathcal{W}_T$ 值随机元。若两个连续过程 X, Y 对每个 $q \in D_T$ 满足 $X_q = Y_q$ a.s., 则二者不可分辨于 $[0, T]$ 。

证明. 由定理 4.102, $C([0, T])$ 的 Borel 结构由 D_T 上的评价生成。 $\mathcal{W}_T = \{w : e_0(w) = 0\}$ 是其闭子空间; 把该定理的开球论证限制到 $\mathcal{W}_T$, 或直接使用

$$\|w - v\|_T = \sup_{q \in D_T} |w(q) - v(q)|,$$

便得到第一式。

第二项是可测映射的生成类判据。对第三项, 先对可数个 $q \in D_T$ 的满测度事件取交。在所得共同满测度事件上, X 与 Y 在稠密集 D_T 上相等; 两条路径都连续, 故它们在整个 $[0, T]$ 上相等。这里的可数交先于连续性使用, 没有对不可数时刻的零测集直接取并。 $\square$

定义 8.340 (有限时域 Wiener 测度). 有限时域 Wiener 测度 $\mathbf{W}_T$ 是 $\mathcal{W}_T$ 上满足下列条件的 Borel 概率测度: 对任意 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq T$, 在规范坐标过程

$$B_t(w) = w(t)$$

之下，增量向量

$$(B_{t_1} - B_{t_0}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}})$$

的坐标相互独立，第 j 个坐标服从 $N(0, t_j - t_{j-1})$ 。在半无限时域的路径空间

$$\mathcal{W}_\infty = \{w \in C([0, \infty); \mathbb{R}) : w(0) = 0\}$$

上，Wiener 测度 $\mathbf{W}$ 由同样的有限维增量条件定义，路径空间赋予局部一致收敛拓扑。

Wiener 测度只取决于连续路径的分布，与 Brownian 运动所在的原始概率空间无关。任一连续 Brownian 运动的路径映射推前到 $\mathcal{W}_T$ 后，所得测度都是 $\mathbf{W}_T$ 。

定理 8.341 (Wiener 测度的存在、唯一与限制相容性). 对每个 $T > 0$, $\mathbf{W}_T$ 存在且唯一。半无限时域的 Wiener 测度 $\mathbf{W}$ 也存在且唯一。若 $0 < S < T$, 限制映射

$$r_{T,S} : \mathcal{W}_T \rightarrow \mathcal{W}_S, \quad r_{T,S}(w) = w|_{[0,S]},$$

满足

$$(r_{T,S})_\# \mathbf{W}_T = \mathbf{W}_S.$$

同样， $\mathbf{W}$ 在 $[0, T]$ 上的限制律为 $\mathbf{W}_T$ 。在规范概率空间 $(\mathcal{W}_T, \mathcal{B}(\mathcal{W}_T), \mathbf{W}_T)$ 上，坐标过程 B 是标准 Brownian 运动。

证明. 由 Brownian 存在定理 定理 8.318, 可在某个概率空间上取一条连续 Brownian 运动 B 。命题 8.339 说明

$$\omega \mapsto (t \mapsto B_t(\omega))$$

是 $\mathcal{W}_T$ 值随机元。令它的像测度为 $\mathbf{W}_T$ 。Brownian 的独立平稳 Gaussian 增量保证该像测度满足定义，故存在性成立。

若 μ, ν 都满足定义，则 命题 8.336 说明二者在任意有限组坐标 $(e_{q_1}, \dots, e_{q_m})$ 上有相同像测度，特别是对所有 $q_j \in D_T$ 如此。由有限维矩形构成的柱集合是一个 π -系统，而 命题 8.339 说明它生成 $\mathcal{B}(\mathcal{W}_T)$ 。有限测度唯一性于是给出 $\mu = \nu$ 。

在 $\mathcal{W}_\infty$ 上使用局部一致度量

$$d_{\text{loc}}(w, v) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} (1 \wedge \|w - v\|_{[0,m]}).$$

半轴 Brownian 连续版本的路径映射对该 Borel 结构可测，故其像测度给出 $\mathbf{W}$ 的存在性。非负有理时刻坐标生成这个 Borel 结构：对每个整数 m 先使用有限时域结论，再对 m 取可数并即可。因此相同的柱集唯一性证明给出 $\mathbf{W}$ 的唯一性。

限制映射关于一致范数连续。 $\mathbf{W}_T$ 的限制像具有 $[0, S]$ 上所要求的全部有限维增量律，所以由唯一性必为 $\mathbf{W}_S$ 。半无限时域的限制同理。最后，规范坐标的路径处处连续，而定义给出前三项 Brownian 条件，故它在规范空间上确为 Brownian 运动。□

备注 8.342 (坐标过程、连续修改与规范过程). 从核 $s \wedge t$ 经 Kolmogorov 扩张得到的坐标过程，最初活在 $\mathbb{R}^{[0,T]}$ 的柱状 σ -代数上；它的坐标路径在柱状空间上定义，连续性由连续修改

定理另行赋予。连续修改是原概率空间上的另一个过程，与每个固定坐标相等几乎处处。把这个连续修改作为路径随机元推前，得到 $\mathbf{W}_T$ 。而 $B_t(w) = w(t)$ 是 $\mathcal{W}_T$ 上的规范过程。这三个对象具有同一有限维律，但它们的定义域不同，逐点等式与零测例外的含义也随之不同。

命题 8.343 (连续修改的路径律). 设 X 与 Y 是 $[0, T]$ 上的两个连续过程，并且对每个固定 t 有 $X_t = Y_t$ a.s. 则 X, Y 不可分辨，且它们作为 $C([0, T])$ 值随机元具有相同概率律。更一般地，若两个连续过程仅被给定有相同有限维分布，则它们的路径律也相同。

证明. 在第一种情形，只对可数集 D_T 取交，得到共同满测度事件

$$\Omega_0 = \bigcap_{q \in D_T} \{X_q = Y_q\}.$$

在 Ω_0 上，连续性把稠密集上的相等推广到全部 $t \in [0, T]$ ，所以二者不可分辨。路径随机元几乎处处相等，当然具有相同像测度。

在第二种情形，两条路径律在每个有限有理坐标柱集合上相等。这些集合生成路径 Borel σ -代数，有限测度唯一性给出两条路径律相等。第二种情形只给出分布相同；仅有相同路径律的两个过程，定义在同一原样本空间时仍可能在样本点上不同。□

常用路径泛函的可测性

Wiener 测度定义在路径 Borel σ -代数上。要把首达、变差或模连续写成随机变量，仍须说明相应路径函数可测。连续泛函自然是 Borel 的；由可数个连续泛函作上确界、下确界或极限得到的函数也仍然可测。

命题 8.344 (最大值、模连续与首达时的路径可测性). 固定 $T > 0$ 、 $a \in \mathbb{R}$ 与 $\delta > 0$ 。在 $C([0, T])$ 上定义

$$\begin{aligned} M_T(w) &= \max_{0 \leq t \leq T} w(t), \\ m_T(w) &= \min_{0 \leq t \leq T} w(t), \\ \omega_T(w, \delta) &= \sup_{\substack{s, t \in [0, T] \\ |t-s| \leq \delta}} |w(t) - w(s)|, \\ H_a(w) &= \inf\{t \in [0, T] : w(t) \geq a\}, \end{aligned}$$

其中空集的下确界约定为 $+\infty$ 。则 M_T, m_T 关于一致范数是 1-Lipschitz 的， $\omega_T(\cdot, \delta)$ 是 2-Lipschitz 的，因而三者连续。 $H_a : C([0, T]) \rightarrow [0, T] \cup \{+\infty\}$ 是 Borel 映射，并且对 $0 \leq t \leq T$,

$$\{H_a \leq t\} = \left\{ \max_{0 \leq s \leq t} w(s) \geq a \right\}.$$

证明. 由

$$|\max w - \max v| \leq \|w - v\|_T, \quad |\min w - \min v| \leq \|w - v\|_T$$

得到前两个 Lipschitz 估计。对任意 s, t ,

$$|w(t) - w(s)| - |v(t) - v(s)| \leq 2\|w - v\|_T;$$

取上确界得到模连续泛函的估计。

路径连续性说明在首达以前没有越过水平，并给出陈述中的集合恒等式。右侧由连续函数 $w \mapsto \max_{s \leq t} w(s)$ 的闭半直线逆像给出，所以是 Borel 集。半直线 $[0, t]$ 生成 $[0, T] \cup \{+\infty\}$ 的 Borel σ -代数，故 H_a 可测。□

定义 8.345 (沿有限分割的幂次和). 若

$$\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T\}$$

是确定的有限分割， $p > 0$ ，定义

$$V_\pi^{(p)}(w) = \sum_{j=1}^m |w(t_j) - w(t_{j-1})|^p, \quad |\pi| = \max_j (t_j - t_{j-1}).$$

$p = 1$ 时它是沿 π 的变差和， $p = 2$ 时它是沿 π 的平方和。对固定 π ， $V_\pi^{(p)}$ 是 $C([0, T])$ 上的连续函数。总 p -变差定义为

$$V^{(p)}(w; [0, T]) = \sup_\pi V_\pi^{(p)}(w),$$

上确界遍历全部有限分割。

命题 8.346 (总变差与固定分割极限可测). 对每个 $p > 0$ ，映射 $w \mapsto V^{(p)}(w; [0, T])$ 是取值于 $[0, \infty]$ 的 Borel 函数。更精确地，上确界只需遍历分点都属于 D_T 的可数个分割。若 (π_n) 是预先固定的确定分割序列，则

$$w \mapsto \limsup_{n \rightarrow \infty} V_{\pi_n}^{(p)}(w), \quad w \mapsto \liminf_{n \rightarrow \infty} V_{\pi_n}^{(p)}(w)$$

也都是 Borel 函数。

证明. 给定任意有限分割 π 。利用路径的一致连续性，可把每个内部分点分别用有理点逼近，同时保持分点的严格次序；相应有限和趋于 $V_\pi^{(p)}(w)$ 。因此全部分割上的上确界，等于有理分点分割上的上确界。后者是可数个连续函数的上确界，故为 Borel 函数。固定序列的上、下极限由可数次上确界与下确界表示，同样可测。□

注意

“沿每个固定有限分割的平方和连续”不等于“二次变差是路径空间上的连续泛函”。二次变差涉及分割数目随 n 增长的一系列函数 $V_{\pi_n}^{(2)}$ ，没有一个固定的连续函数可直接接收连续映射定理。此外，对一般连续路径，不同分割序列甚至可能给出不同极限。这种分割依赖可以在具体连续函数上直接看出。

桥变换作为 Wiener 测度的连续像

命题 8.311 由二维条件 Gaussian 计算给出单个中间时刻的条件分布。在路径空间上，一个连续线性变换同时给出全部时刻的桥过程。

命题 8.347 (系紧的 Brownian 路径). 固定 $T > 0$, 定义连续线性算子

$$\Gamma_T : \mathcal{W}_T \rightarrow \mathcal{W}_T, \quad (\Gamma_T w)(t) = w(t) - \frac{t}{T}w(T).$$

若 B 的路径律为 $\mathbf{W}_T$, 则

$$\beta_t = B_t - \frac{t}{T}B_T$$

是中心 Gaussian 过程, 满足

$$\beta_0 = \beta_T = 0 \quad \text{处处},$$

且

$$\text{Cov}(\beta_s, \beta_t) = s \wedge t - \frac{st}{T}.$$

过程 β 与随机变量 B_T 独立。其路径律是像测度 $(\Gamma_T)_\# \mathbf{W}_T$, 称为从 0 到 0、时长 T 的 Brownian 桥律。

证明. Γ_T 线性, 且

$$\|\Gamma_T w - \Gamma_T v\|_T \leq 2\|w - v\|_T,$$

所以它连续且 Borel 可测。任意有限个 β_t 是 Brownian 有限维向量的线性像, 故联合 Gaussian。端点等式由公式直接得到。展开协方差并使用 $\text{Cov}(B_s, B_t) = s \wedge t$, 可得

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\beta_s, \beta_t) &= s \wedge t - \frac{t}{T}s - \frac{s}{T}t + \frac{st}{T^2}T \\ &= s \wedge t - \frac{st}{T}. \end{aligned}$$

同时

$$\text{Cov}(\beta_t, B_T) = t - \frac{t}{T}T = 0.$$

对任意有限时刻组, $(\beta_{t_1}, \dots, \beta_{t_m}, B_T)$ 联合 Gaussian, 故前一向量与 B_T 独立。用有理坐标柱集的两次 π - λ 论证, 该独立性提升为整个路径随机元 β 与 B_T 独立。最后, 像测度陈述直接来自路径随机元的定义。□

定义 8.348 (端点为 y 的桥核). 记

$$\nu_T^{\text{br}} = (\Gamma_T)_\# \mathbf{W}_T, \quad \iota_T(y)(t) = \frac{t}{T}y.$$

对 $y \in \mathbb{R}$ 与 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{W}_T)$, 定义

$$K_T(y, A) = \int_{\mathcal{W}_T} \mathbf{1}_A(b + \iota_T(y)) \nu_T^{\text{br}}(db).$$

因为映射 $(b, y) \mapsto b + \iota_T(y)$ 从 $\mathcal{W}_T \times \mathbb{R}$ 到 $\mathcal{W}_T$ 连续, $y \mapsto K_T(y, A)$ 对每个 Borel 集 A 都 Borel 可测。并且

$$K_T(y, \{w : w(T) = y\}) = 1.$$

这一区间端点被钉在 y 的概率核称为从 0 到 y 、时长 T 的 Brownian 桥核。

命题 8.349 (给定终点的整路径条件律). 设 B 是标准 Brownian 运动。则 $K_T(B_T, \cdot)$ 是 $B|_{[0,T]}$ 给定 B_T 的一个正则条件分布版本。更具体地, 对每个有界 Borel 函数 $F: \mathcal{W}_T \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[F(B|_{[0,T]}) | B_T] = \int_{\mathcal{W}_T} F(b + \iota_T(B_T)) \nu_T^{\text{br}}(db) \quad a.s.$$

右侧为 B_T 的 Borel 函数。因此“给定 $B_T = y$ ”由 (8.348) 给出的条件概率核表示；该核对每个 y 都有定义。

证明. 由 命题 8.347,

$$B = \beta + \iota_T(B_T), \quad \beta = \Gamma_T B,$$

其中 β 的律是 ν_T^{br} , 且 β 与 B_T 独立。先取 $F = \mathbf{1}_A$ 与有界 Borel 函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。独立性和 Tonelli 定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(B_T)\mathbf{1}_A(B)] &= \mathbb{E}[g(B_T)\mathbf{1}_A(\beta + \iota_T(B_T))] \\ &= \int_{\mathbb{R}} g(y) \left[\int_{\mathcal{W}_T} \mathbf{1}_A(b + \iota_T(y)) \nu_T^{\text{br}}(db) \right] \text{Law}(B_T)(dy). \end{aligned}$$

这正是条件分布的积分恒等式。由简单函数逼近, 同一等式推广到所有有界 Borel F , 得到 (8.349)。核的可测性已在定义后说明, 故所得核是整条路径的正则条件分布。□

命题 8.350 (桥的有限维密度与转移密度). 记

$$p_t(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{z^2}{2t}\right), \quad t > 0.$$

若 $0 < t_1 < \dots < t_m < T$, 则在桥核 $K_T(y, \cdot)$ 下, 向量 $(w(t_1), \dots, w(t_m))$ 关于 Lebesgue 测度的密度为

$$\frac{p_{t_1}(x_1) \prod_{j=2}^m p_{t_j - t_{j-1}}(x_j - x_{j-1}) p_{T-t_m}(y - x_m)}{p_T(y)}.$$

若 $0 \leq s < t < T$, 则给定 $w(s) = x$ 后, $w(t)$ 的条件密度为

$$z \mapsto \frac{p_{t-s}(z-x) p_{T-t}(y-z)}{p_{T-s}(y-x)}.$$

它是 Gaussian 密度, 均值和方差分别为

$$x + \frac{t-s}{T-s}(y-x), \quad \frac{(t-s)(T-t)}{T-s}.$$

证明. Brownian 独立增量说明

$$(B_{t_1}, \dots, B_{t_m}, B_T)$$

的联合密度是

$$p_{t_1}(x_1) \prod_{j=2}^m p_{t_j - t_{j-1}}(x_j - x_{j-1}) p_{T-t_m}(y - x_m).$$

终点 B_T 的密度是处处严格为正的 $p_T(y)$ 。按终点坐标作密度分解, 得到 (8.350)。另一方面, 命题 8.349 已经指定了一个对每个 y 都有意义的桥核；该核下的有限维向量是均值 $t_j y/T$ 、协

方差 $t_i \wedge t_j - t_i t_j / T$ 的 Gaussian 向量。因此密度分解中原本只需几乎处处成立的 y ，由这两个连续 Gaussian 密度的一致公式延拓到每个 y 。

在 (8.350) 中先固定截至 s 的坐标，再对新增的 t 坐标取条件密度，公共因子消去后便是 (8.350)。把指数中的二次式配方，

$$\frac{(z-x)^2}{t-s} + \frac{(y-z)^2}{T-t} = \frac{T-s}{(t-s)(T-t)} \left(z-x - \frac{t-s}{T-s}(y-x) \right)^2 + \frac{(y-x)^2}{T-s},$$

即可读出 (8.350)。 $\square$

推论 8.351 (桥在终点以前的绝对连续性). 固定 $0 < S < T$ 。若 F 是由路径在 $[0, S]$ 上的信息决定的非负 Borel 泛函，则

$$\int_{\mathcal{W}_T} F(w) K_T(y, dw) = \frac{1}{p_T(y)} \mathbb{E}[F(B) p_{T-S}(y - B_S)].$$

特别地，桥律限制到终点以前的任意严格短区间，相对于 Wiener 律绝对连续，其密度只通过当前端点 B_S 表示。当 $S \uparrow T$ 时，这个密度一般不再有一致上界；在时刻 T ，桥律集中于 $\{w(T) = y\}$ ，而 Wiener 律赋予该集合零测度。

证明. 先令 F 只依赖 $0 < t_1 < \cdots < t_m < S$ 处的有限个坐标。将 (8.350) 在最后一个被观察时刻之后的热核写出，并使用 Gaussian 卷积恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} p_{S-t_m}(z - x_m) p_{T-S}(y - z) dz = p_{T-t_m}(y - x_m),$$

便得到 (8.351)。严格小于 S 的有理时刻柱函数构成一个代数；由路径连续性，端点 S 的评价也是这些坐标评价的逐点极限。因而该代数由 命题 8.339 生成 $[0, S]$ 上的路径信息。函数型单调类定理于是把等式推广到所有有界 Borel F ，再以单调收敛推广到非负 F 。绝对连续性取 $F = 1_A$ 即得。 $\square$

例 8.352 (桥的退化协方差). 在 $T = 1$ 时取时刻 $0, 1/2, 1$ 。向量 $(\beta_0, \beta_{1/2}, \beta_1)$ 的协方差矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的秩只有 1，因为两个端点已被确定地钉在 0。若给定 $B_1 = z$ ，则

$$B_t = tz + \beta_t,$$

其中桥路径 β 与终点变量独立。这条路径分解同时给出条件均值 tz 与条件协方差 $s \wedge t - st$ 。

小结

退化 Gaussian 律由半正定协方差完整描述，其零方差方向就是几乎处处线性约束。协方差核 $s \wedge t$ 先决定 Brownian 有限维律，高阶增量矩再提供连续修改。连续路径上的有理坐标生成 Borel 结构，所以有限维律唯一决定 Wiener 测度；同一可数结构也负责把修改提升为不可分辨版本，并保证最大值、首达时和固定分割变差等路径量可测。桥变换把 Wiener 测度连续地推到系紧路径律；利用桥部分与终点的独立分解，还能为每个终点值选出整路径正则条件核，并以热核之商写出终点以前的局部密度。

8.3.10 通常增广、强 Markov 性与首达计算

引言

确定时刻 s 以后，Brownian 增量与自然滤过 $\mathcal{F}_s$ 独立，见命题 8.310。对随机时间 τ ，需要把这一独立性沿停时逼近传递： τ 可取不可数多个值，且完成化与右连续化改变了每个时刻所含的信息。

通常增广后的确定时刻独立性先推出有限值停时的结论；一般有界停时由从上方的 dyadic 停时逼近，无界停时再以 $\tau \wedge m$ 局部化。路径连续性负责让时间逼近变成增量逼近，支配收敛负责取极限，有理坐标生成性再把有限维结论提升到整条未来路径。

自然滤过的通常增广

定义 8.353 (Brownian 自然滤过与通常增广). 设 B 是定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的 Brownian 运动。它的原始自然滤过为

$$\mathcal{F}_t^0 = \sigma(B_s : 0 \leq s \leq t).$$

令

$$\mathcal{F}_\infty^0 = \sigma(B_s : s \geq 0) = \sigma\left(\bigcup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t^0\right),$$

并令 $\mathcal{N}$ 为所有满足

$$N \subset Z, \quad Z \in \mathcal{F}_\infty^0, \quad \mathbb{P}(Z) = 0$$

的集合 N 所成的族。把限制测度 $\mathbb{P}|_{\mathcal{F}_\infty^0}$ 唯一延拓到完备化的 σ -代数

$$\overline{\mathcal{F}_\infty^0} = \mathcal{F}_\infty^0 \vee \sigma(\mathcal{N}).$$

记延拓测度仍为 $\mathbb{P}$ ；于是 $(\Omega, \overline{\mathcal{F}_\infty^0}, \mathbb{P})$ 是完备概率空间， $\mathbb{P}$ 是完备测度， $\mathcal{N} \subset \overline{\mathcal{F}_\infty^0}$ ，且每个 $N \in \mathcal{N}$ 都有 $\mathbb{P}(N) = 0$ 。在此完备概率空间上置

$$\mathcal{G}_t = \mathcal{F}_t^0 \vee \sigma(\mathcal{N}), \quad \mathcal{F}_t = \bigcap_{u > t} \mathcal{G}_u.$$

滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 称为 Brownian 自然滤过的通常增广。它是完备且右连续的：

$$\mathcal{N} \subset \mathcal{F}_0, \quad \mathcal{F}_t = \bigcap_{u > t} \mathcal{F}_u.$$

满足完备性与右连续性的滤过称为满足通常条件。

右连续性可直接从交集定义看出。事实上，

$$\bigcap_{v>t} \mathcal{F}_v = \bigcap_{v>t} \bigcap_{u>v} \mathcal{G}_u = \bigcap_{u>t} \mathcal{G}_u = \mathcal{F}_t.$$

中间等式使用实数的稠密性：给定 $u > t$ ，可选 v 满足 $t < v < u$ 。完备概率空间中的每个零测集子集都已加入每个 $\mathcal{G}_u$ ，所以也属于每个 $\mathcal{F}_t$ 。

命题 8.354 (通常增广不破坏确定时刻独立增量). 对每个 $s \geq 0$ ，未来增量过程

$$(B_{s+t} - B_s)_{t \geq 0}$$

与通常增广后的 $\mathcal{F}_s$ 独立，并具有标准 Brownian 路径律。特别地， B 关于 $(\mathcal{F}_t)$ 仍是 Brownian 运动和鞅。

证明. 增量过程的有限维律与路径连续性不因滤过改变，以下验证其独立性。固定 $0 < t_1 < \dots < t_m$ ， $A \in \mathcal{F}_s$ ，并先取 $h \in C_b(\mathbb{R}^m)$ 。选择 $0 < \varepsilon < t_1$ 。由定义 $A \in \mathcal{G}_{s+\varepsilon}$ 。完成化只加入零集，故确定时刻独立增量结论可从 $\mathcal{F}_{s+\varepsilon}^0$ 延伸到 $\mathcal{G}_{s+\varepsilon}$ 。于是向量

$$Y_\varepsilon = (B_{s+t_1} - B_{s+\varepsilon}, \dots, B_{s+t_m} - B_{s+\varepsilon})$$

与 A 独立，并且其律等于

$$(B_{t_1-\varepsilon}, \dots, B_{t_m-\varepsilon}).$$

因此

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A h(Y_\varepsilon)] = \mathbb{P}(A) \mathbb{E}h(B_{t_1-\varepsilon}, \dots, B_{t_m-\varepsilon}).$$

当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，路径连续性给出两侧 h 的自变量几乎处处收敛到相应的

$$(B_{s+t_1} - B_s, \dots, B_{s+t_m} - B_s) \quad \text{和} \quad (B_{t_1}, \dots, B_{t_m}).$$

h 有界，故支配收敛定理给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{1}_A h(B_{s+t_1} - B_s, \dots, B_{s+t_m} - B_s)] \\ = \mathbb{P}(A) \mathbb{E}h(B_{t_1}, \dots, B_{t_m}). \end{aligned}$$

对固定 A ，使此式成立的有界 Borel h 构成函数单调类，并包含 $C_b(\mathbb{R}^m)$ ；由引理 7.127 它包含全部有界 Borel 函数。

再对未来有理坐标柱集使用 π - λ 定理，并结合命题 8.339，便得到整个未来路径随机元与 $\mathcal{F}_s$ 独立。增量均值为零且可积，所以

$$\mathbb{E}[B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s] = 0, \quad s < t,$$

B 关于通常增广滤过仍为鞅。 □

注意

右连续化后的独立性通过如下极限获得。对 $0 < \varepsilon < t_1$ ，向量 $B_{s+t_j} - B_{s+\varepsilon}$ 与 $\mathcal{F}_{s+\varepsilon}$ 独立；连续性使 $\varepsilon \downarrow 0$ 时它收敛到 $B_{s+t_j} - B_s$ 。有界测试函数配合支配收敛，遂把确定时刻的独立增量传递给通常增广滤过。

停时信息与 dyadic 上逼近

定义 8.355 (连续时间的停止信息). 设 $(\mathcal{F}_t)$ 为滤过, $\tau: \Omega \rightarrow [0, \infty]$ 为停时, 即

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad (t \geq 0).$$

定义

$$\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F}_\infty : A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \text{ 对每个 } t \geq 0\},$$

其中 $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t)$ 。在事件 $\{\tau < \infty\}$ 上, $\mathcal{F}_\tau$ 表示到随机时刻 τ 为止已经能够判定的信息。

引理 8.356 (停止信息的三个基本事实). 设 σ, τ 为停时。则有:

1. 若 $\sigma \leq \tau$, 则 $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$;
2. 若 X 是适应的连续过程, 则在 $\{\tau < \infty\}$ 上定义的 X_τ 是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的;
3. 若 Y 是有界 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量, 则对每个 $m < \infty$, $Y1_{\{\tau \leq m\}}$ 是 $\mathcal{F}_{\tau \wedge m}$ -可测的。

证明. 若 $A \in \mathcal{F}_\sigma$, 则对每个 t ,

$$A \cap \{\tau \leq t\} = (A \cap \{\sigma \leq t\}) \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t,$$

因为 $\sigma \leq \tau$ 。故第一项成立。

对第二项, 先看有界停时 $\tau \leq m$ 。令

$$\tau_n = 2^{-n} \lceil 2^n \tau \rceil.$$

则 τ_n 是取有限多个值的停时, $\tau \leq \tau_n \leq \tau + 2^{-n}$, 且 $\tau_n \downarrow \tau$ 。适应性说明 X_{τ_n} 是 $\mathcal{F}_{\tau_n}$ -可测; 而路径连续性给出 $X_{\tau_n} \rightarrow X_\tau$ 。为直接看见 $\mathcal{F}_\tau$ 可测性, 还可使用停止过程: 对固定 t , $X_{\tau \wedge t}$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测, 并且在 $\{\tau \leq t\}$ 上等于 X_τ 。所以对 Borel 集 C ,

$$\{X_\tau \in C\} \cap \{\tau \leq t\} = \{X_{\tau \wedge t} \in C\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

由生成类论证得到 X_τ 的停止信息可测性。一般 τ 在每个 $\{\tau \leq m\}$ 上应用此结论, 再令 m 遍历正整数。

第三项先取指标 $Y = 1_A$, $A \in \mathcal{F}_\tau$ 。若 $t < m$, 则

$$A \cap \{\tau \leq m\} \cap \{\tau \wedge m \leq t\} = A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

若 $t \geq m$, 则

$$A \cap \{\tau \leq m\} \in \mathcal{F}_m \subset \mathcal{F}_t.$$

所以该事件属于 $\mathcal{F}_{\tau \wedge m}$ 。由简单函数逼近推广到有界 Y 。

□

引理 8.357 (有限值停时后的 Brownian 增量). 设 σ 只取有限多个确定值, Z 是有界 $\mathcal{F}_\sigma$ -可测变量, $0 \leq t_1 < \cdots < t_r$, $h: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}$ 有界 Borel. 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Zh(B_{\sigma+t_1} - B_\sigma, \dots, B_{\sigma+t_r} - B_\sigma)] \\ = \mathbb{E}Z \mathbb{E}h(B_{t_1}, \dots, B_{t_r}). \end{aligned}$$

证明. 设 σ 的取值为 $s_1, \dots, s_N$. 停时性给出 $\{\sigma = s_j\} \in \mathcal{F}_{s_j}$. 由停止信息定义, $Z1_{\{\sigma=s_j\}}$ 也是 $\mathcal{F}_{s_j}$ -可测的. 按这些互不相交事件分层, 并使用 [命题 8.354](#), 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Zh(B_{\sigma+t_1} - B_\sigma, \dots)] \\ = \sum_{j=1}^N \mathbb{E} \left[Z1_{\{\sigma=s_j\}} h(B_{s_j+t_1} - B_{s_j}, \dots) \right] \\ = \sum_{j=1}^N \mathbb{E}[Z1_{\{\sigma=s_j\}}] \mathbb{E}h(B_{t_1}, \dots, B_{t_r}) \\ = \mathbb{E}Z \mathbb{E}h(B_{t_1}, \dots, B_{t_r}). \end{aligned}$$

有限求和无需交换无穷级数与期望。 □

定理 8.358 (Brownian 强 Markov 性). 设 B 配备通常增广的自然滤过, τ 为停时. 在 $\{\tau < \infty\}$ 上定义

$$W_t = B_{\tau+t} - B_\tau, \quad t \geq 0,$$

并在 $\{\tau = \infty\}$ 上把 W 定义为零路径. 则 W 是 $\mathcal{W}_\infty$ 值随机元. 对任意有界 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量 Z 和任意有界 Borel 路径函数 $G: \mathcal{W}_\infty \rightarrow \mathbb{R}$, 有

$$\mathbb{E}[Z1_{\{\tau < \infty\}} G(W)] \tag{8.152}$$

$$= \mathbb{E}[Z1_{\{\tau < \infty\}}] \int_{\mathcal{W}_\infty} G(w) \mathbf{W}(dw). \tag{8.153}$$

特别地, 若 $\tau < \infty$ a.s., 则 W 是与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立的标准 Brownian 运动。

证明. 先设 $\tau \leq M$. 对 $n \geq 1$ 置

$$\tau_n = 2^{-n} \lceil 2^n \tau \rceil.$$

则 τ_n 是取有限多个值的停时, 并且

$$\tau \leq \tau_n \leq \tau + 2^{-n}, \quad \tau_n \downarrow \tau.$$

由 [引理 8.356](#), $\mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_{\tau_n}$, 所以同一个 Z 可放入 [引理 8.357](#)。

固定有限时刻 $0 \leq t_1 < \cdots < t_r$ 并先取 $h \in C_b(\mathbb{R}^r)$. 简单停时结论给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Zh(B_{\tau_n+t_1} - B_{\tau_n}, \dots, B_{\tau_n+t_r} - B_{\tau_n})] \\ = \mathbb{E}Z \mathbb{E}h(B_{t_1}, \dots, B_{t_r}). \end{aligned}$$

在 Brownian 路径连续的共同满测度事件上，左侧 h 的自变量逐坐标收敛到

$$(B_{\tau+t_1} - B_\tau, \dots, B_{\tau+t_r} - B_\tau).$$

这里在同一个路径连续事件上取极限，因此所有随机时刻共用这一满测度事件。由于 Z, h 有界，支配收敛定理令 $n \rightarrow \infty$ ，得到有界停时的有限维分解公式。再由函数单调类，把 h 从 $C_b(\mathbb{R}^r)$ 推广到全部有界 Borel 函数。

现设 $\tau < \infty$ a.s.，但不必有界。令 $\sigma_m = \tau \wedge m$ 。由引理 8.356， $Z\mathbf{1}_{\{\tau \leq m\}}$ 是 $\mathcal{F}_{\sigma_m}$ -可测的。在事件 $\{\tau \leq m\}$ 上， $\sigma_m = \tau$ ，所以把有界停时公式用于 σ_m 和这个截断测试量，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Z\mathbf{1}_{\{\tau \leq m\}}h(B_{\tau+t_1} - B_\tau, \dots)] \\ = \mathbb{E}[Z\mathbf{1}_{\{\tau \leq m\}}]\mathbb{E}h(B_{t_1}, \dots, B_{t_r}). \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$ ，两侧再次由支配收敛得到有限停时公式。若允许 $\mathbb{P}(\tau = \infty) > 0$ ，同一论证保留指标 $\mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}}$ 即得相应公式。

还须从有限维增量得到路径陈述。在 $\{\tau < \infty\}$ 上， W 的路径连续且从零出发。联合评价映射

$$(w, s) \mapsto w(s)$$

在局部一致路径空间与有限时间参数上连续； τ 可测，故每个有理 $q \geq 0$ 的坐标 $B_{\tau+q} - B_\tau$ 可测。在 $\{\tau = \infty\}$ 上补零后，有理坐标生成性说明 W 是路径随机元。

固定 Z 。所有使 (8.153) 成立的有界 Borel G 构成函数单调类。有限维公式说明它包含全部有理坐标柱函数；这些柱集合生成 $B(\mathcal{W}_\infty)$ 。函数单调类定理完成路径级推广。若 $\tau < \infty$ a.s.，取 $Z = \mathbf{1}_A$ 、 $A \in \mathcal{F}_\tau$ ，便得到独立性；再取 $Z = 1$ ，得到 W 的 Wiener 路径律。若 $\mathbb{P}(\tau = \infty) > 0$ ，则 (8.153) 给出事件 $\{\tau < \infty\}$ 上的因子分解。□

备注 8.359 (首达时的 Brownian 重启). 首达重启引理 引理 8.327 给出 $\tau = \tau_a$ 时的路径分解。Brownian 强 Markov 定理 定理 8.358 说明这一分解对任意停时成立；特别地，首达水平 a 之后的增量过程具有 Wiener 律，并与 $\mathcal{F}_{\tau_a}$ 独立。这也是反射定理 定理 8.328 所用的重启性质。

推论 8.360 (停时后的条件半群公式). 设 $\tau < \infty$ a.s.， $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界 Borel 函数。对 $t \geq 0$ ，令

$$(P_t f)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x+y)N(0, t)(dy).$$

则

$$\mathbb{E}[f(B_{\tau+t}) | \mathcal{F}_\tau] = (P_t f)(B_\tau) \quad a.s.$$

更一般地，若 $0 \leq t_1 < \dots < t_m$ ， $h: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ 有界 Borel，则条件期望等于

$$\int h(B_\tau + w(t_1), \dots, B_\tau + w(t_m)) \mathbf{W}(dw).$$

证明. 由引理 8.356， B_τ 是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的。强 Markov 定理说明 $W_t = B_{\tau+t} - B_\tau$ 与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立并具有 Wiener 律。因此，对任意有界 $\mathcal{F}_\tau$ -可测变量 Z ，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Zf(B_{\tau+t})] &= \mathbb{E}[Zf(B_\tau + W_t)] \\ &= \mathbb{E}[Z(P_t f)(B_\tau)]. \end{aligned}$$

这正是条件期望的测试等式。多时刻版本同理；积分中的函数关于 (B_τ, w) 联合 Borel 可测，因为有限个坐标评价连续。□

水平首次与运行最大值

固定 $a > 0$ ，记

$$\tau_a = \inf\{t \geq 0 : B_t = a\}, \quad M_t = \max_{0 \leq s \leq t} B_s.$$

由路径连续性，

$$\{\tau_a \leq t\} = \{M_t \geq a\}.$$

又由 [命题 8.344](#)， M_t 和 τ_a 都是相应路径 Borel 函数。适应性还给出

$$\{\tau_a \leq t\} = \left\{ \sup_{q \in \mathbb{Q} \cap [0, t]} B_q \geq a \right\} \in \mathcal{F}_t,$$

所以 τ_a 是停时。

命题 8.361 (最大值与终点的反射公式). 设 $t > 0$ 。对 $a > 0$ 与 $x < a$ ，

$$\mathbb{P}(M_t \geq a, B_t \leq x) = \mathbb{P}(B_t \geq 2a - x).$$

因此

$$\mathbb{P}(M_t \leq a) = 2\Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) - 1, \quad a \geq 0.$$

在区域 $m > \max\{x, 0\}$ 上， (M_t, B_t) 具有联合密度

$$(m, x) \mapsto \frac{2(2m - x)}{t\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(2m - x)^2}{2t}\right).$$

证明. 反射定理 [定理 8.328](#) 说明在首次到达 a 后反射路径保持 Wiener 测度，并把

$$\{M_t \geq a, B_t \leq x\}$$

一一映到 $\{B_t \geq 2a - x\}$ ，从而得到 [\(8.361\)](#)。

令 $x \uparrow a$ ，并利用 B_t 没有原子，得到

$$\mathbb{P}(M_t \geq a) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a).$$

取补集便得最大值分布。

对 $x < m$ ，反射式也可写成

$$\mathbb{P}(M_t \geq m, B_t \in dx) = p_t(2m - x) dx,$$

其中

$$p_t(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-y^2/(2t)}.$$

关于 m 对尾概率取负导数，得到

$$-\frac{\partial}{\partial m} p_t(2m - x) = \frac{2(2m - x)}{t} p_t(2m - x),$$

即陈述中的联合密度。其支撑条件来自 $M_t \geq 0$ 与 $M_t \geq B_t$ 。□

例 8.362 (负终点条件下的高位首次). 取 $t = 1$ 、 $a = 1$ 、 $x = 0$ 。则

$$\mathbb{P}(M_1 \geq 1, B_1 \leq 0) = \mathbb{P}(B_1 \geq 2) = 1 - \Phi(2) \approx 0.0228.$$

这不是 $\mathbb{P}(M_1 \geq 1)\mathbb{P}(B_1 \leq 0)$ ：最大值和终点显然相关。反射公式同时记录“曾经越过”与“最后回落”的联合事件，比只知道 M_1 的边缘分布更精细。

命题 8.363 (首次密度与 Laplace 变换). 对 $a > 0$ ， τ_a 在 $(0, \infty)$ 上具有密度

$$f_a(t) = \frac{a}{\sqrt{2\pi}t^{3/2}} \exp\left(-\frac{a^2}{2t}\right), \quad t > 0.$$

对每个 $\lambda \geq 0$,

$$\mathbb{E}e^{-\lambda\tau_a} = e^{-a\sqrt{2\lambda}}.$$

此外,

$$\tau_a \stackrel{d}{=} a^2\tau_1.$$

证明. 由原反射公式,

$$F_a(t) := \mathbb{P}(\tau_a \leq t) = 2 \left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right)\right).$$

对 $t > 0$ 求导,

$$\begin{aligned} F'_a(t) &= 2\phi\left(\frac{a}{\sqrt{t}}\right) \frac{a}{2t^{3/2}} \\ &= \frac{a}{\sqrt{2\pi}t^{3/2}} e^{-a^2/(2t)}. \end{aligned}$$

而 $F_a(0+) = 0$ 、 $F_a(\infty) = 1$ ，故这确是总质量为一的密度。

计算 Laplace 变换时，令 $c = a\sqrt{2\lambda}$ 。作代换 $u = a/\sqrt{t}$ ，得到

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} f_a(t) dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{u^2}{2} - \frac{c^2}{2u^2}\right) du.$$

记右侧积分号内的积分为 $J(c)$ 。对 $c > 0$ 可在积分号下求导；Gaussian 衰减同时控制 0 与 ∞ 两端，故

$$J'(c) = -c \int_0^\infty u^{-2} e^{-u^2/2 - c^2/(2u^2)} du.$$

在最后一个积分中作代换 $v = c/u$ ，得到

$$\int_0^\infty u^{-2} e^{-u^2/2 - c^2/(2u^2)} du = \frac{1}{c} J(c).$$

所以 $J'(c) = -J(c)$ 。又

$$J(0) = \int_0^\infty e^{-u^2/2} du = \sqrt{\pi/2},$$

从而 $J(c) = \sqrt{\pi/2}e^{-c}$ 。代回即得 $e^{-a\sqrt{2\lambda}}$ 。

最后，Brownian 缩放 [命题 8.306](#) 说明 $a^{-1}B_{a^2t}$ 仍是标准 Brownian 运动。两边首次达到 1 的时刻相差因子 a^2 ，给出分布缩放式。 $\square$

推论 8.364 (单边首次达时的矩阈值). 对 $a > 0$ 与 $q > 0$,

$$\mathbb{E}\tau_a^q < \infty \iff 0 < q < \frac{1}{2}.$$

在有限的情形,

$$\mathbb{E}\tau_a^q = \frac{a^{2q}}{2^q \sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2} - q\right).$$

特别地, τ_a 几乎处处有限却没有有限均值; 甚至临界的半阶矩也发散。

证明. 把 [命题 8.363](#) 中的密度代入, 并令 $u = a^2/(2t)$, 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\tau_a^q &= \frac{a}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty t^{q-3/2} e^{-a^2/(2t)} dt \\ &= \frac{a^{2q}}{2^q \sqrt{\pi}} \int_0^\infty u^{-q-1/2} e^{-u} du. \end{aligned}$$

最后的积分在 $u = \infty$ 端总是收敛, 在 $u = 0$ 端当且仅当 $-q - 1/2 > -1$, 也就是 $q < 1/2$ 时收敛。此时它正是 $\Gamma(1/2 - q)$ 。

无穷均值也可直接从 Laplace 变换看出。对 $\lambda \downarrow 0$, 单调收敛给出

$$\mathbb{E}\tau_a = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{1 - \mathbb{E}e^{-\lambda\tau_a}}{\lambda} = \lim_{\lambda \downarrow 0} \frac{1 - e^{-a\sqrt{2\lambda}}}{\lambda} = \infty.$$

Laplace 变换在零点的右导数发散, 恰好记录了首次达时间缺失的一阶矩。 □

备注 8.365 (首次达时的分位数与均值). 密度在 $t \rightarrow \infty$ 时满足

$$f_a(t) \sim \frac{a}{\sqrt{2\pi}} t^{-3/2},$$

相应尾概率为 $t^{-1/2}$ 量级。因此每个严格小于 1 的分位数都有限, 但 $\int_0^\infty \mathbb{P}(\tau_a > t) dt = \infty$ 。

[定理 8.328](#) 也给出 $\mathbb{E}\tau_a = \infty$; 上述密度进一步显示其 $t^{-1/2}$ 阶尾部。

有界区间退出与停止极限

区间退出与单边首次达的关键差别是: 退出位置被两个有限边界夹住。这给停止变量提供统一界, 从而允许支配收敛; 单边首次达没有这种控制, 其期望恰好发散。

命题 8.366 (两个基础 Brownian 鞅). 关于通常增广的自然滤过,

$$B_t \quad \text{与} \quad B_t^2 - t$$

都是鞅。若 ρ 是有界停时, 则

$$\mathbb{E}B_\rho = 0, \quad \mathbb{E}(B_\rho^2 - \rho) = 0.$$

证明. B 的鞅性已见 [命题 8.354](#)。若 $s < t$, 写 $B_t = B_s + Z$, 其中 $Z = B_t - B_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立, $\mathbb{E}Z = 0$ 、 $\mathbb{E}Z^2 = t - s$ 。于是

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t^2 - t \mid \mathcal{F}_s] &= B_s^2 + 2B_s\mathbb{E}[Z \mid \mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[Z^2 \mid \mathcal{F}_s] - t \\ &= B_s^2 - s. \end{aligned}$$

故第二个过程也是鞅。

设 $\rho \leq T$ ，并取 dyadic 上逼近 $\rho_n = 2^{-n} \lceil 2^n \rho \rceil$ 。在网格 $\{k2^{-n} : 0 \leq k \leq 2^n(T+1)\}$ 上，两个过程都是离散时间鞅。由第七章的有界可选抽样 [命题 7.152](#)，

$$\mathbb{E}B_{\rho_n} = 0, \quad \mathbb{E}(B_{\rho_n}^2 - \rho_n) = 0.$$

路径连续性给出逐点收敛到 B_ρ 与 $B_\rho^2 - \rho$ 。

还需说明可以交换极限与期望。在任意固定 dyadic 网格上使用 Doob 的 L^4 最大不等式 [定理 7.147](#)，再令网格加密，得到

$$\mathbb{E} \sup_{0 \leq s \leq T+1} |B_s|^4 \leq \left(\frac{4}{3}\right)^4 \mathbb{E}|B_{T+1}|^4 < \infty.$$

这里连续性把稠密网格上的上确界提升为全区间上确界，单调收敛负责令网格加密。因此 B_{ρ_n} 与 $B_{\rho_n}^2$ 分别由一个可积变量和一个可积变量支配。支配收敛定理给出 (8.366)。□

定理 8.367 (有限区间退出的概率与平均时间). 取 $\ell < x < r$ ，令

$$X_t = x + B_t, \quad \tau_{\ell,r} = \inf\{t \geq 0 : X_t \notin (\ell, r)\}.$$

则 $\tau_{\ell,r}$ 是停时且几乎处处有限，并有

$$\mathbb{P}(X_{\tau_{\ell,r}} = r) = \frac{x - \ell}{r - \ell}, \quad \mathbb{P}(X_{\tau_{\ell,r}} = \ell) = \frac{r - x}{r - \ell},$$

以及

$$\mathbb{E}\tau_{\ell,r} = (x - \ell)(r - x).$$

证明. 连续性给出

$$\{\tau_{\ell,r} \leq t\} = \left\{ \min_{s \leq t} X_s \leq \ell \text{ 或 } \max_{s \leq t} X_s \geq r \right\} \in \mathcal{F}_t,$$

故它是停时，并且退出位置只能是 ℓ 或 r 。

先证明退出时间的有限性与可积性。令 $L = r - \ell$ ， $p = \mathbb{P}(B_1 \geq L) > 0$ 。在事件 $\{\tau_{\ell,r} > k\}$ 上， $X_k \in (\ell, r)$ ；若下一单位时间的 Brownian 增量至少为 L ，则在时刻 $k+1$ 前必已越过上边界。由确定时刻独立增量，

$$\mathbb{P}(\tau_{\ell,r} > k+1 \mid \mathcal{F}_k) \leq (1-p)\mathbf{1}_{\{\tau_{\ell,r} > k\}}.$$

取期望并归纳，

$$\mathbb{P}(\tau_{\ell,r} > k) \leq (1-p)^k.$$

所以 $\tau_{\ell,r} < \infty$ a.s.，且 $\mathbb{E}\tau_{\ell,r} < \infty$ 。

令 $\rho_t = \tau_{\ell,r} \wedge t$ 。这是有界停时，而停止路径满足

$$\ell \leq X_{\rho_t} \leq r.$$

把 [命题 8.366](#) 应用于 $B = X - x$, 得到

$$\mathbb{E}X_{\rho_t} = x, \quad \mathbb{E}[(X_{\rho_t} - x)^2] = \mathbb{E}\rho_t.$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $X_{\rho_t} \rightarrow X_{\tau_{\ell,r}}$ a.s., 且它们由常数 $\max\{|\ell|, |r|\}$ 控制。第一式由支配收敛得到

$$\mathbb{E}X_{\tau_{\ell,r}} = x.$$

若记 $q = \mathbb{P}(X_{\tau_{\ell,r}} = r)$, 则

$$rq + \ell(1 - q) = x,$$

解得 $q = (x - \ell)/(r - \ell)$ 。

第二式左侧再次由支配收敛取极限; 右侧由 $\rho_t \uparrow \tau_{\ell,r}$ 及单调收敛取极限。因此

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\tau_{\ell,r} &= \mathbb{E}[(X_{\tau_{\ell,r}} - x)^2] \\ &= (r - x)^2 \frac{x - \ell}{r - \ell} + (x - \ell)^2 \frac{r - x}{r - \ell} \\ &= (x - \ell)(r - x). \end{aligned}$$

□

命题 8.368 (区间退出的折现变换). 沿用 [定理 8.367](#) 的记号, 并令 $\lambda > 0$ 、 $\theta = \sqrt{2\lambda}$ 。则

$$\mathbb{E}_x \left[e^{-\lambda\tau_{\ell,r}}; X_{\tau_{\ell,r}} = r \right] = \frac{\sinh(\theta(x - \ell))}{\sinh(\theta(r - \ell))}, \quad (8.154)$$

$$\mathbb{E}_x \left[e^{-\lambda\tau_{\ell,r}}; X_{\tau_{\ell,r}} = \ell \right] = \frac{\sinh(\theta(r - x))}{\sinh(\theta(r - \ell))}. \quad (8.155)$$

若 $m = (\ell + r)/2$ 、 $d = (r - \ell)/2$, 两式相加给出

$$\mathbb{E}_x e^{-\lambda\tau_{\ell,r}} = \frac{\cosh(\theta(x - m))}{\cosh(\theta d)}.$$

令 $\lambda \downarrow 0$, 分别恢复出口概率与

$$\mathbb{E}_x \tau_{\ell,r} = d^2 - (x - m)^2 = (x - \ell)(r - x).$$

证明. 对任意 $\vartheta \in \mathbb{R}$, 独立 Gaussian 增量与其矩母函数给出

$$Z_t^{(\vartheta)} = \exp\left(\vartheta X_t - \frac{\vartheta^2}{2}t\right)$$

是鞅。确切地说, 若 $s < t$, 则

$$\mathbb{E} \left[e^{\vartheta(X_t - X_s) - \vartheta^2(t-s)/2} \middle| \mathcal{F}_s \right] = 1,$$

这里通常增广后的未来独立性由 [命题 8.354](#) 保证。

令 $\rho_n = \tau_{\ell,r} \wedge n$ 。有界可选抽样给出

$$\mathbb{E}_x \exp\left(\vartheta X_{\rho_n} - \frac{\vartheta^2}{2}\rho_n\right) = e^{\vartheta x}.$$

在停止之前 X 位于 (ℓ, r) ，退出时又因连续性恰落在端点，所以

$$|X_{\rho_n}| \leq \max\{|\ell|, |r|\}.$$

取 $\vartheta = \theta$ 与 $-\theta$ ，并用 $\vartheta^2/2 = \lambda$ 。由 [定理 8.367](#) 知 $\tau_{\ell,r} < \infty$ a.s.；上面的确定常数界允许支配收敛，故

$$\mathbb{E}_x \left[e^{\pm \theta X_{\tau_{\ell,r}} - \lambda \tau_{\ell,r}} \right] = e^{\pm \theta x}.$$

记

$$A = \mathbb{E}_x [e^{-\lambda \tau_{\ell,r}}; X_{\tau_{\ell,r}} = r],$$

$$C = \mathbb{E}_x [e^{-\lambda \tau_{\ell,r}}; X_{\tau_{\ell,r}} = \ell].$$

由于终点只取 ℓ, r ，前述两式成为线性方程组

$$Ae^{\theta r} + Ce^{\theta \ell} = e^{\theta x}, \quad Ae^{-\theta r} + Ce^{-\theta \ell} = e^{-\theta x}.$$

消元便得 [\(8.154\)](#) 与 [\(8.155\)](#)。利用

$$\sinh u + \sinh v = 2 \sinh\left(\frac{u+v}{2}\right) \cosh\left(\frac{u-v}{2}\right)$$

相加，得到 [\(8.368\)](#)。

当 $\lambda \downarrow 0$ 时， $\sinh(\theta z) \sim \theta z$ ，前两式趋于已经算出的出口概率。又因 $\mathbb{E}_x \tau_{\ell,r} < \infty$ ，

$$\frac{1 - e^{-\lambda \tau_{\ell,r}}}{\lambda} \leq \tau_{\ell,r}$$

允许支配收敛。在 [\(8.368\)](#) 中使用 $\cosh(\sqrt{2\lambda} z) = 1 + \lambda z^2 + o(\lambda)$ ，便重新得到平均退出时间。□

例 8.369 (对称区间与不对称区间). 从 $x = 0$ 离开 $(-a, a)$ 时，上下出口概率各为 $1/2$ ，平均退出时间为 a^2 。从 0 离开 $(-1, 2)$ 时，

$$\mathbb{P}(X_\tau = 2) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(X_\tau = -1) = \frac{2}{3}, \quad \mathbb{E}\tau = 2.$$

较远的上边界被到达的概率较小，但一旦从那里退出，平方终值较大；恒等式 $\mathbb{E}B_\tau^2 = \mathbb{E}\tau$ 恰好平衡这两种贡献。

注意

把区间上边界 r 送到 $+\infty$ 时，停止位置失去一致有界控制，因而支配收敛所需的控制需由一致可积性或尾部估计补足。极限停时 τ_a 虽几乎处处有限，却满足 $\mathbb{E}\tau_a = \infty$ ；要把 $t \rightarrow \infty$ 传入期望，必须另行建立一致可积性或尾部估计。

反例 8.370 (最后过零时的非停时性). 固定 $T > 0$ ，定义

$$L_T = \sup\{s \leq T : B_s = 0\}.$$

它是完整路径的 Borel 函数，却不是自然滤过的停时。事实上，对 $0 < t < T$ ，事件

$$\{L_T \leq t\}$$

声称在区间 $(t, T]$ 内不再出现零点。给定 $\mathcal{F}_t$ 且 $B_t = x \neq 0$ ，强 Markov 性在确定时刻 t 给出其条件概率

$$q_{T-t}(x) = \mathbb{P}_x(\tau_0 > T - t).$$

由反射公式，

$$0 < q_{T-t}(x) = 2\Phi\left(\frac{|x|}{\sqrt{T-t}}\right) - 1 < 1.$$

而 $\mathbb{P}(B_t = 0) = 0$ 。所以

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{L_T \leq t\}} | \mathcal{F}_t] = q_{T-t}(B_t)$$

几乎处处严格落在 $(0, 1)$ 。若 $\{L_T \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ ，该条件期望应等于只取 0, 1 的自身指标，矛盾。因此 L_T 不是停时，强 Markov 定理要求停时；这里的 L_T 不满足该条件，因此该定理不提供“最后一次过零”后的重启结论。

小结

通常增广把零集和右极限信息加入自然滤过，同时保留确定时刻的未来独立性。Brownian 强 Markov 性说明，在有限停时之后平移的增量过程仍是与停止信息独立的标准 Brownian 运动。反射定理给出单边首达的重尾分布；其正矩恰在阶数小于 $1/2$ 时有限。有界区间退出的停止位置一致有界，因而可由有界停止公式得到出口分布与平均退出时间。指数鞅还给出折现后的出口方向与退出时 Laplace 变换。最后过零时需要未来信息，不满足停时定义，因而不在于重启定理的适用范围内。

8.3.11 Brownian 模连续、不可微与分割变差

引言

连续修改定理给出路径的连续性，而 Brownian 的小尺度增量决定其粗糙程度。长度 h 的时间区间上的典型增量是 $\sqrt{h}$ ；一个固定紧区间约含 h^{-1} 个小区间，其中最大增量的典型尺度还会多出 $\sqrt{\log(1/h)}$ 因子。这正是连续与可微之间留下的尺度差。路径粗糙性有几种互不等价的读法。模连续度控制最坏的小时间增量；无处可微要求在一个共同满测度事件上排除每个时刻；总变差对全部有限分割取上确界；二次变差则先固定一系列分割再取极限。后二者必须区分确定分割、依赖路径的分割以及网格可和性。

统一模连续的 dyadic 控制

定义 8.371 (模连续与局部 Hölder 性). 对 $w \in C([0, T])$ 定义

$$\omega_T(w, h) = \sup_{\substack{s, t \in [0, T] \\ |t-s| \leq h}} |w(t) - w(s)|.$$

若区间 $I \subset [0, T]$ 上存在常数 $C < \infty$ 使

$$|w(t) - w(s)| \leq C|t - s|^\alpha \quad (s, t \in I),$$

则称 w 在 I 上 α -Hölder 连续。若每个时刻都有一个邻域满足这种估计，则称路径局部 α -Hölder 连续。

定理 8.372 (Brownian 模连续的统一上界). 对每个固定 $T < \infty$ ，存在有限随机常数 $C_T(\omega)$ ，使几乎处处有

$$\omega_T(B, h) \leq C_T(\omega) \sqrt{h \log(1/h)} \quad (0 < h \leq 1/2).$$

若 $T > 1$ ，右侧也可把 $\log(1/h)$ 换成 $1 + \log(T/h)$ ；两种写法只改变随机常数。

证明. 先在 $[0, T]$ 的第 n 层 dyadic 网格上记

$$t_{n,k} = kT2^{-n}, \quad \Delta_{n,k} = B_{t_{n,k+1}} - B_{t_{n,k}}.$$

标准 Gaussian 的矩母函数为 $\mathbb{E}e^{\lambda Z} = e^{\lambda^2/2}$ 。指数 Markov 不等式先对上尾优化 $\lambda = x$ ，再利用对称性，得到

$$\mathbb{P}(|Z| > x) \leq 2e^{-x^2/2}, \quad x > 0.$$

因为 $\Delta_{n,k}/\sqrt{T2^{-n}} \sim N(0, 1)$ ，并集上界给出

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\max_{0 \leq k < 2^n} |\Delta_{n,k}| > A\sqrt{nT2^{-n}}\right) \\ \leq 2^{n+1}e^{-A^2n/2}. \end{aligned}$$

取 $A > \sqrt{2\log 2}$ ，右侧关于 n 可求和。Borel–Cantelli 引理给出一个满测度事件，使对每条其中的路径，存在随机层数 $N(\omega)$ ，并且所有 $n \geq N(\omega)$ 都满足

$$\max_k |\Delta_{n,k}| \leq A\sqrt{nT2^{-n}}.$$

固定这条路径。对任意 $u \in [0, T]$ ，令 u_n 为不超过 u 的第 n 层网格点。则 $u_n \rightarrow u$ ，且从 u_n 到 u_{n+1} 至多跨过一个第 $n+1$ 层小区间。由连续性与 (8.3.11)，

$$|B_u - B_{u_n}| \leq \sum_{m=n}^{\infty} A\sqrt{(m+1)T2^{-(m+1)}} \quad (8.156)$$

$$\leq C_A \sqrt{nT2^{-n}}. \quad (8.157)$$

最后一个估计来自 $\sum_{j \geq 0} \sqrt{n+j} 2^{-j/2} \leq C\sqrt{n}$ 。

若 $|t-s| \leq T2^{-n}$ ，则第 n 层向下近似 s_n, t_n 相同或相邻。所以由 (8.3.11) 与两次 (8.157)，

$$|B_t - B_s| \leq C'_A \sqrt{nT2^{-n}}$$

对所有充分大的 n 成立。给定小 h ，选择 n 使

$$T2^{-(n+1)} < h \leq T2^{-n}.$$

则 n 与 $1 + \log(T/h)$ 可比较，且 $T2^{-n} < 2h$ 。于是得到所述模连续上界。剩下有限多个较粗尺度由路径在紧区间上的有界性吸收到 $C_T(\omega)$ 中。 $\square$

推论 8.373 (Brownian 路径的次临界 Hölder 正则性). 存在一个共同满测度事件, 使其中每条 Brownian 路径在每个紧时间区间上, 对每个 $0 < \alpha < 1/2$ 都局部 α -Hölder 连续。

证明. 固定 T 与 $\alpha < 1/2$ 。当 $h \downarrow 0$ 时,

$$\frac{\sqrt{h \log(1/h)}}{h^\alpha} = h^{1/2-\alpha} \sqrt{\log(1/h)} \rightarrow 0.$$

所以 [定理 8.372](#) 推出 $[0, T]$ 上的 α -Hölder 控制。先对正整数 T 和有理 $\alpha \in (0, 1/2)$ 取可数交, 得到共同满测度事件。任意实指数 $\alpha < 1/2$ 可由更大的有理指数控制, 故同一事件覆盖全部严格次临界指数。这与 [定理 8.318](#) 中的连续修改结论一致, 并给出显式的统一模连续尺度。□

临界 Hölder 指数与无处可微性

定理 8.374 (Brownian 路径的临界 Hölder 非正则性). 几乎处处, Brownian 路径在每个非退化时间区间上都不是 $1/2$ -Hölder 连续的。

证明. 先固定有理端点 $0 \leq a < b$ 和整数常数 $K \geq 1$ 。把 $[a, b]$ 等分成 2^n 段, 每段长度 $h_n = (b-a)2^{-n}$ 。若路径在 $[a, b]$ 上满足

$$|B_t - B_s| \leq K|t - s|^{1/2},$$

则第 n 层全部相邻增量都满足

$$|\Delta_{n,j}| \leq K\sqrt{h_n}.$$

这些归一化增量相互独立且服从 $N(0, 1)$ 。若 $p_K = \mathbb{P}(|Z| \leq K) < 1$, 则第 n 层全部满足该界的概率为

$$p_K^{2^n} \rightarrow 0.$$

所述 Hölder 事件包含于每一层事件, 故其概率至多为 $\inf_n p_K^{2^n} = 0$ 。

对可数个有理端点区间与整数 K 取并, 仍为零事件。若某条路径在任一非退化区间上具有有限 $1/2$ -Hölder 常数, 则可在该区间内部选择有理端点子区间, 并以某个整数 K 放大其常数, 从而落入上述可数并。结论得证。□

连续修改判据只给出严格小于 $1/2$ 的 Hölder 指数, 上一定理进一步排除了临界 $1/2$ -Hölder 正则性。

定理 8.375 (Brownian 路径几乎处处无处可微). 存在一个概率为一的事件, 使其中每条 Brownian 路径在 $[0, \infty)$ 的每个时刻都没有有限导数; 在端点 0 处按右导数理解。

证明. 固定整数 $T, M \geq 1$ 。在网格 $\{k/n : 0 \leq k \leq nT\}$ 上记相邻增量为

$$\Delta_{n,k} = B_{(k+1)/n} - B_{k/n}.$$

若某个内点 $t \in (0, T)$ 存在有限导数, 则增大 M 后, 对所有充分靠近 t 的 u 有

$$|B_u - B_t| \leq M|u - t|.$$

令 $k = \lfloor nt \rfloor$ 。当 n 足够大时，四个网格点

$$(k-1)/n, \quad k/n, \quad (k+1)/n, \quad (k+2)/n$$

都在上述邻域内，且各自与 t 的距离不超过 $2/n$ 。由 (8.3.11) 和三角不等式，对应三个连续增量都满足

$$|\Delta_{n,k-1}|, |\Delta_{n,k}|, |\Delta_{n,k+1}| \leq \frac{4M}{n}.$$

对单个方差 $1/n$ 的增量，Gaussian 密度的上界给出

$$\mathbb{P}\left(|\Delta_{n,k}| \leq \frac{4M}{n}\right) = \mathbb{P}\left(|Z| \leq \frac{4M}{\sqrt{n}}\right) \leq \frac{C_M}{\sqrt{n}}.$$

三个连续网格增量相互独立，故固定 k 的 (8.3.11) 概率至多为 $C_M^3 n^{-3/2}$ 。可能的 k 不超过 nT 个，并集上界给出

$$\mathbb{P}(\text{第 } n \text{ 层某处出现这样的三个小增量}) \leq C_{M,T} n^{-1/2}.$$

只取 $n = 2^j$ ，右侧关于 j 可求和。Borel–Cantelli 引理说明，几乎处处只有有限多个 dyadic 层出现任何这样的三连小增量。但任一满足 (8.3.11) 的内点会使所有充分细的 dyadic 层都出现它们，矛盾。

在 $t = 0$ ，右导数存在会使最初三个增量满足同型估计；它们的概率为 $O(n^{-3/2})$ ，沿 dyadic 层仍可求和。固定区间的右端点同理使用最后三个增量。最后对可数个 T, M 取交，便在一个满测度事件上排除半轴的每个时刻。可数 dyadic 层形成共同满测度事件，“三个相邻区间”的覆盖则统一处理不可数多个时刻。□

备注 8.376 (固定时刻与共同满测度事件). 对每个固定 t ，商

$$\frac{B_{t+h} - B_t}{h}$$

服从 $N(0, 1/h)$ ，所以它不可能在概率中收敛到有限常数。这只排除了每个预先选定的 t ，可数网格上的事件先给出共同满测度集合，再由覆盖关系处理不可数多个 t 。枚举可数网格层并考察三个相邻增量时，一个网格事件同时覆盖一整段可能的 t ，因而可以在共同满测度事件上得到无处可微性。

确定分割上的平方和

定理 8.322 证明了等距 dyadic 分割上的平方和几乎处处趋于区间长度，并由此推出每个非退化区间上总变差无穷。任意确定分割仍有 L^2 收敛，但几乎处处收敛需要额外的网格条件；对一般连续路径，平方和还可能依赖分割序列。

定理 8.377 (任意确定分割上的 Brownian 平方和). 设

$$\pi_n = \{0 = t_{n,0} < \cdots < t_{n,m_n} = T\}$$

是一列预先固定、与 Brownian 路径无关的确定分割，且 $|\pi_n| \rightarrow 0$ 。令

$$Q_{\pi_n}(B) = \sum_{j=1}^{m_n} (B_{t_{n,j}} - B_{t_{n,j-1}})^2.$$

则

$$Q_{\pi_n}(B) \longrightarrow T \quad \text{在 } L^2 \text{ 中, 因而在概率中.}$$

若还满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\pi_n| < \infty,$$

则收敛几乎处处成立。同一结论适用于任意固定区间 $[a, b]$, 极限改为 $b - a$ 。

证明. 记 $h_{n,j} = t_{n,j} - t_{n,j-1}$ 。各增量相互独立且服从 $N(0, h_{n,j})$ 。由标准 Gaussian 的二、四阶矩,

$$\mathbb{E}(\Delta_{n,j} B)^2 = h_{n,j}, \quad \text{Var}((\Delta_{n,j} B)^2) = 2h_{n,j}^2.$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbb{E}Q_{\pi_n}(B) &= \sum_j h_{n,j} = T, \\ \text{Var}(Q_{\pi_n}(B)) &= 2 \sum_j h_{n,j}^2 \leq 2|\pi_n| \sum_j h_{n,j} = 2T|\pi_n|. \end{aligned}$$

网格趋零立即给出 L^2 收敛。

若网格长度之和有限, 则对每个 $\varepsilon > 0$, Chebyshev 不等式给出

$$\sum_n \mathbb{P}(|Q_{\pi_n}(B) - T| > \varepsilon) \leq \frac{2T}{\varepsilon^2} \sum_n |\pi_n| < \infty.$$

Borel-Cantelli 引理说明偏差只发生有限次。先对正有理 ε 取交, 便得几乎处处收敛。区间 $[a, b]$ 的证明只把总长度 T 换成 $b - a$ 。□

命题 8.378 (确定分割上的 p 次幂和). 沿用 [定理 8.377](#) 中的确定分割, 并对 $p > 0$ 记

$$S_{\pi_n}^{(p)} = \sum_{j=1}^{m_n} |\Delta_{n,j} B|^p, \quad A_{n,p} = \sum_{j=1}^{m_n} h_{n,j}^{p/2}.$$

若 $Z \sim N(0, 1)$, 令 $m_p = \mathbb{E}|Z|^p$ 。则

$$\mathbb{E}S_{\pi_n}^{(p)} = m_p A_{n,p}.$$

并且出现如下三种不同尺度:

1. 若 $0 < p < 2$, 则

$$\frac{S_{\pi_n}^{(p)}}{m_p A_{n,p}} \longrightarrow 1 \quad \text{在 } L^2 \text{ 中,} \quad S_{\pi_n}^{(p)} \longrightarrow \infty \quad \text{在概率中.}$$

若另有 $\sum_n |\pi_n| < \infty$, 则前一个收敛也几乎处处成立。

2. 若 $p = 2$, 则 $S_{\pi_n}^{(2)} \rightarrow T$ 在 L^2 中。

3. 若 $p > 2$, 则 $S_{\pi_n}^{(p)} \rightarrow 0$ 在 L^1 中。

这些结论针对预先固定的分割序列；相应极限与对全部分割取上确界的总 p -变差是不同的量。

证明. 由 Brownian 增量的缩放，

$$|\Delta_{n,j}B|^p \stackrel{d}{=} h_{n,j}^{p/2}|Z|^p.$$

期望相加给出 (8.378)。再记 $v_p = \text{Var}(|Z|^p) < \infty$ 。同一行中的增量相互独立，所以

$$\text{Var}(S_{\pi_n}^{(p)}) = v_p \sum_j h_{n,j}^p.$$

先设 $0 < p < 2$ ，并令 $a_{n,j} = h_{n,j}^{p/2}$ 。则

$$\frac{\sum_j a_{n,j}^2}{(\sum_j a_{n,j})^2} \leq \frac{\max_j a_{n,j}}{\sum_j a_{n,j}}.$$

由于 $p/2 - 1 < 0$ 且 $h_{n,j} \leq |\pi_n|$ ，

$$A_{n,p} = \sum_j h_{n,j} h_{n,j}^{p/2-1} \geq T |\pi_n|^{p/2-1}.$$

同时 $\max_j a_{n,j} \leq |\pi_n|^{p/2}$ 。结合 (8.3.11)，

$$\mathbb{E} \left| \frac{S_{\pi_n}^{(p)}}{m_p A_{n,p}} - 1 \right|^2 \leq \frac{v_p}{m_p^2} \frac{|\pi_n|}{T} \rightarrow 0.$$

而 $A_{n,p} \rightarrow \infty$ ，故未归一化的和在概率中趋于无穷。若网格可和，Chebyshev 不等式与 Borel–Cantelli 引理对每个正有理误差给出几乎处处的归一化收敛。

$p = 2$ 正是 定理 8.377。最后若 $p > 2$ ，则

$$A_{n,p} = \sum_j h_{n,j} h_{n,j}^{p/2-1} \leq T |\pi_n|^{p/2-1} \rightarrow 0.$$

由非负性与 (8.378)， L^1 收敛随即成立。 □

注意

网格 $|\pi_n| \rightarrow 0$ 足以给 L^2 与依概率收敛，几乎处处收敛还需要偏差概率可和；条件 $\sum_n |\pi_n| < \infty$ 可由 Chebyshev 不等式与 Borel–Cantelli 引理保证这一点。dyadic 分割满足该可和条件。若分割允许依赖当前路径，各项便不再对应预先选定区间上的独立 Gaussian 增量，相应方差需按新的依赖结构重新计算。

推论 8.379 (总变差与非临界 p -变差). 在一个共同满测度事件上，Brownian 路径在每个非退化紧区间上具有以下性质：

1. 总变差无穷；
2. 对每个 $0 < p < 2$ ，总 p -变差无穷；
3. 对每个 $p > 2$ ，总 p -变差有限。

在 $p = 2$ 时, 沿一系列分割的平方和极限与对全部分割取上确界的总 2-变差是不同量词。

证明. 第一项已由 [定理 8.322](#) 证明。对 $0 < p < 2$, 沿 $[a, b]$ 的 dyadic 分割, 平方和几乎处处趋于 $b - a > 0$, 故在该满测度事件上, 对所有充分大的 n , 平方和以及 $\max_j |\Delta_j B|$ 都严格为正。对这些 n ,

$$\sum_j |\Delta_j B|^p \geq \frac{\sum_j |\Delta_j B|^2}{(\max_j |\Delta_j B|)^{2-p}}.$$

分子趋于 $b - a > 0$, 分母由路径一致连续性趋于零, 故这些 p 次和趋于无穷; 总 p -变差当然也无穷。

若 $p > 2$, 选取 $1/p < \alpha < 1/2$ 。由 [推论 8.373](#), 路径在紧区间上有随机 Hölder 常数 C 。对任意分割,

$$\sum_j |\Delta_j B|^p \leq C^p \sum_j |\Delta_j t|^{\alpha p} \leq C^p (b - a)^{\alpha p},$$

因为 $\alpha p > 1$ 。对全部分割取上确界仍有限。最后对有理端点区间和有理参数先取可数交, 再以单调比较推广到陈述中的全部区间与 p 。□

反例 8.380 (分割依赖的连续路径平方和). 对 $m \geq 1$ 令

$$I_m = [2^{-m}, 2^{-m+1}], \quad N_m = 2^{2m}, \quad a_m = (2N_m)^{-1/2}.$$

把 I_m 等分成 $2N_m$ 个小段, 在依次出现的顶点上令函数值交替为

$$0, a_m, 0, a_m, \dots, 0,$$

并在相邻顶点间线性插值。再令 $x(0) = 0$ 。由于每个 I_m 的两个端点取值都是 0, 且 $a_m \rightarrow 0$, 所得 x 是 $[0, 1]$ 上的连续函数。

存在两列网格趋零的分割 (π_m) 与 (ρ_m) , 使

$$\sum_{[u,v] \in \pi_m} (x(v) - x(u))^2 \rightarrow 1, \quad \sum_{[u,v] \in \rho_m} (x(v) - x(u))^2 \rightarrow 0.$$

构造如下。在 π_m 中收入 I_m 的全部锯齿顶点; 这个区间的平方和正好是

$$2N_m a_m^2 = 1.$$

对有限个旧区间 $I_1, \dots, I_{m-1}$, 把分割取得足够细, 使它们的平方和总计小于 $1/m$ 。这是可行的, 因为 x 在每个固定 I_j 上分段线性, 故有界变差, 细分后的平方和趋于零。在尾区间 $[0, 2^{-m}]$ 只保留两个端点; 两端函数值都为零。同时让旧区间上的最大网格小于 $1/m$, 便有 $|\pi_m| \rightarrow 0$, 且平方和趋于 1。

构造 ρ_m 时, 把 $I_1, \dots, I_m$ 全部细分到平方和总计小于 $1/m$, 而尾区间 $[0, 2^{-m}]$ 仍只取两个端点。于是 $|\rho_m| \rightarrow 0$, 平方和却趋于 0。这个例子表明平方和确实依赖分割; 路径连续性本身并不确定二次变差的取值。

例 8.381 (Brownian 网格平方和的尺度). 若等距网格有 n 段, 每个增量约为 $n^{-1/2}$, 所以平方后约为 n^{-1} , n 项相加留下常数量级。绝对值和则约为 $n \cdot n^{-1/2} = \sqrt{n}$, 与总变差发散相符。对 $p > 2$, 同一尺度给 $n \cdot n^{-p/2} = n^{1-p/2} \rightarrow 0$; 这是特定细网格的计算; 总 p -变差有限还需要前面 Hölder 估计对所有分割的统一控制。

小结

Brownian 路径的小尺度上界为 $\sqrt{h \log(1/h)}$ 量级, 从而具有全部严格小于 $1/2$ 的 Hölder 指数; 独立 dyadic 增量又排除了任何区间上的临界 $1/2$ -Hölder 控制。无处可微证明利用可数网格上的三连小增量事件, 先构造共同满测度事件, 再覆盖不可数时刻。平方和对任意确定细分都在 L^2 中趋于时间长度, 但 a.s. 提升需要额外可和性或更强论证; 同一确定分割上的 p 次幂和在 $p < 2$ 、 $p = 2$ 、 $p > 2$ 分别呈现发散、有限非零极限与趋零三种尺度。一般连续路径的平方和还可能真正依赖分割序列。

8.4 连续时间过程与随机分析基础

引言

Brownian 运动已经把有限维 Gaussian 律、连续路径、强 Markov 性与二次变差放在同一概率空间中。Brownian 路径的二次变差使它区别于普通可微曲线: 沿含有 2^n 个小区间的分割, 每个 Brownian 增量约为 $2^{-n/2}$, 一阶增量可以形成随机积分, 而平方增量的总和却留下非零极限。随机分析的二阶修正正来自这个尺度。

转移核族在算子层面形成 Feller 半群: 生成元描述短时间的一阶变化, Laplace 平均给出预解式, Dynkin 公式把算子恒等式转成鞅。在路径层面, 连续局部鞅的二次变差引出可预测阶梯过程的 Itô 积分。两种观点在 Itô 公式中汇合, 生成元的二阶项恰由二次变差产生。随机微分方程则解释为积分方程; 全局 Lipschitz 条件保证强存在与路径唯一性。

8.4.1 Feller 半群、生成元与预解式

Feller 半群的强连续性

定义 8.382 ($C_0(E)$ 与 Feller 半群). 设 E 是局部紧可分度量空间。记 $C_0(E)$ 为所有连续实函数 f , 满足对每个 $\varepsilon > 0$, 集合

$$\{x \in E : |f(x)| \geq \varepsilon\}$$

为紧集; 它带上确界范数 $\|f\|_\infty$ 。

一族算子 $(P_t)_{t \geq 0}$ 称为 $C_0(E)$ 上的 Feller 半群, 如果:

1. $P_0 = I$ 且 $P_{s+t} = P_s P_t$;
2. P_t 正, 即 $f \geq 0$ 蕴含 $P_t f \geq 0$;
3. $\|P_t f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$;

4. 对每个 $f \in C_0(E)$,

$$\|P_t f - f\|_\infty \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0).$$

第四项称为在 $t = 0$ 的强连续性。若存在转移核 $p_t(x, dy)$ 使

$$P_t f(x) = \int_E f(y) p_t(x, dy),$$

则半群等式等价于核的 Chapman–Kolmogorov 公式。若核仅为次概率核, 上述定义仍适用; 若 $p_t(x, E) = 1$, 则在常数函数属于所考察空间时还有 $P_t 1 = 1$ 。去掉正性与核表示的附加要求后, 该定义与 定义 6.302 在 $B = C_0(E)$ 上的形式一致。

备注 8.383 (非紧状态空间上的 C_0). 当 E 非紧时, 常数函数通常不属于 $C_0(E)$; “Markov 核总质量为一”与“算子保持常数”应在核层表达。 $C_0(E)$ 同时保留无穷远控制与上确界范数强连续性, 而 $P_t(C_0) \subset C_0$ 还需配合第四项, 后者正是生成元极限和预解式微分所需的时间正则性。

命题 8.384 (强连续性从零点传播到所有时刻). 设 (P_t) 是 Feller 半群. 则对每个 $f \in C_0(E)$, 轨道 $t \mapsto P_t f$ 是 $[0, \infty)$ 到 $C_0(E)$ 的连续映射. 更精确地, 若 $s, t \geq 0$, 则

$$\|P_t f - P_s f\|_\infty \leq \begin{cases} \|P_{t-s} f - f\|_\infty, & t \geq s, \\ \|P_{s-t} f - f\|_\infty, & s \geq t. \end{cases}$$

证明. 若 $t \geq s$, 半群律与收缩性给出

$$P_t f - P_s f = P_s(P_{t-s} f - f),$$

从而

$$\|P_t f - P_s f\|_\infty \leq \|P_{t-s} f - f\|_\infty.$$

右端在 $t - s \downarrow 0$ 时趋于零。交换 s, t 得到另一种次序。因此右连续和左连续都由零点强连续性与半群律推出。□

例 8.385 (确定流的 Feller 半群). 设 $\phi_t : E \rightarrow E$ 是连续流, 满足

$$\phi_0(x) = x, \quad \phi_{s+t}(x) = \phi_t(\phi_s(x)).$$

若每个 ϕ_t 都是 proper 映射, 并且

$$\sup_{x \in K} d(\phi_t(x), x) \longrightarrow 0 \quad (t \downarrow 0)$$

对每个紧集 K 成立; 再假设对每个紧集 K , 存在紧集 K^* 与 $\delta > 0$ 使

$$\bigcup_{0 \leq t \leq \delta} \phi_t^{-1}(K) \subset K^*.$$

则

$$P_t f(x) = f(\phi_t(x))$$

构成 Feller 半群。验证 C_0 保持性时，给定 $\varepsilon > 0$ ，

$$\{|P_t f| \geq \varepsilon\} = \phi_t^{-1}\{|f| \geq \varepsilon\}$$

为紧集。正性、收缩性与半群律直接成立。

为证强连续，给定 $f \in C_0(E)$ 与 $\eta > 0$ ，选紧集 K 使 $|f| < \eta$ 于 K^c 。由统一逆像紧性，存在紧集 K_2 与 $\delta > 0$ ，使

$$\phi_t^{-1}(K) \subset K_2 \quad (0 \leq t \leq \delta).$$

取 $t = 0$ 即得 $K \subset K_2$ 。 f 在紧集 K_2 的每一点连续；有限覆盖论证给出 $r > 0$ ，使

$$x \in K_2, d(x, y) < r \implies |f(y) - f(x)| < \eta.$$

局部一致收敛说明充分小的 t 满足 $\sup_{x \in K_2} d(\phi_t(x), x) < r$ ，故在 K_2 上 $|f(\phi_t(x)) - f(x)| < \eta$ 。若 $x \notin K_2$ ，则 $x \notin K$ ，并且 $\phi_t(x) \notin K$ ，所以

$$|f(\phi_t(x)) - f(x)| < 2\eta.$$

因此 $\|P_t f - f\|_\infty \leq 2\eta$ 对充分小的 t 成立，强连续性得证。

在 $E = \mathbb{R}^d$ 上，若 ϕ_t 是全局 Lipschitz 向量场产生的双边流，则 $\phi_t^{-1} = \phi_{-t}$ 。映射 $(t, y) \mapsto \phi_{-t}(y)$ 连续，故

$$\bigcup_{0 \leq t \leq \delta} \phi_t^{-1}(K) = \{\phi_{-t}(y) : 0 \leq t \leq \delta, y \in K\}$$

是紧集 $[0, \delta] \times K$ 的连续像；因此上述统一逆像条件确实成立。

例 8.386 (有限状态与 Brownian 热半群). 在有限状态空间上， $C_0(E) = \mathbb{R}^E$ 。若 Q 是有限状态连续时间链的生成矩阵，则

$$P_t = e^{tQ}$$

满足 $P_{s+t} = P_s P_t$ ；矩阵指数的幂级数给

$$\|P_t f - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

有限维情形的强连续性因而没有额外紧性问题。二状态显式分解和其 Laplace-resolvent 计算见 例 6.300。

在 $E = \mathbb{R}^d$ 上，由 命题 6.303，Gaussian 卷积在 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 上构成正收缩强连续半群：

$$P_t f(x) = \mathbb{E}[f(x + B_t)].$$

当 $t > 0$ 时，其核为

$$p_t(x, dy) = (2\pi t)^{-d/2} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2t}\right) dy.$$

在 $t = 0$ 时则置 $p_0(x, dy) = \delta_x(dy)$ ，与 $P_0 f = f$ 一致。

反例 8.387 (保持有界 Borel 函数不推出强连续). 令 $E = \mathbb{R}$, 仍取 Brownian 热核, 但把状态空间换成带上确界范数的 $B_b(\mathbb{R})$. 取 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$. 每个 Gaussian 律关于 Lebesgue 测度绝对连续, 所以对 $t > 0$ 与每个 x ,

$$P_t f(x) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x+y) p_t(y) dy = 0.$$

另一方面 $P_0 f = f$ 且 $\|f\|_{\infty} = 1$, 故

$$\|P_t f - f\|_{\infty} = 1 \quad (t > 0).$$

这个算子族仍保持有界 Borel 函数、为正收缩并满足半群律, 却不在 $t = 0$ 强连续. 因此生成元的强极限应在 $C_0(E)$ 这样的强连续空间中考察; 全部 B_b 上的热半群不具备这一性质.

生成元及其定义域

定义 8.388 (Feller 生成元). 设 (P_t) 是 $C_0(E)$ 上的 Feller 半群. 其生成元 A 的定义域为

$$\mathcal{D}(A) = \left\{ f \in C_0(E) : \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f - f}{t} \text{ 在 } \|\cdot\|_{\infty} \text{ 中存在} \right\}.$$

对 $f \in \mathcal{D}(A)$, 定义

$$Af = \lim_{t \downarrow 0} \frac{P_t f - f}{t}.$$

定义域是 $C_0(E)$ 的线性子空间, A 在其上是线性的. 对 $f \in \mathcal{D}(A)$, 上确界范数极限给出逐点公式 $Af(x) = \lim_{t \downarrow 0} (P_t f(x) - f(x))/t$; 判定 $f \in \mathcal{D}(A)$ 时须验证该逐点极限同时在范数中收敛.

命题 8.389 (生成元轨道的微分与积分公式). 若 $f \in \mathcal{D}(A)$, 则对每个 $t \geq 0$,

$$P_t f \in \mathcal{D}(A), \quad AP_t f = P_t Af,$$

并且 $t \mapsto P_t f$ 在 $C_0(E)$ 中连续可微, 满足

$$\frac{d}{dt} P_t f = P_t Af = AP_t f.$$

因此对 $0 \leq s \leq t$,

$$P_t f - P_s f = \int_s^t P_r Af dr = \int_s^t AP_r f dr, \quad (8.158)$$

其中积分是 $C_0(E)$ 值 Bochner 积分。

证明. 固定 $t \geq 0$. 对 $h > 0$, 半群律给

$$\frac{P_h(P_t f) - P_t f}{h} = P_t \left(\frac{P_h f - f}{h} \right).$$

收缩性说明 P_t 是有界线性算子. 令 $h \downarrow 0$, 右侧在上确界范数中趋于 $P_t Af$, 故 $P_t f \in \mathcal{D}(A)$ 且

$$AP_t f = P_t Af.$$

这同时给出右导数。为求左导数，设 $0 < h < t$ 。由半群律，

$$\frac{P_t f - P_{t-h} f}{h} = P_{t-h} \left(\frac{P_h f - f}{h} \right).$$

把它同 $P_t A f$ 比较：

$$\begin{aligned} & \left\| P_{t-h} \left(\frac{P_h f - f}{h} \right) - P_t A f \right\|_{\infty} \\ & \leq \left\| \frac{P_h f - f}{h} - A f \right\|_{\infty} + \|P_{t-h} A f - P_t A f\|_{\infty}. \end{aligned}$$

第一项由生成元定义趋于零，第二项由 [命题 8.384](#) 趋于零。因此左、右导数一致。又因 $t \mapsto P_t A f$ 连续，导数连续。

Banach 空间值微积分基本定理于是给

$$P_t f - P_s f = \int_s^t P_r A f \, dr.$$

被积轨道范数连续，所以 Bochner 可积。最后用已经证明的 $P_r A f = A P_r f$ 得到第二种写法。 $\square$

例 8.390 (Brownian 生成元的统一 Taylor 余项). 对 $\mathbb{R}^d$ 上的 Brownian 热半群，若 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^d)$ ，则

$$f \in \mathcal{D}(A), \quad A f = \frac{1}{2} \Delta f.$$

这里必须得到关于 x 一致的余项。令

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{x, y \in \mathbb{R}^d \\ |x-y| \leq \delta}} \|D^2 f(x) - D^2 f(y)\|.$$

$D^2 f$ 连续且紧支撑，故一致连续，因而 $\omega(\delta) \downarrow 0$ 。Taylor 积分余项给

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x) \cdot h + \frac{1}{2} h^\top D^2 f(x) h + r(x, h),$$

并且

$$|r(x, h)| \leq \frac{1}{2} \omega(|h|) |h|^2.$$

写 $B_t = \sqrt{t} Z$ ，其中 $Z \sim N(0, I_d)$ 。利用

$$\mathbb{E} Z_i = 0, \quad \mathbb{E}[Z_i Z_j] = \delta_{ij},$$

得到

$$\frac{P_t f(x) - f(x)}{t} = \frac{1}{2} \Delta f(x) + \frac{1}{t} \mathbb{E}[r(x, \sqrt{t} Z)].$$

最后一项一致满足

$$\sup_x \frac{1}{t} |\mathbb{E} r(x, \sqrt{t} Z)| \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} [\omega(\sqrt{t}|Z|) |Z|^2].$$

被积函数逐点趋于零，并由 $2\|D^2 f\|_{\infty}|Z|^2$ 控制；Gaussian 二阶矩有限，支配收敛给右侧趋于零。这正是生成元定义所需的上确界范数极限，也与 [定理 6.90](#) 的 L^2 乘子刻画相容。

例 8.391 (一维确定流的生成元). 令 $v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 全局 Lipschitz, $\phi_t(x)$ 解

$$\frac{d}{dt}\phi_t(x) = v(\phi_t(x)), \quad \phi_0(x) = x.$$

对 $f \in C_c^1(\mathbb{R})$, 若 v 在有界集上有界, 则

$$\frac{f(\phi_t(x)) - f(x)}{t} = \frac{1}{t} \int_0^t f'(\phi_s(x))v(\phi_s(x)) \, ds.$$

取紧集 K 包含 f 与 f' 的支撑。由上一例对 Lipschitz 双边流的紧性论证, 存在紧集 K^* , 使充分小的 t 满足 $\bigcup_{0 \leq s \leq t} \phi_s^{-1}(K) \subset K^*$ 。若 $x \notin K^*$, 则 $f(x) = 0$ 、 $f(\phi_t(x)) = 0$ 且 $v(x)f'(x) = 0$ 。在 K^* 上, $(s, x) \mapsto f'(\phi_s(x))v(\phi_s(x))$ 当 $s \downarrow 0$ 一致趋于 $f'(x)v(x)$ 。因此

$$\left\| \frac{P_t f - f}{t} - v f' \right\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

于是 $Af = v f'$ 。无穷远控制使该逐点链式法则同时给出 C_0 上的生成元范数极限。

Laplace 预解式

定义 8.392 (半群的 Laplace 预解式). 这是 [定理 6.306](#) 的 Banach 空间构造在 $B = C_0(E)$ 上的特化。具体地, 对 $\lambda > 0$ 与 $f \in C_0(E)$, 定义

$$R_{\lambda} f = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} P_t f \, dt,$$

积分按 $C_0(E)$ 值 Bochner 积分理解。轨道连续且

$$\int_0^{\infty} \|e^{-\lambda t} P_t f\|_{\infty} \, dt \leq \frac{\|f\|_{\infty}}{\lambda},$$

所以积分存在, 并且

$$\|R_{\lambda}\|_{\infty \rightarrow \infty} \leq \frac{1}{\lambda}.$$

定理 8.393 (预解式恒等式与生成元的逆关系). 设 (P_t) 是 Feller 半群。对任意 $\lambda, \mu > 0$:

1.

$$R_{\lambda} - R_{\mu} = (\mu - \lambda)R_{\lambda}R_{\mu};$$

2. $R_{\lambda}(C_0(E)) \subset \mathcal{D}(A)$, 且

$$(\lambda I - A)R_{\lambda}f = f \quad (f \in C_0(E));$$

3. 对 $g \in \mathcal{D}(A)$,

$$R_{\lambda}(\lambda I - A)g = g;$$

4.

$$\|\lambda R_{\lambda}f - f\|_{\infty} \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \infty).$$

特别地, $\mathcal{D}(A)$ 在 $C_0(E)$ 中稠密, 且 $\lambda I - A$ 是 $\mathcal{D}(A)$ 到 $C_0(E)$ 的双射, 其逆为 R_{λ} 。

证明. 定理 6.306 应用于强连续收缩半群 (P_t) , 给出第一项以及定义中使用的 Bochner 可积性与范数界。

固定 $f \in C_0(E)$ 并令 $u = R_\lambda f$ 。对 $h > 0$, 半群律与变量平移给

$$\begin{aligned} P_h u &= \int_0^\infty e^{-\lambda t} P_{t+h} f \, dt \\ &= e^{\lambda h} \int_h^\infty e^{-\lambda r} P_r f \, dr. \end{aligned}$$

因此

$$\frac{P_h u - u}{h} = \frac{e^{\lambda h} - 1}{h} \int_h^\infty e^{-\lambda r} P_r f \, dr - \frac{1}{h} \int_0^h e^{-\lambda r} P_r f \, dr.$$

第一项在上确界范数中趋于 $\lambda R_\lambda f$ 。对第二项,

$$\left\| \frac{1}{h} \int_0^h e^{-\lambda r} P_r f \, dr - f \right\|_\infty \leq \frac{1}{h} \int_0^h \|e^{-\lambda r} P_r f - f\|_\infty \, dr \rightarrow 0,$$

因为被积范数在 $r = 0$ 连续并取值 0。故 $u \in \mathcal{D}(A)$ 且

$$Au = \lambda u - f,$$

即 $(\lambda I - A)R_\lambda f = f$ 。

现在取 $g \in \mathcal{D}(A)$ 。由 命题 8.389,

$$\frac{d}{dt}(e^{-\lambda t} P_t g) = e^{-\lambda t} P_t (Ag - \lambda g)$$

在 $C_0(E)$ 中成立。对 $[0, T]$ 积分,

$$\int_0^T e^{-\lambda t} P_t (\lambda g - Ag) \, dt = g - e^{-\lambda T} P_T g.$$

余项范数不超过 $e^{-\lambda T} \|g\|_\infty$, 令 $T \rightarrow \infty$ 得

$$R_\lambda (\lambda I - A)g = g.$$

最后作变量 $s = \lambda t$:

$$\lambda R_\lambda f - f = \int_0^\infty e^{-s} (P_{s/\lambda} f - f) \, ds.$$

被积范数逐点趋于零, 并由 $2e^{-s} \|f\|_\infty$ 控制, 支配收敛给

$$\|\lambda R_\lambda f - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

每个 $\lambda R_\lambda f$ 属于 $\mathcal{D}(A)$, 故定义域稠密。左右逆公式共同给出最后的双射结论。 $\square$

Feller 过程与 Dynkin 鞅

定义 8.394 (具有 Feller 半群的 Markov 过程). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 为滤过概率空间, X 是取值于 E 的渐进可测适应过程; 这里渐进可测是指对每个 $T > 0$, 限制映射

$$(r, \omega) \mapsto X_r(\omega), \quad (r, \omega) \in [0, T] \times \Omega,$$

关于 $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}_T$ 可测. 特别地, 适应且具有连续或 càdlàg 路径的过程满足这一条件. 若存在 Feller 半群 (P_t) , 使对所有 $f \in C_0(E)$ 与 $0 \leq s \leq t$,

$$\mathbb{E}[f(X_t) | \mathcal{F}_s] = P_{t-s}f(X_s) \quad \text{a.s.}, \quad (8.159)$$

则称 X 是具有半群 (P_t) 的 Feller–Markov 过程. 若对每个初态 x 有路径律 $\mathbb{P}_x$ 且 $X_0 = x$ a.s., 则

$$P_t f(x) = \mathbb{E}_x f(X_t).$$

该定义描述确定时刻的 Markov 性; 停时处的重启性质则由强 Markov 性或鞅的可选抽样给出.

定理 8.395 (Dynkin 鞅). 设 X 是具有 Feller 半群 (P_t) 的 Markov 过程. 若 $f \in \mathcal{D}(A)$, 则

$$M_t^f = f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t Af(X_r) \, dr \quad (8.160)$$

是鞅. 特别地, 对每个初态 x ,

$$\mathbb{E}_x f(X_t) = f(x) + \mathbb{E}_x \int_0^t Af(X_r) \, dr. \quad (8.161)$$

若 X 有连续路径, 则 M^f 也有连续路径.

证明. $f, Af \in C_0(E)$, 所以二者有界. 渐进可测性保证 $(r, \omega) \mapsto Af(X_r(\omega))$ 在每个有限时间条带上联合可测; 因此时间积分是适应随机变量, 且其绝对值至多 $t\|Af\|_\infty$. 所有条件期望均有意义. 固定 $0 \leq s < t$. 由 Markov 性与 **命题 8.389**,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[f(X_t) - f(X_s) | \mathcal{F}_s] &= P_{t-s}f(X_s) - f(X_s) \\ &= \int_0^{t-s} P_u Af(X_s) \, du. \end{aligned}$$

另一方面, 刚才的联合可测性与有界控制允许使用条件 Fubini. 对 $r \in [s, t]$, 再次使用 Markov 性,

$$\mathbb{E}[Af(X_r) | \mathcal{F}_s] = P_{r-s}Af(X_s).$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\int_s^t Af(X_r) \, dr \middle| \mathcal{F}_s\right] &= \int_s^t P_{r-s}Af(X_s) \, dr \\ &= \int_0^{t-s} P_u Af(X_s) \, du. \end{aligned}$$

两式相减得到

$$\mathbb{E}[M_t^f - M_s^f \mid \mathcal{F}_s] = 0.$$

M_t^f 适应且可积，故为鞅。取 $s = 0$ 与期望得到 (8.161)。若 X 路径连续， $f(X_t)$ 连续，而 $r \mapsto Af(X_r)$ 连续，故时间积分和 M^f 都连续。□

例 8.396 (Brownian 的 Dynkin 鞅). 设 B 为 $\mathbb{R}^d$ Brownian 运动。由 例 8.390 and 定理 8.395，对每个 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^d)$,

$$f(B_t) - f(B_0) - \frac{1}{2} \int_0^t \Delta f(B_s) \, ds$$

是鞅。生成元由 Gaussian Taylor 余项识别，Dynkin 公式由半群微分得到。Itô 公式还给出这个鞅的随机积分表示。

注意

微分表达式成为过程生成元还需满足定义域条件。例如取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在原点邻域等于一，则 $f(x) = \chi(x)|x| \in C_0(\mathbb{R})$ ；它在原点没有二阶导数， $\frac{1}{2}f''$ 不能作为普通函数代入 Brownian Dynkin 公式。逐点差商即使在部分点存在，也要在所选 Banach 空间中验证范数收敛。

8.4.2 连续鞅、局部化与停止

通常条件与基本定义

定义 8.397 (连续时间鞅、局部鞅与局部化列). 以下假设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 已完备，滤过 $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ 满足通常条件：它右连续，且 $\mathcal{F}_0$ 包含 $\mathcal{F}$ 中每个 $\mathbb{P}$ -零事件（因完备性也包含这些零事件的所有子集）。适应过程 $M = (M_t)_{t \geq 0}$ 称为连续鞅，如果它有连续路径、 $\mathbb{E}|M_t| < \infty$ ，并且

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s \quad (0 \leq s \leq t).$$

停时列 (τ_n) 称为局部化列，如果

$$\tau_n \uparrow \infty \quad \text{a.s.}$$

连续适应过程 M 称为连续局部鞅，如果存在局部化列 (τ_n) ，使每个停止过程

$$M_t^{\tau_n} = M_{t \wedge \tau_n}$$

都是鞅。若还可使每个 M^{τ_n} 平方可积，则称 M 局部平方可积。

在同一滤过概率空间上，一维 Brownian 运动 B 均约定为相对于 $(\mathcal{F}_t)$ 的 Brownian 运动： B 适应于该滤过，并且对每个 $0 \leq s < t$ ，增量 $B_t - B_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立且服从 $N(0, t - s)$ 。这比 小节 8.3.8 中不带滤过的路径律定义多出信息相容性；对 Brownian 运动的通常增广自然滤过，该性质已经由 命题 8.354 建立。多维 Brownian 运动同样按相对于同一滤过的意义理解：向量过程适应，且 $B_t - B_s$ 与 $\mathcal{F}_s$ 独立并服从 $N(0, (t - s)I_d)$ 。

定义 8.398 (class D 与 ucp 收敛). 适应过程 X 称为 class D , 如果随机变量族

$$\{X_\tau : \tau \text{ 为有限停时}\}$$

一致可积。过程列 X^n 称为在紧时间区间上一致依概率收敛到 X , 简记 $X^n \rightarrow X$ ucp, 如果对每个 $T, \varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t^n - X_t| > \varepsilon\right) \rightarrow 0.$$

ucp 比每个固定时刻的依概率收敛强; 它允许把连续逼近过程的子列提升为逐路径一致收敛。

对连续适应过程, 这里的 class D 与 定义 7.208 中使用所有有界停时的口径一致。事实上, 对有限停时 τ , 有 $X_{\tau \wedge n} \rightarrow X_\tau$ a.s.; 有界停时停止值族的一致可积性把该收敛提升为 L^1 收敛, 而一个一致可积族的 L^1 闭包仍一致可积。反向蕴含则立即成立。

引理 8.399 (停时信息与连续适应过程的取值). 设 X 连续且适应, τ 为停时。则 $X_\tau \mathbf{1}_{\{\tau < \infty\}}$ 在任取补值后是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的。若 $\sigma \leq \tau$, 则

$$\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau.$$

证明. 先证明连续适应过程是逐步可测的。固定 $T > 0$, 令 $t_k^{(n)} = kT2^{-n}$, 并在 $[0, T]$ 上定义左端阶梯过程

$$X_s^{(n)} = X_0 \mathbf{1}_{\{0\}}(s) + \sum_{k=0}^{2^n-1} X_{t_k^{(n)}} \mathbf{1}_{(t_k^{(n)}, t_{k+1}^{(n)}]}(s).$$

对每个 $t \leq T$, 限制 $X^{(n)}|_{\Omega \times [0, t]}$ 是 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0, t])$ -可测的, 因为出现在该限制中的每个系数都在相应左端 σ -代数中, 因而也在 $\mathcal{F}_t$ 中。路径连续性给 $X_s^{(n)} \rightarrow X_s$ 对每个 (ω, s) 成立, 所以 $X|_{\Omega \times [0, t]}$ 仍为 $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0, t])$ -可测; 这正是逐步可测性。

现固定 t 。随机映射

$$\omega \mapsto (\omega, \tau(\omega) \wedge t)$$

从 $(\Omega, \mathcal{F}_t)$ 到 $(\Omega \times [0, t], \mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0, t]))$ 可测, 故 $X_{\tau \wedge t}$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的。对任意 Borel 集 C ,

$$\{X_\tau \in C\} \cap \{\tau \leq t\} = \{X_{\tau \wedge t} \in C\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

因此在 $\{\tau < \infty\}$ 上定义的 X_τ , 于补集任取固定值后, 是 $\mathcal{F}_\tau$ -可测的。

若 $A \in \mathcal{F}_\sigma$, 则对每个 t ,

$$A \cap \{\tau \leq t\} = A \cap \{\sigma \leq t\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t,$$

因为 $\{\tau \leq t\} \subset \{\sigma \leq t\}$ 。所以 $A \in \mathcal{F}_\tau$ 。□

引理 8.400 (条件期望族的一致可积性). 若 $Y \in L^1$, 则当 $\mathcal{G}$ 遍历任意子 σ -代数时,

$$\{\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]\}$$

构成一致可积族。

证明. 固定 $a > 0$, 写

$$Y = Y\mathbf{1}_{\{|Y| \leq a\}} + Y\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}.$$

令 $Z_G = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$, 并取 $A_G = \{|Z_G| > K\}$. 若 $K > 2a$, 则

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|Z_G|\mathbf{1}_{A_G}] &\leq a\mathbb{P}(A_G) + \mathbb{E}[\mathbb{E}(|Y|\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}} \mid \mathcal{G})\mathbf{1}_{A_G}] \\ &\leq a\mathbb{P}(A_G) + \mathbb{E}[|Y|\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}]. \end{aligned}$$

又由 Markov 不等式和条件 Jensen,

$$\mathbb{P}(A_G) \leq \frac{\mathbb{E}|Z_G|}{K} \leq \frac{\mathbb{E}|Y|}{K}.$$

所以

$$\sup_G \mathbb{E}[|Z_G|\mathbf{1}_{\{|Z_G| > K\}}] \leq \frac{a\mathbb{E}|Y|}{K} + \mathbb{E}[|Y|\mathbf{1}_{\{|Y| > a\}}].$$

先取 a 使第二项很小, 再令 $K \rightarrow \infty$, 得到一致可积性. □

有界停时的可选抽样

定理 8.401 (连续鞅的有界可选抽样). 设 M 是连续鞅, $0 \leq \sigma \leq \tau \leq T$ 为停时. 则

$$\mathbb{E}[M_\tau \mid \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma \quad a.s.$$

特别地,

$$\mathbb{E}M_\tau = \mathbb{E}M_0.$$

证明. 先处理一个有限值停时 ρ , 其值域为 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T$. 若 $A \in \mathcal{F}_\rho$, 则

$$A \cap \{\rho = t_j\} \in \mathcal{F}_{t_j}.$$

确定时刻的鞅性质给

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbf{1}_A M_\rho] &= \sum_{j=0}^m \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{\rho = t_j\}} M_{t_j}] \\ &= \sum_{j=0}^m \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{\rho = t_j\}} M_T] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A M_T]. \end{aligned}$$

由 [引理 8.399](#), M_ρ 为 $\mathcal{F}_\rho$ -可测, 所以

$$M_\rho = \mathbb{E}[M_T \mid \mathcal{F}_\rho].$$

对一般 $\rho \leq T$, 令 ρ_n 为网格 $\{kT2^{-n} : 0 \leq k \leq 2^n\}$ 中不小于 ρ 的最小点. 则 ρ_n 是有限值停时且 $\rho_n \downarrow \rho$. 路径连续性给

$$M_{\rho_n} \longrightarrow M_\rho \quad a.s.$$

第一步又给 $M_{\rho_n} = \mathbb{E}[M_T \mid \mathcal{F}_{\rho_n}]$. 由 [引理 8.400](#), 这列随机变量一致可积; 因此上述几乎处处收敛同时在 L^1 中成立。

若 $A \in \mathcal{F}_\rho$, 则 $\rho \leq \rho_n$ 与 引理 8.399 给 $A \in \mathcal{F}_{\rho_n}$ 。所以

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A M_{\rho_n}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A M_T].$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A M_\rho] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A M_T].$$

故

$$M_\rho = \mathbb{E}[M_T | \mathcal{F}_\rho].$$

分别取 $\rho = \sigma, \tau$, 再用 $\mathcal{F}_\sigma \subset \mathcal{F}_\tau$ 与塔式性质,

$$\mathbb{E}[M_\tau | \mathcal{F}_\sigma] = \mathbb{E}[\mathbb{E}(M_T | \mathcal{F}_\tau) | \mathcal{F}_\sigma] = \mathbb{E}[M_T | \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma.$$

□

推论 8.402 (Dynkin 公式的有界停止版本). 在 定理 8.395 的假设下, 再假设 X 有连续路径。若 $\tau \leq T$ 为停时, 则

$$\mathbb{E}_x f(X_\tau) = f(x) + \mathbb{E}_x \int_0^\tau A f(X_s) \, ds. \quad (8.162)$$

更一般地, 若 $0 \leq \sigma \leq \tau \leq T$, 则

$$\mathbb{E} \left[f(X_\tau) - f(X_\sigma) - \int_\sigma^\tau A f(X_s) \, ds \middle| \mathcal{F}_\sigma \right] = 0.$$

证明. 定理 8.395 给出连续鞅 M^f 。对 M^f 应用 定理 8.401, 有

$$\mathbb{E}[M_\tau^f | \mathcal{F}_\sigma] = M_\sigma^f.$$

展开两边并消去从 0 到 σ 的公共项即得条件公式。取 $\sigma = 0$ 且 $X_0 = x$ a.s., 得到 (8.162)。 □

局部化与真鞅判据

命题 8.403 (停止与局部鞅的基本稳定性). 设 M, N 为连续局部鞅, ρ 为停时。

1. M^ρ 、 $aM + bN$ 仍为连续局部鞅;
2. 若对每个 $T > 0$,

$$\mathbb{E} \sup_{0 \leq t \leq T} |M_t| < \infty,$$

则 M 是真鞅;

3. 若 M 有统一界 $|M_t| \leq C$, 则 M 是真鞅;
4. 若 $M \geq 0$, 则 M 是上鞅, 因而

$$\mathbb{E} M_t \leq \mathbb{E} M_s \quad (s \leq t).$$

证明. 若 (τ_n) 、 (σ_n) 分别局部化 M, N ，则

$$\eta_n = \tau_n \wedge \sigma_n \wedge n$$

仍递增到无穷。停止鞅再次停止仍是鞅；这可先对有界停时使用 [定理 8.401](#)，再逐时刻验证条件期望。因此 $M^{\rho \wedge \eta_n}$ 与 $(aM + bN)^{\eta_n}$ 都是鞅，证明第一项。

固定 $0 \leq s < t \leq T$ 。对局部化列 (τ_n) ，

$$\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau_n} | \mathcal{F}_s] = M_{s \wedge \tau_n}.$$

路径连续性与 $\tau_n \uparrow \infty$ 给两边几乎处处分别趋于 M_t, M_s 。并且

$$|M_{t \wedge \tau_n}| \leq \sup_{u \leq T} |M_u|, \quad |M_{s \wedge \tau_n}| \leq \sup_{u \leq T} |M_u|.$$

题设右侧可积，故条件支配收敛与普通支配收敛允许令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s.$$

这证明第二项；第三项是其特例。

若 $M \geq 0$ ，先取 $s = 0$ 。非负条件 Fatou 与停止鞅性质给

$$\mathbb{E}M_t \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}M_{t \wedge \tau_n} = \mathbb{E}M_0 < \infty,$$

所以每个 M_t 可积。现在固定 $0 \leq s \leq t$ 。再次使用非负条件 Fatou，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[M_{t \wedge \tau_n} | \mathcal{F}_s] \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} M_{s \wedge \tau_n} = M_s \quad \text{a.s.} \end{aligned}$$

最后一步来自路径连续性和 $\tau_n \uparrow \infty$ 。因此 M 是上鞅，再取期望得到 $\mathbb{E}M_t \leq \mathbb{E}M_s$ 。□

注意

局部化先给出

$$\mathbb{E}M_{t \wedge \tau_n} = \mathbb{E}M_0.$$

要把这一等式传到 M_t ，需补充支配收敛、一致可积性或 class D 条件。仅有几乎处处收敛时，非负局部鞅由 Fatou 引理得到上鞅不等式，期望可能严格下降。

Brownian 的典范鞅

命题 8.404 (Brownian 多项式与指数鞅). 设 B 为一维 Brownian 运动及其通常增广自然滤过。以下过程都是连续鞅：

$$\begin{aligned} M_t^{(1)} &= B_t, \\ M_t^{(2)} &= B_t^2 - t, \\ M_t^{(3)} &= B_t^3 - 3tB_t, \\ M_t^{(\theta)} &= \exp\left(\theta B_t - \frac{\theta^2}{2}t\right), \quad \theta \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

证明. 固定 $0 \leq s < t$. 由 命题 8.354, 写

$$B_t = B_s + Z,$$

其中 $Z \sim N(0, t-s)$ 并与 $\mathcal{F}_s$ 独立. 于是

$$\mathbb{E}[Z] = 0, \quad \mathbb{E}[Z^2] = t-s, \quad \mathbb{E}[Z^3] = 0.$$

第一式立即给 $\mathbb{E}[B_t | \mathcal{F}_s] = B_s$. 对平方,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t^2 - t | \mathcal{F}_s] &= B_s^2 + \mathbb{E}Z^2 - t \\ &= B_s^2 - s. \end{aligned}$$

对立方,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t^3 | \mathcal{F}_s] &= B_s^3 + 3B_s\mathbb{E}Z^2 \\ &= B_s^3 + 3(t-s)B_s, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_t^3 - 3tB_t | \mathcal{F}_s] &= B_s^3 + 3(t-s)B_s - 3tB_s \\ &= B_s^3 - 3sB_s. \end{aligned}$$

最后由 Gaussian 矩母函数,

$$\mathbb{E}e^{\theta Z} = e^{\theta^2(t-s)/2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_t^{(\theta)} | \mathcal{F}_s] &= e^{\theta B_s - \theta^2 t/2} \mathbb{E}e^{\theta Z} \\ &= e^{\theta B_s - \theta^2 s/2} = M_s^{(\theta)}. \end{aligned}$$

Gaussian 的所有多项式矩和指数矩有限, 故可积性没有遗漏; 路径连续性来自 B . □

8.4.3 连续局部鞅的二次特征

离散平方和的统一估计

引理 8.405 (离散鞅平方增量和的四阶控制). 设 $(Y_k, \mathcal{G}_k)_{0 \leq k \leq N}$ 是实值离散鞅, $Y_0 = 0$ 且 $Y_N \in L^4$. 记

$$\Delta Y_k = Y_k - Y_{k-1}, \quad Q_N = \sum_{k=1}^N (\Delta Y_k)^2, \quad Y_N^* = \max_{0 \leq k \leq N} |Y_k|.$$

则存在绝对常数 C 使

$$\mathbb{E}Q_N^2 \leq C \mathbb{E}|Y_N|^4. \quad (8.163)$$

证明. 离散乘积展开给

$$Y_N^2 = 2 \sum_{k=1}^N Y_{k-1} \Delta Y_k + Q_N.$$

令

$$L_N = \sum_{k=1}^N Y_{k-1} \Delta Y_k.$$

由于 Y_{k-1} 可预测, 鞅差的交叉项在期望中消失:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} L_N^2 &= \sum_{k=1}^N \mathbb{E} [Y_{k-1}^2 (\Delta Y_k)^2] \\ &\leq \mathbb{E} [(Y_N^*)^2 Q_N]. \end{aligned}$$

由 $Q_N = Y_N^2 - 2L_N$,

$$Q_N^2 \leq 2Y_N^4 + 8L_N^2.$$

取期望并用前式,

$$\mathbb{E} Q_N^2 \leq 2\mathbb{E} Y_N^4 + 8\mathbb{E} [(Y_N^*)^2 Q_N].$$

逐点 Young 不等式

$$8(Y_N^*)^2 Q_N \leq \frac{1}{2} Q_N^2 + 32(Y_N^*)^4$$

给出

$$\mathbb{E} Q_N^2 \leq 4\mathbb{E} Y_N^4 + 64\mathbb{E} (Y_N^*)^4.$$

第七章的离散 Doob L^4 最大不等式 定理 7.147 给

$$\mathbb{E} (Y_N^*)^4 \leq \left(\frac{4}{3}\right)^4 \mathbb{E} |Y_N|^4.$$

代入即得 (8.163)。

□

引理 8.406 (嵌套分割之间的平方和估计). 设 M 是 $[0, T]$ 上的连续鞅, $M_0 = 0$, 且

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |M_t|^4 < \infty.$$

令 π 是一个确定分割, π' 是其加细. 记

$$Q_T^\pi = \sum_{[u,v] \in \pi} (M_v - M_u)^2,$$

并置

$$\omega_M(\pi) = \max_{[u,v] \in \pi} \sup_{r,q \in [u,v]} |M_r - M_q|.$$

则存在绝对常数 C 使

$$\mathbb{E} |Q_T^{\pi'} - Q_T^\pi|^2 \leq C (\mathbb{E} \omega_M(\pi)^4)^{1/2} (\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |M_t|^4)^{1/2}. \quad (8.164)$$

证明. 固定一个粗区间 $[u, v] \in \pi$, 并把其中的细分点记为

$$u = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = v.$$

令 $\delta_j = M_{s_j} - M_{s_{j-1}}$, $S_{j-1} = M_{s_{j-1}} - M_u$. 则

$$\sum_{j=1}^m \delta_j^2 - (M_v - M_u)^2 = -2 \sum_{j=1}^m S_{j-1} \delta_j.$$

把所有粗区间依时间顺序连接, 右侧成为离散鞅变换。条件正交性给

$$\begin{aligned} \mathbb{E}|Q_T^{\pi'} - Q_T^{\pi}|^2 &= 4\mathbb{E} \sum_{[u,v] \in \pi} \sum_{s_j \in (u,v)} S_{j-1}^2 \delta_j^2 \\ &\leq 4\mathbb{E} [\omega_M(\pi)^2 Q_T^{\pi'}]. \end{aligned}$$

Cauchy-Schwarz 于是给

$$\mathbb{E}|Q_T^{\pi'} - Q_T^{\pi}|^2 \leq 4(\mathbb{E}\omega_M(\pi)^4)^{1/2} (\mathbb{E}(Q_T^{\pi'})^2)^{1/2}.$$

在细分点上应用 [引理 8.405](#), 并把 $Y_k = M_{s_k} - M_0$, 得到

$$\mathbb{E}(Q_T^{\pi'})^2 \leq C_0 \mathbb{E}|M_T - M_0|^4 \leq C_1 \mathbb{E} \sup_{t \leq T} |M_t|^4.$$

代回即得所列估计。连续路径在紧区间上一致连续, 所以当 $|\pi| \rightarrow 0$ 时 $\omega_M(\pi) \rightarrow 0$ a.s.; 它又被 $2 \sup_{t \leq T} |M_t|$ 控制, 故支配收敛还给

$$\mathbb{E}\omega_M(\pi)^4 \rightarrow 0.$$

□

二次变差的构造与唯一性

引理 8.407 (ucp 极限保持鞅性的一个判据). 设 $(M^{(n)})$ 是 $[0, T]$ 上的鞅, 连续适应过程 M 满足 $M^{(n)} \rightarrow M$ ucp. 若对每个固定 $t \leq T$, 族 $\{M_t^{(n)} : n \geq 1\}$ 一致可积, 则 M 是鞅。

证明. ucp 收敛蕴含 $M_t^{(n)} \rightarrow M_t$ 依概率。固定 t 后, 一致可积性与 Vitali 定理 [推论 7.21](#) 给出 $M_t \in L^1$ 且

$$\|M_t^{(n)} - M_t\|_1 \rightarrow 0.$$

因此对 $0 \leq s \leq t \leq T$, 条件期望的 L^1 收缩性给

$$\begin{aligned} \|\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] - M_s\|_1 &\leq \left\| \mathbb{E}[M_t - M_t^{(n)} | \mathcal{F}_s] \right\|_1 + \|M_s^{(n)} - M_s\|_1 \\ &\leq \|M_t - M_t^{(n)}\|_1 + \|M_s^{(n)} - M_s\|_1 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

这里使用了 $\mathbb{E}[M_t^{(n)} | \mathcal{F}_s] = M_s^{(n)}$ 。故 $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$ a.s., 结论成立。 □

引理 8.408 (停止与连续截断平方和相容). 设 X 为连续适应过程, τ 为停时. 对确定分割 $\pi = \{0 = t_0 < \cdots < t_m = T\}$ 置

$$Q_t^\pi(X) = \sum_{k=1}^m (X_{t \wedge t_k} - X_{t \wedge t_{k-1}})^2.$$

则逐点恒有

$$Q_t^\pi(X^\tau) = Q_{t \wedge \tau}^\pi(X). \quad (8.165)$$

因而若 $Q^{\pi_n}(X) \rightarrow A$ ucp, 则 $Q^{\pi_n}(X^\tau) \rightarrow A^\tau$ ucp.

证明. 对每个 k , 最小值运算的结合律给出

$$X_{t \wedge t_k}^\tau = X_{(t \wedge t_k) \wedge \tau} = X_{(t \wedge \tau) \wedge t_k},$$

故逐项求和便得 (8.165)。此外,

$$\sup_{t \leq T} |Q_{t \wedge \tau}^{\pi_n}(X) - A_{t \wedge \tau}| \leq \sup_{u \leq T} |Q_u^{\pi_n}(X) - A_u|,$$

所以右侧依概率趋零即推出停止后的 ucp 收敛。 $\square$

定理 8.409 (连续局部鞅的二次变差). 设 M 是连续局部鞅. 存在唯一到不可分辨为止的连续、适应、递增过程 $[M] = ([M]_t)_{t \geq 0}$, 满足 $[M]_0 = 0$, 并且:

1. 对每个 $T > 0$ 以及任意确定嵌套分割

$$\pi_n = \{0 = t_0^{(n)} < \cdots < t_{m_n}^{(n)} = T\}, \quad |\pi_n| \rightarrow 0,$$

过程

$$Q_t^{(n)} = \sum_{k=1}^{m_n} \left(M_{t \wedge t_k^{(n)}} - M_{t \wedge t_{k-1}^{(n)}} \right)^2$$

在 $[0, T]$ 上 ucp 收敛到 $[M]_t$;

2.

$$M_t^2 - M_0^2 - [M]_t \quad (8.166)$$

是连续局部鞅。

过程 $[M]$ 称为 M 的二次变差或方括号过程。

证明. 先设 M 在 $[0, T]$ 上有界. 减去常数 M_0 不改变平方增量, 故可设 $M_0 = 0$. 有界鞅满足

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |M_t|^4 < \infty.$$

固定任意满足陈述条件的嵌套分割 π_n . 若 $m \geq n$, 则 π_m 加细 π_n . 引理 8.406 给

$$\sup_{m \geq n} \mathbb{E} |Q_T^{(m)} - Q_T^{(n)}|^2 \rightarrow 0.$$

还要把终点估计提升到整个过程。对固定 $m \geq n$, 在 π_m 的格点上, $Q^{(m)} - Q^{(n)}$ 等于前一证明中的离散鞅变换; 因此 定理 7.147 的 Doob L^2 不等式给

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \max_{t \in \pi_m} |Q_t^{(m)} - Q_t^{(n)}|^2 \\ \leq C \mathbb{E} [\omega_M(\pi_n)^2 Q_T^{(m)}]. \end{aligned}$$

在两个相邻细格点之间, 两个平方和至多各含一个随时刻变化的部分平方增量; 两者之差的绝对值不超过 $2\omega_M(\pi_m)^2 + \omega_M(\pi_n)^2$ 。所以

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \sup_{t \leq T} |Q_t^{(m)} - Q_t^{(n)}|^2 &\leq C (\mathbb{E} \omega_M(\pi_n)^4)^{1/2} (\mathbb{E} (Q_T^{(m)})^2)^{1/2} \\ &\quad + C \mathbb{E} \omega_M(\pi_n)^4. \end{aligned}$$

右侧关于 $m \geq n$ 一致趋于零。因此 $(Q^{(n)})$ 在 ucp 意义下为 Cauchy。

可递归选择子列 n_j , 使

$$\mathbb{P} \left(\sup_{t \leq T} |Q_t^{(n_{j+1})} - Q_t^{(n_j)}| > 2^{-j} \right) \leq 2^{-j}.$$

Borel–Cantelli 说明该子列几乎处处一致收敛到某个连续过程 A ; 每个 $Q^{(n)}$ 连续、适应并从零开始。当 t 位于细格区间内部时, 平方和含有该区间的一部分增量, 其随 t 的变化由边界项估计控制。固定 $0 \leq s < t \leq T$ 。删去分别含 s, t 的至多两个网格区间后, $Q_t^{(n)} - Q_s^{(n)}$ 的其余部分是若干完整平方增量之和, 因而非负; 被删去的边界项绝对值至多 $4\omega_M(\pi_n)^2$ 。于是

$$Q_t^{(n)} - Q_s^{(n)} \geq -4\omega_M(\pi_n)^2.$$

沿几乎处处一致收敛的子列令 $n \rightarrow \infty$, 路径一致连续性给 $A_t - A_s \geq 0$ 。先对有理 s, t 同时取共同事件, 再由 A 的连续性推广到所有 $s \leq t$ 。故 A 连续、递增、适应并从零开始。ucp Cauchy 性说明整列都 ucp 收敛到 A 。

对每个 n 定义左端阶梯过程

$$H_s^{(n)} = \sum_{k=1}^{m_n} M_{t_{k-1}^{(n)}} \mathbf{1}_{(t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)}]}(s).$$

直接逐区间验证

$$I_t^{(n)} = \sum_{k=1}^{m_n} M_{t_{k-1}^{(n)}} \left(M_{t \wedge t_k^{(n)}} - M_{t \wedge t_{k-1}^{(n)}} \right)$$

是连续鞅: 在每个新区间中, 系数在区间左端已经可测, 而增量的条件均值为零。代数恒等式逐时刻给

$$M_t^2 - M_0^2 = 2I_t^{(n)} + Q_t^{(n)}. \quad (8.167)$$

$Q^{(n)} \rightarrow A$ ucp, 故

$$I^{(n)} \longrightarrow \frac{1}{2}(M^2 - M_0^2 - A) \quad \text{ucp}.$$

而对每个固定 t ,

$$\mathbb{E} |I_t^{(n)}|^2 = \mathbb{E} \sum_k M_{t_{k-1}^{(n)}}^2 (M_{t \wedge t_k^{(n)}} - M_{t \wedge t_{k-1}^{(n)}})^2 \leq C_T$$

由 M 的界和平方增量期望的望远镜求和得到。更具体地，

$$\sum_k \mathbb{E}(M_{t \wedge t_k} - M_{t \wedge t_{k-1}})^2 = \mathbb{E}(M_t - M_0)^2.$$

因此对每个固定 t , $(I_t^{(n)})$ 在 L^2 中有界, 从而一致可积。由 引理 8.407, ucp 极限 $\frac{1}{2}(M^2 - M_0^2 - A)$ 是鞅。于是 $M^2 - M_0^2 - A$ 是鞅。

以上构造可同时在整数时间区间 $[0, j]$ 上进行: 逐次取子列, 并作对角选择, 得到每个整数区间上的 ucp 极限。任意两个区间的极限在重叠部分都使 $M^2 - M_0^2 - A$ 成为鞅; 连续有限变差局部鞅的唯一性说明它们不可分辨。故可把这些极限拼成有界情形的全时间过程。

对一般连续局部鞅, 先置 $N = M - M_0$; 平方增量不变, 且 $N_0 = 0$ 。取 N 的局部化列 (ρ_n) , 再令

$$\tau_n = \rho_n \wedge n \wedge \inf\{t : |N_t| \geq n\}.$$

则 $\tau_n \uparrow \infty$ a.s.; 连续性保证每个 N^{τ_n} 由 n 一致控制, 因而是有界鞅。有界鞅情形为它构造连续递增过程 $A^{(n)}$ 。若 $m \geq n$, 则 $(N^{\tau_m})^{\tau_n} = N^{\tau_n}$ 。由 引理 8.408, $A^{(m)}$ 停在 τ_n 后与 $A^{(n)}$ 都是同一族 N^{τ_n} 连续截断平方和的 ucp 极限; 依概率极限唯一, 再利用两过程连续性, 得到

$$A_{t \wedge \tau_n}^{(m)} = A_t^{(n)} \quad \text{不可分辨.}$$

可在共同满测度事件上拼接定义

$$[M]_t = A_t^{(n)} \quad \text{当 } t \leq \tau_n.$$

这给出全时间连续递增过程, 并使 $N^2 - [M]$ 在每个 τ_n 后停止时为鞅, 故为局部鞅。恒等式

$$M_t^2 - M_0^2 - [M]_t = N_t^2 - [M]_t + 2M_0N_t$$

右侧最后一项在同一局部化列后是鞅, 故所需平方补偿也是局部鞅。

停止过程的分割收敛可由局部化推回原过程。固定 $T, \varepsilon > 0$ 及定理中任意一族分割 (π_j) , 把由 π_j 形成的截断平方和记为 $Q^{(j)}(X)$ 。对每个局部化指标 r , 在事件 $\{\tau_r > T\}$ 上, M 与 N^{τ_r} 的增量在 $[0, T]$ 上相同, 而且由拼接定义有 $[M]_t = A_t^{(r)}$ 对所有 $t \leq T$ 成立。因此

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}\left(\sup_{t \leq T} |Q_t^{(j)}(M) - [M]_t| > \varepsilon\right) \\ & \leq \mathbb{P}(\tau_r \leq T) + \mathbb{P}\left(\sup_{t \leq T} |Q_t^{(j)}(N^{\tau_r}) - A_t^{(r)}| > \varepsilon\right). \end{aligned}$$

固定 r 后, 第二项由有界鞅情形在 $j \rightarrow \infty$ 时趋于零; 再令 $r \rightarrow \infty$, 由 $\tau_r \uparrow \infty$ a.s. 得第一项趋于零。这正是原过程在 $[0, T]$ 上的 ucp 收敛。

最后证明唯一性。若另一个连续适应递增过程 C 从零开始, 且 $M^2 - M_0^2 - C$ 为局部鞅, 则 $L = [M] - C$ 是连续有限变差局部鞅。局部化后可设 L 有界且总变差有界。沿任意网格分割,

$$\sum_k (\Delta L_k)^2 \leq \max_k |\Delta L_k| \text{Var}_{[0, T]}(L) \rightarrow 0$$

几乎处处且由有界变量控制。另一方面，离散鞅差正交性给

$$\mathbb{E}(L_T - L_0)^2 = \lim_n \mathbb{E} \sum_k (\Delta L_k)^2 = 0.$$

故 $L_T = L_0 = 0$ a.s.。对有理 T 取共同事件并用连续性，得到 $[M] = C$ 不可分辨。□

定义 8.410 (可预测 σ -代数). 固定 $T > 0$ 。在 $\Omega \times [0, T]$ 上，可预测 σ -代数 $\mathcal{P}_T$ 定义为由下列集合生成的 σ -代数：

$$A \times \{0\}, \quad A \in \mathcal{F}_0,$$

以及

$$A \times (s, t], \quad 0 \leq s < t \leq T, \quad A \in \mathcal{F}_s.$$

一个过程称为可预测的，如果它在每个有限时间区间上的限制都关于相应的 $\mathcal{P}_T$ 可测。记

$$L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T]) = L^2(\Omega \times [0, T], \mathcal{P}_T, \mathbb{P} \otimes dt).$$

由于单点 $\{0\}$ 的 Lebesgue 测度为零，积分理论中 H_0 的取值不影响等价类。

连续适应过程以及左连续适应过程都是可预测的。事实上，对左连续适应过程 X ，令 $X^{(n)}$ 在每个二进区间 $(k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]$ 上取左端值 $X_{k2^{-n}}$ ；这些过程由可预测生成矩形拼成，并逐点趋于 X 。连续情形是其特例。特别地，若 τ 是停时，则

$$(\omega, t) \mapsto \mathbf{1}_{\{0 < t \leq \tau(\omega)\}}$$

左连续且适应，因而可预测。这里适应性使用通常条件下滤过的右连续性： $\{\tau < t\} = \bigcup_{q < t, q \in \mathbb{Q}} \{\tau \leq q\} \in \mathcal{F}_t$ 。

定义 8.411 (连续过程的二次变差与协变差). 设 X 是连续适应过程。若对每个 $T > 0$ 以及每列网格趋零的确定嵌套分割，截断平方和过程

$$Q_t^{(n)}(X) = \sum_k \left(X_{t \wedge t_k^{(n)}} - X_{t \wedge t_{k-1}^{(n)}} \right)^2$$

都在 $[0, T]$ 上 ucp 收敛到同一个连续适应过程 A ，则称 X 具有二次变差，并定义 $[X] := A$ 。ucp 极限依概率唯一，所以这里的“同一个”按不可分辨意义理解。

若连续适应过程 X, Y 以及 $X + Y, X - Y$ 都具有二次变差，则定义协变差

$$[X, Y] = \frac{1}{4}([X + Y] - [X - Y]).$$

平方恒等式说明相应的交叉增量和也 ucp 收敛到 $[X, Y]$ 。[定理 8.409](#) 表明每个连续局部鞅都进入这个定义域；由[命题 8.413](#)，连续局部鞅与连续有限变差项之和也在这个定义域中。

定义 8.412 (协变差与可预测 bracket). 对连续局部鞅 M, N ， $M \pm N$ 仍是连续局部鞅，因而前一定义给出

$$[M, N] = \frac{1}{4}([M + N] - [M - N]).$$

它是连续有限变差过程，且双线性、对称，并满足 $[M, M] = [M]$ 。

设 M 是连续局部平方可积鞅。若存在从零开始的连续适应递增过程 $\langle M \rangle$ ，使

$$M^2 - M_0^2 - \langle M \rangle$$

为局部鞅，则称 $\langle M \rangle$ 为可预测二次变差。连续适应过程可预测，故该名称与定义 8.410 一致。由定理 8.409 的存在唯一性，

$$\langle M \rangle = [M]$$

不可分辨。两种记号强调的来源不同： $[M]$ 来自路径平方和， $\langle M \rangle$ 来自 M^2 的可预测补偿。

命题 8.413 (有限变差项不贡献二次变差). 设 V 是连续适应有限变差过程， M 是连续局部鞅。沿任意网格趋零的确定嵌套分割，

$$\sum_k (\Delta V_k)^2 \longrightarrow 0, \quad \sum_k \Delta M_k \Delta V_k \longrightarrow 0$$

ucp 成立。因此

$$[M + V] = [M].$$

证明. 减去 M_0 不改变任何增量。局部化后可设在 $[0, T]$ 上 $\sup |M - M_0|$ 与 $\text{Var}(V)$ 有界。逐路径一致连续性给

$$\sum_k (\Delta V_k)^2 \leq \max_k |\Delta V_k| \text{Var}_{[0, T]}(V) \longrightarrow 0.$$

Cauchy–Schwarz 对每个部分和同时给

$$\sup_{t \leq T} \left| \sum_{t_k \leq t} \Delta M_k \Delta V_k \right|^2 \leq \left(\sum_k (\Delta M_k)^2 \right) \left(\sum_k (\Delta V_k)^2 \right).$$

第一因子在概率意义有界，因为它 ucp 收敛到 $[M]_T$ ；第二因子趋于零。包含 t 的区间所贡献的部分乘积由 $\omega_M(\pi)\omega_V(\pi)$ 控制，也逐路径趋于零。故交叉和 ucp 趋于零。展开

$$\sum_k (\Delta(M + V)_k)^2 = \sum_k (\Delta M_k)^2 + 2 \sum_k \Delta M_k \Delta V_k + \sum_k (\Delta V_k)^2$$

并使用二次变差的唯一 ucp 极限，得到结论。 $\square$

Brownian 二次变差及加权平方和

推论 8.414 (Brownian bracket). 一维 Brownian 运动满足

$$[B]_t = \langle B \rangle_t = t.$$

若 $B = (B^1, \dots, B^d)$ 是相对于同一滤过的 d 维 Brownian 运动，则

$$[B^i, B^j]_t = \delta_{ij}t.$$

证明. 命题 8.404 说明 $B_t^2 - t$ 是鞅。由 定理 8.409 的唯一性, 连续递增补偿过程只能是 t , 故 $[B]_t = t$ 。

若 $i \neq j$, 独立增量与中心性直接给 $B_t^i B_t^j$ 是鞅。另一方面,

$$B_t^i B_t^j - B_0^i B_0^j - [B^i, B^j]_t$$

是局部鞅; 这一式由 $[B^i \pm B^j]$ 的平方补偿相减得到。二者相减说明 $[B^i, B^j]$ 是有限变差局部鞅, 故恒为零。对角项已由一维结论给出。特别地, dyadic 终点平方和的结论与 定理 8.322 一致; 这里还识别了整个 bracket 过程。□

命题 8.415 (Brownian 加权二次变差). 固定 $T > 0$, 令 $\pi_n = \{t_k^{(n)}\}$ 为任意确定分割, 且 $|\pi_n| \rightarrow 0$ 。若 H 是有界、适应、连续过程, 则

$$\sum_k H_{t_{k-1}^{(n)}} (B_{t_k^{(n)}} - B_{t_{k-1}^{(n)}})^2 \longrightarrow \int_0^T H_s \, ds \quad (8.168)$$

于 L^2 成立。若 B^i, B^j 是独立 Brownian 坐标且 $i \neq j$, 则

$$\sum_k H_{t_{k-1}^{(n)}} \Delta_k B^i \Delta_k B^j \longrightarrow 0$$

于 L^2 成立。

证明. 写 $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$, $\Delta B_k = B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$ 。分解为

$$\begin{aligned} \sum_k H_{t_{k-1}} (\Delta B_k)^2 - \int_0^T H_s \, ds \\ = \sum_k H_{t_{k-1}} ((\Delta B_k)^2 - \Delta t_k) + \left(\sum_k H_{t_{k-1}} \Delta t_k - \int_0^T H_s \, ds \right). \end{aligned}$$

第二项逐路径是连续函数的左 Riemann 和误差, 并由 $2T\|H\|_\infty$ 控制, 故由支配收敛在 L^2 中趋于零。

第一项的各项是离散鞅差。不同 k 的交叉期望为零, 且

$$\mathbb{E} \left[((\Delta B_k)^2 - \Delta t_k)^2 \middle| \mathcal{F}_{t_{k-1}} \right] = 2(\Delta t_k)^2.$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left| \sum_k H_{t_{k-1}} ((\Delta B_k)^2 - \Delta t_k) \right|^2 &= 2 \sum_k \mathbb{E} H_{t_{k-1}}^2 (\Delta t_k)^2 \\ &\leq 2\|H\|_\infty^2 T |\pi_n| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

对不同坐标, $\Delta B_k^i \Delta B_k^j$ 条件均值为零, 条件二阶矩为 $(\Delta t_k)^2$ 。同一正交计算给

$$\mathbb{E} \left| \sum_k H_{t_{k-1}} \Delta B_k^i \Delta B_k^j \right|^2 \leq \|H\|_\infty^2 T |\pi_n| \rightarrow 0.$$

□

8.4.4 Itô 积分与等距

可预测 σ -代数与稠密性

可预测 σ -代数见 定义 8.410。可预测阶梯过程构成 $L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T])$ 中的稠密类。

定义 8.416 (可预测阶梯过程). 过程 H 称为可预测阶梯过程, 如果存在确定分割

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T$$

以及 $H_k \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_{t_k}, \mathbb{P})$, 使

$$H_s = \sum_{k=0}^{m-1} H_k \mathbf{1}_{(t_k, t_{k+1}]}(s). \quad (8.169)$$

不同区间可先取公共加细; 因此有限个这类过程的线性组合仍属于同一类。

定理 8.417 (可预测阶梯过程的 L^2 稠密性). 可预测阶梯过程在 $L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T])$ 中稠密。更精确地, 对每个 $H \in L^2_{\text{pred}}$, 存在有界可预测阶梯过程 $H^{(n)}$, 使

$$\mathbb{E} \int_0^T |H_s^{(n)} - H_s|^2 ds \rightarrow 0.$$

证明. 令 $\mu = \mathbb{P} \otimes dt$; 它在 $\Omega \times [0, T]$ 上是有限测度。记 $\mathcal{A}$ 为由生成矩形

$$A \times (s, t], \quad A \in \mathcal{F}_s,$$

以及 $A \times \{0\}$ 经有限并、有限交和补集形成的集合代数。每个 $\mathcal{A}$ 中集合的指标, 除 μ -零的零时刻截面外, 都能写成有限个

$$\mathbf{1}_A(\omega) \mathbf{1}_{(s, t]}(r)$$

的线性组合。把所有时间端点取公共加细, 并把同一小区间上的系数合并, 就得到 定义 8.416 中的形式; 系数是有限线性组合的指标, 因而有界并在该区间左端信息中可测。

令

$$\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{P}_T : \text{对每个 } \varepsilon > 0 \text{ 存在 } A \in \mathcal{A} \text{ 使 } \mu(C \triangle A) < \varepsilon\}.$$

$\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 。若 $C \in \mathcal{D}$, 以 $A \in \mathcal{A}$ 逼近它, 则

$$\mu(C^c \triangle A^c) = \mu(C \triangle A),$$

故 $C^c \in \mathcal{D}$ 。若 $C_j \in \mathcal{D}$ 两两不交, 给定 $\varepsilon > 0$, 先由测度从下连续性选 N 使

$$\mu\left(\bigcup_{j \geq 1} C_j \setminus \bigcup_{j=1}^N C_j\right) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

再选 $A_j \in \mathcal{A}$ 使 $\mu(C_j \triangle A_j) < \varepsilon/(2N)$ 。则 $A = \bigcup_{j=1}^N A_j \in \mathcal{A}$, 且

$$\mu\left(\bigcup_{j \geq 1} C_j \triangle A\right) < \varepsilon.$$

所以 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的 λ -系统。由 π - λ 定理,

$$\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{P}_T.$$

若 $C \in \mathcal{P}_T$, 选 $A_n \in \mathcal{A}$ 使 $\mu(C \triangle A_n) \rightarrow 0$, 则

$$\|\mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{A_n}\|_{L^2(\mu)}^2 = \mu(C \triangle A_n) \rightarrow 0.$$

有限值可预测简单函数于是可由 $\mathcal{A}$ -简单函数在 L^2 中逼近。对一般 $H \in L^2(\mu)$, 先截断

$$H^{[R]} = (-R) \vee (H \wedge R).$$

支配收敛给 $\|H^{[R]} - H\|_{L^2(\mu)} \rightarrow 0$ 。固定 R 后, 再把值域划分成长度 $1/n$ 的区间, 得到有限值可预测简单函数 $S_{R,n}$, 满足

$$|S_{R,n} - H^{[R]}| \leq \frac{1}{n}.$$

最后用前一段的 $\mathcal{A}$ -简单函数逼近每个水平集指标, 并作对角选择, 得到有界可预测阶梯过程逼近 H 。□

阶梯积分与 Itô 等距

定义 8.418 (可预测阶梯过程的 Brownian 积分). 设 B 是一维 Brownian 运动, H 由 (8.169) 给出。定义

$$\int_0^T H_s \, dB_s = \sum_{k=0}^{m-1} H_k (B_{t_{k+1}} - B_{t_k}), \quad (8.170)$$

并对 $0 \leq t \leq T$ 定义

$$\int_0^t H_s \, dB_s = \sum_{k=0}^{m-1} H_k (B_{t \wedge t_{k+1}} - B_{t \wedge t_k}). \quad (8.171)$$

若把分割加细, 新增相邻增量由望远镜相加, 故定义不变。

命题 8.419 (阶梯积分的正交性、等距与鞅性). 若 H, K 是可预测阶梯过程, 则

$$\mathbb{E} \int_0^T H_s \, dB_s = 0, \quad (8.172)$$

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_s \, dB_s \right) \left(\int_0^T K_s \, dB_s \right) \right] = \mathbb{E} \int_0^T H_s K_s \, ds, \quad (8.173)$$

$$\mathbb{E} \left| \int_0^T H_s \, dB_s \right|^2 = \mathbb{E} \int_0^T |H_s|^2 \, ds. \quad (8.174)$$

而且过程

$$I_t(H) = \int_0^t H_s \, dB_s$$

是平方可积连续鞅。

证明. 取 H, K 的公共确定分割, 并写

$$H = \sum_k H_k \mathbf{1}_{(t_k, t_{k+1}]}, \quad K = \sum_k K_k \mathbf{1}_{(t_k, t_{k+1}]}.$$

记 $\Delta_k B = B_{t_{k+1}} - B_{t_k}$. 因为 $H_k, K_k \in \mathcal{F}_{t_k}$, 而 $\Delta_k B$ 与 $\mathcal{F}_{t_k}$ 独立且中心,

$$\mathbb{E}[H_k \Delta_k B] = 0.$$

有限求和得到 (8.172)。

对 $j < k$, 随机变量 $H_j K_k \Delta_j B$ 属于 $\mathcal{F}_{t_k}$, 故

$$\mathbb{E}[H_j K_k \Delta_j B \Delta_k B] = \mathbb{E}[H_j K_k \Delta_j B \mathbb{E}(\Delta_k B \mid \mathcal{F}_{t_k})] = 0.$$

交换 j, k 处理另一种次序。对角项满足

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[H_k K_k (\Delta_k B)^2] &= \mathbb{E}[H_k K_k \mathbb{E}((\Delta_k B)^2 \mid \mathcal{F}_{t_k})] \\ &= \mathbb{E}[H_k K_k](t_{k+1} - t_k). \end{aligned}$$

把双重和中的非对角项消去, 得到 (8.173)。令 $K = H$ 即为等距。

连续性从 (8.171) 与 Brownian 路径连续性得到。若 $s < t$, 将分割再加细使 s, t 都成为端点。 $I_t(H) - I_s(H)$ 是位于 $(s, t]$ 中各项之和; 每项的系数在相应左端可测, 逐项用塔式性质便有

$$\mathbb{E}[I_t(H) - I_s(H) \mid \mathcal{F}_s] = 0.$$

等距给每个 $I_t(H) \in L^2$, 所以它是平方可积鞅。 $\square$

备注 8.420 (阶梯积分的表示与等价类). 同一个阶梯过程若有两种分割表示, 取公共加细后 (8.170) 逐项相同。若两个阶梯过程只在 $(\mathbb{P} \otimes dt)$ -零集上不同, 则等距给

$$\mathbb{E} \left| \int_0^T (H_s - K_s) dB_s \right|^2 = 0.$$

因此积分与所选分割表示无关, 并由 L^2_{pred} 中的等价类唯一决定。

L^2 完备化与连续积分过程

定理 8.421 (Itô 积分的 L^2 延拓). 存在唯一线性等距映射

$$I_T : L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T]) \longrightarrow L^2(\Omega), \quad H \longmapsto \int_0^T H_s dB_s,$$

延拓阶梯积分。对 $H, K \in L^2_{\text{pred}}$,

$$\mathbb{E} \int_0^T H_s dB_s = 0, \tag{8.175}$$

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H_s dB_s \right) \left(\int_0^T K_s dB_s \right) \right] = \mathbb{E} \int_0^T H_s K_s ds, \tag{8.176}$$

$$\mathbb{E} \left| \int_0^T H_s dB_s \right|^2 = \mathbb{E} \int_0^T |H_s|^2 ds. \tag{8.177}$$

并且存在唯一到不可分辨为止的平方可积连续鞅 $I(H)$, 满足

$$I_t(H) = \int_0^t H_s \, dB_s = I_T(H\mathbf{1}_{(0,t]}).$$

证明. 由 定理 8.417, 对 $H \in L^2_{\text{pred}}$ 选阶梯过程 $H^{(n)}$ 使

$$\|H^{(n)} - H\|_{L^2(\mathbb{P} \otimes dt)} \rightarrow 0.$$

命题 8.419 给

$$\mathbb{E} \left| I_T(H^{(n)}) - I_T(H^{(m)}) \right|^2 = \mathbb{E} \int_0^T |H_s^{(n)} - H_s^{(m)}|^2 \, ds.$$

所以终值积分在完备的 $L^2(\Omega)$ 中收敛。把极限定义为 $I_T(H)$ 。若另取逼近列, 以上等距用于两列之差, 说明极限相同。线性与等距由逼近取极限保留; 极化恒等式给交叉公式, 均值零由 L^2 收敛蕴含 L^1 收敛得到。等距还说明任何连续延拓都必须相同, 所以唯一。

现在同时看积分过程。令

$$I_t^{(n)} = \int_0^t H_s^{(n)} \, dB_s.$$

差过程是平方可积鞅, 定理 7.147 的 Doob L^2 最大不等式与等距给

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \sup_{t \leq T} |I_t^{(n)} - I_t^{(m)}|^2 &\leq 4\mathbb{E} |I_T^{(n)} - I_T^{(m)}|^2 \\ &= 4\mathbb{E} \int_0^T |H_s^{(n)} - H_s^{(m)}|^2 \, ds. \end{aligned}$$

故 $(I^{(n)})$ 在 $L^2(\Omega; C([0, T]))$ 中为 Cauchy 列。该 Bochner 空间完备, 所以存在连续过程 I 使

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |I_t^{(n)} - I_t|^2 \rightarrow 0.$$

对固定 t , 阶梯积分的等距也说明

$$I_t^{(n)} \longrightarrow I_T(H\mathbf{1}_{(0,t]}) \quad \text{于 } L^2.$$

概率极限唯一, 故 $I_t = I_T(H\mathbf{1}_{(0,t]})$ a.s.。对有理 t 取共同事件, 再由连续性得到一个不可分辨版本。

最后, 若 $s < t$, 每个 $I^{(n)}$ 满足

$$\mathbb{E}[I_t^{(n)} \mid \mathcal{F}_s] = I_s^{(n)}.$$

两端在 L^2 , 从而在 L^1 中收敛到 I_t, I_s ; 条件期望在 L^1 中连续, 故极限仍满足鞅恒等式。唯一性来自两个连续版本在有理时刻相等。□

推论 8.422 (Doob-Itô 最大估计). 对 $H \in L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T])$,

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t H_s \, dB_s \right|^2 \leq 4\mathbb{E} \int_0^T |H_s|^2 \, ds.$$

证明. 积分过程是平方可积鞅。对它应用 Doob L^2 最大不等式, 再用 (8.177) 识别终值二阶矩。□

定理 8.423 (Itô 积分的停止恒等式). 设 $H \in L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T])$, $\tau \leq T$ 为停时, 并记

$$I_t(H) = \int_0^t H_s \, dB_s.$$

则 $H\mathbf{1}_{(0, \tau]} \in L^2_{\text{pred}}$, 而且作为 $[0, T]$ 上的连续过程,

$$I_{t \wedge \tau}(H) = I_t(H\mathbf{1}_{(0, \tau]}) = \int_0^t H_s \mathbf{1}_{\{s \leq \tau\}} \, dB_s \quad (0 \leq t \leq T) \quad (8.178)$$

不可分辨。

证明. 停时指标 $\mathbf{1}_{(0, \tau]}$ 的可预测性已在 [定义 8.410](#) 之后说明; 它又被一控制, 故乘积仍属于 L^2_{pred} 。

先设 τ 只取确定网格

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T$$

中的值, 并先取可预测阶梯过程 H 。把 H 的分割与这个网格共同加细。在区间 $(t_{j-1}, t_j]$ 上,

$$\mathbf{1}_{\{s \leq \tau\}} = \mathbf{1}_{\{\tau > t_{j-1}\}},$$

而 $\{\tau > t_{j-1}\} \in \mathcal{F}_{t_{j-1}}$ 。因此定义阶梯积分时, 每个在 τ 之后的 Brownian 增量恰被删去; 按 (8.171) 逐项求和便有

$$I_t(H\mathbf{1}_{(0, \tau]}) = I_{t \wedge \tau}(H) \quad (0 \leq t \leq T)$$

逐路径成立。

对一般 $H \in L^2_{\text{pred}}$, 取阶梯逼近 $H^{(n)} \rightarrow H$ 。Doob-Itô 最大估计分别给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \sup_{t \leq T} |I_t(H^{(n)} - H)|^2 &\leq 4\mathbb{E} \int_0^T |H_s^{(n)} - H_s|^2 \, ds, \\ \mathbb{E} \sup_{t \leq T} |I_t((H^{(n)} - H)\mathbf{1}_{(0, \tau]})|^2 &\leq 4\mathbb{E} \int_0^T |H_s^{(n)} - H_s|^2 \, ds. \end{aligned}$$

左侧第一行还控制其停止过程, 因为 $\sup_t |I_{t \wedge \tau}(H^{(n)} - H)| \leq \sup_t |I_t(H^{(n)} - H)|$ 。令 $n \rightarrow \infty$, 阶梯过程的逐路径恒等式遂在 $L^2(\Omega; C([0, T]))$ 中传给 H 。所以 (8.178) 对有限网格值停时成立。

最后取网格上逼近

$$\tau_r = 2^{-r} \lceil 2^r \tau \rceil \wedge T.$$

它是有限网格值停时, 且 $\tau \leq \tau_r \leq \tau + 2^{-r}$ 、 $\tau_r \downarrow \tau$ 。积分过程 $I(H)$ 的连续路径在紧区间上一致连续, 故

$$\sup_{t \leq T} |I_{t \wedge \tau_r}(H) - I_{t \wedge \tau}(H)| \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

另一方面, 除去乘积测度为零的图形 $\{s = \tau(\omega)\}$ 后, $\mathbf{1}_{(0, \tau_r]} \rightarrow \mathbf{1}_{(0, \tau]}$; 支配收敛给

$$\mathbb{E} \int_0^T |H_s|^2 |\mathbf{1}_{\{s \leq \tau_r\}} - \mathbf{1}_{\{s \leq \tau\}}|^2 \, ds \longrightarrow 0.$$

再用 Doob-Itô 最大估计, 右侧积分过程在 $L^2(\Omega; C([0, T]))$ 中收敛。有限网格值情形的两端因此都在 ucp 意义下趋于 (8.178) 的相应两端; 依概率极限唯一, 得到所述不可分辨恒等式。□

局部平方可积被积过程与 bracket

定义 8.424 (局部 Itô 积分). 若 H 可预测并且对每个 $T > 0$,

$$\int_0^T H_s^2 ds < \infty \quad \text{a.s.},$$

定义

$$\tau_n = n \wedge \inf \left\{ t \geq 0 : \int_0^t H_s^2 ds \geq n \right\}.$$

则 $\tau_n \uparrow \infty$ a.s., 且 $H \mathbf{1}_{(0, \tau_n]}$ 在每个有限时间区间上属于 L^2_{pred} . 这里累计能量过程连续且适应, 所以 τ_n 是停时; $s \mapsto \mathbf{1}_{\{0 < s \leq \tau_n\}}$ 左连续且适应, 因而可预测. 定义局部积分

$$\int_0^{t \wedge \tau_n} H_s dB_s = \int_0^t H_s \mathbf{1}_{\{s \leq \tau_n\}} dB_s.$$

这个等式正是 **定理 8.423**. 若 $m \geq n$, 对右侧属于 L^2_{pred} 的被积过程再次停在 τ_n , 同一定理给出两个积分过程到 τ_n 为止不可分辨. 因此不同 n 的定义在重叠区间严格一致, 可拼接成连续局部鞅 $\int_0^t H_s dB_s$.

命题 8.425 (Itô 积分的二次变差). 若

$$M_t = \int_0^t H_s dB_s$$

按 **定义 8.424** 定义, 则

$$[M]_t = \langle M \rangle_t = \int_0^t H_s^2 ds. \quad (8.179)$$

证明. 先设 H 是有界阶梯过程. 在一个分割区间 $(u, v]$ 上把其系数记为 $H_{u+} \in \mathcal{F}_u$. 条件于 $\mathcal{F}_u$,

$$M_v - M_u = H_{u+}(B_v - B_u)$$

在单个阶梯区间内成立, 故

$$\mathbb{E}[(M_v - M_u)^2 | \mathcal{F}_u] = H_{u+}^2(v - u).$$

逐区间展开

$$M_v^2 - M_u^2 = 2M_u(M_v - M_u) + (M_v - M_u)^2$$

并取条件期望, 得到

$$M_t^2 - \int_0^t H_s^2 ds$$

在所有分割端点上为鞅. 区间内部作同一计算, 故它在全部时刻为连续鞅.

对一般 $H \in L^2_{\text{pred}}$, 取阶梯逼近 $H^{(n)} \rightarrow H$. 由最大估计, $M^{(n)} \rightarrow M$ 于 $L^2(\Omega; C([0, T]))$. 因而

$$\sup_{t \leq T} |(M_t^{(n)})^2 - M_t^2| \leq \sup_{t \leq T} |M_t^{(n)} - M_t| \left(\sup_{t \leq T} |M_t^{(n)}| + \sup_{t \leq T} |M_t| \right)$$

在 L^1 中趋于零。另一方面,

$$\mathbb{E} \int_0^T |(H_s^{(n)})^2 - H_s^2| \, ds \leq \|H^{(n)} - H\|_{L^2} (\|H^{(n)}\|_{L^2} + \|H\|_{L^2}) \longrightarrow 0.$$

因此补偿鞅在每个时刻于 L^1 收敛; 条件期望恒等式可取极限, 得到

$$M_t^2 - \int_0^t H_s^2 \, ds$$

是鞅。右侧积分连续、适应、递增, 且因连续而可预测。定理 8.409 的唯一性给出 (8.179)。

局部情形对 τ_n 后停止的积分应用上面结论; 不同 n 的 bracket 在重叠区间一致, 再拼接即可。□

可计算的积分与非可预测端点

例 8.426 (确定性被积函数给出 Gaussian 变量). 设 $h \in L^2(0, T)$ 为确定函数。取确定阶梯函数 $h_n \rightarrow h$ 于 $L^2(0, T)$ 。每个

$$\int_0^T h_n(s) \, dB_s$$

是独立 Gaussian 增量的线性组合, 因而为中心 Gaussian, 方差为 $\int_0^T h_n^2$ 。Itô 等距给积分变量在 L^2 中收敛, 而方差趋于 $\int_0^T h^2$ 。特征函数取极限得到

$$\int_0^T h(s) \, dB_s \sim N\left(0, \int_0^T h(s)^2 \, ds\right).$$

若 $g \in L^2(0, T)$, 极化公式还给

$$\text{Cov}\left(\int_0^T h \, dB, \int_0^T g \, dB\right) = \int_0^T h(s)g(s) \, ds.$$

例如 $h(s) = e^{-a(T-s)}$ 、 $a > 0$ 时, 方差为

$$\int_0^T e^{-2a(T-s)} \, ds = \frac{1 - e^{-2aT}}{2a}.$$

例 8.427 (左端点积分 $\int B \, dB$). 在 $[0, T]$ 的 dyadic 分割上令

$$H_s^{(n)} = \sum_k B_{t_{k-1}^{(n)}} \mathbf{1}_{(t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)}]}(s).$$

由 Brownian 的 L^2 增量,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \int_0^T |H_s^{(n)} - B_s|^2 \, ds &= \sum_k \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbb{E} |B_s - B_{t_{k-1}}|^2 \, ds \\ &= \sum_k \frac{(t_k - t_{k-1})^2}{2} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

故左端和收敛于 $\int_0^T B_s \, dB_s$ 。逐项代数恒等式给

$$B_T^2 - B_0^2 = 2 \sum_k B_{t_{k-1}} \Delta_k B + \sum_k (\Delta_k B)^2.$$

由 Itô 等距和 Brownian 二次变差,

$$\int_0^T B_s \, dB_s = \frac{1}{2}(B_T^2 - T).$$

右端均值为零, 与 (8.175) 一致。

反例 8.428 (右端点多出二次变差). 沿同一分割,

$$\begin{aligned} \sum_k B_{t_k} \Delta_k B &= \sum_k B_{t_{k-1}} \Delta_k B + \sum_k (\Delta_k B)^2 \\ &\longrightarrow \frac{1}{2}(B_T^2 - T) + T = \frac{1}{2}(B_T^2 + T) \end{aligned}$$

于概率成立。其期望为 T , 不再是零。右端值 B_{t_k} 包含区间 $(t_{k-1}, t_k]$ 内的新信息, 因而不具备左端点所需的条件正交性。Itô 构造因此采用可预测的左端信息, 而非任意适应过程值。

8.4.5 Itô 公式: 二阶链式法则

三个分割极限

引理 8.429 (沿 Brownian 左端点的三个极限). 固定 $T > 0$, 令 $\pi_n = \{t_k^{(n)}\}$ 为 dyadic 分割, 并对 $s \in (t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)}]$ 记

$$\eta_n(s) = t_{k-1}^{(n)}.$$

设 $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有界连续, 且 g, h 一致连续。则在 $[0, T]$ 上:

$$\sum_{t_k^{(n)} \leq t} g(B_{t_{k-1}^{(n)}}) (B_{t_k^{(n)}} - B_{t_{k-1}^{(n)}}) \longrightarrow \int_0^t g(B_s) \, dB_s, \quad (8.180)$$

$$\sum_{t_k^{(n)} \leq t} h(B_{t_{k-1}^{(n)}}) (B_{t_k^{(n)}} - B_{t_{k-1}^{(n)}})^2 \longrightarrow \int_0^t h(B_s) \, ds \quad (8.181)$$

ucp 成立。若在每个和中加入包含 t 的最后一个截断增量, 结论不变。

证明. 定义阶梯过程

$$g_s^{(n)} = g(B_{\eta_n(s)}).$$

适应连续过程 $g(B_s)$ 是可预测的; 而 $g_s^{(n)}$ 是可预测阶梯过程。Brownian 路径在 $[0, T]$ 上一致连续, 所以

$$\sup_{s \leq T} |g_s^{(n)} - g(B_s)| \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

该差由 $2\|g\|_\infty$ 控制。支配收敛给

$$\mathbb{E} \int_0^T |g_s^{(n)} - g(B_s)|^2 \, ds \rightarrow 0.$$

由 推论 8.422,

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t (g_s^{(n)} - g(B_s)) \, dB_s \right|^2 \rightarrow 0.$$

阶梯积分的定义正是左端点和，包括最后一个截断增量。置

$$\delta_n^* = \sup\{|B_u - B_v| : 0 \leq u, v \leq T, |u - v| \leq |\pi_n|\}.$$

含截断增量的和与 (8.180) 中只含完整区间的和，对每个 t 至多相差一个项。把这个差记为

$$J_n(t) = \begin{cases} g(B_{\eta_n(t)})(B_t - B_{\eta_n(t)}), & t \notin \pi_n, \\ 0, & t \in \pi_n. \end{cases}$$

于是路径逐点地有一致估计

$$\sup_{t \leq T} |J_n(t)| \leq \|g\|_\infty \delta_n^*,$$

Brownian 路径的一致连续性给出 $\delta_n^* \rightarrow 0$ a.s., 故含截断与不含截断的两个版本之差一致趋于零。这证明第一式及其两个过程版本。

对第二式，把平方增量拆成均值和中心项。令

$$Z_t^{(n)} = \sum_{t_k \leq t} h(B_{t_{k-1}})((\Delta_k B)^2 - \Delta t_k),$$

并先只在格点定义。它是离散鞅，且

$$\mathbb{E}|Z_T^{(n)}|^2 = 2 \sum_k \mathbb{E}h(B_{t_{k-1}})^2 (\Delta t_k)^2 \leq 2\|h\|_\infty^2 T |\pi_n|.$$

Doob L^2 不等式给

$$\mathbb{E} \max_{t \in \pi_n} |Z_t^{(n)}|^2 \leq 8\|h\|_\infty^2 T |\pi_n| \rightarrow 0.$$

若 $t \in (t_{k-1}, t_k)$ ，当前区间新增的中心项为

$$h(B_{t_{k-1}})((B_t - B_{t_{k-1}})^2 - (t - t_{k-1})).$$

使用上面定义的 δ_n^* ，对所有 $t \leq T$ ，该新增项一致地由

$$\|h\|_\infty ((\delta_n^*)^2 + |\pi_n|)$$

控制。Brownian 路径在紧区间上一致连续，故 $\delta_n^* \rightarrow 0$ a.s.; 从而加入截断增量后的中心项仍 ucp 趋于零。

非中心项是左 Riemann 和：

$$\sum_{t_k \leq t} h(B_{t_{k-1}}) \Delta t_k.$$

连续函数 $s \mapsto h(B_s)$ 在 $[0, T]$ 上一致连续，所以这些 Riemann 和作为 t 的函数一致趋于 $\int_0^t h(B_s) ds$ 。两部分相加得到 (8.181)。□

引理 8.430 (Taylor 余项沿 Brownian 分割消失). 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 且 f'' 一致连续并有界。对 dyadic 分割写

$$R_k^{(n)} = f(B_{t_k}) - f(B_{t_{k-1}}) - f'(B_{t_{k-1}}) \Delta_k B - \frac{1}{2} f''(B_{t_{k-1}}) (\Delta_k B)^2.$$

则

$$\sup_{t \leq T} \left| \sum_{t_k \leq t} R_k^{(n)} \right| \rightarrow 0 \quad \text{in probability.}$$

包含最后一个截断区间时同样成立。

证明. 令

$$\omega(\delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta} |f''(x) - f''(y)|.$$

二阶 Taylor 积分余项给

$$|R_k^{(n)}| \leq \frac{1}{2} \omega(|\Delta_k B|) (\Delta_k B)^2.$$

若

$$\delta_n = \max_k |\Delta_k B|,$$

则对任意部分和,

$$\left| \sum R_k^{(n)} \right| \leq \frac{1}{2} \omega(\delta_n) \sum_k (\Delta_k B)^2.$$

Brownian 路径的一致连续性给 $\delta_n \rightarrow 0$ a.s., 而 [推论 8.414](#) 给平方和依概率趋于 T 。故右侧依概率趋于零。包含当前时刻的区间的部分增量也被同一个 $\delta_n^* = \sup_{|u-v| \leq |\pi_n|} |B_u - B_v|$ 控制, 论证不变。□

一维空间公式

定理 8.431 (一维 Brownian Itô 公式). 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 。则对所有 $t \geq 0$, 在同一个概率为一的事件上,

$$f(B_t) = f(B_0) + \int_0^t f'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds. \quad (8.182)$$

其中随机积分按局部平方可积意义解释。

证明. 先设 f', f'' 有界, 且 f'' 一致连续。固定 $T > 0$ 。沿 dyadic 分割把 Taylor 等式求和:

$$\begin{aligned} f(B_t) - f(B_0) &= \sum_{t_k \leq t} f'(B_{t_{k-1}}) \Delta_k B \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{t_k \leq t} f''(B_{t_{k-1}}) (\Delta_k B)^2 + \sum_{t_k \leq t} R_k^{(n)} + E_t^{(n)}. \end{aligned}$$

$E_t^{(n)}$ 是从最后一个格点到 t 的同样 Taylor 展开; 把它并入三个和, 等价于使用截断增量。[引理 8.429](#) 说明前两项分别 ucp 收敛到

$$\int_0^t f'(B_s) dB_s, \quad \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds.$$

[引理 8.430](#) 说明余项 ucp 趋于零。左侧与右侧两个极限过程都有连续路径。选取一个几乎处处一致收敛的子列, 得到 (8.182) 在 $[0, T]$ 上不可分辨地成立。

现在取一般 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 。令

$$\tau_R = \inf\{t \geq 0 : |B_t| \geq R\}.$$

选 $\chi_R \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 使 $\chi_R = 1$ 于 $[-R, R]$, 并置 $f_R = \chi_R f$ 。则 f'_R, f''_R 有界, 且 f''_R 一致连续。已证公式应用于 f_R 。在 $t \leq \tau_R$ 时,

$$f_R(B_t) = f(B_t), \quad f'_R(B_t) = f'(B_t), \quad f''_R(B_t) = f''(B_t).$$

所以停止在 τ_R 的公式正是 f 的公式。对每条连续路径和每个有限 T , 存在随机的 R 使 $\sup_{t \leq T} |B_t| < R$; 故 $\tau_R > T$ 最终成立。先对整数 R, T 取可数共同满测度事件, 再令 $R, T \rightarrow \infty$, 得到所有 $t \geq 0$ 同时成立的结论。

局部积分合法, 因为对每个 R, T ,

$$\int_0^{T \wedge \tau_R} |f'(B_s)|^2 ds \leq T \sup_{|x| \leq R} |f'(x)|^2 < \infty.$$

□

推论 8.432 (随机积分的乘积法则). 若

$$X_t = X_0 + \int_0^t H_s dB_s, \quad Y_t = Y_0 + \int_0^t K_s dB_s$$

是连续局部鞅, 则

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s K_s dB_s + \int_0^t Y_s H_s dB_s + \int_0^t H_s K_s ds. \quad (8.183)$$

证明. 固定 T , 先以停时局部化, 使 X, Y 在 $[0, T]$ 上有界, 并使 $\int_0^T (H_s^2 + K_s^2) ds$ 有确定上界。沿一族确定嵌套分割逐区间使用

$$\Delta(XY) = X_{\text{left}} \Delta Y + Y_{\text{left}} \Delta X + \Delta X \Delta Y.$$

令 $X_s^{(n)}, Y_s^{(n)}$ 分别为路径在含 s 的分割区间左端之值。随机积分的区间可加性给

$$\sum_k X_{t_{k-1}} (Y_{t_k} - Y_{t_{k-1}}) = \int_0^T X_s^{(n)} K_s dB_s,$$

截断到任意 t 时同样成立。路径连续性给 $\|X^{(n)} - X\|_{\infty, [0, T]} \rightarrow 0$ a.s.; 而局部化后的确定界允许支配收敛, 所以

$$\mathbb{E} \int_0^T |X_s^{(n)} - X_s|^2 K_s^2 ds \rightarrow 0.$$

Doob-Itô 最大估计于是说明第一类和 ucp 收敛到 $\int_0^t X_s K_s dB_s$; 交换 X, Y 得到第二类和的极限。

再由 (8.179) 分别用于被积过程 $H + K$ 与 $H - K$, 以及协变差的极化定义,

$$[X, Y]_t = \int_0^t H_s K_s ds.$$

二次变差定理说明第三类交叉增量和 ucp 收敛到这个协变差。对上述逐分割恒等式取 ucp 极限, 得到停止后的公式。最后令局部化界趋于无穷并在整数 T 上拼接, 即得所述不可分辨恒等式。□

例 8.433 (平方、指数与四次多项式). 取 $f(x) = x^2$, 则 (8.182) 给

$$B_t^2 = B_0^2 + 2 \int_0^t B_s \, dB_s + t.$$

这重新得到 $\int_0^t B_s \, dB_s = (B_t^2 - t)/2$. 普通链式法则会漏掉 t ; 该项就是 $[B]_t$.

取 $f(x) = e^{\theta x}$,

$$e^{\theta B_t} = 1 + \theta \int_0^t e^{\theta B_s} \, dB_s + \frac{\theta^2}{2} \int_0^t e^{\theta B_s} \, ds.$$

再把绝对连续确定因子 $e^{-\theta^2 t/2}$ 用普通分部积分并入; 有限变差交叉项为零, 可得

$$Z_t = \exp\left(\theta B_t - \frac{\theta^2 t}{2}\right) = 1 + \theta \int_0^t Z_s \, dB_s.$$

停止在 $\inf\{Z_t \geq n\} \wedge n$ 后右侧随机积分均值为零; 直接 Gaussian 计算又给 $\mathbb{E}Z_t = 1$, 所以这里确为真鞅。

取 $f(x) = x^4$,

$$B_t^4 = 4 \int_0^t B_s^3 \, dB_s + 6 \int_0^t B_s^2 \, ds.$$

由 Gaussian 矩母函数的六阶导数、Tonelli 定理,

$$\mathbb{E} \int_0^t |B_s|^6 \, ds = \int_0^t 15s^3 \, ds < \infty.$$

所以 $\int_0^t B_s^3 \, dB_s$ 在 $[0, t]$ 上是平方可积鞅, 终值均值为零。取期望并用 $\mathbb{E}B_s^2 = s$,

$$\mathbb{E}B_t^4 = 6 \int_0^t s \, ds = 3t^2,$$

与 Gaussian 四阶矩一致。

时间依赖 Itô 公式

定理 8.434 (Brownian 的时间依赖 Itô 公式). 设 $F \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R})$. 则在局部意义下

$$\begin{aligned} F(t, B_t) &= F(0, B_0) + \int_0^t \partial_s F(s, B_s) \, ds \\ &\quad + \int_0^t \partial_x F(s, B_s) \, dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t \partial_{xx} F(s, B_s) \, ds. \end{aligned} \quad (8.184)$$

证明. 固定 $T > 0$. 先在 $\partial_t F, \partial_x F, \partial_{xx} F$ 于 $[0, T] \times \mathbb{R}$ 有界且一致连续的全局控制情形建立等式, 再通过空间截断处理一般情形. 沿分割把每个增量严格拆成

$$\begin{aligned} F(t_k, B_{t_k}) - F(t_{k-1}, B_{t_{k-1}}) &= [F(t_k, B_{t_k}) - F(t_{k-1}, B_{t_k})] \\ &\quad + [F(t_{k-1}, B_{t_k}) - F(t_{k-1}, B_{t_{k-1}})]. \end{aligned}$$

第一括号等于

$$\int_{t_{k-1}}^{t_k} \partial_s F(r, B_{t_k}) \, dr.$$

Brownian 路径在 $[0, T]$ 上一致连续, 而这里 $\partial_s F$ 在整个条带上一致连续, 故

$$\begin{aligned} & \sup_{t \leq T} \left| \sum_{t_k \leq t} \int_{t_{k-1}}^{t_k} (\partial_s F(r, B_{t_k}) - \partial_s F(r, B_r)) dr \right| \\ & \leq T \omega_{\partial_s F} \left(\sup_{|u-v| \leq |\pi_n|} |B_u - B_v| \right) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

逐路径成立。

对第二括号在空间变量作 Taylor 展开:

$$\begin{aligned} & \partial_x F(t_{k-1}, B_{t_{k-1}}) \Delta_k B \\ & + \frac{1}{2} \partial_{xx} F(t_{k-1}, B_{t_{k-1}}) (\Delta_k B)^2 + R_k. \end{aligned}$$

条带上的连续性给

$$|R_k| \leq \frac{1}{2} \omega_{\partial_{xx} F}(|\Delta_k B|) (\Delta_k B)^2.$$

记路径模连续量

$$\delta_n^* = \sup_{\substack{r, s \in [0, T] \\ |r-s| \leq |\pi_n|}} |B_r - B_s|.$$

Brownian 路径在 $[0, T]$ 上一致连续, 故 $\delta_n^* \rightarrow 0$ a.s. 与 引理 8.430 完全相同的显式上界

$$\sum_k |R_k| \leq \frac{1}{2} \omega_{\partial_{xx} F}(\delta_n^*) \sum_k (\Delta_k B)^2$$

对包括末个截断区间的 Taylor 余项也成立, 因而使余项一致依概率趋于零。

由于 $\partial_x F$ 有界, 下列被积过程属于 $L^2_{\text{pred}}(\Omega \times [0, T])$ 。第一空间和由 Itô 等距与 Doob 不等式、

$$\partial_x F(\eta_n(s), B_{\eta_n(s)}) \longrightarrow \partial_x F(s, B_s)$$

以及有界支配得到随机积分, 并且收敛在 $[0, T]$ 上 ucp 成立。

还须把带时间权重的平方增量极限写明。置

$$a_k = \partial_{xx} F(t_{k-1}, B_{t_{k-1}}), \quad C = \|\partial_{xx} F\|_{\infty, [0, T] \times \mathbb{R}}.$$

在网格点上,

$$Z_m^{(n)} = \sum_{k=1}^m a_k ((\Delta_k B)^2 - \Delta_k t)$$

是离散时间鞅, 因为 Brownian 增量独立于过去, 且

$$\mathbb{E} \left[((\Delta_k B)^2 - \Delta_k t)^2 \middle| \mathcal{F}_{t_{k-1}} \right] = 2(\Delta_k t)^2.$$

条件正交性与 Doob 的 L^2 不等式于是给出

$$\mathbb{E} \max_m |Z_m^{(n)}|^2 \leq 4 \mathbb{E} |Z_{N_n}^{(n)}|^2 \leq 8C^2 \sum_k (\Delta_k t)^2 \leq 8C^2 T |\pi_n| \longrightarrow 0.$$

若 $t \in (t_{k-1}, t_k)$, 当前区间对加权平方增量与加权时间和之差的绝对值不超过

$$C((\delta_n^*)^2 + |\pi_n|),$$

故相同收敛对 $t \in [0, T]$ 一致依概率成立。最后, 连续路径 $s \mapsto \partial_{xx} F(s, B_s)$ 在 $[0, T]$ 上一致连续, 因此包括末个截断区间在内的左端点 Riemann 和逐路径一致收敛到 $\int_0^t \partial_{xx} F(s, B_s) ds$ 。所以第二空间和确实在 ucp 意义下趋于 $\frac{1}{2} \int_0^t \partial_{xx} F(s, B_s) ds$ 。

对每个 t 都把包含 t 的末个截断区间计入以上三类估计后, 增量和的左侧望远镜为 $F(t, B_t) - F(0, B_0)$ 。因此 (8.184) 已在全局控制情形对所有 $t \leq T$ 同时成立。

现在只假设题设中的 $F \in C^{1,2}$ 。取

$$\chi_R \in C_c^\infty(\mathbb{R}), \quad \chi_R = 1 \quad \text{于} [-R, R]$$

且令它在该区间的一个邻域恒为一, 置 $F_R(t, x) = \chi_R(x)F(t, x)$ 。固定 T, R 后, F_R 的三个相关导数在 $[0, T] \times \mathbb{R}$ 上有界且一致连续, 所以全局控制情形适用于 F_R 。令

$$\tau_R = \inf\{t : |B_t| \geq R\}, \quad \sigma_R = \tau_R \wedge T.$$

把 F_R 的恒等式停在有界停时 σ_R 。对 $t \leq T$ 有 $t \wedge \sigma_R = t \wedge \tau_R$; 在 $s \leq \tau_R$ 时, F_R 及其三个相关导数都与 F 相同; 随机积分项由 定理 8.423 严格识别为

$$\int_0^{t \wedge \tau_R} \partial_x F(s, B_s) dB_s = \int_0^t \partial_x F(s, B_s) \mathbf{1}_{\{s \leq \tau_R\}} dB_s.$$

这里被积过程停止后有界, 故局部积分由 定义 8.424 良好定义。确定时间积分则直接把上限改写为 $t \wedge \tau_R$ 。于是对每个 $t \leq T$,

$$\begin{aligned} F(t \wedge \tau_R, B_{t \wedge \tau_R}) &= F(0, B_0) + \int_0^{t \wedge \tau_R} \partial_s F(s, B_s) ds \\ &\quad + \int_0^{t \wedge \tau_R} \partial_x F(s, B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^{t \wedge \tau_R} \partial_{xx} F(s, B_s) ds \end{aligned}$$

在同一个满测度事件上成立。连续路径在 $[0, T]$ 上有界, 所以对每条这样的路径, 当整数 R 足够大时 $\tau_R > T$ 。先对整数 R 取共同事件再令 $R \rightarrow \infty$, 便得到 $[0, T]$ 上的公式; 最后对整数 T 取可数交, 得到全部 $t \geq 0$ 的局部恒等式。□

例 8.435 (热方程与 Brownian 鞅). 若 $u \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$ 满足

$$\partial_t u + \frac{1}{2} \partial_{xx} u = 0,$$

且 $u, \partial_x u$ 有界, 则

$$u(t, B_t) = u(0, B_0) + \int_0^t \partial_x u(s, B_s) dB_s$$

是平方可积鞅。对过程 $r \mapsto u(s+r, x+B_r)$ 应用同一公式, 得到

$$u(s, x) = \mathbb{E}[u(t, x+B_{t-s})] \quad (0 \leq s \leq t)$$

在作时间平移后成立。这给出由给定经典解导出的鞅表示; 经典终值问题的存在性与正则性属于另一个问题, 需要额外条件。

8.4.6 Itô 过程、扩散生成元与 Feynman–Kac 公式

连续半鞅的加权平方和

命题 8.436 (连续局部鞅的加权二次变差). 设 M 是连续局部鞅, H 是连续适应过程. 对任意确定嵌套分割 π_n , 若 $|\pi_n| \rightarrow 0$, 则在每个 $[0, T]$ 上

$$\sum_{t_k^{(n)} \leq t} H_{t_{k-1}^{(n)}} (M_{t_k^{(n)}} - M_{t_{k-1}^{(n)}})^2 \longrightarrow \int_0^t H_s \, d[M]_s \quad (8.185)$$

ucp 成立。右侧是逐路径 Lebesgue–Stieltjes 积分。

证明. 局部化后可设在 $[0, T]$ 上 $M, H, [M]$ 都有界。定义递增阶梯过程

$$\overline{Q}_t^{(n)} = \sum_{t_k^{(n)} \leq t} (\Delta_k M)^2.$$

定理 8.409 使用的连续截断平方和 $Q^{(n)}$ 与 $\overline{Q}^{(n)}$ 只可能在包含当前时刻的区间的部分增量上不同, 二者之差满足逐路径估计

$$\begin{aligned} \sup_{t \leq T} |Q_t^{(n)} - \overline{Q}_t^{(n)}| &\leq \max_k \sup_{r \in [t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)}]} |M_r - M_{t_{k-1}^{(n)}}|^2 \\ &\leq \sup_{\substack{r, s \in [0, T] \\ |r-s| \leq |\pi_n|}} |M_r - M_s|^2. \end{aligned}$$

路径在紧区间上的一致连续性使最后一项几乎处处趋于零。因此

$$\overline{Q}^{(n)} \longrightarrow [M] \quad \text{ucp}.$$

同时

$$H_s^{(n)} = H_0 \mathbf{1}_{\{0\}}(s) + \sum_k H_{t_{k-1}^{(n)}} \mathbf{1}_{(t_{k-1}^{(n)}, t_k^{(n)}]}(s)$$

逐路径一致趋于 H 。

左侧正是

$$\int_{(0, t]} H_s^{(n)} \, d\overline{Q}_s^{(n)}.$$

固定任意子列。由 ucp 收敛的子列原则, 可再取子列, 使

$$\|\overline{Q}^{(n)} - [M]\|_{[0, T]} \longrightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

同时路径连续性给 $\|H^{(n)} - H\|_{[0, T]} \rightarrow 0$ a.s.。固定这两个收敛都成立的路径。给定 $\varepsilon > 0$, 选分段线性函数 h^ε 使 $\|H - h^\varepsilon\|_{[0, T]} \leq \varepsilon$ 。对每个 $t \leq T$, 三项误差分解给出

$$\left| \int_{(0, t]} H^{(n)} \, d\overline{Q}^{(n)} - \int_{(0, t]} H \, d[M] \right| \quad (8.186)$$

$$\leq \|H^{(n)} - H\|_{[0, T]} \overline{Q}_T^{(n)} + \left| \int_{(0, t]} h^\varepsilon \, d(\overline{Q}^{(n)} - [M]) \right| + \varepsilon (\overline{Q}_T^{(n)} + [M]_T). \quad (8.187)$$

对中项使用 Stieltjes 分部积分；由于两积分器都从零开始，

$$\sup_{t \leq T} \left| \int_{(0,t]} h^\varepsilon d(\bar{Q}^{(n)} - [M]) \right| \leq (\|h^\varepsilon\|_\infty + \text{Var}_{[0,T]}(h^\varepsilon)) \|\bar{Q}^{(n)} - [M]\|_{[0,T]} \rightarrow 0.$$

又因 $\bar{Q}_T^{(n)} \rightarrow [M]_T$ ，这些终值沿所取路径有界。先在 (8.187) 中令 $n \rightarrow \infty$ ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，得到该子列上的逐路径一致收敛。任意原子列都有这样的进一步子列，故整列按 ucp 收敛，结论得证。 $\square$

定义 8.437 (一维 Itô 过程). 连续适应过程 X 称为一维 Itô 过程，如果

$$X_t = X_0 + \int_0^t a_s ds + \int_0^t b_s dB_s, \quad (8.188)$$

其中 a, b 可预测，并且对每个 $T > 0$,

$$\int_0^T (|a_s| + b_s^2) ds < \infty \quad \text{a.s.}$$

记有限变差部分

$$A_t = \int_0^t a_s ds$$

与连续局部鞅部分

$$M_t = \int_0^t b_s dB_s.$$

命题 8.438 (Itô 过程的二次特征). 对 [定义 8.437](#) 中的过程，

$$[X]_t = [M]_t = \int_0^t b_s^2 ds, \quad [X, B]_t = \int_0^t b_s ds.$$

证明. A 连续且在紧区间上有限变差，所以 [命题 8.413](#)与 [命题 8.425](#)给

$$[X] = [A + M] = [M] = \int_0^\cdot b_s^2 ds.$$

对协变差，注意到

$$M + B = \int_0^\cdot (b_s + 1) dB_s, \quad M - B = \int_0^\cdot (b_s - 1) dB_s.$$

在任意有限时间区间按累计能量局部化后，[命题 8.425](#)与极化定义给

$$\begin{aligned} [M, B]_t &= \frac{1}{4} ([M + B]_t - [M - B]_t) \\ &= \frac{1}{4} \int_0^t ((b_s + 1)^2 - (b_s - 1)^2) ds \\ &= \int_0^t b_s ds. \end{aligned}$$

令局部化界趋于无穷即得第二式。 $\square$

一维 Itô 过程的公式

定理 8.439 (一维 Itô 过程的 Itô 公式). 设 X 由 (8.188) 给出, $F \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R})$. 则对所有 $t \geq 0$,

$$\begin{aligned} F(t, X_t) = F(0, X_0) &+ \int_0^t (\partial_s F(s, X_s) + a_s \partial_x F(s, X_s) \\ &+ \frac{1}{2} b_s^2 \partial_{xx} F(s, X_s)) \, ds \\ &+ \int_0^t b_s \partial_x F(s, X_s) \, dB_s. \end{aligned} \quad (8.189)$$

所有项先在使 X 及累计变差、累计平方能量有界的停时前定义, 再按局部化拼接。

证明. 固定 T . 以停时

$$\rho_R = T \wedge \inf \left\{ t : |X_t| + \int_0^t |a_s| \, ds + \int_0^t b_s^2 \, ds \geq R \right\}$$

局部化。再以光滑截断把 F 换成在 $[0, T] \times [-R, R]$ 邻域中与它相同且各导数有界的函数。因此只需在这些局部有界条件下证明公式。

沿确定分割把

$$\Delta X_k = \Delta A_k + \Delta M_k.$$

时间增量的处理同 定理 8.434。空间 Taylor 展开给

$$\begin{aligned} \Delta F_k &= \partial_x F(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) \Delta X_k \\ &+ \frac{1}{2} \partial_{xx} F(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) (\Delta X_k)^2 + R_k, \end{aligned}$$

其中在局部化区间上

$$|R_k| \leq \frac{1}{2} \omega(|\Delta X_k|) |\Delta X_k|^2.$$

先看一阶项。有限变差部分是左 Riemann–Stieltjes 和：

$$\sum_k \partial_x F(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) \Delta A_k \longrightarrow \int_0^t \partial_x F(s, X_s) a_s \, ds.$$

这是因为连续被积函数的阶梯逼近一致收敛, 而 $\text{Var}(A)_T = \int_0^T |a_s| \, ds$ 有界。鞅部分可写为

$$\sum_k \partial_x F(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) (M_{t_k} - M_{t_{k-1}}) = \int_0^t G_s^{(n)} b_s \, dB_s,$$

其中 $G_s^{(n)}$ 是左端点阶梯值。 $G^{(n)} \rightarrow \partial_x F(s, X_s)$ 逐路径一致；局部化后 $\int b_s^2 \, ds \leq R$, 故 Itô 等距和最大不等式给 ucp 收敛到

$$\int_0^t \partial_x F(s, X_s) b_s \, dB_s.$$

对二阶项, 展开

$$(\Delta X_k)^2 = (\Delta M_k)^2 + 2\Delta M_k \Delta A_k + (\Delta A_k)^2.$$

后两部分由 命题 8.413 在 ucp 意义消失。命题 8.436 与 $[M]_t = \int_0^t b_s^2 ds$ 给

$$\sum_k \partial_{xx} F(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) (\Delta M_k)^2 \longrightarrow \int_0^t \partial_{xx} F(s, X_s) b_s^2 ds.$$

最后，连续性给 $\max_k |\Delta X_k| \rightarrow 0$ a.s., 而

$$\sum_k |\Delta X_k|^2$$

在概率意义下有界：鞅平方和趋于 $[M]_T$ ，有限变差平方和趋于零，交叉和也趋于零。因此

$$\sum_k |R_k| \leq \frac{1}{2} \omega \left(\max_k |\Delta X_k| \right) \sum_k |\Delta X_k|^2 \longrightarrow 0$$

in probability. 把各极限代入望远镜和即得停止后的公式。令 $R \rightarrow \infty$ ，并对整数 T 取共同事件，完成证明。□

例 8.440 (有限变差情形的链式法则). 若 $b \equiv 0$ ，则 $[X] \equiv 0$ ，公式退化为

$$F(t, X_t) - F(0, X_0) = \int_0^t (F_s(s, X_s) + a_s F_x(s, X_s)) ds,$$

即绝对连续路径的普通链式法则。若 $a \equiv 0, b \equiv 1$ ，则恢复 Brownian 公式，并多出 $\frac{1}{2} F_{xx} dt$ 。两者的差异完全由二次变差是否消失决定。

多维公式与协方差矩阵

引理 8.441 (多维 Brownian 积分的协变差). 设 $W = (W^1, \dots, W^m)$ 是关于同一滤过 $(\mathcal{F}_t)$ 的 m 维 Brownian 运动, H, K 是可预测过程, 并且在每个有限时间区间上几乎处处局部平方可积。则对 $1 \leq \ell, r \leq m$,

$$\left[\int_0^\cdot H_s dW_s^\ell, \int_0^\cdot K_s dW_s^r \right]_t = \delta_{\ell r} \int_0^t H_s K_s ds. \quad (8.190)$$

因而若

$$M^i = \sum_{\ell=1}^m \int_0^\cdot H_s^{i\ell} dW_s^\ell,$$

则

$$[M^i, M^j]_t = \sum_{\ell=1}^m \int_0^t H_s^{i\ell} H_s^{j\ell} ds.$$

证明. 先在 $[0, T]$ 上设 H, K 为平方可积的可预测阶梯过程, 并取共同确定分割。若 $\ell = r$, 把 命题 8.425 分别用于 $H + K$ 与 $H - K$, 再极化即得右侧的 $\int_0^t H_s K_s ds$ 。

若 $\ell \neq r$, 记相应积分为 M, N 。在共同分割的每个区间上, 给定左端信息后有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\Delta M \mid \mathcal{F}_{t_k}] &= 0, & \mathbb{E}[\Delta N \mid \mathcal{F}_{t_k}] &= 0, \\ \mathbb{E}[\Delta M \Delta N \mid \mathcal{F}_{t_k}] &= H_{t_k} K_{t_k} \mathbb{E}[\Delta W^\ell \Delta W^r \mid \mathcal{F}_{t_k}] = 0. \end{aligned}$$

展开 $(M + \Delta M)(N + \Delta N) - MN$ ，并在每个区间内作同一条件计算，说明 $(M_t N_t)_{0 \leq t \leq T}$ 是鞅。取阶梯逼近 $H_n \rightarrow H$ 、 $K_n \rightarrow K$ 于相应的预测 L^2 空间。Itô 等距与 Doob 最大估计给积分过程在 $L^2(\Omega; C[0, T])$ 中收敛；Cauchy-Schwarz 因而使乘积在每个固定时刻于 L^1 收敛。对条件期望恒等式取极限，得到 MN 仍为鞅。

由平方补偿式对 $M + N$ 与 $M - N$ 作极化， $MN - [M, N]$ 是局部鞅。因此 $[M, N]$ 是从零开始的连续有限变差局部鞅，必不可分辨地为零；这一最后结论正是 [定理 8.409](#) 唯一性证明末段的有限变差论证。对仅局部平方可积的 H, K ，以

$$\tau_n = \inf \left\{ t : \int_0^t (H_s^2 + K_s^2) ds \geq n \right\} \wedge n$$

停止后应用上面的平方可积结论，再令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 (8.190)。最后对有限个坐标使用协变差的双线性，得到求和公式。□

定理 8.442 (多维 Itô 公式). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 满足通常条件， $W = (W^1, \dots, W^m)$ 是关于该滤过的 m 维 Brownian 运动， $X_0 = (X_0^1, \dots, X_0^d)$ 为 $\mathcal{F}_0$ -可测随机向量。设 $a^i, \sigma^{i\ell}$ 均为实值可预测过程，并定义

$$X_t^i = X_0^i + \int_0^t a_s^i ds + \sum_{\ell=1}^m \int_0^t \sigma_s^{i\ell} dW_s^\ell,$$

并假设对每个 $T > 0$ 与每个 i ,

$$\int_0^T \left(|a_s^i| + \sum_{\ell=1}^m |\sigma_s^{i\ell}|^2 \right) ds < \infty \quad a.s.$$

置

$$c_s^{ij} = \sum_{\ell=1}^m \sigma_s^{i\ell} \sigma_s^{j\ell}.$$

若 $F \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^d)$ ，则

$$\begin{aligned} F(t, X_t) = F(0, X_0) &+ \int_0^t \left(F_s + \sum_i a_s^i F_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} c_s^{ij} F_{ij} \right) (s, X_s) ds \\ &+ \sum_{\ell=1}^m \int_0^t \left(\sum_i F_i(s, X_s) \sigma_s^{i\ell} \right) dW_s^\ell. \end{aligned} \quad (8.191)$$

证明. 有限变差项不贡献协变差，而 [引理 8.441](#) 给出

$$[X^i, X^j]_t = \int_0^t c_s^{ij} ds.$$

在局部化后的紧集上，多元 Taylor 公式给

$$F(x+h) = F(x) + \sum_i F_i(x) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} F_{ij}(x) h_i h_j + R(x, h),$$

并有

$$|R(x, h)| \leq \frac{1}{2} \omega(|h|) |h|^2,$$

其中 ω 是 Hessian 在该紧集上的振荡模。连续路径给 $\max_k |\Delta X_k| \rightarrow 0$ ；而

$$\sum_k |\Delta X_k|^2 = \sum_i \sum_k (\Delta X_k^i)^2$$

在概率意义下有界。因此余项绝对和趋于零。各一阶有限变差和、随机和分别按 Riemann–Stieltjes 收敛与 Itô 等距收敛；各二阶和的收敛可由 命题 8.436 极化得到：对连续有界权重 G ,

$$\sum_k G_{t_{k-1}} \Delta M_k^i \Delta M_k^j = \frac{1}{4} \sum_k G_{t_{k-1}} ((\Delta(M^i + M^j))_k)^2 - (\Delta(M^i - M^j))_k)^2,$$

而有限变差交叉项由 命题 8.413 的同一估计消失。取 $G_s = F_{ij}(s, X_s)$ ，二阶和遂收敛到

$$\frac{1}{2} \sum_{i,j} \int_0^t F_{ij}(s, X_s) c_s^{ij} ds.$$

时间增量仍用

$$F(t_k, X_{t_k}) - F(t_{k-1}, X_{t_k}) = \int_{t_{k-1}}^{t_k} F_s(r, X_{t_k}) dr$$

及一致连续性处理。合并后得到 (8.191)。 $\square$

扩散生成元与 Dynkin 公式

定义 8.443 (一维扩散的微分算子). 给定 Borel 函数 $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，定义

$$\mathcal{L}f(x) = b(x)f'(x) + \frac{1}{2}\sigma(x)^2 f''(x)$$

于 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 。若一个连续适应过程满足

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dB_s,$$

则称 $\mathcal{L}$ 为与该方程关联的形式扩散生成元。当相应半群的差商在上确界范数中收敛、且 f 属于生成元定义域时，它才等同于 定义 8.388 中的闭算子生成元。

命题 8.444 (扩散的 Dynkin 公式). 设 X 满足上一积分方程， τ 为停时。若 $f \in C^2(\mathbb{R})$ ，并且对某个 $T > 0$,

$$\mathbb{E} \int_0^{T \wedge \tau} |\sigma(X_s) f'(X_s)|^2 ds < \infty,$$

以及

$$\mathbb{E} \int_0^{T \wedge \tau} |\mathcal{L}f(X_s)| ds < \infty,$$

则

$$\mathbb{E}f(X_{T \wedge \tau}) = \mathbb{E}f(X_0) + \mathbb{E} \int_0^{T \wedge \tau} \mathcal{L}f(X_s) ds, \quad (8.192)$$

只要 $f(X_{T \wedge \tau})$ 可积。

证明. 定理 8.439 给

$$f(X_{T \wedge \tau}) = f(X_0) + \int_0^{T \wedge \tau} \mathcal{L}f(X_s) ds + \int_0^{T \wedge \tau} \sigma(X_s) f'(X_s) dB_s.$$

题设第一条说明最后一项是平方可积鞅在有界停时的取值，故均值为零。第二条允许对漂移项使用 Fubini。取期望即得公式。 $\square$

Feynman–Kac 表示

定理 8.445 (Feynman–Kac 表示). 固定 $0 \leq t < T$ 。设从 $X_t = x$ 出发的连续适应过程满足

$$dX_s = b(s, X_s) ds + \sigma(s, X_s) dB_s$$

的积分方程。令 V, g 为连续函数, $V \geq 0$, 并设 $u \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$ 满足终值问题

$$\partial_s u + b \partial_x u + \frac{1}{2} \sigma^2 \partial_{xx} u - Vu + g = 0, \quad (8.193)$$

$$u(T, \cdot) = \varphi. \quad (8.194)$$

记

$$D_s = \exp\left(-\int_t^s V(r, X_r) dr\right).$$

假设 $D_T \varphi(X_T) \in L^1$ 、 $\mathbb{E}_{t,x} \int_t^T D_s |g(s, X_s)| ds < \infty$, 并且

$$\mathbb{E}_{t,x} \int_t^T |D_s \sigma(s, X_s) \partial_x u(s, X_s)|^2 ds < \infty,$$

则

$$\begin{aligned} u(t, x) = \mathbb{E}_{t,x} \left[e^{-\int_t^T V(r, X_r) dr} \varphi(X_T) \right. \\ \left. + \int_t^T e^{-\int_t^s V(r, X_r) dr} g(s, X_s) ds \right]. \end{aligned} \quad (8.195)$$

证明. D 是绝对连续有限变差过程, 且

$$dD_s = -V(s, X_s) D_s ds.$$

对 $u(s, X_s)$ 使用 Itô 公式, 再与 D_s 作乘积。有限变差过程与连续局部鞅的协变差为零, 所以

$$\begin{aligned} d(D_s u(s, X_s)) &= D_s \left(u_s + b u_x + \frac{1}{2} \sigma^2 u_{xx} - Vu \right) (s, X_s) ds \\ &\quad + D_s \sigma(s, X_s) u_x(s, X_s) dB_s \\ &= -D_s g(s, X_s) ds + D_s \sigma(s, X_s) u_x(s, X_s) dB_s. \end{aligned}$$

从 t 积分到 T , 并用 $D_t = 1$ 、 $u(T, \cdot) = \varphi$,

$$\begin{aligned} D_T \varphi(X_T) - u(t, x) &= -\int_t^T D_s g(s, X_s) ds \\ &\quad + \int_t^T D_s \sigma(s, X_s) u_x(s, X_s) dB_s. \end{aligned}$$

题设平方可积条件使最后一项均值为零。把其余项移到等式另一边并取期望, 得到 (8.195)。□

注意

定理 8.445 从满足所列增长与可积条件的 $C^{1,2}$ 经典解导出概率表示。反过来，由右侧期望定义的函数是否属于 $C^{1,2}$ ，以及终值问题是否存在经典解，都需要额外的正则性条件；系数退化、终值不光滑或增长过快时尤其如此。

严格局部鞅

反例 8.446 (三维 Brownian 倒数半径是严格局部鞅). 设 W 是三维 Brownian 运动, 固定 $x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, 令

$$Y_t = x + W_t, \quad Z_t = \frac{1}{|Y_t|}.$$

则 Z 是非负连续局部鞅, 但对每个 $t > 0$,

$$\mathbb{E}Z_t = \frac{1}{|x|} \left(2\Phi\left(\frac{|x|}{\sqrt{t}}\right) - 1 \right) < \frac{1}{|x|} = Z_0. \quad (8.196)$$

所以 Z 不是真鞅。

证明. 在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上令 $f(y) = |y|^{-1}$. 直接微分给

$$\partial_i f(y) = -\frac{y_i}{|y|^3},$$

以及

$$\partial_{ij} f(y) = -\frac{\delta_{ij}}{|y|^3} + 3\frac{y_i y_j}{|y|^5}.$$

求迹得到

$$\Delta f(y) = -\frac{3}{|y|^3} + 3\frac{|y|^2}{|y|^5} = 0.$$

令

$$\tau_n = n \wedge \inf\{t \geq 0 : |Y_t| \leq 1/n\}.$$

多维 Itô 公式给

$$Z_{t \wedge \tau_n} = Z_0 - \sum_{i=1}^3 \int_0^{t \wedge \tau_n} \frac{Y_s^i}{|Y_s|^3} dW_s^i.$$

停止后 $0 < Z_{t \wedge \tau_n} \leq n \vee Z_0$, 故它是真鞅。

还需证明局部化列趋于无穷。固定 T 并取 $0 < \varepsilon < |x| < R$, 令

$$\rho_{\varepsilon, R} = T \wedge \inf\{t : |Y_t| \leq \varepsilon\} \wedge \inf\{t : |Y_t| \geq R\}.$$

对 $f(Y_{\rho_{\varepsilon, R}})$ 使用有界可选抽样；非负性给

$$\frac{1}{|x|} = \mathbb{E}f(Y_{\rho_{\varepsilon, R}}) \geq \frac{1}{\varepsilon} \mathbb{P}\left(\inf_{s \leq T} |Y_s| \leq \varepsilon, \sup_{s \leq T} |Y_s| < R\right).$$

故该事件概率至多 $\varepsilon/|x|$ 。令 $R \rightarrow \infty$ ；连续路径在 $[0, T]$ 上有界，所以

$$\mathbb{P}\left(\inf_{s \leq T} |Y_s| \leq \varepsilon\right) \leq \frac{\varepsilon}{|x|}.$$

再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 Y 在 $[0, T]$ 内不命中原点。对整数 T 取可数并, 说明 $\tau_n \uparrow \infty$ a.s., 所以 Z 是局部鞅。

最后显式计算期望。记 $r = |x|$, 把球坐标极轴取在 x 方向。Gaussian 密度给

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z_t &= (2\pi t)^{-3/2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|y|} e^{-|y-x|^2/(2t)} dy \\ &= (2\pi t)^{-3/2} \int_0^\infty \rho e^{-(\rho^2+r^2)/(2t)} \left(2\pi \int_0^\pi e^{\rho r \cos \theta/t} \sin \theta d\theta \right) d\rho.\end{aligned}$$

角积分为 (在 $\rho = 0$ 处按连续延拓取值 4π)

$$2\pi \int_{-1}^1 e^{\rho r u/t} du = \frac{4\pi t}{\rho r} \sinh\left(\frac{\rho r}{t}\right).$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{E}Z_t &= \frac{4\pi t}{r(2\pi t)^{3/2}} \int_0^\infty e^{-(\rho^2+r^2)/(2t)} \sinh\left(\frac{\rho r}{t}\right) d\rho \\ &= \frac{2\pi t}{r(2\pi t)^{3/2}} \int_0^\infty \left[e^{-(\rho-r)^2/(2t)} - e^{-(\rho+r)^2/(2t)} \right] d\rho \\ &= \frac{1}{r\sqrt{2\pi t}} \int_{-r}^r e^{-u^2/(2t)} du \\ &= \frac{1}{r} \left(2\Phi(r/\sqrt{t}) - 1 \right).\end{aligned}$$

当 $t > 0$ 时括号严格小于 1, 所以期望严格下降; 该计算表明局部化极限传递期望等式需要一致可积性。□

8.4.7 class D 、终值与局部化边界

定理 8.447 (连续 class D 鞅的闭合表示). 设 M 是 $[0, \infty)$ 上的连续鞅。下列两件事等价:

1. M 是 class D ;
2. 存在 $Y \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$, 使

$$M_t = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t] \quad (t \geq 0),$$

并且 $M_t \rightarrow Y$ a.s. 且于 L^1 , 其中

$$\mathcal{F}_\infty = \sigma \left(\bigcup_{t \geq 0} \mathcal{F}_t \right).$$

在这种情形, 对每个有限停时 τ ,

$$M_\tau = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\tau].$$

证明. 先设存在 Y 。对有界停时 $\tau \leq T$, 以有限值停时从上逼近, 并重复 [定理 8.401](#) 的分层证明, 得到

$$M_\tau = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\tau].$$

对一般有限停时 $\tau_n = \tau \wedge n$ 。连续性给 $M_{\tau_n} \rightarrow M_\tau$ a.s.; 另一方面

$$M_{\tau_n} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_{\tau_n}]$$

构成一致可积族, 由 引理 8.400 可知收敛也在 L^1 中成立。对 $A \in \mathcal{F}_\tau$, 事件 $A \cap \{\tau \leq n\}$ 属于 $\mathcal{F}_{\tau_n}$, 故

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{\tau \leq n\}} M_{\tau_n}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A \cap \{\tau \leq n\}} Y].$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $M_\tau = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\tau]$ 。所有这些条件期望组成一致可积族, 所以 M 为 class D 。再取整数时刻并使用 Lévy 向上定理 推论 7.162, 得到 $M_n \rightarrow \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_\infty] = Y$ 于 L^1 和 a.s.; 若原 Y 只在更大的 σ -代数上定义, 则这里应以其 $\mathcal{F}_\infty$ 条件期望替代。从整数时刻到全部实时刻的收敛可由 class D 、有理时刻上穿与路径连续性推出。

反过来设 M 为 class D 。确定时刻族 $\{M_n : n \in \mathbb{N}\}$ 一致可积, 所以离散时间一致可积鞅收敛定理 定理 7.161 给出某个 $Y \in L^1(\mathcal{F}_\infty)$, 使

$$M_n \rightarrow Y \quad \text{a.s. 且于 } L^1.$$

固定 t , 对所有整数 $n \geq t$,

$$M_t = \mathbb{E}[M_n \mid \mathcal{F}_t].$$

条件期望在 L^1 中连续, 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$M_t = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t].$$

第一部分已经说明该表示在任意有限停时处成立。

为把整数时刻收敛提升到所有实时刻, 取一个枚举 $\mathbb{Q}_+ = \{q_1, q_2, \dots\}$, 其中 $q_1 = 0$, 并令

$$D_m = \{q_1, \dots, q_m\},$$

每次把 D_m 按数值递增排列。于是每个 D_m 都是有限时间集, $D_m \subset D_{m+1}$, 且 $\bigcup_{m \geq 1} D_m = \mathbb{Q}_+$ 。固定有理数 $a < b$ 。把 M 限制在 D_m 上, 并按时间顺序看成有限离散鞅。第七章的离散上穿不等式 引理 7.158 给

$$(b-a)\mathbb{E}U_{D_m}(a,b) \leq 2 \sup_{q \in D_m} \mathbb{E}|M_q| + |a|.$$

class D 蕴含 $\sup_{q \geq 0} \mathbb{E}|M_q| < \infty$, 所以右侧关于 m 一致有界。 $U_{D_m}(a,b)$ 随 m 单调增加; MCT 说明沿全部非负有理时刻的上穿次数 $U_{\mathbb{Q}_+}(a,b)$ 几乎处处有限。对可数个有理 $a < b$ 取共同事件, 得到

$$\lim_{\substack{q \rightarrow \infty \\ q \in \mathbb{Q}_+}} M_q$$

存在为扩展实数。整数子列已经 a.s. 收敛到有限的 Y , 所以这个有理时间极限也等于 Y , 且有限。

最后固定上述共同事件上的任意实数列 $t_n \rightarrow \infty$ 。由路径在 t_n 处连续, 可为每个 n 选择有理数 $q_n > t_n$, 使

$$|M_{q_n} - M_{t_n}| < \frac{1}{n}.$$

此时 $q_n \rightarrow \infty$, 所以 $M_{q_n} \rightarrow Y$, 继而 $M_{t_n} \rightarrow Y$ 。任意序列判据给 $M_t \rightarrow Y$ 当 $t \rightarrow \infty$ a.s.。又因确定时刻族一致可积, a.s. 收敛提升为 L^1 收敛。□

备注 8.448 (严格局部鞅与闭合性). 反例 8.446 中的 Z 若是 class D , 便会由本定理表示成某个终值的条件期望, 因而 $\mathbb{E}Z_t$ 对 t 恒定. 但 (8.196) 给出严格下降, 故该停止值族不一致可积。

8.4.8 全局 Lipschitz 随机微分方程

强解与路径唯一性

定义 8.449 (强解与路径唯一性). 给定满足通常条件的滤过概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 、相对于该滤过的 Brownian 运动 B 与 $\mathcal{F}_0$ -可测初值 ξ 。方程

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t, \quad X_0 = \xi \quad (8.197)$$

的强解是一个适应连续过程 X , 满足对每个 $T > 0$,

$$\int_0^T (|b(X_s)| + \sigma(X_s)^2) ds < \infty \quad \text{a.s.},$$

并且存在概率一事件, 使在该事件上对所有 $t \geq 0$ 同时满足积分方程

$$X_t = \xi + \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dB_s. \quad (8.198)$$

等价地, 等式两侧作为连续过程不可分辨。两侧的连续性使有理时刻上的共同满测度事件可以推广到全部时刻。“强”表示解在给定 Brownian 运动与滤过上构造, 并适应于该信息。若同一概率空间、同一 B 与同一初值上的任意两个强解不可分辨, 则称路径唯一性成立。

引理 8.450 (积分型 Grönwall 不等式). 设 $a, c \geq 0$, 且 $\phi : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ 可测并局部有界。若

$$\phi(t) \leq a + c \int_0^t \phi(s) ds \quad (0 \leq t \leq T),$$

则

$$\phi(t) \leq ae^{ct}.$$

特别地, 若 $a = 0$, 则 $\phi \equiv 0$ 。

证明. 令

$$\psi(t) = a + c \int_0^t \phi(s) ds.$$

则 $\phi \leq \psi$, $\psi(0) = a$, 且几乎处处

$$\psi'(t) = c\phi(t) \leq c\psi(t).$$

若 $a > 0$, 则

$$\frac{d}{dt}(e^{-ct}\psi(t)) = e^{-ct}(\psi'(t) - c\psi(t)) \leq 0$$

几乎处处, 所以 $\psi(t) \leq ae^{ct}$ 。若 $a = 0$, 先把 a 换成 $\varepsilon > 0$, 得到 $\phi(t) \leq \varepsilon e^{ct}$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。□

定理 8.451 (全局 Lipschitz SDE 的强存在与路径唯一). 设 $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足全局 Lipschitz 条件: 存在 $L < \infty$ 使

$$|b(x) - b(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq L|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R}). \quad (8.199)$$

因此, 增大常数后还有线性增长界

$$|b(x)|^2 + |\sigma(x)|^2 \leq K(1 + |x|^2). \quad (8.200)$$

若 $\xi \in L^2(\mathcal{F}_0)$, 则 (8.198) 存在唯一强解。对每个 $T > 0$,

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |X_t|^2 \leq C_{T,K}(1 + \mathbb{E}|\xi|^2). \quad (8.201)$$

证明. 全局 Lipschitz 蕴含线性增长。事实上

$$|b(x)| \leq |b(0)| + L|x|, \quad |\sigma(x)| \leq |\sigma(0)| + L|x|,$$

平方后用 $(u + v)^2 \leq 2u^2 + 2v^2$ 即得 (8.200)。

固定 $T > 0$ 。定义 Picard 迭代

$$\begin{aligned} X_t^{(0)} &= \xi, \\ X_t^{(n+1)} &= \xi + \int_0^t b(X_s^{(n)}) \, ds + \int_0^t \sigma(X_s^{(n)}) \, dB_s. \end{aligned}$$

归纳可知 $X^{(n)}$ 连续适应。先证明每一步具有有限二阶最大矩。由 $(u + v + w)^2 \leq 3(u^2 + v^2 + w^2)$ 、Cauchy-Schwarz 与 Doob-Itô 最大估计,

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \sup_{r \leq t} |X_r^{(n+1)}|^2 &\leq 3\mathbb{E}|\xi|^2 + 3t\mathbb{E} \int_0^t |b(X_s^{(n)})|^2 \, ds \\ &\quad + 12\mathbb{E} \int_0^t |\sigma(X_s^{(n)})|^2 \, ds \\ &\leq 3\mathbb{E}|\xi|^2 + C_{T,K} \int_0^t \left(1 + \mathbb{E} \sup_{u \leq s} |X_u^{(n)}|^2\right) \, ds. \end{aligned}$$

从 $X^{(0)}$ 开始归纳, 右侧有限。若

$$U_n(t) = 1 + \mathbb{E} \sup_{r \leq t} |X_r^{(n)}|^2,$$

则存在只依赖 $T, K, \mathbb{E}|\xi|^2$ 的 a, c 使

$$U_{n+1}(t) \leq a + c \int_0^t U_n(s) \, ds.$$

反复代入给出, 对每个 $n \geq 1$,

$$U_n(t) \leq a \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(ct)^j}{j!} + U_0(T) \frac{(ct)^n}{n!},$$

所以

$$\sup_n \sup_{t \leq T} U_n(t) < \infty. \quad (8.202)$$

再估计相邻迭代之差。对 $n \geq 0$ 令

$$D_t^{(n)} = X_t^{(n+1)} - X_t^{(n)}, \quad d_n(t) = \mathbb{E} \sup_{r \leq t} |D_r^{(n)}|^2.$$

当 $n \geq 1$ 时, 由 $(u+v)^2 \leq 2u^2 + 2v^2$ 、Cauchy-Schwarz、Doob 最大不等式与 (8.199),

$$d_n(t) \leq 2t \mathbb{E} \int_0^t |b(X_s^{(n)}) - b(X_s^{(n-1)})|^2 ds \quad (8.203)$$

$$+ 8 \mathbb{E} \int_0^t |\sigma(X_s^{(n)}) - \sigma(X_s^{(n-1)})|^2 ds \quad (8.204)$$

$$\leq C_{T,L} \int_0^t d_{n-1}(s) ds. \quad (8.205)$$

第一步 $d_0(T) < \infty$ 由 (8.202) 得到。归纳积分 (8.205), 得

$$d_n(T) \leq d_0(T) \frac{(C_{T,L}T)^n}{n!}. \quad (8.206)$$

因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |D_t^{(n)}|^2 \right)^{1/2} < \infty,$$

因为相邻项之比渐近于 $\sqrt{C_{T,L}T/(n+1)}$ 。Minkowski 不等式说明 $(X^{(n)})$ 在 $L^2(\Omega; C([0, T]))$ 中为 Cauchy 列。记其极限为 X 。选取一致几乎处处收敛的子列, 可令 X 取连续版本; 每个 X_t 是 $\mathcal{F}_t$ -可测变量, 所以 X 适应。

Lipschitz 条件与最大范数收敛给

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \int_0^T |b(X_s^{(n)}) - b(X_s)|^2 ds &\leq L^2 T \mathbb{E} \sup_{s \leq T} |X_s^{(n)} - X_s|^2 \rightarrow 0, \\ \mathbb{E} \int_0^T |\sigma(X_s^{(n)}) - \sigma(X_s)|^2 ds &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

于是确定积分由 Cauchy-Schwarz 在 $L^2(\Omega; C[0, T])$ 中收敛, 随机积分由 推论 8.422 在同一空间中收敛。令 $n \rightarrow \infty$ 于 Picard 方程, 得到 (8.198)。线性增长与 (8.202) 还给所需可积性。

把刚开始的最大矩估计直接用于极限 X , 得到

$$\mathbb{E} \sup_{r \leq t} |X_r|^2 \leq 3\mathbb{E}|\xi|^2 + C_{T,K} \int_0^t \left(1 + \mathbb{E} \sup_{u \leq s} |X_u|^2 \right) ds.$$

引理 8.450 给 (8.201)。

路径唯一性通过局部化证明。若 X, Y 使用同一 Brownian 运动和同一初值, 固定 T 并令

$$\tau_R = T \wedge \inf\{t \geq 0 : |X_t| + |Y_t| \geq R\}.$$

在 $[0, \tau_R]$ 上, 线性增长使漂移平方积分和扩散平方积分都有有限期望。对停止后的差使用与 (8.205) 相同的 Cauchy-Schwarz 与 Doob 估计, 得到

$$\begin{aligned} \phi_R(t) &:= \mathbb{E} \sup_{r \leq t} |X_{r \wedge \tau_R} - Y_{r \wedge \tau_R}|^2 \\ &\leq C_{T,L} \int_0^t \mathbb{E} [\mathbf{1}_{\{s \leq \tau_R\}} |X_s - Y_s|^2] ds \\ &\leq C_{T,L} \int_0^t \phi_R(s) ds. \end{aligned}$$

积分型 Gronwall 不等式给 $\phi_R(T) = 0$, 所以两个解在 τ_R 前不可分辨。每条连续路径在 $[0, T]$ 上有界, 故 $\tau_R \uparrow T$ a.s.; 令 $R \rightarrow \infty$ 得 $X_t = Y_t$ 对所有 $t \leq T$ 同时成立。再对整数 T 取共同事件, 得到 X, Y 不可分辨。

在每个整数区间上所作 Picard 极限彼此相容, 因为限制到较短区间仍满足同一积分方程, 而路径唯一性迫使两个版本相同。因此这些有限时间解拼接成 $[0, \infty)$ 上的唯一强解。□

推论 8.452 (初值稳定性). 在 [定理 8.451](#) 的假设下, 设 X^ξ, X^η 使用同一 Brownian 运动, 但初值分别为 $\xi, \eta \in L^2(\mathcal{F}_0)$ 。则

$$\mathbb{E} \sup_{t \leq T} |X_t^\xi - X_t^\eta|^2 \leq C_{T,L} \mathbb{E} |\xi - \eta|^2.$$

证明. 差的最大矩估计现在多出初值项:

$$\phi(t) \leq 3\mathbb{E} |\xi - \eta|^2 + C_{T,L} \int_0^t \phi(s) \, ds.$$

应用 [引理 8.450](#) 即得结论。□

Ornstein–Uhlenbeck 过程

命题 8.453 (Ornstein–Uhlenbeck 方程的显式解). 设 $\kappa > 0$ 、 $\theta \in \mathbb{R}$ 、 $\eta \geq 0$, 考虑

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t) \, dt + \eta \, dB_t, \quad X_0 = x. \quad (8.207)$$

它的唯一强解为

$$X_t = \theta + (x - \theta)e^{-\kappa t} + \eta \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} \, dB_s. \quad (8.208)$$

因而

$$X_t \sim N\left(\theta + (x - \theta)e^{-\kappa t}, \frac{\eta^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa t})\right). \quad (8.209)$$

更一般地, 条件于 X_s ,

$$X_t \sim N\left(\theta + e^{-\kappa(t-s)}(X_s - \theta), \frac{\eta^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa(t-s)})\right), \quad s < t. \quad (8.210)$$

证明. 漂移 $b(x) = \kappa(\theta - x)$ 与常数扩散系数 $\sigma(x) = \eta$ 全局 Lipschitz, 所以 [定理 8.451](#) 先给存在唯一性。对

$$Y_t = e^{\kappa t}(X_t - \theta)$$

使用时间依赖 Itô 公式。因为确定性因子没有二次变差,

$$\begin{aligned} dY_t &= \kappa e^{\kappa t}(X_t - \theta) \, dt + e^{\kappa t} dX_t \\ &= \kappa e^{\kappa t}(X_t - \theta) \, dt - \kappa e^{\kappa t}(X_t - \theta) \, dt + \eta e^{\kappa t} \, dB_t \\ &= \eta e^{\kappa t} \, dB_t. \end{aligned}$$

积分后

$$e^{\kappa t}(X_t - \theta) = x - \theta + \eta \int_0^t e^{\kappa s} \, dB_s,$$

乘以 $e^{-\kappa t}$ 得 (8.208)。

随机积分的被积函数确定，所以 例 8.426 给它中心 Gaussian 律。方差为

$$\begin{aligned}\eta^2 \int_0^t e^{-2\kappa(t-s)} ds &= \eta^2 e^{-2\kappa t} \frac{e^{2\kappa t} - 1}{2\kappa} \\ &= \frac{\eta^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa t}).\end{aligned}$$

这证明 (8.209)。

从时刻 s 重新整理显式解：

$$X_t - \theta = e^{-\kappa(t-s)}(X_s - \theta) + \eta \int_s^t e^{-\kappa(t-r)} dB_r.$$

最后一个积分只使用 $(s, t]$ 上的 Brownian 增量，因而与 $\mathcal{F}_s$ 独立；其方差为

$$\eta^2 \int_s^t e^{-2\kappa(t-r)} dr = \frac{\eta^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa(t-s)}).$$

于是条件 Gaussian 公式 (8.210) 成立。 □

推论 8.454 (OU 的平稳 Gaussian 律). 若 $\eta > 0$ ，概率律

$$\pi = N\left(\theta, \frac{\eta^2}{2\kappa}\right)$$

对 OU 转移半群不变。若 $X_0 \sim \pi$ 并与 Brownian 未来增量独立，则过程平稳，且

$$\text{Cov}(X_s, X_t) = \frac{\eta^2}{2\kappa} e^{-\kappa|t-s|}. \quad (8.211)$$

证明. 若 $X_s \sim \pi$ ，则 (8.210) 给 X_t 的均值为 θ ，方差为

$$e^{-2\kappa(t-s)} \frac{\eta^2}{2\kappa} + \frac{\eta^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa(t-s)}) = \frac{\eta^2}{2\kappa}.$$

两项独立且 Gaussian，所以 $X_t \sim \pi$ 。Markov 转移与不变初始律给所有有限维分布的时间平移不变性。

若 $s \leq t$ ，把条件表示中的未来积分记为 $J_{s,t}$ 。它与 $\mathcal{F}_s$ 独立且中心，所以

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X_s, X_t) &= \mathbb{E}[(X_s - \theta)(e^{-\kappa(t-s)}(X_s - \theta) + J_{s,t})] \\ &= e^{-\kappa(t-s)} \text{Var}(X_s) = \frac{\eta^2}{2\kappa} e^{-\kappa(t-s)}.\end{aligned}$$

交换 s, t 得 (8.211)。 □

备注 8.455 (固定步长采样的平稳性). 平稳 OU 过程是 Gaussian 过程；其均值恒为 θ ，协方差 (8.211) 只依赖时间差，所以全部有限维 Gaussian 律在共同时间平移下不变。因此对每个固定 $h > 0$ ，采样列 $(X_{nh})_{n \geq 0}$ 严格平稳，可应用 定理 8.183。所得极限首先是不变 σ -代数的条件期望；若采样移位遍历，该条件期望才化为常数，这一点需要遍历性假设，而平稳边际与协方差公式本身不包含该假设。

例 8.456 (OU 生成元与均值回归). OU 的形式生成元为

$$\mathcal{L}f(x) = \kappa(\theta - x)f'(x) + \frac{\eta^2}{2}f''(x).$$

取 $f(x) = x - \theta$, 有

$$\mathcal{L}f(x) = -\kappa(x - \theta).$$

Dynkin 公式给均值 $m(t) = \mathbb{E}_x(X_t - \theta)$ 满足

$$m(t) = x - \theta - \kappa \int_0^t m(s) \, ds.$$

绝对连续性给 $m' = -\kappa m$ 、 $m(0) = x - \theta$, 所以

$$m(t) = (x - \theta)e^{-\kappa t},$$

与显式 Gaussian 均值一致。取 $f(x) = (x - \theta)^2$ 则

$$\mathcal{L}f(x) = -2\kappa(x - \theta)^2 + \eta^2,$$

相应二阶矩方程的平衡点正是 $\eta^2/(2\kappa)$ 。

几何 Brownian 运动

命题 8.457 (几何 Brownian 运动的显式解与矩). 设 $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$, 考虑

$$dX_t = \mu X_t \, dt + \sigma X_t \, dB_t, \quad X_0 = x. \quad (8.212)$$

唯一强解为

$$X_t = x \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t\right). \quad (8.213)$$

若 $x > 0$, 则 $X_t > 0$ 对所有 t , 且对每个 $p \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}X_t^p = x^p \exp\left(p\mu t + \frac{p(p-1)}{2}\sigma^2 t\right). \quad (8.214)$$

特别地,

$$\mathbb{E}X_t = xe^{\mu t}, \quad \text{Var}(X_t) = x^2 e^{2\mu t}(e^{\sigma^2 t} - 1).$$

证明. $b(x) = \mu x$ 、 $\sigma_0(x) = \sigma x$ 全局 Lipschitz, 所以强解存在且路径唯一。定义

$$F(t, y) = x \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma y\right).$$

其导数满足

$$F_t = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)F, \quad F_y = \sigma F, \quad F_{yy} = \sigma^2 F.$$

对 $F(t, B_t)$ 使用 [定理 8.434](#),

$$\begin{aligned} dF(t, B_t) &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{2}\right)F(t, B_t) \, dt + \sigma F(t, B_t) \, dB_t \\ &= \mu F(t, B_t) \, dt + \sigma F(t, B_t) \, dB_t. \end{aligned}$$

且 $F(0, B_0) = x_0$ 。显式过程满足积分方程，路径唯一性遂表明它就是强解。公式还说明 $x > 0$ 时整条路径保持正； $x < 0$ 时保持负， $x = 0$ 时恒为零。

若 $x > 0$ ，则

$$X_t^p = x^p \exp\left(p\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + p\sigma B_t\right).$$

Gaussian 矩母函数给

$$\mathbb{E}e^{p\sigma B_t} = e^{p^2\sigma^2 t/2}.$$

合并指数即得 (8.214)。取 $p = 1, 2$ 并作 $\text{Var}(X_t) = \mathbb{E}X_t^2 - (\mathbb{E}X_t)^2$ ，得到最后两式。 $\square$

例 8.458 (对数坐标中的 Itô 修正). 设 $x > 0$ 。对数坐标中的漂移可由 Itô 公式直接计算。在停时

$$\tau_n = \inf\{t : X_t \notin (1/n, n)\}$$

之前，对 $f(x) = \log x$ 使用 $f'(x) = 1/x$ 、 $f''(x) = -1/x^2$ ，得到

$$\begin{aligned} d \log X_t &= \frac{1}{X_t} dX_t - \frac{1}{2X_t^2} d[X]_t \\ &= \mu dt + \sigma dB_t - \frac{\sigma^2}{2} dt. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ ；显式解保证 $\tau_n \uparrow \infty$ 。于是

$$\log(X_t/x) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t.$$

普通链式法则会把对数漂移错写成 μ ；缺少的 $-\sigma^2/2$ 正是二次变差修正。

非 Lipschitz 系数下的路径非唯一性

反例 8.459 (延迟离开的确定性解族). 线性增长与全局 Lipschitz 条件的区别体现在以下构造中。令

$$b(x) = 2\sqrt{x \vee 0}, \quad \sigma(x) = 0, \quad X_0 = 0.$$

b 连续，且

$$|b(x)|^2 = 4(x \vee 0) \leq 4(1 + x^2),$$

所以具有线性增长；它在 0 附近则不是 Lipschitz。对每个 $c \in [0, \infty)$ ，定义

$$X_t^{(c)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq c, \\ (t - c)^2, & t > c. \end{cases}$$

则

$$\int_0^t b(X_s^{(c)}) ds = \begin{cases} 0, & t \leq c, \\ \int_c^t 2(s - c) ds = (t - c)^2, & t > c, \end{cases}$$

所以每个 $X^{(c)}$ 都满足

$$X_t = \int_0^t b(X_s) ds.$$

此外恒零过程也是解，可把它记作 $c = \infty$ 。不同 c 给出不同的连续适应强解，故路径唯一性失败。此例没有随机项；它说明即使在线性增长、连续系数下，常微分方程层面的非唯一性已经足以破坏 SDE 唯一性。

小结

Feller 半群的时间信息由上确界范数强连续性承担；生成元只在强差商收敛的定义域上作用，而 Laplace 预解式把整个 C_0 映回该定义域。对路径而言，局部鞅只在停止后保留期望，二次变差则由细分平方和稳定留下。可预测性使 Brownian 增量的交叉项条件正交，Itô 等距据此把阶梯积分唯一完备化。Itô 公式中的二阶漂移由 bracket 产生，并把扩散生成元、Dynkin 公式和 Feynman–Kac 表示连接起来。全局 Lipschitz 条件最后使 Picard 差分获得阶乘衰减，从而同时给出强存在、路径唯一与初值稳定。